동태 확률 일반균형 모형

(Dynamic Stochastic General Equilibrium Models)

배병호[1] 강태수[2]

Bank of Korea

2026

[1]email : byoungho.bae@bok.or.kr

[2]email: tskang@bok.or.kr

머리말

이 책은 저자들이 한국은행에서 주전망 모형 BOKDSGE를 구축하고 운용하는 과정에서 체득한 지식과 경험을 나누기 위해 쓰였다. 학술 문헌의 DSGE 모형이 어떻게 중앙은행의 실무 전망·정책분석 모형으로 번역되는지를, 그 번역을 직접 해 본 실무자의 시각에서 처음부터 끝까지 보여주는 것 — 그것이 이 책의 목적이다.

시중에는 뉴케인지안 모형을 다루는 훌륭한 교과서들이 이미 있다. 그럼에도 이 책을 더하는 이유는 두 가지다. 첫째, 기존 교과서가 이론의 엄밀한 전개에 집중하는 반면, 이 책은 만드는 과정에 집중한다. 기본 RBC 모형에서 출발하여 가격·임금 경직성, 개방경제, 노동시장 마찰, 금융마찰, 재정부문, 성장 추세를 한 층씩 쌓아 올려, 마지막에는 한국 데이터로 추정되는 중규모 개방경제 모형에 도달한다. 이 누적의 순서는 저자들이 실제로 BOKDSGE를 구축할 때 밟았던 단계를 그대로 반영한 것이다. 둘째, 이 책의 모든 모형은 완결적으로 제시된다. 모든 균형조건은 최적화 문제에서 단계별로 유도되고, 변수의 수와 방정식의 수가 일일이 대조되며, 정상상태는 손으로 도출된다. 그리고 모든 장의 모형은 Dynare 코드로 구현되어 실행이 검증되었다 — 본문의 모든 표와 충격반응 그림은 제공되는 코드를 실행하면 그대로 재현된다.

이 책이 염두에 둔 독자는 거시모형을 다루는 연구기관·정책기관의 실무자, 그리고 DSGE 모형을 익혀 자신의 모형을 구축하고자 하는 대학원생이다. 학부 고학년 수준의 미시·거시경제학과 기초 수학이면 출발에 충분하며, 필요한 도구는 본문에서 그때그때 설명한다. 책의 구성과 읽기 경로, 각 장의 공통 구조에 대한 자세한 안내는 제1장에 두었다.

본문 곳곳에서 반복되는 표준적 유도 과정은 별책 두 권 — 『정상상태 유도 모음』과 『동학 유도 모음』 — 으로 분리하여, 본문은 각 모형의 구조와 경제학, 그리고 원형과 달라지는 지점에 집중하도록 하였다. 별책과 모든 장의 Dynare·MATLAB·Python 코드, 그리고 본문의 LaTeX 원문은 다운로드 자료로 제공된다.

원고를 읽고 조언해 준 한국은행의 동료들에게 감사드린다. 이 책에 담긴 견해는 저자들 개인의 것으로 한국은행의 공식 견해와 무관하며, 남아 있을 오류는 오로지 저자들의 몫이다. 이 책이 독자들 각자의 모형을 세우는 데 쓸모 있는 발판이 되기를 바란다.

2026년
배병호 · 강태수

차 례

머리말 **3**

I 서론 (Introduction) **15**

1 DSGE 모형 개관 **17**
1.1 DSGE 모형이란 무엇인가 . . . 17
1.2 DSGE 모형의 발전 과정 . . . 19
1.3 중앙은행 실무에서의 DSGE 모형 . . . 21
1.4 DSGE 모형에 대한 비판과 발전 방향 . . . 22
1.5 이 책의 구성과 활용법 . . . 22

II 실물경기변동 모형 (Real Business Cycle Models) **27**

2 기본 RBC 모형(The Basic RBC Model) **29**
2.1 개요 . . . 29
2.2 대표 가계(Representative Household) . . . 30
2.3 대표 기업(Representative Firm) . . . 39
2.4 시장청산(Market Clearing) . . . 41
2.5 균형(Equilibrium) . . . 41
2.6 정상상태(Steady State) . . . 44
2.7 모수설정(Calibration) . . . 47
2.8 맺음말 . . . 49

3 Dynare를 이용한 모형 풀이(Solving DSGE Models with Dynare) **53**
3.1 개요 . . . 53
3.2 Dynare란? . . . 53
3.3 설치와 실행 환경 . . . 54
3.4 Dynare 코드 . . . 55

3.5 Dynare 실행결과: 정상상태 값 . . . 57
3.6 충격반응 분석 . . . 58
3.7 모형의 실증적 성과: 모멘트 비교 . . . 59
3.8 자주 만나는 오류와 디버깅 . . . 61
3.9 맺음말 . . . 62

4 베이지안 추정(Bayesian Estimation) 63
4.1 개요: 캘리브레이션에서 추정으로 . . . 63
4.2 베이지안 추정의 논리 . . . 64
4.3 데이터 준비 . . . 66
4.4 Dynare 추정 코드의 작성 . . . 67
4.5 추정 결과와 해석 . . . 70
4.6 같은 모형, 다른 데이터: 한국 데이터 추정 . . . 73
4.7 자주 만나는 문제와 대처 . . . 75
4.8 모형 평가와 전망 . . . 76
4.9 맺음말 . . . 77

III 뉴케인지안 DSGE 모형: 폐쇄경제 (New Keynesian DSGE Models: Closed Economy) 79

5 가격 경직성(Price Rigidity) 81
5.1 개요 . . . 81
5.2 대표 가계(Representative Household) . . . 81
5.3 기업(Firms) . . . 87
5.4 최종재 생산기업(Final Goods Producers) . . . 88
5.5 중간재 생산기업(Intermediate Goods Firms) . . . 92
5.6 총량 집계(Aggregation) . . . 104
5.7 시장청산(Market Clearing) . . . 111
5.8 통화정책(Monetary Policy) . . . 113
5.9 기술충격(Technology Shock) . . . 115
5.10 균형(Equilibrium) . . . 116
5.11 정상상태(Steady State)와 모수설정(Calibration) . . . 118
5.12 Dynare . . . 121
5.13 맺음말 . . . 126

6 뉴케인지안 3방정식 모형(The Three-Equation New Keynesian Model) 129
6.1 개요 . . . 129
6.2 표준적 DSGE 모형의 복잡성 . . . 130
6.3 3방정식 모형의 구성 . . . 132

6.4 동태적 IS 곡선(Dynamic IS Curve) . . . 134
6.5 뉴케인지안 필립스 곡선(New Keynesian Phillips Curve, NKPC) . . . 139
6.6 통화정책 준칙(Monetary Policy Rule) . . . 148
6.7 균형의 결정성(Determinacy)과 블랑샤-칸 조건 . . . 150
6.8 Dynare . . . 154
6.9 맺음말 . . . 157

7 최적 통화정책(Optimal Monetary Policy) 159
7.1 개요 . . . 159
7.2 사회 후생과 손실 함수의 개념적 배경 . . . 160
7.3 재량 하의 최적 정책(Optimal Policy under Discretion) . . . 171
7.4 준칙 하의 최적 정책(Optimal Policy under Commitment) . . . 176
7.5 안정화 편향(Stabilization Bias) . . . 180
7.6 단순 정책 준칙(Simple Rules)과의 비교 . . . 182
7.7 Dynare . . . 185
7.8 맺음말 . . . 187

IV 뉴케인지안 DSGE 모형: 개방경제 (New Keynesian DSGE Models: Open Economy) 189

8 두국가 모형(Two-Country Model) 191
8.1 개요 . . . 191
8.2 가계부문 . . . 192
8.3 기업부문 . . . 202
8.4 재정정책과 통화정책 . . . 208
8.5 시장청산과 대외 거래 . . . 210
8.6 균형 . . . 214
8.7 정상상태(Steady State) . . . 218
8.8 모수설정 . . . 219
8.9 Dynare 시뮬레이션 . . . 219
8.10 맺음말 . . . 222

9 소규모 개방경제 모형(A Small Open Economy Model) 225
9.1 개요 . . . 225
9.2 대표 가계(Representative Household) . . . 226
9.3 국내 생산 부문 . . . 240
9.4 국내 최종재 생산 기업 . . . 240
9.5 중간재 생산 기업 . . . 241
9.6 총량 집계(Aggregation) . . . 247

9.7 총체적 자원제약과 시장청산 . . . 248
9.8 무역수지와 경상수지 . . . 253
9.9 개방경제의 상대가격과 환율 . . . 254
9.10 외생 충격(External Shocks) . . . 260
9.11 기타 정의(Other Definitions) . . . 263
9.12 균형(Equilibrium) . . . 265
9.13 정상상태와 모수설정 . . . 269
9.14 Dynare . . . 270
9.15 맺음말 . . . 279

V 노동시장 마찰 (Labor Market Frictions) 281

10 임금 경직성과 소비 습관(Wage Rigidity and Habit Formation) 283
10.1 개요 . . . 283
10.2 소비 습관(Habit Formation) . . . 284
10.3 대표 가계(Representative Household) . . . 287
10.4 임금 경직성 . . . 291
10.5 기업(Firms) . . . 304
10.6 최종재 생산기업(Final Good Producers) . . . 305
10.7 중간재 생산기업(Intermediate Good Firms) . . . 306
10.8 총량 집계(Aggregation) . . . 316
10.9 시장청산(Market Clearing) . . . 329
10.10 기타 정의식 (Other Definitions) . . . 330
10.11 외생 충격(External Shocks) . . . 331
10.12 균형(Equilibrium) . . . 332
10.13 정상상태(Steady State)와 모수설정(Calibration) . . . 335
10.14 Dynare . . . 337
10.15 맺음말 . . . 341

11 임금 필립스 곡선과 최적 통화정책(The Wage Phillips Curve and Optimal Monetary Policy) 343
11.1 개요 . . . 343
11.2 임금 경직성 모형의 균형 조건 요약 . . . 344
11.3 임금 필립스 곡선의 도출: 인플레이션 인덱싱을 고려한 단계적 유도 . . . 346
11.4 임금 마찰의 거시경제적 함의 . . . 353
11.5 '신성한 일치(Divine Coincidence)'의 붕괴와 정책적 상충관계 . . . 356
11.6 통화정책의 최적 운용 . . . 363
11.7 Dynare 시뮬레이션: 뉴케인지안 4방정식 모형 . . . 378

11.8 Dynare 코드 . . . 379
11.9 맺음말 . . . 380

12 탐색-매칭 마찰과 실업(Search and Matching Frictions and Unemployment) 381
12.1 개요 . . . 381
12.2 가계(Households) . . . 383
12.3 노동시장과 고용 동학 . . . 388
12.4 임금 결정(Wage Determination) . . . 398
12.5 베버리지 곡선과 노동시장 동학 . . . 410
12.6 노동 시장 긴장도와 실질 한계비용의 연결 . . . 412
12.7 소매 부문과 가격 결정 . . . 414
12.8 총량 집계(Aggregation) . . . 419
12.9 재정정책과 통화정책 . . . 423
12.10 외생 충격(Exogenous Shocks) . . . 424
12.11 총 자원 제약식 . . . 425
12.12 균형(Equilibrium) . . . 425
12.13 정상상태 및 모수설정 . . . 429
12.14 Dynare . . . 431
12.15 맺음말 . . . 437

VI 금융 마찰 모형 (Financial Friction Models) 439

13 주택시장과 담보제약(Housing and Collateral Constraints) 441
13.1 개요 . . . 441
13.2 가계(Households) . . . 442
13.3 생산 부문의 구조와 마찰의 분리 . . . 450
13.4 기업가(Entrepreneurs) . . . 452
13.5 소매 부문과 가격 결정 . . . 459
13.6 자본재 생산 기업(Capital Good Producers) . . . 462
13.7 은행 부문(Banking Sector) . . . 465
13.8 총량집계(Aggregation) . . . 474
13.9 시장 청산 조건(Market Clearing) . . . 478
13.10 통화정책 준칙(Monetary Policy Rule) . . . 480
13.11 외생 충격(External Shocks) . . . 481
13.12 균형(Equilibrium) . . . 482
13.13 정상상태 및 모수설정 . . . 487
13.14 Dynare 시뮬레이션 . . . 490
13.15 맺음말 . . . 497

14 기업 금융마찰과 금융 가속기(The Financial Accelerator) 499
14.1 개요 . . . 499
14.2 모형의 경제 주체와 구조 . . . 500
14.3 기업가(Entrepreneurs)와 은행(Bank) . . . 501
14.4 가계(Households) . . . 510
14.5 생산 부문(Production Sector) . . . 512
14.6 총량집계(Aggregation) . . . 520
14.7 시장 청산과 총자원 제약식 . . . 522
14.8 통화정책 (Monetary Policy) . . . 524
14.9 외생충격(Exogenous Shocks) . . . 525
14.10 균형(Equilibrium) . . . 525
14.11 정상상태 및 모수설정 . . . 528
14.12 Dynare 시뮬레이션 . . . 531
14.13 맺음말 . . . 536

VII 모형의 확장 (Model Extensions) 537

15 소비재와 투자재: 2부문 모형(A Two-Sector Model) 539
15.1 개요 . . . 539
15.2 투자재 생산 부문 . . . 540
15.3 최종 투자재 생산 기업 . . . 540
15.4 중간 투자재 생산 기업 . . . 542
15.5 대표 가계(Representative Household) . . . 551
15.6 임금 경직성(Wage Stickiness) . . . 558
15.7 소비재 생산 부문 . . . 562
15.8 최종 소비재 생산 기업(Final Consumption Goods Producers) . . . 562
15.9 중간 소비재 생산기업(Intermediate Consumption Goods Firms) . . . 563
15.10 총량 집계(Aggregation) . . . 567
15.11 기타 정의식 . . . 584
15.12 시장청산(Market Clearing) . . . 586
15.13 통화정책(Monetary Policy) . . . 588
15.14 기술 충격(Technology Shock) . . . 589
15.15 투자특화기술 충격(Investment Specific Technology Shock) . . . 589
15.16 균형(Equilibrium) . . . 590
15.17 정상상태(Steady State) 및 모수설정(Calibration) . . . 594
15.18 Dynare . . . 596
15.19 맺음말 . . . 605

16 추세와 균형성장경로(Trends and the Balanced Growth Path) 607
16.1 개요 . . . 607
16.2 성장하는 데이터, 정상 모형 . . . 608
16.3 워밍업: RBC 모형에 추세 하나 넣기 . . . 608
16.4 두 번째 추세: 2부문 모형에 부문별 기술 추세 . . . 615
16.5 GHK 동치성: 2부문을 1부문으로 접기 . . . 624
16.6 맺음말 . . . 627

17 재정정책과 제약가계(Fiscal Policy and Constrained Households) 629
17.1 개요 . . . 629
17.2 재정정책(Fiscal Policy) . . . 630
17.3 제약가계와 비제약가계 . . . 637
17.4 제약가계(Constrained Households) . . . 638
17.5 비제약가계(Optimizing Households) . . . 641
17.6 임금 경직성(Wage Stickiness) . . . 647
17.7 소비재 생산 부문 . . . 651
17.8 최종 소비재 생산 기업 . . . 651
17.9 중간 소비재 생산 기업 . . . 652
17.10 투자재 생산 부문 . . . 656
17.11 최종 투자재 생산 기업 . . . 656
17.12 중간 투자재 생산 기업 . . . 657
17.13 총량 집계(Aggregation) . . . 661
17.14 기타 정의(Other Definitions) . . . 665
17.15 시장청산(Market Clearing) . . . 666
17.16 통화정책(Monetary Policy) . . . 669
17.17 기술 및 투자특화기술 충격(Technology Shocks) . . . 670
17.18 균형(Equilibrium) . . . 670
17.19 정상상태(Steady State)와 모수설정(Calibration) . . . 676
17.20 Dynare . . . 680
17.21 맺음말 . . . 686

VIII 종합: 중규모 DSGE 모형 (Synthesis: A Medium-scale DSGE Model) 687

18 중규모 개방경제 DSGE 모형(A Medium-scale Open Economy DSGE Model) 689
18.1 개요 . . . 689
18.2 제약가계와 비제약가계 . . . 692
18.3 제약가계(Constrained Households) . . . 693

18.4 비제약가계(Optimizing Households) . . . 696
18.5 임금 경직성(Wage Stickiness) . . . 706
18.6 생산 부문 . . . 710
18.7 국내 중간재 집계자 . . . 711
18.8 국내 개별 중간재 생산 기업 . . . 713
18.9 수입재의 공급 (Supply of Imported Goods) . . . 718
18.10 소비재 생산부문 . . . 720
18.11 투자재 생산부문 . . . 725
18.12 수출재 생산부문 . . . 729
18.13 수출업자(Export Agencies) . . . 734
18.14 재정정책(Fiscal Policy) . . . 741
18.15 통화정책(Monetary Policy) . . . 748
18.16 총량 집계(Aggregation) . . . 749
18.17 기타 정의식 . . . 757
18.18 시장 청산 및 균형(Market Clearing and Equilibrium) . . . 759
18.19 외생적 충격(Exogenous Shocks) . . . 763
18.20 균형(Equilibrium) . . . 766
18.21 정상상태(Steady State) . . . 775
18.22 모수 설정 및 설정 근거 . . . 776
18.23 Dynare 코드 . . . 780
18.24 맺음말 . . . 797

19 추세를 포함한 중규모 모형과 베이지안 추정(A Medium-scale Model with Trends and Bayesian Estimation) 799

19.1 개요 . . . 799
19.2 모형의 확장: 세 개의 추세 . . . 800
19.3 해외 VAR 계수의 추정 . . . 802
19.4 성장 정상화: 변수의 재정의와 변환 규칙 . . . 805
19.5 균형: 방정식 하나하나 변환하기 . . . 806
19.6 관측변수와 데이터 . . . 817
19.7 사전분포와 추정 설계 . . . 820
19.8 Dynare 구현 . . . 822
19.9 추정 결과 . . . 823
19.10 왜 이 추세 구조인가: 세 단계 사다리 . . . 827
19.11 역사적 충격분해: 최종 모형이 읽어낸 한국의 20년 . . . 830
19.12 맺음말 . . . 831

부록 (Appendix) **837**

A 섭동법(Perturbation Method) **837**
A.1 개요 . . . 837
A.2 RBC 모형의 균형조건, 정상상태, 모수설정 . . . 838
A.3 섭동법(Perturbation Method) . . . 839
A.4 로그선형화(Log-linearization) . . . 841
A.5 상태공간 표현(State Space Representation) . . . 846
A.6 상태공간의 해(Solution of the State-Space System) . . . 853
A.7 충격반응 분석(Impulse Response Analysis) . . . 860
A.8 시뮬레이션(Simulation) . . . 862
A.9 맺음말 . . . 871

B 베이지안 추정의 이론(Theory of Bayesian Estimation) **873**
B.1 추정 문제의 설정 . . . 873
B.2 상태공간 표현(State-Space Representation) . . . 876
B.3 칼만 필터와 우도의 계산 . . . 878
B.4 사전분포(Prior Distribution) . . . 882
B.5 사후분포와 그 요약 . . . 883
B.6 사후분포의 계산: 임의보행 메트로폴리스-헤이스팅스 . . . 886
B.7 수렴 진단 . . . 888
B.8 주변우도의 계산 . . . 889
B.9 Python 코드와 Dynare의 대조 . . . 891
B.10 맺음말 . . . 891

참고문헌 **893**

찾아보기 **901**

제 I 편

서론
(Introduction)

제 1 장

DSGE 모형 개관

1.1 DSGE 모형이란 무엇인가

1.1.1 정의

DSGE 모형(Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, 동태 확률 일반균형 모형)은 GDP, 소비, 투자, 물가, 금리와 같은 거시경제 변수들의 움직임을 설명하고 예측하는 데 사용되는 거시경제모형(macroeconomic model)의 하나이다. 오늘날 주요국 중앙은행과 국제기구가 경제전망과 정책분석에 사용하는 구조모형(structural model)의 표준적인 틀이며, 한국은행의 주전망 모형인 BOKDSGE 역시 이 틀 위에 구축되어 있다[1].

DSGE 모형의 가장 큰 특징은 "미시적 기초"(microfoundation)를 명시적으로 갖추고 있다는 점이다. 미시적 기초란 가계와 기업 같은 개별 경제주체가 예산제약과 기술제약 하에서, 그리고 미래에 대한 불확실성(uncertainty) 속에서 효용과 이윤을 극대화하기 위해 시간에 걸쳐(intertemporal) 최적의 선택을 한다는 미시경제학의 기본 원리를 말한다. DSGE 모형은 이러한 개별 경제주체의 최적화 문제를 명시적으로 풀고, 그 해들이 시장에서 상호작용한 결과로서 거시경제 변수의 움직임을 도출한다. 즉 거시변수들 사이의 관계를 임의로 가정하는 것이 아니라, 경제주체의 선택으로부터 유도한다.

DSGE라는 모형의 이름을 이루는 세 요소는 아래와 같은 모형의 특징적 성격을 압축적으로 보여준다.

1. 동태적(Dynamic). 모형 내 경제주체의 현재기 선택은 다음기의 상태에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 경제주체는 미래에 발생할 경제여건 및 정책 변화 등에 대한 기대를 반영하여 오늘의 행동을 결정한다. 이러한 측면에서 모형 내 소비-저축 결정, 자본축적, 가격설정 등 모형의 핵심 의사결정이 모두 여러 기간에 걸친 문제로 정의되며,

[1] 배병호 · 지정구 · 유진혁, "경제전망 및 정책분석을 위한 BOKDSGE 모형 개선 결과," 한국은행 조사통계월보, 2018년 1월호.

이에 따른 주요 변수의 기간간 선택결정이 모형 내 동태적 파급경로를 구성하게 된다.

2. 확률적(Stochastic). 경제는 기술, 정책, 선호 등에서 발생하는 예측 불가능한 충격(shocks)에 끊임없이 노출된다. DSGE 모형은 이러한 외생적 충격의 확률과정을 명시적으로 도입하고, 다양한 종류의 구조충격(structural shocks)이 경제 전체에 파급되는 경로를 추적한다. 이러한 구조 하에서 현실경제 내 경기변동은 곧 충격에 대한 경제의 균형 반응으로 해석된다. 다만 그 반응이 바람직한 것인지는 모형의 구조에 달려 있다. 마찰이 없는 모형에서는 균형이 곧 효율적 배분이어서 경기변동이 충격에 대한 최적 반응이 되지만, 가격이나 임금의 경직성이 있으면 균형 배분이 효율적 배분에서 벗어나며 바로 이 비효율이 안정화정책의 근거가 된다(제5장 이하).

3. 일반균형(General Equilibrium). 모형 내 모든 시장, 즉 재화시장, 노동시장, 자본시장 등이 서로 연결되어 있어 외생변수의 변화에 대해 모든 시장이 동시에 반응하며, 물가·금리·임금 등 내생변수가 함께 결정되는 구조를 가진다. 예를 들어 기술이나 통화정책에 충격이 발생하면 물가, 금리 등 가격변수가 조정되면서 모든 시장의 수요와 공급이 동시에 반응하고, 일시적 충격이라면 그 효과가 소멸함에 따라 경제는 원래의 정상상태로 되돌아간다. 다만 영구적 충격의 경우에는 원래 자리로 돌아가지 않고 새로운 균형성장경로로 수렴하는데, 이는 제16장에서 다룬다. 이러한 점에서 다른 시장의 가격을 주어진 것으로 두고 한 시장만 분석하는 부분균형(partial equilibrium) 모형과 달리, 일반균형 모형은 특정 시장에서 발생한 충격이 다른 시장으로 파급되는 과정을 일관된 체계 안에서 분석할 수 있다는 장점이 있다.

1.1.2 전통적 거시계량모형과 루카스 비판

DSGE 모형이 등장하기 전까지 정책기관의 표준 도구는 케인지안 전통의 연립방정식 거시계량모형(simultaneous-equations macroeconometric model)이었다. 이 모형들은 소비함수, 투자함수, 필립스곡선 등 거시 변수들 사이의 관계식을 과거 데이터에 대한 회귀분석으로 추정하여 결합한 것으로, 방정식 하나하나가 과거지향적(backward-looking) 구조를 갖는다.

이러한 접근에 결정적인 문제를 제기한 것이 루카스 비판(Lucas critique)이다. Lucas (1976)는 데이터로부터 추정된 거시 변수 간의 관계가 경제주체들의 기대와 행동 규칙을 반영한 결과물이므로, 정책이 바뀌면 경제주체들의 기대와 행동도 바뀌고 따라서 추정된 관계 자체가 변한다는 점을 지적하였다. 과거 데이터로 추정한 계수를 고정한 채 새로운 정책의 효과를 시뮬레이션하는 것은, 정책 변화에 따라 달라질 관계를 불변인 것처럼 취급하는 오류를 범한다는 것이다.

루카스 비판에 대한 근본적인 해법은 정책이 바뀌어도 변하지 않는 것, 즉 경제주체의 선호(preferences)와 기술(technology) 같은 "구조 모수"(deep parameters)로부터 모형을

구축하는 것이다. 경제주체의 최적화 문제를 명시적으로 풀어 거시 관계식을 유도하면, 정책 변화 시 경제주체의 행동이 어떻게 달라지는지가 모형 안에서 내생적으로 결정된다. DSGE 모형이 미시적 기초를 고집하는 이유가 바로 여기에 있으며, 이는 DSGE 모형이 정책효과 분석과 반사실적 실험(counterfactual analysis)에 특히 적합한 이유이기도 하다.

1.2 DSGE 모형의 발전 과정

1.2.1 출발점: 실물경기변동(RBC) 모형

DSGE 모형은 1980년대 초 Kydland and Prescott (1982)과 Long and Plosser (1983)가 제시한 실물경기변동(Real Business Cycle, RBC) 모형에서 출발하였다. RBC 모형은 미시적 기초를 갖춘 동태 일반균형 체계 안에서, 기술·생산성 등 공급 측 요인에서 발생하는 실물충격(real shocks)만으로도 실제 경기변동의 주요 특징을 상당 부분 재현할 수 있음을 보였다. 거시경제학의 분석 단위를 "방정식"에서 "경제주체의 최적화 문제"로 바꾼 이 방법론적 전환은 이후 모든 DSGE 모형의 공통 기반이 되었다.

RBC 모형은 완전경쟁시장(perfect competition)과 신축적 가격(flexible prices)을 가정한다. 이 가정 하에서 경제는 항상 자원이 효율적으로 배분되는 균형에 위치하며, 통화정책은 명목변수에만 영향을 미칠 뿐 실물변수에는 영향을 주지 못한다(화폐의 중립성). 따라서 기본 RBC 모형에는 통화정책이 등장하지 않는다. 그러나 현실 경제에는 독점적 경쟁(monopolistic competition)을 비롯한 불완전경쟁이 광범위하게 존재하고, 가격과 임금은 충격에 대해 느리게 조정되며, 중앙은행의 통화정책은 적어도 단기적으로 실물경제에 뚜렷한 영향을 미친다. RBC 모형의 이러한 한계는 다음 단계의 발전을 요구하였다.

1.2.2 뉴케인지안(NK) 모형

1990년대 들어 RBC 모형의 방법론에 케인지안 전통의 시장 불완전성을 결합한 뉴케인지안(New Keynesian, NK) 모형이 등장하였다. NK 모형은 두 가지 핵심 가정을 추가한다. 첫째, 기업들은 독점적 경쟁 하에서 차별화된 상품을 생산하며 가격을 한계비용(marginal cost) 이상으로 설정할 수 있다. 둘째, 가격은 경직적(sticky)이어서 모든 기업이 매기 가격을 최적으로 조정하지는 못한다. 가격 경직성의 표준적 정식화는 Calvo (1983)가 제시한 확률적 가격조정 구조로, 매기 일정 확률로 선택된 기업만 가격을 재설정한다고 가정한다.

가격 경직성이 도입되면 통화정책이 실물경제에 영향을 미치게 된다. 예를 들어 중앙은행이 정책금리를 인하하면 가격이 즉각 조정되지 못하므로 실질금리가 하락하여 수요가 늘고, 기업은 이에 대응하여 생산을 늘린다. 여기에 테일러 준칙(Taylor rule) 형태의 통화정책 반응함수가 결합되면서, NK 모형은 인플레이션과 경기안정을 위한 통화정책 분석의 표준 틀로 자리 잡았다. 동태적 IS 곡선, 뉴케인지안 필립스곡선, 통화정책 준칙으로 구성되는 3방정식 모형은 이 틀의 정수를 보여주는 축약 형태이다.

1.2.3 확장: 개방경제, 노동시장, 재정, 금융마찰

기본 NK 모형은 이후 현실 경제의 다양한 측면을 포괄하는 방향으로 확장되었다.

개방경제. Galí and Monacelli (2005)로 대표되는 소규모 개방경제(small open economy) NK 모형은 환율, 교역조건, 해외충격의 파급경로를 모형에 도입하여, 개방경제 하에서의 통화정책 운용을 분석할 수 있게 하였다. 수출입 의존도가 높고 대외충격에 민감한 한국과 같은 경제의 분석에는 개방경제 요소가 필수적이다.

노동시장. 가격뿐 아니라 임금도 경직적이라는 실증적 발견을 반영하여 임금 경직성(wage rigidity)이 도입되었고, 이는 임금 필립스곡선과 통화정책의 상충관계 분석으로 이어졌다. 나아가 Diamond-Mortensen-Pissarides 전통의 탐색-매칭(search and matching) 마찰을 결합하여 실업을 명시적으로 다루는 모형이 발전하였다[2].

재정정책. 정부지출, 조세, 이전지출과 정부부채의 동학을 모형에 도입하고, 유동성 제약에 놓인 가계(hand-to-mouth households)를 추가하여 재정정책의 파급효과를 분석하는 연구가 축적되었다. 특히 글로벌 금융위기 이후 정책금리가 실효하한(effective lower bound)에 놓인 상황에서 재정승수가 커질 수 있음을 보인 Christiano, Eichenbaum and Rebelo (2011) 등이 대표적이다.

금융마찰. 2000년대까지의 표준 모형은 금융부문을 사실상 생략하고 있었으나, 글로벌 금융위기를 계기로 금융마찰(financial frictions)의 도입이 본격화되었다. 기업의 순자산에 따라 외부자금조달 프리미엄이 변동하며 충격을 증폭시키는 금융가속기(financial accelerator) 모형(Bernanke, Gertler and Gilchrist, 1999), 주택을 담보로 한 가계의 차입제약을 도입한 담보제약 모형[3], 은행부문을 명시하여 비전통적 통화정책을 분석한 Gertler and Karadi (2011) 등이 이 흐름을 대표한다.

1.2.4 중규모 모형과 실무적 활용

이러한 확장 요소들을 하나의 모형에 결합하여 실제 데이터와의 정합성을 높인 것이 중규모(medium-scale) DSGE 모형이다. Christiano, Eichenbaum and Evans (2005)는 소비 습관, 투자조정비용, 가변적 자본이용률, 가격·임금 경직성과 연동(indexation)을 결합한 모형이 통화정책 충격에 대한 실증적 반응을 잘 재현함을 보였고, Smets and Wouters (2007)는 이러한 모형을 베이지안 기법으로 추정하여 DSGE 모형이 축약형 시계열모형(VAR)에 필적하는 전망 능력을 가질 수 있음을 보였다. 이 두 연구를 기점으로 DSGE 모형은 학술 연구의 도구를 넘어 중앙은행의 실무 전망·정책분석 모형으로 확산되었다.

[2] 탐색-매칭 마찰을 경기변동 모형에 도입한 초기 연구로 Andolfatto (1996), Merz (1995)가 있으며, 임금 협상의 경직성과 결합한 대표적 연구로 Gertler and Trigari (2009)가 있다.

[3] Iacoviello (2005)는 주택가격과 담보제약의 상호작용이 통화정책의 파급을 증폭시킴을 보였다.

1.3 중앙은행 실무에서의 DSGE 모형

1.3.1 중앙은행은 DSGE 모형을 어떻게 활용하는가

중앙은행이 DSGE 모형을 활용하는 방식은 크게 세 가지이다.

첫째, **경제전망(forecasting)**이다. DSGE 모형은 주요 거시변수의 중기 경로에 대한 기준전망(baseline forecast)을 생성하거나, 판단전망(judgmental forecast)의 이론적 일관성을 점검하는 틀로 활용된다. 전망의 정확도 자체는 시계열모형에 비해 우월하다고 단정하기 어려우나, 전망의 배경이 되는 경제 논리를 충격(shocks)의 조합으로 분해하여 설명할 수 있다는 점이 구조모형 고유의 강점이다.

둘째, **정책·시나리오 분석(policy and scenario analysis)**이다. 정책금리 경로 변경, 유가 급등, 해외수요 위축, 재정지출 확대 등 다양한 시나리오가 거시경제에 미치는 영향을, 루카스 비판으로부터 상대적으로 자유로운 구조모형 안에서 모의실험할 수 있다. 통화정책과 재정정책의 파급경로가 명시적으로 설계되어 있어 반사실적 분석(counterfactual analysis)에 특히 유리하며, 유가충격 분석, 포워드 가이던스 효과, 중립금리 추정(예컨대 Gerali and Neri, 2019) 등에도 널리 활용된다.

셋째, **정책 커뮤니케이션을 위한 서사(storytelling)**이다. 현재 경기 국면이 어떤 충격들의 조합으로 형성되었는지(충격 분해, shock decomposition), 전망 경로가 어떤 메커니즘으로 실현될 것으로 보는지를 일관된 이야기로 구성하는 데 모형이 뼈대를 제공한다. 정책결정 회의와 대외 커뮤니케이션에서 "왜"를 설명하는 도구인 셈이다.

이러한 실무적 수요 때문에 중앙은행의 모형은 학술 논문의 모형보다 대체로 크고 복잡하다. 특정 채널의 규명에 집중하는 연구 논문과 달리, 중앙은행 모형은 전망 대상 변수를 폭넓게 포괄하고 데이터 정합성을 높이도록 설계되기 때문이다. 미 연준의 EDO·SIGMA, ECB의 NAWM, 스웨덴 릭스방크의 RAMSES, 캐나다중앙은행의 ToTEM, 한국은행의 BOKDSGE 등 주요 중앙은행이 자체 DSGE 모형을 구축·운용하고 있다.

1.3.2 이 책의 관점

이 책은 바로 이 지점, 즉 "학술 문헌의 모형 구조가 어떻게 중앙은행의 실무 모형으로 번역되는가"를 실무자의 시각에서 보여주고자 한다. 기본 RBC 모형에서 출발하여 확장 요소를 하나씩 쌓아 올려 중규모 개방경제 모형에 도달하는 이 책의 전개는, 실제로 한국은행에서 BOKDSGE를 구축할 때 밟았던 단계를 그대로 반영한 것이다. 각 장의 모형은 모두 완결적으로 도출되고 Dynare 코드로 구현되어 있으므로, 독자는 이론의 이해와 코드의 실행을 병행하면서 자신의 모형을 구축하는 데 필요한 기술을 축적할 수 있다.

1.4 DSGE 모형에 대한 비판과 발전 방향

글로벌 금융위기는 DSGE 모형에 대한 비판이 집중되는 계기가 되었다. 주요 비판은 다음과 같다. 첫째, 위기 이전의 표준 모형에는 금융부문이 사실상 존재하지 않아 금융발(發) 위기를 예측하지도, 설명하지도 못했다. 둘째, 대표 경제주체(representative agent) 가정은 가계 간 이질성과 분배 문제를 배제하여, 불평등이 거시경제와 정책 파급에 미치는 영향을 다루지 못한다. 셋째, 합리적 기대(rational expectations) 가정은 경제주체의 정보처리 능력을 과대평가한다. 넷째, 정상상태 부근의 선형근사에 의존하는 표준 풀이법은 위기와 같은 큰 충격이나 실효하한 같은 비선형 국면의 분석에 한계가 있다.

이러한 비판에 대응하여 모형은 다음과 같은 방향으로 발전해 왔다. 금융마찰과 은행부문의 도입은 이제 중규모 모형의 표준 요소가 되었다. 이질적 경제주체를 도입한 HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian) 모형은 소비의 한계성향 분포와 재분배 채널을 통해 통화·재정정책의 파급을 재조명하고 있다. 실효하한과 같은 비선형 제약을 다루는 풀이 기법, 완화된 기대형성 가정(제한적 합리성, 학습), 그리고 베이지안 추정을 비롯한 실증 기법의 발전도 계속되고 있다. 최근에는 기후변화와 인구구조 변화 같은 장기 구조 이슈를 DSGE 틀에 접목하려는 시도도 활발하다.

이러한 한계와 비판에도 불구하고 DSGE 모형이 여전히 중앙은행 정책분석의 중심 도구로 남아 있는 이유는 분명하다. 미시적 기초와 일반균형의 규율 덕분에 정책 실험의 논리적 일관성이 보장되고, 결과를 경제주체의 유인 구조로까지 거슬러 올라가 해석할 수 있으며, 새로운 마찰과 채널을 모듈처럼 추가하며 발전시킬 수 있는 유연한 틀이기 때문이다. 요컨대 DSGE 모형은 완성된 정답이 아니라, 거시경제를 일관되게 사고하기 위한 공용의 언어이자 계속 증축 중인 구조물이다. 이 책은 그 구조물을 기초부터 직접 지어보는 과정을 안내한다.

1.5 이 책의 구성과 활용법

1.5.1 책의 구성

이 책은 8개 부, 19개 장과 부록으로 구성되어 있으며, 기본 모형에서 출발해 확장 요소를 하나씩 추가하는 누적적 방식으로 전개된다. 이 장에 이어지는 제2장부터가 본격적인 모형 구축의 여정이다.

제II부는 이 책 전체의 토대이다. 제2장에서 기본 RBC 모형을 통해 DSGE 모형의 구축 절차 — 경제주체의 최적화 문제 설정, 균형조건 도출, 정상상태 계산, 모수설정 — 를 처음부터 끝까지 밟아보고, 제3장에서 이 모형을 표준 도구인 Dynare로 구현하여 실제로 풀어본다. 제4장에서는 구축한 모형을 실제 데이터와 결합하는 베이지안 추정(Bayesian estimation)을 다룬다. 이 세 장의 내용은 이후 모든 장에서 반복적으로

표 1.1: 이 책의 구성

부	장	핵심 내용
I	1	DSGE 모형 개관
II	2–4	기본 RBC 모형의 구축, Dynare를 이용한 모형 풀이, 베이지안 추정
III	5–7	가격 경직성의 도입, 3방정식 모형으로의 축약, 최적 통화정책
IV	8–9	두국가 모형과 소규모 개방경제: 환율, 교역조건, 해외충격
V	10–12	임금 경직성과 소비습관, 임금 필립스 곡선, 탐색-매칭 마찰과 실업
VI	13–14	금융 마찰: 주택시장과 담보제약, 기업 금융마찰과 금융가속기
VII	15–17	2부문(소비재·투자재) 모형, 성장 추세와 균형성장경로, 재정정책과 제약 가계
VIII	18–19	종합: 중규모 개방경제 DSGE 모형의 구축과 베이지안 추정
부록	A	섭동법: 로그선형화, 상태공간 표현, QZ 분해 등 해법의 수학
부록	B	베이지안 추정의 이론: 칼만 필터, MCMC, 주변우도 등 추정의 수학

사용된다. 한편 풀이의 이면에서 작동하는 수학적 방법론(로그선형화, 상태공간 표현, Blanchard-Kahn 조건, 섭동법)은 부록 A에, 추정의 이면에서 작동하는 수학(칼만 필터, MCMC, 주변우도)은 부록 B에 정리하였다. 이론적 기초까지 원하는 독자는 제3장을 마친 뒤 부록 A를, 제4장을 마친 뒤 부록 B를 읽으면 된다.

제III부부터는 확장의 여정이다. 가격 경직성(제5장)으로 통화정책이 의미를 갖게 되고, 3방정식 모형(제6장)과 최적 통화정책(제7장)으로 통화정책 분석의 핵심 논리를 익힌다. 이후 개방경제(제8–9장), 노동시장 마찰(제10–12장), 금융마찰(제13–14장), 그리고 2부문 구조와 성장 추세·재정정책(제15–17장)이 차례로 추가된다. 금융마찰의 두 장은 이후의 종합 모형에 직접 흡수되지 않는 독립적 확장(위성 모형의 원형)이고, 제15–17장은 종합 모형의 부품이 되는 본체 조립 라인이다 — 특히 제16장에서는 2부문 구조로부터 두 개의 기술 추세(중립적·투자특화)와 균형성장경로의 정상화 기법을 도출하여 마지막 장의 추정을 준비한다. 제18장에서 이 요소들이 결합된 중규모 개방경제 모형을 구축함으로써 실제 중앙은행 실무 모형의 원형에 도달한다. 마지막 제19장에서는 이 중규모 모형에 해외 VAR 블록과 관측방정식을 붙여 한국 데이터로 베이지안 추정을 수행하고 역사적 충격분해까지 실행함으로써, 캘리브레이션 모형이 정책기관의 추정 모형으로 넘어가는 마지막 관문을 통과한다.

1.5.2 각 장의 공통 구조

모형을 새로 도입하는 장은 모두 동일한 순서로 전개된다. 기본 RBC 모형의 경우 이 흐름이 제2장(구축)과 제3장(Dynare 구현)에 나뉘어 처음으로 시연되며, 제5장 이후의 확장 모형 장에서는 한 장 안에서 완결된다: ① 모형 설정(경제주체별 최적화 문제와 1계 조건 도출) → ② 균형의 정의(변수와 균형조건의 완결적 목록) → ③ 정상상태 도출과 모수설정(calibration) → ④ Dynare 코드 → ⑤ 충격반응 분석 → ⑥ 맺음말. 특히 ②에서 변수의 수와 방정식의 수를 일일이 대조하여 모형의 완결성을 확인하는 것, ③에서 정상상태를 손으로 도출하는 것은 실무에서 모형이 풀리지 않을 때 문제를 찾아내는 핵심 기술이므로, 번거롭더라도 건너뛰지 않기를 권한다. 정상상태의 단계별 유도는 기본 RBC 모형(제2장)에서 전 과정을 시연하며, 이후의 장들에서는 본문에 유도의 순서와 캘리브레이션 논리(어떤 타깃이 어떤 모수를 고정하는지), 그리고 결과만을 요약하고, 대수적 전개의 전문은 다운로드 자료의 부록 문서 『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록하였다. 마찬가지로 ①의 동태 방정식 유도 가운데 앞선 장의 절차를 그대로 반복하는 부분(칼보 가격설정의 원형은 제5장, 칼보 임금설정의 원형은 제10장)은, 이후의 장에서 문제 설정과 원형 대비 달라지는 요소, 그리고 최종 결과식만 본문에 남기고 단계별 전개 전문을 부록 문서 『동학 유도 모음』(`DYN_derivations.pdf`)에 수록하였다.

모든 장의 Dynare·Python 코드는 별도 제공되는 다운로드 자료에 전문이 수록되어 있으며, 독자가 직접 실행하여 본문의 결과를 재현할 수 있다. 본문에는 코드의 구조와 핵심 블록에 대한 설명, 그리고 실행 결과를 수록하였다. Dynare는 학계와 중앙은행에서 표준적으로 사용되는 비상업적 모형 풀이 도구이다[4]. 설치와 실행 방법은 제3장에서 안내한다.

1.5.3 독자에게 필요한 사전 지식과 읽기 경로

이 책은 학부 고학년 수준의 미시·거시경제학과 미분, 라그랑주 승수법, 기초 확률 개념을 전제로 한다. 동태최적화와 시계열분석을 접해본 독자라면 더 수월하게 읽을 수 있으나, 필요한 도구는 본문에서 그때그때 설명하므로 필수 전제는 아니다.

읽기 경로는 목적에 따라 달리할 수 있다. DSGE 모형을 처음 접하는 독자는 제2장부터 제7장까지를 순서대로 정독하기를 권한다. 통화정책 실무자는 제2–9장 이후 곧바로 제18–19장의 중규모 모형과 그 추정으로 건너뛰어도 무방하며(추정 장을 읽기 전에 제16장의 성장 정상화를 함께 보기를 권한다), 필요할 때 제10–17장의 해당 확장 장으로 돌아오면 된다. 노동시장, 재정, 금융안정 등 특정 주제에 관심 있는 독자는 제2–5장의 기초 위에서 해당 장을 독립적으로 읽을 수 있도록 각 장을 가급적 자기완결적으로 서술하였다.

[4] https://www.dynare.org에서 무료로 내려받을 수 있으며, MATLAB 또는 무료 대체재인 Octave 상에서 구동된다.

끝으로 이 책의 범위에 관한 안내이다. 이 책은 모형의 구축과 풀이, 캘리브레이션, 그리고 베이지안 추정의 기초까지를 다루되, 어디까지나 "직접 만들어 굴려볼 수 있는 모형"에 초점을 둔다. 이론적 엄밀성을 갖춘 표준적 교과서적 서술이 필요한 독자에게는 Galí (2015), Woodford (2003) 등의 문헌이, 추정 기법의 심화가 필요한 독자에게는 Herbst and Schorfheide (2015) 등의 문헌이 좋은 보완재가 될 것이다.

제 II 편

실물경기변동 모형
(Real Business Cycle Models)

제 2 장

기본 RBC 모형(The Basic RBC Model)

2.1 개요

"실물경기변동 모형"(Real Business Cycle Model, "RBC 모형")은 경기순환 현상을 이해하기 위한 거시경제학의 대표적인 이론적 틀 가운데 하나이다. 이 모형은 경제를 단일한 대표 가계와 대표 기업으로 구성된 "대표 경제주체 모형"(representative agent model)으로 단순화하고, 소비, 저축, 투자, 생산 등 주요 거시 변수들의 움직임을 이들의 최적화 선택으로부터 도출한다.

RBC 모형의 핵심은 모든 경제주체가 합리적으로 기대를 형성하고 주어진 제약하에서 자신의 목적함수를 극대화한다는 전제 위에서, 경제 전반의 동학을 미시적 기초(microfoundation)에 기반하여 설명하려는 데 있다. 구체적으로 이 모형은 다음 세 가지 가정 위에 구축된다. 첫째, 경제는 하나의 대표 가계와 대표 기업으로 구성되며, 이들은 각각 효용과 이윤을 극대화하는 합리적 행위자이다. 둘째, 모든 가계는 동일한 효용함수를, 모든 기업은 동일한 생산기술을 공유하므로 경제 내 이질성은 존재하지 않거나 무시된다. 셋째, 완전한 시장(complete markets)과 합리적 기대(rational expectations)를 가정한다. 이는 경제주체들이 미래에 대한 예측을 편향 없이 수행하고 모든 위험이 보험 가능함을 의미한다. 이러한 가정 하에서는 개별 경제주체 간 이질성이 경제 전체에 미치는 효과가 상쇄되거나 무시되므로, 분석의 초점을 집계 변수에 둘 수 있다.

RBC 모형은 이 단순화된 구조 위에서 경제를 "동태 확률 일반균형 모형"(Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, "DSGE 모형")으로 표현한다. 특히 생산성 변동과 같은 실물충격(technology shock)을 경기변동의 주요 원인으로 간주하고, 이 충격이 대표 경제주체의 선택에 어떤 영향을 미치는지를 분석한다. 복잡한 경기변동 현상을 이론적으로 정합적인 틀 안에서 분석하고 예측할 수 있는 도구를 제공한다는 점에서 중요한 의의를 갖는다.

모형이 설명하고자 하는 대상은 경기변동의 "정형화된 사실"(stylized facts)이다. 미국 분기 자료를 기준으로 추세를 제거한 뒤 관찰되는 대표적 규칙성은 다음과 같다[1].

표 2.1: 경기변동의 정형화된 사실 (미국 분기 자료 기준의 대략적 특징)

변수	상대 변동성 (산출 대비)	산출과의 상관관계
소비	약 0.7배 (산출보다 완만)	강한 양(+)
투자	약 3~5배 (산출보다 훨씬 큼)	강한 양(+)
노동시간	산출과 비슷한 크기	강한 양(+)
실질임금	산출보다 작음	약한 양(+)

즉 소비는 산출보다 완만하게 움직이고(소비 평탄화), 투자는 산출보다 몇 배 크게 요동치며, 노동시간은 경기와 함께 뚜렷하게 움직인다. 좋은 경기변동 모형이라면 이러한 규칙성을 내생적으로 재현할 수 있어야 하며, 이 장의 말미에서 확인하듯 기본 RBC 모형은 기술충격 하나만으로도 이 특징들의 상당 부분을 재현한다.

물론 RBC 모형은 몇 가지 근본적인 한계도 안고 있다. 현실 경제는 이질적인 주체들로 구성되어 있고, 시장은 종종 불완전하며, 정보는 제한적이고, 제도적 제약도 존재한다. 또한 가격과 임금이 즉각적으로 조정된다는 가정은 실증적 근거와 괴리가 있어, 총수요 충격이나 통화정책의 효과를 설명하는 데 한계가 있다는 비판이 꾸준히 제기되어 왔다. 그럼에도 불구하고 RBC 모형은 미시적 기초에 입각한 동태적 분석의 출발점으로서, 현대 거시경제학의 이론 전개와 정량 분석에서 여전히 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 이 책의 모든 모형이 이 장의 기본 RBC 모형을 뼈대로 삼아 확장된다는 점에서, 이 장의 내용은 이후 전개의 토대가 된다.

이 장의 구성은 다음과 같다. 먼저 대표 가계의 소비·노동·저축 결정 문제와 대표 기업의 생산 및 생산요소 수요 결정 문제를 각각 도출하고, 이로부터 균형조건과 재화시장 청산 조건을 유도한다. 이어서 기술충격의 확률적 특성을 반영한 외생과정을 설정하고, 총 일곱 개의 동태적 균형 방정식으로 구성된 완결적인 일반균형 시스템을 제시한다. 다음으로 이 시스템의 정상상태(steady state)를 유도하여 각 내생변수의 정상상태 값이 구조적 파라미터와 어떤 관계를 갖는지 정리하고, 마지막으로 모형의 파라미터에 구체적인 수치를 부여하는 모수설정(calibration)을 다룬다. 이렇게 완성된 모형을 Dynare로 구현하여 실제로 푸는 과정은 제3장에서 이어진다.

2.2 대표 가계(Representative Household)

모든 가계는 동일하며 0과 1 사이에 연속적으로 분포하는 무수히 많은 가계가 존재한다고 가정한다. 전체 가계의 수는 1로 정규화되므로, 하나의 가계 즉 대표 가계의 행태를 분석

[1] 정형화된 사실의 표준적인 정리는 King and Rebelo (1999)를 참고하라. 수치는 필터링 방법과 표본 기간에 따라 다소 달라진다.

하면 전체 가계의 행태를 알 수 있다.

2.2.1 효용함수(Utility Function)

대표 가계는 각 기(period)마다 총 1단위의 시간이 주어지며 이 중 n_t 만큼을 노동에 사용한다. 대표 가계는 소비(c_t)로부터 효용(utility)을 얻는 반면, 노동(n_t)으로부터 비효용(disutility)을 얻는다. 대표 가계의 효용함수(utility function, $u(c_t, n_t)$)는 분석의 편의를 위해 다음과 같이 소비와 노동이 분리된(separable) 형태를 갖는다고 가정한다. 이는 소비로부터의 효용과 노동으로부터의 비효용이 서로 독립적으로 결정됨을 의미한다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

여기서 σ는 상대적 위험회피 계수(coefficient of relative risk aversion)로, 소비의 불확실성에 대한 가계의 민감도를 나타낸다. σ가 클수록 가계는 불확실한 상황에서 소비의 변동을 더 강하게 회피하며 안정적인 소비 경로를 선호한다. 수학적으로는 소비의 기간 간 대체탄력성(intertemporal elasticity of substitution)의 역수로 해석된다. χ는 노동 비효용의 가중치(disutility weight of labor)로, 노동시간에 대해 느끼는 불편함의 강도를 조절한다. χ가 클수록 동일한 노동시간에 대해 더 큰 비효용을 느끼게 되어 노동공급을 줄이는 방향으로 작용하며, 소비 한 단위에서 얻는 효용 대비 노동 한 단위의 비효용 크기를 결정하는 상대적 가중치로 해석할 수 있다. 마지막으로 ϕ는 노동 비효용 함수의 곡률 계수(curvature parameter)로, 노동시간이 늘어날수록 비효용이 얼마나 가파르게 커지는지를 결정한다. ϕ가 클수록 노동의 한계비효용이 가파르게 증가하므로, 노동공급은 임금 변화에 덜 민감하게 반응한다.

효용함수의 소비 부분은 상대적 위험회피도가 σ로 일정한 CRRA(Constant Relative Risk Aversion) 형태이고, 노동 부분은 프리쉬 탄력성(Frisch elasticity)이 $1/\phi$로 일정한 형태이다. 두 성질 모두 이 함수형이 거시모형의 표준으로 쓰이는 이유인데, 위험회피도의 개념은 아래 참고 박스에 정리하였고, 프리쉬 탄력성의 개념과 도출은 효용 극대화의 1계 조건을 얻은 뒤의 참고 박스에서 다룬다. 아울러 이 효용함수는 이나다 조건(Inada conditions)을 만족하여 최적해가 항상 내부해(interior solution)로 결정되며 — 덕분에 부등호 제약을 따로 고려할 필요 없이 1계 조건(등식)만으로 가계의 최적 행동을 특성화할 수 있다 — 그 내용 역시 아래 참고 박스에 담았다.

참고 2.1 위험회피도 — 상대적 위험회피와 절대적 위험회피

소비의 상대적 위험회피 정도(relative risk aversion, $R(c)$)란 소비가 일정 비율(예: 10%) 변할 때 위험회피 성향이 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내며, 다음과 같이

계산된다.

$$R(c) = -\frac{c \cdot u''}{u'} = -\frac{c \cdot (-\sigma \cdot c^{-\sigma-1})}{c^{-\sigma}} = \sigma$$

여기서 $u' = \partial u/\partial c$, $u'' = \partial^2 u/\partial c^2$를 의미한다. 본문의 효용함수에서는 $R(c) = \sigma$로 소비 수준과 무관하게 일정하며, 이러한 성질을 갖는 함수형을 CRRA라 부른다. 상대적 위험회피 정도가 일정하다는 것은 소비의 크기와 무관하게 동일한 소비 변화 비율에 대한 위험회피 성향이 같다는 뜻이다. 즉 소비가 많은 가계든 적은 가계든, 소비가 10% 감소하는 상황에 대한 회피 성향은 동일하다.

한편 절대적 위험회피 정도(absolute risk aversion, $A(c)$)는 소비가 절대 단위(예: 1단위)로 변할 때 위험회피 성향이 얼마나 변하는지를 나타내며 다음과 같이 계산된다.

$$A(c) = -\frac{u''}{u'} = -\frac{(-\sigma \cdot c^{-\sigma-1})}{c^{-\sigma}} = \frac{\sigma}{c}$$

위 효용함수에서 절대적 위험회피 정도는 소비가 증가하면 감소한다. 소비 수준이 높은 가계일수록 동일한 절대적 소비 감소(예: 1단위)에 대해 느끼는 효용 손실이 작은데, 이는 절대적 위험회피 계수가 소비 수준에 반비례하기 때문이다.

참고 2.2 이나다 조건(Inada Conditions)

CRRA 효용함수는 이나다 조건을 만족한다. 이 명칭은 Inada (1963)에서 유래했으며, 원래는 성장모형의 생산함수에 대해 제시된 조건이나 효용함수에 대해서도 같은 형태로 사용된다. 소비에 대한 이나다 조건은 다음과 같다.

$$\lim_{c \to 0} \frac{\partial u}{\partial c} = \lim_{c \to 0} c^{-\sigma} = \infty, \qquad \lim_{c \to \infty} \frac{\partial u}{\partial c} = \lim_{c \to \infty} c^{-\sigma} = 0$$

소비가 0에 가까워질수록 한계효용이 무한대로 커지므로, 가계는 어떤 상황에서도 소비를 0으로 떨어뜨리는 선택을 하지 않는다. 반대로 소비가 충분히 커지면 한계효용이 0으로 수렴하므로 소비를 무한정 늘리려 하지도 않는다. 이 두 성질은 최적해가 항상 구석해(corner solution)가 아닌 내부해(interior solution)로 결정됨을 보장하며, 덕분에 부등호 제약을 따로 고려할 필요 없이 1계 조건(등식)만으로 가계의 최적 행동을 완전하게 특성화할 수 있다. 본문에서 도출하는 오일러 방정식과 노동공급 조건이 등식으로만 구성되는 것은 바로 이 조건 덕분이다. 이나다 조건은 수치적 풀이에서도 중요한데, 해가 내부에 존재함이 보장되어야 정상상태 계산과 섭동법 기반의 근사가 안정적으로 작동한다. 참고로 뒤에서 가정할 콥-더글라스 생산함수 역시 자본과 노동에 대해 이나다 조건을 만족하며, 이는 정상상태의 존재와 유일성을 보장하는 데 기여한다.

참고 2.3 분리 가능 효용함수와 분리 불가능 효용함수: 구조와 한계효용 비교

효용함수는 선택 변수들 간의 상호작용 구조에 따라 분리 가능(separable) 또는 분리 불가능(non-separable)으로 구분된다. 기준은 각 변수의 한계효용이 다른 변수의 영향을 받는지 여부이다.

(1) 분리 가능 효용함수(Separable Utility)

분리 가능 효용함수에서는 소비와 노동의 효용이 서로 독립적으로 정의되며, 각 요소의 한계효용은 오직 해당 변수에만 의존한다. 일반적으로 다음과 같은 형태가 사용된다(Galí, 2015).

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

소비의 한계효용은 노동의 영향을 받지 않으며, 노동의 한계비효용은 소비의 영향을 받지 않는다.

$$\frac{\partial u}{\partial c_t} = c_t^{-\sigma} \qquad \text{(소비의 한계효용)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial n_t} = -\chi n_t^{\phi} \qquad \text{(노동의 한계비효용)}$$

(2) 분리 불가능 효용함수(Non-Separable Utility)

분리 불가능 효용함수에서는 선택 변수들 간에 상호작용이 존재하여, 한 변수의 한계효용이 다른 변수의 수준에 의존한다. 대표적인 예는 소비와 여가의 콥-더글라스(Cobb–Douglas) 형태이다(Schmitt-Grohé and Uribe, 2016).

$$u(c_t, n_t) = \frac{(c_t^{\mu}(1-n_t)^{1-\mu})^{1-\sigma}}{1-\sigma}$$

소비의 한계효용은 노동시간에 의존하며, 노동의 한계비효용 역시 소비 수준에 의존한다. 이는 변수 간 상호작용이 존재함을 의미한다.

$$\frac{\partial u}{\partial c_t} = (c_t^{\mu}(1-n_t)^{1-\mu})^{-\sigma} \mu c_t^{\mu-1}(1-n_t)^{1-\mu} \qquad \text{(소비의 한계효용)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial n_t} = -(c_t^{\mu}(1-n_t)^{1-\mu})^{-\sigma}(1-\mu)c_t^{\mu}(1-n_t)^{-\mu} \qquad \text{(노동의 한계비효용)}$$

분리 가능 형태는 이론적·수치적 단순화를 제공하여 분석 용이성(tractability)이 높은 반면, 분리 불가능 형태는 현실의 선호 특성을 보다 정밀하게 반영할 수 있다는 장점이 있다.

2.2.2 예산제약식(Budget Constraint)

대표 가계는 기업에 노동(n_t)을 제공하여 노동소득($w_t n_t$)을 얻고, 보유한 자본(k_t)을 기업에 임대하여 자본소득($r_t^k k_t$)을 얻는다. 여기서 w_t는 노동 1단위당 실질임금을, r_t^k는 자본 1단위당 실질 임대료율을 나타낸다.

소득은 전부 실물 재화(real goods)로 측정되며, 가계는 이를 소비(c_t)하거나 다음 기 자본(k_{t+1})의 형태로 저축한다. 자본은 다음 기 생산에 사용되는 실물 자산이며, 매기 감가상각률 δ만큼 마모된다. 자본을 보유하는 주체는 가계이므로 감가상각 비용도 가계가 직접 부담한다. 투자(i_t)는 자본의 증가분으로 다음과 같이 정의된다.

$$i_t = k_{t+1} - (1-\delta)k_t$$

이상의 논의를 종합하면 대표 가계의 실질 예산제약식은 다음과 같다.

$$\underbrace{c_t + \underbrace{k_{t+1} - (1-\delta)k_t}_{\equiv i_t}}_{\text{가계의 총지출}} = \underbrace{w_t n_t + r_t^k k_t}_{\text{가계의 총소득}}$$

이 모형에서 모든 변수는 실질(real) 단위로 표현되며, 명목 가격 수준이나 통화적 변수는 존재하지 않는다. 이는 RBC 모형이 실물 경기변동을 설명하는 이론 틀로서 화폐의 역할을 배제한 구조임을 반영한다. 따라서 명목임금, 명목이자율, 물가 수준 등은 분석에 등장하지 않으며, 모든 변수는 상대가격 또는 실질 단위로 측정된다.

또한 이 모형의 경제에는 하나의 균질한 상품(homogeneous good)만 존재하며, 이 상품은 두 가지 용도로 사용된다. 하나는 현재 시점에 소비되어 가계의 효용을 높이는 소비재이고, 다른 하나는 미래 생산을 위해 축적되는 자본재이다. 즉 소비재와 자본재의 구분이 없으며, 동일한 상품이 시간에 따라 다른 용도로 배분된다. 오늘 소비되지 않은 상품은 내일의 생산에 쓰이는 자본이 되므로, 자원의 시간 간 재배분(intertemporal allocation)이 이 모형의 핵심 동학을 형성한다.

이러한 단순화된 설정은 실제 경제와의 괴리를 내포하지만, 실물충격이 경제 전체에 어떻게 파급되는지를 분석하기 위한 이론적 실험실로서 중요한 역할을 한다.

2.2.3 효용 극대화(Utility Maximization)

대표 가계는 예산제약 하에서 기대효용을 극대화하도록 소비(c_t), 노동(n_t), 저축(k_{t+1})을 결정한다.

$$\max_{c_t, n_t, k_{t+1}} \quad \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right]$$
$$\text{subject to} \quad c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t = w_t n_t + r_t^k k_t$$

여기서 β는 가계의 주관적 할인인자(subjective discount factor)로, 미래 효용을 현재 시점에서 얼마나 중시하는지를 나타낸다. 일반적으로 $0 < \beta < 1$이며, β가 클수록 미래 효용을 덜 할인하여 장기적인 소비 계획에 더 큰 가중치를 두게 된다.

참고 2.4 조건부 기대 연산자와 합리적 기대(Rational Expectations)

위 문제에 등장하는 $\mathbb{E}_t[\cdot]$는 t기까지 이용 가능한 모든 정보의 집합 Ω_t — 과거와 현재의 모든 변수 값과 충격의 실현값, 그리고 모형의 구조 자체 — 를 조건으로 하는 조건부 기대(conditional expectation)를 뜻한다: $\mathbb{E}_t[x] \equiv \mathbb{E}[x \mid \Omega_t]$. 이 책 전체에서 반복적으로 사용하는 성질은 세 가지다.

1. 선형성: $\mathbb{E}_t[ax + by] = a\,\mathbb{E}_t[x] + b\,\mathbb{E}_t[y]$.

2. 기지 변수의 추출: t기에 이미 값이 알려진 변수 z_t는 상수처럼 기대 밖으로 나온다: $\mathbb{E}_t[z_t\, x_{t+1}] = z_t\, \mathbb{E}_t[x_{t+1}]$.

3. 반복기대의 법칙(law of iterated expectations): 정보가 적은 시점의 기대가 우선한다.

$$\mathbb{E}_t\big[\mathbb{E}_{t+1}[x_{t+2}]\big] = \mathbb{E}_t[x_{t+2}]$$

"내일의 나는 오늘의 나보다 많이 알겠지만, 내일의 내가 무엇이라 기대할지를 오늘 미리 기대해 보면 결국 오늘의 기대와 같다"는 뜻이다. 무한 시계(horizon)에 걸친 기대합을 한 기 앞의 기대로 접어 재귀식으로 만드는 조작 — 제5장 이후 모든 칼보(Calvo) 가격·임금 블록의 보조변수 재귀화가 대표적이다 — 이 전적으로 이 법칙에 의존한다.

끝으로 합리적 기대(rational expectations)란 경제주체의 주관적 기대가 바로 이 수학적 조건부 기대와 일치한다는 가정이다. 주체들은 모형의 구조와 충격의 확률분포를 알고 Ω_t를 남김없이 활용하므로, 예측오차 $x_{t+1} - \mathbb{E}_t[x_{t+1}]$는 t기의 어떤 정보와도 상관되지 않는다(직교성). 체계적으로 반복되는 예측 실수가 없다는 이 성질이, 정책 변화에 대한 기대의 반응을 모형 안에서 일관되게 분석할 수 있게 하는 기초이다. 이후의 모든 장은 위 세 성질과 합리적 기대 가정을 별도의 언급 없이 사용한다.

기대효용 극대화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right] + \lambda_t \left[w_t n_t + r_t^k k_t - c_t - k_{t+1} + (1-\delta) k_t \right] \right\}$$

여기서 λ_t는 "라그랑주 승수"(Lagrange multiplier)로, 소비 1단위를 추가로 얻는 것의 가치, 즉 소비의 한계효용을 나타낸다.

기대효용 극대화 문제의 1계 조건(first order conditions)은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\lambda_t &= c_t^{-\sigma} \\
\lambda_t w_t &= \chi n_t^{\phi} \\
\lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} (r_{t+1}^k + (1-\delta)) \right]
\end{aligned}$$

$\lambda_t = c_t^{-\sigma}$를 이용하면 1계 조건을 다음 두 개로 줄일 수 있다.

$$c_t^{-\sigma} w_t = \chi n_t^{\phi} \tag{1}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} (r_{t+1}^k + (1-\delta)) \right] \tag{2}$$

식 (1)은 노동 한 단위를 더 공급할 때의 한계비효용(χn_t^{ϕ})이, 그 노동으로 얻는 임금수입의 한계효용($c_t^{-\sigma} w_t$)과 일치하는 지점에서 노동공급이 결정됨을 의미한다. 즉 노동의 공급함수이다.

식 (2)는 대표 가계가 시간에 걸쳐 소비를 어떻게 배분할지를 결정하는 조건으로, 오일러(Euler) 방정식이라 불린다. 현재 소비를 한 단위 줄여 저축하고 그만큼 다음 기에 소비를 늘렸을 때 기대효용의 변화가 정확히 상쇄되는 지점에서 최적 소비 경로가 결정된다는 뜻이다. 수학적으로는 현재 소비의 한계효용($c_t^{-\sigma}$)이, 미래 소비의 기대 한계효용에 자본의 총수익률($r_{t+1}^k + 1 - \delta$)과 할인인자(β)를 반영한 값과 같아지는 조건으로 표현된다.

참고 2.5 프리쉬 탄력성(Frisch Elasticity)의 개념과 도출

프리쉬 탄력성이란 소비의 한계효용을 고정한 채(즉 소득효과를 배제하고 볼 때) 임금 변화에 따라 노동공급이 어떻게 변하는지를 나타낸다. 분리 가능 효용함수에서는 c_t를 고정하는 것과 같다. 거시모형에서 프리쉬 탄력성이 일정한 효용함수를 가정하는 것은 모형 풀이가 쉬워진다는 이유가 크지만, 노동공급의 민감도가 일정하게 유지되어 세율이나 보조금 등 정책 변화의 효과를 안정적으로 예측할 수 있다는 장점도 있다.

노동공급 조건인 식 (1)을 n_t에 대해 정리하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
& c_t^{-\sigma} w_t = \chi n_t^{\phi} \\
\Rightarrow & n_t^{\phi} = \frac{1}{\chi} c_t^{-\sigma} w_t \\
\Rightarrow & n_t = \left(\frac{1}{\chi} c_t^{-\sigma} w_t \right)^{\frac{1}{\phi}} \\
\Rightarrow & \frac{\partial n_t}{\partial w_t} = \frac{1}{\phi} \left(\frac{1}{\chi} c_t^{-\sigma} w_t \right)^{\frac{1}{\phi}-1} \frac{1}{\chi} c_t^{-\sigma} \\
\Rightarrow & \frac{\partial n_t}{\partial w_t} = \frac{1}{\phi} \left(\frac{1}{\chi} c_t^{-\sigma} \right)^{\frac{1}{\phi}} w_t^{\frac{1}{\phi}-1}
\end{aligned}
$$

프리쉬 탄력성(ϵ_t^F)은 다음과 같이 계산되며, 상수 $1/\phi$로 일정하다. 이는 노동공급의 탄력성이 소득효과와 무관하게 오직 실질임금의 변화율에만 반응함을 의미한다.

$$
\epsilon_t^F = \frac{\partial n_t}{\partial w_t} \frac{w_t}{n_t} = \frac{1}{\phi} \left(\frac{1}{\chi} c_t^{-\sigma} \right)^{\frac{1}{\phi}} w_t^{\frac{1}{\phi}-1} \frac{w_t}{\left(\frac{1}{\chi} c_t^{-\sigma} w_t \right)^{\frac{1}{\phi}}} = \frac{1}{\phi}
$$

2.2.4 최적해의 존재와 충분조건

위에서 우리는 라그랑지안의 1계 조건으로 가계의 최적 행동을 특성화했다. 그런데 1계 조건은 어디까지나 "최적이라면 성립해야 하는" 필요조건이다. 1계 조건을 만족하는 경로가 실제로 기대효용을 극대화하는 유일한 해가 되려면, 극대화 문제 자체가 좋은 구조를 갖추어야 한다. 이 절에서 그 구조를 한 번 분명히 해 두고, 다음 장부터는 같은 논의를 반복하지 않기로 한다.

가계 문제의 해가 존재하고 1계 조건이 그 해를 완전하게 특성화하기 위한 조건은 다음 네 가지로 정리할 수 있다.

(A1) 목적함수의 강오목성과 미분가능성. 기간효용함수 $u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$는 두 번 연속 미분 가능하며, 소비에 대해 강증가·강오목($u_c = c_t^{-\sigma} > 0$, $u_{cc} = -\sigma c_t^{-\sigma-1} < 0$)이고 노동에 대해 강감소·강오목($u_n = -\chi n_t^{\phi} < 0$, $u_{nn} = -\chi\phi n_t^{\phi-1} < 0$)이다. 두 항이 분리 가능하므로 교차 미분이 0이고, 헤시안이 음정치(negative definite)가 되어 u는 (c_t, n_t)에 대해 결합적으로도 강오목하다. 강오목한 목적함수는 서로 다른 두 극대점을 가질 수 없으므로, 해가 존재한다면 유일하다.

(A2) 제약집합의 볼록성. 예산제약식은 선택변수 (c_t, n_t, k_{t+1})에 대해 선형이므로, 가계가 선택할 수 있는 계획들의 집합은 볼록집합이다(경제 전체로는 다음 절에서 가정할 콥-더글라스 생산기술의 오목성이 실행가능집합의 볼록성을 보장한다). "오목한

목적함수를 볼록한 집합 위에서 극대화한다"는 이 구조 덕분에, 1계 조건이 찾아내는 임계점은 국소 극대가 아니라 전역 극대가 된다. 흔히 쓰는 "효용함수는 오목, 제약집합은 볼록"이라는 표어가 가리키는 것이 바로 이 구조이다.

(A3) 내부해. 앞의 참고 박스에서 본 이나다 조건이 구석해를 배제하므로, 부등호 제약을 고려할 필요 없이 등식인 1계 조건만으로 최적 행동을 특성화할 수 있다.

(A4) 할인과 목적함수의 유한성. $0 < \beta < 1$이어야 할인 효용의 무한합이 유한하게 정의되어 극대화 문제 자체가 의미를 갖는다.

이 네 조건이 갖추어져도 무한기간 문제에는 퍼즐이 하나 남는다. 1계 조건 (1)~(2)는 인접한 시점 사이의 최적 교환(오늘의 노동과 소비, 오늘의 소비와 내일의 소비)만을 보장할 뿐, "무한히 먼 미래"에 대해서는 아무 말도 하지 않는다. 이 빈틈을 메우는 것이 횡단성 조건(transversality condition)이다.

$$\lim_{T\to\infty} \beta^T \, \mathbb{E}_0 \left[\lambda_T \, k_{T+1} \right] = \lim_{T\to\infty} \beta^T \, \mathbb{E}_0 \left[c_T^{-\sigma} \, k_{T+1} \right] = 0$$

$\beta^T \lambda_T$는 T기 재화 1단위의 현재가치 효용이고 k_{T+1}은 T기 말에 남겨 둔 자본이므로, 횡단성 조건은 "계획의 끝에서 가치 있는 자본을 쓸모없이 남겨 두지 않는다"는 요구이다. 예컨대 소비를 계속 억눌러 자본을 기하급수적으로 쌓아가는 경로는 매 시점의 1계 조건을 모두 만족할 수 있지만, 쌓인 자본이 영원히 소비로 전환되지 않으므로 명백히 낭비이며 위 극한이 0으로 가지 않아 배제된다. 반대 방향으로 차입(음의 자본)을 무한정 불려 가는 폰지(Ponzi)형 경로 역시 같은 조건으로 배제된다.

이상을 정리하면 다음과 같다. **조건 (A1)~(A4) 하에서, 1계 조건 (1)~(2)와 횡단성 조건을 동시에 만족하는 경로는 가계 문제의 유일한 최적해이다.** 오목한 동태 계획 문제에 대한 이 충분성 결과의 엄밀한 증명은 Stokey and Lucas (1989)의 표준 교과서에 정리되어 있다.

이 조건들은 이 책의 계산 방법과도 직접 맞물린다. 제3장 이후 모형을 선형화하여 풀 때 우리는 발산하는 경로를 버리고 정상상태로 수렴하는 안정적인 해만을 선택하는데(Blanchard-Kahn 조건, 부록 A), 폭발 경로를 배제하는 그 선택의 경제적 근거가 바로 횡단성 조건이다. 정상상태로 수렴하는 경로에서는 λ_T와 k_{T+1}이 유한한 값으로 수렴하여 β^T가 극한을 0으로 이끄는 반면, 폭발 경로는 일반적으로 이 조건을 위반한다.

끝으로 강조해 두면, 이 책의 이후 모든 장은 위 조건을 만족하는 표준적 함수형 — CRRA 효용, 콥-더글라스 생산, (도입되는 경우) 볼록한 조정비용 — 만을 사용한다. 따라서 다음 장부터는 해의 존재·유일성과 횡단성 조건에 대한 논의를 반복하지 않고, 1계 조건과 균형조건의 도출에 집중한다.

2.3 대표 기업(Representative Firm)

기업 역시 가계와 마찬가지로 0과 1 사이에 연속적으로 분포하는 무수히 많은 동일한 기업들로 구성된다고 가정한다. 전체 기업의 수는 1로 정규화되므로, 대표 기업의 행태를 분석하면 전체 기업의 행태를 파악할 수 있다.

대표 기업은 대표 가계로부터 노동(n_t)과 자본(k_t)을 빌려 재화(y_t)를 생산하고, 노동에 대해서는 임금(w_t)을, 자본에 대해서는 임대료(r_t^k)를 각각 지급한다.

생산함수

대표 기업은 다음과 같은 콥-더글라스(Cobb–Douglas) 형태의 생산함수(production function)를 갖는다고 가정한다. 기술 수준(z_t)이 주어졌을 때, 자본(k_t)과 노동(n_t)의 투입량에 따라 총생산(y_t)이 결정된다.

$$y_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \tag{3}$$

여기서 α는 총생산(y_t) 중 자본에 분배되는 몫, 즉 자본소득분배율(capital's share)을 의미한다.

이윤 극대화

대표 기업의 이윤 극대화(profit maximization) 문제는 다음과 같다.

$$\max_{n_t, k_t} \ \pi_t = \underbrace{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}_{\equiv y_t} - w_t n_t - r_t^k k_t$$

여기서 π_t는 기업의 이윤을 의미한다.

이윤 극대화 문제의 1계 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &(1-\alpha) z_t k_t^{\alpha} n_t^{-\alpha} = w_t \\ \Rightarrow &(1-\alpha)\frac{y_t}{n_t} = w_t \end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} &\alpha z_t k_t^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha} = r_t^k \\ \Rightarrow &\alpha \frac{y_t}{k_t} = r_t^k \end{aligned} \tag{5}$$

식 (4)는 노동의 한계생산물(marginal product of labor)이 실질임금(w_t)과 일치하는 지점에서 노동수요가 결정됨을 나타낸다. 식 (5)는 자본의 한계생산물(marginal product of capital)이 자본의 실질 임대료율(r_t^k)과 일치하는 지점에서 자본수요가 결정됨을 의미

한다. 참고로 콥-더글라스 생산함수는 규모수익 불변(constant returns to scale)이므로, 두 조건이 성립하면 기업의 이윤은 균형에서 0이 된다. 즉 생산된 재화는 노동소득 $(1-\alpha)y_t$와 자본소득 αy_t로 남김없이 분배된다.

기술충격

RBC 모형에서 기술 수준(z_t), 즉 총요소생산성(total factor productivity, TFP)은 경기변동을 유발하는 핵심 요인이다. 이 모형에서는 총요소생산성이 시간에 따라 변화하는 과정을 AR(1) 과정(autoregressive process of order 1)으로 가정한다.

$$\ln z_{t+1} = \rho \ln z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{6}$$

$\ln z_t$는 현재 시점(t) 총요소생산성의 자연로그 값이다. 생산성 수준 자체보다 로그값을 사용하는 것은 비율 변화를 다루기 용이하기 때문이다. 식 (6)에 따르면 다음 기의 생산성($\ln z_{t+1}$)은 현재의 생산성 수준($\ln z_t$)과 다음 기의 외생적 충격(ε_{t+1})에 의해 결정되며, 충격의 조건부 기대값은 0이다($\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+1}] = 0$).

ρ는 자기회귀 계수(autoregressive coefficient)로 $0 < \rho < 1$의 값을 가진다. ρ가 1에 가까울수록 기술충격의 효과가 오래 지속되는 영속성(persistence)이 강하며, 0에 가까울수록 충격의 효과가 단기에 그친다.

$\varepsilon_t \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$는 충격이 평균 0, 분산 σ_ε^2인 정규분포를 따르며 시점 간 독립임을 의미한다. 평균이 0이라는 것은 충격이 장기적으로 특정 방향(상승 또는 하락)으로 편향되지 않음을 뜻하고, 분산 σ_ε^2은 충격의 크기, 즉 변동성(volatility)을 나타낸다. 분산이 클수록 기술충격이 더 크고 불규칙하게 발생할 수 있다.

ε_t는 예측할 수 없는 무작위 요소로서 기술 수준에 갑작스러운 변화를 가져온다. RBC 모형은 바로 이 ε_t를 경기변동의 주요 원천, 즉 경기순환을 유발하는 핵심 요인으로 본다. 생산성이 갑자기 높아지거나 낮아지면 기업의 생산과 가계의 소비·노동공급 결정이 달라져 경제 전체의 활동 수준이 변동하게 된다.

한편 AR(1) 가정은 기술 수준이 단순한 백색소음(white noise)처럼 움직이는 것이 아니라, 현재의 기술 수준이 미래의 기술 수준에 영향을 미치는 동태적 특성을 갖도록 한다. 이는 실제 경제에서 기술의 발전이나 후퇴가 단발성으로 끝나기보다 어느 정도 지속되는 경향을 포착하기 위한 가정이다.

2.4 시장청산(Market Clearing)

균형에서는 모든 시장에서 수요와 공급이 일치해야 한다. 이 모형에는 재화시장, 노동시장, 자본시장의 세 시장이 존재한다. 이 중 노동시장과 자본시장은 수요와 공급이 동일한 변수로 표현되므로 별도의 시장청산 조건을 명시할 필요가 없다. 예를 들어 가계의 노동공급(n_t^s)과 기업의 노동수요(n_t^d)는 균형에서 일치하므로 $n_t^s = n_t^d \equiv n_t$로 나타내며, 자본시장에서도 가계의 자본공급(k_t^s)과 기업의 자본수요(k_t^d)가 일치하여 $k_t^s = k_t^d \equiv k_t$로 표현된다.

재화시장의 경우 기업의 생산량 y_t가 공급으로 주어지는 한편, 총생산된 재화는 소비(c_t)되거나 투자(i_t)에 사용되므로 재화 수요는 소비와 투자의 합으로 구성된다. 따라서 재화시장 균형조건은 다음과 같다.

$$y_t = c_t + \underbrace{k_{t+1} - (1-\delta)k_t}_{\equiv i_t} \tag{7}$$

이 재화시장 균형조건은 대표 가계의 예산제약식과 대표 기업의 최적화 조건(식 (4), (5))이 모두 충족되면 자동으로 유도된다.

$$\begin{aligned}
& w_t n_t + r_t^k k_t = c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t && \text{(가계 예산제약식)} \\
\Rightarrow & \underbrace{\left((1-\alpha)\frac{y_t}{n_t}\right)}_{=w_t} n_t + \underbrace{\left(\alpha\frac{y_t}{k_t}\right)}_{=r_t^k} k_t = c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t \\
\Rightarrow & (1-\alpha)y_t + \alpha y_t = c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t \\
\Rightarrow & y_t = c_t + \underbrace{k_{t+1} - (1-\delta)k_t}_{\equiv i_t} && \text{(재화시장 균형조건)}
\end{aligned}$$

이는 일반균형 이론의 왈라스 법칙(Walras' law) — 모든 경제주체의 예산제약과 $n-1$개 시장의 청산이 성립하면 나머지 한 시장의 청산은 자동으로 성립한다 — 이 이 모형에서 구현된 것이다. 기업의 최적화 조건(식 (4), (5))은 균형조건으로 반드시 포함되어야 하므로, 가계 예산제약식과 재화시장 균형식 (7) 중 하나만을 균형조건으로 채택해야 한다. 두 식은 논리적으로 동치이므로 중복하여 사용해서는 안 되며, 이 책에서는 재화시장 균형식 (7)을 균형조건으로 채택한다.

2.5 균형(Equilibrium)

균형이란 모든 경제주체가 자신의 목적함수에 따라 최적화 행동을 하며, 동시에 모든 시장에서 수요와 공급이 일치하여 경제가 일관된 방식으로 작동하는 상태를 의미한다. 균형은 초기 시점의 자본 k_0과 기술 수준 z_0이 주어지고 외생적 충격 경로 $\{\varepsilon_t\}_{t=0}^{\infty}$가 알려졌을 때 정의된다. 각 시점 $t = 0, 1, 2, \ldots$ 에 대해 균형은 다음 일곱 개 조건을 만족하는 내생변수

$\{c_t, n_t, k_t, y_t, w_t, r_t^k\}$와 외생변수 z_t의 경로로 구성된다.

$$c_t^{-\sigma} w_t = \chi n_t^{\phi} \tag{1}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} (r_{t+1}^k + 1 - \delta) \right] \tag{2}$$

$$y_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \tag{3}$$

$$(1-\alpha)\frac{y_t}{n_t} = w_t \tag{4}$$

$$\alpha \frac{y_t}{k_t} = r_t^k \tag{5}$$

$$\ln z_{t+1} = \rho \ln z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{6}$$

$$y_t = c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t \tag{7}$$

식 (1)과 (2)는 대표 가계의 최적화에서 도출된 조건으로, 각각 노동공급 조건과 소비의 오일러 방정식이다. 식 (3)은 생산함수이며, 식 (4)와 (5)는 기업의 이윤 극대화에서 유도된 노동과 자본의 한계생산 조건이다. 식 (6)은 기술 수준 z_t의 외생적 확률과정이고, 식 (7)은 생산된 재화가 소비와 투자에 남김없이 배분되어야 함을 뜻하는 재화시장 균형조건이다. 외생변수의 진화를 나타내는 식 (6)을 제외한 여섯 개 식은 모두 내생변수들 사이의 동태적 관계를 규정한다.

균형조건에 등장하는 변수들은 결정 방식에 따라 상태변수와 통제변수로 구분된다. 상태변수(state variables)는 현재 시점에 이미 주어져 있으면서 미래에 영향을 미치는 변수로, 이 모형에서는 자본 k_t와 기술 수준 z_t가 이에 해당한다. 자본은 이전 시점의 투자 결정에 의해 이미 정해져 있으므로 선결정변수(predetermined variable)이고, 기술 수준은 외생적 확률과정에 의해 주어지므로 외생적 상태변수(exogenous state variable)이다.

통제변수(control variables)는 현재 시점에서 동시에 결정되는 내생변수로, 가계와 기업의 최적화 및 시장청산에 의해 결정된다. 소비 c_t, 노동 n_t, 산출 y_t, 실질임금 w_t, 실질임대료율 r_t^k가 이에 해당한다. 이 중 c_t와 n_t는 가계가 선택하는 결정변수이며, y_t, w_t, r_t^k는 기업의 최적화와 생산함수로부터 유도된다. 예컨대 산출 y_t는 상태변수 k_t, z_t와 통제변수 n_t의 함수이다.

이 모형은 총 일곱 개의 균형조건을 갖고 있으며, 이는 상태변수 두 개(k_t, z_t)와 통제변수 다섯 개(c_t, n_t, y_t, w_t, r_t^k)를 합한 변수 일곱 개의 수와 정확히 일치한다. 따라서 모형은 닫힌 시스템(closed system)으로서, 초기 조건과 충격 경로가 주어지면 시점별 균형 해를 유일하게 도출할 수 있다. 이처럼 변수의 수와 방정식의 수를 대조하여 모형의 완결성을 확인하는 습관은, 이후 수십 개의 방정식으로 구성되는 확장 모형에서 오류를 찾아내는 가장 기본적인 점검 수단이 된다.

이러한 균형은 다음 네 가지 특징을 지닌다.

첫째, 균형은 동태적(dynamic)이다. 현재의 선택이 미래에 영향을 미친다. 예를 들어 가계가 현재 소비를 줄이고 자본을 축적하면(k_{t+1}), 이는 미래의 생산 능력과 소득에 영향을 준다. 또한 경제주체는 기대 이자율 $\mathbb{E}_t[r^k_{t+1}]$와 같은 미래에 대한 기대를 반영하여 현재의 결정을 내리므로, 현재의 균형은 미래 변수에 대한 기대에 의존한다.

둘째, 균형은 확률적(stochastic)이다. 외생적 기술충격(ε_t)이 존재하므로 경제변수들은 단일한 확정 경로가 아니라 확률분포에 따라 진화한다. 균형 해는 불확실성 하 최적화의 결과이며, 이것이 확률적 동태 모형의 핵심 요소이다.

셋째, 균형은 일반균형(general equilibrium)이다. 개별 시장 각각의 청산을 넘어, 모든 시장이 상호 일관된 방식으로 동시에 균형을 이룬다. 가계와 기업이 각자의 최적화 문제를 풀고, 그 결과로 나타나는 행동들이 재화·노동·자본 모든 시장에서 수요와 공급의 일치를 보장한다.

넷째, 균형은 합리적 기대(rational expectations)에 기반한다. 경제주체들은 모형의 구조를 정확히 이해하며, 미래에 대한 기대를 체계적 편향 없이 형성한다. 즉 기대는 모형의 실제 확률 법칙과 일치한다. 이러한 기대 형성 방식은 정책 분석과 충격반응의 일관된 예측을 가능하게 한다.

이 네 가지 특징을 모두 갖춘 모형이 곧 동태 확률 일반균형(DSGE) 모형이며, 현대 거시경제학의 핵심 분석 틀로 널리 활용된다.

참고 2.6 경쟁균형과 사회적 계획자: RBC 모형의 후생적 함의

기본 RBC 모형의 경쟁균형은 파레토 효율적(Pareto efficient)이다. 이 모형에는 시장의 실패를 일으키는 요소 — 독점, 외부효과, 정보 비대칭, 가격 경직성 등 — 가 전혀 없으므로 후생경제학 제1정리가 성립하며, 경쟁균형의 자원배분은 자비로운 사회적 계획자(social planner)가 대표 가계의 효용을 직접 극대화하여 선택하는 배분과 정확히 일치한다.

이 동치성은 직접 확인할 수 있다. 계획자는 가격과 시장을 거치지 않고 경제의 자원제약만을 제약으로 하여 대표 가계의 효용을 극대화한다.

$$\max_{c_t, n_t, k_{t+1}} \quad \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right]$$
$$\text{subject to} \quad c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}$$

자원제약의 라그랑주 승수를 μ_t라 하면 1계 조건은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
c_t^{-\sigma} &= \mu_t \\
\chi n_t^{\phi} &= \mu_t \left(1-\alpha\right) z_t k_t^{\alpha} n_t^{-\alpha} \\
\mu_t &= \beta\, \mathbb{E}_t \left[\mu_{t+1} \left(\alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta\right)\right]
\end{aligned}
$$

그런데 경쟁균형의 요소가격 식 (4)∼(5)에 따르면 $(1-\alpha) z_t k_t^{\alpha} n_t^{-\alpha} = (1-\alpha) y_t / n_t = w_t$이고 $\alpha z_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} n_{t+1}^{1-\alpha} = \alpha y_{t+1}/k_{t+1} = r_{t+1}^k$이다. 이를 대입하면 계획자의 1계 조건은 정확히 가계의 1계 조건 (1)∼(2)가 되고, 계획자의 자원제약은 재화시장 균형 (7)과 같다. 즉 두 문제는 같은 방정식 체계를 낳으며, 따라서 같은 배분을 해로 갖는다.

이 사실은 두 가지 중요한 함의를 갖는다. 첫째, 계산의 관점에서 경쟁균형을 구하는 대신 계획자 문제를 풀어도 같은 해를 얻는다(계획자 문제에는 가격이 등장하지 않아 종종 더 간단하다). 둘째, 정책의 관점에서 기본 RBC 모형의 경기변동은 충격에 대한 경제의 최적 반응이므로, 정부가 개입하여 경기를 안정화할 이유가 없다. 경기침체조차 효율적인 조정 과정으로 해석된다.

바로 이 지점이 뉴케인지안 모형과의 결정적 차이다. 이후 장들에서 가격 경직성과 불완전경쟁이 도입되면 균형은 더 이상 효율적이지 않게 되고, 그때 비로소 통화정책을 비롯한 안정화 정책이 후생을 개선할 여지가 생긴다.

2.6 정상상태(Steady State)

앞 절에서는 경제주체들의 최적화 조건과 시장청산 조건으로 균형을 정의하였다. 그러나 이 균형조건들은 시간에 따라 변화하는 동태적 구조와 비선형성을 포함하고 있어 해석이 복잡하고 수치적으로도 직접 해를 구하기 어렵다. 동태 시스템을 효과적으로 분석하기 위해서는 먼저 경제가 장기적으로 수렴하는 기준점인 정상상태(steady state)를 도출해야 한다.

정상상태란 모든 외생적 충격이 발생하지 않는 상황에서 경제 내 모든 내생변수들이 시간에 따라 변하지 않고 일정한 값을 유지하는 상태를 말한다. 수학적으로는 다음과 같이 정의된다.

$$
x_t = x \quad \text{그리고} \quad \varepsilon_t = 0, \qquad \forall t
$$

여기서 x_t는 자본(k_t), 소비(c_t), 노동(n_t), 산출(y_t), 임금(w_t), 임대료율(r_t^k) 등 모형 내 모든 내생변수를 포함한다. 이처럼 충격의 실현값을 모두 0으로 둔 정상상태를 결정적 정상상태(deterministic steady state)라 부른다.

구체적으로, 정상상태를 도출한다는 것은 모든 동태적 균형조건에서 시간 첨자 t를 제거하여 정태적(static) 방정식으로 변환한 뒤, 이 연립방정식 체계를 풀어 각 내생변수의 균형 값을 구조적 파라미터의 함수로 나타내는 과정을 의미한다.

정상상태는 RBC 모형의 이론적 분석과 수치 시뮬레이션 모두에서 여러 역할을 수행한다. 우선 충격이 발생하기 이전의 기준점으로 기능한다. RBC 모형은 외생적 기술충격에 대한 경제의 반응을 분석하는 데 초점을 맞추므로, 정상상태는 그 분석의 출발점이자 비교 기준이다. 또한 정상상태는 비선형 모형을 근사적으로 분석하기 위한 선형화의 중심이 된다. 로그선형화(log-linearization)는 정상상태 근처에서 1차 근사를 수행하는 방식이므로, 정상상태 값들이 근사의 기준점 역할을 한다.

정상상태는 충격 발생 이후 경제 변수들이 얼마나 이탈했다가 어떻게 장기균형으로 되돌아가는지를 평가하는 복귀 기준점이기도 하다. 충격반응 분석(impulse response analysis)에서는 모든 변수가 정상상태로부터 얼마나 벗어나고 얼마 만에 회귀하는지를 살펴보며, 이때 정상상태는 경제가 장기적으로 되돌아가는 기준선이 된다.

아울러 정상상태는 모형의 현실성과 해의 존재를 확인하는 이론적 도구로도 기능한다. 정상상태 조건을 이용해 주어진 모수가 현실적인지 검토하거나 모형이 수렴 가능한 해를 갖는지 판단할 수 있다. 만일 정상상태가 존재하지 않는다면 모형의 해도 존재하지 않거나 현실과 동떨어지게 되며, 이는 곧 모형이 경제 현상을 설명하는 데 부적절함을 의미한다. 예를 들어 주관적 할인인자 β가 0에 매우 가까워지면 오일러 방정식에 따라 정상상태 임대료율 r^k이 비현실적으로 커져, 모형의 해가 경제적 직관에 반하게 된다.

따라서 정상상태의 존재는 모형의 일관성과 안정성을 보장하며, 이론적 해석뿐 아니라 수치 시뮬레이션의 출발점으로도 필수적이다.

정상상태에서는 모든 충격이 0이고($\varepsilon_t = 0$) 모든 변수가 시간에 따라 변하지 않으므로($x_t = x$), 이 두 조건을 균형조건들에 대입하여 정상상태 해를 도출한다. 계산의 편의를 위해 $n = 1/3$을 목표값으로 설정하자. 이는 가계가 하루 24시간 중 8시간, 즉 가용 시간의 1/3을 노동에 할애한다는 의미로 현실적인 가정이다.

$$
\begin{aligned}
&\ln z_{t+1} = \rho \ln z_t + \varepsilon_{t+1}, \;\; \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \qquad (6)\\
\Rightarrow &\ln z = \rho \ln z \quad (\because \; \varepsilon_{t+1} = 0)\\
\Rightarrow &(1-\rho)\ln z = 0\\
\Rightarrow &\ln z = 0\\
\Rightarrow &z = 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_t^{-\sigma} &= \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} (r_{t+1}^k + 1 - \delta) \right] \\
\Rightarrow c^{-\sigma} &= \beta c^{-\sigma} (r^k + 1 - \delta) \\
\Rightarrow 1 &= \beta (r^k + 1 - \delta) \\
\Rightarrow r^k + 1 - \delta &= \frac{1}{\beta} \\
\Rightarrow r^k &= \frac{1}{\beta} - 1 + \delta
\end{aligned}
\tag{2}
$$

$$
\begin{aligned}
\alpha \frac{y_t}{k_t} &= r_t^k \\
\Rightarrow \alpha \frac{y}{k} &= r^k \\
\Rightarrow k &= \frac{\alpha}{r^k} y
\end{aligned}
\tag{5}
$$

$$
\begin{aligned}
y_t &= z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \\
\Rightarrow y &= \underbrace{z}_{=1} k^{\alpha} n^{1-\alpha} \\
\Rightarrow y &= k^{\alpha} n^{1-\alpha} \\
\Rightarrow y &= \left(\frac{\alpha}{r^k} y \right)^{\alpha} n^{1-\alpha} \\
\Rightarrow y^{1-\alpha} &= \left(\frac{\alpha}{r^k} \right)^{\alpha} n^{1-\alpha} \\
\Rightarrow y &= \left[\left(\frac{\alpha}{r^k} \right)^{\alpha} n^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}
\end{aligned}
\tag{3}
$$

$$
\begin{aligned}
(1-\alpha) \frac{y_t}{n_t} &= w_t \\
\Rightarrow w &= (1-\alpha) \frac{y}{n} \\
\Rightarrow w &= \left(\frac{1-\alpha}{n} \right) y
\end{aligned}
\tag{4}
$$

$$
\begin{aligned}
y_t &= c_t + k_{t+1} - (1-\delta) k_t \\
\Rightarrow y &= c + k - (1-\delta) k \\
\Rightarrow y &= c + \delta k
\end{aligned}
\tag{7}
$$

$$\Rightarrow c = y - \delta k$$

지금까지 $n = 1/3$이라는 목표값 하에 모든 정상상태 값을 구했다. 마지막으로 노동공급 조건인 식 (1)이 이 목표값과 정합적이 되도록 χ를 역산하면 모든 값이 확정된다. 이처럼 정상상태의 목표값을 먼저 정하고 그에 맞게 파라미터를 역으로 결정하는 방식을 역캘리브레이션(reverse calibration)이라 부른다.

$$\begin{aligned} c_t^{-\sigma} w_t &= \chi n_t^{\phi} \\ \Rightarrow c^{-\sigma} w &= \chi n^{\phi} \\ \Rightarrow \chi &= \frac{c^{-\sigma} w}{n^{\phi}} \end{aligned} \tag{1}$$

정상상태 값 요약

정상상태 해의 도출 결과를 요약하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} n &= 1/3 \\ z &= 1 \\ r^k &= \tfrac{1}{\beta} - 1 + \delta \\ y &= \left[\left(\tfrac{\alpha}{r^k} \right)^{\alpha} n^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \\ k &= \tfrac{\alpha}{r^k} y \\ w &= \left(\tfrac{1-\alpha}{n} \right) y \\ c &= y - \delta k \\ \chi &= \tfrac{c^{-\sigma} w}{n^{\phi}} \end{aligned}$$

모든 정상상태 값은 주어진 모형 파라미터($\alpha, \beta, \delta, \sigma, \phi$)와 정상상태 노동공급 목표값 n에 의해 결정된다.

2.7 모수설정(Calibration)

모수설정(calibration)은 모형의 이론적 구조를 실제 경제 데이터와 연결하는 과정으로, DSGE 모형 구축의 중요한 단계이다. 이 과정을 통해 모형의 예측이 현실 경제를 얼마나 잘 설명하는지 평가하고, 다양한 정책 시뮬레이션을 수행할 기반을 마련한다.

모수설정은 주로 통계청, 중앙은행 등 공신력 있는 기관이 발표하는 실제 데이터의 장기 평균이나, 거시 변수 간의 관계에 관한 경험적 사실(stylized facts)을 바탕으로 파라미터 값을 결정하는 것을 의미한다. 예를 들어 자본소득분배율(α), 감가상각률(δ), 주관적 할인인자(β) 등은 과거 데이터의 장기 평균이나 문헌에서 합의된 값을 활용하여 설정한다. 한편 노동 비효용 가중치 χ처럼 데이터에서 직접 관찰하기 어려운 파라미터는, 모형의 정상상태 조건이 현실적인 정상상태 값(예: 장기 노동시간)과 일치하도록 역으로

계산한다.

모수설정은 모형이 복잡하여 분석적 해를 구하기 어려운 경우에 특히 유용하며, 수치 시뮬레이션을 통해 모형의 동태적 경로를 추적하고 충격에 대한 경제의 반응을 분석하는 데 필수적인 단계이다. 모형이 현실을 잘 반영하는지 검증하는 과정이자, 정책 효과 예측의 기초 자료를 제공하는 작업이기도 하다.

미국 경제를 분기 기준으로 분석할 때 일반적으로 사용하는 파라미터 값들은 다음과 같다.

표 2.2: 미국 경제의 분기 기준 표준 파라미터 값

기호	설명	표준값 (분기 기준)
β	주관적 할인인자	0.99
σ	상대적 위험회피 계수	2.0
ϕ	프리쉬 탄력성의 역수	1.0
α	자본소득분배율	0.33
δ	자본 감가상각률	0.025
ρ	기술충격의 자기회귀 계수	0.95
σ_ε	기술충격의 표준편차	$0.01 \sim 0.02$
χ	노동 비효용 가중치	정상상태 목표에 맞춰 역산

주관적 할인인자(β)는 대표 가계가 미래 소비를 현재 소비에 비해 얼마나 덜 선호하는지를 나타낸다. 분기 기준 $\beta = 0.99$는 연간 약 0.96에 해당하며, 정상상태에서 연 4% 내외의 실질이자율을 내포하는 값이다. 이 값은 오일러 방정식을 통해 소비의 시계열 패턴에 영향을 미친다.

상대적 위험회피 계수(σ)는 소비의 한계효용이 감소하는 정도를 나타낸다. $\sigma = 2.0$은 가계가 소비 변동에 대해 다소 보수적인 성향을 가짐을 의미하며, 소비의 완만한 반응과 경기변동에 대한 민감도를 조정하는 데 사용된다.

ϕ는 프리쉬 탄력성의 역수로, $\phi = 1.0$은 프리쉬 탄력성이 1임을 의미한다. 이는 임금 변화에 대한 노동공급의 반응 정도를 결정하며, 노동시장과 경기 사이의 상호작용에 중요한 영향을 미친다. 참고로 미시 실증연구는 이보다 낮은 탄력성(0.5 내외)을 보고하는 경우가 많으나, 거시모형에서는 노동의 내연적·외연적 조정을 모두 포괄한다는 취지에서 1 내외의 값이 관행적으로 사용된다.

자본소득분배율(α)은 생산에서 자본의 기여도를 나타내며, $\alpha = 0.33$은 국민소득의 약 1/3이 자본에 분배된다는 미국 경제의 장기적 사실을 반영한다. 콥-더글라스 생산함수 하에서 이 값은 총생산의 요소 간 분배 비율을 결정한다.

감가상각률(δ)은 자본이 매 분기 마모되는 비율로, $\delta = 0.025$는 연간 약 10%의 자본이

마모됨을 의미한다. 이 값은 자본축적식에 영향을 주어 투자와 자본스톡의 동학을 결정한다.

기술충격의 자기회귀 계수(ρ)는 현재의 기술 수준이 미래에 얼마나 영향을 주는지를 나타낸다. $\rho = 0.95$는 기술충격이 상당히 지속적(persistent)임을 의미하며, 생산성과 산출에 대한 충격 효과의 지속성을 결정한다[2].

기술충격의 표준편차(σ_ε)는 충격의 크기를 결정한다. $0.01 \sim 0.02$는 분기당 1~2% 규모의 생산성 변동을 가정하는 것으로, 기술충격이 경기변동을 유발하는 주요 요인으로 작용함을 전제로 GDP와 소비 등 내생변수의 변동 폭을 조정한다.

노동 비효용 가중치(χ)는 하나의 자유 파라미터로 남겨 두지 않고, 정상상태에서 가계의 노동시간이 목표값($n = 1/3$)이 되도록 역산하여 결정한다. 앞 절에서 도출한 $\chi = c^{-\sigma} w / n^{\phi}$가 바로 그 역산식이다.

이와 같은 모수설정은 모형을 현실의 미국 경제 자료에 근접시키기 위한 출발점이며, 실증 분석이나 추정(제4장) 과정에서 일부 값들은 보다 정밀하게 보정될 수 있다.

2.8 맺음말

실물경기변동 모형은 Kydland and Prescott (1982)의 획기적인 연구를 통해 거시경제학의 분석 틀에 미시경제학적 기초를 정립한 공로로 널리 인정받는다. 이들은 대표 가계와 기업의 최적화 문제로부터 일반균형 체계를 구축하고, 기술충격이 경기변동의 주요 원인이 될 수 있음을 정량적으로 제시하였다. 특히 시간에 따라 축적되는 자본과 그에 따른 생산의 동학을 모형화함으로써 경기순환의 내생적 설명 가능성을 확보하였다. 이러한 접근은 거시경제의 구조적 해석을 가능하게 했으며, 계산경제학과 수치근사 방법의 발전에도 크게 기여하였다(Judd, 1996).

그러나 RBC 모형은 이론적 정합성과 계산 가능성 측면의 우수함에도 불구하고, 현실의 경기변동을 설명하고 예측하는 데 여러 한계를 지닌다.

첫째, 모든 경제주체가 완전한 정보를 보유하고 합리적 기대를 형성한다는 전제이다. 이는 경제주체가 미래의 충격 경로와 정책 반응을 정확히 인식하고 즉각 대응함을 의미한다. 하지만 현실에는 정보의 비대칭성, 기대 형성의 불완전성, 학습 효과 등이 존재하며, 이러한 이상적 가정은 경기변동의 실제 조정 과정을 설명하는 데 어려움을 초래한다. 이 비판은 Mankiw (1989), Azevedo and Mandelman (2010) 등에 의해 제기되어 왔다.

[2] 캘리브레이션 값의 타당성은 데이터로 확인할 수 있다. 제4장에서 미국 데이터로 베이지안 추정한 결과, ρ의 사후 평균은 0.976, σ_ε은 0.008로 여기서 설정한 값과 대체로 부합한다.

둘째, 가격과 임금이 모든 시점에서 완전히 신축적으로 조정된다는 가정은 경기변동의 지속성과 정책의 전달 경로를 설명하는 데 취약하다. 현실의 노동시장과 상품시장에는 명시적·암묵적 계약, 가격조정 비용(menu costs), 명목 경직성(nominal rigidity) 등이 존재하여 단기적으로 가격과 임금이 경직적인 경우가 많다. 경직성이 존재하면 총수요 충격이 실질변수에 영향을 미칠 수 있음에도, RBC 모형은 순수한 실물충격만으로 경기변동을 설명함으로써 총수요 요인을 분석에서 배제한다. 이로 인해 통화정책과 재정정책의 단기 효과가 과소평가되어 정책 분석의 실효성이 제한된다. 이 점은 Mankiw (1989)와 Christiano et al. (2005)에서 강하게 지적된다.

셋째, 노동공급의 변동이 경기순환에 중심적인 역할을 한다는 전제는 실증적 관찰과 괴리를 보인다. RBC 모형에서 경기변동의 상당 부분은 임금 변화에 대한 노동시간의 즉각적 조정으로 설명된다. 하지만 주요 선진국의 실증자료에 따르면 노동시간의 변동은 산출 변동에 비해 크지 않고, 실질임금이 상승해도 노동공급이 늘지 않는 등 소득효과가 대체효과 못지않게 작용하는 현상이 관측된다. 이는 단순한 프리쉬 탄력성 가정만으로 설명하기 어려우며, 비자발적 실업, 탐색 마찰(search frictions), 고용 조정비용 등이 더 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다(Cho and Cooley, 1996; Hall, 1997).

이러한 한계들은 RBC 모형의 이론적 우수성에도 불구하고 경기변동의 지속성, 정책 효과, 실제 거시지표의 동학을 정밀하게 설명하기에는 부족하다는 평가로 이어졌고, 명목 경직성과 수요 측 마찰을 통합한 보다 현실적인 모형 구조, 즉 뉴케인지안 DSGE 모형의 등장 배경이 되었다(Smets and Wouters, 2007).

뉴케인지안 접근은 Calvo (1983)의 가격 경직성 가정을 핵심으로 하여 가격·임금의 비탄력적 조정 구조를 모형에 내생적으로 통합하였다. 이후 Rotemberg and Woodford (1997)가 뉴케인지안 요소들을 동태적 일반균형 틀에 정교하게 결합하였고, Clarida, Galí, and Gertler (1999)는 이를 바탕으로 통화정책 분석에 적합한 모형 구조를 제시하였다. 이러한 모형들은 정책충격의 체계적 분석, 경제의 동태적 조정 메커니즘 이해, 실증적 추정의 준거 틀을 제공하며 이후 거시경제학의 주류를 형성하였다.

실제로 Christiano, Eichenbaum, and Evans (2005)와 Smets and Wouters (2007) 같은 연구들은 칼보식 가격 경직성, 소비습관, 자본조정비용, 가계의 금융제약 등을 모형에 포함하여 경기순환의 정량적 특징을 설명하는 데 RBC 모형보다 향상된 적합도를 보였다. 나아가 금융시장 불완전성과 비전통적 통화정책을 다루는 연구(Gertler and Karadi, 2011)로까지 발전하면서, DSGE 모형은 정책당국의 분석 도구로서도 중심적인 역할을 담당하게 되었다.

결과적으로 RBC 모형은 동태적 일반균형의 이론적 기반을 제공함으로써 현대 거시경제학의 출발점을 마련하였으며, 이후 뉴케인지안 DSGE 모형 발전의 결정적인

발판이 되었다. 현실 설명력 제고를 위한 마찰과 비선형 요소의 도입은 지금도 활발한 연구 주제로 남아 있다.

이 장에서는 RBC 모형을 이론적으로 구축하고, 변수와 방정식의 수를 대조하여 균형 체계의 완결성을 확인한 뒤, 정상상태의 해석적 해와 모수설정까지 완료하였다. "연필과 종이로 먼저 풀어 둔다"는 이 작업 순서는 이 책의 모든 모형에서 반복될 기본기이다. 다음 장에서는 이렇게 준비된 모형을 Dynare 코드로 구현하여 정상상태를 수치적으로 검증하고, 기술충격에 대한 충격반응 함수를 도출한다.

제 3 장

Dynare를 이용한 모형 풀이(Solving DSGE Models with Dynare)

3.1 개요

제2장에서 우리는 기본 RBC 모형을 구축하고, 정상상태의 해석적 해와 모수설정까지 완료하였다. 이 장에서는 그 모형을 실제로 컴퓨터에서 풀어 본다. 이 책 전체에서 모형 풀이의 표준 도구로 사용할 Dynare를 소개하고, 설치와 실행 환경을 안내한 뒤, RBC 모형을 .mod 코드로 구현하여 정상상태를 검증하고 기술충격에 대한 충격반응 함수를 도출한다. 마지막으로 초심자가 Dynare에서 흔히 만나는 오류와 그 대처법을 정리한다.

이 장은 도구를 다루는 장이지만, 단순한 사용법 안내를 넘어 "이론에서 도출한 것을 코드로 옮겨 검증한다"는 이 책의 작업 방식을 처음으로 완결적으로 시연하는 장이기도 하다. 여기서 익힌 코드 구조와 점검 절차는 제5장 이후의 모든 확장 모형에서 그대로 반복된다.

3.2 Dynare란?

RBC 모형을 풀기 위해서는 비선형 연립방정식을 선형화하고 행렬 대수를 통해 해를 구하는 복잡한 과정[1]을 거쳐야 한다. 이 과정을 수작업으로 수행하거나 직접 프로그래밍하는 것은 상당한 시간과 수학적 숙련도를 요구한다. 따라서 현대 거시경제학 연구에서는 이러한 계산 과정을 자동화해 주는 도구인 Dynare[2]를 널리 사용한다.

Dynare는 DSGE 모형의 해를 구하고 시뮬레이션과 추정을 수행하기 위한 소프트웨어 플랫폼이다. 엄밀히 말하면 독립적인 프로그램이라기보다 MATLAB 또는 Octave 환경

[1] 일반적으로 섭동법(perturbation method)을 사용하며, 부록 A에서 자세히 설명한다.

[2] 자세한 사항은 dynare.org를 참고하라.

위에서 작동하는 전처리기(pre-processor)와 라이브러리의 모음이다.

작동 원리는 다음과 같다. 사용자가 모형의 방정식, 파라미터, 변수 등을 직관적인 문법으로 작성하여 .mod 파일로 저장하면, Dynare의 전처리기가 이를 읽어 MATLAB이나 Octave가 이해할 수 있는 코드로 변환한다. 이후 내부 알고리즘(주로 섭동법)을 사용해 모형의 정상상태를 계산하고 동태적 해를 도출하며, 충격반응함수(Impulse Response Function, IRF) 등을 시뮬레이션한다. 덕분에 연구자는 복잡한 수치해석 알고리즘을 직접 구현하는 수고를 덜고 경제학적 함의의 분석에 집중할 수 있다.

하지만 Dynare가 만능은 아니다. Dynare가 수행하는 섭동법은 기본적으로 비선형 함수를 특정 점 주위에서 근사하는 방식이며, 그 기준점이 바로 정상상태(steady state)이다. Dynare에 비선형 방정식의 해를 찾는 뉴턴류 알고리즘(Newton-type algorithm)이 내장되어 있기는 하지만, 사용자가 정확한 정상상태 값이나 적절한 초기값(initial guess)을 제공하지 못하면 수렴에 실패하거나 엉뚱한 해를 찾을 위험이 크다.

따라서 Dynare 코드를 작성하기에 앞서 반드시 연필과 종이로 모형의 연립방정식을 풀어, 각 변수의 정상상태 값을 구조적 파라미터(structural parameters)의 함수로 도출해 두어야 한다. 이렇게 얻은 해석적 해를 코드에 입력함으로써 시뮬레이션의 안정성과 정확성을 보장할 수 있다. 우리는 제2장에서 이미 이 작업을 마쳤으므로, 환경만 갖추면 곧바로 그 해를 코드에 옮겨 담을 수 있다.

3.3 설치와 실행 환경

Dynare는 dynare.org에서 무료로 내려받을 수 있으며, Windows, macOS, Linux용 설치 파일이 모두 제공된다. 실행을 위해서는 MATLAB 또는 무료 대체재인 GNU Octave가 먼저 설치되어 있어야 한다. 상용 라이선스가 있다면 MATLAB을 권장하지만, 이 책의 모든 코드는 Octave에서도 동일하게 작동한다.

Windows에서 MATLAB을 사용하는 경우의 설치·실행 절차는 다음과 같다.

1. dynare.org에서 설치 파일을 내려받아 설치한다(기본 경로는 `C:\dynare\<버전>` 형태이다).
2. MATLAB을 실행하고, Dynare의 matlab 폴더를 경로에 추가한다. 명령창에 다음과 같이 입력한다(버전 번호는 설치된 것에 맞게 수정).

   ```
   addpath('C:\dynare\7.1\matlab')
   ```

   매번 입력하는 것이 번거롭다면 MATLAB의 시작 스크립트(startup.m)에 넣어 두면 된다.

3. 작업 폴더(current folder)를 .mod 파일이 있는 위치로 이동한 뒤, 명령창에서 다음과 같이 실행한다.

```
dynare rbc.mod
```

4. 실행이 끝나면 명령창에 정상상태 값, 블랑샤-칸 조건 검토 결과, 모멘트 등이 출력되고, 충격반응 함수 그림이 생성된다. 작업 폴더에는 결과를 담은 하위 폴더와 중간 생성 파일들이 만들어진다.

두 가지 실무적인 유의사항이 있다. 첫째, .mod 파일과 작업 폴더의 경로에 한글이나 공백이 포함되면 버전에 따라 오류가 발생할 수 있으므로, 영문 경로 사용을 권장한다. 둘째, Dynare는 버전에 따라 일부 문법과 기본 동작이 달라질 수 있다. 이 책의 코드는 표준적인 문법만 사용하므로 최신 안정 버전에서 무리 없이 작동하지만, 오래된 버전을 사용 중이라면 최신 버전으로 갱신한 뒤 실행하기를 권한다.

3.4 Dynare 코드

3.4.1 Dynare 코드 작성방법

이제 제2장에서 도출한 이론 모형과 정상상태 해, 그리고 캘리브레이션된 파라미터 값을 바탕으로 실제 Dynare 코드를 작성한다. Dynare 코드는 .mod 확장자를 가진 텍스트 파일로 저장되며, MATLAB 또는 Octave에서 호출되어 실행된다.

RBC 모형을 구현하는 .mod 파일은 다음 아홉 단계로 구성된다.

1. 변수 선언(var, varexo): 모형에 등장하는 내생변수(endogenous variables)와 외생충격(exogenous variables)을 정의한다. 이 모형에서는 소비(c), 노동(n), 자본(k) 등이 내생변수로, 기술충격의 혁신(ε)이 외생변수로 선언된다.

2. 파라미터 설정(parameters): 모수설정 절에서 정한 $\beta, \sigma, \alpha, \delta$ 등의 수치를 입력한다.

3. 모형 기술(model; ... end;): 블록 안에 균형 방정식들을 입력한다. Dynare의 큰 장점 중 하나는 사용자가 복잡한 선형화 과정을 거치지 않고 비선형 방정식을 그대로 입력할 수 있다는 점이다. Dynare는 이를 내부적으로 테일러 전개하여 근사해를 구한다. 시점 표기에 주의해야 하는데, t기는 첨자를 생략하고 $t+1$기는 (+1), $t-1$기는 (-1)로 표기한다.

4. 정상상태 산식(steady_state_model; ... end;): 제2장에서 손으로 도출한 정상상태의 해석적 해(closed-form solution)를 입력한다. Dynare가 수치적으로 정상상태를 찾을 수도 있지만, 해석적 해를 직접 제공하면 계산 속도와 정확성이 크게 높아진다.

5. 충격 설정(shocks; ... end;): 외생 충격과 그 크기(표준편차)를 설정한다.

6. 정상상태 계산(steady): 모형의 정상상태를 계산한다. steady_state_model 블록이 있으면 사용자가 입력한 해석적 해를 바탕으로 정상상태 값을 확정하고, 없으면 비선형 수치 해석기(Newton-Raphson solver)로 정상상태를 탐색한다. 이 단계가 성공해야 이후의 선형화와 시뮬레이션이 가능하다.

7. 안정성 검토(check): 모형의 동태적 안정성과 해의 유일성을 판단하는 블랑샤-칸 조건(Blanchard-Kahn conditions)[3]을 검토한다. 구체적으로 선형화된 시스템의 고유값(eigenvalues)을 계산하여, 단위원(unit circle) 밖의 폭발적 고유값 개수와 모형 내 선행 변수(forward-looking variables, 점프 변수)의 개수가 일치하는지 확인한다. 이 조건이 충족되지 않으면 안정적인 해가 존재하지 않거나(no stable equilibrium) 해가 무수히 많은 부정(indeterminacy) 상태가 되어 시뮬레이션을 진행할 수 없다.

8. 잔차 확인(resid): 각 방정식의 잔차(residuals)를 출력한다. 올바르게 설정된 모형과 정상상태 값 하에서는 모든 방정식의 잔차가 0(또는 10^{-14} 수준의 기계적 오차)이어야 한다. 특정 방정식에서 0이 아닌 큰 잔차가 나타난다면 해당 수식이 잘못 입력되었거나 정상상태 계산에 오류가 있다는 뜻이므로, 디버깅(debugging)의 중요한 단서가 된다.

9. 시뮬레이션(stoch_simul): 모형을 풀고 충격반응 함수(IRF)를 도출한다.

참고 3.1 자본의 시점 표기: 이론의 k_t와 Dynare의 $k(-1)$

이론 모형에서 t기 생산에 투입되는 자본을 k_t로 쓰고 t기에 결정되는 다음 기 자본을 k_{t+1}로 쓰는 것은 "기초(beginning-of-period)" 표기 관행이다. 반면 Dynare는 선결정변수를 "기말(end-of-period)" 기준으로 다룬다. 즉 코드의 k는 "t기 말에 확정되어 $t+1$기 생산에 쓰일 자본"을 의미하며, t기 생산에 투입되는 자본은 전기 말에 확정된 $k(-1)$로 표기해야 한다.

따라서 이론의 생산함수 $y_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}$는 코드에서 `y = z*k(-1)^ALPHA*n^(1-ALPHA)`가 되고, 자본축적식 $k_{t+1} = i_t + (1-\delta)k_t$는 `k = i + (1-DELTA)*k(-1)`이 된다. 이 표기 규칙을 지키지 않으면 Dynare가 자본을 선결정변수로 인식하지 못해 블랑샤-칸 조건 검토부터 어긋나게 되므로, 초심자가 가장 흔히 겪는 오류 지점이다.

또한 아래 코드는 이론의 균형조건 일곱 개를 여덟 개의 방정식으로 구현한다. 투자(i_t)를 별도의 내생변수로 선언하고 자원제약식(제2장 식 7)을 "$y = c + i$"와 자본축적식의 두 개로 분리했기 때문이다. 내용은 동일하지만, 이렇게 하면 투자 변수의 충격반응을 직접 관찰할 수 있다. 변수도 여덟 개(y, c, k, i, n, w, r^k, z), 방정식도 여덟 개이므로 모형의 완결성은 그대로 유지된다.

[3] 부록 A에서 자세히 다룬다.

3.4.2 RBC 모형의 Dynare 코드

앞 절의 아홉 단계에 따라 작성한 RBC 모형의 전체 Dynare 코드는 다운로드 자료에 `rbc.mod`로 제공된다.

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `rbc_dynare/rbc.mod` 파일로 제공된다.

3.5 Dynare 실행결과: 정상상태 값

표 3.1: 정상상태 값 (변수명은 Dynare 코드 기준)

변수	값	변수	값	변수	값
c	0.768872	y	1.00511	z	1
k	9.44947	rk	0.035101		
n	0.333333	w	2.02027		

Dynare로 도출된 정상상태 값들은 표준적인 RBC 모형의 이론적 예측 및 경제학적 직관과 잘 부합한다. 우선 노동시간(n)이 정확히 $1/3$로 도출된 것은, 노동 비효용 가중치 χ가 역캘리브레이션을 통해 의도한 대로 설정되어 목표한 균형이 달성되었음을 보여준다.

총생산(y) 대비 소비(c)의 비중을 보면 소비는 약 0.77 수준으로 총생산의 76.5%를 차지하며, 자원제약식에 따라 나머지 약 23.5%는 투자, 즉 자본의 감가상각을 보전하고 자본스톡을 유지하는 데 사용된다. 정부 부문이 포함된 실제 데이터에서는 민간소비 비중이 60~70% 수준으로 나타나지만, 정부지출이 없는 기본 RBC 모형에서는 정부 몫의 자원이 가계 소비와 투자로 흡수되므로 75% 내외의 소비 비중은 모형 구조상 타당한 결과이다.

자본-산출 비율(k/y)은 약 9.4로 나타났다. 분기 모형임을 고려해 연간 기준으로 환산하면 약 2.35가 되는데, 이는 거시경제학에서 통상 관측되는 연간 자본-산출 비율 2.5~3.0에 근접한 수치이다. 모형 내 자본축적이 과소하지도 과대하지도 않은 수준에서 이루어지고 있음을 보여준다.

생산요소 가격 역시 경제적 직관과 일치한다. 자본 임대료율(r^k)은 약 0.035로, 분기 기준 3.5%의 실질 임대료율을 의미하며 $r^k = 1/\beta - 1 + \delta = 0.0351$이라는 오일러 방정식의 정상상태 조건과 정확히 부합한다. 임금(w)이 약 2.02로 결정됨에 따라 노동소득분배율(wn/y)을 계산하면 약 0.67이 도출되는데, 이는 국민소득의 약 2/3가 노동에, 1/3이 자본에 분배된다는 콥-더글라스 생산함수의 성질($1-\alpha = 0.67$)을 정확히 반영한다. 마지막으로 기술 수준(z)이 1인 것은 정상상태에서 생산성을 1로 정규화($\ln z = 0$)한 결과로, 충격이 없는 장기균형 상태임을 나타낸다.

종합하면, 도출된 정상상태는 가계가 시간의 1/3을 노동에 할애하고 소득의 약 3/4을 소비하며 요소소득이 안정적으로 분배되는 경제 구조를 보여주어 경제학적 직관에 잘 부합한다. 이처럼 정상상태 값의 경제적 타당성을 하나하나 점검하는 것은, 이후 복잡한 모형에서 코딩 오류나 비현실적 캘리브레이션을 걸러내는 기본적인 검증 절차이다.

3.6 충격반응 분석

3.6.1 양(+)의 기술 충격(ε_t)

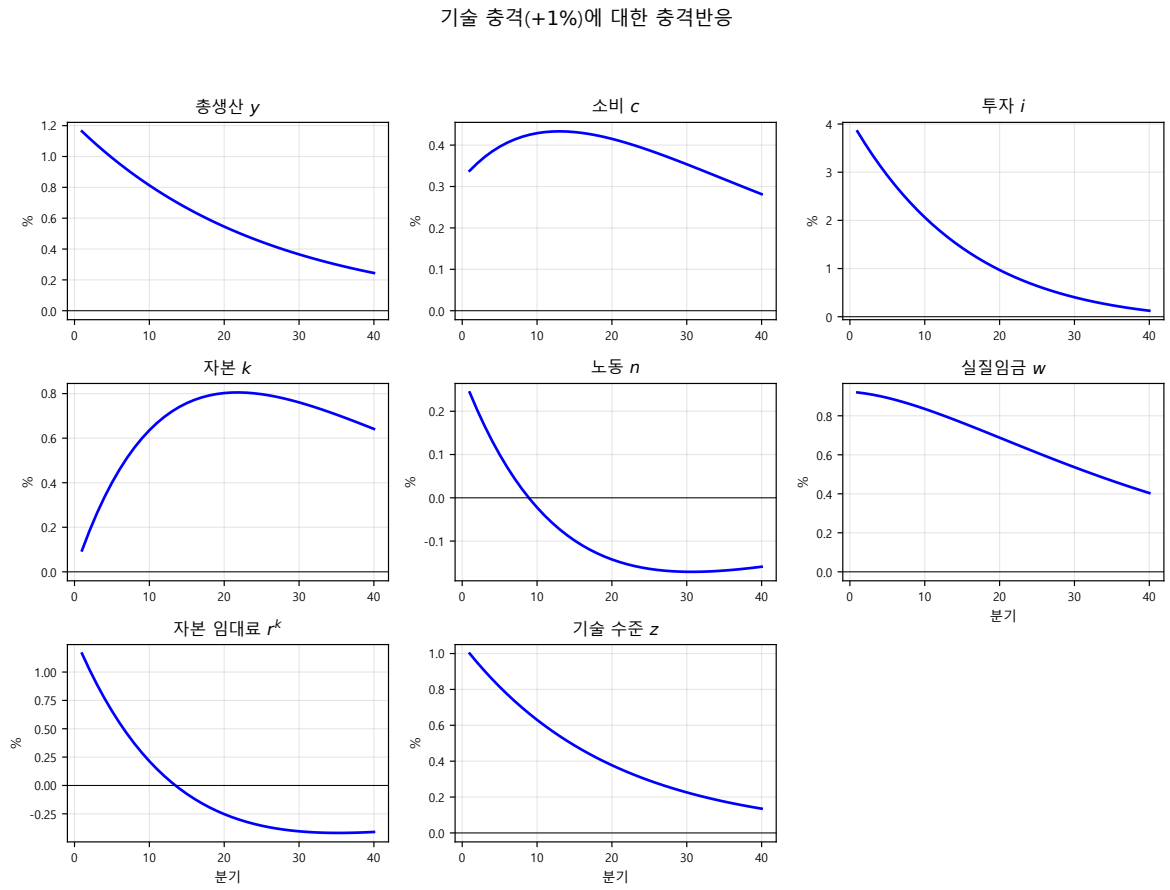


그림 3.1: 기술충격(+1%)에 대한 충격반응. 세로축은 정상상태 대비 % 편차이다.

충격반응 함수는 1% 크기의 기술충격($\varepsilon_t = 0.01$)이 발생했을 때 각 변수가 정상상태로부터 몇 % 이탈하는지를 시점별로 보여준다(stoch_simul의 loglinear 옵션에 따라 세로축은 정상상태 대비 % 편차로 해석된다).

양의 기술충격(z의 상승)이 발생하면 경제 전반의 총요소생산성이 즉각 향상된다. 동일한 자본과 노동으로 더 많은 산출물을 생산할 수 있게 되므로, 총생산(y)은 충격 직후 큰 폭으로 증가한 뒤 기술충격이 감쇠함에 따라 서서히 정상상태로 회귀하는 경로를

보인다.

생산성 향상은 노동시장에 즉각적이고 긍정적인 영향을 미친다. 기술 진보는 노동의 한계생산성을 높여 기업의 노동수요를 증가시키고, 이에 따라 실질임금(w)이 상승한다. 가계 입장에서는 임금 상승으로 여가의 기회비용이 커지는 대체효과가, 소득 증가로 여가를 더 선호하게 되는 소득효과보다 우세하게 작용한다. 따라서 가계는 노동공급을 늘리며, 균형 노동투입(n)은 즉각 증가한다. 이는 가격 경직성이 있는 뉴케인지안 모형에서 기술충격 발생 시 노동이 오히려 감소할 수 있는 것과 명확히 대비되는 결과이다.

증가한 소득은 가계의 최적화 행동을 통해 소비와 저축으로 배분된다. 가계는 소비를 평탄화(smoothing)하고자 하므로 일시적 소득 증가분의 일부만 소비하고 나머지는 저축한다. 이에 따라 소비(c)는 증가하되 총생산 증가폭보다 작고 완만하게 반응하며, 반대로 저축과 연결된 투자(i)는 산출보다 몇 배 크게 반응한다. 제2장의 정형화된 사실에서 본 "소비는 완만하게, 투자는 크게"라는 규칙성이 모형 안에서 그대로 재현되는 것이다. 자본스톡(k)은 Dynare의 기말(end-of-period) 표기 규약에 따라 충격 당기부터 투자 증가를 반영해 소폭의 양(+)의 반응을 보이지만, 저량(stock) 변수의 특성상 본격적인 변화는 점진적이다. 활발한 투자가 지속됨에 따라 시간이 갈수록 축적되어 완만한 봉우리(hump-shaped) 형태의 반응을 보인다. 이렇게 축적된 자본은 기술충격의 직접 효과가 사라진 뒤에도 상당 기간 높은 생산 수준을 유지시키는 전파 기제(propagation mechanism) 역할을 한다.

생산요소 가격의 동태적 반응을 보면, 기술 진보로 실질임금(w)과 자본 임대료율(r^k)이 충격 시점에 동시에 급등한다. 실질임금은 노동수요 증가에 힘입어 높은 수준을 유지하다가 서서히 하락하는 경로를 그린다. 반면 자본 임대료율은 초기에 생산성 향상 효과로 크게 상승하지만, 이후 투자가 늘어 자본스톡이 축적됨에 따라 자본의 한계생산성 체감(diminishing returns)으로 빠르게 하락하며, 시뮬레이션 후반부에는 일시적으로 정상상태보다 낮아지는 과도 조정(overshooting) 양상을 보이기도 한다.

요약하면, RBC 모형에서 양의 기술충격은 경제의 효율성을 근본적으로 개선하여 총생산, 소비, 투자의 동반 상승을 견인한다. 특히 가격의 신축적 조정을 가정하기 때문에 생산성 향상이 즉각적인 고용 증대와 임금 상승으로 이어지는, 전형적인 실물 주도의 경기 호황(boom) 국면이 형성되는 것이 특징이다.

3.7 모형의 실증적 성과: 모멘트 비교

시뮬레이션의 마지막 단계는 모형이 데이터의 규칙성을 얼마나 재현하는지 확인하는 것이다. stoch_simul은 충격반응 함수와 함께 내생변수들의 이론적 모멘트(theoretical moments) — 표준편차, 상관계수, 자기상관계수 — 를 출력한다. 이를 제2장 개요에서

제시한 경기변동의 정형화된 사실과 대조해 보자[4].

표 3.2: 미국 데이터와 기본 RBC 모형의 모멘트 비교

지표	미국 데이터	RBC 모형
σ_c/σ_y (소비의 상대 변동성)	0.74	0.64
σ_i/σ_y (투자의 상대 변동성)	2.93	2.52
σ_n/σ_y (노동의 상대 변동성)	0.99	0.28
$corr(c_t, y_t)$	0.88	0.91
$corr(i_t, y_t)$	0.80	0.94
$corr(n_t, y_t)$	0.88	−0.29
$corr(y_t, y_{t-1})$ (지속성)	0.84	0.96

모형의 성과는 뚜렷하다. 소비는 산출보다 완만하게(0.64), 투자는 산출보다 몇 배 크게(2.52) 움직이며, 둘 다 강한 경기순응성을 보이고, 산출의 지속성도 높다. 기술충격 하나와 몇 개의 파라미터만으로 경기변동의 핵심 규칙성 상당수를 재현한 것으로, 이것이 Kydland and Prescott (1982) 이래 RBC 모형이 거시경제학의 표준 출발점이 된 이유이다.

동시에 약점도 정직하게 드러난다. 첫째, **노동 변동성이 크게 과소하다**(0.28 대 0.99). 데이터에서 노동시간은 산출만큼 변동하지만, 모형의 노동은 그 4분의 1 수준에서만 움직인다. 이는 RBC 문헌의 가장 유명한 퍼즐로, 비가분 노동(indivisible labor)을 도입한 Hansen (1985)의 확장이 표준적인 처방이다. 둘째, 이 장의 캘리브레이션($\sigma = 2$)에서는 **노동의 경기순응성이 데이터와 반대인 음(-)**으로 나타난다. 충격 직후에는 노동이 증가하지만(충격반응 분석 참조), 이후 자본 축적 국면에서 높은 소비 수준이 유지되며 강한 소득효과가 노동을 정상상태 아래로 끌어내리기 때문에, 무조건부 상관계수가 음전되는 것이다.

두 번째 약점이 소득효과의 힘에서 비롯됨은 간단한 실험으로 확인할 수 있다. rbc.mod에서 $\sigma = 1$(로그 효용)로 바꾸어 다시 실행하면 소득효과가 약해지면서 $corr(n_t, y_t)$가 +0.71로 부호가 회복된다(다만 노동의 상대 변동성은 0.22로 여전히 과소하다). 파라미터 하나가 모형의 질적 성질까지 바꾸는 이 예는, 캘리브레이션이 단순한 숫자 채우기가 아니라 모형의 행태를 결정하는 작업임을 보여준다. 독자가 직접 실행해 보기를 권한다.

참고 3.2 Hansen의 비가분 노동: 노동 변동성 퍼즐의 표준 처방

Hansen (1985)의 통찰은 현실의 노동 조정이 주로 근로시간의 미세한 증감(내연적 한계)이 아니라 취업과 실업 사이의 이동(외연적 한계)으로 일어난다는 관찰에서 출발한다. 노동을 "전일제 아니면 0"으로만 선택할 수 있게 제한하고(비가분성), 누가 일할지를 고용 복권(employment lottery)으로 정하되 완전보험으로 소비를 균등화하

[4] 데이터 모멘트는 King and Rebelo (1999)의 미국 분기 자료(1947~96년, HP 필터 기준) 값이다. 절대 변동성의 크기는 추세 제거 방식에 따라 달라지므로, 여기서는 산출 대비 상대 변동성과 상관계수를 비교한다.

면, 놀랍게도 대표 가계의 유효 효용함수는 노동에 대해 **선형**이 된다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi\, n_t$$

개별 가계의 프리쉬 탄력성이 얼마이든, 총량 수준의 유효 프리쉬 탄력성은 무한대가 되는 것이다($\phi \to 0$에 해당). 구현은 `rbc.mod`에서 노동공급 조건 한 줄을 `c^(-SIGMA)*w = CHI`로 바꾸면 끝이다(χ는 여전히 $n = 1/3$ 타깃으로 역산). 실제로 실행한 결과는 다음과 같다.

지표	데이터	기본(σ=2)	비가분(σ=2)	비가분+로그효용
σ_n/σ_y	0.99	0.28	0.58	0.51
$corr(n_t, y_t)$	0.88	−0.29	+0.16	+0.76

비가분 노동은 노동의 상대 변동성을 두 배로 키우고 경기순응성의 부호를 되돌린다. Hansen의 원래 설정처럼 로그 효용($\sigma = 1$)과 결합하면 상관계수는 +0.76까지 회복된다. 그래도 데이터에 완전히 도달하지는 못하는데, 남은 간극은 임금 경직성(제10장)과 탐색-매칭 마찰(제12장)이 맡게 된다.

이 모멘트 표는 이후 장들의 이정표이기도 하다. 노동시장의 변동을 제대로 담으려면 임금 경직성(제10장)과 탐색-매칭 마찰(제12장)이 필요하고, 통화정책이 실물에 힘을 갖게 하려면 가격 경직성(제5장)이 필요하다. 기본 RBC 모형의 성공과 실패를 정확히 아는 것이 확장의 출발점이다.

3.8 자주 만나는 오류와 디버깅

Dynare를 처음 사용할 때 만나는 오류의 대부분은 몇 가지 유형으로 정리된다. 유형별 증상과 대처법을 알아 두면 디버깅 시간을 크게 줄일 수 있다.

(1) 정상상태 계산 실패. "The steady state could not be computed" 류의 오류이거나, `steady`는 통과했으나 `resid`에서 특정 방정식의 잔차가 0이 아닌 경우이다. 원인은 대부분 둘 중 하나다. `model` 블록의 수식 오타(부호, 괄호, 시점 표기)이거나, `steady_state_model` 블록의 산식이 `model` 블록의 방정식과 일치하지 않는 경우이다. `resid` 명령은 방정식별 잔차를 보여주므로, 잔차가 큰 방정식부터 이론 도출과 대조하면 오류 지점을 빠르게 좁힐 수 있다.

(2) 블랑샤-칸 조건 위반. "Blanchard & Kahn conditions are not satisfied: no stable equilibrium" 또는 "indeterminacy" 오류이다. 수학적 의미는 부록 A에서 다루지만, 실무적으로 가장 흔한 원인은 시점 표기 오류이다. 특히 자본을 $k(-1)$로 써야 할 자리에 k로 쓰면 선결정변수와 점프변수의 개수가 어긋나 이 오류가 발생한다. 시점

표기가 정확한데도 오류가 난다면 파라미터 값이 안정성 영역을 벗어난 경우로, 예컨대 뉴케인지안 모형에서 통화정책 준칙의 인플레이션 반응계수가 1보다 작으면(테일러 원칙 위반) 부정(indeterminacy)이 발생한다.

(3) 공선성·단위근 경고. 방정식들이 선형종속이거나(같은 정보를 담은 식이 중복 포함된 경우) 모형에 단위근이 있을 때 나타난다. 제2장에서 가계 예산제약식과 재화시장 균형식 중 하나만 균형조건으로 채택해야 한다고 강조한 것이 바로 이 문제와 직결된다. 둘을 모두 넣으면 방정식이 중복되어 모형이 풀리지 않는다. model_diagnostics 명령이 문제가 되는 방정식과 변수를 짚어 주므로 활용하면 좋다.

(4) 예방이 최선이다. 처음부터 큰 모형을 한 번에 코딩하지 말고, 작동이 확인된 작은 모형에서 출발하여 방정식을 하나씩 추가하며 매 단계 steady와 resid를 통과시키는 방식으로 작업하면 오류의 원인을 항상 마지막에 추가한 부분으로 좁힐 수 있다. 이 책이 기본 RBC 모형에서 출발해 확장 요소를 한 층씩 쌓아 올리는 구성을 취한 것은 교육적 이유뿐 아니라, 실제 모형 개발의 안전한 작업 방식이기도 하기 때문이다.

3.9 맺음말

이 장에서는 제2장에서 구축한 RBC 모형을 Dynare로 구현하여 정상상태를 수치적으로 검증하고, 기술충격에 대한 충격반응 함수를 도출하였다. 손으로 도출한 해석적 해를 코드에 입력하고, steady–check–resid의 삼중 점검을 거쳐 시뮬레이션에 도달하는 이 작업 흐름은 이후 모든 장에서 그대로 반복된다.

Dynare를 활용하면 복잡한 수치해석 과정을 거치지 않고도 신속하게 모형의 동태적 특성을 파악할 수 있다. 그러나 Dynare를 단순한 "블랙박스"로만 취급하면, 해의 안정성(stability)이나 유일성(determinacy) 조건이 충족되지 않았을 때 그 원인을 파악하기 어렵다. 연구자가 모형을 온전히 장악하고 분석 결과를 확신하기 위해서는 Dynare 내부에서 작동하는 수리적 메커니즘을 이해하는 것이 필수적이다. Dynare가 내부에서 수행하는 로그선형화와 해의 도출 과정은 부록 A(섭동법)에서 직접 밟아 볼 수 있다. 다음 장에서는 이렇게 풀이한 모형을 실제 데이터와 결합하는 베이지안 추정으로 나아간다.

제 4 장

베이지안 추정 (Bayesian Estimation)

4.1 개요: 캘리브레이션에서 추정으로

제2장에서 우리는 RBC 모형의 파라미터를 캘리브레이션, 즉 장기 평균과 문헌의 합의된 값을 이용해 결정하였다. 캘리브레이션은 투명하고 빠르며 파라미터의 경제적 의미가 분명하다는 장점이 있지만, 두 가지 한계를 지닌다. 첫째, 기술충격의 지속성(ρ)이나 변동성(σ_ε)처럼 장기 평균으로부터 직접 끌어낼 수 없는 파라미터는 결국 연구자의 재량으로 정해진다. 둘째, 파라미터 값의 불확실성을 정량화할 수 없으므로, 모형의 시뮬레이션 결과가 얼마나 믿을 만한지 통계적으로 말하기 어렵다.

추정(estimation)은 이 한계를 보완한다. 모형이 데이터를 생성했다고 보고, 관측된 시계열과 가장 정합적인 파라미터 값을 데이터로부터 찾아내는 것이다. 그중에서도 베이지안(Bayesian) 접근은 오늘날 DSGE 모형 추정의 표준으로 자리 잡았다. Smets and Wouters (2007)가 중규모 뉴케인지안 모형을 베이지안 기법으로 추정하여 VAR에 필적하는 전망 성능을 보인 이래, 주요 중앙은행의 실무 모형은 대부분 베이지안 방법으로 추정된다. 한국은행의 BOKDSGE도 마찬가지이다.

베이지안 접근이 표준이 된 실무적 이유는 세 가지이다. 첫째, 사전분포(prior)를 통해 캘리브레이션의 지혜 — 미시 실증연구, 기존 문헌, 경제적 직관 — 를 추정에 반영할 수 있다. 즉 베이지안 추정은 캘리브레이션과 최우추정(maximum likelihood)의 중간에 있으며, 두 접근의 장점을 결합한다. 둘째, DSGE 모형의 우도함수(likelihood)는 평평하거나 다봉(multi-modal)인 경우가 많아 순수 최우추정이 불안정한데, 사전분포가 이를 규율하여 추정을 안정화한다. 셋째, 결과가 파라미터의 확률분포(사후분포)로 주어지므로 파라미터 불확실성, 나아가 충격반응과 전망의 불확실성까지 일관되게 정량화할 수 있다.

이 장은 실행에 집중한다. 먼저 베이지안 추정의 논리와 전체 절차를 실무자의 눈높이에서 정리한 뒤(제4.2절), 데이터를 준비하고(제4.3절), Dynare 추정 코드를 블록별로 작성하는 방법을 상세히 설명한다(제4.4절). 이어 제2~3장의 RBC 모형을 실제로 추정한

결과를 단계별로 읽고(제4.5절), 같은 모형을 한국 데이터로 추정하여 데이터가 결과를 어떻게 바꾸는지 살펴본다(제4.6절). 실무에서 자주 만나는 문제와 대처법을 정리하며(제4.7절), 마지막으로 추정된 모형의 평가와 전망 활용을 다룬다(제4.8절). 이 절차의 이면에서 작동하는 수학 — 칼만 필터, MH 알고리즘, 수렴 진단, 주변우도의 계산 — 은 부록 B에 체계적으로 정리해 두었으므로, 원리까지 알고 싶은 독자는 부록 B를 병행하여 읽기 바란다. 이론적 엄밀성을 갖춘 심화 학습은 An and Schorfheide (2007)와 Herbst and Schorfheide (2015)를 참고하기 바란다.

4.2 베이지안 추정의 논리

4.2.1 사전분포, 우도, 사후분포

베이지안 추론의 논리는 베이즈 정리(Bayes' theorem) 하나로 요약된다.

$$\underbrace{p(\theta \mid Y_T)}_{\text{사후분포}} = \frac{\overbrace{L(Y_T \mid \theta)}^{\text{우도}}\ \overbrace{p(\theta)}^{\text{사전분포}}}{p(Y_T)} \propto L(Y_T \mid \theta)\, p(\theta)$$

사전분포(prior distribution) $p(\theta)$는 데이터를 보기 전에 연구자가 가진 파라미터에 대한 지식과 믿음을 확률분포로 표현한 것이다. 우도 $L(Y_T \mid \theta)$는 데이터가 전달하는 정보로, "파라미터가 θ인 모형이 관측된 역사 Y_T를 얼마나 잘 예측해 내는가"를 점수화한 것이다. 사후분포(posterior distribution) $p(\theta \mid Y_T)$는 둘을 결합한 갱신된 믿음이며, 추정의 최종 산출물이다. 분모의 $p(Y_T)$는 θ에 의존하지 않는 정규화 상수로, 주변우도(marginal likelihood)라 부르며 제4.8절에서 보듯 모형 비교에 사용된다.

캘리브레이션과의 관계가 여기서 분명해진다. 사전분포를 한 점에 집중시키면(분산 0) 해당 파라미터는 캘리브레이션되는 것이고, 사전분포를 무한히 평평하게 만들면 최우추정에 접근한다. 베이지안 추정은 이 양 끝 사이에서, 파라미터별로 사전 정보의 강도를 조절하는 유연한 틀이다.

참고 4.1 사전분포는 어디에서 오는가

사전분포는 자의적인 것이 아니라 근거를 갖고 설정하는 것이 원칙이며, 출처는 대체로 세 가지이다.

첫째, **미시 실증연구**이다. 예컨대 프리쉬 탄력성이나 가격 조정 빈도에 대한 미시 데이터 연구 결과는 해당 파라미터 사전분포의 중심과 폭을 정하는 근거가 된다. 둘째, **기존 거시 문헌의 추정치**이다. 다른 국가·표본에서 얻어진 추정 결과는 합리적인 사전적 범위를 제공한다. 셋째, **이론적 제약**이다. 지속성 파라미터는 0과 1 사이, 충격의 표준편차는 양수여야 하는 등 파라미터의 정의역 자체가 분포족(family)

선택을 규율한다.

관행적으로 $[0,1]$ 구간의 파라미터(자기회귀 계수, 칼보 확률 등)에는 베타(beta) 분포, 양수 파라미터 중 충격 표준편차에는 역감마(inverse gamma) 분포, 기타 양수 파라미터에는 감마(gamma) 분포, 부호 제약이 없는 파라미터에는 정규(normal) 분포를 사용한다. 역감마 분포는 0에서 밀도가 0이 되어 "이 충격은 존재한다"는 최소한의 사전 믿음을 반영하는 성질 때문에 충격 표준편차의 표준 선택이 되었다.

사전분포의 영향력은 결과 해석 시 반드시 점검해야 한다. 사후분포가 사전분포와 거의 같다면 데이터가 그 파라미터에 대해 말해주는 바가 없다는 뜻(식별 실패의 징후)이고, 사후분포가 사전분포에서 크게 이동했다면 데이터의 정보가 강하다는 뜻이다. 그래서 Dynare는 사전-사후 분포를 겹쳐 그린 그림을 기본으로 제공한다.

4.2.2 추정 절차의 전체 그림

Dynare의 `estimation` 명령 한 줄은 내부적으로 다음 다섯 단계를 자동으로 수행한다. 각 단계에서 무엇이 계산되는지의 큰 그림을 잡아 두면, 출력물을 읽을 때 각 숫자와 그림이 어느 단계의 산물인지 짚을 수 있다.

1. **모형 풀이.** 파라미터 값 θ가 주어질 때마다 모형의 로그선형 해를 구해 상태공간(state-space) 형태로 정리한다(부록 A). 해가 존재하지 않는 θ(블랑샤-칸 조건 위반)는 이 단계에서 걸러진다.

2. **우도 계산.** 칼만 필터(Kalman filter)가 상태공간 모형의 예측오차를 시점별로 누적하여 우도 $L(Y_T \mid \theta)$를 계산한다(부록 B.1). 예측오차가 작은 파라미터일수록 우도가 크다.

3. **사후 최빈값 탐색.** 수치 최적화로 사후밀도가 가장 높은 점(posterior mode)을 찾는다. 이 점과 그곳의 곡률이 점추정치와 불확실성의 1차 근사를 주고, 다음 단계의 출발점이 된다(부록 B.2).

4. **MCMC 표본 추출.** 임의보행 메트로폴리스-헤이스팅스(RW-MH) 알고리즘이 사후분포에서 수만 개의 표본을 추출한다(부록 B.3). 사후밀도가 높은 영역일수록 표본이 많이 쌓이므로, 표본의 히스토그램이 곧 사후분포의 근사가 된다.

5. **진단과 요약.** 연쇄가 사후분포에 수렴했는지 진단(부록 B.4)을 통과하면, 표본으로 사후 평균·신뢰구간 등을 계산하고 칼만 스무더로 충격의 역사적 경로를 복원한다.

계산은 Dynare가 대신해 주지만, 각 단계에는 실무자가 내려야 할 결정과 확인해야 할 점검이 붙어 있다. 어떤 관측변수를 쓸 것인가(1~2단계), 어떤 파라미터를 추정하고 어떤 사전분포를 줄 것인가(3단계), MCMC를 얼마나 돌리고 수락률을 어떻게 맞출 것인가(4

단계), 결과를 신뢰해도 되는가(5단계). 이 장의 나머지는 바로 이 결정과 점검의 안내서이다.

4.2.3 관측변수 선택의 제약: 확률적 특이성

첫 번째 결정은 관측변수의 선택이며, 여기에는 넘을 수 없는 제약이 하나 있다. "확률적 특이성"(stochastic singularity)이다. 구조충격(과 측정오차)의 수보다 많은 관측변수를 사용하면, 모형은 관측변수들 사이에 데이터가 결코 만족하지 않는 정확한 선형관계를 강요하게 되어 우도가 정의되지 않는다(형식적 논증은 부록 B.1). 따라서 **관측변수의 수는 충격과 측정오차 수의 합을 넘을 수 없다.** 기술충격 하나뿐인 기본 RBC 모형이라면 관측변수도 하나(예: GDP 성장률)만 사용할 수 있다. 중규모 모형들이 많은 수의 충격을 갖는 데에는 파급경로의 풍부화와 함께, 여러 관측변수를 추정에 사용하기 위한 이러한 기술적 이유도 있다.

4.2.4 추정할 파라미터의 선택: 식별

두 번째 결정은 어떤 파라미터를 추정할 것인가이며, 기준은 식별(identification)이다. 서로 다른 파라미터 조합이 관측변수에 대해 동일한 예측을 낳는다면, 데이터는 그 파라미터들을 구별할 수 없다. 예를 들어 관측변수가 GDP 성장률 하나뿐인 기본 RBC 모형에서 β, δ, α는 사실상 식별되지 않으며, 데이터가 주로 말해주는 것은 충격과정의 성질(ρ, σ_ε)이다. 이런 파라미터는 추정하지 말고 캘리브레이션으로 고정하는 것이 올바른 실무이다. "전부 추정"이 아니라 "식별되는 것만 추정"이 원칙이며, Dynare의 `identification` 명령은 어떤 파라미터가 약하게 식별되는지 사전 점검하는 데 유용하다.

4.3 데이터 준비

기술충격이 하나뿐이므로 관측변수도 하나를 사용한다. 표준적인 선택은 실질 GDP 증가율이다. 이 절의 실습에는 미국 데이터를 사용하며, 세인트루이스 연준의 FRED에서 실질 GDP(계열코드 GDPC1)와 인구(B230RC0Q173SBEA)를 내려받아 다음 절차로 가공한다.

1. 분기 실질 GDP를 인구로 나누어 1인당 실질 GDP를 만든다.
2. 로그를 취한 뒤 1차 차분하여 분기 증가율 $\Delta \ln(GDP_t/POP_t)$를 만든다.
3. 표본 평균을 제거(demeaning)한다.

각 단계의 이유를 분명히 해 두자. 1인당으로 환산하는 것은 모형과 데이터의 단위를 맞추기 위해서다. 제2장에서 가계의 측도를 1로 정규화했으므로 모형의 y_t는 사실상 1인당 산출이며, 모형 안에 인구 증가는 존재하지 않는다. 총 GDP 증가율은 1인당 증가율에 인구 증가율이 더해진 것인데, 미국의 인구 증가율은 상수가 아니라 수십

년에 걸쳐 크게 변해 왔다(1950~60년대 연 1.7% 내외에서 최근 0.5% 내외로 둔화). 평균 제거는 상수 추세만 없앨 수 있으므로, 총량 데이터를 쓰면 이 저주파 인구 변동이 데이터에 남아 기술충격의 지속성(ρ)을 과대 추정하는 방향으로 추정을 오염시킨다. 실질 GDP·소비·투자를 1인당 기준으로 쓰는 것은 Smets and Wouters (2007)를 비롯한 DSGE 추정 문헌의 표준 관행이기도 하다. 평균을 제거하는 것은 우리 모형의 정상상태에 성장 추세가 없기 때문이다. 모형의 관측대응변수는 정상상태에서 0이므로, 데이터의 평균 성장률을 제거해야 눈높이가 맞는다.

표본은 1955년 1분기부터 2019년 4분기까지($T = 260$)로 잡는다. 시작 시점은 한국전쟁 전후의 특수 변동을 피한 것이고, 종료 시점은 코로나19 기간(2020년 2분기 -9%, 3분기 $+7\%$대의 분기 증가율)을 제외한 것이다. 1차 근사 선형모형과 정규분포 충격의 조합은 이런 극단적 변동을 다루기에 적합하지 않으므로, 표본 선택 단계에서 걸러내는 것이 정직한 처리이다. 가공을 마친 계열에서 제거된 평균 성장률은 분기 0.48%(연율 약 1.9%)로 미국의 장기 1인당 성장률과 부합하며, 표준편차는 0.86%이다.

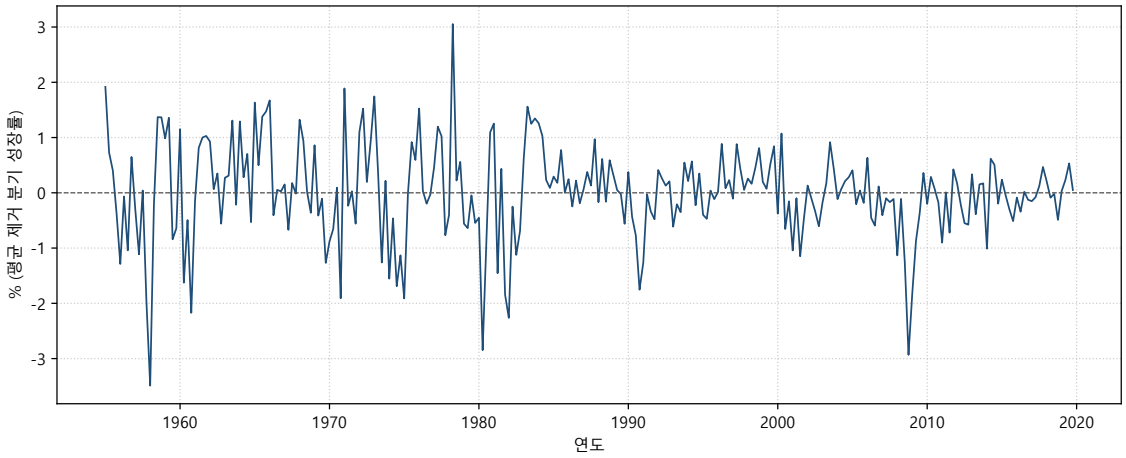


그림 4.1: 관측변수: 미국 1인당 실질 GDP 증가율(평균 제거, 1955Q1~2019Q4)

가공된 시계열은 `dy_obs`라는 변수명으로 저장한다. Dynare는 MATLAB 스크립트(.m), MATLAB 데이터(.mat), 엑셀, CSV 등 다양한 형식의 데이터 파일을 읽을 수 있으며, **파일 안의 변수명이 코드의 관측변수 선언(`varobs`)과 정확히 일치**해야 한다. 이 실습에서는 `dy_obs` 열벡터 하나를 담은 `rbc_data.m` 파일을 사용한다.

4.4 Dynare 추정 코드의 작성

제3장의 `rbc.mod`가 있으면 추정용 코드는 거의 완성된 것이나 다름없다. 모형 블록과 정상상태 블록은 제3장과 완전히 동일하며, 추가할 것은 (i) 관측대응변수의 정의, (ii) 관측변수 선언(`varobs`), (iii) 사전분포 선언(`estimated_params`), (iv) 추정 명령(`estimation`)의 네 가지뿐이다. 이 절에서는 각 블록의 문법과 그 안의 실무적 선택을 하나씩 뜯어본다.

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `rbc_bayesian/rbc_est.mod`, 데이터 파일은 `rbc_bayesian/rbc_data.m`으로 제공된다.

4.4.1 관측대응변수와 varobs

모형 쪽에 데이터와 눈높이가 맞는 변수를 정의해 주어야 한다. 관측 데이터가 로그 산출의 1차 차분(분기 증가율)이므로, 같은 것을 모형 안에 변수로 만든다. 변수 선언에 `dy_obs`를 추가하고, 모형 블록에 다음 식을 넣는다.

```
dy_obs = log(y) - log(y(-1));
```

정상상태 블록에는 `dy_obs = 0;`을 추가한다. 정상상태에서 산출이 일정하므로 증가율은 0이며, 이것이 평균을 제거한 데이터와 정합적이라는 점은 제4.3절에서 설명한 그대로이다. 마지막으로 이 변수가 데이터로 관측됨을 선언한다.

```
varobs dy_obs;
```

`varobs`에 선언된 변수명은 데이터 파일 안의 변수명과 철자까지 일치해야 하며, 선언된 변수 수(1개)가 충격 수(1개)를 넘지 않으므로 확률적 특이성 문제가 없다. 관측대응변수를 증가율로 정의하는 것에는 또 하나의 이유가 있다. 로그 GDP 수준은 뚜렷한 추세를 갖는 비정상(non-stationary) 시계열이어서 정상상태 부근의 변동을 다루는 우리 모형과 직접 대응시킬 수 없지만, 1차 차분은 정상(stationary) 시계열이 되어 모형과 데이터가 같은 성질을 갖게 된다.

4.4.2 estimated_params 블록: 사전분포의 선언

추정할 파라미터와 그 사전분포를 선언하는 블록이다. 이번 실습의 선언은 다음 두 줄이다.

```
estimated_params;
    RHO,       beta_pdf,       0.50, 0.20;
    stderr e, inv_gamma_pdf, 0.01, inf;
end;
```

각 행의 문법은 "**대상**, **분포**, **사전 평균**, **사전 표준편차**;"이다. 요소별로 뜯어보자.

1. **대상.** 구조 모수는 이름을 그대로 쓴다(`RHO`). 충격의 표준편차는 `stderr` **충격이름** (여기서는 `stderr e`), 두 충격의 상관계수는 `corr` **충격1**, **충격2** 형식으로 쓴다. `estimated_params`에 등장하지 않는 파라미터는 선언부에서 부여한 값으로 고정된다 — 즉 캘리브레이션과 추정의 분담이 이 블록에서 결정된다. 우리는 제4.2절의 식별 논의에 따라 ρ와 σ_ε만 추정하고 나머지는 제2장의 캘리브레이션 값으로 고정하였다.

2. **분포.** `beta_pdf`, `gamma_pdf`, `normal_pdf`, `inv_gamma_pdf`, `uniform_pdf` 등을 지정한다. 선택 기준은 제4.2절 참고박스의 관행 그대로이다: $[0,1]$ 구간의 지속성 파라미터인 ρ에는 베타분포, 양수인 충격 표준편차에는 역감마분포.

3. **사전 평균과 표준편차.** ρ에는 평균 0.5, 표준편차 0.2의 넓은 베타분포를 주었다. 중심을 0.5에 두고 폭을 크게 잡아 "지속성이 높은지 낮은지는 데이터가 결정하라"는 의도를 담은 것이다. 문헌값(0.95 부근)을 중심으로 좁게 줄 수도 있으나, 그 경우 사후분포가 사전분포를 재생산할 뿐 데이터로부터 배우는 것이 없게 될 위험이 있다. 충격 표준편차의 사전 표준편차 자리에 있는 `inf`는 역감마분포를 매우 퍼지게(사실상 무정보에 가깝게) 만드는 Dynare의 관용적 표기로, "양수라는 것 외에는 데이터에 맡긴다"는 뜻이다.

필요하면 각 행을 "대상, 초기값, 하한, 상한, 분포, 평균, 표준편차;"의 확장 문법으로 쓸 수 있다. 초기값은 최빈값 탐색의 출발점을, 하한·상한은 탐색 범위를 명시적으로 제한한다. 최적화가 이상한 영역으로 흘러갈 때 유용하지만, 기본 문법으로 충분한 경우가 대부분이다.

4.4.3 estimation 명령과 옵션

마지막 블록은 추정 명령이다. 실습에 사용한 명령은 다음과 같다.

```
estimation(datafile=rbc_data, mode_compute=4,
           mh_replic=10000, mh_nblocks=2, mh_drop=0.5,
           mh_jscale=1.1, smoother, nograph) dy_obs;
```

괄호 뒤의 `dy_obs`는 결과 그림을 그릴 변수의 지정이다. 옵션들은 제4.2.2절의 다섯 단계와 일대일로 대응한다. 주요 옵션을 정리하면 다음과 같다.

표 4.1: `estimation` 명령의 주요 옵션

옵션	의미	실무 지침
`datafile`	데이터 파일 이름	변수명이 `varobs`와 일치해야 함
`first_obs`, `nobs`	표본 시작점과 길이	표본 조정 시 데이터 파일 수정 불필요
`mode_compute`	최빈값 탐색 알고리즘	4(Sims의 csminwel)가 표준적 출발점
`mode_check`	최빈값 주변 밀도 단면 그림	식별·수렴의 1차 점검용으로 권장
`mh_replic`	체인당 MH 반복 횟수	시험 1천~2천, 본 실행 1만 이상
`mh_nblocks`	체인(연쇄) 수	수렴 진단을 위해 2 이상
`mh_drop`	번인(burn-in) 비율	통상 0.2~0.5
`mh_jscale`	제안분포 스케일 c	수락률 조절 손잡이(아래 참조)
`smoother`	칼만 스무더 실행	충격·상태의 역사적 경로 복원
`bayesian_irf`	사후분포 기반 충격반응	신뢰대역이 있는 IRF
`forecast=N`	N기 앞 전망	불확실성 대역이 있는 밀도 전망
`nograph`	그림 출력 억제	배치 실행 시 편리

이 중 실행할 때마다 손대게 되는 것은 MCMC 관련 네 개다. `mh_nblocks=2`로 서로 다른 난수에서 출발한 두 체인을 돌리는 것은 수렴 진단(체인 간 비교)의 전제조건이므로

생략하지 않는 것이 좋다. `mh_drop=0.5`는 각 체인의 앞 절반을 번인으로 버린다는 뜻이다.

`mh_jscale`은 가장 자주 조정하는 손잡이다. RW-MH의 제안 보폭을 조절하며(부록 B.3), 보폭이 크면 후보가 자주 기각되어 수락률이 낮아지고 보폭이 작으면 수락률이 높아진다. 목표는 수락률이며 경험칙은 다음과 같다. 추정 파라미터가 많은 통상의 문제에서는 25~35%를 목표로 하되, 파라미터가 한두 개뿐인 저차원 문제에서는 최적 수락률이 50% 부근까지 높아진다(Roberts, Gelman and Gilks, 1997). 조정 방향은 기계적이다: **수락률이 목표보다 높으면 `mh_jscale`을 키우고, 낮으면 줄인다.**

4.4.4 실행 워크플로

실무에서 추정은 한 번에 끝나지 않으며, 다음 순서로 진행하는 것이 효율적이다.

1. **시험 실행.** `mh_replic`을 1천~2천으로 잡고 짧게 돌려, 코드가 끝까지 도는지, 최빈값 탐색이 성공하는지, 수락률이 어느 수준인지 확인한다.
2. **수락률 조정.** 화면에 출력되는 체인별 수락률을 보고 `mh_jscale`을 조정한다. 한두 번의 반복으로 목표 범위에 넣을 수 있다.
3. **본 실행.** `mh_replic`을 1만 이상으로 늘려 돌리고, 수렴 진단을 확인한 뒤 결과를 읽는다. 수렴이 미심쩍으면 반복 횟수를 늘려 다시 돌린다.

실행이 끝나면 Dynare는 결과를 화면에 출력하는 동시에 파일로 남긴다. 최빈값과 헤시안은 `모형이름_mode.mat`에, MH 체인의 표본은 `모형이름/metropolis` 폴더에, 사후분포 요약과 평활화 결과는 작업공간의 `oo_` 구조체에 저장된다. 그림을 다시 그리거나 사후 표본을 직접 가공할 때 이 파일들을 재활용할 수 있다.

4.5 추정 결과와 해석

앞의 코드를 실행하여 얻은 실제 결과를 단계별로 읽어 보자[1]. Dynare는 결과를 사후 최빈값 → MCMC 수렴 진단 → 사후분포 → 평활화 결과의 순서로 출력하며, 각 단계마다 점검할 사항이 있다.

(1) 사후 최빈값. 수치 최적화가 찾은 사후 최빈값과 그 표준오차는 다음과 같다.

두 파라미터 모두 표준오차가 최빈값에 비해 작아 사후밀도가 뾰족한 봉우리를 이루고 있음을 알 수 있다. `mode_check` 그림에서 각 파라미터의 밀도 곡선이 최빈값에서 명확한 정점을 갖는지 확인하는 습관을 들이자. 곡선이 평평하다면 식별 실패의 경고이다.

[1] 이 절의 결과는 GNU Octave 11.1과 Dynare 7.1로 계산한 것이다. MATLAB에서 실행해도 동일한 결과를 얻는다.

표 4.2: 사후 최빈값 (mode_compute=4)

파라미터	사전 평균	사전 s.d.	사후 최빈값	s.d.
ρ	0.500	0.200	0.9770	0.0099
σ_ε	0.010	∞	0.0081	0.0005

(2) 수락률과 수렴 진단. 이 추정에서 MH 연쇄의 수락률은 체인 1이 50.8%, 체인 2가 51.2%로 나타났다. 앞 절에서 제시한 경험칙(25~35%)보다 높지만, 그 경험칙은 추정 파라미터가 많은 고차원 문제를 기준으로 한 것이다. 파라미터가 한두 개뿐인 저차원에서는 최적 수락률이 50% 부근까지 높아지므로(Roberts, Gelman and Gilks, 1997), 이 결과는 조정이 필요한 상태가 아니라 오히려 적절한 상태이다. 수렴의 증거도 뚜렷하다. 서로 다른 난수로 출발한 두 체인의 사후 평균이 ρ는 0.9756 대 0.9760, σ_ε은 0.00812 대 0.00813으로 소수 넷째 자리 부근까지 일치하며, Brooks-Gelman 진단 그림에서도 체인 간·체인 내 분산이 후반부에서 안정된다. 아래의 궤적(trace plot) 그림에서도 서로 다른 난수로 출발한 두 체인이 같은 영역에서 안정적으로 진동하고 있음을 눈으로 확인할 수 있다.

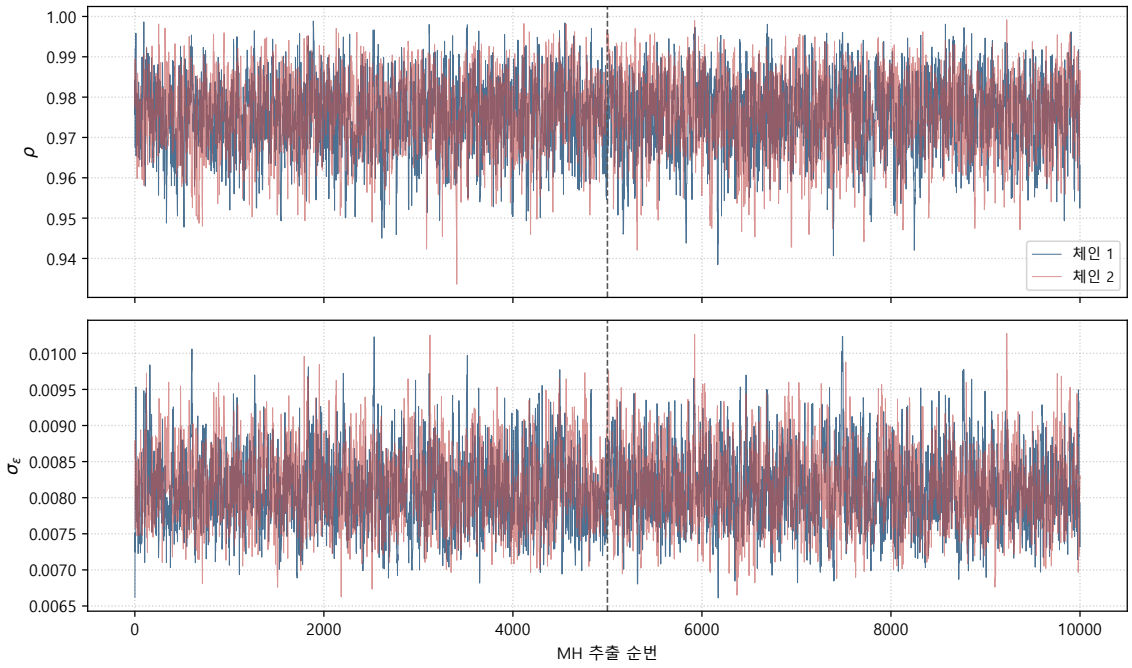


그림 4.2: 두 MH 체인의 궤적(trace plot). 점선은 번인 종료 시점.

(3) 사후분포. 번인을 제거한 1만 개의 표본으로 근사한 사후분포는 다음과 같다.

표 4.3: 사후분포 요약 (MH 2체인 × 10,000회, 전반 50% 번인 제거)

파라미터	사전 평균	사후 평균	90% HPD 구간	
ρ	0.500	0.9758	0.9601	0.9908
σ_ε	0.010	0.0081	0.0072	0.0090

이 결과는 여러 각도에서 읽을 수 있다. 첫째, **데이터의 정보가 강하다.** ρ의 사전분포는 평균 0.5의 넓은 베타분포였는데, 사후분포는 0.98 부근의 좁은 봉우리로 이동·집중되었

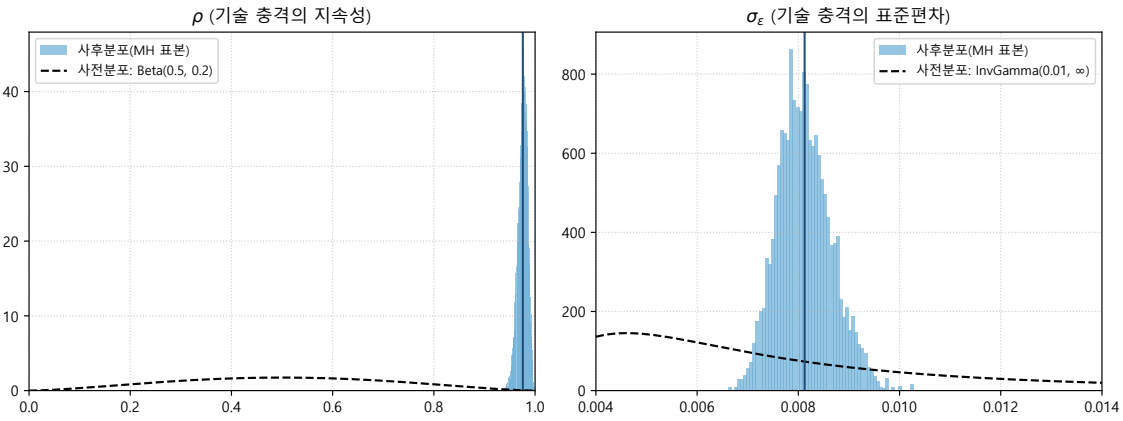


그림 4.3: 사전분포(점선)와 사후분포(히스토그램). 세로선은 사후 평균.

다. 그림에서 점선(사전)과 히스토그램(사후)의 극적인 괴리가 바로 "데이터로부터의 학습"이다. 둘째, **캘리브레이션 관행과의 비교**이다. 문헌의 표준값 $\rho = 0.95$는 사후 평균(0.976)과 가깝지만 90% HPD 구간 $[0.960, 0.991]$의 바로 바깥에 있다. 즉 미국 데이터는 관행보다 약간 더 높은 지속성을 선호하되, 표준 캘리브레이션이 크게 틀리지 않았음도 함께 확인해 준다. σ_ε의 사후 평균 0.81%는 관행적 상한(1%)보다 다소 작은데, 표본에 변동성이 낮았던 대안정기(Great Moderation)가 길게 포함된 결과로 해석할 수 있다. 셋째, **주변우도의 두 근사가 일치한다.** 로그 주변우도는 라플라스 근사로 859.82, 수정조화평균으로 859.82가 나왔다(두 방법의 원리는 부록 B.5). 두 값의 일치는 사후분포가 정규분포에 가까워 근사가 신뢰할 만하다는 보조적 진단이며, 이 값은 제4.8절에서 다룰 모형 비교의 재료가 된다.

(4) 평활화된 충격: 모형의 눈으로 본 경제사. 칼만 스무더가 복원한 기술충격의 역사적 경로는 다음과 같다.

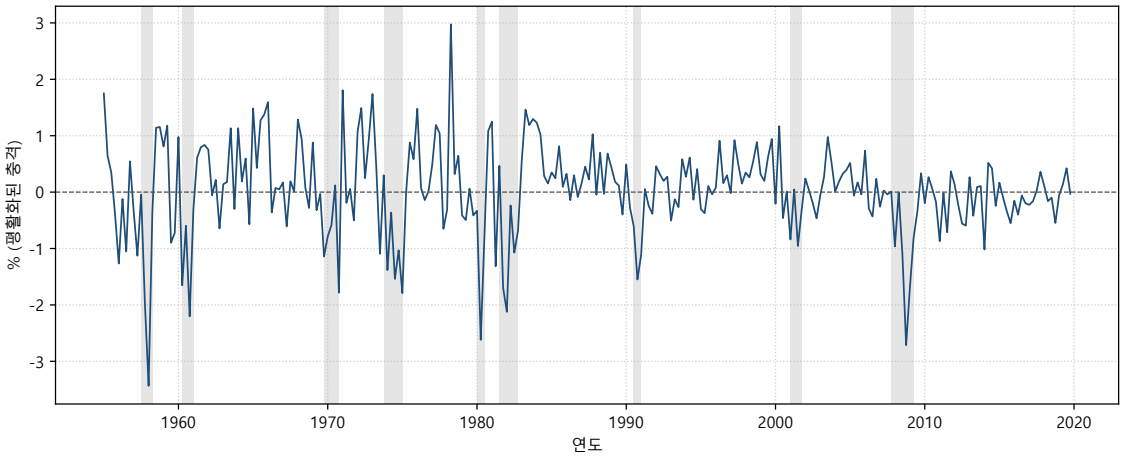


그림 4.4: 평활화된 기술충격 $\hat{\varepsilon}_t$ (사후 평균). 음영은 미국의 경기침체기.

복원된 충격은 미국의 침체기(음영)마다 큰 음(-)의 값이 군집하는 모습을 보인다.

1973~75년 오일쇼크, 1980년대 초 볼커 디스인플레이션기, 2008~09년 글로벌 금융위기가 뚜렷하다. 평활화된 충격의 표준편차는 0.81%로 사후 평균 σ_ε과 일치하는데, 이는 추정이 내적으로 정합적이라는 점검 포인트이다.

동시에 이 그림은 단일충격 모형의 한계를 정직하게 드러낸다. 관측변수가 하나, 충격이 하나뿐이므로 산출 변동의 모든 원인이 "기술충격"이라는 이름을 달고 복원된다. 2008년의 큰 음의 충격이 정말 기술 후퇴였을까? 그보다는 모형에 없는 금융마찰과 수요요인이 유일하게 남은 통로로 흡수된 것으로 보는 편이 자연스럽다. 여러 충격이 경합하며 변동의 원인을 나누어 갖는 중규모 모형(제18장)에서 충격분해(shock decomposition)가 진정한 위력을 발휘하는 이유가 여기에 있으며, 중앙은행 실무에서 "현재 경기 국면이 어떤 충격들의 조합인가"를 설명하는 핵심 도구가 되는 것도 그 단계에서다.

4.6 같은 모형, 다른 데이터: 한국 데이터 추정

추정의 워크플로가 갖추어졌으니, 이제 데이터만 바꾸어 같은 모형을 한국 경제에 적용해 보자. 코드는 데이터 파일 하나만 교체하면 되지만(`datafile=rbc_data_kr`), 한국 데이터는 미국 데이터에 없던 실무적 문제들을 안고 있어 그 자체로 훌륭한 실습 재료가 된다.

관측변수는 미국과 동일하게 1인당 실질 GDP 증가율(평균 제거)로 만든다. 이 실습에서는 국제 비교가 쉬운 IMF 국제금융통계의 한국 분기 실질 GDP(계절조정)와 세계은행 연간 인구를 사용하였고, 연간 인구는 로그 선형보간으로 분기화하였다[2]. 표본은 1990년 1분기부터 2019년 4분기까지($T = 120$)로 잡는다. 시작 시점은 고성장·구조전환기(1970~80년대)의 영향을 줄이기 위한 것이고, 종료 시점은 미국과 같은 이유로 코로나19 기간을 제외한 것이다. 그래도 미국 표본과의 차이는 뚜렷하다. 첫째, 표본이 절반 이하로 짧다($T = 120$ 대 260). 둘째, 제거된 평균 성장률이 분기 1.08%(연율 약 4.3%)로 미국(연율 1.9%)의 두 배가 넘는다. 셋째, 표본 안에 외환위기(1998)와 글로벌 금융위기(2008)라는 두 개의 큰 위기가 들어 있어 표준편차가 1.26%로 미국(0.86%)의 1.5배에 달한다.

사전분포와 추정 설정을 미국과 동일하게 두고 추정한 결과는 다음과 같다(MH 2체인 × 10,000회, 수락률 약 50%, 수렴 진단 통과). 비교를 위해 미국 결과와 2000년 이후 표본의 결과를 나란히 놓았다.

표 4.4: 미국과 한국의 추정 결과 비교 (동일 모형·동일 사전분포)

	미국 (1955~2019)		**한국** (1990~2019)		**한국** (2000~2019)	
파라미터	평균	90% HPD	평균	90% HPD	평균	90% HPD
ρ	0.976	[0.960, 0.991]	0.974	[0.956, 0.993]	0.939	[0.896, 0.980]
σ_ε	0.0081	[0.0072, 0.0090]	0.0119	[0.0103, 0.0134]	0.0071	[0.0060, 0.0082]

[2] 국내 독자는 한국은행 경제통계시스템(ECOS)의 국민계정(실질 GDP, 계절조정 계열)과 통계청 인구 자료를 사용하면 된다. 어느 소스를 쓰든 가공 절차와 추정 결과는 대동소이하다.

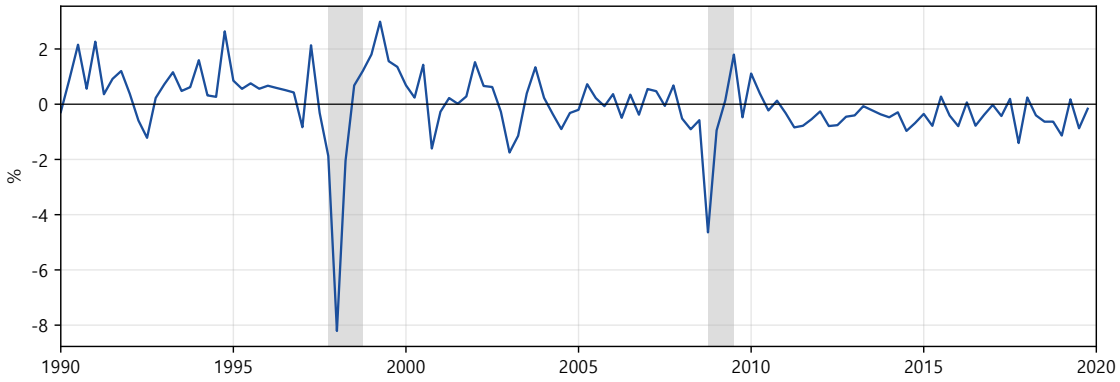


그림 4.5: 관측변수: 한국 1인당 실질 GDP 증가율(평균 제거, 1990Q1~2019Q4). 음영은 외환위기와 글로벌 금융위기.

이 표에서 세 가지를 읽을 수 있다.

첫째, **기술충격의 지속성은 두 경제에서 놀랄 만큼 비슷하다.** 한국의 ρ 사후 평균 0.974는 미국(0.976)과 사실상 같다. 생산성 변동이 느리게 감쇠하는 성질은 특정 국가의 특징이 아니라 시장경제의 일반적 규칙성에 가깝다는 함의이다.

둘째, **충격의 변동성은 "구조"보다 표본에 담긴 사건이 좌우한다.** 1990년 이후 표본의 σ_ε은 1.19%로 미국의 1.5배에 달하지만, 표본을 2000년 이후로 좁히면 0.71%로 오히려 미국보다 작아진다. 두 추정치의 차이는 대부분 1998년 외환위기 국면 하나가 만든 것이다. 어느 표본이 "옳은가"는 통계가 아니라 연구 목적의 문제다. 위기를 포함한 위험까지 평가하려면 긴 표본을, 평상시 경기변동을 분석하려면 짧은 표본을 쓰는 것이 정합적이며, 중요한 것은 선택을 명시하고 결과가 표본에 얼마나 민감한지 함께 보고하는 일이다.

셋째, **표본이 짧아지면 사후분포가 정직하게 넓어진다.** ρ의 90% HPD 폭은 미국($T = 260$)에서 0.031, 한국 1990년 표본($T = 120$)에서 0.037, 2000년 표본($T = 80$)에서 0.084로 벌어진다. 데이터가 적을수록 파라미터 불확실성이 커진다는 당연한 사실이 구간의 폭으로 정량화되는 것 — 이것이 점추정만 보고하는 접근 대비 베이지안 추정의 실질적 장점이다.

마지막으로 한계도 짚어 두자. 1998년 1분기의 -8.2%는 추정된 σ_ε 기준 약 7 표준편차에 해당하는, 정규분포로는 사실상 설명되지 않는 관측치다. 미국 실습에서 코로나 19 기간을 표본에서 제외했던 것과 같은 문제가 한국에서는 표본 한가운데에 들어 있는 셈이다. 이런 데이터를 진지하게 다루려면 측정오차의 도입, 두꺼운 꼬리(fat-tail) 분포의 충격, 또는 위기 국면의 비선형성을 반영하는 확장이 필요하며, 이는 1차 근사 선형모형의 사정권 밖에 있다. 실무에서는 위기 분기에 더미를 두거나 해당 분기를 결측 처리하는 절충도 흔히 쓰인다.

코드 다운로드

한국 데이터 파일은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `rbc_bayesian/rbc_data_kr.m`으로 제공된다. 추정 코드는 `rbc_est.mod`에서 `datafile=rbc_data_kr`로 한 줄만 바꾸면 된다.

4.7 자주 만나는 문제와 대처

추정은 모형 풀이보다 실패의 경로가 다양하다. 실무에서 자주 만나는 문제를 증상별로 정리해 둔다.

4.7.1 우도가 계산되지 않는 경우

가장 흔한 원인은 확률적 특이성이다. 관측변수 수가 충격(+측정오차) 수를 넘으면 Dynare는 우도 계산 단계에서 특이성 오류를 낸다. 해결책은 세 가지 중 하나다: 관측변수를 줄이거나, 모형에 구조충격을 추가하거나, 관측방정식에 측정오차를 추가한다(`estimated_params`에서 `stderr 관측변수명`을 추정 대상으로 선언하면 된다). 어느 쪽이든 "관측변수 수 $\leq$ 확률 원천 수"를 회복시키는 것이다.

데이터 쪽 문제도 잦다. 데이터 파일의 변수명이 `varobs` 선언과 다르거나, 결측치(NaN)가 있거나, 추세를 제거하지 않은 비정상 시계열을 그대로 넣은 경우이다. 특히 세 번째는 오류 없이 실행되면서 추정치만 이상해지는 경우가 많아 위험하다. 관측대응변수의 정상상태(대개 0)와 데이터의 표본 평균이 눈높이가 맞는지 실행 전에 반드시 확인하자.

4.7.2 최빈값 탐색이 실패하는 경우

최적화가 수렴하지 않거나, 최빈값에서 계산한 헤시안이 양정치(positive definite)가 아니라는 경고가 나오는 경우이다. 헤시안이 양정치가 아니면 그 지점이 진짜 봉우리가 아니라는 뜻이므로, MCMC로 넘어가기 전에 반드시 해결해야 한다. 점검 순서는 다음과 같다. 첫째, `mode_check` 그림을 본다. 어떤 파라미터의 밀도 단면이 평평하다면 식별 문제이므로 그 파라미터를 캘리브레이션으로 돌린다. 둘째, 다른 최적화 알고리즘을 시도한다(`mode_compute`를 4에서 5, 6 등으로 교체). 셋째, `estimated_params`의 확장 문법으로 초기값을 그럴듯한 값으로 직접 지정한다. 넷째, 사전분포가 너무 넓어 최적화가 헤매는 것이라면 사전분포를 합리적 범위로 좁힌다.

4.7.3 블랑샤-칸 조건 위반이 반복되는 경우

추정 과정에서는 파라미터 공간의 다양한 지점에서 모형을 풀기 때문에, 캘리브레이션에서는 멀쩡하던 모형도 어떤 파라미터 조합에서 블랑샤-칸 조건을 위반할 수 있다. Dynare

는 그런 지점에 우도 대신 벌점을 주어 건너뛰므로 소수의 위반은 문제가 아니다. 그러나 위반이 대량으로 발생하면 (특히 뉴케인지안 모형에서 테일러 준칙 계수를 추정할 때) 사전분포가 결정성(determinacy) 영역을 크게 벗어나 있다는 신호이므로, 해당 파라미터의 사전분포를 결정성 영역 쪽으로 옮기거나 하한·상한으로 탐색 범위를 제한한다.

4.7.4 사후분포가 사전분포와 같은 경우

사전-사후 그림에서 두 분포가 거의 겹친다면 데이터가 그 파라미터에 대해 아무런 정보를 주지 못한 것이다(식별 실패의 징후). 추정치가 그럴듯해 보여도 그것은 데이터가 아니라 사전분포의 반영일 뿐이므로, 결과 해석에서 그 파라미터에 대한 주장은 하지 않아야 한다. 근본 대책은 그 파라미터에 정보를 주는 관측변수를 추가하거나(충격 수가 허용하는 한도 내에서), 그 파라미터를 캘리브레이션으로 고정하는 것이다. `identification` 명령으로 사전에 점검하면 이 문제를 미리 피할 수 있다.

4.7.5 수렴 진단을 통과하지 못하는 경우

Brooks-Gelman 그림의 곡선들이 끝까지 만나지 않거나 궤적 그림에 추세·구간 이동이 보이면, 연쇄가 아직 사후분포에 도달하지 못한 것이다. 처방은 단순하다: 수락률이 목표 범위에 있는지 먼저 확인하고(벗어나 있으면 `mh_jscale` 조정), 그다음 `mh_replic`을 몇 배로 늘려 다시 돌린다. 그래도 해결되지 않으면 사후분포가 다봉(multi-modal)일 가능성을 의심해야 한다. 서로 다른 초기값에서 최빈값 탐색을 여러 번 돌려 더 높은 봉우리가 없는지 확인하는 것이 정석이다.

4.8 모형 평가와 전망

4.8.1 주변우도와 모형 비교

베이지안 틀의 큰 장점은 경합하는 모형들을 정합적으로 비교할 수 있다는 것이다. 추정 결과와 함께 출력되는 로그 주변우도(log marginal likelihood) $\ln p(Y_T \mid \mathcal{M})$는 "모형 $\mathcal{M}$이 사전분포 전체에 걸쳐 평균적으로 데이터를 얼마나 잘 설명했는가"를 측정하며, 파라미터가 많다고 무조건 유리해지지 않도록 복잡성에 자동으로 벌점을 부과한다(계산 원리는 부록 B.5). 두 모형의 주변우도 차이(의 지수), 즉 베이즈 인자(Bayes factor)가 크면 데이터가 한 모형을 강하게 선호한다고 해석한다. 앞 절에서 얻은 로그 주변우도 859.8은 그 자체로는 절대적 의미가 없고, 동일한 데이터로 추정한 경쟁 모형의 값과 비교될 때 비로소 정보가 된다. 예컨대 소비습관을 추가한 모형과 기본 모형 중 무엇이 데이터와 정합적인지를 이 기준으로 판정할 수 있으며, 이는 확장 요소의 도입을 데이터로 정당화하는 표준적 절차이다.

실제로 한 번 비교해 보자. 제3장의 모멘트 비교에서 $\sigma = 1$(로그 효용)이 노동의 경기 순응성 부호를 회복시키는 것을 보았다. 그렇다면 데이터도 $\sigma = 1$을 선호할까? $\sigma = 1$로 고정한 모형을 같은 미국 데이터로 추정하면 로그 주변우도는 860.7로, 기본 모형($\sigma = 2$)의 859.8보다 약 0.9 크다. 베이즈 인자로는 $e^{0.9} \approx 2.4$배 — $\sigma = 1$ 쪽으로 기울지만, 통상적 판정 기준(Kass and Raftery, 1995)에서 로그 차이 1 미만은 "언급할 가치가 겨우 있는" 수준의 약한 증거에 불과하다. 이 싱거운 결과에는 중요한 교훈이 있다. 주변우도는 오직 **관측변수를 설명하는 능력**만 평가한다. 두 모형의 차이는 주로 노동시장의 행태에서 드러나는데, 우리의 관측변수는 GDP 증가율 하나뿐이고 노동시간은 관측에 포함되지 않으므로, 데이터가 두 모형을 거의 구별하지 못하는 것이다. 노동시간을 관측변수에 추가할 수 있다면(그러려면 충격도 하나 더 필요하다 — 제4.2.3절) 판정은 훨씬 선명해질 것이다. 요컨대 모형 비교의 결론은 언제나 "어떤 데이터를 보여 주었는가"에 조건부이며, 주변우도가 같다고 두 모형이 같은 모형인 것은 아니다.

4.8.2 추정된 모형의 활용과 한계

추정이 끝난 모형은 곧바로 실무 도구가 된다. 사후분포에서 추출한 파라미터로 충격반응 함수를 그리면 파라미터 불확실성이 반영된 신뢰대역(credible band)을 얻고(`bayesian_irf` 옵션), 칼만 필터로 현재 상태를 추정한 뒤 모형을 앞으로 굴리면 밀도 전망(density forecast)이 나온다(`forecast` 옵션). 즉 제4.4절에서 정리한 옵션 몇 개로 전망과 불확실성 대역까지 얻을 수 있다.

다만 한계도 분명히 인식해야 한다. 추정은 모형이 옳다는 전제 위에서 파라미터를 찾는 작업이므로, 모형 설정 자체의 오류(misspecification)를 치유하지 못한다. 생략된 파급경로의 역할을 남아 있는 충격들이 대신 흡수하면서, 구조충격이라 이름 붙였지만 실은 모형의 결함을 반영하는 잔차에 가까운 추정 결과가 나올 수 있다. 사전분포가 부적절하게 강하면 데이터를 압도할 수도 있다. 그래서 실무에서는 추정 결과를 그대로 받아들이기보다, 평활화된 충격의 경제적 해석 가능성, 모멘트와 전망력, 사전-사후 괴리 등을 종합적으로 점검하며 모형과 추정을 반복적으로 개선한다. 요컨대 베이지안 추정은 캘리브레이션을 대체하는 것이 아니라, 캘리브레이션의 지혜를 사전분포에 담아 데이터와 대면시키는 규율화된 대화의 틀이다.

4.9 맺음말

이 장에서는 DSGE 모형을 데이터와 결합하는 베이지안 추정의 실행 전 과정을 다루었다. 관측변수를 고르고 데이터를 모형의 눈높이에 맞게 가공하는 일, 사전분포를 근거 있게 선언하고 `estimation` 명령을 조율하는 일, 그리고 출력물을 사후 최빈값 → 수렴 진단 → 사후분포 → 평활화된 충격의 순서로 읽어내는 일이다. 기술충격 하나짜리 RBC 모형은 이 모든 단계를 가장 작은 규모로 연습할 수 있는 이상적인 실습 대상이며, 여기서 익힌

워크플로는 이후 어떤 확장 모형의 추정에도 그대로 적용된다.

이로써 제II부가 완결되었다. 우리는 모형을 구축하고(제2장), 도구로 구현하며(제3장), 데이터와 결합하는(제4장) 일련의 기술을 갖추었으며, 풀이의 수학은 부록 A에, 추정의 수학은 부록 B에 마련해 두었다. 제III부부터는 이 기술 위에서 모형 자체를 현실에 가깝게 확장해 나간다. 첫걸음은 통화정책이 실물에 힘을 갖게 만드는 핵심 마찰, 가격 경직성이다.

제 III 편

뉴케인지안 DSGE 모형: 폐쇄경제 (New Keynesian DSGE Models: Closed Economy)

제 5 장

가격 경직성(Price Rigidity)

5.1 개요

제II부에서는 거시경제학의 동태적 분석을 위한 기초로서 실물경기변동(RBC) 모형의 구축과 풀이, 그리고 베이지안 추정을 살펴보았다. Kydland and Prescott (1982)에 의해 정립된 RBC 모형은 미시적 기초에 기반한 엄밀한 분석 틀을 제공하였으나, 기술 충격만을 경기변동의 원천으로 간주하고 화폐의 중립성을 가정함으로써 단기적인 경기변동과 통화정책의 효과를 설명하는 데 근본적인 한계를 보였다.

이러한 한계를 극복하기 위해 등장한 것이 "뉴케인지안 동태 확률 일반균형 모형" (New Keynesian DSGE 모형)이다. Woodford (2003)와 Galí (2015)에 의해 체계화된 이 모형은 RBC 모형의 합리적 기대와 최적화라는 미시적 골격을 계승하면서도, 독점적 경쟁(monopolistic competition)과 명목 경직성(nominal rigidity)이라는 현실적인 마찰 요인을 도입하였다. 이를 통해 총수요 충격이 실물 경제에 미치는 영향과 통화정책의 비중립성(non-neutrality)을 구조적으로 설명할 수 있게 되었다.

뉴케인지안 모형은 현실 설명력을 높이기 위해 임금 경직성, 소비 습관, 투자 조정 비용 등 다양한 마찰적 요소를 포함하여 확장될 수 있다(Christiano, Eichenbaum, and Evans, 2005; Smets and Wouters, 2007). 그러나 본 장에서는 논의를 단순화하고 인플레이션 동학의 핵심 메커니즘을 명확히 이해하기 위해, 뉴케인지안 모형의 가장 대표적인 특성인 가격 경직성(price rigidity)에 초점을 맞춘다. 구체적으로는 Calvo (1983)의 가격 설정 방식을 도입하여 기업의 가격 결정 행태를 모형화하고, 이것이 거시경제의 동태적 균형에 미치는 함의를 분석할 것이다.

5.2 대표 가계(Representative Household)

경제는 단위 구간(unit interval) $[0,1]$ 상에 연속적으로 분포하는 무한한 수의 가계들로 구성된다고 가정한다. 각 가계는 $h \in [0,1]$로 인덱스(index)되며, 모든 가계는 동질적

(identical)인 선호와 초기 조건을 갖는다고 가정한다. 이에 따라 개별 가계의 최적화 문제는 모든 가계에 대해 동일하므로, 편의상 대표 가계(representative household)의 의사결정 문제로 단순화하여 분석한다.

5.2.1 효용함수(Utility Function)

대표 가계는 기대 할인된 효용의 합(expected discounted sum of utilities)을 극대화하고자 한다. 각 기(t)의 기간 효용함수(period utility function) $u(\cdot)$는 소비(c_t)에 대해 증가하고 노동(n_t)에 대해 감소하며, 다음과 같이 분리가능한(separable) 형태를 갖는다고 가정한다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

여기서 $\sigma > 0$는 상대적 위험회피 계수(coefficient of relative risk aversion)로, 소비의 기간 간 대체탄력성(intertemporal elasticity of substitution)의 역수와 같다.[1] $\chi > 0$는 노동 비효용의 가중치(disutility weight of labor)를 나타내는 척도 변수이다. $\phi \geq 0$는 노동 공급에 대한 비효용 함수의 곡률을 결정하는 계수로, 경제학적으로는 프리쉬 노동공급탄력성(Frisch elasticity of labor supply)의 역수에 해당한다.

5.2.2 예산제약식 (Budget Constraint)

대표 가계는 노동 공급, 자본 임대, 채권 보유, 그리고 기업 이윤 배당을 통해 명목 소득을 획득하며, 이를 소비와 저축(자본 축적 및 채권 매입)에 사용한다. 가계의 최적화 문제는 예산제약식뿐만 아니라 자본 축적 과정에서의 물리적 마찰 요인을 고려하여 구성된다.

자본축적과 투자조정비용

본 모형에서는 Smets and Wouters (2007) 및 Christiano, Eichenbaum, and Evans (2005)의 설정을 따라, 자본 스톡의 수준 자체가 아닌 투자 흐름의 변동에 대해 비용이 발생하는 투자 조정비용(investment adjustment cost)을 도입한다. 이에 따른 자본축적 방정식(law of motion for capital)은 다음과 같다.

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t \left[1 - S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right)\right] \qquad (1,\ \text{자본축적 방정식})$$

여기서 k_t는 t기 초의 자본 스톡, i_t는 실질 투자, $\delta \in (0,1)$는 자본 감가상각률을 의미한다. 함수 $S(\cdot)$는 투자 조정비용 함수로서, 정상상태(steady state)에서는 조정비용이 발생하지 않고($S(1) = 0$), 비용의 기울기도 0이 되는($S'(1) = 0$) 특성을 갖는다. 본 연구에서는

[1] $\sigma \to 1$인 경우, 기간 효용함수는 로그 효용함수($\ln c_t$)의 형태를 갖는다.

다음과 같은 2차 비용 함수를 가정한다.

$$S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) = \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2 \qquad \text{(투자조정비용 함수)}$$

여기서 $\psi > 0$는 투자 조정비용의 탄력성(elasticity of investment adjustment cost) 파라미터이다. ψ 값이 클수록 투자의 변화에 따른 한계 비용이 증가하므로, 경제 충격 발생 시 투자는 즉각적으로 반응하기보다 점진적인 험프 모양(hump-shaped)의 동태적 경로를 보이게 된다.

명목 예산제약식

대표 가계는 매 기 소득 범위 내에서 소비(c_t), 기말 채권 보유량(B_t), 그리고 투자지출(i_t)을 결정한다. 앞서 정의한 자본축적 제약 하에서 가계의 명목 예산제약식은 다음과 같이 표현된다.

$$P_t c_t + P_t i_t + B_t = W_t n_t + P_t r_t^k k_t + R_{t-1} B_{t-1} + D_t \qquad \text{(명목 예산제약식)}$$

좌변은 가계의 지출 항목으로, P_t는 소비재의 가격 수준(물가), c_t는 실질 소비, i_t는 실질 투자를 나타내며, B_t는 가계가 t기에 매입하여 $t+1$기로 이월하는 명목 무위험 채권(risk-free nominal bond)이다. 우변은 가계의 소득 항목으로 구성된다. W_t는 명목 임금, n_t는 노동 공급 시간, r_t^k는 자본의 실질 임대료(real rental rate of capital)를 의미한다. R_{t-1}은 $t-1$기에 발행되어 t기에 만기가 도래하는 채권의 명목 이자율(gross nominal interest rate)이며, D_t는 기업 소유에 따른 명목 배당금(nominal dividends)이다.

실질 예산제약식

모형의 해를 구하고 변수들의 실질 변동을 분석하기 위해, 명목 예산제약식의 양변을 물가수준 P_t로 나누어 실질 변수로 변환한다.

$$c_t + i_t + \underbrace{\frac{B_t}{P_t}}_{\equiv b_t} = \underbrace{\frac{W_t}{P_t}}_{\equiv w_t} n_t + r_t^k k_t + R_{t-1} \underbrace{\frac{B_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\equiv b_{t-1}} \underbrace{\frac{P_{t-1}}{P_t}}_{\equiv \pi_t^{-1}} + \underbrace{\frac{D_t}{P_t}}_{\equiv d_t}$$

이를 정리하면 다음과 같은 실질 예산제약식을 도출할 수 있다.

$$c_t + i_t + b_t = w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t \qquad \text{(실질 예산제약식)}$$

여기서 소문자로 표기된 $b_t \equiv B_t/P_t$, $w_t \equiv W_t/P_t$, $d_t \equiv D_t/P_t$는 각각 실질 채권 보유량, 실질 임금, 실질 배당금을 나타낸다. $\pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$는 총물가상승률(gross inflation rate)이다.

실질 예산제약식에서 가장 주목해야 할 점은 채권 보유항에 물가상승률 π_t가 포함되

어 있다는 사실이다. 전통적인 실물경기변동(RBC) 모형에서는 화폐의 중립성(monetary neutrality)이 성립하여 명목 변수가 실물 배분에 영향을 미치지 않거나, 실질 변수들만으로 예산제약식이 구성된다. 그러나 뉴케인지안 모형인 본 연구에서는 명목 가격의 경직성(nominal rigidity)이 존재하므로, π_t의 변동이 실질 부채 부담을 변화시킨다. 즉, 중앙은행이 명목 이자율 R_{t-1}을 조절하면 물가상승률 π_t와의 상호작용을 통해 사후적 실질 이자율(ex-post real interest rate, R_{t-1}/π_t)이 변동하게 된다. 이는 가계의 시점 간 소비 선택(intertemporal substitution)에 영향을 미치게 되며, 결과적으로 통화정책이 실물 경제(c_t, i_t)에 파급되는 핵심 경로(transmission mechanism)로 작동한다.

5.2.3 효용 극대화(Utility Maximization)

효용 극대화 문제

대표 가계는 앞서 도출한 실질 예산제약식과 자본축적 방정식을 제약조건으로 하여, 생애 효용을 극대화하는 소비, 노동, 투자 경로를 선택한다. 대표 가계의 최적화 문제는 다음과 같이 설정된다.

$$\begin{aligned} \max_{\{c_t, n_t, b_t, k_{t+1}, i_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\ \text{subject to} \quad & c_t + i_t + b_t = w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t \\ & k_{t+1} = (1-\delta) k_t + i_t \left[1 - S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \right] \end{aligned}$$

여기서 β는 가계의 "주관적 할인인자"(subjective discount factor)로, 미래 효용을 현재 시점에서 얼마나 중시하는지를 나타낸다. 일반적으로 $0 < \beta < 1$이며, β가 클수록 미래의 효용을 덜 할인하게 되어 장기적인 소비 계획에 더 큰 가중치를 두게 된다.

라그랑주 함수 설정

앞서 정의한 실질 예산제약식과 자본축적 방정식을 제약조건으로 하는 라그랑주 함수(Lagrangian)는 다음과 같이 구성된다.

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \Bigg\{ & \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\ & + \lambda_t \left[w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t - c_t - i_t - b_t \right] \\ & + \xi_t \left[(1-\delta) k_t + i_t \left(1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right) - k_{t+1} \right] \Bigg\} \end{aligned}$$

여기서 도입된 두 개의 라그랑주 승수 λ_t와 ξ_t는 다음과 같은 경제적 의미를 갖는다.

- λ_t(실질 예산제약식의 승수): 가계가 보유한 실질 부(wealth) 또는 소득이 한 단위 증가할 때 얻게 되는 한계 효용을 의미한다. 경제학적으로는 부의 한계 효용(marginal utility of wealth) 또는 소비의 한계 효용과 직결되는 변수이다.
- ξ_t(자본축적 방정식의 승수): 설치된 자본(installed capital)이 한 단위 증가할 때 가계가 얻게 되는 효용의 증가분이다. 이는 자본의 잠재 가격(shadow price of capital)을 효용 단위로 표현한 것이다.

이 두 승수의 비율인 $q_t \equiv \xi_t/\lambda_t$는 자본재 한 단위의 가치를 소비재 단위(즉, 시장 가격)로 환산한 것으로, 이는 경제학적으로 널리 알려진 토빈의 Q(Tobin's Q)에 해당한다. $q_t > 1$인 경우 자본의 시장 가치가 대체 비용보다 높으므로 투자를 늘릴 유인이 발생한다.

가계의 1계 조건(First Order Conditions)

라그랑주 함수를 각 선택 변수$(c_t, n_t, b_t, k_{t+1}, i_t)$에 대해 미분하여 0으로 놓으면 다음과 같은 1계 조건을 얻는다.

$$\begin{aligned} &\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = 0 \\ \Rightarrow &c_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \\ \Rightarrow &c_t^{-\sigma} = \lambda_t \end{aligned} \tag{2}$$

식 (2)는 부의 한계효용(Shadow Price of Wealth)에 대한 정의이다. 최적화 상태에서 가계가 소비를 한 단위 늘릴 때 얻는 한계효용$(c_t^{-\sigma})$은 가계 예산제약식의 라그랑주 승수(λ_t)와 정확히 일치해야 한다. 이는 λ_t가 경제 내에서 소비, 노동, 투자 등 모든 자원 배분의 가치를 평가하는 기준 가격(numeraire) 역할을 함을 의미한다.

$$\begin{aligned} &\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t} = 0 \\ \Rightarrow &-\chi n_t^{\phi} + \lambda_t w_t = 0 \\ \Rightarrow &\chi n_t^{\phi} = \lambda_t w_t \\ \Rightarrow &\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t \end{aligned} \tag{3}$$

식 (3)은 노동 공급의 시점 내(Intratemporal) 최적화 조건을 나타낸다. 좌변의 χn_t^{ϕ}는 노동 한 단위를 추가할 때 발생하는 한계 비효용이며, 우변의 $c_t^{-\sigma} w_t$는 노동 소득으로 얻은 실질임금을 소비했을 때의 한계 효용$(\lambda_t w_t)$이다. 즉, 노동 공급에 따른 한계비용(비효용)과 한계편익(소비 효용)이 일치하는 수준에서 고용량이 결정된다. 이는 노동시장 공급곡선의 기초가 된다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t} = 0 \\
\Rightarrow &-\lambda_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] = 0 \\
\Rightarrow &\lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \\
\Rightarrow &c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right]
\end{aligned} \tag{4}
$$

식 (4)는 소비 오일러 방정식(Consumption Euler Equation)으로, 소비의 시점 간(Intertemporal) 최적 배분 조건을 의미한다. 현재 소비의 한계효용(λ_t)은 미래 소비의 기대 한계효용($\mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}]$)에 실질 이자율($R_t/\pi_{t+1}$)과 주관적 할인인자($\beta$)를 반영한 현재가치와 같아야 한다. 이 식은 가계가 현재 소비와 미래 저축 사이에서 무차별해지는 조건을 나타내며, 중앙은행의 통화정책(이자율 조절)이 실물 소비에 파급되는 핵심 경로(transmission mechanism)로 작동한다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t+1}} = 0 \\
\Rightarrow &-\xi_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} r_{t+1}^k + \xi_{t+1}(1-\delta) \right] = 0 \\
\Rightarrow &\xi_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} r_{t+1}^k + \xi_{t+1}(1-\delta) \right]
\end{aligned} \tag{5}
$$

식 (5)는 자본 자산 가격 결정식(Asset Pricing Equation for Capital)이다. 현재 설치된 자본의 잠재 가치(ξ_t)는 미래에 예상되는 자본의 실질 임대 소득(r_{t+1}^k)과 감가상각 후 남은 자본의 가치($(1-\delta)\xi_{t+1}$)를 확률적 할인인자로 할인한 현재 가치와 같아야 한다. 이는 금융경제학의 무재정거래(No-arbitrage) 조건과 같으며, 자본재를 보유함으로써 얻는 수익률이 무위험 채권 수익률과 균형을 이루어야 함을 시사한다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_t} = 0 \\
\Rightarrow &-\lambda_t + \xi_t \left[\left(1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right) - i_t \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \left(\frac{1}{i_{t-1}} \right) \right] \\
&+ \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} i_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t^2} \right) \right] = 0 \\
\Rightarrow &-\lambda_t + \xi_t \left[\left(1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right) - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \right] \\
&+ \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] = 0
\end{aligned}
$$

$$\Rightarrow \lambda_t = \xi_t \left[\left(1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right) - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \right] + \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \tag{6}$$

식 (6)은 투자 오일러 방정식(Investment Euler Equation)으로, 본 모형의 동태적 특성을 결정짓는 가장 중요한 식이다. 식의 좌변(λ_t)은 투자 1단위를 위해 포기해야 하는 현재 소비의 가치(한계비용)이다. 우변은 투자의 한계편익으로, 다음 두 가지 요소의 합으로 구성된다.

1. 당기 순편익: 투자가 자본으로 전환될 때의 가치(ξ_t)에서 당기의 조정비용을 차감한 것.
2. 미래 비용 절감 효과: 현재 투자를 늘리면 미래 시점($t+1$)의 투자 증가율(i_{t+1}/i_t) 분모가 커져, 미래의 조정비용을 줄여주는 효과($\beta \mathbb{E}_t[...]$).

이 조건식은 Christiano et al. (2005)의 설정에 따라 투자가 즉각적으로 반응하지 못하고 과거의 투자 수준에 의존하는 투자 관성(Investment Inertia)을 유발한다. 결과적으로 통화정책 충격 시 투자가 험프 모양(hump-shaped)의 반응을 보이게 하여 모형의 현실 설명력을 높이는 역할을 한다.

5.3 기업(Firms)

표준적인 뉴케인지안 DSGE 모형(이후 NK 모형)은 기업 구조에서 RBC 모형과 뚜렷한 차이를 보인다.

RBC 모형에서는 경제 내에 하나의 대표적인 기업이 존재한다고 가정하며, 이 기업은 완전경쟁 하에서 생산을 수행하고 생산요소의 가격을 주어진 것으로 받아들인다. 기업은 전형적인 Cobb-Douglas 형태의 생산함수 아래에서 자본과 노동을 결합하여 산출물을 생산하며, 각 요소의 가격은 해당 요소의 한계생산물과 일치한다. 이와 같이, RBC 모형에서의 기업은 시장에서 가격을 결정할 수 있는 능력이 없으며, 모든 조정은 가격이 즉각적으로 반응한다는 전제하에 이루어진다. 따라서 가격 경직성이나 시장 마찰은 존재하지 않으며, 자원배분은 항상 효율적인 상태로 유지된다.

반면, NK 모형은 기업 부문에서 보다 현실적인 구조를 도입한다. NK 모형에서는 생산이 두 단계로 이루어진다고 가정한다. 첫 번째 단계는 완전경쟁 하에 존재하는 최종재 생산부문이고, 두 번째 단계는 독점적 경쟁이 존재하는 중간재 생산부문이다.

최종재 생산기업은 다양한 종류의 중간재를 결합하여 하나의 최종재를 생산하며,

이때 사용되는 생산함수는 CES(CES aggregator)[2] 형태를 따른다. 최종재 생산자는 중간재 가격을 주어진 것으로 받아들이며, 비용 최소화를 통해 각 중간재에 대한 수요함수를 유도한다 (Galí, 2008).

중간재 생산기업은 서로 다른 품목을 생산하며, 각 기업은 자신의 가격을 설정할 수 있는 시장력을 가진다. 이들은 독점적 경쟁 시장에서 활동하기 때문에 가격을 수동적으로 받아들이는 것이 아니라, 능동적으로 결정한다. 그러나 가격은 임의로 조정될 수 있는 것이 아니라, 특정한 제약 조건 하에서만 조정할 수 있다. 대표적인 제약 방식은 Calvo (1983)의 확률적 가격조정모형이다. 이 모형에서는 매 시점마다 일정 확률 하에서만 기업이 가격을 조정할 수 있고, 나머지 기업은 이전 시점의 가격을 그대로 유지해야 한다. 이로 인해 중간재 시장 전체에서는 가격 경직성이 발생하게 된다.

이러한 구조는 NK 모형에서 매우 중요한 역할을 한다. 가격 경직성은 총수요 충격이나 통화정책이 실질 변수에 영향을 줄 수 있는 메커니즘을 제공하며, 기업이 가격을 즉각적으로 조정하지 못하는 현실을 반영한다. 뿐만 아니라, 중간재 기업의 독점적 경쟁 구조는 재화에 대한 마크업(markup)이 내생적으로 발생하게 만들며, 이는 균형에서의 효율성 상실을 의미한다. 이와 같은 요소들은 NK 모형이 경기변동의 비중립성을 설명하고, 통화정책의 실효성을 분석할 수 있도록 해주는 핵심적인 기반이 된다 (Woodford, 2003).

요약하자면, RBC 모형은 하나의 대표 기업이 완전경쟁 하에서 활동하며 항상 자원이 효율적으로 배분된다는 전제하에 구축된다. 반면, NK 모형은 최종재와 중간재 기업을 구분하고, 중간재 기업이 가격을 직접 설정하되 가격 조정에 제약이 존재하는 보다 복잡하고 현실적인 구조를 채택한다. 이러한 기업 구조의 차이는 두 모형이 경제의 작동원리를 어떻게 설명하고, 정책 분석에 어떤 함의를 도출할 수 있는지를 근본적으로 구분짓는 요인이 된다.

5.4 최종재 생산기업(Final Goods Producers)

최종재 생산기업은 연속적인 상품의 집합으로 구성된 차별화된 중간재를 구매하여 단일한 최종재를 생산한다. 이들은 완전경쟁 시장에서 활동하며, 이윤극대화를 위해 중간재를 적절히 조합하여 생산을 최적화한다. 이러한 구조는 Woodford (2003) 및 Galí (2015)에서 표준적으로 채택된 방식이다.

최종재의 생산기술은 불변대체탄력성(Constant Elasticity of Substitution, CES) 성

[2] 불변대체탄력성(Constant Elasticity of Substitution)

질을 갖는 다음과 같은 Dixit-Stiglitz (1977) 집계함수(aggregator)를 따른다.

$$y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

여기서 y_t는 최종재의 총생산량, $y_t(i)$는 $i \in [0,1]$ 범위의 중간재 생산기업이 공급하는 상품의 수량이며, $\varepsilon_p > 1$은 중간재 상품 간의 대체탄력성(elasticity of substitution)을 나타낸다. 이 CES 함수는 중간재 가격 변화에 따른 수요의 대체 정도가 ε_p라는 단일 파라미터에 의해 일정하게 결정됨을 의미한다.

5.4.1 이윤 극대화(Profit Maximization)

최종재 생산기업은 모든 중간재 $y_t(i)$를 명목 가격 $P_t(i)$에 구매하여 이를 결합하여 최종재 y_t를 생산하고, 완전경쟁 하에서 단일 최종재 y_t를 명목 가격 P_t에 판매한다. 따라서 이윤극대화 문제는 다음과 같이 주어진다:

$$\begin{aligned} \max_{\{y_t(i)\}_{i \in [0,1]}} \quad & P_t y_t - \int_0^1 P_t(i) y_t(i)\, di \\ \text{subject to} \quad & y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \end{aligned}$$

위의 목적함수는 총수입($P_t y_t$)에서 중간재 구매비용($\int_0^1 P_t(i) y_t(i) di$)을 차감한 형태로 나타나며, 제약조건은 생산기술로서 중간재를 결합하여 최종재를 생산하는 과정을 의미한다.

이윤극대화 문제는 위의 제약조건 하에서 다음과 같은 라그랑지안 함수로 표현할 수 있다.

$$\mathcal{L} = P_t y_t - \int_0^1 P_t(i) y_t(i) di + \lambda_t \left[\left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} - y_t \right]$$

여기서 λ_t는 제약조건에 대한 라그랑주 승수(Lagrange multiplier)이다. 이는 생산 제약조건이 완화될 때 기업의 이윤이 얼마나 증가하는지를 나타내는 그림자 가격(shadow price)으로 해석된다. 따라서 λ_t는 최종재 1단위의 한계이윤과 동일하며, 이는 시장에서의 최종재 가격 P_t와 일치한다.

$$\lambda_t = P_t$$

각 $y_t(i)$에 대해 편미분하면 다음과 같은 1계 조건이 도출된다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_t(i)} = -P_t(i) + \lambda_t \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \left(\int_0^1 y_t(j)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} dj \right)^{\frac{1}{\varepsilon_p - 1}} \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p} y_t(i)^{-\frac{1}{\varepsilon_p}} = 0$$

$$\Rightarrow P_t(i) = \underbrace{\lambda_t}_{=P_t} \left(\int_0^1 y_t(j)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} dj \right)^{\frac{1}{\varepsilon_p - 1}} y_t(i)^{-\frac{1}{\varepsilon_p}}$$

$$\Rightarrow P_t(i) = P_t \left(\int_0^1 y_t(j)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} dj \right)^{\frac{1}{\varepsilon_p - 1}} y_t(i)^{-\frac{1}{\varepsilon_p}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{\varepsilon_p} = \left(\int_0^1 y_t(j)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} y_t(i)^{-\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{\varepsilon_p} = \underbrace{\left(\int_0^1 y_t(j)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}}_{=y_t} y_t(i)^{-\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p}}$$

$$\Rightarrow y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

이 식은 최종재 생산기업이 중간재 $y_t(i)$를 얼마나 수요하는지를 나타내는 수요함수 이다.

5.4.2 최종재 가격 지수(Aggregate Price Index)

이제 중간재 수요함수 $y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t$를 생산함수에 대입하면, 최종재 가격지수 P_t가 다음과 같이 유도된다.

$$\begin{aligned}
y_t &= \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \\
&= \left(\int_0^1 \left[\left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t \right]^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \\
&= \left(\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-(\varepsilon_p - 1)} y_t^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \\
&= \left(y_t^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-(\varepsilon_p - 1)} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \\
&= y_t \left(\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-(\varepsilon_p - 1)} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}
\end{aligned}$$

좌변과 우변 모두에 y_t가 있으므로 이를 양변에서 약분하면 다음이 성립한다.

$$1 = \left(\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

양변을 $\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}$ 제곱하면 최종재의 가격지수 P_t는 다음과 같이 유도된다.

$$P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} \, di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$

이 식은 CES 집계기술 하에서 최종재 생산기업의 최적한계비용으로 정의되는 CES 가격지수(CES price index)이며, 이는 특정 수준의 생산량 y_t를 달성하기 위해 필요한 최소 총지출을 결정짓는 핵심 요소이다.

참고 5.1 Dixit-Stiglitz 결합함수와 CES 성질

CES(Constant Elasticity of Substitution) 함수란? 생산함수나 효용함수에서 두 생산요소(또는 재화) 간의 대체탄력성이 요소의 투입 비율이나 가격 수준과 관계없이 항상 일정한 상수(constant) 값을 갖는 함수를 의미한다.

수학적 증명 최종재 생산함수 $y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$ 에서 임의의 두 중간재 j와 k를 생각해보자. 최종재 생산자가 비용을 최소화(이윤 극대화)하는 과정에서 도출되는 1계 조건은, 두 재화의 한계생산성 비율(MRTS: 한계기술대체율)이 상대 가격 비율과 같아야 한다는 것이다. 이를 통해 두 재화의 최적 수요 비율을 구하면 다음과 같다.

$$\frac{y_t(j)}{y_t(k)} = \frac{\left(\frac{P_t(j)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t}{\left(\frac{P_t(k)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t} = \left(\frac{P_t(j)}{P_t(k)} \right)^{-\varepsilon_p}$$

여기서 대체탄력성의 정의에 따라 양변에 로그를 취하고 미분하면 다음과 같다.

$$\text{대체탄력성} = -\frac{\partial \ln(y_t(j)/y_t(k))}{\partial \ln(P_t(j)/P_t(k))} = \varepsilon_p \frac{\partial \ln(P_t(j)/P_t(k))}{\partial \ln(P_t(j)/P_t(k))} = \varepsilon_p$$

위 식에서 보듯이, 두 재화 j와 k 사이의 대체탄력성은 $y_t(j)$나 $P_t(j)$의 수준에 상관없이 항상 파라미터 ε_p (단, $\varepsilon_p > 1$)로 일정하다.

경제적 함의

- 등량곡선(Isoquant)의 굴곡(curvature)이 모든 구간에서 일정함을 의미한다.
- $\varepsilon_p \to \infty$일 경우 두 재화는 완전 대체재(직선 형태의 등량곡선)가 되어 완전경쟁 시장에 근접하며, 기업의 독점력(markup)은 사라진다.
- 반대로 ε_p이 작을수록 재화 간 차별화가 커져 기업의 독점력이 강화된다.

5.5 중간재 생산기업(Intermediate Goods Firms)

중간재 생산기업 $i \in [0,1]$은 독점적 경쟁 시장에서 고유한 중간재 $y_t(i)$를 생산하며, 자신의 명목 가격 $P_t(i)$를 설정할 수 있는 시장력을 보유하고 있다. 이 기업은 주어진 생산기술과 가격 조정 제약 하에서 이윤을 극대화하려 한다.

5.5.1 생산기술과 비용구조

중간재 생산 기업은 다음과 같은 Cobb–Douglas 형태의 생산함수를 이용하여 중간재를 생산한다

$$y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha}$$

여기서 z_t는 총요소생산성(TFP), $k_t(i)$는 자본 투입량, $n_t(i)$는 노동 투입량이며, $\alpha \in (0,1)$은 자본의 소득분배 몫을 의미한다.

해당 기업의 실질 총비용(real total cost)은 자본 서비스에 대한 임차비용과 노동 비용을 포함하여 다음과 같이 주어진다.

$$\text{총비용} = r_t^k k_t(i) + w_t n_t(i)$$

여기서 r_t^k는 실질 자본수익률(real rental rate of capital), w_t는 실질 임금(real wage)이다.

5.5.2 중간재 수요함수

앞에서 설명한 것처럼 최종재 생산자가 CES 집계를 통해 중간재를 사용하는 구조 하에서, 중간재 i에 대한 수요는 다음과 같이 주어진다 (Galí, 2008).

$$y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

여기서 $\varepsilon_p > 1$은 중간재 간 대체탄력성(elasticity of substitution)을 나타내며, P_t는 다음과 같은 CES 형태의 최종재 가격지수이다.

$$P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} \, di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$

5.5.3 비용 극소화 (Cost Minimization)

완전경쟁 기업과의 비교

완전경쟁 시장(RBC 모형 등)에서 활동하는 기업은 가격 수용자(price taker)로서 시장가격 P_t를 주어진 것으로 받아들인다. 이 경우 기업의 최적화 조건에서 가격은 한계비용과

일치한다($P_t = MC_t$). 따라서 생산량 결정과 비용 효율성 달성이 동시에 이루어지므로, 분석적으로 비용극소화 문제를 별도로 분리할 실익이 크지 않다.

중간재 생산 기업의 2단계 최적화

반면, 뉴케인지안 모형의 중간재 생산 기업은 독점적 경쟁 하에서 자신의 가격 $P_t(i)$를 결정하는 가격 설정자(price setter)이다. 이들은 우하향하는 수요곡선 $y_t(i) = (P_t(i)/P_t)^{-\varepsilon_p} y_t$에 직면하므로, 가격 설정과 동시에 수요량이 결정된다. 따라서 기업의 최적화 문제는 논리적으로 다음의 두 단계로 구분된다.

1. **1단계 (비용 극소화)**: 수요함수에 의해 결정된 산출량 $y_t(i)$를 달성하기 위해, 생산요소인 자본($k_t(i)$)과 노동($n_t(i)$)을 가장 효율적으로 결합한다. 이 과정의 해를 통해 기업의 **실질 한계비용(Real Marginal Cost, mc_t)** 함수가 도출된다.
2. **2단계 (이윤 극대화)**: 1단계에서 도출된 한계비용을 바탕으로, 가격 경직성(Calvo 제약)을 고려하여 기대 이윤의 현재가치를 극대화하는 최적 가격 $P_t^*(i)$를 설정한다.

결론적으로 NK 모형에서는 가격이 한계비용보다 높게 설정(markup)되므로, 가격 결정 문제를 풀기 위한 선결 과제로서 실질 한계비용 함수를 도출하는 과정이 필수적이다.

비용 극소화 문제의 해

중간재 생산기업 i는 주어진 산출량 $y_t(i)$을 최소 비용으로 생산하기 위해 자본과 노동을 선택한다. 실질 요소가격인 렌탈비용 r_t^k와 임금 w_t가 주어졌을 때, 비용극소화 문제는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \min_{k_t(i), n_t(i)} \quad & TC_t(i) = r_t^k k_t(i) + w_t n_t(i) \\ \text{subject to} \quad & y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha} \end{aligned}$$

여기서 $TC_t(i)$는 기업 i의 총비용 함수를 의미한다.

비용 극소화 문제를 라그랑주 함수로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_t^k k_t(i) + w_t n_t(i) - \lambda_t^c(i) \left[z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha} - y_t(i) \right]$$

여기서 라그랑주 승수 $\lambda_t^c(i)$는 산출량 제약이 한 단위 완화될 때 감소하는 총비용의 크기를 의미하므로, 경제학적으로 실질 한계비용($mc_t(i)$)과 동일하다.

각 변수에 대한 1계 조건(FOCs)은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t(i)} = r_t^k - mc_t(i) \alpha \frac{y_t(i)}{k_t(i)} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t(i)} = w_t - mc_t(i)(1-\alpha)\frac{y_t(i)}{n_t(i)} = 0$$

최적 자본-노동 비율

1계 조건 두 식을 연립하여 정리하면, 다음과 같이 최적 자본-노동 비율을 얻을 수 있다.

$$\frac{k_t(i)}{n_t(i)} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w_t}{r_t^k}$$

최적 자본-노동 비율 식은 모든 기업이 동일한 기술(α)과 동일한 요소 가격(w_t, r_t^k)에 직면하므로, 기업 고유의 인덱스 i와 무관하게 모든 기업이 동일한 자본-노동 비율을 유지함을 시사한다($k_t(i)/n_t(i) = k_t/n_t$).

이제 최적 자본-노동 비율 식을 이용하여 한계비용 함수를 도출할 수 있다.

한계비용 함수 도출

먼저 최적 자본-노동 비율 식으로 부터 $n_t(i)$를 $k_t(i)$의 함수로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\frac{k_t(i)}{n_t(i)} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w_t}{r_t^k} \\
\Rightarrow &n_t(i) = \frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{r_t^k}{w_t}k_t(i) \qquad (*)
\end{aligned}$$

다음으로 식 (*)를 생산함수에 대입하면 $k_t(i)$를 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
&y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha} \\
\Rightarrow &y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} \left(\underbrace{\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{r_t^k}{w_t}k_t(i)}_{=n_t(i)} \right)^{1-\alpha} \\
\Rightarrow &k_t(i) = \frac{y_t(i)}{z_t}\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{r_t^k}{w_t}\right)^{-(1-\alpha)} \qquad (**)
\end{aligned}$$

이제 식 (*)와 (**)를 총비용 식에 대입하면 총비용을 $y_t(i)$의 함수로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
TC_t(i) &= r_t^k k_t(i) + w_t n_t(i) \\
&= r_t^k k_t(i) + w_t \underbrace{\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{r_t^k}{w_t}k_t(i)}_{=n_t(i)} \\
&= r_t^k k_t(i)\left(1 + \frac{1-\alpha}{\alpha}\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\alpha} r_t^k k_t(i) \\
&= \frac{1}{\alpha} r_t^k \underbrace{\frac{y_t(i)}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{-(1-\alpha)}}_{=k_t(i)} \\
&= \frac{1}{z_t} \left(\frac{r_t^k}{\alpha} \right)^{\alpha} \left(\frac{w_t}{1-\alpha} \right)^{(1-\alpha)} y_t(i)
\end{aligned}
$$

본 모형의 생산함수는 규모에 대한 수익 불변(CRS) 특성을 가지므로 한계비용은 평균비용과 일치하며, 산출량 $y_t(i)$ 수준에 의존하지 않는다. 따라서 실질 한계비용 $mc_t(i)$는 다음과 같이 정리된다.

$$
mc_t(i) = \frac{\partial TC_t(i)}{\partial y_t(i)} = \frac{TC_t(i)}{y_t(i)} = \frac{1}{z_t} \left(\frac{r_t^k}{\alpha} \right)^{\alpha} \left(\frac{w_t}{1-\alpha} \right)^{1-\alpha}
$$

위 식에서 실질 한계비용 $mc_t(i)$는 개별 기업의 생산량 $y_t(i)$ 항이 소거되어 기업 인덱스 i와 무관하므로 mc_t로 표기할 수 있다. 이는 모든 기업이 규모에 대한 수익 불변(CRS) 기술을 보유하고, 동일한 요소가격(w_t, r_t^k)에 직면하기 때문이다.

이러한 한계비용의 동질성(Homogeneity)은 캘보(Calvo) 가격 설정 모형의 해를 구하는 데 핵심적인 역할을 한다. 모든 기업이 동일한 한계비용 구조를 가지므로, 특정 시점에 가격 변경 기회를 얻은 기업들은 모두 미래의 비용 흐름을 동일하게 예측하여 동일한 최적 가격(Optimal Reset Price)을 설정하게 된다.

결과적으로 경제 내 존재하는 기업 간 가격 격차(Price Dispersion)는 개별 기업의 생산비용 차이가 아니라, 오직 가격 조정 시점의 차이(가격 경직성)에서만 기인한다.

참고 5.2 규모에 대한 수익 불변(CRS) 생산함수에서 한계비용과 평균비용

중간재 생산기업의 생산함수는 1차 동차함수(CRS)인 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 형태이다.

$$
y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha}
$$

각 생산요소에 대한 한계생산(MPK, MPL)을 구하면 다음과 같다.

$$
MPK_t = \frac{\partial y_t(i)}{\partial k_t(i)} = \alpha \frac{y_t(i)}{k_t(i)}, \quad MPL_t = \frac{\partial y_t(i)}{\partial n_t(i)} = (1-\alpha) \frac{y_t(i)}{n_t(i)}
$$

여기에 오일러 정리를 적용하면, 한계생산에 요소 투입량을 곱한 합은 총생산량과

정확히 일치한다.

$$\begin{aligned} MPK_t \cdot k_t(i) + MPL_t \cdot n_t(i) &= \alpha \frac{y_t(i)}{k_t(i)} \cdot k_t(i) + (1-\alpha)\frac{y_t(i)}{n_t(i)} \cdot n_t(i) \\ &= \alpha y_t(i) + (1-\alpha) y_t(i) \\ &= (\alpha + 1 - \alpha) y_t(i) = y_t(i) \end{aligned}$$

비용극소화 1계 조건에 의해 요소가격은 한계생산가치와 같다($r_t^k = mc_t MPK_t$, $w_t = mc_t MPL_t$). 이를 총비용(TC_t) 식에 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} TC_t(i) &= r_t^k k_t(i) + w_t n_t(i) \\ &= \underbrace{mc_t \cdot MPK_t}_{=r_t^k} \cdot k_t(i) + \underbrace{mc_t \cdot MPL_t}_{=w_t} \cdot n_t(i) \\ &= mc_t \underbrace{(MPK_t \cdot k_t(i) + MPL_t \cdot n_t(i))}_{=y_t(i) \text{ (위의 오일러 정리 결과)}} \\ &= mc_t \cdot y_t(i) \end{aligned}$$

총비용함수가 $TC_t(i) = mc_t \cdot y_t(i)$ 형태가 되므로, 양변을 생산량 $y_t(i)$로 나누면 한계비용은 평균비용과 동일하다.

$$AC_t(i) \equiv \frac{TC_t(i)}{y_t(i)} = mc_t$$

5.5.4 칼보(Calvo) 가격 경직성과 물가 연동(Price Rigidity and Indexation)

현실의 기업들은 메뉴 비용(menu cost)이나 정보 처리 비용 등의 이유로 가격을 연속적으로 조정하지 못하고, 일정 기간 가격을 유지하거나 간헐적으로만 조정하는 경향이 있다. 이러한 "명목 가격의 경직성(price stickiness)"은 통화정책 충격이 실물 경제에 파급되는 경로를 설명하는 핵심 기제이다. 본 모형에서는 Calvo (1983)가 제안한 확률적 가격 조정 메커니즘을 채택하여 이를 모델링한다.

기본 구조: 확률적 가격 조정

칼보 모형에서 기업들의 가격 조정 시점은 내생적으로 결정되는 것이 아니라 외생적인 확률 과정에 따른다. 매 기(period)마다 각 중간재 생산기업은 $1-\theta$의 확률로 가격을 최적으로 변경할 수 있는 신호(signal)를 받으며, 나머지 $\theta \in [0,1)$의 확률로는 가격을 변경할 수 없다.

- 확률 $1-\theta$: 가격 최적화(re-optimization) 수행 (P_t^{opt} 설정)

- 확률 θ: 기존 가격 유지 또는 기계적 준칙에 따른 조정

따라서 개별 가격의 평균 지속 기간은 $\frac{1}{1-\theta}$ 분기가 되며, θ가 클수록 경제 내 가격 경직성이 심화됨을 의미한다.[3] 가격을 변경할 기회를 얻은 기업은 향후 θ의 확률로 가격이 고정될 가능성을 인지하고 있으므로, 당기의 이윤뿐만 아니라 미래의 한계비용과 인플레이션 변화까지 고려한 동태적 최적화(dynamic optimization)를 수행하게 된다.

일반화된 모형: 인플레이션 연동(Indexation)

기본적인 칼보 모형에서는 가격을 변경하지 못하는 기업의 가격이 고정($P_{t+1} = P_t$)된다고 가정한다. 그러나 이는 현실 데이터에서 관측되는 높은 인플레이션 지속성(persistence)을 설명하는 데 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 Christiano et al. (2005) 및 Smets and Wouters (2007) 등은 가격을 최적화하지 못하는 기업들이 전기 인플레이션이나 목표 인플레이션에 연동하여 가격을 부분적으로 조정하는 메커니즘을 도입하였다.

가격을 최적화할 기회를 얻지 못한 기업 i는 다음과 같은 규칙에 따라 가격을 기계적으로 조정(indexing)한다고 가정한다.

$$P_{t+k}(i) = P_{t+k-1}(i) \cdot \left[\pi_{t+k-1}^{\iota} \pi^{(1-\iota)}\right]^{\gamma}$$

여기서 $\pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$는 t기의 총물가 인플레이션율(gross inflation rate)이며, π는 인플레이션율의 정상상태 값 또는 중앙은행의 인플레이션 목표를 의미한다.

이제 시점 t에 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$를 설정한 후, 시점 $t+k$까지 가격을 재조정할 기회를 얻지 못한 경우로 확장하면 다음과 같이 누적된 형태로 표현된다.

$$P_{t+k}(i) = P_t^{opt}(i) \cdot \underbrace{\prod_{j=1}^{k} \left(\pi_{t+j-1}^{\iota} \pi^{1-\iota}\right)^{\gamma}}_{\equiv \Pi_{t,t+k}}$$

여기서 $\Pi_{t,t+k}$는 시점 t와 $t+k$ 사이의 누적 인플레이션 연동 요소(cumulative indexation factor)이며, 각 파라미터의 의미는 다음과 같다.

1. **총 인덱싱 강도 ($\gamma \in [0,1]$)**: 가격 연동의 전반적인 정도를 결정한다.
   - $\gamma = 0$: 인덱싱이 없는 순수한 칼보 모형(Woodford, 2003)과 동일하다. 가격을 변경하지 못하는 기업의 명목 가격은 고정된다.

[3] 개별 기업에게 $1-\theta$는 확률이지만, 기업이 $[0,1]$ 구간의 연속체(continuum)로 존재하므로 대수의 법칙(law of large numbers)에 의해 매기 정확히 $1-\theta$의 비율이 가격을 재설정한다. 개별 차원의 무작위성이 집계 차원에서는 확정적 비율로 바뀌는 이 전환 덕분에, 아래의 물가지수와 가격 분산의 동학을 확률 항 없이 쓸 수 있다. 이 책의 모든 칼보 블록(가격 · 임금)에서 같은 논리가 별도 언급 없이 반복된다.

- $\gamma = 1$: 완전 연동(full indexation)을 의미하며, 물가 상승분이 가격에 100% 반영된다.

2. **인덱싱 가중치 ($\iota \in [0,1]$)**: 가격 연동 시 과거 물가와 목표 물가 중 무엇을 기준으로 삼을지를 결정한다.

   - $\iota = 1$: 직전 기의 실제 인플레이션율(π_{t-1})에 완전히 연동된다(Backward-looking indexation). 이는 필립스 곡선에 인플레이션 관성 항을 생성시킨다.
   - $\iota = 0$: 중앙은행의 목표 인플레이션율 또는 정상상태 인플레이션(π)에 연동된다.

이러한 인덱싱 구조는 인플레이션이 높은 시기에도 기업 간의 상대 가격 왜곡(price dispersion)이 과도하게 커지는 것을 방지하며, 모형이 현실의 거시경제 데이터(특히 인플레이션의 자기상관성)를 더 잘 설명하도록 돕는 역할을 한다.

다음 절에서는 이러한 가격 조정 제약과 인덱싱 규칙 하에서, 기업 i가 기대 이윤의 현재가치를 극대화하기 위해 선택하는 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$의 결정 과정을 수학적으로 도출한다.

5.5.5 이윤 극대화(Profit Maximization): 최적 가격 결정

문제의 설정

중간재 생산기업 i가 시점 t에 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$를 설정할 기회를 얻었다고 가정하자. 칼보(Calvo) 확률 θ에 따라, 이 기업은 향후 k 기간 동안 가격을 최적화하지 못할 수 있다. 그러나 가격을 최적화하지 못하더라도 인플레이션 연동 규칙(indexation rule)에 의해 명목 가격은 기계적으로 업데이트된다.

기업의 목표는 가격이 유지되는 기간(확률 θ^k) 동안 발생할 기대 실질 이윤의 현재가치를 극대화하는 것이다.

$$\max_{P_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} y_{t+k}(i) - \underbrace{\frac{MC_{t+k}}{P_{t+k}}}_{=mc_{t+k}} y_{t+k}(i) \right]$$

여기서 제약조건은 수요함수이다.

$$y_{t+k}(i) = \left(\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}$$

한편, 중간재 생산기업은 이윤의 현재가치를 평가할 때 실질 할인인자(real stochastic discount factor) $Q_{t,t+k}$를 사용한다. 이는 가계의 시간선호율 및 소비의 한계효용을 반영

하여 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{t,t+k} = \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}$$

여기서 λ_t는 t 시점에서 소비의 한계효용을 의미한다. 즉, 기업의 이윤극대화 문제에서 $Q_{t,t+k}$는 가계의 시간선호율 β와 미래 소비의 예상 변화율에 기반한 한계효용의 비율로 표현되며, 이는 미래 이윤의 현재가치를 평가하는 데 사용된다.

상대가격과 수요함수의 동태적 표현

이윤 극대화 문제를 풀기 위해서는 $t+k$ 시점의 명목 가격 $P_{t+k}(i)$를 t 시점의 선택 변수인 $P_t^{opt}(i)$로 표현해야 한다.

인덱싱 규칙에 의해 k기 후의 명목 가격은 다음과 같다.

$$P_{t+k}(i) = P_t^{opt}(i) \cdot \Pi_{t,t+k}$$

여기서 $\Pi_{t,t+k}$는 누적 인덱싱 요소이다.

$$\Pi_{t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k} (\pi_{t+j-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma} \quad (\text{단}, \Pi_{t,t} = 1)$$

이제 $t+k$ 시점의 상대가격 $\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}}$을 구하기 위해 분모와 분자를 P_t로 나누어 정리한다.

$$\begin{aligned}
\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} &= \frac{P_t^{opt}(i)\Pi_{t,t+k}}{P_{t+k}} \\
&= \frac{P_t^{opt}(i)}{P_t} \frac{P_t}{P_{t+k}} \Pi_{t,t+k} \\
&= p_t^{opt}(i) \frac{1}{\pi_{t,t+k}} \Pi_{t,t+k} \\
&= p_t^{opt}(i) \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)
\end{aligned}$$

위 식에서 $p_t^{opt}(i) \equiv \frac{P_t^{opt}(i)}{P_t}$는 시점 t에 선택하는 실질 최적 상대가격이며, $\pi_{t,t+k} \equiv \frac{P_{t+k}}{P_t}$는 시점 t와 $t+k$ 사이의 누적 인플레이션이다.

이를 수요함수에 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
y_{t+k}(i) &= \left(\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k} \\
\Rightarrow y_{t+k}(i) &= \left(p_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}
\end{aligned}$$

목적함수의 재구성

구해진 상대가격과 수요함수를 이윤 극대화 식에 대입하여 정리하면 전체 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 $p_t^{opt}(i)$에 대한 함수로 정리된다.

$$
\begin{aligned}
&\max_{P_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} y_{t+k}(i) - \underbrace{\frac{MC_{t+k}}{P_{t+k}}}_{=mc_{t+k}} y_{t+k}(i) \right] \\
\Rightarrow &\max_{P_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} - mc_{t+k} \right] y_{t+k}(i) \\
\Rightarrow &\max_{p_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\underbrace{p_t^{opt}(i) \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)}_{=\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}}} - mc_{t+k} \right] \underbrace{\left(p_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}}_{=y_{t+k}(i)} \\
\Rightarrow &\max_{p_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\left(p_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k} - mc_{t+k} \left(p_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k} \right] \\
\Rightarrow &\max_{p_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[p_t^{opt}(i)^{1-\varepsilon_p} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k} \right. \\
&\qquad \left. - mc_{t+k} p_t^{opt}(i)^{-\varepsilon_p} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k} \right] \\
\Rightarrow &\max_{p_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[p_t^{opt}(i)^{1-\varepsilon_p} \left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}} \right)^{\varepsilon_p - 1} y_{t+k} \right. \\
&\qquad \left. - mc_{t+k} p_t^{opt}(i)^{-\varepsilon_p} \left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}} \right)^{\varepsilon_p} y_{t+k} \right]
\end{aligned}
$$

1계 조건(FOC) 도출 및 해

위 식을 $p_t^{opt}(i)$에 대해 미분하여 0으로 두면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[(1-\varepsilon_p) p_t^{opt}(i)^{-\varepsilon_p} \left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}} \right)^{\varepsilon_p - 1} y_{t+k} \right. \\
&\qquad \left. + \varepsilon_p p_t^{opt}(i)^{-\varepsilon_p - 1} mc_{t+k} \left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}} \right)^{\varepsilon_p} y_{t+k} \right] = 0 \\
\Rightarrow &(\varepsilon_p - 1) p_t^{opt}(i)^{-\varepsilon_p} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}} \right)^{\varepsilon_p - 1} y_{t+k} \right] \\
&= \varepsilon_p p_t^{opt}(i)^{-\varepsilon_p - 1} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[mc_{t+k} \left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}} \right)^{\varepsilon_p} y_{t+k} \right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow(\varepsilon_p-1)\mathbb{E}_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta^k Q_{t,t+k}\left[\left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}}\right)^{\varepsilon_p-1}y_{t+k}\right]\\
&\quad=\varepsilon_p p_t^{opt}(i)^{-1}\mathbb{E}_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta^k Q_{t,t+k}\left[mc_{t+k}\left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}}\right)^{\varepsilon_p}y_{t+k}\right]\\
&\Rightarrow p_t^{opt}(i)\\
&\quad=\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1}\frac{\mathbb{E}_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta^k Q_{t,t+k}\left[mc_{t+k}\left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}}\right)^{\varepsilon_p}y_{t+k}\right]}{\mathbb{E}_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta^k Q_{t,t+k}\left[\left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}}\right)^{\varepsilon_p-1}y_{t+k}\right]}
\end{aligned}
$$

결국 최적 가격 $p_t^{opt}(i)$의 해는 다음과 같이 정리된다.

$$
p_t^{opt}(i)=\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1}\frac{x_{1,t}}{x_{2,t}}
$$

여기서 보조변수 $x_{1,t}$와 $x_{2,t}$는 다음과 같이 정의된다.

$$
\begin{aligned}
x_{1,t}&=\mathbb{E}_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta^k Q_{t,t+k}\left[mc_{t+k}\left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}}\right)^{\varepsilon_p}y_{t+k}\right]\\
x_{2,t}&=\mathbb{E}_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta^k Q_{t,t+k}\left[\left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}}\right)^{\varepsilon_p-1}y_{t+k}\right]
\end{aligned}
$$

최적 가격 설정의 경제적 함의

도출된 최적 가격 식 $p_t^{opt}(i)=\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1}\frac{x_{1,t}}{x_{2,t}}$은 뉴케인지안 모형의 핵심 기제인 기업의 전향적(forward-looking) 가격 설정 행태를 수식적으로 요약하고 있다. 이 식은 크게 기업의 구조적 시장 지배력을 나타내는 최적 마크업과, 가격 경직성으로 인해 고려해야 하는 미래 예상 비용의 가중평균이라는 두 가지 요소의 곱으로 해석될 수 있다.

우선, 우변의 첫 번째 항인 $\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1}$은 독점적 경쟁 시장에서 기업이 목표로 하는 최적 마크업(desired markup)을 의미한다. 여기서 ε_p은 수요의 가격 탄력성으로, $\varepsilon_p>1$의 값을 갖는다. 만약 시장 내 상품 간의 대체가 용이하여 탄력성이 무한대로 커진다면($\varepsilon_p\to\infty$) 마크업은 1에 수렴하여 가격이 한계비용과 일치하는 완전경쟁 시장의 결과와 같아진다. 반면, 상품의 차별화 정도가 커 탄력성이 낮을수록 기업의 독점력은 강화되며, 이에 따라 기업은 한계비용 대비 더 높은 마크업을 부과하여 이윤을 극대화하고자 한다. 이는 가격 경직성이 없는 신축적 가격(flexible price) 경제에서의 가격 설정 규칙과 동일한 구조적 뼈대를 형성한다.

다음으로, 우변의 두 번째 항인 비율 $\frac{x_{1,t}}{x_{2,t}}$는 가격이 고정되는 기간 동안 기업이 직면하게 될 유효 한계비용(effective marginal cost)을 나타낸다. 칼보(Calvo) 모형 하에서 기업은 현재 가격을 설정하면 평균 $\frac{1}{1-\theta}$ 기간 동안 가격을 변경할 수 없다. 따라서 기업은

단순히 현재의 한계비용(mc_t)만을 고려해서는 안 되며, 가격이 유지될 것으로 예상되는 미래 기간 전체의 한계비용 흐름을 고려해야 한다. 여기서 보조변수 $x_{1,t}$는 해당 기간 동안 발생할 총 실질 비용의 할인된 현재가치를, $x_{2,t}$는 총 실질 수입(수요량)의 할인된 현재가치를 대변한다. 결과적으로 이들의 비율은 미래의 불확실한 가격 유지 기간에 걸쳐 가중 평균된 한계비용의 성격을 갖는다.

특히 이 과정에서 인플레이션과 인덱싱의 상호작용이 중요한 역할을 한다. 보조변수 내의 항 $\left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}}\right)$은 인덱싱으로 보전되지 않는 순 인플레이션(net inflation)을 의미한다. 만약 미래에 높은 인플레이션이 예상됨에도 불구하고 인덱싱 메커니즘이 이를 충분히 반영하지 못한다면($\pi_{t,t+k} > \Pi_{t,t+k}$), 시간이 지날수록 기업이 설정한 가격의 실질 가치는 하락하게 된다(relative price erosion). 합리적인 기업은 이러한 미래의 상대가격 하락을 사전에 방어하기 위해, 가격을 변경할 수 있는 현재 시점에 가격을 미리 대폭 인상하는 전면적 가격 조정(front-loading) 유인을 갖게 된다.

종합하면, 뉴케인지안 모형에서 개별 기업의 최적 가격은 단순히 현재의 비용 구조뿐만 아니라, 미래의 거시경제 상황(한계비용, 수요, 인플레이션)에 대한 기대를 반영하여 결정된다. 이는 현재의 인플레이션이 과거의 데이터가 아닌 경제 주체들의 미래에 대한 기대(expectation)에 의해 결정됨을 시사하며, 중앙은행의 통화정책이 이러한 기대를 어떻게 관리하느냐가 물가 안정에 핵심적임을 보여준다.

보조변수의 재귀적 구조

실제 모형의 해를 구하기 위해, 앞서 정의한 무한급수 형태의 보조변수 $x_{1,t}$와 $x_{2,t}$를 재귀적 형태(recursive form)로 변환한다. 변환의 원리는 $t+1$기 이후의 모든 항을 $t+1$기 시점의 같은 보조변수로 묶은 뒤, 반복기대의 법칙 $\mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+1}[\cdot]] = \mathbb{E}_t[\cdot]$(제2장 참고 박스)을 적용하여 무한합을 한 기 앞의 기대로 접는 것이다. 결과는 다음과 같다.

먼저 $x_{1,t}$의 정의를 풀어쓰면 다음과 같다.

$$x_{1,t} = mc_t y_t + \mathbb{E}_t \sum_{k=1}^{\infty} (\beta\theta)^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} mc_{t+k} \left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}}\right)^{\varepsilon_p} y_{t+k}$$

$$\Rightarrow x_{1,t} = mc_t y_t + \beta\theta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t,t+1}}\right)^{\varepsilon_p} \underbrace{\sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta)^s \frac{\lambda_{t+1+s}}{\lambda_{t+1}} mc_{t+1+s} \left(\frac{\pi_{t+1,t+1+s}}{\Pi_{t+1,t+1+s}}\right)^{\varepsilon_p} y_{t+1+s}}_{=x_{1,t+1}} \right]$$

$$\Rightarrow x_{1,t} = mc_t y_t + \beta\theta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t,t+1}}\right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1} \right]$$

$$\Rightarrow x_{1,t} = mc_t y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t,t+1}}\right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1} \right]$$

마찬가지로 $x_{2,t}$의 정의를 풀어쓰면 다음과 같다.

$$x_{2,t} = y_t + \mathbb{E}_t \sum_{k=1}^{\infty} (\beta\theta)^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t,t+k}}{\Pi_{t,t+k}} \right)^{\varepsilon_p - 1} y_{t+k}$$

$$\Rightarrow x_{2,t} = y_t + \beta\theta\mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t,t+1}} \right)^{\varepsilon_p - 1} \underbrace{\sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta)^s \frac{\lambda_{t+1+s}}{\lambda_{t+1}} \left(\frac{\pi_{t+1,t+1+s}}{\Pi_{t+1,t+1+s}} \right)^{\varepsilon_p - 1} y_{t+1+s}}_{=x_{2,t+1}} \right]$$

$$\Rightarrow x_{2,t} = y_t + \beta\theta\mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t,t+1}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{2,t+1} \right]$$

$$\Rightarrow x_{2,t} = y_t + \theta\mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t,t+1}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{2,t+1} \right]$$

결론적으로, 최적 가격 설정 조건은 다음의 3개 식을 통해 요약된다.

$$p_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{1,t}}{x_{2,t}} \tag{7}$$

$$x_{1,t} = mc_t y_t + \theta\mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1} \right] \tag{8}$$

$$x_{2,t} = y_t + \theta\mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{2,t+1} \right] \tag{9}$$

여기서

$$Q_{t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}$$

이 재귀적 형태는 Dynare와 같은 수치해석 프로그램을 통해 모형을 시뮬레이션할 때 필수적으로 사용되는 식이다.

5.5.6 가격 경직성이 없는 경우(Flexible Price Equilibrium)

만약 가격 경직성이 존재하지 않아 모든 기업이 매 시점 자유롭게 가격을 조정할 수 있다면(즉, $\theta = 0$), 기업의 가격 설정 문제는 미래를 고려할 필요 없는 정태적(static) 최적화 문제로 단순화된다.

비용 극소화와 한계비용

먼저, 가격 경직성의 유무는 생산 과정의 효율성 문제와는 무관하다. 따라서 신축적 가격 하에서도 기업은 주어진 생산량을 최소 비용으로 생산하기 위해 동일한 자본-노동 비율을

선택하며, 그 결과 도출되는 실질 한계비용(mc_t)은 앞서 유도한 바와 동일하다.

$$mc_t = \frac{1}{z_t}\left(\frac{r_t^k}{\alpha}\right)^{\alpha}\left(\frac{w_t}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha}$$

이윤 극대화와 정태적 마크업

기업은 매 기(period)마다 독립적으로 이윤을 극대화하므로, 문제는 다음과 같이 설정된다.

$$\begin{aligned}\max_{p_t(i)} \quad & (p_t(i) - mc_t)y_t(i) \\ \text{subject to} \quad & y_t(i) = p_t(i)^{-\varepsilon_p} y_t\end{aligned}$$

위 식을 $p_t(i)$에 대해 미분하여 1계 조건을 구하면, 가격은 한계비용에 일정한 마크업을 곱한 수준에서 결정된다.

$$p_t(i) = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} mc_t$$

대칭적 균형(symmetric equilibrium) 하에서는 모든 기업이 동일한 가격을 설정하므로 ($P_t(i) = P_t$, 즉 $p_t(i) = 1$), 실질 한계비용은 상수로 고정된다.

$$mc_t = \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p} \quad \text{(Constant Real Marginal Cost)}$$

칼보 모형과의 비교

신축적 가격 균형의 가장 큰 특징은 가격 결정의 즉시성이다. 기업은 현재의 한계비용(mc_t) 변화에 즉각 반응하여 가격을 조정하며, 미래의 경제 상황에 대한 기대(expectation)는 가격 설정에 직접적인 영향을 미치지 않는다.

반면, 앞서 살펴본 칼보(Calvo) 모형에서는 가격 조정의 기회가 제한되므로, 기업은 미래 예상 한계비용의 가중평균을 고려하여 가격을 설정한다. 이로 인해 가격은 충격에 대해 점진적으로 반응(price inertia)하게 되며, 이것이 통화정책이 실물 경제에 지속적인 영향을 미치게 되는 핵심 원인이 된다.

5.6 총량 집계(Aggregation)

5.6.1 물가지수(Price Index) 동학

t 시점의 최종재 물가지수 P_t는 새롭게 최적 가격 P_t^{opt}를 설정하는 $(1-\theta)$의 기업과, 인덱싱 규칙에 따라 가격을 조정한 θ 기업들의 가격으로 구성된다.

최종재 가격지수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$
$$\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} = \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di$$

위 적분식을 가격 변경 가능 여부에 따라 나누어 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_t^{1-\varepsilon_p} &= (1-\theta)(P_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \int \left(P_{t-1}(i) \left[\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota} \right]^{\gamma} \right)^{1-\varepsilon_p} di \\ &= (1-\theta)(P_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\left[\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota} \right]^{\gamma} \right)^{1-\varepsilon_p} \underbrace{\int P_{t-1}(i)^{1-\varepsilon_p} di}_{=P_{t-1}^{1-\varepsilon_p}} \end{aligned}$$

따라서, 일반화된 인덱싱 규칙 하에서 물가지수는 다음과 같은 재귀적 형태를 띤다.

$$P_t^{1-\varepsilon_p} = (1-\theta)(P_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left[\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota} \right]^{\gamma(1-\varepsilon_p)} P_{t-1}^{1-\varepsilon_p}$$

인플레이션율의 진화

위 식의 양변을 $P_t^{1-\varepsilon_p}$로 나누고, 실질 최적 가격 $p_t^{opt} \equiv P_t^{opt}/P_t$와 인플레이션율 $\pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$를 이용하여 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} 1 &= (1-\theta) \left(\frac{P_t^{opt}}{P_t} \right)^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{P_{t-1}}{P_t} \left[\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota} \right]^{\gamma} \right)^{1-\varepsilon_p} \\ \Rightarrow 1 &= (1-\theta)(p_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{\left[\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota} \right]^{\gamma}}{\pi_t} \right)^{1-\varepsilon_p} \end{aligned} \tag{10}$$

식 (10)은 인플레이션 동학을 나타내는 핵심 방정식으로, 이를 로그 선형화하면 과거 인플레이션($\hat{\pi}_{t-1}$) 항이 포함된 일반화된 뉴케인지안 필립스 곡선(Generalized New Keynesian Phillips Curve)이 도출된다.

5.6.2 가격 분산(Price Dispersion) 동학

가격분산(Price Dispersion)

칼보(Calvo) 방식의 가격 경직성 하에서는, 기업들이 상이한 시점에 가격을 설정하고 일정 기간 명목 가격을 고정(혹은 불완전하게 조정)하기 때문에, 균일한 가격 설정이 이루어지지 않아 가격의 분산이 발생한다. 이러한 상대 가격의 왜곡은 경제 전체의 생산

효율성을 떨어뜨리는 결과를 초래한다.

각 중간재 기업 i의 생산량 $y_t(i)$는 수요 함수에 의해 결정된다.

$$y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

여기서 y_t는 총 최종재 산출량이다.

개별 기업의 생산 함수는 다음과 같다.

$$y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha}$$

기업의 비용 극소화 문제로부터 모든 기업은 동일한 자본-노동 비율을 선택하므로 ($k_t(i)/n_t(i) = k_t/n_t$), 각 기업의 생산량은 다음과 같이 표현된다.

$$y_t(i) = z_t \left(\frac{k_t}{n_t}\right)^{\alpha} n_t(i)$$

위의 수요 함수와 생산 함수를 연립하고 전체 기업 $i \in [0,1]$에 대해 적분하면, 가격 분산이 반영된 총생산 함수를 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t di = \int_0^1 z_t \left(\frac{k_t}{n_t}\right)^{\alpha} n_t(i) di \\
\Rightarrow & y_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di}_{\equiv \Delta_t} = z_t \left(\frac{k_t}{n_t}\right)^{\alpha} \underbrace{\int_0^1 n_t(i) di}_{\equiv n_t} \\
\Rightarrow & y_t \Delta_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}
\end{aligned}$$

따라서 최종적인 총생산 함수는 다음과 같다.

$$y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{11}$$

여기서 $\Delta_t \equiv \int_0^1 (P_t(i)/P_t)^{-\varepsilon_p} di$는 가격 분산 지수(measure of price dispersion)이다. $\Delta_t \geq 1$이며, 가격이 균일할 때($\Delta_t = 1$) 생산이 가장 효율적이다. 위 식은 인플레이션으로 인한 가격 분산($\Delta_t > 1$)이 동일한 요소 투입 하에서도 총생산을 감소시키는 '효율성 웨지(efficiency wedge)'로 작용함을 보여준다.

가격분산 동학

이제 가격 분산 지수 Δ_t의 동학을 살펴보자. 앞서 설정한 인덱싱 규칙에 따르면, t 시점에 가격을 최적화하지 못하는 θ 확률의 기업들은 전기 가격에 인덱싱 팩터 $\Pi_{t-1} \equiv [\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota}]^{\gamma}$

를 곱하여 가격을 설정한다.

t 시점의 가격 분산 지수 Δ_t를 가격 조정 여부에 따라 분해하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\Delta_t &= \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di \\ &= \int_{\text{optimized}} \left(\frac{P_t^{opt}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di + \int_{\text{indexed}} \left(\frac{P_{t-1}(i)\cdot \Pi_{t-1}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di\end{aligned}$$

첫 번째 항은 $(1-\theta)$ 비중의 기업이 최적 가격 P_t^{opt}를 설정하는 부분이고, 두 번째 항은 θ 비중의 기업이 인덱싱된 가격을 설정하는 부분이다. 이를 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\Delta_t &= (1-\theta)\left(\frac{P_t^{opt}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} + \theta \int_0^1 \left(\frac{P_{t-1}(i)}{P_{t-1}}\frac{P_{t-1}}{P_t}\Pi_{t-1}\right)^{-\varepsilon_p} di \\ &= (1-\theta)(p_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{\Pi_{t-1}}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{t-1}(i)}{P_{t-1}}\right)^{-\varepsilon_p} di}_{=\Delta_{t-1}}\end{aligned}$$

따라서 가격 분산 지수 Δ_t는 다음과 같은 재귀적 법칙(recursive law of motion)을 따른다.

$$\Delta_t = (1-\theta)(p_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{\pi_t}{[\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota}]^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p}\Delta_{t-1} \tag{12}$$

식 (12)는 현재의 인플레이션율 π_t가 인덱싱 규칙에 의해 반영된 과거 인플레이션 $[\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota}]^{\gamma}$과 차이가 날수록 가격 분산이 증폭됨을 보여준다. 이는 인덱싱이 존재하더라도 인플레이션의 변동성이 클 경우 후생 비용이 발생함을 의미한다.

5.6.3 배당(Dividend)

완전경쟁을 가정하는 RBC 모형에서는 모든 기업이 가격 수용자(price taker)로서 한계비용과 동일한 가격으로 판매하므로 초과 이윤이 존재하지 않는다. 따라서 기업의 잉여 수익이 없으며, 배당(dividend)이라는 개념이 모형 내에서 명시적으로 등장하지 않는다.

반면, NK DSGE 모형에서는 중간재 기업들이 독점적 경쟁(monopolistic competition) 하에서 차별화된 재화를 생산하고 가격 결정권(pricing power)을 갖는다. 특히 칼보(Calvo) 가격 경직성 하에서는 기업들이 각기 다른 시점에 가격을 설정하므로, 동일한 한계비용을 부담하더라도 개별 기업의 판매 가격과 생산량이 달라지게 된다.

이러한 구조적 특징으로 인해 기업 부문 전체적으로는 한계비용을 초과하는 가격 설정(markup)이 발생하여 양(+)의 이윤이 창출된다. 이 이윤은 가계가 소유한 기업

지분에 대한 보상인 배당(dividend)의 형태로 가계에 이전되며, 대표 가계의 예산 제약식에 포함되는 소득 흐름의 핵심 요소가 된다.

기업은 매기 발생하는 모든 실질 이윤을 가계에 배당으로 지급한다고 가정하자. 개별 중간재 기업 i의 실질 배당 $d_t(i)$를 경제 전체에 대해 합산하면 총 실질 배당 d_t가 도출된다.

$$\begin{aligned} d_t &= \int_0^1 d_t(i)di \\ &= \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} y_t(i) - \frac{TC_t(i)}{P_t} \right) di \end{aligned}$$

여기서 $TC_t(i)$는 기업 i의 명목 총비용이다. 한계비용이 일정(constant returns to scale)하므로 총비용은 $MC_t \cdot y_t(i)$와 같다. 이를 대입하고, 개별 기업의 수요 함수 $y_t(i) = (P_t(i)/P_t)^{-\varepsilon_p} y_t$를 적용하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} d_t &= \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} - \underbrace{\frac{MC_t}{P_t}}_{\equiv mc_t} \right) y_t(i)\, di \\ &= \int_0^1 \left(p_t(i) - mc_t \right) p_t(i)^{-\varepsilon_p} y_t \, di \\ &= y_t \left[\int_0^1 p_t(i)^{1-\varepsilon_p} di - mc_t \int_0^1 p_t(i)^{-\varepsilon_p} di \right] \\ &= y_t(1 - mc_t \Delta_t) \end{aligned} \tag{13}$$

여기서 $p_t(i) \equiv P_t(i)/P_t$는 상대 가격이며, mc_t는 실질 한계비용이다. 위 식의 적분항들은 각각 물가지수의 정의와 가격 분산 지수(Δ_t)의 정의에 의해 다음과 같이 정리된다.

$$\begin{aligned} P_t &= \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\ \Rightarrow 1 &= \left(\int_0^1 \left(\underbrace{\frac{P_t(i)}{P_t}}_{\equiv p_t(i)} \right)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\ \Rightarrow 1 &= \left(\int_0^1 p_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\ \Rightarrow 1 &= \int_0^1 p_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \end{aligned}$$

$$\Delta_t \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di = \int_0^1 p_t(i)^{-\varepsilon_p} di$$

식 (13)은 경제 전체의 총산출(y_t) 중에서 요소 비용으로 지불된 부분($mc_t\Delta_t y_t$)을 제외한 나머지가 배당으로 귀속됨을 보여준다. 참고로 총비용 부분인 $mc_t\Delta_t y_t$는 앞서 도출한 총생산 함수 $y_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}/\Delta_t$를 통해 확인해 보면, 실질 임금과 실질 자본 비용의 합 ($w_t n_t + r_t^k k_t$)과 정확히 일치한다. 즉, 국민소득 항등식(총생산 = 요소소득 + 이윤)이 성립함을 확인할 수 있다.

$$\underbrace{y_t}_{\text{총소득}} = \underbrace{w_t n_t + r_t^k k_t}_{\text{요소비용}} + \underbrace{d_t}_{\text{배당(이윤)}}$$

결론적으로 위 식은 가격 분산(Δ_t)이 클수록, 그리고 실질 한계비용(mc_t)이 높을수록 기업의 배당 여력이 감소함을 시사한다.

5.6.4 생산 요소 가격(Factor Prices)

앞서 살펴본 중간재 생산기업의 비용극소화 조건으로부터, 최적 생산요소 가격은 각 요소의 한계생산물에 실질 한계비용이 곱해진 구조로 표현될 수 있다.

먼저 실질 자본수익률 조건은 다음과 같이 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}
r_t^k &= \underbrace{\lambda_t^c}_{=mc_t} z_t \alpha k_t(i)^{\alpha-1} n_t(i)^{1-\alpha} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t z_t \alpha \left(\frac{n_t(i)}{k_t(i)}\right)^{1-\alpha} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t z_t \alpha \left(\frac{n_t}{k_t}\right)^{1-\alpha} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t z_t \alpha k_t^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t \alpha \frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{k_t} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t \alpha \frac{y_t \Delta_t}{k_t} \qquad (14)
\end{aligned}$$

다음으로 실질 임금 조건은 다음과 같이 도출된다.

$$\begin{aligned}
w_t &= \underbrace{\lambda_t^c}_{=mc_t} z_t (1-\alpha) k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{-\alpha} \\
\Rightarrow w_t &= mc_t z_t (1-\alpha) \left(\frac{n_t(i)}{k_t(i)}\right)^{-\alpha}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow w_t = mc_t z_t (1-\alpha)\left(\frac{n_t}{k_t}\right)^{-\alpha} \\
&\Rightarrow w_t = mc_t z_t (1-\alpha) k_t^{\alpha} n_t^{-\alpha} \\
&\Rightarrow w_t = mc_t (1-\alpha)\frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{n_t} \\
&\Rightarrow w_t = mc_t (1-\alpha)\frac{y_t \Delta_t}{n_t} \qquad (15)
\end{aligned}
$$

앞서 중간재 생산기업의 비용극소화 과정과 가격 분산 변수 Δ_t의 도출 과정에서, 다음의 관계들이 성립함을 보였다.

$$
\lambda_t^c = mc_t(i) = mc_t, \quad \frac{n_t(i)}{k_t(i)} = \frac{n_t}{k_t}, \quad y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{\Delta_t}
$$

이상의 결과는 개별 기업 i의 비용극소화 문제로부터 유도된 조건들을 전체 경제 차원의 집계 변수 $(k_t, n_t, y_t, \Delta_t)$를 사용하여 다시 표현한 것이다. 원래의 비용극소화 문제는 기업 수준에서 정의되므로, 그 해에는 i-첨자가 명시적으로 존재하며, 가격 분산을 나타내는 Δ_t 역시 모형 전반의 집계적(price dispersion) 개념이므로 비용극소화 문제에서는 직접 등장하지 않는다.

따라서 본 절의 분석은, 비용극소화 문제에서 유도된 최적 조건(예: 자본-노동 비율의 균등성)과 생산기술의 특성을 활용하여, 각 기업의 조건들을 전체 경제 수준에서 해석 가능한 형태로 재구성한 것이다. 이 과정에서 가격 분산 변수 Δ_t는 생산기술의 집계 표현 $y_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}/\Delta_t$를 통해 도입되며, 그 경제적 의미는 기업 간 상대가격의 이질성으로 인한 평균 생산성 저하를 반영한다.

즉, Δ_t의 등장은 단일 기업의 최적화 문제가 아닌, 다수 기업의 가격 설정 불균형이 초래하는 집합적 생산성 왜곡의 지표이며, 이를 통해 비용 조건과 자원배분의 왜곡을 연결짓는 것이 가능해진다.

결론적으로, 자본과 노동의 한계생산물은 각각 실질 요소가격 r_t^k, w_t와 일치하도록 결정되며, 이 과정에서 실질 한계비용 mc_t는 생산요소 가격의 스케일링 계수로 작용한다. 이러한 구조는 생산요소 수요가 생산 기술(z_t), 요소의 한계생산성, 가격 분산(Δ_t), 그리고 실질 한계비용(mc_t)에 의해 결정됨을 보여준다.

특히 상대가격 분산 Δ_t는 기업 간 가격 설정의 이질성으로 인해 평균 생산성이 저하된다는 점을 반영하며, 이는 곧 실질 생산비용의 증가로 이어진다. 따라서 위 식은 가격 경직성이 실질 요소 가격과 자원 배분에 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 기초를 제공한다.

결국, 가격 경직성과 기업 간 상대가격 분산은 생산요소 가격과 한계생산물의 연결

구조에 직접적인 영향을 미치며, 이로 인해 자원배분의 왜곡과 총생산성의 손실이 발생한다. 이는 실질 한계비용을 통해 정책효과나 충격 전이 메커니즘을 분석할 때 필수적으로 고려되어야 할 구조적 요인이다.

참고 5.3 생산요소 가격 비교 (완전경쟁 vs. 칼보 경직성)

생산요소 가격(r_t^k, w_t)은 시장 구조에 따라 다르게 결정되며, 자원 배분의 효율성을 반영한다.

완전경쟁(Perfect Competition)

완전경쟁 시장에서는 모든 기업이 가격 수용자이므로, 이윤 극대화 조건 하에서 실질 한계비용(mc_t)은 1이고, 가격 왜곡이 없어 가격 분산(Δ_t) 역시 1이다. 이 경우, 생산요소의 가격은 각 요소의 한계 생산물과 정확히 일치하며, 실질 자본수익률은 $r_t^k = \alpha \frac{y_t}{k_t}$이고, 실질 임금은 $w_t = (1-\alpha)\frac{y_t}{n_t}$이다. 이는 자원 배분이 가장 효율적으로 이루어진 이상적인 상황을 나타낸다.

칼보(Calvo) 가격 경직성

이 모형은 독점적 경쟁을 전제로 하여, 기업은 한계비용보다 높은 가격을 설정하는 마크업($mc_t < 1$)을 추구한다. 또한, 가격 불균형으로 인해 인플레이션이 존재할 경우 가격 분산($\Delta_t > 1$)이 발생한다. 이러한 조건이 반영된 실질 자본수익률은 $r_t^k = mc_t \alpha \frac{y_t \Delta_t}{k_t}$, 실질 임금은 $w_t = mc_t(1-\alpha)\frac{y_t \Delta_t}{n_t}$이다. 이 모형에서는 마크업과 가격 분산이라는 비효율성 요인이 결합되어, 완전경쟁에 비해 자원 배분이 왜곡되고 요소 보상이 낮아지는 결과를 낳는다.

요약

완전경쟁은 자원 배분이 효율적인 반면, 칼보 가격 경직성은 마크업과 가격 분산으로 인해 비효율성이 발생하며, 이로 인해 요소 보상이 낮아지는 경향이 있다.

5.7 시장청산(Market Clearing)

가계의 실질 예산 제약식에서 출발하여 재화시장 청산 조건을 유도할 수 있다.

$$c_t + i_t + b_t = w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t \qquad \text{(실질 예산제약식)}$$

$$\Rightarrow w_t n_t + r_t^k k_t + d_t = c_t + i_t + b_t - \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1}$$

$$\Rightarrow \underbrace{mc_t(1-\alpha)\frac{y_t\Delta_t}{n_t}}_{=w_t} n_t + \underbrace{mc_t\alpha\frac{y_t\Delta_t}{k_t}}_{=r_t^k} k_t + \underbrace{y_t(1-mc_t\Delta_t)}_{=d_t} = c_t + i_t + \underbrace{b_t - \frac{R_{t-1}}{\pi_t}b_{t-1}}_{=0}$$

$$\Rightarrow mc_t(1-\alpha)y_t\Delta_t + mc_t\alpha y_t\Delta_t + y_t(1-mc_t\Delta_t) = c_t + i_t$$

$$\Rightarrow y_t = c_t + i_t \qquad \text{(16, 재화시장 청산조건)}$$

가계는 동일하므로 실질채권 $b_t = 0, \forall t$ 이다. 이는 경제 내 모든 가계의 채권과 부채가 거시적으로 상쇄되어 순 채권 잔액이 0이 됨을 의미한다.

재화시장 청산 조건은 총 생산(총 공급)은 총 소비와 총 투자의 합과 같다는 것을 의미한다. 이는 정부 및 해외 부문이 없는 단순 폐쇄경제 모형에서의 가장 기본적인 거시경제학 항등식인 $Y = C + I$와 정확히 같은 의미를 가지며, 이를 동태적인 관점에서 자본 조정 비용까지 포함하여 더욱 상세하게 표현한 것이다.

재화시장 청산 조건은 동태적 일반균형(DSGE) 모형을 비롯한 많은 거시경제 모형에서 없어서는 안 될 핵심적인 균형 조건으로 작용한다.

이 조건은 경제 내에서 생산된 모든 재화와 서비스가 소비나 투자 형태로 완전히 흡수됨을 의미하며, 이는 재화 시장에서 총수요와 총공급이 항상 일치한다는 조건을 수학적으로 표현한 것이다.

또한 이 조건은 희소한 경제 자원(y_t)이 가계의 현재 소비 욕구(c_t)와 미래 생산 능력 확대를 위한 투자 욕구(i_t) 사이에 어떻게 배분되는지를 보여준다. 이 조건이 충족될 때, 경제 내 자원이 효율적으로 배분되고 있다고 평가할 수 있다.

아울러 복잡한 거시경제 모형을 만들 때, 가계와 기업의 최적화된 행동(이윤 극대화나 효용 극대화)을 통해 도출된 경제 변수들이 반드시 이 재화시장 청산 조건을 만족해야 한다. 이 조건은 모형이 논리적으로 일관되고 안정적인지 검증하는 데 필수적인 제약식으로 활용된다.

마지막으로 중앙은행의 통화 정책이나 정부의 재정 정책 등 다양한 경제 정책의 효과를 분석할 때, 이 재화시장 청산 조건은 모형 내에서 경제의 균형 경로가 어떻게 변화하는지를 추적하는 데 아주 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 정부가 지출을 늘리면 이 조건에 따라 총생산이 어떻게 변하고, 그 결과 소비나 투자가 어떻게 조정되는지를 분석할 수 있다.

결론적으로, 재화시장 청산 조건은 한 경제가 특정 시점에 생산한 모든 것을 어떻게 소비하고 투자하는지를 보여주는 핵심적인 관계이며, 거시경제 모형의 일관성을 보장하고 다양한 경제 현상과 정책 효과를 깊이 있게 분석하는 데 필수적인 도구이다.

5.8 통화정책(Monetary Policy)

통화정책은 거시경제의 안정성을 유지하고 경제 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다. 특히 중앙은행은 이자율을 조절하여 물가 안정, 완전 고용, 경제 성장 등의 목표를 달성하고자 한다. 현대 거시경제 모형에서 통화정책은 대개 테일러 준칙(Taylor Rule)과 유사한 형태의 이자율 규칙으로 표현된다. 이는 중앙은행이 인플레이션과 산출량 갭 등 경제 상황에 반응하여 명목 이자율을 어떻게 설정하는지를 보여주는 방정식이다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y}\right) + \varepsilon_t^m, \quad \varepsilon_t^m \sim N(0, \sigma_m^2) \quad (17)$$

제시된 통화정책 방정식은 중앙은행이 명목 이자율(R_t)을 어떻게 결정하는지를 나타낸다. 이 방정식은 과거 이자율(R_{t-1})에 대한 부분적인 조정(smoothing)과 함께, 장기 목표 인플레이션(π)과 산출량(y)으로부터의 편차에 반응하는 요소를 포함한다.

이 방정식에서 $\ln R_t$는 현재 시점 t의 명목 이자율의 로그 값으로, 중앙은행이 통화정책 수단으로 직접 조절하는 단기 명목 이자율을 나타낸다. ρ_R은 이자율 평활화(interest rate smoothing) 계수이며, $0 \le \rho_R < 1$ 값을 가진다. 이 계수는 현재 이자율이 과거 이자율(R_{t-1})에 얼마나 의존하는지를 나타내는데, ρ_R이 0보다 크다는 것은 이자율을 급격하게 변경하기보다 점진적으로 조정하려는 중앙은행의 성향을 반영하며, 이는 금융 시장의 불확실성을 줄이고 안정성을 도모하기 위함이다.

$\ln R$은 장기 균형 명목 이자율의 로그 값으로, 경제가 잠재 생산 수준에서 안정적인 인플레이션 목표를 달성하고 있을 때의 이자율 수준을 나타낸다. ϕ_π는 인플레이션 반응 계수로 $0 < \phi_\pi$ 값을 가지며, 현재 인플레이션(π_t)이 장기 목표 인플레이션(π)에서 벗어날 때 중앙은행이 명목 이자율을 얼마나 조정하는지를 나타낸다. 일반적으로 $\phi_\pi > 1$일 때 중앙은행은 인플레이션 상승 폭보다 더 큰 폭으로 명목 이자율을 인상하여 실질 이자율을 높임으로써 물가 안정에 대한 확고한 의지를 보여준다고 해석한다. 여기서 $\ln \frac{\pi_t}{\pi}$는 현재 인플레이션(π_t)과 장기 목표 인플레이션(π) 간의 갭을 나타내며, 인플레이션이 목표보다 높으면 이 항의 값이 양수가 되어 이자율을 인상하는 요인이 되고, 낮으면 이자율을 인하하는 요인이 된다.

ϕ_y는 산출량 반응 계수이다. 이 계수는 현재 산출량(y_t)이 장기 잠재 산출량(y)에서 벗어날 때 중앙은행이 명목 이자율을 얼마나 조정하는지를 나타낸다. $\phi_y > 0$은 중앙은행이 경기가 과열(생산이 잠재력 이상)될 때 이자율을 인상하고, 경기가 침체(생산이 잠재력 이하)될 때 이자율을 인하하여 경제 안정화에 기여하려 함을 의미한다. 이때 $\ln \frac{y_t}{y}$는 현재 산출량(y_t)과 장기 잠재 산출량(y) 간의 갭, 즉 산출량 갭(output gap)을 나타내며, 이 갭이 양수이면 경기가 과열되어 있음을 시사하므로 이자율 인상 요인이 되고, 음수이면 경기 침체를 시사하므로 이자율 인하 요인이 된다.

마지막으로 ε_t^m은 통화정책 충격(monetary policy shock) 항으로, 통화정책 준칙으로 설명되지 않는 예기치 않은 정책 변화를 나타낸다. 이 충격은 평균이 0이고 분산이 σ_m^2인 정규 분포를 따른다고 가정($\varepsilon_t^m \sim N(0, \sigma_m^2)$)한다. 이는 중앙은행이 예상치 못한 방식으로 이자율을 조정할 수 있음을 의미하며, 예를 들어 경제 지표에 즉각적으로 반영되지 않는 정보나 정책 위원회의 특수한 판단 등이 통화정책 충격으로 작용할 수 있다. 이러한 충격은 모형 내에서 통화정책이 경제에 미치는 영향을 분석하는 데 사용된다.

이 통화정책 방정식은 중앙은행이 과거 행동, 장기 목표, 그리고 현재 경제 상황(물가와 산출량)을 종합적으로 고려하여 이자율을 설정하는 합리적인 의사결정 과정을 모형화한 것이다. 이는 DSGE 모형과 같은 동태적 거시경제 모형에서 통화정책의 효과를 분석하는 데 필수적인 요소로 사용된다.

참고 5.4 RBC 모형에 통화정책이 없는 이유

거시경제학 모형에서 통화정책(이자율 준칙 등)의 필요성은 화폐가 실물 경제에 영향을 미치는가에 달려 있다. RBC 모형과 NK 모형은 이에 대해 근본적으로 다른 입장을 취한다.

(고전적 이분성(Classical Dichotomy)과 화폐의 중립성) 실물 경기변동(RBC) 모형은 모든 시장이 완전 경쟁적이고 가격과 임금이 완전히 신축적(flexible)이라고 가정한다. 이러한 가정 하에서는 고전적 이분성이 성립한다.

- 실물 부문: 산출량, 소비, 고용 등 실물 변수는 기술 충격(TFP), 선호 등 실물 요인에 의해서만 결정된다.
- 명목 부문: 통화량의 변화나 이자율 조정은 오직 물가 수준(P)과 같은 명목 변수에만 비례적인 영향을 미칠 뿐, 실물 생산량에는 아무런 영향을 주지 못한다.

이를 화폐의 중립성(Monetary Neutrality)이라 한다. RBC 모형에서 중앙은행이 돈을 풀거나 금리를 낮춰도, 가격이 즉각적으로 상승하여 실질 효과가 상쇄되므로 경기 부양 효과가 없다. 따라서 RBC 모형은 통화정책 방정식을 명시적으로 포함하지 않거나, 포함하더라도 실물 경제와 분리된 형태로 다룬다.

(NK 모형과 가격 경직성) 반면, 뉴케인지안(NK) 모형은 칼보(Calvo) 방식 등의 가격 경직성(Price Stickiness)을 도입하여 고전적 이분성을 깨뜨린다.

- 가격이 즉각적으로 조정되지 못하기 때문에, 명목 이자율의 변화는 실질 이자율(Real Interest Rate)의 변화를 초래한다($r_t \approx i_t - E_t\pi_{t+1}$).
- 변화된 실질 이자율은 가계의 시점 간 소비 대체(intertemporal substitution)와 기업의 투자 결정에 영향을 미쳐 총수요와 실물 산출량(y_t)을 변화시킨다.

따라서 NK 모형에서는 통화정책이 실물 경제에 미치는 파급 경로(Monetary Transmission Mechanism)가 존재하며, 이를 분석하기 위해 테일러 준칙과 같은 통화정책 방정식이 모형의 필수적인 구성 요소가 된다.

(화폐 없는 경제(Cashless Economy)) 한 가지 의문이 남는다. 이 장의 모형에는 — 그리고 이 책의 모든 NK 모형에는 — 화폐 잔고 M_t가 아예 등장하지 않는데, 어떻게 "통화"정책을 말할 수 있는가? 답은 정책 수단이 통화량이 아니라 이자율이라는 데 있다. 효용함수에 실질잔고를 넣거나(money in the utility) 현금선불 제약(cash-in-advance)을 추가하여 화폐수요를 명시하더라도, 중앙은행이 이자율 준칙을 따르는 한 화폐수요식은 "그 이자율과 물가 수준에서 필요한 통화량이 얼마인가"를 사후적으로 결정해 줄 뿐 나머지 균형조건에는 전혀 영향을 주지 않는다 — 화폐 블록이 모형의 나머지로부터 분리(recursive block)되는 것이다. 따라서 화폐를 생략하는 것은 근사가 아니라 정확한 단순화이며, Woodford (2003)는 이를 화폐 없는 경제(cashless economy)의 극한으로 정식화했다. 실제로 현대 중앙은행이 지급준비금 금리 조정 등을 통해 통화량과 무관하게 단기 금리를 통제하는 운영 방식과도 부합한다. 이 논점은 여기서 한 번 정리해 두고, 이후 장에서는 반복하지 않는다.

5.9 기술충격(Technology Shock)

경제는 통화정책이나 재정정책과 같은 정책적 요인 외에도 예측 불가능한 다양한 외부 요인에 의해 끊임없이 영향을 받는다. 이러한 요인을 외생 충격(Exogenous Shock)이라 하며, 이는 모형 내부에서 결정되지 않고 외부에서 주어지는 것으로 간주된다. 그중에서도 총요소생산성(TFP)의 변동을 나타내는 기술충격(Technology Shock)은 경기 변동(Business Cycle)을 유발하는 가장 핵심적인 실물 충격 중 하나이다. 앞서 기업의 생산함수에서 정의된 생산성 변수 z_t는 다음과 같은 확률 과정을 따른다고 가정한다.

$$\ln z_t = (1-\rho_z)\ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z, \quad \varepsilon_t^z \sim N(0, \sigma_z^2) \tag{18}$$

이 방정식은 기술충격이 과거의 상태에 의존하는 1차 자기회귀(Autoregressive, AR(1)) 과정을 따르며, 무작위적인 교란항(ε_t^z)에 의해 변동함을 보여준다. 각 항의 구체적인 의미는 다음과 같다.

첫째, $\ln z_t$는 t 시점의 기술 수준(총요소생산성)의 로그 값이다. 로그 변환을 사용하는 이유는 변수의 변화율(퍼센트)을 선형적으로 분석하기 용이하기 때문이다.

둘째, ρ_z는 자기상관 계수(Autocorrelation Coefficient) 혹은 지속성 파라미터(Persistence Parameter)로 $0 \leq \rho_z < 1$의 값을 갖는다. 이는 현재의 생산성 충격이 다음 기로 얼마나 이어지는지를 결정한다. ρ_z가 1에 가까울수록 한 번 발생한 기술 혁신이나 생산성

저하가 경제에 오랫동안 영향을 미침을 의미한다.

셋째, $\ln z$는 기술 수준의 장기 균형(Steady State) 값이다. $(1-\rho_z)\ln z$ 항은 충격이 발생하더라도 시간이 지나면 기술 수준이 다시 장기 평균인 $\ln z$로 회귀(Mean Reversion)하도록 만드는 복원력을 제공한다.

마지막으로, ε_t^z는 기술충격의 혁신(Innovation) 혹은 교란항이다. 이는 평균이 0이고 분산이 σ_z^2인 정규분포를 따르는 i.i.d. 확률 변수이다. 이는 모형 내에서 예측할 수 없는 새로운 기술적 변화(예: 획기적인 발명, 기후 변화로 인한 생산 차질 등)를 나타내며, DSGE 모형에서 경기 변동을 촉발(impulse)하는 시발점 역할을 한다.

5.10 균형(Equilibrium)

모형의 균형은 초기 시점에서 자본 k_0와 기술 수준 z_0가 주어지고, 외생적 충격 경로 $\{\varepsilon_t^z, \varepsilon_t^m\}_{t=0}^{\infty}$가 알려졌을 때 정의된다. 경제의 동태적 균형은 다음의 모형 변수들이 본문에 제시된 균형 조건들을 만족하는 경로로 정의된다.

5.10.1 모형 변수: 18개

- 실물 변수: $\{y_t, c_t, i_t, k_t, n_t, d_t\}$
- 가격 및 비용 변수: $\{w_t, r_t^k, mc_t, p_t^{opt}, \pi_t, R_t, \Delta_t\}$
- 라그랑주 승수 및 보조 변수: $\{\lambda_t, \xi_t, x_{1,t}, x_{2,t}\}$
- 외생 변수 (Exogenous Variable): $\{z_t\}$

5.10.2 균형 조건: 18개

가계의 최적화(Household Optimization)

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t\left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] \tag{1}$$

$$c_t^{-\sigma} = \lambda_t \tag{2}$$

$$\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t \tag{3}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right] \tag{4}$$

$$\xi_t = \beta \mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1} r_{t+1}^k + \xi_{t+1}(1-\delta)\right] \tag{5}$$

$$\lambda_t = \xi_t\left[\left(1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right) - \psi\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right)\right]$$

$$+ \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \tag{6}$$

가격 설정 및 인플레이션(Price Setting & Inflation)

$$p_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{1,t}}{x_{2,t}} \tag{7}$$

$$x_{1,t} = mc_t y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1} \right] \tag{8}$$

$$x_{2,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{2,t+1} \right] \tag{9}$$

$$1 = (1-\theta)(p_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t} \right)^{1-\varepsilon_p} \tag{10}$$

총생산 및 가격 분산(Production & Aggregation)

$$y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{11}$$

$$\Delta_t = (1-\theta)(p_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{\pi_t}{(\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \tag{12}$$

분배 및 요소 가격(Distribution & Factor Prices)

$$d_t = y_t (1 - mc_t \Delta_t) \tag{13}$$

$$r_t^k = mc_t \alpha \frac{y_t \Delta_t}{k_t} \tag{14}$$

$$w_t = mc_t (1-\alpha) \frac{y_t \Delta_t}{n_t} \tag{15}$$

시장 청산 및 외생 충격(Closing the System)

$$y_t = c_t + i_t \tag{16}$$

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R) \left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y} \right) + \varepsilon_t^m \tag{17}$$

$$\ln z_t = (1-\rho_z) \ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z \tag{18}$$

5.11 정상상태(Steady State)와 모수설정(Calibration)

5.11.1 정상상태(Steady State)

물가상승률 π와 노동시간 n은 주어졌다고 가정한다. π는 중앙은행의 물가안정목표로 설정한다. 일반적으로 분기모형에서는 연율이 2%가 되도록 $\pi = (1+0.02)^{\frac{1}{4}}$로 설정한다. 노동 n은 하루의 1/3(24시간 중 8시간)을 노동에 사용한다는 의미에서 모형의 파라미터 χ 값을 $n = 1/3$이 되도록 설정한다. 또한 기술수준 z_t의 정상상태 값 z는 1로 정규화한다.

정상상태는 다음의 축차적(Recursive) 순서로 풀린다. 첫째, 소비 오일러 방정식 (4)가 명목금리 $R = \pi/\beta$를 결정하고, 투자 조정비용이 정상상태에서 사라지므로 식 (6)에서 $\lambda = \xi$가 되어 자본 오일러 방정식 (5)가 자본 임대료 r^k를 결정한다. 둘째, 칼보 가격 블록에서 물가지수 동학 (10)이 최적 상대가격 p^{opt}를, 가격 분산 동학 (12)가 Δ를, 보조변수 정의 (8)$\cdot$(9)와 최적가격 조건 (7)이 실질 한계비용 mc를 결정한다. 이 블록은 모두 π와 모수만의 함수인 닫힌 형태(closed form)다. 셋째, 실물 블록에서 자본 수요 (14)가 자본-산출 비율을 고정하고, 이를 생산함수 (11)에 대입하면 y가 나오며, 요소가격 조건 (15)에서 w, 자본축적식 (1)에서 $i = \delta k$, 자원제약 (16)에서 c, 배당 정의 (13)에서 d가 차례로 결정된다. 마지막으로 노동공급 조건 (3)에서 노동 타깃 $n = 1/3$을 가능케 하는 비효용 가중치 χ를 역산(reverse engineering)한다.

이 순서로 얻은 정상상태 해를 요약하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
n &= \frac{1}{3} \\
\pi &= (1.02)^{\frac{1}{4}} \\
R &= \frac{\pi}{\beta} \\
r^k &= \frac{1-\beta(1-\delta)}{\beta} \\
p^{opt} &= \left[\frac{1-\theta\pi^{(1-\gamma)(\varepsilon_p-1)}}{1-\theta}\right]^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
\Delta &= \frac{(1-\theta)(p^{opt})^{-\varepsilon_p}}{1-\theta\pi^{\varepsilon_p(1-\gamma)}} \\
mc &= \left(\frac{\varepsilon_p-1}{\varepsilon_p}\right)\left(\frac{1-\theta\beta\pi^{\varepsilon_p(1-\gamma)}}{1-\theta\beta\pi^{(1-\gamma)(\varepsilon_p-1)}}\right)p^{opt} \\
y &= \left[\frac{z}{\Delta}n^{1-\alpha}\left(\frac{mc\alpha\Delta}{r^k}\right)^{\alpha}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \\
k &= \frac{mc\alpha\Delta}{r^k}y \\
x_1 &= \frac{mcy}{1-\theta\beta\pi^{\varepsilon_p(1-\gamma)}} \\
x_2 &= \frac{y}{1-\theta\beta\pi^{(1-\gamma)(\varepsilon_p-1)}} \\
w &= mc(1-\alpha)\frac{y\Delta}{n}
\end{aligned}
$$

$$c = y - \delta k$$
$$d = y\,(1 - mc\Delta)$$
$$\chi = \frac{c^{-\sigma} w}{n^{\phi}}$$

여기서 Δ는 가격 분산 Δ_t의 정상상태 값이다(Dynare 코드에서는 변수명 `s`로 구현).

각 균형조건으로부터 위 결과를 이끌어내는 단계별 유도의 전문은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 함께 제공되는 부록 문서 『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록되어 있다.

5.11.2 모수설정(Calibration)

미국 경제를 분기 기준으로 분석하기 위해 일반적으로 사용하는 모형의 파라미터 값들은 다음과 같다.

표 5.1: 미국 경제의 분기 기준 모형 파라미터 값 (표준)

기호	설명	표준값 (Quarterly)
β	주관적 할인인자	0.99
σ	상대위험회피도 (소비의 한계효용 기울기)	2.0
ϕ	노동 공급의 반탄력성 (1/프리쉬 탄력성)	1.0
α	자본소득분배율 (생산함수의 자본 비중)	0.33
δ	자본 감가상각률 (분기 기준)	0.025
ρ_z	기술충격의 자기상관계수	0.95
χ	노동공급 함수의 조정계수 (역산)	8.4638
π	물가상승률 (분기 기준)	1.00496
n	노동시간	0.33333 (1/3)
θ	가격 비신축성 정도 (Calvo)	0.75
γ	인덱싱 강도	0.5
ι	인덱싱의 과거 인플레이션 가중치	0.5
ε_p	수요의 가격 탄력성	6.0
z	기술 수준 (정상상태)	1.0
ψ	투자 조정 비용 계수	2.5
충격 관련 파라미터		
σ_z	기술충격의 표준편차	$0.01 \sim 0.02$
ρ_R	통화정책 규칙의 자기상관계수	0.8
ϕ_π	통화정책 규칙의 물가 반응 계수	1.5
ϕ_y	통화정책 규칙의 생산량 반응 계수	0.25
σ_m	통화정책 충격의 표준편차	$0.001 \sim 0.002$

각 파라미터의 구체적인 설정 근거는 다음과 같다.

β(주관적 할인인자)는 0.99로 설정했다. 이는 연간 실질 이자율을 약 4%로 가정한 것으로, 분기별 이자율 약 1%($R \approx 1.01$)와 부합한다.

σ(상대위험회피도)는 2.0으로 설정했다. 이는 소비의 기간 간 대체탄력성($1/\sigma$)이 0.5임을 의미하며, 경기 변동 문헌에서 1.0~2.0 사이의 값이 보편적으로 사용된다.

ϕ(노동 공급의 반탄력성)은 1.0으로 설정했다. 이는 프리쉬 노동공급 탄력성이 1.0임을 의미한다. 거시 데이터와 미시 데이터 간의 추정치 차이가 존재하나, 실물경기변동 모형과 뉴케인지안 모형에서 균형점으로 흔히 사용되는 값이다.

α(자본소득분배율)은 0.33으로 설정했다. 국민소득 계정에서 노동소득분배율이 약 2/3, 자본소득분배율이 약 1/3인 경험적 사실을 반영한다.

δ(자본 감가상각률)은 0.025로 설정했다. 연간 감가상각률 10%를 분기화한 값(0.10/4)으로, 자본 스톡의 노후화 속도를 반영한다.

ρ_z(기술충격의 자기상관계수)는 0.95로 설정했다. 이는 기술 충격(TFP)이 매우 지속적임을 의미하며, 실증 분석에서 통상적으로 추정되는 범위 내에 있다.

χ(노동공급 함수의 조정계수)는 8.4638로 도출되었다. 이 값은 자유 파라미터가 아니라, 정상상태 노동시간 n을 1/3(하루 8시간 근무)로 고정했을 때 균형식 $\chi = c^{-\sigma} w / n^{\phi}$를 만족시키도록 내생적으로 결정된(calibrated) 값이다.

π(물가상승률)은 1.00496으로 설정했다. 이는 연율 2%의 인플레이션 목표($(1.02)^{1/4}$)에 해당하며, 현대 중앙은행들의 일반적인 물가안정 목표치를 반영한다.

θ(가격 비신축성 정도)는 0.75로 설정했다. 이는 기업이 매 기 가격을 조정하지 못할 확률이 75%임을 의미하며, 평균적인 가격 지속 기간($\frac{1}{1-\theta}$)은 4분기(1년)가 된다. 이는 미시 데이터보다 다소 긴 기간이지만, 거시경제 데이터에서 관측되는 인플레이션의 지속성과 통화정책의 실물 효과를 설명하기 위해 DSGE 문헌(Christiano et al., 2005; Galí, 2015)에서 널리 채택하는 표준적인 값이다.

인덱싱 파라미터 γ와 ι는 각각 0.5로 설정했다. 이는 가격을 최적화하지 못하는 기업이 물가 변동의 절반을 기계적으로 반영하되, 그 기준으로 과거 인플레이션과 목표 인플레이션을 같은 비중으로 사용한다는 중간적 설정으로, Smets and Wouters (2007)의 추정치(부분 인덱싱)와 부합한다. $\gamma\iota$의 곱이 필립스 곡선의 인플레이션 관성(후방 지향성)을 결정하므로, 이 값이 클수록 인플레이션의 지속성이 커진다(제6장 참조).

ε_p(수요의 가격 탄력성)은 6.0으로 설정했다. 독점적 경쟁 시장의 정상상태 마크업은 $\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}$로 결정되는데, $\varepsilon_p = 6.0$은 약 20%(1.2)의 마크업을 의미한다. 이는 거시경제학에서 가정하는 일반적인 마크업 수준이다.

ψ(투자 조정 비용 계수)는 2.5로 설정했다(문헌에 따라 2~8이 일반적). 이 값은 투자 조정 비용 함수를 도입한 선구적 연구인 Christiano et al. (2005)의 추정치(2.48)에 근거한다. 이 계수가 존재함($\psi > 0$)으로 인해 충격 발생 시 투자는 즉각적으로 반응하지 못하고 점진적인 험프형(hump-shaped) 경로를 보이게 되며, 이는 실제 경기 변동 데이터와 높은 정합성을 보인다.

통화정책 및 충격 관련 파라미터($\rho_R, \phi_\pi, \phi_y, \sigma_z, \sigma_m$)는 Taylor (1993) 및 Smets and Wouters (2007) 등의 선행 연구에서 추정된 표준적인 값을 따랐다[4]. 특히 $\phi_\pi = 1.5$는 테일러 원칙(Taylor Principle)을 만족하여 모형의 균형이 유일하게 존재하도록 보장한다.

5.12 Dynare

5.12.1 Dynare 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_price/nk_price.mod` 파일로 제공된다.

5.12.2 Dynare 실행결과: 정상상태 값

표 5.2: 정상상태 값 (변수명은 Dynare 코드 기준)

변수	값	변수	값	변수	값
y	0.918596	w	1.53915	s	1.00024
c	0.73862	rk	0.035101	lambda	1.83298
i	0.179976	mc	0.833402	xi	1.83298
k	7.19906	p_opt	1.00764	x1	3.10702
n	0.33333	pi	1.00496	x2	3.70016
d	0.152857	R	1.01511	z	1

설정된 파라미터와 균형 조건들을 바탕으로 Dynare를 이용하여 모형의 정상상태(Steady State)를 도출하였다. 도출된 정상상태 값들은 거시경제학의 일반적인 이론과 직관에 부합하며, 모형이 안정적으로 작동함을 보여준다.

정책 목표 및 타겟 변수의 정합성

우선, 모수 설정 단계에서 목표로 했던 타겟 변수들이 정확하게 도출되었음을 확인할 수 있다. 정상상태 노동시간(n)은 0.33333으로 도출되어, 경제 주체가 가용 시간의 1/3을

[4] 산출 반응 계수 ϕ_y는 문헌에 따라 분기 기준 0.125(테일러의 연율 0.5를 분기화한 값)에서 0.5까지 다양하게 쓰인다. 이 장은 0.25를 사용하며, 제8장 이후의 모형들은 0.125를 사용한다.

노동에 투입한다는 가정을 만족시켰다. 이는 노동 공급 함수의 조정 파라미터 χ가 내생적으로 적절히 계산되었음을 의미한다. 또한, 물가상승률(π)은 1.00496으로, 연율 환산 시 약 2%의 인플레이션 목표가 정확히 달성되었다. 기술 수준(z) 역시 1로 정규화되어 설정된 초기 조건과 일치한다.

실물 경제의 자원 배분 (Great Ratios)

정부 부문이 없는 폐쇄 경제 하에서 총생산(y)은 소비(c)와 투자(i)로 배분된다. 도출된 정상상태 값에 따르면, 총생산 대비 소비 비중(c/y)은 약 80.4%, 투자 비중(i/y)은 약 19.6%로 나타났다. 약 20%의 투자율은 선진국 경제의 장기 데이터와 부합하는 수치이다. 소비 비중이 다소 높게 나타나는 것은 모형에 정부 지출(g)이 포함되지 않아, 정부 몫의 자원이 민간 소비와 투자로 흡수되었기 때문으로 해석할 수 있다. 이는 폐쇄 경제 DSGE 모형의 전형적인 특징으로, 자원 제약식($y_t = c_t + i_t$)이 성립함을 보여준다.

가격 설정과 마크업 (Nominal Frictions)

뉴케인지안 모형의 핵심 특징인 독점적 경쟁과 가격 경직성 또한 수치적으로 잘 반영되었다. 실질 한계비용(mc)은 0.8334로 도출되었는데, 이는 가격($P = 1$) 대비 약 1.2의 마크업(Markup)이 존재함을 시사한다. 이는 수요의 가격 탄력성 $\varepsilon_p = 6$ 설정 하에서 이론적으로 도출되는 최적 마크업($\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} = 1.2$)과 일치하는 결과이다. 특히 주목할 점은 최적 상대가격(p^{opt})이 1.00764로 1보다 크게 도출되었다는 점이다. 이는 양(+)의 인플레이션($\pi > 1$) 환경과 가격 경직성($\theta = 0.75$) 하에서, 기업들이 향후 가격을 조정하지 못할 위험을 고려하여 현재 가격을 평균 물가 수준보다 선제적으로 높게 설정(front-loading)하는 행태를 반영한다. 한편, 가격 분산 지수(Δ)는 1.00024로 1에 매우 근접하게 나타났다. 이는 연 2% 수준의 낮은 인플레이션 하에서는 가격 경직성으로 인한 자원 배분의 효율성 손실(efficiency wedge)이 미미함을 시사한다.

금융 변수 및 요소 가격

명목 이자율(R)은 1.01511로 도출되었다. 이는 분기별 명목 이자율이 약 1.5%임을 의미하며, 연율로 환산 시 약 6% 수준이다. 이는 피셔 방정식(Fisher Equation)에 따라 실질 이자율(약 4%, $\beta = 0.99$ 가정)과 기대 인플레이션(약 2%)의 합으로 정확히 설명된다. 실질 자본 수익률(r^k)은 분기당 0.0351(약 3.5%)로 계산되었으며, 이는 자본의 기회비용과 감가상각을 보상하는 수준에서 균형이 형성되었음을 보여준다.

종합적으로, 도출된 정상상태 값들은 모형의 이론적 구조와 설정된 파라미터 값들을 충실히 반영하고 있으며, 동태적 시뮬레이션(Impulse Response Analysis)을 수행하기 위한 안정적인 기초를 제공하는 것으로 평가된다.

5.12.3 충격반응 분석

양(+)의 기술 충격(ε_t^z)

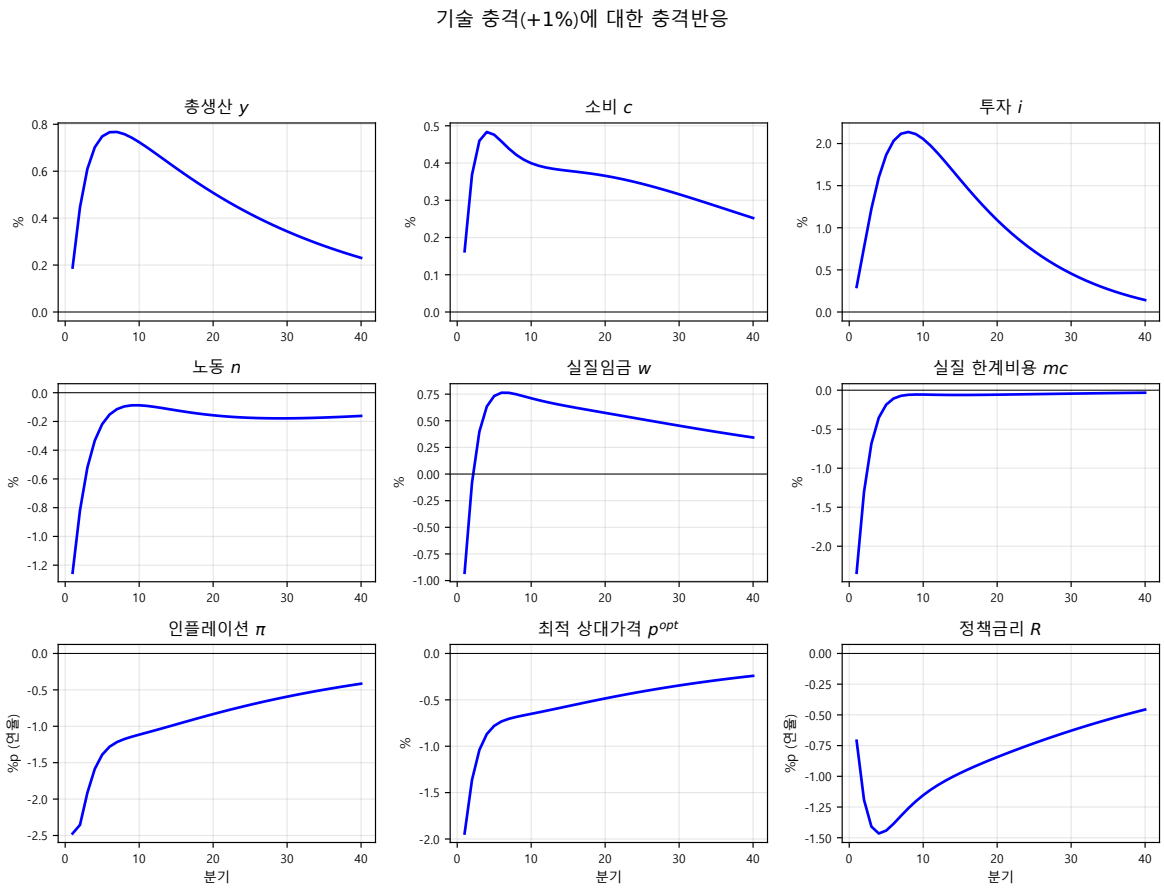


그림 5.1: 기술 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

양의 기술충격(z의 상승)이 발생하면 총생산(y)은 증가하지만, 충격 첫 분기의 증가폭은 $+0.19\%$에 불과하고 약 6분기에 걸쳐 $+0.77\%$의 정점까지 서서히 늘어난 뒤, 충격의 지속성(ρ_z)에 따라 정상상태로 회귀한다. 첫 분기의 반응이 이처럼 작은 이유는 생산함수를 로그선형화한 식에서 바로 읽힌다. 자본은 전기에 결정되어 고정되어 있으므로 첫 분기에는 $\hat{y}_t \approx \hat{z}_t + (1-\alpha)\hat{n}_t$이고, 기술이 1% 오르는 동안 노동이 1.25% 줄어 $(1-\alpha)\hat{n}_t \approx -0.84\%$가 기술의 효과를 대부분 상쇄한다. 노동이 $1/(1-\alpha) \approx 1.49\%$보다 더 줄었다면 총생산은 첫 분기에 오히려 감소했을 것이다. 가격이 경직적인 경제에서 단기 산출은 공급 능력이 아니라 수요가 결정하는데, 이 장의 테일러 준칙은 산출의 정상상태 대비 수준에 반응하고($\phi_y = 0.25$) 금리를 평활화하므로($\rho_R = 0.8$), 생산성 향상으로 늘어나려는 산출에 금리가 맞서 수요가 충분히 늘지 못한다. 따라서 가격 경직성이 조금 더 강하거나 통화정책의 산출 반응이 더 크면 첫 분기 산출은 음(-)이 될 수도 있으며, 이는 오류가 아니라 뉴케인지안 모형의 정상적인 결과이다. 가격이 신축적인 제3장의 RBC 모형에서는 같은 크기의 충격에 산출이 첫 분기부터 $+1.16\%$ 증가한다는 점과 대조된다.

가계는 생산성 향상으로 인한 영구 소득 증가, 즉 부의 효과(Wealth Effect)를 예상하여 소비(c)를 늘리는데, 이는 습관이나 별도의 조정 비용이 없더라도 평활화(smoothing) 유인에 의해 지속적인 증가세를 나타낸다. 투자(i) 또한 생산성 향상에 따른 자본 수익률 상승 기대로 인해 증가한다. 여기서 주목할 점은 투자가 충격 직후 즉시 정점을 찍는 것이 아니라, 약 8~10분기 후에 정점에 도달하는 험프 형태(hump-shaped)를 보인다는 점이다. 이는 모형에 도입된 투자 조정비용(ψ)이 자본 축적 속도를 조절하여 투자의 관성을 유발하기 때문이며, 이에 따라 자본 스톡(k) 역시 완만하게 증가하여 장기간 높은 수준을 유지하게 된다.

노동 시장에서는 뉴케인지안 모형의 가장 특징적인 결과가 관찰된다. 기술충격 직후 노동 투입량(n)은 오히려 1.25% 감소하는데, 이는 가격 경직성(Sticky Prices)에 기인한다. 생산성은 크게 향상되었으나 가격이 충분히 신축적으로 하락하지 않아 총수요의 증가폭이 생산성 증가폭에 미치지 못하게 되고, 결과적으로 기업은 더 적은 노동력으로도 필요한 수요량을 충족시킬 수 있어 노동 수요를 줄이기 때문이다.

실질 임금(w) 역시 충격 첫 분기에는 0.93% 하락했다가 3분기째부터 상승으로 돌아서 약 6분기에 +0.75%의 정점에 이른다. 임금이 신축적인 이 모형에서 노동시장은 매 분기 가계의 노동공급 곡선 위에서 청산되므로, 노동공급 조건 (3)을 로그선형화한 식이 실질 임금을 결정한다.

$$\hat{w}_t = \phi\,\hat{n}_t + \sigma\,\hat{c}_t$$

첫 분기에는 $\hat{w} \approx 1 \times (-1.25) + 2 \times 0.16 \approx -0.93\%$로, 고용 감소가 여가의 한계가치를 낮추어 임금을 끌어내리는 효과가 소비 증가에 따른 부의 효과(임금을 올리는 효과)를 압도한다. 기업 쪽에서 보아도 결론은 같다. 가격을 내리지 못한 기업은 생산성이 올라도 팔 수 있는 양이 거의 늘지 않으므로 실질 한계비용이 2.34%나 하락하고(마크업 상승), 노동에 대한 보상이 줄어든다. 시간이 지나 금리 인하가 수요를 끌어올리고 가격이 조정되면 고용은 정상상태 부근(-0.1% 안팎)으로 회복되고 소비는 +0.48%까지 늘어나, $\hat{w} \approx -0.1 + 2 \times 0.48 \approx +0.8\%$로 실질 임금이 생산성 향상을 뒤늦게 반영하게 된다.

이 결과는 가격이 신축적인 RBC 모형에서 실질 임금이 첫 분기부터 상승(제3장, +0.92%)하는 것과 대조된다. 기술충격 이후 실질 임금이 대체로 상승한다는 실증 결과에 비추어 보면, 가격만 경직적이고 임금은 신축적인 이 장의 모형은 실질 임금의 단기 반응을 과장하는 한계가 있다. 제10장에서 임금 경직성을 도입하는 동기 중 하나가 바로 여기에 있다.

물가 및 비용 측면을 살펴보면, 생산성 향상은 기업의 생산 효율성을 개선하여 실질 한계비용(mc)을 큰 폭으로 하락시킨다. 이러한 한계비용의 하락은 기업들로

하여금 가격을 낮추려는 유인을 제공하므로 인플레이션(π)은 하락한다. 또한 가격을 재설정할 기회를 얻은 기업들은 낮아진 한계비용을 반영하여 최적 상대가격(p_{opt})을 낮게 설정하므로, 최적 가격 역시 음의 반응을 보인다.

마지막으로 통화정책과 금융 변수의 반응을 보면, 중앙은행은 테일러 준칙에 따라 금리를 결정한다. 생산(y)은 증가했으나 인플레이션(π)이 하락하였으므로, 중앙은행은 경기 부양과 물가 하락 방어를 위해 명목 이자율(R)을 인하한다. 이러한 이자율 하락은 실질 이자율을 낮추고 미래 소비 증가에 대한 기대를 형성하여 현재의 소비와 투자를 더욱 진작시키는 파급 경로(Transmission Mechanism)로 작동한다. 요약하자면 양의 기술충격은 생산과 소비, 투자가 모두 증가하는 동시에 물가가 안정되는 '고성장-저물가' 국면을 유도하지만, 가격 경직성으로 인해 단기적으로 고용과 실질 임금이 감소하고 산출의 반응도 제한되는 현상을 동반한다.

양(+)의 통화정책 충격(ε_t^m)

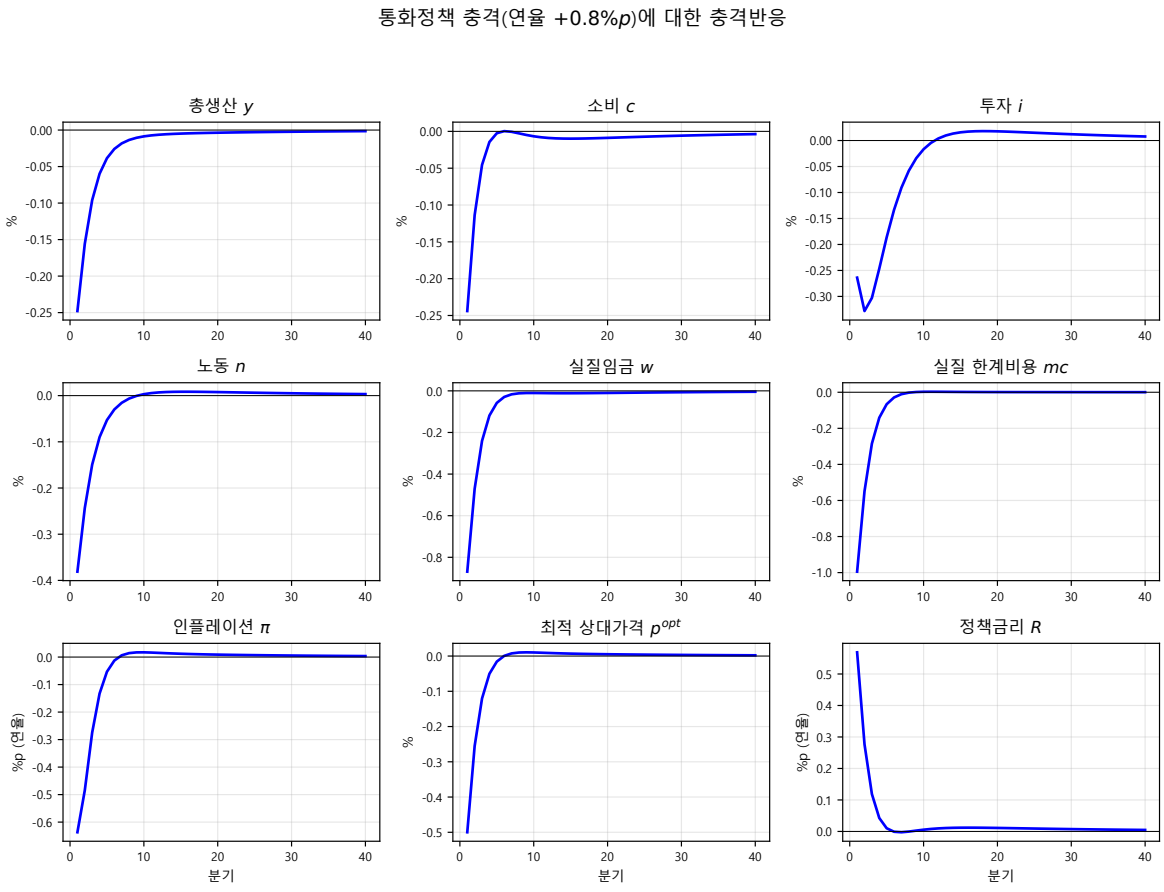


그림 5.2: 통화정책 충격(연율 $+0.8\%p$)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

양의 통화정책 충격, 즉 예상치 못한 금리 인상(R의 상승)이 발생하면 경제 전반의 총수요가 위축됨에 따라 주요 실물 변수들이 하락하는 전형적인 긴축 효과가 나타난다.

충격 직후 명목 이자율(R)은 테일러 준칙에 의한 내생적 반응보다 외생적 충격(ε_m)에 의해 크게 상승한다. 이러한 이자율 상승은 물가상승률(π)이 하락(음의 반응)함에 따라 실질 이자율을 더욱 큰 폭으로 상승시키는 효과(피셔 효과)를 가져온다. 높아진 실질 이자율은 가계의 저축 유인을 높이고 현재 소비(c)를 줄이는 시점 간 대체(intertemporal substitution)를 유발하며, 이에 따라 총생산(y)은 즉각적으로 하락하고 이후 점진적으로 회복되는 U자형 경로를 보인다.

투자(i) 역시 이자율 상승에 따른 자본 비용 증가로 인해 크게 위축된다. 여기서도 투자 조정비용(ψ)의 영향으로 인해 투자는 충격 직후보다 약 2~3분기 후에 최대 하락폭을 기록하는 험프 형태(hump-shaped)의 반응을 보이며, 이에 따라 자본 스톡(k) 또한 지속적으로 감소하는 추세를 나타낸다. 이러한 소비와 투자의 동반 감소는 총수요 위축을 심화시키는 주된 요인으로 작용한다.

노동 시장에서도 경기 위축의 여파가 뚜렷하게 나타난다. 총수요 감소에 따라 기업의 노동 수요가 줄어들면서 노동 투입량(n)은 즉각적으로 하락한다. 노동 수요의 감소는 실질 임금(w)의 하락 압력으로 작용하며, 그래프에서 확인할 수 있듯이 실질 임금 또한 충격 직후 큰 폭으로 하락한 뒤 서서히 균형으로 복귀하는 모습을 보인다. 이는 긴축적 통화정책이 고용과 임금 소득을 동시에 감소시키는 실물 비용을 초래함을 시사한다.

물가 및 비용 측면을 살펴보면, 총수요 위축과 임금 하락은 기업의 실질 한계비용(mc)을 감소시킨다. 한계비용의 하락은 기업들로 하여금 가격을 낮추도록 유도하며, 이에 따라 인플레이션(π)은 하락한다. 특히 가격 경직성이 존재하는 상황에서 기업들은 수요 감소에 대응하여 생산량을 줄이는 방식으로 조정하기 때문에, 물가 하락폭은 제한적인 반면 실물 경기(y, c, i)의 위축은 상대적으로 더 크게 나타나는 뉴케인지안 모형의 특징이 잘 드러난다. 최적 상대가격(p_{opt})과 보조변수들(x_1, x_2)의 하락세 또한 이러한 디플레이션 압력을 반영하고 있다.

요약하자면, 양의 통화정책 충격(금리 인상)은 이자율 채널을 통해 소비와 투자를 위축시키고, 이는 다시 생산, 고용, 임금의 동반 하락으로 이어지는 경기 침체 효과를 유발한다. 동시에 총수요 둔화에 따른 비용 감소로 인해 물가가 하락하는 '저성장-저물가' 국면이 형성되며, 이러한 효과는 가격 경직성과 투자 조정비용으로 인해 상당 기간 지속되는 모습을 보인다.

5.13 맺음말

본 장에서는 현대 거시경제학의 표준 분석 도구로 자리 잡은 뉴케인지안 동태 확률일반균형(NK DSGE) 모형의 이론적 미시 기초와 동태적 특성을 상세히 살펴보았다.

우리는 실물경기변동(RBC) 모형의 합리적 기대와 최적화 골격 위에 독점적 경쟁과 칼

보(Calvo) 방식의 명목 가격 경직성을 도입함으로써, 고전적 이분성(classical dichotomy)이 깨지고 화폐의 비중립성(non-neutrality)이 성립하는 경제 환경을 구축하였다. 이론적 분석과 Dynare 시뮬레이션 결과, 가격이 즉각적으로 조정되지 못하는 명목 경직성은 통화정책(이자율 조정)이 실질 이자율을 변화시켜 실물 경제에 유의미한 파급 효과를 미치게 하는 핵심 기제임을 확인하였다. 특히 인플레이션 연동(indexation)과 투자 조정 비용이 포함된 모형은 기술 충격 시 단기적인 고용 감소나 통화 긴축 시 나타나는 소비와 투자의 점진적인 위축 등 현실 경제 데이터에서 관측되는 주요한 정형화된 사실(stylized facts)들을 성공적으로 설명해내었다.

그러나 본 장에서 구축한 자본 축적과 실물 마찰 요인을 포함한 비선형 DSGE 모형은 현실 설명력이 높은 반면, 다수의 변수와 복잡한 방정식 체계로 인해 통화정책의 핵심 메커니즘을 직관적으로 파악하거나 최적 정책을 분석적으로 도출하는 데에는 일정한 한계가 있다.

이에 따라, 이어지는 다음 장에서는 본 모형을 로그 선형화(log-linearization)하고 단순화하여, 거시경제의 동학을 (1) 동태적 IS 곡선(Dynamic IS Curve), (2) 뉴케인지안 필립스 곡선(New Keynesian Phillips Curve), (3) 통화정책 준칙(Monetary Policy Rule)의 세 가지 핵심 관계식으로 축약한 "뉴케인지안 3방정식 모형(New Keynesian 3-Equation Model)"을 중점적으로 다루고자 한다. 이를 통해 복잡한 일반균형 효과를 직관적인 수식으로 표현하고, 인플레이션과 산출량 갭의 상충 관계 및 중앙은행의 최적 통화정책 운용 원리를 보다 명료하게 분석할 것이다.

제 6 장

뉴케인지안 3방정식 모형(The Three-Equation New Keynesian Model)

6.1 개요

앞선 장에서는 자본 축적과 투자 조정 비용, 그리고 가격 경직성을 포함한 표준적인 뉴케인지안 DSGE 모형을 다루었다. 해당 모형은 현실 경제의 데이터와 정합성이 높고 다양한 충격이 실물 경기와 자본 형성에 미치는 영향을 구체적으로 묘사할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 자본이라는 상태 변수(state variable)의 존재와 다수의 내생변수로 인해, 통화정책이 작동하는 핵심 메커니즘을 직관적으로 분리해내거나 명쾌한 분석적 해(analytical solution)를 도출하는 데에는 다소 복잡함이 따르는 것이 사실이다.

이러한 배경에서 현대 거시경제학은 일반균형 모형의 논리적 엄밀성은 유지하되, 경제의 동학을 소수의 핵심 방정식으로 축약한 "뉴케인지안 3방정식 모형(New Keynesian 3-Equation Model)"을 이론 분석의 표준 도구(workhorse model)로 채택하고 있다. 이 모형은 거시경제의 수요 측면을 나타내는 동태적 IS 곡선, 공급 측면을 나타내는 뉴케인지안 필립스 곡선(NKPC), 그리고 정책 당국의 행동을 묘사하는 통화정책 준칙으로 구성된다.

이 프레임워크는 Goodfriend and King (1997)이 제창한 "신새고전파 종합(New Neoclassical Synthesis)"에 그 뿌리를 두고 있다. 이들은 실물 경기변동(RBC) 모형의 동태적 최적화와 합리적 기대라는 미시적 기초 위에, 케인즈주의의 핵심인 명목 경직성(Nominal Rigidity)을 결합함으로써 학계의 대통합을 이끌어냈다. 이후 Rotemberg and Woodford (1997)은 이 틀을 이용하여 통화정책의 효과를 정량적으로 분석하였으며, 특히 Clarida, Galí, and Gertler (1999)는 이 3방정식 체계를 이용하여 통화정책의 체계적 분석을 위한 이론적 토대를 확립하고 "통화정책의 과학(The Science of Monetary

Policy)"이라는 새로운 패러다임을 제시하였다. 오늘날 이 모형은 Woodford (2003)와 Galí (2015)의 교과서를 통해 거시경제학 교육과 중앙은행의 정책 분석에 있어 필수적인 기초 모형(canonical model)으로 자리 잡았다.

3방정식 모형의 가장 큰 특징은 단순함(simplicity)과 엄밀함(rigor)의 조화이다. 이 모형은 자본 축적 과정을 생략하고 노동만이 유일한 생산요소라고 가정함으로써 분석을 단순화한다. 이를 통해 인플레이션, 산출량 갭(output gap), 그리고 이자율 간의 상호작용에만 분석의 초점을 맞춘다. 그 결과 중앙은행이 이자율을 변화시켰을 때 기대 경로(expectations channel)를 통해 현재의 총수요와 인플레이션이 어떻게 반응하는지를 명쾌하게 보여준다. 특히 과거의 IS-LM 모형이나 전통적 필립스 곡선과 달리, 모든 행태 방정식이 경제 주체의 최적화 문제로부터 도출되므로 루카스 비판(Lucas Critique)으로부터 자유롭고, 후생 기반의 최적 통화정책(welfare-based optimal monetary policy)을 논의할 수 있다는 강점을 가진다.

본 장에서는 이러한 뉴케인지안 3방정식 모형을 단계별로 유도하고 그 함의를 분석한다. 먼저 가계의 소비 최적화로부터 동태적 IS 곡선을 도출하고, 기업의 가격 설정 문제로부터 뉴케인지안 필립스 곡선을 유도할 것이다. 이 과정에서 자연율 수준(natural rate level)과 갭(gap) 변수의 개념을 명확히 하고, 마지막으로 통화정책 준칙을 결합하여 모형을 닫음(close)으로써 거시경제의 일반균형이 어떻게 결정되는지 살펴볼 것이다.

6.2 표준적 DSGE 모형의 복잡성

본격적인 3방정식 모형 논의에 앞서, 우리가 앞 장에서 다루었던 자본 축적과 가격 경직성, 그리고 인플레이션 인덱싱을 포함한 표준적인(Standard) 뉴케인지안 DSGE 모형의 전체 균형 조건을 상기해보자. 해당 모형은 경제의 현실적인 동학을 묘사하기 위해 다음과 같이 18개의 내생변수와 방정식으로 구성된 복잡한 체계를 갖는다.

가계의 최적화(Household Optimization)

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t\left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] \tag{1}$$

$$c_t^{-\sigma} = \lambda_t \tag{2}$$

$$\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t \tag{3}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right] \tag{4}$$

$$\xi_t = \beta \mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1} r_{t+1}^k + \xi_{t+1}(1-\delta)\right] \tag{5}$$

$$\lambda_t = \xi_t\left[\left(1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right) - \psi\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right)\right]$$

$$+ \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \tag{6}$$

가격 설정 및 인플레이션(Price Setting & Inflation)

$$p_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{1,t}}{x_{2,t}} \tag{7}$$

$$x_{1,t} = mc_t y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1} \right] \tag{8}$$

$$x_{2,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{2,t+1} \right] \tag{9}$$

$$1 = (1-\theta)(p_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t} \right)^{1-\varepsilon_p} \tag{10}$$

총생산 및 가격 분산(Production & Aggregation)

$$y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{11}$$

$$\Delta_t = (1-\theta)(p_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{\pi_t}{(\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \tag{12}$$

분배 및 요소 가격(Distribution & Factor Prices)

$$d_t = y_t (1 - mc_t \Delta_t) \tag{13}$$

$$r_t^k = mc_t \alpha \frac{y_t \Delta_t}{k_t} \tag{14}$$

$$w_t = mc_t (1-\alpha) \frac{y_t \Delta_t}{n_t} \tag{15}$$

시장 청산 및 외생 충격(Closing the System)

$$y_t = c_t + i_t \tag{16}$$

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R) \left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y} \right) + \varepsilon_t^m \tag{17}$$

$$\ln z_t = (1-\rho_z) \ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z \tag{18}$$

위와 같이 다수의 방정식이 얽혀 있는 시스템은 시뮬레이션에는 적합하나, 직관적인 이해와 분석적 해를 구하는 데는 한계가 있다. 따라서 본 장에서는 이러한 복잡한 시스템을 아래와 같은 3개의 핵심 방정식으로 축약하는 것을 목표로 한다.

6.3 3방정식 모형의 구성

앞서 설명한 대로 뉴케인지안 3방정식 모형은 복잡한 현실 경제를 (1) 총수요(동태적 IS 곡선), (2) 총공급(뉴케인지안 필립스 곡선), (3) 정책 대응(통화정책 준칙)이라는 세 가지 핵심 블록으로 축약한다. 본 절에서는 이후 상세히 유도하게 될 이 세 가지 핵심 방정식의 최종적인 형태와 그 경제적 의미를 먼저 개관한다.

로그 선형화된 뉴케인지안 기본 모형은 산출량 갭($\hat{y}_t^{\text{gap}}$), 인플레이션($\hat{\pi}_t$), 그리고 명목 이자율($\hat{R}_t$)이라는 세 가지 내생변수를 결정하는 다음의 연립 방정식 체계로 요약된다. 특히 본 모형은 현실의 인플레이션 관성을 반영하기 위해 하이브리드 필립스 곡선을 채택한다[1].

$$\text{동태적 IS 곡선: } \hat{y}_t^{\text{gap}} = \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1}^{\text{gap}}] - \frac{1}{\sigma}\left(\hat{R}_t - \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] - r_t^n\right) \tag{IS}$$

$$\text{하이브리드 NKPC: } \hat{\pi}_t = \lambda_b \hat{\pi}_{t-1} + \lambda_f \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] + \tilde{\kappa}\hat{y}_t^{\text{gap}} \tag{PC}$$

$$\text{통화정책 준칙: } \hat{R}_t = \rho_R \hat{R}_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\phi_\pi \hat{\pi}_t + \phi_y \hat{y}_t^{\text{gap}}\right) + \varepsilon_t^m \tag{MP}$$

여기서 모든 내생변수는 정상상태(또는 자연율 수준)로부터의 로그 편차로 정의된다. 식 (PC)의 계수 $\lambda_b, \lambda_f, \tilde{\kappa}$는 가격 경직성($\theta$)과 인덱싱 정도($\gamma, \iota$)에 의해 결정되는 복합 모수이며, r_t^n은 가격과 임금이 완전히 신축적일 때 달성되는 자연 실질 이자율을 의미한다.

각 방정식이 내포하고 있는 경제적 의미는 다음과 같다.

동태적 IS 곡선(Dynamic IS curve)

수요 측면을 나타낸다. 현재의 산출량 갭은 미래에 대한 기대 산출량 갭과 실질 이자율 갭($\hat{R}_t - \mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} - r_t^n$)에 의해 결정된다. 이는 가계의 소비 평활화(consumption smoothing) 유인을 반영하며, 실질 이자율이 자연 이자율(r_t^n)보다 높을 경우 총수요가 위축됨을 보여준다. 기존의 정태적 IS 곡선과 달리 미래에 대한 기대($\mathbb{E}_t$)가 현재의 수요 결정에 핵심적인 역할을 한다는 점이 특징이다.

하이브리드 뉴케인지안 필립스 곡선(Hybrid NKPC)

공급 측면을 나타낸다. 현재의 인플레이션은 산출량 갭과 미래 기대 인플레이션뿐만 아니라, 과거의 인플레이션($\hat{\pi}_{t-1}$)에도 영향을 받는다. 이는 기업들이 가격을 최적화하지 못할 때 과거 물가상승률에 연동(indexing)하여 가격을 조정하는 경향을 반영한 것이다.

[1] 표준적인 뉴케인지안 필립스 곡선(Standard NKPC)이 오직 미래의 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)에만 의존하는 순수 전방 지향적(purely forward-looking) 모형인 것과 달리, 이 모형은 과거의 인플레이션($\hat{\pi}_{t-1}$) 항을 추가하여 후방 지향적(backward-looking) 요소를 결합했기 때문에 '하이브리드(Hybrid)'라고 불린다. 이는 이론 모형과 실제 데이터 간의 정합성을 높이고 인플레이션의 지속성(persistence)을 설명하기 위한 장치이다.

이 식은 인플레이션이 미래에 대한 기대(전방 지향적)와 과거의 관성(후방 지향적)이 혼재되어 결정됨을 보여주며, 이는 중앙은행이 인플레이션을 통제하는 데 있어 단순 기대 관리 이상의 비용이 소요됨을 시사한다.

통화정책 준칙(Monetary Policy Rule)

모형을 닫는(closing the model) 방정식이다. 중앙은행은 인플레이션 갭과 산출량 갭의 변동에 대응하여 명목 이자율을 조절한다. ϕ_π와 ϕ_y는 각각 인플레이션과 산출량 변동에 대한 정책 반응 계수이며, 일반적으로 경제의 안정을 위해 $\phi_\pi > 1$ (테일러 원칙)의 조건이 요구된다. 또한 ρ_R은 금리 변경의 점진성을 나타내는 평활화 계수이다.

자연율 블록과 외생적 기초여건(Natural Rate Block and Exogenous Fundamentals)

위의 3방정식 체계가 실제로 작동하기 위해서는 모형의 입력값(input) 역할을 하는 자연 실질 이자율(r_t^n)이 먼저 결정되어야 한다. 이 책에서 r_t^n은 자연 실질 이자율의 정상상태 값($\rho \equiv -\ln\beta$, 정상상태 실질금리) 대비 로그 편차로 정의한다 — 그래야 (IS)식의 모든 변수가 같은 편차 단위를 갖는다. 이 변수는 가격이 신축적인 가상의 '자연율 블록'에서 실물 경제의 기초여건(fundamentals)에 의해 다음과 같이 결정된다.

$$r_t^n = \sigma \mathbb{E}_t[\Delta \hat{y}_{t+1}^n] - \sigma \mathbb{E}_t[\underbrace{\nu_{t+1} - \nu_t}_{\Delta \nu_{t+1}}]$$

여기서 $\hat{y}_{t+1}^n$은 기술 충격 등에 따른 잠재 산출량의 변화를 나타낸다. 특히 ν_{t+1}은 투자 수요의 변동(investment shocks), 정부지출 변화, 또는 소비 선호 충격과 같은 다양한 외생적 수요 요인들을 포괄한다. 즉, 이 식은 기업의 투자 심리 변화나 정부의 재정 정책과 같은 실물 충격들이 자연 실질 이자율을 변화시키고, 이 변화된 이자율이 다시 IS 곡선의 절편(intercept)으로 작용하여 3방정식 체계 내의 인플레이션과 산출량 갭에 영향을 미치는 경로를 보여준다.

이 세 방정식은 서로 밀접하게 맞물려 돌아간다. 예를 들어, 중앙은행이 이자율($\hat{R}_t$)을 변화시키면 이는 IS 곡선을 통해 산출량 갭($\hat{y}_t^{\text{gap}}$)에 영향을 주고, 변화된 산출량 갭은 다시 필립스 곡선을 통해 인플레이션($\hat{\pi}_t$)에 영향을 미친다. 그리고 변화된 인플레이션과 산출량은 다시 통화정책 준칙에 따라 이자율의 추가적인 조정을 유발한다.

이어지는 절에서는 가계와 기업의 최적화 문제로부터 이 세 가지 핵심 방정식이 어떻게 유도되는지 단계별로 엄밀하게 살펴볼 것이다.

6.4 동태적 IS 곡선(Dynamic IS Curve)

6.4.1 오일러(Euler) 방정식 로그선형화

동태적 IS 곡선은 가계의 최적 소비 및 저축 결정에서 도출된다. 이는 현재 산출량(또는 소비)과 미래 기대 산출량(또는 소비) 사이의 관계를 실질 이자율을 매개로 설명한다. 실질 이자율의 변화가 현재 소비 및 투자에 어떤 영향을 미치는지 보여주며, 미래에 대한 기대가 현재 의사 결정에 중요하게 작용함을 강조한다.

앞 절에서 살펴본 바와 같이 가계의 효용 극대화 문제로부터 다음과 같은 오일러 방정식(Euler equation)을 도출하였다.

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \tag{4}$$

이 식은 가계가 현재 소비를 줄이고 채권에 투자함으로써 얻는 한계 효용과 미래에 해당 투자로부터 얻게 될 기대 실질 수익의 한계 효용이 같아져야 함을 의미한다.

오일러 방정식을 로그선형화(Log-linearization)[2]하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
& c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \\
\Rightarrow & -\sigma \ln c_t = \ln \beta - \sigma \mathbb{E}_t \left[\ln c_{t+1} \right] + \ln R_t - \mathbb{E}_t \left[\ln \pi_{t+1} \right] \\
\Rightarrow & -\sigma \left[\ln c + \frac{1}{c}(c_t - c) \right] = \ln \beta - \sigma \mathbb{E}_t \left[\ln c + \frac{1}{c}(c_{t+1} - c) \right] \\
& \qquad + \left[\ln R + \frac{1}{R}(R_t - R) \right] - \mathbb{E}_t \left[\ln \pi + \frac{1}{\pi}(\pi_{t+1} - \pi) \right] \\
\Rightarrow & -\sigma \ln c - \sigma \hat{c}_t = \ln \beta - \sigma \ln c - \sigma \mathbb{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} \right] + \ln R + \hat{R}_t - \ln \pi - \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1} \right] \\
\Rightarrow & \underbrace{-\sigma \ln c - \ln \beta + \sigma \ln c - \ln R + \ln \pi}_{=0} - \sigma \hat{c}_t = -\sigma \mathbb{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} \right] + \hat{R}_t - \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1} \right] \\
\Rightarrow & -\sigma \hat{c}_t = -\sigma \mathbb{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} \right] + \hat{R}_t - \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1} \right] \\
\Rightarrow & \hat{c}_t = \mathbb{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} \right] - \frac{1}{\sigma} \left[\hat{R}_t - \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1} \right] \right] \\
\Rightarrow & \hat{c}_t = \mathbb{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} \right] - \frac{1}{\sigma} \hat{r}_t \qquad \text{(로그선형화된 오일러 방정식)}
\end{aligned}$$

여기서 $\hat{x}_t \equiv \ln x_t - \ln x \approx (x_t - x)/x$는 변수 x_t의 정상상태 값 x로부터의 로그 편차를 의미한다(c, R, π는 각각 소비, 명목 이자율, 인플레이션의 정상상태 값이다).

[2] 로그선형화(log-linearization)와 관련한 자세한 내용은 섭동법(perturbation method) 부분을 참고하라. 아래 첫 단계에서 기대값의 로그를 로그의 기대값으로 바꾸는 것($\ln \mathbb{E}[\cdot] \approx \mathbb{E}[\ln \cdot]$)은 1차 근사에서만 성립하는 조작으로, 확률변수의 분산에서 비롯되는 항들을 무시한 것이다. 이와 관련한 확실성 등가(certainty equivalence)의 논의는 제9장의 참고 박스를 참고하라.

한편 $\hat{r}_t$는 실질 이자율의 로그편차로 명목 이자율의 로그편차에서 인플레이션 로그편차의 기대값을 뺀 것이다.

$$
\begin{aligned}
1 + r_t &\equiv \mathbb{E}_t \left[\frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \\
\Rightarrow \ln(1 + r_t) &= \ln R_t - \mathbb{E}_t[\ln \pi_{t+1}] \\
\Rightarrow \hat{r}_t &= \hat{R}_t - \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1} \right]
\end{aligned}
$$

여기서 r_t는 채권의 실질 순 수익률이다. 참고로 R_t는 채권의 명목 총 수익률이며, $1 + r_t$가 1에 가깝다면 $\ln(1 + r_t) \approx \hat{r}_t$이다.

6.4.2 자연율 경로(Natural Rate Path)

"자연율 경로"(Natural Rate Path)는 뉴케인지안 DSGE 모형의 핵심 개념 중 하나이다. 이는 가격 경직성이 존재하지 않는 가상의 조건 하에서 경제 변수들이 어떻게 움직이는지를 설명하는 이론적인 기준점(benchmark)이다.

자연율 경로는 엄밀하게 정의하자면, 모든 가격(재화 가격과 임금)이 완전히 신축적으로 조정될 때 경제가 도달하는 균형 경로를 의미한다. 즉, 현실 경제의 물가나 임금이 끈적거리는(sticky) 현상으로 인해 발생하는 단기적인 왜곡이 제거된 상태이다. 다만 주의할 점은, 자연율 경로가 반드시 사회적으로 최적인 '효율적(efficient)' 상태를 의미하는 것은 아니다. 독점적 경쟁 시장을 가정하는 경우, 자연율 수준에서도 기업들은 여전히 시장 지배력을 가지며 한계비용에 마크업(markup)을 부과하기 때문이다. 따라서 자연율 경로는 '가격 경직성'이라는 마찰적 요인이 없을 때 경제가 펀더멘털(선호, 기술, 자원 등)에 따라 도달하게 되는 균형점이라 이해하는 것이 타당하다.

이러한 자연율 경로에서 주요 거시경제 변수들은 다음과 같이 정의된다. 먼저 자연 산출량(y_t^n)은 물가가 완전히 신축적일 때 결정되는 산출량 수준으로, 흔히 '잠재 산출량(potential output)'이라 불린다. 자연 실질 이자율(r_t^n)은 가격이 신축적이어서 실제 산출량과 자연 산출량이 일치할 때(산출량 갭이 0일 때) 경제의 균형을 달성시키는 실질 이자율을 의미하며, 이를 '윅셀의 자연 이자율(Wicksellian natural rate of interest)'이라고도 한다.

자연율 경로는 기본적으로 모형의 실물적 요인들, 즉 기술적 제약(생산함수)과 가계의 선호, 그리고 정부 지출 등으로부터 도출된다. 기업의 가격 설정 방식(예: 칼보 방식)과 같은 명목적 마찰 요인은 이 과정에서 배제되고, 오직 실물 부문의 최적화 문제만이 고려된다.

자연율 경로는 뉴케인지안 모형 분석에서 다음과 같은 중요한 역할을 수행한다.

첫째, 산출량 갭($\hat{y}_t^{\text{gap}}$)을 측정하는 기준점이 된다. 산출량 갭은 실제 산출량과 자연 산출량 간의 차이($\hat{y}_t - \hat{y}_t^n$)로 정의된다. 즉, 자연율 경로는 현재 경제가 가격 경직성으로 인해 펀더멘털 대비 얼마나 과열되거나 위축되었는지를 평가하는 잣대가 된다.

둘째, 충격의 성격을 식별(identification)하는 데 도움을 준다. 기술 충격(a_t)이나 정부지출 충격(g_t), 선호 충격 등의 실물 충격(real shocks)은 자연율 경로(y_t^n, r_t^n) 자체를 변화시킨다. 반면, 통화정책 충격이나 화폐수요 충격과 같은 명목 충격(nominal shocks)은 자연율 경로에는 영향을 주지 않고, 단지 실제 변수들만 일시적으로 괴리시켜 산출량 갭을 유발한다. 이러한 구분은 경기 변동의 원인을 분석하는 데 필수적이다.

셋째, 통화정책의 목표와 운용의 이론적 근거를 제공한다. 뉴케인지안 모형에서 최적 통화정책은 대체로 인플레이션을 안정시키고 실제 산출량을 자연 산출량 수준에 근접시키는 것을 목표로 한다. 특히 자연 실질 이자율(r_t^n)은 중앙은행이 기준금리를 결정할 때 추적해야 할 이상적인 금리 수준으로서 중요한 지표가 된다.

요약하자면, 자연율 경로는 가격 경직성이 없는 상태에서의 가상적 균형 경로로서, 산출량 갭의 정의, 충격의 분해, 그리고 통화정책의 준거 기준(reference point)으로서 모형의 중추적인 역할을 담당한다.

6.4.3 동태적 IS 곡선 도출

동태적 IS 곡선은 산출량 갭($\hat{y}_t^{\text{gap}}$)과 이자율 갭($\hat{r}_t^{\text{gap}}$) 간의 관계를 설명한다. 이를 유도하기 위해 먼저 시장 청산 조건과 외생적 수요 충격에 대한 가정을 설정해야 한다.

앞선 장에서 다루었던 자본 축적이 포함된 표준적인 DSGE 모형과 달리, 본 3방정식 모형은 분석의 명료함을 위해 자본 축적 과정을 내생적으로 다루지 않는다. 하지만 현실 경제에서 중요한 비중을 차지하는 투자(i_t)나 정부지출(g_t)의 변동을 반영하기 위해, 가계의 소비와 전체 산출량 사이에 다음과 같은 외생적인 수요 쐐기(demand wedge) 혹은 충격 ν_t가 존재한다고 가정한다.

$$\hat{y}_t = \hat{c}_t + \nu_t \quad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \hat{y}_t - \nu_t$$

여기서 ν_t는 투자 수요의 변화나 정부지출 충격 등을 포괄하는 외생 변수이다. 이 식은 산출량이 소비뿐만 아니라 기타 외생적 수요 요인(ν_t)에 의해서도 결정됨을 의미한다.

한편, 자연율 경로(natural rate path)는 '가격 경직성'이라는 명목적 마찰만이 제거된 상태를 의미한다. 즉, 기술 수준(z_t)이나 선호, 그리고 정부지출과 같은 실물적 충격(ν_t)은 실제 경제와 동일하게 주어진 상태에서 가격만 신축적인 경우를 가정한 것이다. 따라서

자연율 경로에서의 소비($\hat{c}_t^n$)와 자연 산출량($\hat{y}_t^n$) 사이에도 동일한 충격 ν_t가 적용된다.

$$\hat{c}_t^n = \hat{y}_t^n - \nu_t$$

실제 경제와 자연율 경제에 동일한 ν_t가 존재하므로, 두 식을 이용하여 소비 갭($\hat{c}_t^{\text{gap}}$)을 구하면 ν_t는 상쇄되어 사라지고 산출량 갭($\hat{y}_t^{\text{gap}}$)과 일치하게 된다.

$$\hat{c}_t^{\text{gap}} \equiv \hat{c}_t - \hat{c}_t^n = (\hat{y}_t - \nu_t) - (\hat{y}_t^n - \nu_t) = \hat{y}_t - \hat{y}_t^n \equiv \hat{y}_t^{\text{gap}}$$

이는 외생적 수요 충격이 존재하더라도, 소비 갭의 동학은 산출량 갭의 동학과 동일하게 취급할 수 있음을 보여준다.

이제 가계의 오일러 방정식(로그선형화된 식)에 $\hat{c}_t = \hat{y}_t - \nu_t$를 대입하여 정리해보자.

$$\begin{aligned} \hat{c}_t &= \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}\left(\hat{R}_t - \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]\right) \\ \Rightarrow \quad (\hat{y}_t - \nu_t) &= \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1} - \nu_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}\left(\hat{R}_t - \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]\right) \end{aligned}$$

이 식은 자연율 산출량($\hat{y}_t^n$) 수준에서도 성립한다. 가격이 신축적인 경우($\hat{y}_t = \hat{y}_t^n$) 균형을 달성하는 실질 이자율의 정상상태 대비 편차를 자연 실질 이자율 r_t^n이라 정의하면 다음과 같다.

$$(\hat{y}_t^n - \nu_t) = \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1}^n - \nu_{t+1}] - \frac{1}{\sigma} r_t^n$$

위 식을 r_t^n에 대해 정리하면 자연 실질 이자율이 어떻게 결정되는지 명확히 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sigma} r_t^n &= \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1}^n - \hat{y}_t^n] - \mathbb{E}_t[\nu_{t+1} - \nu_t] \\ \Rightarrow \quad r_t^n &= \sigma \mathbb{E}_t[\Delta \hat{y}_{t+1}^n] - \sigma \mathbb{E}_t[\Delta \nu_{t+1}] \end{aligned}$$

이 결과는 매우 중요한 함의를 갖는다. 자연 실질 이자율(r_t^n)은 고정된 상수가 아니라, (1) 잠재 성장률 전망($\mathbb{E}_t \Delta \hat{y}_{t+1}^n$)과 (2) 외생적 수요 충격의 변화($\mathbb{E}_t \Delta \nu_{t+1}$)에 따라 내생적으로 변동한다. 예를 들어, 일시적으로 정부지출 충격이 발생하여 현재 수준이 미래보다 높다면($\nu_t > \mathbb{E}_t \nu_{t+1} \Rightarrow \Delta \nu < 0$), 가용 소비 자원의 부족을 반영하여 자연 이자율은 상승한다.

마지막으로, 실제 경제의 오일러 방정식에서 자연율 경제의 오일러 방정식을 변끼리 빼주면 산출량 갭에 대한 최종적인 동태적 IS 곡선을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} (\hat{c}_t - \hat{c}_t^n) &= \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_{t+1}^n] - \frac{1}{\sigma}\left((\hat{R}_t - \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]) - r_t^n\right) \\ \Rightarrow \quad \hat{y}_t^{\text{gap}} &= \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1}^{\text{gap}}] - \frac{1}{\sigma}\left(\hat{R}_t - \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] - r_t^n\right) \end{aligned} \tag{IS}$$

이 최종 식은 외생적 충격 항(ν_t)이 겉으로 드러나지 않는 깔끔한 형태를 띤다. 하지만 앞서 살펴본 바와 같이, 실제로는 r_t^n 항 내부에 투자나 재정 충격(ν_t)이 내재화(internalized)되어 있다. 따라서 이 식의 경제적 해석은 다음과 같다.

첫째, 미래 기대의 중요성이다. 현재의 산출량 갭은 미래 기대 산출량 갭에 1대 1로 영향을 받는다. 이는 합리적 기대 하에서 가계의 소비 평활화 행동을 반영한다.

둘째, 이자율 갭의 역할이다. 산출량 갭을 변동시키는 요인은 절대적인 실질 이자율 수준이 아니라, 경제의 펀더멘털을 반영한 '자연 이자율과의 격차'이다.

셋째, 실물 충격의 전달 경로이다. 재정 확대나 투자 증가와 같은 수요 충격(ν_t)이 발생하면, 이는 자연 이자율(r_t^n)을 상승시킨다. 이때 중앙은행이 명목 이자율($\hat{R}_t$)을 조정하여 r_t^n의 상승분을 충분히 반영하지 못한다면, 실질 이자율 갭이 음수($\hat{r}_t < r_t^n$)가 되어 경제는 과열되고 양(+)의 산출량 갭이 발생한다.

참고 6.1 전통적 IS 곡선 vs. 동태적 IS 곡선

IS 곡선(Investment-Savings Curve)은 경제 내의 재화 시장이 균형을 이룰 때의 실질 이자율과 산출량 간의 관계를 나타낸다. 이 곡선이 거시경제 모형의 수요 측면을 대변하는 이유는, 이 식이 본질적으로 가계와 기업의 총지출(소비+투자) 의사결정, 즉 총수요가 이자율이라는 가격 변수에 대해 어떻게 반응하는지를 기술하기 때문이다. 미시경제학의 수요 곡선과 마찬가지로, 실질 이자율(비용)이 상승하면 현재 소비와 투자의 기회비용이 커져 총수요가 감소하므로 IS 곡선은 우하향하는 형태를 띤다.

전통적인 IS 곡선과 동태적 IS 곡선은 모두 이러한 수요 측면의 균형을 나타내지만, 그 이론적 배경과 함의에는 근본적인 차이가 있다.

먼저, 전통적 IS 곡선(Traditional/Static IS Curve)은 케인즈의 절대소득가설에 기초하여 소비가 오직 현재의 가처분 소득에만 의존한다고 가정한다($C_t = C(Y_t - T_t)$). 여기에 임의적인 투자 함수($I_t = I(R_t)$)와 시장 청산 조건($Y_t = C_t + I_t + G_t$)을 결합하면 다음과 같은 정태적(static) 균형식이 도출된다.

$$Y_t = C(Y_t - T_t) + I(R_t) + G_t$$

이 식은 미래에 대한 기대가 명시적으로 포함되지 않으며, 현재의 소득이 승수 효과를 통해 다시 현재의 소비(수요)를 결정하는 순환적 구조를 갖는다.

반면, 동태적 IS 곡선(Dynamic IS Curve)은 가계의 동태적 효용 극대화 문제에서 도출된 오일러 방정식(Euler Equation)이라는 미시적 기초를 갖는다. 합리적 기대 하에서 가계는 소비 평활화(consumption smoothing)를 위해 현재와 미래의 소비 배

분을 조절하므로, 현재의 산출량(수요)은 미래에 대한 기대($\mathbb{E}_t\hat{y}_{t+1}$)에 의해 결정적인 영향을 받는다. 이는 통화정책이 기대를 통해 현재의 총수요에 영향을 미치는 경로(expectations channel)를 설명하는 핵심이 되며, 수식으로는 다음과 같이 표현된다.

$$\hat{y}_t = \mathbb{E}_t\hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(\hat{R}_t - \mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} - r_t^n)$$

결론적으로 동태적 IS 곡선은 전통적 총수요 모형에 '합리적 기대'와 '미시적 최적화'를 결합하여 현대적으로 발전시킨 형태라 할 수 있다.

6.5 뉴케인지안 필립스 곡선(New Keynesian Phillips Curve, NKPC)

뉴케인지안 필립스 곡선(NKPC)은 기업의 최적 가격 설정 행동과 칼보(Calvo) 가격 경직성 가정에서 도출된다. 특히 현실 경제에서 관찰되는 인플레이션 관성(inertia)을 설명하기 위해, 가격을 최적화하지 못하는 기업들이 과거 인플레이션에 연동하여 가격을 조정하는 인덱싱(indexing)을 도입한다.

이 방정식은 현재의 인플레이션이 미래 기대 인플레이션뿐만 아니라 과거 인플레이션, 그리고 경제의 실질 한계비용(또는 산출량 갭)에 의해 결정되는 관계를 설명한다.

분석의 단순화를 위해 정상상태 인플레이션은 0, 즉 $\pi = 1$이라고 가정하자. 이 경우 정상상태에서 상대가격 왜곡이 사라져 $p^{opt} = 1$이 된다.

6.5.1 가격 연동과 총물가 수준의 동학

가격 설정을 변경할 수 없는 기업(확률 θ)은 단순히 가격을 고정하는 것이 아니라, 다음과 같은 규칙에 따라 기계적으로 가격을 조정한다고 가정한다.

$$P_t(i) = P_{t-1}(i) \cdot \underbrace{\left[\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{(1-\iota)}\right]^{\gamma}}_{\equiv \Pi_t}$$

여기서 Π_t는 인덱싱에 의한 가격 조정률을 나타내며, $\gamma \in [0,1]$는 가격 연동의 정도를, $\iota \in [0,1]$는 과거 인플레이션에 대한 가중치를 나타낸다. $\pi = 1$ 가정을 적용하면 조정계수는 $\Pi_t = \pi_{t-1}^{\gamma\iota}$가 된다.

먼저 인덱싱 조정률 Π_t를 로그선형화하면 다음과 같이 정리된다.

$$\Pi_t = \pi_{t-1}^{\gamma\iota}$$
$$\Rightarrow \ln \Pi_t = \gamma\iota \ln \pi_{t-1}$$

$$\Rightarrow \hat{\Pi}_t = \gamma \iota \hat{\pi}_{t-1}$$

경제 전체의 물가지수는 다음과 같이 진화한다. 먼저 Dixit-Stiglitz 가격 지수의 정의로부터 시작하자.

$$\begin{aligned}
P_t &= \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} &= \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \\
\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} &= \theta (P_{t-1}\Pi_t)^{1-\varepsilon_p} + (1-\theta)(P_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} \\
\Rightarrow \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)^{1-\varepsilon_p} &= \theta (\Pi_t)^{1-\varepsilon_p} + (1-\theta) \left(\frac{P_t^{opt}}{P_{t-1}} \right)^{1-\varepsilon_p} \\
\Rightarrow \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)^{1-\varepsilon_p} &= \theta (\Pi_t)^{1-\varepsilon_p} + (1-\theta) \left(\frac{P_t^{opt}}{P_t} \frac{P_t}{P_{t-1}} \right)^{1-\varepsilon_p} \\
\Rightarrow (\pi_t)^{1-\varepsilon_p} &= \theta (\Pi_t)^{1-\varepsilon_p} + (1-\theta) \left(p_t^{opt} \pi_t \right)^{1-\varepsilon_p}
\end{aligned}$$

이를 로그선형화하고 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
& (\pi_t)^{1-\varepsilon_p} = \theta (\Pi_t)^{1-\varepsilon_p} + (1-\theta) \left(p_t^{opt} \pi_t \right)^{1-\varepsilon_p} \\
\Rightarrow & (1-\varepsilon_p)\hat{\pi}_t = \theta(1-\varepsilon_p)\hat{\Pi}_t + (1-\theta)(1-\varepsilon_p) \left(\hat{p}_t^{opt} + \hat{\pi}_t \right) \\
\Rightarrow & \hat{\pi}_t = \theta \hat{\Pi}_t + (1-\theta) \left(\hat{p}_t^{opt} + \hat{\pi}_t \right) \\
\Rightarrow & \theta \hat{\pi}_t = \theta \hat{\Pi}_t + (1-\theta) \hat{p}_t^{opt} \\
\Rightarrow & (1-\theta) \hat{p}_t^{opt} = \theta (\hat{\pi}_t - \hat{\Pi}_t) \\
\Rightarrow & \hat{p}_t^{opt} = \frac{\theta}{1-\theta} (\hat{\pi}_t - \hat{\Pi}_t) \\
\Rightarrow & \hat{p}_t^{opt} = \frac{\theta}{1-\theta} (\hat{\pi}_t - \gamma \iota \hat{\pi}_{t-1})
\end{aligned}$$

(로그선형화 과정에서 $\hat{\Pi}_t = \gamma \iota \hat{\pi}_{t-1}$ 임을 이용하였다.)

6.5.2 기업의 최적 가격 설정

앞 절에서 중간재 생산기업의 최적 가격은 다음과 같이 설정된다는 것을 살펴보았다. 인덱싱이 존재할 경우 할인 인자 내에 인플레이션 조정항(Π_{t+1})이 추가된다.

$$p_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{1,t}}{x_{2,t}} \tag{7}$$

$$x_{1,t} = y_t m c_t + \beta \theta \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma} \left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t+1}} \right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1} \right] \tag{8}$$

$$x_{2,t} = y_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t+1}}\right)^{\varepsilon_p-1} x_{2,t+1}\right] \tag{9}$$

먼저 식(7)~(9)를 이용하여 $x_{1,t}$, $x_{2,t}$, p_t^{opt}의 정상상태 값을 구하면 다음과 같다. 정상상태에서는 $\pi = \Pi = 1$이므로 $\pi/\Pi = 1$이 되어 인덱싱이 없는 경우와 동일한 결과를 얻는다.

$$x_{1,t} = y_t mc_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t+1}}\right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1}\right] \tag{8}$$

$$\Rightarrow x_1 = ymc + \beta\theta\left(\frac{c}{c}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi}{\Pi}\right)^{\varepsilon_p} x_1$$

$$\Rightarrow x_1 = ymc + \beta\theta x_1$$

$$\Rightarrow x_1(1-\beta\theta) = ymc$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{ymc}{1-\beta\theta}$$

$$x_{2,t} = y_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t+1}}\right)^{\varepsilon_p-1} x_{2,t+1}\right] \tag{9}$$

$$\Rightarrow x_2 = y + \beta\theta\left(\frac{c}{c}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi}{\Pi}\right)^{\varepsilon_p-1} x_2$$

$$\Rightarrow x_2 = y + \beta\theta x_2$$

$$\Rightarrow x_2(1-\beta\theta) = y$$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{y}{1-\beta\theta}$$

$$p_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}\frac{x_{1,t}}{x_{2,t}} \tag{7}$$

$$\Rightarrow p^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}\frac{x_1}{x_2}$$

$$\Rightarrow p^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}\frac{\frac{ymc}{1-\beta\theta}}{\frac{y}{1-\beta\theta}}$$

$$\Rightarrow p^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}mc$$

$\pi = 1$ 가정 하에서 정상상태 최적 상대가격 $p^{opt} = 1$이므로, $mc = \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}$이 성립한다.

$$1 = (1-\theta)(p_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon_p} \tag{10}$$

$$\Rightarrow 1 = (1-\theta)(p^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{(\pi^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi}\right)^{1-\varepsilon_p}$$
$$\Rightarrow 1 = (1-\theta)(p^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta$$
$$\Rightarrow p^{opt} = 1$$

이어서 (7)∼(9)를 로그선형화 하면 다음과 같다.

$$p_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}\frac{x_{1,t}}{x_{2,t}} \tag{7}$$
$$\Rightarrow \ln p_t^{opt} = \ln\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1} + \ln x_{1,t} - \ln x_{2,t}$$
$$\Rightarrow \ln p^{opt} + \hat{p}_t^{opt} = \ln\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1} + \ln x_1 + \hat{x}_{1,t} - \ln x_2 - \hat{x}_{2,t}$$
$$\Rightarrow \underbrace{\ln p^{opt} - \ln\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1} - \ln x_1 + \ln x_2}_{=0} + \hat{p}_t^{opt} = \hat{x}_{1,t} - \hat{x}_{2,t}$$
$$\Rightarrow \hat{p}_t^{opt} = \hat{x}_{1,t} - \hat{x}_{2,t} \tag{7*}$$

$$x_{1,t} = y_t mc_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t+1}}\right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1}\right] \tag{8}$$
$$\Rightarrow \ln x_{1,t} = \ln\left\{y_t mc_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t+1}}\right)^{\varepsilon_p} x_{1,t+1}\right]\right\}$$
$$\Rightarrow \ln x_1 + \hat{x}_{1,t} = \ln x_1 + \frac{1}{x_1} ymc(\hat{y}_t + \hat{mc}_t)$$
$$+ \frac{1}{x_1}\beta\theta x_1\mathbb{E}_t\left[-\sigma(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t) + \varepsilon_p(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{x}_{1,t+1}\right]$$
$$\Rightarrow \hat{x}_{1,t} = \underbrace{\frac{ymc}{x_1}}_{=1-\beta\theta}(\hat{y}_t + \hat{mc}_t) + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[-\sigma(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t) + \varepsilon_p(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{x}_{1,t+1}\right]$$
$$\Rightarrow \hat{x}_{1,t} = (1-\beta\theta)(\hat{y}_t + \hat{mc}_t) + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[-\sigma(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t) + \varepsilon_p(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{x}_{1,t+1}\right] \tag{8*}$$

$$x_{2,t} = y_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t+1}}\right)^{\varepsilon_p-1} x_{2,t+1}\right] \tag{9}$$
$$\Rightarrow \ln x_{2,t} = \ln\left\{y_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t}\right)^{-\sigma}\left(\frac{\pi_{t+1}}{\Pi_{t+1}}\right)^{\varepsilon_p-1} x_{2,t+1}\right]\right\}$$
$$\Rightarrow \ln x_2 + \hat{x}_{2,t} = \ln x_2 + \frac{1}{x_2} y\hat{y}_t$$
$$+ \frac{1}{x_2}\beta\theta x_2\mathbb{E}_t\left[-\sigma(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t) + (\varepsilon_p - 1)(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{x}_{2,t+1}\right]$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{2,t} = \underbrace{\frac{y}{x_2}}_{=1-\beta\theta} \hat{y}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[-\sigma(\hat{c}_{t+1}-\hat{c}_t) + (\varepsilon_p - 1)(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{x}_{2,t+1}\right]$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{2,t} = (1-\beta\theta)\hat{y}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[-\sigma(\hat{c}_{t+1}-\hat{c}_t) + (\varepsilon_p - 1)(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{x}_{2,t+1}\right] \quad (9^*)$$

이제 식 (7*)에 식 (8*)와 (9*)를 대입하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\hat{p}_t^{opt} = \hat{x}_{1,t} - \hat{x}_{2,t} \\
\Rightarrow &\hat{p}_t^{opt} = \left\{(1-\beta\theta)(\hat{y}_t + \hat{mc}_t) + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[-\sigma(\Delta\hat{c}_{t+1}) + \varepsilon_p(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{x}_{1,t+1}\right]\right\} \\
&\quad - \left\{(1-\beta\theta)\hat{y}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[-\sigma(\Delta\hat{c}_{t+1}) + (\varepsilon_p - 1)(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{x}_{2,t+1}\right]\right\} \\
\Rightarrow &\hat{p}_t^{opt} = (1-\beta\theta)\hat{mc}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\underbrace{\hat{x}_{1,t+1} - \hat{x}_{2,t+1}}_{=\hat{p}_{t+1}^{opt}} + (\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1})\right] \\
\Rightarrow &\hat{p}_t^{opt} = (1-\beta\theta)\hat{mc}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\hat{p}_{t+1}^{opt} + \hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}\right]
\end{aligned}$$

여기에 앞에서 구한 $\hat{p}_t^{opt} = \frac{\theta}{1-\theta}(\hat{\pi}_t - \gamma\iota\hat{\pi}_{t-1})$와 $\hat{\Pi}_{t+1} = \gamma\iota\hat{\pi}_t$를 대입하여 정리하면 하이브리드 뉴케인지안 필립스 곡선을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\hat{p}_t^{opt} = (1-\beta\theta)\hat{mc}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\hat{p}_{t+1}^{opt} + \hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}\right] \\
\Rightarrow &\frac{\theta}{1-\theta}(\hat{\pi}_t - \hat{\Pi}_t) = (1-\beta\theta)\hat{mc}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\frac{\theta}{1-\theta}(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}) + \hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}\right] \\
\Rightarrow &\frac{\theta}{1-\theta}(\hat{\pi}_t - \hat{\Pi}_t) = (1-\beta\theta)\hat{mc}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\theta}{1-\theta} + 1\right)(\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1})\right] \\
\Rightarrow &\frac{\theta}{1-\theta}(\hat{\pi}_t - \hat{\Pi}_t) = (1-\beta\theta)\hat{mc}_t + \beta\theta\left(\frac{1}{1-\theta}\right)\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}\right] \\
\Rightarrow &\theta(\hat{\pi}_t - \hat{\Pi}_t) = (1-\theta)(1-\beta\theta)\hat{mc}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}\right] \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_t = \hat{\Pi}_t + \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}\hat{mc}_t + \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1} - \hat{\Pi}_{t+1}\right] \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_t = \gamma\iota\hat{\pi}_{t-1} + \kappa\hat{mc}_t + \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1} - \gamma\iota\hat{\pi}_t\right] \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_t(1+\beta\gamma\iota) = \gamma\iota\hat{\pi}_{t-1} + \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa\hat{mc}_t \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_t = \frac{\gamma\iota}{1+\beta\gamma\iota}\hat{\pi}_{t-1} + \frac{\beta}{1+\beta\gamma\iota}\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \frac{\kappa}{1+\beta\gamma\iota}\hat{mc}_t
\end{aligned}$$

여기서 $\kappa \equiv \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}$ 이다.

이 결과는 표준적인 NKPC를 일반화한 것으로, 인플레이션이 과거($\hat{\pi}_{t-1}$)와 미래 기대($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$), 그리고 실질 한계비용($\hat{mc}_t$)에 의해 결정됨을 보여준다.

6.5.3 실질 한계비용과 산출량 갭

실질 한계비용과 산출량 갭의 관계는 인덱싱 유무와 무관하게 생산 기술과 요소 시장의 구조에 의해 결정된다. 식 (3), (11), (15), (16)을 로그선형화 하면 다음과 같다.

$$\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t \tag{3}$$
$$\Rightarrow \phi \hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t = \hat{w}_t \tag{3*}$$

$$y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{11}$$
$$\Rightarrow (1-\alpha)\hat{n}_t = \hat{y}_t - \hat{z}_t - \alpha \hat{k}_t + \hat{\Delta}_t$$
$$\Rightarrow \hat{n}_t = \frac{1}{1-\alpha}\left(\hat{y}_t - \hat{z}_t - \alpha \hat{k}_t + \hat{\Delta}_t\right) \tag{11*}$$

$$w_t = mc_t z_t (1-\alpha) k_t^{\alpha} n_t^{-\alpha} \tag{15}$$
$$\Rightarrow \hat{mc}_t = \hat{w}_t - \hat{z}_t - \alpha \hat{k}_t + \alpha \hat{n}_t \tag{15*}$$

$$y_t = c_t + i_t \tag{16}$$
$$\Rightarrow \hat{c}_t = \frac{1}{s_c}\left(\hat{y}_t - s_i \hat{i}_t\right) \tag{16*}$$

여기서 $s_c \equiv c/y$, $s_i \equiv i/y$이다.

식 (3*)를 식 (15*)에 대입한 뒤, $\hat{n}_t$ 자리에 식 (11*)을, $\hat{c}_t$ 자리에 식 (16*)을 순차적으로 대입하여 정리한다.

$$\hat{mc}_t = \underbrace{\phi \hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t}_{=\hat{w}_t} - \hat{z}_t - \alpha \hat{k}_t + \alpha \hat{n}_t$$
$$\Rightarrow \hat{mc}_t = (\phi + \alpha)\hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t - \alpha \hat{k}_t - \hat{z}_t$$
$$\Rightarrow \hat{mc}_t = (\phi + \alpha) \underbrace{\left[\frac{1}{1-\alpha}\left(\hat{y}_t - \hat{z}_t - \alpha \hat{k}_t + \hat{\Delta}_t\right)\right]}_{=\hat{n}_t} + \sigma \hat{c}_t - \alpha \hat{k}_t - \hat{z}_t$$
$$\Rightarrow \hat{mc}_t = \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{y}_t - \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{k}_t + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t + \sigma \hat{c}_t - \alpha \hat{k}_t - \hat{z}_t$$

이제 $\hat{z}_t$와 $\hat{k}_t$ 항을 각각 묶어서 정리한다. 이때 $\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}+1 = \frac{\phi+\alpha+1-\alpha}{1-\alpha} = \frac{\phi+1}{1-\alpha}$ 임을 이용한다.

$$\Rightarrow \hat{mc}_t = \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{y}_t + \sigma\hat{c}_t - \left(\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}+1\right)\hat{z}_t - \alpha\left(\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}+1\right)\hat{k}_t + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t$$
$$\Rightarrow \hat{mc}_t = \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{y}_t + \sigma\hat{c}_t - \left(\frac{\phi+1}{1-\alpha}\right)\hat{z}_t - \alpha\left(\frac{\phi+1}{1-\alpha}\right)\hat{k}_t + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t$$

마지막으로 $\hat{c}_t$ 자리에 식 (16*) $\hat{c}_t = \frac{1}{s_c}(\hat{y}_t - s_i\hat{i}_t)$를 대입하고 $\hat{y}_t$ 항을 통분한다.

$$\Rightarrow \hat{mc}_t = \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{y}_t + \sigma\left[\frac{1}{s_c}(\hat{y}_t - s_i\hat{i}_t)\right] - \frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{k}_t + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t$$
$$\Rightarrow \hat{mc}_t = \left(\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}+\frac{\sigma}{s_c}\right)\hat{y}_t - \sigma\frac{s_i}{s_c}\hat{i}_t - \frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{k}_t + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t$$
$$\Rightarrow \hat{mc}_t = \left(\frac{s_c(\phi+\alpha)+\sigma(1-\alpha)}{s_c(1-\alpha)}\right)\hat{y}_t - \sigma\frac{s_i}{s_c}\hat{i}_t - \frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{k}_t + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t \quad \text{(A)}$$

자연율 경제(natural rate economy)는 가격이 완전히 신축적인 가상의 상태를 의미한다. 이때는 모든 기업이 최적 가격을 설정하므로 실질 한계비용은 일정한 상수(정상상태 값)를 유지하여 로그 편차는 0이 된다($\hat{mc}_t^n = 0$). 또한 가격 분산도 존재하지 않는다($\hat{\Delta}_t^n = 0$). 이 상태에서의 변수들을 자연율 변수($\hat{y}_t^n, \hat{i}_t^n, \hat{k}_t^n$)로 표기하면 식 (A)는 다음과 같이 변환된다. (기술 충격 $\hat{z}_t$는 외생적이므로 동일하다.)

$$\hat{mc}_t = \left(\frac{s_c(\phi+\alpha)+\sigma(1-\alpha)}{s_c(1-\alpha)}\right)\hat{y}_t - \sigma\frac{s_i}{s_c}\hat{i}_t - \frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{k}_t + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t \quad \text{(A)}$$
$$\Rightarrow \underbrace{\hat{mc}_t^n}_{=0} = \left(\frac{s_c(\phi+\alpha)+\sigma(1-\alpha)}{s_c(1-\alpha)}\right)\hat{y}_t^n - \sigma\frac{s_i}{s_c}\hat{i}_t^n - \frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{k}_t^n + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\underbrace{\hat{\Delta}_t^n}_{=0}$$
$$\Rightarrow 0 = \left(\frac{s_c(\phi+\alpha)+\sigma(1-\alpha)}{s_c(1-\alpha)}\right)\hat{y}_t^n - \sigma\frac{s_i}{s_c}\hat{i}_t^n - \frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{k}_t^n \quad \text{(B)}$$

식 (A)에서 식 (B)를 뺀다.

$$\begin{aligned}\hat{mc}_t - 0 = &\left[\left(\frac{s_c(\phi+\alpha)+\sigma(1-\alpha)}{s_c(1-\alpha)}\right)\hat{y}_t - \sigma\frac{s_i}{s_c}\hat{i}_t - \frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{k}_t + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t\right] \\ &- \left[\left(\frac{s_c(\phi+\alpha)+\sigma(1-\alpha)}{s_c(1-\alpha)}\right)\hat{y}_t^n - \sigma\frac{s_i}{s_c}\hat{i}_t^n - \frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{z}_t - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\hat{k}_t^n\right] \\ \Rightarrow \hat{mc}_t = &\left(\frac{s_c(\phi+\alpha)+\sigma(1-\alpha)}{s_c(1-\alpha)}\right)\underbrace{(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)}_{\equiv\tilde{y}_t} - \sigma\frac{s_i}{s_c}\underbrace{(\hat{i}_t - \hat{i}_t^n)}_{\hat{i}_t^{gap}} - \alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}\underbrace{(\hat{k}_t - \hat{k}_t^n)}_{\hat{k}_t^{gap}} + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\hat{\Delta}_t\end{aligned}$$

각 갭 변수 앞의 복잡한 계수들을 κ로 정의하여 정리한다.

$$\kappa_y \equiv \frac{s_c(\phi+\alpha)+\sigma(1-\alpha)}{s_c(1-\alpha)}$$
$$\kappa_i \equiv -\sigma\frac{s_i}{s_c}$$

$$\kappa_k \equiv -\alpha\frac{\phi+1}{1-\alpha}$$
$$\kappa_s \equiv \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}$$

이를 대입하면 최종적으로 다음 식을 얻는다.

$$\hat{mc}_t = \kappa_y\tilde{y}_t + \kappa_i\hat{i}_t^{gap} + \kappa_k\hat{k}_t^{gap} + \kappa_s\hat{\Delta}_t$$

이제 뉴케인지안 필립스곡선은 산출량 갭으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{\pi}_t &= \frac{\gamma\iota}{1+\beta\gamma\iota}\hat{\pi}_{t-1} + \frac{\beta}{1+\beta\gamma\iota}\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \frac{\kappa}{1+\beta\gamma\iota}\hat{mc}_t \\ \Rightarrow\hat{\pi}_t &= \frac{\gamma\iota}{1+\beta\gamma\iota}\hat{\pi}_{t-1} + \frac{\beta}{1+\beta\gamma\iota}\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] \\ &\quad + \frac{\kappa}{1+\beta\gamma\iota}\left(\kappa_y\tilde{y}_t + \kappa_i\hat{i}_t^{gap} + \kappa_k\hat{k}_t^{gap} + \kappa_s\hat{\Delta}_t\right)\end{aligned}$$

본 장의 목표인 '뉴케인지안 3방정식 모형'을 유도하기 위해, 자본 축적이 없는 단순화된 경제($\alpha = 0$)를 가정하거나 단기적으로 자본 스톡이 고정되어 있다고 가정한다($\hat{k}_t^{gap} = 0, \hat{i}_t^{gap} = 0$). 또한 가격 분산 $\hat{\Delta}_t$는 인플레이션의 2차 항(second-order)에 해당하므로 선형 근사 모형에서는 0으로 간주할 수 있다.

이러한 단순화 가정을 적용하면 실질 한계비용은 오직 산출량 갭에 비례하게 되며 ($\hat{mc}_t \approx \kappa_y\tilde{y}_t$), 최종적으로 다음과 같은 하이브리드 뉴케인지안 필립스 곡선을 얻는다.

$$\hat{\pi}_t = \lambda_b\hat{\pi}_{t-1} + \lambda_f\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \tilde{\kappa}\tilde{y}_t \tag{PC}$$

여기서 각 계수는 다음과 같이 정의된다.

$$\lambda_b \equiv \frac{\gamma\iota}{1+\beta\gamma\iota} \quad \text{(후방 지향적 요소)}$$
$$\lambda_f \equiv \frac{\beta}{1+\beta\gamma\iota} \quad \text{(전방 지향적 요소)}$$
$$\tilde{\kappa} \equiv \frac{\kappa\kappa_y}{1+\beta\gamma\iota} = \left(\frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta(1+\beta\gamma\iota)}\right)(\sigma+\phi) \quad \text{(필립스 곡선의 기울기)}$$

(단, 자본이 없는 경우 $\alpha = 0, s_c = 1$을 적용하여 $\kappa_y = \sigma + \phi$로 단순화하였다.)

이 식은 현재의 인플레이션이 (1) 과거의 인플레이션 관성($\hat{\pi}_{t-1}$), (2) 미래에 대한 기대($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$), 그리고 (3) 실물 경제의 수요 압력($\tilde{y}_t$)에 의해 결정됨을 명확하게 보여준다.

6.5.4 경제적 함의 및 통화정책 시사점

도출된 하이브리드 뉴케인지안 필립스 곡선은 단순한 수식을 넘어, 통화정책 당국이 물가 안정을 달성하기 위해 직면하는 구조적 제약(structural constraint)과 메커니즘을 명확히 보여준다.

우선, 후방 지향적 계수 λ_b의 존재는 인플레이션의 관성(inertia)과 고착화 위험을 시사한다. 이는 기업들의 가격 연동 관행이나 경제 주체들의 적응적 기대로 인해, 한번 발생한 인플레이션 압력이 즉각 해소되지 않고 당분간 지속되는 경향이 있음을 의미한다. 정책 당국 입장에서 λ_b가 크다는 것은 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리기 위해 더 오랜 시간과 비용이 소요됨을 뜻하며, 이는 인플레이션 압력 초기에 적극적으로 대응하여 관성이 구조적으로 고착화되는 것을 차단해야 할 필요성을 역설한다.

동시에 전방 지향적 계수 λ_f는 기대 관리(expectations management)가 현대 통화정책의 핵심임을 보여준다. 식에 따르면 현재의 인플레이션은 단순히 과거의 산물이나 현재의 경기 상황뿐만 아니라, 경제 주체들이 예상하는 미래의 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)에 의해 크게 좌우된다. 이는 중앙은행의 '신뢰성(credibility)'이 왜 중요한 정책 자산인지를 이론적으로 뒷받침한다. 만약 중앙은행이 커뮤니케이션이나 선제적 안내(forward guidance)를 통해 민간의 기대 인플레이션을 효과적으로 안정시킬 수 있다면, 과도한 금리 인상으로 실물 경기($\tilde{y}_t$)를 위축시키지 않더라도 현재의 물가를 안정시키는 것이 가능해지기 때문이다.

또한, 필립스 곡선의 기울기를 나타내는 $\tilde{\kappa}$는 물가 안정의 비용, 즉 희생 비율(sacrifice ratio)을 결정짓는 핵심 변수다. 가격 경직성(θ)이 클수록 $\tilde{\kappa}$ 값은 작아져 필립스 곡선은 평탄해진다. 곡선이 평탄하다는 것은 인플레이션이 실물 경기의 변동에 둔감하게 반응함을 의미하며, 이 경우 중앙은행이 오른 물가를 잡기 위해서는 산출량 갭을 크게 줄이는, 즉 깊은 경기 침체를 감수해야 하는 어려운 상황에 직면하게 된다.

결론적으로 이 방정식은 중앙은행의 통화정책 운용이 단순히 테일러 준칙에 따라 기계적으로 금리를 조절하는 과정이 아님을 시사한다. 정책 당국은 공급 충격 등으로 인한 단기적 상충관계(trade-off) 속에서 산출량 갭을 적절히 조절하여 수요 압력을 관리하는 동시에, 민간의 기대를 통제하여 인플레이션 관성이 형성되는 것을 막아야 하는 복합적인 동태적 최적화 문제를 수행해야 한다.

참고 6.2 표준적 NKPC vs. 하이브리드 NKPC

뉴케인지안 필립스 곡선(NKPC)은 가격 경직성 하에서 기업의 최적 가격 설정 행동으로부터 도출되며, 인플레이션과 실물 경제 활동(한계비용 또는 산출량 갭) 간의 관계를 나타내는 모형의 공급 측면 방정식이다. 이 곡선은 가격을 조정하지 못하는 기업들이 어떻게 행동하느냐에 대한 가정에 따라 크게 두 가지 형태로 구분된다.

먼저, 표준적 뉴케인지안 필립스 곡선(Standard/Canonical NKPC)은 가격을 변경하지 못하는 기업들이 가격을 단순히 고정시킨다고 가정할 때 도출된다. 이 경우 현재의 인플레이션은 오직 미래의 기대 인플레이션과 현재의 실질 한계비용에 의해서만 결정되는 순수 전방 지향적(purely forward-looking) 성격을 띤다.

$$\hat{\pi}_t = \beta \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1} + \kappa \hat{mc}_t$$

이 모형은 이론적으로 간결하지만, 현실 데이터에서 관측되는 인플레이션의 강한 지속성(persistence)이나 관성을 설명하지 못한다는 한계가 있다. 즉, 이론상으로는 통화정책 기조가 바뀌면 인플레이션이 즉각적으로 점프해야 하지만, 현실의 인플레이션은 서서히 반응하기 때문이다.

반면, 하이브리드 뉴케인지안 필립스 곡선(Hybrid NKPC)은 가격을 최적화하지 못하는 기업들이 과거 물가상승률에 연동(indexing)하여 기계적으로 가격을 인상한다고 가정할 때 도출된다. 이 경우 인플레이션 식에는 과거 인플레이션 항($\hat{\pi}_{t-1}$)이 추가되어 후방 지향적(backward-looking) 유인이 결합된다.

$$\hat{\pi}_t = \lambda_b \hat{\pi}_{t-1} + \lambda_f \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1} + \tilde{\kappa} \hat{mc}_t$$

이 모형은 인플레이션이 과거의 관성에 의해 현재에도 지속되는 현상을 잘 설명하므로 실제 데이터 분석에 더 적합하다.

두 모형의 관계는 가격 연동의 정도를 나타내는 파라미터 γ에 의해 결정된다. 만약 가격 연동이 전혀 없다면($\gamma = 0$), 후방 지향적 계수 λ_b는 0이 되고 전방 지향적 계수 λ_f는 할인인자 β와 같아지므로, 하이브리드 곡선은 표준적 NKPC와 수학적으로 동일해진다. 즉, 표준적 NKPC는 하이브리드 모형의 특수한 경우(special case)라 할 수 있다.

6.6 통화정책 준칙(Monetary Policy Rule)

통화정책 준칙은 중앙은행이 물가 안정과 경제 성장을 목표로 명목 이자율을 어떻게 설정하는지를 설명한다. 이는 중앙은행의 정책 반응 함수를 모형화한 것으로, 흔히 테일러 준칙(Taylor Rule)이라 불리는 형태로 표현된다. 이 방정식은 중앙은행이 인플레이션 및 산출량 변동에 어떻게 대응하는지를 보여줌으로써, 앞서 유도한 IS 곡선 및 필립스 곡선과 함께 거시경제의 균형 경로를 결정하는 마지막 퍼즐 조각이 된다.

6.6.1 기본적인 테일러 준칙

중앙은행이 인플레이션과 산출량의 정상상태(steady-state) 대비 편차에 반응한다고 가정한 식 (17)을 로그선형화하면 다음과 같다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y}\right) + \varepsilon_t^m \tag{17}$$

$$\Rightarrow \quad \ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\ln R + (1-\rho_R)\phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + (1-\rho_R)\phi_y \ln \frac{y_t}{y} + \varepsilon_t^m$$

$$\Rightarrow \quad \ln R_t - \ln R = \rho_R(\ln R_{t-1} - \ln R) + (1-\rho_R)\phi_\pi(\ln \pi_t - \ln \pi) + (1-\rho_R)\phi_y(\ln y_t - \ln y) + \varepsilon_t^m$$

$$\Rightarrow \quad \hat{R}_t = \rho_R \hat{R}_{t-1} + (1-\rho_R)\phi_\pi \hat{\pi}_t + (1-\rho_R)\phi_y \hat{y}_t + \varepsilon_t^m \tag{17*}$$

여기서 ρ_R은 이자율 평활화(interest rate smoothing) 정도를 나타내는 파라미터($0 \le \rho_R < 1$)로, 중앙은행이 금융 시장의 안정을 위해 금리를 급격하게 변경하지 않고 점진적으로 조정하는 경향을 반영한다. ϕ_π와 ϕ_y는 각각 인플레이션과 산출량에 대한 정책 반응 계수이다.

6.6.2 산출량 갭(Output Gap) 기반 테일러 준칙

현실적인 통화정책 운용에 있어 중앙은행은 산출량의 절대적인 수준보다는, 경제의 효율적 생산 수준인 자연율 산출량(y_t^n) 대비 실제 산출량의 괴리, 즉 산출량 갭($\hat{y}_t^{\text{gap}}$)에 더 주목한다. 기술 충격 등으로 자연율 수준 자체가 변했을 때(y_t^n 변화)는 산출량이 변하더라도(y_t 변화) 인플레이션 압력이 발생하지 않을 수 있기 때문이다.

따라서 식 (17)의 산출량 반응 항을 y_t^n 기준으로 수정한 테일러 준칙을 재설정하고 이를 로그선형화하면 다음과 같다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y_t^n}\right) + \varepsilon_t^m \tag{17'}$$

$$\Rightarrow \quad \ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\ln R + (1-\rho_R)\phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + (1-\rho_R)\phi_y \ln \frac{y_t}{y_t^n} + \varepsilon_t^m$$

$$\Rightarrow \quad \ln R_t - \ln R = \rho_R(\ln R_{t-1} - \ln R) + (1-\rho_R)\phi_\pi(\ln \pi_t - \ln \pi) + (1-\rho_R)\phi_y(\ln y_t - \ln y_t^n) + \varepsilon_t^m$$

$$\Rightarrow \quad \hat{R}_t = \rho_R \hat{R}_{t-1} + (1-\rho_R)\phi_\pi \hat{\pi}_t + (1-\rho_R)\phi_y(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n) + \varepsilon_t^m$$

$$\Rightarrow \quad \hat{R}_t = \rho_R \hat{R}_{t-1} + (1-\rho_R)\phi_\pi \hat{\pi}_t + (1-\rho_R)\phi_y \hat{y}_t^{\text{gap}} + \varepsilon_t^m \tag{MP}$$

이 식은 중앙은행이 인플레이션($\hat{\pi}_t$)이 목표치보다 높거나 양(+)의 산출량 갭($\hat{y}_t^{\text{gap}}$)

이 발생하여 경제가 과열될 때, 명목 이자율($\hat{R}_t$)을 인상하여 총수요를 억제하고 물가를 안정시킴을 보여준다.

6.6.3 경제적 함의: 테일러 원칙(Taylor Principle)

이 통화정책 준칙에서 가장 중요한 조건은 인플레이션 반응 계수가 1보다 커야 한다($\phi_\pi > 1$)는 점이며, 이를 테일러 원칙(Taylor Principle)이라 한다. 이 원칙의 핵심 메커니즘은 인플레이션이 상승할 때 중앙은행이 명목 이자율을 물가 상승폭보다 더 큰 폭으로 인상해야만 실질 이자율($\hat{R}_t - \mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)을 상승시킬 수 있다는 데 있다. 이렇게 실질 이자율이 상승해야만 IS 곡선 경로를 통해 총수요(산출량 갭)가 줄어들고, 결과적으로 인플레이션 압력이 해소되어 경제가 안정을 찾을 수 있기 때문이다.

반면, 만약 반응 계수가 1보다 작다면($\phi_\pi < 1$) 인플레이션이 상승할 때 실질 이자율이 오히려 하락하는 현상이 발생한다. 낮아진 실질 이자율은 총수요를 더욱 부추기게 되고, 이는 다시 인플레이션을 가속화시키는 자기실현적 악순환(self-fulfilling prophecy)을 초래한다. 따라서 거시경제 모형 내에서 유일한 균형(unique equilibrium)을 확보하고 경제 시스템의 안정을 달성하기 위해서는 테일러 원칙의 준수가 필수적인 전제 조건이 된다.

6.7 균형의 결정성(Determinacy)과 블랑샤-칸 조건

앞서 '테일러 원칙(Taylor Principle)'이라 불리는 $\phi_\pi > 1$ 조건이 경제의 안정을 위해 필수적이라고 언급하였다. 본 절에서는 동태적 시스템의 안정성 조건을 수학적으로 분석함으로써, 왜 이 조건이 모형의 유일한 해(unique solution)를 보장하는지 증명한다.

6.7.1 동태적 시스템의 행렬 표현

분석의 편의를 위해 외생 충격과 이자율 평활화가 없는 단순화된 모형을 가정하자($r_t^n = 0, \rho_R = 0, \phi_y = 0$). 또한 분석의 명료함을 위해 표준적인(전방 지향적) NKPC를 사용한다. 시스템은 다음 두 식으로 요약된다.

$$\text{IS 곡선:} \quad \hat{y}_t = \mathbb{E}_t\hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(\hat{R}_t - \mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1})$$
$$\text{NKPC:} \quad \hat{\pi}_t = \beta\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} + \kappa\hat{y}_t$$

먼저 NKPC 식을 미래 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)에 대해 정리해보자. 우변의 $\kappa\hat{y}_t$를 좌변으로 이항하고 양변을 β로 나누면 된다.

$$\hat{\pi}_t - \kappa\hat{y}_t = \beta\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$$
$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} = \frac{1}{\beta}\hat{\pi}_t - \frac{\kappa}{\beta}\hat{y}_t$$

다음으로, 단순한 테일러 준칙 $\hat{R}_t = \phi_\pi \hat{\pi}_t$를 IS 곡선에 대입하여 정리한다.

$$\hat{y}_t = \mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(\phi_\pi \hat{\pi}_t - \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1})$$

이제 위에서 구한 $\mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1}$ 식을 IS 곡선의 우변에 대입하여 $\mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1}$을 구한다.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1} &= \hat{y}_t + \frac{1}{\sigma}\phi_\pi \hat{\pi}_t - \frac{1}{\sigma}\mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1} \\
&= \hat{y}_t + \frac{\phi_\pi}{\sigma}\hat{\pi}_t - \frac{1}{\sigma}\left(\frac{1}{\beta}\hat{\pi}_t - \frac{\kappa}{\beta}\hat{y}_t\right) \\
&= \hat{y}_t + \frac{\phi_\pi}{\sigma}\hat{\pi}_t - \frac{1}{\sigma\beta}\hat{\pi}_t + \frac{\kappa}{\sigma\beta}\hat{y}_t \\
&= \left(1 + \frac{\kappa}{\sigma\beta}\right)\hat{y}_t + \frac{1}{\sigma}\left(\phi_\pi - \frac{1}{\beta}\right)\hat{\pi}_t
\end{aligned}$$

이를 행렬 형태($\mathbb{E}_t \mathbf{X}_{t+1} = \mathbf{A}\mathbf{X}_t$)로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1} \\ \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 + \frac{\kappa}{\sigma\beta} & \frac{1}{\sigma}(\phi_\pi - \frac{1}{\beta}) \\ -\frac{\kappa}{\beta} & \frac{1}{\beta} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} \hat{y}_t \\ \hat{\pi}_t \end{bmatrix}$$

6.7.2 블랑샤-칸 조건(Blanchard-Kahn Conditions)의 검토

합리적 기대 모형의 해가 유일하게 존재(determinacy)하기 위해서는 블랑샤-칸 조건을 만족해야 한다. 이 조건은 동태 시스템의 고유값(eigenvalue) 특성과 변수의 성격을 연결하는 규칙이다.

- 시스템 내의 점프 변수(jump variable, 비선결 변수)의 개수와 행렬 $\mathbf{A}$의 고유값 중 크기가 1보다 큰(단위원을 벗어나는) 고유값의 개수가 일치해야 한다.
- 현재 모형에서 $\hat{y}_t$와 $\hat{\pi}_t$는 모두 미래 기대에 의해 값이 변할 수 있는 점프 변수이므로 점프 변수는 2개이다.
- 따라서 행렬 $\mathbf{A}$의 두 고유값(λ_1, λ_2)의 절댓값이 모두 1보다 커야 한다($|\lambda_1| > 1, |\lambda_2| > 1$).

2차 정방행렬의 특성 방정식($\lambda^2 - \mathrm{Tr}(\mathbf{A})\lambda + \mathrm{Det}(\mathbf{A}) = 0$)의 성질을 이용하면, 두 고유값이 모두 단위원 밖에 있기 위한 조건은 다음 세 가지 부등식으로 요약된다.[3]

$$\text{(i) } \mathrm{Det}(\mathbf{A}) > 1, \quad \text{(ii) } \mathrm{Det}(\mathbf{A}) - \mathrm{Tr}(\mathbf{A}) + 1 > 0, \quad \text{(iii) } \mathrm{Det}(\mathbf{A}) + \mathrm{Tr}(\mathbf{A}) + 1 > 0$$

이 중 가장 핵심적인 제약 조건이 되는 (ii)번 조건을 중심으로 증명해 보자.

[3] 엄밀하게는 특성다항식 $p(\lambda)$에 대해 $p(1) < 0$이고 $p(-1) < 0$인 또 하나의 경우가 존재하지만, 이는 $\mathrm{Det}(\mathbf{A}) < -1$을 요구한다. 본 모형에서는 아래에서 확인하듯 $\mathrm{Det}(\mathbf{A}) > 1$이 항상 성립하므로 이 경우는 배제되며, 세 부등식이 필요충분조건이 된다.

1단계: 행렬식(Determinant)과 대각합(Trace) 계산

먼저 행렬 $\mathbf{A}$의 행렬식($ad - bc$)을 계산한다. 중간 과정에서 β^{-2} 항들이 서로 상쇄됨을 확인할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\text{Det}(\mathbf{A}) &= \left(1 + \frac{\kappa}{\sigma\beta}\right)\left(\frac{1}{\beta}\right) - \left(-\frac{\kappa}{\beta}\right)\left[\frac{1}{\sigma}\left(\phi_\pi - \frac{1}{\beta}\right)\right] \\
&= \left(\frac{1}{\beta} + \frac{\kappa}{\sigma\beta^2}\right) + \frac{\kappa}{\sigma\beta}\left(\phi_\pi - \frac{1}{\beta}\right) \\
&= \frac{1}{\beta} + \underbrace{\frac{\kappa}{\sigma\beta^2}}_{\text{소거}} + \frac{\kappa\phi_\pi}{\sigma\beta} - \underbrace{\frac{\kappa}{\sigma\beta^2}}_{\text{소거}} \\
&= \frac{1}{\beta} + \frac{\kappa\phi_\pi}{\sigma\beta}
\end{aligned}$$

다음으로 대각합(Trace, 주대각 원소의 합)을 구한다.

$$\text{Tr}(\mathbf{A}) = \left(1 + \frac{\kappa}{\sigma\beta}\right) + \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{\kappa}{\sigma\beta} + \frac{1}{\beta}$$

2단계: 안정성 조건 검토

조건 (i)의 경우 $\text{Det}(\mathbf{A}) = \frac{1}{\beta} + \frac{\kappa\phi_\pi}{\sigma\beta}$ 인데, 할인인자 $\beta < 1$ 이고 나머지 파라미터가 모두 양수이므로, $\text{Det}(\mathbf{A})$는 언제나 1보다 크다. 즉, 조건 (i)은 항상 만족하므로 제약이 되지 않는다.

조건 (iii)의 경우 $\text{Det}(\mathbf{A}) > 1$이 만족되고, 파라미터가 모두 양수이므로 $\text{Tr}(\mathbf{A}) > 0$도 성립하므로, $\text{Det}(\mathbf{A}) + \text{Tr}(\mathbf{A}) + 1 > 0$는 항상 만족된다.

이제 조건 (ii)인 $\text{Det}(\mathbf{A}) - \text{Tr}(\mathbf{A}) + 1 > 0$에 위에서 구한 식을 대입하여 정리한다.

$$\text{Condition:} \quad \underbrace{\left(\frac{1}{\beta} + \frac{\kappa\phi_\pi}{\sigma\beta}\right)}_{\text{Det}(\mathbf{A})} - \underbrace{\left(1 + \frac{\kappa}{\sigma\beta} + \frac{1}{\beta}\right)}_{\text{Tr}(\mathbf{A})} + 1 > 0$$

괄호를 풀고 동류항끼리 정리하면 다음과 같이 간단해진다.

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\beta} + \frac{\kappa\phi_\pi}{\sigma\beta} - 1 - \frac{\kappa}{\sigma\beta} - \frac{1}{\beta} + 1 > 0 \\
\Rightarrow &\left(\frac{1}{\beta} - \frac{1}{\beta}\right) + (-1 + 1) + \frac{\kappa\phi_\pi}{\sigma\beta} - \frac{\kappa}{\sigma\beta} > 0 \\
\Rightarrow &\frac{\kappa\phi_\pi}{\sigma\beta} - \frac{\kappa}{\sigma\beta} > 0
\end{aligned}$$

공통인수인 $\frac{\kappa}{\sigma\beta}$로 묶어내면 최종적으로 다음의 부등식을 얻는다.

$$\frac{\kappa}{\sigma\beta}(\phi_\pi - 1) > 0$$

3단계: 경제적 함의 도출

위 부등식에서 모형의 구조 모수(deep parameters)인 κ (필립스 곡선 기울기), σ (소비의 대체탄력성 역수), β (할인인자)는 경제학적 정의상 모두 양수(> 0)이다.

$$\frac{\kappa}{\sigma\beta} > 0$$

따라서 부등식이 성립하기 위해서는 괄호 안의 항이 반드시 양수여야 한다.

$$\phi_\pi - 1 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \phi_\pi > 1$$

결론적으로, 뉴케인지안 3방정식 모형에서 경제가 불안정해지지 않고 유일한 균형(unique equilibrium)을 갖기 위해서는, 중앙은행이 인플레이션 상승분에 대해 금리를 1대 1 이상으로 민감하게 올려야 한다는 테일러 원칙(Taylor Principle)이 수학적으로도 필수 조건임이 증명된다.

만약 $\phi_\pi < 1$이라면 고유값 중 하나가 1보다 작게 되어, 무수히 많은 균형 경로(indeterminacy, sunspot equilibria)가 존재하게 되어 경제의 불확실성이 증폭된다.

일반화된 테일러 원칙과 외생 변수

본 증명에서는 분석의 편의를 위해 산출량 갭에 대한 반응(ϕ_y)과 이자율 평활화(ρ_R)가 없다고 가정하였다. 만약 이를 포함하여 모형을 확장하더라도 "중앙은행이 인플레이션 상승폭보다 명목 금리를 더 크게 인상해야 한다"는 핵심 결론은 변하지 않는다. Bullard and Mitra (2002)에 따르면, 산출량 갭 반응이 포함된 일반화된 안정성 조건은 $\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_y > 0$이다. 할인인자 β가 1에 가깝고 $\phi_y \geq 0$인 경우, 이 조건은 사실상 $\phi_\pi > 1$과 경제학적으로 동일한 함의를 갖는다.

또한 자연 실질 이자율(r_t^n)과 같은 외생적 충격의 존재 여부도 균형의 결정성(determinacy)에는 영향을 미치지 않는다. 수학적으로 동태적 시스템의 안정성은 내생변수 간의 상호작용을 나타내는 계수 행렬($\mathbf{A}$)의 고유값에 의해서만 결정되기 때문이다. r_t^n은 차분방정식 시스템에서 상수항(또는 외생적 충격 벡터)으로 작용하여 변수들의 수준(level)이나 경로(path)에는 영향을 주지만, 시스템 자체의 수렴 속성이나 안정성 조건($\phi_\pi > 1$)을 변화시키지는 않는다.

6.8 Dynare

6.8.1 Dynare 코드

자연 이자율의 외생화(Exogenization)

앞서 이론적 유도 과정에서 살펴보았듯이, 본래 자연 실질 이자율(r_t^n)은 가격이 신축적인 경제(flexible price economy)의 일반균형 해로부터 도출되는 내생변수이다. 수식적으로는 기술 충격(z_t)이나 재정 충격(ν_t) 등 실물 펀더멘털의 함수로 정의된다.

$$r_t^n = \sigma \mathbb{E}_t[\Delta \hat{y}_{t+1}^n(z_t, \nu_t)] - \sigma \mathbb{E}_t[\Delta \nu_{t+1}]$$

따라서 엄밀한 '구조적(structural)' 시뮬레이션을 위해서는 생산함수와 노동시장 균형식 등을 포함하여 잠재 산출량($\hat{y}_t^n$)을 먼저 계산하고, 이를 통해 r_t^n을 도출해야 한다.

그러나 아래의 Dynare 코드에서는 r_t^n을 별도의 AR(1) 과정을 따르는 외생적 충격(exogenous shock)으로 단순화하여 처리하였다. 이는 3방정식 모형의 핵심 목적이 실물 충격의 기원을 세세히 따지는 것보다는, 이미 결정된 자연 이자율의 변동에 대해 중앙은행이 어떻게 반응해야 하는지, 즉 산출량 갭과 인플레이션의 동학을 분석하는 데 있기 때문이다. 경제학적으로 볼 때, IS 곡선 식에서 r_t^n은 수요 측면에 영향을 미치는 모든 실물 충격을 요약하는 '충분 통계량(sufficient statistic)' 역할을 한다. 즉, 기술 급성장이든 재정 확대든, 그 원인이 무엇이든 간에 결과적으로 자연 이자율이 상승하면 총수요 압력이 커지는 경제적 효과는 동일하다. 따라서 시뮬레이션 상에서 r_t^n에 가해지는 충격('eps_n')은 경제 내의 포괄적인 '수요 충격(IS shock)'으로 해석할 수 있으며, 이는 복잡한 실물 블록을 따로 코딩하지 않고도 거시경제 충격반응을 효율적으로 분석하기 위한 표준적인 관행(standard practice)이다.

코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_3eq/nk_3eq.mod` 파일로 제공된다.

6.8.2 모수 설정

시뮬레이션에 사용한 파라미터는 다음과 같다. 3방정식 모형의 관행에 따라 소비 효용은 로그 형태($\sigma = 1$)를 사용하고, 인플레이션 관성을 뚜렷하게 보이기 위해 인덱싱 기준은 과거 인플레이션에 전적으로 연동($\iota = 1$)시켰다는 점에서 제5장의 설정($\sigma = 2, \iota = 0.5$)과 다르다. 모형이 선형이고 모든 변수가 편차이므로 정상상태는 전부 0이며, 별도의 정상상태 계산이 필요 없다.

표 6.1: 3방정식 모형의 모수 설정

기호	설명	값
β	주관적 할인인자	0.99
σ	상대적 위험회피 계수 (로그 효용)	1.0
ϕ	프리쉬 탄력성의 역수	1.0
θ	칼보 가격 경직성	0.75
γ	인덱싱 강도	0.5
ι	인덱싱의 과거 인플레이션 가중치	1.0
ϕ_π	테일러 준칙 인플레이션 반응	1.5
ϕ_y	테일러 준칙 산출 갭 반응	0.125
ρ_R	금리 평활화	0.8
ρ_n	자연이자율 충격의 지속성	0.9
복합 계수 (위 값에서 도출)		
λ_b	후방 지향 계수 $= \gamma\iota/(1+\beta\gamma\iota)$	0.334
λ_f	전방 지향 계수 $= \beta/(1+\beta\gamma\iota)$	0.662
$\tilde{\kappa}$	필립스 곡선 기울기	0.115

도출된 복합 계수는 그 자체로 시사적이다. 하이브리드 필립스 곡선에서 전방 지향 계수(0.66)가 후방 지향 계수(0.33)의 두 배로, 부분 인덱싱 하에서도 기대가 여전히 지배적인 역할을 한다. 필립스 곡선의 기울기 $\tilde{\kappa} = 0.115$는 산출량 갭이 1%p 벌어져도 당기 인플레이션 압력은 분기 0.1%p 남짓이라는 뜻으로, $\theta = 0.75$의 가격 경직성이 만들어내는 평탄한 필립스 곡선을 수치로 보여준다.

6.8.3 충격반응 분석

수요 충격(자연이자율 상승)

자연이자율이 연율 1%p 상승하는 수요 충격(재정 확대, 투자 심리 개선 등)이 발생하면, IS 곡선의 논리대로 산출량 갭이 즉각 $+0.94\%$ 벌어지고 인플레이션은 연율 $+1.3\%p$까지 상승한다. 주목할 부분은 명목금리의 경로다. 테일러 원칙($\phi_\pi = 1.5$)에 따라 금리는 상승하지만, 평활화($\rho_R = 0.8$) 때문에 첫 분기에는 $+0.48\%p$로 자연이자율 상승분($+1\%p$)에 못 미치고, 4분기가 되어서야 $+1.0\%p$로 따라잡는다. 이 지연된 대응 기간 동안 실질이자율이 자연이자율을 하회하므로($\hat{R} - \mathbb{E}\hat{\pi} < r^n$) 경기가 과열되는 것이다. 인플레이션이 충격 당기가 아니라 2분기에 정점($+1.32\%p$)을 찍는 것은 하이브리드 필립스 곡선의 후방 지향 항($\lambda_b \hat{\pi}_{t-1}$)이 만드는 관성으로, 순수 전방 지향 모형에서는 나타나지 않는 현상이다.

통화정책 충격

예상치 못한 연율 1%p의 금리 인상 충격은 산출량 갭을 -0.66%, 인플레이션을 연율 $-0.75\%p$ 하락시킨다. 명목금리의 순상승 폭이 $+0.71\%p$로 충격 크기(1%p)보다 작은 것은, 인플레이션과 산출량 갭의 하락에 반응하여 준칙의 내생적 부분이 금리를 끌어내리기 때문이다. 자연이자율 패널이 정확히 0에 머무는 것은 제6.4.2절에서 강조한 명목 충격의 성질 — 통화정책 충격은 자연율 경로에 영향을 주지 못하고 갭만 만든다 — 을

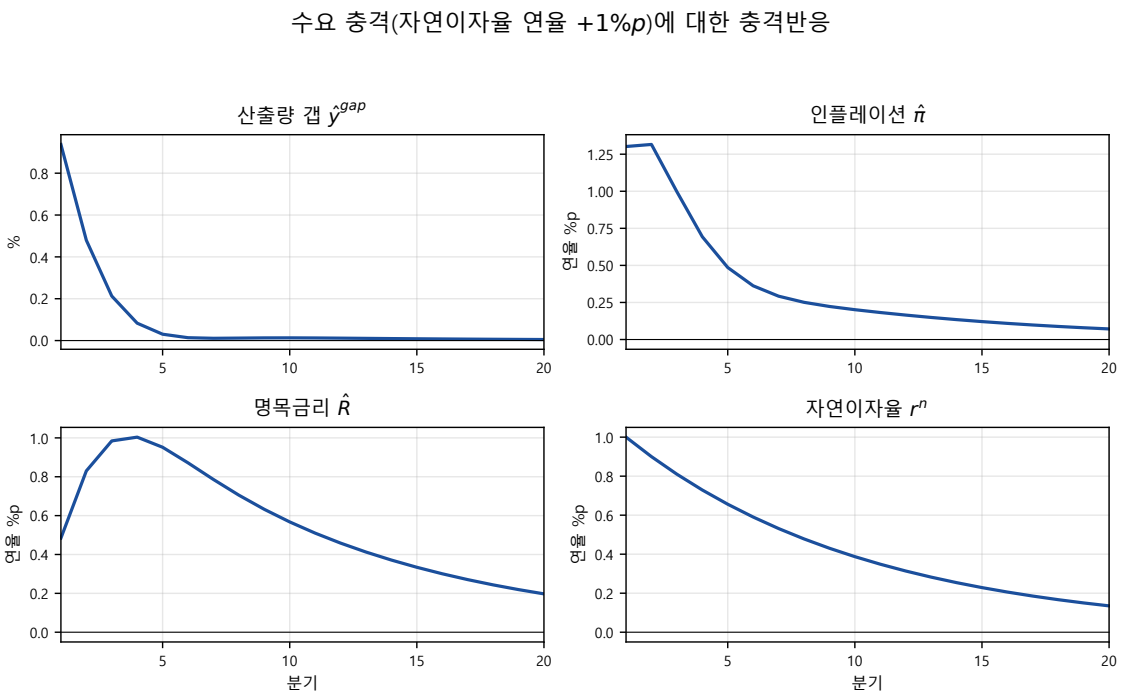


그림 6.1: 수요 충격(자연이자율 연율 $+1\%p$, $\rho_n = 0.9$)에 대한 충격반응. 산출량 갭은 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

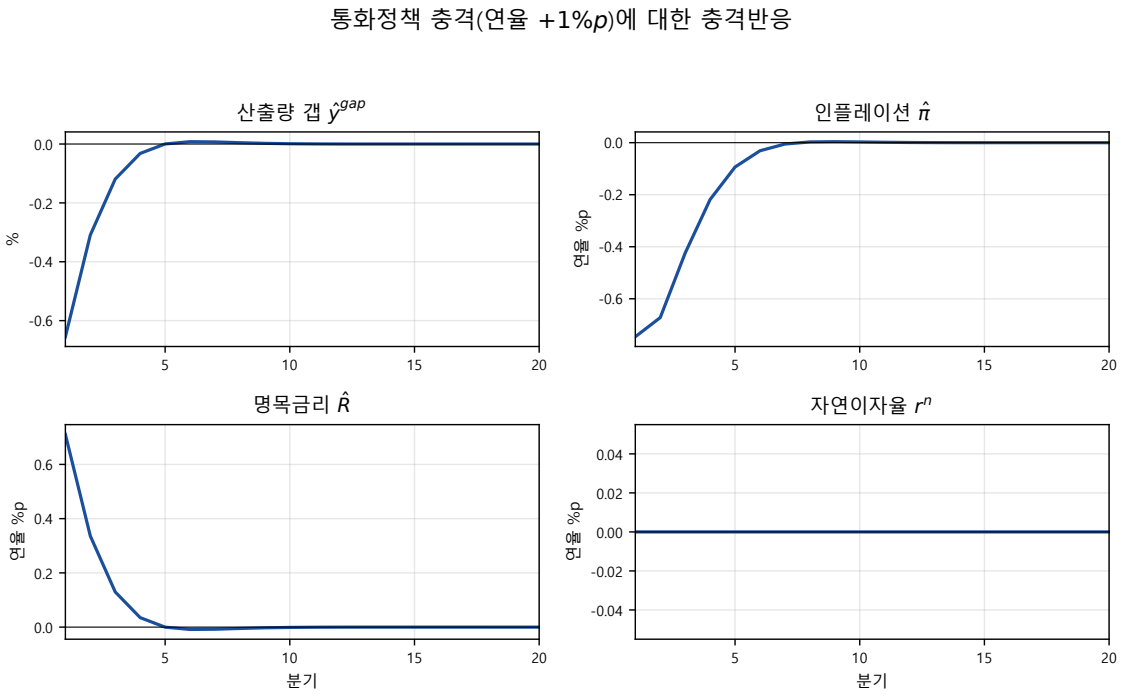


그림 6.2: 통화정책 충격(연율 $+1\%p$)에 대한 충격반응. 산출량 갭은 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

그대로 보여준다. 18개 방정식의 제5장 모형이 보여준 통화긴축의 정성적 결과가, 세 개의 방정식만으로 재현되는 것이 이 모형의 존재 이유다.

6.9 맺음말

본 장에서는 복잡한 동태 확률 일반 균형(DSGE) 모형의 논리적 엄밀성을 유지하면서도, 거시경제의 핵심 작동 원리를 직관적으로 파악할 수 있는 "뉴케인지안 3방정식 모형(New Keynesian 3-Equation Model)"을 도출하였다.

우리는 자본 축적과 투자 조정 비용, 그리고 인플레이션 인덱싱(indexing)이 포함된 중규모 모형에서 출발하였으나, 분석의 명료함을 위해 이를 (1) 수요 측면의 동태적 IS 곡선, (2) 공급 측면의 하이브리드 뉴케인지안 필립스 곡선, (3) 정책 측면의 통화정책 준칙이라는 세 가지 핵심 블록으로 축약하였다. 최종적으로 도출된 모형의 체계는 다음과 같이 요약된다.

첫째, 동태적 IS 곡선은 가계의 소비 평활화 원칙과 시장 청산 조건으로부터 도출되었다. 이 식은 현재의 산출량 갭($\hat{y}_t^{\text{gap}}$)이 미래 기대 산출량 갭과 '실질 이자율 갭(실질 이자율 - 자연 이자율)'에 의해 결정됨을 보여준다.

$$\hat{y}_t^{\text{gap}} = \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1}^{\text{gap}}] - \frac{1}{\sigma}\left(\hat{R}_t - \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] - r_t^n\right) \tag{IS}$$

여기서 자연 이자율 r_t^n은 기술 충격이나 재정 충격 등 실물 경제의 펀더멘털을 요약하는 변수이다. 이 식은 통화정책($\hat{R}_t$)이 실물 경제($\hat{y}_t^{\text{gap}}$)에 파급되는 주요 경로가 바로 실질 이자율과 자연 이자율의 격차를 조절하는 데 있음을 시사한다.

둘째, 하이브리드 뉴케인지안 필립스 곡선(Hybrid NKPC)은 가격 경직성과 인플레이션 인덱싱을 가정하여 도출되었다. 표준적인 모형과 달리, 이 식은 인플레이션이 미래에 대한 기대뿐만 아니라 과거의 관성(inertia)에도 의존함을 보여준다.

$$\hat{\pi}_t = \lambda_b \hat{\pi}_{t-1} + \lambda_f \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] + \tilde{\kappa}\hat{y}_t^{\text{gap}} \tag{PC}$$

여기서 λ_b는 후방 지향적 요소, λ_f는 전방 지향적 요소를 나타낸다. 이 식은 중앙은행이 인플레이션을 안정시키기 위해서는 기대 관리(λ_f)뿐만 아니라, 고착화될 수 있는 인플레이션 관성(λ_b)을 조기에 차단하는 것이 중요함을 역설한다.

셋째, 통화정책 준칙은 중앙은행이 경제의 안정을 위해 명목 이자율을 어떻게 설정하는지를 묘사한다.

$$\hat{R}_t = \rho_R \hat{R}_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\phi_\pi \hat{\pi}_t + \phi_y \hat{y}_t^{\text{gap}}\right) + \varepsilon_t^m \tag{MP}$$

이 준칙은 중앙은행이 인플레이션 갭과 산출량 갭에 대응하여 금리를 조정하되, 금융 시장의 안정을 위해 점진적으로 움직임(ρ_R)을 반영한다. 특히 경제의 균형을 확보하기 위해서는 테일러 원칙($\phi_\pi > 1$)의 준수가 필수적임이 강조되었다.

이 3방정식 체계는 현대 거시경제학에서 실로 중요한 의의를 갖는다. 첫째, 중앙은행의 금리 조정이 기대 경로와 총수요를 거쳐 최종적으로 물가에 미치는 통화정책 전달경로의 메커니즘을 명쾌하게 규명해 준다. 둘째, 물가 안정과 경기 안정 사이의 단기적 상충관계(trade-off) 속에서 사회 후생을 극대화하는 최적의 정책 반응 계수(ϕ_π, ϕ_y)를 도출할 수 있는 이론적 토대를 제공한다. 셋째, 관측되는 데이터 변동이 수요 충격(r_t^n 변화)에 기인한 것인지, 아니면 공급 충격($\hat{mc}_t$ 변화)에 기인한 것인지를 명확히 식별하고, 이에 따른 적절한 정책 대응을 처방하는 데 기여한다.

결론적으로, 본 장에서 유도한 뉴케인지안 3방정식 모형은 현실의 복잡성을 과감히 단순화하면서도 통화정책 분석에 필요한 핵심적인 동학을 놓치지 않는, 이론과 정책 분석의 강력한 가교(bridge) 역할을 수행한다.

제 7 장

최적 통화정책(Optimal Monetary Policy)

7.1 개요

앞선 장들에서는 중앙은행이 테일러 준칙(Taylor Rule)과 같은 특정한 정책 반응 함수를 따른다고 가정하고, 이에 따른 거시경제 변수들의 동학을 분석하였다. 이러한 접근 방식은 현실의 중앙은행이 수행하는 정책을 묘사(describe)하고 그 결과를 설명하는 기술적(positive) 분석에 해당한다. 그러나 이러한 분석만으로는 중앙은행이 따르고 있는 준칙이 과연 사회적으로 바람직한지, 혹은 더 나은 대안은 없는지에 대한 해답을 얻을 수 없다.

따라서 본 장에서는 논의의 층위를 규범적(normative) 분석으로 확장한다. 즉, "중앙은행이 어떻게 행동하는가?"가 아니라, "사회 후생을 극대화하기 위해 중앙은행이 어떻게 행동해야 하는가(how should act)?"라는 질문을 던진다. 뉴케인지안 프레임워크에서 이는 단순한 정책 목표의 설정이 아니라, 경제 주체인 가계의 효용 함수로부터 도출된 후생 기반의 최적 통화정책(welfare-based optimal monetary policy)을 찾는 문제로 귀결된다.

이러한 접근법은 Rotemberg and Woodford (1997)의 선구적인 연구에 의해 정립되었다. 그들은 거시경제 모형의 미시적 기초(micro-foundations)를 활용하여, 인플레이션과 산출량 변동이 가계의 효용을 감소시키는 이론적 메커니즘을 규명하고 이를 정교한 손실 함수(loss function)로 유도해냈다. 이는 통화정책의 목표가 정책 당국의 임의적인 판단이 아닌, 경제 구성원의 후생과 직결되어야 함을 보여주었다.

또한 Clarida, Galí, and Gertler (1999)는 이러한 최적 정책의 관점에서 통화정책 준칙을 체계적으로 평가하는 방법론을 제시하며 이를 '통화정책의 과학(The Science of Monetary Policy)'이라 명명하였다. 그들은 중앙은행이 경제의 구조적 제약(필립스

곡선 등) 하에서 사회 후생 손실을 최소화하는 최적화 문제(optimization problem)를 수행해야 한다고 강조하였다. 특히 이 과정에서 Woodford (2003)가 집대성한 바와 같이, 중앙은행이 미래의 정책 경로에 대해 신뢰성 있는 약속을 할 수 있는지 여부(Commitment vs. Discretion)가 정책의 성과를 결정짓는 핵심 요인임이 밝혀졌다.

본 장에서는 이러한 이론적 흐름을 따라 최적 통화정책을 단계적으로 도출한다. 먼저 가계의 효용 함수를 2차 근사하여 중앙은행의 목적 함수인 사회 후생 손실 함수를 유도한다. 다음으로 뉴케인지안 필립스 곡선이라는 제약 조건 하에서, 재량(Discretion)과 준칙(Commitment)이라는 두 가지 정책 체제 하의 최적 해를 도출하고 그 함의를 비교 분석할 것이다.

7.2 사회 후생과 손실 함수의 개념적 배경

뉴케인지안 모형이 기존의 거시경제 모형과 구별되는 가장 큰 특징 중 하나는 통화정책의 목적 함수가 선험적(ad-hoc)으로 주어지는 것이 아니라, 모형 내 경제 주체들의 효용 함수로부터 직접 도출된다는 점이다. 수식 도출에 앞서 사회 후생의 정의와, 분석의 편의를 위해 이를 손실 함수로 변환하는 논리를 먼저 살펴보자.

7.2.1 사회 후생 함수(Social Welfare Function)

일반적으로 거시경제학에서 중앙은행(또는 사회계획자, Social Planner)의 목표는 사회 전체 구성원의 행복을 극대화하는 것이다. 대표적 가계(Representative Household)를 가정하는 모형에서 사회 후생($\mathbb{W}_t$)은 현재와 미래의 모든 가계 효용의 할인된 합으로 정의된다.

$$\mathbb{W}_t \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k u(c_{t+k}, n_{t+k})$$

여기서 β는 할인 인자이며, $u(\cdot)$는 기수적 효용 함수(period utility function)이다.

본 분석에서는 편의상 효용 함수가 소비(c_t)와 노동(n_t)에 대해 분리 가능(separable)하며, 등탄력적(iso-elastic)인 형태를 갖는다고 가정한다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

위 식에서 $\sigma > 0$는 소비의 상대적 위험 회피 계수(coefficient of relative risk aversion)를, $\phi > 0$는 노동 공급의 프리쉬 탄력성의 역수(inverse of Frisch elasticity)를 나타낸다. χ는 노동 비효용의 상대적 크기를 결정하는 양(> 0)의 파라미터이다.

중앙은행이 해야 할 일은 이 구체적인 효용 함수에 기초한 $\mathbb{W}_t$의 값을 극대화(Maximize)하는 정책 경로를 선택하는 것이다.

7.2.2 사회 후생 손실 함수(Social Welfare Loss Function)

그러나 비선형(non-linear) 형태인 효용 함수 자체를 제약식 하에서 직접 극대화하는 것은 수학적으로 매우 복잡하다. 따라서 경제학자들은 분석의 용이성을 위해 다음과 같은 접근 방식을 취한다.

1. 경제가 효율적인 정상상태(Efficient Steady State)에 머물 때 사회 후생이 최대가 된다고 가정한다.
2. 실제 경제 변수들이 이 정상상태로부터 이탈(deviation)할수록 효용이 감소한다.
3. 따라서 '효용의 합을 극대화'하는 문제는, '정상상태로부터의 이탈(변동성)을 최소화'하는 문제와 동치(equivalent)가 된다.

이러한 논리에 따라 정의되는 것이 사회 후생 손실 함수($\mathbb{L}_t$)이다. 손실 함수는 정상상태 대비 효용의 감소분을 측정하는 함수로, 일반적으로 효용 함수를 2차 근사(Second-order Approximation)하여 도출한다. 사회 후생($\mathbb{W}_t$)은 최대 잠재 후생인 정상상태 값($\mathbb{W}$)에서 손실분($\mathbb{L}_t$)을 차감한 것과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbb{L}_t &\approx \mathbb{W} - \mathbb{W}_t \\ \Rightarrow \quad \mathbb{W}_t &\approx \mathbb{W} - \mathbb{L}_t \end{aligned}$$

여기서 $\mathbb{W}$는 외생적으로 주어지는 상수(constant)이므로, 중앙은행의 최적화 문제는 사회 후생($\mathbb{W}_t$)의 극대화에서 사회 후생 손실($\mathbb{L}_t$)의 최소화로 치환된다. 이어지는 절에서는 테일러 전개를 이용해 구체적으로 손실 함수의 형태를 유도한다.

참고 7.1 자연 산출량(y_t^n)과 효율적 산출량(y_t^e)의 관계

뉴케인지안 모형의 후생 분석에 있어 '자연 수준'과 '효율적 수준'을 명확히 구별하는 것은 중요하다.

1. **자연 산출량(y_t^n):** 명목 가격과 임금이 신축적($\theta = \theta_w = 0$)일 때 달성되는 균형 산출량이다. 명목 마찰은 사라졌으나, 기업의 독점적 경쟁(Monopolistic Competition)으로 인한 마크업($\mathcal{M} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} > 1$)은 여전히 존재한다. 따라서 가격이 한계비용보다 높게 설정($P > MC$)되어, 사회적으로 바람직한 수준보다 과소생산(Under-production)되는 비효율이 남는다.
2. **효율적 산출량(y_t^e):** 사회적 계획자(Social Planner)가 명목 마찰뿐만 아니라 독점적 마크업으로 인한 왜곡까지 모두 제거했을 때 달성 가능한 최적(First-best) 산출량이다. 이는 완전경쟁시장($P_t = MC_t$)의 균형과 일치하며, 항상 자연 산

출량보다 크다($y_t^e > y_t^n$).

우드포드의 가정 (Woodford's Assumption):
Woodford (2003)와 Galí (2008) 등 표준적 문헌에서는 분석의 단순화를 위해 정부가 기업에게 적정 수준의 고용 보조금(Employment Subsidy, τ)을 지급한다고 가정한다. 보조금이 독점적 마크업을 정확히 상쇄할 경우($(1-\tau)\mathcal{M} = 1$), 기업은 완전경쟁 기업처럼 행동하게 되어 자연 산출량이 효율적 산출량과 일치하게 된다($y_t^n = y_t^e$).

이 책에서 별도의 언급이 없다면, 산출량 갭($\tilde{y}_t$)은 효율적 수준이 아닌 자연 수준으로부터의 괴리($y_t - y_t^n$)로 정의한다. 단, 보조금 가정이 성립하지 않는 경우, 중앙은행은 갭의 안정화뿐만 아니라 평균 산출량 수준 자체를 높여야 하는 인플레이션 편의(Inflation Bias) 문제에 직면하게 된다.

인플레이션 편의(Inflation Bias)와 보조금 가정:
만약 자연 산출량이 효율적 수준보다 낮다면($y_t^n < y_t^e$), 중앙은행은 경기 변동성을 줄이는 것($\tilde{y}_t = y_t - y_t^n = 0$)뿐만 아니라, 평균 산출량 수준 자체를 과소 생산 상태인 자연 수준(y_t^n)에서 효율적 수준(y_t^e)으로 끌어올리고자 하는($y_t \to y_t^e$) 구조적 유인을 갖게 된다.

- 중앙은행은 산출량 증대를 위해 '예상치 못한 인플레이션(Surprise Inflation)'을 유발하여 실질 임금과 금리를 낮추려 시도한다.
- 그러나 합리적 경제주체들은 이러한 중앙은행의 유인을 사전에 인지하고, 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)을 미리 상향 조정하여 가격과 임금 설정에 반영한다.
- 결과적으로 산출량은 증가하지 못한 채($y_t = y_t^n$), 평균적인 인플레이션율만 사회적으로 바람직하지 않게 높아지는 '인플레이션 편의(Inflation Bias)' 현상이 발생한다(Barro and Gordon, 1983).

따라서 Woodford (2003) 등 표준적 문헌에서는 정부가 적절한 고용 보조금(Employment Subsidy)을 지급하여 구조적 비효율을 제거했다고 가정한다($y_t^n = y_t^e$). 이 책 또한 이 가정을 따르며, 산출량 갭($\tilde{y}_t$)을 효율적 수준이 아닌 자연 수준으로부터의 괴리($y_t - y_t^n$)로 정의함으로써, 중앙은행의 역할을 '수준(Level)의 부양'이 아닌 '변동성(Volatility)의 안정화'로 한정한다.

7.2.3 사회 후생 손실 함수의 도출(Derivation of the Social Welfare Loss Function)

본 절에서는 앞서 정의한 사회 후생 함수로부터 중앙은행의 구체적인 정책 목표가 되는 손실 함수($\mathbb{L}_t$)를 엄밀하게 도출한다. 비선형적인 효용 함수를 그대로 제약식 하에서

최적화하는 것은 수학적으로 매우 복잡하므로, 일반적으로 효율적 정상상태(Efficient Steady State) 근방에서 효용 함수를 2차 근사(Second-order Approximation)하는 방식을 사용한다.

이 유도 과정은 단순히 수학적 편의를 위한 것이 아니라, 인플레이션과 산출량의 변동성이 왜, 그리고 얼마나 사회 후생을 감소시키는지를 이론적으로 규명하는 과정이다. 분석은 가계 효용 함수의 테일러 전개에서 시작하여, 가격 분산을 포함한 생산함수 제약을 결합하고, 최종적으로 인플레이션과 산출량 갭으로 구성된 2차 형식(Quadratic Form)의 손실 함수를 완성하는 단계로 진행된다.

1단계: $f(x, y)$의 2차 테일러 전개(Second-order Taylor Expansion)

두 변수 x, y에 의존하는 함수 $f(x, y)$가 있을 때, 기준점 (a, b) 근처에서의 함수값은 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$f(x,y) \approx f(a,b) + \underbrace{f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)}_{\text{1차항 (기울기)}} + \frac{1}{2}\underbrace{\left[f_{xx}(a,b)(x-a)^2 + 2f_{xy}(a,b)(x-a)(y-b) + f_{yy}(a,b)(y-b)^2\right]}_{\text{2차항 (곡률)}}$$

여기서 f_x, f_y는 각각 x와 y에 대한 편미분(partial derivative)을 의미하며, f_{xx}, f_{xy} 등은 2계 편미분계수를 의미한다.

2단계: 효용 함수에의 적용

이제 위 공식을 효용 함수 $u_t = u(c_t, n_t)$에 적용해 보자. 여기서 $x = c_t, y = n_t$이며, 기준점은 정상상태 (c, n)이다. 단, 본 모형에서 가정하는 효용 함수는 $u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi\frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$와 같이 소비와 노동이 분리된 형태(separable)이므로, 교차 미분계수 u_{cn}은 0이 된다. 따라서 전개 식은 다음과 같이 단순화된다.

$$u(c_t, n_t) - u(c, n) \approx u_c(c_t - c) + u_n(n_t - n) + \frac{1}{2}u_{cc}(c_t - c)^2 + \frac{1}{2}u_{nn}(n_t - n)^2$$

(여기서 $u_c > 0$은 한계 효용, $u_n < 0$은 한계 비효용을 나타낸다.)

3단계: 로그 편차로의 변환

거시경제 모형 분석의 표준적인 관행에 따라, 앞서 구한 식의 변수들을 수준(level) 변수에서 로그 편차(log deviation)로 변환해야 한다. 로그 편차의 정의($\hat{c}_t \equiv \ln c_t - \ln c$)와 지수함수의 2차 테일러 근사 공식($e^x \approx 1 + x + \frac{1}{2}x^2$)을 이용하면 다음의 관계가 성립한다.

우선 다음이 성립한다.

$$ce^{\hat{c}_t} = ce^{\ln c_t - \ln c} = ce^{\ln \frac{c_t}{c}} = c\frac{c_t}{c} = c_t$$

위 식을 근사하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} c_t = ce^{\hat{c}_t} &\approx c\left(1 + \hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) \\ \Rightarrow c_t - c &\approx c\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) \\ \Rightarrow (c_t - c)^2 &\approx c^2\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right)^2 = c^2\left(\hat{c}_t^2 + \underbrace{\hat{c}_t^3 + \frac{1}{4}\hat{c}_t^4}_{\text{생략}}\right) \approx c^2\hat{c}_t^2 \end{aligned}$$

위 식에서 제곱항($\hat{c}_t^2$)의 경우 이미 매우 작은 숫자이므로 3차 이상의 항($\hat{c}_t^3, \hat{c}_t^4$)은 생략한다.

노동(n_t)에 대해서도 동일한 논리가 적용된다.

$$\begin{aligned} n_t - n &\approx n\left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right) \\ (n_t - n)^2 &\approx n^2\left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right)^2 \approx n^2\hat{n}_t^2 \end{aligned}$$

4단계: 중간 근사식 도출

3단계의 결과를 2단계 식에 대입한다.

$$\begin{aligned} u(c_t, n_t) - u(c, n) &\approx u_c(c_t - c) + u_n(n_t - n) + \frac{1}{2}u_{cc}(c_t - c)^2 + \frac{1}{2}u_{nn}(n_t - n)^2 \\ \Rightarrow u_t - u &\approx u_c c\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) + \frac{1}{2}u_{cc}c^2\hat{c}_t^2 + u_n n\left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right) + \frac{1}{2}u_{nn}n^2\hat{n}_t^2 \end{aligned}$$

5단계: 구조적 파라미터와 생산함수의 대입

이제 4단계에서 도출한 일반적인 근사식을 경제학적 의미를 갖는 파라미터로 다시 표현해보자.

먼저 효용 함수의 정의에 따라 정상상태에서 소비의 한계효용(u_c)과 노동의 한계비효용(u_n)은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_t}{\partial c_t} &= c_t^{-\sigma} \quad \Rightarrow \quad u_c = c^{-\sigma} \\ \frac{\partial u_t}{\partial n_t} &= -\chi n_t^{\phi} \quad \Rightarrow \quad u_n = -\chi n^{\phi} \end{aligned}$$

가계의 노동 공급 최적화 조건으로 부터 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
&\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t \\
\Rightarrow &\underbrace{\chi n^{\phi}}_{-u_n} = \underbrace{c^{-\sigma}}_{=u_c} w \\
\Rightarrow &-u_n = u_c w
\end{aligned}$$

한편, 기업 부문에서 선형 생산 기술($y_t = z_t n_t$, 즉 $\alpha = 0$)과 효율적 정상상태(Efficient Steady State)를 가정하자. 효율적 정상상태란 정부 보조금 등을 통해 독점적 경쟁의 왜곡이 제거된 상태로, 실질 한계비용(mc)이 1이 되는 상태를 의미한다. 또한 정상상태에서 물가 분산(Δ)은 없으므로($\Delta = 1$), 실질임금(w)은 노동의 한계생산성(MPL)과 일치한다. (정상상태 기술수준 $z = 1$ 가정)

$$\begin{aligned}
w_t &= mc_t(1-\alpha)\frac{y_t \Delta_t}{n_t} \\
\Rightarrow w &= mc(1-\alpha)\frac{y\Delta}{n} \\
\Rightarrow w &= mc(1-\alpha)\frac{zn\Delta}{n} \\
\Rightarrow w &= 1 \cdot (1-0) \cdot \frac{1 \cdot n \cdot 1}{n} = 1
\end{aligned}$$

위 결과($w = 1$)를 가계의 최적화 조건에 대입하고, 시장 청산 조건($c = y = n$)을 이용하면 다음의 중요 관계식을 얻는다.

$$\begin{aligned}
&-u_n = u_c w \\
\Rightarrow &-u_n = u_c \\
\Rightarrow &-u_n n = u_c n \\
\Rightarrow &-u_n n = u_c c
\end{aligned}$$

즉, 효율적 정상상태에서는 소비의 총 한계효용 가치와 노동의 총 한계비용 가치가 일치한다. 이를 이용해 2계 미분항들도 $u_c c$에 대한 식으로 정리할 수 있다.

$$\begin{aligned}
u_{cc} = -\sigma c^{-\sigma-1} \quad &\Rightarrow \quad u_{cc}c^2 = -\sigma u_c c \\
u_{nn} = -\chi\phi n^{\phi-1} \quad &\Rightarrow \quad u_{nn}n^2 = \phi u_n n = -\phi(-u_n n) = -\phi u_c c
\end{aligned}$$

파라미터 관계식($u_{cc}c^2 = -\sigma u_c c$, $u_{nn}n^2 = -\phi u_c c$, $u_n n = -u_c c$)을 4단계의 일반 근사식에 대입하면 다음을 얻을 수 있다.

$$u_t - u \approx u_c c\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) + \frac{1}{2}u_{cc}c^2\hat{c}_t^2 + u_n n\left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right) + \frac{1}{2}u_{nn}n^2\hat{n}_t^2$$

$$\Rightarrow u_t - u \approx u_c c\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) + \frac{1}{2}(-\sigma u_c c)\hat{c}_t^2 + (-u_c c)\left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right) + \frac{1}{2}(-\phi u_c c)\hat{n}_t^2$$
$$\Rightarrow u_t - u \approx u_c c\left[\left(\hat{c}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{c}_t^2\right) - \left(\hat{n}_t + \frac{1+\phi}{2}\hat{n}_t^2\right)\right]$$

6단계: 사회 후생 함수($\mathbb{W}$)의 엄밀한 도출과 손실 함수($\mathbb{L}$)의 정의

일반적인 사회 후생은 가계 효용의 할인된 합으로 정의된다.

$$\mathbb{W}_0 \equiv \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_t$$

정책 당국의 최적화 문제에서 상수항(constant term)은 의사결정에 영향을 미치지 않으므로, 아래에서는 매 기의 효용을 정상상태 효용(u)과의 편차($u_t - u$)로 분해하여 전개한다. 편차의 할인된 합 $\mathbb{E}_0 \sum \beta^t (u_t - u) = \mathbb{W}_0 - \frac{u}{1-\beta}$는 (효율적 정상상태에서 2차 근사까지) 0 이하의 값을 가지며, 이 값이 0에 가까울수록 사회 후생은 극대화된다.

이제 5단계에서 구한 효용 근사식에, 가격 분산(Price Dispersion)을 고려한 정확한 생산함수 근사식을 대입하여 손실 함수를 완성해보자.

(생산함수 제약의 2차 근사: 가격 분산의 도입) 개별 기업 i의 생산함수 $y_t(i) = z_t n_t(i)$를 총계(aggregate)하여 정리하면, 실제 총 노동 수요(n_t)와 총 산출량(y_t) 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\begin{aligned}
n_t &= \int_0^1 n_t(i)di \\
\Rightarrow n_t &= \int_0^1 \frac{y_t(i)}{z_t}di \\
\Rightarrow n_t &= \frac{1}{z_t}\int_0^1 y_t(i)di \\
\Rightarrow n_t &= \frac{1}{z_t}\int_0^1 \underbrace{\left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t}_{=y_t(i):\text{수요함수}} di \\
\Rightarrow n_t &= \frac{y_t}{z_t}\underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di}_{=\Delta_t:\text{가격분산}} \\
\Rightarrow n_t &= \frac{y_t}{z_t}\Delta_t
\end{aligned}$$

여기서 $\Delta_t \equiv \int_0^1 (P_t(i)/P_t)^{-\varepsilon_p} di \geq 1$는 가격 분산 지표이다.

이 식의 양변에 로그를 취하면 $\ln n_t = \ln y_t - \ln z_t + \ln \Delta_t$가 된다. 여기서 정상상태

($\Delta = 1, \ln \Delta = 0$)와의 차분인 로그 편차($\hat{x}_t \equiv \ln x_t - \ln x$)를 적용하면 다음과 같다.

$$\hat{n}_t = \hat{y}_t - \hat{z}_t + \ln \Delta_t$$

참고로 정상상태에서 $\Delta = 1$ 이므로 $\hat{\Delta}_t \equiv \ln \Delta_t - \ln \Delta = \ln \Delta_t$ 이다.

이 지점에서 생산함수의 근사 방식에 따른 결정적인 차이가 발생한다. 일반적인 거시경제 모형의 선형화(1차 근사) 과정에서는 $\hat{\Delta}_t$를 0으로 간주하여 무시하지만, 사회 후생을 다루는 2차 근사에서는 이를 반드시 포함해야 한다.

1차 근사 (Standard Linearization): $\hat{n}_t \approx \hat{y}_t - \hat{z}_t$ ($\hat{\Delta}_t$는 2차 미소항이므로 생략)
2차 근사 (Welfare Analysis): $\hat{n}_t = \hat{y}_t - \hat{z}_t + \hat{\Delta}_t$ ($\hat{\Delta}_t$를 비용으로 포함)

즉, 앞선 단계나 표준적인 모형 분석에서는 편의상 $\hat{\Delta}_t$를 고려하지 않았으나, 여기서는 인플레이션이 유발하는 비효율을 측정해야 하므로 이 항을 살려두는 것이다.

한편, Woodford (2003) 등에 따르면 가격 분산 항 $\ln \Delta_t$의 할인된 합은 인플레이션 제곱의 할인된 합과 다음과 같은 비례 관계를 갖는다.

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln \Delta_t \approx \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_p}{\lambda} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \hat{\pi}_t^2$$

여기서 λ는 생산함수가 선형($\alpha = 0$)임을 가정할때 다음과 같이 정의된다. θ는 기업들이 가격을 바꾸지 못할 확률을 의미한다.

$$\lambda = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}$$

이 성질에 따라, 후생 함수 도출 시 $\ln \Delta_t$는 인플레이션 비용($\hat{\pi}_t^2$)으로 변환된다. 단, 1차항 $\hat{n}_t$에는 $\ln \Delta_t$를 포함시키되, 제곱항 $\hat{n}_t^2$ 계산 시에는 $\ln \Delta_t$를 포함하면 3차 이상의 고차항이 되므로 생략한다.

$$\hat{n}_t^2 \approx (\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2$$

(효용 함수에의 대입 및 정리) 위 관계식들($\hat{n}_t = \hat{y}_t - \hat{z}_t + \hat{\Delta}_t$, $\hat{n}_t^2 \approx (\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2$)과 시장청산 조건($\hat{c}_t = \hat{y}_t$)을 5단계 효용 근사식에 대입한다.

$$u_t - u \approx u_c c \left[\left(\hat{c}_t + \frac{1-\sigma}{2} \hat{c}_t^2 \right) - \left(\hat{n}_t + \frac{1+\phi}{2} \hat{n}_t^2 \right) \right]$$
$$\Rightarrow u_t - u \approx u_c c \left[\left(\hat{y}_t + \frac{1-\sigma}{2} \hat{y}_t^2 \right) - \left((\hat{y}_t - \hat{z}_t + \ln \Delta_t) + \frac{1+\phi}{2} (\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2 \right) \right]$$

$$\Rightarrow u_t - u \approx u_c c \left[\underbrace{\left(\hat{y}_t - (\hat{y}_t - \hat{z}_t) + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2 - \frac{1+\phi}{2}(\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2 \right)}_{\text{산출량 변동 부분}} - \underbrace{\ln \Delta_t}_{\text{인플레이션 비용}} \right]$$

$$\Rightarrow u_t - u \approx u_c c \left[\left(\hat{z}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2 - \frac{1+\phi}{2}(\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2 \right) - \ln \Delta_t \right]$$

여기서 1차항 $\hat{z}_t$는 외생적 기술 충격이므로 통화정책과 무관한 항(terms independent of policy, t.i.p.)으로 간주하여 생략한다. 2차항들을 전개하여 $\hat{y}_t$에 대해 묶으면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} u_t - u &\approx u_c c \left[\frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2 - \frac{1+\phi}{2}(\hat{y}_t^2 - 2\hat{y}_t\hat{z}_t + \hat{z}_t^2) - \ln \Delta_t \right] + \text{t.i.p.} \\ \Rightarrow u_t - u &\approx u_c c \left[\left(\frac{1-\sigma-1-\phi}{2} \right) \hat{y}_t^2 + (1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t - \ln \Delta_t \right] + \text{t.i.p.} \\ \Rightarrow u_t - u &\approx u_c c \left[-\frac{\sigma+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t - \ln \Delta_t \right] + \text{t.i.p.} \end{aligned}$$

여기서도 외생 충격만의 함수인 $\hat{z}_t^2$ 항은 통화정책과 무관한 항(t.i.p.)으로 간주하여 생략한다.

(자연 산출량($\hat{y}_t^n$) 도입 및 완전제곱식 유도) 위 식의 교차항($\hat{y}_t\hat{z}_t$)을 정리하기 위해, 가격이 신축적인 자연율 경제(Flexible Price Economy)의 균형 조건을 이용하자.

가계의 효용극대화 조건으로 부터 다음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \chi n_t^{\phi} &= c_t^{-\sigma} w_t \\ \Rightarrow \ln w_t &= \sigma \ln c_t + \phi \ln n_t + \ln \chi \\ \Rightarrow \hat{w}_t &= \sigma \hat{c}_t + \phi \hat{n}_t \end{aligned}$$

가격이 신축적인 경제에서 기업은 완전경쟁적으로 행동하므로, 실질임금은 노동의 한계생산성(MPL)과 일치한다. 생산함수 $y_t = z_t n_t$ 하에서 이는 기술 충격(z_t)과 동일하다.

$$\begin{aligned} w_t = MPL_t &= \frac{\partial(z_t n_t)}{\partial n_t} = z_t \\ \Rightarrow \hat{w}_t &= \hat{z}_t \end{aligned}$$

자연율 수준($\hat{y}_t^n$)에서는 $\hat{c}_t = \hat{y}_t^n$, $\hat{n}_t = \hat{y}_t^n - \hat{z}_t$가 성립하므로 이를 대입한다.

$$\begin{aligned} \sigma \hat{c}_t + \phi \hat{n}_t &= \hat{w}_t \\ \Rightarrow \sigma \hat{y}_t^n + \phi(\hat{y}_t^n - \hat{z}_t) &= \hat{z}_t \end{aligned}$$

$$\Rightarrow(\sigma+\phi)\hat{y}_t^n = (1+\phi)\hat{z}_t$$

이 식은 기술 충격($\hat{z}_t$)과 자연 산출량($\hat{y}_t^n$) 사이의 구조적 관계를 보여준다. $\hat{y}_t^n$은 외생적 충격 $\hat{z}_t$에 의해 결정되므로 통화정책이 영향을 미칠 수 없다.

양변에 $\hat{y}_t$를 곱하면 앞서 구한 식의 교차항을 치환할 수 있다.

$$(1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t = (\sigma+\phi)\hat{y}_t\hat{y}_t^n$$

이제 산출량 부분의 교차항($\hat{y}_t\hat{z}_t$)을 자연율 경제의 균형 조건($(1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t = (\sigma+\phi)\hat{y}_t\hat{y}_t^n$)을 이용하여 치환하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
& u_t - u \approx u_c c\left[-\frac{\sigma+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t - \ln\Delta_t\right] + \text{t.i.p.} \\
\Rightarrow & u_t - u \approx u_c c\left[-\frac{\sigma+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (\sigma+\phi)\hat{y}_t\hat{y}_t^n - \ln\Delta_t\right] + \text{t.i.p.} \\
\Rightarrow & u_t - u \approx u_c c\left[-\frac{1}{2}(\sigma+\phi)\left(\hat{y}_t^2 - 2\hat{y}_t\hat{y}_t^n\right) - \ln\Delta_t\right] + \text{t.i.p.} \\
\Rightarrow & u_t - u \approx u_c c\left[-\frac{1}{2}(\sigma+\phi)\left(\hat{y}_t^2 - 2\hat{y}_t\hat{y}_t^n + (\hat{y}_t^n)^2 - \underbrace{(\hat{y}_t^n)^2}_{\text{t.i.p.}}\right) - \ln\Delta_t\right] + \text{t.i.p.} \\
\Rightarrow & u_t - u \approx u_c c\left[-\frac{1}{2}(\sigma+\phi)\left(\hat{y}_t^2 - 2\hat{y}_t\hat{y}_t^n + (\hat{y}_t^n)^2\right) - \ln\Delta_t\right] + \text{t.i.p.} \\
\Rightarrow & u_t - u \approx u_c c\left[-\frac{1}{2}(\sigma+\phi)(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 - \ln\Delta_t\right] + \text{t.i.p.} \\
\Rightarrow & u_t - u \approx -\frac{1}{2}u_c c\left[(\sigma+\phi)(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + 2\ln\Delta_t\right] + \text{t.i.p.}
\end{aligned}$$

여기서 $(\sigma+\phi)\hat{y}_t^n = (1+\phi)\hat{z}_t$에 의해 $\hat{y}_t^n$은 외생충격 $\hat{z}_t$만의 함수이므로 $(\hat{y}_t^n)^2$ 항은 통화정책과 무관한 항 t.i.p.로 간주한다.

(최종 사회 후생 손실 함수: $\mathbb{L}_0$) 앞서 언급한 Woodford (2003)의 관계식을 위 식에 대입하여 정리해보자. ($\sum\beta^t\ln\Delta_t \approx \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_p}{\lambda}\sum\beta^t\hat{\pi}_t^2$)

$$\begin{aligned}
& \mathbb{W}_0 \equiv \mathbb{E}_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t u_t \\
\Rightarrow & \mathbb{W}_0 \equiv \mathbb{E}_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\left\{u - \frac{1}{2}u_c c\left[(\sigma+\phi)(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + 2\ln\Delta_t\right] + \text{t.i.p.}\right\} \\
\Rightarrow & \mathbb{W}_0 \equiv \underbrace{\mathbb{E}_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t u}_{\equiv\mathbb{W}^{max}} - \frac{1}{2}u_c c\mathbb{E}_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\left\{\left[(\sigma+\phi)(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + 2\ln\Delta_t\right]\right\} + \text{t.i.p.}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathbb{W}_0 \approx \mathbb{W}^{max} - \frac{1}{2} u_c c \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[(\sigma + \phi)(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + 2 \ln \Delta_t \right] + \text{t.i.p.}$$

$$\Rightarrow \mathbb{W}_0 \approx \mathbb{W}^{max} - \underbrace{\frac{1}{2} u_c c \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[(\sigma + \phi)(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + \frac{\varepsilon_p}{\lambda} \hat{\pi}_t^2 \right]}_{\equiv \mathbb{L}_0} + \text{t.i.p.}$$

위 식에서 첫 번째 항 $\mathbb{W}^{max}$는 통화정책으로 달성할 수 없는 최대 잠재 후생에 해당하며, 뒤의 차감되는 항은 정책 실패나 경제적 마찰로 인한 후생 손실($\mathbb{L}_0$)을 의미한다.

$$\mathbb{W}_0 \approx \mathbb{W}^{max} - \mathbb{L}_0$$

중앙은행의 목표는 사회 후생($\mathbb{W}_0$)의 극대화이므로, 이는 곧 손실 함수($\mathbb{L}_0$)의 최소화와 동치이다. 인플레이션 항의 계수를 1로 정규화(전체 식을 $\frac{\lambda}{\varepsilon_p}$로 나눔)하고, 편의상 비례상수($u_c c \frac{\varepsilon_p}{\lambda}$)를 생략하면 최종적인 손실 함수는 다음과 같다.

$$\mathbb{L}_0 = \frac{1}{2} u_c c \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[(\sigma + \phi)(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + \frac{\varepsilon_p}{\lambda} \hat{\pi}_t^2 \right]$$

$$\Rightarrow \mathbb{L}_0 = \frac{1}{2} u_c c \frac{\varepsilon_p}{\lambda} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{\lambda(\sigma + \phi)}{\varepsilon_p} (\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + \hat{\pi}_t^2 \right]$$

$$\Rightarrow \mathbb{L}_0 = \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\underbrace{\frac{\lambda(\sigma + \phi)}{\varepsilon_p}}_{\equiv \lambda_y} (\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + \hat{\pi}_t^2 \right]$$

$$\Rightarrow \mathbb{L}_0 = \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\lambda_y (\hat{y}_t - \hat{y}_t^n)^2 + \hat{\pi}_t^2 \right]$$

여기서 $\lambda_y \equiv \frac{\lambda}{\varepsilon_p}(\sigma + \phi)$는 산출량 안정화에 대한 상대적 가중치이다(표기의 단순화를 위해 정규화 이후에도 같은 기호 $\mathbb{L}_0$를 사용한다).

이 식은 뉴케인지안 통화정책 분석의 핵심 결론을 시사한다. 중앙은행은 인플레이션($\hat{\pi}_t$)과 산출량 갭($\tilde{y}_t = \hat{y}_t - \hat{y}_t^n$)의 변동성을 동시에 최소화해야 하며, 그 상대적 중요도는 경제의 구조적 파라미터($\lambda, \varepsilon_p, \sigma, \phi$)에 의해 결정된다.

참고 7.2 앞 장의 하이브리드 필립스 곡선과의 관계 및 파라미터 비교

앞선 장에서는 인플레이션 관성(inflation inertia)을 반영하기 위해 물가 연동(indexation, $\gamma \neq 0$)을 가정한 하이브리드 필립스 곡선을 다음과 같이 도출하였다.

$$\hat{\pi}_t = \lambda_b \hat{\pi}_{t-1} + \lambda_f \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1} \right] + \tilde{\kappa} \tilde{y}_t$$

여기서 각 계수는 다음과 같이 정의된다.

$$\lambda_b \equiv \frac{\gamma\iota}{1+\beta\gamma\iota}, \quad \lambda_f \equiv \frac{\beta}{1+\beta\gamma\iota}, \quad \kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}, \quad \kappa_y = \sigma + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}$$
$$\tilde{\kappa} \equiv \frac{\kappa\kappa_y}{1+\beta\gamma\iota} = \left(\frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta(1+\beta\gamma\iota)}\right)\left(\sigma + \frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\right)$$

만일 자본이 없고($\alpha = 0$), 인플레이션 연동도 없다면($\gamma = 0$) 각 계수는 다음과 같다.

$$\lambda_b = 0, \quad \lambda_f = \beta$$
$$\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}, \quad \kappa_y = \sigma + \phi$$
$$\tilde{\kappa} \equiv \kappa\kappa_y = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}(\sigma+\phi)$$

이 경우 하이브리드 필립스 곡선은 기본적인 필립스 곡선이 된다.

$$\hat{\pi}_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \tilde{\kappa}\tilde{y}_t \qquad \text{(필립스 곡선)}$$

최적 통화정책 분석의 표준 모형인 Woodford (2003)에서는 논의의 명료함을 위해 자본이 없고($\alpha = 0$), 인플레이션 관성이 없는($\gamma = 0$) 순수 뉴케인지안 모델을 기초로 한다. 이에 따라 다음과 같은 기본적인 필립스 곡선을 사용한다.

$$\hat{\pi}_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa\tilde{y}_t \qquad \text{(Woodford (2003) 필립스 곡선)}$$

여기서 $\kappa = \lambda(\sigma+\phi)$, $\lambda = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}$ 이다.

본 장에서는 Woodford (2003)의 표준 모형의 파라미터를 사용하였다. 앞 장에서 사용한 파라미터와 본 장에서 사용하는 파라미터는 다음과 같은 관계를 가진다. (순서대로 앞 장 표기, Woodford (2003) 표기, 그리고 수식을 나타낸다.)

$$\kappa = \lambda = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}$$
$$\tilde{\kappa} = \kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}(\sigma+\phi)$$

7.3 재량 하의 최적 정책(Optimal Policy under Discretion)

재량적 정책(Discretion)이란 중앙은행이 매 기(period t)마다 과거의 약속에 구속받지 않고, 현재 시점에서 사회 후생을 최적화하는 의사결정 방식을 의미한다.

이 경우 중앙은행은 민간의 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)을 자신의 현재 정책 선택($\hat{\pi}_t, \tilde{y}_t$)으로 통제할 수 없는 외생 변수(given parameter)로 간주한다. 즉, 중앙은행은 미래에 어떤 행동을 하겠다는 약속을 할 수 없으므로(cannot commit), 현재의 결정이 미래의 기대에 영향을 미치지 못한다고 가정하고 최적화 문제를 푼다.

7.3.1 최적화 문제와 1계 조건

최적화 문제

재량 하에서는 매 기의 문제가 독립적이므로, 시점 t의 손실 함수를 최소화하는 정태적(static) 라그랑주 문제로 환원된다.

$$\min_{\hat{\pi}_t, \tilde{y}_t} \quad \frac{1}{2}\left(\hat{\pi}_t^2 + \lambda_y \tilde{y}_t^2\right) \qquad \text{(손실함수)}$$

$$\text{s.t.} \quad \hat{\pi}_t = \kappa \tilde{y}_t + f_t \qquad \text{(필립스 곡선)}$$

위 최적화 문제에 등장하는 변수와 파라미터의 구체적인 경제적 의미는 다음과 같다.

먼저 정책 선택 변수(control variables)인 $\hat{\pi}_t$와 $\tilde{y}_t$는 중앙은행이 현재 시점(t)에서 직접 결정할 수 있는 내생 변수이다. $\hat{\pi}_t$는 인플레이션율(정상상태로부터의 편차)을 의미하며, 이는 가격 경직성 하에서 상대 가격의 왜곡(price dispersion)을 유발하여 사회적 후생 비용을 발생시킨다. $\tilde{y}_t \equiv \hat{y}_t - \hat{y}_t^n$는 산출량 갭으로, 실제 산출량과 신축적 가격 하에서의 자연 산출량 간의 괴리를 나타낸다. 이 값이 0이 아니라는 것은 경제 내 자원 배분이 효율적 수준에서 벗어났음을 의미하므로, 이 또한 손실 함수에서 비용으로 처리된다.

다음으로 구조적 파라미터(structural parameters)인 λ_y와 κ는 가계의 선호와 기업의 기술 및 가격 설정 행태로부터 유도된 상수이다. $\lambda \equiv \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}$는 가격 신축성 정도를 나타내며, $\kappa \equiv \lambda(\sigma + \phi)$는 필립스 곡선의 기울기를 의미한다. 또한 $\lambda_y \equiv \frac{\lambda}{\varepsilon_p}(\sigma + \phi)$는 인플레이션 안정화 대비 산출량 갭 안정화의 상대적 중요도(relative weight)를 나타내는 가중치 파라미터이다.

마지막으로 $f_t \equiv \beta\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} + u_t$는 재량적 정책 하에서 중앙은행이 통제할 수 없는 외생 변수(given variables)로 간주하는 항들의 합이다. 여기서 β는 미래 시점의 효용을 현재 가치로 환산하는 할인 인자이다. $\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$은 민간의 기대 인플레이션으로, 재량 체제(Discretion) 하의 중앙은행은 미래에 대한 공약을 할 수 없으므로 현재의 정책 결정이 미래의 기대에 영향을 주지 못한다고 가정하고 이를 주어진 상수로 취급한다. u_t는 비용상승 충격(cost-push shock)으로, 산출량 갭의 변동 없이도 인플레이션을 유발하여 중앙은행에게 물가 안정과 경기 안정 사이의 상충 관계(trade-off)를 강요하는 외생적 교란 요인이다.

한편, 이 최적화 문제에서 제시된 제약 조건 $\hat{\pi}_t = \kappa\tilde{y}_t + f_t$는 뉴케인지안 필립스 곡선(NKPC)을 재량적 통화정책(Discretionary Monetary Policy)의 관점에서 재해석한 것이다. 수식의 형태가 변형된 근본적인 이유는 중앙은행이 '민간의 기대(expectations)'를 처리하는 방식이 준칙(Commitment)의 경우와 다르기 때문이다.

표준적인 뉴케인지안 필립스 곡선은 다음과 같이 현재의 인플레이션이 미래 인플레이션에 대한 기대와 현재의 경제 활동(산출량 갭), 그리고 외생적 충격에 의해 결정됨을 보여준다.

$$\hat{\pi}_t = \beta\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} + \kappa\tilde{y}_t + u_t$$

여기서 가장 중요한 항은 미래 기대 인플레이션인 $\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$이다. 이 항은 민간 경제 주체들이 예상하는 미래 중앙은행의 정책 행보에 의해 결정되는 내생 변수(endogenous variable)이다. 그러나 재량(Discretion) 체제 하에서 최적화 문제를 수행하는 중앙은행은 다음과 같은 독특한 행동 양식을 갖는다.

첫째, 매 기의 재최적화(Re-optimization every period)이다. 재량 하의 중앙은행은 과거에 어떤 약속을 했든 상관없이, 매 시점(t)마다 새롭게 사회 후생을 극대화하는 결정을 내린다. 이는 중앙은행이 미래의 자신에게 현재의 약속을 강제할 수 없음을 의미한다.

둘째, 기대의 외생성(Exogeneity of Expectations) 가정이다. 중앙은행이 미래에 대한 신뢰성 있는 공약(commitment)을 할 수 없다면, 중앙은행은 현재 자신의 정책 선택 $(\hat{\pi}_t, \tilde{y}_t)$이 민간의 미래 기대($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)를 변화시킬 수 없다고 판단한다. 즉, 최적화 문제를 푸는 시점(t)에서 중앙은행은 민간이 형성한 기대 인플레이션 $\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$을 자신이 통제할 수 없는 '이미 주어진 값(given parameter)' 혹은 고정된 상수로 간주한다.

따라서 중앙은행의 입장에서는 필립스 곡선 우변의 $\beta\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$ 항과 비용상승 충격 u_t 항이 본질적으로 동일한 성격(현재 통제 불가능한 인플레이션 압력)을 갖게 된다. 분석의 편의를 위해 이 두 항을 묶어 f_t로 정의하면 다음과 같다.

$$f_t \equiv \beta\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} + u_t$$

이때 f_t는 기대 요인과 공급 충격 요인이 결합된 '감내해야 하는 인플레이션 압력(forcing variable)'을 의미한다.

결과적으로 재량 하의 중앙은행이 직면하는 제약 조건은 다음과 같이 단순화된다.

$$\hat{\pi}_t = \kappa\tilde{y}_t + f_t$$

이 식은 "현재의 인플레이션($\hat{\pi}_t$)은 통제 불가능한 요인들(f_t)에 의해 기초 수준이 결정되

며, 중앙은행은 오직 산출량 갭($\tilde{y}_t$) 조절을 통해서만 이에 추가적인 영향을 미칠 수 있다"는 것을 의미한다. 이러한 설정은 중앙은행이 기대를 관리(manage)하는 능력을 상실하고, 오직 현재의 경제 상황에만 반응(react)하게 되는 재량적 정책의 한계를 수식적으로 명확히 보여준다.

라그랑주 함수

손실함수 극소화 문제에 대한 라그랑주 함수는 다음과 같다.

$$\mathcal{L}_t = \frac{1}{2}\left(\hat{\pi}_t^2 + \lambda_y \tilde{y}_t^2\right) + \gamma_t\left(\hat{\pi}_t - \kappa\tilde{y}_t - f_t\right)$$

여기서 γ_t는 라그랑주 승수이다.

1계 조건

$\hat{\pi}_t$와 $\tilde{y}_t$에 대한 1계 조건(First Order Conditions, FOC)은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial \hat{\pi}_t} = \hat{\pi}_t + \gamma_t = 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma_t = -\hat{\pi}_t$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial \tilde{y}_t} = \lambda_y \tilde{y}_t - \kappa\gamma_t = 0$$

두 식에서 라그랑주 승수 γ_t를 소거하면 다음의 최적 정책 조건(Targeting Rule)을 얻는다.

$$\lambda_y \tilde{y}_t + \kappa\hat{\pi}_t = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\pi}_t = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\tilde{y}_t$$

7.3.2 함의: 신성한 일치와 상충 관계의 딜레마

재량 하에서의 최적 정책 조건($\hat{\pi}_t = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\tilde{y}_t$)은 경제에 도래하는 충격의 성격에 따라 중앙은행이 직면하는 상황이 근본적으로 달라짐을 보여준다.

수요 충격과 신성한 일치(Divine Coincidence)

기술 충격이 없는 상황에서 발생한 소비 선호의 변화나 정부 지출 충격 등 수요 측면의 충격(Demand Shocks)은 산출량 갭($\tilde{y}_t$)과 인플레이션 압력($\hat{\pi}_t$)을 동일한 방향으로 변화시킨다. 예를 들어 총수요가 증가하면 산출량 갭이 양(+)이 되고, 필립스 곡선을 통해 인플레이션도 상승한다.

이 경우 중앙은행은 이자율 인상 등을 통해 산출량 갭을 완전히 제거($\tilde{y}_t = 0$)하는 정책을 펴면, 필립스 곡선 식($\hat{\pi}_t = \kappa\tilde{y}_t$)에 의해 자동적으로 인플레이션도 목표 수준($\hat{\pi}_t = 0$)으로 안정된다. 즉, 물가 안정과 산출량 안정이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있으

며, 이를 신성한 일치(Divine Coincidence)라 한다. 따라서 수요 충격 하에서는 상충 관계(trade-off)가 존재하지 않는다.

비용상승 충격과 정책 딜레마

반면, 원자재 가격 상승이나 과도한 임금 인상 등 비용상승 충격($u_t > 0$)이 발생하면 상황은 완전히 달라진다. 필립스 곡선 제약식($\hat{\pi}_t = \kappa\tilde{y}_t + u_t$)을 보면, 중앙은행이 물가를 완벽히 안정시키려 할 경우($\hat{\pi}_t = 0$), 산출량 갭을 $\tilde{y}_t = -u_t/\kappa$ 만큼 줄여야 하므로 심각한 경기 침체를 감수해야 한다. 반대로 경기를 안정시키려 할 경우($\tilde{y}_t = 0$), 인플레이션은 충격의 크기만큼($\hat{\pi}_t = u_t$) 상승하게 된다.

이처럼 공급 충격 하에서는 물가 안정과 경기 안정 목표가 서로 충돌하며, 중앙은행은 둘 중 하나를 일부 희생해야 하는 불가피한 상충 관계(Trade-off)에 직면한다.

최적 대응: 바람에 맞서는 정책(Leaning against the wind)

이 딜레마 상황에서 최적의 해법은 어느 한쪽을 완전히 포기하는 것이 아니라, 사회 후생 손실을 최소화하는 지점에서 타협하는 것이다. 최적 정책 조건식 $\hat{\pi}_t = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\tilde{y}_t$는 바로 그 타협점을 나타낸다.

- 방향성: 식의 우변에 마이너스(-) 부호가 있음에 주목하자. 이는 비용상승 충격($u_t > 0$)으로 인플레이션 압력이 발생할 때, 중앙은행은 산출량 갭을 의도적으로 음수($\tilde{y}_t < 0$)로 만드는 긴축 정책을 펴야 함을 의미한다. 이를 통해 수요를 위축시켜 인플레이션 압력을 부분적으로 상쇄하는 것이다.

- 정도(Degree)의 결정: 중앙은행은 인플레이션을 완전히 0으로 만들지 않고 일부 상승을 용인($\hat{\pi}_t > 0$)하며, 동시에 산출량도 최대로 줄이지 않고 일부 감소만 허용($\tilde{y}_t < 0$)한다. 즉, 인플레이션 압력이라는 '바람'이 불어올 때, 이에 휩쓸려가지 않도록 금리를 올려 저항(leaning)하되, 바람을 완전히 멈추려다 경제를 부러뜨리지 않는 유연한 대응을 하는 것이다.

- 가중치(λ_y)의 역할: 이 타협의 비율은 λ_y에 의해 결정된다. 만약 중앙은행이 경기 안정을 매우 중시한다면(λ_y가 큼), 산출량 감소를 최소화하기 위해 높은 인플레이션을 용인할 것이다. 반대로 물가 안정을 최우선시한다면(λ_y가 작음), 인플레이션을 잡기 위해 강력한 긴축으로 산출량을 크게 줄일 것이다. 참고로 λ_y는 중앙은행의 손실함수(Loss Function)에서 인플레이션 변동 대비 GDP 갭(산출 갭) 변동에 부여하는 상대적 가중치를 의미한다.

결론적으로 재량 하의 최적 정책은 경제 구조(κ)와 사회적 선호(λ_y)를 반영하여, 외생적 충격(u_t)을 인플레이션 변동과 산출량 변동으로 적절히 배분(split)하는 역할을 수행한다.

7.4 준칙 하의 최적 정책(Optimal Policy under Commitment)

준칙(Commitment) 혹은 공약이란 중앙은행이 $t = 0$ 시점에 미래의 모든 정책 경로 $(\{\hat{\pi}_t, \tilde{y}_t\}_{t=0}^{\infty})$에 대한 계획을 수립하고, 이를 일관되게 지키는 것을 의미한다.

이 경우 중앙은행은 자신의 현재 정책 선택뿐만 아니라, '미래 정책에 대한 약속'이 현재의 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)에 영향을 미친다는 사실을 내재화(internalize)하여 최적화 문제를 푼다. 이는 기대 관리(expectation management)를 정책 수단으로 활용함을 뜻한다.

7.4.1 최적화 문제와 1계 조건

최적화 문제(Optimization Problem)

중앙은행은 $t = 0$ 시점에서, 제약조건(경제 구조) 하에 현재와 미래의 기대 손실의 합을 최소화하는 경로 $\{\hat{\pi}_t, \tilde{y}_t\}_{t=0}^{\infty}$를 선택한다.

$$\begin{aligned} \min_{\{\hat{\pi}_t, \tilde{y}_t\}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{1}{2}(\hat{\pi}_t^2 + \lambda_y \tilde{y}_t^2)\right] \\ \text{subject to} \quad & \hat{\pi}_t = \kappa \tilde{y}_t + \beta \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] + u_t \end{aligned}$$

라그랑주 함수

위의 제약조건을 목적함수에 반영하여 라그랑주 함수를 설정하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L}_0 = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{\frac{1}{2}(\hat{\pi}_t^2 + \lambda_y \tilde{y}_t^2) + \xi_t \left(\hat{\pi}_t - \kappa \tilde{y}_t - \beta \hat{\pi}_{t+1} - u_t\right)\right\}$$

여기서 제약조건의 $\hat{\pi}_{t+1}$ 항이 β만큼 할인되어 미래 시점$(t+1)$의 의사결정과 연결되어 있음에 유의해야 한다.

1계 조건

각 변수에 대한 1계 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_0}{\partial \tilde{y}_t} &= \lambda_y \tilde{y}_t - \kappa \xi_t = 0 \quad \Rightarrow \quad \xi_t = \frac{\lambda_y}{\kappa} \tilde{y}_t \\ \frac{\partial \mathcal{L}_0}{\partial \hat{\pi}_t} &= \hat{\pi}_t + \xi_t - \frac{1}{\beta} \xi_{t-1} \beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\pi}_t + \xi_t - \xi_{t-1} = 0 \end{aligned}$$

(단, 여기서는 최적화가 $t = 0$에 시작된다고 가정하여 초기 조건 $\xi_{-1} = 0$을 적용한다. 따라서 $t = 0$에서는 $\hat{\pi}_0 + \xi_0 = 0$이 성립한다.)

위 두 식에서 라그랑주 승수 ξ_t를 소거하면 다음과 같은 최적 정책 조건을 얻는다.

$$\hat{\pi}_t = -\frac{\lambda_y}{\kappa}(\tilde{y}_t - \tilde{y}_{t-1}) \quad (\text{for } t \geq 1)$$

7.4.2 함의: 이력 의존성(History Dependence)

준칙 하의 최적 정책 식은 재량의 경우($\hat{\pi}_t = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\tilde{y}_t$)와 달리, 과거의 산출량 갭($\tilde{y}_{t-1}$)을 포함한다. 이를 이력 의존성(History Dependence)이라 한다. 이는 Woodford (2003)가 강조한 뉴케인지안 최적 통화정책의 가장 중요한 특징이다.

1. 관성(Inertia): 현재의 정책 결정이 단순히 현재의 충격(u_t)뿐만 아니라, 과거의 경제 상황($\tilde{y}_{t-1}$)에 의존한다.

2. 기대 관리의 메커니즘: 예를 들어 비용상승 충격으로 인플레이션이 상승($\hat{\pi}_t > 0$)하면, 중앙은행은 산출량을 줄여야 한다($\tilde{y}_t < 0$). 준칙에 따르면 이는 다음 기의 정책식에 $\tilde{y}_t$ 항(음수)으로 남아, $t+1$기에 인플레이션을 낮추는($\hat{\pi}_{t+1} < 0$) 압력으로 작용한다. 즉, "오늘 인플레이션이 높으면 내일 디플레이션을 유발하겠다"는 약속을 하는 셈이다.

3. 성과 개선(Gains from Commitment): 이러한 약속은 현재 시점(t)의 민간 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)을 하락시킨다. 필립스 곡선($\hat{\pi}_t = \beta\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} + \kappa\tilde{y}_t + u_t$)에 따라 기대 인플레이션의 하락은 현재 인플레이션 $\hat{\pi}_t$를 낮추는 효과가 있다. 결과적으로 중앙은행은 산출량을 덜 희생시키고도 인플레이션을 안정시킬 수 있어, 재량 정책보다 우월한 사회 후생을 달성한다.

7.4.3 미래 기대 경로와 인플레이션의 관계

뉴케인지안 필립스 곡선(NKPC)은 현재의 인플레이션이 미래의 경제 상황에 대한 기대에 의존함을 보여준다. 이를 명확히 하기 위해 t 시점의 곡선에 미래 시점($t+1, t+2, \dots$)의 곡선을 반복적으로 대입(forward integration)하면 다음과 같다(논지를 명확히 하기 위해 비용충격 u_t는 생략한다).

$$\begin{aligned}
\hat{\pi}_t &= \kappa\tilde{y}_t + \beta\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] \\
&= \kappa\tilde{y}_t + \beta\mathbb{E}_t\left[\kappa\tilde{y}_{t+1} + \beta\hat{\pi}_{t+2}\right] \\
&= \kappa\tilde{y}_t + \beta\kappa\mathbb{E}_t[\tilde{y}_{t+1}] + \beta^2\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+2}] + \dots \\
&= \kappa\sum_{j=0}^{\infty}\beta^j\mathbb{E}_t[\tilde{y}_{t+j}]
\end{aligned}$$

위 식에서 현재 시점의 기대 인플레이션 항($\beta\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]$)은 미래의 모든 산출 갭의 현가 합($j \geq 1$인 항들)에 해당한다.

$$\beta\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] = \kappa \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j \mathbb{E}_t[\tilde{y}_{t+j}]$$

따라서 중앙은행이 준칙(Commitment)을 통해 미래에 긴축적인 정책을 유지하여 산출 갭을 줄이겠다($\forall j \geq 1, \tilde{y}_{t+j} < 0$)고 약속하면, 우변의 미래 항들이 음수(-)가 된다. 이는 즉각적으로 현재의 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]$)을 하락시키는 요인으로 작용한다.

7.4.4 물가 수준 타겟팅(Price Level Targeting)과의 관계

앞서 도출한 최적 준칙의 1계 조건식($\hat{\pi}_t = -\frac{\lambda_y}{\kappa}(\tilde{y}_t - \tilde{y}_{t-1})$)은 인플레이션율($\hat{\pi}_t$)이 산출 갭의 변화분($\Delta\tilde{y}_t$)에 비례해야 함을 나타낸다. 이 식을 $t = 0$부터 현재 시점 t까지 합산(적분)하면 물가 수준(p_t)과 산출 갭($\tilde{y}_t$) 사이의 정태적 관계를 도출할 수 있다.

$$\hat{\pi}_t = -\frac{\lambda_y}{\kappa}(\tilde{y}_t - \tilde{y}_{t-1})$$
$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k = -\frac{\lambda_y}{\kappa} \sum_{k=0}^{t} (\tilde{y}_k - \tilde{y}_{k-1})$$

로그 물가 수준($p_t = \ln P_t$)을 정의하면 다음이 성립한다.

$$\hat{\pi}_t \approx \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \approx \ln P_t - \ln P_{t-1}$$
$$\Rightarrow \hat{\pi}_t \approx p_t - p_{t-1}$$
$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k = \sum_{k=0}^{t} (p_k - p_{k-1})$$
$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k = (p_0 - p_{-1}) + (p_1 - p_0) + (p_2 - p_1) + \cdots + (p_t - p_{t-1})$$
$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k = p_t - p_{-1}$$
$$\Rightarrow p_t = p_{-1} + \sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k$$

준칙 하의 최적 정책

초기 상태를 $\tilde{y}_{-1} = 0$으로 가정하면 다음이 성립한다.

$$\sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k = -\frac{\lambda_y}{\kappa} \sum_{k=0}^{t} (\tilde{y}_k - \tilde{y}_{k-1})$$

$$\Rightarrow \underbrace{\sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k}_{=p_t - p_{-1}} = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\left[(\tilde{y}_0 - \tilde{y}_{-1}) + (\tilde{y}_1 - \tilde{y}_0) + (\tilde{y}_2 - \tilde{y}_1) + \cdots + (\tilde{y}_t - \tilde{y}_{t-1})\right]$$

$$\Rightarrow p_t - p_{-1} = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\left(\tilde{y}_t - \underbrace{\tilde{y}_{-1}}_{=0}\right)$$

$$\Rightarrow p_t = p_{-1} - \frac{\lambda_y}{\kappa}\tilde{y}_t$$

통상적으로 $t = -1$ 시점에는 외생 충격 없이 모형이 균형상태($\tilde{y}_{-1} = 0$)에 있었다고 가정한다. 만일 중앙은행이 최적 정책을 통해 충격을 해소하고 다시 $\tilde{y}_t = 0$을 달성한다면, 위 식에 의해 물가 수준은 $p_t = p_{-1}$로 복귀하게 된다. 따라서 초기 물가 수준 p_{-1}은 중앙은행이 궁극적으로 유지하고자 약속한 목표 물가 수준($p_{-1} \equiv p^*$)으로 해석할 수 있다. 이를 대입하면 최종적으로 다음과 같은 관계식을 얻는다.

$$p_t = p^* - \frac{\lambda_y}{\kappa}\tilde{y}_t$$

준칙 하의 최적 정책에서는 $\tilde{y}_t = 0$이면 $p_t = p^*$가 된다.

재량 하의 최적 정책

$$\hat{\pi}_t = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\tilde{y}_t$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\sum_{k=0}^{t} \tilde{y}_k$$

$$\Rightarrow \underbrace{\sum_{k=0}^{t} \hat{\pi}_k}_{=p_t - p_{-1}} = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\sum_{k=0}^{t} \tilde{y}_k$$

$$\Rightarrow p_t - p_{-1} = -\frac{\lambda_y}{\kappa}\sum_{k=0}^{t} \tilde{y}_k$$

$$\Rightarrow p_t = p_{-1} - \frac{\lambda_y}{\kappa}\sum_{k=0}^{t} \tilde{y}_k$$

$$\Rightarrow p_t = p^* - \frac{\lambda_y}{\kappa}\sum_{k=0}^{t} \tilde{y}_k$$

재량 하의 최적 정책에서는 $\tilde{y}_t = 0$이라 하더라도 p_t가 과거 GDP 갭의 영향을 받으므로 p^*로 복귀하지 않고, 충격에 의해 밀려난 새로운 수준에 영원히 머물게 된다.

경제적 함의: 이력 의존성과 기대의 역할

이상의 결과는 최적 준칙(Optimal Commitment)이 실질적으로 물가 수준 타겟팅(Price Level Targeting)과 동등한 정책임을 보여준다. 이 결론이 갖는 경제적 함의는 재량적 정책(Discretion)과의 비교를 통해 명확히 드러난다.

우선, 재량적 정책 하에서 중앙은행은 매 시점마다 새롭게 최적화를 수행하므로 과거의 약속에 구속되지 않는다. 만약 예상치 못한 비용 인상 충격으로 물가가 상승했다면, 재량적 중앙은행은 이미 발생한 인플레이션을 '매몰 비용(bygones be bygones)'으로 취급한다. 즉, 과거의 물가 상승분을 상쇄하려 하지 않고 그 시점부터 다시 물가 안정을 도모한다. 그 결과, 일시적인 충격에 의해 상승한 물가 수준이 원래 수준으로 복귀하지 않고 영구적으로 높은 상태에 머무르게 되는데, 이를 기저 표류(Base Drift)라 한다.

반면, 최적 준칙 하에서의 중앙은행은 물가 수준(p_t)을 초기 목표(p^*)에 고정시키는 경로를 따른다. 이는 정책이 이력 의존성(History Dependence)을 가짐을 의미한다. 만약 현재 물가가 목표보다 높아졌다면($p_t > p^*$), 중앙은행은 이를 상쇄하기 위해 미래에 의도적으로 긴축 정책을 펼쳐 물가를 목표 수준으로 되돌려야 한다. 즉, '오늘의 인플레이션'은 '내일의 디플레이션(또는 저물가)'을 담보로 한다.

이러한 약속은 민간의 기대 경로를 통해 강력한 자동 안정화 장치로 작동한다. 경제 주체들은 현재 물가가 오르면 중앙은행이 약속을 지키기 위해 미래에 경기를 둔화시킬 것임을 합리적으로 예상한다. 이러한 예상은 미래 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]$)을 즉각적으로 하락시킨다. 뉴케인지안 필립스 곡선($\hat{\pi}_t = \kappa\tilde{y}_t + \beta\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]$)에 따르면, 미래 인플레이션에 대한 기대 하락은 그 자체로 현재의 인플레이션 압력을 낮추는 효과를 갖는다. 결과적으로 중앙은행은 산출량(경기)을 크게 희생하지 않고도 민간의 기대 조정을 통해 현재의 인플레이션을 효과적으로 안정시킬 수 있게 된다.

7.5 안정화 편향(Stabilization Bias)

전통적인 통화정책 문헌인 Kydland and Prescott (1977)나 Barro and Gordon (1983)에서는 재량적 정책의 주된 비용으로 '인플레이션 편향(Inflation Bias)'을 지목하였다. 이는 중앙은행이 잠재 산출량보다 높은 산출량 목표를 가질 때, 민간의 기대를 상회하는 인플레이션을 유발하여 경기를 부양하려는 유인 때문에 발생한다.

그러나 본 모형과 같이 효율적 정상상태(Efficient Steady State, $\tilde{y} = 0$)를 목표로 하는 뉴케인지안 프레임워크에서는 중앙은행이 인위적으로 경기를 부양할 유인이 없으므로 평균적인 인플레이션 편향은 발생하지 않는다.

그럼에도 불구하고 재량적 정책은 준칙에 비해 사회 후생적으로 열등하다. 그 이유는

외생적 충격(비용인상 충격 등)이 발생했을 때 경제를 안정화시키는 과정에서 더 큰 변동성을 초래하기 때문이다. Woodford (2003)는 이를 안정화 편향(Stabilization Bias)이라 명명하였다.

7.5.1 재량 정책 하의 변동성 분석

비용인상 충격(u_t)이 AR(1) 과정($u_t = \rho_u u_{t-1} + e_{u,t}$)을 따른다고 가정하자. 재량 정책 하에서 중앙은행의 최적 대응 조건은 $\hat{\pi}_t = -(\lambda_y/\kappa)\tilde{y}_t$이다. 이를 필립스 곡선에 대입하여 균형을 도출해보자.

$$\hat{\pi}_t = \beta \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] + \kappa \tilde{y}_t + u_t$$

재량 하에서는 미래에 대한 약속이 없으므로, 민간은 미래의 인플레이션 역시 미래의 충격(u_{t+1})에만 비례하여 결정될 것이라 예상한다. 즉, $\hat{\pi}_t = \Lambda u_t$ 형태의 해를 가정할 수 있다. 미정계수법을 이용하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\hat{\pi}_t^{dis} = \frac{\lambda_y}{\kappa^2 + \lambda_y(1 - \beta\rho_u)} u_t$$
$$\tilde{y}_t^{dis} = -\frac{\kappa}{\kappa^2 + \lambda_y(1 - \beta\rho_u)} u_t$$

위 식에서 분모를 살펴보면 기대 인플레이션 항($\beta \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1}$)이 충격의 지속성($\rho_u$)에 비례하여 현재의 인플레이션을 가중시키고 있음을 알 수 있다. 즉, 재량적 중앙은행은 미래의 인플레이션을 통제하지 못하므로, 충격이 발생했을 때 인플레이션과 산출량의 변동성이 증폭되는 결과를 낳는다.

7.5.2 준칙 정책과의 비교 및 후생 손실

반면, 준칙(Commitment) 하에서는 "현재 인플레이션이 발생하면 미래에 긴축하여 물가를 되돌리겠다"는 약속을 통해 $\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]$을 하락시킨다. 이는 필립스 곡선 상에서 현재의 인플레이션 압력(u_t)을 상쇄하는 역할을 한다.

$$\hat{\pi}_t = \underbrace{\beta \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]}_{\text{준칙 하에서 } <0} + \kappa \tilde{y}_t + u_t$$

즉, 준칙 하에서는 기대 경로가 '자동 안정화 장치'로 작동하므로, 재량 정책에 비해 더 적은 산출량 희생($\tilde{y}_t$의 변동성 축소)으로도 동일하거나 더 낮은 인플레이션($\hat{\pi}_t$의 변동성 축소)을 달성할 수 있다.

Clarida, Galí, and Gertler (1999)는 사회 후생 손실 함수($\mathbb{L} = \text{Var}(\hat{\pi}_t) + \lambda_y \text{Var}(\tilde{y}_t)$)의 관점에서, 재량 정책이 기대 관리의 실패로 인해 인플레이션과 산출 갭의 분산(Variance)을 모두 효율적 수준보다 확대시킴을 보였다. 충격의 지속성(ρ_u)이 클수록 미래 기대의

영향력이 커지므로, 재량 정책이 갖는 안정화 편향의 비용은 더욱 증가한다. 따라서 중앙은행이 스스로의 손을 묶는(tie one's hands) 준칙을 채택해야 할 규범적 정당성은 평균 인플레이션을 낮추기 위함이 아니라, 거시경제의 변동성을 최소화하여 효율적인 안정화를 달성하기 위함이다.

7.6 단순 정책 준칙(Simple Rules)과의 비교

앞서 도출한 최적 준칙의 해는 $\hat{\pi}_t = -(\lambda_y/\kappa)\Delta\tilde{y}_t$와 같은 타겟팅 룰(Targeting Rule)의 형태를 띤다. Svensson (2003) 등은 이러한 타겟팅 룰이 최적 정책을 직접적으로 묘사한다고 주장하였으나, 현실의 중앙은행이 관측하기 어려운 산출 갭의 차분이나 복잡한 라그랑주 승수를 포함한 규칙을 명시적으로 따르기는 어렵다. 따라서 실무적으로는 명목 이자율($\hat{R}_t$)을 인플레이션이나 산출량 등 관측 가능한 변수에 연동시키는 단순 정책 준칙(Simple Instrument Rules)이 최적 정책에 얼마나 근접할 수 있는지가 중요한 관심사가 된다.

7.6.1 테일러 준칙과 최적 정책의 괴리

가장 대표적인 단순 준칙은 Taylor (1993)가 제안한 테일러 준칙(Taylor Rule)이다. 이는 중앙은행이 명목 이자율을 현재의 인플레이션과 산출 갭에 반응하여 결정하는 형태를 띤다(모든 변수는 정상상태 대비 편차로 표기하므로 상수항은 생략한다).

$$\hat{R}_t = \phi_\pi \hat{\pi}_t + \phi_y \tilde{y}_t$$

여기서 $\phi_\pi > 1$은 테일러 원칙(Taylor Principle)을 만족하는 인플레이션 반응 계수이며, $\phi_y > 0$는 산출 갭 반응 계수이다. 이 규칙은 단순하고 직관적이며 실증적으로도 중앙은행의 행태를 잘 설명하지만, 이론적으로 도출된 최적 정책(Optimal Commitment)과는 근본적인 괴리가 존재한다.

무기억성(Memorylessness)과 이력 의존성의 부재

위 식에서 볼 수 있듯이 테일러 준칙은 오직 현재(t)의 경제 상태 변수($\hat{\pi}_t, \tilde{y}_t$)에만 의존한다. 이는 과거의 변수($\tilde{y}_{t-1}$ 등)가 현재의 의사결정에 영향을 미치지 않음을 의미한다. 반면, 앞서 도출한 최적 준칙의 해($\hat{\pi}_t = -(\lambda_y/\kappa)(\tilde{y}_t - \tilde{y}_{t-1})$)는 과거의 산출 갭을 명시적으로 포함하고 있다. 테일러 준칙은 과거에 인플레이션 목표를 달성하지 못했더라도 이를 '매몰 비용'으로 처리하고 현재 시점에서 최선을 다할 뿐, 과거의 실수를 만회하려 들지 않는다.

기대 관리 채널의 불완전성

최적 정책의 핵심은 "현재의 인플레이션을 억제하기 위해 미래에도 고금리를 유지하겠다"는 약속을 통해 민간의 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)을 낮추는 데 있다. 그러나 테일러 준칙 하에서 민간 경제 주체들은 중앙은행이 '충격이 사라지면 금리를 즉시 정상화할 것'임을 알고 있다.

예를 들어 비용인상 충격(u_t)이 소멸하여 $\hat{\pi}_t$와 $\tilde{y}_t$가 안정되면, 테일러 준칙에 따르는 중앙은행은 더 이상 고금리를 유지할 명분이 사라진다. 합리적 기대(Rational Expectations)를 가진 민간은 이를 간파하고 있으므로, 충격이 발생한 현재 시점에서 미래의 긴축을 두려워하지 않게 된다. 결과적으로 $\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$이 충분히 하락하지 않아, 중앙은행은 현재의 인플레이션을 잡기 위해 금리를 과도하게 인상해야만 한다.

재량 정책과의 유사성

결론적으로 기본적인 테일러 준칙은 구조적으로 재량적 정책(Discretion)의 행태와 유사하다. 두 정책 모두 매 시점 주어진 상황에만 반응(react)할 뿐, 미래의 행동에 대해 구속력 있는 약속(commit)을 하지 않기 때문이다. 따라서 테일러 준칙을 따르는 경제는 재량 정책과 마찬가지로 안정화 편향(Stabilization Bias)을 겪게 되며, 최적 준칙에 비해 인플레이션과 산출량의 변동성이 불필요하게 확대되는 후생 손실을 초래한다.

7.6.2 관성을 포함한 최적화된 준칙(Optimized Inertial Rule)

단순 준칙이 최적 준칙(Commitment)의 성과를 모사하기 위해서는 과거의 정보가 현재의 의사결정에 영향을 미치도록 설계되어야 한다. 이를 위한 가장 일반적이고 실용적인 방법은 테일러 준칙에 이자율 평활화(Interest Rate Smoothing) 항을 도입하는 것이다.

$$\hat{R}_t = \rho_R \hat{R}_{t-1} + (1-\rho_R)(\phi_\pi \hat{\pi}_t + \phi_y \tilde{y}_t)$$

여기서 $\rho_R \in [0,1]$ 또는 $\rho_R > 1$은 정책의 관성(inertia)을 결정하는 파라미터이다. Woodford (2003)와 Rotemberg and Woodford (1997)의 연구에 따르면, 사회 후생 손실을 최소화하는 최적화된 단순 준칙(Optimized Simple Rule)은 ρ_R가 1에 매우 가깝거나 심지어 1보다 큰 값(super-inertial)을 가질 때 달성된다. 이는 다음과 같은 두 가지 메커니즘을 통해 최적 준칙의 속성을 구현한다.

기대 관리의 대리 변수로서의 관성

뉴케인지안 모형에서 총수요를 결정하는 것은 현재의 단기 이자율이 아니라, 미래 단기 이자율 경로에 대한 기대를 반영한 장기 이자율이다. 높은 관성($\rho_R \approx 1$)을 가진 준칙은 중앙은행이 인플레이션 압력에 대응하여 금리를 인상할 때, 이 인상된 금리가 미래에도

상당 기간 유지될 것임을 민간에게 예고하는 신호(signaling) 역할을 한다.

$$\hat{R}_t \uparrow \quad \xrightarrow{\text{높은 관성}} \quad \mathbb{E}_t[\hat{R}_{t+k}] \uparrow \quad \Rightarrow \quad \text{장기 금리 상승 및 총수요 억제}$$

이러한 메커니즘은 "미래에 더 강력하게 긴축하겠다"는 최적 준칙의 약속(Commitment)을 효과적으로 흉내(mimic) 낸다. 즉, 현재 금리를 조금만 올려도 미래 고금리 유지에 대한 기대가 형성되어 현재의 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)을 큰 폭으로 낮출 수 있으며, 결과적으로 산출량을 크게 희생하지 않고도 물가를 안정시킬 수 있다.

물가 수준 타겟팅(Wicksellian Rule)과의 동치성

관성을 극단까지 밀어붙인 경우가 '차분 규칙(Difference Rule)'이다. 이때는 반응 계수를 $(1-\rho_R)$로 정규화하지 않은 형태 $\hat{R}_t = \rho_R\hat{R}_{t-1} + \phi_\pi\hat{\pi}_t + \phi_y\tilde{y}_t$에서 $\rho_R = 1$로 두는 것에 해당한다(앞의 정규화형에서 $\rho_R = 1$로 두면 반응항 자체가 사라지므로 구별이 필요하다). 그러면 중앙은행은 이자율의 수준이 아닌 '변화분'을 경제 상황에 맞춰 조절하게 된다.

$$\begin{aligned}\hat{R}_t &= \hat{R}_{t-1} + \phi_\pi\hat{\pi}_t + \phi_y\tilde{y}_t \\ \Rightarrow \Delta\hat{R}_t &= \phi_\pi\hat{\pi}_t + \phi_y\tilde{y}_t\end{aligned}$$

이 식의 양변을 초기 시점 $k=0$부터 현재 시점 t까지 합산(telescoping sum)하여 이자율과 물가 수준 간의 관계를 도출해보자.

먼저 좌변의 이자율 변화분을 합산하면 텔레스코핑 합의 성질에 의해 다음과 같이 간단히 정리된다.

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{t}\Delta\hat{R}_k &= (\hat{R}_0 - \hat{R}_{-1}) + (\hat{R}_1 - \hat{R}_0) + (\hat{R}_2 - \hat{R}_1) + \cdots + (\hat{R}_t - \hat{R}_{t-1}) \\ &= \hat{R}_t - \hat{R}_{-1}\end{aligned}$$

다음으로 우변의 인플레이션과 산출 갭 항을 합산한다.

$$\sum_{k=0}^{t}(\phi_\pi\hat{\pi}_k + \phi_y\tilde{y}_k) = \phi_\pi\sum_{k=0}^{t}\hat{\pi}_k + \phi_y\sum_{k=0}^{t}\tilde{y}_k$$

여기서 인플레이션의 누적합($\sum\pi_k$)은 정의상 현재 물가 수준(p_t)과 초기 물가 수준(p_{-1})의 차이와 같다.

$$\sum_{k=0}^{t}\hat{\pi}_k = (p_0 - p_{-1}) + \cdots + (p_t - p_{t-1}) = p_t - p_{-1}$$

위의 좌변과 우변의 합산 결과를 결합하여 정리하면 최종적인 관계식을 얻을 수 있다.

$$\hat{R}_t - \hat{R}_{-1} = \phi_\pi(p_t - p_{-1}) + \phi_y \sum_{k=0}^{t} \tilde{y}_k$$

$$\Rightarrow \quad \hat{R}_t = \phi_\pi p_t + \phi_y \sum_{k=0}^{t} \tilde{y}_k + \underbrace{(\hat{R}_{-1} - \phi_\pi p_{-1})}_{\text{const.}}$$

최종적으로 도출된 식 $\hat{R}_t = \phi_\pi p_t + \dots$ 은 명목 이자율이 인플레이션율($\hat{\pi}_t$)이 아닌 물가 수준(p_t) 그 자체에 반응함을 보여준다. 이는 물가가 목표 수준(p^*)을 이탈할 경우, 과거의 이탈분을 모두 만회할 때까지 이자율을 조정한다는 것을 의미하며, 앞서 최적 준칙 분석에서 도출한 물가 수준 타겟팅(Price Level Targeting)과 본질적으로 동일한 동학을 갖는다.

수학적으로 물가 수준(p_t)은 과거부터 현재까지 발생한 모든 인플레이션율의 누적 합($p_t = p_{-1} + \sum \pi_k$)으로 정의된다. 일반적인 테일러 준칙은 '현재의 변화율'인 인플레이션($\hat{\pi}_t$)에만 반응하므로, 과거에 물가가 아무리 올랐더라도 현재 물가 상승세가 멈추면($\hat{\pi}_t = 0$) 중앙은행은 금리를 정상화한다. 즉, 이미 올라버린 물가 수준은 매몰 비용으로 취급되어 되돌려지지 않는다.

반면, 위 식과 같이 명목 이자율이 물가 수준(p_t)에 반응하도록 설계된 규칙은 과거의 인플레이션 기록을 모두 기억한다. 만약 과거의 충격으로 물가 수준이 목표치보다 높아져 있다면($p_t > p^*$), 현재 인플레이션이 0이라 할지라도 중앙은행은 여전히 목표를 상회하는 물가 수준을 감지하고 고금리 정책을 유지하게 된다. 이렇게 지속되는 긴축 기조는 총수요를 억제하여 결과적으로 디플레이션(음의 인플레이션)을 유도하며, 이는 물가 수준이 원래의 목표(p^*)로 완전히 복귀할 때까지 멈추지 않는다. 이는 과거의 일탈을 미래의 반대 방향 정책으로 상쇄하여 장기적인 물가 경로를 고정하는 최적 준칙(Commitment)의 이력 의존성(History Dependence) 메커니즘과 완벽하게 일치한다.

현실적으로 중앙은행이 복잡한 최적 해(Optimal Targeting Rule)를 명시적으로 따르기는 어렵다. 그러나 "이자율 결정에 있어 상당한 수준의 관성을 유지($\rho_R \approx 1$)"하거나 "물가 수준 자체에 반응하는 단순한 규칙"을 채택함으로써, 중앙은행은 재량 정책의 한계를 극복하고 이론적으로 도출된 최적 통화정책(Commitment)의 성과에 상당히 근접할 수 있다.

7.7 Dynare

비용인상 충격(Cost-push shock)이 발생했을 때, 재량(Discretion)과 준칙(Commitment) 하에서 인플레이션, 산출 갭, 그리고 물가 수준이 어떻게 다르게 반응하는지 비교한다.

7.7.1 Dynare 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_optimal_policy/nk_optimal_policy.mod` 파일로 제공된다.

코드는 동일한 비용상승 충격을 받는 두 개의 독립적인 경제 — 재량 하의 최적 정책($\hat{\pi}_t = -(\lambda_y/\kappa)\tilde{y}_t$)을 따르는 경제와 준칙 하의 최적 정책($\hat{\pi}_t = -(\lambda_y/\kappa)\Delta\tilde{y}_t$)을 따르는 경제 — 를 나란히 풀어 충격반응을 직접 비교한다. 물가 수준은 $p_t = p_{t-1} + \hat{\pi}_t$로 누적하여 함께 추적한다. 파라미터는 본문의 표준 설정($\beta = 0.99$, $\sigma = \phi = 1$, $\theta = 0.75$, $\varepsilon_p = 6$, $\rho_u = 0.5$)을 사용하며, 이로부터 $\kappa = 0.172$, $\lambda_y = \kappa/\varepsilon_p = 0.029$가 도출된다.

7.7.2 시뮬레이션 결과: 재량 vs 준칙

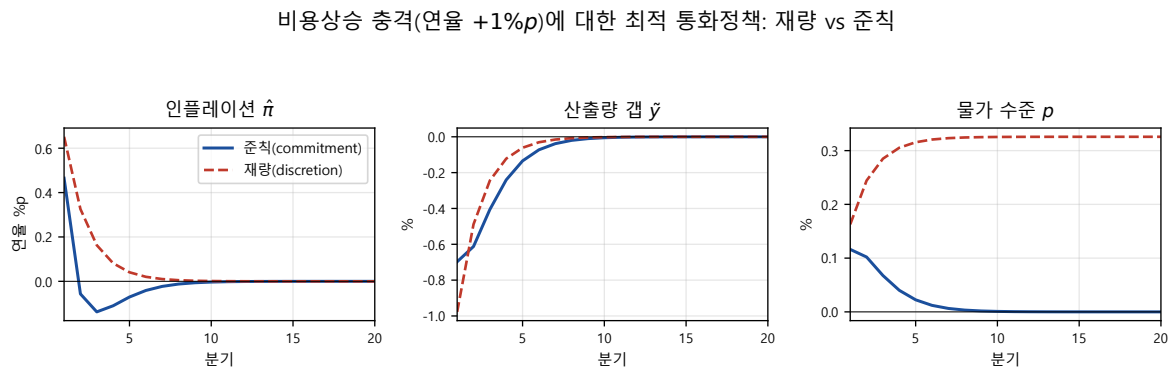


그림 7.1: 비용상승 충격(연율 $+1\%p$, $\rho_u = 0.5$)에 대한 최적 정책의 충격반응. 인플레이션은 연율 %p, 산출량 갭과 물가 수준은 % 편차이다.

그림 7.1은 이 장의 이론적 결론 전체를 세 개의 패널에 압축하고 있다.

첫째, **준칙은 인플레이션과 산출량 희생을 동시에 줄인다.** 같은 충격에 대해 재량 하의 인플레이션은 연율 $+0.65\%p$까지 상승하고 산출량 갭은 -0.98%까지 밀리지만, 준칙 하에서는 각각 $+0.46\%p$와 -0.70%에 그친다. 어느 한쪽을 희생해 다른 쪽을 얻는 것이 아니라 **둘 다** 개선된다는 점이 핵심이며, 이것이 바로 안정화 편향(stabilization bias)의 정량적 실체다. 공짜 점심처럼 보이는 이 개선의 재원은 기대 경로다. 준칙 하의 민간은 중앙은행이 미래에 물가를 되돌릴 것을 알고 있으므로 기대 인플레이션($\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1}$)이 하락하고, 필립스 곡선을 통해 현재 인플레이션 압력의 일부가 스스로 소멸된다.

둘째, **준칙 하의 인플레이션은 음전된다.** 재량 하의 인플레이션이 충격의 감쇠를 따라 단조롭게 0으로 수렴하는 반면, 준칙 하의 인플레이션은 2분기부터 음(-)으로 돌아서서 3분기에 연율 $-0.14\%p$까지 내려간 뒤 0으로 복귀한다. "오늘의 인플레이션은 내일의 디

플레이션으로 상환한다"는 이력 의존성의 약속이 실제 균형 경로에 그대로 구현된 것이다.

셋째, **물가 수준 패널이 두 체제의 차이를 가장 극적으로 보여준다.** 재량 하에서 물가 수준은 +0.33% 높아진 채 영원히 머무는 기저 표류(base drift)를 보인다. 반면 준칙 하에서는 +0.12%까지 올랐던 물가가 음의 인플레이션 국면을 거치며 정확히 원래 수준으로 복귀한다. 본문에서 증명한 "최적 준칙 = 물가 수준 타겟팅"의 동치성이 시뮬레이션에서 눈으로 확인되는 셈이다. 요컨대 세 패널은 하나의 명제를 각기 다른 각도에서 보여준다: 통화정책의 힘은 오늘의 금리가 아니라, 내일에 대한 믿을 수 있는 약속에서 나온다.

7.8 맺음말

본 장에서는 뉴케인지안 프레임워크 하에서 사회 후생을 극대화하는 최적 통화정책(Optimal Monetary Policy)을 규범적(normative) 관점에서 분석하였다. 가계의 효용함수로부터 엄밀하게 도출된 손실 함수는, 중앙은행의 목표가 임의적인 것이 아니라 인플레이션으로 인한 상대 가격 왜곡과 산출량 갭의 변동성을 최소화하여 경제 주체의 후생을 보존하는 데 있음을 보여주었다.

본 분석의 핵심은 중앙은행이 미래의 정책 경로에 대해 신뢰성 있는 약속(Commitment)을 할 수 있는지 여부가 정책 성과를 결정짓는다는 점이다. 재량(Discretion) 하의 중앙은행은 매 시점 최적화를 수행함에도 불구하고, 민간의 기대 경로를 정책 수단으로 활용하지 못함으로써 안정화 편향(Stabilization Bias)이라는 비효율을 초래한다. 이는 미래를 통제하지 못하는 정책 당국이 겪게 되는 구조적인 한계이다.

반면, 준칙(Commitment) 하의 중앙은행은 '이력 의존성(History Dependence)'을 도입하여 미래의 기대 인플레이션을 능동적으로 조절함으로써, 더 적은 산출량 희생으로 물가 안정을 달성하는 우월한 성과를 거둔다. 이론적으로 도출된 최적 준칙이 실질적으로 물가 수준 타겟팅(Price Level Targeting)과 동등하다는 사실은, 과거의 인플레이션 이탈을 '매몰 비용'이 아닌 '상환해야 할 부채'로 인식하는 태도가 기대 관리에 있어 얼마나 중요한지를 시사한다.

비록 현실적으로 복잡한 최적 해(Optimal Targeting Rule)를 완벽히 구현하기는 어렵지만, 우리는 이자율 평활화(Interest Rate Smoothing)를 포함한 관성적 테일러 준칙(Inertial Taylor Rule)을 통해 이러한 이론적 이점을 실무적으로 상당히 모사할 수 있음을 확인하였다. 높은 관성을 가진 단순 준칙은 중앙은행의 약속을 대리하는 기제로 작동하여 최적 정책에 근접한 성과를 낼 수 있다.

결론적으로, 현대 통화정책 이론이 주는 교훈은 명확하다. 최적 통화정책의 본질은 단순히 현재의 경제 상황에 맞춰 금리를 조절하는 기계적인 반응(reaction)에 있는 것이 아니다. 그것은 일관된 원칙 준수를 통해 민간에게 미래 정책에 대한 확신을 심어주고,

이를 통해 현재의 기대를 안정적인 경로로 유도하는 '신뢰의 구축'에 있다.

제 IV 편

뉴케인지안 DSGE 모형: 개방경제 (New Keynesian DSGE Models: Open Economy)

제 8 장

두국가 모형(Two-Country Model)

8.1 개요

앞의 제III부에서는 뉴케인지안 폐쇄경제(closed economy) 모형을 살펴보았다. 폐쇄경제 하에서는 모든 경제활동이 국가 내에서만 일어나며, 다른 나라와의 무역이나 금융 거래가 발생하지 않는다. 그러나 현실에서 다른 나라와의 경제적 거래 없이 모든 경제활동을 내부에서만 해결하는 국가는 존재하지 않는다.

이 장부터 시작되는 제IV부에서는 이러한 현실을 반영하여 폐쇄경제 모형을 확장한 개방경제(open economy) 모형을 다룬다. 1개의 국가만이 존재하던 폐쇄경제 모형과는 달리 개방경제 모형에서는 다수의 국가가 존재한다. 두 개의 국가가 존재하는 두국가(two-country) 모형이 가장 기본적이며, 세계 시장에 영향을 주지 못하는 소국을 상정하는 소규모 개방경제(small open economy) 모형이 실무에서 가장 널리 사용된다. 이 장에서는 먼저 두국가 모형을 살펴보고, 다음 장에서 소규모 개방경제 모형을 알아보도록 한다.

두국가 모형은 글로벌 경제가 자국(home country)과 외국(foreign country) 2개의 국가로 이루어져 있다고 가정한다. 자국과 외국은 무역이나 금융 거래를 통해 서로에게 영향을 주고받는다. 예를 들어 미국과 유로지역, 미국과 중국처럼 2개의 대규모 개방경제로 글로벌 경제가 구성되어 있는 경우가 이에 해당하며, 세계 금리·환율·교역조건이 두 나라의 상호작용 속에서 모두 내생적으로 결정된다는 것이 이 모형의 특징이다.

이 장에서 설명할 두국가 모형[1]은 Benigno (2009)를 따라 글로벌 경제가 2개의 국가로 이루어져 있을 뿐만 아니라 불완전한 금융시장(incomplete financial markets)을 가지고 있다고 가정한다. 반면 Benigno (2009)와 달리 모형에 물적자본(physical capital)을 도입하고, 두 나라가 서로 다른 구성의 소비재를 소비한다고 가정하였다.

모형 경제에는 자국과 외국이 존재하는데, 자국에는 N, 외국에는 $1-N$ 만큼의 영원히

[1] Valerio Nispi Landi의 강의노트 중 "A Two-Country Model"을 참고하였다.

사는 가계가 존재한다($0 < N < 1$). 각 국가는 2개의 최종재(final good)를 소비하는데, 하나는 자국에서 생산된 것이며 다른 하나는 외국에서 생산된 것이다. 한편 각 나라에서 생산된 최종재는 각 나라의 독점적 경쟁을 하는 중간재(intermediate-good) 생산기업들이 생산한 차별화된 중간재로 만들어진다. 기업들은 자국 통화로 물건의 가격을 설정[2]하며, 일물일가법칙(law of one price)이 적용된다고 가정한다.

자국과 외국은 모든 것이 같지만 크기 N, 개방도(openness) 계수 γ, 정상상태에서의 기술(technology)과 부채(debt)가 서로 다를 수 있다. 한편 외국을 나타내는 변수는 '*'를 붙여 자국을 나타내는 변수와 구별한다.

8.2 가계부문

8.2.1 자국 가계

자국의 대표적 가계는 소비(c_t)를 하면 효용이 증가하고, 노동(n_t)을 하면 효용이 감소한다. 이를 반영하여 가계의 효용함수는 다음과 같은 형태를 갖는다고 가정한다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

여기서 σ는 상대적 위험회피도, ϕ는 프리쉬 탄력성의 역수, χ는 노동 비효용의 가중치를 나타낸다.

가계는 기업에 노동(n_t)을 제공하고 대가로 기업으로부터 임금 w_t를 받는다. 또한 기업에 물적자본(k_t)을 제공하고 그에 대한 대가로 r_t^k 만큼의 자본소득을 얻는다. 한편 가계는 명목 자국채권(B_{Ht})과 명목 외국채권(B_{Ft})에 투자할 수 있으며 그 대가로 각각 R_t와 R_t^* 만큼의 이자 수익을 얻는다. 물적자본에는 δ 만큼의 감가상각이 발생하며, 따라서 물적자본을 유지하거나 늘리기 위해서는 투자(i_t)가 필요하다. 한편 투자와 외국채권 보유를 조정하는 데에는 각각 조정비용(adjustment cost)이 발생한다고 가정한다. 외국채권 조정비용은 불완전 금융시장 하에서 모형의 정상상태를 유일하게 고정하는 역할도 수행하는데, 이는 다음 장(소규모 개방경제)에서 자세히 논의한다.

자국의 대표적 가계는 예산제약하에서 현재와 미래 기대효용의 현재가치를 극대화하기 위해 다음의 효용극대화 문제를 푼다.

$$\max_{\{c_t, i_t, n_t, k_t, B_{Ht}, B_{Ft}\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right)$$
$$\text{subject to} \quad P_t c_t + P_t i_t + B_{Ht} + e_t B_{Ft}$$

[2] 생산자 통화 가격설정(producer currency pricing, PCP)이라 부른다.

$$= r_t^k P_t k_{t-1} + R_{t-1} B_{Ht-1} + e_t R_{t-1}^* B_{Ft-1} + P_t w_t n_t$$
$$- P_t t_t + P_t \Gamma_t - \frac{\kappa_D}{2} e_t P_t^* \left(\frac{B_{Ft}}{P_t^*} - \bar{b}_F \right)^2,$$
$$k_t = (1-\delta) k_{t-1} + \left[1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t$$

위 식에서 β는 가계의 주관적 할인인자(discount factor), P_t는 자국 소비재의 가격, e_t는 자국 통화로 표시된 외국 통화의 가치, 즉 명목환율을 나타낸다. t_t는 정액세, Γ_t는 기업으로부터 받는 배당이다.

위의 예산제약식의 양변을 P_t로 나누면 다음과 같이 고쳐 쓸 수 있다.

$$P_t c_t + P_t i_t + B_{Ht} + e_t B_{Ft}$$
$$= r_t^k P_t k_{t-1} + R_{t-1} B_{Ht-1} + e_t R_{t-1}^* B_{Ft-1} + P_t w_t n_t - P_t t_t + P_t \Gamma_t - \frac{\kappa_D}{2} e_t P_t^* \left(\frac{B_{Ft}}{P_t^*} - \bar{b}_F \right)^2$$
$$\Rightarrow c_t + i_t + \underbrace{\frac{B_{Ht}}{P_t}}_{\equiv b_{Ht}} + \underbrace{\frac{e_t P_t^*}{P_t}}_{\equiv s_t} \underbrace{\frac{B_{Ft}}{P_t^*}}_{\equiv b_{Ft}}$$
$$= r_t^k k_{t-1} + R_{t-1} \underbrace{\frac{B_{Ht-1}}{P_{t-1}}}_{\equiv b_{Ht-1}} \underbrace{\frac{P_{t-1}}{P_t}}_{\equiv \frac{1}{\pi_t}} + \underbrace{\frac{e_t P_t^*}{P_t}}_{\equiv s_t} \underbrace{\frac{P_{t-1}^*}{P_t^*}}_{\equiv \frac{1}{\pi_t^*}} R_{t-1}^* \underbrace{\frac{B_{Ft-1}}{P_{t-1}^*}}_{\equiv b_{Ft-1}} + w_t n_t - t_t + \Gamma_t$$
$$- \frac{\kappa_D}{2} \underbrace{\frac{e_t P_t^*}{P_t}}_{\equiv s_t} \left(\underbrace{\frac{B_{Ft}}{P_t^*}}_{\equiv b_{Ft}} - \bar{b}_F \right)^2$$
$$\Rightarrow c_t + i_t + b_{Ht} + s_t b_{Ft}$$
$$= r_t^k k_{t-1} + \frac{R_{t-1} b_{Ht-1}}{\pi_t} + s_t \frac{R_{t-1}^* b_{Ft-1}}{\pi_t^*} + w_t n_t - t_t + \Gamma_t - \frac{\kappa_D}{2} s_t \left(b_{Ft} - \bar{b}_F \right)^2$$

위 식에서 새로 사용된 변수들의 정의는 다음과 같다.

- 자국이 보유한 실질 자국채권: $b_{Ht} \equiv \frac{B_{Ht}}{P_t}$
- 자국이 보유한 실질 외국채권: $b_{Ft} \equiv \frac{B_{Ft}}{P_t^*}$
- 실질환율: $s_t \equiv \frac{e_t P_t^*}{P_t}$
- 자국 인플레이션: $\pi_t \equiv \frac{P_t}{P_{t-1}}$
- 외국 인플레이션: $\pi_t^* \equiv \frac{P_t^*}{P_{t-1}^*}$

각 채권의 실질잔고를 발행국 물가로 실질화한 점에 주의하자. 자국채권은 자국 물가 P_t로, 외국채권은 외국 물가 P_t^*로 나누며, 외국채권의 자국 소비재 단위 가치는 실질환율 s_t를 곱해 얻는다.

자국 가계 효용극대화 문제의 라그랑지안은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} + q_t \lambda_t (*) + \lambda_t (**) \right]$$

여기서 $q_t\lambda_t$와 λ_t는 각각 자본축적식과 예산제약식의 라그랑주 승수(Lagrange multiplier)를 나타내며, $*$와 $**$는 각각 다음과 같다.

$$\begin{aligned} * &= (1-\delta)k_{t-1} + \left[1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t - k_t \\ ** &= r_t^k k_{t-1} + \frac{R_{t-1} b_{Ht-1}}{\pi_t} + s_t \frac{R_{t-1}^* b_{Ft-1}}{\pi_t^*} + w_t n_t - t_t + \Gamma_t \\ &\quad - \frac{\kappa_D}{2} s_t \left(b_{Ft} - \bar{b}_F \right)^2 - c_t - i_t - b_{Ht} - s_t b_{Ft} \end{aligned}$$

자본축적식의 승수를 $q_t\lambda_t$로 둔 것은, 이렇게 하면 q_t가 소비재 단위로 잰 설치자본의 가격, 즉 토빈의 q(Tobin's q)로 해석되기 때문이다.

가계 효용극대화 문제의 일계조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = c_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \\ &\Rightarrow \lambda_t = c_t^{-\sigma} \\ &\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_{Ht}} = -\lambda_t + \mathbb{E}_t \beta \lambda_{t+1} R_t \frac{1}{\pi_{t+1}} = 0 \\ &\Rightarrow 1 = \beta \mathbb{E}_t \left(\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right) \\ &\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_{Ft}} = -\lambda_t \left[s_t + \kappa_D s_t \left(b_{Ft} - \bar{b}_F \right) \right] + \mathbb{E}_t \beta \lambda_{t+1} s_{t+1} R_t^* \frac{1}{\pi_{t+1}^*} = 0 \\ &\Rightarrow \lambda_t \left[1 + \kappa_D \left(b_{Ft} - \bar{b}_F \right) \right] = \beta \mathbb{E}_t \left(\lambda_{t+1} \frac{R_t^*}{\pi_{t+1}^*} \frac{s_{t+1}}{s_t} \right) \\ &\Rightarrow 1 = \beta \mathbb{E}_t \left(\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{R_t^*}{\pi_{t+1}^*} \frac{s_{t+1}}{s_t} \right) - \kappa_D \left(b_{Ft} - \bar{b}_F \right) \\ &\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t} = -q_t \lambda_t + \beta \mathbb{E}_t q_{t+1} \lambda_{t+1} (1-\delta) + \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1} r_{t+1}^k = 0 \\ &\Rightarrow q_t \lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1} \left(q_{t+1}(1-\delta) + r_{t+1}^k \right) \\ &\Rightarrow 1 = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{r_{t+1}^k + (1-\delta) q_{t+1}}{q_t} \right) \right] \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t} = -\chi n_t^{\phi} + \lambda_t w_t = 0 \\
&\Rightarrow \lambda_t w_t = \chi n_t^{\phi} \\
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_t} = q_t \lambda_t \left\{ \left[1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] - \kappa_I \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{1}{i_{t-1}} i_t \right\} \\
&\qquad + \beta \mathbb{E}_t q_{t+1} \lambda_{t+1} \left[-\kappa_I \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(-\frac{i_{t+1}}{i_t^2} \right) i_{t+1} \right] - \lambda_t = 0 \\
&\Rightarrow \lambda_t = q_t \lambda_t \left\{ \left[1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] - \kappa_I \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right\} \\
&\qquad + \beta \mathbb{E}_t q_{t+1} \lambda_{t+1} \left[\kappa_I \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \\
&\Rightarrow 1 = q_t \left[1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \kappa_I \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \right] \\
&\qquad + \kappa_I \beta \mathbb{E}_t \left\{ \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} q_{t+1} \left[\left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \right] \right\}
\end{aligned}
$$

각 조건의 경제적 의미는 다음과 같다. 소비 조건은 부의 한계효용(λ_t)의 정의이고, 노동 조건은 노동의 한계 비효용과 실질임금의 한계효용이 일치해야 한다는 시점 내 노동공급 조건으로, 둘 다 제5장의 폐쇄경제 모형과 동일하다. 자국채권 조건은 표준적인 소비 오일러 방정식이다. 자본 조건은 설치자본의 가격 q_t로 평가한 자산가격식으로, 자본 한 단위를 보유하는 수익률 — 다음 기의 임대소득(r^k_{t+1})과 미상각 자본의 재판매 가치($(1-\delta)q_{t+1}$)의 합을 오늘의 취득 가격 q_t로 나눈 것 — 이 확률적 할인인자 기준으로 채권 수익률과 균형을 이루어야 함을 뜻한다. 투자 조건은 투자조정비용 하의 최적 투자 규칙으로, 역시 제5장의 대응식과 구조가 같다.

이 장에서 새로 등장하는 것은 외국채권 조건이다. 좌변의 $1 + \kappa_D(b_{Ft} - \bar{b}_F)$는 외국채권을 한 단위 추가로 매입할 때의 한계비용으로, 보유량이 기준치 $\bar{b}_F$에서 멀어질수록 조정비용 때문에 커진다. 우변은 외국 이자 수익(R^*_t)을 외국 인플레이션(π^*_{t+1})으로 실질화한 뒤 실질환율의 변화율(s_{t+1}/s_t)을 곱해 자국 소비재 단위로 환산한 기대 수익이다. 즉 가계는 외국채권 투자에서 이자뿐 아니라 실질환율 변동에 따른 평가손익까지 함께 얻으므로, 환율에 대한 기대가 국제 자본 배분을 좌우하게 된다. 두 채권에 대한 오일러 방정식을 결합하면 조정비용이 없을 때($\kappa_D = 0$) 두 나라 금리와 환율 기대변화 사이의 비차익 조건이 성립함을 알 수 있다. 외국채권 조정비용이 있는 경우 이 조건은 채권 보유량에 따라 이탈할 수 있으며, 이것이 불완전 금융시장의 반영이다.

8.2.2 외국 가계

외국의 대표적 가계는 자국의 대표적 가계와 거의 동일하다. 가계는 소비(c^*_t)를 통해 효용을 느끼는 반면, 노동(n^*_t)을 통해 비효용을 느낀다. 가계의 효용함수는 다음과 같은 형태를

갖는다고 가정한다.

$$u(c_t^*, n_t^*) = \frac{c_t^{*1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{*1+\phi}}{1+\phi}$$

가계는 기업에 노동(n_t^*)을 제공하고 대가로 임금 w_t^*를 받는다. 또한 기업에 물적 자본(k_t^*)을 제공하고 그에 대한 대가로 r_t^{k*} 만큼의 자본소득을 얻는다. 한편 가계는 자국채권(B_{Ht}^*)과 외국채권(B_{Ft}^*)에 투자할 수 있으며 그 대가로 각각 R_t와 R_t^* 만큼의 이자 수익을 얻는다. 물적자본에는 δ만큼의 감가상각이 발생하며, 투자(i_t^*)와 자국채권(외국 입장에서는 대외자산) 보유를 조정하는 데에는 조정비용이 발생한다고 가정한다.

외국의 대표적 가계는 예산제약하에서 현재와 미래 기대효용의 현재가치를 극대화하기 위해 다음의 효용극대화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned}
\max_{\{c_t^*, i_t^*, n_t^*, k_t^*, B_{Ht}^*, B_{Ft}^*\}_{t=0}^{\infty}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\frac{c_t^{*1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{*1+\phi}}{1+\phi} \right) \\
\text{subject to} \quad & P_t^* c_t^* + P_t^* i_t^* + B_{Ft}^* + \frac{1}{e_t} B_{Ht}^* \\
& = r_t^{k*} P_t^* k_{t-1}^* + R_{t-1}^* B_{Ft-1}^* + \frac{1}{e_t} R_{t-1} B_{Ht-1}^* + P_t^* w_t^* n_t^* - P_t^* t_t^* \\
& \quad + P_t^* \Gamma_t^* - \frac{\kappa_D}{2} \frac{1}{e_t} P_t \left(\frac{B_{Ht}^*}{P_t} - \bar{b}_H^* \right)^2, \\
& k_t^* = (1-\delta) k_{t-1}^* + \left[1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*} - 1 \right)^2 \right] i_t^*
\end{aligned}$$

위 식에서 P_t^*는 외국 소비재의 가격이다. 외국 가계가 보유하는 자국채권 B_{Ht}^*는 자국통화로 표시되어 있으므로, 이를 외국 통화 단위로 환산하기 위해 $\frac{1}{e_t}$를 곱한다.

위의 예산제약식의 양변을 P_t^*로 나누면 다음과 같이 고쳐 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
& P_t^* c_t^* + P_t^* i_t^* + B_{Ft}^* + \frac{1}{e_t} B_{Ht}^* \\
& = r_t^{k*} P_t^* k_{t-1}^* + R_{t-1}^* B_{Ft-1}^* + \frac{1}{e_t} R_{t-1} B_{Ht-1}^* + P_t^* w_t^* n_t^* - P_t^* t_t^* \\
& \quad + P_t^* \Gamma_t^* - \frac{\kappa_D}{2} \frac{1}{e_t} P_t \left(\frac{B_{Ht}^*}{P_t} - \bar{b}_H^* \right)^2 \\
\Rightarrow & c_t^* + i_t^* + \underbrace{\frac{B_{Ft}^*}{P_t^*}}_{\equiv b_{Ft}^*} + \underbrace{\frac{P_t}{e_t P_t^*}}_{\equiv \frac{1}{s_t}} \underbrace{\frac{B_{Ht}^*}{P_t}}_{\equiv b_{Ht}^*} \\
& = r_t^{k*} k_{t-1}^* + R_{t-1}^* \underbrace{\frac{B_{Ft-1}^*}{P_{t-1}^*}}_{\equiv b_{Ft-1}^*} \underbrace{\frac{P_{t-1}^*}{P_t^*}}_{\equiv \frac{1}{\pi_t^*}} + \underbrace{\frac{P_t}{e_t P_t^*}}_{\equiv \frac{1}{s_t}} R_{t-1} \underbrace{\frac{B_{Ht-1}^*}{P_{t-1}}}_{\equiv b_{Ht-1}^*} \underbrace{\frac{P_{t-1}}{P_t}}_{\equiv \frac{1}{\pi_t}} + w_t^* n_t^* - t_t^* + \Gamma_t^*
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&- \frac{\kappa_D}{2} \underbrace{\frac{P_t}{e_t P_t^*}}_{\equiv \frac{1}{s_t}} \left(\underbrace{\frac{B_{Ht}^*}{P_t}}_{\equiv b_{Ht}^*} - \bar{b}_H^* \right)^2 \\
\Rightarrow & c_t^* + i_t^* + b_{Ft}^* + \frac{b_{Ht}^*}{s_t} \\
&= r_t^{k^*} k_{t-1}^* + \frac{R_{t-1}^* b_{Ft-1}^*}{\pi_t^*} + \frac{R_{t-1} b_{Ht-1}^*}{s_t \pi_t} + w_t^* n_t^* - t_t^* + \Gamma_t^* \\
&- \frac{\kappa_D}{2 s_t} \left(b_{Ht}^* - \bar{b}_H^* \right)^2
\end{aligned}
$$

위 식에서 새로 사용된 변수들의 정의는 다음과 같다.

- 외국이 보유한 실질 자국채권: $b_{Ht}^* \equiv \frac{B_{Ht}^*}{P_t}$
- 외국이 보유한 실질 외국채권: $b_{Ft}^* \equiv \frac{B_{Ft}^*}{P_t^*}$

외국 가계 효용극대화 문제의 라그랑지안은 다음과 같다.

$$
\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{*1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{*1+\phi}}{1+\phi} + q_t^* \lambda_t^* (*) + \lambda_t^* (**) \right]
$$

여기서 $q_t^* \lambda_t^*$와 λ_t^*는 각각 자본축적식과 예산제약식의 라그랑주 승수를 나타내며, $*$와 $**$는 각각 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
* &= (1-\delta) k_{t-1}^* + \left[1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*} - 1 \right)^2 \right] i_t^* - k_t^* \\
** &= r_t^{k^*} k_{t-1}^* + \frac{R_{t-1}^* b_{Ft-1}^*}{\pi_t^*} + \frac{R_{t-1} b_{Ht-1}^*}{s_t \pi_t} + w_t^* n_t^* - t_t^* + \Gamma_t^* \\
&\quad - \frac{\kappa_D}{2 s_t} \left(b_{Ht}^* - \bar{b}_H^* \right)^2 - c_t^* - i_t^* - b_{Ft}^* - \frac{b_{Ht}^*}{s_t}
\end{aligned}
$$

외국 가계 효용극대화 문제의 일계조건은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t^*} = c_t^{*-\sigma} - \lambda_t^* = 0 \\
&\Rightarrow \lambda_t^* = c_t^{*-\sigma} \\
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_{Ft}^*} = -\lambda_t^* + \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1}^* R_t^* \frac{1}{\pi_{t+1}^*} = 0 \\
&\Rightarrow 1 = \beta \mathbb{E}_t \left(\frac{\lambda_{t+1}^*}{\lambda_t^*} \frac{R_t^*}{\pi_{t+1}^*} \right) \\
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_{Ht}^*} = -\lambda_t^* \left[\frac{1}{s_t} + \frac{\kappa_D}{s_t} \left(b_{Ht}^* - \bar{b}_H^* \right) \right] + \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1}^* \frac{1}{s_{t+1}} R_t \frac{1}{\pi_{t+1}} = 0
\end{aligned}
$$

$$\Rightarrow \lambda_t^* \left[1 + \kappa_D \left(b_{Ht}^* - \bar{b}_H^*\right)\right] = \beta \mathbb{E}_t \left(\lambda_{t+1}^* \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \frac{s_t}{s_{t+1}}\right)$$

$$\Rightarrow 1 = \beta \mathbb{E}_t \left(\frac{\lambda_{t+1}^*}{\lambda_t^*} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \frac{s_t}{s_{t+1}}\right) - \kappa_D \left(b_{Ht}^* - \bar{b}_H^*\right)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t^*} = -q_t^* \lambda_t^* + \beta \mathbb{E}_t q_{t+1}^* \lambda_{t+1}^* (1-\delta) + \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1}^* {r_{t+1}^k}^* = 0$$

$$\Rightarrow q_t^* \lambda_t^* = \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1}^* \left(q_{t+1}^* (1-\delta) + {r_{t+1}^k}^*\right)$$

$$\Rightarrow 1 = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}^*}{\lambda_t^*} \left(\frac{{r_{t+1}^k}^* + (1-\delta) q_{t+1}^*}{q_t^*}\right)\right]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t^*} = -\chi {n_t^*}^{\phi} + \lambda_t^* w_t^* = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_t^* w_t^* = \chi {n_t^*}^{\phi}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_t^*} = q_t^* \lambda_t^* \left\{\left[1 - \frac{\kappa_I}{2}\left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*} - 1\right)^2\right] - \kappa_I \left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*} - 1\right) \frac{1}{i_{t-1}^*} i_t^*\right\}$$
$$+ \beta \mathbb{E}_t q_{t+1}^* \lambda_{t+1}^* \left[-\kappa_I \left(\frac{i_{t+1}^*}{i_t^*} - 1\right)\left(-\frac{i_{t+1}^*}{{i_t^*}^2}\right) i_{t+1}^*\right] - \lambda_t^* = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_t^* = q_t^* \lambda_t^* \left\{\left[1 - \frac{\kappa_I}{2}\left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*} - 1\right)^2\right] - \kappa_I \left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*} - 1\right) \frac{i_t^*}{i_{t-1}^*}\right\}$$
$$+ \beta \mathbb{E}_t q_{t+1}^* \lambda_{t+1}^* \left[\kappa_I \left(\frac{i_{t+1}^*}{i_t^*} - 1\right)\left(\frac{i_{t+1}^*}{i_t^*}\right)^2\right]$$

$$\Rightarrow 1 = q_t^* \left[1 - \frac{\kappa_I}{2}\left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*} - 1\right)^2 - \kappa_I \left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*}\right)\left(\frac{i_t^*}{i_{t-1}^*} - 1\right)\right]$$
$$+ \kappa_I \beta \mathbb{E}_t \left\{\frac{\lambda_{t+1}^*}{\lambda_t^*} q_{t+1}^* \left[\left(\frac{i_{t+1}^*}{i_t^*}\right)^2 \left(\frac{i_{t+1}^*}{i_t^*} - 1\right)\right]\right\}$$

8.2.3 소비재의 구성과 지출 배분

자국과 외국 가계가 소비하는 소비재(consumption good)는 자국과 외국에서 생산된 최종재로 구성된 복합재이다. 이는 자국과 외국 가계의 소비(c_t, c_t^*)가 자국 최종재(c_{Ht}, c_{Ht}^*)와 외국 최종재(c_{Ft}, c_{Ft}^*)에 대한 소비로 구성되어 있음을 의미한다. 투자재 역시 소비재와 동일한 구성의 복합재라고 가정하며, 따라서 아래에서 도출하는 지출 배분 규칙은 투자에도 똑같이 적용된다. 이제 자국과 외국의 소비가 다음과 같은 CES 함수 형태로 구성되어 있다고 가정하자.

$$c_t = \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}},$$

$$c_t^* = \left[\gamma^{*\frac{1}{\eta}} {c_{Ht}^*}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c_{Ft}^*}^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$$

여기서 η는 자국재와 외국재 사이의 대체탄력성이다. γ와 γ^*가 클수록 자국은 소비에서 외국 최종재가 차지하는 비중이, 외국은 소비에서 자국 최종재가 차지하는 비중이 높음을 의미한다. 따라서 γ와 γ^*가 클수록 무역 개방도가 높다고 할 수 있다. 만일 $\gamma \neq \gamma^*$라면 자국과 외국의 무역 개방도에 차이가 있음을 의미한다.

자국과 외국 가계는 주어진 소비 수준을 최소 비용으로 달성하기 위해 자국 최종재와 외국 최종재의 최적 구성을 결정한다. 먼저 자국 가계의 비용극소화 문제는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &\min_{c_{Ht}, c_{Ft}} \quad P_{Ht}c_{Ht} + P_{Ft}c_{Ft} \\ &\text{subject to} \quad c_t = \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} \end{aligned}$$

자국 가계 비용극소화 문제의 라그랑지안은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = P_{Ht}c_{Ht} + P_{Ft}c_{Ft} + P_t \left\{ c_t - \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} \right\}$$

여기서 P_{Ht}는 자국 최종재의 자국 가격, P_{Ft}는 외국 최종재의 자국 가격을 나타낸다. 한편 라그랑주 승수로 자국 소비재 가격인 P_t를 사용하는 것은 라그랑주 승수가 자국 소비재 한 단위의 가격을 의미하기 때문이다.

이제 자국 가계 비용극소화 문제의 일계조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{Ht}} = P_{Ht} - P_t \frac{\eta}{\eta-1} \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{1}{\eta-1}} \frac{\eta-1}{\eta} (1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{-\frac{1}{\eta}} = 0 \\ \Rightarrow & P_{Ht} = P_t \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{1}{\eta-1}} (1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{-\frac{1}{\eta}} \\ \Rightarrow & c_{Ht}^{-\frac{1}{\eta}} = \frac{P_{Ht}}{P_t} \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{-\frac{1}{\eta-1}} (1-\gamma)^{-\frac{1}{\eta}} \\ \Rightarrow & c_{Ht} = \left(\frac{P_{Ht}}{P_t} \right)^{-\eta} \underbrace{\left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}}_{\equiv c_t} (1-\gamma) \\ \Rightarrow & c_{Ht} = (1-\gamma) \left(\underbrace{\frac{P_{Ht}}{P_t}}_{\equiv p_{Ht}} \right)^{-\eta} c_t \\ \Rightarrow & c_{Ht} = (1-\gamma)(p_{Ht})^{-\eta} c_t \end{aligned}$$

여기서 $p_{Ht} \equiv \frac{P_{Ht}}{P_t}$는 자국 최종재의 상대가격이다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{Ft}} = P_{Ft} - P_t \frac{\eta}{\eta-1}\left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{1}{\eta-1}} \frac{\eta-1}{\eta}\gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{-\frac{1}{\eta}} = 0$$

$$\Rightarrow P_{Ft} = P_t\left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{1}{\eta-1}} \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{-\frac{1}{\eta}}$$

$$\Rightarrow c_{Ft}^{-\frac{1}{\eta}} = \frac{P_{Ft}}{P_t}\left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{-\frac{1}{\eta-1}} \gamma^{-\frac{1}{\eta}}$$

$$\Rightarrow c_{Ft} = \left(\frac{P_{Ft}}{P_t}\right)^{-\eta} \underbrace{\left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}}_{\equiv c_t} \gamma$$

$$\Rightarrow c_{Ft} = \gamma\left(\underbrace{\frac{P_{Ft}}{P_t}}_{\equiv p_{Ft}}\right)^{-\eta} c_t$$

$$\Rightarrow c_{Ft} = \gamma (p_{Ft})^{-\eta} c_t$$

여기서 $p_{Ft} \equiv \frac{P_{Ft}}{P_t}$ 는 외국 최종재의 자국 내 상대가격이다.

일계조건을 제약식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$c_t = \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$$

$$\Rightarrow c_t = \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}}\left[(1-\gamma)(p_{Ht})^{-\eta} c_t\right]^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}}\left[\gamma (p_{Ft})^{-\eta} c_t\right]^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$$

$$\Rightarrow c_t = c_t\left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}}\left[(1-\gamma)(p_{Ht})^{-\eta}\right]^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}}\left[\gamma (p_{Ft})^{-\eta}\right]^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$$

$$\Rightarrow 1 = \left[(1-\gamma)(p_{Ht})^{1-\eta} + \gamma (p_{Ft})^{1-\eta}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$$

$$\Rightarrow 1 = (1-\gamma)(p_{Ht})^{1-\eta} + \gamma (p_{Ft})^{1-\eta}$$

이 식은 소비재 가격 P_t가 자국·외국 최종재 가격의 CES 가격지수임을 상대가격의 형태로 표현한 것이다.

외국 가계의 비용극소화 문제는 다음과 같다.

$$\min_{c_{Ht}^*, c_{Ft}^*} \; P_{Ht}^* c_{Ht}^* + P_{Ft}^* c_{Ft}^*$$

$$\text{subject to } \; c_t^* = \left[\gamma^{*\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{*\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{*\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$$

외국 가계 비용극소화 문제의 라그랑지안은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = P^*_{Ht}c^*_{Ht} + P^*_{Ft}c^*_{Ft} + P^*_t \left\{ c^*_t - \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} \right\}$$

여기서 P^*_{Ht}는 자국 최종재의 외국 가격, P^*_{Ft}는 외국 최종재의 외국 가격을 나타낸다. 라그랑주 승수로 외국 소비재 가격인 P^*_t를 사용하였다.

이제 외국 가계 비용극소화 문제의 일계조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c^*_{Ht}} = P^*_{Ht} - P^*_t \frac{\eta}{\eta-1} \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{1}{\eta-1}} \frac{\eta-1}{\eta} {\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{-\frac{1}{\eta}} = 0 \\
\Rightarrow & P^*_{Ht} = P^*_t \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{1}{\eta-1}} {\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{-\frac{1}{\eta}} \\
\Rightarrow & {c^*_{Ht}}^{-\frac{1}{\eta}} = \frac{P^*_{Ht}}{P^*_t} \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{-\frac{1}{\eta-1}} {\gamma^*}^{-\frac{1}{\eta}} \\
\Rightarrow & c^*_{Ht} = \left(\frac{P^*_{Ht}}{P^*_t} \right)^{-\eta} \underbrace{\left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}}_{\equiv c^*_t} \gamma^* \\
\Rightarrow & c^*_{Ht} = \gamma^* \left(\underbrace{\frac{P^*_{Ht}}{P^*_t}}_{\equiv p^*_{Ht}} \right)^{-\eta} c^*_t \\
\Rightarrow & c^*_{Ht} = \gamma^* (p^*_{Ht})^{-\eta} c^*_t
\end{aligned}$$

여기서 $p^*_{Ht} \equiv \frac{P^*_{Ht}}{P^*_t}$.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c^*_{Ft}} = P^*_{Ft} - P^*_t \frac{\eta}{\eta-1} \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{1}{\eta-1}} \frac{\eta-1}{\eta} (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{-\frac{1}{\eta}} = 0 \\
\Rightarrow & P^*_{Ft} = P^*_t \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{1}{\eta-1}} (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{-\frac{1}{\eta}} \\
\Rightarrow & {c^*_{Ft}}^{-\frac{1}{\eta}} = \frac{P^*_{Ft}}{P^*_t} \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{-\frac{1}{\eta-1}} (1-\gamma^*)^{-\frac{1}{\eta}} \\
\Rightarrow & c^*_{Ft} = \left(\frac{P^*_{Ft}}{P^*_t} \right)^{-\eta} \underbrace{\left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}}_{\equiv c^*_t} (1-\gamma^*) \\
\Rightarrow & c^*_{Ft} = (1-\gamma^*) \left(\underbrace{\frac{P^*_{Ft}}{P^*_t}}_{\equiv p^*_{Ft}} \right)^{-\eta} c^*_t \\
\Rightarrow & c^*_{Ft} = (1-\gamma^*)(p^*_{Ft})^{-\eta} c^*_t
\end{aligned}$$

여기서 $p^*_{Ft} \equiv \frac{P^*_{Ft}}{P^*_t}$.

일계조건을 제약식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$
\begin{aligned}
& c^*_t = \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ht}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} {c^*_{Ft}}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\
\Rightarrow & c^*_t = \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} \left[\gamma^* \left(p^*_{Ht}\right)^{-\eta} c^*_t \right]^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} \left[(1-\gamma^*) \left(p^*_{Ft}\right)^{-\eta} c^*_t \right]^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\
\Rightarrow & c^*_t = c^*_t \left[{\gamma^*}^{\frac{1}{\eta}} \left[\gamma^* (p^*_{Ht})^{-\eta} \right]^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\gamma^*)^{\frac{1}{\eta}} \left[(1-\gamma^*) (p^*_{Ft})^{-\eta} \right]^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\
\Rightarrow & 1 = \left[\gamma^* (p^*_{Ht})^{1-\eta} + (1-\gamma^*)(p^*_{Ft})^{1-\eta} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\
\Rightarrow & 1 = \gamma^* (p^*_{Ht})^{1-\eta} + (1-\gamma^*)(p^*_{Ft})^{1-\eta}
\end{aligned}
$$

참고 8.1 CES 지출 배분과 잉여 방정식

자국 가계의 지출 배분에서는 다음 네 개의 식이 등장하였다.

$$
\begin{aligned}
c_t &= \left[(1-\gamma)^{\frac{1}{\eta}} c_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \gamma^{\frac{1}{\eta}} c_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\
c_{Ht} &= (1-\gamma)(p_{Ht})^{-\eta} c_t \\
c_{Ft} &= \gamma (p_{Ft})^{-\eta} c_t \\
1 &= (1-\gamma)(p_{Ht})^{1-\eta} + \gamma (p_{Ft})^{1-\eta}
\end{aligned}
$$

그런데 본문에서 보았듯이 넷째 식(가격지수 항등식)은 앞의 세 식으로부터 도출된다. 즉 네 식 가운데 하나는 잉여(redundant)이므로, 균형조건을 셀 때에는 네 식 중 하나를 빼야 한다. 이는 외국의 경우에도 마찬가지이다. 이 장의 균형 정리에서는 수요함수 두 개를 균형식 목록에서 제외하고 시장청산 조건에 직접 대입하는 방식을 취하므로, 가격지수 항등식을 균형식으로 남겨 둔다.

8.3 기업부문

8.3.1 최종재 기업

자국의 대표적 최종재 생산기업은 자국 중간재 $y_{Ht}(i), i \in [0,1]$를 활용하여 자국 최종재 y_{Ht}를 생산하며, 다음과 같은 CES 형태의 생산함수를 갖는다고 가정한다.

$$
y_{Ht} = \left[\int_0^1 y_{Ht}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}
$$

여기서 ε_p는 중간재 사이의 대체탄력성이다.

자국 최종재 생산기업은 다음과 같은 비용극소화 문제를 푼다.

$$\min_{y_{Ht}(i)} \int_0^1 P_{Ht}(i) y_{Ht}(i) di$$
$$\text{subject to} \quad y_{Ht} = \left[\int_0^1 y_{Ht}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

여기서 P_{Ht}는 자국 최종재 y_{Ht}의 자국 가격, $P_{Ht}(i)$는 자국 중간재 $y_{Ht}(i)$의 자국 가격을 의미한다.

자국 최종재 기업 비용극소화 문제의 라그랑지안은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 P_{Ht}(i) y_{Ht}(i) di + P_{Ht} \left\{ y_{Ht} - \left[\int_0^1 y_{Ht}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \right\}$$

위 식에서 라그랑주 승수를 P_{Ht}로 사용하는 것은 제약조건의 라그랑주 승수가 최종재 y_{Ht} 한 단위의 가격을 의미하기 때문이다.

자국 최종재 기업 비용극소화 문제의 일계조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{Ht}(i)} = P_{Ht}(i) - P_{Ht} \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \left[\int_0^1 y_{Ht}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{\frac{1}{\varepsilon_p - 1}} \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p} y_{Ht}(i)^{-\frac{1}{\varepsilon_p}} = 0$$
$$\Rightarrow P_{Ht}(i) = P_{Ht} \left[\int_0^1 y_{Ht}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{\frac{1}{\varepsilon_p - 1}} y_{Ht}(i)^{-\frac{1}{\varepsilon_p}}$$
$$\Rightarrow y_{Ht}(i)^{-\frac{1}{\varepsilon_p}} = \frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}} \left[\int_0^1 y_{Ht}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{-\frac{1}{\varepsilon_p - 1}}$$
$$\Rightarrow y_{Ht}(i) = \left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}} \right)^{-\varepsilon_p} \underbrace{\left[\int_0^1 y_{Ht}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}}_{\equiv y_{Ht}}$$
$$\Rightarrow y_{Ht}(i) = y_{Ht} \left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}} \right)^{-\varepsilon_p}$$

외국 최종재 기업도 자국 최종재 기업과 유사하게 외국 중간재 $y^*_{Ft}(i), i \in [0,1]$를 활용하여 외국 최종재 y^*_{Ft}를 생산하며, 다음과 같은 CES 형태의 생산함수를 갖는다고 가정한다.

$$y^*_{Ft} = \left[\int_0^1 y^*_{Ft}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

외국 최종재 생산기업은 다음과 같은 비용극소화 문제를 푼다.

$$\min_{y^*_{Ft}(i)} \int_0^1 P^*_{Ft}(i) y^*_{Ft}(i) di$$
$$\text{subject to} \quad y^*_{Ft} = \left[\int_0^1 y^*_{Ft}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right]^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

여기서 P^*_{Ft}는 외국 최종재 y^*_{Ft}의 외국 가격, $P^*_{Ft}(i)$는 외국 중간재 $y^*_{Ft}(i)$의 외국 가격을 의미한다.

동일한 풀이 과정을 거치면 외국 최종재 기업의 중간재 수요함수를 얻는다.

$$y^*_{Ft}(i) = y^*_{Ft} \left(\frac{P^*_{Ft}(i)}{P^*_{Ft}} \right)^{-\varepsilon_p}$$

8.3.2 중간재 기업

자국과 외국의 중간재 기업은 각각 0과 1 사이에 연속적으로 무수히 많이 존재한다.

자국의 개별 중간재 기업 $i \in [0,1]$는 물적자본($k_{t-1}(i)$)과 노동($n_t(i)$)을 이용하여 중간재 $y_{Ht}(i)$를 생산하며 다음과 같은 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 형태의 생산함수를 갖는다.

$$y_{Ht}(i) = a_t \left(k_{t-1}(i)\right)^{\alpha} \left(n_t(i)\right)^{1-\alpha}$$

여기서 a_t는 총요소생산성(total factor productivity)을 나타내며 다음과 같은 자기회귀과정(autoregressive process)을 따른다.

$$\log(a_t) = (1-\rho_a)\log(\bar{a}) + \rho_a \log(a_{t-1}) + v^a_t$$

v^a_t는 생산성충격(technology shock)을 나타내며 $v^a_t \sim N(0, \sigma^2_a)$의 분포를 갖는다.

중간재 기업들은 독점적 경쟁을 하며, 따라서 (1) 생산제약 하에서 비용최소화, (2) 수요제약 하에서 이윤극대화를 추구한다.

자국 중간재 기업 비용최소화: 자국 중간재 기업 i의 비용극소화 문제는 다음과 같다.

$$\min_{k_{t-1}(i), n_t(i)} \; r^k_t k_{t-1}(i) + w_t n_t(i)$$
$$\text{subject to} \;\; y_{Ht}(i) = a_t \left(k_{t-1}(i)\right)^{\alpha} \left(n_t(i)\right)^{1-\alpha}$$

자국 중간재 기업 비용최소화 문제의 라그랑지안은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_t^k k_{t-1}(i) + w_t n_t(i) + mc_t(i)\left[y_{Ht}(i) - a_t\left(k_{t-1}(i)\right)^{\alpha}\left(n_t(i)\right)^{1-\alpha}\right]$$

여기서 $mc_t(i)$는 자국 중간재 기업 i의 실질 한계생산비용을 의미한다. 라그랑주 승수로 $mc_t(i)$를 사용한 것은 제약식 한 단위 증가의 비용이 곧 한계생산비용을 의미하기 때문이다. 생산요소가 소비재 단위의 실질 요소가격으로 지불되므로 $mc_t(i)$ 역시 소비재 단위로 측정된다는 점에 주의하자.

자국 중간재 기업 비용최소화 문제의 일계조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t-1}(i)} = r_t^k - mc_t(i)\alpha \underbrace{a_t\left(k_{t-1}(i)\right)^{\alpha-1}\left(n_t(i)\right)^{1-\alpha}}_{=\frac{y_{Ht}(i)}{k_{t-1}(i)}} = 0$$

$$\Rightarrow r_t^k = \alpha mc_t(i)\frac{y_{Ht}(i)}{k_{t-1}(i)}$$

$$\Rightarrow r_t^k = \alpha mc_t \frac{y_{Ht}}{k_{t-1}}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t(i)} = w_t - mc_t(i)(1-\alpha)\underbrace{a_t\left(k_{t-1}(i)\right)^{\alpha}\left(n_t(i)\right)^{-\alpha}}_{=\frac{y_{Ht}(i)}{n_t(i)}} = 0$$

$$\Rightarrow w_t = (1-\alpha)mc_t(i)\frac{y_{Ht}(i)}{n_t(i)}$$

$$\Rightarrow w_t = (1-\alpha)mc_t \frac{y_{Ht}}{n_t}$$

여기서 i를 제거한 것은 모든 자국 중간재 기업이 동일한 선택을 할 것이기 때문이다. 대칭균형[3](symmetric equilibrium)에서 $y_{Ht}(i) = y_{Ht}$, $k_{t-1}(i) = k_{t-1}$, $n_t(i) = n_t$, $\forall i$이다. 따라서 자국 중간재 총생산함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} y_{Ht} &= \int_0^1 y_{Ht}(i)di \\ &= \int_0^1 a_t k_{t-1}(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha} di \\ &= \int_0^1 a_t k_{t-1}^{\alpha} n_t^{1-\alpha} di \\ &= a_t k_{t-1}^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \int_0^1 di \\ &= a_t k_{t-1}^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \end{aligned}$$

[3]모든 참가자들이 동일한 전략을 선택하는 경우를 의미한다.

자국 중간재 기업 이윤극대화: 자국 중간재 기업은 자국 최종재 기업의 중간재에 대한 수요 제약하에서 이윤을 극대화할 수 있는 가격을 설정한다. 다만 Rotemberg (1982)에 따라 중간재 기업들이 가격을 조정하는 데에는 다음과 같은 조정비용이 발생한다고 가정한다.

$$AC_t(i) = \frac{\kappa_P}{2}\left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht-1}(i)} - \bar{\pi}\right)^2 P_{Ht} y_{Ht}$$

여기서 $\bar{\pi}$는 정상상태(목표) 인플레이션이며, κ_P는 가격조정비용의 크기를 결정하는 파라미터이다.

참고 8.2 로텐버그 가격조정비용과 칼보 모형

이 책의 폐쇄경제 뉴케인지안 장들에서는 가격 경직성을 Calvo (1983) 방식 — 매기 일부 기업만 확률적으로 가격을 조정 — 으로 도입하였다. 이 장에서 사용하는 Rotemberg (1982) 방식은 모든 기업이 매기 가격을 조정하되 조정 폭에 비례하는 2차(quadratic) 비용을 지불한다고 가정한다. 두 접근은 미시적 이야기는 다르지만, 1차 근사(로그선형화)에서는 동일한 형태의 뉴케인지안 필립스 곡선을 낳는다. 구체적으로 칼보 확률 θ의 모형과 같은 필립스 곡선 기울기를 얻으려면 로텐버그 비용 파라미터를

$$\kappa_P = \frac{\theta(\varepsilon_p - 1)}{(1-\theta)(1-\beta\theta)}$$

로 두면 된다.

로텐버그 방식의 실무적 장점은 대칭균형에서 모든 기업이 같은 가격을 설정하므로 가격 분산(price dispersion) 상태변수가 필요 없다는 것이다. 변수가 많아지기 쉬운 개방경제·다부문 모형에서 로텐버그 방식이 자주 선택되는 이유이다. 반면 2차 근사 이상에서는 두 방식의 후생 함의가 달라진다는 점도 알려져 있다.

자국 중간재 기업 i의 이윤극대화 문제는 다음과 같다.

$$\max_{\{P_{Ht}(i)\}_{t=0}^{\infty}} \; \mathbb{E}_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{\lambda_t}{\lambda_0} \left[\frac{P_{Ht}(i)}{P_t} y_{Ht}(i) - mc_t(i) y_{Ht}(i) - \frac{AC_t(i)}{P_t} \right] \right\}$$

$$\text{subject to} \;\; y_{Ht}(i) = y_{Ht} \left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}} \right)^{-\varepsilon_p}$$

기업이 가계의 소유이므로 이윤의 흐름을 가계의 확률적 할인인자 $\beta^t \frac{\lambda_t}{\lambda_0}$로 할인한다.

수요제약을 목적함수에 대입한 뒤 $P_{Ht}(i)$로 미분하면 이윤극대화 일계조건은 다음과

같다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{P_t}y_{Ht}\left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}}\right)^{-\varepsilon_p}-\varepsilon_p\frac{P_{Ht}(i)}{P_t}y_{Ht}\left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}}\right)^{-\varepsilon_p-1}\frac{1}{P_{Ht}}\\
&+\varepsilon_p mc_t(i)y_{Ht}\left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}}\right)^{-\varepsilon_p-1}\frac{1}{P_{Ht}}\\
&-\frac{1}{P_t}\kappa_P\left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht-1}(i)}-\bar{\pi}\right)P_{Ht}y_{Ht}\frac{1}{P_{Ht-1}(i)}\\
&+\mathbb{E}_t\beta\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{1}{P_{t+1}}\kappa_P\left(\frac{P_{Ht+1}(i)}{P_{Ht}(i)}-\bar{\pi}\right)P_{Ht+1}y_{Ht+1}\frac{P_{Ht+1}(i)}{P_{Ht}(i)^2}=0\\
\Rightarrow&(1-\varepsilon_p)\frac{1}{P_t}y_{Ht}\left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}}\right)^{-\varepsilon_p}+\varepsilon_p mc_t(i)y_{Ht}\left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht}}\right)^{-\varepsilon_p-1}\frac{1}{P_{Ht}}\\
&-\frac{1}{P_t}\kappa_P\left(\frac{P_{Ht}(i)}{P_{Ht-1}(i)}-\bar{\pi}\right)P_{Ht}y_{Ht}\frac{1}{P_{Ht-1}(i)}\\
&+\mathbb{E}_t\beta\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{1}{P_{t+1}}\kappa_P\left(\frac{P_{Ht+1}(i)}{P_{Ht}(i)}-\bar{\pi}\right)P_{Ht+1}y_{Ht+1}\frac{P_{Ht+1}(i)}{P_{Ht}(i)^2}=0
\end{aligned}
$$

대칭균형에서 $P_{Ht}(i)=P_{Ht}$이므로 위 식은 다음과 같이 정리된다.

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow&(1-\varepsilon_p)\frac{1}{P_t}y_{Ht}+\varepsilon_p mc_t y_{Ht}\frac{1}{P_{Ht}}-\frac{1}{P_t}\kappa_P\left(\frac{P_{Ht}}{P_{Ht-1}}-\bar{\pi}\right)P_{Ht}y_{Ht}\frac{1}{P_{Ht-1}}\\
&+\mathbb{E}_t\beta\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{1}{P_{t+1}}\kappa_P\left(\frac{P_{Ht+1}}{P_{Ht}}-\bar{\pi}\right)P_{Ht+1}y_{Ht+1}\frac{P_{Ht+1}}{P_{Ht}^2}=0\\
\Rightarrow&\frac{1}{P_t}\kappa_P\left(\frac{P_{Ht}}{P_{Ht-1}}-\bar{\pi}\right)P_{Ht}y_{Ht}\frac{1}{P_{Ht-1}}=\mathbb{E}_t\beta\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{1}{P_{t+1}}\kappa_P\left(\frac{P_{Ht+1}}{P_{Ht}}-\bar{\pi}\right)P_{Ht+1}y_{Ht+1}\frac{P_{Ht+1}}{P_{Ht}^2}\\
&\qquad+(1-\varepsilon_p)\frac{1}{P_t}y_{Ht}+\varepsilon_p mc_t y_{Ht}\frac{1}{P_{Ht}}\\
\Rightarrow&\left(\frac{P_{Ht}}{P_{Ht-1}}-\bar{\pi}\right)\frac{P_{Ht}}{P_{Ht-1}}=\mathbb{E}_t\beta\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{P_t}{P_{t+1}}\left(\frac{P_{Ht+1}}{P_{Ht}}-\bar{\pi}\right)\frac{P_{Ht+1}y_{Ht+1}}{P_{Ht}y_{Ht}}\frac{P_{Ht+1}}{P_{Ht}}\\
&\qquad+\frac{1}{\kappa_P}\left[(1-\varepsilon_p)+\varepsilon_p mc_t\frac{P_t}{P_{Ht}}\right]\\
\Rightarrow&\pi_{Ht}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)=\beta\mathbb{E}_t\left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\pi_{Ht+1}\left(\pi_{Ht+1}-\bar{\pi}\right)\frac{p_{Ht+1}y_{Ht+1}}{p_{Ht}y_{Ht}}\right]+\frac{\varepsilon_p}{\kappa_P}\left(\frac{mc_t}{p_{Ht}}-\frac{\varepsilon_p-1}{\varepsilon_p}\right)
\end{aligned}
$$

이 식이 로텐버그 방식 하의 자국(자국재) 필립스 곡선이다. 여기서 자국재 인플레이션 π_{Ht}는 다음과 같이 상대가격과 소비재 인플레이션으로 표현된다.

$$
\pi_{Ht}=\frac{P_{Ht}}{P_{Ht-1}}=\frac{\frac{P_{Ht}}{P_t}}{\frac{P_{Ht-1}}{P_{t-1}}}\frac{P_t}{P_{t-1}}=\frac{p_{Ht}}{p_{Ht-1}}\pi_t
$$

필립스 곡선의 마지막 항은 실질 한계비용(mc_t/p_{Ht}, 자국재 단위 기준)이 신축가격 하의 최적 마크업의 역수($\frac{\varepsilon_p-1}{\varepsilon_p}$)에서 벗어난 정도가 인플레이션 압력을 만든다는 표준적 논리를 담고 있다. 한편 우변의 기대항은 가격 조정을 오늘 하는 것과 내일로 미루는 것 사이의

상충을 반영한다. 조정비용이 조정 폭의 제곱에 비례하므로 기업은 큰 폭의 조정을 한 번에 하기보다 여러 기에 나누어 하려 하며, 그 결과 오늘의 최적 조정 폭이 미래에 예상되는 조정(기대 인플레이션)에 의존하게 된다. 이 때문에 현재 인플레이션이 기대 인플레이션의 함수가 되는 전방주시적(forward-looking) 구조가 칼보 모형과 동일하게 나타난다.

한편 자국 중간재 기업들의 이윤(Γ_t)은 다음과 같다.

$$\Gamma_t = p_{Ht}y_{Ht} - w_t n_t - r_t^k k_{t-1} - \frac{\kappa_P}{2}(\pi_{Ht} - \bar{\pi})^2 p_{Ht}y_{Ht}$$

한편 외국의 개별 중간재 기업 $i \in [0,1]$는 물적자본($k_{t-1}^*(i)$)과 노동($n_t^*(i)$)을 이용하여 중간재 $y_{Ft}^*(i)$를 생산하며 다음과 같은 콥-더글라스 형태의 생산함수를 갖는다.

$$y_{Ft}^*(i) = a_t^* \left(k_{t-1}^*(i)\right)^{\alpha} \left(n_t^*(i)\right)^{1-\alpha}$$

여기서 a_t^*는 외국의 총요소생산성을 나타내며 다음과 같은 자기회귀 과정을 따른다.

$$\log(a_t^*) = (1-\rho_a)\log(\bar{a}^*) + \rho_a \log(a_{t-1}^*) + v_t^{a^*}$$

$v_t^{a^*}$는 외국의 생산성충격을 나타내며 $v_t^{a^*} \sim N(0, \sigma_{a^*}^2)$의 분포를 갖는다.

외국 중간재 기업들은 자국 중간재 기업들과 동일하게 독점적 경쟁을 하며, 비용최소화와 이윤극대화 문제의 구조도 동일하다. 자국의 경우와 같은 과정을 거치면 다음의 결과를 얻는다.

$$r_t^{k^*} = \alpha m c_t^* \frac{y_{Ft}^*}{k_{t-1}^*}, \qquad w_t^* = (1-\alpha) m c_t^* \frac{y_{Ft}^*}{n_t^*}, \qquad y_{Ft}^* = a_t^* {k_{t-1}^*}^{\alpha} {n_t^*}^{1-\alpha}$$

$$\pi_{Ft}^* \left(\pi_{Ft}^* - \bar{\pi}^*\right) = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}^*}{\lambda_t^*} \pi_{Ft+1}^* \left(\pi_{Ft+1}^* - \bar{\pi}^*\right) \frac{p_{Ft+1}^* y_{Ft+1}^*}{p_{Ft}^* y_{Ft}^*} \right] + \frac{\varepsilon_p}{\kappa_P} \left(\frac{m c_t^*}{p_{Ft}^*} - \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p} \right)$$

여기서 $\bar{\pi}^*$는 외국의 정상상태 인플레이션이고, 외국재 인플레이션은 $\pi_{Ft}^* = \frac{p_{Ft}^*}{p_{Ft-1}^*}\pi_t^*$이다.

외국 중간재 기업들의 이윤(Γ_t^*)은 다음과 같다.

$$\Gamma_t^* = p_{Ft}^* y_{Ft}^* - w_t^* n_t^* - r_t^{k^*} k_{t-1}^* - \frac{\kappa_P}{2}(\pi_{Ft}^* - \bar{\pi}^*)^2 p_{Ft}^* y_{Ft}^*$$

8.4 재정정책과 통화정책

8.4.1 재정정책

자국과 외국의 재정지출 g_t와 g_t^*는 각각 자국 최종재와 외국 최종재만으로 구성되어 있다고 가정한다.

자국 정부는 재정지출을 정액세와, 외국 가계가 자국채권을 조정하며 지불한 조정비용 수입으로 충당한다. 인구 규모를 반영한 자국 정부의 예산제약은 다음과 같다.

$$Np_{Ht}g_t = Nt_t + (1-N)\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht} - \bar{b}^*_H\right)^2$$

자국 정부 재정지출 g_t는 다음과 같은 자기회귀 과정을 따른다.

$$\log(g_t) = (1-\rho_g)\log(\bar{g}) + \rho_g \log(g_{t-1}) + v^g_t$$

여기서 $v^g_t \sim N(0, \sigma^2_g)$는 자국 재정지출충격(government spending shock)이다.

외국 정부 역시 재정지출을 정액세와, 자국 가계가 외국채권을 조정하며 지불한 조정비용 수입으로 충당한다.

$$(1-N)p^*_{Ft}g^*_t = (1-N)t^*_t + N\frac{\kappa_D}{2}\left(b_{Ft} - \bar{b}_F\right)^2$$

외국 정부 재정지출 g^*_t는 다음과 같은 자기회귀 과정을 따른다.

$$\log(g^*_t) = (1-\rho_g)\log(\bar{g}^*) + \rho_g \log(g^*_{t-1}) + v^{g*}_t$$

여기서 $v^{g*}_t \sim N(0, \sigma^2_{g^*})$는 외국 재정지출충격이다.

8.4.2 통화정책

자국 통화당국은 다음과 같은 테일러 준칙(Taylor rule)에 따라 명목금리를 설정한다고 가정한다.

$$\frac{R_t}{R} = \left(\frac{R_{t-1}}{R}\right)^{\rho_R}\left[\left(\frac{\pi_t}{\bar{\pi}}\right)^{\phi_\pi}\left(\frac{gdp_t}{gdp}\right)^{\phi_y}\left(\frac{\Delta e_t}{\Delta e}\right)^{\phi_e}\right]^{1-\rho_R}\exp(v^m_t)$$

여기서 $v^m_t \sim N(0, \sigma^2_m)$은 자국의 통화정책 충격이고, $\Delta e_t \equiv \frac{e_t}{e_{t-1}}$는 명목환율 절하율이며, $gdp_t \equiv p_{Ht}y_{Ht}$는 (소비재 단위로 잰) 자국의 GDP를 나타낸다. $\phi_e \geq 0$는 환율 반응계수로, $\phi_e > 0$이면 자국 통화가 절하될 때 금리를 인상하는 관리변동환율적 대응을 의미하고 $\phi_e = 0$이면 순수 변동환율제에 해당한다.

외국 통화당국 역시 자국과 유사한 테일러 준칙을 따라 명목금리를 설정한다.

$$\frac{R^*_t}{R^*} = \left(\frac{R^*_{t-1}}{R^*}\right)^{\rho_R}\left[\left(\frac{\pi^*_t}{\bar{\pi}^*}\right)^{\phi_\pi}\left(\frac{gdp^*_t}{gdp^*}\right)^{\phi_y}\left(\frac{\Delta e_t}{\Delta e}\right)^{-\phi_e}\right]^{1-\rho_R}\exp(v^{m*}_t)$$

여기서 $v^{m*}_t \sim N(0, \sigma^2_{m^*})$은 외국의 통화정책 충격이며, $gdp^*_t \equiv p^*_{Ft}y^*_{Ft}$는 외국의 GDP

를 나타낸다. 환율 항의 부호가 자국과 반대인 것은 Δe_t의 상승(자국 통화 절하)이 외국 입장에서는 자국 통화의 절상이기 때문이다.

8.5 시장청산과 대외 거래

8.5.1 최종재 시장

자국 최종재(y_{Ht})와 외국 최종재(y^*_{Ft})의 시장청산 조건은 다음과 같다. 각국의 최종재는 양국의 소비·투자 수요, 자국(생산국)의 재정지출, 그리고 가격조정에 실질자원이 소모되는 로텐버그 조정비용으로 흡수된다. 변수들이 1인당 기준이므로 인구 규모 $N, 1-N$을 곱해 총량으로 맞춘다.

$$
\begin{aligned}
N y_{Ht} &= N\left[c_{Ht} + i_{Ht} + g_t + \frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht} - \bar{\pi}\right)^2 y_{Ht}\right] + (1-N)\left(c^*_{Ht} + i^*_{Ht}\right), \\
(1-N) y^*_{Ft} &= (1-N)\left[c^*_{Ft} + i^*_{Ft} + g^*_t + \frac{\kappa_P}{2}\left(\pi^*_{Ft} - \bar{\pi}^*\right)^2 y^*_{Ft}\right] + N\left(c_{Ft} + i_{Ft}\right).
\end{aligned}
$$

여기서 i_{Ht}, i_{Ft} 등은 투자 지출 가운데 자국재·외국재에 배분된 부분으로, 투자재가 소비재와 동일한 복합재이므로 소비와 같은 수요함수를 따른다. 예컨대 $c_{Ht} + i_{Ht} = (1-\gamma)(p_{Ht})^{-\eta}(c_t + i_t)$이다.

8.5.2 채권 시장

자국채권과 외국채권 시장의 청산조건은 다음과 같다. 채권은 두 나라 가계 사이의 순공급이 0인 자산이다.

$$
\begin{aligned}
N b_{Ht} + (1-N) b^*_{Ht} &= 0, \\
N b_{Ft} + (1-N) b^*_{Ft} &= 0.
\end{aligned}
$$

8.5.3 무역수지

자국 무역수지(trade balance)는 수출에서 수입을 뺀 것으로 다음과 같이 정의된다.

$$
tb_t = xp_t - mp_t
$$

여기서 xp_t는 자국의 수출, mp_t는 자국의 수입을 나타내며(1인당, 소비재 단위 기준) 각각 다음과 같이 정의된다.

$$
\begin{aligned}
xp_t &= p_{Ht}\frac{1-N}{N}\left(c^*_{Ht} + i^*_{Ht}\right), \\
mp_t &= p_{Ft}\left(c_{Ft} + i_{Ft}\right).
\end{aligned}
$$

유사하게 외국 무역수지도 다음과 같이 정의된다.

$$tb_t^* = xp_t^* - mp_t^*$$

여기서 xp_t^*는 외국의 수출, mp_t^*는 외국의 수입을 나타내며 각각 다음과 같이 정의된다.

$$xp_t^* = p_{Ft}^* \frac{N}{1-N}\left(c_{Ft} + i_{Ft}\right),$$
$$mp_t^* = p_{Ht}^*\left(c_{Ht}^* + i_{Ht}^*\right).$$

한편 일물일가법칙($P_{Ht} = e_t P_{Ht}^*$, $P_{Ft} = e_t P_{Ft}^*$)을 상대가격으로 표현하면 $p_{Ht} = s_t p_{Ht}^*$, $p_{Ft} = s_t p_{Ft}^*$이며, 이를 이용하면 두 나라 무역수지 사이의 관계를 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
& xp_t - mp_t = p_{Ht}\frac{1-N}{N}\left(c_{Ht}^* + i_{Ht}^*\right) - p_{Ft}\left(c_{Ft} + i_{Ft}\right) \\
\Rightarrow & xp_t - mp_t = s_t p_{Ht}^* \frac{1-N}{N}\left(c_{Ht}^* + i_{Ht}^*\right) - s_t p_{Ft}^*\left(c_{Ft} + i_{Ft}\right) \\
\Rightarrow & xp_t - mp_t = s_t \frac{1-N}{N}\underbrace{p_{Ht}^*\left(c_{Ht}^* + i_{Ht}^*\right)}_{\equiv mp_t^*} - s_t \frac{1-N}{N}\underbrace{p_{Ft}^* \frac{N}{1-N}\left(c_{Ft} + i_{Ft}\right)}_{\equiv xp_t^*} \\
\Rightarrow & \underbrace{xp_t - mp_t}_{\equiv tb_t} = -s_t \frac{1-N}{N}\left(\underbrace{xp_t^* - mp_t^*}_{\equiv tb_t^*}\right) \\
\Rightarrow & tb_t = -s_t \frac{1-N}{N} tb_t^* \\
\Rightarrow & Ntb_t = -(1-N) s_t tb_t^*
\end{aligned}$$

즉 한 나라의 무역흑자는 곧 상대국의 무역적자이며, 총량 기준으로 두 나라 무역수지의 합은 0이다.

8.5.4 국민계정 항등식과 국제수지

자국 가계의 예산제약식에 정부 예산제약(정액세)과 기업 이윤을 대입해 재정렬하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
& c_t + i_t + b_{Ht} + s_t b_{Ft} \\
& = r_t^k k_{t-1} + \frac{R_{t-1} b_{Ht-1}}{\pi_t} + s_t \frac{R_{t-1}^* b_{Ft-1}}{\pi_t^*} + w_t n_t - t_t + \Gamma_t - \frac{\kappa_D}{2} s_t \left(b_{Ft} - \bar{b}_F\right)^2 \\
\Rightarrow & c_t + i_t + b_{Ht} + s_t b_{Ft} \\
& = r_t^k k_{t-1} + \frac{R_{t-1} b_{Ht-1}}{\pi_t} + s_t \frac{R_{t-1}^* b_{Ft-1}}{\pi_t^*} + w_t n_t - \underbrace{\left[p_{Ht} g_t - \frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b_{Ht}^* - \bar{b}_H^*\right)^2\right]}_{=t_t}
\end{aligned}$$

$$+\underbrace{\left[p_{Ht}y_{Ht}-w_t n_t-r_t^k k_{t-1}-\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)^2 p_{Ht}y_{Ht}\right]}_{=\Gamma_t}-\frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2$$

$$\Rightarrow c_t+i_t+p_{Ht}g_t+b_{Ht}+s_t b_{Ft}$$
$$=\frac{R_{t-1}b_{Ht-1}}{\pi_t}+s_t\frac{R^*_{t-1}b_{Ft-1}}{\pi^*_t}+p_{Ht}y_{Ht}-\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)^2 p_{Ht}y_{Ht}$$
$$+\frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2-\frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2 \qquad (*)$$

이제 (*)의 좌변에서 소비·투자를 자국재·외국재 지출로 분해하고 자국 최종재 시장 청산 조건을 대입하면 무역수지가 채권 축적으로 표현된다.

$$\underbrace{p_{Ht}c_{Ht}+p_{Ft}c_{Ft}}_{=c_t}+\underbrace{p_{Ht}i_{Ht}+p_{Ft}i_{Ft}}_{=i_t}+p_{Ht}g_t+b_{Ht}+s_t b_{Ft}$$
$$+\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)^2 p_{Ht}y_{Ht}-p_{Ht}y_{Ht}$$
$$=\frac{R_{t-1}b_{Ht-1}}{\pi_t}+s_t\frac{R^*_{t-1}b_{Ft-1}}{\pi^*_t}+\frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2-\frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2$$

$$\Rightarrow p_{Ht}\left[\underbrace{c_{Ht}+i_{Ht}+g_t+\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)^2 y_{Ht}}_{=y_{Ht}-\frac{1-N}{N}(c^*_{Ht}+i^*_{Ht})}-y_{Ht}\right]+p_{Ft}\left(c_{Ft}+i_{Ft}\right)$$
$$=\frac{R_{t-1}b_{Ht-1}}{\pi_t}+s_t\frac{R^*_{t-1}b_{Ft-1}}{\pi^*_t}-b_{Ht}-s_t b_{Ft}$$
$$+\frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2-\frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2$$

$$\Rightarrow -\underbrace{p_{Ht}\frac{1-N}{N}(c^*_{Ht}+i^*_{Ht})}_{=xp_t}+\underbrace{p_{Ft}\left(c_{Ft}+i_{Ft}\right)}_{=mp_t}$$
$$=\frac{R_{t-1}b_{Ht-1}}{\pi_t}+s_t\frac{R^*_{t-1}b_{Ft-1}}{\pi^*_t}-b_{Ht}-s_t b_{Ft}$$
$$+\frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2-\frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2$$

$$\Rightarrow tb_t=b_{Ht}+s_t b_{Ft}-\frac{R_{t-1}b_{Ht-1}}{\pi_t}-s_t\frac{R^*_{t-1}b_{Ft-1}}{\pi^*_t}$$
$$-\frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2+\frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2 \qquad (**)$$

즉 무역흑자는 대외 순자산의 축적으로 이어진다.

이제 (*)와 (**)를 결합하면 자국의 국민계정 항등식(national account identity)을 얻는다.

$$c_t+i_t+p_{Ht}g_t$$

$$\underbrace{+\,b_{Ht}+s_t b_{Ft}-\frac{R_{t-1}b_{Ht-1}}{\pi_t}-s_t\frac{R^*_{t-1}b_{Ft-1}}{\pi^*_t}-\frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2+\frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2}_{=tb_t}$$

$$=p_{Ht}y_{Ht}-\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)^2 p_{Ht}y_{Ht}$$

$$\Rightarrow c_t+i_t+p_{Ht}g_t+tb_t=gdp_t\left[1-\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)^2\right]$$

좌변은 소비·투자·정부지출·무역수지의 합, 우변은 가격조정비용을 제외한 GDP로, 폐쇄경제의 자원제약이 무역수지 항만큼 확장된 형태이다.

같은 절차를 외국에 적용하면 외국의 국민계정 항등식을 얻는다. 외국 가계의 예산제약식에 외국 정부 예산제약 $t^*_t=p^*_{Ft}g^*_t-\frac{N}{1-N}\frac{\kappa_D}{2}(b_{Ft}-\bar{b}_F)^2$과 외국 기업 이윤 Γ^*_t를 대입해 정리하면

$$\begin{aligned}&c^*_t+i^*_t+p^*_{Ft}g^*_t+b^*_{Ft}+\frac{b^*_{Ht}}{s_t}\\&=\frac{R^*_{t-1}b^*_{Ft-1}}{\pi^*_t}+\frac{R_{t-1}b^*_{Ht-1}}{s_t\pi_t}+p^*_{Ft}y^*_{Ft}-\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi^*_{Ft}-\bar{\pi}^*\right)^2 p^*_{Ft}y^*_{Ft}\\&\quad+\frac{N}{1-N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2-\frac{\kappa_D}{2s_t}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2\end{aligned}$$

이고, 외국 최종재 시장청산 조건을 대입해 정리하면 외국 무역수지가

$$\begin{aligned}tb^*_t=b^*_{Ft}+\frac{b^*_{Ht}}{s_t}-\frac{R^*_{t-1}b^*_{Ft-1}}{\pi^*_t}-\frac{R_{t-1}b^*_{Ht-1}}{s_t\pi_t}\\-\frac{N}{1-N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2+\frac{\kappa_D}{2s_t}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2\end{aligned}$$

로 표현되어, 결국 외국의 국민계정 항등식

$$c^*_t+i^*_t+p^*_{Ft}g^*_t+tb^*_t=gdp^*_t\left[1-\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi^*_{Ft}-\bar{\pi}^*\right)^2\right]$$

을 얻는다. 다만 이 식은 왈라스 법칙(Walras' law)에 의해 다른 균형조건들로부터 도출되는 잉여(redundant) 방정식이므로 균형조건에 포함하지 않는다.

마지막으로 모형의 대외 거래를 국제수지표의 언어로 정리해 두자. 자국 자본유입(ki_t)은 외국의 자국 자산에 대한 순투자를 의미하며 자국 채권시장 청산조건으로부터 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}&b_{Ht}=-\frac{1-N}{N}b^*_{Ht},\qquad b_{Ht-1}=-\frac{1-N}{N}b^*_{Ht-1}\\&\Rightarrow b_{Ht}-b_{Ht-1}=-\frac{1-N}{N}\left(b^*_{Ht}-b^*_{Ht-1}\right)\\&\Rightarrow ki_t=-(b_{Ht}-b_{Ht-1})=\frac{1-N}{N}\left(b^*_{Ht}-b^*_{Ht-1}\right)\end{aligned}$$

한편 자국 자본유출(ko_t)은 자국의 외국채권에 대한 순투자를 의미하며 다음과 같다.

$$ko_t = s_t(b_{Ft} - b_{Ft-1})$$

금융수지(financial account, fa_t)는 자본유입과 자본유출의 차이로 다음과 같이 정의된다.

$$fa_t = ki_t - ko_t = -(b_{Ht} - b_{Ht-1}) - s_t(b_{Ft} - b_{Ft-1})$$

경상수지(current account, ca_t)는 무역수지와 대외 순이자수익(및 조정비용 수입)을 합한 것이다. (**)를 대입해 정리하면 경상수지가 대외 순자산의 변화와 같음을 확인할 수 있다.

$$\begin{aligned}
ca_t &= tb_t + b_{Ht-1}\left(\frac{R_{t-1}}{\pi_t} - 1\right) + s_t b_{Ft-1}\left(\frac{R^*_{t-1}}{\pi^*_t} - 1\right) \\
&\quad + \frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht} - \bar{b}^*_H\right)^2 - \frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft} - \bar{b}_F\right)^2 \\
&= b_{Ht} + s_t b_{Ft} - \frac{R_{t-1}b_{Ht-1}}{\pi_t} - s_t\frac{R^*_{t-1}b_{Ft-1}}{\pi^*_t} + b_{Ht-1}\left(\frac{R_{t-1}}{\pi_t} - 1\right) + s_t b_{Ft-1}\left(\frac{R^*_{t-1}}{\pi^*_t} - 1\right) \\
&= (b_{Ht} - b_{Ht-1}) + s_t(b_{Ft} - b_{Ft-1})
\end{aligned}$$

따라서 경상수지와 금융수지의 합은 0이다.

$$ca_t + fa_t = \underbrace{(b_{Ht} - b_{Ht-1}) + s_t(b_{Ft} - b_{Ft-1})}_{=ca_t} \underbrace{-(b_{Ht} - b_{Ht-1}) - s_t(b_{Ft} - b_{Ft-1})}_{=fa_t} = 0$$

이는 국제수지표의 복식부기 원리 — 경상거래의 흑자는 반드시 그만큼의 대외자산 취득(금융계정)으로 기록된다 — 가 모형 안에서 항등식으로 성립함을 보여준다.[4] 한편 대외순금융자산(net foreign asset position)은 다음과 같다.

$$nfa_t = b_{Ht} + s_t b_{Ft}$$

8.6 균형

모형의 균형은 45개 내생변수와 6개 외생충격, 그리고 45개의 균형식으로 구성된다.

[4] 여기서는 금융수지를 자본유입에서 자본유출을 뺀 값($fa_t = ki_t - ko_t$)으로 정의하였으므로 $ca_t + fa_t = 0$의 형태가 된다. 반면 국제수지 매뉴얼 제6판(BPM6)과 한국은행 국제수지표는 금융계정을 순대외자산의 증가(순자산 취득 − 순부채 증가)를 양(+)으로 기록하므로, 그 관례로는 부호가 반대가 되어 $ca_t = fa_t$로 표기된다. 두 표기는 부호 관례의 차이일 뿐 동일한 항등식이다.

8.6.1 내생변수와 외생충격

45개 내생변수와 6개 외생충격은 다음과 같다.

- 자국 내생변수(24개) : $\lambda_t, c_t, R_t^r, r_t^k, w_t, n_t, y_{Ht}, k_t, q_t, i_t, R_t, mc_t, \pi_t, g_t, a_t, b_{Ht}, b_{Ft}, p_{Ht}, p_{Ft}, \pi_{Ht}, gdp_t, tb_t, \Delta e_t, s_t$
- 외국 내생변수(21개) : $\lambda_t^*, c_t^*, R_t^{r*}, r_t^{k^*}, w_t^*, n_t^*, y_{Ft}^*, k_t^*, q_t^*, i_t^*, R_t^*, mc_t^*, \pi_t^*, g_t^*, a_t^*, b_{Ht}^*, b_{Ft}^*, p_{Ht}^*, p_{Ft}^*, \pi_{Ft}^*, gdp_t^*$
- 외생충격(6개) : $v_t^a, v_t^g, v_t^m, v_t^{a*}, v_t^{g*}, v_t^{m*}$

여기서 $R_t^r \equiv \frac{R_t}{\mathbb{E}_t \pi_{t+1}}$은 사전적(ex ante) 실질금리이다. 간소화를 위해 c_{Ht}, c_{Ft}, c_{Ht}^*, c_{Ft}^*, $i_{Ht}, i_{Ft}, i_{Ht}^*, i_{Ft}^*$는 내생변수에 포함시키지 않았으며, 따라서 각각의 수요함수는 시장청산 조건에 직접 대입하고 별도의 균형식으로 두지 않았다.

8.6.2 균형식

자국 균형식(20개):

$$\lambda_t = c_t^{-\sigma} \tag{8.1}$$

$$1 = \beta \mathbb{E}_t \left(\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right) \tag{8.2}$$

$$1 = \beta \mathbb{E}_t \left(\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{R_t^*}{\pi_{t+1}^*} \frac{s_{t+1}}{s_t} \right) - \kappa_D \left(b_{Ft} - \bar{b}_F \right) \tag{8.3}$$

$$1 = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{r_{t+1}^k + (1-\delta) q_{t+1}}{q_t} \right) \right] \tag{8.4}$$

$$\lambda_t w_t = \chi n_t^{\phi} \tag{8.5}$$

$$\begin{aligned} 1 = q_t \Bigg[& 1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \kappa_I \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \Bigg] \\ & + \kappa_I \beta \mathbb{E}_t \left\{ \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} q_{t+1} \left[\left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \right] \right\} \end{aligned} \tag{8.6}$$

$$k_t = (1-\delta) k_{t-1} + \left[1 - \frac{\kappa_I}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t \tag{8.7}$$

$$y_{Ht} = a_t k_{t-1}^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \tag{8.8}$$

$$r_t^k = \alpha m c_t \frac{y_{Ht}}{k_{t-1}} \tag{8.9}$$

$$w_t = (1-\alpha) m c_t \frac{y_{Ht}}{n_t} \tag{8.10}$$

$$\pi_{Ht} \left(\pi_{Ht} - \bar{\pi} \right) = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \pi_{Ht+1} \left(\pi_{Ht+1} - \bar{\pi} \right) \frac{p_{Ht+1} y_{Ht+1}}{p_{Ht} y_{Ht}} \right]$$

$$+\frac{\varepsilon_p}{\kappa_P}\left(\frac{mc_t}{p_{Ht}}-\frac{\varepsilon_p-1}{\varepsilon_p}\right) \tag{8.11}$$

$$\pi_{Ht}=\frac{p_{Ht}}{p_{Ht-1}}\pi_t \tag{8.12}$$

$$c_t+i_t+p_{Ht}g_t+tb_t=gdp_t\left[1-\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)^2\right] \tag{8.13}$$

$$tb_t=b_{Ht}+s_tb_{Ft}-\frac{R_{t-1}b_{Ht-1}}{\pi_t}-s_t\frac{R^*_{t-1}b_{Ft-1}}{\pi^*_t}$$
$$-\frac{1-N}{N}\frac{\kappa_D}{2}\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right)^2+\frac{\kappa_D}{2}s_t\left(b_{Ft}-\bar{b}_F\right)^2 \tag{8.14}$$

$$\frac{R_t}{R}=\left(\frac{R_{t-1}}{R}\right)^{\rho_R}\left[\left(\frac{\pi_t}{\bar{\pi}}\right)^{\phi_\pi}\left(\frac{gdp_t}{gdp}\right)^{\phi_y}\left(\frac{\Delta e_t}{\Delta e}\right)^{\phi_e}\right]^{1-\rho_R}\exp(v^m_t) \tag{8.15}$$

$$gdp_t=p_{Ht}y_{Ht} \tag{8.16}$$

$$1=(1-\gamma)(p_{Ht})^{1-\eta}+\gamma(p_{Ft})^{1-\eta} \tag{8.17}$$

$$R^r_t=\frac{R_t}{\mathbb{E}_t(\pi_{t+1})} \tag{8.18}$$

$$\log(a_t)=(1-\rho_a)\log(\bar{a})+\rho_a\log(a_{t-1})+v^a_t \tag{8.19}$$

$$\log(g_t)=(1-\rho_g)\log(\bar{g})+\rho_g\log(g_{t-1})+v^g_t \tag{8.20}$$

외국 균형식(18개):

$$\lambda^*_t=c^{*-\sigma}_t \tag{8.21}$$

$$1=\beta\mathbb{E}_t\left(\frac{\lambda^*_{t+1}}{\lambda^*_t}\frac{R^*_t}{\pi^*_{t+1}}\right) \tag{8.22}$$

$$1=\beta\mathbb{E}_t\left(\frac{\lambda^*_{t+1}}{\lambda^*_t}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\frac{s_t}{s_{t+1}}\right)-\kappa_D\left(b^*_{Ht}-\bar{b}^*_H\right) \tag{8.23}$$

$$1=\beta\mathbb{E}_t\left[\frac{\lambda^*_{t+1}}{\lambda^*_t}\left(\frac{r^{k}_{t+1}{}^*+(1-\delta)q^*_{t+1}}{q^*_t}\right)\right] \tag{8.24}$$

$$\lambda^*_tw^*_t=\chi n^{*\phi}_t \tag{8.25}$$

$$1=q^*_t\left[1-\frac{\kappa_I}{2}\left(\frac{i^*_t}{i^*_{t-1}}-1\right)^2-\kappa_I\left(\frac{i^*_t}{i^*_{t-1}}\right)\left(\frac{i^*_t}{i^*_{t-1}}-1\right)\right]$$
$$+\kappa_I\beta\mathbb{E}_t\left\{\frac{\lambda^*_{t+1}}{\lambda^*_t}q^*_{t+1}\left[\left(\frac{i^*_{t+1}}{i^*_t}\right)^2\left(\frac{i^*_{t+1}}{i^*_t}-1\right)\right]\right\} \tag{8.26}$$

$$k^*_t=(1-\delta)k^*_{t-1}+\left[1-\frac{\kappa_I}{2}\left(\frac{i^*_t}{i^*_{t-1}}-1\right)^2\right]i^*_t \tag{8.27}$$

$$y^*_{Ft}=a^*_t{k^*_{t-1}}^{\alpha}{n^*_t}^{1-\alpha} \tag{8.28}$$

$$r^{k^*}_t=\alpha mc^*_t\frac{y^*_{Ft}}{k^*_{t-1}} \tag{8.29}$$

$$w^*_t=(1-\alpha)mc^*_t\frac{y^*_{Ft}}{n^*_t} \tag{8.30}$$

$$\pi^*_{Ft}\left(\pi^*_{Ft}-\bar{\pi}^*\right)=\beta\mathbb{E}_t\left[\frac{\lambda^*_{t+1}}{\lambda^*_t}\pi^*_{Ft+1}\left(\pi^*_{Ft+1}-\bar{\pi}^*\right)\frac{p^*_{Ft+1}y^*_{Ft+1}}{p^*_{Ft}y^*_{Ft}}\right]$$
$$+\frac{\varepsilon_p}{\kappa_P}\left(\frac{mc^*_t}{p^*_{Ft}}-\frac{\varepsilon_p-1}{\varepsilon_p}\right) \tag{8.31}$$

$$\pi^*_{Ft}=\frac{p^*_{Ft}}{p^*_{Ft-1}}\pi^*_t \tag{8.32}$$

$$\frac{R^*_t}{R^*}=\left(\frac{R^*_{t-1}}{R^*}\right)^{\rho_R}\left[\left(\frac{\pi^*_t}{\bar{\pi}^*}\right)^{\phi_\pi}\left(\frac{gdp^*_t}{gdp^*}\right)^{\phi_y}\left(\frac{\Delta e_t}{\Delta e}\right)^{-\phi_e}\right]^{1-\rho_R}\exp(v^{m*}_t) \tag{8.33}$$

$$gdp^*_t=p^*_{Ft}y^*_{Ft} \tag{8.34}$$

$$1=\gamma^*(p^*_{Ht})^{1-\eta}+(1-\gamma^*)(p^*_{Ft})^{1-\eta} \tag{8.35}$$

$$R^{r*}_t=\frac{R^*_t}{\mathbb{E}_t(\pi^*_{t+1})} \tag{8.36}$$

$$\log(a^*_t)=(1-\rho_a)\log(\bar{a}^*)+\rho_a\log(a^*_{t-1})+v^{a^*}_t \tag{8.37}$$

$$\log(g^*_t)=(1-\rho_g)\log(\bar{g}^*)+\rho_g\log(g^*_{t-1})+v^{g*}_t \tag{8.38}$$

시장청산 조건식과 기타 정의식(7개):

$$Ny_{Ht}=N\left[\underbrace{(1-\gamma)(p_{Ht})^{-\eta}(c_t+i_t)}_{=c_{Ht}+i_{Ht}}+g_t+\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi_{Ht}-\bar{\pi}\right)^2y_{Ht}\right]$$
$$+(1-N)\underbrace{\gamma^*(p^*_{Ht})^{-\eta}(c^*_t+i^*_t)}_{=c^*_{Ht}+i^*_{Ht}} \tag{8.39}$$

$$(1-N)y^*_{Ft}=(1-N)\left[\underbrace{(1-\gamma^*)(p^*_{Ft})^{-\eta}(c^*_t+i^*_t)}_{=c^*_{Ft}+i^*_{Ft}}+g^*_t+\frac{\kappa_P}{2}\left(\pi^*_{Ft}-\bar{\pi}^*\right)^2y^*_{Ft}\right]$$
$$+N\underbrace{\gamma(p_{Ft})^{-\eta}(c_t+i_t)}_{=c_{Ft}+i_{Ft}} \tag{8.40}$$

$$Nb_{Ht}+(1-N)b^*_{Ht}=0 \tag{8.41}$$

$$Nb_{Ft}+(1-N)b^*_{Ft}=0 \tag{8.42}$$

$$\frac{s_t}{s_{t-1}}=\frac{\Delta e_t\pi^*_t}{\pi_t} \tag{8.43}$$

$$p_{Ft}=s_tp^*_{Ft} \tag{8.44}$$

$$p_{Ht}=s_tp^*_{Ht} \tag{8.45}$$

마지막 세 식은 각각 실질환율의 정의를 증가율 형태로 쓴 것과 일물일가법칙이다.

8.7 정상상태(Steady State)

두 나라가 완전히 대칭이라고 가정한다: 크기와 개방도가 $N\gamma = (1-N)\gamma^*$를 만족하고, $\bar{a} = \bar{a}^* = 1$, $\bar{g} = \bar{g}^*$, $\bar{\pi} = \bar{\pi}^*$이며, 정상상태 대외 순채권은 $\bar{b}_F = \bar{b}_H^* = 0$이다. 노동은 $n = 1/3$을 타깃으로 하여 비효용 가중치 χ를 역산하고, 재정지출은 GDP의 20%로 설정한다. 이때 정상상태는 다음의 축차적(recursive) 순서로 닫힌 형태로 풀린다.

(1) 대칭 균형의 추측. 모든 상대가격과 실질환율이 1이고($p_H = p_F = p_H^* = p_F^* = s = 1$, $\Delta e = 1$), 채권 보유가 0이며, 두 나라의 1인당 배분이 동일한($c = c^*$ 등) 균형을 추측한다. 가격지수 (17)과 (35)는 $p_H = p_F = 1$에서 자동으로 성립하고, 일물일가 (44)·(45)와 실질환율 항등식 (43)도 마찬가지다.

(2) 금리 블록. 국내 채권 오일러 방정식 (2)에서 명목금리가, 투자 조정비용이 정상상태에서 사라지므로($q = 1$, 식 6) 자본 오일러 방정식 (4)에서 자본 임대료가 결정된다.

$$R = \frac{\bar{\pi}}{\beta}, \qquad r^k = \frac{1}{\beta} - (1-\delta)$$

해외 채권 오일러 방정식 (3)은 $b_F = \bar{b}_F = 0$에서 조정비용 항이 사라지고, 대칭성($R = R^*$, $s_{t+1}/s_t = 1$)에 의해 (2)와 같은 식이 되어 자동으로 성립한다.

(3) 가격 블록. $\pi_H = \bar{\pi}$이면 로템버그 필립스 곡선 (11)의 조정비용 항이 모두 0이 되어 마크업 조건만 남는다.

$$\frac{mc}{p_H} = \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p} \quad \Rightarrow \quad mc = \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}$$

칼보 모형과 달리 가격 분산 상태변수가 없고, 로템버그 조정비용의 자원 손실도 $\pi_H = \bar{\pi}$에서 0이므로 정상상태 자원제약이 그만큼 단순해진다.

(4) 실물 블록. 자본 수요 (9)가 자본-노동 비율을 고정하고, 이후는 폐쇄경제와 동일한 캐스케이드다.

$$k = n\left(\frac{\alpha\, mc}{r^k}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y_H = k^{\alpha} n^{1-\alpha}, \quad i = \delta k, \quad g = 0.2\, y_H, \quad c = y_H - i - g$$

마지막 등식은 자원제약 (13)에서 $tb = 0$, $p_H = 1$을 이용한 것이다. 요소가격은 $w = (1-\alpha)\, mc\, y_H/n$이고, $\lambda = c^{-\sigma}$이며, 노동 타깃을 가능케 하는 가중치는 $\chi = \lambda w / n^{\phi}$로 역산된다. 무역수지 정의 (14)는 채권이 모두 0이므로 $tb = 0$과 정합적이다.

(5) 대칭 정상상태의 존재 조건. 위 추측이 실제로 균형이 되려면 자국재 시장청산 조건 (39)가 대칭 배분에서 성립해야 한다. $\pi_H = \bar{\pi}$에서 조정비용 항을 지우고 자원제약 $y_H = c + i + g$를 대입하면

$$N y_H = N(1-\gamma)(c+i) + Ng + (1-N)\gamma^*(c+i) \quad \Rightarrow \quad N\gamma\,(c+i) = (1-N)\gamma^*\,(c+i)$$

즉 $N\gamma = (1-N)\gamma^*$ — 자국이 외국재에 지출하는 총액과 외국이 자국재에 지출하는 총액이 같아야 한다는 조건이 도출된다. 이 조건이 성립하면 외국재 시장청산 (40)도 자동으

로 성립한다(왈라스 법칙). 반대로 비대칭적인 크기나 개방도를 상정하면 정상상태에서 무역수지와 대외 순자산이 0이 아니게 되어 정상상태 계산이 그만큼 복잡해진다.

이 유도는 짧은 닫힌 형태이므로 전 과정을 본문에 수록하였다(다른 장들과 달리 부록 문서로 옮길 대수 전개가 없다). 계산된 수치는 Dynare 시뮬레이션 절의 표 8.2에 정리되어 있다.

8.8 모수설정

모형의 파라미터는 분기 기준으로 다음과 같이 설정한다. 가계·기업 관련 파라미터는 제2장(RBC)과 제5장(가격 경직성)의 값을 그대로 잇고, 개방경제 고유의 파라미터는 문헌의 표준값을 따른다.

표 8.1: 두국가 모형의 모수설정

파라미터	값	설명 및 근거
N	0.5	자국의 크기(대칭적인 두 나라)
γ, γ^*	0.3	개방도: 수입재 지출 비중 30%
β	0.99	분기 할인인자(연 실질금리 약 4%)
σ	2	상대적 위험회피도
ϕ	1	프리쉬 탄력성의 역수
χ	–	정상상태 노동 $n = 1/3$이 되도록 내생 결정
α	0.33	자본소득 분배율
δ	0.025	분기 감가상각률(연 10%)
ε_p	6	중간재 대체탄력성(정상상태 마크업 20%)
κ_P	58.25	로텝버그 조정비용(칼보 $\theta = 0.75$와 동등)
κ_I	2.5	투자 조정비용
κ_D	0.0025	채권 조정비용(정상상태 고정 장치)
η	1.5	자국재-외국재 대체탄력성
$\bar{b}_F, \bar{b}^*_H$	0	정상상태 대외 순채권(대칭)
$\bar{g}, \bar{g}^*$	–	정상상태 재정지출: GDP의 20%
$\bar{\pi}, \bar{\pi}^*$	1	정상상태(목표) 인플레이션
ρ_R	0.8	금리 평활화
ϕ_π	1.5	테일러 준칙 인플레이션 반응
ϕ_y	0.125	테일러 준칙 산출 반응
ϕ_e	0	환율 반응(순수 변동환율제)
ρ_a, ρ_g	0.9	기술·재정지출 충격의 지속성
σ_a, σ_g	0.01	기술·재정지출 충격의 표준편차(1%)
σ_m	0.0025	통화정책 충격의 표준편차(연 1%p)

위 캘리브레이션($N = 0.5, \gamma = \gamma^* = 0.3$)은 앞 절에서 유도한 대칭 정상상태의 존재조건 $N\gamma = (1-N)\gamma^*$를 만족한다.

8.9 Dynare 시뮬레이션

앞 절까지 도출한 45개 균형식을 Dynare로 구현하여 실제로 풀어 보자. 코드의 구조는 제3장에서 익힌 그대로이며, 규모만 커졌을 뿐이다. 두 가지 구현 논점만 짚어 둔다. 첫째, 대

칭 정상상태는 해석적으로 풀리므로 `steady_state_model` 블록에 닫힌 형태로 제공한다. 정상상태에서 모든 상대가격과 실질환율이 1이고 채권 보유가 0이므로, 각국의 정상상태는 사실상 제5장의 폐쇄경제 뉴케인지안 모형과 동일하게 계산된다. 노동 비효용 가중치 χ는 정상상태 노동이 $1/3$이 되도록 이 블록 안에서 함께 결정한다. 둘째, 테일러 준칙의 정상상태 값(R, gdp)은 `STEADY_STATE()` 연산자로 참조하면 파라미터를 바꿔도 준칙이 자동으로 정합성을 유지한다.

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_two_country/nk_two_country.mod` 파일로 제공된다.

실행하면 정적 방정식 잔차가 모두 0임이 확인되고(정상상태 해석해가 정확하다는 뜻), 블랑샤-칸 조건도 충족된다(기대가 걸린 변수 17개에 대해 단위원 밖 고유값이 정확히 17개). 정상상태 값은 다음과 같다. 두 나라가 대칭이므로 자국 변수만 보고한다.

표 8.2: 두국가 모형의 정상상태 (대칭균형, 자국 기준)

변수	정상상태 값	의미
`yH`, `gdp`	0.9188	자국 최종재 생산 = GDP ($p_H = 1$)
`c`	0.5551	소비 (GDP의 60.4%)
`inve`	0.1800	투자 (GDP의 19.6%)
`g`	0.1838	재정지출 (GDP의 20%)
`k`	7.1983	자본 (연간 GDP의 1.96배)
`n`	0.3333	노동
`w`	1.5390	실질임금
`Rk`	0.0351	자본 임대료 ($1/\beta - 1 + \delta$)
`R`	1.0101	명목 총이자율 ($\bar{\pi}/\beta$)
`mc`	0.8333	실질 한계비용 ($\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}$)
`q`	1	토빈의 q
`pH`, `pF`, `s`	1	상대가격과 실질환율
`bH`, `bF`, `tb`	0	채권 보유와 무역수지

소비·투자·정부지출의 GDP 대비 비중과 자본-산출 비율이 표준적인 값으로 계산되어, 정상상태가 의도한 캘리브레이션을 재현함을 확인할 수 있다.

8.9.1 자국 통화정책 충격의 국제 파급

두국가 모형의 존재 이유는 한 나라의 충격이 다른 나라로 파급되는 경로를 일반균형 안에서 추적하는 데 있다. 먼저 자국 통화정책 충격(연율 $+1\%p$의 긴축)에 대한 충격반응을 보자.

자국 안에서의 반응은 폐쇄경제 뉴케인지안 모형(제6장)과 같은 논리를 따른다. 금리 평활화를 거친 정책금리가 연율 약 $0.46\%p$ 오르면 자국 GDP는 충격 시점에 -0.26%, CPI 인플레이션은 연율 $-1.7\%p$ 하락한다. 개방경제에서 새로 등장하는 것은 환율 경로이다. 자국 금리가 오르면 자국 채권의 수익률이 상대적으로 높아지므로 자국 통화가 절상된다

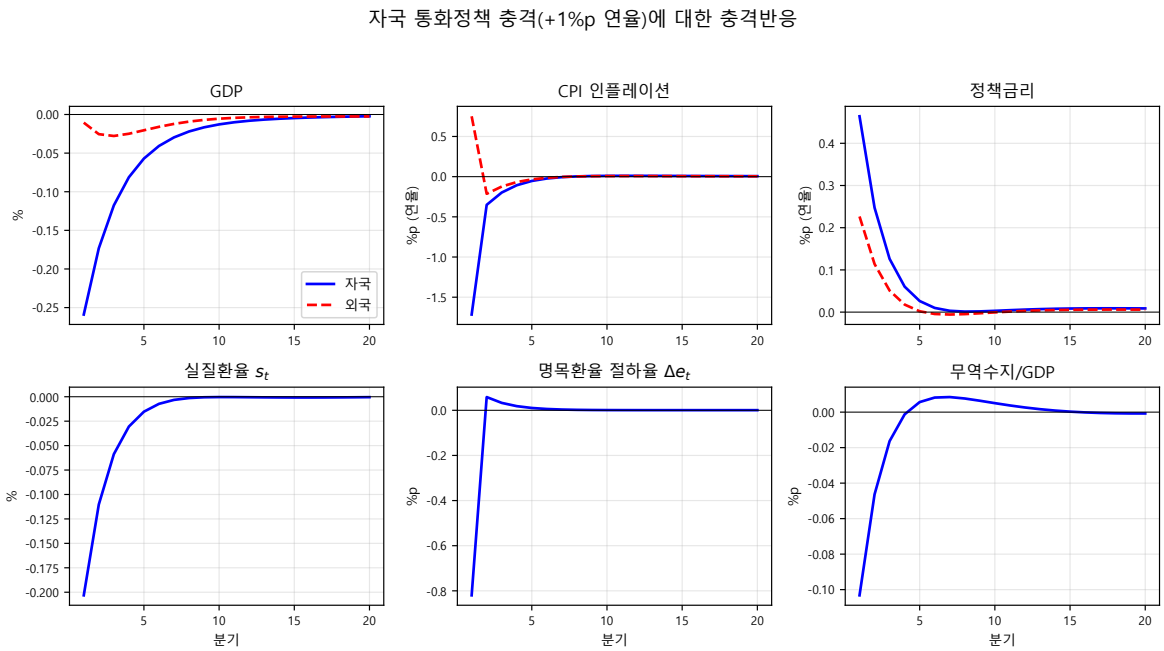


그림 8.1: 자국 통화정책 충격(연율 $+1\%p$ 긴축)에 대한 충격반응. 실선은 자국, 점선은 외국이며, GDP와 실질환율은 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 무역수지는 GDP 대비 %p이다.

— 명목환율 절하율 Δe_t가 충격 시점에 $-0.8\%p$를 기록하고, 가격이 경직적이므로 실질환율 s_t도 -0.2% 절상된다. 실질절상은 자국재를 상대적으로 비싸게 만들어 수출을 줄이고 수입을 늘리며(지출전환 효과), 그 결과 무역수지가 GDP 대비 $-0.10\%p$ 악화된다.

외국으로의 파급은 두 경로가 경합한다. 한편으로 자국의 수요 위축은 외국의 수출 수요를 줄인다(수요 경로). 다른 한편으로 자국 통화의 절상은 외국재의 가격경쟁력을 높여 외국 생산에 유리하게 작용한다(지출전환 경로). 이 캘리브레이션에서는 수요 경로가 근소하게 우세하여 외국 GDP도 소폭 하락한다(3분기째 -0.03%). 흥미로운 것은 외국 인플레이션이다. 자국 통화의 절상은 외국 입장에서 자국 통화의 가치 상승, 즉 외국 통화의 절하이므로 외국의 수입물가(자국재의 외국 통화 표시 가격)가 오른다. 그 결과 외국 CPI 인플레이션은 충격 시점에 연율 $+0.75\%p$ 상승하고, 테일러 준칙을 따르는 외국 중앙은행은 금리를 소폭 인상하게 된다. 한 나라의 긴축이 상대국에는 수입물가 상승이라는 인플레이션 압력으로 전달되는 이 경로는, 두 나라의 물가가 환율을 통해 반대 방향으로 움직이는 개방경제 특유의 현상이다.

8.9.2 자국 기술 충격의 국제 파급

다음으로 자국 기술 충격($+1\%$)에 대한 충격반응을 보자.

자국 생산성이 오르면 자국 GDP는 투자 조정비용과 금리 평활화가 만드는 완만한 낙타등(hump) 모양을 그리며 5분기째 $+0.45\%$까지 상승하고, 투자는 6분기째 $+1.4\%$까지 확대된다. 한계비용 하락으로 자국 인플레이션은 연율 $-1.2\%p$ 하락한다. 환율을

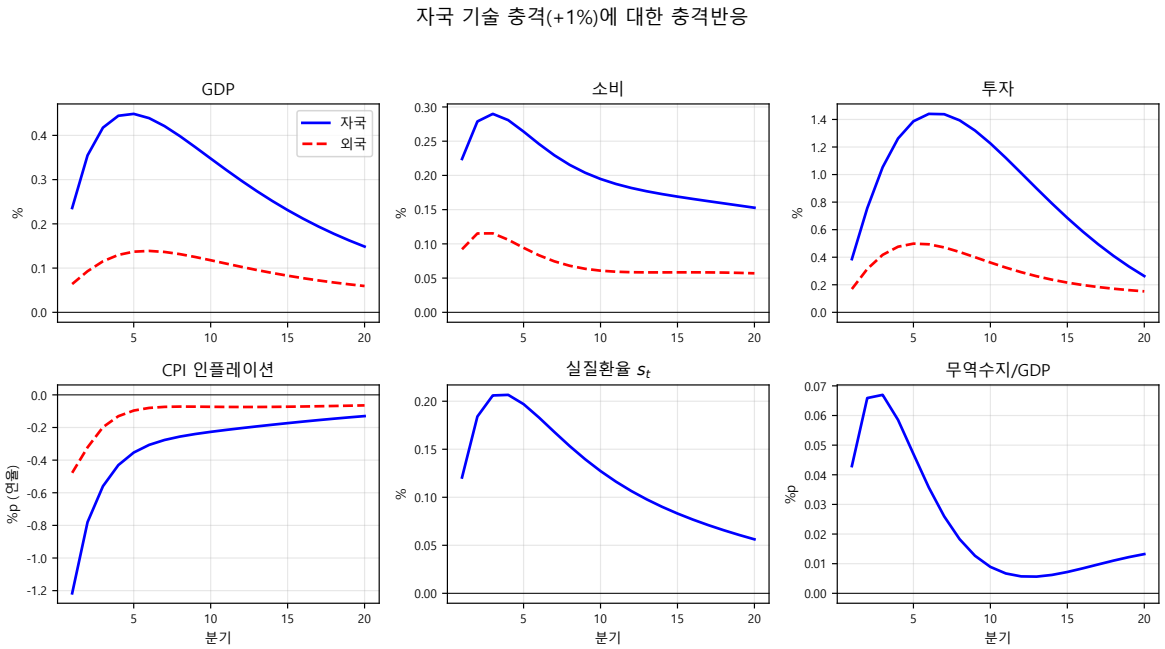


그림 8.2: 자국 기술 충격(+1%)에 대한 충격반응. 실선은 자국, 점선은 외국이다.

보면, 자국재의 공급 확대는 자국재의 상대가격을 낮추므로 실질환율이 절하된다(4분기째 +0.21%). 값싸진 자국재에 대한 외국의 수요가 늘어 무역수지는 GDP 대비 +0.07%p 개선된다.

통화정책 충격과 달리 기술 충격의 국제 파급은 뚜렷하게 양(+)의 방향이다. 외국 소비는 3분기째 +0.12%, 외국 GDP는 6분기째 +0.14% 상승한다. 자국의 생산성 향상이 만든 소득 증가의 일부가 수입 수요를 통해 외국으로 흘러가고, 값싸진 자국재 덕분에 외국의 실질구매력도 개선되기 때문이다. 외국 인플레이션 역시 수입물가 하락을 통해 함께 낮아진다(연율 −0.48%p). 한 나라의 공급 확대가 교역을 통해 상대국의 소비와 물가 안정에 기여하는 것 — 이것이 무역으로 연결된 세계에서 기술 진보의 이득이 국경을 넘는 방식이다.

8.10 맺음말

이 장에서는 가장 기본적인 개방경제 일반균형 틀인 두국가 모형을 구축하였다. 폐쇄경제 뉴케인지안 모형에 (i) 자국재·외국재로 구성된 소비 바스켓과 지출전환, (ii) 두 나라 채권과 불완전 금융시장(채권 조정비용), (iii) 일물일가법칙과 실질환율, (iv) 무역수지·경상수지·금융수지의 국제수지 체계를 얹으면, 환율과 대외거래가 모두 내생적으로 결정되는 세계 경제 모형이 완성된다. 시뮬레이션에서는 한 나라의 통화긴축이 환율 절상과 지출전환을 거쳐 상대국의 수입물가 상승으로, 한 나라의 기술 진보가 실질환율 절하를 거쳐 상대국의 소비 증가로 전달되는 국제 파급 경로를 확인하였다.

두국가 모형은 개방경제의 논리를 완결적으로 보여 주지만, 변수와 방정식이 두 배로 늘어나는 비용을 치른다. 분석 대상이 세계 시장에 영향을 주지 못하는 소국이라면, 외국 부문 전체를 외생 과정으로 대체하여 모형을 크게 단순화할 수 있다. 이것이 다음 장에서 다룰 소규모 개방경제 모형이며, 한국과 같은 경제의 실무 분석에서 표준이 되는 틀이다.

제 9 장

소규모 개방경제 모형(A Small Open Economy Model)

9.1 개요

앞 장에서는 글로벌 경제를 두 나라의 일반균형으로 묘사하는 두국가 모형을 살펴보았다. 두국가 모형은 환율과 세계 금리가 두 나라의 상호작용 속에서 내생적으로 결정되는 완결적인 틀이지만, 변수와 방정식이 두 배로 늘어나고, 분석 대상국이 세계 경제에 영향을 미칠 만큼 크다는 전제를 깔고 있다. 그러나 우리가 실제로 분석하고 싶은 대상은 많은 경우 한국처럼 세계 시장 가격에 영향을 주지 못하는 소국이다.

"소규모 개방경제 모형"(Small Open Economy Model)은 분석 대상 국가의 규모가 세계 시장에 비해 상대적으로 작아 국제 금리나 수입재 가격과 같은 대외 변수를 외생적으로 주어진 것으로 받아들이는 구조이다. 앞 장의 두국가 모형에서 자국의 크기를 0으로 보내면($N \to 0$) 자국이 외국(세계)에 미치는 영향이 사라지는데, 소규모 개방경제 모형은 바로 이 극한을 직접 상정하여 외국 부문 전체를 외생 과정으로 대체한 것이라 할 수 있다. 그만큼 모형이 간결해져 확장과 추정이 쉬워진다.

한국 경제는 대외 무역 의존도가 높고 자본 이동이 자유롭지만, 세계 시장 가격이나 이자율 결정에 미치는 영향력은 제한적인 전형적인 소규모 개방경제의 특성을 지닌다. 따라서 본 장에서는 한국 경제의 현실을 반영하고 분석의 직관성을 높이기 위해 소규모 개방경제 모형을 중심으로 논의를 전개한다.

소규모 개방경제 모형은 1990년대 이후 신흥국들이 글로벌 금융시장에 편입되고 외환위기 등을 경험하면서 그 중요성이 부각되었다. 특히 해외 금리 충격, 교역조건 변화, 환율 급등락 등이 국내 거시경제에 미치는 파급 경로를 규명하기 위한 연구가 활발히 진행되었다. 이와 관련하여 Schmitt-Grohé and Uribe (2003)는 소규모 개방경제 모형에서 발생하는 단위근(unit root) 문제를 해결하고 균형의 안정성을 확보하는 방법론을 제시

하여 이 분야의 표준적인 분석 틀을 마련하였다. 또한 Galí (2008)와 Schmitt-Grohé and Uribe (2016)는 뉴케인지안 프레임워크를 개방경제로 확장하여, 변동환율제 하에서의 통화정책 운용과 대외 충격의 전파 메커니즘을 이론적으로 정립하였다.

특히 개방경제 하에서는 환율 변동이 상대가격을 변화시켜 국내외 재화 수요를 이동시키는 지출 전환 효과(expenditure switching effect)와, 해외 물가 변동이 국내 물가로 전이되는 환율 전가(exchange rate pass-through) 경로가 중요해진다. 또한 국제 금융시장과의 연계를 통해 자본 유출입이 발생하며, 이는 불완전 자산 시장(incomplete asset markets) 가정 하에서 국가 간 위험 분담(risk sharing)의 정도와 경상수지 동학에 핵심적인 영향을 미친다.

본 장에서는 이러한 이론적 배경을 바탕으로, 가격 경직성과 인플레이션 타게팅을 포함하는 소규모 개방경제 뉴케인지안 DSGE 모형을 구축한다. 논의의 순서는 가계와 기업의 최적화 문제로부터 시작하여, 균형 조건의 도출, 모수 설정(calibration), 그리고 주요 거시경제 충격에 대한 충격반응분석(Impulse Response Analysis) 순으로 진행될 것이다.

9.2 대표 가계(Representative Household)

본 모형에서는 모든 가계가 동일한 선호와 제약을 가지며, $[0,1]$ 구간에 연속적으로 분포하는 연속체(continuum)의 형태로 존재한다고 가정한다. 전체 가계의 질량(mass)은 1로 정규화되어 있으므로, 개별 가계의 행태는 곧 전체를 대표하게 되며, 이를 대표 가계(representative household)라 부른다.

9.2.1 효용함수(Utility Function)

대표 가계는 소비(c_t)로부터 효용(utility)을 얻는 반면 노동(n_t)으로부터는 비효용(disutility)을 느낀다. 대표 가계의 효용함수(utility function)는 분석의 편의를 위해 다음과 같이 소비와 노동이 분리된(separable) 형태를 갖는다고 가정한다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

여기서 c_t는 소비, σ는 상대적 위험회피도, ϕ는 프리쉬(Frisch) 탄력성의 역수, χ는 노동 비효용의 가중치를 나타낸다.

9.2.2 집계재(Composite Good)

소비 바스켓

대표 가계는 국내에서 생산된 재화($c_{d,t}$)와 해외에서 수입된 재화($c_{f,t}$)를 결합한 소비 바스켓(Consumption Basket) 형태의 복합재인 집계재(c_t)를 소비한다. 이 집계재는 다음과

같은 CES(Constant Elasticity of Substitution) 함수 형태로 정의된다.

$$c_t = \left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} \right]^{\frac{\rho}{\rho-1}}$$

여기서 ω는 소비 바스켓 내에서 국내 생산 재화($c_{d,t}$)가 차지하는 상대적 비중을 결정하는 파라미터($0 < \omega < 1$)이다. 일반적으로 소규모 개방경제 모형에서 ω는 가계의 국산품 편향(Home Bias) 정도를 나타낸다. ω가 클수록 가계는 동일한 상대 가격하에서도 외국 재화보다 국내 재화를 더 많이 소비하려는 경향을 가지며, 이는 경제의 대외 개방도와 밀접한 관련이 있다.

한편, ρ는 국내 생산 재화와 수입 재화 간의 대체 탄력성(Elasticity of Substitution)을 나타낸다. ρ가 클수록 두 재화 군 사이의 대체성이 높아지며, 이는 환율 변동 등으로 인해 상대 가격이 변화할 때 수요가 한 재화에서 다른 재화로 급격히 이동하는 지출 전환 효과(Expenditure Switching Effect)의 크기를 결정짓는 핵심적인 요소가 된다. 즉, $\rho > 1$인 상황에서 수입 가격이 상승할 경우, 가계는 소비 바스켓의 구성을 수입재에서 국내재로 빠르게 전환함으로써 효용을 극대화한다.

비용 극소화(Cost Minimization)

가계는 주어진 소비 c_t를 최소 비용으로 달성하기 위해 국내 생산 재화 $c_{d,t}$와 수입 재화 $c_{f,t}$의 최적 비중을 선택한다. 이 비용 극소화 문제(cost minimization problem)는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} \min_{c_{d,t}, c_{f,t}} \quad & P_{d,t} c_{d,t} + P_{f,t} c_{f,t} \\ \text{subject to} \quad & c_t = \left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} \right]^{\frac{\rho}{\rho-1}} \end{aligned}$$

여기서 $P_{d,t}$는 국내 생산 재화의 국내 명목 가격, $P_{f,t}$는 해외 수입 재화의 국내 명목 가격을 나타낸다.

이 문제는 라그랑주 함수(Lagrangian)를 사용하여 풀 수 있다.

$$\mathcal{L} = P_{d,t} c_{d,t} + P_{f,t} c_{f,t} - P_t \left(\left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} \right]^{\frac{\rho}{\rho-1}} - c_t \right)$$

여기서 라그랑주 승수(Lagrange multiplier)로 P_t를 사용하는 이유는 라그랑주 승수가 소비 1단위 증가에 드는 그림자 가격(shadow price)을 의미하며 이는 곧 집계재의 가격 P_t와 같기 때문이다.

각 소비 품목($c_{d,t}$, $c_{f,t}$)에 대한 1계 조건(first-order condition)은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{d,t}} = P_{d,t} - P_t \frac{\rho}{\rho-1}\left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}}\right]^{\frac{1}{\rho-1}} \omega^{\frac{1}{\rho}} \frac{\rho-1}{\rho} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}-1} = 0$$

$$\Rightarrow P_{d,t} = P_t \underbrace{\left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}}\right]^{\frac{1}{\rho-1}}}_{=c_t^{\frac{1}{\rho}}} \omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}-1}$$

$$\Rightarrow P_{d,t} = P_t c_t^{\frac{1}{\rho}} \omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{-\frac{1}{\rho}}$$

$$\Rightarrow c_{d,t}^{-\frac{1}{\rho}} = \omega^{-\frac{1}{\rho}} \left(\frac{P_{d,t}}{P_t}\right) c_t^{-\frac{1}{\rho}}$$

$$\Rightarrow c_{d,t} = \omega \left(\frac{P_{d,t}}{P_t}\right)^{-\rho} c_t$$

$$\Rightarrow c_{d,t} = \omega \left(p_{d,t}\right)^{-\rho} c_t$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{f,t}} = P_{f,t} - P_t \frac{\rho}{\rho-1}\left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}}\right]^{\frac{1}{\rho-1}} (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} \frac{\rho-1}{\rho} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}-1} = 0$$

$$\Rightarrow P_{f,t} = P_t \underbrace{\left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}}\right]^{\frac{1}{\rho-1}}}_{=c_t^{\frac{1}{\rho}}} (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}-1}$$

$$\Rightarrow P_{f,t} = P_t c_t^{\frac{1}{\rho}} (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{-\frac{1}{\rho}}$$

$$\Rightarrow c_{f,t}^{-\frac{1}{\rho}} = (1-\omega)^{-\frac{1}{\rho}} \left(\frac{P_{f,t}}{P_t}\right) c_t^{-\frac{1}{\rho}}$$

$$\Rightarrow c_{f,t} = (1-\omega) \left(\frac{P_{f,t}}{P_t}\right)^{-\rho} c_t$$

$$\Rightarrow c_{f,t} = (1-\omega) \left(p_{f,t}\right)^{-\rho} c_t$$

여기서 $p_{d,t}$와 $p_{f,t}$는 각각 국내 생산 재화와 수입 재화의 국내 상대가격을 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$p_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_t}, \quad p_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_t}.$$

위 1계 조건으로부터 도출된 식은 국내 생산재화와 수입 재화의 국내 수요함수로 해석할 수 있다. 이를 통해 개별 재화의 수요는 전체 소비 규모(c_t)와 해당 재화의 상대가격($p_{i,t}$) 및 가중치(ω)에 의해 결정됨을 알 수 있다.

1계 조건으로부터 두 재화 간의 최적 소비 비율을 구할 수 있다.

$$\frac{c_{f,t}}{c_{d,t}} = \frac{(1-\omega)\left(p_{f,t}\right)^{-\rho} c_t}{\omega\left(p_{d,t}\right)^{-\rho} c_t} = \left(\frac{p_{f,t}}{p_{d,t}}\right)^{-\rho} \frac{1-\omega}{\omega}$$

이 관계는 상대 가격($p_{d,t}, p_{f,t}$)과 가중치(ω)에 따라 두 재화의 상대적인 소비량이 결정됨을 보여준다. 구체적으로, 소비 비중은 각 재화의 절대적 가격 수준이 아니라 두 재화 사이의 상대적인 가격 차이($p_{f,t}/p_{d,t}$)에 의해 결정된다. 또한 대체 탄력성 ρ가 클수록 상대 가격 변화에 대한 소비량의 반응이 더욱 민감해지는데, 이는 환율 변동 등으로 수입 가격이 변할 때 가계가 소비 대상을 국내재로 빠르게 전환하는 지출 전환 효과(expenditure switching effect)의 강도를 의미한다. 한편, 가중치 ω가 클수록(즉, 국산품 편향이 강할수록) 동일한 상대 가격 하에서도 국내 생산 재화의 소비 비중이 높게 유지되는 특성을 보인다.

소비자 물가지수(P_t)

각 개별 재화의 수요함수를 집계재 c_t의 정의식에 대입하면, 집계재 가격 P_t와 개별 재화 가격($P_{d,t}, P_{f,t}$) 사이의 관계를 알 수 있다.

$$\begin{aligned}
c_t &= \left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}}\right]^{\frac{\rho}{\rho-1}} \\
\Rightarrow c_t &= \left[\omega^{\frac{1}{\rho}} \left(\omega\left(\frac{P_{d,t}}{P_t}\right)^{-\rho} c_t\right)^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} \left((1-\omega)\left(\frac{P_{f,t}}{P_t}\right)^{-\rho} c_t\right)^{\frac{\rho-1}{\rho}}\right]^{\frac{\rho}{\rho-1}} \\
\Rightarrow c_t &= c_t \left[\omega\left(\frac{P_{d,t}}{P_t}\right)^{1-\rho} + (1-\omega)\left(\frac{P_{f,t}}{P_t}\right)^{1-\rho}\right]^{\frac{\rho}{\rho-1}} \\
\Rightarrow 1 &= \omega\left(\frac{P_{d,t}}{P_t}\right)^{1-\rho} + (1-\omega)\left(\frac{P_{f,t}}{P_t}\right)^{1-\rho} \\
\Rightarrow P_t &= \left[\omega P_{d,t}^{1-\rho} + (1-\omega) P_{f,t}^{1-\rho}\right]^{\frac{1}{1-\rho}}
\end{aligned}$$

이 식은 가계의 소비 바스켓에 대한 소비자 물가 지수(CPI)를 의미하며, 국내 생산 재화의 가격($P_{d,t}$)과 수입 재화의 국내 가격($P_{f,t}$)을 종합한 가중평균 가격이다. 분석의 편의를 위해 위 식을 상대가격 $p_{d,t}$와 $p_{f,t}$ 간의 관계로 나타내면 다음과 같다.

$$1 = \omega p_{d,t}^{1-\rho} + (1-\omega) p_{f,t}^{1-\rho} \tag{1}$$

한편, 수입 재화시장에서 일물일가의 법칙(Law of One Price)이 성립한다고 가정하면, 수입 재화의 국내 가격($P_{f,t}$)은 수입 재화의 해외 통화 표시 가격($P_{f,t}^*$)에 명목 환율(e_t)을 곱한 값으로 정의된다. 해외에서는 한 가지 상품만 생산하며 그 명목 가격이 해외 물가 수준(P_t^*)과 동일($P_{f,t}^* = P_t^*$)하다고 가정하면, $P_{f,t} = e_t P_t^*$가 성립한다.

따라서 총 물가 지수 P_t는 다음과 같이 명목 환율(e_t) 변동에 직접적인 영향을 받게

된다.

$$P_t = \left[\omega P_{d,t}^{1-\rho} + (1-\omega)(e_t P_t^*)^{1-\rho}\right]^{\frac{1}{1-\rho}}$$

이러한 소비 바스켓의 구조는 환율 변동이 수입 물가를 통해 국내 소비자 물가로 전이되는 경로를 명확히 보여주며, 실질 환율의 변화가 국내 소비 지출 및 인플레이션 동학에 미치는 영향을 모형화하는 데 필수적이다. 가계는 이 소비 바스켓의 총 가격인 P_t를 사용하여 예산제약식을 실질화하게 된다.

참고 9.1 상수 대체 탄력성(CES) 소비함수와 대체탄력성

본문에서 CES(Constant Elasticity of Substitution) 소비 함수는 다음과 같다.

$$c_t = \left[\omega^{\frac{1}{\rho}} c_{d,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}} + (1-\omega)^{\frac{1}{\rho}} c_{f,t}^{\frac{\rho-1}{\rho}}\right]^{\frac{\rho}{\rho-1}}$$

여기서 c_t는 총소비, $c_{d,t}$는 국내 생산 재화 소비, $c_{f,t}$는 해외 수입 재화 소비, ω는 비중 파라미터이다.

대체탄력성(Elasticity of Substitution)은 상대 가격 변화에 대한 상대 소비량 변화의 비율을 측정하며 다음과 같이 정의된다.

$$\text{대체탄력성} = \frac{d\ln(c_{f,t}/c_{d,t})}{d\ln(P_{d,t}/P_{f,t})}$$

본문에서 도출한 최적 소비비율로부터 대체탄력성을 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\frac{c_{f,t}}{c_{d,t}} = \left(\frac{p_{f,t}}{p_{d,t}}\right)^{-\rho}\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right) \\
\Rightarrow &\frac{c_{f,t}}{c_{d,t}} = \left(\frac{\frac{P_{f,t}}{P_t}}{\frac{P_{d,t}}{P_t}}\right)^{-\rho}\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right) \\
\Rightarrow &\frac{c_{f,t}}{c_{d,t}} = \left(\frac{P_{f,t}}{P_{d,t}}\right)^{-\rho}\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right) \\
\Rightarrow &\frac{c_{f,t}}{c_{d,t}} = \left(\frac{P_{d,t}}{P_{f,t}}\right)^{\rho}\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right) \\
\Rightarrow &\ln\left(\frac{c_{f,t}}{c_{d,t}}\right) = \rho\ln\left(\frac{P_{d,t}}{P_{f,t}}\right) + \ln\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right) \\
\Rightarrow &\frac{d\ln\left(\frac{c_{f,t}}{c_{d,t}}\right)}{d\ln\left(\frac{P_{d,t}}{P_{f,t}}\right)} = \rho
\end{aligned}$$

주어진 CES 소비함수에서 국내 생산 재화($c_{d,t}$)와 해외 수입 재화($c_{f,t}$) 간 소비의 대체탄력성은 ρ이다. ρ는 상수이므로 결국 CES 소비함수는 대체탄력성이 상수(Constant)

이다.

9.2.3 예산제약식(Budget Constraint)

대표 가계는 노동 제공, 자본 임대, 국내외 채권 운용 및 기업 배당을 통해 소득을 얻으며, 이를 소비, 투자, 그리고 자산 매입에 지출한다. 가계의 명목 예산제약식은 다음과 같이 정의된다.

$$P_t c_t + P_t i_t + B_t + e_t B_t^f = W_t n_t + r_t^k P_t k_t + R_{t-1} B_{t-1} + e_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^* B_{t-1}^f + P_{d,t} d_t$$

좌변은 가계의 지출 항목으로, 최종 소비재에 대한 소비지출($P_t c_t$), 자본 축적을 위한 투자지출($P_t i_t$), 그리고 명목 국내 채권(B_t) 및 외화표시 명목 해외 채권($e_t B_t^f$)의 신규 매입액으로 구성된다.

우변은 가계의 수입 항목을 나타낸다. 먼저 $W_t n_t$는 노동(n_t) 공급에 따른 명목 임금소득(W_t: 명목 임금)이며, $r_t^k P_t k_t$는 기업에 자본(k_t)을 임대하여 얻는 명목 자본소득(r_t^k: 실질 자본수익률)이다. 금융자산으로부터는 전기 보유분 채권에 대한 명목 원리금 소득이 발생하는데, $R_{t-1} B_{t-1}$은 국내 채권 수익(R_{t-1}: 국내 명목 이자율)을, $e_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^* B_{t-1}^f$는 해외 채권 수익($R_{t-1}^*$: 해외 명목 이자율, e_t: 명목 환율)을 의미한다.

여기서 Φ_t는 소규모 개방경제 모형에서 흔히 도입되는 해외 채권 보유에 따른 리스크 프리미엄으로, 국가의 순대외부채 수준에 따라 결정되는 외생적 혹은 내생적 비용을 반영한다. 마지막으로 $P_{d,t} d_t$는 기업으로부터 받는 명목 배당금이다. 배당금은 국내에서 생산된 재화의 형태로 지급된다고 가정하므로 국내 생산 재화 가격($P_{d,t}$)으로 명목화하였다.

위 명목 예산제약식의 양변을 집계재(composite good)의 물가수준인 P_t로 나누어 실질화하면 다음과 같은 실질 예산제약식을 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&P_t c_t + P_t i_t + B_t + e_t B_t^f \\
&= W_t n_t + r_t^k P_t k_t + R_{t-1} B_{t-1} + e_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^* B_{t-1}^f + P_{d,t} d_t \\
\Rightarrow & c_t + i_t + \underbrace{\frac{B_t}{P_t}}_{\equiv b_t} + \underbrace{\frac{e_t B_t^f}{P_t}}_{\equiv b_t^f} \\
&= \underbrace{\frac{W_t}{P_t}}_{\equiv w_t} n_t + r_t^k k_t + R_{t-1} \underbrace{\frac{B_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\equiv b_{t-1}} \underbrace{\frac{P_{t-1}}{P_t}}_{\equiv \frac{1}{\pi_t}} + \underbrace{\frac{e_t}{e_{t-1}}}_{\equiv \tilde{e}_t} \Phi_{t-1} R_{t-1}^* \underbrace{\frac{e_{t-1} B_{t-1}^f}{P_{t-1}}}_{\equiv b_{t-1}^f} \underbrace{\frac{P_{t-1}}{P_t}}_{\equiv \frac{1}{\pi_t}} + \underbrace{\frac{P_{d,t}}{P_t}}_{\equiv p_{d,t}} d_t \\
\Rightarrow & c_t + i_t + b_t + b_t^f \\
&= w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^*}{\pi_t} b_{t-1}^f + p_{d,t} d_t
\end{aligned} \tag{2}$$

이 과정에서 도입된 실질 변수 및 변화율의 정의는 다음과 같다.

$$b_t \equiv \frac{B_t}{P_t}, \quad b_t^f \equiv \frac{e_t B_t^f}{P_t}, \quad w_t \equiv \frac{W_t}{P_t}, \quad p_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_t}, \quad \pi_t \equiv \frac{P_t}{P_{t-1}}, \quad \tilde{e}_t \equiv \frac{e_t}{e_{t-1}}$$

여기서 b_t는 실질 국내채권, b_t^f는 원화로 환산된 실질 해외채권, w_t는 실질 임금을 의미한다. π_t는 소비자 물가(CPI) 인플레이션율이며, $\tilde{e}_t$는 명목 환율 변화율로 $\tilde{e}_t > 1$은 원화의 가치 하락(절하)을 나타낸다. 마지막으로 $p_{d,t}$는 집계재 대비 국내 생산 재화의 상대가격을 의미한다.

자본축적식

다음 기의 자본(k_{t+1})은 현재 자본 중 감가상각(δ) 후 남은 부분과 당기의 투자의 합에서 자본조정비용을 차감하여 결정된다. 본 모형에서는 투자의 변화 속도에 비례하여 비용이 발생하는 투자조정비용(Investment Adjustment Cost)을 가정하며, 이에 따른 자본축적식은 다음과 같다.

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2 i_t \tag{3}$$

여기서 $\psi > 0$는 자본조절비용의 크기를 결정하는 파라미터이다. 이러한 설정은 투자가 상대 가격 변화에 즉각적으로 반응하기보다는 점진적으로 조정되는 현실적인 동학을 포착하기 위함이다.

리스크 프리미엄(Risk Premium)

소규모 개방경제에서 해외 채권의 이자율에는 리스크 프리미엄 Φ_t가 포함된다. 이는 외화표시 채권이 일정 수준 이상 축적될 경우 추가적인 해외 차입에 대해 점차 더 높은 비용을 지불해야 하는 현실을 반영하는 장치이다. 본 모형에서 리스크 프리미엄은 다음과 같이 정의된다.

$$\Phi_t = \Phi \cdot \exp\left(-\eta\left[\frac{b_t^f}{p_{d,t}y_{d,t}} - \frac{b^f}{p_d y_d}\right]\right) v_t \tag{4}$$

여기서 Φ는 정상상태에서의 리스크 프리미엄 수준을, b^f, p_d, y_d는 각각 해당 변수의 정상상태(steady state) 값을 의미한다. 또한 η는 해외부채 비율 변화에 대한 민감도 계수이며, v_t는 외생적 신용충격을 나타낸다. 분모의 $p_{d,t}y_{d,t}$는 국내총생산(GDP)으로, 해외자산을 GDP 대비 비율로 정규화함으로써 경제 규모와 무관한 안정적 비교가 가능하도록 한다.

리스크 프리미엄의 움직임은 순대외자산(b_t^f)의 크기와 부호에 따라 결정된다. 우선 $b_t^f > 0$인 순대외채권국(net creditor) 상태에서 해외자산이 정상상태 대비 과도하게 축적되면, 해당 자산의 한계수익률이 낮아지는 효과를 반영하여 Φ_t가 하락한다. 반면

$b_t^f < 0$인 순대외채무국(net debtor) 상태에서 외채가 더 음(-)의 방향으로 확대될수록 국제자본시장은 더 높은 수익률을 요구하게 된다. 이 경우 Φ_t는 1보다 크게 상승하여 해외 차입비용을 높임으로써 과도한 외채 축적을 억제하는 결과를 낳는다.

결국 리스크 프리미엄은 순대외자산의 과도한 변동에 대해 내생적 차입제한(endogenous borrowing limit) 역할을 수행한다. 즉, b_t^f가 정상상태에서 크게 벗어나면 해외투자 수익률은 낮아지고 해외차입 비용은 높아짐으로써 경제가 장기 균형으로 수렴하도록 유도된다. 이러한 구조는 개방경제 DSGE 모형에서 국제자본흐름의 불안정한 폭주를 방지하고, 외부 충격이 국내경제에 전파되는 경로를 모형화하는 핵심적 장치가 된다.

폐쇄경제 뉴케인지안 DSGE 모형과의 비교

제5장에서 분석한 폐쇄경제 뉴케인지안 DSGE 모형과 비교할 때, 본 장의 소규모 개방경제 모형은 예산제약식의 구조에서 몇 가지 본질적인 차이를 보인다. 폐쇄경제에서는 외국과의 자본거래가 배제되므로 해외채권, 환율, 리스크 프리미엄 등과 같은 요소들이 예산제약식에 포함되지 않는다. 이에 따라 실질화된 국내 채권 b_t만이 자산 항목에 등장하며, 외화표시 해외채권 b_t^f, 명목 환율 e_t, 리스크 프리미엄 Φ_t, 환율변화율 $\tilde{e}_t$ 등은 고려되지 않는다.

또한 폐쇄경제 모형에는 환율 변동에 따른 외화부채의 실질 상환 부담 변화나 국제금리 충격과 같은 외생적 파급 경로가 존재하지 않는다. 이는 국제 금융 여건이 폐쇄경제 틀 안에서는 내생적으로 반영될 수 없음을 뜻하며, 그에 따라 경제 충격의 전파 경로도 상대적으로 단순화된다.

반면 소규모 개방경제 모형의 예산제약식은 다음과 같은 특수성을 갖는다. 첫째, 해외 채권 도입을 통해 국제 금리 및 리스크 프리미엄이 가계의 의사결정에 직접적인 영향을 미치며, 이를 통해 해외 충격의 국내 전파가 가능해진다. 둘째, 환율 변동이 실질 부채 상환액에 영향을 줌으로써 통화가치 변화의 실물경제 파급 효과를 분석할 수 있는 토대를 제공한다. 셋째, 외채 축적 정도가 리스크 프리미엄을 변화시킴으로써 외채에 대한 자율적 억제 메커니즘(endogenous borrowing limit)을 모형 내에 내재화한다.

결국 소규모 개방경제의 예산제약식은 세계경제의 외생적 조건을 내생적으로 반영할 수 있는 구조를 갖추고 있으며, 이는 정책 충격이나 균형 분석에서 폐쇄경제 모형과는 확연히 구별되는 동학(dynamics)을 야기한다. 이러한 구조적 차이는 이후의 일반균형 조건 및 시뮬레이션 결과 해석에서도 핵심적인 역할을 수행하게 된다.

9.2.4 효용 극대화(Utility Maximization)

효용 극대화 문제

대표 가계는 예산제약 및 자본축적식 제약 하에서 기대효용을 극대화하기 위해 최적의 소비(c_t), 노동(n_t), 투자(i_t), 자본(k_{t+1}), 국내 채권(b_t), 외화표시 해외 채권(b_t^f)을 선택하는 효용 극대화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned}
\max_{c_t,n_t,i_t,k_{t+1},b_t,b_t^f} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right) \\
\text{subject to} \quad & c_t + i_t + b_t + b_t^f = w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^* b_{t-1}^f}{\pi_t} + p_{d,t} d_t \\
& k_{t+1} = (1-\delta) k_t + i_t - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 i_t
\end{aligned}$$

여기서 β는 가계의 '주관적 할인 인자'(subjective discount factor)로, 미래 효용을 현재 시점에서 얼마나 중시하는지를 나타낸다. 일반적으로 $0 < \beta < 1$이며, β가 클수록 미래의 효용을 덜 할인하게 되어 장기적인 소비 계획에 더 큰 가중치를 두게 된다.

한편, 개별 가계는 경제 전체에서 차지하는 비중이 매우 작아 자신의 자산 선택이 국가 전체의 리스크 프리미엄(Φ_t)에 미치는 영향을 고려하지 않는 가격 수용자(price taker)라고 가정한다. 즉, 가계는 최적화 과정에서 Φ_t를 외생적으로 주어진 것으로 간주한다.

라그랑주 함수(Lagrangian)

대표 가계 효용 극대화 문제의 라그랑주 함수(Lagrangian)는 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} + \lambda_t \left(* \right) + \xi_t \left(** \right) \right]$$

여기서 λ_t는 예산제약식(*), ξ_t는 자본축적식(**)에 대한 라그랑주 계수(Lagrange multiplier)이다.

$$\begin{aligned}
* &= w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^*}{\pi_t} b_{t-1}^f + p_{d,t} d_t - c_t - i_t - b_t - b_t^f \\
** &= (1-\delta) k_t + i_t - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 i_t - k_{t+1}
\end{aligned}$$

1계 조건

대표 가계의 효용 극대화 문제의 1계 조건(first-order condition)은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = c_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_t = c_t^{-\sigma}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t} = -\chi n_t^{\phi} + \lambda_t w_t = 0$$
$$\Rightarrow \chi n_t^{\phi} = \lambda_t w_t$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_t} = -\lambda_t + \xi_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{1}{i_{t-1}} i_t \right] + \beta \mathbb{E}_t \xi_{t+1} \left[\psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \frac{i_{t+1}}{i_t^2} i_{t+1} \right] = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t = \xi_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] + \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t+1}} = -\xi_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} (1 - \delta) \right] + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} r_{t+1}^k \right] = 0$$
$$\Rightarrow \xi_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} (1 - \delta) \right] + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} r_{t+1}^k \right]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t} = \lambda_t - \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t^f} = \lambda_t - \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{\tilde{e}_{t+1} \Phi_t R_t^*}{\pi_{t+1}} \right] = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{\tilde{e}_{t+1} \Phi_t R_t^*}{\pi_{t+1}} \right]$$

최적 소비의 1계 조건에서 $\lambda_t = c_t^{-\sigma}$ 임을 이용하여 나머지 1계 조건을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t \tag{5}$$
$$c_t^{-\sigma} = \xi_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] + \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \tag{6}$$

$$\xi_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1}(1-\delta)\right] + \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} r_{t+1}^k\right] \tag{7}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right] \tag{8}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{\tilde{e}_{t+1} \Phi_t R_t^*}{\pi_{t+1}}\right] \tag{9}$$

식 (5)는 가계의 노동 공급 결정에 대한 최적 조건을 의미한다. 좌변의 χn_t^{ϕ}는 노동의 한계 비효용(marginal disutility of labor)을 나타낸다. 이는 가계가 노동 시간을 한 단위 늘릴 때 얻게 되는 피로감이나 여가 손실의 증가분이다. 우변의 $c_t^{-\sigma} w_t$는 노동 한 단위를 추가로 제공함으로써 얻게 되는 소비의 한계 효용 증가분(marginal benefit of labor in terms of consumption)을 나타낸다. 여기서 w_t는 실질 임금을 의미하며, $c_t^{-\sigma}$는 추가 소비에 대한 한계 효용을 의미한다. 결과적으로, 가계는 노동의 한계 비효용과 노동을 통해 얻는 소비의 한계 효용이 같아질 때까지 노동을 공급하여 최적의 노동량을 결정한다.

식 (6)은 투자 결정의 최적조건(조정비용 포함)이다. 좌변의 $c_t^{-\sigma}$는 오늘 투자 1단위를 위해 포기하는 소비의 한계효용(=한계비용)이고, 우변은 자본 1단위를 추가로 설치했을 때의 그림자가격 ξ_t가 반영된 현재의 한계편익 + 내일 조정비용에 미치는 내일의 한계영향을 오늘 기준으로 할인한 값이다. 대괄호의 첫 항은 오늘의 내부 조정비용 때문에 $q(=\xi_t)$가 1에서 벗어나는 정도를 조정하고, 마지막 기대항은 내일의 투자/조정비용 변화가 오늘의 투자 결정에 주는 "역(逆) 한계효과"를 반영한다. 결과적으로 (6)은 "현재의 투자 한계비용 = 현재 및 미래에 걸친 한계편익의 기대값"이라는 q-이론의 핵심 관계를 조정비용 구조 하에서 표현한 것이다.

식 (7)은 자본의 한계가치(그림자가격) ξ_t의 오일러 방정식이다. 오늘의 자본 1단위는 내일에 가서 (i) 감가상각 후 잔존가치 $(1-\delta)$만큼의 자본 자체의 가치(ξ_{t+1})와 (ii) 생산에서 창출하는 자본수익 r_{t+1}^k를 제공한다. 이를 내일의 한계효용으로 가중하고 β로 할인한 기대값이 오늘의 ξ_t와 같아지는 것이 (7)이다. 즉, 자본의 현재가치 = (잔존가치 + 당기 수익)의 기대할인값으로, ξ_t가 바로 Tobin의 q(자본의 한계가치)를 의미함을 보여준다. (6)과 (7)을 함께 보면, q가 1을 초과하면 투자 확대, 1 미만이면 투자 축소라는 직관이 조정비용과 불확실성 하에서 동태적으로 구현된다.

식 (8)은 가계의 국내 채권(b_t) 보유 결정에 대한 오일러 방정식이다. 좌변의 $c_t^{-\sigma}$는 현재 소비를 한 단위 줄이고 국내 채권을 구매할 때 발생하는 현재 소비의 한계 효용 손실을 나타낸다. 우변의 $\beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right]$는 국내 채권에 투자하여 다음 시점에 얻게 되는 기대 한계 편익을 의미한다. 여기서 R_t는 명목 이자율이고, π_{t+1}는 인플레이션율이므로, $\frac{R_t}{\pi_{t+1}}$은 명목 채권 투자에 대한 실질 수익률이다. $c_{t+1}^{-\sigma}$는 다음 기의 소비 한계 효용이며, β는 미래 효용을 현재 가치로 할인하는 할인율이다. 따라서 가계는 국내 채권 투자로 인한 현재 소비의 한계 효용 손실이 미래에 채권 수익으로 얻게 될 기대 소비 한계 효용과 같아질 때까지 국내 채권을 보유하게 된다.

식 (9)는 가계의 해외 채권(b_t^f) 보유 결정에 대한 오일러 방정식이다. 좌변의 $c_t^{-\sigma}$는 국내 채권과 마찬가지로 현재 소비를 줄이고 해외 채권을 구매할 때 발생하는 현재 소비의 한계 효용 손실이다. 우변의 $\beta\mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}\frac{\tilde{e}_{t+1}\Phi_t R_t^*}{\pi_{t+1}}\right]$는 해외 채권에 투자하여 다음 시점에 얻게 되는 기대 한계 편익을 나타낸다. 여기서 R_t^*는 해외 명목 이자율, $\tilde{e}_{t+1}$는 다음기 명목 환율의 변화율, Φ_t는 해외 채권 보유에 대한 리스크 프리미엄을 나타낸다. 따라서 $\frac{\tilde{e}_{t+1}\Phi_t R_t^*}{\pi_{t+1}}$는 해외 채권 투자에 대한 원화 기준의 실질 기대 수익률이다. 이 조건은 가계가 해외 채권 투자로 인한 현재 소비의 한계 효용 손실이 미래에 해외 채권 수익으로 얻게 될 기대 소비 한계 효용과 같아질 때까지 해외 채권을 보유함을 의미한다. 또한, 이 식을 통해 국내 채권 오일러 방정식(8)과 결합하면 '비차익 이자율 평가 조건'(Uncovered Interest Parity, UIP)을 도출할 수 있다.

9.2.5 비차익 이자율 평가 조건(Uncovered Interest Rate Parity)

식 (8)과 (9)의 1계 조건을 결합하면, 국내 채권(b_t)과 해외 채권(b_t^f)의 기대수익률이 현재 소비의 한계효용($c_t^{-\sigma}$) 하에서 서로 일치해야 함을 알 수 있다. 즉, 두 자산의 실질 기대 수익률이 동일해야 가계는 특정 자산으로 편중되지 않은 최적의 포트폴리오를 유지하게 된다. 이를 정리하면 다음과 같은 관계식이 도출된다.

$$\mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right] = \mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}\frac{\tilde{e}_{t+1}\Phi_t R_t^*}{\pi_{t+1}}\right]$$

이 식은 소규모 개방경제 모형의 핵심인 '비차익 이자율 평가 조건'(Uncovered Interest Rate Parity, 이하 UIP; 문헌에 따라 '유위험 이자율 평가'로도 옮긴다)의 엄밀한 형태이다. 해외 채권 수익률이 단순한 이자 수익뿐만 아니라 기대 환율 변동($\tilde{e}_{t+1}$)과 리스크 프리미엄(Φ_t)에 의해 조정되고 있음을 보여준다.

만약 리스크 프리미엄이 없고($\Phi_t = 1$), 확실성 등가(certainty equivalence) 가정을 통해 미래 소비의 한계효용 항이 소거된다면, 위 식은 다음과 같은 고전적 형태의 UIP로 단순화된다.

$$R_t = \mathbb{E}_t\left[\frac{e_{t+1}}{e_t}R_t^*\right]$$

이는 국내 명목 이자율이 해외 명목 이자율과 기대 명목 환율 절하율의 곱(혹은 합)과 같다는 전통적인 국제금융론의 직관과 일치한다. 하지만 본 모형은 리스크 프리미엄 Φ_t를 내생화함으로써 자본 이동의 제약이 존재하는 현실적인 자산시장 구조를 반영하고 있다.

참고 9.2 확실성 등가(Certainty Equivalence)의 작동 원리: 오일러(Euler) 방정식 예시

확실성 등가(Certainty Equivalence)는 불확실한 환경에서 의사결정을 할 때, 미래의 확률 변수가 가질 수 있는 다양한 값들과 그 변동성(분산)을 무시하고 오직 기대되는 평균값만을 고려하여 최적의 선택을 내리는 것을 의미한다. 이는 복잡한 확률적 문제를 단순한 결정론적 문제로 변환하여 다루는 방식이며, 특히 경제 모형을 선형화(linearization)할 때 자주 나타나는 중요한 개념이다.

경제 주체는 미래의 불확실성을 고려하여 소비를 결정하지만, DSGE 모형을 1차로 테일러 근사(linear approximation)하거나, 변수에 로그를 취한 뒤 선형화(log-linearization)할 경우, 미래 변수의 분산(불확실성)이 아니라 오직 평균값만이 의사결정에 영향을 미치게 된다. 이때 확률 변수의 분산이나 공분산 항은 모두 제거되고 기대값만 남게 되는데, 이것이 바로 확실성 등가(certainty equivalence)의 핵심이다.

오일러(Euler) 방정식을 예로 들어 보자.

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right]$$

이 방정식은 현재 소비의 한계효용(좌변)이 미래 소비의 기대 한계효용과 실질 수익률 요소의 곱의 기대값(우변)에 의해 결정된다는 것을 의미한다. 여기서 $\frac{R_t}{\pi_{t+1}}$은 명목 이자율 R_t가 미래 인플레이션 π_{t+1}로 조정된 실질 수익률 요소를 의미하며, $\mathbb{E}_t$는 시점 t의 정보에 근거한 조건부 기대값을 나타낸다.

이때 양변에 로그를 취할 경우 로그 함수와 기대 연산자 $\mathbb{E}_t$가 일반적으로 교환되지 않기 때문에 다음이 성립하지 않는다.

$$\ln\left(\mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \right) \neq \mathbb{E}_t \left[\ln\left(c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right) \right]$$

원칙적으로는 이러한 차이를 조정하는 불확실성 조정 항(uncertainty correction term)이 포함되어야 한다. 예를 들어, 테일러 근사를 통해 $\ln(\mathbb{E}_t[X]) \approx \mathbb{E}_t[\ln X] + \frac{1}{2}\operatorname{Var}_t[\ln X]$와 같은 형태의 분산 항이 나타날 수 있다. 오일러(Euler) 방정식의 예에서 $X = c_{t+1}^{-\sigma}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}$이다.

하지만 1차 근사에서는 이러한 분산 및 공분산 항이 모두 제거되고, 기대값만 남게 된다. 이에 따라 로그를 취한 후 양변을 선형화하면 다음과 같은 로그-선형화 Euler

방정식이 도출된다.

$$\begin{aligned}-\sigma \ln c_t &\approx \ln\left(\mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right]\right)\\ &\approx -\sigma\mathbb{E}_t[\ln c_{t+1}] + \ln R_t - \mathbb{E}_t[\ln \pi_{t+1}]\end{aligned}$$

로그 편차 변수 $\hat{x}_t \equiv \ln x_t - \ln \bar{x}$를 정의하면 위 식은 다음과 같이 정리된다.

$$-\sigma\hat{c}_t = -\sigma\mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] + \hat{R}_t - \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}]$$

이 식은 확률적 환경하에서도 기대값만을 기준으로 경제 주체가 소비를 결정함을 보여주며, 확실성 등가의 전형적인 예시가 된다.

확실성 등가는 선형화 과정에서 기대값만이 남고, 분산이나 위험 조정 항(risk-adjustment term)이 무시되기 때문에 발생한다. 따라서 위험회피 성향이 존재하더라도, 1차 근사에서는 불확실성이 소비·저축 결정에 직접적으로 반영되지 않는다. 이러한 특성은 DSGE 모형 해석의 단순성과 계산 용이성을 제공하지만, 동시에 정책 분석에서의 한계로도 지적된다. 이는 Judd (1996), Schmitt-Grohé & Uribe (2004) 등에서도 강조된 바 있다.

즉, 확실성 등가는 "불확실성이 있어도 평균값만 고려한다"는 선형화의 본질을 반영하며, DSGE 모형의 구조적 단순화와 해석상의 제약을 동시에 보여준다.

이러한 성질은 소규모 개방경제 모형의 비차익 이자율 평가 조건(Uncovered Interest Parity, UIP)에서도 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 국내 채권과 해외 채권에 대한 두 오일러 방정식을 결합한 다음의 무차익 조건 하에서

$$\mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right] = \mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}\frac{\tilde{e}_{t+1}\Phi_t R_t^*}{\pi_{t+1}}\right]$$

로그 선형화 과정에서 각 기대값 항 내의 분산 및 공분산 항들이 무시되고, 결과적으로 기대값들 간의 관계만을 통해 단순화된 UIP 조건으로 귀결된다.

$$R_t = \mathbb{E}_t\left[\frac{e_{t+1}}{e_t}R_t^*\right]$$

이는 경제 주체가 자산의 기대 실질 수익률만 비교하여 포트폴리오를 구성하게 됨을 보여주는, 확실성 등가의 대표적 응용 사례이다.

9.3 국내 생산 부문

국내 생산 부문은 두 단계의 수직적 구조를 갖는다. 먼저 국내 최종재 생산 기업은 완전경쟁 시장에서 다양한 중간재를 결합하여 단일 국내 최종재를 공급하며, 다음으로 중간재 생산 기업은 독점적 경쟁 하에서 차별화된 상품을 생산한다. 이들 중간재 기업은 Calvo (1983) 방식의 확률적 가격 조정 제약을 받으며, 이러한 시장 지배력과 가격 경직성은 통화 정책의 실물 경제 효과를 분석하는 핵심 경로가 된다.

국내 생산 부문의 기본적인 최적화 원리와 상세한 도출 과정은 제5장의 폐쇄경제 모형에서 다룬 바와 거의 동일하므로, 여기서는 소규모 개방경제 모형에 필요한 핵심 수식을 중심으로 간략히 기술한다. 구체적인 유도 과정은 제5장의 해당 절을 참고하기 바란다.

9.4 국내 최종재 생산 기업

9.4.1 국내 최종재 생산함수

국내 최종재 생산 기업은 연속체(continuum)로 구성된 차별화된 중간재 $i \in [0,1]$를 구매하여 단일 국내 최종재를 생산한다. 생산 기술은 다음과 같이 중간재 간 대체탄력성이 일정한 CES(Constant Elasticity of Substitution) 형태의 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 집계함수를 따른다.

$$y_{d,t} = \left(\int_0^1 y_{d,t}(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \qquad \text{(국내 최종재 생산함수)}$$

여기서 $y_{d,t}$는 국내 최종재 생산량, $y_{d,t}(i)$는 개별 중간재 i의 투입량이다. $\varepsilon_p > 1$은 중간재 간 대체탄력성으로, 이는 중간재 시장의 독점적 경쟁 정도를 결정하는 핵심 파라미터이다.

이러한 CES 생산 구조는 중간재들이 서로 불완전하게 대체됨을 의미하며, 국내 최종재 기업은 비용 최소화를 위해 각 중간재의 상대 가격에 따라 최적의 투입 조합을 선택한다.

9.4.2 중간재 수요함수 및 국내 최종재 가격지수

국내 최종재 기업의 이윤 극대화(또는 비용 극소화) 문제로부터 도출되는 개별 중간재에 대한 수요함수는 다음과 같다.

$$y_{d,t}(i) = \left(\frac{P_{d,t}(i)}{P_{d,t}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{d,t} \qquad \text{(중간재 수요함수)}$$

위 수요함수를 생산 함수에 대입하여 정리하면, 국내 최종재 1단위를 생산하는 데

필요한 최소 비용인 국내 최종재 가격지수 $P_{d,t}$를 얻는다.

$$P_{d,t} = \left(\int_0^1 P_{d,t}(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \qquad \text{(국내 최종재 가격지수)}$$

9.5 중간재 생산 기업

중간재 생산 기업 i는 독점적 경쟁 시장의 지배력을 바탕으로 자신의 생산물에 대한 가격 $P_{d,t}(i)$를 설정한다. 이들은 생산 기술과 시장의 수요 조건, 그리고 가격 조정 제약을 고려하여 최적 의사결정을 내린다.

9.5.1 중간재 생산함수 및 비용구조

중간재 기업은 다음과 같은 **콥–더글라스(Cobb–Douglas)** 생산함수를 사용하여 상품을 생산한다.

$$y_{d,t}(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha}$$

여기서 z_t는 총요소생산성(TFP), $k_t(i)$는 자본 투입량, $n_t(i)$는 노동 투입량이다. $\alpha \in (0,1)$는 자본의 소득분배 몫을 나타낸다.

기업이 자본과 노동을 고용하기 위해 지출하는 실질 총비용($cost_t$)은 다음과 같다.

$$cost_t(i) = r_t^k k_t(i) + w_t n_t(i)$$

여기서 r_t^k는 실질 자본 임대 가격, w_t는 실질 임금을 의미한다. 기업은 주어진 생산량을 최소 비용으로 달성하기 위해 자본과 노동의 최적 투입 비율을 결정하게 된다.

9.5.2 비용 극소화(Cost Minimization)

비용 극소화 문제

중간재 생산 기업 i는 주어진 산출량 $y_{d,t}(i)$을 달성하기 위해 자본 $k_t(i)$와 노동 $n_t(i)$을 선택하여 총비용을 최소화하고자 한다. 이때 중간재 생산 기업 i의 비용극소화 문제는 다음과 같이 수식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} \min_{k_t(i), n_t(i)} \quad & r_t^k k_t(i) + w_t n_t(i) \\ \text{subject to} \quad & y_{d,t}(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha} \end{aligned}$$

라그랑주 함수(Lagrangian)

비용 극소화 문제를 라그랑주 함수(Lagrangian)로 정리하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = P_t r_t^k k_t(i) + W_t n_t(i) - \Lambda_{d,t}(i)\left[z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha} - y_{d,t}(i)\right] \quad \text{(명목 라그랑주 함수)}$$

$$\Rightarrow \frac{\mathcal{L}}{P_t} = r_t^k k_t(i) + \underbrace{\frac{W_t}{P_t}}_{\equiv w_t} n_t(i) - \underbrace{\frac{\Lambda_{d,t}(i)}{P_{d,t}}}_{\equiv \lambda_{d,t}(i)} \underbrace{\frac{P_{d,t}}{P_t}}_{\equiv p_{d,t}} \left[z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha} - y_{d,t}(i)\right]$$

(실질 라그랑주 함수)

$$\Rightarrow \frac{\mathcal{L}}{P_t} = r_t^k k_t(i) + w_t n_t(i) - \lambda_{d,t}(i) p_{d,t}\left[z_t k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{1-\alpha} - y_{d,t}(i)\right] \quad \text{(실질 라그랑주 함수)}$$

여기서 실질 라그랑주 승수 $\lambda_{d,t}(i)$는 생산 제약을 1단위 완화할 때 국내 최종재 가격($P_{d,t}$) 기준 실질 비용이 얼마나 증가하는지를 나타내는 값이다. 본 절에서 $mc_t(i)$를 국내 최종재 기준 실질 한계비용으로 정의하므로, $\lambda_{d,t}(i) = mc_t(i)$이다.

1계 조건(First Order Conditions)

라그랑주 함수의 1계 조건은 다음과 같다.

$$r_t^k = mc_t(i) p_{d,t} z_t \alpha k_t(i)^{\alpha-1} n_t(i)^{1-\alpha}$$
$$w_t = mc_t(i) p_{d,t} z_t (1-\alpha) k_t(i)^{\alpha} n_t(i)^{-\alpha}$$

첫 번째와 두 번째 식을 나누어 정리하면, 최적 요소조합에서 자본 대 노동의 비율은 다음과 같다.

$$\frac{r_t^k}{w_t} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{n_t(i)}{k_t(i)}$$

이 식은 자본과 노동의 상대 가격 비율이 한계기술대체율(MRTS)과 일치해야 함을 의미한다. 중요한 점은 모든 중간재 기업이 동일한 요소 가격(r_t^k, w_t)과 생산 기술(α)에 직면해 있으므로, 기업의 인덱스 i와 관계없이 모든 기업은 동일한 자본-노동 비율(n_t/k_t)을 유지하게 된다.

실질 한계비용의 도출

최적 요소 투입 조건을 생산함수에 대입하여 정리하면, 개별 중간재 기업의 실질 한계비용 $mc_t(i)$를 다음과 같이 도출할 수 있다.

$$mc_t(i) = \frac{1}{z_t p_{d,t}} \left(\frac{r_t^k}{\alpha}\right)^{\alpha} \left(\frac{w_t}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha}$$

도출된 한계비용 수식에는 개별 기업의 생산량($y_{d,t}(i)$)이나 개별 변수가 포함되어 있지 않다. 따라서 모든 중간재 기업은 생산 규모와 관계없이 동일한 실질 한계비용을 갖게 되며, 이를 mc_t로 표기할 수 있다. 이는 이후 칼보 가격 설정 문제에서 기업들이 동일한 비용 구조를 공유함을 보증하는 중요한 결과이다.

9.5.3 칼보(Calvo) 가격 경직성(Price Stickiness)

중간재 생산 기업은 매 기 $(1-\theta)$의 확률로 가격을 최적으로 재설정할 수 있다. 시점 t에 가격 조정 기회를 얻은 기업 i가 설정하는 최적 가격을 $P_{d,t}^{opt}(i)$라 하자. 만약 이후 k기간 동안 가격을 재설정하지 못할 경우, 해당 기업의 가격은 다음과 같은 인덱싱(indexing) 규칙에 따라 매기 자동 조정된다고 가정한다.

$$P_{d,t+k}(i) = P_{d,t}^{opt}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{k} \left(\pi_{d,t+j-1}^{\iota} \pi_{d}^{1-\iota}\right)^{\gamma}}_{\equiv \Pi_{d,t,t+k}} = P_{d,t}^{opt}(i) \Pi_{d,t,t+k}$$

여기서 $\Pi_{d,t,t} = 1$이며, $\pi_{d,t+j-1}$은 국내재 인플레이션율, π_d는 중앙은행의 목표 인플레이션율[1]이다. 파라미터 $\iota \in [0,1]$는 과거 인플레이션의 반영 정도를, $\gamma \in [0,1]$는 전반적인 인덱싱의 강도를 나타낸다.

이러한 인덱싱 구조는 실제 경제 데이터에서 관측되는 인플레이션의 강한 관성(inertia)을 모형에 반영하기 위한 장치이다. 특히 $\gamma > 0$일 경우, 가격을 직접 조정하지 못하는 기업들도 거시적인 물가 흐름에 맞추어 가격을 소폭 수정하게 되므로, 순수 칼보 모형에 비해 물가 동학이 더욱 현실적으로 묘사된다.

9.5.4 최적 가격 결정

칼보(Calvo) 방식의 가격 경직성 하에서, 시점 t에 가격 조정 기회를 부여받는 기업은 $(1-\theta)$의 확률로 결정된다. 일단 가격이 설정되면, 이후 각 시점마다 해당 기업은 θ의 확률로 가격을 재설정하지 못한 채 기존 가격이 인플레이션율에 인덱싱(indexing)되는 상황에 직면한다.

따라서 중간재 생산 기업 i는 시점 t에 결정한 가격이 향후 k기간 동안 유지(혹은 인덱싱)될 가능성을 고려하여, 미래에 발생할 기대 이윤의 현재가치를 극대화하는 최적 재설정 가격($P_{d,t}^{opt}$)을 선택한다. 이때 미래 이윤을 현재 시점의 가치로 환산하기 위해 가계의 시점 간 한계효용 비율로 구성된 확률적 할인인자(Stochastic Discount Factor, SDF)를 사용한다.

[1] 본 장에서는 국내 최종재의 정상상태 인플레이션율 π_d를 물가목표로 가정한다.

이윤 극대화

중간재 생산 기업 i가 t기에 최적 명목 가격 $P_{d,t}^{opt}(i)$를 설정하고 이후 가격을 재설정하지 못할 가능성을 고려한 이윤 극대화 문제는 다음과 같다.

$$\max_{P_{d,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{d,t,t+k} \left[\left(\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}} \right) y_{d,t+k}(i) - mc_{t+k} y_{d,t+k}(i) \right]$$

여기서 $Q_{d,t,t+k}$는 시점 t 대비 $t+k$의 국내재 기준 실질 할인인자이며, $mc_{t+k} \equiv MC_{t+k}/P_{d,t+k}$는 국내 최종재 가격 기준의 실질 한계비용이다.

중간재 생산 기업은 미래 이윤을 시점 t의 현재가치로 환산할 때, 국내 최종재 가격($P_{d,t}$) 기준 실질 할인인자(실질 SDF)를 사용한다.

$$Q_{d,t,t+k} \equiv \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} \frac{p_{d,t+k}}{p_{d,t}}$$

여기서 λ_t는 시점 t의 대표가계 소비 한계효용이고, $p_{d,t} \equiv P_{d,t}/P_t$는 국내 최종재의 집계재 대비 상대가격이다. 즉, $Q_{d,t,t+k}$는 가계의 시간선호율 β와 한계효용 비율 λ_{t+k}/λ_t로 구성된 가계 SDF에, 상대가격 비율 $p_{d,t+k}/p_{d,t}$를 곱해 국내재 단위로 표현한 할인인자이다.

$Q_{d,t,t+k}$의 도출과정을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

$$\max_{P_{d,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \left(\beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} \right) \left[\underbrace{\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{t+k}} y_{d,t+k}(i) - \frac{MC_{t+k}}{P_{t+k}} y_{d,t+k}(i)}_{\text{집계재 가격}(P_t)\text{ 기준 실질 이윤}} \right]$$

$$\Rightarrow \max_{P_{d,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \left(\beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} \right) \left[\underbrace{\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}}}_{=p_{d,t+k}(i)} \underbrace{\frac{P_{d,t+k}}{P_{t+k}}}_{=p_{d,t+k}} y_{d,t+k}(i) - \underbrace{\frac{MC_{t+k}}{P_{d,t+k}}}_{=mc_{t+k}} \underbrace{\frac{P_{d,t+k}}{P_{t+k}}}_{=p_{d,t+k}} y_{d,t+k}(i) \right]$$

$$\Rightarrow \max_{P_{d,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \left(\beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} p_{d,t+k} \right) \left[\underbrace{\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}} y_{d,t+k}(i) - \frac{MC_{t+k}}{P_{d,t+k}} y_{d,t+k}(i)}_{\text{국내 최종재 가격}(P_{d,t})\text{ 기준 실질 이윤}} \right]$$

$$\Rightarrow \max_{P_{d,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \underbrace{\left(\beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} \frac{p_{d,t+k}}{p_{d,t}} \right)}_{\equiv Q_{d,t,t+k}} \left[\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}} y_{d,t+k}(i) - \frac{MC_{t+k}}{P_{d,t+k}} y_{d,t+k}(i) \right]$$

$p_{d,t} > 0$를 곱하든 나누든 이윤 극대화의 해는 동일하므로, 마지막 줄처럼 쓸 수 있다. 참고로 λ_t와 $p_{d,t}$는 해에 영향을 주지 않으므로 $Q_{d,t,t+k} = \beta^k \lambda_{t+k} p_{d,t+k}$로 정의해도 중간재 생산 기업의 이윤 극대화 해는 달라지지 않는다.

최적 가격을 구하는 단계만 보면, 목적함수 전체에 같은 시점의 양의 상수(예: λ_t, $p_{d,t}$)를 곱하거나 빼더라도 1계조건이 그대로이기 때문에 해는 변하지 않는다. 그러나 모델을 해석하고 연결할 때는 이야기가 달라진다. 할인인자 Q는 "미래의 실질 이윤 1단위를 지금 얼마로 평가하는가"라는 경제적 의미를 담고 있으며, 그 의미는 어떤 단위를 기준(numeraire)으로 삼느냐(집계재 기준인지, 국내 최종재 기준인지)에 따라 정확히 정해진다. λ_t는 가계의 소비 한계효용 수준을, $p_{d,t}$는 국내 최종재 가격을 집계재 물가에 대해 어떻게 환산하는지를 나타내므로, 이 항들을 포함해 두어야 할인인자의 단위와 해석이 분명해진다.

또한 기업의 총가치, 자산가격식, 가계·정부의 예산제약 등 모델의 다른 블록과 결합할 때는 변수들의 "레벨"과 단위가 정확히 맞아야 한다. 할인인자에서 λ_t나 $p_{d,t}$를 임의로 제거하면, 그에 상응해 가치식의 좌변이나 다른 항도 같은 비율로 조정해야만 식이 그대로 성립한다. 이런 번거로움과 해석상의 혼선을 피하려면, 관례대로 $Q_{t,t} = 1$이 되도록 정규화하고(예: $Q_{d,t,t+k} = \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} \frac{p_{d,t+k}}{p_{d,t}}$), 해당 상수항들을 남겨 두는 편이 모델 전체의 의미와 일관성을 가장 깔끔하게 보존한다. 요약하면, 최적해 자체는 같더라도, 경제적 해석과 모형의 연결을 위해서는 그 상수항들을 포함한 정규화된 할인인자를 쓰는 것이 바람직하다.

실질 중간재 가격

$t+k$ 시점의 상대가격 $\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}}$는 t기의 최적 실질 상대 가격 $p^{opt}_{d,t}(i)$의 함수로 나타낼 수 있다.

$$\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}} = p^{opt}_{d,t}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}}$$

여기서 $p^{opt}_{d,t}(i)$, $\Pi_{d,t,t+k}$, $\pi_{d,t,t+k}$는 다음과 같이 정의된다.

$$p^{opt}_{d,t}(i) \equiv \frac{P^{opt}_{d,t}(i)}{P_{d,t}}, \quad \Pi_{d,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k} (\pi^{\iota}_{d,t+j-1} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}, \quad \pi_{d,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k} \pi_{d,t+j}$$

중간재 수요

중간재 생산 기업 i가 생산하는 중간재에 대한 $t+k$기의 수요는 다음과 같이 t기의 최적 실질 가격 $p^{opt}_{d,t}(i)$의 함수로 표현될 수 있다.

$$y_{d,t+k}(i) = \left(p^{opt}_{d,t}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{d,t+k}$$

최적 가격 설정 문제

이상을 바탕으로 기업의 최적 가격 설정을 위한 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\max_{p_{d,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{d,t,t+k} \left[\left(p_{d,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_p} y_{d,t+k} - mc_{t+k} \left(p_{d,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{d,t+k} \right]$$

기업의 최적 가격 설정을 위한 이윤 극대화 문제의 1계 조건(first-order condition)은 다음과 같다.

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{d,t,t+k} \left[(1-\varepsilon_p) \left(p_{d,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} y_{d,t+k} \right.$$
$$\left. + \varepsilon_p mc_{t+k} \left(p_{d,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} y_{d,t+k} \right] = 0$$

1계 조건을 정리하면 다음과 같이 최적 가격을 도출할 수 있다.

$$p_{d,t}^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{d,n,t}}{x_{d,d,t}}$$

여기서 $x_{d,n,t}$와 $x_{d,d,t}$는 계산 편의를 위한 보조 변수로 다음과 같이 정의된다.

$$x_{d,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{d,t,t+k} y_{d,t+k} mc_{t+k} \left(\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p}$$
$$x_{d,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{d,t,t+k} y_{d,t+k} \left(\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_p}$$

이 최적 가격식은 전형적인 마크업 구조로 해석되며, $\varepsilon_p/(\varepsilon_p - 1)$은 독점적 경쟁의 마크업 비율을 나타내고, $x_{d,n,t}/x_{d,d,t}$는 할인된 미래 한계비용의 평균치를 반영한다.

한편, 가격을 재설정할 기회를 얻은 모든 중간재 기업들은 동일한 최적 가격을 설정하므로 $p_{d,t}^{opt}$처럼 i를 생략하고 사용할 수 있다.

$x_{d,n,t}$의 재귀식 도출

먼저 $x_{d,n,t}$의 재귀식을 도출하면 다음과 같다.

$$x_{d,n,t} = y_{d,t} mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{d,t,t+1} \left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{d,n,t+1} \right]$$

$x_{d,d,t}$의 재귀식 도출

다음으로 $x_{d,d,t}$의 재귀식은 다음과 같이 도출된다.

$$x_{d,d,t} = y_{d,t} + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{d,t,t+1} \left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,d,t+1} \right]$$

최적 재설정 가격 조건

이상을 요약하면 중간재 생산 기업의 최적 재설정 실질 가격은 다음과 같이 결정된다.

$$p_{d,t}^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{d,n,t}}{x_{d,d,t}} \tag{10}$$

$$x_{d,n,t} = y_{d,t} mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{d,t,t+1} \left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{d,n,t+1} \right] \tag{11}$$

$$x_{d,d,t} = y_{d,t} + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{d,t,t+1} \left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,d,t+1} \right] \tag{12}$$

여기서 $Q_{d,t,t+1}$은 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{d,t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{p_{d,t+1}}{p_{d,t}} = \beta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma} \frac{p_{d,t+1}}{p_{d,t}}$$

9.6 총량 집계(Aggregation)

앞서 중간재 생산기업 $i \in [0,1]$의 행태와 가격 결정 방식을 분석하였다. 이제 본 절에서는 이들 개별 기업의 변수들을 적절히 통합하여, 총물가 수준, 인플레이션 동학, 가격 분산, 배당금, 그리고 생산요소 가격 등 총량 변수의 거시적 동학을 도출한다.

본 절의 집계 과정 역시 제5장에서 다룬 폐쇄경제 모형과 수리적으로 거의 동일하다. 각 개별 기업의 변수를 통합할 때 국내 생산재(d)라는 점을 명확히 하기 위해 하첨자 d와 상대가격 $p_{d,t}$가 추가되었을 뿐, 기본적인 로직은 제5장의 분석을 그대로 따른다. 따라서 자세한 유도 과정은 제5장의 해당 절을 참고하기 바란다.

9.6.1 국내 최종재 물가지수 동학

CES 집계로부터 국내 최종재 물가지수는 다음과 같이 정의된다.

$$(P_{d,t})^{1-\varepsilon_p} = \int_0^1 P_{d,t}(i)^{1-\varepsilon_p} di$$

칼보 가격 경직성 하에서 $(1-\theta)$의 기업만이 최적가격 $P_{d,t}^{opt}$를 설정하고, 나머지 θ는 인덱싱 규칙에 따라 가격을 조정한다. 이에 따라 상대가격 기준 국내 최종재 물가지수 동학식은 다음과 같이 주어진다.

$$1 = (1-\theta)(p_{d,t}^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left[\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_{d,t}} \right]^{1-\varepsilon_p} \tag{13}$$

9.6.2 중간재 가격 분산 동학

국내 최종재의 실질 산출은 중간재 가격 분산 지수 Δ_t에 의해 다음과 같이 표현된다.

$$y_{d,t} = \frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{14}$$

여기서

$$\Delta_t \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_{d,t}(i)}{P_{d,t}} \right)^{-\varepsilon_p} di$$

칼보 가격 경직성 하에서 중간재 가격 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_t = (1-\theta)(p_{d,t}^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_{d,t}} \right)^{-\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \tag{15}$$

9.6.3 중간재 부문 배당

중간재 부문의 실질 배당은 다음과 같이 정의된다.

$$d_t = y_{d,t} \left(1 - mc_t \Delta_t\right) \tag{16}$$

9.6.4 생산 요소 가격(Factor Prices)

중간재 부문에서 도출된 생산요소 가격은 다음과 같다.

$$r_t^k = p_{d,t} mc_t \alpha \frac{y_{d,t} \Delta_t}{k_t} \tag{17}$$

$$w_t = p_{d,t} mc_t (1-\alpha) \frac{y_{d,t} \Delta_t}{n_t} \tag{18}$$

9.7 총체적 자원제약과 시장청산

본 절에서는 개별 경제 주체들의 최적화 행동을 통합하여 경제 전체의 균형을 정의한다. 시장 균형은 재화, 노동, 금융 자산 등 모든 시장에서 총수요와 총공급이 일치할 때 달성된다.

먼저, 경제 내 생산된 모든 재화와 서비스의 처분을 보여주는 총체적 자원 제약(Aggregate Resource Constraint)은 모형의 가장 기본적인 항등식으로, 총생산과 총수요 간의 관계를 포괄한다. 이와 함께 국내 발행 채권의 수요와 공급이 일치하는 금융 시장 청산 조건을 설정함으로써 실물과 금융 부문이 결합된 전체 거시경제 시스템의 동학을 완성한다. 아래에서는 이 두 가지 핵심 균형 조건을 상세히 살펴본다.

9.7.1 총체적 자원제약(Aggregate Resource Constraint)

경제 내 모든 자원의 배분과 사용이 균형을 이룸을 나타내는 총체적 자원제약식(Aggregate Resource Constraint)은 거시경제 모형의 핵심적인 관계식이다. 이 식은 개별 경제 주체(가계, 기업 등)의 최적화 조건과 모든 시장의 균형 조건을 통합적으로 만족할 때 성립하는 항등식이다. 특히, 가계의 예산제약식으로부터 각종 변수들을 치환하고 정리하는 과정을 통해 경제 전체의 자원 흐름을 포괄하는 이 중요한 관계를 얻을 수 있다.

$$
\begin{aligned}
& c_t + i_t + b_t + b_t^f \\
& \quad = w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^*}{\pi_t} b_{t-1}^f + p_{d,t} d_t \\
\Rightarrow & c_t + i_t + b_t + b_t^f \\
& \quad = \underbrace{p_{d,t} mc_t (1-\alpha) \frac{y_{d,t}\Delta_t}{n_t}}_{=w_t} n_t + \underbrace{p_{d,t} mc_t \alpha \frac{y_{d,t}\Delta_t}{k_t}}_{=r_t^k} k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} \\
& \qquad + \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^*}{\pi_t} b_{t-1}^f + p_{d,t} \underbrace{y_{d,t} \left(1 - mc_t \Delta_t\right)}_{=d_t} \\
\Rightarrow & c_t + i_t + b_t + b_t^f \\
& \quad = p_{d,t} mc_t (1-\alpha) y_{d,t} \Delta_t + p_{d,t} mc_t \alpha y_{d,t} \Delta_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} \\
& \qquad + \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^*}{\pi_t} b_{t-1}^f + p_{d,t} y_{d,t} \left(1 - mc_t \Delta_t\right) \\
\Rightarrow & c_t + i_t + b_t + b_t^f \\
& \quad = \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^*}{\pi_t} b_{t-1}^f + p_{d,t} y_{d,t} \\
\Rightarrow & p_{d,t} y_{d,t} = c_t + i_t + \underbrace{b_t - \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1}}_{\text{국내 순저축}} + \underbrace{b_t^f - \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^*}{\pi_t} b_{t-1}^f}_{\text{순대외자산(NFA) 변화}} \qquad \text{(총체적 자원제약식)}
\end{aligned}
$$

이 자원제약식은 특정 시점에 국내에서 생산된 총 재화의 가치($p_{d,t} y_{d,t}$)가 소비(c_t), 투자(i_t), 그리고 국내외 금융 자산의 순 변화액의 합과 일치해야 함을 보여준다. 이는 경제 내의 총생산이 총지출(흡수, Absorption) 및 순대외자산의 축적량과 균형을 이루어야 한다는 거시경제의 근본적인 제약을 의미한다.

9.7.2 개별 재화시장의 청산 조건

거시경제 모형에서 시장 청산 조건(Market Clearing Condition)은 특정 시장 내에서 총 공급과 총 수요가 일치하여 균형을 이루는 상태를 의미한다. 이는 단순히 경제 주체들의 최적화 행동을 넘어, 생산된 재화와 서비스가 모두 수요되어 재고가 남지 않거나 부족하지 않은 상황을 보여준다. 앞서 논의한 총체적 자원제약이 경제 전체의 자원 배분을 다룬다면, 개별 재화시장의 청산 조건은 그 안에서 특정 유형의 재화가 어떻게 생산되고 소비되는지에 초점을 맞춘다.

개별 재화시장의 청산 조건을 이해하기 위해, 먼저 가계 총지출을 정의해야 한다. 국내 가계의 총지출 exp_t는 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$exp_t = c_t + i_t \tag{19}$$

또한 해외 가계의 총지출을 exp_t^*라고 정의하며, 이는 모형 내에서 외생적으로 결정된다고 가정한다.

국내 최종재 시장의 청산 조건

국내에서 생산되는 국내 최종재 시장의 균형은 국내 생산량 전체가 국내외 수요에 의해 모두 소진될 때 성립한다. 이 조건은 다음과 같이 표현된다.

$$y_{d,t} = \underbrace{\omega p_{d,t}^{-\rho} exp_t}_{\text{국내수요}} + \underbrace{\omega^* {p_{d,t}^*}^{-\rho} exp_t^*}_{\text{해외수요}} \tag{20}$$

여기서 $p_{d,t} = P_{d,t}/P_t$는 국내 집계재 대비 국내재의 상대가격이며, $p_{d,t}^* = P_{d,t}^*/P_t^*$는 해외 집계재 대비 국내 수출재의 외화 표시 상대가격이다.

외국의 소비 바스켓 비중 ω^*는 외국 가계가 소비하는 재화 중 한국산 재화가 차지하는 비중을 의미한다. 이 식은 국내 생산품($y_{d,t}$)이 국내 거주자의 소비·투자 수요와 해외 거주자의 수입 수요(본국의 수출 수요)에 의해 초과 공급이나 수요 없이 정확히 소진됨을 의미한다.

해외 수입 재화시장의 청산 조건

국내 가계는 국내 최종재뿐만 아니라 해외에서 생산된 재화(수입 재화)도 소비한다. 이 해외 수입 재화시장의 청산 조건은 국내에서 수요되는 해외 재화가 모두 수입되어 공급된다는 것을 의미한다. 이는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$y_{f,t} = (1-\omega) p_{f,t}^{-\rho} exp_t \tag{21}$$

이 식은 국내 가계가 해외 재화를 수요하는 만큼 정확히 수입이 이루어져, 해외 수입재화시장에 불균형이 발생하지 않는다는 균형 상태를 나타낸다.

참고 9.3 PCP, LCP, 그리고 DCP: 수출 가격의 환율 전가 메커니즘

수출재의 실질 가격 $p^*_{d,t}$는 외국 소비자가 지불하는 외화 표시 가격이며, 명목 가격 기준 수출 가격은 다음과 같이 정의된다.

$$P^*_{d,t} = \frac{P_{d,t}}{e_t}$$

이는 국내 기업이 수출 가격을 자국 통화 기준으로 설정하고, 환율 변동이 해외 소비자 가격에 100% 전가(full pass-through)되는 "생산국 통화 표시 가격제"(Producer Currency Pricing; PCP) 가정을 반영한다. 이 체제 하에서는 환율 상승 시(자국 통화 가치 하락), 해외 소비자가 직면하는 외화 표시 가격이 즉각적으로 하락하여 수출 수요가 민감하게 증가하는 소위 '지출 전환 효과(expenditure switching effect)'가 강력하게 작동한다.

반면, 대안적인 가정은 "수입국 통화 표시 가격제"(Local Currency Pricing; LCP)로, 이 경우 수출 기업은 수입국의 통화로 가격을 고정한다($P^*_{d,t}$ = 상수). 이러한 설정 하에서는 환율이 변동하더라도 해외 소비자 가격에 직접적인 영향을 주지 못하므로, 수출 수요는 환율 변화에 매우 둔감해진다. 즉, 환율 충격의 실물경제 파급 경로가 PCP보다 현저히 약화되며, 개방경제 DSGE 모형에서 환율과 실물 변수 간의 연계성이 결정적으로 달라진다.

실증 연구에 따르면, 과거에는 PCP 가정이 표준으로 채택되었으나 최근에는 LCP가 현실을 보다 잘 설명하는 메커니즘으로 간주된다. Campa and Goldberg (2005)와 Goldberg and Campa (2005)는 선진국 데이터를 통해 환율 변동이 수입물가와 소비자물가에 전가되는 정도가 단기적으로 상당히 제한적임을 보여주었는데, 이는 많은 기업이 실제로는 수입국 통화로 가격을 고정한다는 LCP 가정과 부합하는 증거로 해석된다.

나아가 Gopinath et al. (2020) 등 최근 문헌에서는 자국 통화나 수입국 통화가 아닌 달러와 같은 제3국 통화로 가격이 설정되는 "기축 통화 표시 가격제"(Dominant Currency Pricing; DCP)의 중요성을 강조한다. DCP 하에서는 자국 통화 가치가 변하더라도 전 세계 무역의 기준이 되는 달러 대비 가치가 중요해지므로, 환율 동학이 무역에 미치는 영향이 더욱 복잡하고 광범위하게 묘사된다.

이처럼 PCP와 LCP라는 이분법적 구분 외에도 "불완전 환율 전가"(incomplete ERPT)나 "외화 표시 가격의 점진적 조정"(sticky pricing in foreign currency) 등의 중간 형태가 모형화되어 왔다. Devereux and Engel (2003)은 환율 전가의 불완전성을 반영하여 통화정책의 실효성을 분석하였으며, 기업이 시장 여건에 따라 수출 시장별로 가격을 차별화하는 "시장별 가격설정"(Pricing-to-Market; PTM) 행태 역시 이러한 중간 형태의 이론적 기초가 된다.

결국 개방경제 DSGE 모형에서 특정 국가나 산업 구조에 적합한 가격 설정 가정을 선택하는 것은 환율 충격의 전파 경로를 정교하게 묘사하고 모형의 현실 적합도를 높이는 데 중추적인 역할을 한다.

9.7.3 국내 채권시장 청산 조건

금융 시장의 균형은 자금의 흐름과 자산 가격 결정에 중추적인 역할을 한다. 그 중 국내 채권시장의 균형 조건은 해당 경제 내에서 자금이 어떻게 발행되고 거래되는지, 그리고 시장이 어떻게 균형을 이루는지를 보여주는 핵심 요소이다. 본 모형에서는 국내 채권의 총 수요와 총 공급이 일치하여 순 공급량이 0(Zero Net Supply)이 되는 표준적인 청산 조건을 가정한다.

$$b_t = 0 \tag{22}$$

본 장에서는 정부 부문이 존재하지 않으며, 민간이 발행하는 국내 채권의 순 공급이 0인 환경을 전제한다. 만약 정부채가 존재하거나 금융기관의 대차대조표를 명시적으로 모델링할 경우 식 (22)는 해당 부문의 자산 발행량에 맞추어 수정되어야 한다.

주어진 수식 $b_t = 0$은 DSGE 모형과 같은 합리적 기대 일반균형 모형에서 국내 채권시장의 청산 상태를 나타낸다. 이는 시장 내에서 특정 주체의 채권 수요가 다른 주체의 채권 공급에 의해 완벽히 상쇄되어, 경제 전체적으로 초과 수요나 초과 공급이 존재하지 않음을 의미한다.

이 조건의 주요 경제적 함의는 다음과 같다.

첫째, 대표 가계 모형의 일관성을 유지한다. 모든 가계가 동일하다고 가정하는 대표 가계 모형에서는 가계 간의 차입과 대출이 가계 부문 내부에서 상쇄되므로, 집계된 순 국내 채권 보유량은 항상 0이 된다.

둘째, 금융 자산의 성격 구분을 명확히 한다. 국내 채권은 경제 내부 주체 간의 계약이므로 순 가치가 상쇄되는 반면, 외국과의 거래 결과인 순대외자산(b_t^f)은 0이 아닐 수 있다. 이는 본국 경제의 순 자산 변화가 국내 채권이 아닌 대외 자산의 축적(경상수지)

을 통해 이루어짐을 시사한다.

셋째, 분석의 초점 명확화이다. $b_t = 0$ 설정은 모형이 국내 민간 금융 시장의 복잡한 구조보다는 실물 부문과 대외 부문의 상호작용에 집중할 수 있도록 돕는다.

요약하자면, $b_t = 0$은 국내 채권시장이 완전 균형 상태에 있으며 민간 내부의 자금 흐름이 경제 전체의 순자산에는 영향을 주지 않음을 나타내는 강력한 제약 조건이다.

9.8 무역수지와 경상수지

앞에서 살펴본 총체적 자원제약식(Aggregate Resource Constraint)으로부터 무역수지와 경상수지를 도출할 수 있다. 국내 채권시장 청산 조건으로부터 $b_t = 0, \quad \forall t$ 이므로 다음과 같이 정리될 수 있다.

$$p_{d,t}y_{d,t} = c_t + i_t + \underbrace{b_t - \frac{R_{t-1}}{\pi_t}b_{t-1}}_{=0} + b_t^f - \frac{\tilde{e}_t\Phi_{t-1}R_{t-1}^*b_{t-1}^f}{\pi_t}$$

$$\Rightarrow \underbrace{p_{d,t}y_{d,t} - (c_t + i_t)}_{\text{무역수지(Trade Balance)}} = \underbrace{b_t^f - \frac{\tilde{e}_t\Phi_{t-1}R_{t-1}^*b_{t-1}^f}{\pi_t}}_{\text{경상수지(Current Account)}}$$

위 식의 좌변은 무역수지(trade balance)를 나타낸다. 이는 국내에서 생산된 집계재 가격 기준 실질 산출($p_{d,t}y_{d,t}$)에서 국내에서 소비되거나 투자에 사용된 총수요(즉, $c_t + i_t$)를 차감한 값으로 정의된다. 이 차이는 실질적으로 수출로 전환된 생산물의 규모이며, 재화시장 관점에서 국내 생산이 국내 수요를 초과할 때 발생하는 순수출(net exports)에 해당한다.

한편, 우변은 경상수지(current account), 곧 순대외자산(NFA)의 변화 Δb_t^f를 나타낸다. 여기서 $\frac{\tilde{e}_t\,\Phi_{t-1}R_{t-1}^*}{\pi_t}\,b_{t-1}^f$는 전기 보유한 외화표시 자산을 금기의 실질 단위로 이월한 잔액(원금+이자에 환율·프리미엄을 반영한 값)이고, b_t^f는 금기 말의 실질 보유 잔액이다. 따라서 우변 $b_t^f - \frac{\tilde{e}_t\,\Phi_{t-1}R_{t-1}^*}{\pi_t}b_{t-1}^f$는 금기에 순취득한 대외자산, 즉 NFA의 순증가를 뜻한다. 값이 양(+)이면 경상수지 흑자(자본유출), 음(-)이면 경상수지 적자(자본유입)이다.

이처럼 무역수지와 경상수지는 본질적으로 동일한 자금흐름의 양면을 표현하며, 위 식은 개방경제 하에서 반드시 만족해야 하는 국제수지의 항등조건(balance of payments identity)이다. 이는 한 경제가 국내 최종재 기준 실질 산출 가치 중 외국에 순공급한 재화의 가치가, 해외자산의 순변화와 정확히 일치해야 함을 의미한다.

경제적으로 해석하면, 무역수지가 흑자인 경우(즉, 국내 생산이 국내 총지출을 초과하는 경우) 그 초과분은 해외자산의 순취득으로 전환되어 b_t^f가 증가한다. 반대로 무역수지가

적자인 경우에는 부족분을 외국으로부터 차입하게 되어 b_t^f 가 감소한다. 즉, b_t^f 는 자국이 보유한 해외자산의 실질 잔액으로 해석되며, 이는 곧 자국의 순대외자산(net foreign asset)의 양(+)의 값에 해당한다. 따라서 시장청산 조건은 실물부문(국내 산출과 흡수)과 금융부문(대외자산·부채의 축적)이 정합되도록 하는 국제수지 항등식을 반영한다.

한편, 순대외자산(Net Foreign Asset)은 다음과 같이 정의된다.

$$NFA_t \equiv b_t^f.$$

9.9 개방경제의 상대가격과 환율

개방경제에서는 국가 간 거래가 이루어짐에 따라 재화와 서비스의 상대가격, 환율, 교역조건 등 다양한 가격 지표가 거시경제의 주요 변수로 작용한다. 본 절에서는 이러한 변수들의 정의와 상호관계를 이론적으로 정리하고, 특히 실질 환율과 일물일가의 원칙이 어떻게 모형 내 가격 구조를 결정하는지 살펴본다.

9.9.1 일물일가의 원칙(Law of One Price)

일물일가의 원칙(Law of One Price, LOP)은 경제학에서 매우 중요한 개념이다. 이는 무역 장벽이나 운송 비용 등이 없는 효율적인 시장에서는 동일한 상품이 어디에서나 동일한 가격으로 거래되어야 한다는 원칙을 말한다. 만약 동일한 상품이 두 시장에서 다른 가격으로 거래된다면, 차익거래(arbitrage) 활동이 발생하여 결국 두 시장의 가격을 같게 만들고, 동일한 상품은 하나의 가격만 가지게 된다.

국제 무역 맥락에서 일물일가의 원칙은 명목 환율을 고려했을 때 동일한 상품의 가격이 각국에서 같아야 한다는 의미로 확장될 수 있다.

일물일가의 원칙은 수입품과 국내 생산품(수출품)에 각각 적용될 수 있으며, 이는 실질 환율과 밀접한 관계를 가진다.

먼저 해외에서 생산된 재화(수입품)에 대한 일물일가의 원칙은 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} P_{f,t} &= e_t P_{f,t}^* \\ \Rightarrow \frac{P_{f,t}}{P_t} &= e_t \frac{P_t^*}{P_t} \frac{P_{f,t}^*}{P_t^*} \\ \Rightarrow p_{f,t} &= rer_t p_{f,t}^* \end{aligned} \tag{23}$$

첫 번째 식($P_{f,t} = e_t P_{f,t}^*$)은 일물일가의 원칙에 따라, 국내 시장에서 거래되는 수입품의 국내 통화 표시 명목 가격($P_{f,t}$)이 해당 상품의 해외 외국 통화 표시 명목 가격

($P^*_{f,t}$)에 명목 환율(e_t)을 곱한 것과 같아야 함을 의미한다. 즉, 환율을 고려하면 국내외 가격이 같아진다는 것이다. 이 등식이 성립하지 않으면 차익거래가 발생하여 가격이 같아질 때까지 조정된다.

두 번째 단계($\Rightarrow \frac{P_{f,t}}{P_t} = e_t \frac{P^*_t}{P_t} \frac{P^*_{f,t}}{P^*_t}$)는 이 명목 가격 관계를 국내 총물가($P_t$)를 사용하여 실질 가격 형태로 변환한 것이다. 양변을 국내 총물가 P_t로 나누고, 우변에 $\frac{P^*_t}{P^*_t}$를 곱하여 실질 환율($rer_t = e_t \frac{P^*_t}{P_t}$)과 해외 수입품의 실질 가격($p^*_{f,t} = \frac{P^*_{f,t}}{P^*_t}$)이 명확히 드러나도록 재배열한 것이다.

마지막 식($\Rightarrow p_{f,t} = rer_t p^*_{f,t}$)은 일물일가의 원칙이 성립하고 해외 수입품의 실질 가격이 일정하다면, 국내 수입품의 실질 가격($p_{f,t} = \frac{P_{f,t}}{P_t}$)은 실질 환율($rer_t$)에 비례하여 변동함을 보여준다. 즉, 실질 환율이 오르면(자국 통화의 실질 가치 하락) 수입품의 국내 실질 가격도 오르게 된다.

다음으로 국내에서 생산된 재화(수출품)에 대한 일물일가의 원칙은 다음과 같이 표현된다.

$$
\begin{aligned}
& P^*_{d,t} = \frac{P_{d,t}}{e_t} \\
\Rightarrow & e_t P^*_{d,t} = P_{d,t} \\
\Rightarrow & e_t \frac{P^*_t}{P_t} \frac{P^*_{d,t}}{P^*_t} = \frac{P_{d,t}}{P_t} \\
\Rightarrow & p_{d,t} = rer_t p^*_{d,t}
\end{aligned} \tag{24}
$$

첫 번째 식($P^*_{d,t} = \frac{P_{d,t}}{e_t}$)은 일물일가의 원칙에 따라, 국내 생산품이 해외 시장에서 팔릴 때, 그 해외 외국 통화 표시 명목 가격($P^*_{d,t}$)이 국내 국내 통화 표시 명목 가격$P_{d,t}$)을 명목 환율(e_t)로 나눈 것과 같아야 함을 의미한다. 즉, 환율을 고려하면 자국 생산품의 국내외 가격이 같아진다는 것이다.

두 번째 단계($\Rightarrow e_t P^*_{d,t} = P_{d,t}$)는 첫 번째 식을 국내 가격($P_{d,t}$)에 대해 단순히 재배열한 것으로, 명목 환율을 곱한 형태로 일물일가의 원칙을 나타낸다.

세 번째 단계($\Rightarrow e_t \frac{P^*_t}{P_t} \frac{P^*_{d,t}}{P^*_t} = \frac{P_{d,t}}{P_t}$)는 이 명목 가격 관계를 국내 총물가($P_t$)를 사용하여 실질 가격 형태로 변환한 것이다. 좌변에 $\frac{P^*_t}{P^*_t}$를 곱하고, 우변을 국내 총물가 P_t로 나누어 실질 환율(rer_t)과 국내 생산품의 해외 실질 가격($p^*_{d,t} = \frac{P^*_{d,t}}{P^*_t}$)이 드러나도록 재배열한 것이다.

마지막 식($\Rightarrow p_{d,t} = rer_t p^*_{d,t}$)은 일물일가의 원칙이 성립하고 해외에서 관찰되는 국내 생산품의 실질 가격이 일정하다면, 국내 생산품의 국내 실질 가격($p_{d,t} = \frac{P_{d,t}}{P_t}$) 또한 실질 환율($rer_t$)에 비례하여 변동함을 보여준다. 즉, 실질 환율이 오르면(자국 통화의 실질

가치 하락) 국내 생산품의 국내 실질 가격도 오르게 된다.

일물일가의 원칙은 이론적으로 매우 강력한 기초가 되지만, 현실 경제에서는 여러 제약 요인으로 인해 완벽하게 성립하기 어렵다. 우선 운송 비용이나 관세, 비관세 장벽과 같은 거래 비용은 상품이 국경을 이동할 때 추가적인 가격 차이를 유발하는 직접적인 원인이 된다. 또한 이발, 주택, 의료 서비스와 같이 지리적 제약으로 인해 국제적 거래가 불가능한 비교역재(non-tradables)의 존재는 국가 간 물가 수준의 괴리를 심화시킨다.

재화 자체의 특성도 영향을 미치는데, 설령 같은 품목이라 하더라도 브랜드 가치, 유통 채널, 부가 서비스 등에 따른 상품의 이질성으로 인해 완벽한 동질성을 확보하기 어렵기 때문이다. 여기에 소비자가 모든 시장의 정보를 즉각적으로 인지하지 못하는 정보의 비대칭성이나 독과점과 같은 시장 불완전성 역시 차익거래를 방해하여 가격 차이를 지속시키는 요인이 된다.

이러한 한계들로 인해 일물일가의 원칙은 단기적인 환율 변동을 미시적으로 설명하기보다는, 장기적인 환율의 균형 수준을 논하는 구매력 평가설(Purchasing Power Parity, PPP)의 근간으로서 더 큰 의미를 갖는다. 즉, 개별 상품 수준에서 이 원칙이 엄격히 적용되기는 어렵더라도, 거시경제적 관점에서는 장기적으로 양국의 상대적 물가 수준에 수렴하도록 환율이 결정되는 경향을 설명하는 데 핵심적인 기여를 한다.

9.9.2 실질 환율의 동학

실질 환율(rer_t)은 자국 상품과 외국 상품의 상대 가격을 나타내는 지표이다. 이는 한 단위의 자국 상품이 몇 단위의 외국 상품과 교환될 수 있는지를 보여주며, 명목 환율에 양국의 물가 수준을 반영하여 구매력의 상대적 변화를 파악하는 데 사용된다.

우리가 단순히 명목 환율만을 본다면, 환율이 오르거나 내리는 것에 따라 국제 무역의 유불리가 달라질 것이라고 생각하기 쉽다. 하지만 실제로 상품과 서비스가 얼마나 경쟁력 있게 거래되는지를 판단하려면, 각국의 물가 수준 또한 함께 고려해야 한다. 예를 들어, 명목 환율이 안정적이더라도 상대국의 물가가 자국보다 더 빠르게 오른다면, 자국 상품이 상대적으로 저렴해져 국제 시장에서 경쟁력이 강화될 수 있다. 이처럼 명목 환율이 보여주지 못하는 국가 간의 실질적인 경제적 교환 비율과 경쟁력을 정확하게 분석하기 위해 실질 환율의 개념 도입이 필수적이다.

실질 환율의 가장 기본적인 정의는 다음과 같다.

$$rer_t = e_t \frac{P_t^*}{P_t}$$

여기서 rer_t는 시점 t에서의 실질 환율을 의미한다. e_t는 시점 t에서의 명목 환율로,

자국 통화 표시 외국 통화 가격을 나타낸다. (예: 1달러 = 1,300원과 같이 환율이 오르면 원화 가치가 하락하는 방식). P_t^*는 시점 t에서의 해외 물가 수준(외국 상품의 가격)이며, P_t는 시점 t에서의 국내 물가 수준(자국 상품의 가격)이다.

이 정의를 풀어서 설명하면, 명목 환율(e_t)에 해외 물가(P_t^*)를 곱해 해외 상품의 자국 통화 표시 가격을 구하고, 이를 다시 자국 물가(P_t)로 나누어 자국 상품 대비 해외 상품의 상대적 가격을 나타내는 것이다. 만약 실질 환율(rer_t)이 상승하면, 자국 상품에 비해 외국 상품이 상대적으로 비싸졌음을 의미하며, 이는 자국 상품의 국제 경쟁력이 개선되었음을 시사한다. 반대로 실질 환율이 하락하면, 자국 상품에 비해 외국 상품이 상대적으로 싸졌음을 의미하며, 이는 자국 상품의 국제 경쟁력이 악화되었음을 시사한다.

국내 최종재의 명목 가격 $P_{d,t}$ 대신 경제 전체의 물가수준 P_t를 사용하는 주요 이유는 다음과 같다.

첫째, 소비자 관점에서의 구매력을 반영하기 위함이다. 실질 환율은 궁극적으로 국가 간의 구매력 비교에 관한 지표이다. 국내 소비자는 국내 생산품뿐만 아니라 수입품도 함께 소비한다. 따라서 국내 소비자가 실제로 지불하는 가격 묶음(즉, 국내 총물가 P_t)과 외국 소비자가 지불하는 가격 묶음(외국 총물가 P_t^*)을 비교하는 것이 국가 간의 진정한 구매력 차이를 파악하는 데 더 적절하다.

둘째, 전반적인 국제 경쟁력 지표로서의 역할을 하기 위함이다. P_t를 사용한 실질 환율은 특정 수출 상품의 경쟁력보다는 한 국가의 전반적인 대외 경쟁력을 평가하는 데 더 유용하다. 외국 상품의 가격과 비교하는 '국내 상품'이라는 것은, 자국 내에서 소비되거나 수출될 수 있는 모든 상품을 포함하는 포괄적인 개념으로 이해되는 경우가 많다.

셋째, 모형 내 일관성을 유지하기 위함이다. 많은 거시경제 모형에서 인플레이션율(π_t)이나 통화 정책의 목표(P_t의 안정화) 등 핵심 변수들이 광범위한 총물가 수준(P_t)을 기반으로 정의된다. 실질 환율 또한 이 P_t를 사용함으로써 모형 전체의 일관성을 유지할 수 있다.

물론, 특정 분석 목적(예: 순수 수출 상품의 경쟁력만을 보고 싶을 때)에 따라 $P_{d,t}$만을 사용하여 실질 환율을 정의하는 모형도 있을 수 있다. 하지만 일반적인 개방경제 모형에서 실질 환율을 정의할 때는 국가 내 총소비 바스켓의 가격을 대표하는 P_t를 사용하는 것이 표준적이고 합리적인 선택이다.

한편, 거시경제 모형, 특히 DSGE모형에서는 실질 환율의 동학(dynamics)을 분석하는 것이 중요하다. 실질 환율은 단순히 한 시점의 상대 가격이 아니라, 시간의 흐름에 따라

어떻게 변화하는지를 나타내는 유용한 형태로 전개될 수 있다.

$$rer_t = e_t \frac{P_t^*}{P_t} = \underbrace{\frac{e_t}{e_{t-1}}}_{=\tilde{e}_t} \frac{\frac{P_t^*}{P_{t-1}^*}}{\frac{P_t}{P_{t-1}}} \underbrace{e_{t-1}\frac{P_{t-1}^*}{P_{t-1}}}_{=rer_{t-1}} = \tilde{e}_t \frac{\pi_t^*}{\pi_t} rer_{t-1} \tag{25}$$

이러한 전개는 실질 환율의 변화가 명목 환율 변화($\tilde{e}_t$), 해외 인플레이션(π_t^*), 국내 인플레이션(π_t)이라는 세 가지 주요 요인에 의해 어떻게 영향을 받는지를 명확하게 보여준다. 예를 들어, 자국 통화의 절하(명목 환율 변화율 $\tilde{e}_t$ 증가), 해외 인플레이션 상승(π_t^* 증가), 국내 인플레이션 하락(π_t 감소)은 모두 실질 환율을 상승시켜 자국 경쟁력을 개선시키는 요인이 된다. 또한, 실질 환율이 이전 시점의 실질 환율(rer_{t-1})에 의존한다는 점을 보여줌으로써, 충격 이후 실질 환율이 얼마나 빠르게 원상복귀하는지 등 그 지속성을 분석할 수 있게 한다.

9.9.3 교역조건(Terms of Trade)

교역조건(tot_t)은 국내 수출품의 실질 가격을 해외 수입품의 실질 가격으로 나눈 비율을 의미한다. 이 지표는 특정 시점에 한 국가가 수출품 1단위를 판매하여 수입품을 얼마나 구매할 수 있는지, 즉 국제 무역을 통해 얻는 실질적인 이득의 정도를 나타낸다.

$$tot_t = \frac{P_{d,t}}{P_{f,t}} = \frac{P_{d,t}/P_t}{P_{f,t}/P_t} = \frac{p_{d,t}}{p_{f,t}} \tag{26}$$

위 정의에 따르면 tot_t 값이 증가할 때 교역조건이 개선되었다고 평가한다. 이는 동일한 양의 수출품을 판매하여 더 많은 양의 수입품을 구매할 수 있게 됨을 의미하며, 결과적으로 국가 전체의 실질 구매력과 무역 이득이 증대된다. 이는 주로 수출품의 국제 가격이 상승하거나, 수입 에너지 및 원자재 가격이 하락할 때 발생한다.

반대로 tot_t 값이 감소하면 교역조건은 악화된다. 이는 수출품 1단위의 가치가 수입품에 비해 상대적으로 하락하여, 동일한 수입량을 유지하기 위해 더 많은 수출을 수행해야 함을 뜻한다. 이는 국내 가계의 실질 소득 감소와 후생 수준 저하로 이어질 수 있다.

이러한 정의는 일반적으로 통계청이나 중앙은행에서 사용하는 '순상품교역조건 지수'와 일치하는 형태이다. 비록 일부 학술 문헌에서는 계산의 편의를 위해 수입물가를 분자에 두기도 하지만, 본 모형에서는 교역 이득과의 직관적인 연관성을 고려하여 수출물가를 분자에 두는 방식을 채택한다.

9.9.4 국내 최종재와 해외 수입 재화의 인플레이션율

인플레이션율은 일반적으로 명목 가격의 시계열 변화율로 정의된다. 그러나 DSGE 모형 내에서는 실질 변수 중심의 분석이 이루어지므로, 명목 인플레이션율을 실질 가격과

총물가 수준으로 분해하여 표현하는 것이 분석에 유리하다.

예를 들어, 국내 최종재의 인플레이션율 $\pi_{d,t}$는 다음과 같이 실질 가격과 총물가를 기준으로 재정의할 수 있다.

$$\pi_{d,t} = \frac{P_{d,t}}{P_{d,t-1}} = \frac{\frac{P_{d,t}}{P_t}}{\frac{P_{d,t-1}}{P_{t-1}}} \frac{P_t}{P_{t-1}} = \frac{p_{d,t}}{p_{d,t-1}} \pi_t \tag{27}$$

위 등식은 국내 생산품의 명목 인플레이션율이 두 가지 구성요소, 즉 (1) 실질 상대가격의 변화율 $\frac{p_{d,t}}{p_{d,t-1}}$와 (2) 국내 전체 소비 바스켓의 인플레이션율 π_t에 의해 구성됨을 보여준다. 즉, 물가 상승이 단순히 전체 소비자물가의 상승 때문인지, 아니면 특정 상품의 상대가격이 상승했기 때문인지 구분할 수 있다.

동일한 방식으로, 해외에서 수입한 재화의 인플레이션율 $\pi_{f,t}$도 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\pi_{f,t} = \frac{P_{f,t}}{P_{f,t-1}} = \frac{\frac{P_{f,t}}{P_t}}{\frac{P_{f,t-1}}{P_{t-1}}} \frac{P_t}{P_{t-1}} = \frac{p_{f,t}}{p_{f,t-1}} \pi_t \tag{28}$$

이 관계식은 수입품의 명목 인플레이션이 단지 국내 인플레이션율에 의존하는 것이 아니라, 수입재의 실질 가격 변동(예: 환율, 해외 물가의 변화)에 의해서도 영향을 받을 수 있음을 보여준다. 이는 무역조건, 실질 환율, 수입 수요의 동학을 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

9.9.5 해외 수입 재화의 해외 통화 표시 실질 가격

해외 수입 재화의 명목 가격($P^*_{f,t}$)은 외국 통화로 표시된 가격이며, 이 가격이 외국의 소비자물가지수(P^*_t)와 동일하다고 가정하면, 이는 다음과 같은 의미를 갖는다:

$$\begin{aligned} P^*_{f,t} &= P^*_t \\ \Rightarrow p^*_{f,t} &= \frac{P^*_{f,t}}{P^*_t} = 1 \end{aligned} \tag{29}$$

이 정규화 가정은 외국에서 생산된 대표 재화 하나만을 수입 대상으로 가정하며, 해당 재화의 실질 가격을 외국 내부에서 기준이 되는 가격수준(P^*_t)으로 동일시하는 것이다. 결과적으로 수입재의 해외 통화 표시 실질 가격은 항상 1로 고정된다.

이 가정은 두 가지 목적을 갖는다. 첫째, 수입재의 실질 가격을 고정함으로써 환율(e_t)과 국내 물가(P_t)가 수입품 실질 가격의 변동을 완전히 설명할 수 있도록 한다. 둘째, 모형 내 수입 물가의 변동은 전적으로 환율과 국내 요인의 함수로 단순화되며, 외국 내부의 가격 구조나 상대가격 변화를 생략할 수 있게 된다.

이와 같은 정규화는 실질 환율($rer_t = e_t \frac{P_t^*}{P_t}$)을 통해 국내에서 관찰되는 수입품의 실질 가격($p_{f,t}$)이 환율에 전적으로 비례한다는 결과로 이어진다. 즉, 수입품 가격 변동의 원인은 실질 환율 변화이며, 이는 일물일가의 원칙 $p_{f,t} = rer_t \cdot p_{f,t}^* = rer_t$을 만족시킨다.

요약하면, $p_{f,t}^* = 1$이라는 정규화는 수입품 가격의 환율 민감도를 명확히 하며, 국제 상대가격 분석과 실질 환율 경로를 단순화하는 데 유리한 모형적 선택이다.

9.10 외생 충격(External Shocks)

본 절에서는 모형 내 주요 변수들의 변동을 유발하는 외생적 충격들을 소개한다. 이러한 충격들은 경제 주체들의 의사결정과는 무관하게 주어지는 것으로, 생산성, 통화정책, 국제 금융 여건, 해외 수요 등 다양한 경로를 통해 경제 전체의 동태에 영향을 미친다. 각 충격은 확률적 자기회귀과정(AR(1))으로 모형화되며, 경기 변동의 핵심적인 원인으로 작용한다.

9.10.1 기술 충격(Technology Shock)

기술 충격(z_t)은 경제 전체의 생산 효율성을 변화시키는 근원적인 외생 요인이다. 이는 다음과 같은 AR(1) 과정을 통해 모형화된다.

$$\ln z_t = (1 - \rho_z) \ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \epsilon_t^z, \quad \epsilon_t^z \sim N(0, \sigma_z^2) \tag{30}$$

기술 수준은 장기 평균(z)으로 회귀하려는 성질을 가지며, 자기상관 계수(ρ_z)에 의해 충격의 지속성이 결정된다. 긍정적인 기술 충격($\epsilon_t^z > 0$)은 한계비용을 낮추어 공급 능력을 확충하며, 이는 산출량 증가와 물가 하락을 동시에 유도하여 경기 확장 국면을 조성한다. 앞선 장에서 상술한 바와 같이, 기술 충격은 경기 변동의 가장 핵심적인 공급 측면 원인으로 작용한다.

9.10.2 통화정책 충격(Monetary Policy Shock)

통화정책은 중앙은행이 경제 안정화를 위해 명목 금리를 조절하는 규칙으로 정의된다. 본 모형은 다음과 같이 금리 평활화(smoothing)가 포함된 테일러 준칙(Taylor Rule)을 채택한다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1 - \rho_R) \left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_{d,t}}{y_d} \right) + \varepsilon_t^m \tag{31}$$

중앙은행은 인플레이션 갭(π_t/π)과 산출량 갭($y_{d,t}/y_d$)에 반응하여 금리를 결정한다. 특히 인플레이션 반응 계수가 $\phi_\pi > 1$일 때 실질 금리가 인상되어 물가가 안정되는 '

테일러 원칙'이 성립한다. 마지막 항인 ε_t^m은 정책 당국의 재량적 판단이나 예기치 못한 금융 여건 변화를 반영하는 외생적 통화정책 충격이다.

인플레이션 지표 선택에 관한 논의: 소규모 개방경제에서는 통화정책의 타겟 지표로 소비자물가(CPI, π_t)와 국내재 물가(PPI, $\pi_{d,t}$) 중 하나를 선택할 수 있다. π_t를 타겟팅할 경우 수입 물가 변동을 포함한 전체적인 구매력 안정에 초점을 맞추게 되며, $\pi_{d,t}$를 타겟팅할 경우 환율 변동에 따른 기계적인 금리 조정을 최소화하는 정책 효과를 분석할 수 있다.

본 모형에서는 통화정책의 타겟 지표로 소비자물가 인플레이션(π_t)을 설정하는 한편, 기업의 가격 인덱싱은 국내재 인플레이션($\pi_{d,t}$)에 의존하는 하이브리드 접근법을 채택한다.

이러한 설정의 이유는 다음과 같다.

첫째, 중앙은행의 정책 목표와 신뢰성을 반영하기 위함이다. 현실의 중앙은행(예: 한국은행)은 가계의 실질 구매력과 직결되는 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 물가안정목표제를 운영한다. 따라서 통화정책 준칙에 π_t를 포함함으로써, 해외발 수입물가 충격이 국내 전체 물가에 미치는 영향에 대해 중앙은행이 어떻게 반응하는지 보다 현실적으로 분석할 수 있다.

둘째, 기업 가격 설정의 미시적 특성을 보존하기 위함이다. 기업은 가격을 직접 조정하지 못하는 기간 동안 이전 가격을 인덱싱할 때, 전체 소비 바스켓(π_t)보다는 자신이 속한 산업군의 평균적인 가격 동향인 국내재 인플레이션($\pi_{d,t}$)을 참조할 가능성이 높다. 이는 기업이 자사 제품의 상대가격 왜곡을 최소화하려는 미시적 최적화 행태를 반영한다.

셋째, 충격 전이 경로의 정밀한 분석이 가능하다. 인덱싱을 $\pi_{d,t}$로 유지하고 타겟팅을 π_t로 설정하면, 수입 물가 충격이 발생했을 때 중앙은행은 금리를 통해 즉각 대응하려 하지만, 국내 기업들의 가격 관성은 여전히 국내 생산 여건에 묶여 있게 된다. 이러한 시차와 괴리는 개방경제에서 환율 충격이 실물 경제와 물가로 전이되는 '환율 전가(Pass-through)' 메커니즘을 보다 풍부하게 설명해 준다.

9.10.3 리스크 프리미엄 충격(Risk Premium Shock)

리스크 프리미엄은 투자자들이 특정 자산을 보유함으로써 감수하는 위험에 대한 보상으로 요구하는 추가 수익률을 의미한다. 이는 시장의 불확실성이나 위험 회피 성향이 변화할 때 발생하며, 금융 시장의 변동성뿐만 아니라 실물 경제에도 영향을 미칠 수 있다.

리스크 프리미엄은 주로 국가의 해외 부채 부담 수준에 비례하여 증가하며, 여기에 외부에서 발생하는 충격(v_t)이 더해져 결정된다. 리스크 프리미엄에 영향을 주는 외부

충격으로는 글로벌 금융시장의 불안정성, 신용위기 또는 신용경색, 지정학적 위험, 원자재 가격 변동성 확대, 정책 불확실성, 시장 심리의 급격한 변화 등을 들 수 있다.

이러한 외부 충격은 다음 AR(1) 확률 과정을 따른다고 가정한다.

$$\ln v_t = (1-\rho_v)\ln v + \rho_v \ln v_{t-1} + \epsilon_t^v, \quad \epsilon_t^v \sim N(0, \sigma_v^2) \tag{32}$$

이러한 리스크 프리미엄 충격은 모형 내에서 중요한 역할을 한다. 특히, 투자자들이 요구하는 수익률에 직접적인 영향을 미쳐 국제 자본 이동의 비용을 변화시키고, 이는 환율, 국내 투자 및 생산 활동에 광범위한 파급 효과를 미칠 수 있다. 즉, v_t의 변동은 단순히 금융시장의 불안정성을 반영하는 것을 넘어, 실물 경제의 전반적인 활력과 거시경제 변수들의 동학을 설명하는 핵심적인 외생 요인으로 작용한다.

9.10.4 해외 충격(Foreign Shocks)

소규모 개방경제 모형(Small Open Economy Model)의 핵심 전제는 해당 국가가 국제 시장에서 차지하는 비중이 매우 작아, 해외 변수들에 영향을 줄 수 없다는 점이다. 즉, 국내의 생산, 소비, 물가 수준이 세계 금리나 글로벌 수요, 해외 물가에 미치는 영향은 무시할 수 있을 정도로 미미하다고 가정한다. 따라서 해외 경제 변수들은 국내 경제와 무관하게 주어지는 외생 변수로 간주되며, 일방적으로 국내 경제에 영향을 미치는 충격으로 작동한다.

본 모형에서는 다음과 같은 세 가지 주요 해외 충격을 고려한다.

해외 금리 충격(Foreign Interest Rate Shock)

$$\ln R_t^* = (1-\rho_{R^*})\ln R^* + \rho_{R^*} \ln R_{t-1}^* + \epsilon_t^{R^*}, \quad \epsilon_t^{R^*} \sim N(0, \sigma_{R^*}^2) \tag{33}$$

해외 명목 이자율(R_t^*)은 장기평균 금리 수준(R^*)을 중심으로 AR(1) 과정을 따라 진화한다. ρ_{R^*}는 해외 금리의 지속성을 나타내며, $\epsilon_t^{R^*}$는 예측 불가능한 외생 충격이다. 이 충격은 국제 자본 흐름과 환율, 그리고 국내 통화정책 운용에 직간접적으로 영향을 미친다.

해외 수요(수출) 충격 (Foreign Demand Shock)

$$\ln exp_t^* = (1-\rho_{exp^*})\ln exp^* + \rho_{exp^*} \ln exp_{t-1}^* + \epsilon_t^{exp^*}, \quad \epsilon_t^{exp^*} \sim N(0, \sigma_{exp^*}^2) \tag{34}$$

exp_t^*는 해외 가계의 총지출을 나타내는 외생 변수이며, 이는 AR(1) 확률과정을 따라 진화한다. 해외 가계는 이 총지출 중 일부를 국내에서 생산된 국내 최종재 구매에 할당하며, 이때 구매 비중은 국내 재화의 상대가격($p_{d,t}^*$)과 선호계수(ω^*)에 따라 결정된다.

따라서 실제 국내 생산 재화에 대한 해외 수요는 $\omega^* {p^*_{d,t}}^{-\rho} exp^*_t$ 로 표현되며, 이는 시장 청산 조건에서 수출 수요 항목으로 반영된다. exp^*_t 가 증가하면, 다른 조건이 동일할 때 수출 수요가 증가하게 되며, 이는 국내 생산, 고용, 투자에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

해외 인플레이션 충격(Foreign Inflation Shock)

$$\ln \pi^*_t = (1 - \rho_{\pi^*}) \ln \pi^* + \rho_{\pi^*} \ln \pi^*_{t-1} + \epsilon^{\pi^*}_t, \quad \epsilon^{\pi^*}_t \sim N(0, \sigma^2_{\pi^*}) \tag{35}$$

해외 물가 수준(π^*_t) 또한 외생적으로 결정되며, 수입 물가를 통해 국내 소비자물가와 생산자물가에 영향을 준다. 예를 들어 주요 원자재 가격 상승, 해외 공급망 교란, 또는 글로벌 인플레이션 상승 등은 국내 비용 상승으로 이어져 총공급 측면의 충격을 유발할 수 있다.

이들 해외 충격 변수들은 소규모 개방경제가 직면하는 외생적 국제 환경을 정량적으로 반영한 구성 요소들이다. 이들은 국내 경제와는 독립적으로 진화하지만, 수입, 수출, 자본 이동, 환율 등 다양한 경로를 통해 국내 경제의 동태에 중요한 영향을 미친다.

9.11 기타 정의(Other Definitions)

9.11.1 국내 총생산(Gross Domestic Product)

본 모형에서 국내총생산(y_t, GDP)은 국내 최종재 $y_{d,t}$의 가치로 정의된다. 집계재 가격(P_t)을 기준(numeraire)으로 두었으므로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y_t \equiv p_{d,t} y_{d,t} \tag{36}$$

9.11.2 수출(Export)과 수입(Import)

수출(Exports)

수출(x_t, Exports)은 해외 소비자가 구매하는 국내재 부분이다. 해외 집계지출을 exp^*_t, 해외 CES 가중치를 ω^*, 대체탄력성을 ρ라 하면 수출 물량은

$$y^{exp}_{d,t} = \omega^* (p^*_{d,t})^{-\rho} exp^*_t$$

이를 국내 기준가격(numeraire)으로 환산한 실질 수출가치는 다음과 같다.

$$x_t \equiv p_{d,t} \left(\underbrace{\omega^* (p^*_{d,t})^{-\rho} exp^*_t}_{\equiv y^{exp}_{d,t}} \right) \tag{37}$$

수입(Imports)

수입(m_t, Imports)은 국내 가계가 구매하는 해외재 수요이다. 국내 총지출을 $exp_t = c_t + i_t$라 하면, 수입 물량은 다음과 같다.

$$y_{f,t} = (1-\omega)p_{f,t}^{-\rho} exp_t$$

이를 국내 기준가격(numeraire)으로 환산한 실질 수입가치는 다음과 같다.

$$m_t \equiv p_{f,t} y_{f,t} \tag{38}$$

무역수지(Trade Balance)

실질 무역수지는 실질 수출(x_t)에서 실질 수입(m_t)을 차감하여 정의된다.

$$tb_t = x_t - m_t \tag{39}$$

참고 9.4 무역수지 항등식의 도출

식 (20)으로부터 다음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} y_{d,t} &= \omega p_{d,t}^{-\rho} exp_t + \underbrace{\omega^* (p_{d,t}^*)^{-\rho} exp_t^*}_{\equiv y_{d,t}^{exp}} \\ \Rightarrow p_{d,t} y_{d,t} &= \omega p_{d,t}^{1-\rho} exp_t + \underbrace{p_{d,t} y_{d,t}^{exp}}_{\equiv x_t} \\ \Rightarrow p_{d,t} y_{d,t} &= \omega p_{d,t}^{1-\rho} exp_t + x_t \end{aligned} \tag{*}$$

또한 식 (1)로 부터 다음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} 1 &= \omega p_{d,t}^{1-\rho} + (1-\omega) p_{f,t}^{1-\rho} \\ \Rightarrow \omega p_{d,t}^{1-\rho} - 1 &= -(1-\omega) p_{f,t}^{1-\rho} \\ \Rightarrow \left[\omega p_{d,t}^{1-\rho} - 1\right] exp_t &= -(1-\omega) p_{f,t}^{1-\rho} exp_t \end{aligned} \tag{**}$$

식 (*), (**)로 부터 무역수지는 국내 생산재 가치($p_{d,t} y_{d,t}$)와 내수 총지출($exp_t \equiv c_t + i_t$) 차이로 표현될 수 있다.

$$\begin{aligned} p_{d,t} y_{d,t} &= \omega p_{d,t}^{1-\rho} exp_t + x_t \\ \Rightarrow p_{d,t} y_{d,t} - (c_t + i_t) &= \omega p_{d,t}^{1-\rho} exp_t + x_t - \underbrace{(c_t + i_t)}_{\equiv exp_t} \end{aligned} \tag{*}$$

$$\Rightarrow p_{d,t}y_{d,t} - (c_t + i_t) = \underbrace{\left[\omega p_{d,t}^{1-\rho} - 1\right] exp_t}_{=-(1-\omega)p_{f,t}^{1-\rho}exp_t:\text{식 (**)}} + x_t$$

$$\Rightarrow p_{d,t}y_{d,t} - (c_t + i_t) = x_t - (1-\omega)p_{f,t}^{1-\rho}exp_t$$

$$\Rightarrow p_{d,t}y_{d,t} - (c_t + i_t) = x_t - \underbrace{p_{f,t}\underbrace{(1-\omega)p_{f,t}^{-\rho}exp_t}_{=y_{f,t}:\text{식 (21)}}}_{\equiv m_t:\text{식 (38)}}$$

$$\Rightarrow p_{d,t}y_{d,t} - (c_t + i_t) = x_t - m_t$$

9.12 균형(Equilibrium)

거시경제 일반균형 모형에서 균형(equilibrium)이란, 모든 경제 주체들이 각자의 목적함수를 최대화하는 선택을 하고 있으며, 동시에 이들의 선택이 모든 시장(노동시장, 자본시장, 재화시장, 금융시장 등)을 청산시키는 상태를 의미한다. 다시 말해, 주어진 제약하에서 가계는 효용을 극대화하고, 기업은 이윤을 극대화하며, 정부(또는 통화당국)는 정책 규칙을 따르며, 이로 인해 모든 가격과 수량이 내생적으로 결정되어 시장이 정리되는 상태가 일반균형이다.

본 절에서는 소규모 개방경제 뉴케인지안 DSGE 모형의 균형 조건을 제시한다. 이 균형은 총 39개의 모형 변수와 이에 상응하는 39개의 방정식으로 구성되며, 경제 주체들의 최적화 조건, 가격 설정 행태, 총체적 자원 제약, 시장 청산 조건, 외환시장 조건, 그리고 외생 변수의 동학을 포함한다. 균형 조건들은 다음의 여섯 가지 범주로 구분하여 제시한다.

9.12.1 변수

본 절에서 제시하는 소규모 개방경제 DSGE 모형은 총 39개의 동태적 변수들로 구성되며, 이는 내생 변수, 외생 변수, 그리고 상태 변수로 구분된다. 이들 변수는 가계의 소비와 저축, 기업의 생산과 가격 결정, 국제 금융 및 무역 환경, 외생 충격의 동학을 포괄하는 다양한 경제적 요소를 설명하기 위해 도입된다. 각 변수의 기호, 의미, 그리고 모형 내 역할(내생, 외생, 상태 또는 상수 여부)은 다음과 같다.

실질변수의 정의는 다음과 같다.

$$b_t \equiv \frac{B_t}{P_t}, \quad b_t^f \equiv \frac{e_t B_t^f}{P_t}, \quad w_t \equiv \frac{W_t}{P_t},$$
$$p_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_t}, \quad p_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_t}, \quad p_{d,t}^* \equiv \frac{P_{d,t}^*}{P_t^*}, \quad p_{f,t}^* = \frac{P_{f,t}^*}{P_t^*}$$
$$\pi_t \equiv \frac{P_t}{P_{t-1}}, \quad \pi_{d,t} = \frac{p_{d,t}}{p_{d,t-1}}\pi_t, \quad \pi_{f,t} \equiv \frac{p_{f,t}}{p_{f,t-1}}\pi_t$$

표 9.1: 균형 조건에 등장하는 변수 요약 (최종)

기호	변수명	비고	기호	변수명	비고
c_t	소비	내생	π_t	총 인플레이션	내생
k_t	자본량	상태	$\pi_{d,t}$	국내재 인플레이션	내생
i_t	투자	내생	$\pi_{f,t}$	수입재 인플레이션	내생
n_t	노동 공급	내생	π_t^*	해외 인플레이션	외생(상태)
b_t	국내 실질 채권	내생	d_t	실질 배당금	내생
b_t^f	외화표시 실질 해외 채권	내생	$\tilde{e}_t$	환율 상승률	내생
r_t^k	실질 자본 임대료	내생	rer_t	실질 환율	내생
w_t	실질 임금	내생	Φ_t	리스크 프리미엄	내생
ξ_t	자본의 그림자가격	내생	tot_t	교역조건	내생
$p_{d,t}$	국내재 상대가격	내생	z_t	총요소생산성(TFP)	외생(상태)
$p_{d,t}^{opt}$	칼보 재설정 국내재 가격	내생	v_t	리스크 충격	외생(상태)
$p_{f,t}$	수입재 상대가격	내생	R_t	명목 이자율	내생
$p_{d,t}^*$	해외 기준 국내재 가격	외생	R_t^*	해외 명목 이자율	외생(상태)
$p_{f,t}^*$	해외 집계재 가격	외생	exp_t	국내 총지출 $(= c_t + i_t)$	내생
mc_t	실질 한계비용	내생	exp_t^*	해외 총지출	외생(상태)
$x_{d,n,t}$	할인된 미래 한계비용 흐름	내생	$y_{d,t}$	국내 최종재 생산	내생
$x_{d,d,t}$	할인된 미래 수요 흐름	내생	$y_{f,t}$	수입 물량	내생
Δ_t	가격 분산지수	내생	y_t	국내총생산(GDP)	내생(식 36)
x_t	실질 수출 가치	내생(식 37)	m_t	실질 수입 가치	내생(식 38)
tb_t	실질 무역수지	내생(식 39)			

$$\tilde{e}_t \equiv \frac{e_t}{e_{t-1}}, \quad rer_t = e_t \frac{P_t^*}{P_t}, \quad tot_t \equiv \frac{p_{d,t}}{p_{f,t}}$$

9.12.2 균형 조건

본 절에서는 소규모 개방경제 DSGE 모형의 일반균형을 규정하는 총 39개의 방정식을 제시한다. 이 조건들은 가계의 소비 및 저축 결정, 기업의 생산 및 가격 설정, 외생 충격의 동학, 개방경제 구조 하의 무역 및 환율 조정 등 모형의 핵심 구조를 포괄한다.

가계 최적화 조건

$$1 = \omega p_{d,t}^{1-\rho} + (1-\omega) p_{f,t}^{1-\rho} \tag{1}$$

$$c_t + i_t + b_t + b_t^f = w_t n_t + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + \frac{\tilde{e}_t \Phi_{t-1} R_{t-1}^*}{\pi_t} b_{t-1}^f + p_{d,t} d_t \tag{2}$$

$$k_{t+1} = (1-\delta) k_t + i_t - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 i_t \tag{3}$$

$$\Phi_t = \Phi \cdot \exp\left(-\eta \left[\frac{b_t^f}{p_{d,t} y_{d,t}} - \frac{b^f}{p_d y_d} \right] \right) v_t \tag{4}$$

$$\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t \tag{5}$$

$$c_t^{-\sigma} = \xi_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] + \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \tag{6}$$

$$\xi_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} (1-\delta) \right] + \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} r_{t+1}^k \right] \tag{7}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \tag{8}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} \frac{\tilde{e}_{t+1} \Phi_t R_t^*}{\pi_{t+1}} \right] \tag{9}$$

기업 최적화 조건

$$p_{d,t}^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{d,n,t}}{x_{d,d,t}} \tag{10}$$

$$x_{d,n,t} = y_{d,t} mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{d,t,t+1} \left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{d,n,t+1} \right] \tag{11}$$

$$x_{d,d,t} = y_{d,t} + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{d,t,t+1} \left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,d,t+1} \right] \tag{12}$$

여기서 $Q_{d,t,t+1}$은 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{d,t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{p_{d,t+1}}{p_{d,t}} = \beta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma} \frac{p_{d,t+1}}{p_{d,t}}$$

총량 집계

$$1 = (1-\theta)(p_{d,t}^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left[\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_{d,t}} \right]^{1-\varepsilon_p} \tag{13}$$

$$y_{d,t} = \frac{z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{14}$$

$$\Delta_t = (1-\theta)(p_{d,t}^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota} \pi_d^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_{d,t}} \right)^{-\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \tag{15}$$

$$d_t = y_{d,t} \left(1 - mc_t \Delta_t\right) \tag{16}$$

$$r_t^k = p_{d,t} mc_t \alpha \frac{y_{d,t} \Delta_t}{k_t} \tag{17}$$

$$w_t = p_{d,t} mc_t (1-\alpha) \frac{y_{d,t} \Delta_t}{n_t} \tag{18}$$

총체적 자원 제약과 시장 청산

$$exp_t = c_t + i_t \tag{19}$$

$$y_{d,t} = \omega p_{d,t}^{-\rho} exp_t + \omega^* {p_{d,t}^*}^{-\rho} exp_t^* \tag{20}$$

$$y_{f,t} = (1-\omega) p_{f,t}^{-\rho} exp_t \tag{21}$$

$$b_t = 0 \tag{22}$$

개방 경제의 상대 가격과 환율

$$p_{f,t} = rer_t p_{f,t}^* \tag{23}$$

$$p_{d,t} = rer_t p_{d,t}^* \tag{24}$$

$$rer_t = \tilde{e}_t \frac{\pi_t^*}{\pi_t} rer_{t-1} \tag{25}$$

$$tot_t = \frac{p_{d,t}}{p_{f,t}} \tag{26}$$

$$\pi_{d,t} = \frac{p_{d,t}}{p_{d,t-1}} \pi_t \tag{27}$$

$$\pi_{f,t} = \frac{p_{f,t}}{p_{f,t-1}} \pi_t \tag{28}$$

$$p_{f,t}^* = 1 \tag{29}$$

외생 충격

$$\ln z_t = (1-\rho_z)\ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \epsilon_t^z \tag{30}$$

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_{d,t}}{y_d}\right) + \varepsilon_t^m \tag{31}$$

$$\ln v_t = (1-\rho_v)\ln v + \rho_v \ln v_{t-1} + \epsilon_t^v \tag{32}$$

$$\ln R_t^* = (1-\rho_{R^*})\ln R^* + \rho_{R^*} \ln R_{t-1}^* + \epsilon_t^{R^*} \tag{33}$$

$$\ln exp_t^* = (1-\rho_{exp^*})\ln exp^* + \rho_{exp^*} \ln exp_{t-1}^* + \epsilon_t^{exp^*} \tag{34}$$

$$\ln \pi_t^* = (1-\rho_{\pi^*})\ln \pi^* + \rho_{\pi^*} \ln \pi_{t-1}^* + \epsilon_t^{\pi^*} \tag{35}$$

기타 정의

$$y_t \equiv p_{d,t} y_{d,t} \tag{36}$$

$$x_t \equiv p_{d,t}\left[\omega^* (p_{d,t}^*)^{-\rho} exp_t^*\right] \tag{37}$$

$$m_t \equiv p_{f,t} y_{f,t} \tag{38}$$

$$tb_t = x_t - m_t \tag{39}$$

9.13 정상상태와 모수설정

9.13.1 정상상태(Steady State)

단순화를 위해 π, π_d, π_f, π^*, R^*는 주어진 것으로 가정한다. 그리고 $rer = 1$, $b^f = 0$으로 가정한다. 또한 $n = 1/3$으로 가정하고 χ는 $n = 1/3$이 되도록 설정한다.

정상상태는 다음 순서로 풀린다. 물가연동 항등식 (27)·(28)에서 $\pi_d = \pi_f = \pi$가 되고, 소비 오일러 방정식 (8)이 $R = \pi/\beta$를, 투자·자본 오일러 방정식 (6)·(7)이 $r^k = [1-\beta(1-\delta)]/\beta$를 결정한다.

이 장 고유의 캘리브레이션 논리는 해외채권 오일러 방정식 (9)에서 나온다. 그 정상상태로부터 명목환율 절하율이

$$\tilde{e} = \frac{\pi}{\beta}\frac{1}{\Phi R^*}$$

로 결정되는데, 물가목표제를 채택한 국가들은 대체로 연 2%의 물가목표를 갖고 있으므로 $\pi = \pi^*$로 설정하는 것이 타당하고, 실질환율 불변($rer = 1$)과 양립하려면 $\tilde{e} = 1$이어야 한다. 따라서 리스크 프리미엄의 수준 모수를 $\Phi = \frac{\pi}{\beta R^*}$로 역산하여 설정한다. 즉 Φ는 자유모수가 아니라 정상상태 환율 불변 조건으로 고정된다.

이후의 풀이는 폐쇄경제와 평행하다. 일물일가 (23)과 $rer = 1$, $p_f^* = 1$에서 $p_f = 1$이

되고, 소비재 가격지수 (1)이 p_d를, (26)이 교역조건 $tot = p_d/p_f$를 결정한다. 국내 중간재의 칼보 블록(식 10∼13, 15)은 제5장과 동일한 구조로 p_d^{opt}, Δ, mc를 닫힌 형태로 준다. 실물 블록에서는 자본 수요 (17)이 자본-산출 비율을, 생산함수 (14)가 y_d를, 요소가격 (18)이 w를 결정하고, 자본축적식 (3)에서 $i = \delta k$, 가계 예산제약 (2)($b = b^f = 0$)에서 c가 나온다. 개방 블록에서는 국내재 시장청산 조건 (20)을 역산하여 국내 생산과 정합적인 해외 지출 exp^*를 구하고, 수입수요 (21)과 수출입·무역수지 정의 (36)∼(39)가 y_f, x, m, tb를 차례로 결정한다. 마지막으로 노동공급 조건 (5)에서 $n = 1/3$을 가능케 하는 χ를 역산한다.

각 균형조건으로부터의 단계별 유도 전문은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 함께 제공되는 부록 문서『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록되어 있다.

9.13.2 모수설정(Calibration)

표 9.2: 미국 분기자료 벤치마크: 모수 설정

기호	값	설명	기호	값	설명
β	0.99	할인인자	σ	2.0	위험회피도
ϕ	1.0	프리쉬 역탄력성	ψ	4.0	투자조정비용
α	0.33	자본소득분배율	δ	0.025	감가상각률
θ	0.75	칼보 확률	ε_p	6	대체탄력성
γ	0.5	인덱세이션	ι	0.5	후행 가중치
ω	0.75	국내재 비중	ω^*	0.25	해외수요 중 자국재
ρ	1.5	CES 탄력	η	0.05	리스크 민감도
ρ_R	0.80	금리 관성	ϕ_π	1.50	물가 반응
ϕ_y	0.10	산출 반응	ρ_z	0.90	TFP 지속성
ρ_v	0.70	리스크 지속성	ρ_{R^*}	0.70	해외금리 지속성
ρ_{exp^*}	0.70	해외지출 지속성	ρ_{π^*}	0.70	해외물가 지속성
σ_z	0.005	TFP 충격표준편차	σ_v	0.005	리스크 충격표준편차
σ_m	0.002	정책 충격표준편차	σ_{R^*}	0.002	해외금리 충격표준편차
σ_{exp^*}	0.005	해외지출 충격표준편차	σ_{π^*}	0.002	해외물가 충격표준편차
π	$(1+0.02)^{1/4}$	물가목표(2%)	π^*	$(1+0.02)^{1/4}$	해외 물가목표
R	π/β	정상 명목금리	R^*	π/β	해외 명목금리
n	1/3	정상 노동공급			

9.14 Dynare

9.14.1 Dynare 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_soe/nk_soe.mod` 파일로 제공된다.

9.14.2 Dynare 결과: 정상상태 값

표 9.3: 정상상태 값 (변수명은 Dynare 코드 기준)

변수	값	변수	값	변수	값
c	0.738627	pf_f	1	Phi	1
k	7.19913	mc	0.833402	tot	1
i	0.179978	xdn	3.10713	z	1
n	0.333333	xdd	3.70027	v	1
b	0	yd	0.918605	R	1.01511
bf	0	s	1.00024	R_f	1.01511
rk	0.035101	pi	1.00496	expd	0.918605
w	1.53915	pid	1.00496	expd_f	0.918605
xi	1.83295	pif	1.00496	yf	0.229651
pd	1	pi_f	1.00496	y	0.918605
pd_opt	1.00764	d	0.152858	x	0.229651
pd_f	1	te	1	m	0.229651
pf	1	rer	1	tb	5.55112e-17

정상상태 결과의 경제적 타당성 분석

Dynare를 통해 도출된 정상상태 값들은 소규모 개방경제의 장기 균형 상태를 거시경제학적 원리에 입각하여 일관성 있게 보여주고 있다.

먼저 가격 체계 및 환율의 정합성을 살펴보면, 상대가격 체계의 완전한 중립성이 확인된다. 국내재 상대가격(pd), 수입재 상대가격(pf), 실질환율(rer), 그리고 교역조건(tot)이 모두 1.0으로 도출된 것은 장기 균형에서 구매력 평가설(PPP)과 일물일가의 원칙(LOP)이 엄격히 성립하고 있음을 시사하며, 양국 간 재화 가치의 왜곡이 존재하지 않는 상태임을 의미한다. 인플레이션과 이자율의 관계 역시 정합적이다. 연율 2%의 물가목표($\pi \approx 1.00496$) 하에서 명목이자율(R)이 1.01511로 결정된 것은 피셔 방정식($R = \pi/\beta$)을 완벽하게 충족하는 결과이며, 이는 중앙은행의 통화정책 준칙이 장기 균형 물가 수준과 논리적으로 일치함을 보여준다.

국민소득계정 항등식에 기초한 자원 배분 또한 모형 내 자원제약 조건을 정확히 만족하고 있다. 실질 산출 $y = 0.9186$에 대하여 소비 $c = 0.7386$와 투자 $i = 0.1799$의 합이 산출량과 거의 일치하는 것은 자본축적 방정식($i = \delta k$)과 가계의 예산제약이 균형을 이루고 있음을 증명한다. 특히 자본량 $k = 7.199$와 산출 y의 비율(k/y)이 약 7.8 내외로 계산된 점은 분기별 데이터를 사용하는 일반적인 거시경제 모형에서 관찰되는 표준적인 수치와 부합한다. 산출이 분기 단위이므로 연간 GDP 대비로 환산하면 $7.8/4 \approx 2.0$이 되며, 이는 제3장의 RBC 모형에서 확인한 연간 자본-산출 비율과 같은 범위이다.

소규모 개방경제 모형의 핵심인 대외 부문의 균형 역시 안정적이다. 수출(x)과 수입(m)이 모두 0.2296으로 동일하게 산출됨에 따라 무역수지(tb)가 사실상 0에 수렴한 것은 순대외자산(bf)을 0으로 가정한 장기 균형 조건이 수치적으로 구현된

결과이다. 아울러 국가 리스크 프리미엄(Φ)이 1.0으로 도출된 것은 대외 부채가 존재하지 않는 균형 상태에서 추가적인 가산 금리가 발생하지 않는 안정적인 금융 환경을 반영한다.

마지막으로 모형의 미시적 구조를 결정하는 한계비용과 마크업의 관계를 검토한 결과, 실질 한계비용 $mc = 0.8334$는 설정된 대체탄력성($\varepsilon_p = 6$)에 따른 이론적 마크업 가격의 역수($5/6 \approx 0.8333$)와 매우 유사하게 나타났다. 또한 가격 분산 지수(Δ)가 1에 매우 근접한 1.00024로 도출된 것은 장기적으로 가격 경직성에 따른 자원 배분의 효율성 손실이 최소화되었음을 의미한다.

종합적으로 볼 때, 본 모형의 정상상태 결과는 거시경제적 항등식과 미시적 최적화 조건을 모두 충족하고 있다. 특히 개방경제 변수들이 무역 균형과 가격 중립성을 정확히 유지하고 있다는 점은, 향후 외생 충격에 따른 동태적 분석(IRF)을 수행하기 위한 견고한 수리적 기초가 마련되었음을 시사한다.

9.14.3 충격반응 분석

양(+)의 생산성 충격(ε_t^z)

양(+)의 생산성 충격이 발생하면 경제는 전형적인 경기 확장 국면의 모습을 보인다. 우선 생산성이 높아지면서 동일한 노동과 자본 투입으로 더 많은 산출을 할 수 있게 되므로 총산출은 즉각적으로 증가한다. 이에 따라 가계의 소득이 확대되어 소비도 점차 늘어나며, 기업은 향상된 한계생산성에 맞추어 투자를 늘린다. 투자의 증가는 시간이 지남에 따라 자본 축적을 가속화시켜 자본 스톡의 수준을 끌어올린다.

한편 고용의 경우에는 다소 복합적인 반응이 나타난다. 생산성이 개선되면 주어진 산출을 위해 필요한 노동량이 줄어들 수 있기 때문에 단기적으로 노동 수요가 감소하거나 제한적으로만 늘어나는 현상이 발생한다. 이는 기술 진보가 노동 생산성을 높이면서 동시에 고용을 압박할 수 있다는 점을 보여준다. 실제로 기술 진보 시 고용이 감소하는 현상은 뉴케인지안 모형의 전형적인 특징으로, Galí (1999)는 실증 분석을 통해 이를 입증한 바 있다. 이러한 현상이 발생하는 근본적인 이유는 가격 경직성에 있다. 총수요가 생산성 향상만큼 즉각적으로 늘어나지 못하는 상황에서, 기업은 향상된 효율성을 바탕으로 더 적은 노동력만 투입해도 목표 산출량을 달성할 수 있기 때문에 단기적으로 노동 수요를 줄이게 되는 것이다.

요소 가격 측면에서는 생산성 상승이 한계생산성을 직접적으로 높이기 때문에 실질임금과 자본수익률이 모두 상승한다. 그러나 노동 수요 조정이 함께 이루어지므로 임금 상승폭은 점차 완만해진다.

물가와 통화정책의 측면에서는 생산비용 하락으로 물가가 하락한다. 중앙은행은 인플레이션 하락에 대응하여 테일러 준칙에 따라 정책금리를 인하하게 되고, 이는

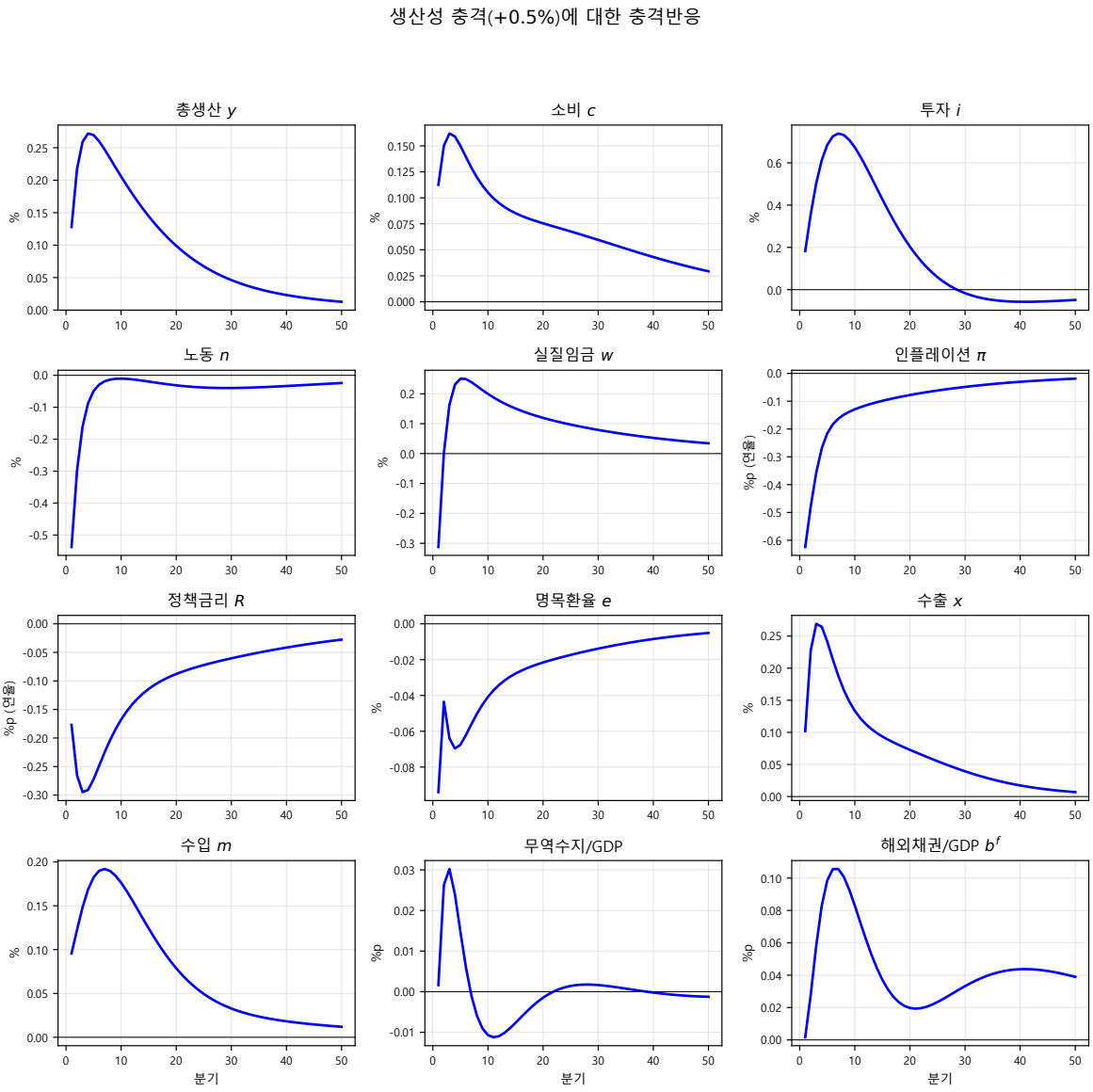


그림 9.1: 생산성 충격(+0.5%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 무역수지·해외채권은 GDP 대비 %p 편차이다.

추가적인 수요 확대를 유발한다.

개방경제적 측면에서는 환율과 해외채권 시장에서도 조정이 발생한다. 생산성 상승은 국내 재화의 가격 경쟁력을 높여 수출을 확대시키고, 동시에 국내 소득 증가로 수입 수요도 늘어난다. 이 과정에서 무역수지는 단기적으로 개선될 수 있으나, 장기적으로는 수입 증가가 이를 상쇄하여 점차 균형을 회복한다. 환율은 생산성 충격 이후 원화가 절상되는 방향으로 반응하는데, 이는 수출 증가와 해외자본 유입 기대가 맞물려 환율 절상 압력을 강화하기 때문이다. 다만 이는 명목환율($\tilde{e}_t$)에 관한 서술임에 유의해야 한다. 생산성 향상으로 국내 물가가 명목환율의 절상 폭보다 더 크게 하락하기 때문에 실질환율(rer_t)은 오히려 완만하게 절하되며, 이는 국내재의 상대가격 하락으로 실질환율이 절하되었던 제8장 두 국가 모형의 결과와 방향이 일치한다. 원화의 명목 절상은 수입재의 명목 가격을 낮추어 소비자 후생을 추가적으로 개선하는 효과를 가진다.

해외채권의 경우, 생산성 향상으로 소득과 저축 여력이 커지면서 대외 순자산이 일시적으로 확대된다. 즉, 해외채권 보유가 증가하고, 이는 국제 자본시장에서는 국내가 순채권국으로의 위상을 강화하는 방향으로 작용한다. 그러나 환율 절상과 수입 확대가 지속되면 해외채권 축적 속도는 점차 완화되며, 경제는 다시 장기 균형으로 수렴한다.

종합하면, 양의 생산성 충격은 산출, 소비, 투자 확대와 물가 안정, 금리 인하를 통해 경기 확장 효과를 낳으며, 대외 부문에서는 환율 절상, 단기적인 수출 증가와 무역수지 개선, 그리고 해외채권 축적을 동반하는 특징을 보인다. 그러나 시간이 지나면서 수입 증가와 환율 조정이 맞물려 무역수지와 해외자산은 점차 정상상태로 돌아가게 된다.

양(+)의 통화정책 충격(ε_t^m)

양(+)의 국내 통화정책 충격, 즉 중앙은행이 정책금리를 예상보다 더 크게 인상하는 충격이 발생하면 경제 전반에 긴축적 효과가 나타난다. 우선 명목금리의 상승은 실질이자율을 높여 가계와 기업의 차입비용을 증가시킨다. 이에 따라 총수요가 위축되면서 산출과 소비가 단기적으로 감소하고, 투자 또한 크게 위축된다. 자본 축적의 속도는 느려지고, 노동수요도 줄어들어 고용이 감소한다.

이 과정에서 자본과 노동의 한계생산성이 하락하면서 자본임대료와 실질임금 모두 하방 압력을 받는다. 총수요 위축은 물가를 점차 낮추는 방향으로 작용하며, 실제로 인플레이션율은 충격 직후 하락세를 보인다. 이는 중앙은행의 금리 인상이 인플레이션 기대를 안정시키는 경로를 반영한다.

대외 부문에서는 통화 긴축에 따른 국내 금리 상승이 해외 금리와의 수익률 격차를 발생시키며 국제 자본의 유입을 촉진한다. 이는 비차익 이자율 평가 조건(Uncovered Interest Parity; UIP) 경로에 따라 자국 통화에 대한 수요를 증가시켜 즉각적인 명목

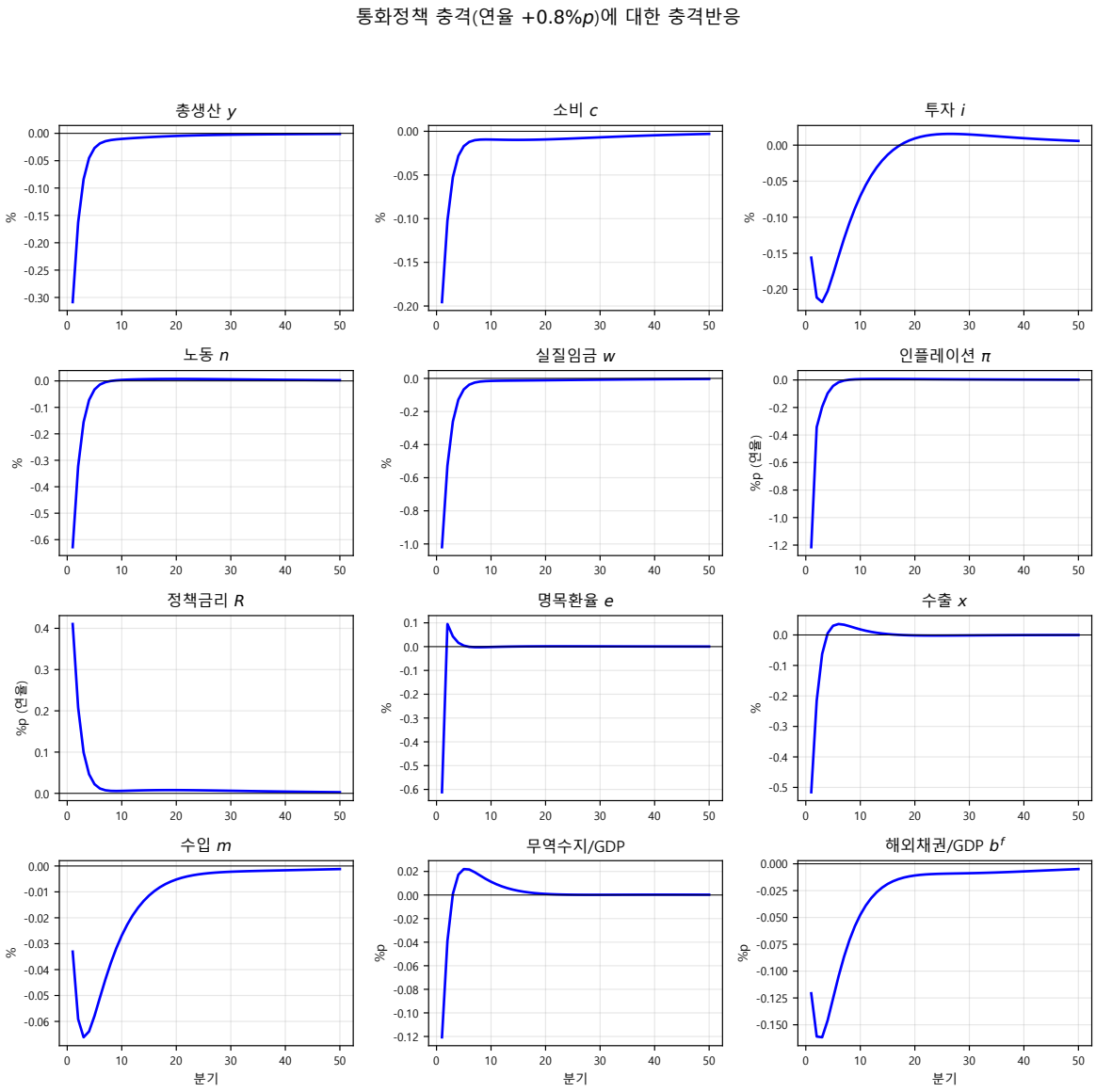


그림 9.2: 통화정책 충격(연율 +0.8%p)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 무역수지·해외채권은 GDP 대비 %p 편차이다.

환율의 절상(자국 통화 가치 상승)을 유도한다. 환율의 절상은 수출품의 외화 표시 가격을 높여 가격 경쟁력을 약화시키는 동시에, 수입재의 국내 가격을 상대적으로 저렴하게 만드는 지출 전환 효과(Expenditure Switching Effect)를 유발한다. 이에 따라 해외 수요인 수출이 큰 폭으로 감소한다. 수입은 내수 위축으로 함께 줄어들지만 감소폭이 수출보다 훨씬 작아, 단기적으로 순수출과 무역수지가 악화되는 결과를 낳는다. 동시에 소규모 개방경제의 자산 축적 경로를 살펴보면, 무역수지 적자는 대외 자산의 감소로 이어진다. 즉, 국내 거주자의 해외 채권 보유량이 점차 줄어들며 경제 전체의 대외 순자산(Net Foreign Assets) 포지션이 약화되는 동학을 보인다. 이는 통화 긴축이 내수 위축뿐만 아니라 환율 경로를 통해 대외 부문의 불균형을 일시적으로 초래할 수 있음을 시사한다.

종합하면, 양의 통화정책 충격은 금리 인상 → 총수요 위축 → 산출·소비·투자·고용 감소, 그리고 물가 하락의 경로로 이어지며, 대외 부문에서는 환율 절상과 무역수지 악화를 동반하는 전형적인 긴축 통화정책의 파급효과를 보여준다.

양(+)의 해외 수요 충격($\varepsilon_t^{exp^*}$)

양(+)의 해외 수요 충격이 발생하면 해외 가계의 총지출이 확대되고, 이 중 일부가 국내에서 생산된 국내 최종재 수입으로 이어지면서 수출 수요가 증가한다. 이에 따라 국내 총생산은 즉각적으로 상승하며, 내수 산출과 총수출이 모두 개선된다. 생산 확대는 노동 수요를 자극하여 고용이 증가하고, 한계생산성 상승을 통해 자본임대료도 상방 압력을 받는다.

가계의 소득 증가는 소비 확대로 연결되며, 투자는 수요 증대에 따른 미래 생산 기대를 반영하여 완만히 늘어난다. 자본 스톡은 점진적으로 축적되는 모습을 보인다.

물가 측면에서는 수요 압력이 존재하지만, 초기에는 환율 절상 효과가 함께 작동하여 인플레이션 반응은 제한적이다. 통화정책은 명시적으로 외생 충격에 따라 움직이지 않으므로 단기 금리 반응은 작다.

대외 부문에서는 수출이 늘어나면서 무역수지가 개선되고, 이에 따라 해외채권 보유 즉 순대외자산이 증가한다. 환율은 수출 호조로 인해 자국통화 강세 압력을 받으며, 이는 수입재 가격 하락을 통해 소비자 후생을 추가로 개선한다.

종합하면, 해외 수요 충격은 국내 산출, 고용, 수출, 소비를 동시에 끌어올리고 무역수지와 해외채권을 개선시키는 순수한 경기확장 효과를 나타낸다. 다만 환율 절상과 수입 확대가 뒤따르면서 장기적으로는 균형 회복 경로를 밟는다.

양(+)의 해외 통화정책 충격($\varepsilon_t^{R^*}$)

양(+)의 해외 통화정책 충격은 해외 명목금리가 예상 외로 상승하는 상황을 의미한다. 이 경우 해외 금융자산의 수익률이 국내 대비 상대적으로 높아지면서 국제 자본이 해외로

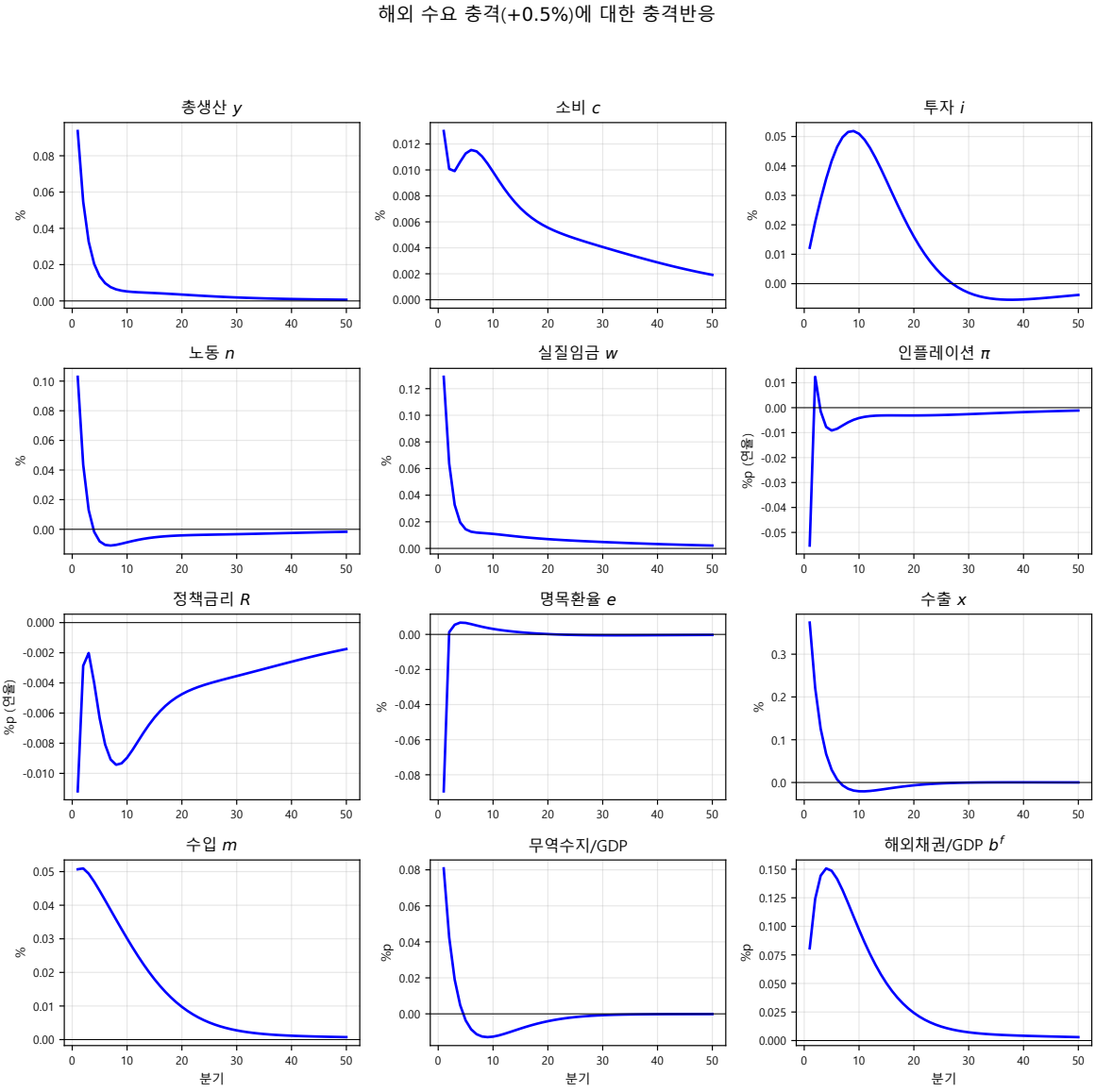


그림 9.3: 해외 수요 충격(+0.5%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 무역수지·해외채권은 GDP 대비 %p 편차이다.

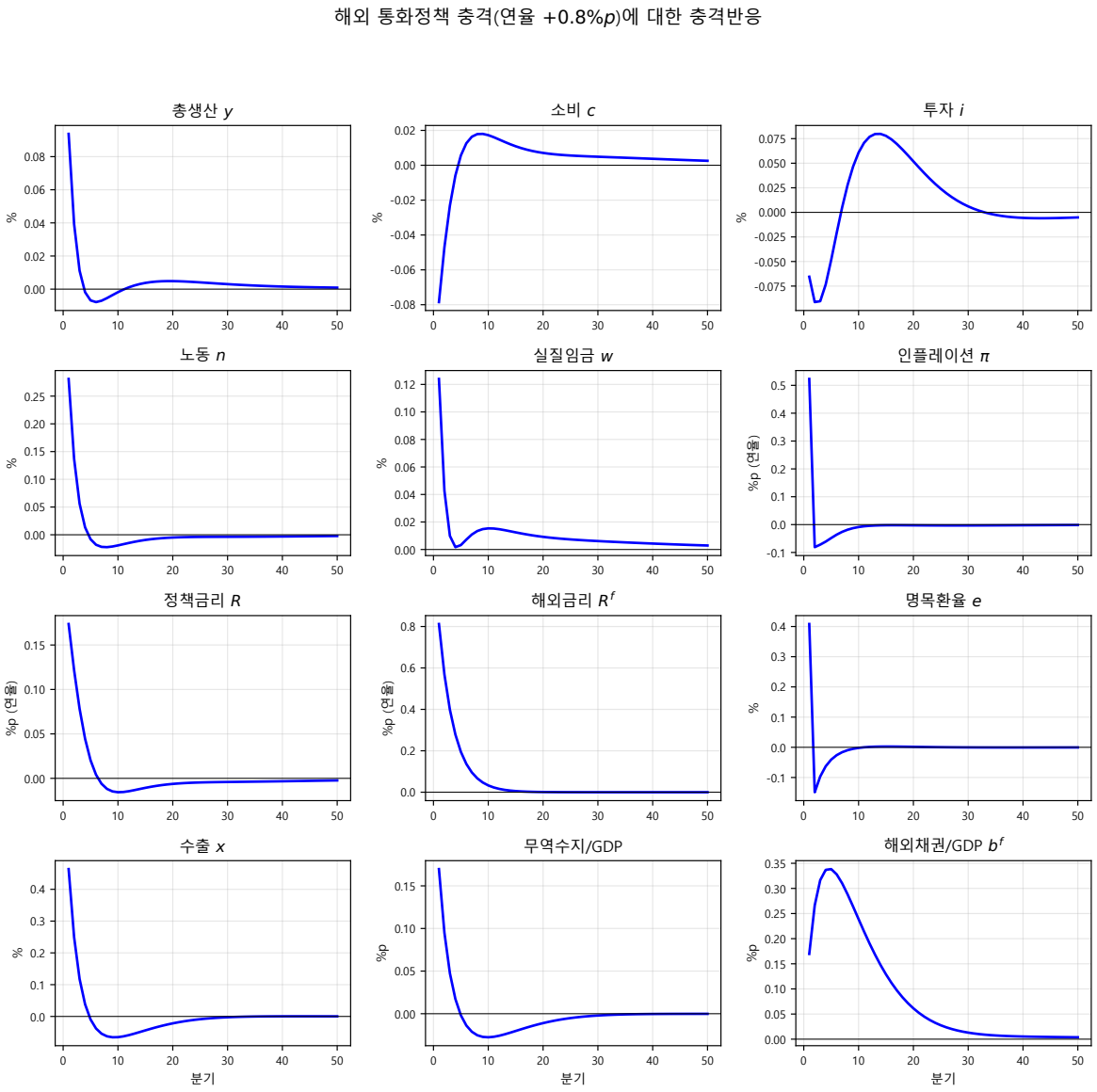


그림 9.4: 해외 통화정책 충격(연율 +0.8%p)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 무역수지·해외채권은 GDP 대비 %p 편차이다.

이동한다. 따라서 자국통화는 절하 압력을 받고, 환율은 상승한다. 이는 수입재 가격을 끌어올려 국내 인플레이션에 상방 압력을 가한다.

총수요 측면에서는 환율 절하가 수출 경쟁력을 높여 수출과 총산출을 확대하는 효과가 있다. 해외 수요 충격과 달리, 이번 충격은 무역경로를 통해 나타나며 수출의 증가가 산출과 고용 확대로 이어진다. 고용이 늘어나면서 노동소득이 증가하고, 소비 역시 점차 증가한다. 투자는 초기에는 금리 및 불확실성 요인으로 다소 제약을 받지만, 이후 산출과 고용 확대에 따라 점진적으로 개선된다.

요소가격 측면에서는 노동 수요 확대로 임금이 상승하고, 자본 수익률도 개선된다. 다만 환율 절하로 인한 수입물가 상승이 물가 전반에 전가되면서 소비자 물가는 단기적으로 오름세를 보인다.

정리하면, 해외 통화정책 충격은 환율 절하 → 수출 확대 → 산출 및 고용 증가라는 긍정적 파급경로와, 수입물가 상승 → 인플레이션 압력 확대라는 부정적 경로를 동시에 가지고 있다. 따라서 충격의 순효과는 경기 확장과 물가 상승이 결합된 형태로 나타난다.

9.15 맺음말

본 장에서 구축한 소규모 개방경제(Small Open Economy, SOE) 모형은 현대 거시경제의 핵심 요소인 국제적 상호의존성을 분석할 수 있는 체계적인 틀을 제공한다는 점에서 중대한 의의를 갖는다. 본 모형은 폐쇄경제의 한계를 넘어, 국가 간 자본 이동을 설명하는 비차익 이자율 평가(UIP) 조건과 국제 무역의 동학을 결정하는 교역조건 및 실질환율을 명시적으로 도입하였다. 이를 통해 국내 정책이 대외 부문을 거쳐 다시 국내 실물 경제로 환류되는 파급 경로를 규명하였으며, 해외에서 발생하는 외생적 충격이 국내 물가와 산출에 어떠한 경로로 전이되는지 분석할 수 있는 이론적 토대를 마련하였다.

이러한 모형을 바탕으로 주요 외생 충격에 대한 동태적 반응을 살펴본 결과, 각 충격은 고유한 경로를 통해 국내 거시 변수들에 유의미한 영향을 미침을 확인하였다. 양(+)의 생산성 충격은 공급 능력 확충을 통해 산출 확대와 물가 안정을 동시에 달성하였으며, 국내 가격 경직성으로 인해 발생하는 단기적 고용 위축 현상을 포착하였다. 반면, 국내 통화정책 충격은 금리 인상에 따른 내수 위축과 환율 절상을 통한 수출 경쟁력 약화(지출전환 효과)라는 이중적 경로로 긴축적 효과를 나타냈다. 또한 해외 수요 충격은 직접적인 수출 견인을 통해 강력한 경기 부양 효과를 낳았고, 해외 통화정책 충격은 자국 통화의 절하를 유발하여 수출을 촉진하는 동시에 수입 물가 상승에 따른 인플레이션 압력을 확대하는 상충적(trade-off) 결과를 보여주었다.

이러한 분석 결과는 개방경제 환경에서 국내 거시경제의 성과가 단순히 국내 정책의 효율성에만 의존하는 것이 아니라, 해외 금융시장과 글로벌 무역 환경의 변화에 매우

민감하게 반응하고 있음을 시사한다. 따라서 정책 당국은 거시경제 안정화를 도모함에 있어 국내외 충격의 상호작용을 면밀히 모니터링해야 하며, 환율 변동이 실물 경제와 물가 안정에 미치는 영향을 정책 수립 과정에 유기적으로 반영해야 할 것이다.

제 V 편

노동시장 마찰
(Labor Market Frictions)

제 10 장

임금 경직성과 소비 습관(Wage Rigidity and Habit Formation)

10.1 개요

제III부에서는 가격 경직성(Price Rigidity)과 통화정책의 상호작용을 중심으로 한 뉴케인지안 DSGE 모형을 구축하였고, 제IV부에서는 이를 개방경제 환경으로 확장하였다. 이 장에서 시작하는 제V부는 시선을 노동시장으로 돌린다. 지금까지의 모형은 화폐의 비중립성을 증명하고 통화 충격의 파급 경로를 설명하는 데 중요한 기초를 제공하지만, 노동시장을 마찰 없는 경쟁시장으로 다루는 한 실제 거시경제 데이터가 보여주는 복합적인 동학을 설명하기에는 몇 가지 한계를 지닌다. 특히 상품 가격의 경직성만을 가정할 경우, 노동시장에서 실질임금이 경기 변동에 지나치게 민감하게 반응하는 과도한 경기순응성(Excessive Procyclicality) 문제가 발생하며, 통화 충격 이후 고용과 산출의 반응이 실제 데이터만큼 충분한 지속성(Persistence)을 갖지 못하는 현상이 관찰된다.

이러한 모형의 한계를 극복하고 현실 적합성을 제고하기 위해 본 장에서는 가격 경직성에 더해 임금 경직성(Nominal Wage Rigidity)과 소비 습관(Habit Formation)을 추가로 도입한다. 임금 경직성은 노동계약이나 단체협상 등 제도적 요인으로 인해 명목임금이 즉각적으로 조정되지 못하는 현실을 반영한다. 이는 실질임금이 경기 상황에 따라 완만하게 조정되는 경로를 설명할 수 있게 하며, 통화 팽창 시 물가 상승보다 임금 상승이 더디게 일어남으로써 기업의 노동 수요와 총산출을 더욱 강력하게 견인하는 역할을 수행한다. 이와 더불어 도입되는 소비 습관은 가계의 효용이 과거의 소비 수준에 의존한다고 가정함으로써, 소비가 충격에 대해 즉각 반응하지 않고 점진적으로 조정되는 '험프 모양(Hump-shaped)'의 동학을 가능케 한다.

학술적으로 임금 경직성을 뉴케인지안 DSGE 체계에 통합하려는 시도는 Erceg, Henderson, and Levin (2000)의 연구를 통해 본격적으로 체계화되었다. 또한 Fuhrer (2000)는 실증 분석을 통해 소비의 강한 관성을 설명하기 위한 소비 습관 도입의 필수성을

강조하였다. 이러한 마찰 요인들을 결합한 Christiano, Eichenbaum, and Evans (2005)와 Smets and Wouters (2007)의 연구는 미국과 유로 지역의 거시경제 시계열 데이터를 매우 높은 정확도로 모사할 수 있음을 입증하였다.

본 장의 전개 방향은 다음과 같다. 먼저 가계의 효용 함수에 소비 습관을 도입하여 총수요 측면의 점진적 조정을 구현한 뒤, 가계가 독점적 노동 공급자로서 자신의 임금을 결정하는 칼보형 임금 설정 메커니즘을 수리적으로 도출한다. 마지막으로 Dynare 시뮬레이션을 통해 가격과 임금 경직성이 공존하는 환경에서 기술 충격과 통화정책 충격이 거시경제 전반에 미치는 동태적 효과를 분석한다. 한편 이 장의 임금 설정 구조를 로그 선형화하여, 노동시장 불균형과 임금 상승률 사이의 관계를 보여주는 임금 필립스 곡선(Wage Phillips Curve)으로 정리하는 작업은 다음 장인 제11장에서 수행한다.

10.2 소비 습관(Habit Formation)

10.2.1 이론적 배경 및 도입 동기

표준적인 뉴케인지안 DSGE 모형에서는 대표 가계의 효용이 해당 시점의 절대적 소비 수준에 의해서만 결정된다고 가정한다. 이는 시간 간 대체성과 미래 소득의 불확실성을 고려한 최적 소비 경로를 간결하게 수식으로 표현할 수 있다는 장점을 가지지만, 소비의 동학적 특성, 특히 소비의 자기상관성을 충분히 설명하지 못한다.

그러나 실제 경제 데이터를 살펴보면, 소비자들은 소득이나 실질 이자율 등 주요 변수의 변화에 대해 즉각 반응하기보다는 과거의 소비 수준에 영향을 받아 서서히 소비를 조정하는 경향을 보인다. 이러한 소비의 관성은 정보의 제한, 행동적 규범, 지출 조정 비용 등의 미시적 요인은 물론, 총수요의 둔화된 반응 및 정책 효과의 시차 등 거시적 결과와도 밀접하게 연관된다.

기존의 생애주기/영구소득 가설(Life-Cycle/Permanent-Income Hypothesis, LC-PIH)은 대표 가계가 기대 소득 흐름을 기준으로 소비를 결정하며, 오직 영구적인 소득 변화만이 소비를 변경시킨다고 본다. 이 이론은 오일러(Euler) 방정식을 통해 소비자 최적화 문제를 수식으로 표현하는 데 유용하지만, Fuhrer (2000)는 미국 거시자료를 이용한 실증분석에서 단순한 LC-PIH만으로는 소비의 자기상관성을 설명하기에 한계가 있으며, 이를 보완하기 위해 소비 습관의 도입이 필요하다는 점을 강조하였다.

10.2.2 소비 습관을 반영한 효용함수

소비 습관 모형은 대표 가계의 효용이 단순히 현재의 절대적인 소비 수준(c_t)이 아니라, 과거의 소비 경험(c_{t-1})에 비추어 결정된다고 가정한다. 이를 수리적으로 표현하면 다음과

같은 효용함수로 정의된다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

여기서 $\hbar \in [0, 1)$는 소비 습관의 강도[1]를 나타내는 모수이다. 이 구조하에서 가계의 만족감을 결정하는 실질적인 변수는 명목상 지출액이 아니라, 과거 소비 수준을 참조점(reference point)으로 삼아 산출된 이른바 '유효소비($c_t - \hbar c_{t-1}$)'이다. 따라서 $\hbar$가 클수록 가계는 과거보다 충분히 더 많이 소비하지 않는 한 동일한 심리적 만족감을 얻기 어려워지며, 이는 가계가 일정 수준 이상의 소비를 관성적으로 유지하려는 내재적 유인을 갖게 함을 의미한다.

이러한 소비 습관의 작동 원리는 가계가 경제의 영구적인 소득 증가를 인지했을 때 더욱 명확히 드러난다. 표준적인 영구소득 가설(PIH)에 따르면 가계는 소득 증가가 영구적이라고 판단될 경우, 새로운 소득 수준에 맞춰 소비를 즉각적으로 상향 조정(Step-up)한다. 반면, 소비 습관이 존재하는 환경에서의 가계는 충격이 영구적일지라도 매우 신중한 태도를 보인다. 만약 현재 소비를 급격히 늘리면 당장의 유효소비는 일시적으로 커지겠지만, 동시에 내일($t+1$) 소비의 효용을 결정짓는 기준점($\hbar c_t$) 역시 가파르게 상승하기 때문이다.

예를 들어 $\hbar = 0.8$인 상황에서 매달 \$2,000를 소비하던 가계가 영구적인 소득 증가로 인해 이번 기의 소비를 즉시 \$3,000로 늘린다고 가정해 보자. 충격 직후 기의 유효소비는 \$1,400($3,000 - 0.8 \times 2,000$)으로 급증하여 큰 만족감을 주겠지만, 그 대가로 다음 기의 기준점은 \$2,400($0.8 \times 3,000$)로 폭등하게 된다. 이 경우 다음 기에도 동일하게 \$3,000를 유지하더라도 유효소비는 \$600으로 곤두박질치며 만족감이 급감한다. 즉, 오늘의 과도한 소비 증가는 미래의 나에게 감당하기 어려운 높은 기대치라는 심리적 비용을 지우는 결과가 된다.

따라서 가계는 미래 유효소비의 급격한 변동을 방지하고 전 생애에 걸쳐 안정적인 효용 흐름을 유지하기 위해, 충격이 영구적일지라도 소비를 점진적으로 늘리는 전략을 취한다. 초기에는 소비를 \$2,200, 다음 기에는 \$2,400와 같이 서서히 상향 조정함으로써 기준점의 급격한 상승을 억제하는 것이다. 이러한 개별 가계의 최적화 행동은 거시경제 전체적으로 소비가 외생적 충격에 대해 즉각 반응하지 않고 시간이 흐름에 따라 완만하게 정점에 도달하는 이른바 '험프 모양(Hump-shaped)'의 반응을 유도하며, 이는 영구소득 가설이 설명하지 못하는 소비의 강한 지속성을 정당화한다.

[1]습관 파라미터의 기호로 $\hbar$를 쓰는 것은 표기 충돌을 피하기 위한 선택이다. 소문자 h는 이 장에서 개별 가계의 첨자로(제13장에서는 주택으로) 쓰이고, 문헌에서 흔한 h_c 표기는 뒤의 다부문 장들에서 소비재 부문 첨자 c와 혼동될 수 있다. $\hbar$는 시각적으로 여전히 "h"이므로 습관(habit)의 기억성을 유지하면서 두 충돌을 모두 피한다. 이 책 전체에서 같은 기호를 쓴다.

결론적으로 소비 습관은 실제 데이터에서 관찰되는 소비의 높은 자기상관성과 통화정책 파급 시차를 설명하는 핵심적인 기제이다. 이는 Smets and Wouters (2003), Christiano et al. (2005) 등이 증명하였듯, 뉴케인지안 DSGE 모형이 현실의 총수요 조정을 정밀하게 모사하기 위해 반드시 포함해야 할 구조적 요소로 간주된다.

10.2.3 소비 습관이 없는 효용함수와의 비교

표준적인 효용함수는 다음과 같이 현재 소비에만 의존하며, 가계의 소비 결정이 과거의 소비 이력과 무관하게 독립적으로 이루어진다고 가정한다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

이 경우 가계는 외생 변수의 변화에 대해 즉각적인 반응을 보인다. 앞서 언급한 영구소득 가설(PIH)에 따르면, 영구적인 소득 충격이 발생할 때 소비는 지체 없이 새로운 균형 수준으로 도약(Step-up)한다. 이는 수학적으로 명쾌한 폐쇄형 해(Closed-form solution)를 제공하지만, 실제 거시 데이터의 핵심적 특징인 소비의 관성(Consumption persistence)을 반영하지 못한다는 한계가 있다.

반면 소비 습관 모형은 소비가 시간상 상호의존적인(Time-interdependent) 특성을 갖게 함으로써 거시경제 동학에 다음과 같은 차별점을 제공한다.

첫째, 소비의 자기상관성 강화이다. 표준 모형에서는 충격이 사라지면 소비가 즉시 이전 수준으로 회복되려는 경향이 강하지만, 습관 모형에서는 과거 소비 수준이 기준점으로 작용하여 충격의 효과가 장기간 지속된다.

둘째, 통화정책 효과의 시차(Transmission lag) 구현이다. 소비 습관은 총수요의 즉각적인 반응을 억제하여, 정책 충격 이후 일정 기간이 지난 뒤에야 소비가 정점에 도달하는 동태적 경로를 형성한다.

결과적으로 소비 습관을 배제한 표준 모형은 정책 충격에 대해 과도하게 민감한 반응을 보이지만, 습관을 반영한 모형은 실제 경기변동에서 관찰되는 완만한 조정 과정과 지속성을 더욱 정교하게 모사할 수 있다. 이러한 실증적 정합성 덕분에 소비 습관은 뉴케인지안 DSGE 모형의 설명력을 높이는 핵심적인 실물적 마찰(Real friction)로 간주된다.

10.3 대표 가계(Representative Household)

10.3.1 효용함수(Utility Function)

경제 내의 개별 가계($h \in [0,1]$)들은 모두 동일한 선호를 가진다. 각 가계 h는 소비(c_t)를 통해 효용을 얻는 반면, 자신이 공급하는 노동($n_t(h)$)을 통해 비효용을 느낀다. 개별 가계 h의 기간별 효용함수는 앞서 설명한 소비 습관을 반영하며, 소비와 노동이 분리 가능한 형태로 다음과 같이 정의된다.

$$u(c_t, n_t(h)) = \frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t(h)^{1+\phi}}{1+\phi}$$

여기서 $\hbar$는 소비 습관 정도를 나타내는 계수이며, σ는 상대적 위험 회피도, ϕ는 프리쉬(Frisch) 탄력성의 역수, χ는 노동 비효용의 가중치이다.

본 모형에서 가계별로 다른 노동 공급이 존재함에도 불구하고 하나의 대표 가계(Representative Household) 문제를 상정하는 논리적 근거는 다음과 같다.

첫째, 소비 결정의 동질성과 완전 리스크 공유(Perfect Risk Sharing)이다. 임금 경직성 하에서 각 가계는 차별화된 노동을 공급하므로 가계 간 노동 소득의 격차가 발생할 수 있다. 그러나 가계들이 완전한 형태의 금융시장이나 리스크 공유 계약을 통해 소득 불확실성을 사전에 분산한다고 가정하면, 모든 가계는 사후적으로 동일한 소득 수준을 향유하며 동일한 소비(c_t) 경로를 선택하게 된다. 따라서 소비 변수에는 가계별 인덱스 h가 붙지 않으며, 소비와 저축에 관한 최적화 문제는 경제 전체의 공통된 문제로 환원된다.

둘째, 노동 공급 결정의 수동성과 구조적 분리이다. 각 가계 h가 공급하는 노동 $n_t(h)$는 임금 경직성을 모형화하기 위해 차별화된 생산 요소로 가정되므로 인덱스가 유지된다. 그러나 칼보형 임금 설정 하에서 가계는 노동 공급량을 직접 최적화(Choice)하는 것이 아니라, 자신이 설정한 임금 수준에서 기업이 수요하는 만큼의 노동을 수동적으로 공급할 뿐이다. 즉, 노동량은 가계의 직접적인 최적화 선택 변수가 아니라 임금 설정 결과에 따른 제약 조건으로 작동한다.

이러한 논리에 따라, 경제 전체의 총 효용은 개별 가계 h의 효용을 단위 구간 $[0,1]$에 대해 적분하여 다음과 같은 대표 가계의 기대 효용 함수로 정식화된다.

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} \beta^s \left[\frac{(c_{t+s} - \hbar c_{t+s-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \right]$$

결론적으로 소비는 모든 가계가 동일하므로 집계하여 최적화하고, 노동은 가계마다 다르지만 가계가 양을 직접 결정하는 주체가 아니므로 적분 형태로 포함하는 것이 가능하다. 이러한 방식은 미시적인 이질성을 유지하면서도 거시적 최적화 문제를 일관성 있게

통합하는 DSGE 모형의 표준적인 접근 방식이다.

10.3.2 예산제약식(Budget Constraint) 및 자본축적

예산제약식

소비 습관과 임금 경직성이 도입되어도 대표 가계가 직면하는 예산제약식의 근본적인 자원 배분 구조는 유지된다.

가계는 자본 k_t를 기업에 임대하여 명목 자본 소득 $r_t^k P_t k_t$를 얻는다. 또한 개별 가계 $h \in [0,1]$는 자신만의 특화된 노동 $n_t(h)$를 공급하고 명목 임금 $W_t(h)$를 받으므로, 가계 부문의 총 명목 임금 소득은 $\int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh$이다. 아울러 전기 말 보유한 명목 채권 B_{t-1}으로부터의 원리금 수익 $R_{t-1}B_{t-1}$과 기업으로부터 수령하는 명목 배당 소득 D_t가 가계의 총소득을 구성한다.

가계는 이러한 소득을 소비(c_t), 명목 채권 구입(B_t), 그리고 미래 자본 형성을 위한 투자(i_t)에 지출한다. 따라서 대표 가계의 명목 예산제약식은 다음과 같이 표현된다.

$$P_t c_t + P_t i_t + B_t = \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh + r_t^k P_t k_t + R_{t-1} B_{t-1} + D_t \qquad \text{(명목 예산제약식)}$$

양변을 P_t로 나누어 실질 변수로 변환하면 다음과 같은 실질 예산제약식을 얻는다.

$$c_t + i_t + \underbrace{\frac{B_t}{P_t}}_{\equiv b_t} = \int_0^1 \underbrace{\frac{W_t(h)}{P_t}}_{\equiv w_t(h)} n_t(h) dh + r_t^k k_t + R_{t-1} \underbrace{\frac{B_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\equiv b_{t-1}} \underbrace{\frac{P_{t-1}}{P_t}}_{\equiv \frac{1}{\pi_t}} + \underbrace{\frac{D_t}{P_t}}_{\equiv d_t}$$

$$\Rightarrow c_t + i_t + b_t = \int_0^1 w_t(h) n_t(h) dh + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t \qquad \text{(실질 예산제약식)}$$

여기서 $b_t \equiv B_t/P_t$는 실질 채권, $w_t(h) \equiv W_t(h)/P_t$는 실질 임금, $d_t \equiv D_t/P_t$는 실질 배당, $\pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$는 물가상승계수(gross inflation rate)이다.

자본축적식

본 모형에서는 투자가 실제 자본으로 변하는 과정에서 발생하는 실물적 마찰을 고려한다. 실제 경제에서 기업이나 가계가 투자를 갑자기 크게 늘리거나 줄이려면 추가적인 비용이나 비효율이 발생하는데, 이를 투자조정비용(Investment Adjustment Cost)이라 한다. 즉, 투자의 '변화 속도'가 빠를수록 자본 축적의 효율성이 떨어지는 현상을 반영한 자본축적식은 다음과 같다.

$$k_{t+1} = (1-\delta) k_t + \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t \qquad (1)$$

여기서 $\psi > 0$는 조정비용의 크기를 결정하는 파라미터이다. 투자조정비용 항은 투자의 급격한 변동에 대해 실물적 비용을 부과함으로써, 자본재 가격(Tobin's Q)의 변동과 투자의 점진적 조정을 현실적으로 포착한다. 가계는 실질 예산제약식과 자본축적식을 동시에 만족하며 평생 효용을 극대화한다.

10.3.3 효용 극대화(Utility Maximization)

효용 극대화 문제

대표 가계는 실질 예산제약식과 자본축적식을 제약조건으로 하여 평생 기대효용을 극대화한다. 가계의 선택 변수는 $\{c_t, i_t, k_{t+1}, b_t\}_{t=0}^{\infty}$이며, 최적화 문제는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}
\max_{\{c_t, i_t, k_{t+1}, b_t\}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \right] \\
\text{s.t.} \quad & c_t + i_t + b_t = \int_0^1 w_t(h) n_t(h) dh + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t \\
& k_{t+1} = (1-\delta) k_t + \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t
\end{aligned}$$

라그랑주 함수 및 승수의 경제적 의미

효용 극대화 문제를 풀기 위해 다음과 같이 라그랑주 함수(Lagrangian)를 구성한다.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \Bigg\{ & \left[\frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \right] \\
& + \lambda_t \left[\int_0^1 w_t(h) n_t(h) dh + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t - c_t - i_t - b_t \right] \\
& + \xi_t \left[(1-\delta) k_t + \left(1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right) i_t - k_{t+1} \right] \Bigg\}
\end{aligned}$$

여기서 λ_t와 ξ_t는 각각 실질 예산제약식과 자본축적식에 대응하는 라그랑주 승수로, 각 제약조건이 한 단위 완화될 때 증가하는 평생 효용을 나타내는 그림자 가격(Shadow Price)이다.

첫째, λ_t는 가계가 가용한 실질 소득이 한 단위 늘어날 때의 효용 증가분으로, 소비의 한계효용(Marginal Utility of Consumption)을 의미한다.

둘째, ξ_t는 t 시점에 자본(k_{t+1}) 한 단위를 추가로 보유하게 될 때 얻는 효용 증가분으로, 설치된 자본의 한계 가치를 나타낸다.

이 두 승수의 비율인 $q_t \equiv \xi_t/\lambda_t$는 토빈의 Q(Tobin's Q)로 정의된다. 비록 본 모형에서 소비재와 투자재의 시장 가격은 동일하게 설정되어 있으나(Relative price = 1), q_t가 항상 1이 되는 것은 아니다. 시장에서 산 '투자재'가 경제 내의 '설치된 자본'으로 전환되는 과정에서 투자조정비용(Investment Adjustment Cost)이라는 물리적·효율적 마찰이 발생하기 때문이다.

조정비용이 존재할 경우, 투자를 급격히 늘리려면 더 많은 자원을 소모해야 하므로 이미 설치되어 생산에 투입되고 있는 자본의 가치(ξ_t)는 시장에서 새로 사는 투자재의 비용(λ_t)보다 높거나 낮아질 수 있다. 따라서 q_t는 1을 중심으로 변동하며 가계가 투자를 점진적으로 조정하게 만드는 핵심 동태적 지표로 작용한다. 만약 조정비용이 없다면($\psi = 0$), 투자재 1단위가 즉시 자본 1단위로 치환되므로 $q_t = 1$이 항상 성립하게 된다.

1계 조건(First-Order Conditions)

라그랑주 함수를 각 선택 변수에 대해 미분하여 얻은 최적화 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} &= (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} + \beta \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} (-\hbar) \right] - \lambda_t = 0 \\ \Rightarrow \lambda_t &= (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta \hbar \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} \right] \end{aligned} \tag{2}$$

식 (2)는 소비의 실질적 한계효용(λ_t)이 당기의 즉각적인 만족뿐만 아니라, 미래의 기준점(Habit point) 상승으로 인한 차기 효용 감소분까지 반영함을 보여준다. 가계는 오늘 소비를 늘리는 것이 미래의 나에게 높은 기대치라는 부담을 지우게 된다는 점을 인지하고 소비 경로를 결정한다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t} &= -\lambda_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] = 0 \\ \Rightarrow \lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \end{aligned} \tag{3}$$

식 (3)은 가계의 자산 선택을 결정하는 오일러 방정식으로, 현재 소비를 한 단위 줄일 때 발생하는 비용(λ_t)이 채권 투자를 통해 얻는 미래 실질 수익의 기대 가치와 일치해야 함을 의미한다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_t} = -\lambda_t + \xi_t \Bigg[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \Bigg] \\ + \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda_t = \xi_t \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2 - \psi\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)\frac{i_t}{i_{t-1}}\right] + \beta \mathbb{E}_t \left[\xi_{t+1}\psi\left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1\right)\left(\frac{i_{t+1}}{i_t}\right)^2\right] \tag{4}$$

식 (4)는 최적 투자 조건을 나타낸다. 소비재를 투자로 전환할 때의 한계비용(λ_t)은 당기 투자로 생성된 자본의 가치(ξ_t)와, 당기 투자가 미래의 투자조정비용을 절감해 주는 효과의 합과 같아야 한다. 이 식을 통해 투자가 경제 충격에 대해 점진적으로 반응하는 동학이 형성된다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t+1}} = -\xi_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} r^k_{t+1} + \xi_{t+1}(1-\delta)\right] = 0$$
$$\Rightarrow \xi_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} r^k_{t+1} + \xi_{t+1}(1-\delta)\right] \tag{5}$$

식 (5)는 설치된 자본의 가치(ξ_t)를 결정한다. 이는 다음 기에 자본을 임대하여 얻는 실질 임대 수익($\lambda_{t+1} r^k_{t+1}$)과 감가상각 후 남은 잔존 자본의 가치($\xi_{t+1}(1-\delta)$)를 현재 시점으로 할인한 기대값의 합과 같다.

10.4 임금 경직성

10.4.1 이론적 배경 및 도입 동기

기본적인 폐쇄경제 뉴케인지안 DSGE 모형은 명목 가격의 경직성만을 반영하는 구조 하에서 통화정책의 실질 효과와 인플레이션 동학을 성공적으로 설명해 왔다. 그러나 해당 모형은 노동시장의 마찰 요소를 충분히 반영하지 못하여, 실질 임금(real wage)의 과도한 경기순응성(procyclicality)과 변동성 문제를 노출한다. 이는 실제 경제에서 실질 임금이 경기 변동에 대해 비교적 완만하고 점진적으로 반응한다는 실증적 사실과 괴리가 있다.

현실의 임금은 노동계약, 단체협상, 내부 노동시장 제도 등으로 인해 빈번하게 조정되지 않으며, 조정 시에도 상당한 협상 비용과 시차가 수반된다. 이러한 마찰은 명목 임금의 탄력적 조정을 저해하며 고용 및 산출의 점진적 조정 경로를 유발한다. 따라서 명목 임금 경직성을 모형에 통합하는 것은 실질 임금 경로의 현실적 설명뿐 아니라, 통화정책 충격이 노동시장을 거쳐 실물 부문으로 전이되는 경로를 정밀하게 분석하는 데 필수적이다.

이러한 문제의식을 바탕으로 Erceg, Henderson, and Levin (2000)은 칼보(Calvo) 형 가격 설정 구조를 노동시장에 적용하여 명목 임금 경직성(Nominal Wage Rigidity)을 도입하였다. 이들은 가계가 독점적 경쟁자로서 차별화된 노동을 공급하며, 일정 확률 하에서만 임금을 재설정할 수 있다고 가정함으로써 실질 임금의 과도한 경기순응성을

완화하고 모형의 동태적 정합성을 높였다.

한편, Blanchard and Galí (2007)는 임금 경직성의 도입이 산출갭과 실업률 사이의 상충관계(trade-off)를 어떻게 변화시키는지 분석하였다. 특히 임금의 완만한 조정은 경기 변동에 대한 고용의 민감도를 낮추고 통화정책의 파급 효과를 지속시키는 핵심 기제로 작용한다. 이는 임금 경직성이 단순히 기술적 보완을 넘어, 산출과 인플레이션 사이의 동학을 결정짓는 필수적인 실물적 마찰(Real friction)임을 시사한다.

요컨대, 임금 경직성의 도입은 가격 경직성 중심의 기존 분석 틀을 확장하여 보다 현실적인 노동시장 구조를 반영한다. 이는 통화정책 및 다양한 거시적 충격이 실물 경제에 미치는 파급 경로를 이론적·실증적으로 설명하는 데 핵심적인 역할을 수행한다.

이후 절에서는 개별 가계가 노동을 차별적으로 공급하고 일정 확률 하에서만 명목 임금을 재설정하는 칼보형 임금 설정 메커니즘(Calvo Wage Setting Mechanism)을 수리적으로 정식화하여, 임금 인플레이션의 동학과 고용의 지속성이 어떻게 결정되는지 살펴본다.

10.4.2 칼보(Calvo) 임금 경직성과 인플레이션 인덱싱

Erceg et al. (2000)은 Calvo (1983)의 가격 경직성 구조를 노동시장에 도입하였다. 이에 따라 각 가계는 매 시점 확률 $1-\theta_w$로 명목 임금을 최적으로 재설정할 수 있으며, 나머지 확률 θ_w 하에서는 사전에 정해진 규칙에 따라 임금을 조정한다. 이러한 확률적 구조는 거시적 차원에서 명목 임금이 경제 충격에 대해 즉각 반응하지 않고 점진적으로 조정되는 동학을 형성한다.

인플레이션 인덱싱(Indexation)의 도입 배경

본 모형에서 인플레이션 인덱싱을 도입하는 이유는 크게 두 가지이다. 첫째, 정상상태(Steady State)의 수리적 안정성 확보이다. 인플레이션 목표치가 양수인 경제($\pi > 1$)에서 인덱싱이 없다면, 임금을 재설정하지 못한 가계의 실질 임금(W/P)은 매 기간 물가 상승분만큼 지속적으로 하락하게 된다. 이는 장기적으로 가계 간의 극심한 부의 불평등을 초래하여 모형이 안정적인 균형으로 수렴하는 것을 방해한다. 따라서 장기 물가 목표(π)에 연동된 인덱싱은 임금을 직접 수정하지 못하는 기간에도 실질 임금이 거시적 추세에서 이탈하지 않도록 보조한다.

둘째, 임금 동학의 실증적 정합성 제고이다. 실제 경제 데이터에서 임금 인플레이션은 과거의 물가 상승을 시차를 두고 반영하는 강한 관성(Persistence)을 보인다. 과거 인플레이션(π_{t-1})에 근거한 인덱싱은 이러한 과거 지향적(Backward-looking) 특성을 모형에 부여하여, 충격 발생 시 임금이 급격히 변하지 않고 점진적으로 조정되는 현실적인 경로를 제공한다.

인덱싱 메커니즘의 정식화

t 기에 임금을 W_t^{opt} 로 설정한 가계가 $t+s$ 기까지 임금을 재설정하지 못했을 때의 명목 임금 $W_{t+s}(h)$ 는 다음과 같은 다층적 구조를 통해 자동 조정된다.

$$W_{t+s}(h) = W_t^{opt}(h) \times \underbrace{\prod_{j=1}^{s} \left(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}}_{\equiv \Pi_{w,t,t+s}}$$

여기서 $\pi_{w,t} \equiv W_t/W_{t-1}$ 는 집계 임금 인플레이션율을, π 는 장기 인플레이션 목표치를 나타낸다. 즉 재설정하지 못한 임금은 과거의 실제 임금 상승률과 장기 목표의 가중 기하평균에 연동되어 조정된다. $\iota_w \in [0,1]$ 은 과거 지향적 인덱싱의 비중을 결정하며, $\gamma_w \in [0,1]$ 은 이러한 인덱싱 효과가 명목 임금에 투영되는 전반적인 강도를 조절한다.

$\gamma_w = 1$ 일 경우 완전한 지수화가 이루어져 가계의 실질 구매력이 방어되지만, $\gamma_w = 0$ 일 경우 명목 임금은 다음 재설정 시점까지 W_t^{opt} 수준에 완벽하게 고정(perfectly fixed)되는 순수 칼보 구조로 환원된다. 이러한 다층적 설정은 Smets and Wouters (2007) 등에서 강조된 노동시장의 하방 경직성과 점진적 조정을 현실적으로 묘사하는 핵심 장치이다.

10.4.3 노동 집계자

노동 집계 함수

노동 집계자(Labor Aggregator)는 경제 내에 존재하는 이질적인 노동 서비스를 하나의 집합적인 총노동으로 변환하는 가상의 주체이다[2]. 각 가계는 고유한 특성을 가진 노동을 공급하며 개별 노동 간 대체탄력성은 유한하다. 따라서 노동 집계자는 이질적인 노동 투입을 단순 합산하는 대신, 일정한 대체 가능성을 반영하는 CES(Constant Elasticity of Substitution) 기술을 통해 다음과 같이 유효 노동량 n_t^{eff} 를 정의한다.

$$n_t^{eff} = \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}}$$

여기서 $n_t(h)$ 는 가계 $h \in [0,1]$ 가 공급하는 노동량이며, $\varepsilon_w > 1$ 은 노동 간 대체탄력성이다.

결론적으로, 노동 집계자는 현실의 노동조합이 가진 '독점적 임금 결정권'이라는 특성을 경제학적으로 추상화하여 담아내기 위한 도구라고 이해하는 것이 가장 정확하다. 개별 노동자는 실제 경제에서 가격 수용자(Price-taker)에 가까울 수 있으나, 본 모형에서는 가계가 차별화된 노동력을 공급하는 독점적 경쟁자임을 가정함으로써 노동조합이 사측과 협상하여 임금을 결정하는 시장 지배력을 수리적으로 구현하고 있다.

[2] 생산물 시장에서 차별화된 중간재를 집계하여 최종재를 생산하는 기업의 역할은 본 모형의 노동 집계자에 대응하며, 개별 가계는 중간재 생산 기업과 구조적으로 상응한다.

본 모형에서 집계 노동을 n_t^{eff}로 정의하는 이유는 다음과 같다.

첫째, 노동의 유효성 강조이다. 가계의 효용 함수에 포함되는 '명목 총 노동량' ($\int_0^1 n_t(h)dh$)과 달리, n_t^{eff}는 생산기술적 관점에서 집계된 투입량을 의미한다. 이는 이질적인 노동들이 결합하여 실제 생산에 기여하는 최종적인 물리적 투입량을 명확히 규정한다.

둘째, 자원 배분의 비효율성 포착이다. 임금 경직성으로 인해 가계별 임금($W_t(h)$)이 달라지면 임금 분산(Wage Dispersion)이 발생한다. n_t^{eff}는 이러한 마찰을 내포하여, 동일한 명목 노동이 투입되더라도 임금 분산이 심화될수록 실제 생산에 활용되는 유효 노동량이 감소하는 기제를 직접적으로 드러낸다.

셋째, 거시 생산 함수와의 논리적 일관성 확보이다. n_t^{eff}를 독립된 변수로 정의함으로써, 노동 시장의 마찰이 기업의 최적 생산 결정 및 총산출에 전이되는 경로를 수리적으로 투명하게 보여줄 수 있다.

비용 최소화 문제

노동 집계자는 주어진 유효 노동량 n_t^{eff}를 달성하기 위해 각 가계의 노동을 얼마나 수요할지 결정한다. 이때 각 가계가 공급하는 노동의 명목 임금 $W_t(h)$는 상이할 수 있으므로, 노동 집계자는 다음과 같은 비용 최소화 문제를 풀어야한다.

$$\begin{aligned} \min_{\{n_t(h)\}} \quad & \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh \\ \text{s.t.} \quad & \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} = n_t^{eff} \end{aligned}$$

위 제약조건은 CES 집계 기술에 따라 개별 노동들을 결합하여 목표로 하는 총 유효 노동량을 확보해야 함을 의미한다.

라그랑주 함수와 집계 임금의 정의

위 문제를 풀기 위해 다음과 같이 라그랑주 함수(Lagrangian)를 구성할 수 있다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh - \lambda_t^w \left[\left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} - n_t^{eff} \right]$$

여기서 라그랑주 승수 λ_t^w는 제약 조건하에서 집계 노동 n_t^{eff}를 1단위 추가로 얻기 위해 필요한 최소 비용, 즉 집계 노동의 한계 비용을 의미한다. 이는 거시 경제적 관점에서 생산자가 유효 노동 한 단위를 사용하기 위해 지불하는 집계 임금 지수(Aggregate Wage

Index) W_t와 동일한 개념이다. 따라서 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\lambda_t^w = W_t$$

1계 조건과 노동 수요함수

라그랑주 함수를 $n_t(h)$로 미분하면 1계 조건이 다음과 같이 도출된다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t(h)} = W_t(h) - \lambda_t^w \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{1}{\varepsilon_w - 1}} \frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w} n_t(h)^{-\frac{1}{\varepsilon_w}} = 0$$

이를 정리하면 다음과 같은 최적 노동 수요함수를 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
& W_t(h) - \underbrace{\lambda_t^w}_{=W_t} \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{1}{\varepsilon_w - 1}} n_t(h)^{-\frac{1}{\varepsilon_w}} = 0 \\
\Rightarrow & W_t(h) = W_t \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{1}{\varepsilon_w - 1}} n_t(h)^{-\frac{1}{\varepsilon_w}} \\
\Rightarrow & n_t(h)^{-\frac{1}{\varepsilon_w}} = \frac{W_t(h)}{W_t} \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{-\frac{1}{\varepsilon_w - 1}} \\
\Rightarrow & n_t(h) = \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} \underbrace{\left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}}}_{\equiv n_t^{eff}} \\
\Rightarrow & n_t(h) = \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff} \qquad \text{(노동 수요함수)}
\end{aligned}$$

집계 임금지수

위에서 도출된 최적 노동 수요함수를 n_t^{eff}의 CES 집계함수에 대입하면, 집계 임금 지수 W_t가 $W_t(h)$의 가중평균 형태로 다음과 같이 도출된다.

$$\begin{aligned}
n_t^{eff} &= \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} \\
\Rightarrow n_t^{eff} &= \left(\int_0^1 \left(\underbrace{\left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}}_{=n_t(h)} \right)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} \\
\Rightarrow n_t^{eff} &= \left(\int_0^1 \left(W_t(h)^{-\varepsilon_w} W_t^{\varepsilon_w} n_t^{eff} \right)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} \\
\Rightarrow n_t^{eff} &= \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} W_t^{\varepsilon_w - 1} (n_t^{eff})^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow n_t^{eff} = n_t^{eff} W_t^{\varepsilon_w} \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} \\
&\Rightarrow W_t^{-\varepsilon_w} = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} \\
&\Rightarrow W_t = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}} \qquad \text{(집계 임금 지수)}
\end{aligned}
$$

위 식은 CES 구조에서 자주 나타나는 전형적인 임금지수 표현으로, 이는 노동 집계자가 집계된 노동 n_t^{eff} 한 단위를 생산하는 데 드는 평균 명목 비용(즉, 명목 임금)을 나타낸다.

10.4.4 가계의 최적 임금 결정

칼보형 임금 경직성 하에서 t기에 임금을 재설정할 기회를 얻은 가계 h는, 자신이 설정한 임금이 향후 확률적으로 고정되거나 사전에 정의된 규칙에 따라 인덱싱된다는 점을 인지하고 기대 효용 흐름을 극대화한다. 가계는 독점적 경쟁 구조 하에서 자신이 결정한 임금이 노동 집계자의 노동 수요함수를 통해 자신의 노동 공급량($n_{t+s}(h)$)을 결정한다는 점을 제약 조건으로 받아들인다.

가계의 동태적 최적화 문제

가계 h는 임금을 재설정하지 못하는 기간 동안 명목 임금이 인플레이션 인덱싱 규칙($\Pi_{w,t,t+s}$)에 따라 자동 조정됨을 고려하여 다음과 같은 목적함수를 극대화한다.

$$
\begin{aligned}
\max_{W_t^{opt}(h)} \quad & \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg\{ \left[\frac{(c_{t+s} - \hbar c_{t+s-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\
& + \lambda_{t+s} \Bigg[\frac{W_{t+s}(h)}{P_{t+s}} n_{t+s}(h) + r_{t+s}^k k_{t+s} + \frac{R_{t+s-1}}{\pi_{t+s}} b_{t+s-1} + d_{t+s} \\
& \qquad - c_{t+s} - i_{t+s} - b_{t+s} \Bigg] \Bigg\} \\
\text{s.t.} \quad & n_{t+s}(h) = \left(\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}
\end{aligned}
$$

여기서 λ_{t+s}는 가계의 실질 소득의 한계 효용을 나타내는 라그랑지 승수이며, 대괄호 안은 앞 절의 실질 예산 제약식이다. 자본축적식 제약(승수 ξ_{t+s})은 임금 선택 변수와 무관하므로 표기를 생략한다.

가계의 동태적 최적화 문제를 해결하기 위해서는 미래 시점($t+s$)의 변수들을 현재 결정하는 변수인 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/W_t$로 표현해야 한다.

상대 임금을 이용한 변수의 재구성

먼저 $t+s$ 기의 실질 임금 $\frac{W_{t+s}(h)}{P_{t+s}}$ 은 t 기의 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$ 의 함수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{W_{t+s}(h)}{P_{t+s}} = \frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} \times \frac{W_{t+s}}{P_{t+s}} \\
\Rightarrow &\frac{W_{t+s}(h)}{P_{t+s}} = \left(\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} \right) w_{t+s} \\
\Rightarrow &\frac{W_{t+s}(h)}{P_{t+s}} = \left(\frac{W_t^{opt}(h) \underbrace{\prod_{j=1}^{s} \left(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w} \right)^{\gamma_w}}_{=\Pi_{w,t,t+s}}}{W_t \times \frac{W_{t+1}}{W_t} \times \frac{W_{t+2}}{W_{t+1}} \times \cdots \times \frac{W_{t+s}}{W_{t+s-1}}} \right) w_{t+s} \\
\Rightarrow &\frac{W_{t+s}(h)}{P_{t+s}} = \left(\frac{W_t^{opt}(h) \Pi_{w,t,t+s}}{W_t \times \underbrace{\pi_{w,t+1} \times \pi_{w,t+2} \times \cdots \times \pi_{w,t+s}}_{=\pi_{w,t,t+s}}} \right) w_{t+s} \\
\Rightarrow &\frac{W_{t+s}(h)}{P_{t+s}} = \left(\frac{W_t^{opt}(h) \Pi_{w,t,t+s}}{W_t \pi_{w,t,t+s}} \right) w_{t+s} \\
\Rightarrow &\frac{W_{t+s}(h)}{P_{t+s}} = \tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s}
\end{aligned}
$$

여기서 $\pi_{w,t} \equiv \frac{W_t}{W_{t-1}}$ 는 임금 인플레이션율을 의미하며 기타 다른 변수들의 정의는 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&w_{t+s} \equiv \frac{W_{t+s}}{P_{t+s}}, \quad \tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv \frac{W_t^{opt}(h)}{W_t} \\
&\Pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s} \left(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w} \right)^{\gamma_w}, \quad \pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s} \pi_{w,t+j}, \\
&W_{t+s}(h) = W_t^{opt}(h) \prod_{j=1}^{s} \left(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w} \right)^{\gamma_w} = W_t^{opt}(h) \Pi_{w,t,t+s}
\end{aligned}
$$

또한 $t+s$ 기의 임금 비율 $W_{t+s}(h)/W_{t+s}$ 도 t 기의 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$ 의 함수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} = \frac{W_t^{opt}(h) \Pi_{w,t,t+s}}{W_t} \times \frac{W_t}{W_{t+1}} \times \frac{W_{t+1}}{W_{t+2}} \times \cdots \times \frac{W_{t+s-1}}{W_{t+s}} \\
\Rightarrow &\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} = \tilde{w}_t^{opt}(h) \Pi_{w,t,t+s} \times \frac{1}{\pi_{w,t+1}} \times \frac{1}{\pi_{w,t+2}} \times \cdots \times \frac{1}{\pi_{w,t+s}}
\end{aligned}
$$

$$\Rightarrow \frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} = \tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}$$

마지막으로 개별 가계에 대한 $t+s$ 기의 노동 수요함수 역시 t 기의 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$의 함수로 나타낼 수 있다.

$$n_{t+s}(h) = \left(\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}$$
$$\Rightarrow n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}$$

참고로 노동 수요함수를 t 기의 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$로 미분하면 다음과 같이 간결하게 정리된다.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} &= -\varepsilon_w \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w - 1} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} n_{t+s}^{eff} \\
&= -\varepsilon_w \frac{1}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} \underbrace{\left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}}_{=n_{t+s}(h)} \\
&= -\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}
\end{aligned}$$

칼보형 임금 설정 모형에서 개별 가계는 명목 임금 $W_t^{opt}(h)$를 직접 설정하지만, 최적화 문제를 최적 실질임금($w_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/P_t$)이 아니라 최적 상대 임금($\tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/W_t$)으로 재구성하여 풀이하는 것이 일반적이다. 이렇게 하는 주된 이유는 다음과 같이 설명할 수 있다.

첫째, 칼보 모형은 개별 가계가 노동 시장에서 독점적 경쟁자로서 행동한다고 가정한다. 각 가계는 자신만의 특화된 노동을 공급하며, 이 노동에 대한 수요는 자신이 설정한 임금($W_t^{opt}(h)$)과 총 임금 수준(W_t)의 상대적인 비율에 따라 결정된다. 즉, 가계는 시장의 평균적인 임금 수준 대비 자신의 임금이 얼마나 높은지 또는 낮은지에 따라 노동 공급량이 달라진다고 인식한다. 따라서, 최적화 문제에서 개별 가계의 의사결정은 자연스럽게 상대 임금에 대한 선택으로 귀결된다. 이는 가계가 직면한 시장 구조를 직접적으로 반영하는 방식이다.

둘째, 모형에서 개별 가계의 노동 수요 함수는 $(W_{t+s}(h)/W_{t+s})^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}$ 형태로 주어진다. 이 식은 이미 개별 가계의 임금과 총 임금의 비율, 즉 상대 임금의 형태로 표현되어 있다. 따라서 최적화 문제를 상대 임금($\tilde{w}_t^{opt}(h)$)으로 정의하면, 노동 수요 함수를 훨씬 더 간결하게 다룰 수 있으며, 목적 함수를 미분하여 1계 조건을 도출할 때도 계산이 용이하다. 실질 임금($W_t^{opt}(h)/P_t$)으로 표현할 경우 총 물가 수준(P_t)까지 함께 고려해야 하므로 수식이 더욱 복잡해지는 단점이 있다.

셋째, 개별 가계의 입장에서는 자신이 명목 임금을 설정하더라도, 총 임금 수준(W_t)과 총 물가 수준(P_t)은 외생적으로 주어진다고 가정한다. 다시 말해, 개별 가계의 임금 설정이 전체 경제의 임금 및 물가 수준에 미치는 영향은 미미하다고 본다. 따라서 개별 가계의 최적화는 이러한 외생적인 집계 변수에 대한 상대적인 위치를 고려하는 문제가 된다. 이러한 관점에서 상대 임금을 통해 최적화 문제를 설정하는 것이 모형의 기본적인 가정과 더 부합한다.

결론적으로, 최적 상대 임금으로 문제를 재구성하는 것은 모형의 경제적 직관(독점적 경쟁)을 명확히 반영하고, 수식 전개의 간결성 및 효율성을 높이며, 개별 가계가 받아들이는 외생적인 거시 변수와의 관계를 명확히 하는 데 기여한다.

최적화 문제의 재구성

이제 임금을 재설정할 수 있는 가계의 동태적 최적화 문제는 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$를 선택하는 문제로 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
\max_{\tilde{w}_t^{opt}(h)} \; & \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg\{ \left[\frac{(c_{t+s} - \hbar c_{t+s-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\
& + \lambda_{t+s} \Bigg[\left(\tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} \right) n_{t+s}(h) + r_{t+s}^k k_{t+s} + \frac{R_{t+s-1}}{\pi_{t+s}} b_{t+s-1} + d_{t+s} \\
& - c_{t+s} - i_{t+s} - b_{t+s} \Bigg] \Bigg\} \\
\text{s.t.} \; & n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}
\end{aligned}$$

최적 임금 설정을 위한 1계 조건

목적 함수를 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$에 대해 미분하면 가계의 동태적 최적화 문제의 1계 조건(first-order condition)을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg[& - \chi n_{t+s}(h)^{\phi} \frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} \\
& + \lambda_{t+s} \left(\left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} \right) n_{t+s}(h) + \left(\tilde{w}_t^{opt}(h) w_{t+s} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right) \frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} \right) \Bigg] = 0
\end{aligned}$$

최적 임금 결정식 유도

1계 조건에 앞에서 구했던 $\frac{\partial n_{t+s}(h)}{\partial \tilde{w}_t^{opt}(h)} = -\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)}$를 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg[-\chi n_{t+s}(h)^{\phi} \left(-\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} \right) \\
&\quad + \lambda_{t+s} \left(\left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} \right) n_{t+s}(h) + \left(\tilde{w}_t^{opt}(h) w_{t+s} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right) \left(-\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} \right) \right) \Bigg] = 0 \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg[\chi \ \varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} \\
&\quad + \lambda_{t+s} \left(\left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} \right) n_{t+s}(h) - \varepsilon_w w_{t+s} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} n_{t+s}(h) \right) \Bigg] = 0 \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} + \lambda_{t+s} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} n_{t+s}(h)(1-\varepsilon_w) \right] = 0
\end{aligned}
$$

이제 위 식에 수요함수 $n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}$을 대입하여 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$에 대해 정리하면, 최종적으로 다음과 같은 형태의 최적 임금 조건을 얻는다.

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg[\chi\varepsilon_w \frac{\left[\left(\tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} \\
&\quad + \lambda_{t+s} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} \left[\left(\tilde{w}_t^{opt}(h) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right] (1-\varepsilon_w) \Bigg] = 0 \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg[\chi\varepsilon_w \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w(1+\phi)-1} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \\
&\quad + \lambda_{t+s} w_{t+s} \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}(1-\varepsilon_w) \Bigg] = 0 \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg[\chi\varepsilon_w \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w\phi-1} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \\
&\quad + \lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}(1-\varepsilon_w) \Bigg] = 0 \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi\varepsilon_w \tilde{w}_t^{opt}(h)^{-\varepsilon_w\phi-1} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \right] \\
&= \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}(\varepsilon_w - 1) \right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow & \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi\varepsilon_w \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \right] \\
& = \tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}(\varepsilon_w - 1) \right] \\
\Rightarrow & \tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \right]}{\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]} \\
\Rightarrow & \tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}}
\end{aligned}
$$

여기서 $x_{w,n,t}$, $x_{w,d,t}$는 계산 편의를 위한 보조 변수(auxiliary variables)로 다음과 같이 정의된다.

$$
\begin{aligned}
x_{w,n,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \right] \\
x_{w,d,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]
\end{aligned}
$$

$x_{w,n,t}$는 미래의 유효 노동 투입이 예상 임금 인플레이션 경로에 따라 어떻게 감소하는지를 반영한 노동 비효용의 현재 가치이며, 이는 가계가 임금을 높게 설정할수록 미래의 노동 부담이 완화되는 방향으로 작용하게 함을 의미한다. 여기서 n_{t+s}^{eff}는 집계 유효 노동량이다. $x_{w,d,t}$는 임금을 재설정하여 얻게 되는 미래 상대 임금 소득의 한계 효용에 대한 현재 가치를 나타낸다. 여기서 w_{t+s}는 집계 실질 임금이다.

가격 경직성 모형에서와 같이 $x_{w,n,t}$와 $x_{w,d,t}$는 무한합 형태로 Dynare에서 사용하기 어려우므로 재귀식 형태로 변환해야 한다.

$x_{w,n,t}$의 재귀식 도출

$x_{w,n,t}$를 재귀식으로 표현하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
x_{w,n,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \left(n_{t+s}^{eff} \right)^{1+\phi} \\
&= \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\sum_{s=1}^{\infty} (\beta\theta_w)^{s-1} \chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \left(n_{t+s}^{eff} \right)^{1+\phi} \right]
\end{aligned}
$$

여기서

$$
\Pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s} (\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}, \quad \pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s} \pi_{w,t+j}
$$

이므로,

$$\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} = \frac{\left(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}}{\pi_{w,t+1}} \frac{\Pi_{w,t+1,t+s}}{\pi_{w,t+1,t+s}}$$

이를 대입하고 $k = s-1$로 치환하면

$$\begin{aligned}
\Rightarrow x_{w,n,t} &= \chi \left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} \\
&\quad + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\left(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}}{\pi_{w,t+1}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \right. \\
&\qquad \left. \times \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \chi \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \left(n_{t+1+k}^{eff}\right)^{1+\phi} \right] \\
\Rightarrow x_{w,n,t} &= \chi \left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} \\
&\quad + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\left(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}}{\pi_{w,t+1}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \right. \\
&\qquad \left. \underbrace{\times \mathbb{E}_{t+1} \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \chi \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} \left(n_{t+1+k}^{eff}\right)^{1+\phi}}_{=x_{w,n,t+1}} \right] \\
\Rightarrow x_{w,n,t} &= \chi \left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \, \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{\left(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right]
\end{aligned}$$

따라서,

$$x_{w,n,t} = \chi \left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{\left(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right]$$

$x_{w,d,t}$의 재귀식 도출

$x_{w,d,t}$를 재귀식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
x_{w,d,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right] \\
\Rightarrow x_{w,d,t} &= \lambda_t w_t \left(\frac{\pi_{t,t}^{w}}{\pi_{w,t,t}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_t^{eff} + \mathbb{E}_t \sum_{s=1}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right] \\
\Rightarrow x_{w,d,t} &= \lambda_t w_t n_t^{eff} \\
&\quad + \beta\theta_w \, \mathbb{E}_t \left[\sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \lambda_{t+1+k} w_{t+1+k} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+1+k}}{\pi_{w,t,t+1+k}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+1+k}^{eff} \right] \quad (k = s-1)
\end{aligned}$$

여기서

$$\Pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s} (\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}, \quad \pi_{w,t,t+s} = \prod_{j=1}^{s} \pi_{w,t+j}$$

이므로,

$$\frac{\Pi_{w,t,t+1+k}}{\pi_{w,t,t+1+k}} = \frac{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t+1}} \frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}}$$

이를 대입하면

$$\begin{aligned}
x_{w,d,t} &= \lambda_t w_t n_t^{eff} \\
&+ \beta\theta_w \, \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t+1}} \right)^{1-\varepsilon_w} \right. \\
&\qquad \left. \times \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \lambda_{t+1+k} w_{t+1+k} \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+1+k}^{eff} \right] \\
\Rightarrow x_{w,d,t} &= \lambda_t w_t n_t^{eff} \\
&+ \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} \right. \\
&\qquad \left. \times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^k \lambda_{t+1+k} w_{t+1+k} \left(\frac{\Pi_{w,t+1,t+1+k}}{\pi_{w,t+1,t+1+k}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+1+k}^{eff}}_{= x_{w,d,t+1}} \right]
\end{aligned}$$

따라서 재귀식은

$$x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right]$$

요약: 가계의 최적 임금 결정

이상을 요약하면 가계의 최적 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$는 다음 3가지 식에 의해 결정된다.

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w \phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{6}$$

$$x_{w,n,t} = \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w (1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \tag{7}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right] \tag{8}$$

식 (6)~(8)의 경제적 의미는 임금이 신축적인 극한과 비교하면 분명해진다. 임금 경직성이 없는 경우($\theta_w = 0$) 두 보조변수에는 당기 항만 남고, 모든 가계가 매기 임금을 재설정하므로 대칭 균형에서 $\tilde{w}_t^{opt} = 1$이 된다. 이때 식 (6)은

$$w_t = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \cdot \frac{\chi (n_t^{eff})^{\phi}}{\lambda_t}$$

로 축약된다. 즉 실질임금은 노동과 소비 사이의 한계대체율(MRS, $\chi (n_t^{eff})^{\phi} / \lambda_t$)에 독점적 노동 공급에서 비롯되는 임금 마크업 $\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} > 1$을 곱한 수준으로 결정된다. 이는 제5장에서 중간재 기업의 최적 가격이 한계비용에 가격 마크업을 곱한 수준으로 결정되던 것과 정확히 대칭적인 구조로, 노동의 대체탄력성 ε_w가 클수록(가계 간 노동이 서로 대체되기 쉬울수록) 가계의 시장지배력이 약해져 마크업이 1에 가까워진다.

임금 경직성이 있는 경우($\theta_w > 0$)에는 이 정태적 조건이 미래로 확장된다. 새로 정한 임금이 평균 $1/(1-\theta_w)$ 분기 동안 유지되므로, 가계는 임금이 묶여 있을 전 기간을 내다보며 임금을 결정해야 한다. $x_{w,n,t}$는 그 기간에 감당할 노동 비효용의 기대 현재가치(임금 설정의 한계비용 측면)이고, $x_{w,d,t}$는 그 임금으로 얻을 노동소득이 주는 한계효용의 기대 현재가치(한계편익 측면)이며, 최적 임금은 식 (6)과 같이 두 현재가치의 비율에 마크업을 곱해 결정된다. 재귀식 (7)과 (8)에서 미래의 임금 인플레이션($\pi_{w,t+1}$)이 인덱싱에 의한 자동 조정분(분모의 괄호 항)보다 높을 것으로 예상될수록 미래 항의 가중치가 커지는데, 이는 임금을 다시 올릴 기회가 언제 올지 모르는 가계가 오늘 임금을 미리 높여 두려는 유인을 나타낸다. 임금 결정의 이러한 전방주시적(forward-looking) 성격은 제11장에서 이 구조를 로그선형화할 때 임금 필립스 곡선의 기대 임금 인플레이션 항으로 나타나게 된다. 한편 식 (6)의 좌변 지수 $1 + \varepsilon_w \phi$는 노동 비효용의 볼록성(ϕ)이 클수록 최적 임금이 경제 여건 변화에 덜 민감하게 반응함을 보여준다. 임금을 높이면 노동 수요가 줄어 비효용도 함께 줄기 때문에, ϕ가 클수록 이 완충 효과가 커져 재설정 임금의 조정 폭이 작아진다.

10.5 기업(Firms)

제5장에서 살펴본 것처럼 뉴케인지안 DSGE 모형에서 생산은 두 단계로 나뉜다. 먼저, 최종재 생산자는 다양한 중간재를 CES 형태로 결합하여 최종재를 생산하며, 완전경쟁 시장에서 활동한다. 중간재 생산자는 독점적 경쟁 하에 있으며, 가격을 설정할 수 있는 권한이 있지만 Calvo (1983) 방식의 확률적 가격조정 제약을 받는다.

이러한 가격 경직성과 시장력은 뉴케인지안 DSGE 모형에서 총수요 충격과 통화정책이 실질 변수에 영향을 미치도록 하는 핵심 기제를 제공한다. 결과적으로, 뉴케인지안 DSGE 모형은 비효율적인 자원 배분과 정책 효과를 설명하는 데 유리하며, 현실 경제의 가격 조정 지연을 반영한다.

10.6 최종재 생산기업(Final Good Producers)

최종재 생산기업은 연속적인 상품의 집합으로 구성된 차별화된 중간재를 구매하여 단일한 최종재를 생산한다. 이들은 완전경쟁 시장에서 활동하며, 이윤극대화를 위해 중간재를 적절히 조합하여 생산을 최적화한다.

최종재의 생산기술은 다음과 같은 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 집계함수를 따른다.

$$y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

여기서 y_t는 최종재의 생산량, $y_t(i)$는 각 $i \in [0,1]$ 범위의 중간재 생산기업이 공급하는 상품의 수량이며, $\varepsilon_p > 1$은 상품 간 대체탄력성(elasticity of substitution)을 나타낸다.

10.6.1 이윤 극대화(Profit Maximization)

최종재 생산기업은 모든 중간재 i를 가격 $P_t(i)$에 구매하여 이를 결합하고, 완전경쟁 하에서 단일 최종재를 가격 P_t에 판매한다. 따라서 이윤극대화 문제는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \max_{\{y_t(i)\}_{i\in[0,1]}} \quad & P_t y_t - \int_0^1 P_t(i) y_t(i) di \\ \text{subject to} \quad & y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \end{aligned}$$

위의 목적함수는 총수입($P_t y_t$)에서 중간재 구매비용($\int_0^1 P_t(i) y_t(i) di$)을 차감한 형태로 나타나며, 제약조건은 생산기술로서 중간재를 결합하여 최종재를 생산하는 과정을 의미한다.

이 이윤극대화 문제를 통해 최종재 생산기업이 중간재 $y_t(i)$를 얼마나 수요하는지를 나타내는 수요함수가 도출된다.

$$y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

10.6.2 최종재 가격 지수(Aggregate Price Index)

이제 중간재 수요함수 $y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t$를 생산함수에 대입하면, 최종재 가격지수 P_t가 다음과 같이 유도된다.

$$P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$

이 식은 CES 집계기술 하에서 최종재 생산기업의 최적한계비용으로 정의되는 CES 가격지수(CES price index)이며, 이는 특정 수준의 생산량 y_t를 달성하기 위해 필요한 최소 총지출을 결정짓는 핵심 요소이다.

이 절에서는 최종재 생산기업의 생산기술과 수요함수를 정리하였으며, 다음 절에서는 중간재 생산기업의 가격 설정 문제 및 Calvo 가격 경직성 하의 최적 가격 도출을 다룬다.

10.7 중간재 생산기업(Intermediate Good Firms)

중간재 생산기업 $i \in [0,1]$은 독점적 경쟁 시장에서 고유한 중간재 $y_t(i)$를 생산하며, 자신의 명목 가격 $P_t(i)$를 설정할 수 있는 시장력을 보유하고 있다. 이 기업은 주어진 생산기술과 가격 조정 제약 하에서 이윤을 극대화하려 한다.

10.7.1 생산기술과 비용구조

중간재 기업은 다음과 같은 콥-더글라스(Cobb–Douglas) 형태의 생산함수를 이용하여 중간재를 생산한다

$$y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha}$$

여기서 z_t는 총요소생산성(TFP), $k_t(i)$는 자본 투입량, $n_t^{eff}(i)$는 유효 노동 투입량이며, $\alpha \in (0,1)$은 자본의 소득분배 몫을 의미한다.

중간재 생산기업이 일반적인 명목 노동 투입량 $n_t(i)$ 대신 유효 노동 투입량 $n_t^{eff}(i)$를 사용하는 이유는 다음과 같다. 첫째, 모형은 노동의 이질성을 반영하며, 노동 집계자가 이질적인 노동을 집계하여 유효 노동량을 공급한다. 둘째, 임금 경직성으로 인한 노동시장의 비효율성을 총 생산에 직접 포함하기 위함이다. 이러한 '유효 노동량' 개념은 모형의 현실성과 경제적 일관성을 높이는 데 필수적이다.

해당 기업의 실질 총비용(real total cost)은 자본 서비스에 대한 임차비용과 노동 비용을 포함하여 다음과 같이 주어진다.

$$tc_t(i) = r_t^k k_t(i) + w_t n_t^{eff}(i)$$

여기서 r_t^k는 실질 자본 임대가격(real rental rate of capital), w_t는 실질임금(real wage)이다.

10.7.2 중간재 수요함수

앞에서 설명한 것처럼 최종재 생산자가 CES 집계를 통해 중간재를 사용하는 구조 하에서, 중간재 i에 대한 수요는 다음과 같이 주어진다.

$$y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

여기서 $\varepsilon_p > 1$은 중간재 간 대체탄력성(elasticity of substitution)을 나타내며, P_t는 다음과 같은 CES 형태의 최종재 가격지수이다.

$$P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$

10.7.3 비용 극소화(Cost Minimization)

중간재 생산기업은 독점적 경쟁 시장(monopolistic competition)에서 활동하며, 자신의 가격 $P_t(i)$를 설정할 수 있는 가격 설정자(price setter)이다. 이때 기업의 생산량 $y_t(i)$는 위에서 유도한 수요함수에 의해 결정되며, 가격 $P_t(i)$에 따라 내생적으로 달라진다.

중간재 생산기업은 최적 의사결정을 위해 두 단계의 문제를 순차적으로 해결한다.

첫째, 주어진 산출량 $y_t(i)$을 가장 낮은 비용으로 생산할 수 있도록 자본 $k_t(i)$과 유효노동 $n_t^{eff}(i)$의 조합을 선택하는 비용극소화 문제를 푼다. 이 과정에서 실질임금 w_t는 임금 경직성으로 인해 외생적으로 주어지며, 이는 투입요소 선택에 제약조건으로 작용한다.

둘째, 위에서 유도한 수요함수를 고려하여 최적 가격 $P_t(i)$를 설정하고, 이에 따라 발생하는 이윤을 극대화한다.

먼저 중간재 생산기업의 비용극소화 문제를 살펴본다.

중간재 생산기업 i는 주어진 산출량 $y_t(i)$을 달성하기 위해 자본 $k_t(i)$와 노동 $n_t^{eff}(i)$을 선택하여 총비용을 최소화하고자 한다. 이때 기업의 비용극소화 문제는 다음과 같이 수식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} \min_{k_t(i),\, n_t^{eff}(i)} \quad & tc_t(i) = r_t^k k_t(i) + w_t n_t^{eff}(i) \\ \text{subject to} \quad & y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha} \end{aligned}$$

이를 라그랑지안(Lagrangian)으로 정리하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_t^k k_t(i) + w_t n_t^{eff}(i) - \lambda_t^m(i)\left[z_t k_t(i)^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha} - y_t(i)\right]$$

여기서 라그랑주 승수(Lagrange multiplier) $\lambda_t^m(i)$는 생산 제약이 한 단위 증가할 때 총비용이 얼마나 증가하는지를 나타내므로, 이는 곧 실질 한계비용($mc_t(i)$)을 의미한다. 즉, $\lambda_t^m(i) = mc_t(i)$이다.

일계조건(First-Order Conditions, FOCs)은 다음과 같다.

$$r_t^k = \lambda_t^m(i) z_t \alpha k_t(i)^{\alpha-1} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha}$$
$$w_t = \lambda_t^m(i) z_t (1-\alpha) k_t(i)^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{-\alpha}$$

첫 번째와 두 번째 식을 나누어 정리하면, 최적 요소조합에서 자본 대 노동의 비율은 다음과 같다.

$$\frac{r_t^k}{w_t} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{n_t^{eff}(i)}{k_t(i)}$$

이 식으로 부터 중간재 기업의 자본 대 노동 비율($n_t^{eff}(i)/k_t(i)$)은 기업 인덱스 i와 무관하게 동일하며, 따라서 모든 중간재 기업은 동일한 자본-노동 비율을 사용함을 알 수 있다. 즉, 다음이 성립한다.

$$\frac{n_t^{eff}(i)}{k_t(i)} = \frac{n_t^{eff}}{k_t}$$

이는 기업들이 직면하는 요소 가격(r_t^k, w_t)이 동일하고 생산 기술(α) 또한 동일하기 때문이다.

비록 임금 경직성으로 인해 위 최적 요소 조합 조건이 항상 효율적인 자원 배분을 의미하지 않더라도, 수학적으로 두 일계 조건으로부터 $n_t^{eff}(i)$를 $k_t(i)$의 함수로 나타낼 수 있고, 이 관계는 w_t가 외생적으로 주어지는 상황에서도 특정 $k_t(i)$에 대한 $n_t^{eff}(i)$의 비를 나타낸다.

$$n_t^{eff}(i) = \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} k_t(i)$$

이를 생산함수 식에 대입하면, 주어진 산출량 $y_t(i)$에 대응하는 최적의 자본과 노동 투입량을 구할 수 있다.

먼저 대입하여 단일 변수로 정리하면 자본의 수요를 알 수 있다.

$$y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} \left(\underbrace{\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} k_t(i)}_{=n_t^{eff}(i)} \right)^{1-\alpha}$$

$$\Rightarrow y_t(i) = z_t \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{1-\alpha} k_t(i)$$
$$\Rightarrow k_t(i) = \frac{y_t(i)}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{\alpha-1}$$

이상의 결과를 비용함수에 대입하면 단위원가(unit cost), 즉 실질 한계비용 $mc_t(i)$를 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}
mc_t(i) &= \frac{tc_t(i)}{y_t(i)} \\
\Rightarrow mc_t(i) &= \frac{r_t^k k_t(i) + w_t n_t^{eff}(i)}{y_t(i)} \\
\Rightarrow mc_t(i) &= \frac{r_t^k \underbrace{\frac{y_t(i)}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{\alpha-1}}_{=k_t(i)} + w_t \underbrace{\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} k_t(i)}_{=n_t^{eff}(i)}}{y_t(i)} \\
\Rightarrow mc_t(i) &= \frac{r_t^k \frac{y_t(i)}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{\alpha-1} + w_t \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \underbrace{\frac{y_t(i)}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{\alpha-1}}_{=k_t(i)}}{y_t(i)} \\
\Rightarrow mc_t(i) &= r_t^k \frac{1}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{\alpha-1} + \frac{1-\alpha}{\alpha} r_t^k \frac{1}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{\alpha-1} \\
\Rightarrow mc_t(i) &= \left(1 + \frac{1-\alpha}{\alpha} \right) r_t^k \frac{1}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{\alpha-1} \\
\Rightarrow mc_t(i) &= \frac{1}{\alpha} r_t^k \frac{1}{z_t} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{r_t^k}{w_t} \right)^{\alpha-1} \\
\Rightarrow mc_t(i) &= \frac{1}{z_t} \left(\frac{r_t^k}{\alpha} \right)^{\alpha} \left(\frac{w_t}{1-\alpha} \right)^{1-\alpha}
\end{aligned}$$

위 식에서 알 수 있듯이 $mc_t(i)$는 기업 i와 무관하게 결정되므로 mc_t라고 적을 수 있다. 임금 경직성이 있더라도 모든 기업이 동일한 실질 임금 w_t에 직면한다면, 개별 기업의 한계비용은 여전히 동일하게 결정된다. 이로써 실질 한계비용 mc_t를 자본 가격, 임금, 생산성 등으로 표현할 수 있으며, 이 결과는 칼보(Calvo) 가격 경직성 하의 최적 가격 설정식에 사용되는 실질 한계비용을 자본 가격, 임금, 생산성 등의 변수로 명확히 표현해 준다. 임금 경직성은 mc_t 자체의 수식을 변경하지는 않지만, w_t의 움직임을 제약함으로써 mc_t의 동학에 영향을 미쳐 거시경제 전반의 물가 및 생산 변동에 중요한 함의를 갖게 된다.

요약하면, 임금 경직성 하에서도 기업은 여전히 주어진 제약조건 하에서 비용 극소화 문제를 풀고, 그 과정에서 도출된 일계 조건(수식)들은 여전히 수학적으로 성립한다. 하지만 임금(w_t)이 경직적이기 때문에, 그 결과로 나타나는 자원 배분($k_t(i)$와 $n_t(i)$의 조합)은 완전 신축 임금일 때와 같은 '효율적인' 최적 자원 배분이 아닐 수 있다.

10.7.4 칼보(Calvo) 가격 경직성(Price Stickiness)

이전 장에서는 인플레이션 인덱싱이 없는 칼보(Calvo) 가격 경직성 모형을 다뤘지만, 실제 경제에서는 기업들이 가격을 즉시 재설정하지 못하더라도 일정 비율로 인플레이션에 연동(indexing)하여 가격을 조정하는 경우가 흔히 관찰된다. 이러한 현실을 반영하기 위해, 여기서는 인플레이션 인덱싱이 존재하는 경우를 가정한다.

중간재 생산 기업은 $1-\theta$의 확률로 가격을 재설정 할 수 있다. 만일 t기에 가격을 재설정할 수 있는 경우 중간재 생산 기업 i의 최적 재설정 가격은 $P_t^{opt}(i)$가 된다. 가격을 재설정한뒤 이후 가격을 재설정 할수 없는 경우 중간재 생산 기업 i의 가격은 다음과 같이 인덱싱 된다고 가정한다.

$$P_{t+k}(i) = P_t^{opt}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{k} (\pi_{t+j-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}}_{\equiv \Pi_{t,t+k}} = P_t^{opt}(i) \Pi_{t,t+k}$$

여기서 $P_{t+k}(i)$는 기업 i가 시점 t에 설정한 최적 가격이 k 기간 후인 시점 $t+k$에 조정된 가격이며, $P_t(i)^{opt}$는 기업 i가 시점 t에 새롭게 최적으로 설정한 가격이다. π_{t+j-1}은 $t+j-1$ 시점의 물가 인플레이션율을, π는 명목 물가 인플레이션의 정상상태 값 또는 중앙은행의 인플레이션 목표치를 나타낸다. $\iota \in [0,1]$은 일차 인덱싱 강도(Primary Indexation Strength)를 의미하며, $\iota = 1$일 때는 가격이 직전 기간의 실제 인플레이션율(π_{t+j-1})에만 연동되어 조정됨을, $\iota = 0$일 때는 가격이 과거 인플레이션율에는 영향을 받지 않고 오직 명목 물가 인플레이션의 정상상태 값(π)에 따라서만 조정됨을 뜻한다. $0 < \iota < 1$은 가격이 직전 기간의 실제 인플레이션율과 장기 목표 인플레이션의 가중평균에 따라 부분적으로 연동됨을 의미한다.

또한, $\gamma \in [0,1]$은 총 인덱싱 강도(Overall Indexation Strength)를 나타내는 추가적인 지수이다. 이 모수는 $(\pi_{t+j-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})$ 항 전체의 효과가 가격에 반영되는 정도를 비선형적으로 조절한다. $\gamma = 1$일 경우 일차 인덱싱 효과가 그대로 가격에 반영되며, 이는 완전 지수화(full indexation)의 의미를 지닌다. $\gamma = 0$일 경우 인덱싱 메커니즘이 완전히 비활성화되어 $P_{t+k}(i) = P_t(i)^{opt}$가 된다. 즉, 한 번 설정된 명목 가격은 다음 조정 시점까지 완전히 고정(perfectly fixed)되며, 이는 인덱싱이 없는 경우에 해당한다. $0 < \gamma < 1$일 경우 인덱싱 효과가 감소되어 가격 조정이 더 완만해지는 경향을 보이고, 이는 부분 지수화(partial indexation)를 의미한다.

이처럼 인플레이션 인덱싱이 존재할 경우, 가격은 일정 기간 동안 고정되는 것이 아니라 시간에 따라 일정 비율로 조정되므로 가격 분산이 덜 발생하고, 생산 왜곡의 정도도 완화된다. 특히 장기적인 인플레이션 환경에서는 인덱싱을 통해 가격의 상대적 왜곡을 줄일 수 있으며, 이는 통화정책의 실질 효과에도 영향을 미친다.

이제 다음 절에서는 칼보(Calvo) 가격 경직성 하에서 개별 기업이 미래를 고려하여 이윤을 극대화하기 위해 최적 가격을 어떻게 설정하는지를 수학적으로 도출한다.

10.7.5 이윤 극대화(Profit Maximization): 최적 가격 결정

칼보(Calvo) 방식의 가격 경직성 하에서는, 시점 t에 가격을 조정할 수 있는 기업은 확률 $1-\theta$로 존재하며, 한 번 가격을 설정하면 이후 각 시점마다 확률 θ로 그 가격이 유지된다. 따라서 중간재 생산기업 i는 자신이 설정한 가격이 향후 k기간 동안 고정될 것을 예상하고, 이 기간 동안의 할인된 실질 이윤의 현재가치를 극대화한다.

이제 중간재 생산 기업이 $P_t^{opt}(i)$로 명목 가격을 설정하고 이후 가격을 재설정하지 못하므로, 중간재 생산 기업의 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 표현된다.

$$\max_{P_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} y_{t+k}(i) - \underbrace{\frac{MC_{t+k}}{P_{t+k}}}_{=mc_{t+k}} y_{t+k}(i) \right]$$

여기서 $Q_{t,t+k}$는 시점 t에서 $t+k$로의 실질 할인인자이며, mc_{t+k}는 실질 한계비용(real marginal cost)이다.

중간재 생산기업은 이윤의 현재가치를 평가할 때 실질 할인인자(real stochastic discount factor) $Q_{t,t+k}$를 사용한다. 이는 가계의 시간선호율 및 소비의 한계효용을 반영하여 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{t,t+k} = \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}$$

여기서 λ_t는 t 시점에서 소비의 한계효용을 의미한다. 즉, 기업의 이윤극대화 문제에서 $Q_{t,t+k}$는 가계의 시간선호율 β와 미래 소비의 예상 변화율에 기반한 한계효용의 비율로 표현되며, 이는 미래 이윤의 현재가치를 평가하는 데 사용된다.

한편 t기에 가격을 $P_t^{opt}(i)$로 재설정한 중간재 기업 i의 가격 $P_{t+k}(i)$은 시간이 지남에 따라 인플레이션에 인덱싱되므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P_{t+k}(i) = P_t(i)^{opt} \underbrace{\prod_{j=1}^{k} (\pi_{t+j-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}}_{\equiv \Pi_{t,t+k}} = P_t(i)^{opt} \Pi_{t,t+k}$$

실질 가격

t 시점에 설정된 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$는 인플레이션에 인덱싱되어 $P_{t+k}(i)$가 된다. 이 가격을 $t+k$ 시점의 일반 물가 P_{t+k}로 나누면 실질 가격을 구할 수 있다. 이 과정은 t 시점의 초기 실질 가격 $\tilde{p}_t^{opt}(i)$와 누적 인플레이션 지수들의 비율로 표현될 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} = \frac{P_t^{opt}(i)\Pi_{t,t+k}}{P_t} \times \frac{P_t}{P_{t+1}} \times \frac{P_{t+1}}{P_{t+2}} \times \cdots \times \frac{P_{t+k-1}}{P_{t+k}} \\
\Rightarrow &\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} = \underbrace{\frac{P_t^{opt}(i)\Pi_{t,t+k}}{P_t}}_{=\tilde{p}_t^{opt}(i)\Pi_{t,t+k}} \times \frac{1}{\pi_{t+1}} \times \frac{1}{\pi_{t+2}} \times \cdots \times \frac{1}{\pi_{t+k}} \\
\Rightarrow &\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} = \tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}
\end{aligned}$$

여기서 $\tilde{p}_t^{opt}(i)$, $\Pi_{t,t+k}$, $\pi_{t,t+k}$는 다음과 같이 정의된다.

$$\tilde{p}_t^{opt}(i) \equiv \frac{P_t^{opt}(i)}{P_t}, \quad \Pi_{t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k}(\pi_{t+j-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}, \quad \pi_{t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k}\pi_{t+j}$$

중간재 수요

개별 중간재 생산 기업 i가 생산하는 중간재에 대한 $t+k$기의 수요는 다음과 같이 초기 실질 가격 $\tilde{p}_t^{opt}(i)$와 누적 인플레이션 지수들의 비율로 표현될 수 있다.

$$\begin{aligned}
y_{t+k}(i) &= \left(\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k} \\
\Rightarrow y_{t+k}(i) &= \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}
\end{aligned}$$

최적 실질 가격 설정 문제

이상을 바탕으로 기업의 최적 가격 설정을 위한 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 정리된다.

$$\begin{aligned}
&\max_{P_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\underbrace{\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}}}_{=\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}} y_{t+k}(i) - mc_{t+k} y_{t+k}(i) \right] \\
\Rightarrow &\max_{\tilde{p}_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \underbrace{\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}}_{=y_{t+k}(i)} \right.
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\quad -mc_{t+k}\underbrace{\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}}_{=y_{t+k}(i)}\Bigg] \\
\Rightarrow \max_{\tilde{p}_t^{opt}(i)} \quad &\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\left[\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k} - mc_{t+k}\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}\right]
\end{aligned}
$$

기업의 최적 가격 설정을 위한 이윤 극대화 문제의 1계 조건(first-order condition)은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\Bigg[(1-\varepsilon_p)\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p}\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \\
&\qquad +\varepsilon_p mc_{t+k}\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p-1}\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}\Bigg] = 0 \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\Bigg[(1-\varepsilon_p)\left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k} \\
&\qquad +\tilde{p}_t^{opt}(i)^{-1}\varepsilon_p mc_{t+k}\left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}\Bigg] = 0 \\
\Rightarrow &(\varepsilon_p-1)\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\left[\left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k}\right] \\
&\qquad = \tilde{p}_t^{opt}(i)^{-1}\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\left[mc_{t+k}\left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}\right] \\
\Rightarrow &\tilde{p}_t^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1}\frac{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\left[mc_{t+k}\left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}\right]}{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\left[\left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k}\right]} \\
\Rightarrow &\tilde{p}_t^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p-1}\frac{x_{n,t}}{x_{d,t}}
\end{aligned}
$$

여기서 $x_{n,t}$와 $x_{d,t}$는 계산 편의를 위한 보조 변수로 다음과 같이 정의된다.

$$
\begin{aligned}
x_{n,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} y_{t+k} mc_{t+k}\left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \\
x_{d,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} y_{t+k}\left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_p}
\end{aligned}
$$

이 최적 가격식은 전형적인 마크업 구조로 해석되며, $\varepsilon_p/(\varepsilon_p-1)$은 독점적 경쟁의 마크업 비율을 나타내고, $x_{n,t}/x_{d,t}$는 할인된 미래 한계비용의 평균치를 반영한다.

$x_{n,t}$의 재귀식 도출

먼저 $x_{n,t}$의 재귀식을 도출하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
x_{n,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} y_{t+k} mc_{t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \\
\Rightarrow x_{n,t} &= Q_{t,t} y_t mc_t \left(\frac{\Pi_{t,t}}{\pi_{t,t}} \right)^{-\varepsilon_p} + \mathbb{E}_t \sum_{k=1}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} y_{t+k} mc_{t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \\
\Rightarrow x_{n,t} &= y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} \theta^s Q_{t,t+s+1} y_{t+s+1} mc_{t+s+1} \left(\frac{\Pi_{t,t+s+1}}{\pi_{t,t+s+1}} \right)^{-\varepsilon_p}
\end{aligned}
$$

여기서 $\Pi_{t,t+1+s} = (\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma} \Pi_{t+1,t+1+s}$ 이고 $\pi_{t,t+1+s} = \pi_{t+1} \pi_{t+1,t+1+s}$ 이며, $Q_{t,t+1+s} = Q_{t,t+1} Q_{t+1,t+1+s}$ 임을 이용한다.

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow x_{n,t} &= y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_{t+1}} \right)^{-\varepsilon_p} \right. \\
&\qquad \left. \times \sum_{s=0}^{\infty} \theta^s Q_{t+1,t+s+1} y_{t+s+1} mc_{t+s+1} \left(\frac{\Pi_{t+1,t+s+1}}{\pi_{t+1,t+s+1}} \right)^{-\varepsilon_p} \right] \\
\Rightarrow x_{n,t} &= y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} \right. \\
&\qquad \left. \times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{s=0}^{\infty} \theta^s Q_{t+1,t+s+1} y_{t+s+1} mc_{t+s+1} \left(\frac{\Pi_{t+1,t+s+1}}{\pi_{t+1,t+s+1}} \right)^{-\varepsilon_p}}_{=x_{n,t+1}} \right] \\
\Rightarrow x_{n,t} &= y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right]
\end{aligned}
$$

$\gamma = 0$인 경우 즉, 한번 재설정된 가격이 다음 재설정까지 유지되는 경우 $x_{n,t}$의 재귀식은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
x_{n,t} &= y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right] \\
\Rightarrow x_{n,t} &= y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{1} \right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right] \quad \text{when } \gamma = 0 \\
\Rightarrow x_{n,t} &= y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \pi_{t+1}^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right]
\end{aligned}
$$

$x_{d,t}$의 재귀식 도출

다음으로 $x_{d,t}$의 재귀식은 다음과 같이 도출된다.

$$
x_{d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} y_{t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_p}
$$

$$\Rightarrow x_{d,t} = Q_{t,t} y_t \left(\frac{\Pi_{t,t}}{\pi_{t,t}}\right)^{1-\varepsilon_p} + \mathbb{E}_t \sum_{k=1}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} y_{t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_p}$$
$$\Rightarrow x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} \theta^s Q_{t,t+s+1} y_{t+s+1} \left(\frac{\Pi_{t,t+s+1}}{\pi_{t,t+s+1}}\right)^{1-\varepsilon_p}$$

여기서 $\Pi_{t,t+1+s} = (\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}\Pi_{t+1,t+1+s}$ 이고 $\pi_{t,t+1+s} = \pi_{t+1}\pi_{t+1,t+1+s}$ 이며, $Q_{t,t+1+s} = Q_{t,t+1}Q_{t+1,t+1+s}$ 임을 이용한다.

$$\Rightarrow x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_{t+1}}\right)^{1-\varepsilon_p} \sum_{s=0}^{\infty} \theta^s Q_{t+1,t+s+1} y_{t+s+1} \left(\frac{\Pi_{t+1,t+s+1}}{\pi_{t+1,t+s+1}}\right)^{1-\varepsilon_p} \right]$$
$$\Rightarrow x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p - 1} \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{s=0}^{\infty} \theta^s Q_{t+1,t+s+1} y_{t+s+1} \left(\frac{\Pi_{t+1,t+s+1}}{\pi_{t+1,t+s+1}}\right)^{1-\varepsilon_p}}_{=x_{d,t+1}} \right]$$
$$\Rightarrow x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right]$$

$\gamma = 0$ 인 경우 즉, 한번 재설정된 가격이 다음 재설정까지 유지되는 경우 $x_{d,t}$ 의 재귀식은 다음과 같다.

$$x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right]$$
$$\Rightarrow x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{1}\right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right] \quad \text{when } \gamma = 0$$
$$\Rightarrow x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \pi_{t+1}^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right]$$

최적 재설정 가격 조건

이상을 요약하면 중간재 생산 기업의 최적 가격은 다음과 같이 결정된다.

$$\tilde{p}_t^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{n,t}}{x_{d,t}} \tag{9}$$
$$x_{n,t} = y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right] \tag{10}$$
$$x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right] \tag{11}$$

여기서 $Q_{t,t+1}$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{t,t+1} = \beta \frac{u_c(c_{t+1})}{u_c(c_t)} = \beta \frac{(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} - \beta\hbar \mathbb{E}_t \left[(c_{t+2} - \hbar c_{t+1})^{-\sigma}\right]}{(c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta\hbar \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma}\right]}$$

10.8 총량 집계(Aggregation)

경제 전반의 총량 변수들을 집계하는 과정에서 임금 경직성이 도입되면, 기존의 가격 경직성 모형과는 다른 동학이 나타나게 된다. 특히 노동 시장의 마찰이 총생산, 인플레이션, 그리고 실질 임금의 움직임에 직접적인 영향을 미치며, 이는 통화 정책의 효과에도 중요한 시사점을 준다.

10.8.1 물가지수(Price Index) 동학

칼보(Calvo) 가격 경직성(price stickiness) 하에서, 최종재 생산자가 사용하는 CES 통합 함수로 인해 물가지수 P_t는 개별 중간재 가격 $P_t(i)$에 의해 다음과 같이 결정된다.

$$
\begin{aligned}
P_t &= \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} &= \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di
\end{aligned}
$$

여기서 $\varepsilon_p > 1$은 중간재 간의 대체탄력성을 나타낸다.

한편 칼보(Calvo) 가격 경직성 하에서는 각 시점 t에서 기업의 일부만이 새로운 가격을 설정할 수 있다. 가격 조정 가능 확률은 $1-\theta$이며, 나머지 θ 비율의 기업은 이전에 설정한 가격을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 자동 조정된다. 이때 명목 가격 $P_t(i)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$
P_t(i) = \begin{cases} P_t^{opt}(i), & \text{with probability } 1-\theta \\ P_{t-1}(i)(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}, & \text{with probability } \theta \end{cases}
$$

이 구조를 물가지수 정의식에 대입하면 물가지수 동학을 구할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
P_t &= \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} &= \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \\
\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} &= (1-\theta) \int_0^1 \left(P_t^{opt}(i) \right)^{1-\varepsilon_p} di + \theta \int_0^1 \left(P_{t-1}(i)(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma} \right)^{1-\varepsilon_p} di \\
\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} &= (1-\theta) \left(P_t^{opt}(i) \right)^{1-\varepsilon_p} \underbrace{\int_0^1 di}_{=1} \\
&\quad + \theta \left((\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma} \right)^{1-\varepsilon_p} \underbrace{\int_0^1 P_{t-1}(i)^{1-\varepsilon_p} di}_{=P_{t-1}^{1-\varepsilon_p}}
\end{aligned}
$$

$$\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} = (1-\theta)\left(P_t^{opt}(i)\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left((\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}\right)^{1-\varepsilon_p} P_{t-1}^{1-\varepsilon_p}$$
$$\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} = (1-\theta)\left(P_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(P_{t-1}(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}\right)^{1-\varepsilon_p}$$

여기서 P_t^{opt}는 시점 t에 새롭게 가격을 재설정한 기업이 선택한 최적 명목가격이며[3], $P_{t-1}(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}$는 시점 t에 새롭게 가격을 재설정하지 못한 기업의 인플레이션 인덱싱한 명목 가격이 된다.

또는 등가적으로 상대가격 기준으로 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_t^{1-\varepsilon_p} &= (1-\theta)\left(P_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(P_{t-1}(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}\right)^{1-\varepsilon_p} \\ \Rightarrow \frac{P_t^{1-\varepsilon_p}}{P_t^{1-\varepsilon_p}} &= (1-\theta)\left(\frac{P_t^{opt}}{P_t}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{P_{t-1}}{P_t}(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}\right)^{1-\varepsilon_p} \\ \Rightarrow 1 &= (1-\theta)\left(\tilde{p}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon_p} \end{aligned} \tag{12}$$

여기서 $\tilde{p}_t^{opt} \equiv P_t^{opt}/P_t$는 재설정 상대가격이며, $\pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$는 최종재의 인플레이션율이다.

$\gamma = 0$인 경우 물가지수의 동학은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} 1 &= (1-\theta)\left(\tilde{p}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon_p} \\ \Rightarrow 1 &= (1-\theta)\left(\tilde{p}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{1}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon_p} \\ \Rightarrow 1 &= (1-\theta)\left(\tilde{p}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\pi_t^{\varepsilon_p-1} \end{aligned}$$

이 식은 재설정 가격 $\tilde{p}_t^{opt}$와 총물가 상승률 π_t 간의 내생적 상호작용을 보여주는 핵심적인 방정식으로, 이후 뉴케인지안 필립스 곡선 유도 시에도 중요한 역할을 한다.

10.8.2 임금지수(Wage Index) 동학

가격지수(P_t)와 유사하게, 임금 경직성 하에서는 명목 임금지수(W_t)가 개별 노동자들의 명목 임금($W_t(h)$)에 의해 결정된다. 노동 집계자의 비용 최소화 문제로부터 유도된 CES 임금지수는 다음과 같다.

$$W_t = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}}$$
$$\Rightarrow W_t^{1-\varepsilon_w} = \int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh$$

[3] 최적 가격을 새롭게 설정하는 기업은 모두 같은 최적가격을 선택하므로 i는 생략가능하다.

여기서 $\varepsilon_w > 1$은 노동 간 대체탄력성을 나타낸다.

칼보 임금 설정 메커니즘을 적용하면, 매 시점 t에 노동자 중 $(1-\theta_w)$의 비율만이 새로운 최적 임금($W_t^{opt}(i)$)을 설정할 수 있고, 나머지 θ_w의 비율은 이전 임금을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 자동으로 조정된다. 이때 명목 임금 $W_t(h)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$W_t(h) = \begin{cases} W_t^{opt}(h), & \text{with probability } 1-\theta_w \\ W_{t-1}(h)(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}, & \text{with probability } \theta_w \end{cases}$$

이 구조를 임금지수 정의식에 대입하면 임금지수 동학을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&W_t = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}} \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = \int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\int_0^1 \left(W_t^{opt}(h)\right)^{1-\varepsilon_w} dh + \theta_w \int_0^1 \left(W_{t-1}(h)(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right)^{1-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\left(W_t^{opt}(h)\right)^{1-\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 dh}_{=1} + \theta_w \left((\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right)^{1-\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 W_{t-1}(h)^{1-\varepsilon_w} dh}_{=W_{t-1}^{1-\varepsilon_w}} \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\left(W_t^{opt}(h)\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left((\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right)^{1-\varepsilon_w} W_{t-1}^{1-\varepsilon_w} \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\left(W_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left(W_{t-1}(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right)^{1-\varepsilon_w}
\end{aligned}$$

상대 임금($\tilde{w}_t^{opt} \equiv W_t^{opt}/W_t$)과 임금 인플레이션율($\pi_{w,t} \equiv W_t/W_{t-1}$) 기준으로 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\left(W_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left(W_{t-1}(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right)^{1-\varepsilon_w} \\
\Rightarrow &\frac{W_t^{1-\varepsilon_w}}{W_t^{1-\varepsilon_w}} = (1-\theta_w)\left(\frac{W_t^{opt}}{W_t}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\underbrace{\frac{W_{t-1}}{W_t}}_{=\frac{1}{\pi_{w,t}}}(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right)^{1-\varepsilon_w} \\
\Rightarrow &1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{1-\varepsilon_w} \qquad (13)
\end{aligned}$$

한편 $\gamma_w = 0$인 경우 임금지수의 동학은 다음과 같다.

$$1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{1-\varepsilon_w}$$

$$\Rightarrow 1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{1}{\pi_{w,t}}\right)^{1-\varepsilon_w}$$
$$\Rightarrow 1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \pi_{w,t}^{\varepsilon_w - 1}$$

10.8.3 가격 분산(Price Dispersion) 동학

칼보 방식의 가격 경직성 하에서는 기업들이 서로 다른 시점에 가격을 설정하고 일정 기간 명목 가격을 고정하기 때문에, 균일한 가격 설정이 이루어지지 않아 가격의 분산이 발생한다. 이러한 가격 분산은 자원의 비효율적 배분을 초래하며, 경제 전체의 총생산 함수에 직접적인 손실을 가져온다.

가격 분산(Price Dispersion) 도출

각 중간재 생산기업 $i \in [0,1]$의 생산량 $y_t(i)$는 최종재 생산자의 수요함수로부터 다음과 같이 주어진다.

$$y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

여기서 y_t는 최종재 산출량, P_t는 집계된 최종재 물가지수, $P_t(i)$는 중간재 i의 명목가격이다.

또한 중간재 생산 기업의 생산함수는 다음과 같다.

$$y_t(i) = z_t k_t(i)^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha}$$

기업들이 동일한 자본-노동 비율을 선택한다는 비용극소화 조건 하에서 다음이 성립한다.

$$\frac{k_t(i)}{n_t^{eff}(i)} = \frac{k_t}{n_t^{eff}}$$

여기서 k_t와 n_t^{eff}는 중간재 생산기업에서 생산요소로 사용한 모든 자본과 노동을 집계한 변수이다.

이를 이용하면 개별 기업의 생산량은 다음과 같이 재표현된다.

$$y_t(i) = z_t \left(\frac{k_t}{n_t^{eff}}\right)^{\alpha} n_t^{eff}(i)$$

위의 수요함수와 생산함수를 등치시키고 양변을 $i \in [0,1]$에 대해 적분하면 다음을

얻는다.

$$
\begin{aligned}
y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t &= z_t \left(\frac{k_t}{n_t^{eff}}\right)^{\alpha} n_t^{eff}(i) \\
\Rightarrow \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t di &= z_t \left(\frac{k_t}{n_t^{eff}}\right)^{\alpha} \underbrace{\int_0^1 n_t^{eff}(i) di}_{\equiv n_t^{eff}} \\
\Rightarrow y_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di}_{\equiv \Delta_t} &= z_t \left(\frac{k_t}{n_t^{eff}}\right)^{\alpha} n_t^{eff} \\
\Rightarrow y_t &= \frac{z_t k_t^{\alpha} (n_t^{eff})^{1-\alpha}}{\Delta_t}
\end{aligned} \tag{14}
$$

여기서

$$\Delta_t \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di$$

는 가격 분산 지수(price dispersion index)로 정의되며, 중간재 가격의 이질성으로 인해 발생하는 생산 효율성 손실을 정량화한다.

$\varepsilon_p > 1$이므로 $\Delta_t \geq 1$이고, 모든 기업이 동일한 가격을 설정하는 경우에는 $P_t(i) = P_t$로 되어 $\Delta_t = 1$이 된다. 따라서 $\Delta_t > 1$은 균일하지 않은 상대가격 구조로 인해 동일한 자원 투입량이더라도 실질 산출량이 줄어드는 현상을 의미한다.

이제 칼보 가격 경직성 하에서 가격 분산(Δ_t)의 동학식을 유도한다.

가격 분산(Price Dispersion)의 동학

칼보 가격 경직성 구조 하에서, 시점 t에 $(1-\theta)$ 비율의 기업이 새로운 가격을 설정하고, 나머지 θ 비율의 기업은 과거 가격을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이때 중간재 명목 가격 $P_t(i)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$
P_t(i) = \begin{cases} P_t^{opt}(i), & \text{with probability } 1-\theta \\ P_{t-1}(i)(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}, & \text{with probability } \theta \end{cases}
$$

이 구조를 가격 분산 정의에 대입하면

$$\Delta_t = \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)\int_0^1 \left(\frac{P_t^{opt}(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di + \theta \int_0^1 \left(\frac{P_{t-1}(i)(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)\int_0^1 \left(\frac{P_t^{opt}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di + \theta \int_0^1 \left(\frac{P_{t-1}(i)}{P_{t-1}} \underbrace{\frac{P_{t-1}}{P_t}}_{=\frac{1}{\pi_t}} (\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}\right)^{-\varepsilon_p} di$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)\left(\frac{P_t^{opt}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} \underbrace{\int_0^1 di}_{=1} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{t-1}(i)}{P_{t-1}}\right)^{-\varepsilon_p} di}_{=\Delta_{t-1}}$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \tag{15}$$

여기서 $\pi_t \equiv \frac{P_t}{P_{t-1}}$는 최종재 인플레이션율이며, $\gamma \in [0,1]$는 인플레이션 인덱싱 계수로, 가격을 재설정하지 못한 중간재 생산 기업의 가격이 인플레이션에 따라 부분적으로 자동 조정되는 정도를 나타낸다.

한편, $\gamma = 0$인 경우 가격 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p} \Delta_{t-1}$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{1}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p} \Delta_{t-1}$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \pi_t^{\varepsilon_p} \Delta_{t-1}$$

10.8.4 임금 분산(Wage Dispersion) 동학

칼보 방식의 임금 경직성 하에서는 명목 임금을 조정할 수 있는 개별 가계들이 서로 다른 시점에 임금을 설정하고 일정 기간 명목 임금을 고정하기 때문에, 균일한 임금 설정이 이루어지지 않아 임금 분산($\Delta_{w,t}$)이 발생한다. 이러한 임금 분산은 노동 시장의 비효율성을 초래하며, 경제 전체의 총생산 함수에 간접적인 영향을 미칠 수 있다.

임금 분산(Wage Dispersion) 도출

개별 가계 $h \in [0,1]$가 공급하는 노동의 양 $n_t(h)$는 노동 집계자의 수요 함수로부터 다음과 같이 주어진다.

$$n_t(h) = \left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}$$

여기서 n_t^{eff}는 집계된 유효 노동량, W_t는 집계된 명목 임금지수, $W_t(h)$는 가계 h의 명목 임금을 나타내며, $\varepsilon_w > 1$는 노동 수요의 임금 탄력성이다.

노동 수요 함수의 양변을 적분해주면 임금 분산 지수($\Delta_{w,t}$)를 도출 할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\underbrace{\int_0^1 n_t(h)dh}_{\equiv n_t} = \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff} dh \\
\Rightarrow & n_t = n_t^{eff} \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow & n_t^{eff} = \frac{n_t}{\int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh} \\
\Rightarrow & n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \qquad (16)
\end{aligned}$$

여기서 $\Delta_{w,t}$는 임금 분산을 나타내는 지수이며 다음과 같이 정의된다.

$$\Delta_{w,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh$$

위 식에서 $\int_0^1 n_t(h)dh$는 모든 개별 가계가 공급하는 "명목 총 노동량"을 의미하며, 이를 n_t로 정의한다. n_t^{eff}는 실제 생산에 사용되는 "유효 노동량"을 의미한다. 즉, 임금 분산이 발생하면($\Delta_{w,t} > 1$), 동일한 명목 총노동량(n_t)이 주어져도 실제 경제에 사용되는 유효 노동량(n_t^{eff})이 줄어든다는 것을 의미하며, 이는 노동 시장의 비효율성을 나타낸다.

$\varepsilon_w > 1$이므로 $\Delta_{w,t} \geq 1$이며, 모든 노동자가 동일한 임금을 설정하는 경우에는 $W_t(h) = W_t$가 되어 $\Delta_{w,t} = 1$이 된다. 따라서 $\Delta_{w,t} > 1$은 균일하지 않은 상대 임금 구조로 인해 유효 노동량의 손실이 발생한다는 것을 의미한다.

이제 칼보 가격 경직성 하에서 임금 분산($\Delta_{w,t}$)의 동학식을 유도한다.

임금 분산($\Delta_{w,t}$)의 동학

칼보 임금 경직성 구조 하에서, 시점 t에 $(1-\theta_w)$ 비율의 가계가 새로운 임금을 설정하고, 나머지 θ_w 비율의 가계는 과거 임금을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이때 개별 가계가 설정하는 명목 임금 $W_t(h)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$W_t(h) = \begin{cases} W_t^{opt}(h), & \text{with probability } 1-\theta_w \\ W_{t-1}(h)(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}, & \text{with probability } \theta_w \end{cases}$$

여기서 θ_w는 임금 경직성 정도를 나타내는 칼보 파라미터이며, $\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}$는 이전 임금이 조정되는 인덱싱 규칙을, γ_w는 임금 인덱싱 계수를 나타낸다.

이 구조를 임금 분산 정의에 대입하면

$$\Delta_{w,t} = \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh$$

$$\Rightarrow \Delta_{w,t} = (1-\theta_w)\int_0^1 \left(\frac{W_t^{opt}(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh + \theta_w \int_0^1 \left(\frac{W_{t-1}(h)(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh$$

$$\Rightarrow \Delta_{w,t} = (1-\theta_w)\left(\frac{W_t^{opt}}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 dh}_{=1} + \theta_w \int_0^1 \left(\frac{W_{t-1}(h)}{W_{t-1}} \underbrace{\frac{W_{t-1}}{W_t}}_{=\frac{1}{\pi_{w,t}}} (\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right)^{-\varepsilon_w} dh$$

$$\Rightarrow \Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{W_{t-1}(h)}{W_{t-1}}\right)^{-\varepsilon_w} dh}_{=\Delta_{w,t-1}}$$

$$\Rightarrow \Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \tag{17}$$

여기서 $\pi_{w,t} \equiv \frac{W_t}{W_{t-1}}$는 국내 집계 임금 인플레이션율이며, $\gamma_w \in [0,1]$는 임금 인덱싱 계수로, 임금을 재설정하지 못한 가계의 이전 임금이 임금 인플레이션에 따라 부분적으로 자동 조정되는 정도를 나타낸다. $\tilde{w}_t^{opt} \equiv \frac{W_t^{opt}}{W_t}$는 시점 t에 새롭게 임금을 설정하는 가계가 선택하는 최적 상대 임금이다.

한편, $\gamma_w = 0$인 경우 임금 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1}$$

$$\Rightarrow \Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{1}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1}$$

$$\Rightarrow \Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \pi_{w,t}^{\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1}$$

이 식은 임금 분산이 최적 재설정 상대 임금($\tilde{w}_t^{opt}$), 임금 인플레이션율($\pi_{w,t}$), 그리고 이전 기간의 임금 분산($\Delta_{w,t-1}$)에 의해 어떻게 결정되는지를 보여준다. 임금 분산은 총생산 함수의 효율성 계수에 간접적으로 반영될 수 있으며, 이는 노동 시장의 마찰이 거시 경제 성과에 미치는 영향을 정량화하는 데 중요하다.

한편, 앞에서 설명한 대표 가계의 실질 예산 제약식에서 임금 소득을 $\int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh$로 설정하였다. 지금 까지의 논의를 종합하면 대표 가계의 임금 소득은 다음과 같이 $w_t n_t/\Delta_{w,t}$로 나타낼 수 있다.

$$\int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = \int_0^1 w_t(h)\left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff} dh$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} \int_0^1 w_t(h) \left(\frac{\frac{W_t(h)}{P_t}}{\frac{W_t}{P_t}} \right)^{-\varepsilon_w} dh$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} \int_0^1 w_t(h) w_t(h)^{-\varepsilon_w} w_t^{\varepsilon_w} dh$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} w_t^{\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 w_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh}_{=w_t^{1-\varepsilon_w}}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = \underbrace{n_t^{eff}}_{\frac{n_t}{\Delta_{w,t}}} w_t^{\varepsilon_w} w_t^{1-\varepsilon_w}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = w_t \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} = w_t n_t^{eff}$$

10.8.5 배당(Dividend)

기업은 모든 이윤을 배당으로 가계에 지급한다고 가정하므로 중간재 생산기업 i의 실질 배당($d_t(i)$)은 실질 이윤($\pi_t(i)$)과 같다. 개별 중간재 생산기업의 실질 배당을 모두 합산($\int_0^1 d_t(i)di$)하면 경제 전체의 실질 배당(d_t)이 되며 다음과 같이 도출된다.

$$\begin{aligned} d_t &= \int_0^1 d_t(i)di \\ \Rightarrow d_t &= \int_0^1 \pi_t(i)di \\ \Rightarrow d_t &= \int_0^1 \left(p_t(i) - mc_t(i)\right) y_t(i)di \end{aligned}$$

여기서 $p_t(i) \equiv P_t(i)/P_t$는 개별 중간재 생산기업 i의 상대가격, $y_t(i)$는 생산량이다. 생산량은 최종재 생산자의 수요 함수로부터 $y_t(i) = \left(p_t(i)\right)^{-\varepsilon_p} y_t$로 주어진다. 이를 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow d_t &= \int_0^1 \left(p_t(i) - mc_t(i)\right) p_t(i)^{-\varepsilon_p} y_t di \\ \Rightarrow d_t &= y_t \int_0^1 \left(p_t(i) - mc_t(i)\right) p_t(i)^{-\varepsilon_p} di \end{aligned}$$

모든 중간재 생산기업은 동일한 기술과 생산 요소를 사용한다고 가정하며, 효율성 조건 하에서 명목 한계비용($MC_t(i)$)은 동일하게 유지된다. 따라서 이를 총 물가지수 P_t로 나눈 실질 한계비용($mc_t(i) = MC_t(i)/P_t$) 역시 모든 기업에 대해 동일한 mc_t로 가정할

수 있다. 즉, $mc_t(i) = mc_t$ 가 성립한다. 이를 위 식에 대입하면

$$\Rightarrow d_t = y_t \left(\int_0^1 p_t(i)^{1-\varepsilon_p} di - \int_0^1 mc_t p_t(i)^{-\varepsilon_p} di \right)$$

$$\Rightarrow d_t = y_t \left(\underbrace{\int_0^1 p_t(i)^{1-\varepsilon_p} di}_{=1} - mc_t \underbrace{\int_0^1 p_t(i)^{-\varepsilon_p} di}_{\equiv \Delta_t} \right)$$

물가지수 P_t의 정의와 물가 분산 Δ_t의 정의로부터 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$P_t \equiv \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$

$$\Rightarrow \frac{P_t}{P_t} = \left(\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$

$$\Rightarrow 1 = \int_0^1 p_t(i)^{1-\varepsilon_p} di$$

$$\Delta_t \equiv \int_0^1 \left(P_t(i)/P_t \right)^{-\varepsilon_p} di$$

$$\Rightarrow \Delta_t = \int_0^1 p_t(i)^{-\varepsilon_p} di$$

따라서 경제 전체의 실질 배당(d_t)은 다음과 같이 최종적으로 도출된다.

$$d_t = y_t \left(1 - mc_t \Delta_t \right) \tag{18}$$

임금 경직성이 존재할 경우의 배당 동학

위의 배당 도출식 자체는 가격 경직성만 존재할 때와 형식적으로 동일하다. 그러나 임금 경직성이 존재하면 실질 한계비용(mc_t)과 총생산(y_t)의 동학이 달라지면서 궁극적으로 배당의 움직임에 영향을 미친다.

먼저, 기업의 실질 한계비용은 주로 실질 임금(W_t/P_t)과 노동의 한계생산성(MPN_t)에 의해 결정된다. 명목 임금 W_t가 임금 경직성으로 인해 즉각적으로 조정되지 못할 경우, 물가 P_t의 변동에 따라 실질 임금(W_t/P_t)이 교란되며, 이는 기업의 mc_t에 직접적인 영향을 미친다.

다음으로 가격 경직성과 임금 경직성은 모두 총수요 충격이나 공급 충격에 대한 총생산(y_t)의 반응 정도와 경로에 영향을 준다. 임금 경직성은 기업의 노동 고용 결정에 영향을 미치고, 이는 총생산 함수를 통한 생산량 결정에 반영된다.

결론적으로, 임금 경직성은 mc_t와 y_t라는 내생 변수의 동학을 변화시키고, 이 변화는 배당 d_t의 움직임으로 나타난다. 즉, 동일한 거시경제 충격에 대해 가격 경직성만 존재할 때와는 다른 실질 한계비용 및 총생산 반응이 나타나며, 이는 최종적으로 기업 이윤인 배당의 크기와 변동성에도 영향을 미친다.

10.8.6 생산 요소 가격(Factor Prices)

앞서 살펴본 중간재 생산기업의 비용극소화 조건으로부터, 최적 생산요소 가격은 각 요소의 한계생산물에 실질 한계비용이 곱해진 구조로 표현될 수 있다.

먼저 실질 자본수익률 조건은 다음과 같이 도출할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
r_t^k &= \underbrace{\lambda_t^m(i)}_{=mc_t} z_t \alpha k_t(i)^{\alpha-1} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t z_t \alpha \left(\frac{n_t^{eff}(i)}{k_t(i)} \right)^{1-\alpha} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t z_t \alpha \left(\frac{n_t^{eff}}{k_t} \right)^{1-\alpha} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t z_t \alpha k_t^{\alpha-1} (n_t^{eff})^{1-\alpha} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t \alpha \frac{z_t k_t^{\alpha} (n_t^{eff})^{1-\alpha}}{k_t} \\
\Rightarrow r_t^k &= mc_t \alpha \frac{y_t \Delta_t}{k_t} \qquad (19)
\end{aligned}
$$

다음으로 실질 임금 조건은 다음과 같이 도출된다.

$$
\begin{aligned}
w_t &= \underbrace{\lambda_t^m(i)}_{=mc_t} z_t (1-\alpha) k_t(i)^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{-\alpha} \\
\Rightarrow w_t &= mc_t z_t (1-\alpha) \left(\frac{n_t^{eff}(i)}{k_t(i)} \right)^{-\alpha} \\
\Rightarrow w_t &= mc_t z_t (1-\alpha) \left(\frac{n_t^{eff}}{k_t} \right)^{-\alpha} \\
\Rightarrow w_t &= mc_t z_t (1-\alpha) k_t^{\alpha} (n_t^{eff})^{-\alpha} \\
\Rightarrow w_t &= mc_t (1-\alpha) \frac{z_t k_t^{\alpha} (n_t^{eff})^{1-\alpha}}{n_t^{eff}} \\
\Rightarrow w_t &= mc_t (1-\alpha) \frac{y_t \Delta_t}{n_t^{eff}} \qquad (20)
\end{aligned}
$$

앞서 중간재 생산기업의 비용극소화 과정과 가격 분산 변수 Δ_t의 도출 과정에서, 다음의 관계들이 성립함을 보였다.

$$\lambda_t^m(i) = mc_t(i) = mc_t, \quad \frac{n_t^{eff}(i)}{k_t(i)} = \frac{n_t^{eff}}{k_t}, \quad y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha}(n_t^{eff})^{1-\alpha}}{\Delta_t}$$

이상의 결과는 개별 기업 i의 비용극소화 문제로부터 유도된 조건들을 전체 경제 차원의 집계 변수 $(k_t, n_t^{eff}, y_t, \Delta_t)$를 사용하여 다시 표현한 것이다. 원래의 비용극소화 문제는 기업 수준에서 정의되므로, 그 해에는 i-첨자가 명시적으로 존재하며, 가격 분산을 나타내는 Δ_t 역시 모형 전반의 집계적(price dispersion) 개념이므로 비용극소화 문제에서는 직접 등장하지 않는다.

따라서 본 절의 분석은, 비용극소화 문제에서 유도된 최적 조건(예: 자본-노동 비율의 균등성)과 생산기술의 특성을 활용하여, 각 기업의 조건들을 전체 경제 수준에서 해석 가능한 형태로 재구성한 것이다. 이 과정에서 가격 분산 변수 Δ_t는 생산기술의 집계 표현 $y_t = z_t k_t^{\alpha}(n_t^{eff})^{1-\alpha}/\Delta_t$를 통해 도입되며, 그 경제적 의미는 기업 간 상대가격의 이질성으로 인한 평균 생산성 저하를 반영한다.

즉, Δ_t의 등장은 단일 기업의 최적화 문제가 아닌, 다수 기업의 가격 설정 불균형이 초래하는 집합적 생산성 왜곡의 지표이며, 이를 통해 비용 조건과 자원배분의 왜곡을 연결짓는 것이 가능해진다.

결론적으로, 자본과 노동의 한계생산물은 각각 실질 요소가격 r_t^k, w_t와 일치하도록 결정되며, 이 과정에서 실질 한계비용 mc_t는 생산요소 가격의 스케일링 계수로 작용한다. 이러한 구조는 생산요소 수요가 생산 기술(z_t), 요소의 한계생산성, 가격 분산(Δ_t), 그리고 실질 한계비용(mc_t)에 의해 결정됨을 보여준다.

특히 상대가격 분산 Δ_t는 기업 간 가격 설정의 이질성으로 인해 평균 생산성이 저하된다는 점을 반영하며, 이는 곧 실질 생산비용의 증가로 이어진다. 따라서 위 식은 가격 경직성이 실질 요소 가격과 자원 배분에 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있는 기초를 제공한다.

결국, 가격 경직성과 기업 간 상대가격 분산은 생산요소 가격과 한계생산물의 연결 구조에 직접적인 영향을 미치며, 이로 인해 자원배분의 왜곡과 총생산성의 손실이 발생한다. 이는 실질 한계비용을 통해 정책효과나 충격 전이 메커니즘을 분석할 때 필수적으로 고려되어야 할 구조적 요인이다.

참고 10.1 생산요소 가격 비교 (완전경쟁 vs. 칼보 경직성)

생산요소 가격(r_t^k, w_t)은 시장 구조에 따라 다르게 결정되며, 자원 배분의 효율성을 반영한다.

완전경쟁(Perfect Competition)

완전경쟁 시장에서는 모든 기업이 가격 수용자이므로, 이윤 극대화 조건 하에서 실질 한계비용(mc_t)은 1이고, 가격 왜곡이 없어 가격 분산(Δ_t) 역시 1이다. 이 경우, 생산요소의 가격은 각 요소의 한계 생산물과 정확히 일치하며, 실질 자본수익률은 $r_t^k = \alpha\frac{y_t}{k_t}$ 이고, 실질 임금은 $w_t = (1-\alpha)\frac{y_t}{n_t}$ 이다. 이는 자원 배분이 가장 효율적으로 이루어진 이상적인 상황을 나타낸다.

칼보(Calvo) 가격 경직성

이 모형은 독점적 경쟁을 전제로 하여, 기업은 한계비용보다 높은 가격을 설정하는 마크업($mc_t < 1$)을 추구한다. 또한, 가격 불균형으로 인해 가격 분산($\Delta_t > 1$)이 발생한다. 이러한 조건이 반영된 실질 자본수익률은 $r_t^k = mc_t\alpha\frac{y_t\Delta_t}{k_t}$, 실질 임금은 $w_t = mc_t(1-\alpha)\frac{y_t\Delta_t}{n_t}$ 이다. 이 모형에서는 마크업과 가격 분산이라는 비효율성 요인이 결합되어, 완전경쟁에 비해 자원 배분이 왜곡되고 요소 보상이 낮아지는 결과를 낳는다.

여기서 $mc_t < 1$은 완전경쟁의 경우($mc_t = 1$)에 비해 기업 입장에서 비용이 싸진 것을 의미하는 것이 아니다. 표준적인 뉴케인지안 모형의 정상상태(steady state)에서는 모든 기업의 상대가격 평균이 1로 정규화되므로 $p_t = 1$이 된다. 이 조건 하에서 $mc_t < 1$은 기업이 생산에 드는 실질 비용(mc_t)보다 더 높은 실질 가격($p_t = 1$)을 책정하고 있음을 의미한다. 즉, 독점적 경쟁 환경에서 기업이 한계비용에 마크업을 붙여 가격을 설정하고 있다는 뜻이다. 이는 시장의 비효율성을 나타내는 지표이다.

칼보(Calvo) 가격 및 임금 경직성

이 모형은 상품 시장과 노동 시장 모두에 경직성이 존재한다고 가정한다. 가격 경직성 조건($mc_t < 1$, $\Delta_t > 1$)은 유지되지만, 임금 경직성으로 인해 임금 분산($\Delta_{w,t} > 1$)이 발생한다. 이 경우, 생산요소 가격의 형식은 가격 경직성 모형과 유사하나, 기업이 생산에 투입하는 노동량은 총 노동량(n_t) 대신 유효 노동량(n_t^{eff})이다. 따라서 실질 자본수익률은 $r_t^k = mc_t\alpha\frac{y_t\Delta_t}{k_t}$, 실질 임금은 $w_t = mc_t(1-\alpha)\frac{y_t\Delta_t}{n_t^{eff}}$ 이다. 임금 경직성은 mc_t, y_t, n_t^{eff}의 동학을 변화시켜 모형의 복잡성을 높이고 비효율성을 더욱 심화시킨다.

10.9 시장청산(Market Clearing)

가계의 실질 예산제약식으로부터 재화 시장의 청산 조건을 유도할 수 있다.

가계는 완벽한 리스크 공유를 통해 사후적으로 동일한 소득을 얻으며, 폐쇄 경제하에서 순채권 보유량은 항상 $b_t = 0$이 된다. 또한 앞 절에서 임금 분산을 논의할때 다음이 성립함을 보였다.

$$\int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = w_t\frac{n_t}{\Delta_{w,t}} = w_t n_t^{eff}$$

가계의 실질 예산제약식에 앞서 도출한 요소 가격(w_t, r_t^k)과 기업의 배당(d_t) 조건을 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&c_t + i_t + \underbrace{b_t}_{=0} = \underbrace{\int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh}_{=w_t n_t^{eff}} + r_t^k k_t + \underbrace{\frac{R_{t-1}}{\pi_t}b_{t-1}}_{=0} + d_t \\
\Rightarrow &c_t + i_t = w_t n_t^{eff} + r_t^k k_t + d_t \\
\Rightarrow &c_t + i_t = \left[mc_t(1-\alpha)\frac{y_t\Delta_t}{n_t^{eff}}\right] n_t^{eff} + \left[mc_t\alpha\frac{y_t\Delta_t}{k_t}\right] k_t + y_t(1 - mc_t\Delta_t) \\
\Rightarrow &c_t + i_t = mc_t(1-\alpha)y_t\Delta_t + mc_t\alpha y_t\Delta_t + y_t - mc_t y_t\Delta_t \\
\Rightarrow &c_t + i_t = y_t \underbrace{(mc_t\Delta_t - mc_t\alpha\Delta_t + mc_t\alpha\Delta_t - mc_t\Delta_t)}_{=0} + y_t \\
\Rightarrow &y_t = c_t + i_t
\end{aligned} \tag{21}$$

식 (21)은 생산된 최종재(y_t)가 가계의 소비(c_t)와 투자(i_t)로 배분됨을 의미한다. 비록 외견상으로는 표준적인 GDP 지출 측면의 정의와 동일해 보이지만, 본 모형에서는 다음과 같은 동태적 기제가 내포되어 있음에 유의해야 한다.

첫째, 투자조정비용의 자원 소모이다. 가계의 자본축적식 $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + [1 - \frac{\psi}{2}(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1)^2]i_t$에 따르면, 투입된 i_t 중 일부는 투자조정비용으로 인해 물리적인 자본으로 변환되지 못하고 소멸된다. 즉, $y_t = c_t + i_t$ 관계에서 i_t는 순수한 자본 증가분뿐만 아니라 마찰적 비용까지 포함된 총지출을 의미한다.

둘째, 임금 및 가격 분산에 따른 생산성 손실이다. 앞서 도출한 집계 생산함수 $y_t = z_t k_t^{\alpha}(n_t/\Delta_{w,t})^{1-\alpha}/\Delta_t$에 따라, 노동 시장의 임금 분산($\Delta_{w,t}$)과 상품 시장의 가격 분산($\Delta_t$)은 동일한 자원 투입 대비 가용한 최종재($y_t$)의 양을 직접적으로 감소시킨다.

결론적으로, 시장 청산 조건 $y_t = c_t + i_t$는 생산물 시장의 수급 균형을 나타내는 동시에, 노동 및 자본 시장에서 발생하는 마찰적 요인들이 실물 부문의 가용 자원을 제약하는

거시적 경로를 완결 짓는다.

10.10 기타 정의식 (Other Definitions)

임금 인플레이션

임금 인플레이션($\pi_{w,t}$)은 명목 임금지수의 변화율(W_t/W_{t-1})로 정의된다. 이를 실질 임금($w_t \equiv W_t/P_t$)과 물가 인플레이션($\pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$)을 이용하여 분해하면 다음과 같은 관계식이 도출된다.

$$\pi_{w,t} = \frac{W_t}{W_{t-1}} = \frac{W_t/P_t}{W_{t-1}/P_{t-1}} \cdot \frac{P_t}{P_{t-1}} = \frac{w_t}{w_{t-1}}\pi_t \tag{22}$$

위 식은 경제 전체의 명목 임금 상승률이 실질 임금의 증가분과 물가 상승분의 합(곱의 형태)으로 결정됨을 의미한다. 이는 노동 시장의 가격 경직성(임금)과 상품 시장의 가격 경직성(물가)이 실질 임금이라는 매개 변수를 통해 어떻게 상호작용하는지 보여주는 핵심적인 정의식이다.

토빈의 Q (Tobin's Q)

가계의 효용극대화 문제에서 도출된 두 라그랑주 승수, 즉 실질 예산제약식의 승수(λ_t)와 자본축적식의 승수(ξ_t) 사이의 비율을 토빈의 Q(q_t)로 정의한다.

$$q_t = \frac{\xi_t}{\lambda_t} \tag{23}$$

토빈의 Q(q_t)는 시장에서 새로 구입하는 투자재 가격(1로 정규화) 대비, 이미 경제 내에 설치되어 생산에 기여하는 '자본의 가치'를 의미한다. 투자조정비용이 존재하는 모형에서 q_t는 1을 중심으로 변동하며 투자의 흐름을 조절하는 지표가 된다. 만약 q_t가 1보다 크면 자본의 가치가 비용보다 높다는 뜻이므로 가계는 투자를 늘릴 유인을 갖게 되며, 이때 파라미터 ψ는 투자 규모가 목표 수준까지 조정되는 '속도와 점진성'을 결정한다.

실질 할인인자 (Real Stochastic Discount Factor)

가계의 소비 최적화 조건으로부터 도출되는 실질 할인인자 $Q_{t,t+1}$은 가계가 미래의 실질 소득 1단위를 현재 시점에서 평가하는 가치를 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \tag{24}$$

여기서 λ_t는 소비 습관이 반영된 소비의 한계효용이다. 이 할인인자는 기업의 최적 가격 설정식 및 자본의 가치(q_t) 결정식에서 미래 기대 이윤을 현재 가치로 환산하는 핵심적인 가중치로 작용한다.

10.11 외생 충격(External Shocks)

10.11.1 통화정책 충격(Monetary Policy Shock)

테일러 준칙(Taylor Rule)

통화정책은 제5장에서 자세하게 설명한 대로 다음과 같은 테일러 준칙(Taylor Rule)에 의해 결정된다고 가정한다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y}\right) + \varepsilon_t^m, \quad \varepsilon_t^m \sim N(0, \sigma_m^2) \tag{25}$$

여기서 $\ln R_t$는 현재의 명목 이자율을, $\ln R_{t-1}$은 이전 기간의 명목 이자율을 의미하며, 이는 정책의 점진적 변화를 나타내는 이자율 평활화 계수(ρ_R)에 의해 결정된다. 중앙은행은 또한 현재의 물가 상승률(π_t)과 생산량(y_t)이 각각의 목표치(π, y)에서 벗어난 정도에 따라 이자율을 조정하며, 이러한 반응은 각각 물가 상승률 반응 계수(ϕ_π)와 생산량 반응 계수(ϕ_y)로 표현된다. $\ln R$는 장기 균형 이자율을 나타내고, ε_t^m는 통화정책에 대한 임의의 충격을 의미한다.

통화정책의 단기적 효과

통화정책이 실물 경제에 영향을 미치기 위해서는 가격 경직성이 필수적이다. 만일 가격이 시장 상황에 따라 자유롭게 조정된다면, 중앙은행이 통화량을 늘려도 기업들은 즉시 가격을 올려 물가만 상승시킨다. 그 결과 실질 이자율, 실질 임금, 생산량 같은 실물 변수는 변하지 않으며, 이를 '화폐의 중립성'[4]이라고 한다.

그러나 가격 경직성이 존재하면 통화정책은 단기적으로 실물 경제에 영향을 미친다. 중앙은행이 확장적 통화정책을 펼쳐 명목 이자율이 하락하면, 물가 상승은 천천히 일어난다. 이에 따라 실질 이자율이 하락하고 소비와 투자가 증가한다. 기업들은 늘어난 수요에 맞춰 생산량과 고용을 늘려 경기가 활성화된다.

여기서 임금 경직성까지 추가되면 통화정책의 효과는 더욱 증폭된다. 물가가 오르기 시작해도 명목 임금은 노동 계약 등으로 인해 즉각적으로 오르지 못한다. 물가는 오르는데 임금은 그대로여서 실질 임금이 하락하고, 기업들은 낮아진 실질 임금 덕분에 고용을 늘려 생산량을 더욱 확대하게 된다.

통화정책의 장기적 효과

하지만 이러한 단기적 효과는 영원하지 않다. 장기적으로는 모든 경직성이 해소되기 때문이다. 노동 계약이 갱신되고 기업들도 메뉴 비용 부담을 덜고 가격을 조정한다.

[4]화폐의 중립성이란 명목 변수(예: 통화량, 명목이자율)의 변화가 실질 변수(예: 실질 생산, 고용)에 영향을 미치지 않는 성질을 의미한다.

따라서 확장적 통화정책으로 시작된 물가 상승 압력은 경제 전반으로 확산된다. 기업들은 오른 물가를 반영해 제품 가격을 올리고, 노동자들도 물가에 맞춰 명목 임금 인상을 요구하게 된다. 이 과정이 완료되면 물가와 명목 임금 같은 명목 변수들만 상승하고, 실질 임금, 실질 이자율, 생산량 등 실물 변수들은 원래의 장기 균형 수준으로 돌아온다.

결론적으로, 통화정책은 경직성이 존재하는 단기에는 경기를 활성화시킬 수 있지만, 장기적으로는 물가 상승만을 초래하게 된다. 이것이 바로 장기적으로는 화폐의 중립성이 다시 성립하는 이유이다.

10.11.2 기술 충격(Technology Shock)

기술 수준(z_t)은 시간에 따라 다음과 같이 변화한다고 가정한다.

$$\ln z_t = (1-\rho)\ln z + \rho \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z, \quad \varepsilon_t^z \sim N(0, \sigma_z^2) \tag{26}$$

여기서 기술 수준은 장기적인 평균($\ln z$)으로 돌아가려는 경향을 보인다. 이러한 회귀 속도는 자기상관 계수(ρ)에 의해 결정되는데, ρ가 1에 가까울수록 기술 충격의 효과가 더 오래 지속된다는 것을 의미한다. 여기서 전기 항($\ln z_{t-1}$)은 기술 수준이 현재 시점(t)뿐만 아니라 이전 시점($t-1$)의 기술 수준에도 영향을 받는다는 것을 보여주며, 이는 기술 변화가 연속적이며 점진적으로 일어나는 특성을 반영한다. 또한, 이 방정식에는 정규분포를 따르는 무작위적인 기술 충격(ε_t^z)이 포함되어 있어, 예상치 못한 혁신이나 생산성 변화를 나타낸다.

10.12 균형(Equilibrium)

이 절에서는 본 모형의 균형(equilibrium)을 정의한다. 균형이란 경제 내의 모든 경제 주체인 가계, 기업, 통화당국이 각각의 목적함수와 제약조건 하에서 최적화 행동을 수행하며, 이들의 선택이 집합적으로 재화, 노동, 자본 및 금융 시장을 모두 청산(clear)하는 상태를 의미한다. 본 모형의 동태적 시스템은 총 26개의 내생 변수와 이를 결정하는 26개의 독립적인 균형 조건식으로 구성되며, 수리적으로 완결된(determinate) 체계를 갖는다.

10.12.1 변수(Variables)

본 모형의 동태적 시스템은 총 26개의 내생 변수로 구성된다. 각 변수는 시스템 내에서의 역할에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

1. **가계 및 투자 관련 (7개):** c_t(소비), i_t(투자), n_t(총 노동), k_{t+1}(차기 자본), λ_t(소비의 한계효용), ξ_t(자본의 그림자 가격), q_t(토빈의 Q)

2. **임금 경직성 관련 (7개):** $\pi_{w,t}$(명목 임금상승률), $\tilde{w}_t^{opt}$(최적 상대임금), $x_{w,n,t}, x_{w,d,t}$(임금 설정 보조변수), $\Delta_{w,t}$(임금 분산), n_t^{eff}(유효 노동), w_t(실질 임금)

3. **가격 경직성 관련 (6개):** π_t(물가상승률), $\tilde{p}_t^{opt}$(최적 상대가격), $x_{n,t}, x_{d,t}$(가격 설정 보조변수), Δ_t(가격 분산), mc_t(실질 한계비용)

4. **시장 지표 및 정책/충격 (6개):** R_t(명목 정책금리), $Q_{t,t+1}$(실질 할인인자), r_t^k(실질 자본수익률), y_t(산출), d_t(배당), z_t(기술 수준)

외생 충격 항은 ε_t^z(기술 충격)와 ε_t^m(통화정책 충격)으로 정의된다.

10.12.2 균형 조건(Equilibrium Conditions)

본 모형의 균형은 내생 변수의 수와 일치하는 총 26개의 방정식 시스템에 의해 결정된다. 각 수식은 본문에서 도출된 번호를 유지하며 구조적으로 배치한다.

대표 가계 및 자본 동학

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] i_t \tag{1}$$

$$\lambda_t = (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta\hbar\mathbb{E}_t\left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma}\right] \tag{2}$$

$$\lambda_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right] \tag{3}$$

$$\begin{aligned}\lambda_t = \xi_t &\left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2 - \psi\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)\frac{i_t}{i_{t-1}}\right] \\ &+ \beta\mathbb{E}_t\left[\xi_{t+1}\psi\left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1\right)\left(\frac{i_{t+1}}{i_t}\right)^2\right]\end{aligned} \tag{4}$$

$$\xi_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}r_{t+1}^k + \xi_{t+1}(1-\delta)\right] \tag{5}$$

임금 경직성

$$(\tilde{w}_t^{opt})^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}\frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{6}$$

$$x_{w,n,t} = \chi\left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}\right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1}\right] \tag{7}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}\right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1}\right] \tag{8}$$

가격 경직성

$$\tilde{p}_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}\frac{x_{n,t}}{x_{d,t}} \tag{9}$$

$$x_{n,t} = y_t mc_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right] \tag{10}$$

$$x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right] \tag{11}$$

총량 집계

$$1 = (1-\theta)\left(\tilde{p}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t} \right)^{1-\varepsilon_p} \tag{12}$$

$$1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}} \right)^{1-\varepsilon_w} \tag{13}$$

$$y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha} (n_t^{eff})^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{14}$$

$$\Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t} \right)^{-\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \tag{15}$$

$$n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \tag{16}$$

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}} \right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \tag{17}$$

$$d_t = y_t \left(1 - mc_t \Delta_t\right) \tag{18}$$

$$r_t^k = mc_t \alpha \frac{y_t \Delta_t}{k_t} \tag{19}$$

$$w_t = mc_t (1-\alpha) \frac{y_t \Delta_t}{n_t^{eff}} \tag{20}$$

시장 청산

$$y_t = c_t + i_t \tag{21}$$

기타 정의식

$$\pi_{w,t} = \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_t \tag{22}$$

$$q_t = \frac{\xi_t}{\lambda_t} \tag{23}$$

$$Q_{t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \tag{24}$$

통화정책 및 기술 충격

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y}\right) + \varepsilon_t^m \tag{25}$$

$$\ln z_t = (1-\rho)\ln z + \rho \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z \tag{26}$$

10.13 정상상태(Steady State)와 모수설정(Calibration)

10.13.1 정상상태(Steady State)

물가상승률 π와 임금상승률 π_w, 노동시간 n은 주어졌다고 가정한다. π와 π_w는 물가안정목표로 설정한다. 일반적으로 분기모형에서는 연율이 2%가 되도록 $(1+0.02)^{\frac{1}{4}}$로 설정한다. 노동 n은 하루의 1/3(24시간 중 8시간)을 노동에 사용한다는 의미에서 모형의 파라미터 χ 값을 $n = 1/3$이 되도록 설정한다. 또한 기술수준 z_t의 정상상태 값 z는 1로 정규화한다.

정상상태는 다음 순서로 풀린다. 오일러 방정식 (3)에서 $R = \pi/\beta$, 확률적 할인인자 정의 (24)에서 $Q = \beta$가 되고, 투자 조정비용이 정상상태에서 사라지므로 식 (4)에서 $\lambda = \xi$, 즉 토빈 q는 (23)에서 $q = 1$이며, 자본 오일러 방정식 (5)가 $r^k = 1/\beta - (1-\delta)$를 결정한다.

칼보 가격 블록(식 9~12, 15)은 제5장과 동일한 구조로 $\tilde{p}^{opt}$, Δ, mc를 닫힌 형태로 준다(완전 인덱싱 $\gamma = 1$ 하에서는 $\pi > 1$이어도 $\tilde{p}^{opt} = 1$, $\Delta = 1$, $mc = \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}$). 이 장에서 새로 도입된 칼보 임금 블록도 정확히 같은 구조를 갖는다는 점이 핵심이다. 임금지수 동학 (13)이 최적 상대임금 $\tilde{w}^{opt}$를, 임금 분산 동학 (17)이 Δ_w를 닫힌 형태로 결정하고, (16)에서 유효노동 $n^{eff} = n/\Delta_w$가 나온다.

실물 블록은 자본 수요 (19)의 자본-산출 비율, 생산함수 (14), 요소가격 (20), 자본축적식 (1)의 $i = \delta k$, 자원제약 (21)의 $c = y - \delta k$ 순서로 풀린다. 소비 습관이 반영된 한계효용은 식 (2)의 정상상태에서

$$\lambda = (1-\beta\hbar)\,[(1-\hbar)c]^{-\sigma}$$

가 되어, 습관 $\hbar$가 클수록 같은 소비 수준에서도 한계효용의 수준이 달라진다. 마지막으로 임금 결정 보조변수 (6)~(8)의 정상상태로부터 $x_{w,d}$, $x_{w,n}$이 결정되고, 노동 타깃 $n = 1/3$을 가능케 하는 비효용 가중치 χ가 (7)에서 역산된다.

각 균형조건으로부터의 단계별 유도 전문은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 함께 제공되는 부록 문서 『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록되어 있다.

10.13.2 모수설정(Calibration)

본 모형의 수치 분석을 위해 미국 경제의 분기별 데이터를 대표하는 파라미터 값들을 설정한다. 각 모수는 Smets and Wouters (2007) 및 Christiano et al. (2005) 등 전통적인

뉴케인지안 연구의 표준적인 설정치를 기준으로 하였으며, 구체적인 설정값과 경제적 근거는 다음과 같다.

표 10.1: 모형 파라미터 설정치 (Quarterly, $\theta = \theta_w = 0.75$)

기호	설명	설정값	주요 근거
β	주관적 할인인자	0.99	연율 4%의 실질이자율
σ	상대위험회피도	2.0	표준적인 소비 탄력성
$\hbar$	소비 습관 계수	0.6	소비의 관성 및 험프 모양 반응
ϕ	프리쉬 노동공급 탄력성의 역수	1.0	노동 공급의 단위 탄력성 가정
α	자본소득분배율	0.33	국민계정상 자본 몫 반영
δ	자본 감가상각률	0.025	연간 약 10%의 감가상각
ψ	투자 조정 비용 계수	4.0	투자의 점진적 조정 속도 조절
π	정상상태 물가상승률	1.00496	연율 2% 물가안정목표
n	정상상태 노동시간	0.33333	하루 8시간 노동(1/3) 가정
χ	노동 비효용 가중치	16.4948	$n = 1/3$ 달성을 위한 역산치
θ	가격 경직성 계수 (Calvo)	0.75	평균 4분기마다 가격 조정
ε_p	중간재 대체탄력성	5.0	정상상태 가격 마크업 1.25
ι	가격 인덱싱 가중치	0.5	과거치와 목표치 간 절충
γ	가격 인덱싱 지수 계수	1.0	인덱싱 구조의 선형성 유지
θ_w	임금 경직성 계수 (Calvo)	0.75	평균 4분기마다 임금 조정
ε_w	노동 대체탄력성	5.0	정상상태 임금 마크업 1.25
ι_w	임금 인덱싱 가중치	0.5	과거 임금 반영 비중
γ_w	임금 인덱싱 지수 계수	1.0	임금 인덱싱 구조 단순화
ρ_R	이자율 평활화 계수	0.8	정책 금리의 점진적 조정
ϕ_π	물가 반응 계수	1.5	테일러 원칙(Taylor Principle) 준수
ϕ_y	산출갭 반응 계수	0.25	경기 변동에 대한 정책 반응
ρ	기술 충격 자기상관 계수	0.95	생산성 충격의 높은 지속성
σ_z	기술 충격 표준편차	0.01	표준적인 충격 크기 설정
σ_m	통화정책 충격 표준편차	0.001	표준적인 충격 크기 설정

명목 경직성 및 인덱싱($\theta, \theta_w, \iota, \iota_w, \gamma, \gamma_w$)

본 모형의 핵심 파라미터인 가격 및 임금의 칼보 경직성 계수는 $\theta = \theta_w = 0.75$로 설정한다. 이는 개별 경제주체가 평균적으로 4분기(1년)에 한 번 가격이나 임금을 재설정함을 의미하며, 미국 거시 경제 데이터의 실증적 특성을 반영하는 가장 표준적인 설정이다. 인덱싱 가중치 $\iota = \iota_w = 0.5$는 가격 및 임금 결정 시 과거의 추세와 중앙은행의 목표치를 절반씩 반영하여 인플레이션의 관성을 조절하며, 인덱싱 지수 계수 $\gamma = \gamma_w = 1.0$은 인덱싱 구조를 단순화하여 수치적 안정성을 확보한다.

가계 선호 및 노동 공급(β, σ, ϕ)

주관적 할인인자 $\beta = 0.99$는 분기별 데이터에서 연율 약 4%의 실질이자율을 의미하며, 상대위험회피도 $\sigma = 2.0$은 소비의 시간 간 대체탄력성을 0.5로 설정하여 가계가 소비

경로를 평활화하려는 성향을 가짐을 반영한다. 프리쉬(Frisch) 노동공급 탄력성의 역수인 $\phi = 1.0$은 노동 공급이 실질 임금 변화에 대해 단위 탄력적으로 반응함을 상정한다.

소비 습관과 투자조정비용($\hbar, \psi$)

소비 습관 계수 $\hbar = 0.6$은 가계가 지출을 점진적으로 조정하게 함으로써 통화정책 충격 이후 소비의 '험프 모양(Hump-shaped)' 반응을 유도한다. 투자조정비용 파라미터 $\psi = 4.0$은 투자의 변화율에 마찰을 가하여 실물 투자가 충격에 대해 점진적이고 지속적으로 조정되도록 제약하는 역할을 수행한다.

생산 기술 및 통화정책 준칙($\alpha, \delta, \rho_R, \phi_\pi, \phi_y$)

자본소득분배율 $\alpha = 0.33$과 감가상각률 $\delta = 0.025$는 일반적인 국민계정 자료와 자본 교체 주기와 일치한다. 테일러 준칙의 파라미터들은 이자율 평활화($\rho_R = 0.8$), 물가 안정을 위한 테일러 원칙 준수($\phi_\pi = 1.5$), 그리고 경기 변동에 대한 대응($\phi_y = 0.25$)을 반영하여 중앙은행의 정책 행태를 묘사한다.

노동 비효용 가중치(χ)의 결정

파라미터 χ는 정상상태 도출 과정에서 기술된 바와 같이, 정상상태의 노동시간 n이 0.33333 수준에서 유지되도록 내부적으로 결정되는(endogenously calibrated) 값이다. 본 모형의 설정치 하에서 $\chi \approx 16.4948$로 산출되며, 이는 임금 마크업이 반영된 임금 설정 조건 $\chi n^{\phi} = \frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w} \lambda w$을 $n = 1/3$에서 역산한 결과이다.

10.14 Dynare

10.14.1 Dynare 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_wage/nk_wage.mod` 파일로 제공된다.

10.14.2 Dynare 결과

10.14.3 충격반응 분석

양(+)의 기술 충격(ε_t^z)

기술 충격은 총요소생산성(TFP; Total Factor Productivity)의 외생적 증가를 의미하며, 이는 생산성 향상을 통해 경제 전반의 효율성을 제고시킨다. 생산성이 상승하면 동일한 투입으로 더 많은 산출을 생산할 수 있기 때문에, 총생산은 충격 직후 즉각 증가한다. 실제

표 10.2: 정상상태 값 (변수명은 Dynare 코드 기준)

변수	값	변수	값	변수	값
c	0.731176	R	1.01511	xd	3.49707
n	0.333333	mc	0.8	y	0.900495
k	6.77276	q	1	d	0.180099
i	0.169319	Q	0.99	z	1
lambda	4.74637	w_opt	1	s	1
xi	4.74637	p_opt	1	sw	1
w	1.448	xnw	7.11739	neff	0.333333
rk	0.035101	xdw	8.89674		
pi	1.00496	xn	2.79766		
piw	1.00496				

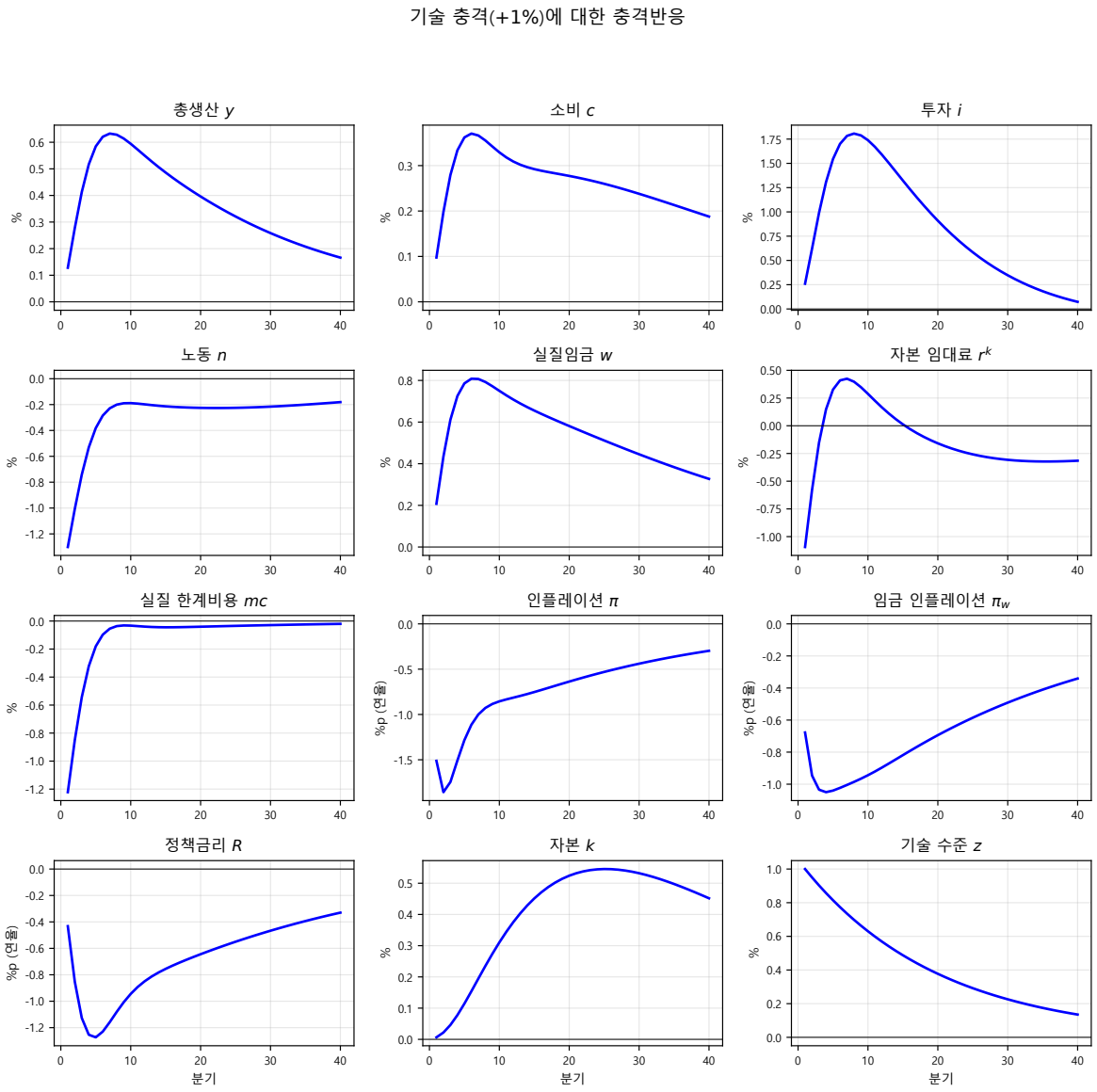


그림 10.1: 기술 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

충격반응함수(IRF) 결과에서도 생산성 변수(z_t)는 양의 충격 이후 빠르게 상승하고, 이에 따라 총생산(y_t)도 유사한 형태로 반응한다. 이는 이론적 기대와 일치하는 결과이다.

생산성이 향상되면 노동의 한계생산성이 증가하므로 실질임금(w_t)은 즉각적으로 상승한다. 반면 자본수익률(r_t^k)은 충격 직후 오히려 소폭 하락했다가 서너 분기 후에야 완만한 양(+)의 영역으로 돌아서는데, 이는 $r_t^k = mc_t \alpha y_t \Delta_t / k_t$에서 실질 한계비용($mc_t$)의 초기 급락이 산출 증가 효과를 압도하기 때문이다. 또한 총생산의 증가에도 불구하고 고용(n_t)은 충격 직후 일시적으로 하락하는데, 이는 가격 경직성 하에서 총수요가 생산성 향상만큼 늘지 못해 같은 양의 산출을 더 적은 노동으로 생산할 수 있게 되기 때문이다. 이러한 현상은 기술 충격이 고용을 단기적으로 대체하는 성격을 지니고 있음을 보여준다.

실질 한계비용(mc_t)은 기술 충격 이후 하락하는데, 이는 생산성이 상승하면서 단위 생산비용이 감소하기 때문이다. 이에 따라 물가상승률(π_t) 역시 뚜렷이 하락한다. IRF 결과에서 mc_t는 충격 직후 급락한 뒤 수 분기에 걸쳐 회복되며, π_t는 둘째 분기에 저점을 형성하고 완만하게 복귀하는 형태를 보인다. 이는 기술 충격이 산출을 늘리면서 물가를 낮추는 전형적인 공급 측 충격임을 반영한다.

자본축적 경로를 보면, 자본(k_t)은 자본수익률 상승의 영향을 받아 점진적으로 증가한다. 이는 투자 증가를 의미하며, 생산성 상승이 장기적으로 자본 확대를 유도하는 메커니즘을 잘 보여준다. IRF 결과에서도 자본이 완만하게 상승하는 추세를 보이며, 이 역시 이론적 예측과 일치한다.

금리(R_t)는 테일러 준칙에 따라 인플레이션 하락에 대응하여 점진적으로 인하된다. 이자율 평활화($\rho_R = 0.8$)로 인해 금리 인하는 충격 직후보다 서너 분기 후에 더 깊어지는 완만한 경로를 보이며, 이러한 통화 완화가 소비·투자의 확장을 뒷받침한다.

요약하자면, 기술 충격은 생산성과 총생산의 증가, 실질임금의 상승, 고용의 단기적 조정, 자본의 점진적 축적, 물가상승률 하락과 이에 대응한 금리 인하로 이어진다. 이러한 변수들의 동학은 이론적 기대와 전반적으로 일치하며, 본 모형이 기술 충격의 주요 전달 경로를 잘 포착하고 있음을 보여준다.

양(+)의 통화정책 충격(ε_t^m)

통화정책 충격은 중앙은행의 기준금리 결정에 영향을 주는 외생적 금리 변화로 해석된다. 일반적으로 금리의 예상 외 인상은 긴축적 통화정책을 의미하며, 이는 총수요를 위축시켜 실질 변수에 부정적인 영향을 미친다. 시뮬레이션 결과에서 기준금리(R_t)는 충격 직후 급등하며, 이는 통화당국의 기준금리 상향 조정을 반영한다.

기준금리의 상승은 소비와 투자 비용을 증가시키므로, 소비(c_t)와 자본(k_t)은 모두

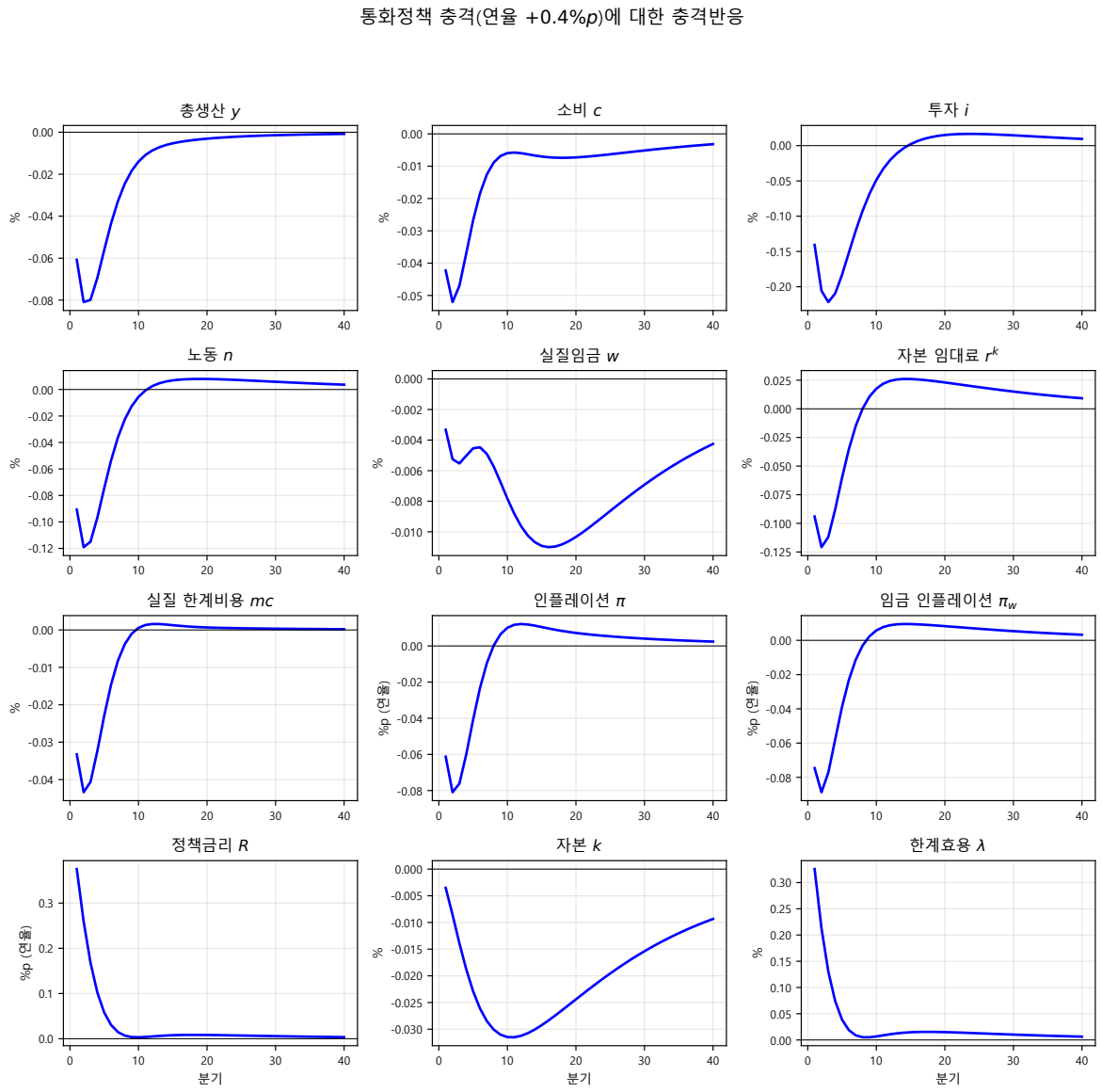


그림 10.2: 통화정책 충격(연율 +0.4%p)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

하락하는 방향으로 반응한다. 실제 IRF 결과에서도 소비와 자본은 충격 이후 감소하는 추세를 보이며, 이는 금리 상승이 민간 부문의 총지출을 억제하는 경로를 보여준다. 특히 소비는 즉각적으로 감소하는 반면, 자본은 점진적으로 하락하는 경향을 보이는데, 이는 자본 축적의 점진적 조정 특성을 반영한다.

총생산(y_t)은 수요 감소의 결과로 하락하며, 고용(n_t)도 이에 따라 감소하는 경향을 보인다. IRF 결과에서도 총생산과 고용 모두 음(-)의 방향으로 반응하며, 이러한 반응은 통화정책 충격이 실물 경기에 수축적 영향을 미친다는 이론적 예측과 일치한다.

물가상승률(π_t)은 통화긴축에 따라 하락하는 경향이 있으며, 이는 기대인플레이션 억제와 한계비용 감소의 영향을 반영한다. 실제 IRF 결과에서도 π_t는 충격 이후 점진적으로 하락하며, 이는 금리 인상이 물가를 안정시키는 전통적인 통화정책 메커니즘을 잘 보여준다. 실질 한계비용(mc_t) 역시 수요 위축으로 인해 하락하며, 기업의 가격 결정 동학을 반영한다.

실질임금(w_t)과 자본수익률(r_t^k)은 노동 및 자본 수요가 위축됨에 따라 하락하는 방향으로 반응한다. IRF 결과에서도 실질임금과 자본수익률 모두 감소하며, 이는 총요소수요의 감소가 생산요소 보수에 미치는 부정적 영향을 반영한 것이다.

자본과 소비의 감소는 가계의 최적화 조건에서 나타나는 미래 기대할인효과를 통해 소비자 그림자가격(λ_t)을 상승시키는 결과로 이어지며, IRF 결과에서도 λ_t는 양의 방향으로 반응한다. 이는 미래 효용의 한계가 높아졌다는 것을 의미한다.

요약하면, 통화정책 충격은 기준금리 상승을 통해 소비, 투자, 고용, 총생산 등 실물 변수에 부정적인 영향을 미치며, 물가와 한계비용을 억제하고 실질소득 요소를 감소시키는 전형적인 수축적 충격으로 작용한다. 이러한 동태는 이론적 예측과 일치하며, 본 모형의 동태 구조가 통화정책 충격에 대한 주요 전달 경로를 충실히 재현하고 있음을 보여준다.

10.15 맺음말

제III부와 제IV부에서는 가격 경직성을 중심으로 뉴케인지안(New Keynesian, NK) 모형을 구축하고 이를 개방경제로 확장하였으나, 노동시장은 줄곧 마찰 없는 경쟁시장으로 남아 있었다. 이를 보완하기 위해 본 장에서는 뉴케인지안 DSGE 모형에 소비 습관(Habit Formation)과 임금 경직성(Nominal Wage Rigidity)을 추가하여 모형의 현실 적합도를 제고하였다.

소비 습관의 도입은 소비가 과거 소비 수준에 영향을 받는다는 사실을 반영하여, 소비의 자기상관성(consumption persistence)과 통화정책 충격에 대한 점진적 조정(smooth adjustment)을 모형 내에서 재현할 수 있도록 하였다. 이는 오일러(Euler)

방정식의 한계효용 항에 전기 소비가 포함되도록 하여, 소비 경로의 관성을 강화한다. 임금 경직성은 칼보형(Calvo-type) 임금 설정 메커니즘을 바탕으로 임금 필립스 곡선(Wage Phillips Curve)을 유도함으로써, 명목 임금의 점진적 조정을 통해 실질 임금 변동성을 완화하고 경기순응성을 낮추는 메커니즘을 제공한다.

그럼에도 본 장의 모형은 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 임금 경직성을 비선형 재귀식의 형태로 도입하였을 뿐, 가격 부문의 뉴케인지안 필립스 곡선에 대응하는 로그선형화된 임금 필립스 곡선은 아직 유도하지 않았다. 둘째, 노동의 조정이 전적으로 노동시간(내연적 마진)을 통해 이루어지는 구조여서 고용과 실업(외연적 마진)의 구분이 없으며, 실업률의 경기변동을 분석할 수 없다. 셋째, 정부부문이 포함되지 않아 조세, 정부지출, 정부 부채 등 재정정책(fiscal policy)의 효과를 평가할 수 없다. 넷째, 금융기관과 금융마찰(financial frictions)이 부재하여 신용경색, 금리 스프레드, 자산 가격 변동과 같은 금융시장 경로를 분석할 수 없다.

이들 한계는 이후의 장에서 차례로 다루어진다. 제11장에서는 본 장의 임금 설정 구조를 로그선형화하여 임금 필립스 곡선을 명시적으로 유도하고 그 통화정책적 함의를 분석하며, 제12장에서는 탐색-매칭 마찰을 도입하여 고용과 실업의 외연적 마진을 모형화한다. 정부부문과 재정정책은 제17장에서, 금융기관과 금융마찰은 제VII부에서 본격적으로 다룬다. 아울러 본 장은 폐쇄경제(closed economy)를 가정하였는데, 임금 경직성을 개방경제 환경과 결합하는 작업은 제IV부의 개방경제 모형과 이 장의 마찰들을 통합한 제18장의 중규모 모형에서 이루어진다.

제 11 장

임금 필립스 곡선과 최적 통화정책(The Wage Phillips Curve and Optimal Monetary Policy)

11.1 개요

앞 장에서는 칼보(Calvo)형 임금 설정 메커니즘을 통해 가계가 독점적 노동 공급자로서 직면하는 명목 임금 경직성(Nominal Wage Rigidity)의 미시적 기초를 살펴보았다. 이러한 노동 시장의 마찰은 단순히 개별 가계의 의사결정 제약을 넘어, 거시경제 전반의 물가와 생산 동학을 결정짓는 핵심적인 기제로 작용한다.

표준적인 뉴케인지안 3방정식 모형(동태적 IS 곡선, 가격 필립스 곡선, 통화정책 준칙)은 노동 시장이 완전 경쟁적이며 임금이 매 순간 신축적으로 조정된다고 가정한다. 그러나 이러한 설정은 실질임금이 가계의 한계대체율(MRS)과 항상 일치해야 함을 강제함으로써($w_t = mrs_t$), 실제 경기 변동 데이터에서 관찰되는 실질임금의 관성과 고용의 지속성을 설명하는 데 한계를 드러낸다.

본 장에서는 앞 장에서 도출한 임금 경직성을 갖는 가계의 동태적 최적화 조건을 로그 선형화(Log-linearization)하여 임금 필립스 곡선(Wage Phillips Curve)을 유도한다. 이는 기존의 뉴케인지안 3방정식 체계를 뉴케인지안 4방정식 모형으로 확장하는 결정적인 단계이며, 다음과 같은 세 가지 측면에서 거시경제 분석의 현실 적합성을 제고한다.

첫째, 실질임금 동학의 현실화이다. 임금 필립스 곡선은 명목임금이 가격 상승을 시차를 두고 따라가게 함으로써, 실질임금이 경기 충격에 대해 완만하게 조정되는 경로를 이론적으로 뒷받침한다. 이는 기술 충격이나 통화 충격 발생 시 실질임금이 과도하게 반응하는 문제를 해결한다.

둘째, '신성한 일치(Divine Coincidence)'의 붕괴이다. Blanchard and Galí (2007)가 지적한 바와 같이, 가격과 임금 경직성이 공존하는 환경에서는 물가 안정만으로 경제적 효율성을 달성할 수 없다. 임금 필립스 곡선의 도입은 중앙은행이 물가 안정과 고용 안정 사이에서 직면하는 정책적 상충관계(Trade-off)를 명확히 보여준다.

셋째, 통화정책 파급 경로의 지속성 강화이다. 경직적인 임금은 통화 팽창 시 실질 노동비용의 하락을 유도하여 기업의 노동 수요와 총산출 반응을 증폭시키며, 이는 실제 경기 변동에서 나타나는 '험프 모양(Hump-shaped)'의 점진적 조정 과정을 가능케 한다.

따라서 본 장에서는 임금 필립스 곡선의 수리적 유도 과정을 상세히 기술하고, 명목임금 인플레이션이 기대 임금상승률 및 노동시장 불균형 지표(MRS와 실질임금의 괴리)에 의해 어떻게 결정되는지 규명하고자 한다.

11.2 임금 경직성 모형의 균형 조건 요약

앞 장에서는 임금 경직성(Wage Rigidity)과 더불어 가격 경직성(Price Rigidity), 그리고 가계의 소비 습관(Habit Formation)이 동시에 존재하는 뉴케인지안 DSGE 모형의 구조를 상세히 살펴보았다. 동 모형의 동태적 시스템은 총 26개의 내생 변수와 이를 결정하는 26개의 독립적인 균형 조건식으로 구성되었다.

다음은 모형을 구성하는 핵심 균형 조건들을 범주별로 나열한 것이다. 본 장에서는 이 균형 조건들을 바탕으로, 노동시장의 동학을 결정짓는 핵심 방정식인 임금 필립스 곡선(Wage Phillips Curve)을 로그 선형화(Log-linearization)를 통해 도출할 것이다.

대표 가계 및 자본 동학

가계의 소비 습관과 투자의 점진적 조정을 반영한 최적화 조건 및 자본 축적 방정식은 다음과 같다.

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] i_t \tag{1}$$

$$\lambda_t = (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta\hbar\mathbb{E}_t\left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma}\right] \tag{2}$$

$$\lambda_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right] \tag{3}$$

$$\begin{aligned}\lambda_t = \xi_t &\left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2 - \psi\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)\frac{i_t}{i_{t-1}}\right] \\ &+ \beta\mathbb{E}_t\left[\xi_{t+1}\psi\left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1\right)\left(\frac{i_{t+1}}{i_t}\right)^2\right]\end{aligned} \tag{4}$$

$$\xi_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}r^k_{t+1} + \xi_{t+1}(1-\delta)\right] \tag{5}$$

임금 경직성 관련 조건

가계가 독점적 노동 공급자로서 임금을 설정하는 칼보(Calvo)형 메커니즘과 그 보조 변수들은 다음과 같다. 여기서 n_t^{eff}는 앞 장에서 정의한 유효 노동, 즉 노동 집계자가 가계별 차별화된 노동을 CES 기술로 묶어 생산 투입 단위로 환산한 총노동이다.

$$(\tilde{w}_t^{opt})^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}\frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{6}$$

$$x_{w,n,t} = \chi\left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}\right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1}\right] \tag{7}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}\right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1}\right] \tag{8}$$

가격 경직성 관련 조건

중간재 기업의 최적 가격 설정 조건과 이를 위한 보조 변수들은 다음과 같다.

$$\tilde{p}_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}\frac{x_{n,t}}{x_{d,t}} \tag{9}$$

$$x_{n,t} = y_t mc_t + \theta\mathbb{E}_t\left[Q_{t,t+1}\left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1}\right] \tag{10}$$

$$x_{d,t} = y_t + \theta\mathbb{E}_t\left[Q_{t,t+1}\left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1}\right] \tag{11}$$

총량 집계 및 시장 청산

경제 전체의 자원 배분과 물가·임금 지수의 동학, 그리고 생산 함수는 다음과 같이 정의된다.

$$1 = (1-\theta)\left(\tilde{p}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon_p} \tag{12}$$

$$1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w\left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{1-\varepsilon_w} \tag{13}$$

$$y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha}(n_t^{eff})^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{14}$$

$$\Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p}\Delta_{t-1} \tag{15}$$

$$n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \tag{16}$$

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w\left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w}\Delta_{w,t-1} \tag{17}$$

$$d_t = y_t\left(1 - mc_t\Delta_t\right) \tag{18}$$

$$r_t^k = mc_t \alpha \frac{y_t \Delta_t}{k_t} \tag{19}$$

$$w_t = mc_t (1-\alpha) \frac{y_t \Delta_t}{n_t^{eff}} \tag{20}$$

$$y_t = c_t + i_t \tag{21}$$

기타 정의 및 정책 준칙

$$\pi_{w,t} = \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_t \tag{22}$$

$$q_t = \frac{\xi_t}{\lambda_t} \tag{23}$$

$$Q_{t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \tag{24}$$

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R) \left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y} \right) + \varepsilon_t^m \tag{25}$$

$$\ln z_t = (1-\rho) \ln z + \rho \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z \tag{26}$$

11.3 임금 필립스 곡선의 도출: 인플레이션 인덱싱을 고려한 단계적 유도

본 절에서는 앞 절에서 요약한 비선형 균형 조건들을 로그 선형화(Log-linearization)하여 노동 시장의 동학을 결정짓는 핵심 방정식인 임금 필립스 곡선(Wage Phillips Curve)을 도출한다.

수리적 간결성을 위해 정상상태에서 $\pi = \pi_w = 1$임을 가정하되, 인플레이션 인덱싱 메커니즘($\gamma_w, \iota_w > 0$)은 유지한다. 한편, $\pi_w = 1$이면 $\tilde{w}^{opt} = 1$이다.

11.3.1 로그 선형화 일반 원칙

임금 필립스 곡선을 유도하기 위해 앞 장에서 도출한 보조 변수 재귀식은 고도의 비선형성을 띠고 있어, 이를 직접 거시경제 모형에 통합하기에는 무리가 있다. 따라서 비선형 동태적 방정식을 정상상태(Steady state) 근방에서 선형 시스템으로 변환하는 로그 선형화(Log-linearization) 과정이 필수적이다.

정상상태($x_t = x$) 근방에서는 다음이 성립한다.

$$\hat{x}_t \equiv \ln x_t - \ln x \approx d \ln x_t = \frac{1}{x_t} dx_t \approx \frac{1}{x} dx_t$$

로그 선형화 일반 원칙은 다음과 같다.

- **규칙 1 (곱셈 및 거듭제곱):** $z_t = x_t^a y_t^b \Rightarrow \hat{z}_t = a\hat{x}_t + b\hat{y}_t$

$$\begin{aligned} \ln z_t &= a \ln x_t + b \ln y_t \\ \Rightarrow d\ln z_t &= ad \ln x_t + bd \ln y_t \\ \Rightarrow \hat{z}_t &= a\hat{x}_t + b\hat{y}_t \end{aligned}$$

- **규칙 2 (시차 변수와 비율):** $y_t = \frac{x_{t+1}}{x_t} \Rightarrow \hat{y}_t = \hat{x}_{t+1} - \hat{x}_t$

$$\begin{aligned} \ln y_t &= \ln x_{t+1} - \ln x_t \\ \Rightarrow d\ln y_t &= d\ln x_{t+1} - d\ln x_t \\ \Rightarrow \hat{y}_t &= \hat{x}_{t+1} - \hat{x}_t \end{aligned}$$

- **규칙 3 (재귀식의 선형화):** $x_t = y_t + \beta\theta x_{t+1} \Rightarrow \hat{x}_t = (1-\beta\theta)\hat{y}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t[\hat{x}_{t+1}]$

$$\begin{aligned} \ln x_t &= \ln(y_t + \beta\theta x_{t+1}) \\ \Rightarrow & d\ln x_t = d\ln(y_t + \beta\theta x_{t+1}) \\ \Rightarrow & d\ln x_t = \frac{1}{y_t + \beta\theta x_{t+1}}(dy_t + \beta\theta dx_{t+1}) \end{aligned}$$

정상상태($x = y + \beta\theta x$)에서 로그 편차의 정의 $dz = z\hat{z}$를 대입하면,

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \hat{x}_t = \frac{1}{x}(y\hat{y}_t + \beta\theta x\hat{x}_{t+1}) \\ \Rightarrow & \hat{x}_t = \frac{y}{x}\hat{y}_t + \beta\theta\hat{x}_{t+1} \\ \Rightarrow & \hat{x}_t = (1-\beta\theta)\hat{y}_t + \beta\theta\mathbb{E}_t[\hat{x}_{t+1}] \end{aligned}$$

11.3.2 임금 필립스 곡선 도출

1단계: 최적 상대임금 설정식의 로그 선형화

최적 상대임금 결정식 (6)의 양변에 로그를 취하고 정상상태를 기준으로 로그 차분($\hat{x}_t \equiv \ln x_t - \ln x$)을 수행한다.

$$\begin{aligned} & \left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}\frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} && (6) \\ & \Rightarrow (1+\varepsilon_w\phi)\ln\tilde{w}_t^{opt} = \ln\left(\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w-1}\right) + \ln x_{w,n,t} - \ln x_{w,d,t} \\ & \Rightarrow (1+\varepsilon_w\phi)d\ln\tilde{w}_t^{opt} = d\ln x_{w,n,t} - d\ln x_{w,d,t} \\ & \Rightarrow (1+\varepsilon_w\phi)\hat{\tilde{w}}_t^{opt} = \hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t} && (6^*) \end{aligned}$$

2단계: 보조 변수 재귀식의 로그 선형화

$\pi = \pi_w = 1$ 일 때 보조 변수의 정상상태 값은 다음과 같다.

$$x_{w,n} = \frac{\chi(n^{eff})^{1+\phi}}{1-\beta\theta_w}, \quad x_{w,d} = \frac{\lambda w n^{eff}}{1-\beta\theta_w}$$

이제 식 (7)과 (8)을 로그 선형화하면 다음과 같다.

$$x_{w,n,t} = \chi(n_t^{eff})^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{\pi_{w,t}^{\gamma_w \iota_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \tag{7}$$

$$\Rightarrow \ln x_{w,n,t} = \ln \left\{ \chi(n_t^{eff})^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{\pi_{w,t}^{\gamma_w \iota_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \right\}$$

$$\Rightarrow d\ln x_{w,n,t} = d\ln \left\{ \chi(n_t^{eff})^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{\pi_{w,t}^{\gamma_w \iota_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \right\}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,n,t} = \frac{1}{x_{w,n}} \left\{ \chi(1+\phi)(n^{eff})^{\phi} dn_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\varepsilon_w(1+\phi) \left(\frac{\pi_w}{\pi_w^{\gamma_w \iota_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)-1} x_{w,n} d\pi_{w,t+1} \right. \right.$$
$$\left. \left. -\gamma_w \iota_w \varepsilon_w(1+\phi) \left(\frac{\pi_w}{\pi_w^{\gamma_w \iota_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)-1} \pi_w^{-\gamma_w \iota_w - 1} x_{w,n} d\pi_{w,t} + \left(\frac{\pi_w}{\pi_w^{\gamma_w \iota_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} dx_{w,n,t+1} \right] \right\}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,n,t} = \frac{1}{x_{w,n}} \Big\{ \chi(1+\phi)(n^{eff})^{\phi} dn_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\varepsilon_w(1+\phi) x_{w,n} d\pi_{w,t+1} \right.$$
$$\left. -\gamma_w \iota_w \varepsilon_w(1+\phi) x_{w,n} d\pi_{w,t} + dx_{w,n,t+1} \right] \Big\}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,n,t} = \frac{1}{x_{w,n}} \Big\{ \chi(1+\phi)(n^{eff})^{\phi} n^{eff} \hat{n}_t^{eff}$$
$$+ \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\varepsilon_w(1+\phi) x_{w,n} \pi_w \hat{\pi}_{w,t+1} \right.$$
$$\left. -\gamma_w \iota_w \varepsilon_w(1+\phi) x_{w,n} \pi_w \hat{\pi}_{w,t} + x_{w,n} \hat{x}_{w,n,t+1} \right] \Big\}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,n,t} = \underbrace{\frac{1}{x_{w,n}}}_{= \frac{1-\beta\theta_w}{\chi(n^{eff})^{1+\phi}}} \chi(1+\phi)(n^{eff})^{1+\phi} \hat{n}_t^{eff}$$
$$+ \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\varepsilon_w(1+\phi) \hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w \iota_w \varepsilon_w(1+\phi) \hat{\pi}_{w,t} + \hat{x}_{w,n,t+1} \right]$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,n,t} = (1-\beta\theta_w)(1+\phi) \hat{n}_t^{eff}$$
$$+ \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\varepsilon_w(1+\phi) \left(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w \iota_w \hat{\pi}_{w,t} \right) + \hat{x}_{w,n,t+1} \right] \tag{7*}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{\pi_{w,t}^{\gamma_w \iota_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right] \tag{8}$$

$$\Rightarrow \ln x_{w,d,t} = \ln \left\{ \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{\pi_{w,t}^{\gamma_w \iota_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right] \right\}$$

$$\Rightarrow d\ln x_{w,d,t} = d\ln\left\{\lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{\pi_{w,t}^{\gamma_w\iota_w}}\right)^{\varepsilon_w-1} x_{w,d,t+1}\right]\right\}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,d,t} = \frac{1}{x_{w,d}}\left\{wn^{eff}d\lambda_t + \lambda n^{eff}dw_t + \lambda w dn_t^{eff} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w-1)\left(\frac{\pi_w}{\pi_w^{\gamma_w\iota_w}}\right)^{\varepsilon_w-2} x_{w,d}d\pi_{w,t+1}\right.\right.$$
$$\left.\left. -\gamma_w\iota_w(\varepsilon_w-1)\left(\frac{\pi_w}{\pi_w^{\gamma_w\iota_w}}\right)^{\varepsilon_w-2}\pi_w^{-\gamma_w\iota_w-1}x_{w,d}d\pi_{w,t} + \left(\frac{\pi_w}{\pi_w^{\gamma_w\iota_w}}\right)^{\varepsilon_w-1} dx_{w,d,t+1}\right]\right\}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,d,t} = \frac{1}{x_{w,d}}\left\{wn^{eff}d\lambda_t + \lambda n^{eff}dw_t + \lambda w dn_t^{eff} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w-1)x_{w,d}d\pi_{w,t+1}\right.\right.$$
$$\left.\left. -\gamma_w\iota_w(\varepsilon_w-1)x_{w,d}d\pi_{w,t} + dx_{w,d,t+1}\right]\right\}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,d,t} = \frac{1}{x_{w,d}}\left\{\lambda wn^{eff}(\hat{\lambda}_t + \hat{w}_t + \hat{n}_t^{eff}) + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w-1)x_{w,d}\pi_w\hat{\pi}_{w,t+1}\right.\right.$$
$$\left.\left. -\gamma_w\iota_w(\varepsilon_w-1)x_{w,d}\pi_w\hat{\pi}_{w,t} + x_{w,d}\hat{x}_{w,d,t+1}\right]\right\}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,d,t} = \underbrace{\frac{\lambda wn^{eff}}{x_{w,d}}}_{=1-\beta\theta_w}(\hat{\lambda}_t + \hat{w}_t + \hat{n}_t^{eff}) + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w-1)\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w(\varepsilon_w-1)\hat{\pi}_{w,t} + \hat{x}_{w,d,t+1}\right]$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{w,d,t} = (1-\beta\theta_w)(\hat{\lambda}_t + \hat{w}_t + \hat{n}_t^{eff}) + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w-1)(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}) + \hat{x}_{w,d,t+1}\right] \quad (8^*)$$

3단계: 임금 갭(Wage Gap)의 도출

(7*) 식에서 (8*) 식을 차감하여 두 보조 변수의 차이항을 구하고, 노동의 한계대체율 ($\hat{mrs}_t \equiv \phi\hat{n}_t^{eff} - \hat{\lambda}_t$)을 대입한다.

$$\begin{aligned}
\hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t} &= (1-\beta\theta_w)(1+\phi)\hat{n}_t^{eff} - (1-\beta\theta_w)(\hat{\lambda}_t + \hat{w}_t + \hat{n}_t^{eff}) \\
&\quad + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\varepsilon_w(1+\phi)\left(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}\right) + \hat{x}_{w,n,t+1}\right] \\
&\quad - \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w-1)(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}) + \hat{x}_{w,d,t+1}\right] \\
\Rightarrow \hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t} &= (1-\beta\theta_w)(\underbrace{\phi\hat{n}_t^{eff} - \hat{\lambda}_t}_{=\hat{mrs}_t} - \hat{w}_t) \\
&\quad + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w\phi+1)\left(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}\right) + (\hat{x}_{w,n,t+1} - \hat{x}_{w,d,t+1})\right] \\
\Rightarrow \hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t} &= (1-\beta\theta_w)(\hat{mrs}_t - \hat{w}_t) \\
&\quad + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w\phi+1)\left(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}\right) + (\hat{x}_{w,n,t+1} - \hat{x}_{w,d,t+1})\right]
\end{aligned} \quad (7^*\text{-}8^*)$$

여기서

$$\hat{mrs}_t \equiv \phi\hat{n}_t^{eff} - \hat{\lambda}_t$$

mrs_t는 노동과 소비 사이의 한계대체율(Marginal Rate of Substitution)을 의미하며, 가계가 노동을 1단위 줄이기 위해 소비를 얼마만큼 포기할 의향이 있는지를 나타내는 내생적 지표이다. 이는 노동에 대한 내재적 비선호 또는 노동공급의 기회비용을 반영한다.

4단계: 임금지수 동학식의 로그 선형화

임금지수 동학식 (13)을 로그 선형화하여 최적 상대임금과 명목 임금 상승률 사이의 동태적 관계를 도출한다.

$$1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w\left(\frac{\pi_{w,t-1}^{\gamma_w\iota_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{1-\varepsilon_w} \tag{13}$$

$$\Rightarrow \ln 1 = \ln\left\{(1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w\left(\frac{\pi_{w,t-1}^{\gamma_w\iota_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{1-\varepsilon_w}\right\}$$

$$\Rightarrow d\ln 1 = d\ln\left\{(1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w\left(\frac{\pi_{w,t-1}^{\gamma_w\iota_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{1-\varepsilon_w}\right\}$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{1}{1}\Big\{(1-\theta_w)(1-\varepsilon_w)\left(\tilde{w}^{opt}\right)^{-\varepsilon_w} d\tilde{w}_t^{opt}$$
$$+\theta_w\left[(1-\varepsilon_w)\left(\frac{\pi_w^{\gamma_w\iota_w}}{\pi_w}\right)^{-\varepsilon_w}\gamma_w\iota_w\pi_w^{\gamma_w\iota_w-1}d\pi_{w,t-1} - (1-\varepsilon_w)\left(\frac{\pi_w^{\gamma_w\iota_w}}{\pi_w}\right)^{-\varepsilon_w}\pi_w^{-2}d\pi_{w,t}\right]\Big\}$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{1}{1}\Big\{(1-\theta_w)(1-\varepsilon_w)\left(\tilde{w}^{opt}\right)^{-\varepsilon_w}\tilde{w}^{opt}\hat{\tilde{w}}_t^{opt}$$
$$+\theta_w\left[(1-\varepsilon_w)\left(\frac{\pi_w^{\gamma_w\iota_w}}{\pi_w}\right)^{-\varepsilon_w}\gamma_w\iota_w\pi_w^{\gamma_w\iota_w-1}\pi_w\hat{\pi}_{w,t-1} - (1-\varepsilon_w)\left(\frac{\pi_w^{\gamma_w\iota_w}}{\pi_w}\right)^{-\varepsilon_w}\pi_w^{-2}\pi_w\hat{\pi}_{w,t}\right]\Big\}$$

$$\Rightarrow 0 = (1-\theta_w)(1-\varepsilon_w)\hat{\tilde{w}}_t^{opt} + \theta_w\left[(1-\varepsilon_w)\gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1} - (1-\varepsilon_w)\hat{\pi}_{w,t}\right]$$

$$\Rightarrow 0 = (1-\theta_w)(1-\varepsilon_w)\hat{\tilde{w}}_t^{opt} + \theta_w(1-\varepsilon_w)\left[\gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1} - \hat{\pi}_{w,t}\right]$$

$$\Rightarrow 0 = (1-\theta_w)\hat{\tilde{w}}_t^{opt} + \theta_w\left[\gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1} - \hat{\pi}_{w,t}\right]$$

$$\Rightarrow \hat{\tilde{w}}_t^{opt} = \frac{\theta_w}{1-\theta_w}(\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1}) \tag{13*}$$

5단계: 최종 합성 및 하이브리드 임금 필립스 곡선 완성

(6*) 식과 (13*) 식을 결합하면 다음을 얻을 수 있다.

$$(1+\varepsilon_w\phi)\hat{\tilde{w}}_t^{opt} = \hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t} \tag{6*}$$
$$\Rightarrow \hat{\tilde{w}}_t^{opt} = \frac{1}{1+\varepsilon_w\phi}\left(\hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t}\right)$$

$$\hat{\tilde{w}}_t^{opt} = \frac{\theta_w}{1-\theta_w}(\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1}) \tag{13*}$$
$$\Rightarrow \frac{1}{1+\varepsilon_w\phi}\left(\hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t}\right) = \frac{\theta_w}{1-\theta_w}(\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1})$$
$$\Rightarrow \hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t} = (1+\varepsilon_w\phi)\frac{\theta_w}{1-\theta_w}(\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1})$$

이 관계를 (7*-8*)식에 대입하여 정리한다.

$$\begin{aligned}
&\hat{x}_{w,n,t} - \hat{x}_{w,d,t} = (1-\beta\theta_w)(m\hat{r}s_t - \hat{w}_t) \\
&\qquad + \beta\theta_w \mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w\phi + 1)\left(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}\right) + \left(\hat{x}_{w,n,t+1} - \hat{x}_{w,d,t+1}\right)\right] \qquad \text{(7*-8*)} \\
\Rightarrow &(1+\varepsilon_w\phi)\frac{\theta_w}{1-\theta_w}(\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1}) = (1-\beta\theta_w)(m\hat{r}s_t - \hat{w}_t) \\
&\qquad + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w\phi+1)\left(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}\right) + (1+\varepsilon_w\phi)\frac{\theta_w}{1-\theta_w}(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t})\right] \\
\Rightarrow &(1+\varepsilon_w\phi)\frac{\theta_w}{1-\theta_w}(\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1}) = (1-\beta\theta_w)(m\hat{r}s_t - \hat{w}_t) \\
&\qquad + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w\phi+1)\left(\frac{1}{1-\theta_w}\right)(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t})\right] \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1} = \frac{1-\theta_w}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}(1-\beta\theta_w)(m\hat{r}s_t - \hat{w}_t) \\
&\qquad + \frac{1-\theta_w}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}\beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[(\varepsilon_w\phi+1)\left(\frac{1}{1-\theta_w}\right)(\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t})\right] \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1} = \underbrace{\frac{(1-\theta_w)(1-\beta\theta_w)}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}}_{\equiv\kappa_w}(m\hat{r}s_t - \hat{w}_t) + \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}\right] \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1} = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}\right] + \kappa_w(m\hat{r}s_t - \hat{w}_t) \qquad \text{(임금 필립스 곡선)}
\end{aligned}$$

여기서

$$\kappa_w \equiv \frac{(1-\theta_w)(1-\beta\theta_w)}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}$$

도출된 임금 필립스 곡선(Wage Phillips Curve)은 명목 임금 인플레이션 $\hat{\pi}_{w,t}$이 과거의 관성, 미래의 기대, 그리고 노동시장의 실질적 불균형이라는 세 가지 경로에 의해 결정됨을 보여준다.

$$\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1} = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t}\right] + \kappa_w(m\hat{r}s_t - \hat{w}_t) \qquad \text{(NKWPC)}$$

첫째, 본 식은 과거 지수화(Backward-looking Indexing)와 미래 기대(Forward-looking Expectation)의 결합을 특징으로 한다. 좌변의 $\gamma_w\iota_w\hat{\pi}_{w,t-1}$은 임금을 최적으로 재설정하지 못한 가계들이 과거 인플레이션에 의존하여 임금을 기계적으로 조정하는 현상을 반영하며, 이는 임금 상승률에 강한 관성(Inertia)을 부여한다. 동시에 우변의 기대항은 가계가 칼보(Calvo)형 경직성 하에서 미래 가격 경로를 선제적으로 고려하여 현재 임금을 설정함을 의미한다. 이러한 하이브리드 구조는 통화정책의 신뢰도가 현재의 임금 결정에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 과거의 경로가 미래로 파급되는 지속성을 동시에 설명한다.

둘째, 실질 임금과 노동-소비 간 한계대체율(Marginal Rate of Substitution, MRS)의

차이를 의미하는 임금 마크업 갭 $(\hat{mrs}_t - \hat{w}_t)$이다. $\hat{mrs}_t$는 노동 1단위 증가에 따른 비효용을 소비의 한계효용으로 나눈 값으로, 노동자가 체감하는 내재적 적정 실질임금 수준을 나타낸다.

- 만약 $\hat{mrs}_t > \hat{w}_t$라면, 실제 실질임금이 노동 공급의 고통을 보상하기에 부족한 상태이므로 임금 인상 압력이 발생하여 명목 임금 인플레이션이 상승한다.
- 반대로 $\hat{mrs}_t < \hat{w}_t$인 경우 노동 공급 유인이 증가하며 임금 상승 압력은 완화된다. 즉, 이 항은 노동시장의 수급 불균형이 명목 임금으로 전이되는 핵심 기제이다.

셋째, 임금 필립스 곡선의 기울기를 결정하는 계수 $\kappa_w \equiv \frac{(1-\theta_w)(1-\beta\theta_w)}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}$는 임금 조정의 민감도를 결정한다. 이는 임금 경직성(θ_w), 할인인자(β), 노동 대체탄력성(ε_w), 노동 공급 비선호도(ϕ)에 의존한다. 임금 경직성이 클수록(θ_w가 클수록) 또는 노동 간 대체성이 높을수록(ε_w가 클수록) κ_w는 작아지며, 이는 노동시장의 실질적 불균형이 명목 임금에 매우 완만하게 반영됨을 의미한다.

따라서 본 식은 명목 임금의 점진적 조정 메커니즘과 노동시장 내 실질 임금 불균형의 조정 압력을 통합적으로 설명하며, 임금 경직성 하에서 통화정책의 파급 경로와 실물경제의 지속성을 이해하는 데 이론적 근거를 제공한다.

참고 11.1 노동과 소비의 한계대체율 (MRS)

노동과 소비의 한계대체율(Marginal Rate of Substitution, MRS)은 노동 1단위를 줄이기 위해 소비를 얼마나 포기할 의향이 있는지를 나타내는 지표이다. 이는 노동 공급에 대한 내재적 비선호의 정도를 반영한다.

$$mrs_t \equiv -\frac{\frac{\partial u(c_t, n_t(h))}{\partial n_t(h)}}{\frac{\partial u(c_t, n_t(h))}{\partial c_t}} = -\frac{-\chi\, n_t(h)^{\phi}}{\lambda_t} = \frac{\chi\, n_t(h)^{\phi}}{\lambda_t}$$

여기서 λ_t는 소비의 한계효용을 의미한다. MRS가 높을수록 노동 1단위를 줄이기 위해 소비를 더 많이 포기할 의향이 있다는 뜻으로, 노동에 대한 비선호가 강함을 의미한다.

칼보(Calvo)식 임금 경직성이 존재하는 경우, 개별 가계의 노동 공급량 $n_t(h)$와 경제 전체의 총노동 n_t는 단순히 동일하지 않으며, 임금 분산지수 $\Delta_{w,t}$를 통해 연결된다. 효율적 총노동(Effective Aggregate Labor)은 다음과 같이 정의된다.

$$n_t^{eff} \equiv \frac{n_t}{\Delta_{w,t}}$$

여기서 $\Delta_{w,t} > 1$이면 동일한 총노동 n_t를 생산하기 위해 더 많은 개별 노동 투입이 필요함을 의미하며, 이는 임금 분산에 따른 비효율을 반영한다.

대칭 가정 하에서는 모든 가계가 동일한 선호와 기술을 가지지만, 임금 경직성이 존재

하면 임금 조정 여부에 따라 각 가계의 실제 노동 투입은 달라질 수 있다. 따라서 MRS 식에서의 $n_t(h)$는 개별 노동의 분산효과를 제거한 효율적 총노동 n_t^{eff}로 대체된다.

$$\begin{aligned} mrs_t &= \frac{\chi\,(n_t^{eff})^{\phi}}{\lambda_t} \\ \Rightarrow \ln mrs_t &= \ln\chi + \phi \ln n_t^{eff} - \ln\lambda_t \\ \Rightarrow \hat{mrs}_t &= \phi\,\hat{n}_t^{eff} - \hat{\lambda}_t \end{aligned}$$

정상상태에서 임금 분산이 사라져 $\Delta_w = 1$이면 $n_t^{eff} = n_t$가 되어 기존의 단순한 형태가 복원된다.

11.4 임금 마찰의 거시경제적 함의

본 절에서는 가격 및 임금 필립스 곡선이 실질 임금 항등식을 통해 결합되는 방식과, 두 시장의 마찰이 거시경제 충격의 지속성을 결정하는 기제를 살펴본다. Christiano et al. (2005)의 연구에 따르면, 거시경제 충격의 파급 경로와 지속성은 가격 경직성(θ)과 임금 경직성(θ_w)의 상대적 크기에 의해 결정된다.

11.4.1 지배적 경직성으로서의 노동 시장 마찰

가격 경직성(θ)과 임금 경직성(θ_w)이 공존하는 뉴케인지안 모형의 가격 및 임금 필립스 곡선은 다음과 같다. 논의의 단순화를 위해 인플레이션 인덱싱은 존재하지 않는 것으로 가정한다($\gamma\iota = 0$, $\gamma_w\iota_w = 0$).

$$\text{가격 필립스 곡선: } \hat{\pi}_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa\widehat{mc}_t \tag{NKPC}$$

$$\text{임금 필립스 곡선: } \hat{\pi}_{w,t} = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{w,t+1}\right] + \kappa_w(\hat{mrs}_t - \hat{w}_t) \tag{NKWPC}$$

여기서 가격 및 임금 필립스 곡선의 기울기를 결정짓는 파라미터 κ와 κ_w는 다음과 같다.

$$\kappa = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}, \quad \kappa_w = \frac{(1-\theta_w)(1-\beta\theta_w)}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}$$

본 모형은 가격과 임금이 모두 경직적인 환경을 상정하나, 거시경제의 구체적인 동태적 경로는 두 경직성 파라미터의 상대적 크기에 의해 지배된다. 본 절에서는 실증적 근거를 바탕으로 가격 경직성보다 임금 경직성이 더 크다($\theta < \theta_w$)고 가정한다[1].

[1] 일반적으로 추정된 DSGE 문헌에서 임금 경직성 파라미터는 0.7~0.8 수준으로, 가격 경직성(0.5~0.6)보다 높게 나타난다.

Christiano, Eichenbaum, and Evans (2005)는 명목 임금 경직성이 명목 가격 경직성보다 거시경제 충격의 지속성(Persistence)을 설명하는 데 있어 구조적으로 더 결정적인 역할을 수행함을 입증하였으며, Smets and Wouters (2007) 또한 미국 데이터 추정을 통해 임금 경직성이 가격 경직성보다 상대적으로 더 큰 파라미터 값($\theta < \theta_w$)을 가짐을 확인하였다.

이러한 파라미터의 상대적 크기는 수리적으로 임금 필립스 곡선의 기울기 계수(κ_w)가 가격 필립스 곡선의 기울기 계수(κ)보다 더 작음($\kappa_w < \kappa$)을 의미한다. 이에 따라 확장적 통화 충격이 발생하면, 기울기 계수가 상대적으로 큰 가격 필립스 곡선에 의해 물가($\hat{\pi}_t$)는 산출량 변화에 즉각적으로 반응하며 상승하는 반면, 기울기 계수가 작은 임금 필립스 곡선 하의 명목 임금 상승률($\hat{\pi}_{w,t}$)은 매우 완만한 반응을 보이게 된다.

11.4.2 실질 임금의 관성과 물가 동학의 연결

임금 경직성이 가격 경직성에 비해 큰 환경($\theta < \theta_w$)에서 명목 임금 상승률($\hat{\pi}_{w,t}$)과 실제 의사결정 변수인 실질 임금($\hat{w}_t$) 사이의 연결 고리는 실질 임금 항등식을 통해 구체화된다. 실질 임금의 정의식 $w_t \equiv W_t/P_t$로부터 다음과 같은 동태적 항등식을 얻을 수 있다.

$$
\begin{aligned}
& w_t = \frac{W_t}{P_t} \\
\Rightarrow & \frac{w_t}{w_{t-1}} = \frac{W_t/P_t}{W_{t-1}/P_{t-1}} = \frac{W_t}{W_{t-1}}\frac{P_{t-1}}{P_t} \\
\Rightarrow & \frac{w_t}{w_{t-1}} = \pi_{w,t}\frac{1}{\pi_t} \\
\Rightarrow & \ln w_t - \ln w_{t-1} = \ln \pi_{w,t} - \ln \pi_t \\
\Rightarrow & d\ln w_t - d\ln w_{t-1} = d\ln \pi_{w,t} - d\ln \pi_t \\
\Rightarrow & \hat{w}_t = \hat{w}_{t-1} + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t \qquad \text{(실질임금 항등식)}
\end{aligned}
$$

위 식을 이용하여 확장적 통화정책 충격($\varepsilon_t^m < 0$) 발생 시 실질 임금의 동학을 살펴볼 수 있다. 이를 명확히 이해하기 위해 명목 임금이 신축적인 경우와 경직적인 경우를 비교해 볼 필요가 있다.

첫째, 명목 임금이 신축적인 표준적 뉴케인지안 모형의 경우이다. 확장적 통화 충격으로 산출량($\hat{y}_t$)이 증가하면 노동 수요 증가($\hat{n}_t^{eff} \uparrow$)에 따른 한계비효용 증가와 소비 증가($\hat{c}_t \uparrow$)에 따른 한계효용($\hat{\lambda}_t$) 감소가 동시에 발생한다. 신축 임금 하에서 실질 임금은 가계의 한계대체율($\hat{mrs}_t$)과 항상 일치해야 하므로, 산출량 증가에 대응하여 즉각적이고 강한 경기순행성(Procyclicality)을 보이게 된다.

$$
\hat{w}_t = \hat{mrs}_t = \underbrace{\phi \hat{n}_t^{eff}}_{\uparrow} - \underbrace{\hat{\lambda}_t}_{\downarrow} \quad \Rightarrow \quad \hat{w}_t \uparrow\uparrow
$$

그러나 Christiano et al. (2005) 등의 실증 연구에 따르면, 실제 데이터상의 실질 임금은

충격 직후 거의 반응하지 않거나 오히려 하락하는 관성을 보이며, 수 분기 이후에야 완만하게 상승하는 '험프 모양(Hump-shaped)'을 나타낸다. 즉, 신축 임금 모형은 과도한 경기순행성을 예측한다는 한계가 있다.

둘째, 명목 임금 경직성(θ_w)이 도입된 본 모형의 경우이다. 앞서 가정한 $\theta < \theta_w$ 조건에 따라, 충격 초기 물가($\hat{\pi}_t$)는 상품 시장의 경직성(θ)에 따라 비교적 신속히 상승하는 반면, 명목 임금 상승률($\hat{\pi}_{w,t}$)은 매우 느리게 반응한다.

- **비대칭적 반응과 관성:** 충격 초기 $\hat{\pi}_t > \hat{\pi}_{w,t}$가 성립함에 따라, 위 식에 의해 실질 임금($\hat{w}_t$)은 노동 수요 급증에도 불구하고 일시적으로 하락하거나 정체되는 관성을 보인다.
- **명목적 닻(Nominal Anchor):** Erceg et al. (2000)이 강조한 바와 같이, 이때 명목 임금은 물가가 급변하는 상황에서도 기업의 실질 한계비용($\widehat{mc}_t$) 상승을 저지하는 '닻' 역할을 수행한다. 이 과정에서 발생한 거대한 임금 마크업 갭($\widehat{mrs}_t - \hat{w}_t$)은 점진적으로 명목 임금을 밀어 올리며 실물 경제의 반응을 장기화(Persistence)시킨다.

이러한 실질 임금의 이탈은 기업의 실질 한계비용 경로를 통해 최종적으로 물가 동학에 영향을 미친다. 실질 한계비용은 기업의 최적화 조건인 식 (20)으로부터 다음과 같이 도출된다.

$$
\begin{aligned}
& w_t = mc_t(1-\alpha)\frac{y_t\Delta_t}{n_t^{eff}} && (20)\\
\Rightarrow & mc_t = \frac{1}{1-\alpha}\frac{w_t n_t^{eff}}{y_t\Delta_t} \\
\Rightarrow & \ln mc_t = -\ln(1-\alpha) + \ln w_t + \ln n_t^{eff} - \ln y_t - \ln \Delta_t \\
\Rightarrow & d\ln mc_t = d\ln w_t + d\ln n_t^{eff} - d\ln y_t - d\ln \Delta_t \\
\Rightarrow & \widehat{mc}_t = \hat{w}_t + \hat{n}_t^{eff} - \hat{y}_t - \underbrace{\hat{\Delta}_t}_{\approx 0} \\
\Rightarrow & \widehat{mc}_t = \hat{w}_t - (\hat{y}_t - \hat{n}_t^{eff}) && (20^*)
\end{aligned}
$$

식 (20*)에서 $(\hat{y}_t - \hat{n}_t^{eff})$는 노동 생산성을 의미한다. 단기적 경기 변동 분석을 위해 자본, 기술 충격, 가격 분산의 변화는 없다고 가정한다. 즉, $\hat{k}_t = 0$, $\hat{z}_t = 0$, $\hat{\Delta}_t = 0$.

$$
\begin{aligned}
& y_t = \frac{z_t k_t^{\alpha}(n_t^{eff})^{1-\alpha}}{\Delta_t} \\
\Rightarrow & \ln y_t = \ln z_t + \alpha \ln k_t + (1-\alpha)\ln n_t^{eff} - \ln \Delta_t \\
\Rightarrow & d\ln y_t = d\ln z_t + \alpha d\ln k_t + (1-\alpha) d\ln n_t^{eff} - d\ln \Delta_t \\
\Rightarrow & \hat{y}_t = \underbrace{\hat{z}_t}_{=0} + \alpha \underbrace{\hat{k}_t}_{=0} + (1-\alpha)\hat{n}_t^{eff} - \underbrace{\hat{\Delta}_t}_{=0} \\
\Rightarrow & \hat{y}_t = (1-\alpha)\hat{n}_t^{eff}
\end{aligned}
$$

$$\Rightarrow \hat{n}_t^{eff} = \frac{1}{1-\alpha}\hat{y}_t$$

이를 노동 생산성 식에 대입하면 산출량과 생산성의 음(-)의 관계가 도출된다.

$$\hat{y}_t - \hat{n}_t^{eff} = \hat{y}_t - \frac{1}{1-\alpha}\hat{y}_t = -\frac{\alpha}{1-\alpha}\hat{y}_t < 0 \quad (\text{if } \hat{y}_t > 0)$$

즉, 자본이 고정된 상태에서 경기 팽창($\hat{y}_t \uparrow$)을 위해 노동 투입을 늘리면, 수확 체감의 법칙에 의해 노동 생산성은 하락($-\frac{\alpha}{1-\alpha}\hat{y}_t$)하고 이는 기업의 비용 상승 압력으로 작용한다.

그러나 임금 경직성으로 인해 실질 임금($\hat{w}_t$)의 상승이 억제되면, 식 (20*)에 따라 생산성 하락에 따른 비용 충격을 상쇄하여 실질 한계비용의 급격한 변동을 방어한다. 결과적으로 임금 마찰은 가격 필립스 곡선(NKPC)의 기울기를 실질적으로 완화시켜, 물가의 실물 경기 민감도를 낮추고 인플레이션 동학을 안정화하는 핵심 기제로 작용한다.

11.4.3 요약

본 절에서는 가격 경직성보다 임금 경직성이 우세한 환경($\theta < \theta_w$)이 거시경제 동학에 미치는 결정적 영향을 규명하였다.

확장적 통화 충격 시 물가의 신속한 조정과 명목 임금의 지연된 반응은 실질 임금의 일시적 하락 또는 관성(Inertia)을 유발한다. 이는 경기 팽창기에 필연적으로 수반되는 수확 체감(Diminishing Returns)에 따른 생산성 하락 비용을 효과적으로 상쇄(Offset)하는 기제로 작용한다.

결과적으로 노동 시장의 마찰은 기업의 실질 한계비용 급등을 억제하는 '명목적 닻(Nominal Anchor)' 역할을 수행함으로써, 가격 필립스 곡선의 기울기를 완화하고 인플레이션 압력을 낮추어 통화 정책의 실물 효과를 장기화(Persistence)시키는 지배적인 요인임을 확인하였다.

그러나 이러한 실질 임금의 인위적 억제는 노동 시장의 효율성 조건($MRS = RealWage$)을 위배함으로써 후생 비용을 초래할 잠재적 위험을 내포한다.

11.5 '신성한 일치(Divine Coincidence)'의 붕괴와 정책적 상충관계

표준적인 뉴케인지안 모형에서는 가격 경직성만이 유일한 마찰 요인으로 작용하며, 이 경우 중앙은행이 매기의 물가 상승률 편차를 0으로 유지하는 정책($\hat{\pi}_t = 0, \forall t$, 따라서 $\mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} = 0$)을 수행하면 산출량 갭(Output Gap) 또한 자동으로 0이 되어($\tilde{y}_t = 0$) 사회적

후생이 극대화된다. Blanchard and Galí (2007)는 이러한 현상을 '신성한 일치(Divine Coincidence)'라 명명하였다.

그러나 임금 경직성($\theta_w > 0$)이 가격 경직성($\theta > 0$)과 공존하는 환경에서는 이러한 일치가 붕괴된다. 본 절에서는 실질 한계비용과 산출량 갭, 그리고 실질 임금 갭 사이의 구조적 관계를 수식으로 분해하여, 물가 안정이 더 이상 산출량 갭의 제거($\tilde{y}_t = 0$)를 보장하지 못함을 단계별로 증명한다.

이하에서는 논의의 선명화를 위해 자본이 없고($\alpha = 0$) 인플레이션 인덱싱도 존재하지 않는($\gamma\iota = 0, \gamma_w\iota_w = 0$) 단순화된 경제를 가정한다.

자본이 없다면 경제내의 총 생산함수와 총 자원 제약식은 다음과 같이 정의된다.

$$y_t = \frac{z_t n_t}{\Delta_t} \qquad \text{(총 생산함수)}$$

$$y_t = c_t \qquad \text{(총 자원 제약식)}$$

먼저 총 생산함수를 로그 선형화하면 다음과 같다. 가정에 의해 $\hat{z}_t = 0$ 이며, 정상상태 인플레이션($\pi = 1$) 부근에서 $\hat{\Delta}_t \approx 0$ 임을 이용한다.

$$\begin{aligned}
& y_t = \frac{z_t n_t}{\Delta_t} \\
\Rightarrow & \ln y_t = \ln z_t + \ln n_t - \ln \Delta_t \\
\Rightarrow & d\ln y_t = d\ln z_t + d\ln n_t - d\ln \Delta_t \\
\Rightarrow & \hat{y}_t = \hat{z}_t + \hat{n}_t - \underbrace{\hat{\Delta}_t}_{\approx 0} \\
\Rightarrow & \hat{y}_t = \hat{z}_t + \hat{n}_t
\end{aligned}$$

다음으로 총 자원 제약식을 로그 선형화 하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
& y_t = c_t \\
\Rightarrow & \ln y_t = \ln c_t \\
\Rightarrow & d\ln y_t = d\ln c_t \\
\Rightarrow & \hat{y}_t = \hat{c}_t
\end{aligned}$$

또한 인플레이션 인덱싱이 없다면($\gamma\iota = 0, \gamma_w\iota_w = 0$) 가격 필립스 곡선(NKPC)과 임금 필립스 곡선(NKWPC)은 다음과 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
\hat{\pi}_t &= \frac{\gamma\iota}{1+\beta\gamma\iota}\hat{\pi}_{t-1} + \frac{\beta}{1+\beta\gamma\iota}\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \frac{\kappa}{1+\beta\gamma\iota}\hat{mc}_t \\
\Rightarrow \hat{\pi}_t &= \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa\widehat{mc}_t \qquad \text{(NKPC)}
\end{aligned}$$

여기서

$$\kappa \equiv \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}$$

$$\begin{aligned}
&\hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w \iota_w \hat{\pi}_{w,t-1} = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w \iota_w \hat{\pi}_{w,t}\right] + \kappa_w (\widehat{mrs}_t - \hat{w}_t) \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{w,t+1}\right] + \kappa_w (\widehat{mrs}_t - \hat{w}_t) \qquad \text{(NKWPC)}
\end{aligned}$$

여기서

$$\kappa_w \equiv \frac{(1-\theta_w)(1-\beta\theta_w)}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}$$

11.5.1 벤치마크: 신축적 임금과 신성한 일치의 성립

비교를 위해 먼저 가격 경직성은 존재하지만, 임금은 신축적인 경우($\theta_w = 0$)를 살펴본다. 이 경우 실질 임금($\hat{w}_t$)은 가계의 한계대체율(Marginal Rate of Substitution, $\widehat{mrs}_t$)과 일치한다.

먼저 한계대체율의 정의에 의해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
&mrs_t \equiv -\frac{u_n}{u_c} = -\frac{-\chi n_t^{\phi}}{c_t^{-\sigma}} = \frac{\chi n_t^{\phi}}{c_t^{-\sigma}} \\
\Rightarrow &\ln mrs_t = \ln\chi + \phi \ln n_t + \sigma \ln c_t \\
\Rightarrow &\widehat{mrs}_t = \phi \hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t \\
\Rightarrow &\widehat{mrs}_t = \phi(\hat{y}_t - \hat{z}_t) + \sigma \hat{c}_t \\
\Rightarrow &\widehat{mrs}_t = (\sigma+\phi)\hat{y}_t - \phi \hat{z}_t \qquad \text{(한계대체율 정의식)}
\end{aligned}$$

한계대체율 정의식은 가격 및 임금 경직성 유무와 무관하게 항상 성립한다.

다음으로 임금 경직성이 없는 경우 대표 가계의 노동에 대한 효용극대화 1계 조건으로부터 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
&\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t \qquad \text{(MRS 조건)} \\
\Rightarrow &\ln\chi + \phi \ln n_t = -\sigma \ln c_t + \ln w_t \\
\Rightarrow &\phi \hat{n}_t = -\sigma \hat{c}_t + \hat{w}_t \\
\Rightarrow &\hat{w}_t = \sigma \underbrace{\hat{c}_t}_{=\hat{y}_t} + \phi \underbrace{\hat{n}_t}_{=\hat{y}_t - \hat{z}_t} \quad (\because \hat{\Delta}_t \approx 0) \\
\Rightarrow &\hat{w}_t = (\sigma+\phi)\hat{y}_t - \phi \hat{z}_t \qquad \text{(A)}
\end{aligned}$$

식 (A)는 가격 경직성 유무와 무관하게 성립하나, 임금 경직성이 있는 경우에는 성립하지 않는다.

한계대체율 정의식과 식 (A)로 부터 임금 경직성이 없는 경우 $\widehat{mrs}_t = \hat{w}_t$가 성립함을 알 수 있다.

한편, 실질 임금과 실질 한계비용의 관계는 기업의 최적화 조건 식으로부터 도출된다.

$$
\begin{aligned}
& w_t = mc_t(1-\alpha)\frac{y_t\Delta_t}{n_t} \\
\Rightarrow & w_t = mc_t(1-\alpha)\frac{z_t n_t}{n_t} \quad (\because y_t\Delta_t = z_t n_t) \\
\Rightarrow & w_t = mc_t(1-\alpha)z_t \\
\Rightarrow & \ln w_t = \ln mc_t + \ln(1-\alpha) + \ln z_t \\
\Rightarrow & d\ln w_t = d\ln mc_t + d\ln z_t \\
\Rightarrow & \hat{w}_t = \widehat{mc}_t + \hat{z}_t
\end{aligned} \tag{B}
$$

식 (B)는 가격 경직성이나 임금 경직성과 무관하게 항상 성립한다.

이제 식 (A)와 (B)를 결합하면, 임금이 신축적인 경제에서의 실질 한계비용은 오직 산출량과 기술충격 변동에 의해서만 결정됨을 알 수 있다.

$$
\widehat{mc}_t = (\sigma+\phi)\hat{y}_t - (1+\phi)\hat{z}_t \tag{A-B}
$$

위 식은 식 (A)로 인해 가격 경직성과는 무관하나 임금 경직성이 있는 경우에는 성립하지 않는다.

이제 가격 경직성과 임금 경직성이 없는($\theta = \theta_w = 0$) 경제를 자연 수준으로 정의하고 변수의 윗 첨자 n으로 표시하자. 식 (A-B)는 가격 및 임금 경직성이 없는 경우, 즉 자연 수준에서도 성립한다. 또한 자연 수준에서 $mc_t^n = \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}$으로 상수이므로 $\hat{mc}_t^n = 0$이 된다. 이제 식 (A-B)를 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
\widehat{mc}_t^n = (\sigma+\phi)\hat{y}_t^n - (1+\phi)\hat{z}_t = 0
$$

여기서 $\hat{z}_t$는 외생변수로 실제 경제와 자연 수준에서 동일한 값을 갖는다.

이를 가격 필립스 곡선(NKPC)에 대입하면, 인플레이션은 오직 산출량 변동에만 의존하게 된다.

$$
\begin{aligned}
& \hat{\pi}_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa\widehat{mc}_t \\
\Rightarrow & \hat{\pi}_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa\left[(\sigma+\phi)\hat{y}_t - (1+\phi)\hat{z}_t\right]
\end{aligned}
$$

$$\Rightarrow \hat{\pi}_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa \left[(\sigma+\phi)(\tilde{y}_t + \hat{y}_t^n) - (1+\phi)\hat{z}_t\right]$$

$$\Rightarrow \hat{\pi}_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa \left[(\sigma+\phi)\tilde{y}_t + \underbrace{(\sigma+\phi)\hat{y}_t^n - (1+\phi)\hat{z}_t}_{=0}\right]$$

$$\Rightarrow \hat{\pi}_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa(\sigma+\phi)\tilde{y}_t$$

따라서 중앙은행이 인플레이션을 완벽하게 안정화($\hat{\pi}_t = \mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} = 0$)시키면 산출량 갭 또한 0으로 고정되므로($\tilde{y}_t = 0$), 물가 안정과 산출량 안정 간의 상충관계가 없는 '신성한 일치'가 성립한다.

11.5.2 임금 경직성의 도입과 일치의 붕괴

이제 임금 경직성($\theta_w > 0$)을 도입한다. 이 경우 실질 임금($\hat{w}_t$)은 더 이상 가계의 한계대체율과 즉각적으로 일치하지 않으며(즉, 식 (A)가 더이상 성립하지 않는다.), '자연 수준'으로부터의 이탈이 발생한다.

앞서 언급했듯이 식 (A)는 가격 경직성과는 무관하게 성립하나, 임금 경직성이 있는 경우에는 성립하지 않는다. 반면 식 (B)는 가격이나 임금 경직성과 무관하게 성립한다. 따라서, 식 (A)와 (B)는 가격 및 임금 경직성이 없는 자연 수준에서는 항상 성립한다.

식 (A)에 의해 자연 수준 하에서의 실질 임금($\hat{w}_t^n$)은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{w}_t = (\sigma+\phi)\hat{y}_t - \phi\hat{z}_t$$
$$\Rightarrow \hat{w}_t^n = (\sigma+\phi)\hat{y}_t^n - \phi\hat{z}_t$$

이 정의를 바탕으로 실질 한계비용($\widehat{mc}_t$)을 다시 분해해 보자.

식 (B)에 의해 자연 수준 하에서 한계비용과 실질 임금은 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\widehat{mc}_t = \hat{w}_t - \hat{z}_t$$
$$\Rightarrow \widehat{mc}_t^n = \hat{w}_t^n - \hat{z}_t$$

그런데, 자연 수준에서는 가격이 신축적이므로 기업은 항상 일정한 마크업을 유지하고 이는 $\widehat{mc}_t^n = 0$ 임을 의미한다.

$$mc_t^n = \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p} \quad \Rightarrow \quad \widehat{mc}_t^n = 0$$

따라서, 자연 수준의 실질 임금 편차($\hat{w}_t^n$)는 $\hat{z}_t$ 가 된다.

$$\widehat{mc}_t^n = \hat{w}_t^n - \hat{z}_t = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{w}_t^n = \hat{z}_t$$

이제 실질 한계비용을 '갭(Gap)'의 형태로 표현하기 위해 위 관계를 종합하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\widehat{mc}_t = \hat{w}_t - \hat{z}_t \\
\Rightarrow &\widehat{mc}_t = \tilde{w}_t + \underbrace{\hat{w}_t^n}_{=\hat{z}_t} - \hat{z}_t \\
\Rightarrow &\widehat{mc}_t = \tilde{w}_t + \hat{z}_t - \hat{z}_t \\
\Rightarrow &\widehat{mc}_t = \tilde{w}_t
\end{aligned}$$

결과적으로 자본이 없는 단순 모형에서 실질 한계비용의 변동은 전적으로 실질 임금 갭($\tilde{w}_t$)과 일치한다. 이를 가격 필립스 곡선에 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\hat{\pi}_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa \widehat{mc}_t \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{t+1}\right] + \kappa \tilde{w}_t
\end{aligned} \tag{C}$$

이제 '신성한 일치'의 붕괴가 명확해진다. 중앙은행이 물가를 완벽히 안정화($\hat{\pi}_t = \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1} = 0$)시킨다는 것은 식 (C)에 따라 실질 임금 갭을 0으로 만든다는 것($\tilde{w}_t = 0$)을 의미한다.

그러나 임금 경직성이 존재하는 상황에서 실질 임금 갭을 제거($\tilde{w}_t = 0 \Rightarrow \hat{w}_t = \hat{w}_t^n = \hat{z}_t$)한다고 해서, 산출량 갭이 자동으로 0이 되는 것은 아니다. 임금 필립스 곡선의 제약으로 인해 명목 임금 조정이 지연되므로, 실질 임금을 자연 수준에 맞추기 위해서는 산출량을 자연 수준과 다르게($\tilde{y}_t \neq 0$) 인위적으로 조정해야 하는 상충관계가 발생하기 때문이다.

이러한 정책적 상충관계는 임금 필립스 곡선을 통해 수식으로 명확히 입증할 수 있다. 임금 경직성이 존재하는 경제에서 명목 임금 상승률($\hat{\pi}_{w,t}$)은 실질 임금 갭($\tilde{w}_t$)과 산출량 갭($\tilde{y}_t$)에 의해 다음과 같이 결정된다.

$$\begin{aligned}
&\hat{\pi}_{w,t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{w,t+1}\right] + \kappa_w (\underbrace{\widehat{mrs}_t}_{=(\sigma+\phi)\hat{y}_t - \phi\hat{z}_t} - \hat{w}_t) \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{w,t+1}\right] + \kappa_w \left((\sigma+\phi)\hat{y}_t - \phi\hat{z}_t - \hat{w}_t\right) \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{w,t+1}\right] + \kappa_w \left((\sigma+\phi)(\tilde{y}_t + \hat{y}_t^n) - (\tilde{w}_t + \hat{w}_t^n) - \phi\hat{z}_t\right) \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{w,t+1}\right] + \kappa_w \left((\sigma+\phi)\tilde{y}_t - \tilde{w}_t + \underbrace{(\sigma+\phi)\hat{y}_t^n - \hat{w}_t^n}_{=\phi\hat{z}_t} - \phi\hat{z}_t \right) \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\hat{\pi}_{w,t+1}\right] + \kappa_w \left((\sigma+\phi)\tilde{y}_t - \tilde{w}_t\right)
\end{aligned} \tag{D}$$

식 (D)는 신성한 일치의 붕괴를 직관적으로 보여준다. 중앙은행이 물가 안정을 달성하여 실질 임금 갭을 제거하더라도($\hat{\pi}_t = \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1} = 0 \Rightarrow \tilde{w}_t = 0$), 임금 경직성

하에서는 명목 임금 상승률($\hat{\pi}_{w,t}$)이 산출량 갭($\tilde{y}_t$)에 여전히 의존하기 때문이다. 즉, $\tilde{w}_t = 0$이 달성되더라도 $\tilde{y}_t$가 자동으로 0이 되는 구조가 아니므로, 물가 안정과 산출량 안정 간의 상충관계가 발생한다.

$\tilde{w}_t = 0$이 달성되었을 때 산출량 갭($\tilde{y}_t$)이 0이 되지 않는 이유는 무엇인가? 실질 임금 항등식에 의해 실질 임금의 변화율은 정의상 명목 임금 상승률과 물가 상승률의 차이와 같다.

$$\Delta\hat{w}_t = \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t \qquad \text{(실질 임금 항등식)}$$

중앙은행이 물가 안정($\hat{\pi}_t = \mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} = 0$)을 유지한다고 가정하면, 식 (C)에 의해 $\tilde{w}_t = 0$이므로 실제 실질 임금은 자연 수준을 따라가야 한다($\hat{w}_t = \hat{w}_t^n$). 이를 위 실질 임금 항등식에 대입하면, 물가 안정 하에서 요구되는 명목 임금 상승률은 자연 실질 임금의 변화율과 일치해야 함을 알 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\Delta \underbrace{\hat{w}_t}_{=\hat{w}_t^n} = \hat{\pi}_{w,t} - \underbrace{\hat{\pi}_t}_{=0} \\
\Rightarrow &\hat{\pi}_{w,t} = \Delta\hat{w}_t^n
\end{aligned}$$

이 조건을 임금 필립스 곡선인 식 (D)에 대입하고 $\tilde{w}_t = 0$을 적용하여 $\tilde{y}_t$에 대해 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\hat{\pi}_{w,t} = \beta\mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{w,t+1}\right] + \kappa_w\left((\sigma+\phi)\tilde{y}_t - \tilde{w}_t\right) \\
\Rightarrow &\Delta\hat{w}_t^n = \beta\mathbb{E}_t\left[\Delta\hat{w}_{t+1}^n\right] + \kappa_w(\sigma+\phi)\tilde{y}_t \\
\Rightarrow &\tilde{y}_t = \frac{1}{\kappa_w(\sigma+\phi)}\left(\Delta\hat{w}_t^n - \beta\mathbb{E}_t\left[\Delta\hat{w}_{t+1}^n\right]\right) \qquad \text{(E)}
\end{aligned}$$

한편, 앞에서 언급한 것처럼 식 (B)는 자연 수준에서도 성립한다.

$$\begin{aligned}
&\hat{w}_t = \widehat{mc}_t + \hat{z}_t \\
\Rightarrow &\hat{w}_t^n = \underbrace{\widehat{mc}_t^n}_{=0} + \hat{z}_t \\
\Rightarrow &\hat{w}_t^n = \hat{z}_t \\
\Rightarrow &\Delta\hat{w}_t^n = \Delta\hat{z}_t \neq 0
\end{aligned}$$

식 (E)는 신성한 일치 붕괴의 수학적 증명이다. 실제 경제에서 기술 충격 등으로 인해 자연 실질 임금이 시간에 따라 변동($\Delta\hat{w}_t^n \neq 0$)한다면 식의 우변이 0이 아니다. 따라서 물가를 완벽히 안정화시키더라도($\hat{\pi}_t = \mathbb{E}_t\hat{\pi}_{t+1} = 0$) 산출량 갭($\tilde{y}_t$)은 0이 될 수 없으며, 필연적으로 자연 수준으로부터의 이탈이 발생한다.

결국 임금 경직성이 존재하는 상황에서는 물가 안정이 자동적으로 산출량 안정을 보장한다는 '신성한 일치(Divine Coincidence)'는 더 이상 성립하지 않는다.

본 절에서는 직관적인 증명을 위해 자본이 없는 경제를 가정하였으나, 자본 축적이 포함된 일반적인 모형($\alpha > 0$)에서도 이러한 상충관계는 여전히 유효하다. 자본이 존재할 경우 실질 한계비용과 산출량 갭의 관계가 더욱 복잡해지며(이자율 경로 등 포함), 이는 임금 경직성으로 인한 '쐐기(Wedge)' 효과를 더욱 증폭시키는 요인으로 작용한다.

11.6 통화정책의 최적 운용

앞 절에서 입증한 바와 같이, 임금 경직성이 존재하는 경제에서는 '신성한 일치(Divine Coincidence)'가 붕괴된다. 이는 물가 안정($\hat{\pi}_t = 0$)이 더 이상 산출량 갭의 제거($\tilde{y}_t = 0$)를 보장하지 않으며, 중앙은행이 물가 안정, 임금 안정($\tilde{w}_t = 0$), 그리고 산출량 안정이라는 다중 목표 사이에서 구조적인 상충관계(Trade-off)에 직면함을 의미한다.

본 장에서는 대표 가계의 효용 함수를 2차 근사(Second-order Approximation)하여 사회적 후생 손실 함수를 엄밀히 유도하고, 이를 제약조건 하에서 최소화하는 최적 통화정책(Optimal Monetary Policy)의 운용 원칙을 규명한다. 특히, 가격과 임금이 모두 경직적인 환경에서 중앙은행이 따라야 할 최적 타겟팅 규칙(Optimal Targeting Rule)을 도출하고, 이를 구현하기 위한 실천적 정책 준칙을 제안한다.

11.6.1 사회적 후생 손실 함수의 미시적 기초

사회적 계획자(Social Planner)의 목표는 대표 가계의 기대 효용을 극대화하는 것이다.

$$\mathbb{W}_0 = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[u(c_t, n_t) \right]$$

효용함수는 소비와 노동이 분리가능한 형태를 갖는 것으로 가정한다.

$$u(c_t, n_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

여기서 노동 비효용 항은 엄밀하게는 개별 노동유형의 비효용 $\chi\, n_t(h)^{1+\phi}/(1+\phi)$를 h에 대해 적분한 것이며, 임금 분산이 없어 모든 가계의 노동 투입이 같을 때 총노동 n_t의 함수로 축약된다. 임금 분산이 존재하는 경우의 정확한 처리는 아래 도출 과정의 4단계에서 다룬다.

Woodford (2003)와 Erceg, Henderson, and Levin (2000)의 방법론에 따라, 효율적 정상상태(Efficient Steady State) 근방에서 효용 함수를 2차 테일러 근사(Second-order Taylor Expansion)하면, 사회적 후생 손실은 인플레이션과 산출량 갭의 변동성으로 표현된다.

11.6.2 가격 및 임금 분산(Dispersion)과 후생 비용

뉴케인지안 모형에서 인플레이션이 후생을 감소시키는 근본적인 이유는 총물가 수준의 상승 자체가 아니라, 경직성으로 인해 발생하는 상대 가격 및 상대 임금의 왜곡(Relative Price and Wage Dispersion) 때문이다.

가격 분산 지수 $\Delta_t \equiv \int_0^1 (P_t(i)/P_t)^{-\varepsilon_p} di$ 와 임금 분산 지수 $\Delta_{w,t} \equiv \int_0^1 (W_t(h)/W_t)^{-\varepsilon_w} dh$ 는 각각 재화 생산과 노동 공급의 비효율성을 초래한다. 2차 근사 하에서 이 분산 지수들은 인플레이션의 제곱에 비례한다.

$$\ln \Delta_t \propto \mathrm{var}_i(\ln p_t(i)) \propto \hat{\pi}_t^2, \qquad \ln \Delta_{w,t} \propto \mathrm{var}_h(\ln w_t(h)) \propto \hat{\pi}_{w,t}^2$$

즉, 물가 인플레이션은 동일한 재화를 생산하는 데 필요한 노동 투입을 증가시키며, 임금 인플레이션은 동일한 총노동을 공급하는 데 따르는 가계의 비효용을 가중시킨다. 한편 임금의 경우 노동 비효용이 노동의 $(1+\phi)$ 거듭제곱으로 볼록하게 증가하므로, 후생 계산에 정확히 등장하는 것은 위의 $\Delta_{w,t}$(지수 ε_w)가 아니라 지수가 $\varepsilon_w(1+\phi)$ 인 후생 기준 임금 분산이다. 이 구분은 아래 4단계에서 명시적으로 다룬다.

11.6.3 사회 후생 손실 함수의 도출: 임금 및 가격 경직성 고려

본 절에서는 앞서 정의한 가계의 효용 함수로부터 중앙은행의 구체적인 정책 목표가 되는 손실 함수($\mathbb{L}_t$)를 엄밀하게 도출한다. 비선형적인 효용 함수를 그대로 제약식 하에서 최적화하는 것은 수학적으로 매우 복잡하므로, 효율적 정상상태(Efficient Steady State) 근방에서 효용 함수를 2차 근사(Second-order Approximation)하는 방식을 사용한다.

이 유도 과정은 단순히 수학적 편의를 위한 것이 아니라, 가격 경직성과 임금 경직성이 각각 물가 인플레이션(π_t)과 임금 인플레이션($\pi_{w,t}$)을 유발하고, 이것이 어떻게 사회 후생을 감소시키는지를 이론적으로 규명하는 과정이다. 분석은 가계 효용 함수의 테일러 전개에서 시작하여, 가격 및 임금 분산을 포함한 생산함수 제약을 결합하고, 최종적으로 2차 형식(Quadratic Form)의 손실 함수를 완성하는 단계로 진행된다.

손실 함수의 명료한 도출을 위해, 본 절에서는 자본이 존재하지 않는 선형 생산 기술($y_t = z_t n_t$)을 가정한다($\alpha = 0$). 자본 축적을 고려할 경우에도 손실 함수의 2차 형식 구조는 동일하게 유지됨이 알려져 있다(Rotemberg and Woodford, 1997).

1단계: 효용 함수의 2차 테일러 근사

효용함수를 정상상태 (c, n) 근방에서 2차 테일러 전개한다. 소비와 노동이 분리된 형태이므로 교차 미분계수는 0이다.

$$u(c_t, n_t) - u(c, n) \approx u_c(c_t - c) + u_n(n_t - n) + \frac{1}{2}u_{cc}(c_t - c)^2 + \frac{1}{2}u_{nn}(n_t - n)^2$$

2단계: 로그 편차로의 변환

우선 다음이 성립한다.

$$e^{x_t} \approx 1 + x_t + \frac{1}{2}x_t^2$$

로그 편차($\hat{x}_t \equiv \ln x_t - \ln x$)를 정의하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
&\hat{x}_t \equiv \ln x_t - \ln x \\
\Rightarrow &\hat{x}_t = \ln \frac{x_t}{x} \\
\Rightarrow &e^{\hat{x}_t} = \frac{x_t}{x} \\
\Rightarrow &x_t = x e^{\hat{x}_t} \\
\Rightarrow &x_t - x = x(e^{\hat{x}_t} - 1) \\
\Rightarrow &x_t - x \approx x(1 + \hat{x}_t + \frac{1}{2}\hat{x}_t^2 - 1) \\
\Rightarrow &x_t - x \approx x(\hat{x}_t + \frac{1}{2}\hat{x}_t^2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&(x_t - x)^2 \approx x^2(\hat{x}_t + \frac{1}{2}\hat{x}_t^2)^2 \\
\Rightarrow &(x_t - x)^2 \approx x^2(\hat{x}_t^2 + \hat{x}_t^3 + \frac{1}{4}\hat{x}_t^4) \\
\Rightarrow &(x_t - x)^2 \approx x^2\hat{x}_t^2 + \underbrace{x^2\hat{x}_t^3 + x^2\frac{1}{4}\hat{x}_t^4}_{\approx 0} \\
\Rightarrow &(x_t - x)^2 \approx x^2\hat{x}_t^2
\end{aligned}$$

이제 2차 테일러 근사된 효용 함수를 로그 편차로 변환하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&u(c_t, n_t) - u(c, n) \approx u_c(c_t - c) + u_n(n_t - n) + \frac{1}{2}u_{cc}(c_t - c)^2 + \frac{1}{2}u_{nn}(n_t - n)^2 \\
\Rightarrow &u_t - u \approx u_c c\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) + \frac{1}{2}u_{cc}c^2\hat{c}_t^2 + u_n n\left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right) + \frac{1}{2}u_{nn}n^2\hat{n}_t^2
\end{aligned}$$

3단계: 효율적 정상상태 가정 및 파라미터 대입

앞 단계에서 도출한 가계 효용 함수의 2차 테일러 근사식은 추상적인 미분계수(u_{cc}, u_{nn} 등)를 포함하고 있어, 이를 직관적인 정책 목표 함수로 전환하기 위해서는 추가적인 정리가 필요하다. 본 절에서는 **효율적 정상상태(Efficient Steady State)** 가정을 도입하여 미분계수 간의 관계를 단순화하고, 이를 경제학적 의미를 갖는 구조적 모수(Structural Parameters)인 σ(상대적 위험회피계수)와 ϕ(노동공급의 역탄력성)로 치환한다. 이 과정은 서로 다른 차원의 변수인 소비와 노동을 하나의 가치 기준($u_c c$)으로

통일시킴으로써, 최종적으로 간결한 2차 형식의 손실 함수를 도출하는 핵심적인 단계이다.

(효율적 정상상태: $w = 1$) 효율적 경제란 사회적 후생이 극대화되는 상태로, 기업이 완전경쟁시장(Perfect Competition)에서 행동하거나 정부 보조금에 의해 독점적 마크업이 제거된 상태를 의미한다. 이 경우 기업은 가격 수용자(Price Taker)로서 행동한다.

선형 생산 기술($y_t = z_t n_t$)을 가진 대표 기업은 매 기 명목 이윤(Π_t)을 극대화하기 위해 노동 수요(n_t)를 결정한다.

$$\max_{n_t} \quad \Pi_t = P_t \underbrace{(z_t n_t)}_{=y_t} - W_t n_t$$

이윤 극대화를 위해 노동(n_t)에 대해 미분하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &\frac{\partial \Pi_t}{\partial n_t} = P_t z_t - W_t = 0 \\ \Rightarrow &\frac{W_t}{P_t} = z_t \\ \Rightarrow &w_t = z_t \end{aligned}$$

정상상태에서 기술 충격이 없다고 가정하여 $z = 1$로 정규화하면, 앞서 사용한 효율적 정상상태의 실질 임금 조건이 도출된다.

$$w = 1$$

즉, 효율적 경제에서는 노동자가 생산한 한계 가치가 왜곡 없이 실질 임금으로 지급된다.

(가계 최적화 조건: $-u_n n = u_c c$) 경제 전체의 총 자원 제약식은 자본이 없으므로 $y_t = c_t$이다. 또한 생산함수는 $y_t = z_t n_t$이다. 따라서, 효율적 정상상태에서 $y = c = n$이다.

효율적 경제의 가계 최적화 조건으로 부터 실질임금(w_t)은 노동의 한계대체율(mrs_t)과 같다.

$$\begin{aligned} w_t = mrs_t &\equiv -\frac{u_n(c_t, n_t)}{u_c(c_t, n_t)} = \frac{\chi n_t^{\phi}}{c_t^{-\sigma}} \\ \Rightarrow \underbrace{w}_{=1} &= -\frac{u_n}{u_c} \\ \Rightarrow u_c w &= -u_n \\ \Rightarrow u_c w n &= -u_n n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_c c = -u_n n$$

(파라미터화: $u_{cc}c^2 = -\sigma u_c c$, $u_{nn}n^2 = -\phi u_c c$) 효용함수의 2차 미분계수들을 각각 상대적 위험회피계수(σ)와 노동공급의 역탄력성(ϕ)으로 표현하면 다음과 같다. 특히 노동부문은 효율적 정상상태 조건($-u_n n = u_c c$)을 적용하여 소비 가치로 통일한다.

$$\begin{aligned} u_c &= c^{-\sigma} \\ \Rightarrow u_{cc} &= -\sigma c^{-\sigma-1} = -\sigma u_c c^{-1} \\ \Rightarrow u_{cc}c^2 &= -\sigma u_c c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_n &= \chi n^{\phi} \\ \Rightarrow u_{nn} &= \chi\phi n^{\phi-1} \\ \Rightarrow u_{nn}n^2 &= \chi\phi n^{\phi+1} \\ \Rightarrow u_{nn}n^2 &= \underbrace{\chi n^{\phi}}_{=u_n}\phi n \\ \Rightarrow u_{nn}n^2 &= \phi \underbrace{u_n n}_{=-u_c c} \\ \Rightarrow u_{nn}n^2 &= -\phi u_c c \end{aligned}$$

이제 $-u_n n = u_c c$, $u_{cc}c^2 = -\sigma u_c c$, $u_{nn}n^2 = -\phi u_c c$, 시장 청산 조건으로 부터 $\hat{y}_t = \hat{c}_t$를 이용하면 효용 함수의 2차 근사식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} u_t - u &\approx u_c c\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) + \frac{1}{2}\underbrace{u_{cc}c^2}_{=-\sigma u_c c}\hat{c}_t^2 + \underbrace{u_n n}_{=-u_c c}\left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right) + \frac{1}{2}\underbrace{u_{nn}n^2}_{=-\phi u_c c}\hat{n}_t^2 \\ \Rightarrow u_t - u &\approx u_c c\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) - \frac{1}{2}\sigma u_c c\hat{c}_t^2 - u_c c\left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right) - \frac{1}{2}\phi u_c c\hat{n}_t^2 \\ \Rightarrow u_t - u &\approx u_c c\left[\left(\hat{c}_t + \frac{1}{2}\hat{c}_t^2\right) - \frac{1}{2}\sigma\hat{c}_t^2 - \left(\hat{n}_t + \frac{1}{2}\hat{n}_t^2\right) - \frac{1}{2}\phi\hat{n}_t^2\right] \\ \Rightarrow u_t - u &\approx u_c c\left[\left(\underbrace{\hat{c}_t}_{=\hat{y}_t} + \frac{1-\sigma}{2}\hat{c}_t^2\right) - \left(\hat{n}_t + \frac{1+\phi}{2}\hat{n}_t^2\right)\right] \\ \Rightarrow u_t - u &\approx u_c c\left[\left(\hat{y}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2\right) - \left(\hat{n}_t + \frac{1+\phi}{2}\hat{n}_t^2\right)\right] \end{aligned} \tag{F}$$

4단계: 생산함수 제약과 분산(Dispersion)의 도입

위 식 (F)는 소비와 노동의 변동이 후생에 미치는 영향을 보여주지만, 정책 분석을 위해서는 노동 투입($\hat{n}_t$)을 산출량($\hat{y}_t$)과 인플레이션(분산) 변수로 대체해야 한다. 이번 단계에서

는 가격 및 임금 경직성이 존재하는 경제의 총생산함수 제약식을 이용하여 이를 변환한다.

임금 경직성이 존재할 경우, 가계가 공급하는 총 노동(n_t)과 기업이 생산에 투입하는 노동(n_t^{eff}) 사이에 임금 분산(Wage Dispersion, $\Delta_{w,t}$)으로 인한 괴리가 발생한다.

$$n_t = n_t^{eff} \Delta_{w,t} \tag{16}$$

그러나 후생 계산에서 중요한 것은 총 노동 $n_t = \int_0^1 n_t(h)dh$ 자체가 아니라 노동 비효용의 적분 $\int_0^1 n_t(h)^{1+\phi}dh$ 이다. 비효용이 노동의 $(1+\phi)$ 거듭제곱으로 볼록하게 증가하기 때문에, 같은 총 노동이라도 가계 간 배분이 고르지 않을수록 비효용의 합은 커진다. 노동수요함수 $n_t(h) = (w_t(h)/w_t)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}$ 를 대입하면 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 n_t(h)^{1+\phi}dh = \left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} \tilde{\Delta}_{w,t}, \qquad \tilde{\Delta}_{w,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{w_t(h)}{w_t}\right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} dh$$

여기서 $\tilde{\Delta}_{w,t} \geq 1$는 후생 기준 임금 분산(welfare-relevant wage dispersion)으로, 식 (16)의 시장청산용 분산 $\Delta_{w,t}$(지수 ε_w)와는 지수만 다르다. 이제 비효용을 정확히 $\chi\tilde{n}_t^{1+\phi}/(1+\phi)$ 의 형태로 유지시키는 효용 관련 노동 집계 $\tilde{n}_t$를 정의하자.

$$\tilde{n}_t \equiv \left[\int_0^1 n_t(h)^{1+\phi}dh\right]^{\frac{1}{1+\phi}} = n_t^{eff}\left(\tilde{\Delta}_{w,t}\right)^{\frac{1}{1+\phi}} \quad \Rightarrow \quad \hat{\tilde{n}}_t = \hat{n}_t^{eff} + \frac{1}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t}$$

정상상태에서 $\tilde{\Delta}_w = 1$이고 $\tilde{n} = n^{eff} = n$이므로, 앞의 1~3단계는 노동 변수를 $\tilde{n}_t$로 읽으면 글자 그대로 유효하다.

한편 기업의 생산 함수에는 가격 분산(Δ_t)이 존재하므로, 유효 노동(n_t^{eff})과 총 산출(y_t)의 관계는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} y_t &= \frac{z_t n_t^{eff}}{\Delta_t} \\ \Rightarrow n_t^{eff} &= \frac{y_t}{z_t}\Delta_t \\ \Rightarrow \hat{n}_t^{eff} &= \hat{y}_t - \hat{z}_t + \ln\Delta_t \end{aligned} \tag{14}$$

여기서 $\Delta_t \geq 1$은 가격 분산이며, 정상상태에서 $\Delta = \tilde{\Delta}_w = 1$이므로 $\hat{\Delta}_t = \ln\Delta_t$, $\hat{\tilde{\Delta}}_{w,t} = \ln\tilde{\Delta}_{w,t}$이다. 두 결과를 결합하면 다음과 같다.

$$\hat{\tilde{n}}_t = \hat{y}_t - \hat{z}_t + \ln\Delta_t + \frac{1}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t}$$

한편 $\hat{\tilde{n}}_t^2$은 다음과 같이 근사할 수 있다. 여기서 가격 및 임금 분산($\ln\Delta_t, \ln\tilde{\Delta}_{w,t}$)은 그 자체로 2차(Second-order) 변수이므로, 제곱식 전개 시 발생하는 3차 이상의 교차항은

근사 과정에서 0으로 간주하여 무시한다.

$$\hat{\hat{n}}_t^2 = \left(\hat{y}_t - \hat{z}_t + \ln\Delta_t + \frac{1}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t}\right)^2$$
$$\Rightarrow \hat{\hat{n}}_t^2 \approx (\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2$$

이제 식 (F)는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$u_t - u \approx u_c c\left[\left(\hat{y}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2\right) - \left(\hat{\hat{n}}_t + \frac{1+\phi}{2}\hat{\hat{n}}_t^2\right)\right]$$
$$\Rightarrow u_t - u \approx u_c c\left[\left(\hat{y}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2\right) - \left(\hat{y}_t - \hat{z}_t + \ln\Delta_t + \frac{1}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t} + \frac{1+\phi}{2}(\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2\right)\right]$$
$$\Rightarrow u_t - u \approx u_c c\left[\underbrace{\left(\hat{y}_t - \hat{y}_t + \hat{z}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2 - \frac{1+\phi}{2}(\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2\right)}_{\text{산출량 및 기술충격 관련 항}} - \ln\Delta_t - \frac{1}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t}\right]$$

5단계: 자연 산출량 도입 및 완전제곱식 유도

앞 절의 결과에서 산출량 및 기술 충격과 관련된 부분만 따로 떼어내어 A_t라 하자.

$$A_t \equiv \hat{z}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2 - \frac{1+\phi}{2}(\hat{y}_t - \hat{z}_t)^2$$
$$\Rightarrow A_t \equiv \hat{z}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2 - \frac{1+\phi}{2}(\hat{y}_t^2 - 2\hat{y}_t\hat{z}_t + \hat{z}_t^2)$$
$$\Rightarrow A_t \equiv \hat{z}_t + \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2 - \frac{1+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t - \frac{1+\phi}{2}\hat{z}_t^2$$
$$\Rightarrow A_t \equiv \frac{1-\sigma}{2}\hat{y}_t^2 - \frac{1+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t + \underbrace{\hat{z}_t - \frac{1+\phi}{2}\hat{z}_t^2}_{t.i.p.}$$
$$\Rightarrow A_t \equiv -\frac{\sigma+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t + t.i.p.$$

여기서 t.i.p.(terms independent of policy)는 통화정책과 무관한 외생적 기술 충격 항들로, 손실 함수 최소화 시 고려 대상에서 제외된다.

이제 앞 절에서 살펴보았던 자연 산출량의 정의 $(\sigma+\phi)\hat{y}_t^n = (1+\phi)\hat{z}_t$를 이용하여, 교차항의 계수 $(1+\phi)\hat{z}_t$를 $(\sigma+\phi)\hat{y}_t^n$으로 대체한다.

$$A_t \equiv -\frac{\sigma+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (1+\phi)\hat{y}_t\hat{z}_t + t.i.p.$$
$$\Rightarrow A_t \equiv -\frac{\sigma+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (1+\phi)\hat{y}_t\underbrace{\frac{\sigma+\phi}{1+\phi}\hat{y}_t^n}_{=\hat{z}_t} + t.i.p.$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow A_t = -\frac{\sigma+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (\sigma+\phi)\hat{y}_t^n\hat{y}_t + \text{t.i.p.} \\
&\Rightarrow A_t = -\frac{\sigma+\phi}{2}\hat{y}_t^2 + (\sigma+\phi)\hat{y}_t^n\hat{y}_t - \frac{\sigma+\phi}{2}(\hat{y}_t^n)^2 + \frac{\sigma+\phi}{2}(\hat{y}_t^n)^2 + \text{t.i.p.} \\
&\Rightarrow A_t = -\frac{\sigma+\phi}{2}\left(\hat{y}_t^2 - 2\hat{y}_t^n\hat{y}_t + (\hat{y}_t^n)^2\right) + \frac{\sigma+\phi}{2}(\hat{y}_t^n)^2 + \text{t.i.p.} \\
&\Rightarrow A_t = -\frac{\sigma+\phi}{2}\left(\hat{y}_t^2 - 2\hat{y}_t^n\hat{y}_t + (\hat{y}_t^n)^2\right) + \underbrace{\frac{\sigma+\phi}{2}(\hat{y}_t^n)^2 + \text{t.i.p.}}_{=t.i.p.} \\
&\Rightarrow A_t = -\frac{\sigma+\phi}{2}\left(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n\right)^2 + \text{t.i.p.}
\end{aligned}
$$

여기서 $\hat{y}_t^n$은 $\hat{z}_t$의 함수이므로 t.i.p.로 분류할 수 있다.

정리된 A_t를 원래의 후생 함수 식에 대입하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&u_t - u \approx u_c c\left[A_t - \ln\Delta_t - \frac{1}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t}\right] \\
\Rightarrow &u_t - u \approx u_c c\left[-\frac{\sigma+\phi}{2}\left(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n\right)^2 + \text{t.i.p.} - \ln\Delta_t - \frac{1}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t}\right] \\
\Rightarrow &u_t - u \approx u_c c\left[-\frac{\sigma+\phi}{2}\left(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n\right)^2 - \ln\Delta_t - \frac{1}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t}\right] + \text{t.i.p.} \\
\Rightarrow &u_t - u \approx -\frac{1}{2}u_c c\left[(\sigma+\phi)\left(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n\right)^2 + 2\ln\Delta_t + \frac{2}{1+\phi}\ln\tilde{\Delta}_{w,t}\right] + \text{t.i.p.}
\end{aligned}
$$

6단계: 분산 항의 인플레이션 변환

Woodford (2003)와 Erceg et al. (2000)에 따르면, 가격 분산과 후생 기준 임금 분산의 할인된 합은 각각 물가 인플레이션과 임금 인플레이션(로그 편차)의 제곱에 비례한다.

$$
\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\ln\Delta_t \approx \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_p}{\kappa}\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\hat{\pi}_t^2, \qquad \sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\ln\tilde{\Delta}_{w,t} \approx \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_w(1+\phi)}{\kappa_w}\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\hat{\pi}_{w,t}^2
$$

임금 쪽 비례 계수에 $(1+\phi)$가 들어 있는 것은 $\tilde{\Delta}_{w,t}$의 지수가 $\varepsilon_w(1+\phi)$이기 때문이며, 이 인자는 손실 함수에서 비효용의 $\frac{1}{1+\phi}$ 인자와 상쇄된다. 여기서 κ와 κ_w는 다음과 같이 정의된다.

$$
\kappa \equiv \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}, \qquad \kappa_w \equiv \frac{(1-\theta_w)(1-\beta\theta_w)}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}
$$

7단계: 최종 사회 후생 손실 함수($\mathbb{L}_0$)의 정의

사회적 계획자의 목표는 위에서 정의한 사회적 후생 $\mathbb{W}_0$를 극대화하는 것이다. 이를 정규화된 손실 함수로 변환하기 위해, 앞서 도출한 매 기의 효용 편차 근사식(5단계 결과)과 분산-인플레이션 관계식(6단계 결과)을 $\mathbb{W}_0$에 대입한다.

$$\mathbb{W}_0 = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \underbrace{u(c_t, n_t)}_{=u_t}$$

$$\Rightarrow \mathbb{W}_0 = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[u - \frac{1}{2} u_c c \left[(\sigma + \phi) \left(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n \right)^2 + 2 \ln \Delta_t + \frac{2}{1+\phi} \ln \tilde{\Delta}_{w,t} \right] + \text{t.i.p.} \right]$$

$$\Rightarrow \mathbb{W}_0 = \underbrace{\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u}_{\equiv \mathbb{W}^{max}} - \frac{1}{2} u_c c \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[(\sigma + \phi) \left(\hat{y}_t - \hat{y}_t^n \right)^2 + 2 \ln \Delta_t + \frac{2}{1+\phi} \ln \tilde{\Delta}_{w,t} \right] + \text{t.i.p.}$$

$$\Rightarrow \mathbb{W}_0 \approx \mathbb{W}^{max} - \frac{1}{2} u_c c \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[(\sigma + \phi) \tilde{y}_t^2 + 2 \ln \Delta_t + \frac{2}{1+\phi} \ln \tilde{\Delta}_{w,t} \right] + \text{t.i.p.}$$

여기서 $\mathbb{W}^{max}$는 경제 내에 어떠한 확률적 충격이나 명목적 마찰(Nominal Frictions)이 존재하지 않아, 소비와 노동이 매 기 정상상태 수준(c, n)을 일정하게 유지할 때 달성 가능한 평생 기대 효용의 총합으로 정의된다. 이 값을 단순한 상수가 아닌 사회후생의 '이론적 최댓값(Bliss Point)'으로 간주할 수 있는 근거는 앞서 도입한 효율적 정상상태(Efficient Steady State) 가정에 있다. 본 모형은 정부의 적절한 보조금 지급 등을 통해 독점적 경쟁에 따른 과소 생산 왜곡이 완전히 제거되었다고 상정한다. 따라서 정상상태의 자원 배분은 사회적 계획자(Social Planner)가 선택할 수 있는 파레토 최적(Pareto Optimal) 상태와 일치한다. 가계의 효용 함수는 오목(Concave)한 형태를 띠므로, 젠센의 부등식(Jensen's Inequality)에 의해 최적점 주변에서의 변수 변동성은 필연적으로 평균적인 효용을 감소시킨다. 결과적으로 인플레이션이나 산출량 갭이 발생하는 실제 경제의 후생$(\mathbb{W}_0)$은 이 이론적 최댓값$(\mathbb{W}^{max})$보다 항상 작거나 같게 되며, 통화정책의 목표는 이 최댓값으로부터의 이탈(Loss)을 최소화하는 문제로 귀결된다.

이제 위 식에 6단계의 분산-인플레이션 관계식을 대입하면 다음과 같다. 임금 항에서는 $\frac{1}{1+\phi}$ 인자와 변환 계수의 $(1+\phi)$ 인자가 상쇄된다.

$$\mathbb{W}_0 \approx \mathbb{W}^{max} - \frac{1}{2} u_c c \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[(\sigma + \phi) \tilde{y}_t^2 + \frac{\varepsilon_p}{\kappa} \hat{\pi}_t^2 + \frac{\varepsilon_w}{\kappa_w} \hat{\pi}_{w,t}^2 \right] + \text{t.i.p.}$$

사회적 후생을 극대화하는 문제는 위 식의 마이너스(-) 항들을 최소화하는 문제와 동치이다. 따라서 비례 상수$(u_c c)$와 외생적 항(t.i.p.)을 제외한 사회적 후생 손실 함수(Social Welfare Loss Function, $\mathbb{L}_0$)는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbb{L}_0 = \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\lambda_\pi \hat{\pi}_t^2 + \lambda_w \hat{\pi}_{w,t}^2 + \lambda_y \tilde{y}_t^2 \right] \qquad \text{(LF, 사회 후생 손실 함수)}$$

여기서 각 목표 변수에 대한 정책 가중치(Weights)는 다음과 같다.

$$\lambda_\pi = \frac{\varepsilon_p}{\kappa}, \quad \lambda_w = \frac{\varepsilon_w}{\kappa_w}, \quad \lambda_y = \sigma + \phi$$

이 결과는 임금 경직성이 존재하는 경제에서는 물가 안정(π_t)과 산출량 안정($\tilde{y}_t$)뿐만 아니라, 명목 임금 안정($\pi_{w,t}$) 또한 독립적이고 중요한 통화정책의 목표가 되어야 함을 이론적으로 증명한다.

이 손실 함수는 표준적인 뉴케인지안 모형($\lambda_w = 0$)과 구별되는 본 모형의 핵심적인 정책 함의를 담고 있다.

1. **이중 인플레이션 목표:** 중앙은행은 물가 인플레이션($\hat{\pi}_t$)뿐만 아니라 명목 임금 인플레이션($\hat{\pi}_{w,t}$)의 안정화에도 독립적인 가중치를 두어야 한다.
2. **구조적 파라미터 의존성:** 임금 경직성이 클수록($\theta_w \uparrow \Rightarrow \kappa_w \downarrow$), 그리고 노동 대체 탄력성이 클수록($\varepsilon_w \uparrow$), 임금 분산에 따른 후생 비용($\lambda_w$)이 급격히 증가한다. 이는 임금 경직성이 높은 경제일수록 임금 안정화 정책의 중요성이 커짐을 시사한다.

11.6.4 최적화 문제의 정식화와 타겟팅 규칙

중앙은행의 문제는 경제의 구조적 제약 조건(Structural Constraints) 하에서 식 (LF)를 최소화하는 것이다.

제약 조건과 라그랑지안(Lagrangian)

사회 후생 손실 함수 최소화 문제에서 중앙은행이 직면하는 제약 조건은 가격 필립스 곡선(NKPC), 임금 필립스 곡선(NKWPC), 그리고 실질임금 갭의 운동 법칙이다.

$$\begin{aligned}
\min_{\tilde{y}_t, \hat{\pi}_t, \hat{\pi}_{w,t}, \tilde{w}_t} \quad & \mathbb{L}_0 = \frac{1}{2}\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\lambda_\pi \hat{\pi}_t^2 + \lambda_w \hat{\pi}_{w,t}^2 + \lambda_y \tilde{y}_t^2 \right] && \text{(LF, 사회 후생 손실 함수)} \\
\text{s.t.} \quad & \hat{\pi}_t = \beta \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1} + \kappa \tilde{w}_t && \text{(C, 물가 필립스 곡선)} \\
& \hat{\pi}_{w,t} = \beta \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{w,t+1} + \kappa_w \left((\sigma + \phi)\tilde{y}_t - \tilde{w}_t \right) && \text{(D, 임금 필립스 곡선)} \\
& \tilde{w}_t = \tilde{w}_{t-1} + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t - \Delta \hat{z}_t && \text{(실질임금 갭 항등식)}
\end{aligned}$$

여기서 앞 절에서 도출한 $\Delta \hat{w}_t^n = \Delta \hat{z}_t$를 이용하면, 실질임금 항등식으로 부터 실질임금 갭 항등식을 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}
& \hat{w}_t - \hat{w}_{t-1} = \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t \\
\Rightarrow & \hat{w}_t = \hat{w}_{t-1} + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t \\
\Rightarrow & \tilde{w}_t + \hat{w}_t^n = \tilde{w}_{t-1} + \hat{w}_{t-1}^n + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t \\
\Rightarrow & \tilde{w}_t = \tilde{w}_{t-1} + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t - (\hat{w}_t^n - \hat{w}_{t-1}^n)
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \tilde{w}_t = \tilde{w}_{t-1} + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t - \underbrace{\Delta \hat{w}_t^n}_{=\Delta \hat{z}_t}$$

$$\Rightarrow \tilde{w}_t = \tilde{w}_{t-1} + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t - \Delta \hat{z}_t$$

실질임금 갭 항등식이 최적화 문제의 제약조건으로 포함되어야 하는 이유는 크게 두 가지이다.

첫째, 변수 간의 구조적 정합성(Structural Consistency)을 보장하기 위함이다. 실질임금은 정의상 명목임금을 물가로 나눈 값이므로, 실질임금 갭의 변화는 반드시 임금 인플레이션($\hat{\pi}_{w,t}$)과 물가 인플레이션($\hat{\pi}_t$)의 차이(자연이자율/생산성 변화 조정 포함)와 일치해야 한다. 이 항등식이 누락될 경우, 모형 내에서 물가와 임금의 변동이 실질변수와 괴리되는 논리적 오류가 발생한다.

둘째, 동태적 연결고리(Dynamic Linkage)로서 운동 법칙(Law of Motion) 역할을 하기 때문이다. 이 식은 유량(Flow) 변수인 인플레이션율($\hat{\pi}_t, \hat{\pi}_{w,t}$)의 결정이 저량(Stock) 상태변수인 실질임금 갭($\tilde{w}_t$)의 수준을 어떻게 누적·변화시키는지를 규정한다. 이렇게 결정된 $\tilde{w}_t$는 다시 다음 기($t+1$)의 물가 및 임금 필립스 곡선상의 비용 압력으로 작용하므로, 이는 중앙은행의 현재 정책 결정이 미래의 경제 구조에 미치는 파급 효과를 반영하는 필수적인 동태적 제약조건이 된다.

이 최적화 문제는 준칙(Commitment) 하에서의 해를 구하는 것으로, 라그랑지 승수(Lagrange Multiplier)를 도입하여 1계 조건(First Order Conditions)을 도출함으로써 해결할 수 있다.

최적 타겟팅 규칙(Optimal Targeting Rule)

최적화 문제의 1계 조건을 정리하면, 중앙은행이 달성해야 할 최적의 타겟팅 규칙은 복합 인플레이션 지표(Composite Inflation Index)의 안정화로 귀결된다.

(라그랑주 함수) 세 가지 제약조건에 대해 각각 라그랑지 승수 $\xi_{1,t}$ (물가 PC), $\xi_{2,t}$ (임금 PC), $\xi_{3,t}$ (실질임금 갭 항등식)를 할당한다. 중앙은행의 최적화 문제는 다음의 라그랑주 함수 $\mathcal{L}$를 최소화하는 것이다.

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \Bigg\{ & \frac{1}{2}\left[\lambda_\pi \hat{\pi}_t^2 + \lambda_w \hat{\pi}_{w,t}^2 + \lambda_y \tilde{y}_t^2\right] \\ & + \xi_{1,t}\left(\hat{\pi}_t - \beta \hat{\pi}_{t+1} - \kappa \tilde{w}_t\right) \\ & + \xi_{2,t}\left(\hat{\pi}_{w,t} - \beta \hat{\pi}_{w,t+1} - \kappa_w(\sigma+\phi)\tilde{y}_t + \kappa_w \tilde{w}_t\right)\end{aligned}$$

$$+ \xi_{3,t}\left(\tilde{w}_t - \tilde{w}_{t-1} - \hat{\pi}_{w,t} + \hat{\pi}_t + \Delta\hat{z}_t\right) \Bigg\}$$

여기서 $\xi_{1,t}, \xi_{2,t}, \xi_{3,t}$는 각 제약 조건에 대응하는 시변(time-varying) 라그랑지 승수이다. 약속(Commitment) 하의 최적화이므로, 미래 기대 변수($\mathbb{E}_t X_{t+1}$)를 미분할 때 전기의 승수(ξ_{t-1})가 등장하는 이력 의존성(History Dependence)이 발생함에 유의한다.

(1계 조건) 라그랑지안 $\mathcal{L}$를 정책 변수 $\hat{\pi}_t, \hat{\pi}_{w,t}, \tilde{y}_t, \tilde{w}_t$에 대해 각각 미분하면 다음의 1계 조건들을 얻는다. (단, $t=0$ 시점의 초기 조건으로 $\xi_{1,-1} = \xi_{2,-1} = 0$을 가정한다.)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{\pi}_t} &= \lambda_\pi \hat{\pi}_t + \xi_{1,t} - \xi_{1,t-1} + \xi_{3,t} = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{\pi}_{w,t}} &= \lambda_w \hat{\pi}_{w,t} + \xi_{2,t} - \xi_{2,t-1} - \xi_{3,t} = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{y}_t} &= \lambda_y \tilde{y}_t - \kappa_w(\sigma+\phi)\xi_{2,t} = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{w}_t} &= -\kappa \xi_{1,t} + \kappa_w \xi_{2,t} + \xi_{3,t} - \beta \mathbb{E}_t \xi_{3,t+1} = 0
\end{aligned}$$

이 네 가지 1계 조건식은 미지의 라그랑지 승수(ξ)들을 소거하고 정리함으로써, 중앙은행이 준수해야 할 최적의 타겟팅 규칙을 도출하는 기초가 된다.

(최적 타겟팅 규칙의 도출) 위에서 도출한 4개의 1계 조건식은 미지의 변수인 라그랑지 승수($\xi_{1,t}, \xi_{2,t}, \xi_{3,t}$)를 포함하고 있어 그 자체로는 정책적 함의를 파악하기 어렵다. 따라서 승수들을 소거하여 관측 가능한 변수들($\hat{\pi}_t, \hat{\pi}_{w,t}, \tilde{y}_t$) 간의 관계식으로 정리해야 한다. 소거 과정은 다음과 같이 단계적으로 이루어진다.

1단계: $\xi_{2,t}$의 소거

세 번째 1계 조건(산출량 갭 조건)은 임금 경직성에 대한 잠재 가격($\xi_{2,t}$)과 산출량 갭($\tilde{y}_t$)을 직접적으로 연결해준다. 이를 $\xi_{2,t}$에 대해 정리한다.

$$\lambda_y \tilde{y}_t - \kappa_w(\sigma+\phi)\xi_{2,t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \xi_{2,t} = \frac{\lambda_y}{\kappa_w(\sigma+\phi)}\tilde{y}_t$$

2단계: $\xi_{3,t}$의 소거

구해진 $\xi_{2,t}$를 두 번째 1계 조건(임금 인플레이션 조건)에 대입하여 $\xi_{3,t}$를 구한다.

$$\begin{aligned}
&\lambda_w \hat{\pi}_{w,t} + (\xi_{2,t} - \xi_{2,t-1}) - \xi_{3,t} = 0 \\
\Rightarrow &\xi_{3,t} = \lambda_w \hat{\pi}_{w,t} + \Delta\xi_{2,t} \\
\Rightarrow &\xi_{3,t} = \lambda_w \hat{\pi}_{w,t} + \frac{\lambda_y}{\kappa_w(\sigma+\phi)}\Delta\tilde{y}_t
\end{aligned}$$

여기서 Δ는 차분 연산자($\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$)이다. 이 식은 실질임금 왜곡의 비용($\xi_{3,t}$)이

임금 인플레이션과 산출량 갭의 변화에 비례함을 보여준다.

3단계: $\xi_{1,t}$와의 관계 및 최종 규칙 도출

마지막으로, 위에서 구한 $\xi_{3,t}$를 첫 번째 1계 조건(물가 인플레이션 조건)에 대입하여 정리한다.

$$\begin{aligned}
&\lambda_\pi \hat{\pi}_t + (\xi_{1,t} - \xi_{1,t-1}) + \xi_{3,t} = 0 \\
\Rightarrow &\Delta\xi_{1,t} = -(\lambda_\pi \hat{\pi}_t + \xi_{3,t}) \\
\Rightarrow &\Delta\xi_{1,t} = -\left(\lambda_\pi \hat{\pi}_t + \lambda_w \hat{\pi}_{w,t} + \frac{\lambda_y}{\kappa_w(\sigma+\phi)}\Delta\tilde{y}_t\right)
\end{aligned}$$

4단계: 라그랑지 승수 소거와 최종 타겟팅 규칙의 도출

앞선 단계에서 도출된 $\xi_{2,t}$와 $\xi_{3,t}$의 표현식, 그리고 $\Delta\xi_{1,t}$와의 관계식을 이용하여, 마지막 남은 네 번째 1계 조건(실질임금 갭 조건)에서 승수들을 완전히 소거하는 과정은 다음과 같다. 우선, 네 번째 1계 조건식에 차분 연산자(Δ)를 적용하여 식을 변형한다. 이는 $\Delta\xi_{1,t}$를 대입하기 위함이다.

$$\begin{aligned}
&-\kappa\xi_{1,t} + \kappa_w\xi_{2,t} + \xi_{3,t} - \beta\mathbb{E}_t\xi_{3,t+1} = 0 \\
\xrightarrow{\text{차분}(\Delta)} &-\kappa\Delta\xi_{1,t} + \kappa_w\Delta\xi_{2,t} + \Delta\xi_{3,t} - \beta\mathbb{E}_t\Delta\xi_{3,t+1} = 0
\end{aligned}$$

여기에 앞서 도출한 $\Delta\xi_{1,t} = -(\lambda_\pi\hat{\pi}_t + \xi_{3,t})$를 대입하여 $\xi_{1,t}$ 항을 제거한다.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow &-\kappa\left[-(\lambda_\pi\hat{\pi}_t + \xi_{3,t})\right] + \kappa_w\Delta\xi_{2,t} + \Delta\xi_{3,t} - \beta\mathbb{E}_t\Delta\xi_{3,t+1} = 0 \\
\Rightarrow &\kappa\lambda_\pi\hat{\pi}_t + \kappa\xi_{3,t} + \kappa_w\Delta\xi_{2,t} + \Delta\xi_{3,t} - \beta\mathbb{E}_t\Delta\xi_{3,t+1} = 0
\end{aligned}$$

이제 위 식에 $\xi_{3,t} = \lambda_w\hat{\pi}_{w,t} + \Delta\xi_{2,t}$를 대입하여 $\xi_{3,t}$ 항을 제거하고, 인플레이션 항과 갭 항으로 묶는다.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow &\kappa\lambda_\pi\hat{\pi}_t + \kappa\left(\lambda_w\hat{\pi}_{w,t} + \Delta\xi_{2,t}\right) + \kappa_w\Delta\xi_{2,t} + \Delta\xi_{3,t} - \beta\mathbb{E}_t\Delta\xi_{3,t+1} = 0 \\
\Rightarrow &\underbrace{\kappa(\lambda_\pi\hat{\pi}_t + \lambda_w\hat{\pi}_{w,t})}_{\text{인플레이션 항}} + \underbrace{(\kappa+\kappa_w)\Delta\xi_{2,t}}_{\text{갭 변화 항 1}} + \underbrace{\Delta\xi_{3,t} - \beta\mathbb{E}_t\Delta\xi_{3,t+1}}_{\text{동태적 조정 항}} = 0
\end{aligned}$$

마지막으로 $\xi_{2,t} = \Lambda_y\tilde{y}_t$ (단, $\Lambda_y \equiv \frac{\lambda_y}{\kappa_w(\sigma+\phi)}$) 관계를 이용하여 모든 승수 항을 산출량 갭($\tilde{y}_t$)으로 치환한다. 여기서 동태적 조정 항($\Delta\xi_{3,t} - \beta\mathbb{E}_t\Delta\xi_{3,t+1}$)은 엄밀한 의미의 고차항은 아니지만, 간명한 형태의 준칙을 얻기 위해 근사적으로 0으로 두는 단순화 가정을 적용한다(엄밀한 최적 정책은 이 항까지 포함하는 더 복잡한 동태 구조를 갖는다). 이 가정 하에 식은 다음과 같이 정리된다.

$$\Rightarrow\kappa\lambda_\pi\hat{\pi}_t + \kappa\lambda_w\hat{\pi}_{w,t} + (\kappa+\kappa_w)\Lambda_y\Delta\tilde{y}_t + \underbrace{\Delta\xi_{3,t} - \beta\mathbb{E}_t\Delta\xi_{3,t+1}}_{\approx 0\ (\text{단순화 가정})} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\pi}_t + \frac{\lambda_w}{\lambda_\pi}\hat{\pi}_{w,t} + \frac{(\kappa + \kappa_w)\Lambda_y}{\kappa\lambda_\pi}\Delta\tilde{y}_t \approx 0$$

따라서, 중앙은행은 물가 인플레이션($\hat{\pi}_t$)과 임금 인플레이션($\hat{\pi}_{w,t}$)의 가중 합을 산출량 갭의 변화율($\Delta\tilde{y}_t$)에 역행하여 조절하는 타겟팅 규칙(Targeting Rule)을 따른다.

$$\underbrace{\hat{\pi}_t + \omega\hat{\pi}_{w,t}}_{\text{목표: 가중 평균 인플레이션}} + \alpha_y\Delta\tilde{y}_t = 0 \qquad \text{(Targeting Rule)}$$

여기서 가중치 $\omega = \lambda_w/\lambda_\pi$ 이며, $\alpha_y > 0$는 구조적 모수들의 조합으로 결정되는 양수이다.

결국 최적 통화정책은 복합 인플레이션 지표(Composite Inflation Index)를 안정화하는 형태로 귀결된다. 이 결과는 가격과 임금이 모두 경직적인 경제에서 중앙은행은 물가 안정($\hat{\pi}_t = 0$)만을 목표로 해서는 안 되며, 상대적 경직성(λ_π vs λ_w)에 따라 가중평균된 물가와 임금의 복합적인 안정을 도모해야 함을 시사한다.

중앙은행은 다음과 같은 가중 평균된 인플레이션 지표를 0으로 유지(또는 변동성 최소화)하는 것을 목표로 해야 한다.

$$\hat{\pi}_t + \omega\hat{\pi}_{w,t} = 0 \quad (\text{혹은 Target})$$

여기서 최적 가중치 ω는 가격 경직성(θ) 대비 임금 경직성(θ_w)의 상대적 크기에 의존한다.

$$\omega \propto \frac{\lambda_w}{\lambda_\pi} = \frac{\varepsilon_w\kappa}{\varepsilon_p\kappa_w}$$

이 규칙의 직관적 의미는 다음과 같다.

- 임금 경직성 우위 ($\theta_w > \theta$): 만약 임금이 가격보다 더 경직적이라면($\kappa_w < \kappa$), 임금 분산 비용(λ_w)이 가격 분산 비용(λ_π)을 압도하게 된다. 이 경우 최적 가중치 ω는 매우 커지며, 중앙은행은 물가($\hat{\pi}_t$)보다 명목 임금($\hat{\pi}_{w,t}$)의 안정에 정책 우선순위를 두어야 한다.
- 극단적 경우: 임금이 완전히 신축적이라면($\theta_w \to 0, \kappa_w \to \infty$), $\lambda_w \to 0$이 되어 표준적인 물가 안정 목표제($\hat{\pi}_t = 0$)로 회귀한다. 반대로 가격이 완전히 신축적이라면 ($\theta \to 0$), 명목 임금 목표제($\hat{\pi}_{w,t} = 0$)가 최적이 된다.

11.6.5 분석 결과 및 시사점

본 장의 최적화 문제 해결 과정을 통해 도출된 주요 분석 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째, 임금과 물가 부문에 동시에 명목 경직성(Nominal Rigidity)이 존재하는 경제에서는 물가 안정만이 유일한 정책 목표가 될 수 없다. 앞서 도출된 손실 함수(Loss Function)와 최적 타겟팅 규칙은 중앙은행이 물가 인플레이션($\hat{\pi}_t$)뿐만 아니라 명목 임금 인플레이션($\hat{\pi}_{w,t}$)의 변동성 또한 최소화해야 함을 보여준다. 이는 가격 경직성만 고려한 표준 뉴케인지안 모형에서의 '신성한 일치(Divine Coincidence)'가 붕괴됨을 의미하며, 중앙은행은 물가 안정과 실질임금 갭 안정화 사이의 트레이드오프(Trade-off)에 직면하게 된다.

둘째, 사회적 후생을 극대화하는 최적 통화정책은 '복합 인플레이션 지표(Composite Inflation Index)'를 타겟팅하는 것이다. 1계 조건에서 도출된 타겟팅 규칙(식 (Targeting Rule))은 물가 상승률과 임금 상승률의 가중 평균을 산출량 갭의 변화에 역행하여 조절해야 함을 시사한다. 여기서 임금 인플레이션에 부여되는 가중치는 임금 경직성의 정도(λ_w)에 비례한다. 즉, 임금이 경직적일수록 중앙은행은 임금 변동에 더 민감하게 반응해야 한다.

셋째, 이를 구체적인 금리 운용 규칙으로 구현할 때, 표준적인 테일러 준칙(Standard Taylor Rule)은 수정되어야 한다. 기존의 테일러 준칙은 물가와 산출량만을 고려하지만, 본 연구의 결과는 명목 임금 상승률을 명시적인 반응 변수로 포함하는 '확장된 테일러 준칙(Augmented Taylor Rule)'이 최적 정책에 더 근사함을 시사한다.

$$\hat{R}_t = \rho_R \hat{R}_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\phi_\pi \hat{\pi}_t + \phi_w \hat{\pi}_{w,t} + \phi_y \tilde{y}_t\right)$$

결론적으로, 노동 시장의 마찰이 존재하는 현실 경제에서 중앙은행은 소비자 물가지수(CPI)에만 의존하는 통화정책에서 벗어나, 명목 임금 상승률을 독립적인 정보 변수이자 타겟 변수로 활용해야 사회 전체의 후생 손실을 최소화할 수 있다.

임금 정보의 포함이 중요한 이유는 단순히 임금 인플레이션을 억제하기 위함만이 아니다. 명목 임금의 움직임은 관찰 불가능한(Unobservable) 자연 산출량($\hat{y}_t^n$)이나 자연 실질이자율(r_t^n)에 대한 중요한 정보를 내포하고 있다. 특히 기술 충격 발생 시, 명목 임금의 급격한 변동은 노동 시장의 불균형을 시그널링하며, 이에 반응하여 금리를 조정함으로써 중앙은행은 산출량 갭의 변동성을 간접적으로 제어할 수 있다.

요약하자면, 임금 경직성의 도입은 통화정책의 목표 함수와 제약 조건을 근본적으로 변화시킨다. 신성한 일치의 붕괴로 인해 중앙은행은 '물가 안정'과 '임금 안정' 사이에서 선택을 강요받으며, 최적의 선택은 경제 내 경직성의 원천이 어디에 더 크게 존재하는가에 달려 있다.

실증적으로 임금 경직성이 가격 경직성보다 더 크고 지속적인 것으로 보고되는 현실(Christiano et al., 2005)을 감안할 때, 본 모형은 중앙은행이 명목 임금 동향을 정책 결정의

핵심 변수로 격상시켜야 함을 이론적으로 강력히 지지한다.

11.7 Dynare 시뮬레이션: 뉴케인지안 4방정식 모형

11.7.1 뉴케인지안 4방정식

본 절에서는 가격 경직성과 임금 경직성이 공존하는 경제의 동태적 반응을 분석하기 위해, 기존의 3방정식 체계에 임금 필립스 곡선(NKWPC)을 통합하여 시뮬레이션을 수행한다.

논의의 명료함을 위해 본 시뮬레이션에서는 자본이 존재하지 않는 선형 생산 기술($\alpha = 0$)을 가정하며, 정상상태에서의 물가 및 임금 인플레이션은 존재하지 않는 것($\pi = \pi_w = 1$)으로 설정한다. 이에 따라 시뮬레이션에 사용될 핵심 4방정식 시스템은 다음과 같다.

$$\text{동태적 IS 곡선: } \hat{y}_t^{\text{gap}} = \mathbb{E}_t[\hat{y}_{t+1}^{\text{gap}}] - \frac{1}{\sigma}\left(\hat{R}_t - \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] - r_t^n\right) \tag{IS}$$

$$\text{가격 필립스 곡선: } \hat{\pi}_t = \lambda_b \hat{\pi}_{t-1} + \lambda_f \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] + \tilde{\kappa}\hat{y}_t^{\text{gap}} \tag{NKPC}$$

$$\text{통화정책 준칙: } \hat{R}_t = \rho_R \hat{R}_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\phi_\pi \hat{\pi}_t + \phi_y \hat{y}_t^{\text{gap}}\right) + \varepsilon_t^m \tag{MP}$$

$$\text{임금 필립스 곡선: } \hat{\pi}_{w,t} - \gamma_w \iota_w \hat{\pi}_{w,t-1} = \beta \mathbb{E}_t\left[\hat{\pi}_{w,t+1} - \gamma_w \iota_w \hat{\pi}_{w,t}\right] + \kappa_w(\hat{mrs}_t - \hat{w}_t) \tag{NKWPC}$$

여기서 복합 파라미터 $\lambda_b, \lambda_f, \tilde{\kappa}, \kappa_w$는 구조적 모수(Deep Parameters)에 의해 다음과 같이 정의된다. ($\alpha = 0$ 가정 반영)

$$\lambda_b \equiv \frac{\gamma\iota}{1+\beta\gamma\iota}, \qquad \lambda_f \equiv \frac{\beta}{1+\beta\gamma\iota}$$

$$\tilde{\kappa} \equiv \left(\frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta(1+\beta\gamma\iota)}\right)(\sigma+\phi)$$

$$\kappa_w \equiv \frac{(1-\theta_w)(1-\beta\theta_w)}{\theta_w(1+\varepsilon_w\phi)}$$

위 시스템을 닫기(Close) 위해 다음 두 가지 보조 방정식이 추가된다.

- **실질임금 항등식:** 명목 임금 상승률과 물가 상승률의 차이는 실질임금의 변화율과 같다.

$$\hat{w}_t = \hat{w}_{t-1} + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t$$

- **MRS 정의식:** 선형 생산 기술($\alpha = 0$) 가정 하에서 한계대체율 갭은 산출량 갭에 비례한다.

$$\hat{mrs}_t = (\sigma + \phi)\hat{y}_t^{\text{gap}}$$

또한, IS 곡선에 포함된 자연 이자율(r_t^n)은 내생적으로 결정되지 않는 수요 측면의 외생적 충격 요인(Exogenous Demand Shock)으로서, 다음과 같은 AR(1) 확률 과정을 따르는 것으로 가정한다.

$$r_t^n = \rho_{rn} r_{t-1}^n + \varepsilon_t^{rn}$$

11.8 Dynare 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_wage_phillips/nk_wage_phillips.mod` 파일로 제공된다.

11.8.1 시뮬레이션 결과 및 함의

앞서 제시한 Dynare 코드를 실행하여 긴축적 통화정책 충격($\varepsilon_t^m > 0$, 금리 인상)이 발생했을 때 주요 거시경제 변수들의 충격반응 함수(Impulse Response Function, IRF)를 분석하면 다음과 같은 경제적 함의를 도출할 수 있다.

첫째, 실질임금의 관성(Inertia)과 비용 채널의 작동이다. 긴축적 충격으로 총수요가 감소할 때, 가격($\hat{\pi}_t$)은 비교적 신축적으로 하락 반응을 보인다. 반면, 높은 경직성($\theta_w > \theta$)을 갖는 명목 임금($\hat{\pi}_{w,t}$)은 하방 경직성을 띠며 매우 느리게 조정된다. 실질임금 항등식($\hat{w}_t = \hat{w}_{t-1} + \hat{\pi}_{w,t} - \hat{\pi}_t$)에 따라, 물가가 임금보다 빠르게 하락하면 실질임금은 오히려 초기 수준을 유지하거나 일시적으로 상승하는 압력을 받게 된다. 이는 경기 침체기에 기업의 실질 노동 비용 부담을 가중시켜 고용과 산출량 감소를 증폭시키는 기제로 작용한다.

둘째, 산출량 및 인플레이션의 지속성(Persistence)이다. 임금 필립스 곡선의 도입은 실질 한계비용의 조정 속도를 늦춘다. 노동 시장의 불균형(MRS와 실질임금의 괴리)이 해소되는 데 오랜 시간이 소요되므로, 이는 기업의 한계비용에 지속적인 압력을 가한다. 결과적으로 산출량 갭($\hat{y}_t^{gap}$)과 물가 인플레이션은 충격 직후 즉시 해소되지 않고, 수 분기에 걸쳐 천천히 균형으로 복귀하는 험프 모양(Hump-shaped)의 동태적 패턴을 형성한다.

셋째, 정책적 시사점이다. 시뮬레이션 결과는 중앙은행이 물가 안정만을 목표로 급격한 금리 인상을 단행할 경우, 노동 시장의 마찰로 인해 산출량 측면에서 예상보다 큰 희생(Sacrifice Ratio)을 치를 수 있음을 시사한다. 따라서 명목 임금의 조정 속도를 감안한 점진적인 정책 대응(Interest Rate Smoothing)과 임금 인플레이션을 고려한 타겟팅이 후생 측면에서 우월함을 재확인할 수 있다.

11.9 맺음말

본 장에서는 노동 시장의 마찰적 요인인 명목 임금 경직성을 뉴케인지안 DSGE 모형에 도입하여, 그 이론적 구조와 정책적 함의를 심층적으로 분석하였다. 논의의 핵심 결과는 다음과 같이 요약된다.

첫째, 최적화 문제로부터 도출된 임금 필립스 곡선(NKWPC)은 명목 임금 상승률이 미래 기대, 과거 관성, 그리고 노동 시장의 실질적 불균형(임금 마크업 갭)에 의해 결정됨을 보였다. 이는 실질임금 동학을 현실화하고 거시경제 충격의 지속성을 설명하는 이론적 토대가 된다.

둘째, 임금 경직성의 존재는 소위 '신성한 일치(Divine Coincidence)'를 붕괴시킨다. 물가 안정이 더 이상 산출량 갭의 제거를 보장하지 않으며, 중앙은행은 물가 안정, 임금 안정, 산출량 안정이라는 다중 목표 사이에서 구조적인 상충관계(Trade-off)에 직면하게 된다.

셋째, 사회적 후생 손실 함수의 유도를 통해, 최적 통화정책은 물가와 임금 인플레이션의 가중 평균인 복합 인플레이션 지표(Composite Inflation Index)를 타겟팅하는 것임이 증명되었다. 특히 임금 경직성이 가격 경직성보다 큰 현실 경제에서는 명목 임금의 안정이 물가 안정 못지않게 중요한 정책 목표가 되어야 한다.

결론적으로, 현대 거시경제 분석과 통화정책 수립에 있어 노동 시장의 구조적 마찰을 이해하는 것은 필수적이다. 이에 더해 노동 시장의 탐색-매칭(Search and Matching) 마찰이나 실업의 이력 현상(Hysteresis)을 모형에 추가로 도입할 경우, 노동 시장 동학에 대한 보다 정밀한 분석이 가능할 것이다.

제 12 장

탐색-매칭 마찰과 실업(Search and Matching Frictions and Unemployment)

12.1 개요

기존의 거시경제학적 접근은 크게 두 가지 갈래로 노동 시장을 묘사해 왔다. 하나는 노동 시장이 완전경쟁적(Walrasian)이어서 임금이 즉각적으로 수급을 청산시킨다는 가정이고, 다른 하나는 가계가 노동 공급의 독점적 결정권을 갖는 환경 하에서 명목 임금의 경직성이 발생하는 것으로 묘사하는 방식이다.

후자의 접근 방식은 통화정책과 같은 명목적 충격이 실물 경제에 파급되는 경로를 설명하는 데는 유용하지만, 두 방식 모두 노동 시장의 본질적인 구조적 마찰을 간과한다는 공통된 한계를 지닌다. 즉, 임금이 신축적이든 경직적이든 관계없이 기존 모형들은 노동의 거래가 즉각적으로 이루어진다고 가정함으로써, 현실 경제의 핵심 지표인 실업(Unemployment)과 빈일자리(Vacancy)의 만성적 공존을 이론적으로 포착하지 못한다. 또한, 구직자와 구인 기업이 서로를 탐색하고 매칭되는 과정에서 발생하는 시간적, 물질적 비용인 실물적 마찰(Real Frictions)을 명시적으로 다루지 못한다.

전통적인 거시경제 모형의 이러한 한계를 극복하기 위해, Diamond (1982), Mortensen (1982), 그리고 Pissarides (1985)는 노동 시장을 마찰적 탐색 과정으로 묘사하는 이른바 'DMP 모형'을 정립하였다. 이들은 노동 시장이 즉각적으로 청산(Clear)되지 않으며, 구직자와 구인 기업이 서로를 발견하고 매칭되는 과정에서 정보의 불완전성과 탐색 비용이 발생함을 강조하였다. 최근 거시경제학 연구에서는 이러한 실물적 탐색 마찰을 명목 가격 경직성을 다루는 뉴케인지안 프레임워크와 결합하려는 시도가 활발히 이루어지고 있으며(Walsh, 2005; Blanchard and Galí, 2010), 본 장 역시 이러한 흐름에 따라 표준적인 뉴케인지안 모형과 DMP 탐색-매칭 이론을 하나의 일반균형 체계로

통합하고자 한다.

이 통합 모형(NK-SAM[1])의 핵심 목적은 거시경제 충격이 발생했을 때 노동 시장의 수량 조정(Extensive Margin, 즉 고용과 실업의 변화)이 인플레이션 동학에 미치는 영향을 규명하는 것이다. 이를 위해 Blanchard and Galí (2010)의 설정을 따라 경제의 생산 구조를 '도매 부문(Wholesale Sector)'과 '소매 부문(Retail Sector)'으로 이원화하여 설계하며, 다음과 같은 네 가지 핵심 요소를 도입한다.

첫째, 도매 부문과 노동 시장의 탐색 마찰이다. 도매 기업은 실제 재화를 생산하는 주체로서 노동 시장에서 구직자를 탐색하고 채용한다. 이 과정은 즉각적으로 이루어지지 않으며 매칭 함수(Matching Function)에 의해 결정되는 확률적 과정을 따른다. 기업이 빈일자리(Vacancy)를 공고하고 노동자를 채용하는 데에는 비용과 시간이 소요되므로, 균형 상태에서도 마찰적 실업이 존재하게 된다. 여기서 노동 시장의 긴장도(Labor Market Tightness)는 기업의 채용 확률과 구직자의 취업 확률을 결정하는 핵심 변수로 작용하며, 이는 기업의 실질 한계비용에 직접적인 영향을 미친다.

둘째, 시차적 임금 협상(Staggered Wage Bargaining)과 실질 임금 경직성이다. 표준적인 탐색-매칭 모형에서 가정하는 내쉬 협상(Nash Bargaining) 하의 신축적인 임금 결정은 경기 호황 시 임금이 생산성과 함께 즉각적으로 상승하여 기업의 이윤 증가분을 상쇄시키는 경향이 있다. 이는 결과적으로 기업의 채용 유인(Vacancy Posting Incentive)을 억제하여 현실 데이터에서 관측되는 실업률과 빈일자리율의 높은 변동성을 설명하지 못하는 '샤이머 퍼즐(Shimer, 2005)'을 야기한다. 본 모형에서는 이러한 한계를 극복하기 위해, Gertler and Trigari (2009)의 접근 방식을 따라 다기간에 걸친 시차적 임금 계약을 도입함으로써 실질 임금의 경직성을 모형 내에 구현한다.

셋째, 최종재 생산자와 소매 부문의 가격 경직성이다. 경제의 생산 구조는 '도매-소매-최종재'로 이어지는 수직적 체계를 갖는다. 최종재 생산자(Final Good Producer)는 독점적 경쟁 시장의 수많은 소매 기업으로부터 차별화된 중간재를 구입하여, 이를 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 기술을 통해 단일한 소비재로 결합한다. 소매 기업은 도매 기업으로부터 동질적인 재화를 구입하여 이를 차별화된 상품으로 변환하며, 칼보(Calvo)형 가격 설정 제약에 직면한다. 이러한 생산 단계의 분리는 노동 시장의 실물적 마찰(Real Friction)과 상품 시장의 명목적 마찰(Nominal Friction)을 이론적으로 깔끔하게 결합할 수 있게 해준다.

넷째, 실업의 이력현상(Unemployment Hysteresis)이다. 금융 위기 이후 관찰되는 '고용 없는 회복(Jobless Recovery)'과 같은 현상을 설명하기 위해, 본 모형은 매칭 효율성이 외생적으로 고정된 것이 아니라 실업자의 구성 상태(장기 실업자 비중 등)에

[1]SAM: Search and Matching

의존하여 내생적으로 변동한다고 가정한다. 즉, 경기 침체로 실업이 장기화되면 노동자의 숙련도 하락이나 낙인 효과(Stigma Effect)로 인해 매칭 함수의 효율성이 저하되며, 이는 일시적인 충격이 사라진 후에도 실업률이 높은 수준에서 지속되는 경로 의존성(Path Dependence)을 낳는다.

이러한 통합 모형 하에서 인플레이션은 단순히 임금 상승 압력뿐만 아니라 노동 시장의 탐색 비용과 긴장도(tightness), 그리고 이력현상에 의해 결정된다. 경기 호황으로 노동 시장이 긴축(Tight)되면 기업의 채용 비용이 상승하고, 이는 실질 한계비용의 증가로 이어져 인플레이션 압력을 형성한다. 본 장에서는 이러한 경로를 수리적으로 도출하고, 시뮬레이션을 통해 노동 시장의 구조적 마찰이 통화정책의 파급 경로와 최적 정책 대응에 어떤 함의를 갖는지 분석할 것이다.

12.2 가계(Households)

본 모형은 경제 내에 동질적인(Identical) 수많은 가계가 존재한다고 가정한다. 모든 가계의 경제적 조건과 의사결정 방식이 동일하므로, 분석의 편의를 위해 이들을 하나의 '대표 가계(Representative Household)'로 간주하여 분석한다.

이 대표 가계는 $[0, 1]$ 구간의 연속체(Continuum) 상에 존재하는 무수히 많은 구성원으로 이루어져 있다. 이에 따라 가계 내 개별 구성원의 고용 상태를 나타내는 지표들의 합은 경제 전체의 '비율'로 해석된다. 구체적으로, 시점 t에서 전체 구성원 중 취업 상태에 있는 노동자의 비중을 $n_t \in (0, 1)$라 하면, 실업 상태에서 구직 활동을 하는 노동자의 비중은 다음과 같이 정의된다.

$$u_t = 1 - n_t, \quad \text{where } 0 < u_t < 1$$

가계는 구성원들이 벌어온 노동 소득과 정부의 이전 지출 등을 모두 모아 동일하게 배분하는 '완전 소득 공유(Perfect Risk Sharing)'를 실천한다. 그 결과, 개별 구성원은 자신의 취업 여부(Idiosyncratic employment status)와 관계없이 가계 전체의 자원 제약 내에서 동일한 수준의 소비를 향유한다. 이러한 가정은 가계 내부의 이질성이 거시경제 변동에 미치는 복잡한 영향을 제거하고, 분석의 초점을 노동 시장의 탐색-매칭 마찰과 그에 따른 수량 조정 과정에 집중할 수 있게 해준다.

12.2.1 효용 함수

대표 가계(Representative Household)는 무한한 시계를 가지고 기대 효용의 할인된 합을 극대화한다. 효용 함수는 소비(c_t)와 노동 공급(n_t)에 의존하며, 다음과 같은 분리 가능한

형태(Separable Utility)를 가정한다.

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right]$$

여기서 $\beta \in (0,1)$는 주관적 할인인자, $\sigma > 0$는 소비의 상대적 위험회피계수(또는 기간 간 대체탄력성의 역수), $\chi > 0$는 노동 비효용의 가중치, $\hbar \in [0,1)$는 소비 습관(Habit Formation)의 강도를 결정하는 파라미터이다.

본 모형의 노동 공급 n_t는 개별 노동자의 근로 시간(Intensive Margin)이 아닌, 취업 상태에 있는 가계 구성원의 비중인 외연적 한계(Extensive Margin)를 의미한다. 파라미터 ϕ는 이러한 고용 비중 확대에 따른 한계 비효용의 탄력성을 결정한다.

통상적인 탐색-매칭 모형에서는 노동의 비가분성을 근거로 $\phi = 0$의 선형 효용 함수를 가정하기도 하지만, 본 모형에서는 $\phi > 0$을 가정한다. 이는 고용 수준이 높아질수록(즉, 실업률이 낮아질수록) 가계 내에 남아있는 미취업 구성원들의 여가 가치나 가사 노동의 기회비용이 상승하거나, 노동 시장에 새로 진입하는 구성원들의 성향 차이 등으로 인해 고용 유지 및 확대에 따른 한계 비효용이 체증함을 반영하기 위함이다.

12.2.2 예산 제약식 및 자본 축적식

예산 제약식

가계는 노동 소득, 실업 급여, 채권 이자, 기업 배당금뿐만 아니라, 보유한 자본을 도매 기업에 임대하여 자본 소득을 얻는다. 획득한 소득은 소비, 저축(채권), 그리고 새로운 자본 형성을 위한 투자에 배분된다.

먼저 가계의 명목 예산 제약식은 다음과 같다.

$$P_t c_t + P_t i_t + B_t = W_t n_t + P_t b^u (1 - n_t) + P_t r_t^k k_t + R_{t-1} B_{t-1} + D_t - P_t t_t$$

여기서 i_t는 실질 투자, k_t는 가계가 보유한 실질 자본 스톡, r_t^k는 실질 자본 임대료(Real Rental Rate of Capital)를 의미한다. 자본 소득은 명목으로 $P_t r_t^k k_t$가 된다. 또한, b^u는 실질 실업 급여 혹은 자가 생산(Home Production)을 포함한 비근로 소득의 가치를 나타낸다. 실업 상태에 있는 가계 구성원의 비율이 $(1 - n_t)$이므로, 가계 전체가 수취하는 명목 실업 급여 총액은 $P_t b^u (1 - n_t)$가 된다. 이때 변수 기호에 위첨자 u를 사용한 것은 실질 채권 보유량(b_t)과의 혼동을 피하기 위함이다.

한편 t_t는 실질 정액세(Lump-sum Tax)를 의미한다. 본 모형에서 정부는 실업 급여(b^u) 지급 등의 재정 지출을 수행하며, 이를 충당하기 위해 가계로부터 세금을 징수해야 한다. 이때 소득세나 소비세와 같은 왜곡적 조세(Distortionary Tax) 대신 정액세를 가정하는

이유는, 조세가 가계의 한계 소비 성향이나 노동 공급 유인 등 최적화 조건에 직접적인 왜곡(Distortion)을 주지 않으면서 정부의 예산 제약(Fiscal Closure)을 만족시키기 위함이다.

거시경제 변수들의 실질적 배분을 분석하기 위해, 위 식의 양변을 물가 수준 P_t로 나누고 실질 변수 정의($w_t \equiv W_t/P_t$, $b_t \equiv B_t/P_t$, $d_t \equiv D_t/P_t$)를 적용하여 정리하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
& P_t c_t + P_t i_t + B_t = W_t n_t + P_t b^u(1-n_t) + P_t r_t^k k_t + R_{t-1} B_{t-1} + D_t - P_t t_t \\
\Rightarrow \quad & c_t + i_t + \underbrace{\frac{B_t}{P_t}}_{\equiv b_t} = \underbrace{\frac{W_t}{P_t}}_{\equiv w_t} n_t + b^u(1-n_t) + r_t^k k_t + R_{t-1} \underbrace{\frac{B_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\equiv b_{t-1}} \underbrace{\frac{P_{t-1}}{P_t}}_{\equiv \pi_t^{-1}} + \underbrace{\frac{D_t}{P_t}}_{\equiv d_t} - t_t \\
\Rightarrow \quad & c_t + i_t + b_t = w_t n_t + b^u(1-n_t) + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t - t_t
\end{aligned}
$$

자본 축적식과 투자 조정비용

자본 스톡은 투자를 통해 축적되지만, 투자를 자본으로 전환하는 과정에서 마찰적 비용이 발생한다고 가정한다. 자본 축적 방정식(Law of Motion for Capital)은 다음과 같다.

$$
k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \left[1 - S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right)\right] i_t \tag{1}
$$

여기서 δ는 자본의 감가상각률이다. $S(\cdot)$는 투자 조정 비용 함수(Investment Adjustment Cost Function)로, 정상상태(steady state)에서는 조정 비용이 없고($S(1) = 0$), 1계 도함수는 0이며($S'(1) = 0$), 2계 도함수는 양수($S''(1) = \psi > 0$)인 특성을 갖는다. 이는 투자의 급격한 변동을 억제하여 실제 경기 변동에서 관찰되는 투자의 지속성(Persistence)을 설명하는 장치이다.

구체적으로, 본 모형에서는 Christiano et al. (2005) 등에서 널리 사용되는 다음과 같은 2차 형식(Quadratic Form)의 투자 조정 비용 함수를 가정한다.

$$
S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) = \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2
$$

여기서 $\psi > 0$는 투자 조정 비용의 크기(Curvature)를 결정하는 파라미터이다. 이 함수적 형태는 정상상태($i_t = i_{t-1}$)에서 $S(1) = 0$ 및 $S'(1) = 0$의 조건을 만족하므로, 조정 비용이 정상상태의 자본 축적 수준이나 소비 배분에는 영향을 미치지 않는다. 동시에 $S''(1) = \psi$의 성질을 통해, 투자가 급격하게 변동할 때만 2차적인 비용을 발생시켜 투자의 흐름을 평활화(Smoothing)하는 역할을 수행한다.

12.2.3 최적화 문제와 1계 조건

가계는 예산 제약식과 자본 축적식 하에서 평생 기대 효용을 극대화하는 소비 c_t, 실질 채권 보유량 b_t, 투자 i_t, 그리고 차기 자본 스톡 k_{t+1}의 경로를 선택한다. 이때 고용량 n_t는 가계가 직접 결정하는 선택 변수가 아니라, 노동 시장의 매칭 과정과 고용 동학에 의해 결정되는 내생 변수로 간주한다.

최적화 문제

가계의 최적화 문제는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\max_{\{c_t,b_t,i_t,k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\
\text{subject to} \quad & c_t + i_t + b_t = w_t n_t + b^u(1-n_t) + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t - t_t \\
& k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t
\end{aligned}$$

라그랑주 함수

이 동태적 최적화 문제를 해결하기 위해, 예산 제약식에 대한 라그랑지 승수 λ_t와 자본 축적식에 대한 승수 γ_t를 도입하여 다음과 같은 라그랑지 함수(Lagrangian)를 구성한다.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \Bigg\{ & \left[\frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\
& + \lambda_t \left[w_t n_t + b^u(1-n_t) + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t - t_t - c_t - i_t - b_t \right] \\
& + \gamma_t \left[(1-\delta)k_t + \left(1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right) i_t - k_{t+1} \right] \Bigg\}
\end{aligned}$$

여기서 λ_t는 실질 소득(소비재)의 한계 효용을, γ_t는 자본 스톡의 한계 효용(Marginal Utility of Capital)을 각각 의미한다.

1계 조건(First-order Conditions)

각 선택 변수에 대한 1계 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta \hbar \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} \right] - \lambda_t = 0 \\
\Rightarrow & \lambda_t = (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta \hbar \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} \right] \qquad (2)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t} &= -\lambda_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] = 0 \\
\Rightarrow \lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \\
\Rightarrow 1 &= \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \\
\Rightarrow 1 &= \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right] \qquad (3)
\end{aligned}
$$

여기서 $\Lambda_{t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}$는 확률적 할인인자(Stochastic Discount Factor)를 의미한다.

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_t} &= -\lambda_t + \gamma_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\
&\quad + \beta \mathbb{E}_t \left[\gamma_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] = 0 \\
\Rightarrow \lambda_t &= \gamma_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\
&\quad + \beta \mathbb{E}_t \left[\gamma_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \\
\Rightarrow 1 &= \underbrace{\frac{\gamma_t}{\lambda_t}}_{\equiv Q_t} \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\
&\quad + \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \underbrace{\frac{\gamma_{t+1}}{\lambda_{t+1}}}_{\equiv Q_{t+1}} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \\
1 &= Q_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\
&\quad + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} Q_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \qquad (4)
\end{aligned}
$$

이 식은 현재의 투자가 미래의 투자 비용 절감에 미치는 동태적 효과까지 고려하여 결정됨을 보여준다. 여기서 $Q_t \equiv \gamma_t / \lambda_t$는 소비재 단위로 평가한 자본의 상대 가격, 즉 토빈의 Q(Tobin's Q)를 의미한다.

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t+1}} = -\gamma_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} r^k_{t+1} + \gamma_{t+1} (1 - \delta) \right] = 0
$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow \gamma_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} r^k_{t+1} + \gamma_{t+1}(1-\delta) \right] \\
&\Rightarrow \frac{\gamma_t}{\lambda_t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} r^k_{t+1} + \frac{\gamma_{t+1}}{\lambda_{t+1}} \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} (1-\delta) \right] \\
&\Rightarrow Q_t = \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1} \left[r^k_{t+1} + Q_{t+1}(1-\delta) \right] \right\}
\end{aligned} \tag{5}
$$

이 식은 현재 자본의 가치(Q_t)가 미래의 자본 임대 수익(r^k_{t+1})과 감가상각 후 잔존 가치($(1-\delta)Q_{t+1}$)의 현재 가치 합과 같음을 보여준다.

12.3 노동시장과 고용 동학

12.3.1 매칭 기술과 고용의 흐름

노동 시장에서의 신규 채용(m_t)은 구직자 수(u_t)와 기업이 공고한 빈일자리 수(v_t)에 의존하는 매칭 함수(Matching Function)에 의해 결정된다.

$$
m_t = \mu_t u_t^{\xi} v_t^{1-\xi} \tag{6}
$$

여기서 $\xi \in (0,1)$는 매칭의 구직 탄력성을 나타내며, μ_t는 매칭 효율성(Matching Efficiency)을 나타낸다.

내생적 매칭 효율성과 외생 충격

본 모형에서는 매칭 효율성 μ_t가 실업자 구성에 따른 내생적 변동과 노동 시장의 구조적 요인에 따른 외생적 충격에 의해 동시에 결정된다고 가정한다.

$$
\mu_t = \bar{\mu} \zeta_t^{\mu} \left(\frac{u^s_t}{u_t} \right)^{\eta} \tag{7}
$$

여기서 $\bar{\mu}$는 정상상태의 매칭 효율성 척도이며, $\eta > 0$는 전체 실업자 중 신규 실업자(u^s_t) 비중이 매칭 효율성에 미치는 구성 효과(Composition Effect)의 탄력성을 나타낸다. 이 식은 역으로 장기 실업자($u_t - u^s_t$)의 비중이 높아질수록 노동 시장의 전체적인 매칭 효율성이 저하됨을 의미하며, 이는 실업의 이력현상(Hysteresis)을 포착하는 핵심 기제가 된다. 이러한 매칭 효율성 함수의 설정은 탐색-매칭 문헌의 두 가지 중요한 흐름을 통합한 것이다.

첫째, 장기 실업에 따른 매칭 효율성 저하 항은 Blanchard and Diamond (1994)의 '랭킹(Ranking)' 모형과 Ljungqvist and Sargent (1998)의 '인적 자본 감모(Skill Depreciation)' 가설에 이론적 뿌리를 두고 있다. 이들은 실업 기간이 길어질수록 구직 확률이 하락하는 '부의 기간 의존성(Negative Duration Dependence)'을 강조하였으며, 최근 Ravn and Sterk (2017)과 Sedláček (2014)은 이러한 실업자 구성의 변화(Composition Effect)가 거시경제적 차원에서 매칭 효율성의 경기 순응성(Pro-cyclicality)과 실업의 이력현상을

설명하는 핵심 기제임을 입증하였다.

둘째, 외생적 충격 항 ζ_t^{μ}의 도입은 Andolfatto (1996) 이후 DSGE 모형의 표준적인 설정으로, 실업자 구성 변화만으로는 설명되지 않는 노동 시장의 구조적 미스매치(Mismatch)나 재배분 충격(Reallocation Shock)을 포착하기 위함이다. 특히 Furlanetto and Groshenny (2016)와 Lubik and Schorfheide (2004) 등은 베버리지 곡선의 이동과 노동 시장 변수들의 변동성을 설명하는 데 있어 매칭 효율성 충격의 중요성을 강조한 바 있다.

고용의 운동 법칙과 실업의 정의

본 모형은 노동 시장의 표준적인 탐색-매칭 가정을 따라, 당기(t)의 매칭 결과가 차기($t+1$)의 생산과 고용에 반영되는 시차 구조(Time-to-build)를 채택한다. 고용의 동태적 변화를 나타내는 운동 법칙은 다음과 같다.

$$n_{t+1} = (1-\rho)n_t + m_t \tag{8}$$

여기서 $\rho \in (0,1)$는 외생적인 고용 분리율(Separation Rate)이다. 식 (8)에 따라 당기 고용 인원 중 분리되지 않고 생존한 인원($(1-\rho)n_t$)과 당기에 새롭게 성립된 매칭(m_t)의 합이 차기의 총 고용(n_{t+1})을 결정한다.

매칭 과정에 참여하는 총 구직자 수(u_t)는 전기 실업자와 당기 초에 해고되어 새롭게 구직 시장에 진입한 인원의 합으로 정의된다.

$$u_t = \underbrace{1-n_t}_{\text{전기 실업자}} + \underbrace{\rho n_t}_{\text{신규 실업자}} = 1-(1-\rho)n_t \tag{9}$$

이때 매칭 효율성에 차별적인 영향을 미칠 수 있는 **신규 실업자**(u_t^s)는 당기에 고용 관계가 분리되어 새로이 구직 시장에 진입한 인원으로 정의된다.

$$u_t^s = \rho n_t \tag{10}$$

이에 따라 전체 구직자 중 장기 실업자가 차지하는 비중은 $u_t - u_t^s = 1-n_t$로 도출된다. 이러한 설정은 실업 급여의 수급 요건이나 구직 효율성 분석 시 신규 실업자와 기존 실업자를 구분하는 기초가 된다.

고용의 타이밍에 관한 고찰

본 모형은 시차 채용(Delayed Hiring) 가정을 따른다. 식 (8)에서와 같이 당기(t)에 결정된 신규 매칭 m_t는 한 기의 시차를 두고 $t+1$기의 고용 n_{t+1}에 산입된다. 이는 채용 공고부터 실제 현장 투입까지 소요되는 물리적 시차를 반영한다.

이러한 타이밍 설정 하에서 당기의 총 고용 n_t는 전기에 이미 결정된 상태 변수(State Variable)의 성격을 갖는다. 즉, t기에 발생하는 거시경제적 충격은 당기의 고용량 n_t를 직접 변화시키지 못하며, 구인 공고(v_t)와 매칭(m_t)을 통해 차기 고용인 n_{t+1}부터 영향을 미치게 된다. 가계의 노동 소득($w_t n_t$)과 도매 기업의 생산 함수에 투입되는 노동량은 모두 전기에 결정된 n_t를 기준으로 산출되며, 이는 노동 시장의 수량 조정이 인플레이션에 미치는 영향에 내생적인 시차를 부여한다.

노동 시장 확률과 긴장도

노동 시장 내 구직자(u_t) 대비 빈일자리(v_t)의 상대적 비중을 나타내는 노동 시장 긴장도(Labor Market Tightness) θ_t를 다음과 같이 정의한다.

$$\theta_t \equiv \frac{v_t}{u_t} \tag{11}$$

본 모형의 시차 채용 가정에 따라, θ_t는 당기(t)의 구직 활동 강도를 나타내며 이는 차기($t+1$)의 신규 고용량을 결정하는 핵심 변수가 된다.

긴장도 θ_t를 이용해 구직 확률(f_t)과 구인 확률(q_t)을 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$f_t \equiv \frac{m_t}{u_t} = \mu_t \theta_t^{1-\xi} \tag{12}$$

$$q_t \equiv \frac{m_t}{v_t} = \mu_t \theta_t^{-\xi} \tag{13}$$

여기서 f_t는 당기의 실업자가 매칭에 성공하여 차기($t+1$)에 취업 상태가 될 확률을 의미하며, q_t는 기업의 빈일자리가 당기에 채워져 차기부터 생산에 기여할 확률을 의미한다.

이러한 노동 시장 확률들은 다음과 같은 경제적 특성을 갖는다.

첫째, 구직 확률 f_t는 긴장도 θ_t의 증가함수이다. 노동 시장이 긴축될수록($\theta_t \uparrow$), 실업 상태인 가계 구성원이 차기에 일자리를 가질 확률은 상승한다. 이는 노동자의 외부 기회(Outside Option) 가치를 높여 임금 협상 시 노동자의 협상력을 강화하는 요인이 된다.

둘째, 구인 확률 q_t는 긴장도 θ_t의 감소함수이다. 기업 간의 구인 경쟁이 치열해질수록($\theta_t \uparrow$), 빈일자리가 채워질 확률은 낮아진다. 이는 기업 입장에서 일자리를 채우는 데 소요되는 기대 시간($1/q_t$)을 증가시켜, 유효 채용 비용을 상승시킨다.

셋째, 매칭 효율성 μ_t를 통한 구조적 영향이다. 식 (7)에서 정의한 바와 같이 μ_t는 신규 실업자 비중(u_t^s/u_t)에 의존한다. 식 (10)에 따라 $u_t^s = \rho n_t$이므로, 고용 분리가 활발하거나 경기 회복기에 신규 실업자가 유입되면 매칭 효율성이 개선되어 동일한 θ_t 하에서도 f_t와 q_t가 동시에 상승하는 효과를 낳는다. 이는 노동 시장의 질적 구성 변화가 고용 회복 속도에 미치는 영향을 수리적으로 포착한다.

12.3.2 노동자의 잉여 가치(Worker's Surplus)

노동 시장의 임금 협상 과정을 분석하기 위해서는 가계 구성원이 취업 상태일 때 누리는 가치($\mathcal{W}_t$)와 실업 상태일 때 누리는 가치($\mathcal{U}_t$)를 정의해야 한다. 본 모형은 가계 내 완전

소득 공유(Perfect Risk Sharing)를 가정하므로, 개별 구성원의 고용 상태 변화는 가계 전체의 복지 수준 변화로 직결된다.

따라서 $\mathcal{W}_t$와 $\mathcal{U}_t$는 개별 노동자가 가계 전체의 기대 효용에 기여하는 정도를 의미하며, 이를 기업의 구인 가치와 비교 가능하도록 소비의 한계 효용(λ_t)으로 나누어 실질 소비재 단위(Real terms)로 환산하여 측정한다. 이러한 환산 과정은 가계의 주관적 가치와 기업의 객관적 이윤을 동일한 척도 위에서 분석할 수 있게 한다.

이때 노동자가 취업을 통해 얻는 추가적인 가치인 $H_t \equiv \mathcal{W}_t - \mathcal{U}_t$를 '노동자 잉여(Worker's Surplus)'라 정의한다. 본 모형의 차기 생산 가정하에서, 당기(t)의 노동자 잉여 H_t는 현재 고용 관계가 성립되었을 때 노동자가 미래($t+1$기 이후)에 누릴 가치의 합산으로 결정된다.

참고 12.1 효용 가치의 실질 소비재 단위 환산

소비의 한계효용(λ_t)은 소비재 1단위 증가에 따른 효용의 변화량을 의미하므로, 추상적인 '효용' 단위를 구체적인 '소비재' 단위로 바꾸는 일종의 환율(Exchange Rate) 역할을 한다.

$$\text{실질 가치(Real Value)} = \frac{\text{효용(Utility)}}{\lambda_t\,(\text{단위당 효용})} = \text{소비재 단위}$$

예시: 취업의 가치 환산 어떤 노동자가 취업을 통해 얻는 효용이 100 utils이고, 시장에서 사과(소비재) 1개를 소비할 때 얻는 한계효용(λ_t)이 5 utils/개라고 가정하자.

$$\frac{100 \text{ utils}}{5 \text{ utils/개}} = 20 \text{ 개}$$

결과적으로 이 노동자의 취업 가치는 '사과 20개'라는 실물 단위로 치환된다. 이러한 환산을 통해 가계의 '행복'과 기업의 '이윤(재화)'을 동일한 선상에서 비교하여 임금 협상을 분석할 수 있다.

취업의 가치($\mathcal{W}_t$)

현재 취업 상태인 노동자가 가계 전체의 복지에 기여하는 실질 가치 $\mathcal{W}_t$는 다음과 같은 벨만 방정식(Bellman Equation)으로 표현된다. 취업 노동자는 당기에 실질 임금(w_t)을 수취하는 동시에 노동 공급에 따른 한계 비효용(MRS_t)을 겪으며, 차기 고용 상태 유지 여부에 따른 기대 가치를 반영한다.

$$\mathcal{W}_t = w_t - MRS_t + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\left((1-\rho)\mathcal{W}_{t+1} + \rho\mathcal{U}_{t+1}\right)\right]$$

여기서 MRS_t는 노동의 한계 비효용을 소득의 한계 효용으로 나누어 소비재 단위로 환산한 노동의 한계대체율을 의미한다.

취업 가치는 크게 두 부분으로 구성되는데, 첫째는 당기의 실질 순편익($w_t - MRS_t$)이며, 둘째는 차기 기대 가치의 현재가치이다. 다음 기에도 고용이 유지될 확률($1-\rho$)과 실직하여 실업자가 될 확률(ρ)을 각각의 가치에 가중 평균하여 산출하며, 미래 가치는 가계의 확률적 할인인자($\Lambda_{t,t+1} = \beta\lambda_{t+1}/\lambda_t$)를 통해 현재 시점의 가치로 환산된다.

실업의 가치($\mathcal{U}_t$)

실업 상태인 노동자가 가계 복지에 기여하는 실질 가치 $\mathcal{U}_t$는 당기의 비근로 소득 b^u와 차기 취업 여부에 따른 기대 가치의 합으로 정의된다. 표준적인 시차 채용(Delayed Hiring) 가정을 반영하여, 실업자가 당기(t)에 구직에 성공하더라도 실제 취업에 따른 가치는 차기($t+1$)부터 향유하게 된다.

$$\mathcal{U}_t = b^u + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\left(f_t\mathcal{W}_{t+1} + (1-f_t)\mathcal{U}_{t+1}\right)\right]$$

여기서 f_t는 당기에 구직 시장에서 새로운 일자리를 찾을 확률(Job Finding Rate)이다.

실업자는 우선 비근로 소득 b^u를 수취하며 대기한다. 이후 f_t의 확률로 당기 매칭에 성공할 경우 차기 취업 가치($\mathcal{W}_{t+1}$)를 누리게 되며, 매칭에 실패할 확률($1-f_t$)의 경우에는 실업 상태로 남아 차기 실업 가치($\mathcal{U}_{t+1}$)를 기대하게 된다. 이는 구직 활동의 결과가 한 기의 시차를 두고 고용 상태에 반영되는 노동 시장의 표준적 동학을 반영한다.

노동자의 잉여(H_t)

노동자가 취업을 통해 얻는 순 잉여 가치를 $H_t \equiv \mathcal{W}_t - \mathcal{U}_t$로 정의하면 다음과 같은 대수적 과정을 거쳐 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}
& H_t = \mathcal{W}_t - \mathcal{U}_t \\
\Rightarrow\ & H_t = \left(w_t - MRS_t + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\{(1-\rho)\mathcal{W}_{t+1} + \rho\mathcal{U}_{t+1}\}\right]\right) \\
& \qquad - \left(b^u + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\{f_t\mathcal{W}_{t+1} + (1-f_t)\mathcal{U}_{t+1}\}\right]\right) \\
\Rightarrow\ & H_t = (w_t - MRS_t - b^u) + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\{(1-\rho-f_t)\mathcal{W}_{t+1} - (1-\rho-f_t)\mathcal{U}_{t+1}\}\right] \\
\Rightarrow\ & H_t = (w_t - MRS_t - b^u) + (1-\rho-f_t)\mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}H_{t+1}\right] \qquad (14)
\end{aligned}$$

최종 도출된 식 (14)는 노동자 잉여가 당기의 실질 순편익($w_t - MRS_t - b^u$)과 차기 기대 잉여의 현재가치 합으로 구성됨을 보여준다. 이때 미래 가치에 적용되는 계수 $(1-\rho-f_t)$는 노동자가 다음 기에도 고용 상태를 유지할 확률($1-\rho$)에서 실업 상태일 때 일자리를 찾을 확률(f_t)을 차감한 것이다. 이는 노동자의 외부 기회(Outside Option)인 구직 확률이 높을수록 현재 일자리에서 느끼는 상대적 잉여 가치가 감소함을 의미하며, 이는 이후 임금 협상 시 노동자의 협상력을 결정하는 핵심적인 수리적 기제가 된다.

노동자 잉여 H_t는 특정 시점의 고용 여부와 관계없이 정의되는 '상태 간 가치 격차

(Value Gap between States)'를 의미하며, 다음과 같은 경제적 함의를 갖는다.

첫째, 취업의 상대적 가치를 측정한다. 실업자에게 H_t는 "오늘 매칭에 성공하여 내일부터 일을 하게 될 경우, 실업 상태로 남는 것보다 얼마나 더 행복해지는가"에 대한 잠재적 이득을 의미한다. 반대로 취업자에게 H_t는 "오늘 해고되어 내일부터 실업자가 될 경우 상실하게 되는 가치"를 의미한다. 따라서 $H_t > 0$은 노동자가 실업보다 취업을 선호함을 나타내는 지표이며, 만약 $H_t = 0$이라면 노동자는 취업과 실업 사이에서 아무런 차이를 느끼지 못하게 된다.

둘째, 외부 기회(Outside Option)와 잉여의 역관계이다. 식 (14)에서 미래 잉여의 계수인 $(1-\rho-f_t)$는 노동 시장이 긴축되어 구직 확률(f_t)이 상승할수록 현재 일자리에서 느끼는 상대적 잉여 H_t가 감소함을 보여준다. 이는 노동 시장에 일자리가 풍부할수록 실직에 따른 타격이 작아지기 때문이며, 결과적으로 취업 상태의 가치가 실업 상태의 가치에 근접하게 됨을 의미한다.

셋째, 임금 협상의 유인(Incentive)으로 작용한다. 임금 협상 시 노동자는 자신의 잉여 H_t를 극대화하려 하며, 기업은 반대로 기업 잉여 J_t를 극대화하려 한다. 협상의 결과인 임금(w_t)은 이 H_t와 J_t를 특정 비율로 나누는 지점에서 결정된다. 따라서 H_t는 단순히 노동자의 만족도를 넘어, 노동 시장 내에서의 노동자의 경제적 지위와 협상력을 대변하는 핵심 변수이다.

12.3.3 기업의 잉여 가치(Firm's Surplus)

앞서 노동자가 취업을 통해 얻는 잉여 가치(H_t)를 정의하였다. 이제 이와 대칭되는 개념으로, 기업이 노동자를 고용함으로써 얻는 잉여 가치(J_t)를 도출하기 위해 먼저 생산 부문의 구조와 도매 기업의 의사결정 과정을 살펴본다.

생산 및 가격 결정의 3단계 구조

본 모형은 탐색-매칭 마찰(실물 부문)과 가격 경직성(명목 부문)을 이론적으로 명확히 분리하기 위해, 생산과 가격 결정 과정을 '도매(Wholesale) → 소매(Retail) → 최종재(Final Good)'로 이어지는 3단계 수직적 구조로 설정한다.

1. **도매 기업(Wholesale Firms):** 노동 시장에서 탐색 비용을 지불하고 노동자를 채용하여 실질적인 재화를 생산한다. 이들은 완전 경쟁 시장에서 활동하며, 생산된 동질재(Homogeneous Goods)를 도매 가격 P_t^w에 판매한다. 노동 시장의 마찰은 오직 이 단계에서만 발생한다.

2. **소매 기업(Retail Firms):** 도매 기업으로부터 재화를 구입하여 차별화(Differentiation)한 뒤, 독점적 경쟁력을 가지고 가격을 설정한다. 이 단계에서 칼보(Calvo)형 가격 경직성이 도입된다.

3. **최종재 생산자(Final Good Producers):** 소매 기업들의 차별화된 재화를 딕싯-스티글리츠 기술로 결합하여 최종재(y_t)를 생산한다.

본 절에서는 노동 시장 마찰 하에서 고용과 생산을 담당하는 도매 기업을 중점적으로 다룬다. (소매 및 최종재 부문은 후술한다.)

도매 기업의 생산 기술과 실질 한계비용

[0, 1] 구간에 분포하는 대표적 도매 기업은 가계로부터 자본(k_t)을 임대하고 노동 시장에서 노동자(n_t)를 고용하여 동질적인 도매 재화 y_t^w를 생산한다. 생산 함수는 다음과 같은 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 형태를 따른다.

$$y_t^w = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \tag{15}$$

여기서 z_t는 총요소생산성(TFP) 충격이며, $\alpha \in (0,1)$는 자본 소득 분배율이다.

도매 기업은 주어진 생산량 y_t^w를 달성하기 위해 요소 투입 비용을 최소화한다. 이때 구인 비용(κv_t)은 고용 규모(n_t) 자체를 결정하는 동태적 선택 변수이므로, 특정 시점의 자원 배분을 결정하는 정태적 비용 최소화 단계에서는 매몰 비용(Sunk Cost)으로 간주되어 명시적으로 나타나지 않는다.

도매 기업은 비용 최소화 문제에서 노동 투입량(n_t)을 선택 변수가 아닌 주어진 상수로 취급한다. 그 이유는 노동 시장의 시차 채용(Delayed Hiring) 가정과 그에 따른 상태 변수(State Variable)의 성격 때문이다. 식 (8)로 정의된 고용의 운동 법칙($n_{t+1} = (1-\rho)n_t + m_t$)에 의하면, 시점 t의 생산에 기여하는 총 고용량 n_t는 전기에 이미 결정되어 당기에는 수정할 수 없는 고정된 값이다. 즉, 기업이 당기에 공고하는 빈일자리(v_t)는 차기($t+1$)의 생산 능력을 결정할 뿐, 당기의 생산량에는 어떠한 영향도 미치지 못한다.

이러한 시차 구조 하에서 도매 기업의 최적화 문제는 다음과 같이 두 단계로 명확히 분리된다.

1. 정태적 요소 배분(Static Factor Allocation): 당기(t)의 기업은 과거로부터 물려받은 노동력 n_t를 바탕으로 목표 생산량 y_t^w를 달성해야 한다. 이때 기업이 즉각적으로 조정할 수 있는 유일한 생산 요소는 자본(k_t)뿐이다. 따라서 기업은 주어진 n_t 하에서 자본 임대 비용을 최소화하는 정태적 문제에 직면하며, 여기서 도출되는 라그랑주 승수 φ_t는 순수하게 기술적 배분 효율성에 기반한 실질 한계비용(Real Marginal Cost)의 의미를 갖는다.

2. 동태적 채용 결정(Dynamic Vacancy Posting): 구인 비용(κv_t)은 당기의 생산량을 늘리기 위한 가변 비용이 아니라, 미래의 생산 요소(n_{t+1})를 확보하기 위한 자본 형성적 투자 비용이다. 따라서 이 비용은 정태적 비용 최소화 단계에서는 매몰 비용(Sunk

Cost)으로 간주되어 명시적으로 나타나지 않는다. 대신 기업은 정태적 단계에서 결정된 노동의 그림자 가치($w_t^{shadow} = \varphi_t MPL_t$)를 바탕으로 일자리의 가치($J_t$)를 평가하고, 이 가치가 현재의 구인 비용을 상회할 때까지 빈일자리(v_t)를 공고하는 동태적 의사결정을 수행한다.

이러한 구조적 분리는 노동 시장의 마찰(Real Frictions)이 물가 결정의 기초가 되는 실질 한계비용(φ_t)에 직접적으로 혼입되는 것을 방지함으로써, 탐색-매칭 마찰이 거시경제 충격에 대해 어떠한 시차를 두고 인플레이션 동학에 파급되는지를 이론적으로 투명하게 보여준다.

도매 기업은 주어진 생산량 y_t^w를 달성하기 위해 요소 투입 비용을 최소화한다. 이때 고용 규모 n_t는 전기에 이미 결정된 상태 변수(State Variable)이므로, 기업은 오직 자본(k_t)만을 선택 변수로 사용하여 다음과 같은 정태적 비용 최소화 문제에 직면한다.

$$\begin{aligned} \min_{k_t} \quad & r_t^k k_t + w_t n_t \\ \text{subject to} \quad & y_t^w = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \end{aligned}$$

여기서 노동 관련 비용($w_t n_t$)은 당기 의사결정에서 상수로 취급된다. 위 문제에 대한 라그랑주 함수를 구성하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_t^k k_t + w_t n_t + \varphi_t \left(y_t^w - z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \right)$$

라그랑주 승수 φ_t는 실질 한계비용을 의미하며, 자본 투입에 대한 1계 조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t} = r_t^k - \varphi_t \underbrace{\alpha \frac{y_t^w}{k_t}}_{=MPK_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad r_t^k = \varphi_t MPK_t \tag{16}$$

반면, 노동의 그림자 가치(Shadow Value) w_t^{shadow}는 선택 변수에 대한 1계 조건이 아니라, 위 최적화 문제의 결과로서 노동 한 단위가 추가되었을 때 절감되는 총비용의 크기, 즉 엔벨로프 정리(Envelope Theorem)에 의해 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} w_t^{shadow} &\equiv w_t - \frac{dTC}{dn_t} = w_t - \left(\underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t}}_{=0} \frac{\partial k_t}{\partial n_t} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t} \right) \\ \Rightarrow w_t^{shadow} &= w_t - \left(\underbrace{w_t - \varphi_t (1-\alpha) z_t k_t^{\alpha} n_t^{-\alpha}}_{=\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t}} \right) \\ \Rightarrow w_t^{shadow} &= w_t - \left(w_t - \varphi_t (1-\alpha) \frac{y_t^w}{n_t} \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow w_t^{shadow} = \underbrace{\varphi_t (1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t}}_{=MPL_t}$$

$$\Rightarrow w_t^{shadow} = \varphi_t MPL_t$$

이는 기업이 고용하고 있는 노동자 한 명이 생산 과정에서 창출하는 실질 가치를 의미한다. 탐색 마찰이 존재하는 경제에서 실제 임금(w_t)은 이 w_t^{shadow} 보다 낮게 책정되며, 그 차액($w_t^{shadow} - w_t$)이 기업이 일자리를 유지함으로써 얻는 당기 잉여의 원천이 된다.

참고 12.2 엔벨로프 정리(Envelope Theorem)와 노동의 그림자 가치

엔벨로프 정리는 파라미터(혹은 외생적으로 주어진 상태 변수)가 변화할 때, 최적화 문제의 목적함수 값이 어떻게 변하는지를 보여주는 정리이다.

본 모형에서 기업의 총비용 $TC(n_t)$는 주어진 n_t 하에서 최적의 자본 $k_t^*(n_t)$를 선택했을 때의 결과물인 $TC(n_t) = r_t^k k_t^*(n_t) + w_t n_t$이다. 이때 n_t가 한 단위 증가할 때의 비용 변화를 구하기 위해 TC를 n_t로 전미분하면 다음과 같다.

$$\frac{dTC}{dn_t} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t}\frac{\partial k_t^*}{\partial n_t} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t} = \underbrace{\left(r_t^k - \varphi_t \frac{\partial y_t^w}{\partial k_t}\right)}_{=0 \text{ (FOC by } k_t)}\frac{\partial k_t^*}{\partial n_t} + \left(w_t - \varphi_t \frac{\partial y_t^w}{\partial n_t}\right)$$

여기서 첫 번째 항은 자본(k_t)에 대한 1계 조건($r_t^k = \varphi_t MPK_t$)에 의해 0이 되어 사라진다. 즉, n_t의 변화에 따라 최적 선택 변수인 k_t가 조정되면서 발생하는 간접적인 비용 변화는 무시될 수 있으며, 오직 직접적인 효과만 남게 된다.

요약하면, 최적화된 상태에서는 파라미터(n_t)가 변할 때 최적 선택 변수가 변해서 생기는 간접 효과는 무시해도 된다. 오직 파라미터가 목적함수와 제약식에 직접 미치는 효과만 계산하면 된다.

결과적으로 기업이 노동 한 단위를 추가로 보유함으로써 얻게 되는 생산 비용 절감액, 즉 노동의 그림자 가치(w_t^{shadow})는 다음과 같이 정의된다.

$$w_t^{shadow} \equiv w_t - \frac{dTC}{dn_t} = \varphi_t MPL_t$$

"임금(w_t)에서 총비용 증가분($\frac{dTC}{dn_t}$)을 뺀다"는 것은, "내가 노동자에게 100원을 줬는데(임금), 내 총비용은 20원밖에 안 늘었다면, 그 노동자가 80원어치 일(자본 비용 절감)을 해준 셈이다"라는 뜻이다. 여기서 그 80원이 바로 노동자의 그림자 가치(w_t^{shadow})가 된다.

노동의 한계생산성(MPL_t)은 노동 1단위를 추가 투입했을 때 나오는 도매 재화의

수량이다. 따라서, 소비재 단위로 변환하기 위해서는 도매 가격 P_t^w를 곱한뒤 소비재 가격 P_t로 나눈 $\varphi_t = P_t^w/P_t$를 곱해야 한다. 참고로 본 모형에서 임금은 소비재 가격 기준 실질이다.

이 식은 기업이 노동 투입량을 즉각 조절할 수는 없더라도(상태 변수), 현재 보유한 노동력이 생산 과정에서 창출하는 실질적인 한계 가치를 산출하는 수리적 근거가 된다.

채용된 일자리의 가치(J_t)

현재 고용 상태인 일자리가 기업에게 주는 가치 J_t(Value of a Filled Job)는 다음과 같다. 기업은 노동자 한 명을 고용함으로써 노동의 한계 생산 가치($\varphi_t MPL_t$)를 수취하고 실질 임금(w_t)을 지불한다. 여기에 다음 기 고용 유지 확률$(1-\rho)$을 고려한 미래 가치의 할인된 합을 더한다.

$$J_t = \underbrace{\varphi_t \underbrace{(1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t}}_{=MPL_t}}_{=w_t^{shadow}} - w_t + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)J_{t+1}\right] \tag{17}$$

여기서 노동의 한계생산은 도매 부문의 생산 기술에 의해 $MPL_t = (1-\alpha)y_t^w/n_t$로 정의된다.

식 (17)은 노동 시장의 마찰이 존재할 때 성립하는 조건이다. 만약 마찰이 없는 완전경쟁 시장이라면 기업은 비용 없이 즉각적으로 노동자를 채용하거나 해고할 수 있으므로, 모든 시점 t에 대하여 $w_t = \varphi_t MPL_t$가 성립하며 결과적으로 $J_t = 0, \forall t$가 된다. 그러나 탐색 마찰 하에서는 기업이 지불한 채용 비용(Vacancy Posting Cost)을 사후적으로 회수해야 하므로 $J_t > 0$이 성립해야 한다. 따라서 실제 임금 결정 과정에서는 $w_t < \varphi_t MPL_t$가 되어 기업 측의 잉여가 발생하게 된다.

빈 일자리의 가치(V_t)

기업이 빈 일자리(Vacancy)를 유지하는 가치 V_t는 다음과 같이 정의된다. 기업은 매기 κ만큼의 실질 빈 일자리 공고 비용(Vacancy Posting Cost)을 지출하며, q_t(Job Filling Rate)의 확률로 구직자를 찾아 채용에 성공하면 다음 기에 J_{t+1}의 가치를 얻게 된다. 만약 채용에 실패할 경우 빈 일자리의 상태로 남게 된다.

$$V_t = -\kappa + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\left(q_t J_{t+1} + (1-q_t)V_{t+1}\right)\right]$$

여기서 $q_t \equiv m_t/v_t$는 기업 입장에서의 구인 성공 확률이다.

자유 진입 조건(Free Entry Condition)

기업들은 빈 일자리를 유지하는 기대 이익이 존재할 경우 시장에 진입하며, 이 이익이 0이 될 때까지 진입이 계속된다고 가정한다. 즉, 균형 상태에서는 모든 시점 t에 대하여 빈 일자리의 가치가 0이 되어야 한다($V_t = 0, \forall t$). 이를 빈 일자리의 가치 식에 대입하면 다음과 같은 고용 창출 조건(Job Creation Condition)을 얻는다.

$$\frac{\kappa}{q_t} = \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} J_{t+1} \right] \tag{18}$$

이 식에서 좌변인 κ/q_t는 기업이 빈 일자리 한 개를 최종적으로 채우기까지 지불해야 하는 평균 기대 비용을 의미한다. 구인 성공 확률(q_t)이 높아질수록 일자리를 채우는 데 걸리는 평균 시간이 짧아지므로 기업의 기대 비용은 낮아지게 된다. 결론적으로 식 (18)은 이 기대 비용이 채용 성공 시 얻게 될 미래 잉여 가치의 할인된 기대값($\mathbb{E}_t[\Lambda_{t,t+1} J_{t+1}]$)과 같아지는 지점에서 기업의 노동 수요(빈 일자리 공고 수)가 결정됨을 보여준다.

12.4 임금 결정(Wage Determination)

본 모형은 실업과 빈일자리 변수의 높은 변동성을 설명하고 인플레이션의 관성(Persistence)을 포착하기 위해, Gertler and Trigari (2009)의 시차적 임금 협상 모형에 일반화된 인덱싱 메커니즘을 결합하여 도입한다.

12.4.1 시차적 임금 설정과 인덱싱

본 모형에서 채택한 시차적 임금 설정(Staggered Wage Setting)은 경제 내의 모든 고용 관계가 동시에 임금을 갱신하는 것이 아니라, 서로 다른 시점에 중첩적으로(Overlapping) 임금 협상을 수행하는 구조를 의미한다. 이는 거시경제적 충격이 발생했을 때 총 임금이 즉각적으로 조정되지 않고 서서히 반응하게 만드는 '임금 관성(Wage Inertia)'의 미시적 기초를 제공한다.

구체적으로 임금 결정 과정은 칼보(Calvo)형 확률적 조정을 따른다. 매 기 각 고용 관계는 $1 - \theta_w$의 확률로 기존 계약을 파기하고 최적 임금(W_t^{opt})을 재협상할 수 있으며, 나머지 θ_w의 확률로는 재협상 기회를 갖지 못한다.

t기에 최적 명목 임금을 $W_t^{opt}(h)$로 설정한 고용 관계가 $t+s$기까지 임금을 재설정하지 못했을 때, $t+s$ 시점의 명목 임금 $W_{t+s}(h)$는 다음과 같은 다층적 구조(Multi-layered Structure)를 통해 자동 조정된다.

$$W_{t+s}(h) = W_t^{opt}(h) \times \underbrace{\prod_{k=1}^{s} \left(\pi_{t+k-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w} \right)^{\gamma_w}}_{\equiv \Pi_{w,t,t+s}}$$

여기서 π_t는 소비자 물가 인플레이션율(P_t/P_{t-1})을, π는 중앙은행의 장기 인플레이션 목표치를 나타낸다. $\iota_w \in [0,1]$은 과거 지향적 인덱싱(Backward-looking Indexation)의 비중을 결정하며, $\gamma_w \in [0,1]$은 이러한 인덱싱 효과가 명목 임금에 투영되는 전반적인 강도를 조절한다.

이 설정의 경제학적 함의는 다음과 같다. $\gamma_w = 1$일 경우 완전한 지수화가 이루어져 가계의 실질 구매력이 인플레이션으로부터 방어되지만, $\gamma_w = 0$일 경우 명목 임금은 다음 재설정 시점까지 W_t^{opt} 수준에 완벽하게 고정(Perfectly Fixed)되는 순수 칼보 구조로 환원된다. 이러한 다층적 설정은 Smets and Wouters (2007) 등에서 강조된 노동시장의 하방 경직성과 점진적 조정을 현실적으로 묘사하는 핵심 장치이다.

이후의 분석 편의와 가치 함수와의 정합성을 위해, 이를 실질 임금($w_t(h) \equiv W_t(h)/P_t$)의 재귀적 운동 법칙으로 변환하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
& W_t(h) = W_{t-1}(h) \times \left(\pi_{t-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w} \\
\Rightarrow & \frac{W_t(h)}{P_t} = \frac{W_{t-1}(h)}{P_t} \times \left(\pi_{t-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w} \\
\Rightarrow & w_t(h) = \frac{W_{t-1}(h)}{P_{t-1}} \times \frac{P_{t-1}}{P_t} \times \left(\pi_{t-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w} \\
\Rightarrow & w_t(h) = w_{t-1}(h) \times \frac{1}{\pi_t} \times \left(\pi_{t-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w} \\
\Rightarrow & w_t(h) = w_{t-1}(h) \frac{\left(\pi_{t-1}^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}}{\pi_t}
\end{aligned}
$$

12.4.2 계약 가치 함수(Contract Value Functions)

시차적 임금 설정 하에서는 경제 내에 서로 다른 시점에 책정된 다양한 임금 수준이 공존하게 된다. 따라서 임금 협상 문제를 해결하기 위해서는 앞선 노동 시장 섹션에서 정의한 '평균적인 가치($\mathcal{W}_t, J_t$)'와 구별되는, 특정 임금 w에 의존하는 개별 계약의 가치 함수를 별도로 정의해야 한다.

임금 인덱싱 메커니즘이 존재하므로, 현재 결정된 임금 w가 미래에 재협상되지 않을 경우 그 실질 가치는 인플레이션뿐만 아니라 인덱싱 계수에 의해 조정된다. 앞서 정의한 누적 인덱싱 함수 $\Pi_{w,t,t+s}$를 활용하여, t기에서 $t+1$기로 넘어갈 때 적용되는 1기간 인덱싱 계수를 $\Pi_{w,t,t+1}$이라 하자.

$$
\Pi_{w,t,t+1} \equiv \left(\pi_t^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}
$$

이를 반영한 가치 함수는 다음과 같다.

노동자의 가치($\mathcal{W}_t(w)$)

$$\mathcal{W}_t(w) = w - MRS_t + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\left((1-\rho)\left(\theta_w \mathcal{W}_{t+1}\left(w\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}\right) + (1-\theta_w)\mathcal{W}_{t+1}(w_{t+1}^{opt})\right) + \rho\mathcal{U}_{t+1}\right)\right]$$

여기서 $\mathcal{W}_t(w)$는 특정 임금 w를 받는 취업자의 가치를 나타내며, 이는 앞서 정의한 평균 취업 가치 $\mathcal{W}_t$의 조건부 형태이다.

기업의 가치($J_t(w)$)

$$J_t(w) = \varphi_t MPL_t - w + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\left(\theta_w J_{t+1}\left(w\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}\right) + (1-\theta_w)J_{t+1}(w_{t+1}^{opt})\right)\right]$$

마찬가지로 $J_t(w)$는 특정 임금 w를 지급하는 일자리의 가치를 나타내며, 이는 평균 일자리 가치 J_t의 조건부 형태이다.

노동자 가치 함수의 미분과 D_t의 도출

최적 임금 결정의 1계 조건을 구하기 위해서는 노동자의 가치 함수 $\mathcal{W}_t(w)$가 임금 w의 변화에 따라 어떻게 반응하는지, 즉 임금 변화에 따른 한계 가치(Marginal Value, $D_t \equiv \frac{\partial \mathcal{W}_t(w)}{\partial w}$)를 도출해야 한다. 기호 D_t는 소매 부문의 가격 분산 지수 Δ_t와 구별하기 위한 표기이다. 현재 시점에서 결정되는 최적 임금을 w로 표기하고, 노동자의 가치 식의 양변을 w에 대해 편미분한다.

우선, 연쇄 법칙(Chain Rule)에 의해 미래 시점$(t+1)$의 가치에 대한 미분은 다음과 같이 전개된다.

$$\frac{\partial \mathcal{W}_{t+1}(w_{next})}{\partial w} = \underbrace{\frac{\partial \mathcal{W}_{t+1}}{\partial w_{next}}}_{=D_{t+1}} \times \underbrace{\frac{\partial w_{next}}{\partial w}}_{=\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}} = D_{t+1}\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}$$

여기서 w_{next}는 이번 기 임금이 w일 때, 임금 인덱세이션 규칙 등에 의해 결정되는 다음 기의 조건부 임금을 의미한다.

이제 노동자의 가치$(\mathcal{W}_t(w))$의 미분 결과는 다음과 같다.

$$\underbrace{\frac{\partial \mathcal{W}_t}{\partial w}}_{\equiv D_t} = 1 + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w\left(D_{t+1}\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}\right)\right]$$

참고로 $t+1$기에 최적 임금을 재설정할 수 있는 경우$(1-\theta_w)$, 새로 결정되는 임금 w_{t+1}^{opt}는

현재(t 기)의 임금 w와 무관하므로 해당 항의 미분값은 0이 된다($\partial \mathcal{W}_{t+1}(w_{t+1}^{opt})/\partial w = 0$). 또한 실업의 가치($\mathcal{U}_{t+1}$) 역시 w와 무관하므로 미분값은 0이다.

따라서 D_t는 다음과 같은 재귀적(Recursive) 형태로 정의된다.

$$D_t = 1 + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \frac{(\pi_t^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{t+1}} D_{t+1} \right] \tag{19}$$

참고로 $\Pi_{w,t,t+1} \equiv (\pi_t^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}$ 이다.

마지막으로, 노동자의 잉여는 $H_t(w) = \mathcal{W}_t(w) - \mathcal{U}_t$로 정의되는데, $\mathcal{U}_t$가 w와 무관함을 고려할 때 다음 관계가 성립한다.

$$\frac{\partial H_t(w)}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{W}_t(w)}{\partial w} = D_t$$

기업 가치 함수의 미분과 D_t의 관계

기업 가치 함수 $J_t(w)$의 미분값이 $-D_t$임을 증명하기 위해, 두 변수의 재귀적 구조를 비교한다.

우선, 앞서 도출한 기업 가치 함수 $J_t(w)$를 w에 대해 편미분하면 다음과 같은 재귀식을 얻는다.

$$\frac{\partial J_t(w)}{\partial w} = -1 + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \left(\frac{\partial J_{t+1}}{\partial w_{next}} \right) \right] \tag{*}$$

여기서 -1은 당기 임금 비용의 증가를 의미하며, 우변의 기대항은 미래의 한계 비용 변화를 나타낸다.

다음으로, 앞서 정의한 노동자의 한계 가치 D_t의 재귀식은 다음과 같다.

$$D_t = 1 + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} D_{t+1} \right] \tag{**}$$

위 두 식을 비교해 보면, 상수항의 부호(-1 vs 1)를 제외하고 할인 인자(Λ), 생존 확률($1-\rho$), 재협상 확률(θ_w), 인덱싱(Π/π) 등 모든 구조적 계수가 동일함을 알 수 있다.

이제 '추측과 확인(Guess and Verify)' 방법을 사용하여 다음 관계가 성립한다고 가정하자.

$$\frac{\partial J_{t+1}}{\partial w_{next}} = -D_{t+1}$$

이 가정을 식 (*)의 우변에 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_t(w)}{\partial w} &= -1 + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}(-D_{t+1})\right] \\ &= -\left(1 + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} D_{t+1}\right]\right)\end{aligned}$$

괄호 안의 식은 식 (**)에 의해 정확히 D_t의 정의와 일치한다.

$$\therefore \quad \frac{\partial J_t(w)}{\partial w} = -D_t$$

경제학적 직관으로 설명하자면, 임금 결정에 영향을 미치는 모든 확률과 할인 구조가 노사에게 동일하게 적용되므로, 노동자에게 임금 상승이 주는 이득$(+1)$과 기업에게 주는 비용(-1)은 시간 흐름에 따라 정확히 대칭적인(Symmetric) 가치를 형성하게 된다.

12.4.3 내쉬 협상(Nash Bargaining)과 최적 계약 임금

내쉬 협상의 이론적 배경

노동 시장에 탐색 마찰(Search Friction)이 존재하는 경우, 가격이 수요와 공급을 즉각적으로 일치시키는 왈라스(Walrasian) 시장과 달리 단일한 균형 임금이 유일하게 결정되지 않는다.

일단 기업과 구직자가 매칭에 성공하면, 이들은 서로에게 대체 불가능한 독점적 지위(Bilateral Monopoly)를 갖게 된다. 이러한 독점적 관계가 형성되는 근거는 매몰 비용(Sunk Cost)에 있다. 협상이 결렬될 경우 기업은 이미 지출한 구인 비용(κ)을 회수할 수 없고, 노동자는 무직 상태로 돌아가 새로운 탐색 기간의 기회비용을 다시 지불해야 한다. 이로 인해 양 당사자에게는 외부 시장에서 새로운 파트너를 다시 찾는 것보다, 이미 매칭된 상대와 협상을 통해 계약을 체결하는 것이 경제적으로 훨씬 유리한 선택이 된다.

결국 관계를 유지함으로써 절약되는 이러한 비용들은 두 당사자 사이에 공유할 수 있는 매칭 잉여(Match Surplus)를 형성한다. 경제학적으로 가능한 임금의 범위는 노동자의 유보 임금(Reservation Wage)과 기업의 최대 지불 용의(Maximum Willingness to Pay) 사이의 구간으로 정의되는데, 본 모형에서는 이 구간 내에서 구체적인 임금을 결정하기 위해 내쉬 협상법(Nash Bargaining Solution)을 도입한다.

내쉬 협상은 노사가 얻는 개별 잉여의 가중 기하평균인 내쉬 곱(Nash Product)을 극대화하는 지점에서 임금이 결정된다고 가정한다. 이는 협상력(Bargaining Power) 파라미터를 통해 잉여 배분의 몫을 결정하는 공리적(Axiomatic) 해결책을 제공하며, 형성된 잉여를 노사 양측의 상대적 힘에 따라 합리적으로 배분하는 메커니즘을 묘사한다.

잉여 분배 규칙(Surplus Sharing Rule)

t기에 임금 협상 기회를 얻은 기업과 노동자는 내쉬 곱(Nash Product, Ω_t)을 극대화하는 최적 실질 임금 w_t^{opt}를 선택한다.

$$\max_{w_t^{opt}} \ \Omega_t = \left(H_t(w_t^{opt})\right)^{\eta_w} \left(J_t(w_t^{opt})\right)^{1-\eta_w}$$

여기서 $H_t(w)$는 노동자의 잉여, $J_t(w)$는 기업의 잉여를 의미하며, $\eta_w \in (0,1)$는 노동자의 협상력을 나타낸다. 계산의 편의를 위해 목적 함수에 자연로그(ln)를 취하면 다음과 같다.

$$\ln \Omega_t = \eta_w \ln H_t(w_t^{opt}) + (1-\eta_w) \ln J_t(w_t^{opt})$$

이제 로그 목적 함수를 w_t^{opt}에 대해 미분하여 1계 조건을 도출하고, 위에서 정의한 미분값을 대입한다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln \Omega_t}{\partial w_t^{opt}} &= \eta_w \frac{1}{H_t(w_t^{opt})} \underbrace{\frac{\partial H_t}{\partial w_t^{opt}}}_{\equiv D_t} + (1-\eta_w) \frac{1}{J_t(w_t^{opt})} \underbrace{\frac{\partial J_t}{\partial w_t^{opt}}}_{\equiv -D_t} = 0 \\ \Rightarrow \quad \eta_w \frac{1}{H_t(w_t^{opt})}(D_t) &+ (1-\eta_w) \frac{1}{J_t(w_t^{opt})}(-D_t) = 0 \end{aligned}$$

위 식을 정리하여 마이너스 항을 이항하면 다음과 같다.

$$\eta_w \frac{D_t}{H_t(w_t^{opt})} = (1-\eta_w) \frac{D_t}{J_t(w_t^{opt})}$$

여기서 D_t는 경제적으로 항상 양수($D_t > 0$)이므로 양변에서 소거할 수 있다. 이는 임금의 경직성이 존재하더라도 잉여를 나누는 비율 자체는 왜곡되지 않음을 시사한다. 최종적으로 정리하면 다음과 같은 표준적인 잉여 분배 규칙(Surplus Sharing Rule)을 얻는다.

$$(1-\eta_w) H_t(w_t^{opt}) = \eta_w J_t(w_t^{opt})$$

위 식은 최적 임금 하에서 노동자의 잉여와 기업의 잉여가 각자의 상대적 협상력 비율에 따라 배분됨을 의미한다. 즉, 노동자의 잉여 H_t는 총 매칭 잉여($H_t + J_t$) 중 η_w 만큼의 몫을 차지하게 된다.

$$\begin{aligned} &(1-\eta_w) H_t(w_t^{opt}) = \eta_w J_t(w_t^{opt}) \\ \Rightarrow &H_t(w_t^{opt}) = \eta_w [H_t(w_t^{opt}) + J_t(w_t^{opt})] \\ \Rightarrow &\frac{H_t(w_t^{opt})}{H_t(w_t^{opt}) + J_t(w_t^{opt})} = \eta_w \end{aligned}$$

효율적 자원 배분과 호스-모텐슨 조건(Hosios Condition)

탐색-매칭 마찰이 존재하는 시장에서는 개별 주체들이 자신의 이득을 극대화하는 과정에서 외부성(Externality)이 발생한다.

기업이 빈일자리를 하나 더 공고하면 다른 기업의 채용 확률은 낮추는 '혼잡 외부성(Congestion Externality)'을 유발하는 반면, 구직자들의 취업 확률은 높이는 '무역 외부성(Trading Externality)'을 유발한다.

이러한 외부성들이 서로 상쇄되어 사회적 최적(Social Optimum)의 자원 배분이 달성되기 위해서는, 매칭 과정에서 각 주체의 협상력(η_w)이 매칭 함수의 구직 탄력성(ξ)과 정확히 일치해야 하는데, 이를 호스-모텐슨 조건($\eta_w = \xi$)이라 한다(Hosios, 1990).

만약 노동자의 협상력이 이 조건보다 높다면($\eta_w > \xi$), 과도한 임금 상승으로 인해 기업의 구인 유인이 위축되어 실업률이 사회적 최적 수준보다 높아지게 된다. 반대로 협상력이 낮으면($\eta_w < \xi$), 기업이 빈일자리를 과도하게 공고하여 자원이 낭비되는 비효율이 발생한다. 본 모형의 캘리브레이션 과정에서 이 조건의 준수 여부는 노동 시장 마찰이 거시경제적 후생 손실에 미치는 영향을 평가하는 중요한 이론적 척도가 된다.

12.4.4 최적 임금 곡선의 도출(Derivation of Optimal Wage Curve)

가중 잉여 격차 함수($S_t(w)$)

앞서 도출한 잉여 분배 규칙은 노사가 최적 임금 w_t^{opt}에서 얻는 잉여의 비율이 일정함을 의미한다.

$$(1-\eta_w)H_t(w_t^{opt}) - \eta_w J_t(w_t^{opt}) = 0$$

이 조건을 이용하여 w_t^{opt}에 대한 재귀적 해를 구하기 위해, 임의의 임금 w에 대한 '가중 잉여 격차(Weighted Surplus Difference)' 함수 $S_t(w)$를 다음과 같이 정의하자.

$$S_t(w) \equiv (1-\eta_w)H_t(w) - \eta_w J_t(w)$$

잉여 분배 규칙(Surplus Sharing Rule)에 따르면, 최적 임금 수준에서 이 함수는 0이 되어야 한다($S_t(w_t^{opt}) = 0$).

우선, $H_t(w)$와 $J_t(w)$의 재귀적 정의식을 $S_t(w)$에 대입하여 전개한다.

$$\begin{aligned} S_t(w) = (1-\eta_w)\,[&w - MRS_t + \\ &+\mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\left((1-\rho)\left(\theta_w \mathcal{W}_{t+1}\left(w\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}\right) + (1-\theta_w)\mathcal{W}_{t+1}(w_{t+1}^{opt})\right) + \rho\mathcal{U}_{t+1}\right)\right] - \mathcal{U}_t\Big] \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&- \eta_w \left[\varphi_t MPL_t - w + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho) \left(\theta_w J_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) + (1-\theta_w) J_{t+1}(w_{t+1}^{opt}) \right) \right] \right] \\
\Rightarrow S_t(w) &= (1-\eta_w)w + \eta_w w - (1-\eta_w)\left\{ MRS_t - \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\rho \mathcal{U}_{t+1}\right] + \mathcal{U}_t \right\} - \eta_w \varphi_t MPL_t \\
&+ \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \right. \\
&\qquad \left. \times \underbrace{\left[(1-\eta_w) \left(\mathcal{W}_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) - \mathcal{U}_{t+1} \right) - \eta_w J_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) \right]}_{= S_{t+1}\left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right)} \right\} \\
&+ \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w(1-\eta_w)\mathcal{U}_{t+1} \right] \\
&+ \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)(1-\theta_w) \underbrace{\left[(1-\eta_w) \left(\mathcal{W}_{t+1} \left(w_{t+1}^{opt} \right) - \mathcal{U}_{t+1} \right) - \eta_w J_{t+1} \left(w_{t+1}^{opt} \right) \right]}_{= S_{t+1}(w_{t+1}^{opt})} \right\} \\
&+ \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)(1-\theta_w)(1-\eta_w)\mathcal{U}_{t+1} \right] \\
\Rightarrow S_t(w) &= w - (1-\eta_w)\left\{ MRS_t - \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}\mathcal{U}_{t+1}\right] + \mathcal{U}_t \right\} - \eta_w \varphi_t MPL_t \\
&+ \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w S_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) \right\} \\
&+ \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)(1-\theta_w) \underbrace{S_{t+1}(w_{t+1}^{opt})}_{=0} \right\}
\end{aligned}
$$

한편, 실업의 가치 함수로부터 다음이 성립한다.

$$
\begin{aligned}
\mathcal{U}_t &= b^u + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \left(f_t \mathcal{W}_{t+1} + (1-f_t)\mathcal{U}_{t+1} \right) \right] \\
\Rightarrow \mathcal{U}_t &= b^u + \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1} \left[f_t \underbrace{\left(\mathcal{W}_{t+1} - \mathcal{U}_{t+1} \right)}_{= H_{t+1}} + \mathcal{U}_{t+1} \right] \right\} \\
\Rightarrow \mathcal{U}_t &- \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \mathcal{U}_{t+1} \right] = b^u + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} f_t H_{t+1} \right]
\end{aligned}
$$

여기서 H_{t+1}은 실업자가 새롭게 직장을 발견했을때(f_t)의 가치 함수이므로 $t+1$기 최적 임금 w_{t+1}^{opt}의 함수이다. 즉, $H_{t+1}(w_{t+1}^{opt})$를 간단히 쓴 것이다.

노동 시장 확률 식(식 (12), (13))으로부터 다음이 성립한다.

$$
f_t = \mu_t \theta_t^{1-\xi} \quad \text{and} \quad q_t = \mu_t \theta_t^{-\xi} \quad \Rightarrow \quad f_t = q_t \theta_t
$$

또한, 자유 진입 조건 식과 잉여 분배 규칙 식으로부터 다음이 성립한다.

$$
(1-\eta_w) H_t(w_t^{opt}) = \eta_w J_t(w_t^{opt})
$$

$$\Rightarrow J_t(w_t^{opt}) = \frac{1-\eta_w}{\eta_w} H_t(w_t^{opt})$$
$$\Rightarrow J_{t+1}(w_{t+1}^{opt}) = \frac{1-\eta_w}{\eta_w} H_{t+1}(w_{t+1}^{opt})$$

$$\begin{aligned}
&\kappa = q_t \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} J_{t+1}\right] \\
\Rightarrow &\kappa = q_t \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \frac{1-\eta_w}{\eta_w} H_{t+1}\right] \\
\Rightarrow &q_t \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} f_t H_{t+1}\right] = \frac{\eta_w}{1-\eta_w} \kappa f_t \\
\Rightarrow &q_t \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} f_t H_{t+1}\right] = \frac{\eta_w}{1-\eta_w} \kappa q_t \theta_t \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} f_t H_{t+1}\right] = \frac{\eta_w}{1-\eta_w} \kappa \theta_t
\end{aligned}$$

자유 진입 조건에서 기업이 기대하는 일자리의 가치 J_{t+1}은 빈일자리가 채워져 새롭게 형성된 매칭(New Match)의 가치를 의미한다. 신규 매칭은 항상 당기의 최적 협상 과정을 거치므로, 이때의 임금은 최적 임금 w_{t+1}^{opt}가 된다. 따라서 J_{t+1}에 대해 최적 임금에서 성립하는 잉여 분배 규칙을 대입할 수 있다.

이제 $S_t(w)$는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow S_t(w) &= w - (1-\eta_w) \left\{ MRS_t + \underbrace{b^u + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} f_t H_{t+1}\right]}_{=\mathcal{U}_t - \mathbb{E}_t[\Lambda_{t,t+1}\mathcal{U}_{t+1}]} \right\} - \eta_w \varphi_t MPL_t \\
&\quad + \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w S_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) \right\} \\
\Rightarrow S_t(w) &= w - (1-\eta_w) \left(MRS_t + b^u + \frac{\eta_w}{1-\eta_w} \kappa \theta_t \right) - \eta_w \varphi_t MPL_t \\
&\quad + \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w S_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) \right\} \\
\Rightarrow S_t(w) &= w - (1-\eta_w) \left(MRS_t + b^u \right) - \eta_w \kappa \theta_t - \eta_w \varphi_t MPL_t \\
&\quad + \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w S_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) \right\} \\
\Rightarrow S_t(w) &= w - \underbrace{\left[(1-\eta_w) \left(MRS_t + b^u \right) + \eta_w \left(\kappa \theta_t + \varphi_t MPL_t \right) \right]}_{\equiv w_t^o \text{(Target Wage)}} \\
&\quad + \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w S_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) \right\} \\
\Rightarrow S_t(w) &= w - w_t^o + \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w S_{t+1} \left(w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} \right) \right\}
\end{aligned}$$

여기서 목표 임금(Target Wage) w_t^o는 임금이 신축적인 환경($\theta_w = 0$)에서 노사 간의 내쉬

협상 결과로 결정되는 임금 수준을 의미한다. 이를 확인하기 위해 위 식에 $\theta_w = 0$을 대입하면, 미래의 경직성과 관련된 기대항이 소멸하여 다음 관계가 성립함을 알 수 있다.

$$S_t(w_t^{opt}) = w_t^{opt} - w_t^o = 0$$
$$\Rightarrow w_t^{opt} = w_t^o \quad (\text{if } \theta_w = 0)$$

따라서 w_t^o는 임금 경직성이 존재할 때, 협상 당사자들이 도달하고자 하는 이상적인 '목표 임금(Target Wage)'으로 해석된다.

목표 임금(w_t^o)의 정의 및 성질

임금이 신축적일 경우($\theta_w = 0$) 내쉬 협상의 1계 조건인 잉여 배분 규칙(Surplus Sharing Rule)에 따라 노동자의 순잉여 H_t와 기업의 일자리 가치 J_t 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다. (임금이 신축적일 경우 즉, $\theta_w = 0$일때 $w_t^{opt} = w_t^o$이다.)

$$(1 - \eta_w) H_t(w_t^o) = \eta_w J_t(w_t^o)$$

각 주체의 가치 함수에 임금이 신축적이라는 가정을 대입하면 다음과 같이 정리할 수 있다. 노동자의 순잉여 H_t는 당기 실질 임금에서 노동의 비효용 및 실업 급여라는 기회비용을 차감하고, 미래의 기대 순잉여를 더한 값이다.

$$H_t(w_t^o) = w_t^o - \left(\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t} + b^u \right) + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} (1 - \rho - f_t) H_{t+1} \right]$$

기업의 일자리 가치 J_t는 노동의 한계생산가치에서 임금을 차감한 뒤, 미래에 고용이 유지될 가치를 더한 값이다.

$$J_t(w_t^o) = \varphi_t (1 - \alpha) \frac{y_t^w}{n_t} - w_t^o + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} (1 - \rho) J_{t+1} \right]$$

이때 기업의 고용 창출 조건(식 18)인 $\frac{\kappa}{q_t} = \mathbb{E}_t[\Lambda_{t,t+1} J_{t+1}]$과 앞서 언급한 잉여 배분 규칙을 결합하면, 기대 가치항들을 다음과 같이 변환할 수 있다.

$$\mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} J_{t+1} \right] = \frac{\kappa}{q_t},$$
$$\mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} H_{t+1} \right] = \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \left(\frac{\eta_w}{1 - \eta_w} J_{t+1} \right) \right] = \frac{\eta_w}{1 - \eta_w} \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} J_{t+1} \right] = \frac{\eta_w}{1 - \eta_w} \frac{\kappa}{q_t}$$

위의 기대 가치항들을 가치 함수 H_t와 J_t에 각각 대입하여 수식을 재구성한다.

$$H_t(w_t^o) = w_t^o - \left(\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t} + b^u \right) + \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} (1 - \rho - f_t) H_{t+1} \right]$$

$$\Rightarrow H_t(w_t^o) = w_t^o - \left(\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t} + b^u \right) + (1-\rho-f_t)\frac{\eta_w}{1-\eta_w}\frac{\kappa}{q_t}$$

$$J_t(w_t^o) = \varphi_t(1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t} - w_t^o + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)J_{t+1}\right]$$
$$\Rightarrow J_t(w_t^o) = \varphi_t(1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t} - w_t^o + (1-\rho)\frac{\kappa}{q_t}$$

이제 재구성된 두 가치 함수를 다시 잉여 배분 규칙 $(1-\eta_w)H_t(w_t^o) = \eta_w J_t(w_t^o)$에 대입하여 정리한다.

$$\begin{aligned}
&(1-\eta_w)\left[w_t^o - \left(\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t} + b^u\right) + (1-\rho-f_t)\frac{\eta_w}{1-\eta_w}\frac{\kappa}{q_t}\right] \\
&\quad = \eta_w\left[\varphi_t(1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t} - w_t^o + (1-\rho)\frac{\kappa}{q_t}\right] \\
\Rightarrow &(1-\eta_w)\left[w_t^o - \left(\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t} + b^u\right)\right] + \eta_w(1-\rho-f_t)\frac{\kappa}{q_t} \\
&\quad = \eta_w\left[\varphi_t(1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t} - w_t^o\right] + \eta_w(1-\rho)\frac{\kappa}{q_t} \\
\Rightarrow &w_t^o = (1-\eta_w)\left(\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t} + b^u\right) + \eta_w\varphi_t(1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t} + \eta_w\frac{\kappa}{q_t}\left[(1-\rho) - (1-\rho-f_t)\right] \\
\Rightarrow &w_t^o = (1-\eta_w)\left(\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t} + b^u\right) + \eta_w\varphi_t(1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t} + \eta_w\kappa\frac{f_t}{q_t}
\end{aligned}$$

마지막으로 노동 시장의 확률적 정의에 따라 취업 확률과 구인 확률의 비율이 노동 시장 긴장도와 일치한다는 관계$(f_t/q_t = \theta_t)$를 대입하면, 최종적인 목표 임금 곡선이 도출된다.

$$w_t^o = (1-\eta_w)\left(\underbrace{\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t}}_{=MRS_t} + b^u\right) + \eta_w\left[\kappa\theta_t + \varphi_t\underbrace{(1-\alpha)\frac{y_t^w}{n_t}}_{=MPL_t}\right] \tag{20}$$

이는 목표 임금이 가계의 외부 기회비용(유보 임금)과 기업의 한계생산가치 및 채용 마찰에 따른 지불 용의의 가중 평균으로 결정됨을 보여준다.

결과적으로 목표 임금 w_t^o는 경기 호황기에 생산성(MPL_t)이 향상되거나 노동 시장이 긴축$(\theta_t \uparrow)$될 때 상승하며, 이는 다시 기업의 실질 한계비용을 높여 인플레이션 압력으로 작용하게 된다. 특히 마찰 항 $\kappa\theta_t$의 존재는 노동 시장의 수급 불균형이 직접적으로 임금 결정에 파급되는 경로를 명시적으로 보여준다.

시차적 임금 협상 하에서의 최적 임금(w_t^{opt}) 결정

$S_t(w)$의 정의식으로부터 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} & S_t(w) \equiv (1-\eta_w)H_t(w) - \eta_w J_t(w) \\ \Rightarrow & \frac{\partial S_t(w)}{\partial w} = (1-\eta_w)\underbrace{\frac{\partial H_t(w)}{\partial w}}_{=D_t} - \eta_w \underbrace{\frac{\partial J_t(w)}{\partial w}}_{=-D_t} \\ \Rightarrow & \frac{\partial S_t(w)}{\partial w} = (1-\eta_w)D_t - \eta_w(-D_t) = D_t \end{aligned}$$

따라서 $S_t(w)$는 기울기가 D_t인 선형 함수이므로, 다음 기의 인덱싱된 임금 $w_{next} \equiv w\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}$에 대해 다음 근사(혹은 선형이므로 등식)가 성립한다.

$$S_{t+1}(w_{next}) = S_{t+1}(w_{next}) - \underbrace{S_{t+1}(w_{t+1}^{opt})}_{0} = D_{t+1}\left(w_{next} - w_{t+1}^{opt}\right)$$

이제 $w = w_t^{opt}$를 대입하면 좌변($S_t(w_t^{opt})$)은 0이 되고 최종적인 최적 임금 곡선(Optimal Wage Curve)이 도출된다.

$$\begin{aligned} & \underbrace{S_t(w_t^{opt})}_{=0} = w_t^{opt} - w_t^o + \mathbb{E}_t\left\{\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \underbrace{S_{t+1}\left(w_t^{opt}\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}\right)}_{=D_{t+1}\left(w_t^{opt}\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} - w_{t+1}^{opt}\right)}\right\} \\ \Rightarrow & 0 = w_t^{opt} - w_t^o + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w D_{t+1}\left(w_t^{opt}\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} - w_{t+1}^{opt}\right)\right] \\ \Rightarrow & 0 = w_t^{opt} - w_t^o + w_t^{opt}\underbrace{\mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w D_{t+1}\frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}}\right]}_{=D_t - 1} - \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w D_{t+1} w_{t+1}^{opt}\right] \\ \Rightarrow & 0 = w_t^{opt} - w_t^o + w_t^{opt}(D_t - 1) - \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w D_{t+1} w_{t+1}^{opt}\right] \\ \Rightarrow & w_t^{opt} D_t = w_t^o + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w D_{t+1} w_{t+1}^{opt}\right] \end{aligned} \tag{21}$$

참고로 앞에서 도출한 식 (**)로부터 다음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} & D_t = 1 + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} D_{t+1}\right] \\ \Rightarrow & \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho)\theta_w \frac{\Pi_{w,t,t+1}}{\pi_{t+1}} D_{t+1}\right] = D_t - 1 \end{aligned}$$

실질 임금 경직성과 거시경제적 파급 효과

식 (21)은 명목적 임금 조정 제약(Calvo friction)이 거시경제 전체의 실질 임금 경직성(Real Wage Rigidity)을 유도하는 메커니즘을 명확히 보여준다.

첫째, 목표 임금으로부터의 이탈과 지속성이다. 임금이 신축적일 경우 실질 임금은 매 순간 노동 시장의 수급 상황을 반영하는 w_t^o와 일치해야 한다. 그러나 식 (21)에 따르면, 최적 실질 임금 w_t^{opt}는 현재의 w_t^o뿐만 아니라 미래의 물가 상승률(π_{t+1})과 미래의 실질 임금 기대치에 닻(anchor)을 내리고 있다. 이로 인해 실질 임금은 노동 시장의 충격에 즉각 반응하지 않고 매우 완만하게 조정되는 내생적 지속성을 갖게 된다.

둘째, 샤이머 퍼즐(Shimer Puzzle)의 완화이다. 표준적인 탐색-매칭 모형에서 실질 임금이 지나치게 신축적일 경우, 생산성 향상에 따른 이득을 임금이 즉각적으로 흡수하여 기업의 구인 유인을 억제하게 된다. 식 (21)로 대변되는 실질 임금의 경직성은 경기 호황 시 임금 상승을 억제함으로써 기업의 일자리 가치(J_t)를 충분히 확보해주며, 이는 현실 데이터에서 관측되는 실업률과 빈일자리율의 높은 변동성을 이론적으로 뒷받침한다.

셋째, 물가 인플레이션과의 동태적 연결이다. 실질 임금의 점진적인 조정은 도매 기업의 실질 한계비용(φ_t) 변화를 지연시킨다. 이는 노동 시장의 마찰이 단순히 고용량의 변화에 그치지 않고, 통화정책 등 거시적 충격이 물가로 전이되는 시차와 강도를 결정하는 핵심 기제로 작용함을 의미한다.

12.5 베버리지 곡선과 노동시장 동학

노동 시장의 탐색-매칭 마찰을 다루는 모형에서 가장 핵심적인 경험적 관계는 실업률(u_t)과 빈일자리율(v_t) 사이의 역관계를 나타내는 베버리지 곡선(Beveridge Curve)이다. 본 절에서는 고용의 운동 법칙과 매칭 함수를 결합하여 실업률(u)이 빈일자리(v)의 함수로서 어떻게 결정되는지 수리적으로 도출하고, 거시경제적 충격에 따른 노동 시장의 동학을 분석한다.

12.5.1 베버리지 곡선의 수리적 도출

베버리지 곡선은 고용의 동태적 균형 상태(Steady State)에서 도출된다. 정상상태에서는 '취업 유입(m)'과 '실직 유출(ρn)'이 일치해야 하므로, 다음의 조건이 성립한다.

$$
\begin{aligned}
& u_{t+1} = (1 - f_t)u_t + \rho n_{t+1} \\
\Rightarrow & u = (1 - f)u + \rho n \\
\Rightarrow & fu = \rho n \\
\Rightarrow & m = \rho n
\end{aligned}
$$

여기에 매칭 함수 $m = \mu u^{\xi} v^{1-\xi}$와 고용의 정의[2] $n = (1-u)/(1-\rho)$를 대입하면 다음과

[2] $u_t = 1 - (1-\rho)n_t$로부터 유도됨

같다.

$$\mu u^{\xi} v^{1-\xi} = \frac{\rho(1-u)}{1-\rho}$$

실업률 u에 대해 식을 정리하기 위해 양변을 전개하면 다음과 같은 음함수(Implicit function) 형태의 관계식을 얻는다.

$$F(u, v; \mu) = \mu u^{\xi} v^{1-\xi} - \frac{\rho(1-u)}{1-\rho} = 0 \qquad \text{(Beveridge Curve)}$$

방정식 $F(u, v; \mu) = 0$은 노동 시장의 수량적 균형(Quantity Equilibrium)을 정의하며, 다음과 같은 경제적 함의를 갖는다.

첫째, 동태적 평형(Dynamic Equilibrium)의 서술이다. 실업률이 일정하게 유지되기 위해서는 실직 유출(ρn)과 신규 채용 유입(m)이 일치해야 한다. 즉, 베버리지 곡선은 노동 시장의 'Flow'가 균형을 이루는 'Stock'들의 자취이다.

둘째, 탐색 마찰(Search Friction)의 시각화이다. u와 v 사이의 음(-)의 상관관계는 시장의 마찰을 나타낸다. 실업자(u)가 적을수록 기업은 채용을 위해 더 많은 빈일자리(v)를 유지해야 하며, 이는 노동 시장 긴장도($\theta = v/u$)의 상승으로 이어진다.

셋째, 매칭 효율성(μ)의 진단이다. 숙련도 미스매치나 구조적 요인으로 μ가 하락하면, 동일한 실업률 하에서도 더 많은 빈일자리가 필요하게 되어 베버리지 곡선은 원점에서 멀어지는 방향(우상향)으로 이동(Shift)한다.

12.5.2 곡선 상의 이동 vs 곡선의 이동

곡선 상의 이동

기업의 빈일자리 공고(v)가 증가할 때 실업률(u)이 어떻게 반응하는지 확인하기 위해, 음함수 미분법을 사용하여 베버리지 곡선의 기울기 du/dv를 도출한다.

$$\frac{du}{dv} = -\frac{\partial F/\partial v}{\partial F/\partial u} = -\frac{\overbrace{(1-\rho)\mu(1-\xi)v^{-\xi}u^{\xi}}^{(+)}}{\underbrace{\rho + (1-\rho)\mu\xi v^{1-\xi}u^{\xi-1}}_{(+)}} < 0$$

여기서 분자와 분모의 모든 요소가 양수이므로 전체 기울기는 음(-)의 값을 갖는다. 이는 실업과 빈일자리 사이의 상충 관계(Trade-off)를 의미한다.

곡선의 이동

한편 매칭 효율성(μ)과 실업률(u)의 관계 역시 음(-)의 값을 갖는다. 이는 빈일자리(v)가 고정된 상태에서 매칭 효율성에 따른 실업률의 변화를 나타낸다.

$$\frac{du}{d\mu} = -\frac{\partial F/\partial \mu}{\partial F/\partial u} = -\frac{\overbrace{(1-\rho)v^{1-\xi}u^{\xi}}^{(+)}}{\underbrace{\rho + (1-\rho)\mu\xi v^{1-\xi}u^{\xi-1}}_{(+)}} < 0$$

이 결과는 μ가 감소할 때 u가 상승함을 보여주며, 이는 베버리지 곡선이 원점에서 멀어지는 방향으로 이동하는 구조적 변화를 수리적으로 증명한다.

12.6 노동 시장 긴장도와 실질 한계비용의 연결

본 절에서는 노동 시장의 수량적 상태를 나타내는 베버리지 곡선상의 위치, 즉 노동 시장 긴장도(θ_t)가 어떻게 기업의 실질 한계비용(φ_t)을 결정하고 최종적으로 인플레이션 동학에 기여하는지 그 파급 경로를 수리적으로 도출한다.

12.6.1 채용 비용의 현재가치와 고용 창출 조건

도매 기업이 노동 시장에서 직면하는 핵심적인 마찰은 빈일자리 하나를 채우는 데 발생하는 기대 비용이다. 식 (18)의 자유 진입 조건(Free Entry Condition)에 따라, 기업이 지불하는 단위당 공고 비용 κ와 구인 성공 확률 q_t의 관계는 다음과 같다.

$$\frac{\kappa}{q_t} = \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1} J_{t+1}\right]$$

여기서 κ/q_t는 기업이 노동자 한 명을 실제로 채용하기 위해 평균적으로 지불해야 하는 실질 채용 비용(Real Recruitment Cost)을 의미한다. 노동 시장이 긴축되어($\theta_t \equiv \frac{v_t}{u_t} \uparrow$) 구인 확률 $q_t = \frac{m_t}{v_t} = \mu_t \theta_t^{-\xi}$가 하락하면, 노동자 한 명을 고용하기 위한 기대 한계 비용은 기하급수적으로 상승하게 된다.

12.6.2 실질 한계비용(φ_t)의 결정 구조

도매 기업의 일자리 가치(J_t) 함수식을 한 기 앞당겨 정리하고, 다시 차기의 자유 진입 조건($\mathbb{E}_{t+1}[\Lambda_{t+1,t+2} J_{t+2}] = \kappa/q_{t+1}$)을 대입하면 일자리 가치 J_{t+1}은 다음과 같이 현재와 미래의 노동 시장 상태에 의존하는 식으로 변환된다.

$$\begin{aligned} J_t &= \varphi_t MPL_t - w_t + \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}(1-\rho) J_{t+1}\right] \\ \Rightarrow J_{t+1} &= \varphi_{t+1} MPL_{t+1} - w_{t+1} + (1-\rho)\mathbb{E}_{t+1}\left[\Lambda_{t+1,t+2} J_{t+2}\right] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow J_{t+1} = \varphi_{t+1} MPL_{t+1} - w_{t+1} + (1-\rho)\frac{\kappa}{q_{t+1}}$$

이제 위 식을 다시 현재 시점의 고용 창출 조건 식에 대입하면, 도매 기업의 생산 의사결정을 지배하는 핵심적인 동태적 방정식이 도출된다.

$$\begin{aligned} \frac{\kappa}{q_t} &= \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} J_{t+1} \right] \\ \Rightarrow \frac{\kappa}{q_t} &= \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+1} \left[\varphi_{t+1} MPL_{t+1} - w_{t+1} + (1-\rho)\frac{\kappa}{q_{t+1}} \right] \right\} \end{aligned}$$

도매 기업의 고용 결정 조건을 지배하는 위 식은 기업이 노동자를 채용하고 유지하는 행위가 단순히 당기의 생산 요소를 확보하는 차원을 넘어, 미래의 수익 흐름을 창출하는 '자산 투자(Asset Investment)' 의 성격을 가짐을 시사한다.

첫째, 채용 비용의 한계적 균형이다. 식의 좌변인 κ/q_t는 기업이 시장에서 노동자 한 명을 실제로 고용하기 위해 평균적으로 지불해야 하는 기대 한계 비용이다. 기업은 이 비용이 채용된 노동자가 미래에 가져다줄 기대 효익의 현재가치인 우변의 항들과 일치하는 지점까지 빈일자리를 공고한다. 이는 기업이 자본재를 구입할 때 투자 비용과 미래 수익을 비교하는 과정과 수리적으로 동일한 구조를 갖는다.

둘째, 일자리의 당기 순이익 창출이다. 우변의 첫 번째 항인 $\varphi_{t+1} MPL_{t+1} - w_{t+1}$은 차기에 고용이 유지될 경우 기업이 누리는 '흐름 이윤(Flow profit)' 을 의미한다. 노동자가 생산한 결과물의 실질 가치(그림자 가치)에서 실질 임금을 제외한 이 잉여분은 일자리라는 자산으로부터 발생하는 배당(Dividend)과 같은 역할을 한다.

셋째, 기회비용 절감으로서의 자산 가치이다. 우변의 두 번째 항인 $(1-\rho)\kappa/q_{t+1}$은 현재 고용된 노동자가 다음 기에도 유지됨으로써 기업이 누리는 추가적인 이득을 나타낸다. 만약 현재의 고용 관계가 지속된다면, 기업은 차기에 새로운 노동자를 채용하기 위해 지불해야 했을 마찰적 비용(κ/q_{t+1})을 지출하지 않아도 된다. 즉, 현재의 일자리는 미래의 채용 비용을 사전에 회피하게 해주는 '비용 절감형 자산' 으로서의 가치를 지니게 된다.

결과적으로 기업은 노동 시장의 긴장도(θ_t)가 높아져 채용 비용(κ/q_t)이 상승하더라도, 해당 일자리가 미래에 제공할 생산 가치와 채용 비용 절감액이 충분히 크다고 판단되면 구인 공고를 지속한다. 이러한 자산 가치 기반의 고용 결정은 실질 임금이나 생산성의 일시적인 변화보다 노동 시장의 구조적 마찰과 미래 기대가 고용 동학에 더 중대한 영향을 미치게 만드는 핵심 기제로 작용한다.

인플레이션으로의 전이 메커니즘

위 식을 실질 한계비용 φ_t에 대해 해석하면 노동 시장 마찰의 가격 전이 기제가 명확해진다. 노동의 한계생산성(MPL_t)이 일정하다고 가정할 때, 실질 한계비용은 다음과 같은

두 가지 핵심 경로를 통해 결정된다.

첫째는 탐색 마찰 채널(Search Friction Channel)이다. 경기 호황 등으로 인해 노동 시장이 긴축(Tight)되어 빈일자리 대비 구직자 수가 부족해지면, 기업의 구인 성공 확률(q_t)은 하락하게 된다. 이는 기업이 노동자 한 명을 실제로 채용하기 위해 지불해야 하는 기대 비용인 '실질 채용 비용(κ/q_t)'의 상승을 의미한다. 도매 기업은 이와 같이 상승한 채용 비용을 사후적으로 회수해야 하므로, 자신이 생산한 도매 재화의 판매 가격을 높게 책정하려는 유인을 갖게 된다. 이러한 과정은 도매 가격과 최종재 가격의 상대 비율인 실질 한계비용(φ_t)을 직접적으로 끌어올리는 결과를 낳는다.

둘째는 임금 채널(Wage Channel)이다. 노동 시장의 긴축은 단순히 채용 비용만을 높이는 것에 그치지 않고, 개별 노동자의 외부 기회비용을 증대시켜 임금 협상 시 노동자의 협상력을 강화한다. 강화된 협상력은 차기 기대 임금(w_{t+1})의 상승으로 이어지며, 이는 기업이 수취하는 일자리 잉여(Job Surplus)를 감소시킨다. 따라서 기업은 줄어든 이윤폭을 보전하기 위해 제품 가격에 비용 상승분을 반영하게 되며, 이는 실질 한계비용(φ_t)을 추가적으로 높이는 경로로 작용한다.

결과적으로 노동 시장의 탐색 마찰은 단순히 고용과 실업의 수량적 조정에만 머무는 것이 아니라, 베버리지 곡선상에서 결정되는 노동 시장의 긴장도를 통해 [실질 채용 비용 상승 $\rightarrow$ 기업의 잉여 가치 보전 유인 $\rightarrow$ 실질 한계비용 증가]라는 연쇄적인 파급 경로를 형성한다. 최종적으로 이러한 한계비용의 변화가 소매 부문의 가격 경직성과 결합함으로써, 노동 시장의 실물적 마찰은 뉴케인지안 필립스 곡선(NKPC)을 통해 인플레이션을 유발하는 핵심적인 기초 동인이 된다.

최종적으로 소매 기업은 이 도매 재화의 실질 한계비용(φ_t)을 바탕으로 칼보(Calvo) 가격 설정 제약 하에서 최적 가격을 결정한다. 결과적으로 베버리지 곡선상에서 발생하는 실업과 빈일자리의 수량 조정은 노동 시장의 긴장도(θ_t) $\rightarrow$ 실질 채용 비용(κ/q_t) $\rightarrow$ 실질 한계비용(φ_t)의 경로를 거쳐 뉴케인지안 필립스 곡선(NKPC) 상의 인플레이션 동학을 결정짓는 핵심 동인이 된다.

12.7 소매 부문과 가격 결정

본 절에서는 앞서 노동 시장의 탐색 마찰과 임금 협상 과정을 통해 결정된 도매 가격(실질 한계비용, φ_t)을 바탕으로, 소매 기업들이 독점적 경쟁 환경과 명목 가격 경직성 하에서 개별 소매재의 가격($P_t(i)$)을 어떻게 최적으로 설정하고, 이것이 최종재 가격 P_t 즉 경제 전체의 총물가(Aggregate Price Level)로 어떻게 집계되는지 기술한다.

12.7.1 최종재 생산자(Final Good Producers)

최종재 생산자는 연속적인 소매 기업들($i \in [0,1]$)로부터 차별화된 중간재(소매 재화) $y_t(i)$를 구입하여, 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) CES(Constant Elasticity of Substitution) 기술을 이용해 단일한 최종재 y_t를 생산한다.

$$y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

여기서 $\varepsilon_p > 1$은 중간재 간의 대체 탄력성을 나타낸다.

최종재 생산자는 완전 경쟁 시장에서 활동하며, 주어진 소매 가격 $P_t(i)$와 최종재 가격 P_t 하에서 이윤을 극대화한다.

$$\begin{aligned} \max_{y_t(i)} \quad & P_t y_t - \int_0^1 P_t(i) y_t(i) di \\ \text{subject to} \quad & y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}} \end{aligned}$$

위 최적화 문제의 1계 조건으로부터 개별 소매 재화에 대한 수요 함수가 도출된다.

$$y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

최종재 생산 부문의 완전 경쟁 가설에 따른 무이윤 조건은 지출액($\int P_t(i) y_t(i) di$)과 수입액($P_t y_t$)이 일치함을 의미하며, 이를 통해 경제 전체의 총 물가 수준(P_t)이 개별 소매 가격들의 비선형적 결합으로 정의된다.

$$\begin{aligned} & P_t y_t - \int_0^1 P_t(i) y_t(i) di = 0 \\ \Rightarrow & P_t y_t - \int_0^1 P_t(i) \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t di = 0 \\ \Rightarrow & P_t y_t - P_t^{\varepsilon_p} y_t \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di = 0 \\ \Rightarrow & P_t^{1-\varepsilon_p} = \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \\ \Rightarrow & P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \end{aligned}$$

이러한 물가 지수의 정의는 최종재 생산자가 상대 가격의 변화에 따라 개별 재화의 소비 비중을 조정하는 대체 효과(ε_p)를 반영한다. 최종재 생산자의 무이윤 가설은 소매 부문에서 창출된 부가가치가 추가적인 손실이나 이득 없이 최종재 가격으로 온전히 전이됨을 보장한다.

12.7.2 소매 기업(Retail Firms)

소매 기업 $i \in [0,1]$은 도매 시장에서 동질재를 도매 가격 P_t^w에 구입하여, 별도의 생산 요소 투입 없이 차별화된 중간재 $y_t(i)$로 변환해 판매한다.

비용 극소화와 한계비용

개별 소매 기업 i는 주어진 수요 $y_t(i)$를 충족하기 위해 투입 비용을 극소화한다. 소매 기업의 생산 기술은 구입한 도매 재화를 별도의 가공 없이 소매 재화로 변환하는 선형 기술 $y_t(i) = y_t^w(i)$를 따른다. 따라서 소매 기업의 명목 비용 극소화 문제는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \min_{y_t^w(i)} \quad & P_t^w y_t^w(i) \\ \text{subject to} \quad & y_t(i) = y_t^w(i) \end{aligned}$$

위 최적화 문제에 대한 라그랑주 함수(Lagrangian)를 다음과 같이 설정한다.

$$\mathcal{L}_t(i) = P_t^w y_t^w(i) + MC_t^r(i)\left[y_t(i) - y_t^w(i)\right]$$

여기서 라그랑주 승수 $MC_t^r(i)$는 소매 기업의 명목 한계비용을 의미한다. 투입 요소 $y_t^w(i)$에 대한 1계 조건(First-order condition)으로부터 다음을 얻는다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_t(i)}{\partial y_t^w(i)} = P_t^w - MC_t^r(i) = 0 \quad \Rightarrow \quad MC_t^r(i) = P_t^w$$

명목 한계 비용은 i와 무관하게 모든 기업이 P_t^w로 동일 하므로 i를 생략하여 쓸 수 있다.

실질 한계비용 mc_t^r는 명목 한계비용(MC_t^r)을 최종재 가격 지수 P_t로 나눈 값으로 정의되므로, 다음과 같이 도출된다.

$$mc_t^r = \frac{MC_t^r}{P_t} = \frac{P_t^w}{P_t} \equiv \varphi_t$$

결과적으로 소매 기업의 실질 한계비용(mc_t^r)은 도매 부문의 실질 한계비용 φ_t와 일치하며, 모든 소매 기업에 대해 동질적이다.

이러한 관계는 노동 시장의 마찰이나 생산성 충격으로 인해 도매 가격 $\varphi_t = P_t^w/P_t$가 변동할 경우, 이것이 즉각적으로 모든 소매 기업의 실질 원가(mc_t^r) 변화로 전이됨을 의미한다. 따라서 소매 기업의 가격 설정 행위는 노동 시장의 수급 불균형을 명목 부문으로 파급시키는 주된 경로가 된다.

칼보(Calvo) 가격 경직성

소매 기업은 Calvo (1983)형 가격 조정 메커니즘을 따른다. 매 기 $1-\theta_p$의 확률로 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$를 재설정할 수 있으며, 나머지 θ_p의 확률로는 가격을 재설정하지 못한다. 가격 재설정에 실패한 경우, 다음과 같은 인덱싱 규칙에 따라 가격이 자동 조정된다고 가정한다.

$$P_{t+k}(i) = P_t^{opt}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{k} (\pi_{t+j-1}^{\iota_p} \pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}}_{\equiv \Pi_{p,t,t+k}} = P_t^{opt}(i) \Pi_{p,t,t+k}$$

여기서 $\pi_t \equiv P_t / P_{t-1}$는 총 인플레이션율, π는 목표 인플레이션율, $\iota_p \in [0,1]$는 과거 인플레이션 연동 비중, $\gamma_p \in [0,1]$는 인덱싱의 강도를 나타낸다.

이제 t와 $t+k$ 시점간 인플레이션을 다음과 같이 정의하자.

$$\pi_{t,t+k} \equiv \frac{P_{t+k}}{P_t}$$

만일 소매 기업이 t 시점에 명목 최적 가격 P_t^{opt}를 설정한 뒤 $t+k$ 시점까지 가격을 재설정하지 못했다면 상대가격 $P_{t+k}(i)/P_{t+k}$를 t 시점의 실질 최적 가격 $\tilde{p}_t^{opt}(i) \equiv P_t^{opt}(i)/P_t$의 함수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} = \frac{P_t^{opt}(i)\Pi_{p,t,t+k}}{P_{t+k}} = \underbrace{\frac{P_t^{opt}(i)}{P_t}}_{\equiv \tilde{p}_t^{opt}(i)} \Pi_{p,t,t+k} \underbrace{\frac{P_t}{P_{t+k}}}_{=\pi_{t,t+k}^{-1}} = \tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}$$

이제 t기에 가격을 $P_t^{opt}(i)$로 설정후 $t+k$기까지 가격을 재설정 하지 못한 소매 기업 i 생산품 $y_t(i)$에 대한 수요는 다음과 같이 t기의 실질 최적 가격 $\tilde{p}_t^{opt}(i)$의 함수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$y_{t+k}(i) = \left(\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k} = \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}$$

이윤 극대화 및 최적 가격 도출

t기에 가격을 재설정하는 소매 기업 i는 수요 함수를 제약 조건으로 하여, 향후 가격을 재설정 하지 못할 경우까지 고려한 미래 이윤 흐름의 현재 가치를 극대화한다.

$$\begin{aligned}
&\max_{P_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left[\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} y_{t+k}(i) - mc_{t+k}^r y_{t+k}(i) \right] \\
\Rightarrow &\max_{p_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left[\left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k} - mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k} \right]
\end{aligned}$$

여기서 $\Lambda_{t,t+k} \equiv \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}$는 가계의 습관 형성이 반영된 확률적 할인인자이다. 1계 조건을 정리하면 최적 실질 가격 $\tilde{p}_t^{opt} \equiv P_t^{opt}/P_t$은 다음과 같은 마크업 형태로 도출된다.

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left[(1-\varepsilon_p) \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \right.$$
$$\left. -mc_{t+k}^r (-\varepsilon_p) \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \left[(1-\varepsilon_p) + \varepsilon_p mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-1} \right] = 0$$

$$\Rightarrow (1-\varepsilon_p) \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}$$
$$= -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow (1-\varepsilon_p) \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}$$
$$= -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow \tilde{p}_t^{opt}(i)(1-\varepsilon_p) \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}$$
$$= -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r$$

$$\Rightarrow \tilde{p}_t^{opt}(i)$$
$$= \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} mc_{t+k}^r y_{t+k}}{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}}$$
$$\Rightarrow \tilde{p}_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{n,t}}{x_{d,t}} \tag{22}$$

여기서 보조변수 $x_{n,t}$와 $x_{d,t}$는 각각 다음과 같이 정의된다.

$$x_{n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} mc_{t+k}^r y_{t+k}$$
$$x_{d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_p^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}$$

재귀적 해법 (Recursive Formulation)

Dynare 구현을 위해 보조 변수 $x_{n,t}$와 $x_{d,t}$를 재귀적 형태로 표현하면 다음과 같다.

$$x_{n,t} = mc_t^r y_t + \theta_p \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota_p} \pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}} \right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right] \tag{23}$$

$$x_{d,t} = y_t + \theta_p \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota_p} \pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right] \tag{24}$$

12.8 총량 집계(Aggregation)

본 절에서는 개별 경제 주체들의 미시적 최적화 결과를 집계하여, 거시경제 일반균형을 구성하는 총량 변수들 사이의 동태적 관계를 도출한다.

먼저 소매 부문의 가격 설정 결과를 바탕으로 경제 전체의 물가 수준(인플레이션)과 상대 가격 왜곡에 따른 자원 배분의 비효율성을 측정하는 가격 분산(Price Dispersion)의 동학을 규명한다. 이어 노동 시장의 시차적 임금 협상 결과가 거시적 수준의 실질 임금 관성(Real Wage Inertia)으로 어떻게 나타나는지 분석한다.

최종적으로 도매 및 소매 부문에서 발생하는 모든 초과 이윤을 가계의 총 배당금으로 통합함으로써, 생산 부문의 산출물과 가계의 소득 사이의 연계 구조를 확립한다. 이러한 집계 과정은 노동 시장의 마찰과 가격의 경직성이 결합된 본 모형이 거시적 충격에 대해 어떠한 파급 경로를 갖는지 이해하는 핵심적인 기초를 제공한다.

12.8.1 물가 지수의 진화와 인플레이션

최종재 생산자의 무이윤 조건으로부터 도출된 총 물가 지수의 정의식에서 시작하여 인플레이션 동학을 도출하는 과정은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
P_t &= \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
&\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} = \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \\
&\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} = (1-\theta_p)(P_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta_p \left(P_{t-1} \Pi_{p,t-1,t} \right)^{1-\varepsilon_p} \\
&\Rightarrow 1 = (1-\theta_p) \left(\frac{P_t^{opt}}{P_t} \right)^{1-\varepsilon_p} + \theta_p \left(\frac{P_{t-1}}{P_t} \Pi_{p,t-1,t} \right)^{1-\varepsilon_p} \\
&\Rightarrow 1 = (1-\theta_p)(\tilde{p}_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta_p \left(\pi_t^{-1} (\pi_{t-1}^{\iota_p} \pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p} \right)^{1-\varepsilon_p} \\
&\Rightarrow 1 = (1-\theta_p)(\tilde{p}_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta_p \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota_p} \pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}}{\pi_t} \right)^{1-\varepsilon_p}
\end{aligned} \tag{25}$$

12.8.2 가격 분산과 실질 산출량의 관계

개별 소매 재화에 대한 수요 함수 $y_t(i) = (P_t(i)/P_t)^{-\varepsilon_p} y_t$와 도매 재화의 투입 합계 $y_t^w = \int_0^1 y_t(i) di$ 사이의 관계를 통해, 경제 전체의 총생산과 최종 소비재 사이의 연결 고리를

다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$
\begin{aligned}
y_t^w &= \int_0^1 y_t(i)di = \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t di \\
&\Rightarrow y_t^w = y_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di}_{\equiv \Delta_t} \\
&\Rightarrow y_t^w = \Delta_t y_t \quad \text{또는} \quad y_t = \frac{y_t^w}{\Delta_t}
\end{aligned} \tag{26}
$$

위 식에서 $\Delta_t \equiv \int_0^1 (P_t(i)/P_t)^{-\varepsilon_p} di$는 가격 경직성으로 인해 발생하는 가격 분산(Price Dispersion) 계수로 정의된다. 이는 도매 부문에서 생산된 재화가 소매 부문의 상대 가격 왜곡으로 인해 최종재로 변환되는 과정에서 발생하는 자원 배분의 비효율성을 측정하는 지표가 된다. $\Delta_t \geq 1$이므로, 가격 분산이 존재할 경우 동일한 도매 생산량(y_t^w) 하에서도 가계가 실제로 누릴 수 있는 최종 산출물(y_t)은 감소하게 된다.

여기서 가격 분산 Δ_t는 정의로부터 다음과 같은 동학을 가짐을 알 수 있다.

$$
\begin{aligned}
&\Delta_t \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di \\
\Rightarrow &\Delta_t = (1-\theta_p)\left(\frac{P_t^{opt}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} + \theta_p \int_{\text{non-adj}} \left(\frac{P_{t-1}(i)\Pi_{p,t-1,t}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di \\
\Rightarrow &\Delta_t = (1-\theta_p)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta_p \left(\frac{\Pi_{p,t-1,t}}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p} \int_0^1 \left(\frac{P_{t-1}(i)}{P_{t-1}}\right)^{-\varepsilon_p} di \\
\Rightarrow &\Delta_t = (1-\theta_p)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta_p \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota_p}\pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \\
\Rightarrow &\Delta_t = (1-\theta_p)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta_p \left(\frac{\pi_t}{(\pi_{t-1}^{\iota_p}\pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}}\right)^{\varepsilon_p} \Delta_{t-1}
\end{aligned} \tag{27}
$$

가격 경직성(θ_p)이 존재할 때 인플레이션이 발생하면 기업 간 상대 가격의 왜곡이 심화되며, 이는 Δ_t를 1보다 크게 만들어 동일한 요소를 투입하더라도 사회 전체의 최종 소비 가능 산출량을 감소시키는 후생 손실을 초래한다.

12.8.3 실질 임금의 동학(Evolution of Real Wage)

경제 전체의 평균 명목 임금(W_t)은 당기에 임금을 재협상한 고용 관계와 그렇지 못한 고용 관계의 가중 평균으로 결정된다. 본 모형은 칼보(Calvo)형 임금 설정을 가정하므로, 전체 고용 관계 중 $1-\theta_w$는 최적 임금 W_t^{opt}를 설정하며, 나머지 θ_w는 이전 기의 임금에 인덱싱 규칙이 적용된 임금을 유지한다.

먼저, 평균 명목 임금의 결정식은 다음과 같다.

$$W_t = (1-\theta_w)W_t^{opt} + \theta_w W_{t-1}\left(\pi_{t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}$$

여기서 $\left(\pi_{t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}$는 명목 임금의 자동 조정을 결정하는 인덱싱 계수이다.

거시경제 분석을 위해 위 식의 양변을 당기 물가 수준 P_t로 나누어 실질 변수 간의 관계로 변환한다.

$$\begin{aligned}\frac{W_t}{P_t} &= (1-\theta_w)\frac{W_t^{opt}}{P_t} + \theta_w\frac{W_{t-1}}{P_t}\left(\pi_{t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w} \\ \Rightarrow w_t &= (1-\theta_w)w_t^{opt} + \theta_w\left(\frac{W_{t-1}}{P_{t-1}}\cdot\frac{P_{t-1}}{P_t}\right)\left(\pi_{t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}\end{aligned}$$

실질 임금의 정의($w_t \equiv W_t/P_t$)와 인플레이션의 정의($\pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$)를 대입하여 정리하면, 최종적으로 경제 전체의 실질 임금 동학을 나타내는 다음의 식을 얻는다.

$$w_t = (1-\theta_w)w_t^{opt} + \theta_w w_{t-1}\frac{\left(\pi_{t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}}{\pi_t} \tag{28}$$

위 식은 실질 임금의 관성(Inertia)이 임금 재협상 확률(θ_w)뿐만 아니라 물가 상승률(π_t) 및 인덱싱 강도(γ_w)에 의해 결정됨을 보여준다. 이는 노동 시장의 실물적 마찰이 명목적 충격에 의해 어떻게 실질적으로 전이되는지를 결정하는 핵심적인 경로가 된다.

12.8.4 총 배당금

경제 전체의 총 배당금(d_t)은 도매 부문과 소매 부문에서 발생하는 모든 초과 이윤의 합으로 정의된다. 가계는 모든 기업의 지분을 소유한 주체로서, 각 부문에서 발생한 이윤을 배당의 형태로 수취한다.

우선 도매 부문의 총 배당금(d_t^w)은 개별 도매 기업들의 이윤을 합산하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}d_t^w &= \int_0^1 d_t^w(j)dj \\ \Rightarrow d_t^w &= \int_0^1 \left[\varphi_t y_t^w(j) - w_t n_t(j) - r_t^k k_t(j) - \kappa v_t(j)\right]dj \\ \Rightarrow d_t^w &= \varphi_t y_t^w - w_t n_t - r_t^k k_t - \kappa v_t\end{aligned} \tag{29}$$

여기서 도매 기업은 완전 경쟁 시장에서 활동하므로 총량 단위로 기술된다. 도매 재화 판매 수입($\varphi_t y_t^w$)에서 요소 비용(임금 및 자본 임대료)과 구인 비용(κv_t)을 차감한 잔여분이 배당금이 된다.

다음으로 소매 부문의 총 배당금(d_t^r)은 독점적 경쟁 하에서 가격을 설정하는 개별 소매 기업 i의 이윤을 집계하여 도출한다.

$$
\begin{aligned}
d_t^r &= \int_0^1 d_t^r(i)di \\
\Rightarrow d_t^r &= \int_0^1 \left[\frac{P_t(i)}{P_t} y_t(i) - \varphi_t y_t(i)\right] di \\
\Rightarrow d_t^r &= \int_0^1 \frac{P_t(i)}{P_t} y_t(i)di - \int_0^1 \varphi_t y_t(i)di \\
\Rightarrow d_t^r &= \int_0^1 \frac{P_t(i)}{P_t} \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t di - \varphi_t \int_0^1 y_t(i)di \\
\Rightarrow d_t^r &= y_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{1-\varepsilon_p} di}_{=1} - \varphi_t \underbrace{\int_0^1 y_t(i)di}_{=y_t^w} \\
\Rightarrow d_t^r &= y_t - \varphi_t y_t^w
\end{aligned} \tag{30}
$$

이때 소매 기업들의 도매 재화 총 수요가 도매 부문의 총 투입량과 일치한다는 정의($y_t^w = \int_0^1 y_t(i)di$)를 적용하면, 소매 부문의 총 배당금은 최종재 산출량과 도매 재화 구입 비용의 차액으로 정리된다.

참고로 최종재 가격 지수의 정의로부터 다음이 성립한다.

$$
\begin{aligned}
P_t &= \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
\Rightarrow 1 &= \left[\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{1-\varepsilon_p} di\right]^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
\Rightarrow 1 &= \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{1-\varepsilon_p} di
\end{aligned}
$$

최종적으로 가계가 수취하는 총 실질 배당금 d_t는 두 부문 배당금의 합이며, 다음과 같이 도출된다.

$$
\begin{aligned}
d_t &= d_t^w + d_t^r \\
&= (\varphi_t y_t^w - w_t n_t - r_t^k k_t - \kappa v_t) + (y_t - \varphi_t y_t^w) \\
&= y_t - w_t n_t - r_t^k k_t - \kappa v_t
\end{aligned} \tag{31}
$$

이 결과는 경제 전체의 총산출물(y_t)에서 가변 생산 요소에 대한 보상과 노동 시장 마찰에 따른 자원 소모액을 제외한 모든 잉여가 가계의 소득으로 환원됨을 보여준다.

12.9 재정정책과 통화정책

12.9.1 재정정책

정부는 매기 발생하는 실업자$(1-n_t)$에게 실질 단위당 b^u의 실업 급여를 지급하며, 이를 가계로부터 징수하는 정액세(t_t)와 국채 발행을 통해 충당한다. 정부의 실질 예산 제약식은 다음과 같다.

$$b^u(1-n_t) + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} = t_t + b_t \tag{32}$$

여기서 국채 보유량(b_t)은 가계의 저축 수단으로 활용된다.

본 모형에서 조세는 가계의 한계 의사결정에 왜곡을 주지 않는 정액세(t_t)로 징수된다고 가정한다. 이는 조세에 의한 추가적인 왜곡(Distortion)을 배제함으로써 노동 시장의 탐색 마찰과 상품 시장의 가격 경직성이 거시경제 동학에 미치는 순수한 파급 효과를 고찰하기 위함이다. 또한 재정 부문의 마감(fiscal closure)은 국채의 순공급을 0으로 두는 채권시장 청산 조건$(b_t = 0)$으로 이루어진다. 이 경우 정부 예산 제약이 매기의 정액세 $t_t = b^u(1-n_t)$를 결정하므로, 정부의 장기 예산 제약은 항상 준수된다.

12.9.2 통화정책 준칙(Monetary Policy Rule)

본 모형의 중앙은행은 경제 전체의 명목 이자율(R_t)을 결정함으로써 인플레이션을 안정시키고 경기 변동을 완충하는 역할을 수행한다. 이자율 결정 메커니즘은 표준적인 테일러 준칙(Taylor Rule)에 이자율 평활화(Interest Rate Smoothing) 경향을 반영하여 다음과 같이 정의한다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y}\right) + \varepsilon_t^m, \quad \varepsilon_t^m \sim \ i.i.d.\ N(0, \sigma_m^2) \tag{33}$$

여기서 R, π, y는 각각 명목 이자율, 인플레이션, 산출량의 정상상태(Steady State) 값을 나타낸다. 파라미터 $\rho_R \in [0,1)$은 이자율의 관성을 결정하며, ϕ_π와 ϕ_y는 각각 인플레이션 갭과 산출 갭에 대한 중앙은행의 반응 계수이다. ε_t^m은 통화정책 충격(Monetary Policy Shock)을 의미한다.

본 준칙의 수식 내에 노동 시장 변수가 직접적으로 명시되지는 않으나, 중앙은행은 실질적으로 노동 시장의 긴장도(θ_t) 변화가 실질 한계비용을 거쳐 인플레이션으로 전이되는 경로를 주시하며 정책을 운용한다. 구체적으로, 경기 호황으로 인해 노동 시장이 긴축$(\theta_t \uparrow)$되면 기업의 채용 비용 상승이 인플레이션 압력$(\pi_t \uparrow)$으로 나타나며, 동시에 고용 증가에 따른 산출량 확대$(y_t \uparrow)$가 수반된다. 따라서 중앙은행이 인플레이션과 산출 갭에 반응하여 이자율을 조정하는 행위는, 노동 시장의 과열 혹은 침체 상태를 정책 결정에

내재적으로 반영하여 총수요와 실업률 사이의 균형을 관리하는 과정으로 해석할 수 있다.

12.10 외생 충격(Exogenous Shocks)

본 모형의 동학은 총요소 생산성, 노동 시장 효율성 등 외생적 충격에 의해 결정된다. 각 충격변수 ε_t^x는 정상상태에서의 변동을 나타내며, 다음과 같은 $AR(1)$ 과정을 따르는 것으로 나타낼 수 있다.

12.10.1 총요소생산성 충격(Technology Shock)

도매 기업의 생산 기술 수준을 결정하는 총요소생산성(z_t)은 다음과 같은 확률 과정을 따른다.

$$\ln z_t = (1-\rho_z)\ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z, \quad \varepsilon_t^z \sim \ i.i.d.\ N(0,\sigma_z^2) \tag{34}$$

여기서 $\rho_z \in [0,1)$는 충격의 지속성을 나타낸다. 생산성 충격은 노동의 한계생산성(MPL_t)에 직접적인 영향을 미치며, 이는 다시 기업의 일자리 가치(J_t)와 실질 한계비용(φ_t)의 변동을 유도한다.

12.10.2 매칭 효율성 충격(Matching Efficiency Shock)

노동 시장의 구조적 마찰 정도를 나타내는 매칭 효율성(μ_t)의 외생적 변동은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\ln \zeta_t^{\mu} = \rho_{\mu} \ln \zeta_{t-1}^{\mu} + \varepsilon_t^{\mu}, \quad \varepsilon_t^{\mu} \sim \ i.i.d.\ N(0,\sigma_{\mu}^2) \tag{35}$$

이러한 설정은 경기 침체 시 장기 실업자 누적으로 인한 내생적 효율성 저하(Hysteresis)와 노동 시장의 미스매치(Mismatch) 등 구조적 요인에 의한 외생적 효율성 변화를 모두 포괄한다.

매칭 효율성 충격은 동일한 구직자와 빈일자리 수준하에서도 신규 채용량(m_t)을 변화시킨다. 이는 베버리지 곡선 자체를 이동(Shift)시키는 요인이 되며, 채용 확률(q_t)의 변화를 통해 기업의 실질 채용 비용에 영향을 미친다. 결과적으로 이러한 충격은 실질 한계비용의 변동을 유도하여 최종적으로 인플레이션 동학에 기여하는 것으로 나타낼 수 있다.

12.11 총 자원 제약식

상품 시장의 청산 조건인 총 자원 제약식(Aggregate Resource Constraint)은 경제 전체에서 생산된 총생산물(y_t)이 가계의 소비, 투자, 그리고 노동 시장의 마찰을 유지하기 위한 비용으로 어떻게 배분되는지 보여준다. 본 모형의 총 자원 제약식은 가계의 예산 제약식, 기업의 이윤 정의, 그리고 정부의 예산 제약식을 결합함으로써 다음과 같이 도출할 수 있다.

$$c_t + i_t + b_t = w_t n_t + b^u(1-n_t) + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + d_t - t_t \qquad \text{(가계 예산 제약식)}$$

$$\Rightarrow c_t + i_t + b_t = w_t n_t + b^u(1-n_t) + r_t^k k_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} + \underbrace{\left(y_t - w_t n_t - r_t^k k_t - \kappa v_t\right)}_{=d_t} - \underbrace{\left[b^u(1-n_t) + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} - b_t\right]}_{=t_t}$$

$$\Rightarrow y_t = c_t + i_t + \kappa v_t \tag{36}$$

표준적인 뉴케인지안 모형과 달리, 본 모형의 자원 제약식에는 기업이 노동자를 채용하기 위해 지불하는 총 구인 비용(κv_t)이 명시적으로 포함된다. 이는 노동 시장의 탐색 마찰이 단순히 소득 분배의 문제를 넘어, 경제 전체의 가용 자원을 직접 소모하는 실물적 비용(Real Cost)임을 의미한다. 한편 투자조정비용은 자본축적식 (1) 안에서 투자가 자본으로 전환되지 못하는 손실의 형태로 반영되므로, 최종재에 대한 자원 제약식에는 별도의 지출 항으로 나타나지 않는다.

12.12 균형(Equilibrium)

본 모형의 일반균형은 가계 및 기업의 최적화 조건, 노동 시장의 탐색-매칭 동학, 그리고 정부와 중앙은행의 정책 준칙이 동시에 만족되는 상태로 정의된다.

12.12.1 내생 변수(Endogenous Variables)

본 모형의 일반균형 시스템을 완결하는 총 37개의 내생 변수는 경제적 역할과 기능에 따라 다음과 같이 다섯 가지 부문으로 분류할 수 있다. 노동의 한계대체율 $MRS_t = \chi n_t^{\phi}/\lambda_t$는 별도의 내생 변수가 아니라 균형 조건 (14)·(20)에 직접 대입되는 표기이다.

1. **가계 및 거시경제 총량(7개):** 가계의 최적화 의사결정과 자본 축적, 그리고 최종적인 실물 자원 배분을 결정하는 변수들이다.
   - c_t, i_t, y_t: 실질 소비, 실질 투자 및 최종재 총산출량
   - k_{t+1}, b_t: 차기 실질 자본 스톡 및 실질 채권 보유량
   - λ_t, Q_t: 소비의 한계효용 및 자본의 상대가격(Tobin's Q)

2. **노동 시장 및 매칭 동학(9개):** 노동 시장의 마찰적 탐색 과정과 고용 상태의 변화를 결정하는 변수들이다.
   - n_{t+1}, u_t, u_t^s: 차기 고용률, 총 실업자 비율 및 신규 실업 유입
   - m_t, v_t, θ_t: 신규 채용량(매칭), 빈일자리 공고 수 및 노동 시장 긴장도
   - μ_t, f_t, q_t: 매칭 효율성, 취업 확률 및 구인 성공 확률
3. **생산 및 기업 가치(5개):** 생산 기술과 일자리의 경제적 가치 및 생산 요소에 대한 보상을 나타내는 변수들이다.
   - y_t^w, φ_t: 도매 부문 총생산량 및 실질 한계비용
   - r_t^k, J_t: 실질 자본 임대료 및 기업의 일자리 가치
   - H_t: 노동자의 순 잉여 가치
4. **임금 및 가격 동학(9개):** 명목 경직성 하에서 임금과 가격의 재설정 및 분포를 결정하는 변수들이다.
   - $w_t, w_t^{opt}, w_t^o, D_t$: 평균 실질 임금, 최적 재협상 실질 임금, 목표 임금 및 임금 한계가치 보조변수
   - $\pi_t, \tilde{p}_t^{opt}, \Delta_t$: 인플레이션율, 최적 실질 가격 및 가격 분산 계수
   - $x_{n,t}, x_{d,t}$: 가격 결정 재귀적 보조변수 (분자 및 분모 항)
5. **배당, 정책 및 외생 상태(7개):** 부문별 이윤 분배와 정부의 정책 대응 및 외생적 상태를 추적하는 변수들이다.
   - d_t^w, d_t^r, d_t: 도매 부문 이윤, 소매 부문 이윤 및 가계 수취 총 배당금
   - R_t, t_t: 명목 정책 금리 및 실질 정액세
   - z_t, ζ_t^μ: 총요소생산성(TFP) 수준 및 외생적 매칭 효율성 수준

12.12.2 균형 조건식(Equilibrium Conditions)

본문에서 도출된 순서에 따른 37개의 독립적인 균형 방정식은 다음과 같다.

가계 부문(5개)

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] i_t \tag{1}$$

$$\lambda_t = (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta\hbar\mathbb{E}_t\left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma}\right] \tag{2}$$

$$1 = \mathbb{E}_t\left[\beta\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right] \tag{3}$$

$$1 = Q_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] + \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} Q_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \tag{4}$$

$$Q_t = \mathbb{E}_t \left\{ \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left[r^k_{t+1} + Q_{t+1}(1-\delta) \right] \right\} \tag{5}$$

노동 시장 및 매칭 동학(9개)

$$m_t = \mu_t u_t^{\xi} v_t^{1-\xi} \tag{6}$$

$$\mu_t = \bar{\mu} \zeta_t^{\mu} \left(\frac{u^s_t}{u_t} \right)^{\eta} \tag{7}$$

$$n_{t+1} = (1-\rho) n_t + m_t \tag{8}$$

$$u_t = 1 - (1-\rho) n_t \tag{9}$$

$$u^s_t = \rho n_t \tag{10}$$

$$\theta_t = v_t / u_t \tag{11}$$

$$f_t = m_t / u_t \tag{12}$$

$$q_t = m_t / v_t \tag{13}$$

$$H_t = \left(w_t - \underbrace{\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t}}_{=MRS_t} - b^u \right) + \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} (1 - \rho - f_t) H_{t+1} \right] \tag{14}$$

도매 생산 및 임금 결정(7개)

$$y^w_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \tag{15}$$

$$r^k_t = \varphi_t \alpha \frac{y^w_t}{k_t} \tag{16}$$

$$J_t = \varphi_t (1-\alpha) \frac{y^w_t}{n_t} - w_t + \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} (1-\rho) J_{t+1} \right] \tag{17}$$

$$\frac{\kappa}{q_t} = \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} J_{t+1} \right] \tag{18}$$

$$D_t = 1 + \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} (1-\rho) \theta_w \frac{(\pi_t^{\iota_w} \pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{t+1}} D_{t+1} \right] \tag{19}$$

$$w^o_t = (1-\eta_w) \left(\underbrace{\frac{\chi n_t^{\phi}}{\lambda_t}}_{=MRS_t} + b^u \right) + \eta_w \left[\kappa \theta_t + \varphi_t \underbrace{(1-\alpha) \frac{y^w_t}{n_t}}_{=MPL_t} \right] \tag{20}$$

$$w^{opt}_t D_t = w^o_t + \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} (1-\rho) \theta_w D_{t+1} w^{opt}_{t+1} \right] \tag{21}$$

소매 가격 및 총량 집계(10개)

$$\tilde{p}_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}\frac{x_{n,t}}{x_{d,t}} \tag{22}$$

$$x_{n,t} = \varphi_t y_t + \theta_p \mathbb{E}_t\left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota_p}\pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}}\right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1}\right] \tag{23}$$

$$x_{d,t} = y_t + \theta_p \mathbb{E}_t\left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota_p}\pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}}\right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1}\right] \tag{24}$$

$$1 = (1-\theta_p)(\tilde{p}_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta_p\left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota_p}\pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon_p} \tag{25}$$

$$y_t^w = \Delta_t y_t \tag{26}$$

$$\Delta_t = (1-\theta_p)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta_p\left(\frac{\pi_t}{(\pi_{t-1}^{\iota_p}\pi^{1-\iota_p})^{\gamma_p}}\right)^{\varepsilon_p}\Delta_{t-1} \tag{27}$$

$$w_t = (1-\theta_w) w_t^{opt} + \theta_w w_{t-1}\frac{(\pi_{t-1}^{\iota_w}\pi^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_t} \tag{28}$$

$$d_t^w = \varphi_t y_t^w - w_t n_t - r_t^k k_t - \kappa v_t \tag{29}$$

$$d_t^r = y_t - \varphi_t y_t^w \tag{30}$$

$$d_t = d_t^w + d_t^r \tag{31}$$

정부 및 외생충격(5개)

$$b^u(1-n_t) + \frac{R_{t-1}}{\pi_t} b_{t-1} = t_t + b_t \tag{32}$$

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln\frac{\pi_t}{\pi} + \phi_y \ln\frac{y_t}{y}\right) + \varepsilon_t^m \tag{33}$$

$$\ln z_t = (1-\rho_z)\ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z \tag{34}$$

$$\ln \zeta_t^\mu = \rho_\mu \ln \zeta_{t-1}^\mu + \varepsilon_t^\mu \tag{35}$$

$$b_t = 0 \tag{37}$$

식 (37)은 재정 부문을 닫는 채권시장 청산 조건이다. 국채의 순공급을 0으로 두면 정부 예산 제약 (32)가 매기의 정액세 t_t를 결정하므로, 조세의 동학이 가계의 한계 의사결정을 왜곡하지 않은 채 정부 부문이 완결된다.

총 자원 제약식(1개)

$$y_t = c_t + i_t + \kappa v_t + \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2 i_t \tag{36}$$

12.13 정상상태 및 모수설정

12.13.1 정상상태(Steady State)

소비재 인플레이션율 π, 취업률 n, 긴장도 θ는 주어진 것으로 가정한다. 한편, 정상상태에서 $b = 0$이다.

정상상태는 다음 순서로 풀린다. 오일러 방정식 (3)에서 $R = \pi/\beta$가 되고, 투자 조정비용이 사라져 식 (4)에서 $Q = 1$, 자본 오일러 방정식 (5)에서 $r^k = [1 - \beta(1-\delta)]/\beta$가 결정된다.

이 장의 핵심은 노동시장 블록의 캘리브레이션 논리다. 고용이 일정하려면 신규 매칭이 이직을 정확히 상쇄해야 하므로 고용 흐름식 (8)에서 $m = \rho n$이고, 타깃 (n, θ)가 실업 $u = 1 - (1-\rho)n$, 구직자 $u^s = \rho n$, 구인 $v = \theta u$, 구직률 $f = m/u$, 충원율 $q = m/v$를 모두 결정한다. 매칭함수 (6)$\cdot$(7)은 이 흐름을 재현하도록 매칭 효율성 $\bar{\mu}$를 역산하는 데 사용된다. 즉 매칭 기술의 수준 모수는 자유롭게 정하는 것이 아니라 노동시장 타깃으로 고정된다.

소매부문 칼보 블록(식 22~25, 27)은 제5장과 동일한 구조로 $\tilde{p}^{opt}$, Δ와 실질 한계비용 φ를 닫힌 형태로 준다. 자본 수요 (16)이 노동-자본 비율을 고정하고, 생산함수 (15)와 가격 분산 관계 (26)이 y^w, y를 결정하며, $i = \delta k$이고, 구인활동이 실물 자원을 사용하므로 자원제약 (36)에서 $c = y - i - \kappa v$가 된다.

임금은 자유진입(free entry) 조건이 고정한다. 고용창출 조건 (18)의 정상상태 $\kappa/q = \beta J$에서 기업 잉여 J가 결정되고, 이를 기업 잉여의 점화식 (17)에 대입하면

$$w = \varphi(1-\alpha)\frac{y^w}{n} - [1 - \beta(1-\rho)]\, J$$

로 임금이 역산된다. 시차적 임금 설정 블록 (28), (19), (21)에서 w^{opt}, D, w^o가 차례로 나오고, 내쉬 협상식 (20)은 이 임금 체계와 정합적인 노동 비효용 가중치 χ를 역산하는 데 사용된다. 마지막으로 노동자 잉여 H가 (14)에서, 재정 블록에서는 (32)로부터 정액세 $t = b^u(1-n)$이 결정된다.

각 균형조건으로부터의 단계별 유도 전문은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 함께 제공되는 부록 문서 『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록되어 있다.

12.13.2 모수 설정(Calibration)

본 모형의 시뮬레이션을 위해 미국 경제의 분기별(Quarterly) 시계열 데이터를 대표할 수 있는 모수들을 설정한다. 각 모수는 기존의 주요 문헌(Shimer, 2005; Gertler and Trigari, 2009; Blanchard and Galí, 2010)의 표준적 수치를 따르거나, 미국 경제의 정상상태 지표들을 타겟팅하여 보정되었다.

표 12.1: 미국 분기 데이터를 기반으로 한 모수 설정 요약

기호	의미	설정값	근거 및 비고
β	주관적 할인인자	0.99	연간 실질이자율 약 4%
σ	상대적 위험회피계수	1.0	로그 효용 함수 가정
ϕ	노동 비효용의 탄력성	1.0	Frisch 노동공급 탄력성 $= 1$
$\hbar$	소비 습관 형성 강도	0.7	소비 지출의 평활화 및 관성 반영
ρ	고용 분리율	0.10	분기별 평균 실직률 10%
ξ	매칭의 구직 탄력성	0.5	Petrongolo and Pissarides (2001)
η_w	노동자 협상력	0.5	호스 조건 $(\eta_w = \xi)$ 만족
b^u	비근로 소득 가치	0.4	Shimer (2005)
η	이력현상 탄력성	0.1	장기 실업에 따른 매칭 효율 저하 강도
α	자본 소득 분배율	0.33	미국 국민계정 데이터
δ	자본 감가상각률	0.025	연간 약 10% 감가상각
ψ	투자 조정 비용 계수	4.0	투자 변동의 동태적 지속성 확보
θ_p	가격 경직성 (Calvo)	0.75	평균 가격 유지 기간 4분기
θ_w	임금 경직성 (Calvo)	0.85	임금의 강한 하방 경직성 반영
ε_p	중간재 대체탄력성	6.0	정상상태 마크업 20%
γ_p, γ_w	가격 및 임금 인덱싱 강도	0.5	과거 인플레이션 연동 강도
ι_p, ι_w	인덱싱의 과거 비중	1.0	직전 인플레이션에 완전 연동
ρ_R	이자율 평활화 계수	0.8	정책 금리의 점진적 조정 관행
ϕ_π	인플레이션 반응 계수	1.5	테일러 준칙 준수 (Taylor, 1993)
ϕ_y	산출 반응 계수	0.125	분기별 산출 갭 대응 강도
ρ_z, ρ_μ	기술 및 매칭 충격 지속성	0.95	AR(1) 충격의 높은 지속성 가정
σ_z, σ_μ	기술·매칭 충격 표준편차	0.01	표준적인 충격 크기
σ_m	통화정책 충격 표준편차	0.0025	연율 1%p 금리 충격
n	정상상태 고용률	0.95	실업률 5% 타깃
θ	정상상태 긴장도	1.0	$v = u$ 정규화
π	정상상태 인플레이션	1.0	무인플레이션 정상상태
κ	구인 공고 비용	역산	총 구인비용 $\kappa v =$ GDP의 1%
$\bar{\mu}$	매칭 효율성 수준	역산	(n, θ) 타깃 재현
χ	노동 비효용 가중치	역산	내쉬 협상식 (20)과 정합

설정 근거 및 경제적 직관

첫째, 노동 시장 동학과 관련하여 고용 분리율 ρ는 분기별 10%로 설정되었으며, 이는 미국 노동 시장의 높은 유연성을 반영한다. 매칭 함수의 탄력성 ξ와 노동자의 협상력 η_w를 모두 0.5로 설정한 것은 이른바 '호스-모텐슨 조건(Hosios Condition)'을 만족시킴으로써, 탐색 마찰로 인한 외부성이 상쇄된 사회적 최적 상태를 벤치마크로 삼기 위함이다.

둘째, 실질 임금 경직성의 구현이다. 임금 설정의 Calvo 파라미터 θ_w를 가격 경직성 θ_p보다 높은 0.85로 설정한 것은 Gertler and Trigari (2009)의 연구를 따른 것이다. 이는 생산성 충격 발생 시 임금이 생산성 변화를 즉각적으로 흡수하지 못하게 함으로써, 기업의 잉여 J_t가 크게 변동하여 실업률의 높은 변동성(Shimer Puzzle의 해결)을 유도하는 핵심 기제가 된다.

셋째, 이력현상 및 매칭 효율성이다. 이력현상 계수 $\eta = 0.1$은 경기 침체 시 발생하는 장기 실업이 노동 시장의 매칭 효율성을 내생적으로 저하시키는 '고용 없는 회복(Jobless Recovery)' 현상을 포착하기 위해 도입되었다.

위와 같은 모수 설정 하에서 본 모형은 미국 데이터에서 관측되는 실업률(5%), 분기 구직 성공률($f \approx 0.66$), 빈일자리 충원율($q \approx 0.66$) 등의 정상상태 지표들을 일관성 있게 복제한다. 구인 공고 비용은 총액 기준 κv가 GDP의 1%가 되도록 $\kappa \approx 0.1806$으로, 매칭 효율성 수준은 (n, θ) 타깃을 재현하도록 $\bar{\mu} \approx 0.6835$로, 노동 비효용 가중치는 내쉬 협상식과 정합적이 되도록 $\chi \approx 0.4650$으로 각각 역산된다.

12.14 Dynare

12.14.1 Dynare 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_search_matching/nk_search_matching.mod` 파일로 제공된다.

12.14.2 Dynare 결과: 정상상태 값

정상상태 결과의 경제적 타당성 분석

Dynare로 계산한 정상상태는 노동 시장 타깃과 거시적 항등식을 정확히 재현한다.

먼저 노동 시장 블록을 보면, 고용률 $n = 0.95$(실업률 5%) 타깃 하에서 매기 분리되는 인원 $u^s = \rho n = 0.095$와 기존 실업자 $1 - n = 0.05$를 합한 구직자 풀은 $u = 0.145$이며, 정상상태에서 신규 매칭 $m = \rho n = 0.095$가 분리 인원을 정확히 상쇄한다. 긴장도 타깃

표 12.2: 정상상태 값 (변수명은 Dynare 코드 기준; `delta`는 본문의 D_t, `s`는 가격 분산 Δ_t)

변수	값	변수	값	변수	값
`c`	2.07947	`theta`	1	`w_o`	1.50862
`i`	0.512875	`mu`	0.655172	`delta`	4.12116
`y`	2.61854	`f`	0.655172	`pi`	1
`k`	20.515	`q`	0.655172	`p_tilde_opt`	1
`b`	0	`H`	0.278419	`s`	1
`lambda`	0.492111	`yw`	2.61854	`xn`	8.47422
`Q`	1	`varphi`	0.833333	`xd`	10.1691
`n`	0.95	`rk`	0.035101	`dw`	0.00264
`u`	0.145	`J`	0.278419	`dr`	0.436423
`us`	0.095	`w`	1.50862	`d`	0.439068
`m`	0.095	`w_opt`	1.50862	`R`	1.0101
`v`	0.145	`t`	0.02	`z`, `zeta`	1

$\theta = 1$에 따라 $v = u = 0.145$이고, 구직 확률과 충원 확률은 $f = q = m/u \approx 0.655$로 동일하다. 이는 미국 노동 시장의 분기별 구직 성공률(약 0.6∼0.7)과 부합하는 수치이다.

가격 체계는 무인플레이션 정상상태($\pi = 1$)에서 왜곡이 전혀 없다. 최적 상대가격과 가격 분산이 모두 1이고, 도매재 상대가격(실질 한계비용)은 $\varphi = (\varepsilon_p - 1)/\varepsilon_p = 5/6 \approx 0.8333$으로 소매 부문의 정상 마크업 20%를 정확히 반영한다. 이에 따라 소매 부문 배당 $d^r = y - \varphi y^w = 0.4364$는 총산출의 16.7%로, 마크업 이윤 전체가 가계에 환원된다.

일자리의 가치 배분도 이론과 정확히 일치한다. 자유 진입 조건에서 $J = \kappa/(q\beta) = 0.2784$가 결정되고, 노동자 협상력 $\eta_w = 0.5$의 대칭적 내쉬 협상 하에서 노동자 잉여도 $H = J = 0.2784$로 같다. 실질임금 $w = 1.5086$은 노동의 한계생산가치 $\varphi \cdot MPL = 1.5389$보다 낮아 그 차액(분기당 0.0303)이 기업의 일자리 잉여 흐름을 구성한다. 도매 부문 배당 $d^w = n(\varphi MPL - w) - \kappa v = 0.0288 - 0.0262 \approx 0.0026$이 거의 0인 것은, 자유 진입에 의해 기존 일자리의 잉여 흐름이 구인 비용 지출과 정상상태에서 상쇄됨을 보여준다. 총 구인비용 $\kappa v = 0.0262$는 설정 타깃대로 GDP의 정확히 1%이다.

마지막으로 시차적 임금 설정 블록에서는 $\pi = 1$이므로 $w^{opt} = w^o = w$로 세 임금이 일치하며, 임금 한계가치 보조변수는 $D = 1/[1 - \beta(1-\rho)\theta_w] = 4.121$로 닫힌 형태와 정확히 일치한다. 재정 블록에서는 $b = 0$ 하에서 정액세 $t = b^u(1-n) = 0.02$가 실업 급여 지출을 정확히 충당한다.

12.14.3 충격반응 분석

본 모형에서 당기의 자본(k_t)과 고용(n_t)은 모두 전기에 결정된 상태 변수이고, 노동시간이나 자본 가동률 같은 집약적(intensive) 조정 마진이 없다. 따라서 당기 도매 생산 $y_t^w = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}$는 충격 발생 시점에 공급 측에서 사실상 고정되며, 수요 측 충격은 수량 대신 신축적인 도매 상대가격(φ_t)의 큰 폭 조정으로 흡수된다. 아래 충격반응에서 φ_t가

임팩트 분기에 유난히 크게 움직이는 것은 이러한 구조적 특성의 산물이며, 실물 반응은 구인(v_t)→매칭(m_t)→차기 고용(n_{t+1})의 경로를 따라 한 분기 이상의 시차를 두고 나타난다.

양(+)의 기술 충격(ε_t^z)

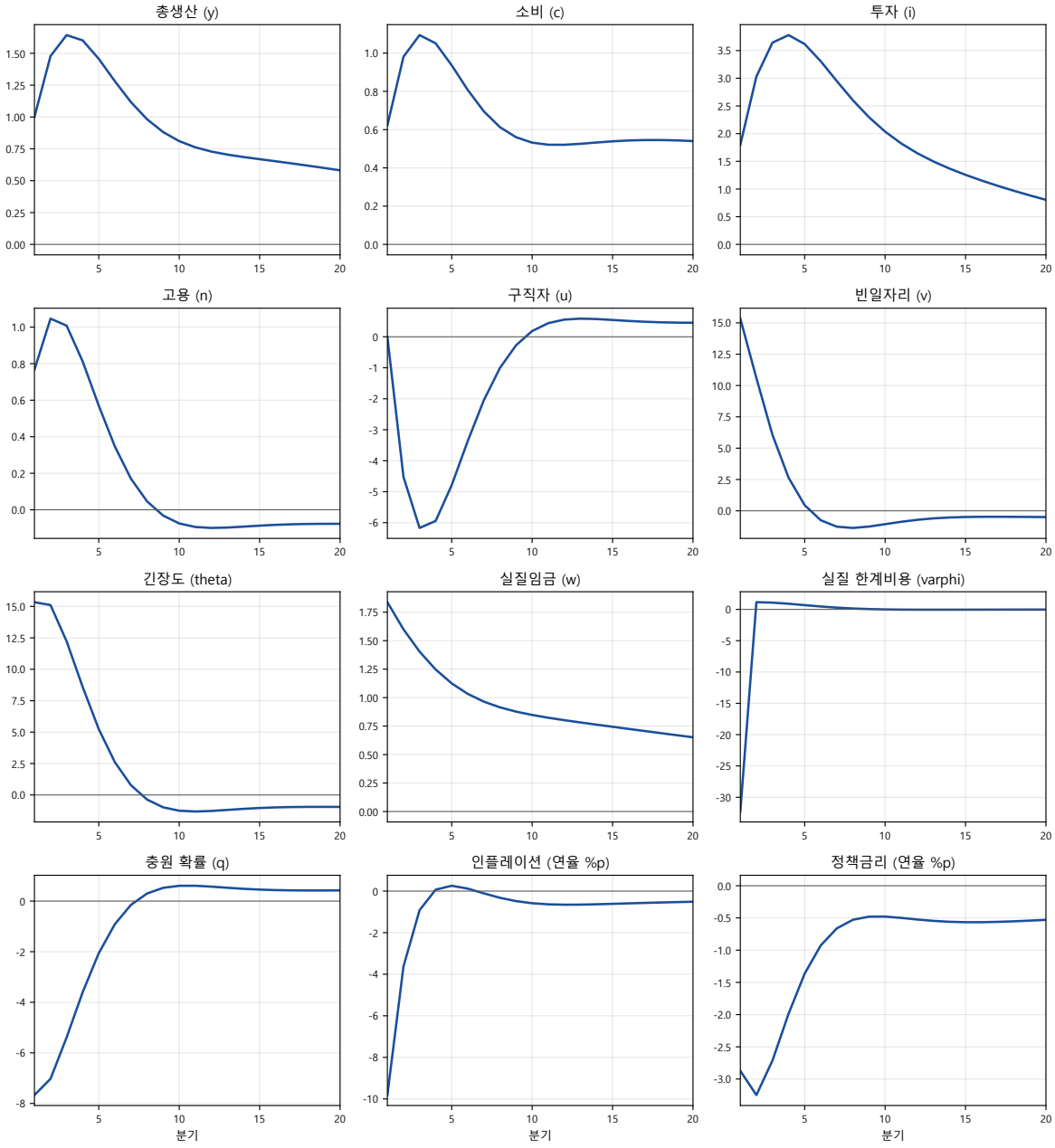


그림 12.1: 기술 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

양(+)의 기술 충격이 발생하면 당기 총생산은 생산성 상승분만큼 즉시 +1% 증가하고, 이후 자본과 고용이 축적되면서 3분기째 +1.64%까지 험프 모양으로 확대된다. 소비는 습관 형성으로 인해 완만하게(+0.6% → +1.1%), 투자는 조정비용 하에서 점진적으로

(+1.8% → +3.8%) 반응한다.

이 장의 핵심인 노동 시장의 반응을 보면, 기업의 빈일자리 공고가 임팩트에 +15% 이상 급증하고 긴장도 θ_t도 같은 폭으로 상승한다. 이는 시차적 임금 협상($\theta_w = 0.85$)이 만들어내는 실질 임금 경직성의 결과이다. 생산성 향상에도 불구하고 협상 임금이 천천히 조정되므로 기업이 가져가는 일자리 잉여 J_{t+1}이 크게 확대되고, 자유 진입 조건에 따라 구인이 폭발적으로 늘어난다. 신축적 내쉬 협상 하에서라면 임금이 생산성 이득을 즉각 흡수하여 이러한 구인 반응이 나타나지 않았을 것인바, 이것이 본문에서 논의한 샤이머 퍼즐 완화 기제의 정량적 발현이다. 구인 급증으로 매칭이 늘면서 구직자 풀은 3분기째 −6% 이상 감소하고(실업률 하락) 고용은 2분기째 +1%로 정점에 도달한다.

실질임금은 임팩트에 +1.8% 상승하는데, 그 상당 부분은 협상에 의한 것이 아니라 물가 하락의 기계적 효과이다. 임금을 재협상하지 못한 85%의 고용 관계에서 명목임금이 유지된 채 물가만 하락하므로 실질임금이 자동으로 상승하는 것이다. 도매 상대가격 φ_t는 임팩트에 −32% 급락한 뒤 곧바로 정상상태 부근으로 복귀하는데, 이는 당기 공급이 +1% 늘어난 반면 습관·조정비용으로 수요가 즉각 따라오지 못해 신축가격인 도매시장이 가격 폭락으로 청산되기 때문이다. 이 급락이 소매 물가로 전가되어 인플레이션은 임팩트에 연율 −10%p 가까이 하락하고, 테일러 준칙에 따라 정책금리도 연율 −3%p 이상 인하된다. 임팩트 분기의 가격 변수 반응이 이처럼 큰 것은 앞서 언급한 대로 집약적 조정 마진이 없는 모형 구조의 산물로, 가동률이나 노동시간 마진을 추가하면 완화된다.

양(+)의 통화정책 충격(ε_t^m)

양(+)의 통화정책 충격에 대한 반응은 표준적인 뉴케인지안 모형과 뚜렷이 다르며, 이 차이 자체가 본 모형의 구조를 이해하는 데 유익하다. 긴축 충격에도 불구하고 당기 총생산은 전혀 반응하지 않는다. 자본과 고용이 모두 선결정되어 있고 다른 조정 마진이 없으므로, 통화정책은 당기의 공급 능력을 바꿀 수 없기 때문이다. 대신 조정은 두 경로로 나타난다.

첫째, 가격 경로이다. 긴축 기대는 도매 상대가격을 임팩트에 −8% 이상 급락시키고, 이것이 소매 물가로 전가되어 인플레이션이 연율 −2.5%p 하락한다. 물가가 급락하자 테일러 준칙의 내생적 반응이 외생적 금리 인상을 대부분 상쇄하여, 정책금리는 임팩트에 연율 +0.24%p 상승하는 데 그치고 2분기째부터는 오히려 정상상태를 하회한다.

둘째, 배분과 시차의 경로이다. 총량이 고정된 자원제약($y = c + i + \kappa v$) 안에서 소비가 소폭 감소하는 대신 투자와 구인 지출이 소폭 늘어나는 재배분이 일어나고, 고용은 8분기째 −0.05%의 저점에 이르는 매우 작고 지연된 순환을 보인다. 요컨대 순수한 외연적(extensive) 고용 마진만으로는 통화정책의 강력한 실물 효과를 만들어내기 어렵다. 이는 Blanchard and Galí (2010)가 고용 마진 외에 실질 임금 경직성과 추가적인 조정 마진의

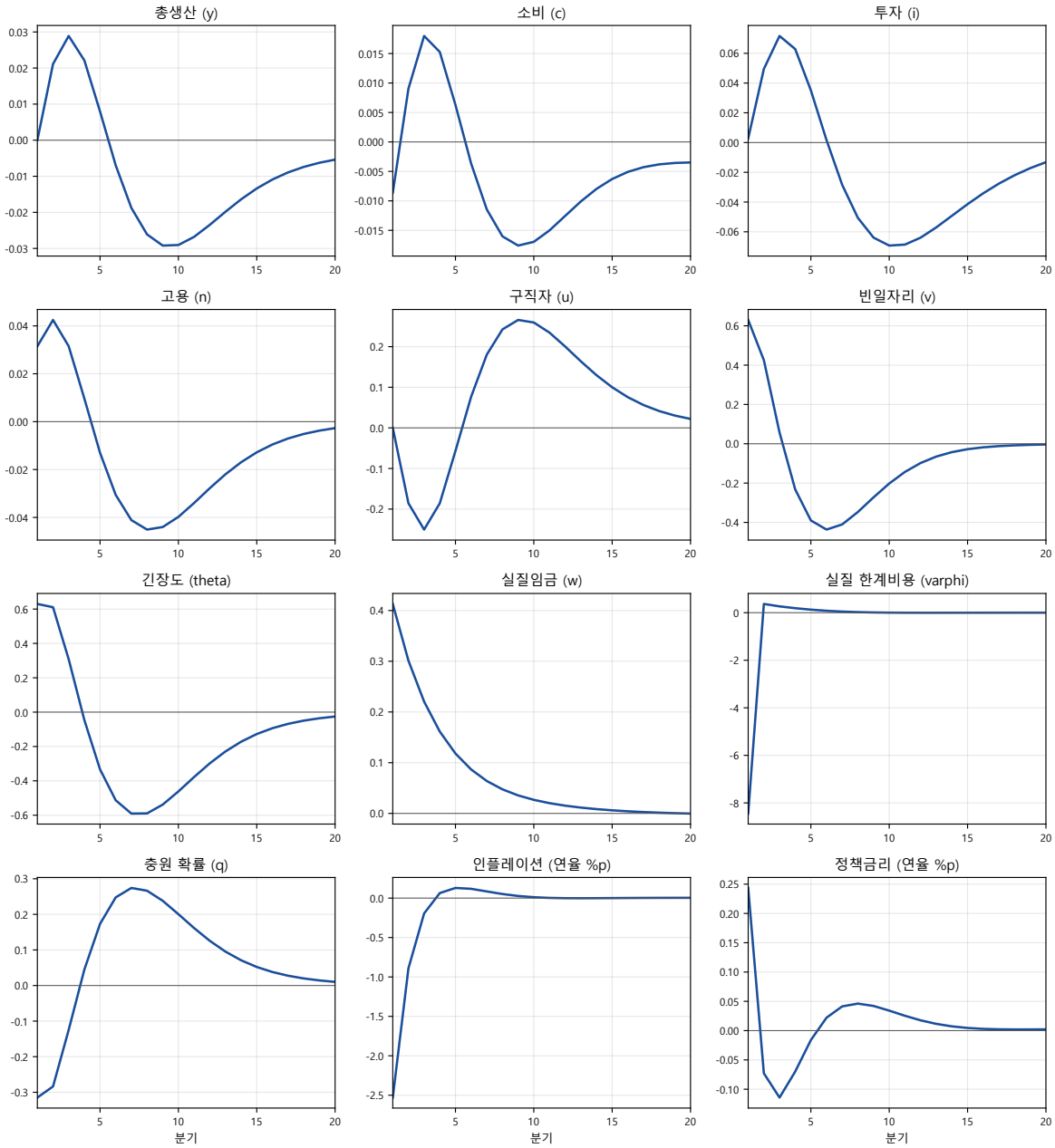


그림 12.2: 통화정책 충격(연율 $+1\%p$)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

결합을 강조한 이유를 정량적으로 보여주는 결과이며, 제10장의 집약적 마진(노동시간) 모형과 대비해 읽을 가치가 있다.

양(+)의 매칭 효율성 충격(ε^{μ}_{t})

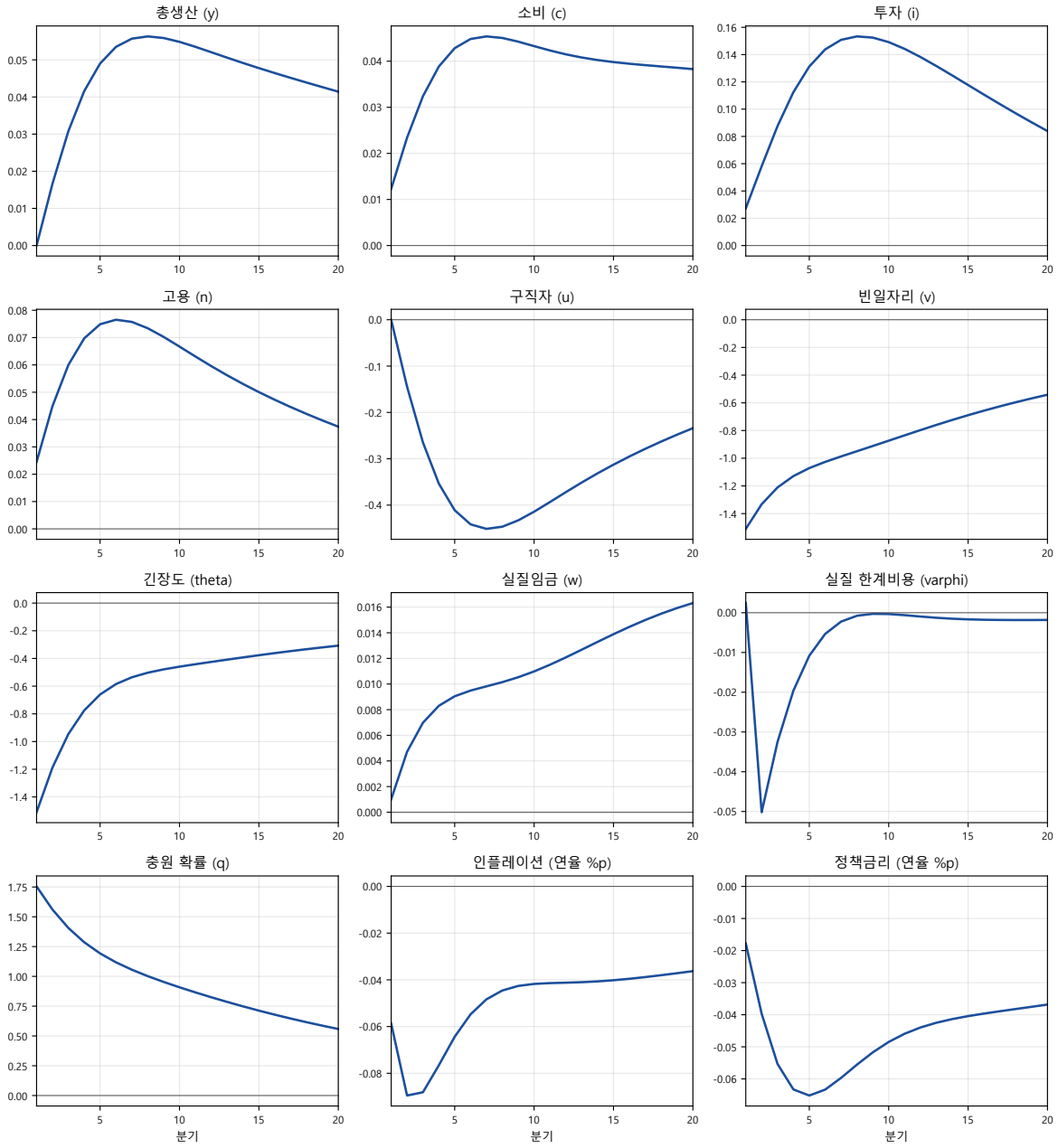


그림 12.3: 매칭 효율성 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

양(+)의 매칭 효율성 충격은 동일한 구직자와 빈일자리 하에서 더 많은 매칭을 성사시킨다. 충원 확률 q_t가 임팩트에 $+1.8\%$ 상승하므로 기업은 더 적은 공고로도 원하는 채용을 달성할 수 있고, 이에 따라 빈일자리는 오히려 -1.5% 감소한다. 즉 효율성 개선의 1차 효과는 구인 활동의 절약으로 나타나며, 절약된 자원은 소비와 투자로 재배분된다.

그럼에도 매칭 자체는 증가하여(m_t 임팩트 $+0.25\%$) 고용이 6분기째 $+0.08\%$까지 완만하게 누적되고, 구직자 풀은 -0.45% 감소한다. 실업과 빈일자리가 동시에 감소하는 이 조합은 베버리지 곡선이 원점 방향으로 이동하는 것에 해당하며, 본문에서 도출한 $du/d\mu < 0$의 동태적 발현이다. 공급 능력이 점진적으로 확충되면서 인플레이션은 소폭 하락하고 정책금리도 완만하게 인하된다.

역의 경우를 생각하면 이 충격의 정책적 함의가 분명해진다. 음(-)의 매칭 효율성 충격, 즉 구조적 미스매치의 심화나 장기 실업 누적에 따른 효율성 저하는 빈일자리가 늘어나는데도 실업이 줄지 않는 베버리지 곡선의 바깥쪽 이동을 낳는다. 여기에 본 모형의 내생적 이력현상 채널($\eta > 0$)이 겹치면, 침체로 장기 실업 비중이 높아지는 것 자체가 매칭 효율성을 추가로 떨어뜨려 회복을 지연시키는 악순환이 작동한다. 이것이 금융위기 이후 관찰된 '고용 없는 회복'의 모형 내 표현이다.

12.15 맺음말

본 장에서는 노동 시장의 탐색-매칭 마찰(Search and Matching Friction)을 명목 가격 및 임금 경직성이 존재하는 뉴케인지안 프레임워크와 결합하여 통합적인 일반균형 모형을 구축하였다. 기존의 표준적 뉴케인지안 모형이 노동 시장을 단순히 가계의 노동 공급 결정으로 묘사하여 실업의 동학을 포착하지 못했던 한계를 극복하고, 구직자와 빈일자리 공고 사이의 마찰적 과정을 명시적으로 도입함으로써 거시경제적 충격의 파급 경로를 보다 입체적으로 분석하였다.

본 모형을 통해 도출된 핵심적인 결론은 다음과 같다. 첫째, 노동 시장의 수량적 조정인 긴장도(θ_t)는 단순히 고용의 변화에 그치지 않고, 기업의 실질 채용 비용을 통해 인플레이션 동학을 결정짓는 핵심 기제로 작용한다. 특히 노동 시장의 긴축(Tightness)이 심화될 때 발생하는 한계비용의 상승 압력은 통화정책의 파급 시차와 강도를 결정하는 중요한 변수임을 확인하였다. 이는 Blanchard and Galí (2010)가 강조한 바와 같이, 노동 시장 마찰이 존재할 경우 인플레이션과 실업 사이의 상충 관계(Trade-off)가 더욱 복잡해짐을 시사한다.

둘째, Gertler and Trigari (2009)의 접근을 따른 시차적 임금 협상 메커니즘은 실질 임금의 내생적 경직성을 유도하여 현실적인 실업률 변동성을 설명하는 데 기여하였다. 이는 표준적 DMP 모형의 고질적인 한계인 이른바 '샤이머 퍼즐(Shimer, 2005)'을 완화하는 핵심 장치로 작동하며, 실질 임금의 점진적 조정이 도매 부문의 한계비용 변화를 지연시켜 물가 인플레이션의 관성을 강화하는 역할을 수행함을 규명하였다.

셋째, 실업의 이력현상(Hysteresis)을 매칭 효율성의 내생적 변동을 통해 구현하였다. 경기 침체기에 누적된 장기 실업이 노동 시장의 구조적 효율성을 저하시키는 경로를

수리적으로 포착함으로써, 금융 위기 이후 관찰되는 '고용 없는 회복'과 같은 현상을 이론적으로 뒷받침하였다. 이는 베버리지 곡선의 외생적 이동을 단순히 확률적 충격으로 치부하지 않고, 노동 시장 구성 변화에 따른 내생적 결과로 해석할 수 있는 틀을 제공한다.

본 장에서 구축된 NK-SAM 모형은 향후 다양한 정책 분석의 기초로 활용될 수 있다. 예를 들어, 실업 급여 수준이나 고용 보호 입법과 같은 노동 시장의 구조적 정책이 통화정책의 최적 대응 준칙에 어떤 영향을 미치는지 분석하는 것이 가능하다. 또한, 본 모형에 금융 마찰(Financial Frictions)이나 가계의 이질성(Heterogeneity)을 추가로 도입한다면, 자본 시장과 노동 시장의 상호작용이 거시경제적 안정성에 미치는 영향을 더욱 정교하게 파악할 수 있을 것이다.

제 VI 편

금융 마찰 모형
(Financial Friction Models)

제 13 장

주택시장과 담보제약(Housing and Collateral Constraints)

13.1 개요

현대 거시경제학의 발전 과정에서 금융 부문은 오랫동안 실물 경제의 보조적인 역할에 머물러 있었다. 초기 DSGE 모형의 근간이 된 실물경기변동(RBC) 이론이나 표준적인 뉴케인지안(NK) 모형은 금융시장이 완벽하다는 가정을 바탕으로, 자금의 수요와 공급이 아무런 마찰 없이 효율적으로 배분된다고 보았다.

그러나 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 이러한 낙관적 가정은 근본적인 변화를 맞이하게 되었다. 금융 시스템 내의 작은 충격이 자산 가격 변동을 통해 실물 경제의 거대한 침체로 증폭되는 과정이 확인되면서, 거시경제 모형 내에 금융마찰(Financial Frictions)을 명시적으로 도입해야 할 필요성이 강력하게 제기된 것이다.

본 장에서는 이러한 금융마찰이 거시경제의 동학을 어떻게 변화시키는지 심층적으로 고찰한다. 제V부까지 우리는 가격·임금의 명목 마찰과 노동시장의 실물 마찰을 쌓아왔는데, 그 모형들에서 가계의 차입은 아무 제약을 받지 않았다. 이 장이 도입하는 관점은 다르다: 가계가 빌릴 수 있는 금액이 보유한 자산(주택)의 가치와 이에 대응하는 금융기관의 대출 행태에 의해 결정된다는 것이다.[1]

특히 한국 경제와 같이 가계 자산의 상당 부분이 주택에 집중되어 있고 가계 부채 수준이 높은 환경에서, 주택 가격 변동은 차입 가계의 담보 가치를 변화시킴으로써 신용 가용성을 직접적으로 통제한다. 이러한 '금융 가속기(Financial Accelerator)' 경로는 주택 시장의 충격이 민간 소비와 거시경제 전반으로 전이되는 핵심적인 고리이며, 정책

[1] 가계 이질성과 금융시장 접근성의 또 다른 정식화 — 시차 간 소비 선택 자체가 불가능한 제약(hand-to-mouth) 가계 — 는 제17장의 재정정책 분석에서 다룬다. 그 장의 제약이 "시장에 접근할 수 있는가"의 문제라면, 이 장의 담보제약은 "접근하되 얼마나 빌릴 수 있는가"의 문제다.

당국이 거시건전성 정책을 설계할 때 가장 중요하게 고려해야 할 지점이다.

전통적인 금융마찰 연구는 크게 두 갈래의 흐름으로 발전해 왔다. 하나는 가계의 주택 자산과 소비 간의 관계를 다룬 가계 부문의 마찰이며, 다른 하나는 기업의 순자산과 자본 투자 간의 관계를 다룬 기업 부문의 마찰이다. 본 절에서는 전자인 주택시장과 담보제약에 우선 집중하고, 이어지는 절에서는 기업 부문의 대표적 금융마찰 모형인 Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999)을 상세히 살펴볼 예정이다.

가계 부문의 금융마찰을 다룸에 있어 표준적인 틀을 제시한 연구는 Iacoviello (2005)이다. 그는 담보 가치에 기반한 대출 제약(LTV)이 가계 소비에 미치는 영향을 분석하며 주택 시장의 변동이 거시경제 전반으로 확산되는 경로를 이론화하였다. 본 절에서는 이러한 Iacoviello의 논의를 집대성하고, 자금의 중개자인 '은행'을 모형의 중심에 배치하여 유로 지역 금융 위기 분석에 활용된 Gerali, Neri, Sessa, and Signoretti (2010) 모형을 중점적으로 다룬다.

Gerali, Neri, Sessa, and Signoretti (2010) 모형은 상업은행이 직면하는 자기자본 규제(Capital Adequacy Ratio)를 명시적으로 도입함으로써, 금융기관의 자본 건전성이 신용 공급과 실물 경제에 미치는 영향을 정교하게 설명한다. 이는 중앙은행으로 하여금 전통적인 통화정책뿐만 아니라 LTV, BIS 비율 등과 같은 거시건전성 정책(Macroprudential Policy)이 서로 어떻게 상호작용하는지를 분석할 수 있는 통합적인 시각을 제공한다.

본 절의 논의는 주택시장과 연계된 금융 마찰이 경제의 변동성을 어떻게 증폭시키는지를 이해하는 데 초점을 맞춘다. 이는 이어지는 절에서 다룰 기업 부문의 마찰(BGG)과 결합되어, 향후 중규모 DSGE 모형을 구축하고 실제 정책 당국이 직면한 복합적인 과제들을 모형화하는 데 있어 중요한 이론적 토대가 될 것이다.

13.2 가계(Households)

본 모형의 경제 내에는 두 유형의 가계인 저축가계(Saver households, s)와 차입가계(Borrower households, b)가 존재한다. 이들은 모두 동일한 형태의 효용함수를 공유하며 주택 주거 서비스와 소비재로부터 효용을 얻지만, 미래 효용을 현재 가치로 할인하는 주관적 할인인자(Subjective Discount Factor, β)의 크기에서 결정적인 차이를 보인다.

학술 문헌에 따라 저축가계는 미래 소비를 위해 현재의 소비를 기꺼이 참아낸다는 의미에서 인내심 있는 가계(Patient households)라고 불리기도 하며, 반대로 차입가계는 현재의 소비 선호가 매우 강해 미래 소득을 당겨쓰고자 한다는 점에서 인내심 없는 가계(Impatient households)로 지칭되기도 한다. 이러한 용어의 혼용은 가계 간 주관적 할인인자의 상대적 크기가 금융 거래의 근본적인 동기가 됨을 강조한다.

실제로 저축가계의 주관적 할인인자 β^s는 차입가계의 주관적 할인인자 β^b보다 크다고 가정한다($\beta^b < \beta^s$). 이러한 인자의 이질성은 가계의 경제적 행태를 근본적으로 다르게 규정한다. 주관적 할인인자가 큰 저축가계는 미래 소비를 현재만큼이나 중요하게 평가하므로 현재 소득의 일부를 저축하려는 성향을 보이며, 경제 내에서 자금의 공급자 역할을 수행한다. 반면, 주관적 할인인자가 작은 차입가계는 미래 소득을 현재 가치로 환산할 때 더 큰 폭으로 할인하므로, 현재의 소비를 훨씬 높게 평가하여 자산(주택)을 담보로 자금을 빌리려는 수요자 역할을 수행하게 된다. 이처럼 개별 주체가 느끼는 '참을성'의 주관적 차이는 금융기관(은행)이 존재해야 하는 경제적 유인을 제공하는 핵심 기제이다.

두 유형의 가계가 극대화하고자 하는 평생 효용함수는 다음과 같다.

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} (\beta^i)^t \left[\zeta_t^c \frac{(c_t^i - \hbar c_{t-1}^i)^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \zeta_t^h \xi \log(h_t^i) - \chi_i \frac{(n_t^i)^{1+\phi}}{1+\phi} \right], \quad i \in \{s, b\}$$

여기서 c_t^i는 가계 유형별 소비, h_t^i는 가계 유형별 주택 보유량, 그리고 n_t^i는 가계 유형별 노동공급을 각각 의미한다.

가계의 평생 효용함수를 구성하는 각 항은 거시경제의 동학을 현실적으로 묘사하기 위한 정교한 경제적 장치이다.

먼저 소비 항에 도입된 내부적 습관 형성($\hbar$)은 가계의 효용이 단순히 현재의 소비 절대량에 의해서만 결정되는 것이 아니라, 과거의 소비 수준과 비교한 상대적인 크기에 의해 결정됨을 의미한다. 이는 가계가 자신의 소비 패턴을 급격하게 바꾸기보다 점진적으로 조정하려는 성향을 갖게 만든다. 결과적으로 거시경제 충격이 발생했을 때 소비가 즉각적으로 반응하기보다는 시차를 두고 완만하게 변하는 험프 모양(Hump-shaped)의 동학을 유도하며, 이는 실제 데이터에서 관찰되는 소비의 높은 지속성을 이론적으로 뒷받침하는 요소가 된다.

주택 보유량(h_t^i)이 효용함수에 직접 포함된 것은 주택이 갖는 이중적 성격을 강조하기 위함이다. 주택은 미래 가치 상승을 기대하는 투자 자산인 동시에, 매기 가계에게 주거 서비스라는 본질적인 효용을 제공하는 내구 소비재이기도 하다. 특히 주택 선호 충격(ζ_t^h)과 주택 효용 가중치(ξ)에 의해 결정되는 주거 서비스의 가치는 가계가 자산 포트폴리오를 구성할 때 예금이나 자본 투자 대비 주택을 얼마나 보유할지를 결정하는 핵심 요인이 된다. 이는 주택 가격 변동이 가계의 심리적 만족도뿐만 아니라 담보 가치 변화를 통한 실질적인 구매력에도 영향을 미치는 구조를 형성하는 근거가 된다.

노동 공급 부문에서 나타나는 노동 시간(n_t^i)에 따른 비효용은 가계가 여가와 소득 사이에서 최적의 균형을 찾도록 설계된 장치이다. 노동 비효용 파라미터(χ_i)와 노동 공급 탄력성의 역수(ϕ)는 가계가 임금 변화에 얼마나 민감하게 노동 공급을 조절할지를

결정한다. 이는 생산 부문의 노동 비용으로 직결되어 실물 경기 변동의 크기를 규정하는 중요한 축으로 작용한다.

마지막으로 각 항에 결합된 소비 선호 충격(ζ_t^c)과 주택 선호 충격(ζ_t^h)은 가계의 주관적인 선호 체계가 변화할 때 경제 전체의 총수요가 어떻게 변동하는지를 분석하는 도구가 된다. 예컨대 주택 선호가 급증하는 충격은 가계로 하여금 소비를 줄이고 대출을 늘려서라도 주택 보유량을 확대하게 만들며, 이는 주택 가격 상승과 가계 부채 증가라는 금융 불균형의 발생 과정을 모형 내에서 정교하게 추적할 수 있게 한다.

13.2.1 저축가계(Saver Households)

저축가계(또는 인내심 있는 가계, Patient households)는 본 모형의 경제 내에서 자금의 순공급자(Net lenders) 역할을 수행하는 경제 주체이다. 이들은 미래 소비를 위해 현재의 소비를 유예하려는 성향이 강하며, 이를 결정짓는 주관적 할인인자 β^s는 차입가계의 할인인자 β^b보다 큰 값을 가진다.

이러한 상대적 인내심은 저축가계로 하여금 매기 발생하는 가처분 소득 중 일부를 소비하지 않고 금융기관에 예치하게 만드는 근본적인 동기가 된다. 저축가계는 예금을 통해 금융 시스템에 유동성을 공급하고 그 대가로 이자 수익을 얻으며, 동시에 주택을 순수한 주거 서비스 제공 수단이자 자산 포트폴리오의 일부로 보유한다. 또한, 저축가계는 노동시장에서 고유한 노동을 공급하고 기업 및 은행의 소유주로서 이윤을 배당받는 등 경제 내 주요 자원의 공급원이자 자산 운용의 주체로서 거시경제 균형의 한 축을 담당한다.

예산제약식

저축가계(s)가 직면하는 예산제약식은 가계가 노동 소득과 예금의 원리금 수취액, 그리고 경제 내에서 발생하는 실질 배당금을 재원으로 하여 현재의 소비와 주택 투자, 그리고 차기 예금 규모를 결정함을 보여준다. 먼저 저축가계의 명목 예산제약식은 다음과 같이 정의된다.

$$P_t c_t^s + P_t q_t (h_t^s - h_{t-1}^s) + D_t^s \leq W_t^s n_t^s + R_{d,t-1}^D D_{t-1}^s + P_t \frac{div_t}{\omega_s}$$

여기서 P_t는 최종재의 가격 수준, D_t^s는 저축가계 1인당 명목 예금액, div_t는 경제 전체의 실질 배당 총액, W_t^s는 명목 임금이며, q_t는 소비재 단위로 표시된 실질 주택가격을 의미한다. 배당은 측도 ω_s의 저축가계가 균등하게 나누어 수취하므로 개별 가계에는 div_t/ω_s만큼 귀속되며, 경제 전체의 예금 총액은 뒤의 총량집계 절에서 집계 관계 $d_t = \omega_s d_t^s$를 통해 정의된다.

본 모형의 가계 예산제약식에 자본(k_t) 항목이 명시적으로 포함되지 않는 이유는 가계와 기업가(Entrepreneurs) 간의 역할 분담이라는 구조적 설정에 기인한다. 일반적인

RBC(Real Business Cycle) 모형이나 단순한 DSGE 모형에서는 가계가 자본을 소유하고 이를 기업에 임대하여 임대 수익을 얻는 방식을 취하지만, Gerali et al. (2010) 모형에서는 자본의 소유 및 축적 주체를 기업가로 한정한다.

이러한 설정은 금융 마찰의 파급 경로를 명확히 구분하기 위한 장치이다. 가계는 오직 예금과 주택이라는 자산 포트폴리오를 통해 시차 간 소비를 조절하며, 실물 생산에 필요한 자본의 운용과 그에 따른 금융 위험은 기업가가 전담하게 된다. 가계는 자본을 직접 소유하는 대신, 기업가가 창출한 이윤 중 일부를 실질 배당금(div_t)의 형태로 수취함으로써 간접적으로 생산 활동에 참여한다. 결과적으로 가계의 예산제약식에서 자본 관련 지출이나 수익 항목이 배제되는 것은 가계가 자본 시장의 직접적인 투자자가 아닌, 은행을 통한 자금 공급자(저축가계) 혹은 주택 담보 차입자(차입가계)로서의 역할에 집중하고 있음을 의미한다.

또한 본 모형에서 임금 변수를 가계 전체의 단일 임금(W_t)으로 표기하지 않고 저축가계 고유의 임금(W_t^s)으로 구분하여 사용하는 이유는 노동 시장의 이질성을 반영하기 위함이다.

경제학적으로 이는 저축가계와 차입가계가 공급하는 노동이 서로 완벽하게 대체될 수 없는 별개의 생산 요소임을 의미한다. 기업은 생산 과정에서 인내심 있는 가계(저축가계)의 노동과 인내심 없는 가계(차입가계)의 노동을 결합하여 사용하며, 각 노동 집단은 서로 다른 노동 공급 곡선을 가진다.

특히, 두 가계 유형은 주관적 할인인자(β^i)와 금융 제약 여부가 다르기 때문에 동일한 임금 변화에 대해서도 서로 다른 노동 공급 반응을 보인다. 만약 단일 임금을 가정한다면 금융 충격이 특정 가계의 가처분 소득과 노동 유인에 미치는 미세한 차이를 정교하게 포착하기 어렵다. 따라서 각 가계 유형별로 독립적인 임금이 결정되도록 설정함으로써, 금융 마찰이 노동 시장을 통해 각 가계의 소비와 경제 전체의 총생산에 파급되는 경로를 보다 명확히 분석할 수 있게 된다.

위 식의 양변을 P_t로 나누어 실질 변수로 변환하면, 본 모형의 기본 체계인 다음과 같은 실질 예산제약식을 얻을 수 있다.

$$c_t^s + q_t(h_t^s - h_{t-1}^s) + d_t^s \leq w_t^s n_t^s + \frac{R_{d,t-1}^D d_{t-1}^s}{\pi_t} + \frac{div_t}{\omega_s} \tag{1}$$

이때 $d_t^s = D_t^s/P_t$는 1인당 실질 예금, $w_t^s = W_t^s/P_t$는 실질 임금이며, $\pi_t = P_t/P_{t-1}$은 인플레이션율을 나타낸다. 저축가계는 이 제약 하에서 평생에 걸친 효용을 극대화하기 위해 매 기 최적의 자산 배분과 소비량을 결정한다.

예산제약식에서 부등호($\leq$)를 사용하는 것은 가계가 직면한 선택 가능한 대안들이

기술적으로 예산 집합(Budget Set) 내에 존재해야 함을 의미한다. 이는 가계가 보유한 총 자원을 초과하여 지출할 수 없다는 물리적 한계를 나타낸다. 그러나 실제 최적화 문제를 풀이할 때 이 제약식은 반드시 등호(=)로 성립하게 되는데, 이는 가계의 선호 체계가 포만되지 않는 선호(Non-satiation)의 특성을 갖기 때문이다.

본 모형에서 채택한 로그 효용함수는 소비(c_t)나 주택 주거 서비스(h_t)가 증가할수록 효용이 끊임없이 증가하는 구조를 가진다. 만약 가계가 특정 지점에서 포만 상태(Satiety)에 도달했다면 자원이 남더라도 더 이상 소비하지 않아 엄격한 부등호(<) 상태가 유지되겠지만, 포만되지 않는 선호를 가진 가계는 자원을 한 단위라도 더 소비할 수 있다면 반드시 효용을 더 높일 수 있다.

따라서 가계는 자신의 효용을 극대화하기 위해 주어진 자원을 단 한 푼도 남기지 않고 모두 사용하게 되며, 이 과정에서 예산제약식은 제약 범위의 가장자리(Boundary)인 등호 지점에서 결정된다. 결과적으로 최적화 지점에서 등호가 성립하는 것은 가계가 더 이상 소비할 자원이 없을 때까지 지출을 늘렸음을 의미하며, 이는 역설적으로 가계가 여전히 '더 많은 소비를 원하고 있음'(Non-satiation)을 나타내는 경제적 증거가 된다.

최적화 문제

저축가계의 목적은 앞서 도출한 실질 예산제약식 하에서 기대 평생 효용을 극대화하는 것이다. 소비의 실질 한계효용을 λ_t^s라 할 때, 저축가계의 라그랑주 함수(Lagrangian)는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathcal{L}_0^s = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} (\beta^s)^t \left\{ \left[\zeta_t^c \frac{(c_t^s - \hbar c_{t-1}^s)^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \zeta_t^h \xi \log(h_t^s) - \chi_s \frac{(n_t^s)^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \right.$$
$$\left. + \lambda_t^s \left[w_t^s n_t^s + \frac{R_{d,t-1}^D d_{t-1}^s}{\pi_t} + \frac{div_t}{\omega_s} - c_t^s - q_t(h_t^s - h_{t-1}^s) - d_t^s \right] \right\}$$

저축가계는 제어 변수인 소비(c_t^s), 주택 보유량(h_t^s), 실질 예금(d_t^s), 그리고 노동 공급(n_t^s)을 선택하여 위 함수를 극대화한다. 저축가계는 차입가계와 달리 금융 마찰에 직면하지 않으므로, 자원의 희소성을 나타내는 예산제약식만이 최적화의 유일한 제약 조건이 된다.

최적화 조건(1계 조건)

각 제어 변수에 대한 일계조건(First-order conditions)을 도출하면 가계의 최적 의사결정 규칙을 얻을 수 있다. 먼저 소비(c_t^s)에 대한 조건으로부터 소비의 실질 한계효용 λ_t^s가 정의된다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_0^s}{\partial c_t^s} = \zeta_t^c (c_t^s - \hbar c_{t-1}^s)^{-\sigma} - \beta^s \hbar \mathbb{E}_t \left[\zeta_{t+1}^c (c_{t+1}^s - \hbar c_t^s)^{-\sigma} \right] - \lambda_t^s = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_t^s = \zeta_t^c (c_t^s - \hbar c_{t-1}^s)^{-\sigma} - \beta^s \hbar \mathbb{E}_t \left[\zeta_{t+1}^c (c_{t+1}^s - \hbar c_t^s)^{-\sigma} \right] \tag{2}$$

이는 현재 소비가 미래의 습관 형성 기준을 높여 미래 효용을 감소시킨다는 점을 고려한 실질적인 소비의 가치를 의미한다.

실질 예금(d_t^s)에 대한 일계조건을 통해 저축가계의 소비 오일러 방정식(Euler equation)이 도출된다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_0^s}{\partial d_t^s} = -\lambda_t^s + \beta^s \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^s \frac{R_{d,t}^D}{\pi_{t+1}} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_t^s = \beta^s \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^s \frac{R_{d,t}^D}{\pi_{t+1}} \right] \tag{3}$$

이는 현재 소비를 한 단위 희생할 때의 기회비용(λ_t^s)이 저축을 통해 차기에 얻게 될 기대 실질 수익의 현재 가치와 일치해야 함을 의미한다.

주택 보유량(h_t^s)에 대한 최적화 조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_0^s}{\partial h_t^s} = \frac{\zeta_t^h \xi}{h_t^s} - \lambda_t^s q_t + \beta^s \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^s q_{t+1} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_t^s q_t = \frac{\zeta_t^h \xi}{h_t^s} + \beta^s \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^s q_{t+1} \right] \tag{4}$$

좌변은 주택 한 단위를 구입하기 위한 실질 비용을 나타내며, 우변은 주택이 제공하는 주거 서비스의 한계효용과 차기에 기대되는 주택 매각 가치의 합을 현재 가치로 환산한 것이다.

마지막으로 노동 공급(n_t^s)에 대한 조건은 노동의 한계 비효용과 임금의 한계 효용이 일치하는 지점에서 결정된다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_0^s}{\partial n_t^s} = -\chi_s (n_t^s)^{\phi} + \lambda_t^s w_t^s = 0$$

$$\Rightarrow \chi_s (n_t^s)^{\phi} = \lambda_t^s w_t^s \tag{5}$$

13.2.2 차입가계(Borrower Households)

차입가계(또는 인내심 없는 가계, Impatient households)는 경제 내에서 자금의 순차입자(Net borrowers) 역할을 수행한다. 이들은 현재 소비에 대한 선호가 매우 강하여, 저축가계에 비해 낮은 주관적 할인인자($\beta^b < \beta^s$)를 가진다. 이러한 이질성으로 인해 차입가계는 미래 소득을 현재로 당겨 쓰고자 하는 유인을 가지며, 보유한 주택 자산을 담보로 은행으로부터 대출(b_t^b)을 받는다.

이들은 대출 시장의 수요자로서 주택 가격 변동에 따른 담보 가치 변화에 매우 민감하게 반응하며, 금융 마찰이 실물 경제로 전이되는 주요 경로를 형성한다. 또한 차입가계는 노동 시장에서 저축가계와는 구분되는 고유한 노동을 공급하며, 그 대가로 임금 소득($w_t^b n_t^b$)을 얻어 대출 원리금 상환과 소비 재원을 마련한다.

예산제약식과 담보제약

차입가계(b)가 직면하는 예산제약식은 이들이 노동 소득과 주택 자산을 담보로 한 신규 대출금을 재원으로 하여, 현재의 소비와 주택 투자, 그리고 기존 대출의 원리금 상환을 결정함을 보여준다. 먼저 차입가계의 명목 예산제약식은 다음과 같이 정의된다.

$$P_t c_t^b + P_t q_t (h_t^b - h_{t-1}^b) + R_{b,t-1}^b B_{t-1}^b \leq W_t^b n_t^b + B_t^b$$

여기서 B_t^b는 명목 대출금, $R_{b,t-1}^b$은 전기에 결정된 명목 대출 금리이다. 저축가계와 달리 차입가계는 자산 포트폴리오에 예금(D_t)이 포함되지 않으며, 대신 금융기관으로부터 차입한 부채(B_t^b)가 주요 재원이 된다.

위 식의 양변을 P_t로 나누면 다음과 같은 실질 예산제약식을 얻을 수 있다.

$$c_t^b + q_t (h_t^b - h_{t-1}^b) + \frac{R_{b,t-1}^b b_{t-1}^b}{\pi_t} \leq w_t^b n_t^b + b_t^b \tag{6}$$

이때 $b_t^b = B_t^b / P_t$는 실질 대출금이며, $\pi_t = P_t / P_{t-1}$은 인플레이션율을 의미한다.

차입가계는 금융 시장의 마찰로 인해 무한정 자금을 빌릴 수 없으며, 차기 기대 주택 자산 가치에 연동된 다음과 같은 담보제약(Collateral constraint)에 직면한다.

$$b_t^b \leq m_{H,t} \mathbb{E}_t \left[\frac{q_{t+1} h_t^b \pi_{t+1}}{R_{b,t}^b} \right] \tag{7}$$

여기서 $m_{H,t}$는 주택담보대출비율(LTV)을 의미한다. 주관적 할인인자의 차이($\beta^b < \beta^s$)로 인해 차입가계는 가능한 한 현재의 소비를 늘리기 위해 최대한의 대출을 받으려 한다. 따라서 정상상태(Steady state) 근방에서 이 담보제약은 항상 등호(=)로 성립하는 활성화(Binding) 상태에 있게 된다.

최적화 문제

차입가계의 목적은 예산제약식과 담보제약을 동시에 만족하면서 기대 평생 효용을 극대화하는 것이다. 소비의 실질 한계효용을 λ_t^b, 담보제약의 그림자 가격(Shadow price)을 μ_t^b

라 할 때, 차입가계의 라그랑주 함수(Lagrangian)는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0^b = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} (\beta^b)^t \Bigg\{ &\left[\zeta_t^c \frac{(c_t^b - \hbar c_{t-1}^b)^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \zeta_t^h \xi \log(h_t^b) - \chi_b \frac{(n_t^b)^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\ &+ \lambda_t^b \left[w_t^b n_t^b + b_t^b - c_t^b - q_t(h_t^b - h_{t-1}^b) - \frac{R_{b,t-1}^b b_{t-1}^b}{\pi_t} \right] \\ &+ \mu_t^b \left[m_{H,t} \mathbb{E}_t \left(\frac{q_{t+1} h_t^b \pi_{t+1}}{R_{b,t}^b} \right) - b_t^b \right] \Bigg\}\end{aligned}$$

최적화 조건(1계 조건)

차입가계의 제어 변수 $c_t^b, b_t^b, h_t^b, n_t^b$에 대한 일계조건은 다음과 같다.

먼저 소비(c_t^b)에 대한 조건으로부터 소비의 실질 한계효용 λ_t^b가 정의된다.

$$\begin{aligned}&\frac{\partial \mathcal{L}_0^b}{\partial c_t^b} = \zeta_t^c (c_t^b - \hbar c_{t-1}^b)^{-\sigma} - \beta^b \hbar \mathbb{E}_t \left[\zeta_{t+1}^c (c_{t+1}^b - \hbar c_t^b)^{-\sigma} \right] - \lambda_t^b = 0 \\ \Rightarrow &\lambda_t^b = \zeta_t^c (c_t^b - \hbar c_{t-1}^b)^{-\sigma} - \beta^b \hbar \mathbb{E}_t \left[\zeta_{t+1}^c (c_{t+1}^b - \hbar c_t^b)^{-\sigma} \right] \end{aligned} \tag{8}$$

차입가계의 실질 대출(b_t^b)에 대한 다음 일계조건은 금융마찰이 가계의 시차 간 소비 선택을 어떻게 왜곡시키는지를 극명하게 보여준다.

$$\begin{aligned}&\frac{\partial \mathcal{L}_0^b}{\partial b_t^b} = \lambda_t^b - \beta^b \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^b \frac{R_{b,t}^b}{\pi_{t+1}} \right] - \mu_t^b = 0 \\ \Rightarrow &\lambda_t^b - \mu_t^b = \beta^b \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^b \frac{R_{b,t}^b}{\pi_{t+1}} \right] \end{aligned} \tag{9}$$

이 식의 핵심은 담보제약의 라그랑주 승수(Lagrange multiplier)이자 그림자 가격(Shadow price)인 μ_t^b의 존재이다. 이는 직관적으로 차입가계가 직면한 '금융적 답답함'의 크기를 의미한다. 만약 누구나 원하는 만큼 자금을 조달할 수 있는 환경이라면 $\mu_t^b = 0$이 되어 표준적인 오일러 방정식이 성립하겠지만, 본 모형의 차입가계는 낮은 할인인자로 인해 항상 제약의 임계치에 도달해 있으므로 μ_t^b는 양(+)의 값을 갖는다.

식 (9)의 구조를 분석해 보면, 현재 소비의 한계효용(λ_t^b)이 미래 상환의 한계비용(우변)보다 μ_t^b만큼 항상 높은 상태에 머물러 있음을 알 수 있다. 이는 차입가계에게 현재 1단위 자금을 빌려 소비할 때 얻는 이득이 미래의 부채 상환에 따른 고통보다 훨씬 큼을 시사한다. 가계는 기쁨과 고통이 일치할 때까지 대출을 늘리고 싶어 하지만, 담보라는 물리적 벽에 막혀 '답답함'을 느끼며 강제로 소비를 억제하고 있는 셈이다. 바로 이 지점이 대출 한도의 미세한 증가가 왜 폭발적인 소비 증폭으로 이어지는지를 설명하는 핵심적인 이론적 토대가 된다.

이처럼 가계가 대출 한도에 민감하게 반응한다면, 그 한도를 결정짓는 '담보물'인 주택의 가치는 더욱 특별해진다. 주택 보유량(h_t^b)에 대한 최적화 조건은 이를 명확히 보여준다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_0^b}{\partial h_t^b} = \frac{\zeta_t^h \xi}{h_t^b} - \lambda_t^b q_t + \beta^b \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^b q_{t+1}\right] + \mu_t^b m_{H,t} \mathbb{E}_t \left[\frac{q_{t+1}\pi_{t+1}}{R_{b,t}^b}\right] = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_t^b q_t = \frac{\zeta_t^h \xi}{h_t^b} + \beta^b \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^b q_{t+1}\right] + \mu_t^b m_{H,t} \mathbb{E}_t \left[\frac{q_{t+1}\pi_{t+1}}{R_{b,t}^b}\right] \tag{10}$$

차입가계에게 주택의 가치는 세 가지 요소의 선형 결합으로 정의된다. 주거 만족감(첫 번째 항)과 미래 매각 가치(두 번째 항)에 더해, 차입가계만이 향유하는 '담보 서비스(Collateral Service)' 가치(세 번째 항)가 추가된다.

이 마지막 항은 주택이 단순한 자산을 넘어, 차입자의 신용 한도를 확장시키는 핵심적인 매개체로 기능함을 의미한다. 금융적 제약의 강도(μ_t^b)가 큰 가계일수록 주택의 담보 가치를 더욱 높게 평가하게 되는데, 이는 주택 보유량의 확대가 곧바로 대출 가능 금액의 증대로 연결되어 억눌려 있던 소비 갈증을 해소해 주기 때문이다. 이러한 자산 가격과 신용 가용성 사이의 자기강화적(Self-reinforcing) 피드백 루프가 바로 거시경제의 변동성을 증폭시키는 금융 가속기(Financial Accelerator)의 핵심 엔진이다.

마지막으로 노동 공급(n_t^b) 조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_0^b}{\partial n_t^b} = -\chi_b (n_t^b)^\phi + \lambda_t^b w_t^b = 0$$

$$\Rightarrow \chi_b (n_t^b)^\phi = \lambda_t^b w_t^b \tag{11}$$

13.3 생산 부문의 구조와 마찰의 분리

본 모형의 생산 부문은 자원 투입에서 최종재 판매에 이르기까지의 과정을 기업가(도매업자), 소매 부문(중간재 및 최종재 생산 기업), 그리고 자본재 생산 기업의 세 단계로 세분화하여 구성한다. 이러한 구조적 설정은 현대 거시경제학의 핵심적인 두 가지 마찰인 금융 마찰(Financial Frictions)과 가격 경직성(Price Rigidity)을 각각의 발생 지점에 엄밀하게 배치하여 그 파급 경로를 명확히 분석하기 위한 전략적 선택이다.

먼저 생산의 최전선에 위치한 기업가 단계는 실물 자본(k_{t-1})과 노동(n_t)이 결합되어 부가가치가 창출되는 물리적 생산의 현장이다. 기업가는 생산 요소의 직접적인 소유주이자 운용자로서 자본 축적의 주체가 되며, 이 과정에서 보유 자산 가치에 연동된 담보제약(Collateral Constraint)이라는 금융 마찰에 직면한다. 따라서 기업가가 결정하는

도매재의 가격은 경제 전체의 생산 원가를 대변하는 실질 한계비용(Marginal Cost)의 성격을 갖는다.

반면, 소매 부문은 도매 시장과 최종 소비 시장을 잇는 가교 역할을 수행하며, 기능에 따라 중간재 생산 기업(Intermediate Goods Producers)과 최종재 생산 기업(Final Good Producers)의 이층 구조로 세분화된다. 중간재 생산 기업은 기업가로부터 사들인 동질적인 도매재를 가공하여 자신만의 차별화된 중간재를 생산하며, 독점적 경쟁 시장의 지위를 바탕으로 가격 결정권을 행사한다. 이 단계에서 칼보(Calvo)형 가격 경직성이 발생한다. 최종재 생산 기업은 이러한 중간재들을 다시 결합하여 단일한 최종 소비재(y_t)를 만드는 집계자(Aggregator)로서 완전 경쟁 시장에서 활동한다. 중간재 생산 기업은 기업가가 겪는 금융적 제약을 직접 경험하지는 않으나, 기업가의 금융 비용이 응축된 도매 가격을 자신의 생산 원가로 직면함으로써 금융 충격을 물가 경로로 전이시키는 필터(Filter) 역할을 수행한다.

마지막으로 자본재 생산 기업은 경제 내에서 생산된 최종재 중 소비되지 않은 부분을 매입하여 이를 생산용 자본으로 변환하는 역할을 담당한다. 이들은 시장에 공급된 최종재 중 투자용으로 배분된 자원을 자본재로 전환하는 기술적 주체이다. 이 단계에서는 투자 조정 비용(Investment Adjustment Costs)이 발생하며, 이로 인해 소비재와 자본재 사이의 상대 가격인 실질 자본 가격(q_t^k)이 결정된다. q_t^k의 독자적인 변동성은 기업가의 담보 가치를 변화시킴으로써 금융 가속기(Financial Accelerator) 메커니즘을 작동시키는 물리적 토대가 된다.

위와 같이 생산 단계를 기능적으로 세분화한 다층적 생산 구조는 자산 가격 변동이나 금융 규제 변화가 실물 생산 원가(도매 가격)를 거쳐 최종 소비재 가격(인플레이션)으로 전이되는 시차와 강도를 정교하게 추적할 수 있게 한다. 특히 금융 마찰을 전담하는 기업가와 가격 경직성을 전담하는 중간재 생산 기업의 분리는 정책 분석에 있어 매우 중요한 함의를 갖는다.

예를 들어, 담보제약의 강화로 기업가의 생산 원가가 급등하더라도 중간재 생산 기업 단계에서 가격 조정 비용이 존재한다면, 최종 소비자 물가는 즉각 반응하기보다 완만하게 조정된다. 이는 실물 부문의 충격이 금융 시장의 가속기를 거쳐 물가로 전이되는 과정에서 소매 부문이 일종의 '충격 흡수원' 혹은 '지연 장치' 역할을 수행함을 시사한다.

결과적으로 이러한 구조적 설정은 정책 당국이 통화정책을 통한 물가 안정과 거시건전성 정책을 통한 금융 안정을 동시에 도모할 때, 각 정책 수단이 서로의 파급 경로에 어떠한 영향을 미치는지 이해하는 데 필수적인 이론적 틀을 제공한다.

13.4 기업가(Entrepreneurs)

기업가(Entrepreneurs, e)는 본 모형에서 생산 기술을 보유하고 자본(k_t)을 운용하는 특수한 경제 주체이다. 이들은 가계와 마찬가지로 낮은 주관적 할인인자($\beta^e < \beta^s$)를 지니고 있어 자금의 순차입자(Net borrowers)가 되며, 보유한 자본의 가치를 담보로 은행으로부터 생산 자금을 조달한다.

기업가는 저축가계와 차입가계로부터 노동을 공급받고, 스스로 축적한 자본을 결합하여 도매재(Wholesale goods)를 생산한다. 이 과정에서 발생하는 자본 가격의 변동은 기업가의 담보 가치를 변화시키며, 이는 투자와 생산으로 이어지는 '금융 가속기' 경로의 핵심이 된다.

13.4.1 생산기술(Production Function)

기업가는 매기 다음과 같은 코브-더글라스(Cobb-Douglas) 형태의 생산함수를 통해 도매재(y_t^w)를 생산한다.

$$y_t^w = z_t k_{t-1}^{\alpha} \left[(\omega_s n_t^s)^{1-\mu} (\omega_b n_t^b)^{\mu} \right]^{1-\alpha} \tag{12}$$

여기서 z_t는 총요소생산성(TFP) 충격이며, 기업가는 생산 효율성을 높이기 위해 두 유형의 가계 노동을 특정 비율($(1-\mu), \mu$)로 혼합하여 사용한다. n_t^s와 n_t^b는 가계 1인당 노동시간이므로, 생산에 투입되는 유형별 총노동은 인구 비중을 곱한 $\omega_s n_t^s$와 $\omega_b n_t^b$이다.

본 생산함수에서 주목할 점은 저축가계의 노동(n_t^s)과 차입가계의 노동(n_t^b)을 하나의 총노동으로 합산하지 않고, 별도의 지수($(1-\mu), \mu$)를 가진 보완적 요소로 결합했다는 점이다. 경제학적으로 이는 두 가계 유형이 공급하는 노동이 서로 완벽하게 대체될 수 없는(Imperfect substitutes) 고유한 생산 요소임을 의미한다.

이러한 설정은 다음과 같은 거시경제적 목적을 갖는다.

첫째, 금융 충격의 일반균형 파급 경로(Transmission Mechanism)를 확보하기 위함이다. 만약 두 노동이 완벽한 대체재라면 기업가는 단순히 임금이 싼 노동만을 선택하여 고용할 것이다. 그러나 두 노동이 생산 과정에서 반드시 일정 비율로 결합되어야 하는 구조에서는, 차입가계가 금융 제약으로 인해 노동 공급 행태를 바꿀 때 그 영향이 저축가계의 한계생산성과 임금에도 즉각적으로 파급된다. 즉, 특정 가계 유형의 금융적 곤경이 노동 시장이라는 통로를 통해 경제 전체의 소득 불평등과 총수요 변동으로 확산되는 과정을 정교하게 묘사할 수 있다.

둘째, 가계 유형별 소득 및 임금의 이질성(Heterogeneity)을 설명하기 위함이다. 현실적으로 인내심 있는 저축가계와 당장의 차입이 절실한 가계는 숙련도, 직종, 또는

고용 계약의 형태가 다를 가능성이 높다. 생산함수 내에서 이들을 분리함으로써, 금융 마찰이 존재하는 경제에서 주택 가격 하락이나 대출 규제 강화가 각 가계의 가처분 소득에 어떠한 비대칭적 타격을 입히는지 분석할 수 있게 된다.

결과적으로 기업가는 생산 효율성을 극대화하기 위해 두 유형의 가계 노동을 적절히 혼합하여 사용해야 하는 기술적 제약에 직면한다. 이는 금융 시스템의 불안정이 기업가의 생산 원가를 높일 뿐만 아니라, 가계 유형에 관계없이 노동을 공급하는 모든 경제 주체의 후생에 영향을 미치게 만드는 핵심적인 고리가 된다.

13.4.2 평생 효용함수

본 모형의 대표적 기업가는 자신의 평생 효용을 극대화하기 위해 소비와 투자 의사결정을 내린다. 기업가는 노동을 공급받는 주체이므로 가계와 달리 노동에 따른 비효용은 고려하지 않으며, 오직 자신의 소비(c_t^e)로부터 효용을 얻는다. 기업가가 극대화하고자 하는 기대 평생 효용함수는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} (\beta^e)^t \left[\frac{(c_t^e - \chi_e c_{t-1}^e)^{1-\sigma}}{1-\sigma} \right]$$

여기서 β^e는 기업가의 주관적 할인인자(Subjective Discount Factor)이며, 앞서 언급한 바와 같이 자금의 순차입자 역할을 수행하기 위해 저축가계보다 낮은 인내심을 가진다 ($\beta^e < \beta^s$).

소비 항에 도입된 내부적 습관 형성(χ_e) 파라미터는 기업가의 소비 결정이 과거의 소비 수준에 의존하게 함으로써, 소비 지출의 급격한 변동을 억제하고 거시경제 충격에 대한 소비의 지속성(Persistence)을 부여하는 장치이다. 본 모형에서는 가계와 기업가의 습관 형성 파라미터를 독립적으로 설정한다. 이는 각 경제 주체가 직면한 소득의 변동성과 소비 패턴의 이질성을 반영하기 위함이다. 일반적으로 가계는 생활 수준의 급격한 변화를 꺼리는 강한 소비 지속성을 보이는 반면, 기업가는 이윤의 향방과 투자 기회에 따라 소비를 보다 탄력적으로 조정할 가능성이 크다. 따라서 이들을 분리하여 설정함으로써, 금융 마찰이 각 주체의 소비 동학에 미치는 비대칭적인 파급 효과를 보다 정교하게 포착할 수 있게 된다.

기업가는 이 효용함수를 바탕으로 현재의 소비를 통한 만족과, 투자를 통해 미래의 생산 및 소비 능력을 확충하는 것 사이에서 최적의 균형점을 찾게 된다. 특히 이들의 낮은 인내심은 예산제약뿐만 아니라 담보제약 하에서 대출 가능한 최대치까지 자금을 빌려 현재의 소비와 투자를 늘리려는 강력한 유인을 제공한다.

13.4.3 예산제약식과 담보제약

예산제약식(Budget Constraint)

기업가가 직면하는 명목 예산제약식은 이들이 생산한 도매재의 판매 수입과 은행으로부터의 신규 차입금을 재원으로 하여, 자신의 소비와 노동 비용, 기존 대출의 원리금 상환, 그리고 자본 투자를 어떻게 배분하는지 보여준다. 기업가의 명목 예산제약식은 다음과 같이 정의된다.

$$P_t c_t^e + \omega_s W_t^s n_t^s + \omega_b W_t^b n_t^b + R_{b,t-1}^e B_{t-1}^e + P_t q_t^k \left[k_t - (1-\delta)k_{t-1}\right] \leq P_t^W y_t^w + B_t^e$$

기업가의 명목 예산제약식에 등장하는 각 변수는 실물 생산과 금융 시장의 접점을 상징하며, 특히 자본과 관련된 변수들은 본 모형의 핵심인 금융 가속기 메커니즘을 이해하는 토대가 된다.

먼저 실질 자본재 가격(q_t^k)은 소비재 가격(P_t) 대비 자본재의 상대 가격을 의미한다. 일반적인 거시경제 모형에서는 소비재 한 단위를 포기하고 투자하면 곧바로 자본재 한 단위가 생성된다고 가정하여 $q_t^k = 1$로 간주하는 경우가 많다. 그러나 본 모형과 같이 투자의 역동성을 강조하는 중규모 DSGE 모형에서는 투자 조정 비용(Investment Adjustment Costs)을 도입한다. 이는 경제 전체의 투자가 급격히 변동할 때 발생하는 기술적 마찰과 효율성 저하를 반영한 것이다. 이로 인해 소비재를 자본재로 전환하는 데 추가적인 비용이 발생하며, 그 결과 자본재의 가격은 소비재와 괴리되어 자산 시장의 수급 상황에 따라 변동하는 '토빈의 q(Tobin's q)'와 같은 독자적인 동학을 갖게 된다.

자본 투자 항목인 $q_t^k[k_t - (1-\delta)k_{t-1}]$은 기업가가 매기 수행하는 실질 투자의 가치를 나타낸다. 여기서 δ는 자본감가상각률로, 생산 과정에서 마모되는 자본의 물리적 소멸을 의미한다. 기업가는 단순히 새로운 자본을 구매하는 것에 그치지 않고, 기존 자본의 유지 보수와 신규 축적 사이에서 최적의 균형을 찾아야 한다. 특히 자본은 생산의 필수 요소인 동시에 대출의 담보물로 기능하기 때문에, 자본 가격(q_t^k)의 변동은 기업가의 담보 가치를 직접적으로 변화시켜 신용 가용성(Credit availability)에 결정적인 영향을 미친다.

또한 지출 항목의 대출 원리금 상환($R_{b,t-1}^e B_{t-1}^e$)은 전기에 결정된 명목 대출 금리에 따라 이번 기에 반드시 지불해야 하는 고정 비용이다. 이는 기업가의 현금 흐름을 압박하는 요인이 되며, 금리 충격이 발생했을 때 기업의 순자산을 감소시켜 투자를 위축시키는 경로가 된다. 마지막으로 총노동비용($W_t^s n_t^s + W_t^b n_t^b$)은 가계로부터 공급받은 노동에 대한 대가로, 기업가의 금융 제약이 심화되어 생산이 위축될 경우 가계의 소득 감소로 이어지는 핵심적인 전이 통로 역할을 수행한다.

결과적으로 기업가의 예산제약식은 단순히 수입과 지출의 균형을 맞추는 회계 장부를 넘어, 자산 가격의 변동과 금융 비용의 변화가 실물 생산 및 자본 축적이라는 경제의 핵심

동력에 어떻게 개입하는지를 명확히 보여주는 의사결정의 경계선이 된다.

위 식의 양변을 최종 소비재 가격인 P_t로 나누어 실질 변수로 변환하면, 본 모형의 분석 기반이 되는 다음과 같은 실질 예산제약식을 얻을 수 있다.

$$c_t^e + \underbrace{\frac{W_t^s}{P_t}}_{\equiv w_t^s} n_t^s + \underbrace{\frac{W_t^b}{P_t}}_{\equiv w_t^b} n_t^b + \underbrace{\frac{R_{b,t-1}^e B_{t-1}^e}{P_t}}_{=\frac{R_{b,t-1}^e b_{t-1}^e}{\pi_t}} + q_t^k \left[k_t - (1-\delta)k_{t-1}\right] \leq \underbrace{\frac{P_t^W}{P_t}}_{\equiv p_t^w} y_t^w + \underbrace{\frac{B_t^e}{P_t}}_{\equiv b_t^e}$$

$$\Rightarrow c_t^e + \omega_s w_t^s n_t^s + \omega_b w_t^b n_t^b + \frac{R_{b,t-1}^e b_{t-1}^e}{\pi_t} + q_t^k \left[k_t - (1-\delta)k_{t-1}\right] \leq p_t^w y_t^w + b_t^e \tag{13}$$

이때 $b_t^e = B_t^e/P_t$는 실질 대출금, $w_t^i = W_t^i/P_t$는 가계 유형별 실질 임금, $\pi_t = P_t/P_{t-1}$은 인플레이션율을 의미한다. 우변의 $p_t^w \equiv P_t^W/P_t$는 소비재 단위로 표시된 실질 도매가격으로, 이는 소매업자의 마진율을 결정짓는 핵심 변수가 된다.

가계와 달리 기업가는 주거를 위한 주택 대신 생산을 위한 자본(k_t)을 직접 구매하고 운용한다. 특히 자본은 매기 일정 비율(δ)로 마모되므로, 기업가는 단순히 신규 자산을 사는 것에 그치지 않고 감가상각된 기존 자본을 보충하며 차기 생산 능력을 유지하기 위한 최적의 투자 의사결정을 내려야 한다.

가계와 마찬가지로 기업가 역시 로그 효용함수를 가짐에 따라 포만되지 않는 선호(Non-satiation) 특성을 보이므로, 최적화 지점에서 위 예산제약식은 반드시 등호(=)로 성립하게 된다. 이는 기업가가 보유한 모든 금융적·실물적 자원을 남김없이 생산과 소비에 투입하고 있음을 의미한다.

담보제약(Collateral Constraint)

기업가는 자본 시장의 마찰로 인해 자본 가치 이상의 금액을 빌릴 수 없다. 이들이 직면하는 담보제약은 다음과 같다.

$$b_t^e \leq m_{E,t} \mathbb{E}_t \left[\frac{q_{t+1}^k (1-\delta) k_t \pi_{t+1}}{R_{b,t}^e} \right] \tag{14}$$

여기서 $m_{E,t}$는 기업 부문의 LTV 비율이다. 가계의 주택 담보제약과 마찬가지로, 기업가 역시 낮은 인내심으로 인해 현재의 지출을 극대화하려 하므로 이 제약은 정상상태 근방에서 항상 활성화($\mu_t^e > 0$)된다.

13.4.4 기업가의 최적화 문제

기업가는 예산제약식과 담보제약이라는 두 가지 물리적·금융적 한계 하에서 자신의 기대 평생 효용을 극대화한다. 소비의 실질 한계효용(예산제약식의 그림자 가격)을 λ_t^e, 담보

제약의 그림자 가격을 μ_t^e라 할 때, 기업가의 라그랑주 함수(Lagrangian)는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0^e = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} (\beta^e)^t \Bigg\{ & \frac{(c_t^e - \chi_e c_{t-1}^e)^{1-\sigma}}{1-\sigma} \\ & + \lambda_t^e \Big[p_t^w y_t^w + b_t^e - c_t^e - \omega_s w_t^s n_t^s - \omega_b w_t^b n_t^b \\ & \qquad - \frac{R_{b,t-1}^e b_{t-1}^e}{\pi_t} - q_t^k (k_t - (1-\delta) k_{t-1}) \Big] \\ & + \mu_t^e \left[m_{E,t} \mathbb{E}_t \left(\frac{q_{t+1}^k (1-\delta) k_t \pi_{t+1}}{R_{b,t}^e} \right) - b_t^e \right] \Bigg\}\end{aligned}$$

여기서 기업가의 제어 변수는 소비(c_t^e), 자본(k_t), 대출(b_t^e), 그리고 가계 유형별 노동 수요(n_t^s, n_t^b)이다. 이 함수는 기업가가 생산을 통해 얻는 이득과 자본 축적에 따른 미래의 담보 가치 상승분, 그리고 부채 상환에 따른 효용 감소 사이에서 최적의 균형점을 찾는 과정을 수식화한 것이다. 특히 μ_t^e는 기업가가 추가적인 대출을 통해 투자를 늘리고 싶으나 담보 한도에 막혀 있는 '금융적 제약의 강도'를 나타내는 핵심 지표가 된다.

13.4.5 최적화 조건과 경제적 유인

기업가의 라그랑주 함수에서 대출(b_t^e)과 자본 보유량(k_t)에 대한 일계조건을 도출하면, 기업 부문에서 작동하는 금융 마찰의 본질을 이해할 수 있다.

기업가가 자신의 소비(c_t^e)를 선택함에 따라 도출되는 일계조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}_0^e}{\partial c_t^e} &= (c_t^e - \chi_e c_{t-1}^e)^{-\sigma} - \beta^e \chi_e \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1}^e - \chi_e c_t^e)^{-\sigma} \right] - \lambda_t^e = 0 \\ \Rightarrow \lambda_t^e &= (c_t^e - \chi_e c_{t-1}^e)^{-\sigma} - \beta^e \chi_e \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1}^e - \chi_e c_t^e)^{-\sigma} \right] \qquad (15)\end{aligned}$$

이 식은 기업가의 실질 예산제약식에 대한 그림자 가격인 λ_t^e가 소비의 한계효용과 일치해야 함을 보여준다. 내부적 습관 형성(χ_e)이 존재할 때, 당기의 소비 한 단위가 주는 가치는 단순히 현재의 만족에 그치지 않고 차기 소비의 기준점(Habit stock)을 높여 미래 효용을 감소시키는 효과까지 포함한다.

기업가의 낮은 인내심($\beta^e < \beta^s$)으로 인해 이들의 한계효용(λ_t^e)은 가계보다 상대적으로 높게 유지되며, 이는 기업가가 미래의 기대 수익을 현재 가치로 환산할 때 더 높은 할인율을 적용하게 만드는 원인이 된다.

또한, 금융 충격으로 인해 기업가의 순자산이 급감할 경우, 소비의 일계조건에 의해 λ_t^e가 급격히 상승하게 된다. 이는 자본의 일계조건에서 자산 가격(q_t^k)에 대한 하방 압력으로

작용하며, 소비 위축이 투자 감소를 가속화하는 '실물-금융 전이 경로'를 완성하는 고리가 된다.

대출(b_t^e)에 대한 조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_0^e}{\partial b_t^e} = \lambda_t^e - \beta^e \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^e \frac{R_{b,t}^e}{\pi_{t+1}} \right] - \mu_t^e = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t^e - \mu_t^e = \beta^e \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^e \frac{R_{b,t}^e}{\pi_{t+1}} \right] \tag{16}$$

이는 가계의 식 (9)와 동일한 구조를 가진다. 기업가에게 현재 대출을 통한 소비 및 투자 가치(λ_t^e)는 미래 상환 부담보다 항상 크며, 그 간극인 μ_t^e는 '담보제약의 그림자 가격'으로 기업가가 느끼는 '금융적 제약의 고통'을 의미한다.

자본 보유량(k_t)에 대한 최적화 조건은 다음과 같이 도출된다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_0^e}{\partial k_t} = -\lambda_t^e q_t^k + \beta^e \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^e \left(MPK_{t+1} + q_{t+1}^k (1-\delta) \right) \right] + \mu_t^e m_{E,t} \mathbb{E}_t \left[\frac{q_{t+1}^k (1-\delta) \pi_{t+1}}{R_{b,t}^e} \right] = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t^e q_t^k = \beta^e \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^e \left(MPK_{t+1} + q_{t+1}^k (1-\delta) \right) \right] + \mu_t^e m_{E,t} \mathbb{E}_t \left[\frac{q_{t+1}^k (1-\delta) \pi_{t+1}}{R_{b,t}^e} \right] \tag{17}$$

여기서 MPK_{t+1}은 자본의 한계생산성을 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$MPK_{t+1} = p_{t+1}^w \frac{\partial y_{t+1}^w}{\partial k_t} = p_{t+1}^w \alpha z_{t+1} k_t^{\alpha-1} \left[(\omega_s n_{t+1}^s)^{1-\mu} (\omega_b n_{t+1}^b)^{\mu} \right]^{1-\alpha} = p_{t+1}^w \alpha \frac{y_{t+1}^w}{k_t}$$

식 (17)은 자본이 기업가에게 제공하는 두 가지 핵심 가치를 보여준다.

첫째는 생산적 가치이다. 자본은 미래의 생산성을 높여 수익(MPK)을 창출하고, 감가상각 후 남은 가치로 재판매될 수 있다(우변의 첫 번째 항). 둘째는 차입가계의 주택과 마찬가지로 자본이 제공하는 '담보 서비스(Collateral Service)' 가치이다(우변의 두 번째 항).

기업가에게 자본은 생산의 도구인 동시에, 추가적인 대출을 가능하게 하여 자금난(μ_t^e)을 해소해 주는 유동성 창출의 매개체이다. 만약 긍정적인 생산성 충격(z_{t+1}) 등으로 인해 자본 가격(q_t^k)이 상승하면 기업의 담보 가치가 개선되고, 이는 더 많은 대출을 불러일으켜 다시 투자와 생산을 증폭시킨다. 이러한 자본 가격과 대출 사이의 자기강화적 루프는 기업 부문 금융 가속기(Financial Accelerator)의 핵심이며, 주택 시장의 가속기와 결합하여 경제 전체의 변동성을 극대화하는 동력이 된다.

기업가는 이윤을 극대화하기 위해 각 가계로부터 공급받는 노동의 한계비용(실질 임금)과 그 노동이 창출하는 한계편익(한계생산성)이 일치하는 지점에서 노동 수요(n_t^s, n_t^b)

를 결정한다. 라그랑주 함수를 n_t^s와 n_t^b에 대해 각각 미분하면 다음과 같은 일계조건을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}_0^e}{\partial n_t^s} = \lambda_t^e \left[p_t^w \frac{\partial y_t^w}{\partial n_t^s} - \omega_s w_t^s \right] = 0 \\
\Rightarrow &\omega_s w_t^s = p_t^w \frac{\partial}{\partial n_t^s} \left(z_t k_{t-1}^{\alpha} \left[(\omega_s n_t^s)^{1-\mu} (\omega_b n_t^b)^{\mu} \right]^{1-\alpha} \right) \\
\Rightarrow &\omega_s w_t^s = p_t^w (1-\alpha) \underbrace{z_t k_{t-1}^{\alpha} \left[(\omega_s n_t^s)^{1-\mu} (\omega_b n_t^b)^{\mu} \right]^{1-\alpha}}_{=y_t^w} \cdot \frac{1-\mu}{n_t^s} \\
\Rightarrow &w_t^s = p_t^w (1-\alpha)(1-\mu) \frac{y_t^w}{\omega_s n_t^s}
\end{aligned} \tag{18}$$

여기서 기업가는 저축가계 1인당 노동 n_t^s를 선택하며 그 대가로 저축가계 전체에 $\omega_s w_t^s n_t^s$의 임금을 지급하므로, 일계조건에는 총임금 $\omega_s w_t^s$가 등장한다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}_0^e}{\partial n_t^b} = \lambda_t^e \left[p_t^w \frac{\partial y_t^w}{\partial n_t^b} - \omega_b w_t^b \right] = 0 \\
\Rightarrow &\omega_b w_t^b = p_t^w \frac{\partial}{\partial n_t^b} \left(z_t k_{t-1}^{\alpha} \left[(\omega_s n_t^s)^{1-\mu} (\omega_b n_t^b)^{\mu} \right]^{1-\alpha} \right) \\
\Rightarrow &\omega_b w_t^b = p_t^w (1-\alpha) \underbrace{z_t k_{t-1}^{\alpha} \left[(\omega_s n_t^s)^{1-\mu} (\omega_b n_t^b)^{\mu} \right]^{1-\alpha}}_{=y_t^w} \cdot \frac{\mu}{n_t^b} \\
\Rightarrow &w_t^b = p_t^w (1-\alpha) \mu \frac{y_t^w}{\omega_b n_t^b}
\end{aligned} \tag{19}$$

식 (18)과 (19)는 기업가가 직면한 금융 마찰이 노동 시장에 미치는 영향을 극명하게 보여준다. 실질 임금은 단순히 기술적 생산성뿐만 아니라 실질 도매가격(p_t^w)에 비례한다. 만약 금융 충격으로 인해 기업가의 담보 가치가 하락하고 자금 조달 비용이 상승하면, 기업가는 생산 비용을 보전하기 위해 도매재 공급을 줄이게 된다. 이는 실질 도매가격의 변동을 초래하며, 결과적으로 두 가계의 실질 임금과 노동 소득 모두에 하방 압력을 가하게 된다.

또한, 생산함수에서 두 노동이 불완전 대체재로 설정되었기 때문에, 기업가는 특정 가계의 노동 공급이 줄어들더라도 다른 가계의 노동으로 이를 완벽히 대체할 수 없다. 이러한 보완적 관계는 금융 마찰의 파급 효과가 차입가계뿐만 아니라 저축가계의 소득으로까지 광범위하게 전이되도록 만드는 '일반균형적 연결고리' 역할을 수행한다. 이로써 자본과 대출, 노동 수요를 포괄하는 기업가의 모든 최적화 조건이 완성된다.

13.5 소매 부문과 가격 결정

본 절에서는 기업가(도매업자)가 생산한 동질적인 도매재가 소매 단계를 거쳐 최종 소비재로 변환되는 과정을 기술한다. 소매 부문은 기업가로부터 매입한 도매재를 가공하여 차별화된 중간재를 공급하는 중간재 생산 기업(Intermediate Goods Producers)와, 이들을 다시 결합하여 단일한 소비재를 생산하는 최종재 생산 기업(Final Good Producers)의 이층 구조로 구성된다.

이러한 분리는 거시경제의 핵심 마찰인 가격 경직성이 발생하는 지점을 명확히 하기 위함이다. 중간재 생산 기업은 독점적 경쟁 시장에서 가격 결정권을 행사하며 명목 가격 경직성에 직면하는 반면, 최종재 생산 기업은 완전 경쟁 시장에서 중간재들을 단순 결합하여 총물가 수준을 형성하는 역할을 수행한다.

중간재 생산 기업은 자금 조달을 위한 담보 제약 등 기업가가 겪는 금융 마찰의 직접적인 영향권에서는 벗어나 있다. 그러나 이들은 기업가의 생산 원가와 금융 비용이 응축된 실질 도매가격(p_t^w)을 자신의 실질 한계비용(Real Marginal Cost)으로 직면함으로써, 금융 시장의 마찰을 비용 경로(Cost channel)를 통해 고스란히 전달받는다.

결과적으로 중간재 생산 기업은 금융 마찰의 직접적인 주체는 아니지만, 그 결과물인 도매 가격 변동을 명목 가격 경직성이라는 여과기를 통해 소비자 물가로 전이시키는 매개체 역할을 수행한다. 이는 금융 시스템의 불안정이 실물 경제의 인플레이션 동학과 어떠한 시차를 두고 상호작용하는지 결정짓는 핵심적인 연결고리가 된다.

13.5.1 최종재 생산 기업(Final Good Producers)

최종재 생산 기업은 연속적인 중간재 생산 기업들($i \in [0,1]$)로부터 차별화된 중간재 $y_t(i)$를 구입하여, 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 기술을 이용해 단일한 최종재 y_t를 생산한다.

$$y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

여기서 $\varepsilon_p > 1$은 중간재 간의 대체 탄력성을 나타낸다. 최종재 생산 기업은 완전 경쟁 시장에서 활동하며, 주어진 소매 가격 $P_t(i)$ 하에서 다음의 이윤 극대화 문제를 해결한다.

$$\max_{y_t(i)} \quad P_t y_t - \int_0^1 P_t(i) y_t(i) di$$

위 최적화 문제의 1계 조건으로부터 개별 소매재에 대한 수요 함수가 도출된다.

$$y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

완전 경쟁 가설에 따른 무이윤 조건($P_t y_t = \int_0^1 P_t(i) y_t(i) di$)을 적용하면, 경제 전체의 총물가 수준($P_t$)은 다음과 같이 정의된다.

$$P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$

13.5.2 중간재 생산 기업(Intermediate Goods Producers)

중간재 생산 기업 $i \in [0,1]$는 도매 시장에서 기업가로부터 동질적인 도매재($y_t^w(i)$)를 실질 가격 p_t^w에 구입하여, 이를 차별화된 소매재 $y_t(i)$로 변환하여 판매한다.

비용 극소화와 한계비용

중간재 생산 기업은 선형 생산 기술($y_t(i) = y_t^w(i)$)을 보유하므로, 중간재 생산 기업의 실질 한계비용 mc_t^r은 기업가가 결정한 실질 도매 가격 p_t^w와 일치한다.

$$mc_t^r = p_t^w \tag{20}$$

이러한 관계는 본 모형의 핵심적인 전이 경로를 형성한다. 자산 가격 하락이나 담보 제약 강화로 인해 기업가의 생산 원가가 상승하면, 이는 즉각적으로 소매부문 중간재 생산 기업의 한계비용 상승으로 이어진다. 중간재 생산 기업은 명목 가격 경직성이라는 여과기를 통해 이 금융 충격을 소비자 물가로 전이시킨다.

칼보(Calvo) 가격 경직성

중간재 생산 기업은 Calvo (1983)형 가격 조정 메커니즘을 따른다. 매 기 $1-\theta$의 확률로 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$를 재설정하며, 가격 재설정에 실패한 θ의 기업들은 다음과 같은 인덱싱(Indexing) 규칙에 따라 가격을 자동 조정한다.

$$P_{t+k}(i) = P_t^{opt}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{k} (\pi_{t+j-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}}_{\equiv \Pi_{p,t,t+k}}$$

여기서 π_t는 인플레이션율, π는 정상상태 인플레이션, ι와 γ는 각각 과거 인플레이션 연동 비중과 인덱싱 강도를 나타낸다.

이제 t와 $t+k$ 시점간 인플레이션을 다음과 같이 정의하자.

$$\pi_{t,t+k} \equiv \frac{P_{t+k}}{P_t}$$

만일 중간재 생산 기업 i가 t 시점에 명목 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$를 설정한 뒤 $t+k$ 시점까지 가격을 재설정하지 못했다면 상대가격 $P_{t+k}(i)/P_{t+k}$를 t 시점의 실질 최적 가격 $\tilde{p}_t^{opt}(i) \equiv$

$P_t^{opt}(i)/P_t$의 함수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} = \frac{P_t^{opt}(i)\Pi_{p,t,t+k}}{P_{t+k}} = \underbrace{\frac{P_t^{opt}(i)}{P_t}}_{\equiv \tilde{p}_t^{opt}(i)} \Pi_{p,t,t+k} \underbrace{\frac{P_t}{P_{t+k}}}_{=\pi_{t,t+k}^{-1}} = \tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}$$

이제 t기에 가격을 $P_t^{opt}(i)$로 설정후 $t+k$기까지 가격을 재설정 하지 못한 중간재 생산 기업 i 생산품 $y_t(i)$에 대한 수요는 다음과 같이 t기의 실질 최적 가격 $\tilde{p}_t^{opt}(i)$의 함수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$y_{t+k}(i) = \left(\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k} = \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}$$

이윤 극대화 및 최적 가격 도출

t기에 가격을 재설정하는 중간재 생산 기업 i는 수요 함수를 제약 조건으로 하여, 향후 가격을 재설정 하지 못할 경우까지 고려한 미래 이윤 흐름의 현재 가치를 극대화한다.

$$\begin{aligned}
&\max_{P_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left[\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} y_{t+k}(i) - mc_{t+k}^r y_{t+k}(i)\right] \\
\Rightarrow &\max_{p_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left[\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k} - mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}\right]
\end{aligned}$$

여기서 $\Lambda_{t,t+k}^s \equiv (\beta^s)^k \frac{\lambda_{t+k}^s}{\lambda_t^s}$는 저축가계(Saver Households)의 습관 형성이 반영된 확률적 할인인자이다. 1계 조건을 정리하면 최적 실질 가격 $\tilde{p}_t^{opt} \equiv P_t^{opt}/P_t$은 다음과 같은 마크업 형태로 도출된다.

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left[(1-\varepsilon_p)\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}\right. \\
&\qquad \left. -mc_{t+k}^r(-\varepsilon_p)\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p-1} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}\right] = 0 \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}\left[(1-\varepsilon_p) + \varepsilon_p mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-1}\right] = 0 \\
\Rightarrow &(1-\varepsilon_p)\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \\
&\qquad = -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-1} \\
\Rightarrow &(1-\varepsilon_p)\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \\
&\qquad = -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-1}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \tilde{p}_t^{opt}(i)(1-\varepsilon_p)\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}$$

$$= -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r$$

$$\Rightarrow \tilde{p}_t^{opt}(i)$$

$$= \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} mc_{t+k}^r y_{t+k}}{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}}$$

$$\Rightarrow \tilde{p}_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{n,t}}{x_{d,t}} \tag{21}$$

여기서 보조변수 $x_{n,t}$와 $x_{d,t}$는 각각 다음과 같이 정의된다.

$$x_{n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} mc_{t+k}^r y_{t+k}$$

$$x_{d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k}^s \left(\frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{p,t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}$$

재귀적 해법 (Recursive Formulation)

Dynare 구현을 위해 보조 변수 $x_{n,t}$와 $x_{d,t}$를 재귀적 형태로 표현하면 다음과 같다.

$$x_{n,t} = mc_t^r y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}^s \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^\iota \pi^{1-\iota})^\gamma}\right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1}\right] \tag{22}$$

$$x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}^s \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^\iota \pi^{1-\iota})^\gamma}\right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1}\right] \tag{23}$$

13.6 자본재 생산 기업(Capital Good Producers)

자본재 생산 기업은 경제 내의 희소한 자원을 실물 자본으로 변환하여 확충하는 역할을 담당한다. 이들은 매기 최종재 시장에서 최종재의 일부(i_t)를 투자재로 매입하여 이를 새로운 자본으로 변환한 뒤, 기업가(Entrepreneurs)에게 판매한다. 이 과정에서 자본재 생산 기업은 완전 경쟁 시장의 원리에 따라 행동하며, 자본 축적 과정에서 발생하는 기술적 마찰인 투자 조정 비용을 고려하여 자신의 이윤을 극대화한다.

13.6.1 자본 축적 과정과 투자 조정 비용

자본재 생산 기업이 매입한 최종재(i_t)가 실제 자본으로 전환되는 효율성은 투자 전용 기술 충격(Investment-specific technology shock)과 투자 조정 비용에 의해 결정된다. 투입된 투자재가 물리적인 자본재로 변환되는 과정에서의 기술적 효율성 및 제약을 반영하여,

경제 전체의 실질 자본(k_t)은 다음과 같은 전이 법칙(Law of motion)을 따른다.

$$k_t = (1-\delta)k_{t-1} + \zeta_t^i \left[1 - S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right)\right] i_t \tag{24}$$

여기서 $\delta \in (0,1)$는 자본의 감가상각률이며, ζ_t^i는 최종재 한 단위를 신규 자본으로 변환하는 프로세스의 외생적 효율성을 나타내는 투자 전용 기술 충격(Investment-specific Technology Shock)이다.

$S(\cdot)$은 투자 조정 비용 함수로, Christiano et al. (2005)에 따라 다음과 같은 성질을 갖는 2차 형식의 함수를 가정한다.

$$S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) = \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2$$

이 함수는 정상상태에서 $S(1) = 0$ 및 $S'(1) = 0$의 특성을 갖는다. 이는 투자가 일정한 수준을 유지할 때는 추가적인 비용이 발생하지 않으나, 투자의 규모를 급격히 변화시키려 할 때 그 변화폭에 비례하여 생산 효율성이 저하됨을 의미한다. 파라미터 ψ는 이러한 투자 변화에 따른 한계비용의 민감도를 나타내며, 이 값이 클수록 경제 전체의 투자는 충격에 대해 즉각적으로 반응하기보다 시차를 두고 완만하게 조정되는 경향을 보인다.

투자 전용 기술 충격 ζ_t^i의 도입은 실물 경제와 금융 시장 간의 상호작용을 분석하는 데 있어 매우 중요한 함의를 갖는다. 긍정적인 기술 충격이 발생하여 자본 변환 효율성이 높아지면, 동일한 양의 투자재 투입으로도 더 많은 신규 자본을 생성할 수 있게 된다. 이는 자본재의 상대 가격(q_t^k)에 영향을 줄 뿐만 아니라, 자본을 담보로 활용하는 기업가(Entrepreneurs)의 담보 가치를 변화시킴으로써 금융 가속기(Financial Accelerator) 메커니즘을 작동시키는 원천이 된다.

여기서 주의할 점은 자본의 실질적인 소유권이 기업가에게 귀속된다는 사실이다. 자본재 생산 기업은 실질 가격 1에 i_t 만큼의 최종재를 매입하여, 기술 충격 ζ_t^i를 적용하고 투자 조정 비용을 차감한 순 생산분인 $\zeta_t^i[1 - S(i_t/i_{t-1})]i_t$ 만을 신규 자본으로 변환하며, 이를 다시 실질 가격 q_t^k에 기업가에게 공급한다.

13.6.2 이윤 극대화와 자본 가격(q_t^k)의 결정

자본재 생산 기업은 자본 판매 수입에서 투자 지출을 차감한 미래 기대 이윤의 현재 가치를 극대화한다. 이들은 지분을 소유한 저축가계(Saver Households)의 확률적 할인인자($\Lambda_{t,t+k}^s$)를 사용하여 미래 이윤을 할인하며, 외생적인 투자 효율성 충격(ζ_t^i)을 고려하여

의사결정을 내린다. 자본재 생산 기업의 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 정의된다.

$$\max_{\{i_{t+k}\}_{k=0}^{\infty}} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \Lambda_{t,t+k}^{s} \left[q_{t+k}^{k} \psi_{t+k} \left(1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_{t+k}}{i_{t+k-1}} - 1 \right)^2 \right) i_{t+k} - i_{t+k} \right]$$

여기서 q_{t+k}^{k}는 최종 소비재 단위로 표시된 실질 자본 가격(Real Price of Capital)이다. 투자(i_t)에 대한 일계조건(First-order condition)을 도출하면 다음과 같은 자본 가격 결정식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} 1 =& q_t^k \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\ &+ \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1}^{s} q_{t+1}^{k} \zeta_{t+1}^{i} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \end{aligned} \tag{25}$$

식 (25)는 자산 가격인 q_t^k가 단순히 1로 고정되는 것이 아니라, 투자 효율성 충격(ζ_t^i)과 현재 및 미래의 투자 환경에 따라 동적으로 변동하는 변수임을 보여준다. 만약 조정 비용이 없고($\psi = 0$) 투자 효율성이 표준 상태($\zeta_t^i = 1$)라면, $q_t^k = 1$이 되어 소비재와 자본재의 교환비율이 일대일로 유지된다.

그러나 투자 효율성 충격이 발생하거나 조정 비용이 존재하는 경우, q_t^k는 1로부터 괴리된다. 특히 긍정적인 투자 효율성 충격($\zeta_t^i \uparrow$)은 동일한 비용으로 더 많은 자본을 생산할 수 있게 하여 자본의 가치에 직접적인 영향을 미치며, 투자 조정 비용은 투자가 급증할 때 자본재의 상대 가격(q_t^k)을 상승시켜 기업가의 담보 가치를 개선하고 신용 가용성을 확대하는 경로로 작용한다.

13.6.3 금융 가속기와의 연결 고리

자본재 생산 기업의 최적화 과정에서 결정되는 자본 가격(q_t^k)은 본 모형의 핵심 기제인 금융 가속기(Financial Accelerator) 메커니즘을 완성하는 결정적인 연결 고리이다. 긍정적인 생산성 충격 등으로 인해 투자(i_t) 수요가 발생하면, 투자 조정 비용의 존재로 인해 자본재의 상대 가격인 q_t^k가 상승하게 된다.

이러한 자산 가격의 상승은 기업가가 보유한 기존 자본 스톡의 가치($q_t^k k_t$)를 즉각적으로 높여 기업가의 순자산(Net Worth)을 증대시킨다. 증대된 순자산은 기업가의 담보 가치를 개선하고 외부금융 프리미엄(External Finance Premium)을 낮추어 더 많은 차입을 가능하게 하며, 이는 다시 투자(i_t)를 자극하는 자기강화적 환류 루프(Self-reinforcing feedback loop)를 형성한다.

따라서 자본재 생산 과정에서 발생하는 투자 조정 비용 파라미터(ψ)는 금융 시장의 마찰이 자산 가격 경로를 통해 실물 경제의 거시 변수들로 증폭 및 파급되는 정도를 결정

하는 핵심적인 정량적 요소가 된다. 만약 ψ가 클수록 투자의 흐름이 경직되는 대신 자산 가격(q_t^k)의 변동성은 커지게 되어, 금융 가속기 효과가 더욱 강력하게 작동하게 된다.

13.7 은행 부문(Banking Sector)

은행 부문은 자금의 중개자로서 저축가계로부터 예금을 수취하고, 이를 차입가계와 기업가에게 대출하는 역할을 수행한다. 특히 Gerali et al. (2010)의 접근법을 따라, 은행은 단순히 자금을 전달하는 데 그치지 않고 자신의 자기자본(Bank Capital)을 관리하며, 규제 수준에 대응하여 예대 금리차(Spread)를 결정하는 능동적인 경제 주체로 설정된다.

은행 부문은 크게 두 단계로 구성된다. 첫째는 예금 및 대출 시장에서 독점적 경쟁력을 바탕으로 이자율을 설정하는 소매 은행(Retail Banks)이며, 둘째는 자금의 총량을 관리하고 자기자본 규제에 따른 비용을 부담하는 도매 은행(Wholesale Unit)이다.

13.7.1 도매 은행(Wholesale Bank)

도매 은행은 저축가계로부터 예금(d_t)을 조달하고 이를 소매 은행에 대출($b_t = \omega_b b_t^b + b_t^e$)해주는 자금 관리 센터 역할을 수행한다. 도매 은행의 재무상태표(Balance Sheet)는 다음과 같이 정의된다.

$$b_t = d_t + k_{b,t}$$

여기서 $k_{b,t}$는 은행의 자기자본(Bank Capital)이다. 도매 은행은 자신의 실제 자기자본 비율($k_{b,t}/b_t$)이 규제 수준인 목표 자기자본 비율에서 벗어날 경우 선형적 조달 비용을 넘어서는 추가적인 조정 비용을 부담한다. 이때 목표 자기자본 비율은 거시건전성 정책이나 은행의 외생적 리스크 기호를 반영하는 목표 자기자본 비율 충격(ζ_t^ν)에 의해 동적으로 결정된다.

도매 은행은 재무상태표 제약 $d_t = b_t - k_{b,t}$ 하에서 다음의 이윤 함수를 극대화한다.

$$\max_{b_t} \quad R_{b,t} b_t - R_{d,t}(b_t - k_{b,t}) - \frac{\kappa_b}{2}\left(\frac{k_{b,t}}{b_t} - \nu\zeta_t^\nu\right)^2 k_{b,t}$$

여기서 ν는 정상상태에서의 목표 자기자본 비율을 의미하며, κ_b는 실제 자기자본 비율이 목표치로부터 이탈할 때 발생하는 조정 비용의 민감도를 결정하는 파라미터이다. 외생적인 목표 자기자본 비율 충격(ζ_t^ν)은 정책 당국의 거시건전성 규제 강도 변화나 은행 부문의 주관적인 리스크 회피 성향을 대변한다.

위 최적화 문제의 1계 조건(First-order condition)으로부터 도매 대출 금리와 예금 금

리 사이의 관계가 다음과 같이 도출된다.

$$R_{b,t} = R_{d,t} - \kappa_b \left(\frac{k_{b,t}}{b_t} - \nu \zeta_t^{\nu} \right) \left(\frac{k_{b,t}}{b_t} \right)^2 \tag{26}$$

식 (26)은 은행의 자본 건전성 및 정책적 규제 수준이 대출 공급 금리에 직접적인 영향을 미침을 보여준다. 만약 부정적인 금융 충격으로 인해 실제 자기자본 비율($k_{b,t}/b_t$)이 목표 수준($\nu\zeta_t^{\nu}$) 아래로 하락하면, 은행은 규제 준수 비용을 보전하기 위해 예금 금리와의 스프레드를 확대하며 대출 금리를 인상한다.

특히, 외생적인 정책 충격으로 인해 목표 자기자본 비율(ζ_t^{ν})이 상승하는 경우, 은행의 실제 자본 여력이 충분하더라도 상대적인 규제 압력이 강화됨에 따라 대출 금리가 상승하고 신용 공급이 축소되는 결과가 초래된다. 이는 통화정책 외에 거시건전성 정책이 실물 경제의 신용 경로에 개입하는 핵심적인 기제가 된다.

13.7.2 소매 은행(Retail Banks)

소매 은행은 도매 은행으로부터 자금을 조달하여 가계와 기업에 대출하거나, 저축가계로부터 예금을 수취하여 도매 은행에 전달하는 대출 및 예금 시장의 중개자이다. 이들은 독점적 경쟁 시장(Monopolistic Competition) 환경에서 차별화된 금융 서비스를 제공하며, 이자율을 급격히 변경할 때 발생하는 조정 비용인 Rotemberg (1982)형 이자율 경직성에 직면한다.

본 모형에서는 대출 시장의 이질성을 반영하여 차입가계 대출 시장과 기업가 대출 시장을 분리한다. 소매 은행은 각 시장에서 서로 다른 수요 탄력성과 조정 비용을 고려하여 차입가계 대출 금리($R_{b,t}^b$)와 기업가 대출 금리($R_{b,t}^e$)를 독립적으로 결정한다.

대출 수요 함수 도출

소매 은행 j가 직면하는 대출 수요 함수는 차입자(차입가계 또는 기업가)의 비용 극소화 문제로부터 도출된다.

각 부문의 차입자(차입가계 b, 기업가 e)는 시장에 존재하는 개별 은행 $j \in [0,1]$로부터 차별화된 대출 서비스 $b_t^i(j)$ ($i \in \{b, e\}$)를 제공받으며, 이를 하나의 총대출 서비스 b_t^i로 결합하여 사용한다. 이때 대출 결합 기술은 다음과 같은 CES(Constant Elasticity of Substitution) 형태를 따른다고 가정한다.

$$b_t^i = \left[\int_0^1 b_t^i(j)^{\frac{\varepsilon_{Li}-1}{\varepsilon_{Li}}} dj \right]^{\frac{\varepsilon_{Li}}{\varepsilon_{Li}-1}}, \quad i \in \{b, e\}$$

여기서 $\varepsilon_{Li} > 1$은 각 부문별 개별 대출 간의 대체 탄력성이다.

차입자의 목표는 주어진 총대출량 b_t^i를 확보하면서, 각 은행에 지불하는 총 이자 비용을 최소화하는 것이다. 이에 따른 비용 극소화 문제는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \min_{b_t^i(j)} \quad & \int_0^1 R_{b,t}^i(j) b_t^i(j) dj \\ \text{subject to} \quad & \left[\int_0^1 b_t^i(j)^{\frac{\varepsilon_{Li}-1}{\varepsilon_{Li}}} dj \right]^{\frac{\varepsilon_{Li}}{\varepsilon_{Li}-1}} = b_t^i \end{aligned}$$

위 문제를 풀기 위해 라그랑주 승수를 $R_{b,t}^i$로 설정하여 라그랑주 함수를 구성한다. 여기서 승수 $R_{b,t}^i$는 해당 부문의 총대출을 한 단위 늘릴 때 발생하는 추가 비용, 즉 시장 평균 대출 금리(Shadow Price)의 의미를 갖는다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 R_{b,t}^i(j) b_t^i(j) dj + R_{b,t}^i \left[b_t^i - \left(\int_0^1 b_t^i(j)^{\frac{\varepsilon_{Li}-1}{\varepsilon_{Li}}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_{Li}}{\varepsilon_{Li}-1}} \right]$$

임의의 개별 대출 $b_t^i(j)$에 대하여 1계 조건(FOC)을 구하면 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t^i(j)} = R_{b,t}^i(j) - R_{b,t}^i \left[\frac{\varepsilon_{Li}}{\varepsilon_{Li}-1} \left(\int_0^1 b_t^i(j)^{\frac{\varepsilon_{Li}-1}{\varepsilon_{Li}}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_{Li}}{\varepsilon_{Li}-1}-1} \cdot \frac{\varepsilon_{Li}-1}{\varepsilon_{Li}} b_t^i(j)^{\frac{\varepsilon_{Li}-1}{\varepsilon_{Li}}-1} \right] = 0$$

위 식에서 대괄호 내부의 적분 항은 b_t^i의 정의에 따라 $(b_t^i)^{1/\varepsilon_{Li}}$로 치환된다. 이를 대입하여 정리하면 다음과 같은 관계식을 얻는다.

$$R_{b,t}^i(j) = R_{b,t}^i \cdot (b_t^i)^{\frac{1}{\varepsilon_{Li}}} \cdot b_t^i(j)^{-\frac{1}{\varepsilon_{Li}}}$$

마지막으로 위 식을 개별 대출 $b_t^i(j)$에 대해 정리하면, 소매 은행 j가 직면하는 개별 대출 수요 함수가 최종적으로 도출된다.

$$b_t^i(j) = \left(\frac{R_{b,t}^i(j)}{R_{b,t}^i} \right)^{-\varepsilon_{Li}} b_t^i, \quad i \in \{b, e\}$$

이 식은 개별 은행이 시장 평균보다 높은 금리를 책정할 경우, 차입자는 해당 부문의 대체 탄력성 ε_{Li}에 비례하여 대출 수요를 줄임을 보여준다. 특히 기업가와 차입가계의 대출 수요 탄력성이 서로 다르므로($\varepsilon_{Lb} \neq \varepsilon_{Le}$), 은행은 각 주체에게 서로 다른 마크업(Markup)을 부과하게 된다.

예금 수요 함수 도출

소매 은행 j가 직면하는 예금 수요 함수는 저축가계의 이자 수익 극대화 문제로부터 도출된다.

저축가계는 시장에 존재하는 개별 은행 $j \in [0,1]$에 차별화된 예금 $d_t(j)$를 공급하며, 이를 다음과 같은 CES(Constant Elasticity of Substitution) 결합 기술을 통해 하나의 총 예금 지수(Aggregate Deposit Index) d_t로 관리한다.

$$d_t = \left[\int_0^1 d_t(j)^{\frac{\varepsilon_D+1}{\varepsilon_D}} dj \right]^{\frac{\varepsilon_D}{\varepsilon_D+1}}$$

여기서 $\varepsilon_D > 0$는 개별 예금 간의 대체 탄력성이다.

본 모형에서 총예금 d_t를 개별 예금의 단순 합(Linear Sum)이 아닌 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 형태의 CES로 정의한 것은 다음과 같은 경제학적 함의를 갖는다. 첫째, 개별 은행 예금 간에 불완전 대체성(Imperfect Substitutability)을 부여하여 은행 부문에 독점적 경쟁(Monopolistic Competition) 구조를 도입하기 위함이다. 만약 단순 합을 가정할 경우 대체 탄력성이 무한대가 되어 은행은 금리 결정권(Market Power)을 상실하게 된다.

둘째, 이는 가계가 단일 은행을 이용하는 것보다 다양한 은행 서비스를 혼합하여 보유할 때 더 높은 효용을 얻는 '다양성 선호(Love for Variety)' 성향을 반영한다. 따라서 여기서의 d_t는 물리적인 화폐의 단순 총계라기보다, 가계가 금융 시스템으로부터 누리는 '종합적인 예금 서비스의 효용 크기(Composite Liquidity Services)'로 해석된다.

저축가계는 이러한 총예금 서비스 d_t를 구성함에 있어, 주어진 총량 수준에서 각 은행으로부터 수취하는 총 이자 수익을 최대화하고자 한다.

$$\begin{aligned} \max_{\{d_t(j)\}} \quad & \int_0^1 R_{d,t}^D(j) d_t(j) dj \\ \text{subject to} \quad & \left[\int_0^1 d_t(j)^{\frac{\varepsilon_D+1}{\varepsilon_D}} dj \right]^{\frac{\varepsilon_D}{\varepsilon_D+1}} = d_t \end{aligned}$$

위 문제를 풀기 위해 라그랑주 승수를 $R_{d,t}^D$로 설정하여 라그랑주 함수를 구성한다. 여기서 승수 $R_{d,t}^D$는 총예금 서비스를 한 단위 늘릴 때 얻을 수 있는 추가 이자 수익, 즉 시장 평균 예금 금리(Shadow Price)의 의미를 갖는다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 R_{d,t}^D(j) d_t(j) dj + R_{d,t}^D \left[d_t - \left(\int_0^1 d_t(j)^{\frac{\varepsilon_D+1}{\varepsilon_D}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_D}{\varepsilon_D+1}} \right]$$

임의의 개별 예금 $d_t(j)$에 대하여 1계 조건(FOC)을 구하면 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial d_t(j)} = R_{d,t}^D(j) - R_{d,t}^D \left[\frac{\varepsilon_D}{\varepsilon_D+1} \left(\int_0^1 d_t(j)^{\frac{\varepsilon_D+1}{\varepsilon_D}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_D}{\varepsilon_D+1}-1} \cdot \frac{\varepsilon_D+1}{\varepsilon_D} d_t(j)^{\frac{\varepsilon_D+1}{\varepsilon_D}-1} \right] = 0$$

위 식에서 대괄호 내부의 적분 항을 총예금 정의식 d_t를 이용하여 정리하면 다음과 같은 관계식을 얻는다.

$$R^D_{d,t}(j) = R^D_{d,t} \cdot d_t^{-\frac{1}{\varepsilon_D}} \cdot d_t(j)^{\frac{1}{\varepsilon_D}}$$

마지막으로 위 식을 개별 예금 $d_t(j)$에 대해 정리하면, 소매 은행 j가 직면하는 개별 예금 공급 함수(Deposit Supply Function)가 최종적으로 도출된다.

$$d_t(j) = \left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t}} \right)^{\varepsilon_D} d_t$$

이 식은 개별 은행이 시장 평균보다 높은 예금 금리($R^D_{d,t}(j)$)를 제시할수록, 저축가계는 해당 은행에 대한 예금 공급을 탄력적으로 늘림을 보여준다.

대출 금리의 결정

개별 소매 대출 은행 $j \in [0,1]$는 도매 금리 $R_{b,t}$로 자금을 조달하여 차입가계와 기업가에게 대출을 공급하며, 각 부문별로 기대 이윤을 극대화한다.

먼저, 차입가계(Borrower Households, b) 대출 부문의 최적화 문제를 살펴보자. 소매 은행 j는 다음의 이윤 함수를 극대화하기 위해 자신의 대출 금리 $R^b_{b,t}(j)$를 선택한다.

$$\max_{R^b_{b,t}(j)} \quad \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \Lambda^s_{0,t} \left[\underbrace{(R^b_{b,t}(j) - R_{b,t}) \omega_b b^b_t(j)}_{\text{Net Interest Income}} - \underbrace{\frac{\kappa_{Lb}}{2} \left(\frac{R^b_{b,t}(j)}{R^b_{b,t-1}(j)} - 1 \right)^2 R^b_{b,t}(j) \omega_b b^b_t(j)}_{\text{Adjustment Cost}} \right]$$

$$\text{subject to} \quad \omega_b b^b_t(j) = \left(\frac{R^b_{b,t}(j)}{R^b_{b,t}} \right)^{-\varepsilon_{Lb}} \omega_b b^b_t$$

한편 대출 수요 제약조건에 따라 대출 금리에 대한 대출 수요의 탄력성은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial b^b_t(j)}{\partial R^b_{b,t}(j)} \\
&= -\varepsilon_{Lb} \left(\frac{R^b_{b,t}(j)}{R^b_{b,t}} \right)^{-\varepsilon_{Lb}-1} \frac{1}{R^b_{b,t}} b^b_t \\
&= -\varepsilon_{Lb} \underbrace{\left(\frac{R^b_{b,t}(j)}{R^b_{b,t}} \right)^{-\varepsilon_{Lb}} b^b_t}_{=b^b_t(j)} \left(\frac{R^b_{b,t}(j)}{R^b_{b,t}} \right)^{-1} \frac{1}{R^b_{b,t}} \\
&= -\varepsilon_{Lb} b^b_t(j) \left(\frac{R^b_{b,t}(j)}{R^b_{b,t}} \right)^{-1} \frac{1}{R^b_{b,t}}
\end{aligned}$$

$$= -\varepsilon_{Lb}\frac{b_t^b(j)}{R_{b,t}^b(j)}$$

위 최적화 문제의 1계 조건(First-order condition)을 도출하기 위해 각 항을 $R_{b,t}^b(j)$에 대해 미분하면 다음과 같다.

첫째, 순이자 수익 항의 미분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial R_{b,t}^b(j)}\left[(R_{b,t}^b(j) - R_{b,t})\omega_b b_t^b(j)\right] \\
&= \omega_b b_t^b(j) + (R_{b,t}^b(j) - R_{b,t})\omega_b \frac{\partial b_t^b(j)}{\partial R_{b,t}^b(j)} \\
&= \omega_b b_t^b(j) + (R_{b,t}^b(j) - R_{b,t})\omega_b \left(-\varepsilon_{Lb}\frac{b_t^b(j)}{R_{b,t}^b(j)}\right) \\
&= \omega_b b_t^b(j) - \varepsilon_{Lb}\omega_b b_t^b(j) + \varepsilon_{Lb}\frac{R_{b,t}}{R_{b,t}^b(j)}\omega_b b_t^b(j) \\
&= \omega_b b_t^b(j)\left[1 - \varepsilon_{Lb}\left(1 - \frac{R_{b,t}}{R_{b,t}^b(j)}\right)\right]
\end{aligned}$$

둘째, 현재 시점(t)의 조정 비용 항의 미분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial R_{b,t}^b(j)}\left[-\frac{\kappa_{Lb}}{2}\left(\frac{R_{b,t}^b(j)}{R_{b,t-1}^b(j)} - 1\right)^2 R_{b,t}^b(j)\omega_b b_t^b(j)\right] \\
&= -\kappa_{Lb}\left(\frac{R_{b,t}^b(j)}{R_{b,t-1}^b(j)} - 1\right)\frac{1}{R_{b,t-1}^b(j)}R_{b,t}^b(j)\omega_b b_t^b(j) \\
&\quad - \frac{\kappa_{Lb}}{2}\left(\frac{R_{b,t}^b(j)}{R_{b,t-1}^b(j)} - 1\right)^2 \underbrace{\frac{\partial(R_{b,t}^b(j)\omega_b b_t^b(j))}{\partial R_{b,t}^b(j)}}_{\omega_b b_t^b(j)(1-\varepsilon_{Lb})}
\end{aligned}$$

셋째, 미래 시점($t+1$)의 조정 비용 항은 $R_{b,t}^b(j)$가 $t+1$기 조정 비용의 분모에 포함되어 있으므로 다음과 같이 미분된다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial R_{b,t}^b(j)}\mathbb{E}_t\left[-\Lambda_{t,t+1}^s\frac{\kappa_{Lb}}{2}\left(\frac{R_{b,t+1}^b(j)}{R_{b,t}^b(j)} - 1\right)^2 R_{b,t+1}^b(j)\omega_b b_{t+1}^b(j)\right] \\
&= \mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}^s\kappa_{Lb}\left(\frac{R_{b,t+1}^b(j)}{R_{b,t}^b(j)} - 1\right)\frac{R_{b,t+1}^b(j)}{(R_{b,t}^b(j))^2}R_{b,t+1}^b(j)\omega_b b_{t+1}^b(j)\right]
\end{aligned}$$

모든 은행이 동일한 가격을 설정하는 대칭적 균형(Symmetric Equilibrium, $R_{b,t}^b(j) = R_{b,t}^b$, $b_t^b(j) = b_t^b$)을 적용하고, 양변을 $\omega_b b_t^b$로 나누어 정리하면 최종적으로 차입가계 대출

금리 결정식(New Keynesian Phillips Curve for Loan Rates)을 얻는다.

$$1-\varepsilon_{Lb}+\varepsilon_{Lb}\frac{R_{b,t}}{R^b_{b,t}}-\kappa_{Lb}\left(\frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}}-1\right)\frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}}-\frac{\kappa_{Lb}}{2}\left(\frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}}-1\right)^2(1-\varepsilon_{Lb})$$
$$+\mathbb{E}_t\left[\Lambda^s_{t,t+1}\kappa_{Lb}\left(\frac{R^b_{b,t+1}}{R^b_{b,t}}-1\right)\left(\frac{R^b_{b,t+1}}{R^b_{b,t}}\right)^2\frac{\omega_b b^b_{t+1}}{\omega_b b^b_t}\right]=0 \tag{27}$$

기업가 대출 부문 또한 동일한 구조의 최적화 문제를 가지므로, 위와 같은 도출 과정을 거쳐 기업가 대출 금리 결정식은 다음과 같이 결정된다.

$$1-\varepsilon_{Le}+\varepsilon_{Le}\frac{R_{b,t}}{R^e_{b,t}}-\kappa_{Le}\left(\frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}}-1\right)\frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}}-\frac{\kappa_{Le}}{2}\left(\frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}}-1\right)^2(1-\varepsilon_{Le})$$
$$+\mathbb{E}_t\left[\Lambda^s_{t,t+1}\kappa_{Le}\left(\frac{R^e_{b,t+1}}{R^e_{b,t}}-1\right)\left(\frac{R^e_{b,t+1}}{R^e_{b,t}}\right)^2\frac{b^e_{t+1}}{b^e_t}\right]=0 \tag{28}$$

식 (27)과 (28)은 차입가계와 기업가 대출 금리가 각각의 수요 탄력성(ε_{Li})과 금리 조정 비용(κ_{Li})에 따라 서로 다른 동학을 보임을 의미한다. 일반적으로 기업가 대출 금리가 가계 대출 금리보다 시장 상황에 더 민감하게 반응하므로($\kappa_{Le}<\kappa_{Lb}$), 통화정책의 파급 효과가 부문별로 비대칭적으로 나타나게 된다.

예금 금리의 결정

개별 소매 예금 은행 $j\in[0,1]$는 저축가계로부터 예금 $d_t(j)$를 수취하여 이를 도매 금리 $R_{d,t}$에 도매 은행으로 전달하며, 다음의 기대 이윤을 극대화한다.

$$\max_{R^D_{d,t}(j)}\quad \mathbb{E}_0\sum_{t=0}^{\infty}\Lambda^s_{0,t}\left[\underbrace{(R_{d,t}-R^D_{d,t}(j))d_t(j)}_{\text{Net Interest Margin}}-\underbrace{\frac{\kappa_D}{2}\left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t-1}(j)}-1\right)^2R^D_{d,t}(j)d_t(j)}_{\text{Adjustment Cost}}\right]$$
$$\text{subject to}\quad d_t(j)=\left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t}}\right)^{\varepsilon_D}d_t$$

여기서 예금 공급 제약 조건에 따라 예금 금리에 대한 예금 공급의 탄력성은 양(+)의 관계를 가지며, 그 미분값은 다음과 같다.

$$\frac{\partial d_t(j)}{\partial R^D_{d,t}(j)}=d_t\cdot\varepsilon_D\left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t}}\right)^{\varepsilon_D-1}\cdot\frac{1}{R^D_{d,t}}$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow \varepsilon_D \underbrace{\left[d_t \left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t}} \right)^{\varepsilon_D} \right]}_{=d_t(j)} \cdot \left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t}} \right)^{-1} \cdot \frac{1}{R^D_{d,t}} \\
&\Rightarrow \varepsilon_D \frac{d_t(j)}{R^D_{d,t}(j)}
\end{aligned}
$$

위 최적화 문제의 1계 조건(First-order condition)을 도출하기 위해 각 항을 $R^D_{d,t}(j)$에 대해 미분하면 다음과 같다.

첫째, 순이자 마진 항의 미분은 곱의 미분법을 적용하여 다음과 같이 전개된다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial R^D_{d,t}(j)} \left[(R_{d,t} - R^D_{d,t}(j)) d_t(j) \right] \\
&= -d_t(j) + (R_{d,t} - R^D_{d,t}(j)) \frac{\partial d_t(j)}{\partial R^D_{d,t}(j)} \\
&= -d_t(j) + (R_{d,t} - R^D_{d,t}(j)) \left[\varepsilon_D \frac{d_t(j)}{R^D_{d,t}(j)} \right] \\
&= d_t(j) \left[-1 + \varepsilon_D \left(\frac{R_{d,t}}{R^D_{d,t}(j)} - 1 \right) \right] \\
&= d_t(j) \left[-1 - \varepsilon_D + \varepsilon_D \frac{R_{d,t}}{R^D_{d,t}(j)} \right]
\end{aligned}
$$

둘째, 현재 시점(t)의 조정 비용 항의 미분은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial R^D_{d,t}(j)} \left[-\frac{\kappa_D}{2} \left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t-1}(j)} - 1 \right)^2 R^D_{d,t}(j) d_t(j) \right] \\
&= -\kappa_D \left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t-1}(j)} - 1 \right) \frac{1}{R^D_{d,t-1}(j)} R^D_{d,t}(j) d_t(j) \\
&\quad - \frac{\kappa_D}{2} \left(\frac{R^D_{d,t}(j)}{R^D_{d,t-1}(j)} - 1 \right)^2 \underbrace{\frac{\partial (R^D_{d,t}(j) d_t(j))}{\partial R^D_{d,t}(j)}}_{d_t(j)(1+\varepsilon_D)}
\end{aligned}
$$

셋째, 미래 시점$(t+1)$의 조정 비용 항은 $R^D_{d,t}(j)$가 $t+1$기 조정 비용의 분모에 위치하므로 다음과 같이 미분된다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial R^D_{d,t}(j)} \mathbb{E}_t \left[-\Lambda^s_{t,t+1} \frac{\kappa_D}{2} \left(\frac{R^D_{d,t+1}(j)}{R^D_{d,t}(j)} - 1 \right)^2 R^D_{d,t+1}(j) d_{t+1}(j) \right] \\
&= \mathbb{E}_t \left[\Lambda^s_{t,t+1} \kappa_D \left(\frac{R^D_{d,t+1}(j)}{R^D_{d,t}(j)} - 1 \right) \frac{R^D_{d,t+1}(j)}{(R^D_{d,t}(j))^2} R^D_{d,t+1}(j) d_{t+1}(j) \right]
\end{aligned}
$$

모든 은행이 동일한 가격을 설정하는 대칭적 균형(Symmetric Equilibrium, $R^D_{d,t}(j) = R^D_{d,t}$, $d_t(j) = d_t$)을 적용하고, 양변을 d_t로 나누어 정리하면 최종적으로 최적 예금 금리 결정식을 얻는다.

$$
\begin{aligned}
&-1 - \varepsilon_D + \varepsilon_D \frac{R_{d,t}}{R^D_{d,t}} - \kappa_D \left(\frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - 1 \right) \frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - \frac{\kappa_D}{2} \left(\frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - 1 \right)^2 (1 + \varepsilon_D) \\
&+ \mathbb{E}_t \left[\Lambda^s_{t,t+1} \kappa_D \left(\frac{R^D_{d,t+1}}{R^D_{d,t}} - 1 \right) \left(\frac{R^D_{d,t+1}}{R^D_{d,t}} \right)^2 \frac{d_{t+1}}{d_t} \right] = 0
\end{aligned} \tag{29}
$$

13.7.3 은행의 이윤 구조와 자기자본 축적

은행 부문의 총 실질 이윤($\Pi_{b,t}$)은 대출에서 받는 이자 수익(차입가계 및 기업가)에서 예금에 지급하는 이자 비용, 자기자본 규제 준수 비용, 그리고 각 금리 조정 비용을 차감하여 정의된다.

$$
\begin{aligned}
\Pi_{b,t} = &\underbrace{(R^b_{b,t} - 1)(\omega_b b^b_t) + (R^e_{b,t} - 1) b^e_t}_{\text{Loan Interest Income}} - \underbrace{(R^D_{d,t} - 1) d_t}_{\text{Deposit Interest Cost}} - \underbrace{\frac{\kappa_b}{2} \left(\frac{k_{b,t}}{b_t} - \nu \zeta^\nu_t \right)^2 k_{b,t}}_{\text{Capital Adequacy Cost}} \\
&- \frac{\kappa_{Lb}}{2} \left(\frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}} - 1 \right)^2 R^b_{b,t} (\omega_b b^b_t) - \frac{\kappa_{Le}}{2} \left(\frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}} - 1 \right)^2 R^e_{b,t} b^e_t \\
&- \frac{\kappa_D}{2} \left(\frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - 1 \right)^2 R^D_{d,t} d_t
\end{aligned} \tag{30}
$$

여기서 이자 수익과 비용이 총이자율(R)이 아니라 순이자율($R - 1$) 기준으로 정의된 점에 주의하자. 대출 원리금 $R^b_{b,t} b^b_t$ 가운데 원금 b^b_t는 대출의 회수일 뿐 은행의 수익이 아니며, 예금 원리금 중 원금 d_t 역시 비용이 아니다. 만약 총이자율 기준으로 $R^b_b b^b + R^e_b b^e - R^D_d d$와 같이 쓰면 대차대조표상 대출과 예금의 차이인 은행 자기자본만큼($b_t - d_t = k_{b,t}$)의 원금 차액이 매기 이윤으로 이중계상되어, 이윤과 자본축적·배당의 회계가 어긋나고 경제 전체의 자원제약이 성립하지 않게 된다.

은행은 발생한 이윤을 주주에게 즉시 배당하지 않고 우선적으로 내부 유보(Retained Earnings)하여 자기자본($k_{b,t}$)을 축적한다. 자기자본의 동학은 Gerali et al. (2010)의 설정을 따르되, 인플레이션에 의한 실질 가치 희석 효과를 반영하여 다음과 같은 전이 법칙(Law of motion)을 따른다.

$$
k_{b,t} = (1 - \delta_b) \frac{k_{b,t-1}}{\pi_t} + \Pi_{b,t-1} + \zeta^{k_b}_t \tag{31}
$$

여기서 δ_b는 은행 운영 비용이나 배당 등으로 인한 자기자본 소멸률을 의미하며, $\zeta^{k_b}_t$는 예기치 못한 대출 부실이나 자산 가치 변동 등으로 인해 은행 자본에 직접적인 타격을 주는 외생적 자본 충격이다. 특히 우변의 첫 번째 항에 포함된 인플레이션(π_t)은 전기에

축적된 명목 자본이 당기로 이월되면서 물가 상승분만큼 실질 구매력이 감소하는 효과를 나타낸다.

식 (30)과 (31)로 표현되는 자기자본의 동학은 본 모형에서 금융 마찰이 실물 경제로 증폭·전이되는 핵심 경로인 은행 대차대조표 채널(Bank Balance Sheet Channel)을 형성한다. 이 경로는 앞서 식 (26)의 목표 자기자본 비율 충격(ζ_t^{ν})과 본 항의 자본 공급 충격($\zeta_t^{k_b}$)에 의해 다음과 같이 작동한다.

먼저, 거시건전성 정책 강화 등으로 목표 자기자본 비율 충격(ζ_t^{ν})이 상승하면, 은행은 규제 준수 비용을 절감하기 위해 도매 대출 금리($R_{b,t}$)를 인상하고 대출 공급을 축소한다. 이는 식 (27, 28)을 통해 소매 대출 금리로 전가되어 실물 경제의 차입 비용을 상승시킨다.

이와 동시에, 자산 시장 급락 등으로 인한 부정적 자본 충격($\zeta_t^{k_b} < 0$)이 발생하거나 인플레이션(π_t) 급등으로 실질 자본 가치가 하락하면, 은행의 실제 자기자본 비율($k_{b,t}/b_t$)이 악화된다. 자본 여력이 부족해진 은행은 대출 스프레드를 확대하여 신용 공급을 조이게 되며(Credit Crunch), 이로 인해 소비와 투자가 위축되어 다시 자산 가격을 하락시키는 악순환이 발생한다. 이러한 메커니즘은 금융 시스템 내부의 마찰이 실물 경기 변동을 증폭시키는 '금융 가속기(Financial Accelerator)' 역할을 수행하게 한다.

결과적으로 본 모형의 은행 부문은 단순한 자금 중개 기능을 넘어, 자신의 자본 건전성과 규제 환경 변화에 대응하여 신용의 가격(금리)과 양(대출 규모)을 능동적으로 조절함으로써 거시경제의 안정성을 결정짓는 핵심 주체로 기능한다.

13.8 총량집계(Aggregation)

본 절에서는 개별 경제 주체들의 최적화 결정이 경제 전체의 총량(Aggregate) 변동으로 어떻게 집계되는지, 그리고 가격 경직성과 금융 마찰이 존재하는 환경에서 자원이 어떻게 최종적으로 배분되는지를 정리한다. 가계 비중은 저축가계 ω_s, 차입가계 ω_b로 구성되며 ($\omega_s + \omega_b = 1$), 기업가는 단일 집단으로 가정한다.

13.8.1 거시 총량 변수의 정의

경제 내의 주요 거시 변수들은 각 유형별 주체의 개별 변수를 가중 합산하여 다음과 같이 정의된다.

총소비(c_t)

경제 전체의 소비는 두 유형의 가계와 기업가의 소비 합이다.

$$c_t = \omega_s c_t^s + \omega_b c_t^b + c_t^e \tag{32}$$

총주택 보유량(h_t)

주택의 총 공급량은 $\bar{H}$로 고정되어 있으며, 이는 저축가계와 차입가계에 의해 배분된다.

$$h_t = \omega_s h_t^s + \omega_b h_t^b = \bar{h} \tag{33}$$

총대출(b_t)

은행이 제공하는 총 실질 대출은 차입가계와 기업가의 차입 합계이다.

$$b_t = \omega_b b_t^b + b_t^e \tag{34}$$

총예금(d_t)

경제 내의 총 실질 예금은 오직 저축가계에 의해 공급된다.

$$d_t = \omega_s d_t^s \tag{35}$$

13.8.2 총생산과 가격 동학(Price Dynamics)

중간재 생산 기업의 생산 함수와 최종재 기업의 집계 기술을 결합하면, 최종재 총생산(y_t)과 도매재 생산량(y_t^w) 사이에는 가격 분산(Δ_t)에 의한 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\begin{aligned}
y_t^w &= \int_0^1 y_t(i)di = \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} y_t di \\
\Rightarrow y_t^w &= y_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di}_{\equiv \Delta_t} \\
\Rightarrow y_t &= \frac{y_t^w}{\Delta_t} = \frac{z_t k_{t-1}^{\alpha} \left[(\omega_s n_t^s)^{1-\mu} (\omega_b n_t^b)^{\mu}\right]^{1-\alpha}}{\Delta_t}
\end{aligned} \tag{36}$$

칼보(Calvo) 가격 경직성 하에서 총물가 수준(P_t)과 최적 실질가격($\tilde{p}_t^{opt}$) 사이의 동학은 다음과 같이 유도된다.

$$\begin{aligned}
P_t &= \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} &= (1-\theta)(P_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(P_{t-1}(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}\right)^{1-\varepsilon_p}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 1 = (1-\theta)\left(\frac{P_t^{opt}}{P_t}\right)^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{P_{t-1}}{P_t}(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}\right)^{1-\varepsilon_p}$$

$$\Rightarrow 1 = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon_p} \tag{37}$$

이때 자원 배분의 효율성 손실을 결정하는 가격 분산(Δ_t)의 재귀적 형태는 다음과 같이 유도된다.

$$\Delta_t \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)\left(\frac{P_t^{opt}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} + \theta\int_{\text{non-adj}}\left(\frac{P_{t-1}(i)(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t}\right)^{-\varepsilon_p}\underbrace{\int_0^1\left(\frac{P_{t-1}(i)}{P_{t-1}}\right)^{-\varepsilon_p} di}_{\Delta_{t-1}}$$

$$\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta\left(\frac{\pi_t}{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma}}\right)^{\varepsilon_p}\Delta_{t-1} \tag{38}$$

13.8.3 소득의 흐름과 배당(Dividends)

본 모형에서 모든 기업과 은행의 지분은 저축가계가 소유하며, 각 부문에서 발생하는 이윤은 실질 배당금(div_t)의 형태로 저축가계에 귀속된다. 다만, 은행 부문의 경우 발생한 이윤($\Pi_{b,t}$)이 직접 배당되지 않고 식 (31)에 따라 은행의 자기자본으로 먼저 전액 유보(Retained Earnings)된 후, 자본의 소멸분(또는 관리 비용) 중 일부가 배당되는 구조를 갖는다. 이를 반영한 경제 전체의 실질 배당금 정의식은 다음과 같다.

$$div_t = \Pi_{m,t} + \Pi_{k,t} + \delta_b\frac{k_{b,t-1}}{\pi_t} \tag{39}$$

여기서 $\Pi_{m,t}$는 소매업자의 이윤, $\Pi_{k,t}$는 자본재 생산 기업의 이윤을 의미한다. 은행 부문의 배당 성분인 $\delta_b\frac{k_{b,t-1}}{\pi_t}$는 은행이 자본 규제를 충족하기 위해 이윤을 유보하는 과정에서, 기존 자본의 일정 비율을 주주인 저축가계에게 환원함을 뜻한다.

이러한 설정은 은행 이윤($\Pi_{b,t}$)이 식 (31)을 통해 자기자본($k_{b,t}$)을 확충하는 데 전액 사용되도록 하여 회계적 이중 계상을 방지하며, 동시에 가계의 예산제약식과 은행의 대차대조표 동학이 총자원제약식 내에서 정확히 상쇄되도록 보장한다.

각 부문별 실질 이윤의 구체적인 수식은 다음과 같다.

소매업자의 이윤 ($\Pi_{m,t}$)

중간재 생산 기업(소매업자) $i \in [0,1]$의 실질 이윤은 매출액에서 도매재 구입 비용을 차감하여 정의되며, 이를 경제 전체로 집계하는 과정은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\Pi_{m,t} &= \int_0^1 \left[\frac{P_t(i)}{P_t} y_t(i) - p_t^w y_t^w(i)\right] di \\ &= y_t \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{1-\varepsilon_p} di - p_t^w y_t \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon_p} di \\ &= y_t - p_t^w (\Delta_t y_t) \\ &= y_t - p_t^w y_t^w \end{aligned} \tag{40}$$

이 결과는 소매업자의 총 이윤이 최종 생산가치(y_t)에서 실제 투입된 도매재의 실질 비용($p_t^w y_t^w$)을 제외한 순부가가치임을 의미한다.

자본재 생산 기업의 이윤 ($\Pi_{k,t}$)

자본재 생산 기업의 이윤은 신규 자본 판매 수익에서 투자 지출을 제외한 값이다.

$$\Pi_{k,t} = q_t^k \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] i_t - i_t \tag{41}$$

은행 부문의 이윤 ($\Pi_{b,t}$)

은행의 이윤은 앞 절의 식 (30)에서 정의한 대로, 순이자 마진에서 규제 준수 비용 및 로텐버그(Rotemberg)식 이자율 조정 비용을 차감한 값이다. 이 이윤은 가계로 직접 배당되지 않고 식 (31)에 따라 전액 자기자본 축적의 재원이 된다.

은행 부문의 이러한 이윤 배당 구조는 상업은행이 직면한 거시건전성 규제와 자기자본 관리의 동학을 반영한다. 일반적인 기업이 당기 이윤을 배당과 사내유보로 즉시 분할하는 것과 달리, 본 모형의 은행은 다음과 같은 과정을 거쳐 자본을 관리한다.

첫째, 은행은 발생한 이윤($\Pi_{b,t}$)을 가계에 즉시 배당하지 않고 전액 내부 유보(Retained Earnings)한다. 식 (31)에서 명시된 바와 같이, 전기에 발생한 이윤 $\Pi_{b,t-1}$은 당기 기초 자기자본 $k_{b,t}$의 핵심적인 구성 요소가 된다. 이는 주관적 할인인자가 낮은 차입 주체인 은행이 자본 규제 수준($\nu\zeta_t^\nu$)을 충족하기 위해, 벌어들인 이윤을 우선적으로 자기자본 확충에 투입하여 규제 준수 비용을 최소화하려는 유인을 가짐을 의미한다.

둘째, 주주인 저축가계가 실제로 수취하는 배당은 당기 이윤의 직접적인 분할이 아니라, 이미 형성된 자기자본 스톡 중 일정 비율(δ_b)에 해당하는 금액이다. 식 (39)에 나타난 $\delta_b \frac{k_{b,t-1}}{\pi_t}$ 항은 은행이 자본 규제를 충족하기 위해 이윤을 유보하는 과정에서도, 기존에 축적된 자본의 일부를 주주에게 환원함으로써 가계의 실질 소득원을 형성함을

뜻한다.

결과적으로 이러한 설정은 은행 이윤이 당기에 가계 소득으로 중복 계상되는 회계적 오류를 방지한다. 즉, 이윤은 식 (31)을 통해 자본을 형성하는 데만 쓰이고, 가계는 그 결과물인 자본 스톡의 일부를 배당으로 받는 일원화된 흐름을 갖게 된다. 이는 총자원제약식 유도 과정에서 은행의 자본 소멸분(또는 배당 지출)과 가계의 배당 수입이 정확히 상쇄되도록 함으로써 모형 전체의 자원 배분 일관성을 보장한다.

13.9 시장 청산 조건(Market Clearing)

총자원제약식(Aggregate Resource Constraint)

경제 내 모든 개별 주체(가계, 기업가, 은행)의 실질 예산제약식과 이윤 정의식을 합산하고 시장 청산 조건을 적용하면, 주체 간의 내부 거래인 임금, 예금·대출 원리금, 배당금 등이 상쇄되며 총자원제약식이 도출된다. 먼저 세 주체의 예산제약을 인구 비중으로 가중 합산한다.

$$\underbrace{\omega_s \left[c_t^s + q_t(h_t^s - h_{t-1}^s) + d_t^s - w_t^s n_t^s - \frac{R_{d,t-1}^D d_{t-1}^s}{\pi_t} - \frac{div_t}{\omega_s} \right]}_{\text{저축가계}}$$

$$+ \underbrace{\omega_b \left[c_t^b + q_t(h_t^b - h_{t-1}^b) + \frac{R_{b,t-1}^b b_{t-1}^b}{\pi_t} - w_t^b n_t^b - b_t^b \right]}_{\text{차입가계}}$$

$$+ \underbrace{\left[c_t^e + q_t^k[k_t - (1-\delta)k_{t-1}] + \omega_s w_t^s n_t^s + \omega_b w_t^b n_t^b + \frac{R_{b,t-1}^e b_{t-1}^e}{\pi_t} - p_t^w y_t^w - b_t^e \right]}_{\text{기업가}} = 0$$

임금은 곧바로 상쇄되고, 주택 거래는 총공급이 고정되어 있으므로 사라진다 ($\omega_s q_t \Delta h_t^s + \omega_b q_t \Delta h_t^b = q_t \Delta \bar{h} = 0$). 자본 지출은 자본재 기업의 이윤 정의(식 41)에 의해 $q_t^k[k_t - (1-\delta)k_{t-1}] = i_t + \Pi_{k,t}$로 바뀌고, 소비는 총소비 c_t로 집계된다. 예금·대출의 원금 항은 은행 대차대조표(식 42)에 의해 $d_t - b_t = -k_{b,t}$로 정리된다. 남는 것은 전기 이자 상환 항인데, 총이자율 기준의 은행 이자 마진은 순이자 기준 이윤(식 30)과 원금 차액으로 분해된다.

$$\frac{R_{b,t-1}^b \omega_b b_{t-1}^b + R_{b,t-1}^e b_{t-1}^e - R_{d,t-1}^D d_{t-1}}{\pi_t} = \frac{\Pi_{b,t-1} + \text{Costs}_{b,t-1} + k_{b,t-1}}{\pi_t}$$

여기서 $\text{Costs}_{b,t}$는 은행이 실제 자원으로 지불하는 자기자본 조정 비용과 금리 조정 비용의

합이다.

$$\begin{aligned}
\text{Costs}_{b,t} &= \frac{\kappa_b}{2}\left(\frac{k_{b,t}}{b_t} - \nu\zeta_t^{\nu}\right)^2 k_{b,t} + \Upsilon_{R,t} \\
\Upsilon_{R,t} &\equiv \frac{\kappa_{Lb}}{2}\left(\frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}} - 1\right)^2 R^b_{b,t}\omega_b b^b_t + \frac{\kappa_{Le}}{2}\left(\frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}} - 1\right)^2 R^e_{b,t} b^e_t \\
&\quad + \frac{\kappa_D}{2}\left(\frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - 1\right)^2 R^D_{d,t} d_t
\end{aligned}$$

이제 배당 정의(식 39)와 소매업자 이윤(식 40)으로부터 $p^w_t y^w_t + div_t = y_t + \Pi_{k,t} + \delta_b \frac{k_{b,t-1}}{\pi_t}$ 이고, 은행 자본 축적식(식 31)으로부터 $k_{b,t} = (1-\delta_b)\frac{k_{b,t-1}}{\pi_t} + \Pi_{b,t-1} + \zeta^{k_b}_t$ 이므로, 이를 모두 대입하면 은행 자본 관련 항들이 정확히 상쇄되며 다음의 총자원제약식을 얻는다.

$$y_t = c_t + i_t + \frac{\text{Costs}_{b,t-1}}{\pi_t} + \left(\frac{1}{\pi_t} - 1\right)\Pi_{b,t-1} - \zeta^{k_b}_t$$

이 식은 최종재가 소비와 투자, 그리고 은행 부문이 소모하는 실물 자원(조정 비용)으로 배분됨을 보여준다. 은행 비용이 한 기 시차를 두고 등장하는 것은 은행 이윤이 다음 기에 자본으로 유보되는 회계 시차를 반영한 것이며, $(1/\pi_t - 1)\Pi_{b,t-1}$ 항은 유보 이윤의 실질 가치가 인플레이션에 의해 희석되는 효과이다. 정상상태에서 $\pi = 1$ 이라면 이 식은 표준적인 자원제약 $y = c + i$ 로 환원된다. 만약 식 (30)의 은행 이윤을 총이자율 기준으로 정의했다면 우변에 은행 자기자본 $k_{b,t}$ 크기의 가짜 수요 항이 남아 이 항등식이 성립하지 않는다 — 순이자 기준 정의가 필요한 이유이다.

본 모형에서는 저축가계, 차입가계, 기업가의 예산제약식을 균형조건에 포함하는 대신 이로부터 도출되는 총자원제약식은 균형조건에서 생략하기로 한다.

금융 시장 청산 조건

금융 시장의 청산을 위해서는 은행의 자산(대출)과 부채(예금 및 자기자본)가 일치해야 한다.

$$\begin{aligned}
\underbrace{\omega_s d^s_t}_{=d_t} &= \underbrace{\left(\omega_b b^b_t + b^e_t\right)}_{=b_t} - k_{b,t} \\
\Rightarrow d_t &= b_t - k_{b,t} \qquad (42)
\end{aligned}$$

이 식은 경제 내의 총대출(b_t)이 저축가계가 공급한 예금(d_t)과 은행이 보유한 자기자본($k_{b,t}$)의 합으로 조달됨을 의미한다.

13.10 통화정책 준칙(Monetary Policy Rule)

중앙은행은 경제 전체의 물가 안정과 산출 안정을 달성하기 위해 정책 금리를 설정한다. 본 모형에서 중앙은행이 직접 통제하는 변수는 저축가계가 직면하는 예금 금리($R_{d,t}$)의 기초가 되는 단기 명목 이자율이다. 중앙은행은 현재의 인플레이션과 산출 변동에 반응하여 금리를 결정하며, 이는 다음과 같이 로그 선형화된 테일러 준칙(Taylor Rule)으로 정의된다.

$$\log(R_{d,t}/R_d) = \rho_R \log(R_{d,t-1}/R_d) + (1-\rho_R)\left[\phi_\pi \log(\pi_t/\pi) + \phi_y \log(y_t/y)\right] + \varepsilon_t^m \tag{43}$$

본 모형에서 중앙은행의 정책 목표 변수를 가계의 체감 금리인 $R_{d,t}^D$가 아닌 도매 금리 $R_{d,t}$로 설정한 이유는 금융 시장의 구조와 통화정책의 파급 경로(Transmission Mechanism)를 현실적으로 반영하기 위함이다.

첫째, 정책 수단의 성격 때문이다. 현실 경제에서 중앙은행(예: 한국은행)은 공개시장 운영 등을 통해 은행 간 초단기 자금 시장의 금리(Call Rate 또는 RP 금리)를 통제한다. 본 모형의 $R_{d,t}$는 이러한 은행 간 무위험 거래 금리이자 금융 시스템의 기준 금리(Policy Rate)에 해당한다. 반면, 소매 금리 $R_{d,t}^D$는 개별 상업은행이 기준 금리에 자신의 마진 전략과 예금 시장 상황을 반영하여 사후적으로 결정하는 가격 변수이므로, 중앙은행이 직접 통제할 수 있는 변수가 아니다.

둘째, 불완전한 금리 전가(Interest Rate Pass-through)의 분석을 위해서이다. 소매 은행은 독점적 경쟁력을 보유하고 있으며 금리 조정 비용(κ_D)에 직면해 있다. 따라서 중앙은행이 $R_{d,t}$를 변경하더라도 소매 금리 $R_{d,t}^D$는 즉각적이고 완전하게 반응하지 않는다. 만약 테일러 준칙을 $R_{d,t}^D$에 대해 설정한다면, 이러한 은행 부문의 마찰적 요인이 통화정책의 효과를 어떻게 지연시키거나 왜곡하는지를 분석할 수 없게 된다. 따라서 $R_{d,t}$를 정책 변수로 설정함으로써, 정책 금리 변동이 은행 내부의 최적화 과정을 거쳐 가계와 기업의 실질 차입 비용으로 전이되는 과정을 명시적으로 추적할 수 있다.

테일러 준칙에 포함된 파라미터들은 중앙은행의 정책 기조와 경제 상황에 대한 대응 방식을 구체화한다.

먼저 금리 평활화 계수(ρ_R)는 중앙은행이 정책 금리를 급격하게 변경하지 않고 과거의 수준을 일정 부분 유지하며 점진적으로 조정하려는 성향을 반영한다. 이는 금융 시장에 가해지는 갑작스러운 충격을 완화하고 정책의 예측 가능성을 높이는 데 기여한다.

인플레이션 반응 계수(ϕ_π)는 실제 인플레이션이 목표 수준을 상회할 때 중앙은행이 얼마나 공격적으로 금리를 인상할지를 결정하는 지표이다. 경제 시스템의 안정성을 보장하기 위해 이 계수는 통상적으로 1보다 큰 값을 가져야 하며, 이를 통해 실

질 이자율을 상승시켜 총수요를 억제하는 테일러 원칙(Taylor Principle)이 작동하게 된다.

산출 반응 계수(ϕ_y)는 경제 성장률의 변동에 대한 정책 당국의 민감도를 의미하며, 경기 과열이나 침체 시 통화정책을 통해 실물 경기를 미세 조정하는 역할을 한다.

마지막으로 통화정책 충격(ε_t^m)은 이러한 체계적인 준칙만으로는 설명되지 않는 중앙은행의 예기치 못한 외생적 금리 변동을 포착한다.

이러한 메커니즘을 통해 결정된 정책 금리($R_{d,t}$)는 도매 은행 및 소매 은행의 자금 조달 비용(기회비용)으로 작용한다. 소매 은행은 이 기준 금리에 마크업(대출) 혹은 마크다운(예금)을 적용하여 최종적으로 차입가계와 기업가가 직면하는 대출 금리($R_{b,t}^b, R_{b,t}^e$)와 저축가계의 예금 금리($R_{d,t}^D$)를 결정한다. 결과적으로 통화정책은 자산 가격 변동에 따른 담보 가치 변화와 결합하여 경제 전체의 신용 공급량과 총수요를 조절하는 핵심적인 경로를 형성한다.

13.11 외생 충격(External Shocks)

본 모형의 동학을 결정짓는 개별 외생 충격들은 다음과 같은 구체적인 $AR(1)$ 프로세스를 통해 기술된다. 모든 오차항 ε_t^i는 서로 독립이며 평균이 0이고 표준편차가 σ^i인 정규분포를 따른다고 가정한다.

13.11.1 실물 부문 충격

총요소생산성 충격(z_t)과 투자 효율성 충격(ζ_t^i)은 각각 생산 기술과 자본 축적 과정에 개입한다.

$$\log z_t = (1-\rho_z)\log z + \rho_z \log z_{t-1} + \varepsilon_t^z \tag{44}$$

$$\log \zeta_t^i = (1-\rho_{\zeta^i})\log \zeta^i + \rho_{\zeta^i}\log \zeta_{t-1}^i + \varepsilon_t^{\zeta^i} \tag{45}$$

13.11.2 가계 선호 및 자산 충격

주택에 대한 주관적 가중치를 결정하는 주택 선호 충격(ζ_t^h)과 시차 간 소비 비중을 결정하는 소비 선호 충격(ζ_t^c)은 다음과 같이 정의된다.

$$\log \zeta_t^h = (1-\rho_{\zeta^h})\log \zeta^h + \rho_{\zeta^h}\log \zeta_{t-1}^h + \varepsilon_t^{\zeta^h} \tag{46}$$

$$\log \zeta_t^c = (1-\rho_{\zeta^c})\log \zeta^c + \rho_{\zeta^c}\log \zeta_{t-1}^c + \varepsilon_t^{\zeta^c} \tag{47}$$

13.11.3 금융 및 거시건전성 정책 충격

가계와 기업의 담보인정비율($m_{H,t}, m_{E,t}$) 및 은행 부문의 자본 건전성 및 규제 환경을 결정하는 충격들의 동학은 다음과 같다. 특히 은행 부문에는 목표 자기자본 비율에 영향을 미치는 규제 충격(ζ_t^{ν})과 자본량에 직접 타격을 주는 자본 잠식 충격($\zeta_t^{k_b}$)을 각각 도입한다.

$$\log m_{H,t} = (1-\rho_{m_H})\log m_H + \rho_{m_H}\log m_{H,t-1} + \varepsilon_t^{m_H} \tag{48}$$

$$\log m_{E,t} = (1-\rho_{m_E})\log m_E + \rho_{m_E}\log m_{E,t-1} + \varepsilon_t^{m_E} \tag{49}$$

$$\log \zeta_t^{\nu} = (1-\rho_{\nu})\log \nu + \rho_{\nu}\log \zeta_{t-1}^{\nu} + \varepsilon_t^{\nu} \tag{50}$$

$$\zeta_t^{k_b} = \rho_{k_b}\zeta_{t-1}^{k_b} + \varepsilon_t^{k_b} \tag{51}$$

13.12 균형(Equilibrium)

본 모형의 일반균형은 가계, 기업가, 은행의 최적화 조건과 시장 청산 조건, 그리고 정부와 중앙은행의 정책 준칙이 동시에 만족되는 상태로 정의된다. 이에 따라 결정되는 내생변수의 개수와 균형 조건식의 개수는 정확히 일치한다.

13.12.1 내생 변수(Endogenous Variables)

본 모형의 일반균형 시스템을 완결하는 총 52개의 내생 변수(충격 변수 포함)는 경제적 역할과 기능에 따라 다음과 같이 분류된다.

1. **가계 및 소비·주택(12개):**
   - c_t^s, c_t^b: 저축가계 및 차입가계 소비
   - h_t^s, h_t^b: 저축가계 및 차입가계 주택 보유량
   - d_t, d_t^s, b_t^b: 총예금, 저축가계 1인당 예금 및 차입가계 실질 대출
   - λ_t^s, λ_t^b: 가계 유형별 소비의 한계효용
   - μ_t^b: 차입가계 담보제약의 라그랑주 승수
   - n_t^s, n_t^b: 가계 유형별 노동 공급
2. **기업 및 생산(12개):**
   - c_t^e, b_t^e, k_t: 기업가 소비, 대출 및 실질 자본 스톡
   - λ_t^e, μ_t^e: 기업가 소비 한계효용 및 담보제약 승수
   - y_t^w, p_t^w, mc_t^r: 도매재 생산량, 도매 가격 및 실질 한계비용
   - $\tilde{p}_t^{opt}, x_{n,t}, x_{d,t}$: 최적 상대 가격 및 가격 설정 보조변수

- q_t^k: 실질 자본 가격 (Tobin's Q)

3. **은행 및 금융(6개):**

- $R_{b,t}$: 도매 대출 금리
- $R_{b,t}^b, R_{b,t}^e$: 차입가계 대출 금리 및 기업가 대출 금리
- $R_{d,t}^D$: 소매 예금 금리
- $k_{b,t}, \Pi_{b,t}$: 은행 자기자본 및 실질 이윤

4. **거시 총량 및 가격(13개):**

- c_t, h_t, b_t: 총소비, 총주택, 총대출
- y_t, i_t: 최종재 총생산 및 총투자
- q_t, π_t, Δ_t: 실질 주택 가격, 인플레이션, 가격 분산
- w_t^s, w_t^b: 가계 유형별 실질 임금
- $div_t, \Pi_{m,t}, \Pi_{k,t}$: 총배당금, 소매업 이윤, 자본재 기업 이윤

5. **정책 및 외생 충격(9개):**

- $R_{d,t}$: 명목 정책 금리 (예금 금리 기준)
- $z_t, \zeta_t^i, \zeta_t^h, \zeta_t^c$: 실물 및 선호 충격
- $m_{H,t}, m_{E,t}, \zeta_t^\nu, \zeta_t^{k_b}$: 금융 및 정책 충격

13.12.2 균형 조건식(Equilibrium Conditions)

본문에서 도출된 순서에 따른 52개의 독립적인 균형 방정식은 다음과 같다. 식 (33)은 주택 배분과 주택 총공급 고정이라는 두 개의 등식을 담고 있으므로, 식의 개수를 셀 때 두 개로 계산한다.

저축가계(Saver Households)

$$c_t^s + q_t(h_t^s - h_{t-1}^s) + d_t^s = w_t^s n_t^s + \frac{R_{d,t-1}^D d_{t-1}^s}{\pi_t} + \frac{div_t}{\omega_s} \tag{1}$$

$$\lambda_t^s = \zeta_t^c (c_t^s - \hbar c_{t-1}^s)^{-\sigma} - \beta^s \hbar \mathbb{E}_t \left[\zeta_{t+1}^c (c_{t+1}^s - \hbar c_t^s)^{-\sigma}\right] \tag{2}$$

$$\lambda_t^s = \beta^s \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^s \frac{R_{d,t}^D}{\pi_{t+1}}\right] \tag{3}$$

$$\lambda_t^s q_t = \frac{\zeta_t^h \xi}{h_t^s} + \beta^s \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1}^s q_{t+1}\right] \tag{4}$$

$$\chi_s (n_t^s)^\phi = \lambda_t^s w_t^s \tag{5}$$

차입가계(Borrower Households)

$$c_t^b + q_t(h_t^b - h_{t-1}^b) + \frac{R_{b,t-1}^b b_{t-1}^b}{\pi_t} = w_t^b n_t^b + b_t^b \tag{6}$$

$$b_t^b = m_{H,t}\mathbb{E}_t\left[\frac{q_{t+1}h_t^b\pi_{t+1}}{R_{b,t}^b}\right] \tag{7}$$

$$\lambda_t^b = \zeta_t^c(c_t^b - \hbar c_{t-1}^b)^{-\sigma} - \beta^b\hbar\mathbb{E}_t\left[\zeta_{t+1}^c(c_{t+1}^b - \hbar c_t^b)^{-\sigma}\right] \tag{8}$$

$$\lambda_t^b - \mu_t^b = \beta^b\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}^b\frac{R_{b,t}^b}{\pi_{t+1}}\right] \tag{9}$$

$$\lambda_t^b q_t = \frac{\zeta_t^h\xi}{h_t^b} + \beta^b\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}^b q_{t+1}\right] + \mu_t^b m_{H,t}\mathbb{E}_t\left[\frac{q_{t+1}\pi_{t+1}}{R_{b,t}^b}\right] \tag{10}$$

$$\chi_b(n_t^b)^\phi = \lambda_t^b w_t^b \tag{11}$$

기업가(Entrepreneurs)

$$y_t^w = z_t k_{t-1}^\alpha\left[(\omega_s n_t^s)^{1-\mu}(\omega_b n_t^b)^\mu\right]^{1-\alpha} \tag{12}$$

$$c_t^e + \omega_s w_t^s n_t^s + \omega_b w_t^b n_t^b + \frac{R_{b,t-1}^e b_{t-1}^e}{\pi_t} + q_t^k\left[k_t - (1-\delta)k_{t-1}\right] = p_t^w y_t^w + b_t^e \tag{13}$$

$$b_t^e = m_{E,t}\mathbb{E}_t\left[\frac{q_{t+1}^k(1-\delta)k_t\pi_{t+1}}{R_{b,t}^e}\right] \tag{14}$$

$$\lambda_t^e = (c_t^e - \chi_e c_{t-1}^e)^{-\sigma} - \beta^e\chi_e\mathbb{E}_t\left[(c_{t+1}^e - \chi_e c_t^e)^{-\sigma}\right] \tag{15}$$

$$\lambda_t^e - \mu_t^e = \beta^e\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}^e\frac{R_{b,t}^e}{\pi_{t+1}}\right] \tag{16}$$

$$\lambda_t^e q_t^k = \beta^e\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}^e\left(MPK_{t+1} + q_{t+1}^k(1-\delta)\right)\right] + \mu_t^e m_{E,t}\mathbb{E}_t\left[\frac{q_{t+1}^k(1-\delta)\pi_{t+1}}{R_{b,t}^e}\right] \tag{17}$$

$$w_t^s = p_t^w(1-\alpha)(1-\mu)\frac{y_t^w}{\omega_s n_t^s} \tag{18}$$

$$w_t^b = p_t^w(1-\alpha)\mu\frac{y_t^w}{\omega_b n_t^b} \tag{19}$$

소매 및 자본재 생산(Retail & Capital Producers)

$$mc_t^r = p_t^w \tag{20}$$

$$\tilde{p}_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}\frac{x_{n,t}}{x_{d,t}} \tag{21}$$

$$x_{n,t} = mc_t^r y_t + \theta\mathbb{E}_t\left[\Lambda_{t,t+1}^s\left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^t\pi^{1-\iota})^\gamma}\right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1}\right] \tag{22}$$

$$x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\Lambda^s_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi^\iota_t \pi^{1-\iota})^\gamma} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right] \tag{23}$$

$$k_t = (1-\delta) k_{t-1} + \zeta^i_t \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t \tag{24}$$

$$\begin{aligned} 1 = q^k_t \zeta^i_t & \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\ & + \mathbb{E}_t \left[\Lambda^s_{t,t+1} q^k_{t+1} \zeta^i_{t+1} \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \end{aligned} \tag{25}$$

은행 부문(Banking Sector)

$$R_{b,t} = R_{d,t} - \kappa_b \left(\frac{k_{b,t}}{b_t} - \nu \zeta^\nu_t \right) \left(\frac{k_{b,t}}{b_t} \right)^2 \tag{26}$$

$$\begin{aligned} & 1 - \varepsilon_{Lb} + \varepsilon_{Lb} \frac{R_{b,t}}{R^b_{b,t}} - \kappa_{Lb} \left(\frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}} - 1 \right) \frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}} - \frac{\kappa_{Lb}}{2} \left(\frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}} - 1 \right)^2 (1 - \varepsilon_{Lb}) \\ & \quad + \mathbb{E}_t \left[\Lambda^s_{t,t+1} \kappa_{Lb} \left(\frac{R^b_{b,t+1}}{R^b_{b,t}} - 1 \right) \left(\frac{R^b_{b,t+1}}{R^b_{b,t}} \right)^2 \frac{\omega_b b^b_{t+1}}{\omega_b b^b_t} \right] = 0 \end{aligned} \tag{27}$$

$$\begin{aligned} & 1 - \varepsilon_{Le} + \varepsilon_{Le} \frac{R_{b,t}}{R^e_{b,t}} - \kappa_{Le} \left(\frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}} - 1 \right) \frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}} - \frac{\kappa_{Le}}{2} \left(\frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}} - 1 \right)^2 (1 - \varepsilon_{Le}) \\ & \quad + \mathbb{E}_t \left[\Lambda^s_{t,t+1} \kappa_{Le} \left(\frac{R^e_{b,t+1}}{R^e_{b,t}} - 1 \right) \left(\frac{R^e_{b,t+1}}{R^e_{b,t}} \right)^2 \frac{b^e_{t+1}}{b^e_t} \right] = 0 \end{aligned} \tag{28}$$

$$\begin{aligned} & -1 - \varepsilon_D + \varepsilon_D \frac{R_{d,t}}{R^D_{d,t}} - \kappa_D \left(\frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - 1 \right) \frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - \frac{\kappa_D}{2} \left(\frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - 1 \right)^2 (1 + \varepsilon_D) \\ & \quad + \mathbb{E}_t \left[\Lambda^s_{t,t+1} \kappa_D \left(\frac{R^D_{d,t+1}}{R^D_{d,t}} - 1 \right) \left(\frac{R^D_{d,t+1}}{R^D_{d,t}} \right)^2 \frac{d_{t+1}}{d_t} \right] = 0 \end{aligned} \tag{29}$$

$$\begin{aligned} \Pi_{b,t} = & (R^b_{b,t} - 1)(\omega_b b^b_t) + (R^e_{b,t} - 1) b^e_t - (R^D_{d,t} - 1) d_t - \frac{\kappa_b}{2} \left(\frac{k_{b,t}}{b_t} - \nu \zeta^\nu_t \right)^2 k_{b,t} \\ & - \frac{\kappa_{Lb}}{2} \left(\frac{R^b_{b,t}}{R^b_{b,t-1}} - 1 \right)^2 R^b_{b,t} (\omega_b b^b_t) - \frac{\kappa_{Le}}{2} \left(\frac{R^e_{b,t}}{R^e_{b,t-1}} - 1 \right)^2 R^e_{b,t} b^e_t - \frac{\kappa_D}{2} \left(\frac{R^D_{d,t}}{R^D_{d,t-1}} - 1 \right)^2 R^D_{d,t} d_t \end{aligned} \tag{30}$$

$$k_{b,t} = (1 - \delta_b) \frac{k_{b,t-1}}{\pi_t} + \Pi_{b,t-1} + \zeta^{k_b}_t \tag{31}$$

총량 집계 및 시장 청산(Aggregation & Market Clearing)

$$c_t = \omega_s c_t^s + \omega_b c_t^b + c_t^e \tag{32}$$

$$h_t = \omega_s h_t^s + \omega_b h_t^b = \bar{h} \tag{33}$$

$$b_t = \omega_b b_t^b + b_t^e \tag{34}$$

$$d_t = \omega_s d_t^s \tag{35}$$

$$y_t = \frac{z_t k_{t-1}^{\alpha} \left[(\omega_s n_t^s)^{1-\mu} (\omega_b n_t^b)^{\mu} \right]^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{36}$$

$$1 = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}}{\pi_t} \right)^{1-\varepsilon_p} \tag{37}$$

$$\Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{\pi_t}{(\pi_{t-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma}} \right)^{\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \tag{38}$$

$$div_t = \Pi_{m,t} + \Pi_{k,t} + \delta_b \frac{k_{b,t-1}}{\pi_t} \tag{39}$$

$$\Pi_{m,t} = y_t - p_t^w (\Delta_t y_t) \tag{40}$$

$$\Pi_{k,t} = q_t^k \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t - i_t \tag{41}$$

$$d_t = b_t - k_{b,t} \tag{42}$$

정책 및 외생 충격(Policy & Shocks)

$$\log(R_{d,t}/R_d) = \rho_R \log(R_{d,t-1}/R_d) + (1-\rho_R)\left[\phi_\pi \log(\pi_t/\pi) + \phi_y \log(y_t/y)\right] + \varepsilon_t^m \tag{43}$$

$$\log z_t = (1-\rho_z)\log z + \rho_z \log z_{t-1} + \varepsilon_t^z \tag{44}$$

$$\log \zeta_t^i = (1-\rho_{\zeta^i})\log \zeta^i + \rho_{\zeta^i} \log \zeta_{t-1}^i + \varepsilon_t^{\zeta^i} \tag{45}$$

$$\log \zeta_t^h = (1-\rho_{\zeta^h})\log \zeta^h + \rho_{\zeta^h} \log \zeta_{t-1}^h + \varepsilon_t^{\zeta^h} \tag{46}$$

$$\log \zeta_t^c = (1-\rho_{\zeta^c})\log \zeta^c + \rho_{\zeta^c} \log \zeta_{t-1}^c + \varepsilon_t^{\zeta^c} \tag{47}$$

$$\log m_{H,t} = (1-\rho_{m_H})\log m_H + \rho_{m_H} \log m_{H,t-1} + \varepsilon_t^{m_H} \tag{48}$$

$$\log m_{E,t} = (1-\rho_{m_E})\log m_E + \rho_{m_E} \log m_{E,t-1} + \varepsilon_t^{m_E} \tag{49}$$

$$\log \zeta_t^{\nu} = (1-\rho_{\nu})\log \nu + \rho_{\nu} \log \zeta_{t-1}^{\nu} + \varepsilon_t^{\nu} \tag{50}$$

$$\zeta_t^{k_b} = \rho_{k_b} \zeta_{t-1}^{k_b} + \varepsilon_t^{k_b} \tag{51}$$

13.13 정상상태 및 모수설정

13.13.1 정상상태(Steady State)

본 모형의 정상상태는 모든 외생 충격이 0이고, 변수들이 시간에 따라 변하지 않는 상태($x_t = x_{t-1} = x$)로 정의된다. 정상상태의 인플레이션율(π), 가계의 노동 공급(n^s, n^b), 그리고 총 주택 공급($\bar{h}$)은 데이터와 일치하도록 외생적으로 주어진다고 가정한다. 이에 따라, 주어진 노동 공급 목표치를 달성할 수 있도록 가계의 노동 비효용 파라미터 χ_s와 χ_b를 역산(Reverse engineering)하여 내생적으로 결정한다.

또한, 본 모형의 정상상태에서는 은행 부문이 규제 당국이 제시한 목표 자기자본 비율을 완벽하게 준수한다고 가정한다.

$$\frac{k_b}{b} = \nu$$

이는 거시경제적 불확실성이 제거된 결정론적(Deterministic) 장기 균형 상태에서, 비용 최소화를 추구하는 은행이 불필요한 자기자본 조정 비용(Capital Adjustment Costs)을 지불할 유인이 없음을 반영한 것이다. 이 목표 자본 비율이 은행의 자본 축적 방정식(식 31) 및 이윤 구조와 정합성을 갖도록 하기 위해, 은행 자본 소멸률 파라미터 δ_b를 역산하여 결정한다.

주요 내생변수의 정상상태 값은 다음의 재귀적(Recursive) 순서로 도출된다.

(1) 금리 체계. 저축가계의 오일러 방정식 (3)이 소매 예금 금리 $R_d^D = \pi/\beta^s$를 결정하고, 목표 자본비율이 준수되므로 도매 대출 금리는 (26)에서 $R_b = R_d$가 된다. 소매 은행의 금리 설정 조건 (27)∼(29)의 정상상태에서 금리 조정비용이 사라지면 CES 마크업 공식만 남는다.

$$R_b^b = \frac{\varepsilon_{Lb}}{\varepsilon_{Lb} - 1} R_b, \qquad R_b^e = \frac{\varepsilon_{Le}}{\varepsilon_{Le} - 1} R_b, \qquad R_d = \frac{\varepsilon_D + 1}{\varepsilon_D} R_d^D$$

즉 은행은 예금 시장의 독점적 경쟁력으로 기준 금리보다 낮은 이자를 지급하는 예금 마크다운(Deposit Markdown)과, 대출 시장에서 기준 금리에 마진을 가산하는 대출 마크업(Loan Markup)을 통해 양방향에서 중개 이윤을 창출하며, 정상상태 금리는 다음의 위계 구조를 갖는다.

$$\underbrace{R_d^D}_{\text{소매 예금 금리}} < \underbrace{R_d}_{\text{정책(도매) 금리}} < \underbrace{R_b^b, R_b^e}_{\text{소매 대출 금리}}$$

모수설정 절에서 보듯이, 소매 금리 탄력성 $\varepsilon_{Lb}, \varepsilon_{Le}, \varepsilon_D$는 자유 모수가 아니라 데이터의 예대 스프레드 타깃을 재현하도록 위 마크업 공식에서 역산된다.

(2) 실물·기업가 블록. 투자 조정비용이 사라지므로 자본가격은 $q^k = 1$이고, 칼보 가격

블록은 앞 장들과 동일한 구조로 $\tilde{p}^{opt}$, Δ, mc를 닫힌 형태로 준다. 기업가의 자본 오일러 방정식과 담보제약(등호 성립)을 결합하면 자본-산출 비율과 기업가 대출 b^e가 결정되고, 노동 타깃 (n^s, n^b)와 생산함수로부터 y^w, k가 나온다.

(3) 주택·신용 시장의 연립 해. 차입가계 대출 b^b, 저축가계 소비 c^s, 실질 주택가격 q는 상호 의존적이어서 축차적으로 풀리지 않는다. 은행 대차대조표($b = b^b + b^e$, $d = (1-\nu)b$, $k_b = \nu b$)와 배당, 저축가계 예산제약, 주택시장 청산($h^s + h^b = \bar{h}$, 두 가계의 주택 수요 조건 (4)·(7))을 모두 b^b의 함수로 나타낸 뒤, 차입가계의 오일러 방정식을 만족하는 b^b를 1차원 수치해(Newton법)로 구한다. b^b가 정해지면 b, d, div, c^s, λ^s, q, h^s, h^b, c^b, λ^b, μ^b가 모두 그 함수로 확정된다.

(4) 잔여 파라미터 역산. 은행 이윤 Π_b가 결정되면 자본 축적 방정식 (31)이 성립하도록 δ_b를 역산하고, 마지막으로 노동 타깃을 가능케 하는 χ_s, χ_b를 두 가계의 노동공급 조건에서 역산한다.

각 균형조건으로부터의 단계별 유도 전문은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 함께 제공되는 부록 문서 『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록되어 있으며, 같은 계산을 수행하는 코드가 `nk_housing/nk_housing_steadystate.m`으로 제공된다.

13.13.2 모수 설정(Calibration)

본 모형의 시뮬레이션을 위해 미국 경제의 분기별(Quarterly) 시계열 데이터를 대표할 수 있는 모수들을 설정한다. 각 모수는 미국 거시경제 및 주택 시장을 분석한 주요 문헌(Iacoviello, 2005; Smets and Wouters, 2007)과 은행 부문 연구(Gerali et al., 2010)의 표준적 수치를 따르거나, 미국 경제의 정상상태 지표들을 타겟팅하여 보정되었다.

설정 근거 및 경제적 직관

첫째, 가계의 선호 및 주택 시장과 관련하여, 저축가계의 할인인자 β^s는 연간 실질 이자율 4%를 반영하여 0.99로 설정하였다. 차입가계와 기업가의 할인인자(β^b, β^e)는 0.98로 설정하여 $\beta^i < \beta^s$ 조건을 만족시켰는데, 이는 이들이 균형 상태에서 대출 제약(Binding constraints)에 직면하게 만드는 핵심 기제이다. 가계의 LTV 비율 m_H는 모기지 시장이 발달한 미국 경제의 특성을 반영하여 0.85로 설정하였으며, 주택 선호 파라미터 ξ는 미국 데이터의 GDP 대비 주택 자산 가치 비율(약 1.4배)을 재현하도록 내생적으로 역산(Calibrated residually)하였다.

둘째, 은행 부문의 구조적 파라미터 설정이다. 은행의 목표 자기자본비율 ν는 미국 상업은행의 평균적인 규제 자본 비율인 9%로 고정하였다. 이때 은행 자본 소멸률 δ_b는 고정된 자본 비율 ν하에서 은행의 순이자 이익(식 30)과 자본 축적 방정식(식 31)이 수학적 정합성을 갖도록 역산되었다. 대출·예금 시장의 탄력성($\varepsilon_{Lb}, \varepsilon_{Le}, \varepsilon_D$)은 임의의 값을 부여하는 대신 정상상태의 예대금리 구조를 타겟팅하여 역산하였다. 본 모형의 금리 결정식이 총이자율(R) 수준에 대한 CES 구조로 되어 있으므로, 관측되는 스프레드(가계대출 연 2.0%p, 기업대출 연 1.2%p, 예금 마크다운 연 0.8%p)를 재현하려면 탄력성이

표 13.1: 미국 분기 데이터를 기반으로 한 모수 설정 요약

기호	의미	설정값	근거 및 비고
A. 가계 선호 및 주택 시장 (*Preferences & Housing*)			
β^s	저축가계 할인인자	0.99	연간 무위험 실질이자율 약 4%
β^b	차입가계 할인인자	0.98	$\beta^b < \beta^s$ 가정 (Iacoviello, 2005)
β^e	기업가 할인인자	0.98	$\beta^e < \beta^s$ 가정
σ	위험회피계수	1.00	로그 효용 함수 가정
ϕ	노동 공급 탄력성의 역수	1.00	표준적인 RBC 문헌 준용
$\hbar$	가계 소비 습관 형성	0.70	소비 평활화 (Smets & Wouters, 2007)
χ_e	기업가 소비 습관 형성	0.50	기업가의 소비 변동성 반영
m_H	가계 LTV 비율	0.85	미국 주택 담보 대출 평균
m_E	기업 LTV 비율	0.35	상업용 자산 담보 인정 비율
ω_s, ω_b	저축·차입가계 인구 비중	$0.80, 0.20$	Gerali et al. (2010)
$\bar{h}$	주택 총공급	1.00	정규화
ξ	주택 선호 가중치	Endog.	타겟: 주택자산/연간 GDP ≈ 1.40
χ_s, χ_b	노동 비효용 파라미터	Endog.	타겟: 노동 공급 $n \approx 0.33$
B. 기술 및 생산 (*Technology & Production*)			
α	자본 소득 분배율	0.30	미국 자본 분배율 (Labor Share ≈ 0.7)
μ	차입가계 노동 비중	0.20	차입가계의 임금소득 비중 ($= \omega_b$)
δ	자본 감가상각률	0.025	연간 약 10% 감가상각
ψ	투자 조정 비용 계수	10.0	투자의 험프(Hump-shaped) 반응 유도
ε_p	재화 대체탄력성	6.00	정상상태 마크업 20%
θ	가격 경직성 (Calvo)	0.75	평균 가격 유지 기간 4분기
ι, γ	인플레이션 연동 강도	0.50	과거 인플레이션 의존도 반영
C. 은행 부문 (*Banking Sector*)			
ν	목표 자기자본비율	0.09	미국 상업은행 Tier 1 자본비율 (9%)
δ_b	은행 자본 소멸률	Endog.	이윤과 자본 축적 식의 정합성 유지
ε_{Lb}	가계대출 수요 탄력성	≈ 204	타겟: 정상상태 대출 스프레드 연 2.0%p
ε_{Le}	기업대출 수요 탄력성	≈ 340	타겟: 정상상태 대출 스프레드 연 1.2%p
ε_D	예금 공급 탄력성	≈ 508	타겟: 정상상태 예금 마크다운 연 0.8%p
$\kappa_{Lb}, \kappa_{Le}, \kappa_D$	금리 조정 비용	환산값	분기 재조정 확률 25% ($\theta_R = 0.75$) 상당
κ_b	자본 비율 조정 비용	11.0	Gerali et al. (2010)
D. 통화정책 및 충격 (*Policy & Shocks*)			
$\bar{\pi}$	정상상태 인플레이션	1.005	연 2% 물가안정목표
ρ_R	이자율 평활화 계수	0.75	정책 금리의 점진적 조정 관행
ϕ_π	인플레이션 반응 계수	1.50	테일러 준칙 (Taylor Principle)
ϕ_y	산출 반응 계수	0.125	연간 0.5 수준의 산출 갭 대응
ρ_i	외생 충격 지속성	0.90	충격의 높은 지속성 가정 ($AR(1)$)

순이자율 기준의 문헌값보다 훨씬 큰 값(수백 수준)이어야 한다는 점에 주의해야 한다. 금리 조정 비용 $\kappa_{Lb}, \kappa_{Le}, \kappa_D$는 소매 금리가 평균 4분기마다 조정되는 경직성(분기 재조정 확률 25%)에 상응하도록, 칼보-로템버그 환산식 $\kappa = \theta_R(\varepsilon - 1)/[(1 - \theta_R)(1 - \beta^s\theta_R)]$을 적용해 설정하였다. 이는 현실 데이터에서 관찰되는 소매 금리의 완만한 전가(Sticky retail rates)를 재현한다.

셋째, 생산 및 가격 경직성이다. 자본 소득 분배율 α는 주택이 포함된 모형에서 일반적으로 사용되는 0.30으로 설정하였고, 칼보 파라미터 $\theta = 0.75$는 평균 4분기의 가격 유지 기간을 의미한다. 인플레이션 인덱싱 파라미터 (ι, γ)는 0.5로 두어 물가 동학에 관성을 부여하였으며, 투자 조정 비용 $\psi = 10$은 투자의 험프(hump-shaped) 반응과 자본 가격 (q_t^k)의 변동성을 함께 만들어 내는 값이다. 노동 비중 파라미터 μ는 차입가계의 인구 비중과 같은 0.20으로 두어, 임금소득이 인구 비중에 비례하여 배분되도록 하였다.

13.14 Dynare 시뮬레이션

13.14.1 구현 논점

앞 절까지 도출한 52개 균형식을 Dynare로 구현한다. 이 모형의 구현에는 지금까지의 장들과 구별되는 논점이 하나 있다. 정상상태의 대부분은 본문의 유도처럼 축차적으로 손으로 풀리지만, 차입가계 대출 b^b만은 저축가계 블록(ξ의 역산)과 얽혀 있어 닫힌 형태의 해가 없다. 이런 경우 `steady_state_model` 블록 대신 **외부 정상상태 파일**(모형이름`_steadystate.m`)을 사용한다. 이 파일은 임의의 MATLAB/Octave 코드를 담을 수 있으므로, 본문의 축차 유도를 그대로 코드로 옮기고 b^b만 식 (10)의 잔차에 대한 1차원 뉴턴 반복으로 푼다. 또한 이 파일 안에서 내생적으로 캘리브레이션되는 네 개의 파라미터 — 주택 선호 가중치 ξ(주택자산/연간 GDP $= 1.4$ 타겟), 은행 자본 소멸률 δ_b(식 31의 정합성), 노동 비효용 χ_s, χ_b($n = 0.33$ 타겟) — 를 함께 계산하여 파라미터 벡터에 되돌려 준다.

테일러 준칙의 정상상태 값은 `STEADY_STATE()` 연산자로 참조하고, 대출·예금 탄력성과 금리 조정 비용은 모수설정 절의 스프레드 타겟과 칼보-로템버그 환산식으로부터 파라미터 블록 안에서 직접 계산한다.

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_housing/nk_housing.mod`와 정상상태 파일 `nk_housing/nk_housing_steadystate.m`로 제공된다.

실행 결과는 세 가지 검증을 모두 통과한다. 첫째, 52개 정적 방정식의 잔차가 모두 0으로, 정상상태 유도가 정확함을 확인해 준다. 둘째, 블랑샤-칸 조건이 충족된다(기대가

걸린 변수 22개에 대해 단위원 밖 고유값이 정확히 22개). 셋째, 균형조건에서 생략한 총자원제약식 $y_t = c_t + i_t + \text{Costs}_{b,t-1}/\pi_t + (1/\pi_t - 1)\Pi_{b,t-1}$이 계산된 정상상태에서 기계 정밀도($10^{-13}$ 수준)로 성립한다 — 왈라스 법칙의 수치적 확인이다.

13.14.2 정상상태 결과

주요 변수의 정상상태 값은 다음과 같다.

표 13.2: 주택·담보제약·은행 모형의 정상상태

변수	정상상태 값	의미
`y`	0.4228	최종재 생산
`c`	0.3622	총소비 (GDP의 85.7%)
`i`	0.0606	투자 (GDP의 14.3%)
`k`	2.4240	자본 (연간 GDP의 1.43배)
`q`	2.3674	실질 주택가격 (주택자산 = 연간 GDP의 1.40배)
`h_s`, `h_b`	1.144, 0.426	유형별 1인당 주택 보유량
`c_s`, `c_b`, `c_e`	0.354, 0.232, 0.033	유형별 소비
`b_b`, `b_e`	0.842, 0.815	1인당 가계대출, 기업대출
`b`	0.9833	총대출 (연간 GDP의 58%)
`d`	0.8948	총예금
`k_b`	0.0885	은행 자기자본 ($k_b/b = 9\%$)
`r_d_d`	1.0152	예금금리 (연율 6.1%)
`r_d`	1.0172	정책(도매)금리 (연율 6.9%)
`r_b_e`	1.0202	기업대출금리 (연율 8.1%)
`r_b_b`	1.0222	가계대출금리 (연율 8.9%)
`pie`	1.005	인플레이션 (연 2%)

정상상태는 의도한 캘리브레이션 타겟을 정확히 재현한다. 금리는 예금금리 < 정책금리 < 기업대출금리 < 가계대출금리의 위계를 이루어 은행이 양방향에서 마진을 확보하는 구조(제15.7절)를 보여주고, 주택자산은 연간 GDP의 1.4배, 총대출은 연간 GDP의 58%, 은행 자기자본비율은 규제 수준인 9%에 정확히 위치한다. 은행 자본 소멸률은 $\delta_b = 0.070$으로 역산되는데, 이는 분기마다 자기자본의 7%가 배당으로 환원되면서 순이자 이익으로 채워지는 안정적 순환을 의미한다. 담보제약의 그림자 가격은 두 차입 주체 모두에서 양(+)으로($\mu^b, \mu^e > 0$), 제약이 유효하게 묶여 있다는 모형의 전제와 부합한다.

13.14.3 충격반응 분석

이 모형의 존재 이유는 금융 변수들이 실물로 전이되는 경로를 추적하는 데 있다. 통화정책 충격, 주택 선호 충격, 그리고 두 개의 거시건전성 충격(LTV, 자기자본 규제)에 대한 충격반응을 차례로 살펴본다.

통화정책 충격: 이질적 파급과 금리의 불완전 전가

예상치 못한 긴축(정책금리 연율 $+0.55\%p$ 상승)이 발생하면 총생산은 -0.44%, 투자는 -0.81%, 인플레이션은 연율 $-1.1\%p$ 하락하는 표준적인 긴축 효과가 나타난다. 이 모형이

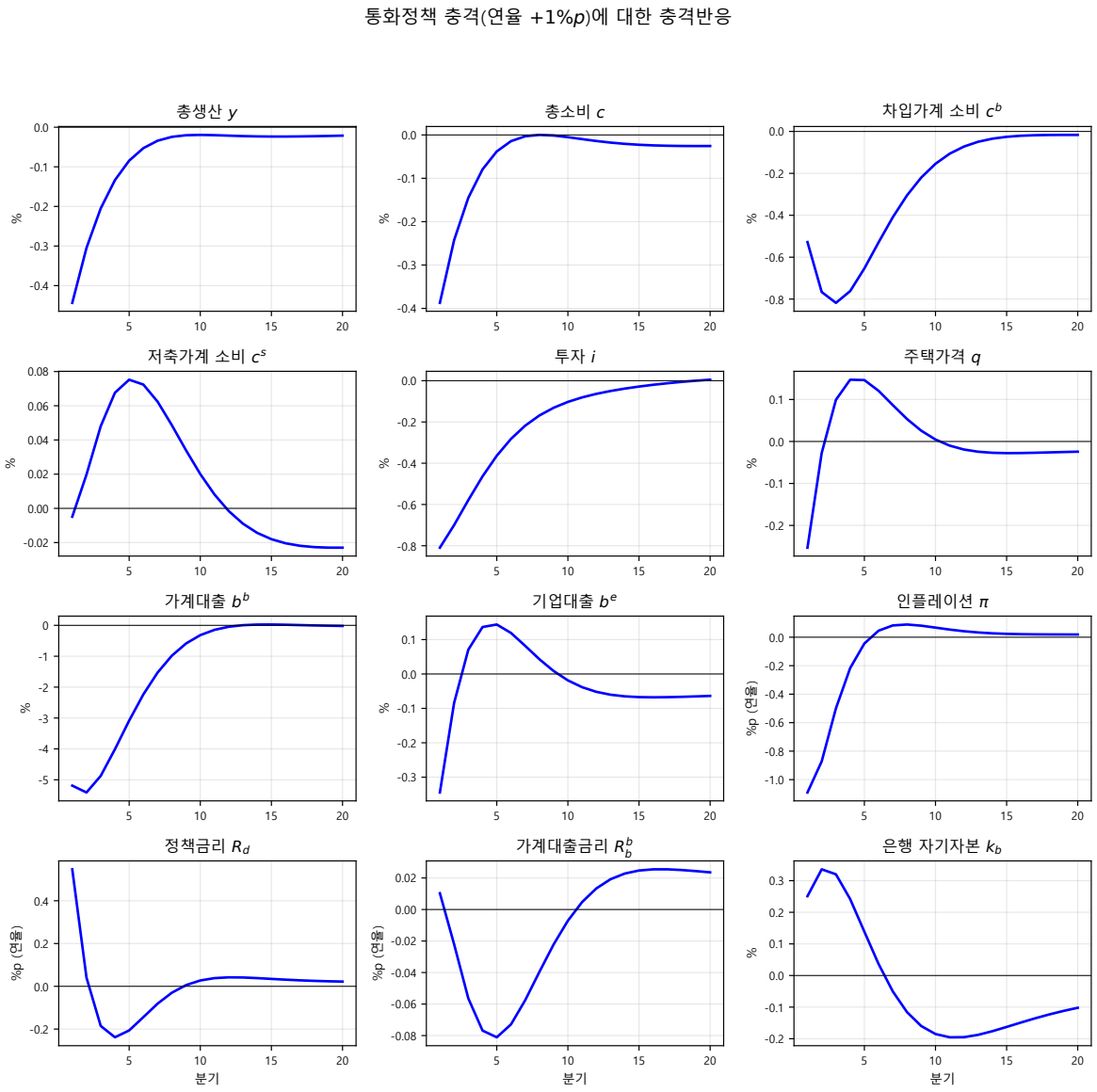


그림 13.1: 통화정책 충격(연율 $+1\%p$ 긴축)에 대한 충격반응. 수량 변수와 주택가격·은행자본은 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

보여주는 새로운 내용은 두 가지이다.

첫째, **파급의 이질성**이다. 차입가계의 소비는 3분기째 -0.82%까지 하락하여 경제 전체 소비(-0.39%)의 두 배가 넘는 타격을 입는 반면, 저축가계의 소비는 거의 반응하지 않는다(정점 $+0.08\%$). 긴축은 주택가격을 떨어뜨리고(-0.25%) 담보 가치 하락은 차입가계의 대출을 -5.4%까지 위축시키는데, 담보제약에 묶여 있던 차입가계는 이 신용 위축을 소비로 흡수할 수밖에 없다. 반면 저축가계는 예금 이자 수익 증가가 완충 역할을 한다. 즉 동일한 통화정책이 가계 유형에 따라 전혀 다른 크기로 전달되며, 이 재분배 경로가 총수요 반응을 증폭시키는 것이 담보제약 모형의 핵심 함의이다.

둘째, **소매 금리의 불완전 전가**이다. 정책금리가 연율 $0.55\%p$ 오르는 동안 가계대출금리는 충격 시점에 겨우 $+0.01\%p$ 오르는 데 그친다. 금리 조정 비용에 직면한 소매 은행이 대출금리를 천천히 올리기 때문으로, 정책금리 인상분은 여러 분기에 걸쳐 서서히 소매금리로 전가된다. 한편 대출이 위축되며 은행의 대차대조표가 축소되므로 자기자본비율은 오히려 개선되고(k_b $+0.3\%$), 이는 다음 국면에서 대출 여력을 회복시키는 완충 장치로 작동한다.

주택 선호 충격: 금융 가속기

주택에 대한 선호가 5% 강해지면 주택 수요가 늘어나는데, 주택의 총공급이 고정되어 있으므로 조정은 전적으로 가격으로 이루어진다. 실질 주택가격은 즉시 $+0.48\%$ 상승한다. 여기서 담보 경로가 작동한다. 주택가격 상승은 차입가계의 담보 가치를 높여 대출 한도를 확장하며, 가계대출은 충격 즉시 $+2.6\%$ 증가한다 — 주택가격 상승폭의 다섯 배를 넘는 신용 반응으로, 자산 가격과 신용 가용성 사이의 증폭 고리(금융 가속기)를 정량적으로 보여준다.

흥미로운 것은 차입가계의 소비 반응이다. 늘어난 대출에도 불구하고 차입가계의 소비는 오히려 완만하게 감소하는데(-0.08%), 비싸진 주택을 추가로 매입하는 지출이 대출 증가분을 흡수하기 때문이다. 즉 주택 붐 국면에서 가계부채가 소비가 아니라 주택 구입 자금으로 흘러가면서, 부채는 늘되 소비 여력은 조이는 상황이 모형 안에서 재현된다. 이는 주택가격 상승기에 가계부채 비율이 빠르게 누적되는 현실의 금융 불균형 축적 과정과 정확히 닮아 있으며, LTV 규제와 같은 거시건전성 수단이 개입할 지점을 시사한다.

LTV 완화 충격: 신용 붐의 해부

주택담보대출비율(LTV)이 1% 완화되면(0.85 $\rightarrow$ 약 0.86) 담보제약이 직접 느슨해진다. 가계대출은 즉시 $+6.6\%$ 급증하고, 담보제약에 눌려 있던 차입가계의 소비는 2분기째 $+0.33\%$까지 상승한다. LTV 1%의 완화가 대출을 여섯 배 이상으로 증폭시키는 이 반응이야말로, 제15.2절에서 강조한 "대출 한도의 미세한 증가가 폭발적인 소비 반응으로

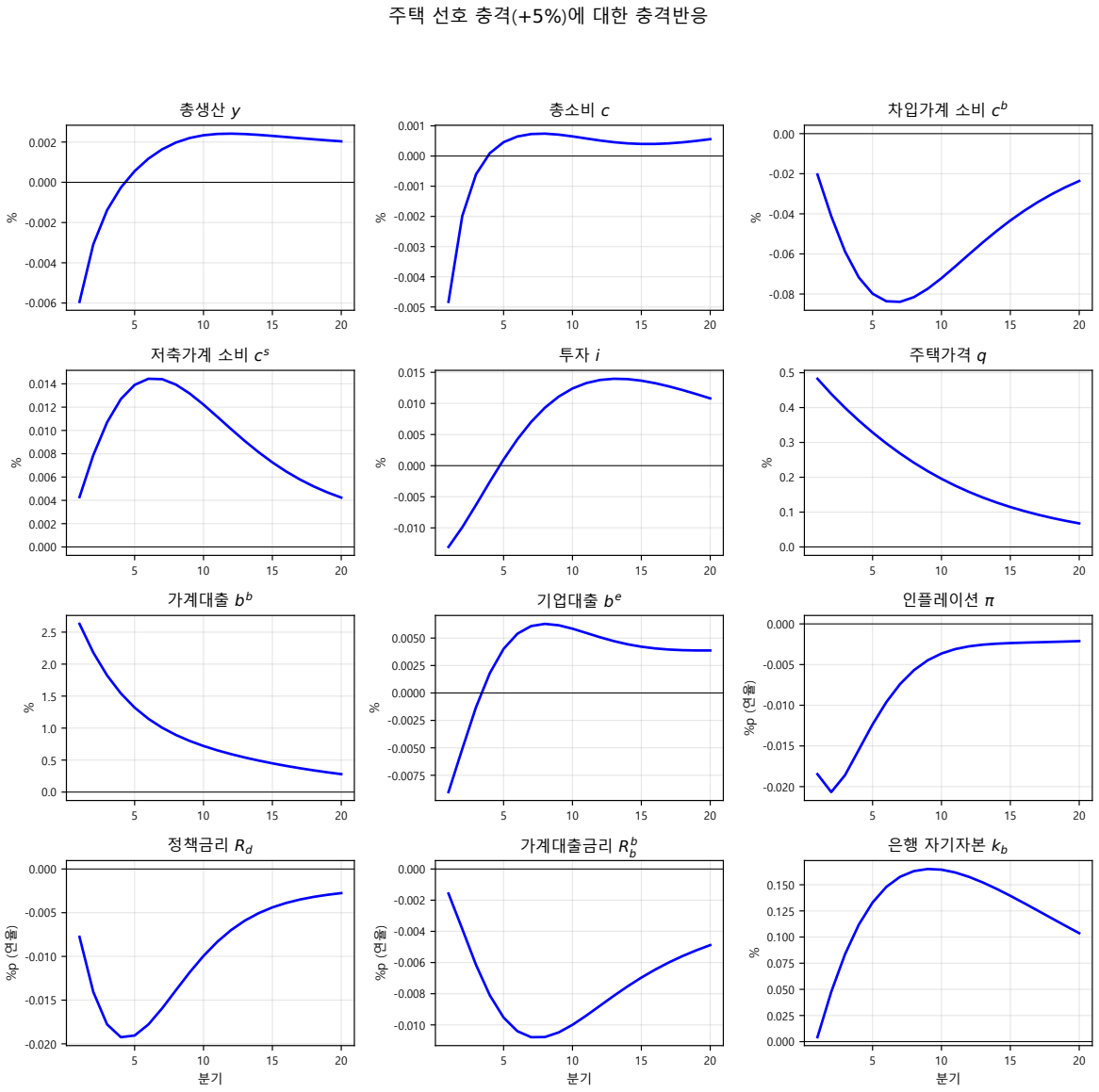


그림 13.2: 주택 선호 충격(+5%)에 대한 충격반응.

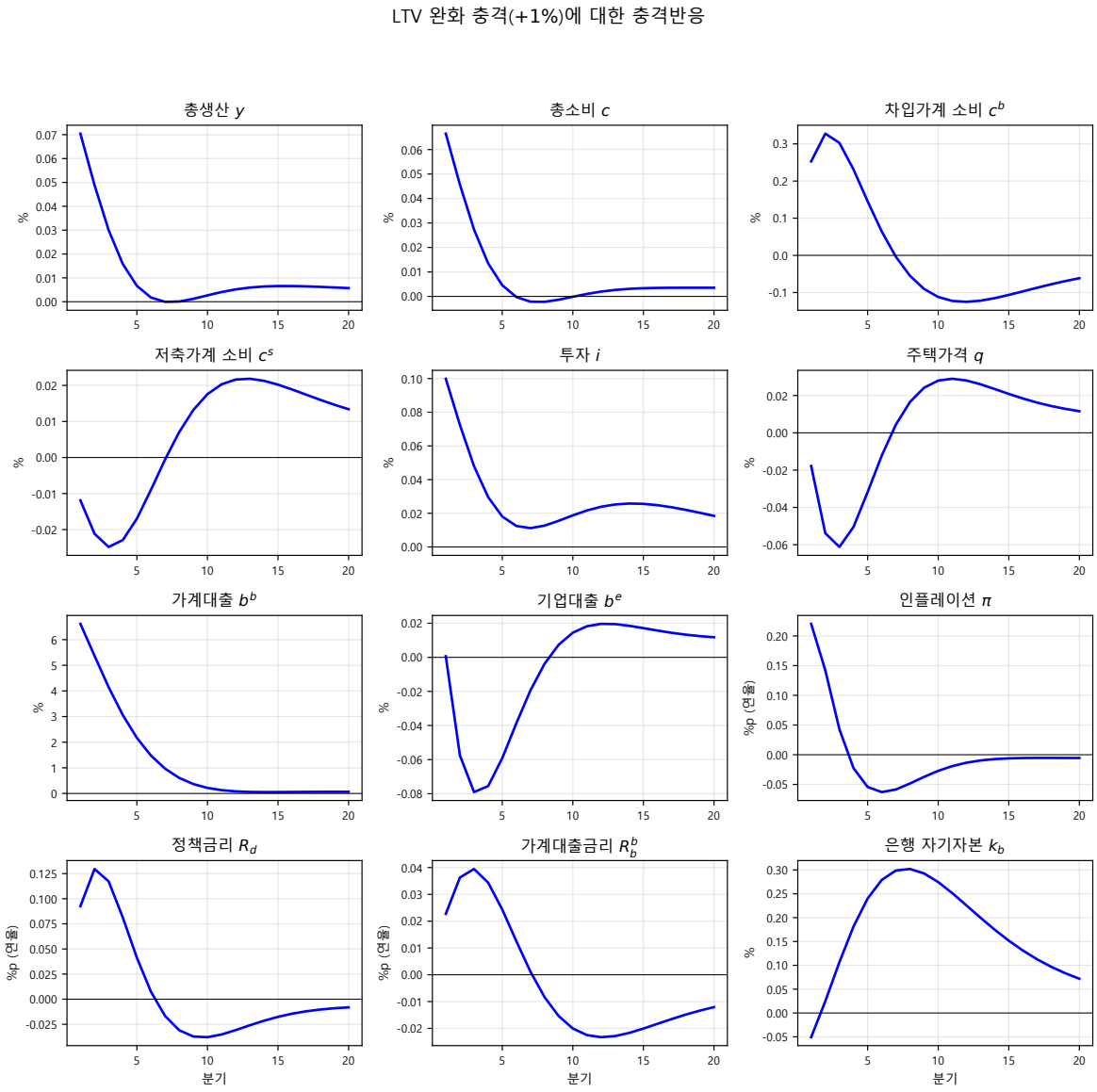


그림 13.3: LTV 완화 충격(+1%)에 대한 충격반응.

이어지는" 담보제약 경제의 특성을 수치로 보여준다.

거시적으로는 전형적인 수요 확장 국면이 뒤따른다. 총생산 +0.07%, 인플레이션 연율 +0.22%p 상승에 대응해 중앙은행은 테일러 준칙에 따라 정책금리를 인상하고(+0.13%p), 저축가계의 소비는 소폭 구축된다. 주택가격이 오히려 소폭 하락하는 점도 눈여겨볼 만하다. LTV 완화는 주어진 주택으로 빌릴 수 있는 금액을 늘려 주므로, 차입가계가 담보목적의 주택 보유를 다소 줄이고 소비를 택하기 때문이다. 요컨대 LTV 규제는 주택가격보다 가계부채와 소비의 변동에 직접 개입하는 수단임이 드러난다.

자기자본 규제 강화 충격: 은행 대차대조표 경로

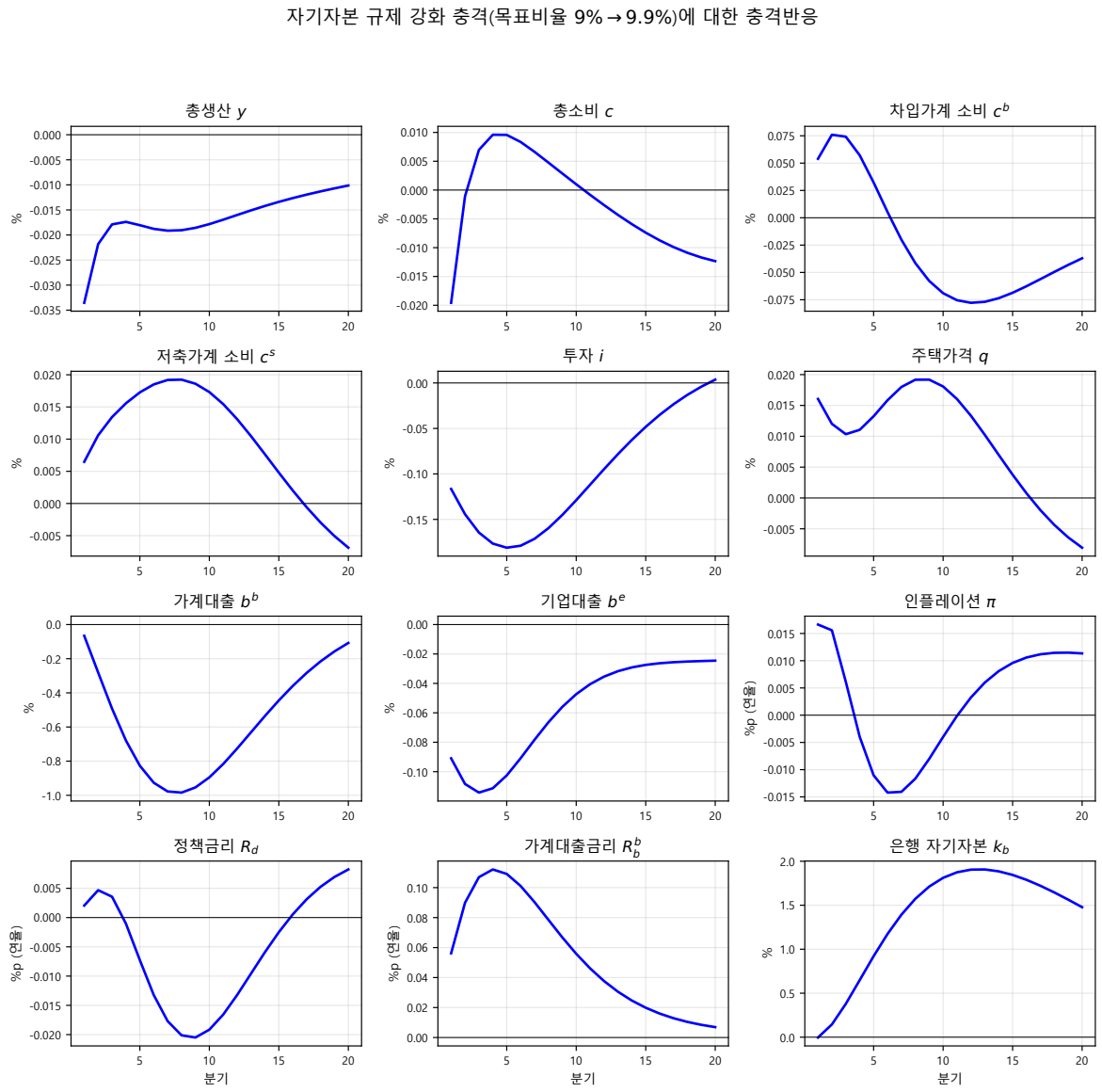


그림 13.4: 자기자본 규제 강화 충격(목표비율 9% → 9.9%)에 대한 충격반응.

마지막으로 목표 자기자본비율이 9%에서 9.9%로 높아지는 규제 강화 충격을 보자.

규제 수준에 비해 자본이 부족해진 은행은 규제 준수 비용을 줄이기 위해 두 방향으로 움직인다. 대출 스프레드를 확대해 이윤을 늘리고(가계대출금리 정점 $+0.11\%p$), 대출 자체를 줄여 분모를 축소한다. 그 결과 가계대출은 8분기째 -1.0%, 기업대출은 -0.11%까지 서서히 위축되고, 투자는 -0.18%, 총생산은 -0.03% 감소한다. 유보 이윤이 쌓이면서 은행 자기자본은 3년에 걸쳐 $+1.9\%$까지 확충되어 새로운 규제 수준에 접근한다.

통화정책 충격과 비교하면 이 충격의 개성이 분명해진다. 자기자본 규제는 정책금리(수신 측)가 아니라 대출금리(여신 측)에 직접 작용하므로, 예금금리는 거의 움직이지 않은 채 예대 스프레드만 벌어진다. 또한 효과가 즉각적이지 않고 은행의 자본 축적 속도에 맞춰 수년에 걸쳐 나타난다. 이는 거시건전성 정책이 통화정책과는 다른 시차와 경로로 작동하며, 두 정책의 공조 설계에서 이러한 차이를 고려해야 함을 시사한다.

13.15 맺음말

본 장에서는 주택이 단순한 주거 서비스의 원천을 넘어, 가계와 기업의 자금 조달 능력을 결정짓는 핵심 담보 자산으로 기능함을 살펴보았다. 특히 Iacoviello (2005)의 담보제약 메커니즘을 은행 부문의 마찰과 결합한 Gerali, Neri, Sessa, and Signoretti (2010) 모형을 통해, 주택 가격의 변동이 금융 중개 기능을 거쳐 어떻게 실물 경제로 증폭·전이되는지를 분석하였다.

분석 결과, 차입가계와 기업가가 직면하는 담보제약은 자산 가격 변동과 신용 가용성(Credit Availability) 사이에 강력한 피드백 루프를 형성하여 '금융 가속기(Financial Accelerator)' 효과를 발생시킴을 확인하였다. 또한, 독점적 경쟁력을 가진 은행 부문의 존재와 자기자본 규제는 금융 충격의 전파 경로를 더욱 복잡하게 만든다. 은행의 자본 건전성 악화는 대출 스프레드 확대로 이어져 실물 경기를 위축시키며, 이는 다시 자산 가격 하락을 유발하여 은행의 대차대조표를 훼손하는 악순환의 고리를 형성한다. 이러한 분석 프레임워크는 LTV 규제나 은행 자본 확충과 같은 거시건전성 정책이 통화정책과 어떻게 상호보완적으로 작동해야 하는지에 대한 중요한 시사점을 제공한다.

그러나 본 장에서 다룬 모형은 금융 마찰이 주로 '담보 가치에 기반한 대출 한도(Quantity Rationing)'의 형태로 나타난다는 점에 집중하였다. 현실의 금융 시장, 특히 기업 금융(Corporate Finance) 영역에서는 담보 부족으로 대출이 거절되는 경우뿐만 아니라, 기업의 재무 건전성에 따라 조달 금리에 차등이 발생하는 '가격 기구(Price Mechanism)'에 의한 마찰 또한 매우 중요하다.

이어지는 장에서는 이러한 기업 부문의 금융 마찰을 보다 정교하게 다루기 위해 Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999) 모형(이하 BGG 모형)을 소개한다. BGG 모형은 차입자의 순자산(Net Worth) 상태가 외부 자금 조달 비용, 즉 '외부금융 프리미엄(External Finance Premium)'을 어떻게 결정하는지에 초점을 맞춘다. 이를 통해 우리는 본

장에서 다룬 담보제약 모형과는 또 다른 차원에서, 정보의 비대칭성(Asymmetric Information)과 감시 비용(Monitoring Cost)이 기업의 투자 결정과 거시경제 변동성을 어떻게 증폭시키는지 심층적으로 논의할 것이다.

제 14 장

기업 금융마찰과 금융 가속기(The Financial Accelerator)

14.1 개요

앞 장에서는 Iacoviello (2005)와 이를 확장한 Gerali et al. (2010)의 논의를 통해, 가계의 주택 담보 가치가 차입 한도를 제약하는 양적 제약(Quantity Constraint)의 작동 원리를 살펴보았다. 이 접근법은 담보 인정 비율(LTV)과 같은 거시건전성 정책이 가계 대출과 주택 시장에 미치는 영향을 분석하는 데 유용하다.

본 장에서는 시선을 기업 금융(Corporate Finance)으로 돌려, 정보 비대칭성에 기인한 가격 기구(Price Mechanism) 중심의 금융 마찰을 다룬다. 논의의 기초는 Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999, 이하 BGG)가 제시한 '비용이 수반되는 상태 검증(Costly State Verification, CSV)'이라는 분석 틀이다. BGG 모형은 기업의 재무 건전성(순자산)이 악화될수록 대리인 비용이 증가하여 외부금융 프리미엄(External Finance Premium)이 상승하는 경로를 규명하였다. 이는 실물 경기 변동이 금융 시장을 통해 증폭되는 금융 가속기(Financial Accelerator) 효과의 이론적 토대가 된다.

나아가 본 장에서는 BGG 모형을 현대적으로 확장하여 글로벌 금융위기 이후의 거시경제 분석에 표준으로 자리 잡은 Christiano, Motto, and Rostagno (2014, 이하 CMR) 모형의 핵심 요소를 통합하여 논의한다. 기존 BGG 모형이 주로 총요소생산성(TFP) 충격이 금융 부문을 통해 증폭되는 과정에 집중했다면, CMR 모형은 기업 고유 위험의 변동성 자체가 변화하는 '위험 충격(Risk Shock)'을 도입함으로써 금융 마찰의 거시경제적 함의를 한 단계 발전시켰다.

위험 충격의 도입은 기업의 사업 위험이 외생적으로 급등할 때, 기업의 파산 확률과 감시 비용이 증가하여 신용 스프레드가 급격히 확대되는 현상을 설명할 수 있게 한다. 이는 금융 시장이 단순히 실물 충격을 증폭시키는 수동적 역할을 넘어, 신용 공급의 급격한

위축(Financial Shock)을 통해 실물 경기 침체를 유발하는 능동적인 변동성의 원천으로 작용함을 시사한다. 따라서 본 장에서는 기업가의 최적 계약 문제를 BGG의 CSV 이론을 기반으로 유도하되, CMR이 제시한 위험 충격이 외부금융 프리미엄과 거시경제 변수들에 미치는 동학을 중심으로 기업 부문의 금융 마찰을 심층 분석할 것이다.

14.2 모형의 경제 주체와 구조

본 연구의 모형은 금융 가속기 효과와 명목 가격 경직성이 동태적으로 상호작용하는 경로를 분석하기 위해 설계되었다. 경제는 가계, 은행, 기업가, 자본재 생산자, 그리고 세 단계의 생산 부문과 통화 당국으로 구성되며, 각 주체의 역할과 주요 마찰이 발생하는 지점은 다음과 같다.

가계(Households)와 최종 대부자

가계는 무한히 생존하며 소비와 노동 공급을 통해 효용을 극대화하는 대표적 경제 주체이다. 이들은 자본을 직접 소유하는 대신, 금융기관인 은행에 예금을 예치하여 확정 이자 수익(R_t)을 얻는 최종 대부자(Ultimate Lenders) 역할을 수행한다. 가계의 시점 간 소비 선택과 노동 공급 결정은 각각 경제 전체의 기준 금리와 실질 임금 형성의 기초가 된다.

은행(Financial Intermediaries)과 금융 중개

은행은 가계의 예금을 수취하여 기업가에게 대출을 제공하는 중개 기관이다. 완전 경쟁 시장 하에서 위험 중립적으로 행동하는 은행은 기업가의 사후적 성과를 관측하기 위해 감시 비용(μ)을 지불하는 주체이다. 은행의 무이윤 조건은 가계에 지급할 예금이자와 기업가로부터 거둬들이는 기대 수익이 일치하도록 설계되며, 이 과정에서 대출 금리와 무위험 이자율 간의 차이인 외부금융 프리미엄(S_t)이 기업가의 재무 상태와 위험 충격($\sigma_{\omega,t}$)에 의해 내생적으로 결정된다.

기업가(Entrepreneurs)와 금융 마찰

기업가는 자본(k_t)을 소유하고 생산 과정에 투입하는 재무적 주체이다. 이들은 자신의 순자산(n_{t+1})과 은행 차입(b_{t+1})을 결합하여 자본재를 매입한다. 기업가 부문에서는 정보 비대칭성에 기반한 비용 수반 상태 검증(CSV) 문제가 발생하며, 기업가의 레버리지가 상승하거나 거시적 불확실성(위험 충격)이 커질수록 대리인 비용이 증가하여 실물 경기를 증폭시키는 금융 가속기(Financial Accelerator) 메커니즘이 작동하게 된다.

자본재 생산자(Capital Good Producers)

자본재 생산자는 최종재의 일부(i_t)를 매입하여 이를 새로운 실질 자본(k_{t+1})으로 변환하여 기업가에게 판매하는 역할을 수행한다. 이 과정에서 발생하는 투자 조정 비용(Investment

Adjustment Cost)은 자본의 상대 가격인 토빈의 $Q(q_t)$를 내생적으로 결정하며, 이는 자산 가격 경로를 통해 기업가의 대차대조표와 금융 마찰의 강도에 직접적인 영향을 미치는 핵심 경로가 된다.

세 단계의 생산 구조: 도매, 소매, 최종재 기업

생산 부문은 물리적 생산 기술과 명목 가격 마찰을 분리하여 금융 충격의 파급 경로를 명확히 규명하기 위해 세 단계의 층위로 구성된다. 우선 도매 기업(Wholesale Firms)은 완전 경쟁 시장 하에서 가계의 노동과 기업가의 자본을 결합하여 동질적인 도매재를 생산하며, 이 단계에서 결정되는 실질 한계비용(mc_t)은 금융 마찰로 인한 자본 조달 비용의 변동을 즉각적으로 반영한다.

이어지는 소매 기업(Retailers)은 도매 기업으로부터 도매재를 구입하여 자신의 브랜드로 차별화된 중간재를 생산하는 독점적 경쟁 주체이다. 이들은 명목 가격 경직성(Nominal Rigidity)이 발생하는 핵심 지점으로, Calvo (1983) 방식에 따라 가격을 조정함으로써 금융 비용 충격이 실물 생산량 변동으로 전이되는 인과관계를 형성한다.

마지막으로 최종재 기업(Final Goods Producers)은 소매 기업이 생산한 이질적인 중간재들을 집계하여 가계와 기업가가 소비 및 투자에 사용할 수 있는 최종 생산물(y_t)을 조립하며, 경제 전체의 물가 지수(P_t)를 형성한다.

통화 당국(Monetary Authority)

통화 당국은 경제 내의 물가 안정과 산출 안정을 위해 테일러 준칙(Taylor Rule)에 기초하여 명목 이자율을 설정한다. 가격 경직성으로 인해 통화 당국의 이자율 조정은 실질 이자율의 변화를 유발하며, 이는 가계의 소비뿐만 아니라 자산 가격(q_t) 경로를 통해 기업가의 대차대조표와 실물 투자에 파급된다.

14.3 기업가(Entrepreneurs)와 은행(Bank)

본 절에서는 금융 마찰의 주체인 기업가의 경제적 역할과 자금 조달 구조, 그리고 은행과의 최적 계약 문제를 다룬다. BGG 모형과 CMR 모형에서 기업가는 가계와 구분되는 별도의 경제 주체로서, 자신의 순자산과 외부 차입을 통해 자본을 축적하고 위험을 부담하는 역할을 수행한다.

14.3.1 자금 조달 구조와 위험(Funding Structure and Risk)

대차대조표와 레버리지

기업가는 위험 중립적(Risk-neutral)인 경제 주체로 가정한다. 이들은 매기 말(t)에 자본재 생산 기업으로부터 새로운 자본 k_{t+1}을 시장 가격 q_t에 매입하여, 다음 기($t+1$)의 생산 활동에 투입한다. 자본 매입에 필요한 총 자금 $q_t k_{t+1}$은 기업가가 보유한 내부 자금인 순자산(Net Worth, n_{t+1})과 금융 중개기관(은행)으로부터 조달한 부채(Debt, b_{t+1})로 구성된다. 따라서 기업가의 대차대조표 제약식(Balance Sheet Constraint)은 다음과 같은 항등식으로 표현된다.

$$q_t k_{t+1} = n_{t+1} + b_{t+1} \tag{1}$$

여기서 기업가의 순자산 n_{t+1}은 과거의 축적된 이윤과 노동 소득 등에 의해 결정되는 상태변수(State Variable)이다. 기업가는 자신의 자본 레버리지(Capital Leverage)를 높여 기대 수익을 극대화하고자 하며, 이 과정에서 외부 자금 조달 규모 b_{t+1}가 결정된다. 만약 금융시장이 완전하다면 기업가는 무위험 이자율로 원하는 만큼 자금을 조달할 수 있겠지만, 본 모형에서는 정보의 비대칭성으로 인해 기업가의 순자산 비율($n_{t+1}/q_t k_{t+1}$)이 자금 조달 비용을 결정하는 핵심 변수로 작용하게 된다.

이질적 생산성 충격과 위험(Risk)

기업가가 t기에 매입한 자본 k_{t+1}은 $t+1$기에 도매재 생산에 투입되어 수익을 창출한다. 이때 개별 기업가 j는 자본을 운용하는 과정에서 사전에 관측할 수 없는 고유의 효율성 차이를 겪게 되는데, 이를 이질적 생산성 충격(Idiosyncratic Productivity Shock) ω_{t+1}^j라 한다. ω는 기업가마다 서로 독립적(i.i.d.)이며, 기댓값이 1인 로그 정규분포를 따르는 확률변수이다.

$$\mathbb{E}_t[\omega_{t+1}^j] = 1, \quad \ln \omega_{t+1}^j \sim N\left(-\frac{\sigma_{\omega,t}^2}{2}, \sigma_{\omega,t}^2\right)$$

여기서 주목해야 할 점은 충격의 표준편차인 $\sigma_{\omega,t}$의 성격이다. 초기 BGG 모형에서는 이 변동성이 상수로 고정되어 있었으나, CMR (2014) 모형에서는 $\sigma_{\omega,t}$ 자체가 시간에 따라 변동하는 외생적 확률 과정(Stochastic Process)을 따른다고 가정한다. 이를 위험 충격(Risk Shock)이라 부른다.

위험 충격 $\sigma_{\omega,t}$의 상승은 개별 기업의 평균적인 생산성에는 영향을 미치지 않으나($\mathbb{E}[\omega] = 1$), 기업 성과의 분포(Distribution)를 넓게 퍼뜨린다. 이는 수익이 매우 낮아 부채를 상환하지 못하는 '꼬리 위험(Tail Risk)'을 증가시키는 요인으로 작용하며, 후술할 최적 금융 계약에서 부도 확률과 외부금융 프리미엄을 내생적으로 변화시키는 핵심 기제가 된다.

참고 14.1 로그 정규분포의 평균 제약조건 도출

BGG 모형과 CMR 모형에서 기업가의 이질적 생산성 충격 ω는 그 평균이 1로 고정되어 있다고 가정한다($\mathbb{E}[\omega] = 1$). ω가 로그 정규분포를 따를 때, 이 가정이 로그 변수 $\ln\omega$의 평균 μ에 어떤 제약을 가하는지 살펴보자.

확률변수 ω가 로그 정규분포를 따른다는 것은, 그 로그 값인 $x \equiv \ln\omega$가 정규분포를 따른다는 의미이다.

$$x \sim N(\mu, \sigma^2)$$

이때 원래 변수 ω의 기댓값 $\mathbb{E}[\omega]$는 정규분포의 적률생성함수(Moment Generating Function) 성질을 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\mathbb{E}[\omega] = \mathbb{E}[e^x] = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)$$

모형의 가정에 따라 $\mathbb{E}[\omega] = 1$이어야 하므로,

$$\exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right) = 1$$

양변에 자연로그를 취하면 $\mu + \frac{\sigma^2}{2} = 0$이 되며, 따라서 $\ln\omega$의 평균 μ는 분산에 의해 다음과 같이 결정된다.

$$\mu = -\frac{\sigma^2}{2}$$

결론적으로 ω의 평균을 1로 유지하기 위해서는, 위험(분산, σ^2)이 증가할 때 분포의 중심(평균, μ)을 좌측으로 이동시켜야 한다. 이는 산술평균이 기하평균보다 크거나 같다는 성질, 혹은 오목함수(Concave Function)에 대한 젠센 부등식(Jensen's Inequality)과도 일맥상통한다($\mathbb{E}[\ln\omega] < \ln\mathbb{E}[\omega] = 0$).

사후적 총 자본 수익률

경제 전체의 평균적인 총 자본 수익률을 R^k_{t+1}이라 하자. 이는 자본 실질 임대료(r^k_{t+1})와 감가상각을 고려한 자본 가격의 변동(Capital Gain)을 반영하여 다음과 같이 정의된다.

$$R^k_{t+1} = \frac{r^k_{t+1} + (1-\delta)q_{t+1}}{q_t} \tag{2}$$

총 자본 수익률 식의 경제적 의미는 자산의 보유 기간 수익률(Holding Period Return) 개념을 통해 직관적으로 이해할 수 있다. 기업가가 t기에 자본재 1단위를 가격 q_t에 매입했다고 가정하자(분모). 기업가는 이 투자를 통해 $t+1$기에 두 가지 원천에서 수익을

회수한다(분자). 첫째는 소득 이득(Income Gain)으로, 자본을 생산 과정에 투입하여 얻는 자본의 실질 임대료인 r^k_{t+1}이다. 둘째는 자본 이득(Capital Gain)으로, 한 기간 동안 사용 후 감가상각되고 남은 $(1-\delta)$만큼의 자본을 다음 기의 시장 가격 q_{t+1}에 매각하여 얻는 잔존 가치이다. 따라서 사후적 자본 수익률 R^k_{t+1}은 투자 비용 대비 총 회수 가치의 비율로 정의된다.

개별 기업가 j는 평균 수익률 R^k_{t+1}에 자신의 고유 충격 ω^j_{t+1}가 곱해진 수익을 얻는다. 따라서 기업가 j의 사후적(Ex-post) 총 자본 가치는 다음과 같다.

$$\text{Gross Return}^j_{t+1} = \omega^j_{t+1} R^k_{t+1} q_t k^j_{t+1}$$

이러한 수익 구조 하에서 기업가는 ω의 실현 값을 비용 없이 관측할 수 있다. 반면, 자금을 대여해 준 은행은 기업가의 실제 성과 ω를 확인하기 위해 감시 비용(Monitoring Cost)을 지불해야 한다. 이러한 정보의 비대칭성은 기업가와 은행 사이에 이해 상충을 유발하며, 이를 해결하기 위한 최적 금융 계약(Optimal Financial Contract)의 필요성을 낳는다.

유한 수명과 소비

만약 기업가가 무한히 생존하며 위험 중립적이라면, 이들은 소비를 유예하고 이윤을 전액 재투자하여 결국에는 외부 차입 없이 자본을 100% 자기자본으로 조달할 수 있는 상태(Self-financing)에 도달할 것이다. 이 경우 금융 마찰은 사라진다. 이러한 장기적 수렴을 방지하고 금융 마찰이 영구적으로 작동하도록 보장하기 위해, 모형 내 기업가는 유한한 수명을 가진다고 가정한다.

구체적으로, 기업가는 매기 일정 확률 $1-\gamma$로 경제에서 퇴장(Exit)하고 자신이 축적한 순자산을 소비하며, 나머지 γ의 확률로 생존하여 사업을 지속한다. 퇴장하는 기업가는 자신의 순자산을 소비재로 사용하여 효용을 얻으며, 이탈한 기업가의 빈자리는 소규모의 초기 자본(Start-up Funds)을 가진 신규 기업가들이 대체한다. 이러한 설정은 경제 전체의 기업 부문이 항상 자금 부족 상태에 머물게 하여, 외부 금융에 의존할 수밖에 없는 구조적 환경을 조성한다.

14.3.2 최적 금융 계약과 비용이 수반되는 상태 검증(CSV)

정보의 비대칭성 하에서 기업가와 금융 중개기관(은행) 사이에 맺어지는 최적 금융 계약(Optimal Financial Contract)을 도출한다. Townsend (1979)는 '비용이 수반되는 상태 검증(Costly State Verification, CSV)' 문제를 통해 감시 비용을 최소화하는 계약 형태가 '표준 부채 계약(Standard Debt Contract)'임을 증명하였다.

표준 부채 계약과 부도 임계치

표준 부채 계약 하에서 기업가는 자신의 사후적 성과가 양호할 경우 약정된 대출 원리금을 상환하고 나머지 이윤을 독식하며, 성과가 부진하여 원리금을 상환할 수 없을 경우에는 파산(Default)을 선언한다. 은행은 파산이 선언된 경우에 한하여 감시 비용을 지불하고 기업의 자산 상태를 검증한 뒤, 기업의 잔여 자산을 압류하여 청산한다. 이는 평상시에는 은행의 개입을 최소화하여 불필요한 감시 비용을 절감하는 효율적인 계약 구조이다.

이 계약의 핵심은 기업가가 채무불이행을 선택하게 되는 기준점, 즉 부도 임계치 (Default Threshold) $\bar{\omega}_{t+1}$의 결정이다. 개별 기업가 j가 은행과 약정한 대출 금리를 R^L_{t+1}이라 하고, 개별 부채 규모를 b^j_{t+1}라 하자. 기업가 j의 사후 총수익 $\omega^j_{t+1} R^k_{t+1} q_t k^j_{t+1}$이 상환액보다 크다면 기업가는 상환 의무를 이행한다. 반면 수익이 상환액보다 작다면 기업가는 파산한다. 따라서 개별 기업가 j의 부도 임계치 $\bar{\omega}^j_{t+1}$는 다음의 손익분기 조건에서 정의된다.

$$\bar{\omega}^j_{t+1} R^k_{t+1} q_t k^j_{t+1} = R^L_{t+1} b^j_{t+1} \tag{A}$$

여기서 중요한 점은 본 모형이 규모에 대한 수익 불변(Constant Returns to Scale) 기술과 위험 중립적 기업가를 가정한다는 것이다. 이 가정 하에서 기업가가 선택하는 최적 레버리지 비율($\frac{q_t k^j_{t+1}}{n^j_{t+1}}$)은 순자산 규모와 무관하게 모든 기업가에게 동일하다. 대출 금리 R^L_{t+1}은 오직 이 레버리지 비율(즉, 단위 자본당 리스크)에 의해서만 결정되므로, 결과적으로 모든 기업가는 동일한 대출 금리를 적용받게 된다. 따라서 모든 j에 대해 부도 임계치는 $\bar{\omega}^j_{t+1} = \bar{\omega}_{t+1}$로 동일하게 결정된다.

이제 식 (A)의 양변을 전체 기업가($j \in [0,1]$)에 대해 적분(Aggregate)하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \bar{\omega}_{t+1} R^k_{t+1} q_t k^j_{t+1}\, dj &= \int_0^1 R^L_{t+1} b^j_{t+1}\, dj \\ \Rightarrow \quad \bar{\omega}_{t+1} R^k_{t+1} q_t \underbrace{\int_0^1 k^j_{t+1}\, dj}_{=k_{t+1}} &= R^L_{t+1} \underbrace{\int_0^1 b^j_{t+1}\, dj}_{=b_{t+1}} \end{aligned}$$

결과적으로 개별 변수들의 합은 총량 변수(k_{t+1}, b_{t+1})로 치환되며, 경제 전체에 대해 다음의 관계식이 성립한다.

$$\bar{\omega}_{t+1} R^k_{t+1} q_t k_{t+1} = R^L_{t+1} b_{t+1} \tag{3}$$

이 식을 통해 우리는 약정 대출 금리 R^L_{t+1}를 직접 다루는 대신, 이에 상응하는 생산성 임계치 $\bar{\omega}_{t+1}$를 계약의 지표로 사용할 수 있다. 즉, 개별 충격의 실현치가 $\omega^j_{t+1} \geq \bar{\omega}_{t+1}$인 기업가는 정상 상환하고, $\omega^j_{t+1} < \bar{\omega}_{t+1}$인 기업가는 파산한다.

기대 수익의 배분 함수

금융 계약의 본질은 프로젝트에서 발생하는 불확실한 총 수익을 기업가와 은행이 사전에 정한 규칙에 따라 어떻게 배분할 것인가의 문제이다. 이를 위해 두 가지 보조 함수를 정의한다.

첫째, 은행이 가져가는 총 기대 수익의 몫(Gross Share)을 $\Gamma(\bar{\omega}_{t+1})$라 정의하자. 이는 감시 비용을 차감하기 전(Gross), 은행이 수취하게 될 기대 자산 가치를 총 자산 가치로 나눈 비율이다.

$$\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}) \equiv \underbrace{\int_0^{\bar{\omega}_{t+1}} \omega f(\omega) d\omega}_{\text{(1) 파산 시 회수액}} + \underbrace{\bar{\omega}_{t+1} \int_{\bar{\omega}_{t+1}}^{\infty} f(\omega) d\omega}_{\text{(2) 정상 상환액}}$$

위 식의 우변은 부도 임계치를 기준으로 구분된다. 첫 번째 적분 항은 기업의 생산성 충격 ω가 임계치 $\bar{\omega}_{t+1}$에 미치지 못해 파산하는 불리한 상황(Downside)을 나타낸다. 두 번째 항은 기업의 생산성이 임계치 이상($\omega \geq \bar{\omega}_{t+1}$)이어서 파산하지 않고 생존하는 상황을 묘사한다.

둘째, 감시 활동으로 인해 소실되는 사회적 비용(Monitoring Cost)의 기대 몫을 $\mu G(\bar{\omega}_{t+1})$라 정의한다. 여기서 μ는 파산 처리 과정에서 소멸되는 자산 가치의 비율($0 < \mu < 1$)을 의미한다.

$$\mu G(\bar{\omega}_{t+1}) \equiv \mu \int_0^{\bar{\omega}_{t+1}} \omega f(\omega) d\omega$$

이상의 정의를 종합하면, 은행이 최종적으로 가져가는 순 기대 수익(Net Share)은 총 몫에서 감시 비용을 뺀 $\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}) - \mu G(\bar{\omega}_{t+1})$이 된다. 반대로 기업가가 가져가는 기대 이윤의 몫은 전체 1에서 은행의 총 몫을 제외한 $1 - \Gamma(\bar{\omega}_{t+1})$이 된다.

은행 수익 곡선의 미분과 최적 조건

은행의 순 기대 수익 함수를 다음과 같이 정의하자.

$$\Xi(\bar{\omega}_{t+1}) = \Gamma(\bar{\omega}_{t+1}) - \mu G(\bar{\omega}_{t+1})$$

이렇게 정의된 은행의 순 기대 수익 함수가 부도 임계치 $\bar{\omega}_{t+1}$의 변화에 대해 어떤 영향을 받는지 규명하기 위해 미분 과정을 엄밀하게 전개해 보자.

먼저, 라이프니츠 규칙(Leibniz Integral Rule)을 적용하면 다음이 성립한다.

$$\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}) = \int_0^{\bar{\omega}_{t+1}} \omega f(\omega) d\omega + \bar{\omega}_{t+1}[1 - F(\bar{\omega}_{t+1})]$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \Gamma(\bar{\omega}_{t+1})}{\partial \bar{\omega}_{t+1}} = \bar{\omega}_{t+1} f(\bar{\omega}_{t+1}) + 1 - F(\bar{\omega}_{t+1}) - \bar{\omega}_{t+1} f(\bar{\omega}_{t+1}) = 1 - F(\bar{\omega}_{t+1})$$

$$G(\bar{\omega}_{t+1}) \equiv \int_0^{\bar{\omega}_{t+1}} \omega f(\omega) d\omega$$
$$\Rightarrow \frac{\partial G(\bar{\omega}_{t+1})}{\partial \bar{\omega}_{t+1}} = \bar{\omega}_{t+1} f(\bar{\omega}_{t+1})$$

위 결과를 결합하여 부도 임계치 $\bar{\omega}_{t+1}$ 변화에 따른 은행의 순 수익 변화율을 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Xi(\bar{\omega}_{t+1})}{\partial \bar{\omega}_{t+1}} &= \frac{\partial \Gamma(\bar{\omega}_{t+1})}{\partial \bar{\omega}_{t+1}} - \mu \frac{\partial G(\bar{\omega}_{t+1})}{\partial \bar{\omega}_{t+1}} \\
&= [1 - F(\bar{\omega}_{t+1})] - \mu \bar{\omega}_{t+1} f(\bar{\omega}_{t+1}) \\
&= [1 - F(\bar{\omega}_{t+1})] \left(1 - \mu \bar{\omega}_{t+1} h(\bar{\omega}_{t+1})\right)
\end{aligned}$$

여기서 위험률 $h(\bar{\omega}_{t+1}) \equiv \frac{f(\bar{\omega}_{t+1})}{1-F(\bar{\omega}_{t+1})}$은 "현재 생존한 기업들 중에서 금리를 조금 더 올렸을 때 파산으로 돌변하는 비율"을 의미한다. $\bar{\omega}_{t+1} \to \infty$일 때 $\mu \bar{\omega}_{t+1} h(\bar{\omega}_{t+1}) > 1$이 되어 $\Xi'(\bar{\omega}_{t+1}) < 0$이 되므로, 은행의 기대 수익 곡선은 역 U자 형태를 띠며 최적의 부도 임계치 $\bar{\omega}^*_{t+1}$가 존재함이 증명된다.

은행의 무이윤 조건(Zero Profit Condition)

금융 중개기관인 은행은 완전 경쟁 시장에서 활동하며 위험 중립적이라고 가정한다. 은행은 가계로부터 명목 이자율 R_{t+1}(t기에 결정)로 자금을 조달하여 기업가에게 대출을 제공한다. 여기서 BGG의 표준 가정을 따라, 부채 계약은 상태 조건부(State-contingent)로 설계된다. 즉 $t+1$기의 총량 충격이 실현된 뒤 부도 임계치 $\bar{\omega}_{t+1}$이 실현된 자본 수익률 R^k_{t+1}에 연동하여 조정됨으로써, **은행은 어떤 상태에서도 정확히 무위험 수익을 회수**한다. 예금이 확정 이자율 상품이려면 은행의 수익이 상태와 무관하게 보장되어야 하므로 이는 자연스러운 설정이며, 총량 위험(Aggregate Risk)은 전부 기업가가 부담하게 된다. 따라서 은행의 참여 제약 조건(Participation Constraint)은 기대가 아니라 매 상태에서 성립한다.

$$\left(\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}) - \mu G(\bar{\omega}_{t+1})\right) R^k_{t+1} q_t k_{t+1} = \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} b_{t+1}$$

대차대조표 항등식($b_{t+1} = q_t k_{t+1} - n_{t+1}$)을 이용하여 양변을 총 자산 가치 $q_t k_{t+1}$로 나누면 다음과 같은 관계식을 얻는다.

$$\left(\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}) - \mu G(\bar{\omega}_{t+1})\right) R^k_{t+1} = \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} \left(1 - \frac{n_{t+1}}{q_t k_{t+1}}\right) \tag{4}$$

위 식은 기업의 재무 구조와 대출 조건 사이의 연결 고리를 보여준다. 우변의 괄호 안은

기업가의 레버리지를 나타내며, 분모의 π_{t+1}은 명목 이자율과 실질 자본 수익률 사이의 시점 간 물가 차이를 보정하는 역할을 한다. 만약 기업가의 순자산 비율($n_{t+1}/q_t k_{t+1}$)이 하락하여 레버리지가 상승하면 우변의 가치가 증가하므로, 은행은 무이윤 조건을 만족시키기 위해 부도 임계치 $\bar{\omega}_{t+1}$를 상향 조정(대출 금리 인상)하게 된다. 이는 앞서 도출한 총자원 제약식 내에서 가계의 이자 수입과 기업가의 비용 지불 항이 정확히 상쇄되어 감시 비용(μG)만이 잔여 자원 소모량으로 남게 되는 수리적 토대가 된다.

14.3.3 외부금융 프리미엄의 결정(Determination of External Finance Premium)

기업가의 최적화 문제

기업가의 목표는 $t+1$기에 얻게 될 기대 이윤을 극대화하는 것이다. 기업가는 가계의 실질 이자 수입과 연계된 은행의 무이윤 조건을 제약 조건으로 하여 다음의 최적화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned}\max_{k_{t+1},\bar{\omega}_{t+1}} \quad & \mathbb{E}_t\left[(1-\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}))R^k_{t+1}q_t k_{t+1}\right] \\ \text{s.t.} \quad & \mathbb{E}_t\left[(\Gamma(\bar{\omega}_{t+1})-\mu G(\bar{\omega}_{t+1}))\,R^k_{t+1}\right]q_t k_{t+1} = \mathbb{E}_t\left[\frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}}\right](q_t k_{t+1}-n_{t+1})\end{aligned}$$

라그랑주 승수 ξ_t를 도입하여 설정한 라그랑주 함수 $\mathcal{L}_t$는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_t = \mathbb{E}_t\Bigg[&(1-\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}))R^k_{t+1}q_t k_{t+1} \\ &+\xi_t\left(\{\Gamma(\bar{\omega}_{t+1})-\mu G(\bar{\omega}_{t+1})\}\,R^k_{t+1}q_t k_{t+1} - \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}}(q_t k_{t+1}-n_{t+1})\right)\Bigg]\end{aligned}$$

최적화 문제의 해법

결정 변수 k_{t+1}에 대한 1계 조건(FOC)을 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}&\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial k_{t+1}} = \mathbb{E}_t\left[(1-\Gamma_{t+1})R^k_{t+1}q_t\right] + \xi_t\left(\mathbb{E}_t\left[(\Gamma_{t+1}-\mu G_{t+1})R^k_{t+1}q_t\right] - \mathbb{E}_t\left[\frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}}\right]q_t\right) = 0 \\ \Rightarrow &\mathbb{E}_t\left[R^k_{t+1}\left\{(1-\Gamma_{t+1})+\xi_t(\Gamma_{t+1}-\mu G_{t+1})\right\}\right] = \xi_t\mathbb{E}_t\left[\frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}}\right] \qquad (5)\end{aligned}$$

또한 $\bar{\omega}_{t+1}$에 대한 1계 조건으로부터 외부 자금 조달의 그림자 가격(Shadow Price)인 ξ_t를 도출한다.

$$\begin{aligned}&\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial \bar{\omega}_{t+1}} = \mathbb{E}_t\left[-\Gamma'_{t+1}R^k_{t+1}q_t k_{t+1} + \xi_t(\Gamma'_{t+1}-\mu G'_{t+1})R^k_{t+1}q_t k_{t+1}\right] = 0 \\ \Rightarrow &\xi_t = \frac{\Gamma'(\bar{\omega}_{t+1})}{\Gamma'(\bar{\omega}_{t+1})-\mu G'(\bar{\omega}_{t+1})} = \frac{1-F(\bar{\omega}_{t+1})}{1-F(\bar{\omega}_{t+1})-\mu\bar{\omega}_{t+1}f(\bar{\omega}_{t+1})} \qquad (6)\end{aligned}$$

엄밀히 말하면 참여 제약이 상태별로 성립하므로 라그랑주 승수 역시 상태 조건부이지만, 여기서는 BGG (1999)의 부록을 따라 상태 조건부 승수들의 역할을 하나의 승수 ξ_t로 요약하여 표기하였다. 1차 근사에서 두 표기는 동일한 동학을 낳는다.

외부금융 프리미엄(S)의 도출

자본(k_{t+1})에 대한 1계 조건 식 (5)를 정리하면 다음과 같다.

$$\frac{\mathbb{E}_t\left[R^k_{t+1}\right]}{\mathbb{E}_t\left[R_{t+1}/\pi_{t+1}\right]} = \frac{\xi_t}{(1-\Gamma_{t+1}) + \xi_t(\Gamma_{t+1} - \mu G_{t+1})}$$

위 식의 우변은 오직 부도 임계치($\bar{\omega}_{t+1}$)와 기업 고유 위험($\sigma_{\omega,t}$)의 함수이다. 한편, 은행의 무이윤 조건(식 4)에 의해 $\bar{\omega}_{t+1}$는 기업의 레버리지와 내생적으로 연결된다. 따라서 외부금융 프리미엄 S_t는 최종적으로 기업의 재무 상태와 위험 충격의 함수로 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbb{E}_t\left[\frac{R^k_{t+1}}{R_{t+1}/\pi_{t+1}}\right] = S\left(\frac{q_t k_{t+1}}{n_{t+1}}, \sigma_{\omega,t}\right) \tag{7}$$

여기서 $S(\cdot)$은 레버리지($q_t k_{t+1}/n_{t+1}$)에 대해 단조 증가하며, 순자산 비율($n_{t+1}/q_t k_{t+1}$)에 대해서는 단조 감소하는 함수이다. 즉, 기업의 재무 건전성이 악화되거나 경제 전체의 불확실성(위험 충격)이 증가할 때 외부금융 프리미엄이 상승하며, 이는 자본 축적을 저해하는 금융 가속기 메커니즘의 핵심 경로가 된다.

14.3.4 기업가 순자산의 동학 (Dynamics of Entrepreneurial Net Worth)

앞서 도출된 프리미엄은 특정 시점의 상태에 따른 가격 결정이다. 모형을 동태적으로 완성하기 위해 순자산이 시간의 흐름에 따라 어떻게 축적되는지(Law of Motion)를 규명한다.

총 순자산의 축적 방정식

경제 전체의 기업가 순자산 n_{t+1}은 이번 기에 생존한 기업가들의 누적된 자산(n^{surv}_{t+1})과 신규 기업가들의 초기 자본(w^e_t)의 합으로 구성되며, 그 전이 법칙은 다음과 같다.

$$n_{t+1} = \gamma v_t + w^e_t \tag{8}$$

여기서 v_t는 t기에 사업을 영위한 기업가들이 자본 운용을 통해 획득한 사후적 순자산 가치(Ex-post Value)를 의미한다. v_t는 총수익에서 실질 부채 상환액과 감시 비용을 차감한 잔여 가치로 정의된다.

$$v_t = R^k_t q_{t-1} k_t - \frac{R_t}{\pi_t} b_t - \mu \int_0^{\bar{\omega}_t} \omega f(\omega) d\omega \cdot R^k_t q_{t-1} k_t$$

$$\Rightarrow v_t = \underbrace{R_t^k q_{t-1} k_t}_{\text{Total Return}} (1 - \mu G(\bar{\omega}_t)) - \frac{R_t}{\pi_t} b_t \tag{9}$$

레버리지와 순자산 수익률

우선 레버리지 비율 L_t를 다음과 같이 정의하자.

$$L_t \equiv \frac{q_{t-1} k_t}{n_t} \tag{10}$$

식 (9)의 양변을 t기의 기초 순자산 n_t로 나누고, 대차대조표 항등식($b_t = q_{t-1}k_t - n_t$)을 이용하여 레버리지 비율(L_t)에 대해 정리하면 다음과 같은 수익률 방정식을 얻는다.

$$\begin{aligned}
\frac{v_t}{n_t} &= \frac{R_t^k q_{t-1} k_t (1 - \mu G_t) - \frac{R_t}{\pi_t}(q_{t-1}k_t - n_t)}{n_t} \\
\Rightarrow \frac{v_t}{n_t} &= R_t^k L_t (1 - \mu G_t) - \frac{R_t}{\pi_t}(L_t - 1) \\
\Rightarrow \frac{v_t}{n_t} &= \underbrace{R_t^k (1 - \mu G_t)}_{\text{유효 자본 수익률}} + \underbrace{(L_t - 1)}_{\text{부채 비율}} \times \underbrace{\left(R_t^k (1 - \mu G_t) - \frac{R_t}{\pi_t} \right)}_{\text{Spread}}
\end{aligned}$$

기업가의 소비와 퇴출

매기 $1-\gamma$의 확률로 시장에서 퇴장하는 기업가는 자신이 축적한 순자산 v_t를 모두 소비하고 경제 활동을 마감한다. 따라서 기업 부문의 총 소비 c_t^e는 다음과 같이 정의된다.

$$c_t^e = (1 - \gamma) v_t \tag{11}$$

14.4 가계(Households)

경제 내에는 무한히 생존하며 효용을 극대화하는 대표 가계(Representative Household)가 존재한다. 가계는 노동(h_t)을 공급하여 임금 소득(w_t)을 얻고, 소비(c_t)와 저축(예금, d_t)을 결정하며, 기업으로부터 발생하는 이윤을 배당(div_t)받는다.

효용 함수 (Utility Function)

가계의 생애 기대 효용 함수는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{h_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right]$$

여기서 $\beta \in (0,1)$는 시간 할인 인자(Discount Factor)이며, σ는 상대적 위험 회피 계수(또는 소비의 시점 간 대체 탄력성의 역수), ϕ는 노동 공급의 역탄력성을 의미한다. χ는

노동의 비효용을 결정하는 가중치 파라미터이다. (편의상 $\sigma = 1$ 일 경우 로그 효용 함수 $\ln c_t$ 가 된다.)

예산 제약식 (Budget Constraint)

가계가 직면하는 명목 예산 제약식은 다음과 같다.

$$P_t c_t + D_{t+1} = W_t h_t + R_t D_t + P_t div_t$$

여기서 P_t 는 재화의 가격 수준, D_{t+1} 은 t 기 말에 예치하여 $t+1$ 기에 원금과 이자를 받는 명목 예금, W_t 는 명목 임금, R_t 는 전기에 결정된 명목 이자율, div_t 는 기업으로부터 받는 소비재 기준 실질 배당금이다.

위 식의 양변을 P_t 로 나누어 실질 변수로 전환하면 다음과 같은 실질 예산 제약식을 얻는다.

$$c_t + d_{t+1} = w_t h_t + \frac{R_t}{\pi_t} d_t + div_t$$

이때 $d_{t+1} \equiv D_{t+1}/P_t$ 는 실질 예금이며, $\pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$ 는 인플레이션율, $w_t \equiv W_t/P_t$ 는 실질 임금을 의미한다.

본 모형의 예산 제약식에서 주목할 점은 가계의 소득 원천에 자본 임대 소득(Capital Rental Income)이 직접적으로 나타나지 않는다는 것이다. 일반적인 DSGE 모형에서는 가계가 자본을 소유하고 이를 기업에 임대하여 수익을 얻는 구조를 취하지만, 본 모형에서는 기업가(Entrepreneurs)가 자본을 직접 매입하고 소유하는 주체가 된다.

가계는 자본을 소유하는 대신 은행에 예금(d_t)을 함으로써 간접적으로 생산 활동에 자금을 공급하며, 그 대가로 기업가의 성과와 무관한 확정 이자 수익(R_t/π_t)만을 수취한다. 자본 운용에 따른 위험과 보상은 전적으로 기업가 부문에서 흡수되므로, 가계의 예산 제약식은 자본 가격 변동이나 자본 수익률의 불확실성으로부터 직접적인 영향을 받지 않는 형태를 띠게 된다.

최적화 문제와 라그랑지안(Lagrangian)

가계의 목표는 실질 예산 제약식 하에서 생애 효용을 극대화하는 것이다. 가계의 현재 한계효용을 의미하는 라그랑주 승수 λ_t 를 도입하여 다음과 같이 라그랑지안을 설정한다.

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\left(\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{h_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right) + \lambda_t \left(w_t h_t + \frac{R_t}{\pi_t} d_t + div_t - c_t - d_{t+1} \right) \right]$$

1계 조건 (First Order Conditions)

각 결정 변수 $\{c_t, h_t, d_{t+1}\}$에 대한 1계 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} &= c_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \\ \Rightarrow \lambda_t &= c_t^{-\sigma} \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_t} &= -\chi h_t^{\phi} + \lambda_t w_t = 0 \\ \Rightarrow w_t &= \frac{\chi h_t^{\phi}}{\lambda_t} = \chi h_t^{\phi} c_t^{\sigma} \end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial d_{t+1}} &= -\lambda_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} \right] = 0 \\ \Rightarrow \lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} \right] \end{aligned} \tag{14}$$

소비 오일러 방정식(Consumption Euler Equation)

식 (12)을 식 (14)에 대입하면 가계의 시점 간 소비 배분 경로를 결정하는 오일러 방정식이 도출된다.

$$1 = \beta \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma} \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} \right]$$

이는 현재 소비와 미래 기대 소비의 한계대체율이 실질 이자율과 일치해야 함을 의미한다.

14.5 생산 부문(Production Sector)

본 모형의 생산 부문은 금융 마찰이 실물 경제와 물가로 전이되는 경로를 엄밀하게 묘사하기 위해 도매 기업(Wholesale Firms), 소매 기업(Retailers), 최종재 기업(Final Goods Producers)의 세 단계 층위로 구성된다.

14.5.1 도매 기업(Wholesale Firms)

도매 기업은 완전 경쟁 시장에서 활동하며, 기업가로부터 자본(k_t)을 임대하고 가계로부터 노동(h_t)을 고용하여 동질적인 도매재(Wholesale goods) y_t^w를 생산한다.

생산 기술(Production Technology)

도매 기업의 생산 기술은 다음과 같은 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 형태를 따른다.

$$y_t^w = z_t k_t^\alpha (h_t^{tot})^{1-\alpha}$$

여기서 z_t는 총요소생산성(TFP)을 나타내며, h_t^{tot}는 생산에 투입된 총 노동량을 의미한다.

총 노동량은 가계가 공급하는 노동(h_t)과 기업가가 공급하는 노동(h_t^e)의 합으로 구성된다($h_t^{tot} = h_t + h_t^e$). 본 모형에서는 Bernanke et al. (1999)의 설정을 따라, 경제 내에서 기업가가 차지하는 인구 비중이 가계에 비해 매우 작다고 가정한다. 이러한 가정하에 기업가의 노동 공급은 거시적인 노동 시장의 수급과 임금 결정에 미치는 영향이 미미하므로, 총 노동량은 사실상 가계의 노동 공급에 의해 결정되는 것으로 간주한다 ($h_t^{tot} \approx h_t$).

따라서, 도매 기업의 생산 기술은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y_t^w = z_t k_t^\alpha (h_t)^{1-\alpha} \tag{15}$$

다만, 수리적으로 기업가에게 아주 적은 양의 노동 공급 의무를 부여하는 것은 이들이 거대한 외생적 충격으로 인해 순자산(n_t)을 모두 상실하더라도, 최소한의 노동 소득을 통해 다음 기에 사업을 재기할 수 있는 기초 자금(Seed money)을 확보할 수 있도록 하기 위함이다.

비용 최소화 문제와 라그랑지안

도매 기업은 주어진 요소 가격인 실질 임금(w_t)과 실질 자본 임대료(r_t^k) 하에서, 목표 생산량 y_t^w를 달성하기 위한 총비용을 최소화한다. 이때 제약 조건인 생산 함수에 부과되는 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)는 생산물 한 단위를 추가로 생산할 때 발생하는 비용인 실질 한계비용(mc_t)의 의미를 갖는다. 도매 기업의 비용 최소화 문제는 다음과 같이 기술된다.

$$\begin{aligned} \min_{k_t, h_t} \quad & w_t h_t + r_t^k k_t \\ \text{s.t.} \quad & z_t k_t^\alpha h_t^{1-\alpha} = y_t^w \end{aligned}$$

이 문제를 해결하기 위해 다음과 같이 라그랑지안($\mathcal{L}_t$)을 설정한다.

$$\mathcal{L}_t = w_t h_t + r_t^k k_t + mc_t \left[y_t^w - z_t k_t^\alpha h_t^{1-\alpha} \right]$$

1계 조건(FOC)과 요소 가격의 결정

각 결정 변수 h_t와 k_t에 대한 1계 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial h_t} &= w_t - mc_t(1-\alpha) z_t k_t^{\alpha} h_t^{-\alpha} = 0 \\ \Rightarrow w_t &= mc_t(1-\alpha)\frac{y_t^w}{h_t} \end{aligned} \tag{16}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial k_t} &= r_t^k - mc_t \alpha z_t k_t^{\alpha-1} h_t^{1-\alpha} = 0 \\ \Rightarrow r_t^k &= mc_t \underbrace{\alpha \frac{y_t^w}{k_t}}_{\equiv mpk_t} \end{aligned} \tag{17}$$

실질 한계비용의 결정

식 (16)과 (17)을 통해 도출된 최적 자본-노동 비율은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\frac{w_t}{r_t^k} &= \frac{mc_t(1-\alpha)\frac{y_t^w}{h_t}}{mc_t \alpha \frac{y_t^w}{k_t}} \\ \Rightarrow \frac{k_t}{h_t} &= \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w_t}{r_t^k}\end{aligned}$$

또한 식 (16)와 (17)로부터 총비용과 생산량의 관계를 정리하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} w_t h_t + r_t^k k_t &= mc_t(1-\alpha) y_t^w + mc_t \alpha y_t^w \\ \Rightarrow mc_t &= \frac{w_t h_t + r_t^k k_t}{y_t^w}\end{aligned}$$

위 식에 최적 자본-노동 비율($k_t = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w_t}{r_t^k} h_t$)을 대입하여 mc_t를 도출하는 과정은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} mc_t &= \frac{w_t h_t + r_t^k \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w_t}{r_t^k} h_t\right)}{z_t \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w_t}{r_t^k} h_t\right)^{\alpha} h_t^{1-\alpha}} \\ \Rightarrow mc_t &= \frac{w_t h_t \left(1 + \frac{\alpha}{1-\alpha}\right)}{z_t \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w_t}{r_t^k}\right)^{\alpha} h_t} \\ \Rightarrow mc_t &= \frac{\frac{w_t}{1-\alpha}}{z_t \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^{\alpha} \left(\frac{w_t}{r_t^k}\right)^{\alpha}}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow mc_t = \frac{1}{z_t} \cdot \underbrace{\left(\frac{w_t}{1-\alpha}\right) \cdot \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)^{\alpha} \cdot \left(\frac{r_t^k}{w_t}\right)^{\alpha}}_{\text{Rearranging terms}}$$

$$\Rightarrow mc_t = \frac{1}{z_t} \frac{w_t^{1-\alpha}}{(1-\alpha)^{1-\alpha}} \frac{(r_t^k)^{\alpha}}{\alpha^{\alpha}}$$

$$\Rightarrow mc_t = \frac{1}{z_t} \left(\frac{w_t}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha} \left(\frac{r_t^k}{\alpha}\right)^{\alpha} \tag{18}$$

위 식을 통해 도출된 실질 한계비용(mc_t)은 도매 기업의 생산 기술과 요소 시장의 가격이 실물 경제의 원가 구조를 어떻게 결정하는지 집약적으로 보여준다. 이 식의 주요한 경제적 의미는 다음과 같다.

첫째, 생산 규모와의 독립성이다. 도출된 식에는 생산량(y_t^w) 변수가 포함되어 있지 않은데, 이는 콥-더글라스 생산 함수가 규모에 대한 수익 불변(Constant Returns to Scale) 특성을 갖기 때문이다. 결과적으로 도매 기업의 한계비용은 생산 규모와 상관없이 기술 수준과 요소 가격에 의해서만 결정되며, 이는 기업이 생산량을 늘리더라도 단위당 추가 비용이 일정함을 의미한다.

둘째, 생산성(z_t)과 원가 간의 역관계이다. 총요소생산성인 z_t가 분모에 위치함에 따라, 기술 진보나 효율성 개선으로 생산성이 향상되면 제품 한 단위를 생산하는 데 필요한 실질 원가가 하락함을 수리적으로 보여준다. 이는 기술 충격이 공급 측면에서 물가 하락 압력으로 작용하는 경로를 설명한다.

셋째, 생산 요소 가격의 가중 기하평균이다. 한계비용은 노동의 가격인 실질 임금(w_t)과 자본의 가격인 실질 자본 임대료(r_t^k)의 가중 평균으로 결정된다. 이때 각 요소의 지수인 $1-\alpha$와 α는 생산 과정에서의 노동 및 자본 기여도를 나타내며, 각 요소 가격의 상승은 해당 비중만큼 한계비용을 즉각적으로 상승시키는 요인이 된다.

마지막으로, 본 모형의 핵심인 금융 충격의 전이 경로이다. 기업가의 재무 상태 악화로 인해 외부금융 프리미엄이 상승하면 이는 자본 임대료(r_t^k)의 상승으로 이어진다. 위 식은 이러한 금융 비용의 상승이 어떻게 생산 원가인 mc_t를 밀어 올리는지를 명확히 규명하며, 이후 소매 단계의 가격 설정을 거쳐 최종적인 소비자 물가 인플레이션으로 전이되는 공급 측면의 비용 경로(Cost channel)를 형성한다.

도매 가격의 결정

도매 기업은 완전 경쟁 시장에서 활동하므로, 도매재의 실질 가격 p_t^w는 도매 기업의 실질 한계비용 mc_t와 일치해야 한다. 이는 완전 경쟁 시장에서 기업이 주어진 가격 하에서 이윤을 극대화할 때, 한계비용이 가격과 일치하는 지점에서 생산량을 결정하기 때문이다

($p_t^w = mc_t$). 따라서 다음의 관계가 성립한다.

$$p_t^w = mc_t \tag{19}$$

결과적으로 도매재의 실질 가격 p_t^w는 생산 규모(y_t^w)와 무관하게 기술 수준(z_t)과 요소 가격(w_t, r_t^k)에 의해서만 결정된다. 이후 섹션에서 다룰 소매 기업은 이 p_t^w를 도매 시장에서 지불하는 원가, 즉 자신의 실질 한계비용(mc_t^r)으로 받아들이게 된다($mc_t^r = p_t^w$).

14.5.2 최종재 기업(Final Goods Producers)

최종재 기업은 연속적인 소매 기업들($i \in [0,1]$)로부터 차별화된 제품 $y_t(i)$를 구입하여, 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 기술을 이용해 단일한 최종재 y_t를 생산한다.

$$y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}} di \right)^{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1}}$$

여기서 $\varepsilon_p > 1$은 중간재 간의 대체 탄력성을 나타낸다. 최종재 기업은 완전 경쟁 시장에서 활동하며, 주어진 소매 가격 $P_t(i)$ 하에서 다음의 이윤 극대화 문제를 해결한다.

$$\max_{y_t(i)} \quad P_t y_t - \int_0^1 P_t(i) y_t(i) di$$

위 최적화 문제의 1계 조건으로부터 개별 소매 기업의 제품에 대한 수요 함수가 도출된다.

$$y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t$$

완전 경쟁 가설에 따른 무이윤 조건을 적용하면, 경제 전체의 총물가 수준(P_t)은 다음과 같이 정의된다.

$$P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}$$

14.5.3 소매 기업(Retailers)

비용 극소화와 한계비용

소매 기업은 선형 생산 기술($y_t(i) = y_t^w(i)$)을 보유하므로, 소매 기업의 실질 한계비용 mc_t^r은 도매 기업의 생산 원가($mc_t = p_t^w$)와 일치한다.

$$mc_t^r = p_t^w \tag{20}$$

칼보(Calvo) 가격 경직성

소매 기업은 Calvo (1983)형 가격 조정 메커니즘을 따른다. 매 기 $1-\theta$의 확률로 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$를 재설정하며, 가격 재설정에 실패한 θ의 기업들은 다음과 같은 인덱싱(Indexing) 규칙에 따라 가격을 자동 조정한다.

$$P_{t+k}(i) = P_t^{opt}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{k} (\pi_{t+j-1}^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma_p}}_{\equiv \Pi_{t,t+k}}$$

여기서 π_t는 인플레이션율, π는 정상상태 인플레이션, ι와 γ_p는 각각 과거 인플레이션 연동 비중과 인덱싱 강도를 나타낸다. 인덱싱 강도에 첨자 p를 붙인 것은 기업가의 생존확률 γ와 구별하기 위함이다.

이제 t와 $t+k$ 시점간 인플레이션을 다음과 같이 정의하자.

$$\pi_{t,t+k} \equiv \frac{P_{t+k}}{P_t}$$

만일 소매 기업 i가 t 시점에 명목 최적 가격 $P_t^{opt}(i)$를 설정한 뒤 $t+k$ 시점까지 가격을 재설정하지 못했다면 상대가격 $P_{t+k}(i)/P_{t+k}$를 t 시점의 실질 최적 가격 $\tilde{p}_t^{opt}(i) \equiv P_t^{opt}(i)/P_t$의 함수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} = \frac{P_t^{opt}(i)\Pi_{t,t+k}}{P_{t+k}} = \underbrace{\frac{P_t^{opt}(i)}{P_t}}_{\equiv \tilde{p}_t^{opt}(i)} \Pi_{t,t+k} \underbrace{\frac{P_t}{P_{t+k}}}_{=\pi_{t,t+k}^{-1}} = \tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}$$

또한 t 기에 가격을 $P_t^{opt}(i)$로 설정후 $t+k$ 기까지 가격을 재설정 하지 못한 소매 기업 i 생산품 $y_t(i)$에 대한 수요는 다음과 같이 t 기의 실질 최적 가격 $\tilde{p}_t^{opt}(i)$의 함수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$y_{t+k}(i) = \left(\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k} = \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}$$

이윤 극대화 및 최적 가격 도출

t 기에 가격을 재설정하는 소매 기업 i는 수요 함수를 제약 조건으로 하여, 향후 가격을 재설정 하지 못할 경우까지 고려한 미래 이윤 흐름의 현재 가치를 극대화한다.

$$\begin{aligned}
&\max_{P_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left[\frac{P_{t+k}(i)}{P_{t+k}} y_{t+k}(i) - mc_{t+k}^r y_{t+k}(i)\right] \\
\Rightarrow &\max_{p_t^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left[\left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{1-\varepsilon_p} y_{t+k} - mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i)\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_p} y_{t+k}\right]
\end{aligned}$$

여기서 $\Lambda_{t,t+k} \equiv (\beta)^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}$는 가계의 효용이 반영된 확률적 할인인자이다. 1계 조건을 정리하면 최적 실질 가격 $\tilde{p}_t^{opt} \equiv P_t^{opt}/P_t$은 다음과 같은 마크업 형태로 도출된다.

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left[(1-\varepsilon_p) \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \right. \\
&\qquad \left. -mc_{t+k}^r (-\varepsilon_p) \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \right] = 0 \\
\Rightarrow &\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \left[(1-\varepsilon_p) + \varepsilon_p mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-1} \right] = 0 \\
\Rightarrow &(1-\varepsilon_p) \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \\
&\qquad = -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-1} \\
\Rightarrow &(1-\varepsilon_p) \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \\
&\qquad = -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r \left(\tilde{p}_t^{opt}(i) \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-1} \\
\Rightarrow &\tilde{p}_t^{opt}(i)(1-\varepsilon_p) \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} \\
&\qquad = -\varepsilon_p \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k} mc_{t+k}^r \\
\Rightarrow &\tilde{p}_t^{opt}(i) \\
&\quad = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} mc_{t+k}^r y_{t+k}}{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}} \\
\Rightarrow &\tilde{p}_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{n,t}}{x_{d,t}}
\end{aligned} \tag{21}$$

여기서 보조변수 $x_{n,t}$와 $x_{d,t}$는 각각 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}
x_{n,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p - 1} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} mc_{t+k}^r y_{t+k} \\
x_{d,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \Lambda_{t,t+k} \left(\frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_p} \frac{\Pi_{t,t+k}}{\pi_{t,t+k}} y_{t+k}
\end{aligned}$$

재귀적 해법 (Recursive Formulation)

Dynare 구현을 위해 보조 변수 $x_{n,t}$와 $x_{d,t}$를 재귀적 형태로 표현하면 다음과 같다.

$$x_{n,t} = mc_t^r y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma_p}} \right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right] \tag{22}$$

$$x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^{\iota} \pi^{1-\iota})^{\gamma_p}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right] \tag{23}$$

14.5.4 자본재 생산 기업(Capital Good Producers)

자본재 생산 기업은 최종재를 실물 자본으로 변환하여 경제 전체의 자본 스톡을 확충하는 역할을 담당한다. 이들은 매기 최종재 시장에서 최종재의 일부(i_t)를 매입하여 이를 새로운 자본으로 변환한 뒤, 기업가(Entrepreneurs)에게 판매한다. 이 과정에서 발생하는 투자 조정 비용은 자본의 상대 가격인 토빈의 Q(q_t)를 내생적으로 결정하며, 이는 금융 가속기 메커니즘을 작동시키는 핵심 경로가 된다.

자본 축적 과정과 투자 조정 비용

경제 전체의 실질 자본(k_{t+1})은 감가상각과 투자 조정 비용, 그리고 투자 효율성의 변동을 고려하여 다음과 같은 전이 법칙(Law of motion)을 따른다.

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t \tag{24}$$

여기서 δ는 자본의 감가상각률이며, 파라미터 ψ는 투자 조정 비용의 민감도를 결정한다.

특히 ζ_t^i는 최종재를 신규 자본으로 변환하는 프로세스의 외생적 효율성을 나타내는 투자 전용 기술 충격(Investment-specific Technology Shock)이다. 이 충격은 동일한 양의 투자재(i_t)를 투입하더라도 기술적 진보나 효율성 변화에 따라 생성되는 신규 자본의 양이 달라질 수 있음을 의미한다. 긍정적인 투자 효율성 충격($\zeta_t^i \uparrow$)이 발생하면 신규 자본 공급이 확대되어 자본의 상대 가격(q_t)에 하락 압력을 가하는 동시에, 기업가의 담보 가치와 순자산을 변화시킴으로써 금융 가속기 메커니즘을 유발하는 중요한 변동 원천이 된다.

또한 투자의 변화율(i_t/i_{t-1})이 클수록 자본 형성의 효율성이 저하되는데, 이러한 조정 비용의 존재는 실물 투자가 외부 충격에 대해 즉각적으로 반응하기보다 시차를 두고 완만하게 조정(Hump-shaped response)되도록 만드는 근거가 된다.

이윤 극대화와 자본 가격(q_t)의 결정

자본재 생산 기업은 자본 판매 수입에서 투자 비용을 차감한 기대 이윤의 현재 가치를 극대화한다. 이들은 지분 소유자인 가계의 확률적 할인인자($\Lambda_{t,t+k}$)를 사용하여 미래 이윤을 할인하며, 최적화 문제는 다음과 같이 정의된다.

$$\max_{\{i_{t+k}\}} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \Lambda_{t,t+k} \left[q_{t+k} \zeta_{t+k}^i \left(1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_{t+k}}{i_{t+k-1}} - 1 \right)^2 \right) i_{t+k} - i_{t+k} \right]$$

위 문제로부터 현재 시점의 투자(i_t)에 대한 1계 조건(First-order condition)을 도출하면 다음과 같은 자본 가격 결정식을 얻는다.

$$\begin{aligned} 1 =& q_t \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\ &+ \mathbb{E}_t \left[\Lambda_{t,t+1} q_{t+1} \zeta_{t+1}^i \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \end{aligned} \tag{25}$$

위 식은 자본 가격 q_t가 투자 전용 기술 충격(ζ_t^i)과 현재 및 미래의 투자 동학에 의해 내생적으로 결정됨을 보여준다.

금융 가속기와의 연결 고리

내생적으로 결정되는 자본 가격 q_t는 기업가의 대차대조표를 통해 금융 가속기 루프를 완성한다. 예를 들어, 생산성 향상으로 투자가 증가하면 조정 비용으로 인해 자본 가격(q_t)이 상승하고, 이는 기업가의 자산 가치($q_t k_{t+1}$)와 순자산을 높여 외부금융 프리미엄을 낮추는 효과를 낸다. 결과적으로 투자 조정 비용 계수 ψ는 자산 가격 경로를 통해 금융 마찰의 증폭 정도를 조절하는 핵심적인 역할을 수행한다.

14.6 총량집계(Aggregation)

본 절에서는 개별 경제 주체들의 최적화 결정이 경제 전체의 총량(Aggregate) 변동으로 어떻게 집계되는지, 그리고 가격 경직성과 금융 마찰이 존재하는 환경에서 자원이 최종적으로 어떻게 배분되는지를 정리한다. 가계는 단일한 대표 가계로 구성되며, 기업가는 유한 수명을 가진 집단으로 가정한다.

14.6.1 총생산과 가격 동학(Price Dynamics)

소매 기업의 생산 함수와 최종재 기업의 집계 기술을 결합하면, 최종재 총생산(y_t)과 도매재 생산량(y_t^w) 사이에는 가격 분산(Δ_t)에 의한 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$y_t^w = \int_0^1 y_t(i) di = \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t di = y_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} di}_{\equiv \Delta_t}$$

따라서 최종재 생산 함수는 다음과 같다.

$$y_t = \frac{y_t^w}{\Delta_t} = \frac{z_t k_t^\alpha h_t^{1-\alpha}}{\Delta_t} \tag{26}$$

칼보(Calvo) 가격 경직성 하에서 총물가 수준(P_t)과 최적 실질가격($\tilde{p}_t^{opt}$) 사이의 동학은

다음과 같이 유도된다.

$$
\begin{aligned}
&P_t = \left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon_p} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}} \\
&\Rightarrow P_t^{1-\varepsilon_p} = (1-\theta)(P_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(P_{t-1}(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma_p} \right)^{1-\varepsilon_p} \\
&\Rightarrow 1 = (1-\theta) \left(\frac{P_t^{opt}}{P_t} \right)^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{P_{t-1}}{P_t} (\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma_p} \right)^{1-\varepsilon_p} \\
&\Rightarrow 1 = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma_p}}{\pi_t} \right)^{1-\varepsilon_p}
\end{aligned} \tag{27}
$$

이때 자원 배분의 효율성 손실을 결정하는 가격 분산(Δ_t)의 재귀적 형태는 다음과 같이 유도된다.

$$
\begin{aligned}
&\Delta_t \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} di \\
&\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta) \left(\frac{P_t^{opt}}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} + \theta \int_{\text{non-adj}} \left(\frac{P_{t-1}(i)(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma_p}}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} di \\
&\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma_p}}{\pi_t} \right)^{-\varepsilon_p} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{t-1}(i)}{P_{t-1}} \right)^{-\varepsilon_p} di}_{\Delta_{t-1}} \\
&\Rightarrow \Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{\pi_t}{(\pi_{t-1}^{\iota}\pi^{1-\iota})^{\gamma_p}} \right)^{\varepsilon_p} \Delta_{t-1}
\end{aligned} \tag{28}
$$

14.6.2 소득의 흐름과 배당(Dividends)

본 모형에서 소매 부문의 모든 지분은 가계가 소유하며, 소매 기업들이 창출하는 독점적 이윤은 실질 배당금(div_t)의 형태로 가계에 귀속된다. 소매 기업 $i \in [0,1]$의 실질 이윤은 매출액에서 도매재 구입 비용을 차감한 값이며, 이를 경제 전체로 집계하여 가계가 수취하는 총 실질 배당금을 도출하는 과정은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&div_t = \int_0^1 \left[\frac{P_t(i)}{P_t} y_t(i) - p_t^w \underbrace{y_t^w(i)}_{=y_t(i)} \right] di \\
&\Rightarrow div_t = \int_0^1 \left[\frac{P_t(i)}{P_t} y_t(i) - p_t^w y_t(i) \right] di \\
&\Rightarrow div_t = \int_0^1 \left[\frac{P_t(i)}{P_t} \underbrace{\left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t}_{\equiv y_t(i)} - p_t^w \underbrace{\left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} y_t}_{\equiv y_t(i)} \right] di \\
&\Rightarrow div_t = y_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{1-\varepsilon_p} di}_{=1} - p_t^w y_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{-\varepsilon_p} di}_{\equiv \Delta_t}
\end{aligned}
$$

이때, 총물가 수준 P_t의 정의에 따라 첫 번째 적분 항은 1이 되며, 두 번째 적분 항은 정의에 의해 가격 분산($\Delta_t \equiv \int_0^1 (P_t(i)/P_t)^{-\varepsilon_p} di$)이 된다. 소매 부문의 총이윤은 $y_t(1 - p_t^w \Delta_t)$이다.

한편 자본재 생산 기업 역시 가계가 소유하므로, 그 이윤

$$\Pi_{k,t} = q_t \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] i_t - i_t$$

도 배당으로 가계에 귀속된다. 정상상태에서는 $q = 1$, $\zeta^i = 1$, 조정 비용이 0이므로 이 이윤은 0이지만, 동학 과정에서는 0이 아니며 이를 누락하면 경제 전체의 자원제약이 정확히 성립하지 않는다. 따라서 가계에 지급되는 최종적인 총 실질 배당금은 다음과 같이 정리된다.

$$div_t = y_t(1 - p_t^w \Delta_t) + q_t \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] i_t - i_t \tag{29}$$

이 결과는 가계가 받는 배당금이 소매 부문의 순부가가치 — 최종재 생산가치(y_t)에서 가격 분산(Δ_t)으로 인한 효율성 손실이 포함된 실질 도매재 투입 비용($p_t^w y_t^w$)을 제외한 값 — 와 자본재 생산 부문의 이윤의 합임을 의미한다. 결과적으로 명목 가격 경직성에 따른 자원 배분 왜곡 정도와 도매 시장의 한계비용 동학은 가계의 가용 소득인 배당금의 크기를 결정하는 중요한 요인이 된다.

14.7 시장 청산과 총자원 제약식

14.7.1 금융 시장 청산(Financial Market Clearing)

가계가 은행에 예치하는 총 실질 예금(d_t)은 금융 중개기관을 거쳐 기업가가 자본 확충을 위해 필요로 하는 총 실질 대출(b_t)과 일치해야 한다. 대차대조표 항등식을 결합한 금융 시장의 청산 조건은 다음과 같다.

$$d_t = b_t = q_{t-1} k_t - n_t \tag{30}$$

이는 경제 내의 가계 저축이 전액 기업 부문의 자본 투자 재원으로 환류됨을 의미한다.

14.7.2 총자원 제약식(Aggregate Resource Constraint)

총자원 제약식은 가계의 예산제약식으로부터 출발하여, 경제 내 각 주체의 결합된 예산제약식 내에서 상쇄되는 금융 거래 항들을 제거함으로써 도출된다. 이때 사용되는 식들은

다음과 같다.

$$d_{t+1} = b_{t+1} = q_t k_{t+1} - n_{t+1} \tag{1, 30}$$

$$R^k_{t+1} = \frac{r^k_{t+1} + (1-\delta)q_{t+1}}{q_t} \tag{2}$$

$$\left[\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}) - \mu G(\bar{\omega}_{t+1})\right] R^k_{t+1} q_t k_{t+1} = \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} b_{t+1} \tag{4}$$

$$n_{t+1} = \gamma v_t + w^e_t \tag{8}$$

$$v_t = R^k_t q_{t-1} k_t \left(1 - \mu G(\bar{\omega}_t)\right) - \frac{R_t}{\pi_t} b_t \tag{9}$$

$$c^e_t = (1-\gamma) v_t \tag{11}$$

$$p^w_t y^w_t = w_t h_t + r^k_t k_t \tag{16, 17}$$

$$div_t = y_t - p^w_t y^w_t + q_t \zeta^i_t \left[1 - \tfrac{\psi}{2}\left(\tfrac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] i_t - i_t \tag{26, 29}$$

여기서 (9)의 이자 상환 항은 이 장의 표기 관행(지급 시점 첨자)에 따라 $t-1$기에 결정되어 t기에 지급되는 금리 R_t로 표기하였다. 또한 시뮬레이션에서는 신규 기업가에 대한 이전 w^e_t를 0으로 두므로(모수설정 절 참조), 아래 유도에서도 $w^e_t = 0$을 적용한다.

먼저 순자산 가치 v_t를 정리해 두자. 참여 제약(식 4)이 매 상태에서 성립하므로, 이를 한 기 앞당겨 (9)에 대입하면 은행 몫이 정확히 소거된다.

$$v_t = R^k_t q_{t-1} k_t \left(1 - \mu G_t\right) - \underbrace{\frac{R_t}{\pi_t} b_t}_{= [\Gamma_t - \mu G_t] R^k_t q_{t-1} k_t \ (\text{식 } 4)}$$

$$\Rightarrow v_t = (1 - \Gamma_t) R^k_t q_{t-1} k_t$$

즉 기업가에게 남는 가치는 총수익 가운데 은행 몫 Γ_t를 제외한 잔여분 전부이다.

이제 가계의 실질 예산제약식에 배당 정의, 요소 비용 분배, 참여 제약, 순자산 전이 법칙을 차례로 대입한다. 자본재 생산 기업의 이윤 정의에 의해 $q_t \zeta^i_t [1 - \frac{\psi}{2}(\cdot)^2] i_t = q_t[k_{t+1} - (1-\delta)k_t]$(식 24)이므로, 배당의 자본재 부문 항과 결합하면 $q_t[k_{t+1} - (1-\delta)k_t]$는 정확히 i_t 더하기 자본재 기업 이윤으로 분해된다.

$$c_t + \underbrace{d_{t+1}}_{= q_t k_{t+1} - n_{t+1}} = w_t h_t + \frac{R_t}{\pi_t} d_t + div_t$$

$$\Rightarrow c_t + q_t k_{t+1} - n_{t+1} = \underbrace{w_t h_t - p^w_t y^w_t}_{= -r^k_t k_t} + \underbrace{\frac{R_t}{\pi_t} d_t}_{= [\Gamma_t - \mu G_t] R^k_t q_{t-1} k_t} + y_t + \underbrace{q_t[k_{t+1} - (1-\delta)k_t] - i_t}_{\text{자본재 기업 이윤}}$$

$$\Rightarrow c_t + i_t - n_{t+1} = y_t + [\Gamma_t - \mu G_t] R^k_t q_{t-1} k_t - \underbrace{\left[r^k_t + (1-\delta) q_t\right]}_{= R^k_t q_{t-1} \ (\text{식 } 2)} k_t$$

$$\Rightarrow c_t + i_t - \underbrace{n_{t+1}}_{=\gamma v_t = v_t - c_t^e} = y_t - \left[1 - \Gamma_t + \mu G_t\right] R_t^k q_{t-1} k_t$$

$$\Rightarrow c_t + i_t + c_t^e - \underbrace{v_t}_{=(1-\Gamma_t) R_t^k q_{t-1} k_t} = y_t - (1 - \Gamma_t) R_t^k q_{t-1} k_t - \mu G_t R_t^k q_{t-1} k_t$$

양변의 $(1 - \Gamma_t) R_t^k q_{t-1} k_t$가 상쇄되어, 최종적으로 경제 전체의 총자원 제약식을 얻는다.

$$y_t = c_t + i_t + c_t^e + \mu G(\bar{\omega}_t) R_t^k q_{t-1} k_t \tag{31}$$

위 식은 경제 전체에서 생산된 최종재 y_t가 가계와 기업가의 소비, 실물 투자, 그리고 파산 절차에서 발생하는 실질적인 자원 소모량인 감시 비용으로 배분됨을 보여준다. 이는 금융 마찰이 단순한 부의 이전을 넘어 경제 전체의 가용 자원을 감소시키는 효율성 손실(Deadweight Loss)로 작용함을 수리적으로 뒷받침한다. 이 식은 균형조건 (31)로 시스템에 포함되며, 그 대신 왈라스 법칙에 의해 종속식이 되는 가계 예산제약식은 균형조건에서 제외한다.

14.8 통화정책 (Monetary Policy)

중앙은행은 명목 이자율을 조정하여 물가 안정과 경기 안정을 도모한다. 이 장의 표기에서 R_{t+1}은 t기에 예치된 예금이 $t+1$기에 받는 이자율, 즉 **t기에 결정되어 $t+1$기에 지급되는 금리**이다(가계 예산제약의 표기 관행과 동일). 따라서 중앙은행이 t기에 설정하는 정책금리는 R_{t+1}이며, 테일러 준칙(Taylor Rule)은 다음과 같이 쓴다.

$$\frac{R_{t+1}}{R} = \left(\frac{R_t}{R}\right)^{\rho_R} \left[\left(\frac{\pi_t}{\pi}\right)^{\phi_\pi} \left(\frac{y_t}{y}\right)^{\phi_y}\right]^{1-\rho_R} \exp(\varepsilon_t^m) \tag{32}$$

여기서 R과 π는 각각 균형 명목 이자율과 목표 인플레이션을 의미하며, ρ_R은 금리 평활화(Interest Rate Smoothing) 계수이다. ϕ_π와 ϕ_y는 각각 인플레이션과 산출 변동에 대한 정책 반응 계수이다. R_{t+1}이 t기 정보로 결정되므로 가계의 오일러 방정식(식 14)에서 R_{t+1}은 기대 연산자 밖으로 나올 수 있는 예정(predetermined) 변수라는 점에 주의하자.

이 통화정책 식은 금융 가속기 모형에서 매우 중요한 역할을 한다. 긴축적 통화정책(R_t 상승)이 발생하면, 이는 오일러 방정식(식 8)을 통해 소비를 위축시킬 뿐만 아니라, 자산 가격 q_t를 하락시킨다. 이는 기업의 담보 가치(n_t)를 훼손하고 외부금융 프리미엄(S_t)을 상승시켜 투자를 더욱 급격히 위축시키는 금융 가속기 경로를 작동시킨다.

14.9 외생충격(Exogenous Shocks)

모형의 동태적 변동을 유발하는 외생적 충격들은 상호 독립적인 $AR(1)$ 과정을 따른다고 가정한다. 각 충격 ε_t^x는 평균이 0이고 표준편차가 σ_x인 백색 잡음(White Noise)이다.

총요소생산성 충격(Total Factor Productivity Shock)

도매 기업의 기술 수준을 결정하며, 실물 경기 변동의 전통적인 원천이다.

$$\ln z_t = (1-\rho_z)\ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \varepsilon_{z,t}, \quad \varepsilon_t^z \sim N(0, \sigma_z^2) \tag{33}$$

이 충격은 한계비용(mc_t)에 직접적으로 영향을 미쳐 공급 측면에서의 가격 변동과 산출량 변화를 유발한다.

위험 충격(Risk Shock)

Christiano et al. (2014)의 핵심 요소로, 기업가 고유 생산성 분포의 표준편차($\sigma_{\omega,t}$) 자체가 변동하는 충격이다.

$$\ln \sigma_{\omega,t} = (1-\rho_\sigma)\ln \sigma_\omega + \rho_\sigma \ln \sigma_{\omega,t-1} + \varepsilon_{\sigma,t}, \quad \varepsilon_t^\sigma \sim N(0, \sigma_\sigma^2) \tag{34}$$

이 충격은 기업 부문의 부도 위험과 감시 비용을 변화시켜 외부금융 프리미엄(S_t)을 내생적으로 변동시키는 '금융적 불안정성'의 근원이 된다.

투자 전용 기술 충격(Investment-specific Technology Shock)

최종재를 자본재로 변환하는 효율성에 관한 충격이다.

$$\ln \zeta_t^i = (1-\rho_i)\ln \zeta^i + \rho_i \ln \zeta_{t-1}^i + \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_t^i \sim N(0, \sigma_i^2) \tag{35}$$

투자 효율성이 개선되면 동일한 양의 투자재(i_t)로 더 많은 자본(k_{t+1})을 형성할 수 있게 되어, 자본의 상대가격(q_t)과 기업가의 순자산 가치에 영향을 미친다.

14.10 균형(Equilibrium)

본 모형의 일반균형은 가계, 기업가, 은행의 최적화 조건과 시장 청산 조건, 그리고 통화당국의 정책 준칙 및 외생 변수의 전이 법칙이 동시에 만족되는 상태로 정의된다. 내생변수와 독립적인 균형 조건식의 개수는 각각 34개로 일치한다.

14.10.1 내생 변수(Endogenous Variables)

본 모형의 일반균형 시스템을 완결하는 총 34개의 내생 변수는 다음과 같다.

1. **금융 및 기업가 변수(11개):** $n_{t+1}, b_{t+1}, R_t^k, R_t^L, \bar{\omega}_t, \xi_t, S_t, v_t, L_t, c_t^e, q_t$
2. **가계 및 거시 변수(7개):** $\lambda_t, w_t, h_t, c_t, R_t, \pi_t, i_t$
3. **생산 및 비용 변수(9개):** $y_t^w, r_t^k, mc_t, p_t^w, mc_t^r, y_t, \Delta_t, \tilde{p}_t^{opt}, div_t$
4. **보조 및 외생 변수(7개):** $x_{n,t}, x_{d,t}, d_t, k_{t+1}, z_t, \sigma_{\omega,t}, \zeta_t^i$

14.10.2 균형 조건식(Equilibrium Conditions)

본문에서 도출된 논리적 구조와 수식 번호를 유지한 균형 방정식은 다음과 같다. 번호는 (1)부터 (35)까지이지만, 이 가운데 식 (18)은 (15)∼(17)로부터 도출되는 종속식이고 식 (30)의 둘째 등식($b_t = q_{t-1}k_t - n_t$)은 (1)을 한 기 앞당긴 것과 동일하므로, 독립적인 방정식은 내생 변수와 같은 34개이다. 수치 풀이에서는 (18)을 제외하고 (30)은 $d_t = b_t$만 사용한다.

기업가 및 최적 금융 계약(Entrepreneurs & CSV)

$$q_t k_{t+1} = n_{t+1} + b_{t+1} \tag{1}$$

$$R_{t+1}^k = \frac{r_{t+1}^k + (1-\delta) q_{t+1}}{q_t} \tag{2}$$

$$\bar{\omega}_{t+1} R_{t+1}^k q_t k_{t+1} = R_{t+1}^L b_{t+1} \tag{3}$$

$$\left(\Gamma(\bar{\omega}_{t+1}) - \mu G(\bar{\omega}_{t+1})\right) R_{t+1}^k = \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} \left(1 - \frac{n_{t+1}}{q_t k_{t+1}}\right) \tag{4}$$

$$\mathbb{E}_t \left[R_{t+1}^k \left\{ (1 - \Gamma_{t+1}) + \xi_t (\Gamma_{t+1} - \mu G_{t+1}) \right\} \right] = \xi_t \mathbb{E}_t \left[\frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} \right] \tag{5}$$

$$\xi_t = \frac{1 - F(\bar{\omega}_{t+1})}{1 - F(\bar{\omega}_{t+1}) - \mu \bar{\omega}_{t+1} f(\bar{\omega}_{t+1})} \tag{6}$$

$$\mathbb{E}_t \left[\frac{R_{t+1}^k}{R_{t+1}/\pi_{t+1}} \right] = S\left(\frac{q_t k_{t+1}}{n_{t+1}}, \sigma_{\omega,t} \right) \tag{7}$$

$$n_{t+1} = \gamma v_t + w_t^e \tag{8}$$

$$v_t = R_t^k q_{t-1} k_t \left(1 - \mu G(\bar{\omega}_t)\right) - \frac{R_t}{\pi_t} b_t \tag{9}$$

$$L_t \equiv \frac{q_{t-1} k_t}{n_t} \tag{10}$$

$$c_t^e = (1 - \gamma) v_t \tag{11}$$

가계 부문(Households)

$$\lambda_t = c_t^{-\sigma} \tag{12}$$

$$w_t = \chi h_t^{\phi} c_t^{\sigma} \tag{13}$$

$$1 = \beta \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\sigma} \frac{R_{t+1}}{\pi_{t+1}} \right] \tag{14}$$

생산 부문 및 가격 설정(Production & Pricing)

$$y_t^w = z_t k_t^\alpha h_t^{1-\alpha} \tag{15}$$

$$w_t = mc_t (1-\alpha) \frac{y_t^w}{h_t} \tag{16}$$

$$r_t^k = mc_t \alpha \frac{y_t^w}{k_t} \tag{17}$$

$$mc_t = \frac{1}{z_t} \left(\frac{w_t}{1-\alpha} \right)^{1-\alpha} \left(\frac{r_t^k}{\alpha} \right)^{\alpha} \tag{18}$$

$$p_t^w = mc_t \tag{19}$$

$$mc_t^r = p_t^w \tag{20}$$

$$\tilde{p}_t^{opt} = \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_p - 1} \frac{x_{n,t}}{x_{d,t}} \tag{21}$$

$$x_{n,t} = mc_t^r y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^\iota \pi^{1-\iota})^{\gamma_p}} \right)^{\varepsilon_p} x_{n,t+1} \right] \tag{22}$$

$$x_{d,t} = y_t + \theta \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left(\frac{\pi_{t+1}}{(\pi_t^\iota \pi^{1-\iota})^{\gamma_p}} \right)^{\varepsilon_p - 1} x_{d,t+1} \right] \tag{23}$$

자본재 생산 및 총량 집계(Capital Goods & Aggregation)

$$k_{t+1} = (1-\delta) k_t + \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t \tag{24}$$

$$\begin{aligned} 1 = {} & q_t \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 - \psi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] \\ & + \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} q_{t+1} \zeta_{t+1}^i \psi \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right)^2 \right] \end{aligned} \tag{25}$$

$$y_t = y_t^w / \Delta_t \tag{26}$$

$$1 = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{1-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{(\pi_{t-1}^\iota \pi^{1-\iota})^{\gamma_p}}{\pi_t} \right)^{1-\varepsilon_p} \tag{27}$$

$$\Delta_t = (1-\theta)(\tilde{p}_t^{opt})^{-\varepsilon_p} + \theta \left(\frac{\pi_t}{(\pi_{t-1}^\iota \pi^{1-\iota})^{\gamma_p}} \right)^{\varepsilon_p} \Delta_{t-1} \tag{28}$$

$$div_t = y_t (1 - p_t^w \Delta_t) + q_t \zeta_t^i \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] i_t - i_t \tag{29}$$

$$d_t = b_t = q_{t-1} k_t - n_t \tag{30}$$

$$y_t = c_t + i_t + c_t^e + \mu G(\bar{\omega}_t) R_t^k q_{t-1} k_t \tag{31}$$

정책 및 외생 변수의 동학(Policy & Exogenous Shocks)

$$\frac{R_{t+1}}{R} = \left(\frac{R_t}{R}\right)^{\rho_R} \left[\left(\frac{\pi_t}{\pi}\right)^{\phi_\pi} \left(\frac{y_t}{y}\right)^{\phi_y}\right]^{1-\rho_R} \exp(\varepsilon_t^m) \tag{32}$$

$$\ln z_t = (1-\rho_z)\ln z + \rho_z \ln z_{t-1} + \varepsilon_t^z \tag{33}$$

$$\ln \sigma_{\omega,t} = (1-\rho_\sigma)\ln \sigma_\omega + \rho_\sigma \ln \sigma_{\omega,t-1} + \varepsilon_t^\sigma \tag{34}$$

$$\ln \zeta_t^i = (1-\rho_i)\ln \zeta^i + \rho_i \ln \zeta_{t-1}^i + \varepsilon_t^i \tag{35}$$

14.11 정상상태 및 모수설정

14.11.1 정상상태(Steady State)

본 모형의 정상상태는 모든 외생 충격이 0이고, 변수들이 시간에 따라 변하지 않는 상태($x_t = x_{t-1} = x$)로 정의된다. 정상상태의 인플레이션율(π)과 가계의 노동 공급(h)은 데이터와 일치하도록 외생적으로 주어진다고 가정하며, 주어진 노동 공급 목표치를 달성할 수 있도록 가계의 노동 비효용 파라미터 χ를 역산(Reverse engineering)하여 내생적으로 결정한다. 이에 더하여 이 모형 고유의 금융 블록에서는, 미국 데이터의 분기 부도율과 신용 스프레드를 타겟팅하여 위험의 크기(σ_ω)와 기업가 생존확률(γ)을 역산한다. 정상상태는 다음의 축차적(Recursive) 순서로 도출된다.

(1) 금리와 가격 블록. 가계의 오일러 방정식(식 14)으로부터 명목 이자율이 결정된다.

$$1 = \beta\frac{R}{\pi} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{\pi}{\beta}$$

칼보 가격 블록은 제13장과 동일한 구조이므로 결과만 정리한다. 식 (27), (28), (21)∼(23)의 정상상태로부터

$$\tilde{p}^{opt} = \left[\frac{1-\theta\pi^{(\gamma_p-1)(1-\varepsilon_p)}}{1-\theta}\right]^{\frac{1}{1-\varepsilon_p}}, \quad \Delta = \frac{1-\theta}{1-\theta\pi^{(1-\gamma_p)\varepsilon_p}}(\tilde{p}^{opt})^{-\varepsilon_p}$$

$$mc^r = \frac{\varepsilon_p - 1}{\varepsilon_p}\frac{1-\theta\beta\pi^{(1-\gamma_p)\varepsilon_p}}{1-\theta\beta\pi^{(1-\gamma_p)(\varepsilon_p-1)}}\tilde{p}^{opt}, \quad p^w = mc = mc^r$$

(2) 금융 계약 블록: σ_ω와 $\bar{\omega}$의 역산. 로그 정규분포 하에서 표준화 변수 $\bar{z} \equiv \frac{\ln\bar{\omega}+\sigma_\omega^2/2}{\sigma_\omega}$를 정의하면, 배분 함수들은 표준정규 누적분포 $\Phi(\cdot)$로 닫힌 형태를 갖는다.

$$F(\bar{\omega}) = \Phi(\bar{z}), \quad G(\bar{\omega}) = \Phi(\bar{z}-\sigma_\omega), \quad \Gamma(\bar{\omega}) = G(\bar{\omega}) + \bar{\omega}[1-F(\bar{\omega})], \quad f(\bar{\omega}) = \frac{\phi(\bar{z})}{\bar{\omega}\sigma_\omega}$$

여기서 $G(\bar{\omega}) = \Phi(\bar{z} - \sigma_\omega)$는 로그 정규분포의 부분 기대값 공식에서 나온다. 이제 두 개의 데이터 타깃을 부과한다. 첫째, 분기 부도확률 $F(\bar{\omega}) = 0.0075$(연 3%)이다. 이 타깃은 $\bar{z} = \Phi^{-1}(0.0075)$를 고정하므로, σ_ω가 주어지면 부도 임계치가 닫힌 형태로 결정된다.

$$\ln \bar{\omega} = \bar{z}\sigma_\omega - \frac{\sigma_\omega^2}{2}$$

둘째, 외부금융 프리미엄 $S = R^k/(R/\pi) = 1.005$(연 2%p 스프레드)이다. 식 (5)와 (6)의 정상상태를 결합하면

$$S = \frac{\xi}{(1-\Gamma) + \xi(\Gamma - \mu G)}, \qquad \xi = \frac{1-F}{1-F-\mu\bar{\omega}f}$$

가 성립하는데, 우변은 σ_ω만의 함수이므로($\bar{\omega}$가 σ_ω의 함수로 결정되므로) 이 식을 만족하는 σ_ω를 1차원 수치해로 구한다. 모수설정 절의 타깃 하에서 $\sigma_\omega \approx 0.28$ 수준이 얻어지며, 이는 BGG의 캘리브레이션과 부합한다.

(3) 레버리지와 생존확률. 참여 제약(식 4)의 정상상태를 레버리지 $L = qk/n$로 정리하면

$$(\Gamma - \mu G)R^k = \frac{R}{\pi}\left(1 - \frac{1}{L}\right) \quad \Rightarrow \quad L = \frac{1}{1-(\Gamma-\mu G)S}$$

이다. 한편 순자산 전이 법칙(식 8, $w^e = 0$)과 $v = (1-\Gamma)R^k qk$로부터

$$n = \gamma v \quad \Rightarrow \quad 1 = \gamma(1-\Gamma)R^k L \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{1}{(1-\Gamma)R^k L}$$

즉 기업가 생존확률 γ는 임의로 정하는 것이 아니라, 정상상태에서 순자산이 일정하게 유지되도록 하는 정합 조건으로 역산된다. 생존 기업가가 벌어들이는 순자산 수익률 $(1-\Gamma)R^k L$이 클수록, 순자산의 무한 축적(자기금융화)을 막기 위해 더 낮은 생존확률이 필요하다.

(4) 실물 블록. 정상상태에서 $q = 1$, $\zeta^i = 1$이고, $R^k = S \cdot R/\pi = S/\beta$이므로 식 (2)로부터 자본 임대료가 결정된다.

$$r^k = R^k - (1-\delta)$$

식 (17)로부터 $k/y^w = mc \cdot \alpha/r^k$이고, 노동 타깃 $h = 0.33$과 생산함수(식 15)로부터

$$y^w = \left[z\left(\frac{k}{y^w}\right)^{\alpha} h^{1-\alpha}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad k = \frac{k}{y^w}\cdot y^w, \quad y = \frac{y^w}{\Delta}, \quad i = \delta k$$

가 차례로 결정된다. 금융 변수들은 $n = qk/L$, $b = d = qk - n$, $v = n/\gamma$, $c^e = (1-\gamma)v$로

이어지고, 약정 대출 금리는 식 (3)에서 $R^L = \bar{\omega} R^k L/(L-1)$로 얻어진다.

(5) 소비와 잔여 파라미터. 총자원 제약식(식 31)으로부터 가계 소비가 결정된다.

$$c = y - i - c^e - \mu G(\bar{\omega}) R^k q k$$

마지막으로 $w = mc(1-\alpha) y^w / h$, $\lambda = c^{-\sigma}$이며, 노동 타깃을 가능케 하는 노동 비효용 가중치는 $\chi = \lambda w / h^{\phi}$로 역산된다. 보조변수는 $x_n = mc^r y/(1-\theta\beta\pi^{(1-\gamma_p)\varepsilon_p})$, $x_d = y/(1-\theta\beta\pi^{(1-\gamma_p)(\varepsilon_p-1)})$이고, 배당은 $div = y(1-p^w\Delta)$이다(정상상태에서 자본재 기업 이윤은 0).

14.11.2 모수 설정(Calibration)

모수는 분기 기준으로 다음과 같이 설정한다. 일반 파라미터는 앞선 장들의 값을 잇고, 금융 블록은 BGG (1999)의 미국 데이터 타깃 — 연 3%의 기업 부도율, 연 2%p의 신용 스프레드, 감시 비용 $\mu = 0.12$ — 을 따른다.

표 14.1: 금융 가속기 모형의 모수 설정

기호	의미	설정값	근거 및 비고
A. 선호 및 기술 (Preferences & Technology)			
β	가계 할인인자	0.99	연간 실질이자율 약 4%
σ	위험회피계수	1.00	로그 효용
ϕ	노동 공급 탄력성의 역수	1.00	표준 문헌 준용
χ	노동 비효용 가중치	Endog.	타깃: $h = 0.33$
α	자본 소득 분배율	0.35	BGG (1999)
δ	자본 감가상각률	0.025	연 10%
ψ	투자 조정 비용	10.0	투자의 험프 반응 유도(제13장과 동일)
B. 가격 경직성 (Nominal Rigidity)			
ε_p	재화 대체탄력성	6.00	정상상태 마크업 20%
θ	칼보 파라미터	0.75	평균 가격 유지 4분기
ι, γ_p	인플레이션 인덱싱	0.50	물가 관성 반영
$\bar{\pi}$	정상상태 인플레이션	1.005	연 2% 물가목표
C. 금융 계약 (Financial Contract)			
μ	감시 비용 비율	0.12	BGG (1999)
$F(\bar{\omega})$	분기 부도확률	0.0075	타깃: 연 3% 부도율
S	외부금융 프리미엄	1.005	타깃: 연 2%p 스프레드
σ_ω	위험(생산성 분산)	Endog.	위 두 타깃으로 역산(≈ 0.28)
γ	기업가 생존확률	Endog.	순자산 정합 조건으로 역산
w^e	신규 기업가 이전	0	단순화(본문 참조)
D. 통화정책 및 충격 (Policy & Shocks)			
ρ_R	금리 평활화	0.75	점진적 금리 조정
ϕ_π, ϕ_y	준칙 반응 계수	1.50, 0.125	테일러 원칙
$\rho_z, \rho_\sigma, \rho_i$	충격 지속성	0.90, 0.85, 0.90	위험 충격은 CMR (2014) 준용
$\sigma_z, \sigma_\sigma, \sigma_i, \sigma_m$	충격 표준편차	0.01, 0.05, 0.01, 0.0025	기술·투자 1%, 위험 5%, 통화 연 1%p

14.12 Dynare 시뮬레이션

14.12.1 구현 논점

34개 균형식을 Dynare로 구현할 때의 논점은 세 가지이다. 첫째, **시점 표기의 변환**이다. 본문은 지급 시점 첨자(k_{t+1}은 t기에 선택, R_{t+1}은 t기에 결정)를 쓰지만, Dynare는 결정 시점 표기를 쓰므로 코드의 `k`, `n`, `b`, `d`는 본문의 $k_{t+1}, n_{t+1}, b_{t+1}, d_{t+1}$에, 코드의 `Rn`은 본문의 R_{t+1}에 대응한다. 둘째, **로그 정규 배분 함수의 처리**이다. F, G, Γ, f는 정상상태 유도에서 본 닫힌 형태를 Dynare의 `normcdf`, `normpdf` 함수와 모형 내 지역변수(`#` 구문)로 구현하며, t기 수익에 적용되는 계약은 $t-1$기의 위험 수준 $\sigma_{\omega,t-1}$로, $t+1$기 계약은 $\sigma_{\omega,t}$로 평가한다. 셋째, **내생 캘리브레이션**이다. 부도율·스프레드 타깃으로부터 σ_ω를 1차원 뉴턴 반복으로 풀고 γ와 χ를 역산하는 과정을 외부 정상상태 파일에 담았다.

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_bgg/nk_bgg.mod`와 정상상태 파일 `nk_bgg/nk_bgg_steadystate.m`로 제공된다.

실행 결과 34개 정적 방정식의 잔차는 모두 0이고 블랑샤-칸 조건이 충족되며, 균형조건에서 제외한 가계 예산제약식이 계산된 정상상태에서 정확히 성립함(왈라스 법칙)을 수치로 확인하였다.

14.12.2 정상상태 결과

표 14.2: 금융 가속기 모형의 정상상태

변수	정상상태 값	의미
`y`	0.9597	최종재 생산
`c`	0.7138	가계 소비 (GDP의 74.4%)
`i`	0.1743	투자 (GDP의 18.2%)
`ce`	0.0688	기업가 소비 (GDP의 7.2%)
$\mu G R^k q k$	0.0028	감시 비용 (GDP의 0.29%)
`k`	6.9738	자본 (연간 GDP의 1.82배)
`n`	3.5989	기업가 순자산
`b`, `d`	3.3749	대출 = 예금 (연간 GDP의 88%)
`L`	1.938	레버리지 qk/n
`omegabar`	0.4822	부도 임계치 ($F(\bar\omega)=0.75\%$/분기)
`sigw`	0.2833	위험(생산성 분산): 역산값
`S`	1.005	외부금융 프리미엄 (연 2%p)
`RL`	1.0116	약정 대출금리 (실질, 연 4.7%)
`Rn`	1.0152	명목 정책금리 (연 6.2%)

정상상태는 세 가지 점에서 캘리브레이션의 정합성을 확인해 준다. 첫째, 부도율·스프레드 타깃을 부과해 역산한 위험의 크기는 $\sigma_\omega = 0.283$으로, BGG (1999)가 보고한 0.28과 사실상 일치한다. 둘째, 타깃으로 부과하지 않았음에도 레버리지가 $L = 1.94$로

계산되어 BGG가 미국 기업 부문에 대해 상정한 레버리지 2에 근접한다 — 모형의 내적 정합성이 데이터의 외적 정합성으로 이어지는 사례이다. 셋째, 순자산 정합 조건으로 역산된 기업가 생존확률은 $\gamma = 0.981$(평균 사업 지속 기간 약 13년)로 문헌의 통상적 범위 안에 있다. 파산 처리에 소모되는 감시 비용은 GDP의 0.3% 수준으로, 금융 마찰의 정상상태 자원 비용 자체는 작지만 — 다음 절에서 보듯 — 충격의 전파를 증폭하는 동학적 역할은 그보다 훨씬 크다.

14.12.3 충격반응 분석

금융 가속기 모형의 핵심 질문은 두 가지이다. 금융 부문에서 발원한 충격(위험 충격)이 실물을 얼마나 움직이는가, 그리고 실물·정책 충격이 금융 부문을 거치며 얼마나 증폭되는가. 위험 충격, 통화정책 충격, 기술 충격의 순서로 살펴본다.

위험 충격: 금융발(發) 경기 침체

기업 고유 위험 σ_ω가 5% 상승하면, 개별 기업 성과의 분포가 넓어져 꼬리 위험이 커진다. 평균 생산성은 전혀 변하지 않았음에도($\mathbb{E}[\omega] = 1$ 유지) 금융 계약의 조건이 즉각 악화된다. 외부금융 프리미엄은 연율 $+0.67\%p$ 뛰고 부도 임계치도 $+0.67\%$ 상승하여, 감시 비용을 반영해야 하는 은행은 더 높은 보상을 요구하게 된다.

높아진 자금 조달 비용은 자본 수요를 위축시킨다. 자본 가격은 즉시 -0.67% 하락하고, 이는 기업가의 순자산을 -1.3% 깎아 대차대조표를 추가로 악화시킨다. 투자는 5분기째 -0.47%까지 험프 형태로 위축되며, 산출도 감소한다. 흥미로운 것은 가계 소비의 경로이다. 충격 초기에는 투자에서 풀려난 자원 덕에 소비가 소폭 늘지만, 시간이 갈수록 자본 스톡 감소가 소득을 잠식하면서 소비도 감소로 돌아선다. 요컨대 이 실험은 CMR (2014)의 핵심 주장 — 기술이나 선호가 아니라 **불확실성 그 자체의 변동이 신용 스프레드 확대와 투자 침체를 동반하는 경기 위축을 일으킬 수 있다** — 을 모형 안에서 재현한다. 2008년 금융위기처럼 실물의 뚜렷한 원인 없이 스프레드 급등과 투자 붕괴가 동시에 나타나는 국면을 설명하는 데 위험 충격이 유력한 후보가 되는 이유이다.

통화정책 충격: 대차대조표 경로의 증폭

예상치 못한 긴축(정책금리 연율 $+0.70\%p$)의 표준적 효과 — 산출 -0.44%, 소비 -0.39%, 인플레이션 $-0.70\%p$ — 위에, 금융 가속기가 두 개의 증폭 고리를 얹는다.

첫째, **자산 가격-순자산 고리**이다. 금리 인상은 자본 가격을 -0.83% 떨어뜨리는데, 레버리지를 안고 있는 기업가의 순자산은 그 두 배가 넘는 -1.85% 급락한다. 자산 가치의 변동은 전부 기업가에게 귀속되지만 부채는 명목으로 고정되어 있기 때문이다. 순자산이 자산 가격보다 크게 흔들리는 이 비대칭이 가속기의 원료이다. 둘째, **스프레드 고리**이다. 순자산 급락으로 레버리지가 상승하면 은행은 프리미엄을 올리고, 약정 대출금리는 2분

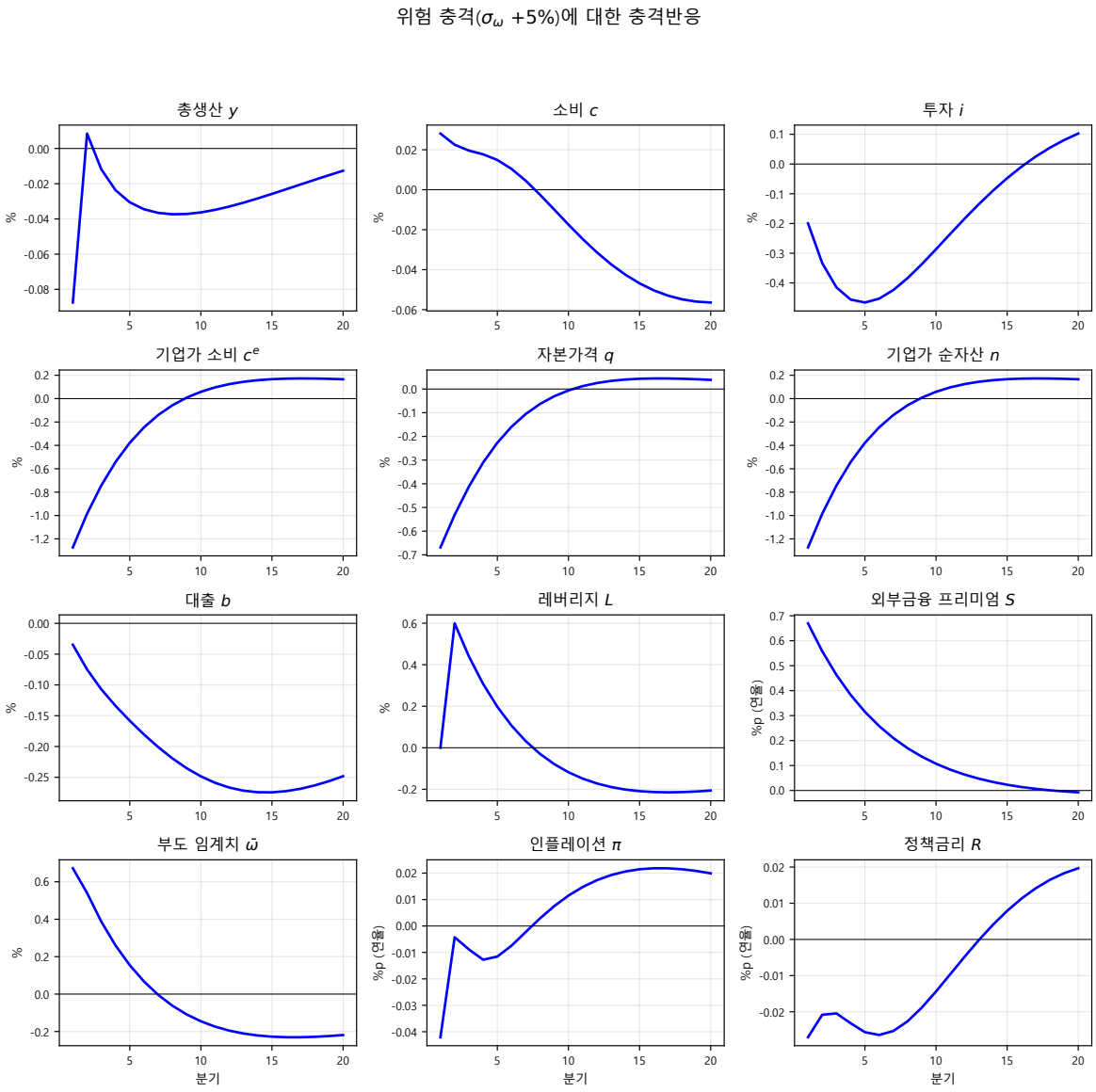


그림 14.1: 위험 충격(σ_ω +5%)에 대한 충격반응. 수량·가격 변수는 정상상태 대비 %, 프리미엄·인플레이션·금리는 연율 %p 편차이다.

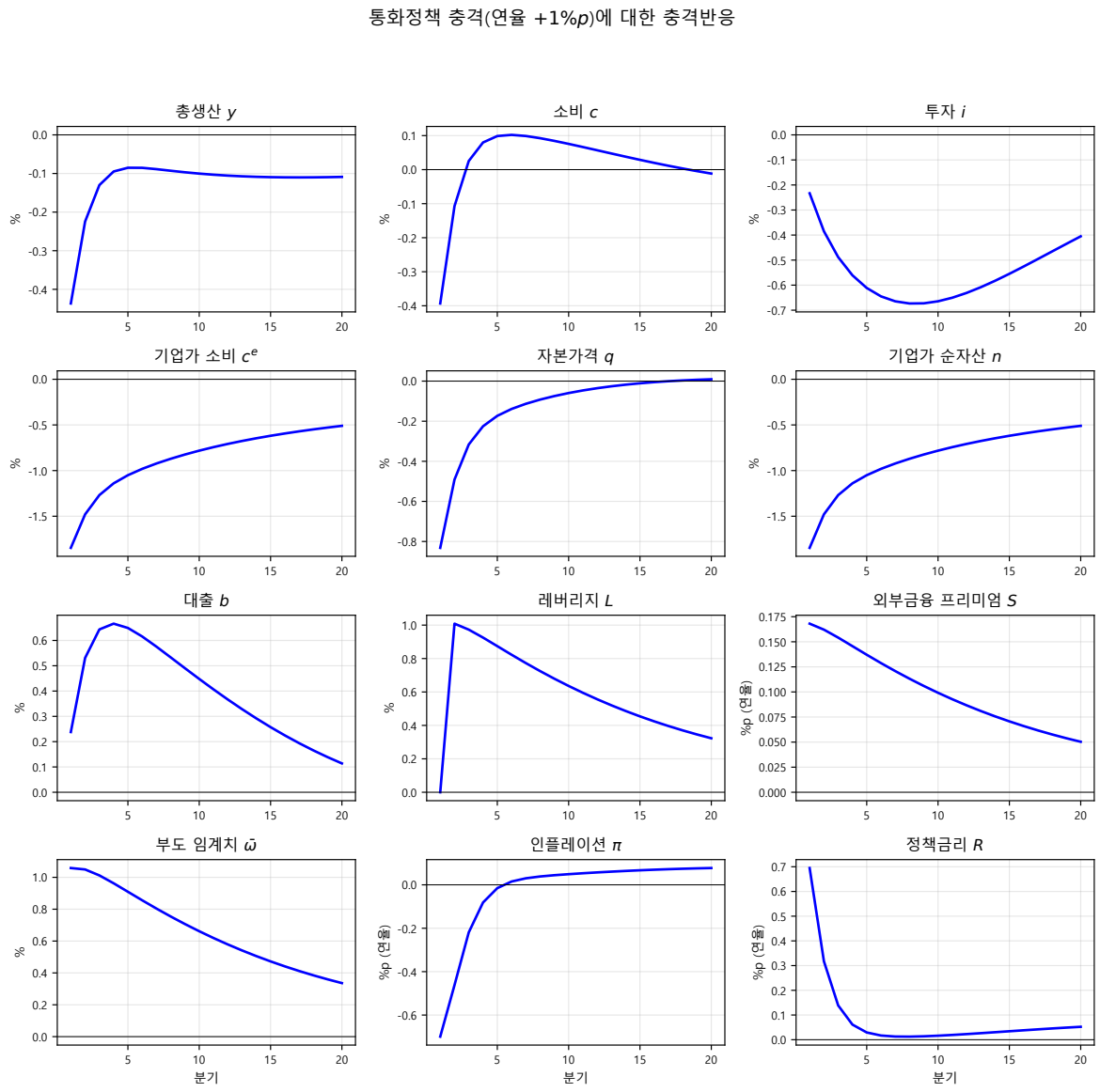


그림 14.2: 통화정책 충격(연율 $+1\%p$ 긴축)에 대한 충격반응.

기째 $+1.22\%p$까지 상승하여 정책금리 인상분($+0.70\%p$)을 크게 웃돈다. 즉 중앙은행이 1을 조이면 기업의 차입 비용은 1.7배로 조여지는 셈이며, 투자가 8분기째 -0.67%까지 깊고 길게 위축되는 것은 이 초과 긴축의 결과이다. 금융마찰이 없는 모형과 비교할 때 통화정책의 실물 효과가 증폭되고 지속화되는 것 — 이것이 BGG가 말하는 금융 가속기의 정량적 내용이다.

기술 충격: 부채 디플레이션의 역풍

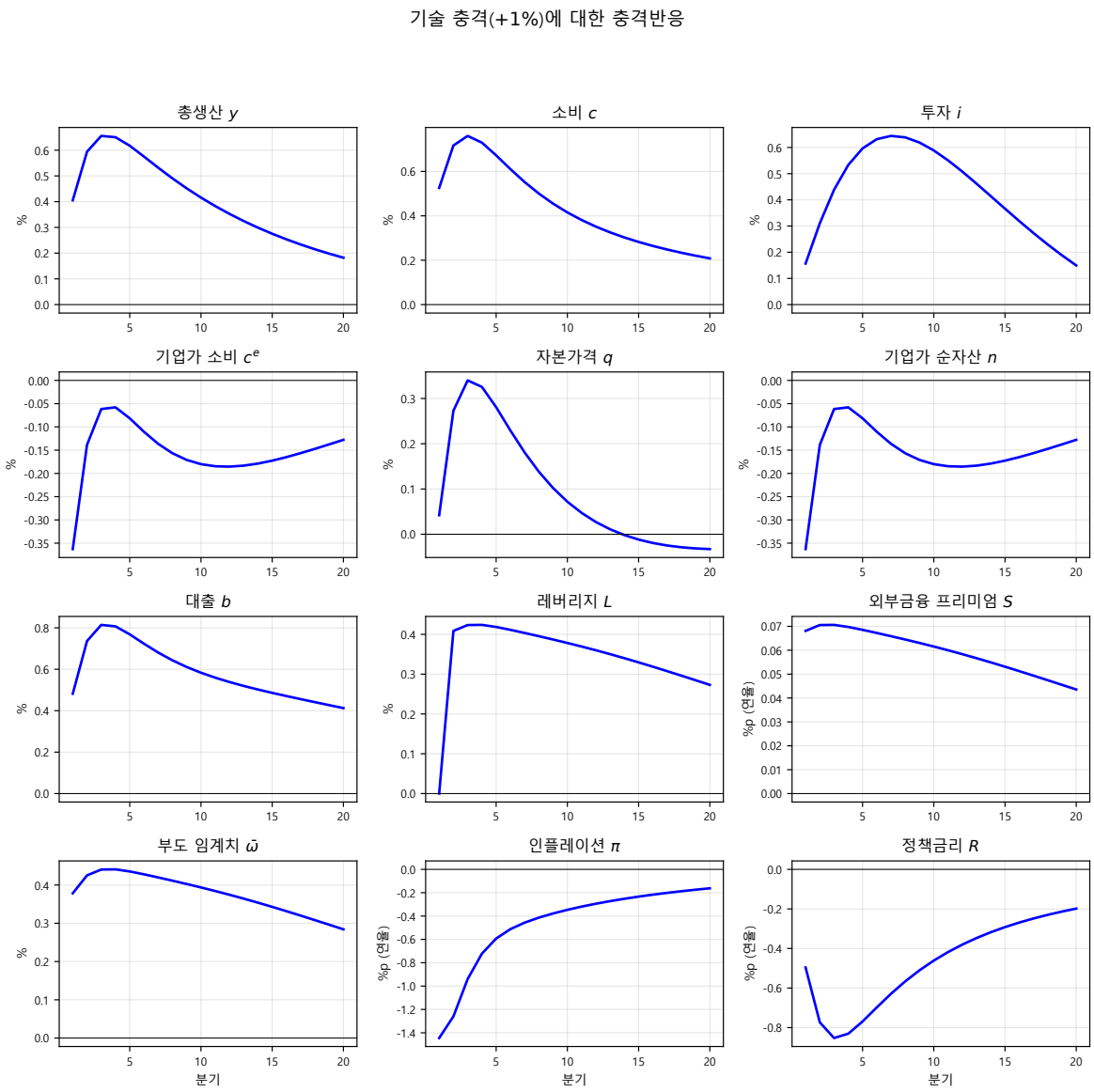


그림 14.3: 기술 충격($+1\%$)에 대한 충격반응.

양($+$)의 기술 충격은 산출($+0.66\%$, 3분기)과 소비, 투자를 모두 끌어올리는 표준적 확장을 낳는다. 그러나 금융 부문을 들여다보면 직관과 어긋나 보이는 반응이 있다. 기업가 순자산이 충격 직후 오히려 -0.36% 하락하는 것이다.

원인은 부채 디플레이션(Debt Deflation)이다. 생산성 향상으로 인플레이션이 연율 $-1.4\%p$ 급락하면, 명목으로 고정된 부채의 실질 상환 부담($R_t b_t/\pi_t$)이 예상 밖으로 무거워진다. 자본 가격 상승($+0.34\%$)이 주는 자본 이득보다 이 실질 부채 부담의 증가가 초기에 더 크기 때문에 순자산이 일시적으로 줄어들고, 프리미엄도 소폭 상승하여 투자의 초기 반응을 누른다. 이는 피셔(Fisher)의 고전적 통찰 — 물가 하락이 채무자의 실질 부담을 키워 경기를 누른다 — 이 현대 DSGE 모형 안에서 재현되는 장면이며, 공급 충격조차 금융 마찰을 통과하면서 그 파급이 변형됨을 보여준다. 디스인플레이션 국면에서 기업 재무가 악화되는 경로는 물가 안정만을 좇는 통화정책이 금융 안정 측면에서 치를 수 있는 비용을 시사한다.

14.13 맺음말

본 장에서는 기업 금융의 마찰을 '가격 기구'로 모형화하는 BGG의 금융 가속기 이론을 유도하고, CMR의 위험 충격을 결합하여 실제로 풀이·분석하였다. 비용이 수반되는 상태검증(CSV)이라는 정보 비대칭 문제로부터 표준 부채 계약과 부도 임계치가 도출되고, 기업의 레버리지와 위험 수준이 외부금융 프리미엄을 내생적으로 결정하며, 자산 가격과 순자산의 상호작용이 충격을 증폭·지속화하는 전 과정을 하나의 일반균형 안에 담았다.

시뮬레이션의 세 가지 발견을 요약하면 다음과 같다. 위험 충격은 실물의 원인 없이도 스프레드 급등과 투자 침체를 만들어 내는 금융발 경기 변동의 원천이 되고, 통화정책 충격은 대차대조표 경로를 거치며 정책금리 인상분을 넘어서는 차입 비용 상승으로 증폭되며, 기술 충격조차 부채 디플레이션을 통해 기업 재무에 역풍을 일으킨다. 앞 장의 담보 제약(양적 제약)과 이 장의 외부금융 프리미엄(가격 제약)은 금융 마찰의 상호보완적인 두 얼굴로, 전자는 가계-주택-은행의 고리를, 후자는 기업-투자-신용시장의 고리를 포착한다.

금융 마찰의 두 장은 여기서 일단락된다. 다음 제VII부에서는 다시 본체의 조립로 돌아가 소비재·투자재의 2부문 구조(제15장), 성장 추세와 균형성장경로(제16장), 재정정책과 제약가계(제17장)를 차례로 더하고, 제VIII부에서 이들을 결합한 중규모 개방경제 모형을 구축·추정한다. 그 최종 모형은 금융 부문을 담지 않는데 — 모든 것을 한 모형에 쌓지 않는 것이 정책기관 모형 체계의 규율이기 때문이다(제19장 맺음말) — 본 장에서 다진 금융 마찰의 논리는 그 핵심 모형 곁에 금융 위성 모형을 세울 때 표준적인 출발점이 된다.

제 VII 편

모형의 확장
(Model Extensions)

제 15 장

소비재와 투자재: 2부문 모형(A Two-Sector Model)

15.1 개요

다수의 실증연구들은 경기변동에서 투자재 부문의 경기순환(cycle)이 핵심적인 역할을 하는 요인임을 보여주고 있다. 특히 Greenwood, Hercowitz, and Krusell (1997)은 투자재 부문의 기술충격과 가격 변동이 전체 경기의 진폭과 지속성에 중요한 역할을 함을 지적하였다. 이러한 결과는 투자재 부문의 동학을 정밀하게 분석하는 것이 경기변동 메커니즘을 이해하는 데 필수적임을 시사한다.

그러나 제10장에서 제시한 소비 습관과 임금 경직성을 도입한 폐쇄경제 뉴케인지안 DSGE 모형은 모든 최종재를 단일한 소비재로 간주하고 있어, 실제 경제에서 중요한 역할을 수행하는 투자재 부문이 생략되어 있다. 이는 특히 자본축적, 설비투자, 그리고 경기변동에서의 자본의 조정 과정과 관련한 핵심 메커니즘을 포착하는 데 한계를 초래한다.

현실 경제에서 투자재는 자본재(capital goods)로서 향후 생산능력을 확장하거나 유지하기 위해 사용되며, 소비재와는 명확히 구분되는 용도를 가진다. 따라서 투자재의 가격 변동, 생산 구조, 조정비용, 그리고 투자 결정은 자본축적 경로를 결정짓는 핵심 요인으로 작용한다. 기존의 RBC 모형과 NK 모형에 투자재를 별도로 도입하면, 다음과 같은 분석상의 이점을 확보할 수 있다.

첫째, 자본시장의 무차익 조건과 토빈의 q 이론을 모형에 내생적으로 결합할 수 있다. 이를 통해 자본가격의 변동이 투자율, 자본축적, 산출에 미치는 경로를 정밀하게 분석할 수 있다 (Hayashi, 1982).

둘째, 투자재 가격의 점진적 조정이나 가격 경직성을 모형에 반영함으로써, 투자재

인플레이션의 동학과 총수요·총공급 조정 경로를 보다 현실적으로 모사할 수 있다 (Christiano, Eichenbaum, and Evans, 2005).

셋째, 소비재와 투자재 간의 상호작용을 명시적으로 모델링함으로써, 통화정책 및 기술충격이 양 부문에 미치는 비대칭적 영향을 분석할 수 있다. 특히 투자재 부문은 기술 진보와 자본 조정비용 변화에 민감하므로, 장기 성장 경로와 경기순환 모두에 중요한 역할을 한다 (Justiniano, Primiceri, and Tambalotti, 2008).

따라서 본 장에서는 소비재 부문과 구조적으로 대칭적인 형태로 투자재 부문을 도입한다. 이를 위해 먼저 투자재를 최종재와 중간재로 구분하고, CES 집계구조와 칼보형 가격설정 메커니즘을 적용하여 투자재 가격지수를 도출한다. 이어서 상대 투자재 가격을 자본 축적식과 연결하고, 자본조정비용 및 투자 Euler 방정식을 통해 자본가격과 투자 결정의 상호작용을 분석한다.

15.2 투자재 생산 부문

투자재 생산 부문 역시 소비재 부문과 마찬가지로 최종재 생산 단계와 중간재 생산 단계로 구분된다. 중간재 생산 기업들은 차별화된 투자재 중간재 $y_{i,t}(j)$, $j \in [0,1]$를 독점적으로 생산하여 시장에 공급하며, 최종 투자재 생산 기업은 이들 중간재를 CES(Constant Elasticity of Substitution) 형태로 집계하여 단일한 집계 투자재 $y_{i,t}$를 생산한다. 이러한 이원적 구조를 도입하면, 각 중간재 생산자의 가격 설정 행태(칼보 가격 경직성 포함)를 모형화할 수 있으며, 이를 통해 투자재 가격지수의 동학과 투자재 인플레이션 방정식을 유도할 수 있다.

15.3 최종 투자재 생산 기업

최종 투자재 생산 기업은 연속적으로 존재하는 $j \in [0,1]$ 종류의 투자재 중간재 $y_{i,t}(j)$를 CES 집계하여 최종 투자재 $y_{i,t}$를 생산한다. 집계함수는 다음과 같이 주어진다.

$$y_{i,t} = \left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}}, \quad \varepsilon_i > 1,$$

여기서 ε_i는 투자재 중간재 간의 대체탄력성이다.

15.3.1 중간 투자재 수요함수

최종 투자재 생산 기업은 집계된 $y_{i,t}$를 1단위 생산하기 위한 최소 비용을 지불하며, 이때 비용 극소화 문제는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned}\min_{y_{i,t}(j)} \quad & \int_0^1 P_{i,t}(j)y_{i,t}(j)dj \\ \text{s.t.} \quad & y_{i,t} = \left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}}dj\right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i-1}}\end{aligned}$$

여기서 $P_{i,t}(j)$는 중간재 j의 명목 가격, $P_{i,t}$는 집계 투자재의 명목 가격지수이다.

위 비용 극소화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 P_{i,t}(j)y_{i,t}(j)dj - \lambda_{i,t}\left(\left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}}dj\right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i-1}} - y_{i,t}\right)$$

여기서 $\lambda_{i,t}$는 제약조건에 대한 라그랑주 승수(Lagrange multiplier)이다. 이는 생산 제약조건이 완화될 때 기업의 비용이 얼마나 증가하는지를 나타내는 그림자 가격(shadow price)으로 해석된다. 따라서 $\lambda_{i,t}$는 투자재 1단위의 한계비용과 동일하며, 이는 시장에서의 최종 투자재 가격 $P_{i,t}$와 일치한다.

$$\lambda_{i,t} = P_{i,t}$$

라그랑지안(Lagrangian)의 1계 조건으로부터, 각 중간재 $y_{i,t}(j)$에 대한 수요함수를 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}
& P_{i,t}(j) - \underbrace{\lambda_{i,t}}_{=P_{i,t}}\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i-1}\left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}}dj\right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i-1}-1}\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}-1} = 0 \\
\Rightarrow & P_{i,t}(j) - P_{i,t}\left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}}dj\right)^{\frac{1}{\varepsilon_i-1}}y_{i,t}(j)^{-\frac{1}{\varepsilon_i}} = 0 \\
\Rightarrow & P_{i,t}\left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}}dj\right)^{\frac{1}{\varepsilon_i-1}}y_{i,t}(j)^{-\frac{1}{\varepsilon_i}} = P_{i,t}(j) \\
\Rightarrow & y_{i,t}(j)^{-\frac{1}{\varepsilon_i}} = \frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}}dj\right)^{-\frac{1}{\varepsilon_i-1}} \\
\Rightarrow & y_{i,t}(j)^{-\frac{1}{\varepsilon_i}} = \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i}\underbrace{\left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i-1}{\varepsilon_i}}dj\right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i-1}}}_{=y_{i,t}} \\
\Rightarrow & y_{i,t}(j) = \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i}y_{i,t} \qquad \text{(중간 투자재 수요함수)}
\end{aligned}$$

15.3.2 최종 투자재 가격 지수

최종 투자재의 CES 집계식과 중간 투자재 수요함수를 이용하면, 투자재 가격지수 $P_{i,t}$를 도출할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
y_{i,t} &= \left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}} \\
\Rightarrow y_{i,t} &= \left(\int_0^1 \left(\left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t} \right)^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}} \\
\Rightarrow y_{i,t} &= y_{i,t} (P_{i,t})^{\varepsilon_i} \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}} \\
\Rightarrow (P_{i,t})^{-\varepsilon_i} &= \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}} \\
\Rightarrow P_{i,t} &= \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_i}} \qquad \text{(최종 투자재 가격지수)}
\end{aligned}
$$

중간 투자재 수요함수와 최종 투자재 가격지수는 소비재 부문의 집계 구조와 대칭적이며, 투자재 부문에서의 가격 설정 방정식, 투자재 인플레이션, 상대 가격 $q_t \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}$의 동학을 도출하는 기반이 된다.

15.4 중간 투자재 생산 기업

중간 투자재 생산 기업은 먼저 주어진 산출량을 가장 낮은 비용으로 생산하기 위해 자본과 효율단위 노동을 선택하는 비용 극소화 문제를 해결한다. 이후, 이렇게 결정된 한계비용을 바탕으로 칼보 가격경직성 하에서 미래 수요를 고려하며 가격을 설정하는 이윤 극대화 문제를 풀어 최적 가격과 산출량을 결정한다.

15.4.1 생산함수(Production Function)

중간 투자재 생산 기업 $j \in [0,1]$는 완전경쟁적 생산요소 시장에서 유효 노동 $n_{i,t}^{eff}(j)$와 자본 $k_{i,t}(j)$를 구입하여 차별화된 중간 투자재 $y_{i,t}(j)$를 독점적으로 생산한다. 생산함수는 표준적인 콥-더글러스(Cobb–Douglas) 형태로 주어진다.

$$
y_{i,t}(j) = z_{i,t} \left(k_{i,t}(j) \right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j) \right)^{1-\alpha_i}
$$

여기서 $z_{i,t}$는 투자재 부문에 특화된 기술 수준, $\alpha_i \in (0,1)$는 자본소득분배율이다. $n_{i,t}^{eff}(j)$는 중간 투자재 생산 기업 j가 고용하는 유효 노동(effective labor)을 의미한다. 이는 물리적 노동투입 $n_{i,t}(j)$에 임금경직성 하에서 발생하는 임금분산 효과(wage dispersion effect)를 반영한 값이다. 임금경직성이 없으면 $n_{i,t}^{eff} = n_{i,t}$이지만, 임금경직성이 존재하면 동일

한 물리적 노동투입 대비 유효 노동이 감소한다. 이에 대해서는 추후 자세히 설명하기로 한다.

15.4.2 비용 극소화(Cost Minimization)

비용 극소화 문제

중간 투자재 생산 기업은 주어진 산출 $y_{i,t}(j)$를 최소 비용으로 생산하기 위해, 생산요소 가격을 고려하여 다음과 같은 비용 극소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{k_{i,t}(j), n_{i,t}^{eff}(j)} \quad & w_t n_{i,t}^{eff}(j) + r_{i,t}^k k_{i,t}(j) \\ \text{subject to} \quad & y_{i,t}(j) = z_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{1-\alpha_i} \end{aligned}$$

여기서 w_t는 실질 임금, $r_{i,t}^k$는 실질 자본임대료이다.

라그랑지안(Lagrangian)

비용 극소화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = w_t n_{i,t}^{eff}(j) + r_{i,t}^k k_{i,t}(j) - \underbrace{\frac{\Lambda_{i,t}(j)}{P_{i,t}}}_{\equiv \lambda_{i,t}(j)} \underbrace{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_t} \left(z_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{1-\alpha_i} - y_{i,t}(j) \right)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L} = w_t n_{i,t}^{eff}(j) + r_{i,t}^k k_{i,t}(j) - \lambda_{i,t}(j) q_t \left(z_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{1-\alpha_i} - y_{i,t}(j) \right)$$

여기서 $\lambda_{i,t}(j)$는 제약조건에 대한 라그랑주 승수(Lagrange multiplier)로, 주어진 산출을 한 단위 증가시키는 데 필요한 투자재 기준 한계비용($mc_{i,t}(j)$)을 의미한다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\lambda_{i,t}(j) = mc_{i,t}(j)$$

한편 q_t는 투자재의 상대가격을 의미한다.

투자재 상대 가격 q_t와 토빈의 q

투자재의 명목가격을 $P_{i,t}$, 소비재의 명목가격을 $P_{c,t}$라 할 때, 투자재의 상대 가격은 다음과 같이 정의된다.

$$q_t \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}$$

이는 소비재 1단위로 환산한 투자재의 시장가격을 의미한다.

한편, 거시경제학에서 자주 사용되는 토빈의 q(Tobin's q)는 자본 1단위의 시장가치를 동일한 자본을 재생산하는 데 드는 한계비용(대체비용)으로 나눈 값으로 정의된다. 본 모형에서 자본은 투자재를 통해 형성되므로, q_t는 토빈의 q와 개념적으로 유사하다. 다만 두 값이 항상 일치하는 것은 아니며, 투자재가 자본으로 완전 전환되고 자본조정비용과 투자특화기술 충격이 없을 때에만 동일해진다.

따라서 $q_t > 1$이면 자본의 시장가치가 재생산비용보다 높아 신규 투자 유인이 강해지고, $q_t < 1$이면 그 반대가 된다.

1계 조건(First Order Condition)

위 비용 극소화 문제의 1계 조건(FOCs)으로부터 생산요소 수요와 한계생산물 조건이 도출된다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_{i,t}^{eff}(j)} = w_t - \underbrace{\lambda_{i,t}(j)}_{=mc_{i,t}(j)} q_t(1-\alpha_i) z_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{-\alpha_i} = 0$$

$$\Rightarrow w_t = mc_{i,t}(j) q_t (1-\alpha_i) \frac{\underbrace{z_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{1-\alpha_i}}_{=y_{i,t}(j)}}{n_{i,t}^{eff}(j)}$$

$$\Rightarrow w_t = (1-\alpha_i) mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{i,t}(j)} = r_{i,t}^k - \underbrace{\lambda_{i,t}(j)}_{=mc_{i,t}(j)} q_t \alpha_i z_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i - 1} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{1-\alpha_i} = 0$$

$$\Rightarrow r_{i,t}^k = mc_{i,t}(j) q_t \alpha_i \frac{\underbrace{z_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{1-\alpha_i}}_{=y_{i,t}(j)}}{k_{i,t}(j)}$$

$$\Rightarrow r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{k_{i,t}(j)}$$

위의 두 1계 조건을 나누면 다음과 같이 자본-노동 투입비율이 기업 간에 동일함을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{w_t}{r_{i,t}^k} &= \frac{(1-\alpha_i) mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)}}{\alpha_i mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{k_{i,t}(j)}} \\ &= \frac{1-\alpha_i}{\alpha_i} \frac{k_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)} \end{aligned}$$

따라서,

$$\frac{k_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)} = \frac{\alpha_i}{1-\alpha_i} \cdot \frac{w_t}{r_{i,t}^k}$$

이 비율은 모든 j에 대해 동일하므로, 다음이 성립한다.

$$\frac{k_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)} = \frac{k_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}}, \quad \forall j \in [0,1]$$

이는 콥-더글러스 생산함수에서 자본과 노동 사이의 기술적 대체관계(한계대체율, MRTS)가 자본·노동 투입 비율의 함수로만 결정되기 때문에, 동일한 요소가격 $(w_t, r_{i,t}^k)$ 하에서는 모든 기업이 같은 자본–노동 비율을 선택하게 된다는 것을 의미한다.

또한 동일한 생산기술(α_i와 $z_{i,t}$)과 동일한 요소가격(w_t와 $r_{i,t}^k$) 하에서, 모든 중간 투자재 생산 기업은 동일한 최적화 문제를 풀게 되므로 산출물 1단위를 생산하는 데 필요한 비용(실질 한계비용)이 동일하다. 즉, 다음과 같다.

$$mc_{i,t}(j) = mc_{i,t}, \quad \forall j \in [0,1]$$

15.4.3 칼보(Calvo) 가격 경직성

투자재 부문의 각 중간재 생산자는 매 시점 확률 $1-\theta_i$로 가격을 조정할 수 있으며, 나머지 확률 θ_i에서는 과거에 설정한 가격을 그대로 유지한다 (Calvo, 1983). 따라서 특정 시점에 가격을 재설정할 수 있는 기업 집합은 무작위로 결정되며, 개별 기업은 자신의 가격 조정 기회를 사전에 예측할 수 없다. 이러한 확률 구조는 실제 경제에서 관찰되는 가격 조정의 불완전성과 시차를 반영하며, 가격 변동에 수반되는 메뉴 비용(menu cost)이나 계약상의 제약을 간접적으로 나타낸다.

한 번 가격을 설정한 기업은 다음 가격 조정 기회가 올 때까지 과거 인플레이션율에 연동된 인덱싱(indexation) 규칙에 따라 가격을 조정한다고 가정한다. 구체적으로, 전기의 명목가격은 재설정이 불가능한 경우 다음과 같이 자동으로 인덱싱된다.

$$P_{i,t}(j) = P_{i,t-1}(j)\left[\left(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\,\pi_c^{1-\iota_i}\right)^{\gamma_i}\right],$$

여기서 $\pi_{i,t}$는 투자재 부문의 인플레이션율, π_c는 소비재 인플레이션의 정상상태 값(또는 중앙은행의 장기 목표)을 의미한다.

계수 $\gamma_i \in [0,1]$는 인덱싱 강도를 나타내며, 무인덱싱($\gamma_i = 0$), 부분 인덱싱($0 < \gamma_i < 1$), 완전 인덱싱($\gamma_i = 1$)의 경우를 모두 포괄한다. 또한 $\iota_i \in [0,1]$는 인덱싱 과정에서 과거 투자재 인플레이션율 $\pi_{i,t-1}$과 소비재 인플레이션 목표 π_c 사이의 가중치를 결정한다.

따라서 시점 t에 기업 j가 최적 가격 $P_{i,t}^{opt}(j)$를 설정했으나 이후 k기간 동안 가격을 재설정할 수 없는 경우, 해당 기업의 가격은 다음과 같이 인덱싱된다.

$$P_{i,t+k}(j) = P_{i,t}^{opt}(j) \underbrace{\prod_{s=1}^{k} \left(\pi_{i,t+s-1}^{\iota_i} \, \pi_c^{1-\iota_i}\right)^{\gamma_i}}_{\equiv \Pi_{i,t,t+k}} = P_{i,t}^{opt}(j) \Pi_{i,t,t+k}$$

여기서 $P_{i,t+k}(j)$는 t기에 설정된 최적 가격이 k기간 후 인덱싱 규칙에 따라 조정된 가격이며, ι_i는 과거 실질 인플레이션 반영 정도, γ_i는 전반적인 인덱싱 강도를 의미한다.

실질 투자재 가격

t에 재설정된 최적 명목가격 $P_{i,t}^{opt}(j)$는 가격 재설정이 없다면 인덱싱 규칙에 따라 k기간 뒤 다음과 같이 된다.

$$P_{i,t+k}(j) = P_{i,t}^{opt}(j) \Pi_{i,t,t+k}$$

이를 $t+k$ 시점의 투자재 가격지수 $P_{i,t+k}$로 나누면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} = \frac{P_{i,t}^{opt}(j)\,\Pi_{i,t,t+k}}{P_{i,t}} \times \frac{P_{i,t}}{P_{i,t+1}} \times \cdots \times \frac{P_{i,t+k-1}}{P_{i,t+k}} \\
\Rightarrow &\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} = \underbrace{\frac{P_{i,t}^{opt}(j)}{P_{i,t}}}_{\equiv p_{i,t}^{opt}(j)} \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \\
\Rightarrow &\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} = p_{i,t}^{opt}(j) \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}
\end{aligned}$$

여기서

$$p_{i,t}^{opt}(j) \equiv \frac{P_{i,t}^{opt}(j)}{P_{i,t}}, \qquad \Pi_{i,t,t+k} \equiv \prod_{s=0}^{k-1} \left(\pi_{i,t+s}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i}\right)^{\gamma_i}, \qquad \pi_{i,t,t+k} \equiv \prod_{s=1}^{k} \pi_{i,t+s}$$

중간 투자재 수요

개별 중간 투자재 생산 기업 j가 생산하는 중간재에 대한 $t+k$기의 수요는 다음과 같이 초기 실질 가격 $P_{i,t}^{opt}(j)$와 누적 인플레이션 지수들의 비율로 표현될 수 있다.

$$\begin{aligned}
y_{i,t+k}(j) &= \left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k} \\
\Rightarrow y_{i,t+k}(j) &= \left(p_{i,t}^{opt}(j) \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k}
\end{aligned}$$

15.4.4 최적 실질 투자재 가격 설정 문제

투자재 부문의 각 중간재 생산자 j는 시점 t에 가격 조정 기회를 얻었을 때, 재설정된 상대가격 $p_{i,t}^{opt}(j)$를 선택하여 기대 이윤의 현재가치를 극대화한다. 가격 조정 확률구조와 인덱싱 규칙을 고려하면, 시점 t에서 설정한 가격은 미래에 가격 조정 기회가 다시 주어질 때까지 인덱싱에 따라 변동하므로, 현재의 가격 선택은 미래 여러 기간 동안의 이윤 흐름에 영향을 준다.

이윤 극대화(Profit Maximization)

기업의 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\max_{p_{i,t}^{opt}(j)} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} \left[P_{i,t+k}(j) y_{i,t+k}(j) - MC_{i,t+k} y_{i,t+k}(j) \right]$$

$$\Rightarrow \max_{p_{i,t}^{opt}(j)} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} \left[\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k} - \underbrace{\frac{MC_{i,t+k}}{P_{i,t+k}}}_{\equiv mc_{i,t+k}} \left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k} \right]$$

$$\Rightarrow \max_{p_{i,t}^{opt}(j)} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left[\left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_i} - mc_{i,t+k} \left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} \right]$$

$$\Rightarrow \max_{p_{i,t}^{opt}(j)} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left[\left(p_{i,t}^{opt}(j) \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_i} - mc_{i,t+k} \left(p_{i,t}^{opt}(j) \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} \right]$$

여기서 투자재 기준 실질 할인요인 $Q_{i,t,t+k}$는 시점 t의 대표 가계가 시점 $t+k$의 투자재 1단위를 현재 시점의 투자재 단위로 환산한 현재가치를 나타내며 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{i,t,t+k} = \underbrace{\beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}}_{\equiv Q_{c,t,t+k}} \frac{P_{i,t+k}/P_{c,t+k}}{P_{i,t}/P_{c,t}}$$

한편 $Q_{c,t,t+k}$는 소비재 기준 실질 할인요인으로 시점 t의 대표 가계가 시점 $t+k$의 소비재 1단위를 현재 시점의 소비재 단위로 환산한 현재가치를 나타내며 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{c,t,t+k} \equiv \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}$$

이때 λ_t는 시점 t의 소비재 한 단위에 대한 한계효용을 의미한다. 따라서 $Q_{c,t,t+k}$는 미래 소비재의 효용 가치를 현재 소비재 효용 가치로 할인한 값이다.

두 값의 차이는 두 시점 간 투자재-소비재 상대가격 변화에서 발생한다.

$$\text{상대가격 변화} = \frac{P_{i,t+k}/P_{c,t+k}}{P_{i,t}/P_{c,t}}$$

상대가격이 일정($P_{i,t}/P_{c,t}$가 모든 t에서 상수)하다면 두 할인요인은 동일하다. 그러나 투자재 가격이 소비재 가격보다 빠르게 하락하면 $Q_{i,t,t+k} > Q_{c,t,t+k}$가 되어, 미래 투자재 수익의 현재가치가 소비재 수익보다 더 커진다.

한편 투자재의 상대가격은 $q_t \equiv P_{i,t}/P_{c,t}$이므로 투자재 기준 실질 할인요인 $Q_{i,t,t+k}$는 다음과 같이 소비재 기준 실질 할인요인 $Q_{c,t,t+k}$와 q_t의 함수로 간단히 표현된다.

$$Q_{i,t,t+k} = Q_{c,t,t+k}\frac{q_{t+k}}{q_t}$$

최적 투자재 재설정 가격

미분하여 0으로 두면 1계 조건을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left[(1-\varepsilon_i) \left(p_{i,t}^{opt}(j) \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right. \\
&\qquad \left. + \varepsilon_i mc_{i,t+k} \left(p_{i,t}^{opt}(j) \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i - 1} \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right] = 0 \\
\Rightarrow &(\varepsilon_i - 1)\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_i} \\
&\quad = \varepsilon_i p_{i,t}^{opt}(j)^{-1} \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} mc_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} \\
\Rightarrow &p_{i,t}^{opt}(j) = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1} \frac{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} mc_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i}}{\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_i}} \\
\Rightarrow &p_{i,t}^{opt}(j) \equiv \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1} \frac{x_{i,n,t}}{x_{i,d,t}}
\end{aligned}$$

여기서 $x_{i,n,t}$는 향후 가격 조정이 이루어질 때까지 투자재 부문에서 발생할 미래 한계비용의 현재가치 합계를 뜻하며, $x_{i,d,t}$는 향후 가격 조정이 이루어질 때까지 투자재 부문에서 발생할 미래 총수요의 현재가치 합계를 의미한다.

$$\begin{aligned}
x_{i,n,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} mc_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} \\
x_{i,d,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_i}
\end{aligned}$$

즉, 투자재 기준 최적 실질 재설정가격은 (i) 정상 마크업 $\varepsilon_i/(\varepsilon_i-1)$과 (ii) 인덱싱/누적투자재인플레이션 비율 $\left(\Pi_{i,t,t+k}/\pi_{i,t,t+k}\right)$로 조정된 할인된 미래 한계비용의 가중평균 대비 수요 가중치의 비율로 표현된다.

이제 다음의 정의식과 성질을 이용하여 $x_{i,n,t}$와 $x_{i,d,t}$의 재귀식을 구한다.

$$\begin{aligned}
\Pi_{i,t,t+k} &\equiv \prod_{s=0}^{k-1}(\pi_{i,t+s}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}, \\
\pi_{i,t,t+k} &\equiv \prod_{s=1}^{k}\pi_{i,t+s}, \\
Q_{i,t,t+k} &= Q_{i,t,t+1}Q_{i,t+1,t+k}
\end{aligned}$$

$x_{i,n,t}$의 재귀식 도출

$$\begin{aligned}
& x_{i,n,t} \equiv \mathbb{E}_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta_i^k Q_{i,t,t+k}y_{i,t+k}\,mc_{i,t+k}\left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}}\right)^{-\varepsilon_i} \\
\Rightarrow & x_{i,n,t} = y_{i,t}mc_{i,t} \\
& \quad + \theta_i\mathbb{E}_t\Bigg[Q_{i,t,t+1}\left(\frac{(\pi_{i,t}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t+1}}\right)^{-\varepsilon_i} \\
& \qquad \times\sum_{s=0}^{\infty}\theta_i^s Q_{i,t+1,t+1+s}y_{i,t+1+s}mc_{i,t+1+s}\left(\frac{\Pi_{i,t+1,t+1+s}}{\pi_{i,t+1,t+1+s}}\right)^{-\varepsilon_i}\Bigg] \\
\Rightarrow & x_{i,n,t} = y_{i,t}mc_{i,t} \\
& \quad + \theta_i\mathbb{E}_t\Bigg[Q_{i,t,t+1}\left(\frac{(\pi_{i,t}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t+1}}\right)^{-\varepsilon_i} \\
& \qquad \times\underbrace{\mathbb{E}_{t+1}\sum_{s=0}^{\infty}\theta_i^s Q_{i,t+1,t+1+s}y_{i,t+1+s}mc_{i,t+1+s}\left(\frac{\Pi_{i,t+1,t+1+s}}{\pi_{i,t+1,t+1+s}}\right)^{-\varepsilon_i}}_{=x_{i,n,t+1}}\Bigg] \\
\Rightarrow & x_{i,n,t} = y_{i,t}mc_{i,t} + \theta_i\mathbb{E}_t\left[Q_{i,t,t+1}\left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}\right)^{\varepsilon_i}x_{i,n,t+1}\right]
\end{aligned}$$

$\gamma_i = 0$(즉, 무인덱싱)의 경우 $(\pi_{i,t}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i} = 1$ 이므로 다음과 같이 된다.

$$x_{i,n,t} = y_{i,t}mc_{i,t} + \theta_i\mathbb{E}_t\left[Q_{i,t,t+1}\pi_{i,t+1}^{\varepsilon_i}x_{i,n,t+1}\right]$$

$x_{i,d,t}$의 재귀식 도출

$$
\begin{aligned}
x_{i,d,t} &\equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_i} \\
\Rightarrow x_{i,d,t} &= y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t+1}} \right)^{1-\varepsilon_i} \right. \\
&\qquad \left. \times \sum_{s=0}^{\infty} \theta_i^s Q_{i,t+1,t+1+s}\, y_{i,t+1+s} \left(\frac{\Pi_{i,t+1,t+1+s}}{\pi_{i,t+1,t+1+s}} \right)^{1-\varepsilon_i} \right] \\
\Rightarrow x_{i,d,t} &= y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t+1}} \right)^{1-\varepsilon_i} \right. \\
&\qquad \left. \times \underbrace{\mathbb{E}_{t+1} \sum_{s=0}^{\infty} \theta_i^s Q_{i,t+1,t+1+s} y_{i,t+1+s} \left(\frac{\Pi_{i,t+1,t+1+s}}{\pi_{i,t+1,t+1+s}} \right)^{1-\varepsilon_i}}_{=x_{i,d,t+1}} \right] \\
\Rightarrow x_{i,d,t} &= y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i - 1} x_{i,d,t+1} \right]
\end{aligned}
$$

$\gamma_i = 0$(즉, 무인덱싱)의 경우 $(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i} = 1$ 이므로 다음과 같이 된다.

$$
x_{i,d,t} = y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \pi_{i,t+1}^{\varepsilon_i - 1} x_{i,d,t+1} \right]
$$

최적 재설정 가격 조건

이상을 요약하면 중간 투자재 생산 기업의 최적 가격은 다음과 같이 결정된다.

$$
p_{i,t}^{opt}(j) = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1} \frac{x_{i,n,t}}{x_{i,d,t}} \tag{1}
$$

$$
x_{i,n,t} = y_{i,t} mc_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i} x_{i,n,t+1} \right] \tag{2}
$$

$$
x_{i,d,t} = y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i - 1} x_{i,d,t+1} \right] \tag{3}
$$

여기서 $Q_{i,t,t+1}$는 다음과 같이 정의된다.

$$
Q_{i,t,t+1} = Q_{c,t,t+1} \frac{q_{t+1}}{q_t}
$$

15.5 대표 가계(Representative Household)

15.5.1 효용함수(Utility Function)

경제에는 구간 $[0,1]$에 걸쳐 연속적으로 분포한 무수히 많은 개별 가계들이 존재하며, 이들은 모두 동일한 선호를 가진다고 가정한다. 따라서 분석의 편의를 위해 이러한 개별 가계를 하나의 대표 가계로 집계하여 표현할 수 있다. 대표 가계는 소비로부터 효용을 얻는 동시에, 노동공급으로부터 비효용을 느낀다. 또한 소비는 전기의 소비 수준에 의존하는 습관(habit formation)을 가지므로, 현재 소비가 과거 소비보다 높을수록 한계효용이 커지는 경향을 보인다.

대표 가계의 효용함수는 다음과 같이 정의된다.

$$U_t = \frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh$$

여기서 c_t는 시점 t의 가계당 소비를 나타내며, $\hbar \in [0,1)$는 소비 습관의 강도를 나타내는 계수이다. σ는 상대위험회피도(relative risk aversion)이며, ϕ는 프리쉬(Frisch) 탄력성의 역수, χ는 노동 비효용의 가중치를 의미한다. 노동 공급항 $\int_0^1 n_t(h)\,dh$는 각 노동유형 h의 공급량을 전 구간에 걸쳐 적분하여 얻은 총 노동투입을 나타내며, 임금경직성 하에서는 서로 다른 노동유형 간 임금 차이가 존재할 수 있다.

15.5.2 예산제약식(Budget Constraint)

투자특화기술 충격과 자본조정비용

본 모형에서 자본은 투자재를 통해 형성되며, 자본 축적 과정에는 투자특화기술(Investment-Specific Technology, IST) 충격과 자본조정비용(capital adjustment cost)이 반영된다.

투자특화기술 충격 μ_t는 동일한 투자재 투입량 i_t로부터 산출되는 유효 자본의 양을 변화시키는 요소로, 본 모형에서는 설치 효율(한계 투자 효율, MEI) 충격으로 구현된다. μ_t가 상승하면 토빈의 q와 자본의 한계가치가 높아져 최적 투자와 자본형성이 확대되고, 하락 시에는 그 반대가 나타난다.

자본조정비용 $\Phi(\cdot)$는 투자 변동이 클수록 자본형성 과정에서 발생하는 비효율을 나타낸다. 이는 신규 설비 도입, 생산라인 확장, 인력 재배치 등 투자 조정에 수반되는 경제적 비용을 포착하며, 실증적으로 자본투자의 점진적 조정을 설명하는 핵심 요인으로 확인된다.

자본 축적식은 다음과 같다.

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \mu_t i_t - \Phi(i_t, i_{t-1})$$

여기서 $(1-\delta)k_t$는 감가 후 잔존 자본, $\mu_t i_t$는 IST(=MEI) 충격이 반영된 신규 투자, $\Phi(i_t, i_{t-1})$는 자본조정비용을 의미한다.

자본조정비용 함수의 한 예로, Smets and Wouters (2007)는 다음과 같은 형태를 사용한다.

$$\Phi(i_t, i_{t-1}) = \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2 \mu_t i_t$$

여기서 $\psi > 0$는 조정비용의 민감도를 나타낸다. 이러한 형태는 투자 증가율의 변동이 커질수록 조정비용이 제곱 비율로 증가하고, 동시에 μ_t의 변화가 조정비용 규모에도 비례적으로 영향을 미치도록 한다.

위 정의를 이용하면 자본 축적식은 다음과 같이 정리된다.

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \mu_t i_t - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2 \mu_t i_t$$
$$\Rightarrow k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2\right] \mu_t i_t$$

한편, 본 장에서 다루는 모형에는 소비재와 투자재 부문이 따로 존재하므로 각 부문에 사용되는 자본과 투자는 따로 결정되어야 한다. 변수에 하첨자 c는 소비재 부문을, 하첨자 i는 투자재 부문을 의미한다. 이제 부문별 자본 축적식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$k_{c,t+1} = (1-\delta_c)k_{c,t} + \left[1 - \frac{\psi_c}{2}\left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1\right)^2\right] \mu_{c,t} i_{c,t} \tag{4}$$

$$k_{i,t+1} = (1-\delta_i)k_{i,t} + \left[1 - \frac{\psi_i}{2}\left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1\right)^2\right] \mu_{i,t} i_{i,t} \tag{5}$$

여기서 $k_{c,t}$, $k_{i,t}$는 각각 소비재 부문과 투자재 부문에서 사용되는 자본, δ_c, δ_i는 부문별 감가상각률, ψ_c, ψ_i는 부문별 자본조정비용의 민감도, $\mu_{c,t}$, $\mu_{i,t}$는 부문별 투자특화기술 충격을 의미한다.

명목 예산 제약식(Nominal Budget Constraint)

대표 가계는 매기 소비재 구입 $P_{c,t}c_t$, 투자재 구입 $P_{i,t}(i_{c,t} + i_{i,t})$, 그리고 명목 채권 매입 B_t에 자원을 사용한다. 앞서 본 자본 축적식에서는 자본조정비용이 자본으로 전환되지 않는 손실분으로 처리되므로, 지출 항에는 나타나지 않는다. 또한 $\mu_{c,t}$, $\mu_{i,t}$는 가격이 아닌

전환효율이므로 예산 제약의 지출항에 곱해지지 않는다.

수입 측면에서 가계는 노동공급에 따른 명목 임금소득($\int_0^1 W_t(h)n_t(h)\,dh$), 보유 자본의 임대에 따른 명목 자본소득($P_{c,t}(r^k_{c,t}k_{c,t}+r^k_{i,t}k_{i,t})$), 이전기 채권 보유에 따른 이자 및 원금 $R_{t-1}B_{t-1}$, 그리고 소비재·투자재 부문으로부터의 명목 배당소득($P_{c,t}d_{c,t}+P_{i,t}d_{i,t}$)을 얻는다.

따라서 대표 가계의 명목 예산 제약식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &P_{c,t}c_t + P_{i,t}\underbrace{(i_{c,t}+i_{i,t})}_{\equiv i_t} + B_t \\ &\quad = \int_0^1 W_t(h)n_t(h)dh + P_{c,t}r^k_{c,t}k_{c,t} + P_{c,t}r^k_{i,t}k_{i,t} + R_{t-1}B_{t-1} + P_{c,t}d_{c,t} + P_{i,t}d_{i,t} \end{aligned}$$

여기서 $P_{c,t}$와 $P_{i,t}$는 각각 소비재·투자재 가격지수, c_t는 소비, $i_{c,t}$, $i_{i,t}$는 부문별 실질 투자, B_t는 시점 t 말 보유 명목채권, $W_t(h)$는 노동유형 h의 명목 임금, $n_t(h)$는 해당 노동공급량, $r^k_{c,t}$, $r^k_{i,t}$는 소비재 기준 부문별 실질 자본임대료, $k_{c,t}$, $k_{i,t}$는 부문별 실물 자본량, R_{t-1}은 명목채권 총수익률, $d_{c,t}$와 $d_{i,t}$는 각각 소비재·투자재 기준 실질 배당금이다. 임금은 $W_t(h)$로 이미 명목 표기되어 별도 환산이 불필요하며, 자본임대료는 실질 변수 $r^k_{c,t}$, $r^k_{i,t}$에 $P_{c,t}$를 곱해 명목화된다.

여기서 주의할 점은 자본소득 항 $r^k_{c,t}k_{c,t}$의 명목화 방식이다 ($r_{i,t}k_{i,t}$에도 동일하게 적용된다.). 본문에서는 $r^k_{c,t}$를 소비재 기준(real in consumption units) 실질 자본임대료로 정의하였으므로, 이에 해당하는 명목 자본소득은 $P_{c,t}r^k_{c,t}k_{c,t}$로 표기된다. 그러나 모형의 설정에 따라 $r^k_{c,t}$를 투자재 기준(real in investment units)으로 정의할 수도 있으며, 이 경우 명목 자본소득 항은 $P_{i,t}r^k_{c,t}k_{c,t}$가 된다.

$$\text{(소비재 기준) } r^k_{c,t} \equiv \frac{\text{명목 자본수익률}}{P_{c,t}}$$
$$\text{(투자재 기준) } r^k_{c,t} \equiv \frac{\text{명목 자본수익률}}{P_{i,t}}$$

즉, 투자 지출 $i_{c,t}$는 항상 투자재 가격 $P_{i,t}$가 곱해져 $P_{i,t}i_{c,t}$로 나타나지만, 자본소득 항은 $r^k_{c,t}$의 정의(소비재 기준/투자재 기준)에 따라 $P_{c,t}$ 혹은 $P_{i,t}$ 중 하나를 곱해주어야 한다. 중요한 것은 모형 내에서 기준(numéraire)을 일관되게 유지하는 것이다. 실제로 소비재와 투자재가 모두 존재하는 이부문 DSGE 모형에서는 w_t를 소비재 기준 실질임금으로, r^k_t를 투자재 기준 실질자본수익률로 두는 방식이 자주 사용된다. 다만 양자를 비교할 때에는 상대가격 $q_t = \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}$를 통해 기준을 맞추어야 하며, 어떤 기준을 택하든지 명목 예산제약식 자체의 균형조건은 동일하게 유지된다. 본문에서는 소비재 기준 실질임금 w_t와의 비교를 용이하게 하기 위하여, 자본수익률 또한 소비재 기준(real in consumption units)으로 정의하여 $r^k_{c,t}$를 사용한다. 이와 같이 설정하면 임금과 자본의 실질 보상을

동일한 기준에서 직접 비교할 수 있다.

한편, 임금은 소비재 부문과 투자재 부문이 동일하다. 이는 앞장에서 설명한 것처럼 노동 집계자가 가계의 이질적인 노동을 집계하여 동일한 임금에 노동을 배분하기 때문이다.

실질 예산 제약식(Real Budget Constraint)

위의 명목 예산 제약식을 소비재 가격지수 $P_{c,t}$로 나누어 실질(소비재 기준) 단위로 나타내면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&P_{c,t}c_t + P_{i,t}(i_{c,t}+i_{i,t}) + B_t \\
&\quad = \int_0^1 W_t(h)n_t(h)dh + P_{c,t}r^k_{c,t}k_{c,t} + P_{c,t}r^k_{i,t}k_{i,t} + R_{t-1}B_{t-1} + P_{c,t}d_{c,t} + P_{i,t}d_{i,t} \\
\Rightarrow &c_t + \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}(i_{c,t}+i_{i,t}) + \underbrace{\frac{B_t}{P_{c,t}}}_{\equiv b_t} \\
&\quad = \int_0^1 \underbrace{\frac{W_t(h)}{P_{c,t}}}_{\equiv w_t(h)} n_t(h)dh + r^k_{c,t}k_{c,t} + r^k_{i,t}k_{i,t} + R_{t-1}\frac{B_{t-1}}{P_{c,t}} + d_{c,t} + \underbrace{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_t} d_{i,t} \\
\Rightarrow &c_t + q_t(i_{c,t}+i_{i,t}) + b_t \\
&\quad = \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh + r^k_{c,t}k_{c,t} + r^k_{i,t}k_{i,t} + R_{t-1}\underbrace{\frac{B_{t-1}}{P_{c,t-1}}}_{\equiv b_{t-1}}\underbrace{\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}}}_{\equiv \frac{1}{\pi_{c,t}}} + d_{c,t} + q_t d_{i,t} \\
\Rightarrow &c_t + q_t(i_{c,t}+i_{i,t}) + b_t = \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh + r^k_{c,t}k_{c,t} + r^k_{i,t}k_{i,t} + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}}b_{t-1} + d_{c,t} + q_t d_{i,t}
\end{aligned}
$$

여기서 b_t는 실질채권 보유량, q_t는 투자재(자본재)의 상대가격, $\pi_{c,t}$는 소비재 인플레이션율, $w_t(h)$는 실질 개별임금을 나타내며 다음과 같이 정의된다.

$$
b_t \equiv \frac{B_t}{P_{c,t}}, \quad q_t \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}, \quad \pi_{c,t} = \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}}, \quad w_t(h) \equiv \frac{W_t(h)}{P_{c,t}}
$$

15.5.3 효용 극대화(Utility Maximization)

효용 극대화 문제

임금 경직성 가정으로 인해 개별 노동유형의 고용량 $n_t(h)$은 대표 가계가 선택하지 않고, 기업의 노동수요(및 임금설정 블록)에 의해 주어진다. 따라서 대표 가계는 $\{n_t(h)\}_{h\in[0,1]}$의 경로를 외생적으로 주어진 것으로 받아들이고, 기대효용을 극대화할 수 있는 소비(c_t),

투자($i_{c,t}$, $i_{i,t}$), 실질채권(b_t), 그리고 다음기 자본량($k_{c,t+1}$, $k_{i,t+1}$)을 선택한다.

$$
\begin{aligned}
\max_{\{c_t, b_t, i_{c,t}, i_{i,t}, k_{c,t+1}, k_{i,t+1}\}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \right] \\
\text{subject to} \quad & c_t + q_t(i_{c,t} + i_{i,t}) + b_t \\
& = \int_0^1 w_t(h) n_t(h) dh + r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} b_{t-1} + d_{c,t} + q_t d_{i,t} \\
& k_{c,t+1} = (1-\delta_c) k_{c,t} + \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} i_{c,t} \\
& k_{i,t+1} = (1-\delta_i) k_{i,t} + \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} i_{i,t}
\end{aligned}
$$

위와 같이 투자재($i_{c,t}$, $i_{i,t}$)를 명시적으로 모형에 포함시키면, 최적화 과정에서 $i_{c,t}$, $i_{i,t}$를 선택변수로 간주하므로 라그랑지안에 대해 $i_{c,t}$, $i_{i,t}$로 미분한 1계 조건(FOC)을 도출하게 된다. 반면, 투자재가 없는 단순 모형에서는 i_t가 자본축적식($k_{t+1} - (1-\delta)k_t$)에 암묵적으로 포함되어 있어 k_{t+1}에 대한 최적화 조건만 나타난다. 핵심 차이는 투자재를 독립적으로 모델링하느냐, 자본축적식 속에 암묵적으로 포함시키느냐이다.

라그랑지안(Lagrangian)

위의 효용극대화 문제를 풀기 위해, 대표 가계의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같이 설정할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \Bigg\{ & \frac{(c_t - \hbar c_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \\
& + \lambda_t \Big[\int_0^1 w_t(h) n_t(h) dh + (r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t}) + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} b_{t-1} + d_{c,t} + q_t d_{i,t} \\
& \qquad - c_t - q_t(i_{c,t} + i_{i,t}) - b_t \Big] \\
& + \xi_{c,t} \Big[(1-\delta_c) k_{c,t} + \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} i_{c,t} - k_{c,t+1} \Big] \\
& + \xi_{i,t} \Big[(1-\delta_i) k_{i,t} + \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} i_{i,t} - k_{i,t+1} \Big] \Bigg\}
\end{aligned}
$$

여기서 λ_t는 실질 예산제약식에 대한 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)이고, $\xi_{c,t}$, $\xi_{i,t}$는 각각 소비재와 자본재 부문의 자본 축적식에 대한 라그랑주 승수이다.

1계 조건(First-order Condition)

위 라그랑지안(Lagrangian)의 1계 조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \lambda_t + \beta \mathbb{E}_t \left[-\hbar (c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} \right] = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t = (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta \hbar \, \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} \right] \tag{6}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t} = -\lambda_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{c,t+1}} \right] = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{c,t+1}} \right] \tag{7}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_{c,t}} = -\lambda_t q_t + \xi_{c,t} \left\{ \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} - \psi_c \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right) \frac{1}{i_{c,t-1}} \mu_{c,t} i_{c,t} \right\}$$
$$+ \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{c,t+1} \left[-\psi_c \left(\frac{i_{c,t+1}}{i_{c,t}} - 1 \right) \left(-\frac{i_{c,t+1}}{i_{c,t}^2} \right) \mu_{c,t+1} i_{c,t+1} \right] \right\} = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t q_t = \xi_{c,t} \left\{ \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} - \psi_c \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right) \frac{1}{i_{c,t-1}} \mu_{c,t} i_{c,t} \right\}$$
$$+ \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{c,t+1} \left[\psi_c \left(\frac{i_{c,t+1}}{i_{c,t}} - 1 \right) \left(\frac{i_{c,t+1}}{i_{c,t}} \right)^2 \mu_{c,t+1} \right] \right\} \tag{8}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_{i,t}} = -\lambda_t q_t + \xi_{i,t} \left\{ \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} - \psi_i \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right) \frac{1}{i_{i,t-1}} \mu_{i,t} i_{i,t} \right\}$$
$$+ \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{i,t+1} \left[-\psi_i \left(\frac{i_{i,t+1}}{i_{i,t}} - 1 \right) \left(-\frac{i_{i,t+1}}{i_{i,t}^2} \right) \mu_{i,t+1} i_{i,t+1} \right] \right\} = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_t q_t = \xi_{i,t} \left\{ \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} - \psi_i \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right) \frac{1}{i_{i,t-1}} \mu_{i,t} i_{i,t} \right\}$$
$$+ \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{i,t+1} \left[\psi_i \left(\frac{i_{i,t+1}}{i_{i,t}} - 1 \right) \left(\frac{i_{i,t+1}}{i_{i,t}} \right)^2 \mu_{i,t+1} \right] \right\} \tag{9}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{c,t+1}} = -\xi_{c,t} + \beta \mathbb{E}_t \left\{ \lambda_{t+1} r_{c,t+1}^k + \xi_{c,t+1} (1 - \delta_c) \right\} = 0$$
$$\Rightarrow \xi_{c,t} = \beta \mathbb{E}_t \left\{ \lambda_{t+1} r_{c,t+1}^k + \xi_{c,t+1} (1 - \delta_c) \right\} \tag{10}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{i,t+1}} = -\xi_{i,t} + \beta \mathbb{E}_t \left\{ \lambda_{t+1} r^k_{i,t+1} + \xi_{i,t+1}(1-\delta_i) \right\} = 0$$
$$\Rightarrow \xi_{i,t} = \beta \mathbb{E}_t \left\{ \lambda_{t+1} r^k_{i,t+1} + \xi_{i,t+1}(1-\delta_i) \right\} \tag{11}$$

이상의 1계 조건들의 경제적 의미는 다음과 같다. 식 (6)은 소비 습관이 있는 경우의 부의 한계효용이다. 오늘 소비를 한 단위 늘리면 당장의 유효소비가 증가하여 효용이 커지지만(첫째 항), 동시에 다음 기의 습관 기준점($\hbar c_t$)이 높아져 미래 효용이 감소하므로(둘째 항), 두 효과의 차가 부의 한계가치 λ_t가 된다. 식 (7)은 표준적인 소비 오일러 방정식으로 제10장과 동일하되, 실질이자율을 소비재 인플레이션($\pi_{c,t+1}$)으로 디플레이트한다는 점만 다르다. 가계의 예산이 소비재 단위로 정의되어 있기 때문이다.

식 (8)과 (9)는 이 장에서 새로 등장하는 부문별 투자 오일러 방정식으로, 단일부문 모형(제5장·제10장)과의 결정적 차이는 좌변이 λ_t가 아니라 $\lambda_t q_t$라는 점이다. 투자재 한 단위를 구입하려면 소비재 q_t 단위를 포기해야 하므로, 투자의 한계비용은 투자재 상대가격에 비례하여 변한다. 투자재 부문에도 가격 경직성이 있어 q_t가 경기에 따라 움직이므로, 부문 간 상대가격의 변동이 이 경로를 통해 가계의 투자 결정에 직접 영향을 미치게 된다. 한편 우변에는 투자특화기술 $\mu_{c,t}$, $\mu_{i,t}$가 곱해져 있는데, μ가 높을수록 같은 투자 지출로 더 많은 자본이 설치되어 투자의 한계편익이 커진다. 이것이 투자특화기술(IST) 충격이 실물경제에 파급되는 일차적 통로이다.

식 (10)과 (11)은 부문별 자본의 자산가격 결정식이다. 두 식이 동일한 할인 구조($\beta\lambda_{t+1}$)를 공유하므로, 균형에서는 소비재 부문 자본과 투자재 부문 자본이 감가상각과 조정비용을 감안한 수익률 기준으로 동일한 기대수익을 제공해야 한다는 부문 간 재정거래(no-arbitrage) 조건이 성립한다. 어느 한 부문의 자본 임대료율(r^k_c 또는 r^k_i)이 상대적으로 높아지면 가계는 그 부문으로 투자를 재배분하며, 바로 이 과정이 두 부문 사이의 자본 배분과 상대가격 q_t의 동학을 결정한다.

이후에 설명할 임금 경직성과 소비재 생산 부문은 제10장에서 이미 상세히 다루었으므로, 본 절에서는 주요 수식 위주로 간략히 제시한다.

참고 15.1 투자재 상대가격 q_t와 토빈의 q_t^{Tobin}

본 모형에서는 q_t라는 기호가 두 가지 상이한 개념을 나타낼 수 있으므로, 이를 명확히 구분해야 한다.
첫째, $q_t \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}$는 **투자재의 상대가격**으로, 소비재 한 단위 가격을 기준으로 투자재의 가격이 얼마인지를 나타낸다. 이는 시장에서 결정되는 가격 비율이며, 투자재·소비재 시장의 수급, 생산기술, 가격경직성 등의 요인에 의해 변동한다. 단위는 '소비재

단위당 투자재 가격' 이다.

둘째, $q_t^{\text{Tobin}} \equiv \frac{\xi_t}{\lambda_t}$는 '토빈의 q'로, 자본 1단위의 그림자가치(ξ_t)를 소비재의 한계효용(λ_t)로 나누어 자본의 가치를 소비재 단위로 환산한 값이다. 이는 가계의 최적화 조건에서 도출되는 개념이며, 단위는 '소비재 단위/자본 단위' 이다.

일반적으로 투자재 상대가격과 토빈의 q는 같지 않다. 두 값이 일치하려면 다음이 성립해야 한다.

$$\mu_t = 1, \quad \Phi(\cdot) \equiv 0$$

즉 투자특화기술 충격이 없고, 자본조정비용이 존재하지 않으며, 자본과 투자재가 완전경쟁 시장에서 1:1로 전환되는 환경이어야 한다. 이러한 특수한 무마찰 조건하에서는 자본의 시장가격이 곧 투자재의 상대가격이 된다. 그러나 현실적 모형에서는 조정비용과 전환효율이 반영되어 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$q_t^{\text{Tobin}} = \mu_t q_t \left[1 - \frac{\partial \Phi(i_t, i_{t-1})}{\partial i_t}\right] + (\text{미래 조정비용에 대한 기대항})$$

따라서 두 개념은 정의 · 단위 · 결정 메커니즘이 다르므로, 모델 전개 시 반드시 구분하여 사용해야 한다.

15.6 임금 경직성(Wage Stickiness)

임금은 칼보(Calvo) 형식의 경직성을 갖는다고 가정한다. 제10장에서 자세히 설명했으므로 자세한 설명과 수식의 구체적 도출과정은 생략하기로 한다.

15.6.1 칼보(Calvo) 임금 경직성(Wage Stickiness)

개별 가계 h는 연속 구간 $[0,1]$에 존재하며, 이들은 서로 차별화된 노동력을 공급한다. 가계들은 독점적 경쟁 하에서 임금을 설정하며, 임금을 재설정할 수 있는 가계는 자신의 임금이 실질 임금 및 고용에 미치는 영향을 고려하여 최적의 명목 임금 $W_t^{opt}(h)$를 선택한다. 반면, 임금을 조정하지 못한 가계는 이전 임금을 유지하거나, 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 자동 조정된 임금을 적용받는다.

인플레이션 인덱싱(indexation)

t기에 임금을 W_t^{opt}로 재설정하고 이후 재설정할 기회를 얻지 못할 경우 임금은 인플레이션에 따라 자동 조정되며 다음과 같이 표현된다.

$$W_{t+s}(h) = W_t^{opt}(h) \underbrace{\prod_{j=1}^{s} \left(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}}_{\equiv \Pi_{w,t,t+s}} = W_t^{opt}(h) \Pi_{w,t,t+s}$$

여기서 $\pi_{w,t}$는 명목 임금 인플레이션율, π_c는 소비재 인플레이션 장기 목표(정상상태 값), ι_w는 실제 임금 인플레이션과 목표 인플레이션 간 가중치를 나타내며, γ_w는 인덱싱 강도를 조절한다. $\iota_w = 1$이면 실제 임금 인플레이션만 반영되고, $\iota_w = 0$이면 목표 인플레이션만 반영된다. $\gamma_w = 1$이면 인덱싱이 완전 반영되고, $\gamma_w = 0$이면 인덱싱이 전혀 적용되지 않는다.

임금 인플레이션($\pi_{w,t} \equiv W_t/W_{t-1}$)과 가격 인플레이션($\pi_{c,t} \equiv P_{c,t}/P_{c,t-1}$)은 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\pi_{w,t} \equiv \frac{W_t}{W_{t-1}} = \frac{\frac{W_t}{P_{c,t}}}{\frac{W_{t-1}}{P_{c,t-1}}} \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}} = \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t}$$

여기서 $w_t \equiv W_t/P_{c,t}$는 경제 전체의 실질임금을 의미한다.

15.6.2 노동 집계자(Labor Aggregator)

노동 집계 함수

노동 집계자는 경제 전반에 존재하는 다양한 종류의 노동 서비스를 하나로 묶어, 기업이 실제 생산 과정에 투입할 수 있는 총노동, 즉 유효 노동량으로 변환하는 기능을 수행한다. 노동 집계자가 형성하는 유효 노동량 n_t^{eff}는 다음과 같이 정의된다.

$$n_t^{eff} = \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}}$$

여기서 $n_t(h)$는 구간 $[0,1]$에 속하는 개별 가계 h가 공급하는 노동량을 의미한다. $\varepsilon_w > 1$은 서로 다른 노동의 대체탄력성을 의미한다.

비용 극소화

노동 집계자는 주어진 유효 노동 n_t^{eff}를 구성하기 위해 가계별 노동을 얼마나 수요할지 결정하며, 각 가계의 명목 임금 $W_t(h)$는 상이하다고 가정한다. 이에 따라 노동 집계자는

다음의 비용 최소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{\{n_t(h)\}} \quad & \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh \\ \text{s.t.} \quad & \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} = n_t^{eff} \end{aligned}$$

위 제약조건은 CES 집계기술에 따라 주어진 유효 노동 n_t^{eff}를 달성해야 한다는 것을 의미한다. 이 문제는 라그랑지안(Lagrangian)을 통해 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh - \lambda_{w,t} \left[\left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} - n_t^{eff} \right]$$

라그랑주 승수 $\lambda_{w,t}$는 집계 유효 노동 한 단위의 한계 비용, 곧 집계 임금 W_t와 일치하며 ($\lambda_{w,t} = W_t$), 1계 조건을 정리하면 다음과 같은 최적 노동 수요함수를 얻을 수 있다(전개는 제10장 §10.4와 동일 — 전문은 별책 『동학 유도 모음』 제15장 참조).

$$n_t(h) = \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}$$

여기서 W_t는 전체 노동 집계에 대응하는 집계 임금지수(aggregate wage index)로 정의된다.

위에서 도출된 최적 노동 수요함수를 n_t^{eff}의 CES 집계함수에 대입하면, $W_t(h)$의 가중평균 형태로 다음과 같이 도출된다.

$$W_t = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}}$$

위 식은 CES 구조에서 자주 나타나는 전형적인 임금지수 표현으로, 이는 노동 집계자가 집계된 유효 노동 n_t^{eff} 한 단위를 생산하는 데 드는 평균 명목 비용(즉, 명목 임금)을 나타낸다.

15.6.3 최적 상대 임금($\tilde{w}_t^{opt}(h)$) 결정

칼보형 임금 설정 메커니즘 하에서, 명목 임금을 조정할 수 있는 개별 가계는 자신이 설정한 임금이 일정 기간 동안 고정된다는 점을 인식하고, 이를 고려하여 미래의 효용 흐름을 극대화하는 방식으로 최적 임금을 결정한다.

최적 명목 임금 설정 문제

개별 가계의 최적 명목 임금($W_t^{opt}(h)$) 설정 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}\max_{W_t^{opt}(h)} \quad & \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg\{ \left[\frac{(c_{t+s} - \hbar c_{t+s-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\ & + \lambda_{t+s} \Bigg[\frac{W_{t+s}(h)}{P_{c,t+s}} n_{t+s}(h) + r^k_{c,t+s} k_{c,t+s} + r^k_{i,t+s} k_{i,t+s} \\ & \quad + \frac{R_{t+s-1}}{\pi_{c,t+s}} b_{t+s-1} + d_{c,t+s} + q_{t+s} d_{i,t+s} \\ & \quad - c_{t+s} - q_{t+s}\left(i_{c,t+s} + i_{i,t+s}\right) - b_{t+s} \Bigg] \Bigg\} \\ \text{s.t.} \quad & n_{t+s}(h) = \left(\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n^{eff}_{t+s}\end{aligned}$$

여기서 λ_{t+s}는 가계의 실질 소득의 한계 효용을 나타내는 라그랑지 승수이며, 대괄호 안은 앞서 도출한 실질 예산 제약식이다. 부문별 자본 축적식에 대한 제약항($\xi_{c,t+s}$, $\xi_{i,t+s}$ 승수 부분)은 임금 $W_t^{opt}(h)$와 무관하므로 표기를 생략하였다.

재귀적 정리

예산제약이 2부문형(부문별 자본소득 $r^k_{c,t}k_{c,t} + r^k_{i,t}k_{i,t}$, 투자지출 $q_t(i_{c,t} + i_{i,t})$, 배당 $d_{c,t} + q_t d_{i,t}$)이라는 점을 제외하면 이 문제는 제10장 §10.4의 임금 설정 문제와 동일하며, 임금과 무관한 예산 항들은 미분 과정에서 모두 탈락하므로 1계 조건도 같은 형태가 된다. 명목 임금을 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/W_t$로 변환하고 노동 수요 $n_{t+s}(h) = \left(\tilde{w}_t^{opt}(h)\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_w} n^{eff}_{t+s}$를 대입한 뒤 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$에 대해 미분·정리하면 1계 조건은 다음과 같다(전개 전문은 별책『동학 유도 모음』제15장 참조).

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} + \lambda_{t+s} \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} n_{t+s}(h)\left(1-\varepsilon_w\right) \right] = 0$$

이를 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$에 대해 정리하면 최적 임금 조건은 다음과 같은 형태로 얻어진다.

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}}$$

여기서 $x_{w,n,t}$, $x_{w,d,t}$는 계산 편의를 위한 보조 변수(auxiliary variables)로 다음과 같이 정의된다.

$$x_{w,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n^{eff}_{t+s})^{1+\phi} \right]$$

$$x_{w,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s} w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]$$

$x_{w,n,t}$는 미래의 유효 노동 투입이 예상 임금 인플레이션 경로에 따라 어떻게 감소하는지를 반영한 노동 비효용의 현재 가치이며, 이는 가계가 임금을 높게 설정할수록 미래의 노동 부담이 완화되는 방향으로 작용하게 함을 의미한다. 여기서 n_{t+s}^{eff}는 집계 유효 노동량이다. $x_{w,d,t}$는 임금을 재설정하여 얻게 되는 미래 상대 임금 소득의 한계 효용에 대한 현재 가치를 나타낸다. 여기서 w_{t+s}는 집계 실질 임금이다.

최적 재설정 상대 임금 조건

이상을 요약하면 가계의 최적 재설정 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$는 다음과 같이 결정된다.

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{12}$$

$$x_{w,n,t} = \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \tag{13}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right] \tag{14}$$

15.7 소비재 생산 부문

제10장에서 살펴본 것처럼 소비재 생산 부문은 두 단계로 나뉜다. 먼저, 최종재 생산 기업은 다양한 중간재를 CES 형태로 결합하며, 완전경쟁 시장에서 활동한다. 중간재 생산 기업은 독점적 경쟁 하에 있으며, 가격을 설정할 수 있는 권한이 있지만 Calvo (1983) 방식의 확률적 가격조정 제약을 받는다.

15.8 최종 소비재 생산 기업(Final Consumption Goods Producers)

최종재 생산기업은 연속적인 상품의 집합으로 구성된 차별화된 중간재를 구매하여 단일한 최종재를 생산한다. 이들은 완전경쟁 시장에서 활동하며, 이윤극대화를 위해 중간재를 적절히 조합하여 생산을 최적화한다.

최종재의 생산기술은 다음과 같은 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 집계함수를 따른다.

$$y_{c,t} = \left(\int_0^1 y_{c,t}(i)^{\frac{\varepsilon_c - 1}{\varepsilon_c}} di \right)^{\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c - 1}}$$

여기서 $y_{c,t}$는 최종재의 생산량, $y_{c,t}(i)$는 각 $i \in [0,1]$ 범위의 중간재 생산기업이 공급하는 상품의 수량이며, $\varepsilon_c > 1$은 상품 간 대체탄력성(elasticity of substitution)을 나타낸다.

15.8.1 이윤 극대화(Profit Maximization)

최종재 생산기업은 모든 중간재 i를 가격 $P_{c,t}(i)$에 구매하여 이를 결합하고, 완전경쟁 하에서 단일 최종재를 가격 $P_{c,t}$에 판매한다. 따라서 이윤극대화 문제는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \max_{\{y_{c,t}(i)\}_{i\in[0,1]}} \quad & P_{c,t}y_{c,t} - \int_0^1 P_{c,t}(i)y_{c,t}(i)di \\ \text{subject to} \quad & y_{c,t} = \left(\int_0^1 y_{c,t}(i)^{\frac{\varepsilon_c-1}{\varepsilon_c}} di\right)^{\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c-1}} \end{aligned}$$

위의 목적함수는 총수입($P_{c,t}y_{c,t}$)에서 중간재 구매비용($\int_0^1 P_{c,t}(i)y_{c,t}(i)di$)을 차감한 형태로 나타나며, 제약조건은 생산기술로서 중간재를 결합하여 최종재를 생산하는 과정을 의미한다.

이 이윤극대화 문제를 통해 최종재 생산기업이 중간재 $y_{c,t}(i)$를 얼마나 수요하는지를 나타내는 수요함수가 도출된다.

$$y_{c,t}(i) = \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t}$$

15.8.2 최종재 가격 지수(Aggregate Price Index)

이제 중간재 수요함수 $y_{c,t}(i) = \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t}$를 생산함수에 대입하면, 최종재 가격지수 $P_{c,t}$가 다음과 같이 유도된다.

$$P_{c,t} = \left(\int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c}\, di\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_c}}$$

이 식은 CES 집계기술 하에서 최종재 생산기업의 최적한계비용으로 정의되는 CES 가격지수(CES price index)이며, 이는 특정 수준의 생산량 $y_{c,t}$를 달성하기 위해 필요한 최소 총지출을 결정짓는 핵심 요소이다.

15.9 중간 소비재 생산기업(Intermediate Consumption Goods Firms)

중간재 생산기업 $i \in [0,1]$은 독점적 경쟁 시장에서 고유한 중간재 $y_{c,t}(i)$를 생산하며, 자신의 명목 가격 $P_{c,t}(i)$를 설정할 수 있는 시장력을 보유하고 있다. 이 기업은 주어진 생산

기술과 가격 조정 제약 하에서 이윤을 극대화하려 한다.

15.9.1 생산기술과 비용구조

중간재 기업은 다음과 같은 콥-더글라스(Cobb–Douglas) 형태의 생산함수를 이용하여 중간재를 생산한다

$$y_{c,t}(i) = z_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c}$$

여기서 $z_{c,t}$는 총요소생산성(TFP), $k_{c,t}(i)$는 자본 투입량, $n_{c,t}^{eff}(i)$는 유효 노동 투입량이며, $\alpha_c \in (0,1)$은 자본의 소득분배 몫을 의미한다.

중간재 생산기업이 일반적인 명목 노동 투입량 $n_{c,t}(i)$ 대신 유효 노동 투입량 $n_{c,t}^{eff}(i)$를 사용하는 이유는 다음과 같다. 첫째, 모형은 노동의 이질성을 반영하며, 노동 집계자가 이질적인 노동을 집계하여 유효 노동량을 공급한다. 둘째, 임금 경직성으로 인한 노동시장의 비효율성을 총 생산에 직접 포함하기 위함이다. 이러한 '유효 노동량' 개념은 모형의 현실성과 경제적 일관성을 높이는 데 필수적이다.

해당 기업의 실질 총비용(real total cost)은 자본 서비스에 대한 임차비용과 노동 비용을 포함하여 다음과 같이 주어진다.

$$r_{c,t}^{k} k_{c,t}(i) + w_t n_{c,t}^{eff}(i)$$

여기서 $r_{c,t}^{k}$는 실질 자본 임대가격(real rental rate of capital), w_t는 실질임금(real wage)이다.

15.9.2 중간재 수요함수

앞에서 설명한 것처럼 최종재 생산자가 CES 집계를 통해 중간재를 사용하는 구조 하에서, 중간재 i에 대한 수요는 다음과 같이 주어진다.

$$y_{c,t}(i) = \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}} \right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t}$$

여기서 $\varepsilon_c > 1$은 중간재 간 대체탄력성(elasticity of substitution)을 나타내며, $P_{c,t}$는 다음과 같은 CES 형태의 최종재 가격지수이다.

$$P_{c,t} = \left(\int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_c}}$$

15.9.3 비용 극소화(Cost Minimization)

중간재 생산기업 i는 주어진 산출량 $y_{c,t}(i)$을 달성하기 위해 자본 $k_{c,t}(i)$와 노동 $n^{eff}_{c,t}(i)$을 선택하여 총비용을 최소화하고자 한다. 이때 기업의 비용극소화 문제는 다음과 같이 수식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} \min_{k_{c,t}(i),\, n^{eff}_{c,t}(i)} \quad & r^k_{c,t} k_{c,t}(i) + w_t n^{eff}_{c,t}(i) \\ \text{subject to} \quad & y_{c,t}(i) = z_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n^{eff}_{c,t}(i)^{1-\alpha_c} \end{aligned}$$

이 문제는 투자재 부문(§13.4)의 비용 극소화와 완전히 같은 구조이며, 다만 소비재 부문의 산출은 소비재 단위이므로 라그랑주 승수가 곧바로 (소비재 기준) 실질 한계비용이 되고 상대가격 q_t의 환산이 필요 없다는 점만 다르다. 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r^k_{c,t} k_{c,t}(i) + w_t n^{eff}_{c,t}(i) - \lambda_{c,t}(i) \left[z_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n^{eff}_{c,t}(i)^{1-\alpha_c} - y_{c,t}(i) \right]$$

여기서 $\lambda_{c,t}(i) = mc_{c,t}(i)$이며, 1계 조건으로부터 요소수요 조건이 도출된다(전개 전문은 별책『동학 유도 모음』제15장 참조).

$$\begin{aligned} r^k_{c,t} &= mc_{c,t}(i)\, z_{c,t}\, \alpha_c\, k_{c,t}(i)^{\alpha_c - 1} n^{eff}_{c,t}(i)^{1-\alpha_c} \\ w_t &= mc_{c,t}(i)\, z_{c,t}\, (1-\alpha_c)\, k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n^{eff}_{c,t}(i)^{-\alpha_c} \end{aligned}$$

두 조건의 비율로부터 자본-노동 비율은 요소가격에만 의존하므로 모든 기업이 동일한 비율($n^{eff}_{c,t}(i)/k_{c,t}(i) = n^{eff}_{c,t}/k_{c,t}$)을 선택하며, 이를 비용함수에 대입하면 실질 한계비용이 기업 인덱스와 무관하게 결정됨을 알 수 있다.

$$mc_{c,t} = \frac{1}{z_{c,t}} \left(\frac{r^k_{c,t}}{\alpha_c} \right)^{\alpha_c} \left(\frac{w_t}{1-\alpha_c} \right)^{1-\alpha_c}$$

15.9.4 칼보(Calvo) 가격 경직성(Price Stickiness)

중간재 생산 기업은 $1-\theta_c$의 확률로 가격을 재설정 할 수 있다. 만일 t기에 가격을 재설정할 수 있는 경우 중간재 생산 기업 i의 최적 재설정 가격은 $P^{opt}_{c,t}(i)$가 된다. 가격을 재설정한 뒤 이후 가격을 재설정 할 수 없는 경우 중간재 생산 기업 i의 가격은 다음과 같이 인덱싱된다고 가정한다.

$$P_{c,t+k}(i) = P^{opt}_{c,t}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{k} (\pi^{\iota_c}_{c,t+j-1} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}_{\equiv \Pi_{c,t,t+k}} = P^{opt}_{c,t}(i) \Pi_{c,t,t+k}$$

여기서 $P_{c,t+k}(i)$는 t기에 설정한 최적 가격이 k기간 후 인덱싱 규칙에 따라 조정된 가격이고, $\pi_{c,t+j-1}$은 실제 인플레이션율, π_c는 소비재 인플레이션의 정상상태 또는 중앙은행의 목표 인플레이션율이다. ι_c는 실제 인플레이션 반영 정도(일차 인덱싱 강도), γ_c는 전반적인 인덱싱 강도를 나타낸다.

15.9.5 이윤 극대화(Profit Maximization): 최적 가격 결정

칼보(Calvo) 방식의 가격 경직성 하에서는, 시점 t에 가격을 조정할 수 있는 기업은 확률 $1-\theta_c$로 존재하며, 한 번 가격을 설정하면 이후 각 시점마다 확률 θ_c로 그 가격이 유지된다. 따라서 중간재 생산기업 i는 자신이 설정한 가격이 향후 k기간 동안 고정될 것을 예상하고, 이 기간 동안의 할인된 실질 이윤의 현재가치를 극대화한다.

이제 중간재 생산 기업이 $P_{c,t}^{opt}(i)$로 명목 가격을 설정하고 이후 가격을 재설정하지 못하므로, 중간재 생산 기업의 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 표현된다.

$$\max_{P_{c,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} \left[\frac{P_{c,t+k}(i)}{P_{c,t+k}} y_{c,t+k}(i) - \underbrace{\frac{MC_{c,t+k}}{P_{c,t+k}}}_{\equiv mc_{c,t+k}} y_{c,t+k}(i) \right]$$

여기서 $Q_{c,t,t+k}$는 시점 t에서 $t+k$로의 실질 할인인자이며, $mc_{c,t+k}$는 실질 한계비용(real marginal cost)이다.

중간재 생산기업은 이윤의 현재가치를 평가할 때 실질 할인인자(real stochastic discount factor) $Q_{c,t,t+k}$를 사용한다. 이는 가계의 시간선호율 및 소비의 한계효용을 반영하여 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{c,t,t+k} = \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}$$

여기서 λ_t는 t 시점에서 소비의 한계효용을 의미한다. 즉, 기업의 이윤극대화 문제에서 $Q_{c,t,t+k}$는 가계의 시간선호율 β와 미래 소비의 예상 변화율에 기반한 한계효용의 비율로 표현되며, 이는 미래 이윤의 현재가치를 평가하는 데 사용된다.

재귀적 정리

상대가격과 수요를 t기의 최적 상대 가격 $p_{c,t}^{opt}(i) \equiv \frac{P_{c,t}^{opt}(i)}{P_{c,t}}$의 함수로 바꾸어 목적함수에 대입하고 미분하면 1계 조건은 다음과 같다. 이 절차는 투자재 부문(§13.4)과 동일하며 — 달라지는 것은 할인인자($Q_i \to Q_c$: 소비재 단위이므로 q_t 환산이 없음)와 인덱싱 기준(투자재 인플레이션 $\pi_{i,t-1}$ 대신 소비재 인플레이션 $\pi_{c,t-1}$)뿐이다(전개 전문은 별책『동학

유도 모음』 제15장 참조).

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} \left[(1-\varepsilon_c) \left(p_{c,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_c} \frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} y_{c,t+k} \right.$$
$$\left. + \varepsilon_c mc_{c,t+k} \left(p_{c,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_c - 1} \frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} y_{c,t+k} \right] = 0$$

1계 조건을 정리하고 재귀화하면 아래 요약의 식 (15)–(17)을 얻는다. 이 과정에서 등장하는 보조 변수 $x_{c,n,t}$(할인된 미래 한계비용의 가중합)와 $x_{c,d,t}$(할인된 미래 수요의 가중합)는 다음과 같이 정의된다.

$$x_{c,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} y_{c,t+k} mc_{c,t+k} \left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_c}$$
$$x_{c,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} y_{c,t+k} \left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_c}$$

여기서 $\pi_{c,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k} \pi_{c,t+j}$는 누적 소비재 인플레이션이다.

최적 재설정 가격 조건

이상을 요약하면 중간재 생산 기업의 최적 가격은 다음과 같이 결정된다.

$$p_{c,t}^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c - 1} \frac{x_{c,n,t}}{x_{c,d,t}} \tag{15}$$

$$x_{c,n,t} = y_{c,t} mc_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c}) \gamma_c} \right)^{\varepsilon_c} x_{c,n,t+1} \right] \tag{16}$$

$$x_{c,d,t} = y_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c}) \gamma_c} \right)^{\varepsilon_c - 1} x_{c,d,t+1} \right] \tag{17}$$

여기서 $Q_{c,t,t+1}$은 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{c,t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} = \beta \frac{(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} - \beta \hbar \mathbb{E}_t \left[(c_{t+2} - \hbar c_{t+1})^{-\sigma} \right]}{(c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta \hbar \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} \right]}$$

15.10 총량 집계(Aggregation)

투자재가 도입됨에 따라 투자재 물가지수 동학과 투자재 가격 분산 동학이 총량 변수 집계에 새로이 추가된다. 투자재 관련 총량 변수 집계는 소비재 관련 총량 변수 집계와 대칭적이다.

15.10.1 소비재 물가지수 동학

칼보(Calvo) 가격 경직성(price stickiness) 하에서, 최종 소비재 생산자가 사용하는 CES 통합 함수로 인해 소비재 물가지수 $P_{c,t}$는 개별 중간 소비재 가격 $P_{c,t}(i)$에 의해 다음과 같이 결정된다.

$$P_{c,t} = \left(\int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_c}}$$
$$\Rightarrow (P_{c,t})^{1-\varepsilon_c} = \int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di$$

여기서 $\varepsilon_c > 1$은 중간 소비재 간의 대체탄력성을 나타낸다.

한편 칼보(Calvo) 가격 경직성 하에서는 각 시점 t에서 중간 소비재 생산 기업의 일부만이 새로운 가격을 설정할 수 있다. 가격 조정 가능 확률은 $1-\theta_c$이며, 나머지 θ_c 비율의 기업은 이전에 설정한 가격을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 자동 조정된다. 이때 명목가격 $P_{c,t}(i)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$P_{c,t}(i) = \begin{cases} P_{c,t}^{opt}(i), & \text{with probability } 1-\theta_c \\ P_{c,t-1}(i)(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}, & \text{with probability } \theta_c \end{cases}$$

이 구조를 소비재 물가지수 정의식에 대입하면 소비재 물가지수 동학을 구할 수 있다.

$$P_{c,t} = \left(\int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_c}}$$
$$\Rightarrow (P_{c,t})^{1-\varepsilon_c} = \int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di$$
$$\Rightarrow (P_{c,t})^{1-\varepsilon_c} = (1-\theta_c) \int_0^1 \left(P_{c,t}^{opt}(i)\right)^{1-\varepsilon_c} di + \theta_c \int_0^1 \left[P_{c,t-1}(i)(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}\right]^{1-\varepsilon_c} di$$
$$\Rightarrow (P_{c,t})^{1-\varepsilon_c} = (1-\theta_c) \left(P_{c,t}^{opt}(i)\right)^{1-\varepsilon_c} \underbrace{\int_0^1 di}_{=1} + \theta_c \left[(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}\right]^{1-\varepsilon_c} \underbrace{\int_0^1 P_{c,t-1}(i)^{1-\varepsilon_c} di}_{=(P_{c,t-1})^{1-\varepsilon_c}}$$
$$\Rightarrow (P_{c,t})^{1-\varepsilon_c} = (1-\theta_c) \left(P_{c,t}^{opt}(i)\right)^{1-\varepsilon_c} + \theta_c \left[(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}\right]^{1-\varepsilon_c} (P_{c,t-1})^{1-\varepsilon_c}$$
$$\Rightarrow (P_{c,t})^{1-\varepsilon_c} = (1-\theta_c) \left(P_{c,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_c} + \theta_c \left[P_{c,t-1}(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}\right]^{1-\varepsilon_c}$$

여기서 $P_{c,t}^{opt}$는 시점 t에 새롭게 가격을 재설정한 중간 소비재 기업이 선택한 최적 명목가격이며[1], $P_{c,t-1}(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}$는 시점 t에 새롭게 가격을 재설정하지 못한 중간 소비재 생산 기업의 인플레이션 인덱싱한 명목 가격이 된다.

[1] 최적 가격을 새롭게 설정하는 기업은 모두 같은 최적가격을 선택하므로 i는 생략가능하다.

또는 등가적으로 상대가격 기준으로 정리하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&(P_{c,t})^{1-\varepsilon_c} = (1-\theta_c)\left(P_{c,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_c} + \theta_c\left[P_{c,t-1}(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}\right]^{1-\varepsilon_c} \\
\Rightarrow &\frac{(P_{c,t})^{1-\varepsilon_c}}{(P_{c,t})^{1-\varepsilon_c}} = (1-\theta_c)\left(\frac{P_{c,t}^{opt}}{P_{c,t}}\right)^{1-\varepsilon_c} + \theta_c\left[\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}}(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}\right]^{1-\varepsilon_c} \\
\Rightarrow &1 = (1-\theta_c)\left(p_{c,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_c} + \theta_c\left[\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}}\right]^{1-\varepsilon_c}
\end{aligned}
\tag{18}
$$

여기서 $p_{c,t}^{opt} \equiv P_{c,t}^{opt}/P_{c,t}$는 재설정 상대가격이며, $\pi_{c,t} \equiv P_{c,t}/P_{c,t-1}$는 최종 소비재의 인플레이션율이다.

이 식은 재설정된 최적 소비재 상대 가격 $p_{c,t}^{opt}$와 소비재 물가 상승률 $\pi_{c,t}$ 간의 내생적 상호작용을 보여주는 핵심적인 방정식으로, 이후 뉴케인지안 필립스 곡선 유도 시에도 중요한 역할을 한다.

15.10.2 투자재 물가지수 동학

칼보(Calvo) 가격 경직성(price stickiness) 하에서, 최종 투자재 생산 기업이 사용하는 CES 집계 함수로 인해 최종 투자재 물가지수 $P_{i,t}$는 중간 투자재 가격 $P_{i,t}(j)$에 의해 다음과 같이 결정된다.

$$
\begin{aligned}
P_{i,t} &= \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i}dj\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_i}} \\
\Rightarrow (P_{i,t})^{1-\varepsilon_i} &= \int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i}dj
\end{aligned}
$$

여기서 $\varepsilon_i > 1$은 중간 투자재 간의 대체탄력성을 나타낸다.

한편 칼보(Calvo) 가격 경직성 하에서는 각 시점 t에서 중간 투자재 생산 기업의 일부만이 새로운 가격을 설정할 수 있다. 가격 조정 가능 확률은 $1-\theta_i$이며, 나머지 θ_i 비율의 중간 투자재 생산 기업은 이전에 설정한 가격을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 자동 조정된다. 이때 명목 가격 $P_{i,t}(j)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$
P_{i,t}(j) = \begin{cases} P_{i,t}^{opt}(j), & \text{with probability } 1-\theta_i \\ P_{i,t-1}(j)(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}, & \text{with probability } \theta_i \end{cases}
$$

이 구조를 최종 투자재 물가지수 정의식에 대입하면 최종 투자재 물가지수 동학을 구할 수 있다.

$$
P_{i,t} = \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i}dj\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_i}}
$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow (P_{i,t})^{1-\varepsilon_i} = \int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \\
&\Rightarrow (P_{i,t})^{1-\varepsilon_i} = (1-\theta_i)\int_0^1 P_{i,t}^{opt}(j)^{1-\varepsilon_i} dj + \theta_i \int_0^1 \left[P_{i,t-1}(j)(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}\right]^{1-\varepsilon_i} dj \\
&\Rightarrow (P_{i,t})^{1-\varepsilon_i} = (1-\theta_i)P_{i,t}^{opt}(j)^{1-\varepsilon_i}\underbrace{\int_0^1 dj}_{=1} + \theta_i\left[(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}\right]^{1-\varepsilon_i}\underbrace{\int_0^1 P_{i,t-1}(j)^{1-\varepsilon_i} dj}_{=(P_{i,t-1})^{1-\varepsilon_i}} \\
&\Rightarrow (P_{i,t})^{1-\varepsilon_i} = (1-\theta_i)P_{i,t}^{opt}(j)^{1-\varepsilon_i} + \theta_i\left[(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}\right]^{1-\varepsilon_i}(P_{i,t-1})^{1-\varepsilon_i} \\
&\Rightarrow (P_{i,t})^{1-\varepsilon_i} = (1-\theta_i)(P_{i,t}^{opt})^{1-\varepsilon_i} + \theta_i\left[P_{i,t-1}(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}\right]^{1-\varepsilon_i}
\end{aligned}
$$

여기서 $P_{i,t}^{opt}$는 시점 t에 새롭게 가격을 재설정한 중간 투자재 생산 기업이 선택한 최적 명목가격이며[2], $P_{i,t-1}(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}$는 시점 t에 새롭게 가격을 재설정하지 못한 기업의 인플레이션 인덱싱한 명목 가격이 된다.

또는 등가적으로 상대가격 기준으로 정리하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&(P_{i,t})^{1-\varepsilon_i} = (1-\theta_i)\left(P_{i,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_i} + \theta_i\left[P_{i,t-1}(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}\right]^{1-\varepsilon_i} \\
&\Rightarrow \frac{(P_{i,t})^{1-\varepsilon_i}}{(P_{i,t})^{1-\varepsilon_i}} = (1-\theta_i)\left(\frac{P_{i,t}^{opt}}{P_{i,t}}\right)^{1-\varepsilon_i} + \theta_i\left[\frac{P_{i,t-1}}{P_{i,t}}(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}\right]^{1-\varepsilon_i} \\
&\Rightarrow 1 = (1-\theta_i)\left(p_{i,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_i} + \theta_i\left[\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}}\right]^{1-\varepsilon_i} \qquad (19)
\end{aligned}
$$

여기서 $p_{i,t}^{opt} \equiv P_{i,t}^{opt}/P_{i,t}$는 재설정 상대가격이며, $\pi_{i,t} \equiv P_{i,t}/P_{i,t-1}$는 최종 투자재의 인플레이션율이다.

이 식은 재설정된 최적 투자재 상대 가격 $P_{i,t}^{opt}$와 최종 투자재 물가상승률 $\pi_{i,t}$ 간의 내생적 상호작용을 보여주는 핵심적인 방정식으로, 이후 투자재 필립스 곡선 유도 시에도 중요한 역할을 한다.

15.10.3 임금지수 동학

소비재 및 투자재 가격지수와 유사하게, 임금 경직성 하에서는 명목 임금지수(W_t)가 개별 노동자들의 명목 임금($W_t(h)$)에 의해 결정된다. 노동 집계자의 비용 최소화 문제로부터 유도된 CES 임금지수는 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
W_t &= \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}} \\
\Rightarrow W_t^{1-\varepsilon_w} &= \int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh
\end{aligned}
$$

[2] 최적 가격을 새롭게 설정하는 기업은 모두 같은 최적가격을 선택하므로 j는 생략가능하다.

여기서 $\varepsilon_w > 1$은 노동 간 대체탄력성을 나타낸다.

칼보 임금 설정 메커니즘을 적용하면, 매 시점 t에 노동자 중 $(1-\theta_w)$의 비율만이 새로운 최적 임금($W_t^{opt}(i)$)을 설정할 수 있고, 나머지 θ_w의 비율은 이전 임금을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 자동으로 조정된다. 이때 명목 임금 $W_t(h)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$W_t(h) = \begin{cases} W_t^{opt}(h), & \text{with probability } 1-\theta_w \\ W_{t-1}(h)(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}, & \text{with probability } \theta_w \end{cases}$$

이 구조를 임금지수 정의식에 대입하면 임금지수 동학을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&W_t = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}} \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = \int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\int_0^1 \left(W_t^{opt}(h)\right)^{1-\varepsilon_w} dh + \theta_w \int_0^1 \left[W_{t-1}(h)(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right]^{1-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\left(W_t^{opt}(h)\right)^{1-\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 dh}_{=1} + \theta_w \left[(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right]^{1-\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 W_{t-1}(h)^{1-\varepsilon_w} dh}_{=W_{t-1}^{1-\varepsilon_w}} \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\left(W_t^{opt}(h)\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right]^{1-\varepsilon_w} W_{t-1}^{1-\varepsilon_w} \\
\Rightarrow &W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\left(W_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[W_{t-1}(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right]^{1-\varepsilon_w}
\end{aligned}$$

상대 임금($\tilde{w}_t^{opt} \equiv W_t^{opt}/W_t$)과 임금 인플레이션율($\pi_{w,t} \equiv W_t/W_{t-1}$) 기준으로 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&W_t^{1-\varepsilon_w} = (1-\theta_w)\left(W_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[W_{t-1}(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right]^{1-\varepsilon_w} \\
\Rightarrow &\frac{W_t^{1-\varepsilon_w}}{W_t^{1-\varepsilon_w}} = (1-\theta_w)\left(\frac{W_t^{opt}}{W_t}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[\underbrace{\frac{W_{t-1}}{W_t}}_{=\frac{1}{\pi_{w,t}}}(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right]^{1-\varepsilon_w} \\
\Rightarrow &1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right]^{1-\varepsilon_w}
\end{aligned} \tag{20}$$

한편 $\gamma_w = 0$인 경우 임금지수의 동학은 다음과 같다.

$$1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right]^{1-\varepsilon_w}$$

$$\Rightarrow 1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{1}{\pi_{w,t}}\right)^{1-\varepsilon_w}$$
$$\Rightarrow 1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \pi_{w,t}^{\varepsilon_w - 1}$$

15.10.4 소비재 가격 분산 동학

칼보 방식의 가격 경직성 하에서는 기업들이 서로 다른 시점에 가격을 설정하고 일정 기간 명목 가격을 고정하기 때문에, 균일한 가격 설정이 이루어지지 않아 가격 분산(Price Dispersion)이 발생한다. 이러한 가격 분산은 자원의 비효율적 배분을 초래하며, 경제 전체의 소비재 생산 함수에 직접적인 손실을 가져온다.

소비재 가격 분산 도출

각 중간 소비재 생산기업 $i \in [0,1]$의 생산량 $y_{c,t}(i)$는 최종 소비재 생산자의 수요함수로부터 다음과 같이 주어진다.

$$y_{c,t}(i) = \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t}$$

여기서 $y_{c,t}$는 최종 소비재 산출량, $P_{c,t}$는 집계된 최종 소비재 물가지수, $P_{c,t}(i)$는 중간 소비재 i의 명목가격이다.

또한 중간 소비재 생산 기업의 생산함수는 다음과 같다.

$$y_{c,t}(i) = z_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c}$$

기업들이 동일한 자본-노동 비율을 선택한다는 비용극소화 조건 하에서 다음이 성립한다.

$$\frac{k_{c,t}(i)}{n_{c,t}^{eff}(i)} = \frac{k_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}}$$

여기서 $k_{c,t}$와 $n_{c,t}^{eff}$는 중간 소비재 생산 기업에서 생산요소로 사용한 모든 자본과 노동을 집계한 변수이다.

이를 이용하면 개별 기업의 생산량은 다음과 같이 재표현된다.

$$y_{c,t}(i) = z_{c,t}\left(\frac{k_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}}\right)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)$$

위의 수요함수와 생산함수를 등치시키고 양변을 $i \in [0,1]$에 대해 적분하면 다음을

얻는다.

$$
\begin{aligned}
y_{c,t}(i) &= \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t} = z_{c,t}\left(\frac{k_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}}\right)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i) \\
\Rightarrow \int_0^1 \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t} di &= z_{c,t}\left(\frac{k_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}}\right)^{\alpha_c} \underbrace{\int_0^1 n_{c,t}^{eff}(i) di}_{\equiv n_{c,t}^{eff}} \\
\Rightarrow y_{c,t} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} di}_{\equiv \Delta_{c,t}} &= z_{c,t}\left(\frac{k_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}}\right)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff} \\
\Rightarrow y_{c,t} &= \frac{z_{c,t}(k_{c,t})^{\alpha_c}(n_{c,t}^{eff})^{1-\alpha_c}}{\Delta_{c,t}}
\end{aligned} \tag{21}
$$

여기서

$$
\Delta_{c,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} di
$$

는 소비재의 가격 분산 지수(price dispersion index)로 정의되며, 중간 소비재 가격의 이질성으로 인해 발생하는 소비재 생산 효율성 손실을 정량화한다.

$\varepsilon_c > 1$이므로 $\Delta_{c,t} \geq 1$이고, 모든 중간 소비재 생산 기업이 동일한 가격을 설정하는 경우에는 $P_{c,t}(i) = P_{c,t}$로 되어 $\Delta_{c,t} = 1$이 된다. 따라서 $\Delta_{c,t} > 1$은 균일하지 않은 상대가격 구조로 인해 동일한 자원 투입량이더라도 실질 산출량이 줄어드는 현상을 의미한다.

이제 칼보 가격 경직성 하에서 가격 분산($\Delta_{c,t}$)의 동학식을 유도한다.

소비재 가격 분산의 동학

칼보 가격 경직성 구조 하에서, 시점 t에 $(1-\theta_c)$ 비율의 중간 소비재 생산 기업이 새로운 가격을 설정하고, 나머지 θ_c 비율의 중간 소비재 생산 기업은 과거 가격을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이때 중간 소비재 명목 가격 $P_{c,t}(i)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$
P_{c,t}(i) = \begin{cases} P_{c,t}^{opt}(i), & \text{with probability } 1-\theta_c \\ P_{c,t-1}(i)(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}, & \text{with probability } \theta_c \end{cases}
$$

이 구조를 가격 분산 정의에 대입하면

$$\Delta_{c,t} = \int_0^1 \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} di$$

$$\Rightarrow \Delta_{c,t} = (1-\theta_c)\int_0^1 \left(\frac{P_{c,t}^{opt}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} di + \theta_c \int_0^1 \left(\frac{P_{c,t-1}(i)(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} di$$

$$\Rightarrow \Delta_{c,t} = (1-\theta_c)\int_0^1 \left(\frac{P_{c,t}^{opt}}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} di + \theta_c \int_0^1 \left(\frac{P_{c,t-1}(i)}{P_{c,t-1}} \underbrace{\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}}}_{=\frac{1}{\pi_{c,t}}} (\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}\right)^{-\varepsilon_c} di$$

$$\Rightarrow \Delta_{c,t} = (1-\theta_c)\left(\frac{P_{c,t}^{opt}}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} \underbrace{\int_0^1 di}_{=1} + \theta_c \left(\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{c,t-1}(i)}{P_{c,t-1}}\right)^{-\varepsilon_c} di}_{=\Delta_{c,t-1}}$$

$$\Rightarrow \Delta_{c,t} = (1-\theta_c)(p_{c,t}^{opt})^{-\varepsilon_c} + \theta_c \left(\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} \Delta_{c,t-1} \tag{22}$$

여기서 $\pi_{c,t} \equiv \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}}$는 최종 소비재 인플레이션율이며, $\gamma_c \in [0,1]$는 인플레이션 인덱싱 계수로, 가격을 재설정하지 못한 중간 소비재 생산 기업의 가격이 인플레이션에 따라 부분적으로 자동 조정되는 정도를 나타낸다.

15.10.5 투자재 가격 분산 동학

칼보 방식의 가격 경직성 하에서는 기업들이 서로 다른 시점에 가격을 설정하고 일정 기간 명목 가격을 고정하기 때문에, 균일한 가격 설정이 이루어지지 않아 가격 분산(Price Dispersion)이 발생한다. 이러한 가격 분산은 자원의 비효율적 배분을 초래하며, 경제 전체의 투자재 생산 함수에 직접적인 손실을 가져온다.

투자재 가격 분산 도출

각 중간 투자재 생산기업 $j \in [0,1]$의 생산량 $y_{i,t}(j)$는 최종 투자재 생산자의 수요함수로부터 다음과 같이 주어진다.

$$y_{i,t}(j) = \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t}$$

여기서 $y_{i,t}$는 최종 투자재 산출량, $P_{i,t}$는 집계된 최종 투자재 물가지수, $P_{i,t}(j)$는 중간 투자재 j의 명목가격이다.

또한 중간 투자재 생산 기업 j의 생산함수는 다음과 같다.

$$y_{i,t}(j) = z_{i,t}k_{i,t}(j)^{\alpha_i}n_{i,t}^{eff}(j)^{1-\alpha_i}$$

기업들이 동일한 자본-노동 비율을 선택한다는 비용극소화 조건 하에서 다음이 성립한다.

$$\frac{k_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)} = \frac{k_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}}$$

여기서 $k_{i,t}$와 $n_{i,t}^{eff}$는 중간 투자재 생산 기업에서 생산요소로 사용한 모든 자본과 노동을 집계한 변수이다.

이를 이용하면 개별 기업의 생산량은 다음과 같이 재표현된다.

$$y_{i,t}(j) = z_{i,t}\left(\frac{k_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}}\right)^{\alpha_i} n_{i,t}^{eff}(j)$$

위의 수요함수와 생산함수를 등치시키고 양변을 $j \in [0,1]$에 대해 적분하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
&y_{i,t}(j) = \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t} = z_{i,t}\left(\frac{k_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}}\right)^{\alpha_i} n_{i,t}^{eff}(j) \\
&\Rightarrow \int_0^1 \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t}dj = z_{i,t}\left(\frac{k_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}}\right)^{\alpha_i} \underbrace{\int_0^1 n_{i,t}^{eff}(j)dj}_{\equiv n_{i,t}^{eff}} \\
&\Rightarrow y_{i,t}\underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} dj}_{\equiv \Delta_{i,t}} = z_{i,t}\left(\frac{k_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}}\right)^{\alpha_i} n_{i,t}^{eff} \\
&\Rightarrow y_{i,t} = \frac{z_{i,t}(k_{i,t})^{\alpha_i}(n_{i,t}^{eff})^{1-\alpha_i}}{\Delta_{i,t}}
\end{aligned} \tag{23}$$

여기서

$$\Delta_{i,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} dj$$

는 투자재의 가격 분산 지수(price dispersion index)로 정의되며, 중간 투자재 가격의 이질성으로 인해 발생하는 투자재 생산 효율성 손실을 정량화한다.

$\varepsilon_i > 1$이므로 $\Delta_{i,t} \geq 1$이고, 모든 중간 투자재 생산 기업이 동일한 가격을 설정하는 경우에는 $P_{i,t}(j) = P_{i,t}$로 되어 $\Delta_{i,t} = 1$이 된다. 따라서 $\Delta_{i,t} > 1$은 균일하지 않은 중간

투자재 가격 구조로 인해 동일한 자원 투입량이더라도 실질 산출량이 줄어드는 현상을 의미한다.

이제 칼보 가격 경직성 하에서 투자재 가격 분산($\Delta_{i,t}$)의 동학식을 유도한다.

투자재 가격 분산의 동학

칼보 가격 경직성 구조 하에서, 시점 t에 $(1-\theta_i)$ 비율의 중간 투자재 생산 기업이 새로운 가격을 설정하고, 나머지 θ_i 비율의 중간 투자재 생산 기업은 과거 가격을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이때 중간 투자재 명목 가격 $P_{i,t}(j)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$P_{i,t}(j) = \begin{cases} P_{i,t}^{opt}(j), & \text{with probability } 1-\theta_i \\ P_{i,t-1}(j)(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}, & \text{with probability } \theta_i \end{cases}$$

이 구조를 가격 분산 정의에 대입하면

$$\Delta_{i,t} = \int_0^1 \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} dj$$

$$\Rightarrow \Delta_{i,t} = (1-\theta_i)\int_0^1 \left(\frac{P_{i,t}^{opt}(j)}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} dj + \theta_i \int_0^1 \left(\frac{P_{i,t-1}(j)(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} dj$$

$$\Rightarrow \Delta_{i,t} = (1-\theta_i)\int_0^1 \left(\frac{P_{i,t}^{opt}}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} dj + \theta_i \int_0^1 \left(\frac{P_{i,t-1}(j)}{P_{i,t-1}} \underbrace{\frac{P_{i,t-1}}{P_{i,t}}}_{=\frac{1}{\pi_{i,t}}} (\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}\right)^{-\varepsilon_i} dj$$

$$\Rightarrow \Delta_{i,t} = (1-\theta_i)\left(\frac{P_{i,t}^{opt}}{P_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} \underbrace{\int_0^1 dj}_{=1} + \theta_i \left(\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{i,t-1}(j)}{P_{i,t-1}}\right)^{-\varepsilon_i} dj}_{=\Delta_{i,t-1}}$$

$$\Rightarrow \Delta_{i,t} = (1-\theta_i)(p_{i,t}^{opt})^{-\varepsilon_i} + \theta_i \left(\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i} \Delta_{i,t-1} \tag{24}$$

여기서 $\pi_{i,t} \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}$는 최종 투자재 인플레이션율이며, $\gamma_i \in [0,1]$는 인플레이션 인덱싱 계수로, 가격을 재설정하지 못한 중간 투자재 생산 기업의 가격이 인플레이션에 따라 부분적으로 자동 조정되는 정도를 나타낸다.

15.10.6 임금 분산 동학

칼보 방식의 임금 경직성 하에서는 명목 임금을 조정할 수 있는 개별 가계들이 서로 다른 시점에 임금을 설정하고 일정 기간 명목 임금을 고정하기 때문에, 균일한 임금 설정이 이

루어지지 않아 임금 분산($\Delta_{w,t}$)이 발생한다. 이러한 임금 분산은 노동 시장의 비효율성을 초래하며, 경제 전체의 총생산 함수에 간접적인 영향을 미칠 수 있다.

임금 분산(Wage Dispersion) 도출

개별 가계 $h \in [0,1]$가 공급하는 노동의 양 $n_t(h)$는 노동 집계자의 수요 함수로부터 다음과 같이 주어진다.

$$n_t(h) = \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}$$

여기서 n_t^{eff}는 집계된 유효 노동량, W_t는 집계된 명목 임금지수, $W_t(h)$는 가계 h의 명목 임금을 나타내며, $\varepsilon_w > 1$는 노동 수요의 임금 탄력성이다.

노동 수요 함수의 양변을 적분해주면 임금 분산 지수($\Delta_{w,t}$)를 도출 할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\underbrace{\int_0^1 n_t(h)dh}_{\equiv n_t} = \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff} dh \\
\Rightarrow & n_t = n_t^{eff} \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow & n_t^{eff} = \frac{n_t}{\int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} dh} \\
\Rightarrow & n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}}
\end{aligned} \tag{25}$$

여기서 $\Delta_{w,t}$는 임금 분산을 나타내는 지수이며 다음과 같이 정의된다.

$$\Delta_{w,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} dh$$

위 식에서 $\int_0^1 n_t(h)dh$는 모든 개별 가계가 공급하는 "명목 총 노동량"을 의미하며, 이를 n_t로 정의한다. n_t^{eff}는 실제 생산에 사용되는 "유효 노동량"을 의미한다. 즉, 임금 분산이 발생하면($\Delta_{w,t} > 1$), 동일한 명목 총노동량(n_t)이 주어져도 실제 경제에 사용되는 유효 노동량(n_t^{eff})이 줄어든다는 것을 의미하며, 이는 노동 시장의 비효율성을 나타낸다.

$\varepsilon_w > 1$이므로 $\Delta_{w,t} \geq 1$이며, 모든 노동자가 동일한 임금을 설정하는 경우에는 $W_t(h) = W_t$가 되어 $\Delta_{w,t} = 1$이 된다. 따라서 $\Delta_{w,t} > 1$은 균일하지 않은 상대 임금 구조로 인해 유효 노동량의 손실이 발생한다는 것을 의미한다.

이제 칼보 가격 경직성 하에서 임금 분산($\Delta_{w,t}$)의 동학식을 유도한다.

임금 분산($\Delta_{w,t}$)의 동학

칼보 임금 경직성 구조 하에서, 시점 t에 $(1-\theta_w)$ 비율의 가계가 새로운 임금을 설정하고, 나머지 θ_w 비율의 가계는 과거 임금을 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이때 개별 가계가 설정하는 명목 임금 $W_t(h)$는 다음과 같이 나뉜다.

$$W_t(h) = \begin{cases} W_t^{opt}(h), & \text{with probability } 1-\theta_w \\ W_{t-1}(h)(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}, & \text{with probability } \theta_w \end{cases}$$

여기서 θ_w는 임금 경직성 정도를 나타내는 칼보 파라미터이며, $\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w}$는 이전 임금이 조정되는 인덱싱 규칙을, γ_w는 임금 인덱싱 계수를 나타낸다.

이 구조를 임금 분산 정의에 대입하면

$$\begin{aligned}
&\Delta_{w,t} = \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow &\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)\int_0^1 \left(\frac{W_t^{opt}(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh + \theta_w \int_0^1 \left(\frac{W_{t-1}(h)(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow &\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)\left(\frac{W_t^{opt}}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 dh}_{=1} + \theta_w \int_0^1 \left(\frac{W_{t-1}(h)}{W_{t-1}} \underbrace{\frac{W_{t-1}}{W_t}}_{=\frac{1}{\pi_{w,t}}} (\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}\right)^{-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow &\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{W_{t-1}(h)}{W_{t-1}}\right)^{-\varepsilon_w} dh}_{=\Delta_{w,t-1}} \\
\Rightarrow &\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \qquad (26)
\end{aligned}$$

여기서 $\pi_{w,t} \equiv \frac{W_t}{W_{t-1}}$는 국내 집계 임금 인플레이션율이며, $\gamma_w \in [0,1]$는 임금 인덱싱 계수로, 임금을 재설정하지 못한 가계의 이전 임금이 임금 인플레이션에 따라 부분적으로 자동 조정되는 정도를 나타낸다. $\tilde{w}_t^{opt} \equiv \frac{W_t^{opt}}{W_t}$는 시점 t에 새롭게 임금을 설정하는 가계가 선택하는 최적 상대 임금이다.

한편, $\gamma_w = 0$인 경우 임금 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \\
\Rightarrow &\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{1}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \\
\Rightarrow &\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \pi_{w,t}^{\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1}
\end{aligned}$$

이 식은 임금 분산이 최적 재설정 상대 임금($\tilde{w}_t^{opt}$), 임금 인플레이션율($\pi_{w,t}$), 그리고 이전 기간의 임금 분산($\Delta_{w,t-1}$)에 의해 어떻게 결정되는지를 보여준다. 임금 분산은 총생산 함수의 효율성 계수에 간접적으로 반영될 수 있으며, 이는 노동 시장의 마찰이 거시 경제 성과에 미치는 영향을 정량화하는 데 중요하다.

한편, 앞에서 설명한 대표 가계의 실질 예산 제약식에서 임금 소득을 $\int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh$로 설정하였다. 지금 까지의 논의를 종합하면 대표 가계의 임금 소득은 다음과 같이 $w_t n_t/\Delta_{w,t}$로 나타낼 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh &= \int_0^1 w_t(h)\left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}dh \\
\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh &= n_t^{eff}\int_0^1 w_t(h)\left(\frac{\frac{W_t(h)}{P_{c,t}}}{\frac{W_t}{P_{c,t}}}\right)^{-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh &= n_t^{eff}\int_0^1 w_t(h)w_t(h)^{-\varepsilon_w} w_t^{\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh &= n_t^{eff} w_t^{\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 w_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh}_{=w_t^{1-\varepsilon_w}} \\
\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh &= \underbrace{n_t^{eff}}_{\frac{n_t}{\Delta_{w,t}}} w_t^{\varepsilon_w} w_t^{1-\varepsilon_w} \\
\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh &= w_t\frac{n_t}{\Delta_{w,t}}
\end{aligned}
$$

15.10.7 소비재 부문 배당

기업은 모든 이윤을 배당으로 가계에 지급한다고 가정하므로 중간 소비재 생산기업 i의 실질 배당($d_{c,t}(i)$)은 실질 이윤($\Pi_{c,t}(i)$)과 같다. 개별 중간재 생산기업의 실질 배당을 모두 합산($\int_0^1 d_{c,t}(i)di$)하면 소비재 부문의 실질 배당($d_{c,t}$)이 되며 다음과 같이 도출된다.

$$
\begin{aligned}
d_{c,t} &= \int_0^1 d_{c,t}(i)di \\
\Rightarrow d_{c,t} &= \int_0^1 \Pi_{c,t}(i)di \\
\Rightarrow d_{c,t} &= \int_0^1 \left(p_{c,t}(i) - mc_{c,t}(i)\right) y_{c,t}(i)di
\end{aligned}
$$

여기서 $p_{c,t}(i) \equiv P_{c,t}(i)/P_{c,t}$는 개별 중간 소비재 생산기업 i의 상대가격, $y_{c,t}(i)$는 생산량이다. 생산량은 최종 소비재 생산자의 수요 함수로부터 $y_{c,t}(i) = \left(p_{c,t}(i)\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t}$로 주어진다. 이를 대입하면 다음과 같다.

$$\Rightarrow d_{c,t} = \int_0^1 \left(p_{c,t}(i) - mc_{c,t}(i)\right) p_{c,t}(i)^{-\varepsilon_c} y_{c,t} di$$
$$\Rightarrow d_{c,t} = y_{c,t} \int_0^1 \left(p_{c,t}(i) - mc_{c,t}(i)\right) p_{c,t}(i)^{-\varepsilon_c} di$$

모든 중간 소비재 생산기업은 동일한 기술과 생산 요소를 사용한다고 가정하며, 효율성 조건 하에서 명목 한계비용($MC_{c,t}(i)$)은 동일하게 유지된다. 따라서 이를 총 물가지수 $P_{c,t}$로 나눈 실질 한계비용($mc_{c,t}(i) = MC_{c,t}(i)/P_{c,t}$) 역시 모든 기업에 대해 동일한 $mc_{c,t}$로 가정할 수 있다. 즉, $mc_{c,t}(i) = mc_{c,t}$가 성립한다. 이를 위 식에 대입하면

$$\Rightarrow d_{c,t} = y_{c,t} \left(\int_0^1 p_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di - \int_0^1 mc_{c,t} p_{c,t}(i)^{-\varepsilon_c} di \right)$$
$$\Rightarrow d_{c,t} = y_{c,t} \left(\underbrace{\int_0^1 p_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di}_{=1} - mc_{c,t} \underbrace{\int_0^1 p_{c,t}(i)^{-\varepsilon_c} di}_{\equiv \Delta_{c,t}} \right)$$

소비재 물가지수 $P_{c,t}$의 정의와 소비재 가격 분산 $\Delta_{c,t}$의 정의로부터 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$P_{c,t} \equiv \left(\int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_c}}$$
$$\Rightarrow \frac{P_{c,t}}{P_{c,t}} = \left(\int_0^1 \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}} \right)^{1-\varepsilon_c} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_c}}$$
$$\Rightarrow 1 = \int_0^1 p_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di$$

$$\Delta_{c,t} \equiv \int_0^1 \left(P_{c,t}(i)/P_{c,t}\right)^{-\varepsilon_c} di$$
$$\Rightarrow \Delta_{c,t} = \int_0^1 p_{c,t}(i)^{-\varepsilon_c} di$$

따라서 소비재 부문의 실질 배당($d_{c,t}$)은 다음과 같이 최종적으로 도출된다.

$$d_{c,t} = y_{c,t} \left(1 - mc_{c,t} \Delta_{c,t}\right) \tag{27}$$

15.10.8 투자재 부문 배당

기업은 모든 이윤을 배당으로 가계에 지급한다고 가정하므로 중간 투자재 생산기업 j의 실질 배당($d_{i,t}(j)$)은 실질 이윤($\Pi_{i,t}(j)$)과 같다. 개별 투자재 생산기업의 실질 배당을 모두

합산($\int_0^1 d_{i,t}(j)dj$)하면 투자재 부문의 실질 배당($d_{i,t}$)이 되며 다음과 같이 도출된다.

$$\begin{aligned} d_{i,t} &= \int_0^1 d_{i,t}(j)dj \\ \Rightarrow d_{i,t} &= \int_0^1 \Pi_{i,t}(j)dj \\ \Rightarrow d_{i,t} &= \int_0^1 \left(p_{i,t}(j) - mc_{i,t}(j)\right) y_{i,t}(j)dj \end{aligned}$$

여기서 $p_{i,t}(j) \equiv P_{i,t}(j)/P_{i,t}$는 개별 중간 투자재 생산기업 j의 상대가격, $y_{i,t}(j)$는 생산량이다. 생산량은 최종 투자재 생산자의 수요 함수로부터 $y_{i,t}(j) = \left(p_{i,t}(j)\right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t}$로 주어진다. 이를 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow d_{i,t} &= \int_0^1 \left(p_{i,t}(j) - mc_{i,t}(j)\right) p_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i} y_{i,t} dj \\ \Rightarrow d_{i,t} &= y_{i,t} \int_0^1 \left(p_{i,t}(j) - mc_{i,t}(j)\right) p_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i} dj \end{aligned}$$

모든 중간 투자재 생산기업은 동일한 기술과 생산 요소를 사용한다고 가정하며, 효율성 조건 하에서 명목 한계비용($MC_{i,t}(j)$)은 동일하게 유지된다. 따라서 이를 투자재 물가지수 $P_{i,t}$로 나눈 실질 한계비용($mc_{i,t}(j) = MC_{i,t}(j)/P_{i,t}$) 역시 모든 기업에 대해 동일한 $mc_{i,t}$로 가정할 수 있다. 즉, $mc_{i,t}(j) = mc_{i,t}$가 성립한다. 이를 위 식에 대입하면

$$\begin{aligned} \Rightarrow d_{i,t} &= y_{i,t} \left(\int_0^1 p_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj - \int_0^1 mc_{i,t} p_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i} dj \right) \\ \Rightarrow d_{i,t} &= y_{i,t} \left(\underbrace{\int_0^1 p_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj}_{=1} - mc_{i,t} \underbrace{\int_0^1 p_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i} dj}_{\equiv \Delta_{i,t}} \right) \end{aligned}$$

투자재 물가지수 $P_{i,t}$의 정의와 투자재 가격 분산 $\Delta_{i,t}$의 정의로부터 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\begin{aligned} P_{i,t} &\equiv \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_i}} \\ \Rightarrow \frac{P_{i,t}}{P_{i,t}} &= \left(\int_0^1 \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}} \right)^{1-\varepsilon_i} dj \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_i}} \\ \Rightarrow 1 &= \int_0^1 p_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \end{aligned}$$

$$\Delta_{i,t} \equiv \int_0^1 (P_{i,t}(j)/P_{i,t})^{-\varepsilon_i}\, dj$$
$$\Rightarrow \Delta_{i,t} = \int_0^1 p_{i,t}(j)^{-\varepsilon_i} dj$$

따라서 투자재 부문의 실질 배당($d_{i,t}$)은 다음과 같이 최종적으로 도출된다.

$$d_{i,t} = y_{i,t}\left(1 - mc_{i,t}\Delta_{i,t}\right) \tag{28}$$

15.10.9 생산 요소 가격(Factor Prices)

먼저 중간 소비재 생산 기업의 비용 극소화 조건으로부터, 최적 생산요소 가격을 각 요소의 한계생산물에 실질 한계비용이 곱해진 구조로 표현할 수 있다.

먼저 실질 자본수익률 조건은 다음과 같이 도출된다.

$$r^k_{c,t} = \underbrace{\lambda_{c,t}(i)}_{=mc_{c,t}} z_{c,t}\alpha_c (k_{c,t}(i))^{\alpha_c - 1} n^{eff}_{c,t}(i)^{1-\alpha_c}$$
$$\Rightarrow r^k_{c,t} = mc_{c,t} z_{c,t}\alpha_c \left(\frac{n^{eff}_{c,t}(i)}{k_{c,t}(i)}\right)^{1-\alpha_c}$$
$$\Rightarrow r^k_{c,t} = mc_{c,t} z_{c,t}\alpha_c \left(\frac{n^{eff}_{c,t}}{k_{c,t}}\right)^{1-\alpha_c}$$
$$\Rightarrow r^k_{c,t} = mc_{c,t} z_{c,t}\alpha_c (k_{c,t})^{\alpha_c - 1} (n^{eff}_{c,t})^{1-\alpha_c}$$
$$\Rightarrow r^k_{c,t} = mc_{c,t}\alpha_c \frac{z_{c,t}(k_{c,t})^{\alpha_c}(n^{eff}_{c,t})^{1-\alpha_c}}{k_{c,t}}$$
$$\Rightarrow r^k_{c,t} = mc_{c,t}\alpha_c \frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{k_{c,t}} \tag{29}$$

다음으로 실질 임금 조건은 다음과 같이 도출된다.

$$w_t = \underbrace{\lambda_{c,t}(i)}_{=mc_{c,t}} z_{c,t}(1-\alpha_c) k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n^{eff}_{c,t}(i)^{-\alpha_c}$$
$$\Rightarrow w_t = mc_{c,t} z_{c,t}(1-\alpha_c)\left(\frac{n^{eff}_{c,t}(i)}{k_{c,t}(i)}\right)^{-\alpha_c}$$
$$\Rightarrow w_t = mc_{c,t} z_{c,t}(1-\alpha_c)\left(\frac{n^{eff}_{c,t}}{k_{c,t}}\right)^{-\alpha_c}$$
$$\Rightarrow w_t = mc_{c,t} z_{c,t}(1-\alpha_c)(k_{c,t})^{\alpha_c}(n^{eff}_{c,t})^{-\alpha_c}$$

$$\Rightarrow w_t = mc_{c,t}(1-\alpha_c)\frac{z_{c,t}(k_{c,t})^{\alpha_c}(n_{c,t}^{eff})^{1-\alpha_c}}{n_{c,t}^{eff}}$$
$$\Rightarrow w_t = mc_{c,t}(1-\alpha_c)\frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}} \tag{30}$$

앞서 중간 소비재 생산 기업의 비용극소화 과정과 가격 분산 변수 $\Delta_{c,t}$의 도출 과정에서, 다음의 관계들이 성립함을 보였다.

$$\lambda_{c,t}(i) = mc_{c,t}(i) = mc_{c,t}, \quad \frac{n_{c,t}^{eff}(i)}{k_{c,t}(i)} = \frac{n_{c,t}^{eff}}{k_{c,t}}, \quad y_{c,t} = \frac{z_{c,t}(k_{c,t})^{\alpha_c}(n_{c,t}^{eff})^{1-\alpha_c}}{\Delta_{c,t}}$$

다음으로 중간 투자재 생산 기업의 비용 극소화 조건으로부터, 최적 생산요소 가격을 각 요소의 한계생산물에 실질 한계비용이 곱해진 구조로 표현할 수 있다.

먼저 실질 자본수익률 조건은 다음과 같이 도출된다.

$$r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t}q_t\frac{z_{i,t}(k_{i,t}(j))^{\alpha_i}(n_{i,t}^{eff}(j))^{1-\alpha_i}}{k_{i,t}(j)}$$
$$\Rightarrow r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t}q_t z_{i,t}\left(\frac{n_{i,t}^{eff}(j)}{k_{i,t}(j)}\right)^{1-\alpha_i}$$
$$\Rightarrow r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t}q_t\frac{\underbrace{z_{i,t}(k_{i,t})^{\alpha_i}(n_{i,t}^{eff})^{1-\alpha_i}}_{=y_{i,t}\Delta_{i,t}}}{k_{i,t}}$$
$$\Rightarrow r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t}q_t\frac{y_{i,t}\Delta_{i,t}}{k_{i,t}} \tag{31}$$

다음으로 실질 임금 조건은 다음과 같이 도출된다.

$$w_t = (1-\alpha_i)mc_{i,t}q_t\frac{z_{i,t}(k_{i,t}(j))^{\alpha_i}(n_{i,t}^{eff}(j))^{1-\alpha_i}}{n_{i,t}^{eff}(j)}$$
$$\Rightarrow w_t = (1-\alpha_i)mc_{i,t}q_t z_{i,t}\left(\frac{n_{i,t}^{eff}(j)}{k_{i,t}(j)}\right)^{-\alpha_i}$$
$$\Rightarrow w_t = (1-\alpha_i)mc_{i,t}q_t z_{i,t}\left(\frac{n_{i,t}^{eff}}{k_{i,t}}\right)^{-\alpha_i}$$
$$\Rightarrow w_t = (1-\alpha_i)mc_{i,t}q_t\frac{\underbrace{z_{i,t}(k_{i,t})^{\alpha_i}(n_{i,t}^{eff})^{1-\alpha_i}}_{=y_{i,t}\Delta_{i,t}}}{n_{i,t}^{eff}}$$
$$\Rightarrow w_t = (1-\alpha_i)mc_{i,t}q_t\frac{y_{i,t}\Delta_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}} \tag{32}$$

앞서 중간 투자재 생산 기업의 비용극소화 과정과 가격 분산 변수 $\Delta_{i,t}$의 도출 과정에

서, 다음의 관계들이 성립함을 보였다.

$$\frac{n_{i,t}^{eff}(j)}{k_{i,t}(j)} = \frac{n_{i,t}^{eff}}{k_{i,t}}, \quad y_{i,t} = \frac{z_{i,t}(k_{i,t})^{\alpha_i}(n_{i,t}^{eff})^{1-\alpha_i}}{\Delta_{i,t}}$$

15.11 기타 정의식

소비재 기준 실질 할인요인의 정의는 다음과 같다.

$$Q_{c,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \tag{33}$$

투자재 기준 실질 할인요인의 정의는 다음과 같다.

$$Q_{i,t,t+1} \equiv Q_{c,t,t+1} \frac{q_{t+1}}{q_t} \tag{34}$$

투자재 인플레이션율 $\pi_{i,t}$와 소비재 인플레이션율 $\pi_{c,t}$는 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\begin{aligned} \pi_{i,t} &\equiv \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \\ \Rightarrow \pi_{i,t} &\equiv \frac{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}{\frac{P_{i,t-1}}{P_{c,t-1}}} \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}} \\ \Rightarrow \pi_{i,t} &\equiv \frac{q_t}{q_{t-1}} \pi_{c,t} \end{aligned} \tag{35}$$

비슷하게 임금 인플레이션율 $\pi_{w,t}$와 소비재 인플레이션율 $\pi_{c,t}$는 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\begin{aligned} \pi_{w,t} &\equiv \frac{W_t}{W_{t-1}} \\ \Rightarrow \pi_{w,t} &\equiv \frac{\frac{W_t}{P_{c,t}}}{\frac{W_{t-1}}{P_{c,t-1}}} \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}} \\ \Rightarrow \pi_{w,t} &\equiv \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t} \end{aligned} \tag{36}$$

경제 전체의 명목 생산량(Nominal GDP)을 Y_t라 하면 다음과 같이 소비재 기준 실질 GDP y_t를 도출 할 수 있다.

$$\begin{aligned} Y_t &\equiv P_{c,t} y_{c,t} + P_{i,t} y_{i,t} \\ \Rightarrow \frac{Y_t}{P_{c,t}} &\equiv y_{c,t} + \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}} y_{i,t} \\ \Rightarrow y_t &\equiv y_{c,t} + q_t y_{i,t} \end{aligned} \tag{37}$$

경제 전체의 자본(k_t), 투자(i_t), 유효 노동량(n_t^{eff})은 소비재와 자본재 부문의 합으로 나타난다.

$$k_t = k_{c,t} + k_{i,t} \tag{38}$$

$$i_t = i_{c,t} + i_{i,t} \tag{39}$$

$$n_t^{eff} = n_{c,t}^{eff} + n_{i,t}^{eff} \tag{40}$$

참고 15.2 단위 규약 — 본서의 선택과 표준의 비교

본서는 산출과 요소보수를 소비재 기준(소비재 실질)으로 해석하고, 자본과 투자는 두 부문 모두에서 투자재 기준으로 계상한다. 소비재 부문 산출과 임대료는 그대로 소비재 단위로 쓰고, 투자재 부문 산출은 투자재 단위로 정의하되 집계나 가치평가에서 상대가격

$$q_t \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}$$

을 곱해 소비재 기준으로 환산한다. 자본과 투자 변수는 $k_{c,t}, k_{i,t}$와 $i_{c,t}, i_{i,t}$처럼 모두 동일한 투자재 단위를 공유한다.
핵심 연결은 다음과 같이 정리된다. 총산출과 자원제약은 소비재 기준에서 닫히며,

$$y_t = y_{c,t} + q_t y_{i,t}, \qquad c_t + q_t \underbrace{(i_{c,t} + i_{i,t})}_{=i_t} = y_{c,t} + q_t y_{i,t}.$$

생산은 물량에서 물량으로의 기술관계이므로 가격환산자를 개입시키지 않는다. 소비재 부문은

$$y_{c,t} = \frac{\tilde{z}_{c,t}\, k_{c,t}^{\alpha_c} (n_{c,t}^{eff})^{1-\alpha_c}}{\Delta_{c,t}}, \qquad r_{c,t}^k = \alpha_c\, mc_{c,t}\, \frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{k_{c,t}},$$

로 쓰고, 투자재 부문에서만 소비재 기준 요소보수를 얻기 위해 한 번의 환산이 필요하다.

$$y_{i,t} = \frac{\tilde{z}_{i,t}\, k_{i,t}^{\alpha_i} (n_{i,t}^{eff})^{1-\alpha_i}}{\Delta_{i,t}}, \qquad r_{i,t}^k = \alpha_i\, mc_{i,t}\, \frac{q_t\, y_{i,t}\Delta_{i,t}}{k_{i,t}}, \qquad w_t = (1-\alpha_i)\, mc_{i,t}\, \frac{q_t\, y_{i,t}\Delta_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}}.$$

자본축적은 두 부문 모두에서 같은 투자재 단위로 대칭을 유지한다.

$$k_{j,t+1} = (1-\delta_j)k_{j,t} + \left[1 - \frac{\psi_j}{2}\left(\frac{i_{j,t}}{i_{j,t-1}} - 1\right)^2\right] \mu_{j,t}\, i_{j,t}, \qquad j \in \{c, i\}.$$

가계 최적화에서 투자지출의 기회비용은 소비재 기준으로 $\lambda_t q_t$로 나타나고, 할인요소와 상대인플레이션은

$$Q_{i,t,t+1} = Q_{c,t,t+1}\frac{q_{t+1}}{q_t}, \qquad \pi_{i,t} = \frac{q_t}{q_{t-1}}\pi_{c,t},$$

로 연결되어 단위 정합성이 보장된다.
이 규약의 장점은 투자·축적 블록의 완전한 대칭성과 해석의 선명함이다. 모든 자본과 투자가 동일한 단위를 가져 설치효율, 조정비용, 감가상각을 부문 간에 곧바로 비교할 수 있고, 투자특화기술 충격을 가치 환산자 q_t와 분리해 읽을 수 있다. 생산블록은 가격충격으로부터 분리되어 한계생산과 한계비용의 연계가 물량 차원에서 투명해진다. 다만 문헌에서 더 흔한 표준은 각 부문 내부 자본과 투자를 그 부문 고유 단위로 두고 (예: $k_{c,t}, i_{c,t}$는 소비재 단위; $k_{i,t}, i_{i,t}$는 투자재 단위) 집계나 가치평가에서만 q_t로 환산한다. 두 규약은 수학적으로 동치이며, 단지 환산의 위치를 바꾸는 선택일 뿐이다. 본서는 "자본·투자는 투자재 단위, 가치평가는 소비재 기준"이라는 규약을 일관되게 적용하므로, 다른 문헌의 표기와 비교할 때에는 q_t가 어느 단계에서 곱해졌는지를 기준으로 대응 관계를 확인하면 된다.

15.12 시장청산(Market Clearing)

대표 가계의 실질 예산제약식으로부터 재화시장의 청산 조건을 도출할 수 있다.

먼저 앞서 논의한 내용을 통해 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$
\begin{aligned}
r_{c,t}^k k_{c,t} + w_t n_{c,t}^{eff} &= mc_{c,t}\alpha_c \frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{k_{c,t}} k_{c,t} + mc_{c,t}(1-\alpha_c)\frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}} n_{c,t}^{eff} \\
\Rightarrow r_{c,t}^k k_{c,t} + w_t n_{c,t}^{eff} &= mc_{c,t}\alpha_c y_{c,t}\Delta_{c,t} + mc_{c,t}(1-\alpha_c) y_{c,t}\Delta_{c,t} \\
\Rightarrow r_{c,t}^k k_{c,t} + w_t n_{c,t}^{eff} &= mc_{c,t} y_{c,t}\Delta_{c,t}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
r_{i,t}^k k_{i,t} + w_t n_{i,t}^{eff} &= mc_{i,t}\alpha_i q_t \frac{y_{i,t}\Delta_{i,t}}{k_{i,t}} k_{i,t} + mc_{i,t}(1-\alpha_i) q_t \frac{y_{i,t}\Delta_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}} n_{i,t}^{eff} \\
\Rightarrow r_{i,t}^k k_{i,t} + w_t n_{i,t}^{eff} &= mc_{i,t}\alpha_i q_t y_{i,t}\Delta_{i,t} + mc_{i,t}(1-\alpha_i) q_t y_{i,t}\Delta_{i,t} \\
\Rightarrow r_{i,t}^k k_{i,t} + w_t n_{i,t}^{eff} &= q_t mc_{i,t} y_{i,t}\Delta_{i,t}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\int_0^1 w_t(h) n_t(h) dh &= \int_0^1 w_t(h) \underbrace{\left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}}_{=n_t(h)} dh \\
\Rightarrow \int_0^1 w_t(h) n_t(h) dh &= n_t^{eff} \int_0^1 w_t(h) \left(\frac{\frac{W_t(h)}{P_t}}{\frac{W_t}{P_t}}\right)^{-\varepsilon_w} dh \\
\Rightarrow \int_0^1 w_t(h) n_t(h) dh &= n_t^{eff} \int_0^1 w_t(h) \left(\frac{w_t(h)}{w_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh
\end{aligned}
$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} w_t^{\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 w_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh}_{=w_t^{1-\varepsilon_w}\text{: 임금지수 정의식}}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} w_t^{\varepsilon_w} w_t^{1-\varepsilon_w}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = w_t n_t^{eff}$$

또한 다음과 같은 정의식을 알고 있다.

$$\begin{aligned}
k_t &= k_{c,t} + k_{i,t} \\
i_t &= i_{c,t} + i_{i,t} \\
n_t^{eff} &= n_{c,t}^{eff} + n_{i,t}^{eff} \\
d_{c,t} &= y_{c,t}\left(1 - mc_{c,t}\Delta_{c,t}\right) \\
d_{i,t} &= y_{i,t}\left(1 - mc_{i,t}\Delta_{i,t}\right)
\end{aligned}$$

한편, 모든 가계는 완전한 보험을 통해 같은 소득과 같은 소비를 누리므로 $b_t = 0, \forall t$ 이다.

이상을 이용하여 실질 예산제약식으로부터 재화시장의 청산 조건을 도출한다.

$$c_t + q_t i_t + \underbrace{b_t}_{=0} = \underbrace{\int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh}_{=w_t n_t^{eff}} + r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} \underbrace{b_{t-1}}_{=0} + d_{c,t} + q_t d_{i,t}$$

$$\Rightarrow c_t + q_t i_t = w_t \underbrace{\left(n_{c,t}^{eff} + n_{i,t}^{eff}\right)}_{=n_t^{eff}} + r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} + \underbrace{y_{c,t}\left(1 - mc_{c,t}\Delta_{c,t}\right)}_{=d_{c,t}} + q_t \underbrace{y_{i,t}\left(1 - mc_{i,t}\Delta_{i,t}\right)}_{=d_{i,t}}$$

$$\Rightarrow c_t + q_t i_t = r_{c,t}^k k_{c,t} + w_t n_{c,t}^{eff} + r_{i,t}^k k_{i,t} + w_t n_{i,t}^{eff} + y_{c,t}\left(1 - mc_{c,t}\Delta_{c,t}\right) + q_t y_{i,t}\left(1 - mc_{i,t}\Delta_{i,t}\right)$$

$$\Rightarrow c_t + q_t i_t = \underbrace{mc_{c,t} y_{c,t}\Delta_{c,t}}_{=r_{c,t}^k k_{c,t} + w_t n_{c,t}^{eff}} + \underbrace{q_t mc_{i,t} y_{i,t}\Delta_{i,t}}_{=r_{i,t}^k k_{i,t} + w_t n_{i,t}^{eff}} + y_{c,t}\left(1 - mc_{c,t}\Delta_{c,t}\right) + q_t y_{i,t}\left(1 - mc_{i,t}\Delta_{i,t}\right)$$

$$\Rightarrow \underbrace{c_t + q_t i_t}_{\text{총수요}} = \underbrace{y_{c,t} + q_t y_{i,t}}_{\text{총공급}} \tag{41}$$

위 식의 좌변은 총수요를, 우변은 총공급을 의미한다. 총수요는 소비재 부문에서의 실질 소비 c_t와 투자재 부문에서의 실질 투자 i_t를 소비재 단위로 환산한 값 $q_t i_t$의 합으로 구성된다. 총공급은 소비재 부문에서 생산된 실질 산출량 $y_{c,t}$와 투자재 부문에서 생산된 실질 산출량 $y_{i,t}$를 소비재 단위로 환산한 값 $q_t y_{i,t}$의 합으로 구성된다.

따라서 위 식은 각 부문에서 생산된 재화가 경제 전반의 수요를 정확히 충족하는 균형 상태를 의미한다. 즉, 소비재와 투자재의 상대가격 q_t를 반영하여 모든 재화시장에서

초과수요나 초과공급이 발생하지 않는 균형을 보장한다.

한편 균형에서 소비재 생산량은 소비와 일치해야하고($y_{c,t} = c_t$), 투자재 생산량은 투자와 일치해야한다($y_{i,t} = i_t$). 재화 시장 청산 조건이 있으므로 둘 중 하나만 균형 조건에 포함하면 나머지 하나는 자동으로 일치하게 된다.

$$y_{c,t} = c_t \tag{42}$$

15.13 통화정책(Monetary Policy)

통화정책은 제10장에서 자세하게 설명한 대로 다음과 같은 테일러 준칙(Taylor Rule)에 의해 결정된다고 가정한다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_{c,t}}{\pi_c} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y}\right) + \varepsilon_t^m, \;\; \varepsilon_t^m \sim N(0, \sigma_m^2) \tag{43}$$

여기서 $\ln R_t$는 현재의 명목 이자율을, $\ln R_{t-1}$은 이전 기간의 명목 이자율을 의미하며, 이는 정책의 점진적 변화를 나타내는 이자율 평활화 계수(ρ_R)에 의해 결정된다. 중앙은행은 또한 현재의 소비재 물가 상승률($\pi_{c,t}$)과 생산량(y_t)이 각각의 목표치(π_c, y)에서 벗어난 정도에 따라 이자율을 조정하며, 이러한 반응은 각각 물가 상승률 반응 계수(ϕ_π)와 생산량 반응 계수(ϕ_y)로 표현된다. $\ln R$는 장기 균형 이자율을 나타내고, ε_t^m는 통화정책에 대한 임의의 충격을 의미한다.

중앙은행이 테일러 준칙에서 소비재 인플레이션 $\pi_{c,t}$을 목표 변수로 사용하는 이유는, 정책 목표가 주로 가계의 생활비 안정과 직결되기 때문이다. 소비재 가격은 가계가 실제로 구매하는 재화의 가격 변동을 직접 반영하므로, 물가안정목표제(inflation targeting)의 핵심 지표로 널리 채택된다. 반면 투자재 가격이나 임금 인플레이션은 실물투자나 생산비 구조와 연관되어 있으나, 가계의 실질 구매력 변화와는 직접적 연관이 약하고, 변동성이 더 크거나 경기순응성이 높아 정책 신호로서의 안정성이 떨어질 수 있다. 또한 전체 물가의 가중평균(예: GDP 디플레이터)은 투자재·정부지출 등 비소비 항목의 가격까지 포함하므로, 가계의 체감물가와 괴리될 수 있다.

따라서 소비재 인플레이션을 목표로 하는 것은 중앙은행의 정책 목표(물가 안정, 실질 구매력 유지)에 부합하며, 국제적으로도 소비자물가지수(CPI) 또는 소비재 부문 디플레이터를 기준으로 한 테일러 준칙(Taylor Rule) 사양이 표준적이다.

15.14 기술 충격(Technology Shock)

소비재와 투자재의 기술 수준(각각 $z_{c,t}$, $z_{i,t}$)은 다음과 같이 확률적 자기회귀 과정을 따라 시계열적으로 변동한다고 가정한다.

$$\ln z_{c,t} = (1-\rho_{c,z})\ln z_c + \rho_{c,z}\ln z_{c,t-1} + \varepsilon^z_{c,t}, \quad \varepsilon^z_{c,t} \sim N(0,\sigma^2_{c,z}) \tag{44}$$

$$\ln z_{i,t} = (1-\rho_{i,z})\ln z_i + \rho_{i,z}\ln z_{i,t-1} + \varepsilon^z_{i,t}, \quad \varepsilon^z_{i,t} \sim N(0,\sigma^2_{i,z}) \tag{45}$$

여기서 기술 수준은 장기적인 평균(각각 $\ln z_c$, $\ln z_i$)으로 돌아가려는 경향을 보인다. 이러한 회귀 속도는 자기상관 계수(각각 $\rho_{c,z}$, $\rho_{i,z}$)에 의해 결정되는데, $\rho_{c,z}$ 나 $\rho_{i,z}$ 가 1에 가까울수록 기술 충격의 효과가 더 오래 지속된다는 것을 의미한다. 여기서 전기 항(각각 $\ln z_{c,t-1}$, $\ln z_{i,t-1}$)은 기술 수준이 현재 시점(t)뿐만 아니라 이전 시점($t-1$)의 기술 수준에도 영향을 받는다는 것을 보여주며, 이는 기술 변화가 연속적이며 점진적으로 일어나는 특성을 반영한다. 또한, 이 방정식에는 정규분포를 따르는 무작위적인 기술 충격(각각 $\varepsilon^z_{c,t}$, $\varepsilon^z_{i,t}$)이 포함되어 있어, 예상치 못한 혁신이나 생산성 변화를 나타낸다.

15.15 투자특화기술 충격(Investment Specific Technology Shock)

본 모형에서는 투자특화기술 수준($\mu_{c,t}$, $\mu_{i,t}$)이 기술 수준($z_{c,t}$, $z_{i,t}$)과 동일하게 다음과 같은 확률적 자기회귀 과정을 따라 시계열적으로 변동한다고 가정한다.

$$\ln \mu_{c,t} = (1-\rho_{\mu_c})\ln \mu_c + \rho_{\mu_c}\ln \mu_{c,t-1} + \varepsilon^{\mu_c}_t, \quad \varepsilon^{\mu_c}_t \sim N(0,\sigma^2_{\mu_c}) \tag{46}$$

$$\ln \mu_{i,t} = (1-\rho_{\mu_i})\ln \mu_i + \rho_{\mu_i}\ln \mu_{i,t-1} + \varepsilon^{\mu_i}_t, \quad \varepsilon^{\mu_i}_t \sim N(0,\sigma^2_{\mu_i}) \tag{47}$$

여기서 μ_c, μ_i는 투자특화기술의 정상상태(장기 평균) 값을 나타낸다. 자기상관 계수 ρ_{μ_c}, ρ_{μ_i}는 충격이 시간이 지남에 따라 얼마나 지속되는지를 결정하며, ρ_{μ_c}, ρ_{μ_i}가 1에 가까울수록 충격의 효과가 오래 지속된다.

투자특화기술은 주어진 투자재 단위를 자본으로 전환하는 효율성을 나타내며, μ_t가 상승하면 동일한 양의 투자재로 더 많은 자본을 형성할 수 있다. 이는 자본 축적 방정식

$$k_{t+1} = (1-\delta)k_t + \mu_t i_t - \Phi(i_t, i_{t-1})$$

에서 확인할 수 있듯이, μ_t가 투자재의 생산성에 직접적으로 작용함을 의미한다.

마지막 항 $\varepsilon^{\mu_c}_t$, $\varepsilon^{\mu_i}_t$는 정규분포를 따르는 무작위적인 투자특화기술 충격으로, 새로운 자본재 설계 혁신, 투자재 생산 기술의 향상, 혹은 장비의 가격 대비 성능 개선과 같이 특정 시점에서 갑작스럽게 발생하는 투자 효율성 변화를 포착한다.

15.16 균형(Equilibrium)

15.16.1 변수(Variables) 및 외생 충격(Exogenous Shocks)

모형 변수(47개)

모형 변수(내생 및 외생 변수)의 합은 총 47개로, 투자재·소비재 부문, 대표가계, 임금·노동시장, 그리고 총량 집계의 다섯 범주로 구분된다. 각 변수는 해당 부문 또는 시장의 가격·산출·자본·노동·기술 상태를 나타내며, 균형 조건을 통해 상호 연계되어 동태적으로 결정된다.

1. 투자재 부문(8): $p_{i,t}^{opt}$, $x_{i,n,t}$, $x_{i,d,t}$, $mc_{i,t}$, $Q_{i,t,t+1}$, q_t, $\pi_{i,t}$, $z_{i,t}$
2. 소비재 부문(7): $p_{c,t}^{opt}$, $x_{c,n,t}$, $x_{c,d,t}$, $mc_{c,t}$, $Q_{c,t,t+1}$, $\pi_{c,t}$, $z_{c,t}$
3. 대표가계(13): $k_{c,t}$, $k_{i,t}$, $i_{c,t}$, $i_{i,t}$, c_t, λ_t, $\xi_{c,t}$, $\xi_{i,t}$, $\mu_{c,t}$, $\mu_{i,t}$, R_t, $r_{c,t}^k$, $r_{i,t}^k$
4. 임금·노동시장(6): $\tilde{w}_t^{opt}$, $x_{w,n,t}$, $x_{w,d,t}$, n_t^{eff}, w_t, $\pi_{w,t}$
5. 총량 집계(13): y_t, $y_{i,t}$, $y_{c,t}$, k_t, i_t, $n_{c,t}^{eff}$, $n_{i,t}^{eff}$, n_t, $\Delta_{c,t}$, $\Delta_{i,t}$, $\Delta_{w,t}$, $d_{c,t}$, $d_{i,t}$

참고로 $b_t = 0, \forall t$ 이므로 균형 조건과 내생변수 모두에서 제외하였다.

외생 충격(5개)

외생 충격은 소비재 및 투자재 부문의 기술 수준, 투자특화기술, 그리고 통화정책 충격으로 구성되며, 모형의 주요 동태를 유발하는 요인으로 작용한다.

- 소비재 기술 충격: $\varepsilon_{c,t}^z$
- 투자재 기술 충격: $\varepsilon_{i,t}^z$
- 소비재 투자특화 기술 충격: $\varepsilon_t^{\mu_c}$
- 투자재 투자특화 기술 충격: $\varepsilon_t^{\mu_i}$
- 통화정책 충격: ε_t^m

15.16.2 균형 조건(Equilibrium Condition)

본 절에서는 앞서 제시한 모형의 모형 변수 47개를 모두 결정하는 47개의 균형 조건을 제시한다. 균형 조건은 각 경제주체의 최적화 문제에서 도출된 1차 조건(First-Order Condition), 칼보(Calvo)식 가격·임금 경직성 하의 가격·임금 설정식, 총량 집계와 정의식, 시장청산 조건, 통화정책 규칙, 그리고 외생 충격의 확률과정으로 구성된다.

투자재 가격 경직성

$$p_{i,t}^{opt} = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1} \frac{x_{i,n,t}}{x_{i,d,t}} \tag{1}$$

$$x_{i,n,t} = y_{i,t} mc_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i} x_{i,n,t+1} \right] \tag{2}$$

$$x_{i,d,t} = y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i - 1} x_{i,d,t+1} \right] \tag{3}$$

대표 가계

$$k_{c,t+1} = (1-\delta_c) k_{c,t} + \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} i_{c,t} \tag{4}$$

$$k_{i,t+1} = (1-\delta_i) k_{i,t} + \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} i_{i,t} \tag{5}$$

$$\lambda_t = (c_t - \hbar c_{t-1})^{-\sigma} - \beta \hbar \, \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1} - \hbar c_t)^{-\sigma} \right] \tag{6}$$

$$\lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \frac{R_t}{\pi_{c,t+1}} \right] \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \lambda_t q_t = \xi_{c,t} \Bigg\{ & \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} - \psi_c \left(\frac{i_{c,t}}{i_{c,t-1}} - 1 \right) \frac{1}{i_{c,t-1}} \mu_{c,t} i_{c,t} \Bigg\} \\ & + \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{c,t+1} \left[\psi_c \left(\frac{i_{c,t+1}}{i_{c,t}} - 1 \right) \left(\frac{i_{c,t+1}}{i_{c,t}} \right)^2 \mu_{c,t+1} \right] \right\} \end{aligned} \tag{8}$$

$$\begin{aligned} \lambda_t q_t = \xi_{i,t} \Bigg\{ & \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} - \psi_i \left(\frac{i_{i,t}}{i_{i,t-1}} - 1 \right) \frac{1}{i_{i,t-1}} \mu_{i,t} i_{i,t} \Bigg\} \\ & + \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{i,t+1} \left[\psi_i \left(\frac{i_{i,t+1}}{i_{i,t}} - 1 \right) \left(\frac{i_{i,t+1}}{i_{i,t}} \right)^2 \mu_{i,t+1} \right] \right\} \end{aligned} \tag{9}$$

$$\xi_{c,t} = \beta \mathbb{E}_t \left\{ \lambda_{t+1} r_{c,t+1}^k + \xi_{c,t+1} (1-\delta_c) \right\} \tag{10}$$

$$\xi_{i,t} = \beta \mathbb{E}_t \left\{ \lambda_{t+1} r_{i,t+1}^k + \xi_{i,t+1} (1-\delta_i) \right\} \tag{11}$$

임금 경직성

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w \phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{12}$$

$$x_{w,n,t} = \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \beta \theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w (1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \tag{13}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t w_t n_t^{eff} + \beta \theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right] \tag{14}$$

소비재 가격 경직성

$$p_{c,t}^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c - 1}\frac{x_{c,n,t}}{x_{c,d,t}} \tag{15}$$

$$x_{c,n,t} = y_{c,t}mc_{c,t} + \theta_c\mathbb{E}_t\left[Q_{c,t,t+1}\left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}\right)^{\varepsilon_c} x_{c,n,t+1}\right] \tag{16}$$

$$x_{c,d,t} = y_{c,t} + \theta_c\mathbb{E}_t\left[Q_{c,t,t+1}\left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}\right)^{\varepsilon_c-1} x_{c,d,t+1}\right] \tag{17}$$

총량 집계

$$1 = (1-\theta_c)\left(p_{c,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_c} + \theta_c\left[\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}}\right]^{1-\varepsilon_c} \tag{18}$$

$$1 = (1-\theta_i)\left(p_{i,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_i} + \theta_i\left[\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}}\right]^{1-\varepsilon_i} \tag{19}$$

$$1 = (1-\theta_w)\left(\tilde{w}_t^{opt}\right)^{1-\varepsilon_w} + \theta_w\left[\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right]^{1-\varepsilon_w} \tag{20}$$

$$y_{c,t} = \frac{z_{c,t}(k_{c,t})^{\alpha_c}(n_{c,t}^{eff})^{1-\alpha_c}}{\Delta_{c,t}} \tag{21}$$

$$\Delta_{c,t} = (1-\theta_c)(p_{c,t}^{opt})^{-\varepsilon_c} + \theta_c\left(\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c}\pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c}\Delta_{c,t-1} \tag{22}$$

$$y_{i,t} = \frac{z_{i,t}(k_{i,t})^{\alpha_i}(n_{i,t}^{eff})^{1-\alpha_i}}{\Delta_{i,t}} \tag{23}$$

$$\Delta_{i,t} = (1-\theta_i)(p_{i,t}^{opt})^{-\varepsilon_i} + \theta_i\left(\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i}\pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}}\right)^{-\varepsilon_i}\Delta_{i,t-1} \tag{24}$$

$$n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \tag{25}$$

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w\left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w}\Delta_{w,t-1} \tag{26}$$

$$d_{c,t} = y_{c,t}\left(1 - mc_{c,t}\Delta_{c,t}\right) \tag{27}$$

$$d_{i,t} = y_{i,t}\left(1 - mc_{i,t}\Delta_{i,t}\right) \tag{28}$$

$$r_{c,t}^k = mc_{c,t}\alpha_c\frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{k_{c,t}} \tag{29}$$

$$w_t = mc_{c,t}(1-\alpha_c)\frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}} \tag{30}$$

$$r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t}q_t\frac{y_{i,t}\Delta_{i,t}}{k_{i,t}} \tag{31}$$

$$w_t = (1-\alpha_i)mc_{i,t}q_t\frac{y_{i,t}\Delta_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}} \tag{32}$$

기타 정의식

$$Q_{c,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \tag{33}$$

$$Q_{i,t,t+1} \equiv Q_{c,t,t+1} \frac{q_{t+1}}{q_t} \tag{34}$$

$$\pi_{i,t} \equiv \frac{q_t}{q_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{35}$$

$$\pi_{w,t} \equiv \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{36}$$

$$y_t \equiv y_{c,t} + q_t y_{i,t} \tag{37}$$

$$k_t = k_{c,t} + k_{i,t} \tag{38}$$

$$i_t = i_{c,t} + i_{i,t} \tag{39}$$

$$n_t^{eff} = n_{c,t}^{eff} + n_{i,t}^{eff} \tag{40}$$

시장청산

$$c_t + q_t i_t = y_{c,t} + q_t y_{i,t} \tag{41}$$

$$y_{c,t} = c_t \tag{42}$$

통화정책

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R) \left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_{c,t}}{\pi_c} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y} \right) + \varepsilon_t^m, \;\; \varepsilon_t^m \sim N(0, \sigma_m^2) \tag{43}$$

기술 충격

$$\ln z_{c,t} = (1-\rho_{c,z}) \ln z_c + \rho_{c,z} \ln z_{c,t-1} + \varepsilon_{c,t}^z, \quad \varepsilon_{c,t}^z \sim N(0, \sigma_{c,z}^2) \tag{44}$$

$$\ln z_{i,t} = (1-\rho_{i,z}) \ln z_i + \rho_{i,z} \ln z_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}^z, \quad \varepsilon_{i,t}^z \sim N(0, \sigma_{i,z}^2) \tag{45}$$

투자특화기술 충격

$$\ln \mu_{c,t} = (1-\rho_{\mu_c}) \ln \mu_c + \rho_{\mu_c} \ln \mu_{c,t-1} + \varepsilon_t^{\mu_c}, \quad \varepsilon_t^{\mu_c} \sim N(0, \sigma_{\mu_c}^2) \tag{46}$$

$$\ln \mu_{i,t} = (1-\rho_{\mu_i}) \ln \mu_i + \rho_{\mu_i} \ln \mu_{i,t-1} + \varepsilon_t^{\mu_i}, \quad \varepsilon_t^{\mu_i} \sim N(0, \sigma_{\mu_i}^2) \tag{47}$$

15.17 정상상태(Steady State) 및 모수설정(Calibration)

15.17.1 정상상태(Steady State)

소비재, 투자재, 임금의 인플레이션 π_c, π_i, π_w, 그리고 노동시간 n은 주어졌다고 가정한다. π_c, π_i, π_w는 중앙은행의 물가안정목표로 설정한다. 일반적으로 분기모형에서는 연율이 2%가 되도록 $(1+0.02)^{\frac{1}{4}}$로 설정한다. 노동 n은 하루의 1/3(24시간 중 8시간)을 노동에 사용한다는 의미에서 모형의 파라미터 χ 값을 $n = 1/3$이 되도록 설정한다. 또한 소비재와 투자재의 기술수준 $z_{c,t}, z_{i,t}$, 그리고 투자특화기술 수준 μ_c, μ_i의 정상상태 값은 1로 정규화한다.

정상상태는 다음 순서로 풀린다. 오일러 방정식 (7)에서 $R = \pi_c/\beta$, 할인인자 정의 (33)$\cdot$(34)에서 $Q_c = Q_i = \beta$가 결정된다. 소비재$\cdot$투자재$\cdot$임금의 세 칼보 블록(식 15~20, 22, 24, 26)은 모두 제5장과 동일한 구조를 반복하므로, 각각 $p_c^{opt}, p_i^{opt}, \tilde{w}^{opt}$와 분산 $\Delta_c, \Delta_i, \Delta_w$, 한계비용 mc_c, mc_i가 닫힌 형태로 나온다. 유효노동은 $n^{eff} = n/\Delta_w$이다.

이 장 고유의 단계는 소비재 단위로 표시한 투자재 상대가격 q의 결정이다. 두 부문이 같은 노동시장과 자본시장을 공유하므로, 부문별 비용 극소화에서 나온 임금 표현식이 서로 같아야 하고, 부문별 자본 오일러 방정식(식 8~11)이 r_c^k, r_i^k를 q의 함수로 고정한다. 이 조건들을 결합하면 q가 닫힌 형태로 도출되며, $\alpha_c = \alpha_i = \alpha$인 경우 다음과 같이 단순해진다.

$$q = \frac{mc_c z_c}{mc_i z_i} \left(\frac{\mu_i}{\mu_c} \frac{1-\beta(1-\delta_c)}{1-\beta(1-\delta_i)} \right)^{-\alpha}$$

두 부문이 완전 대칭이면($mc_c = mc_i$, $z_c = z_i$, $\mu_c = \mu_i$, $\delta_c = \delta_i$) $q = 1$이다.

q가 정해지면 부문별 요소집약도 $\kappa_c \equiv \frac{\alpha_c}{1-\alpha_c} \frac{w}{r_c^k}$, $\kappa_i \equiv \frac{\alpha_i}{1-\alpha_i} \frac{w}{r_i^k}$가 나오고, 시장청산 조건 $y_c = c, y_i = i$(식 41$\cdot$42)와 부문별 자본축적식 (4)$\cdot$(5)를 결합하면 투자재 부문에 배분되는 노동이 닫힌 형태로 결정된다.

$$n_i^{eff} = \frac{\frac{\delta_c}{\mu_c}\kappa_c}{\frac{1}{\Delta_i} z_i \kappa_i^{\alpha_i} + \frac{\delta_c}{\mu_c}\kappa_c - \frac{\delta_i}{\mu_i}\kappa_i} n^{eff}$$

이후 $n_c^{eff} = n^{eff} - n_i^{eff}$, $k_c = \kappa_c n_c^{eff}$, $k_i = \kappa_i n_i^{eff}$, k, y_c, y_i, $c = y_c$, 습관이 반영된 한계효용 $\lambda = c^{-\sigma}(1-\hbar)^{-\sigma}(1-\beta\hbar)$, 부문별 배당 d_c, d_i, 그리고 $n = 1/3$을 가능케 하는 χ가 차례로 역산된다. 식 (35), (36), (43)~(47)은 위에서 부과한 제약($\pi_c = \pi_i = \pi_w$ 목표, $z_c = z_i = \mu_c = \mu_i = 1$, $n = 1/3$) 때문에 유도에 사용되지 않는다.

각 균형조건으로부터의 단계별 유도 전문은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 함께 제공되는 부록 문서『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록되어 있다.

15.17.2 모수설정(Calibration)

기호	설명	값	기호	설명	값
β	할인인자	0.99	α_c	소비재 자본소득분배율	0.33
σ	상대위험회피도	2.0	α_i	투자재 자본소득분배율	0.33
$\hbar$	소비습관 계수	0.70	δ	감가상각률(분기)	0.025
ϕ	프리쉬 탄력성 역수	1.0	ψ_c	소비재 투자조정비용 계수	4.0
χ	노동 비효용 가중치	$n = 1/3$	ψ_i	투자재 투자조정비용 계수	4.0
ε_c	소비재 대체탄력성	10	θ_c	소비재 칼보 확률	0.75
γ_c	소비재 인덱싱 강도	0.50	ι_c	소비재 인덱싱 가중치	1.0
ε_i	투자재 대체탄력성	10	θ_i	투자재 칼보 확률	0.50
γ_i	투자재 인덱싱 강도	0.50	ι_i	투자재 인덱싱 가중치	1.0
ε_w	임금 대체탄력성	6	θ_w	임금 칼보 확률	0.75
γ_w	임금 인덱싱 강도	0.50	ι_w	임금 인덱싱 가중치	1.0
ρ_R	이자율 평활화	0.80	ϕ_π	인플레이션 반응계수	1.50
ϕ_y	산출반응계수	0.125	π_c	소비재 인플레이션(목표)	1.005
π_i	투자재 인플레이션(목표)	1.005	π_w	임금 인플레이션(목표)	1.005
ρ_{z_c}	소비재 TFP AR(1)	0.95	σ_{z_c}	소비재 TFP 표준편차	0.007
ρ_{z_i}	투자재 TFP AR(1)	0.95	σ_{z_i}	투자재 TFP 표준편차	0.007
ρ_{μ_c}	소비재 IST AR(1)	0.90	ρ_{μ_i}	투자재 IST AR(1)	0.90
σ_{μ_c}	소비재 IST 표준편차	0.010	σ_{μ_i}	투자재 IST 표준편차	0.010
σ_m	통화정책 충격 표준편차	0.0025			

본 모수설정은 미국 분기자료를 대상으로 널리 사용되는 거시 DSGE 문헌을 참고하여 이루어졌다. 먼저, 할인인자 $\beta = 0.99$, 자본소득분배율 $\alpha_c = \alpha_i = 0.33$, 감가상각률 $\delta = 0.025$ 등은 Christiano, Eichenbaum, and Evans (2005)와 Smets and Wouters (2007)에서 제시된 표준 분기값을 따른다. 소비습관 계수 $\hbar = 0.7$, 상대위험회피도 $\sigma = 2$, 투자조정비용 계수 $\psi = 4$ 역시 Smets and Wouters (2007)의 추정치를 근거로 설정하였다.

가격과 임금 경직성에 관한 파라미터들은 Calvo (1983) 모형의 칼보 확률 구조를 바탕으로 하며, Smets and Wouters (2007)의 미국 데이터 추정치를 반영하여 소비재 칼보 확률 $\theta_c = 0.75$, 투자재 칼보 확률 $\theta_i = 0.5$, 임금 칼보 확률 $\theta_w = 0.75$로 설정하였다. 또한 인덱싱 강도는 $\gamma_c = \gamma_i = \gamma_w = 0.5$, 인덱싱 가중치는 $\iota_c = \iota_i = \iota_w = 1.0$으로 둔다. 임금 대체탄력성 $\varepsilon_w = 6$은 임금 마크업 약 20%를 의미하며, 이 역시 Smets and Wouters (2007)의 추정치를 따른다.

통화정책 준칙은 Taylor (1993)에서 제안된 테일러 규칙과 Clarida, Galí, and Gertler (2000)의 논의를 토대로 한다. 이를 바탕으로 이자율 평활화 계수 $\rho_R = 0.8$, 인플레이션 반응계수 $\phi_\pi = 1.5$, 산출반응계수 $\phi_y = 0.125$를 채택하며, 인플레이션 목표는 연율 2%에 해당하는 $\pi_c = \pi_i = \pi_w = (1 + 0.02)^{1/4}$로 설정한다.

마지막으로, 충격과정은 Justiniano, Primiceri, and Tambalotti (2008, 2010)의 추정 결과를 근거로 투자특화기술(IST) 충격의 자기상관계수 $\rho_\mu = 0.9$, 표준편차 $\sigma_\mu = 0.01$을 적용하였다. 총요소생산성(TFP) 충격은 $\rho_{z_c} = \rho_{z_i} = 0.95$, $\sigma_{z_c} = \sigma_{z_i} = 0.007$로 두었으며, 통화정책 충격의 표준편차는 Smets and Wouters (2007)에 따라 $\sigma_m = 0.0025$로 설정하였다.

15.18 Dynare

15.18.1 Dynare 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_two_sector/nk_two_sector.mod` 파일로 제공된다.

15.18.2 Dynare 결과

표 15.1: 정상상태 값 (변수명은 Dynare 코드 기준)

변수	값	변수	값	변수	값
pc_opt	1.00781	xdw	13.9804	ii	0.0426916
xnc	2.83258	piw	1.00496	n	0.333333
xdc	3.12293	k	8.07241	n_eff	0.333255
mcc	0.899936	i	0.20181	nc_eff	0.262757
pic	1.00496	c	0.751917	ni_eff	0.0704979
Qc	0.99	lambda	6.03331	sc	1.00041
pi_opt	1.00253	xic	6.03296	si	1.00006
xni	0.368715	xii	6.03296	sw	1.00024
xdi	0.408648	rck	0.0350989	dc	0.0749607
mci	0.89999	rik	0.0350989	di	0.0201715
pii	1.00496	y	0.953716	R	1.01511
Qi	0.99	yc	0.751917	zc	1
q	0.999941	yi	0.20181	zi	1
w	1.72616	kc	6.36474	muc	1
tw_opt	1.00764	ki	1.70767	mui	1
xnw	12.2882	ic	0.159119		

정태 진단 결과, 모든 방정식의 잔차가 0으로 수렴하였고, 불안정 고유값의 개수와 점프변수의 개수가 일치하여(Blanchard–Kahn 조건) 국소적 균형의 유일성이 확인되었다.

출력에 나타난 일부 매우 큰 고유값은 전산적 정규화 과정에서 생기는 스케일링 산물일 뿐, 경제적 불안정의 신호로 볼 필요는 없다.

소비·투자·임금 인플레이션은 모두 분기 기준 약 0.496%로 목표치에 일치하고, 명목금리는 테일러 준칙과 할인구조에 의해 분기 약 1.51%로 결정된다. 실질 무위험수익률은 $(R/\pi_c) - 1 = 1/\beta - 1$과 일치하여 분기 약 1.01%로 해석된다. 두 부문 상대가격 q는 $q \simeq 0.9999$로 1에 근접해 장기적으로 가격수준 괴리가 크지 않음을 시사한다. 가격·임금 분산상태변수 $\Delta_c, \Delta_i, \Delta_w$ 또한 1.000 ± 0.0004 수준으로, 목표 인플레이션 정착 하에서 칼보 경직성과 인덱싱으로 인한 분산 왜곡이 미미하다. 한계비용은 $\varepsilon_c = \varepsilon_i = 10$이 함의하는 마크업 $\varepsilon_c/(\varepsilon_c - 1) \approx 1.11$과 정합적으로 약 0.90이며, 자본사용비용은 분기 약 3.51%이다. 총산출은 $y \simeq y_c + q y_i$에서 소비재 비중이 우세하며$(y_c/y \approx 0.79)$, 유효노동은 $n^{eff} \approx 1/3$으로 보정 가정을 충족한다(투자부문 유효노동 비중 $\approx 21\%$).

테일러 준칙은 $\rho_R = 0.8$의 강한 금리 관성을 보이며 인플레이션과 산출에 반응한다. 분산분해는 본 모형이 공급충격 주도형임을 보여준다. 산출과 소비의 변동성은 주로 소비재 총요소생산성 충격(z_c)이 설명하고, 투자는 투자재 총요소생산성(z_i)과 투자특화기술(IST, μ) 충격의 영향을 크게 받는다. 상대가격 q의 변동은 양 부문 기술충격 모두에 민감하며(현재 보정에서는 z_c 기여가 다소 더 큼), IST 충격 또한 유의미한 몫을 차지한다. 정책금리는 비용 $\rightarrow$ 물가 경로를 통해 생산성 충격의 간접효과에 강하게 반응하고, 순수 통화충격의 기여는 상대적으로 작지만 단기 변동성에는 의미 있는 역할을 한다.

생산성 주도의 경기에서는 산출이 상승할 때 비용압력 완화로 인플레이션이 하락하고, 테일러 준칙 하에서 정책금리도 하방 반응한다(산출–인플레이션 및 산출–금리의 음의 상관). 임금과 소비 사이의 강한 양(+)의 동행성은 실질소득 경로가 소비를 견인하는 표준 NK 메커니즘을 반영한다. 자기상관계수는 자본·소비·임금에서 매우 높게 나타나는데, 이는 자본축적의 점진성, 가격·임금의 관성, 금리 평활화의 결합 결과다.

본 모형은 물가목표 하의 가격·임금 경직성과 IST 채널을 통해 장·단기에 걸쳐 일관된 동학을 보인다. 소비·산출은 주로 소비재 생산성에, 투자·자본축적은 투자재 생산성 및 IST에 의해 좌우된다. 정책금리는 비용 $\rightarrow$ 물가 경로를 통해 경기와 역행할 수 있으며, 기술격차는 상대가격 q와 자본의 한계가치를 통해 실물 변수로 파급된다. 이러한 결론은 충격 표준편차와 정책계수를 합리적 범위에서 조정해도 견고하며, 투자 대비 산출 변동성, 금리-인플레이션 상관 등 목표지표에 맞추기 위해 충격분산과 테일러 계수에 대한 감도분석이 유효하다.

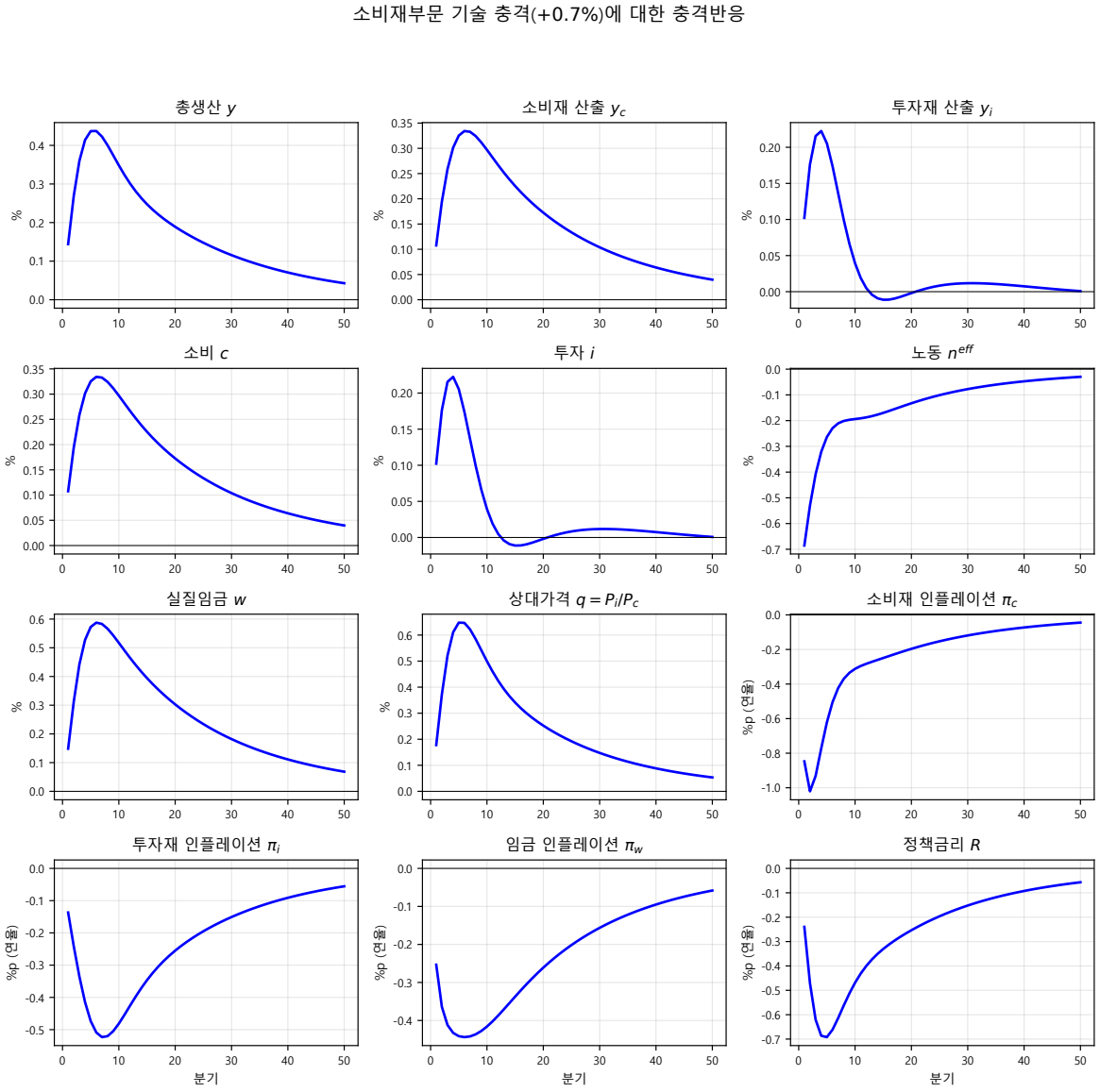


그림 15.1: 소비재부문 기술 충격(+0.7%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

15.18.3 충격반응 분석

양(+)의 소비재 기술 충격($\varepsilon^z_{c,t}$)

소비재 부문 생산성의 양(+)의 충격은 총산출과 소비를 즉각적으로 끌어올리고, 투자 역시 동행하여 확대된다. 자본은 점진적으로 축적되며 장기 생산능력이 확대된다. 상대가격의 정의가 $q \equiv P_i/P_c$ 일 때, 소비재 가격 P_c가 더 빠르게 하락하므로 q는 단기적으로 상승한다. 이는 소비재의 상대가격 하락이 투자재 대비 가격비를 높이는 효과로 해석된다. 생산성 개선은 한계비용을 낮추어 소비재·투자재 인플레이션과 임금 인플레이션을 모두 소폭 하락시킨다. 중앙은행은 테일러 준칙에 따라 인플레이션 하락에 대응해 명목금리를 인하한다. 요소가격 측면에서는 실질임금이 상승한다. 자본수익률 r^k는 충격 직후에는 오히려 하락하는데, 이는 생산성 향상으로 한계비용(mc_c)이 급락하여 한계생산물가치($r^k_c = \alpha_c mc_{c,t} y_{c,t} \Delta_{c,t}/k_{c,t}$)를 끌어내리는 효과가 물량 증가 효과를 압도하기 때문이다. 이후 수요 확대와 함께 r^k는 수 분기 내에 양(+)으로 전환된 뒤 자본 축적이 진행되면서 점차 정상상태로 수렴한다. 노동시장에서도 충격 직후에는 생산성 향상으로 같은 산출을 더 적은 노동으로 생산할 수 있게 되어 효율노동 투입이 일시적으로 감소하며, 수요 확대가 본격화되면서 점차 회복된다.

결론적으로, 소비재 기술 충격은 (i) 소비·투자 확대와 자본축적, (ii) 물가의 하향 안정과 금리 인하, (iii) 실질임금 개선이라는 경로를 통해 경제 전반에 긍정적 파급효과를 야기하되, 한계비용 급락에 따른 단기 r^k 하락과 효율노동의 일시적 감소라는 공급충격 특유의 반응을 동반함이 충격반응 그래프에서 확인된다.

양(+)의 투자재 기술 충격($\varepsilon^z_{i,t}$)

투자재 부문에 긍정적인 기술 충격이 발생하면 투자재의 생산성이 개선되어 동일한 자원으로 더 많은 투자재를 생산할 수 있게 된다. 이에 따라 투자 i와 투자재 산출 y_i가 충격 직후 뚜렷하게 상승한다. 동시에 투자재의 상대가격을 $q \equiv P_i/P_c$로 정의하면, P_i가 상대적으로 더 빨리 하락하므로 q는 하락한다. 상대가격 하락은 자본 축적의 유인을 강화하여 투자재 부문 자본 k_i이 점진적으로 확대되고, 이어서 총자본 k과 소비재 부문 자본 k_c도 후행적으로 증가한다.

총산출 y는 완만하게 증가하는 반면, 소비 c의 반응은 비교적 작다. 이는 충격이 주로 q의 하락과 자본 축적 경로를 통해 작동하여 단기 소비 확대보다는 투자 중심의 조정을 유도하기 때문이다. 결과적으로 단기에는 투자와 자본이 먼저 반응하고, 장기적으로 축적된 자본이 경제의 생산능력(잠재 산출)을 끌어올린다.

가격과 인플레이션 측면에서 투자재 인플레이션 π_i는 한계비용 하락을 반영하여 뚜렷하게 하락하고, 소비재 인플레이션 π_c도 점차 하향 안정되는 경향을 보인다. 임금 인플레이션 π_w의 반응은 캘리브레이션에 따라 제한적이거나 미약하며, 실질임금 w은 생산성 개선과 함께 완만히 상승하는 경우가 많다. 자본수익률 r^k은 단기에는 큰 폭으로

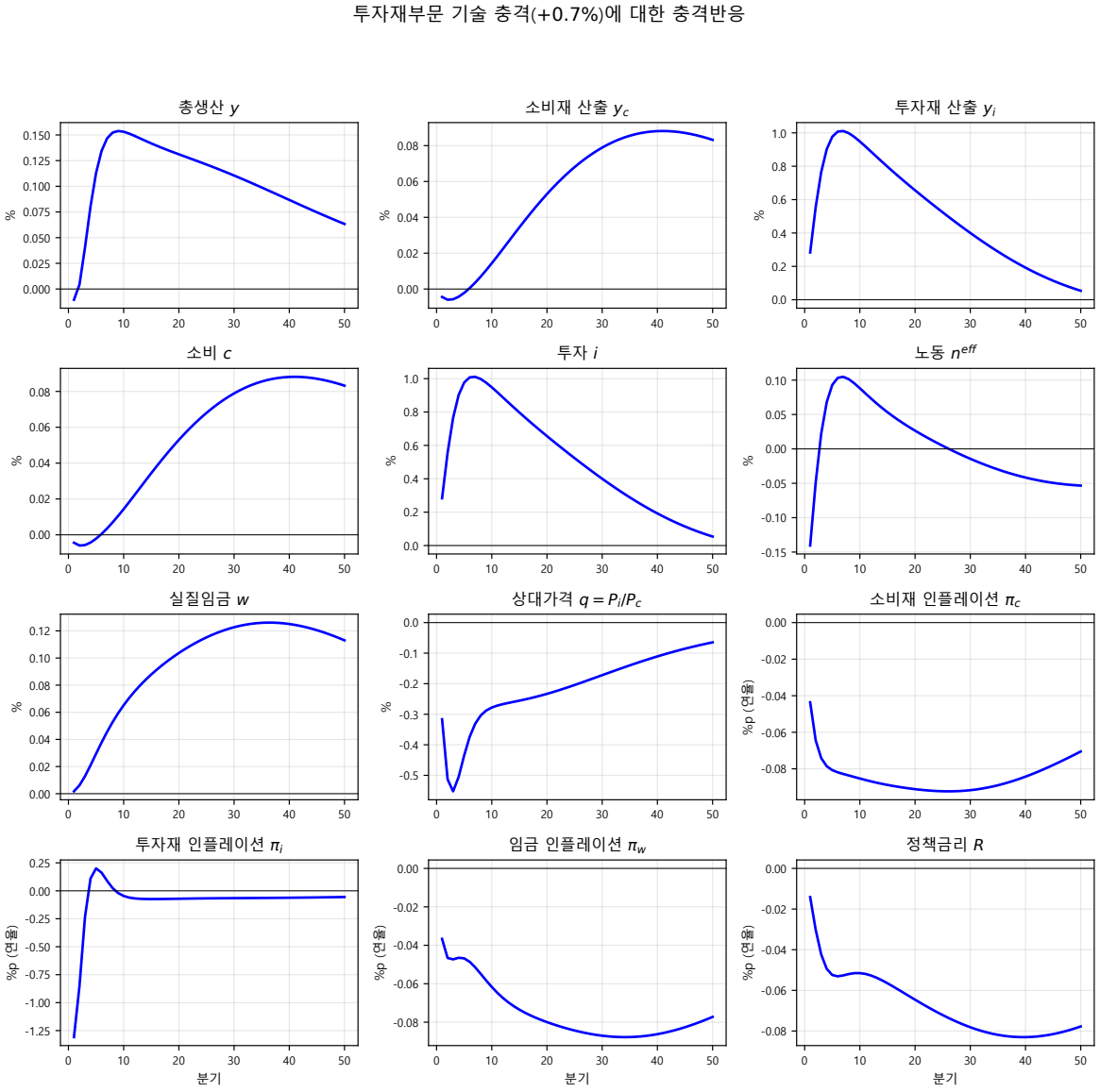


그림 15.2: 투자재부문 기술 충격(+0.7%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

오르기보다는 하락하거나 제한적으로 반응한 뒤, 자본 축적의 진행과 함께 점진적으로 조정되는 양상이 일반적이다.

종합하면, 투자재 기술 충격은 투자 확대와 자본 축적을 주된 전달경로로 하여 경제에 파급된다. 단기 소비의 탄력은 크지 않지만, q 하락과 자본 축적의 진전에 힘입어 장기적으로 산출 잠재력이 강화되고, 물가는 전반적으로 하향 압력을 받는다. 이러한 충격반응은 뉴케인지안 DSGE 모형에서의 IST 충격 메커니즘과 정합적이다.

양(+)의 소비재 부문 투자특화기술 충격($\varepsilon_t^{\mu_c}$)

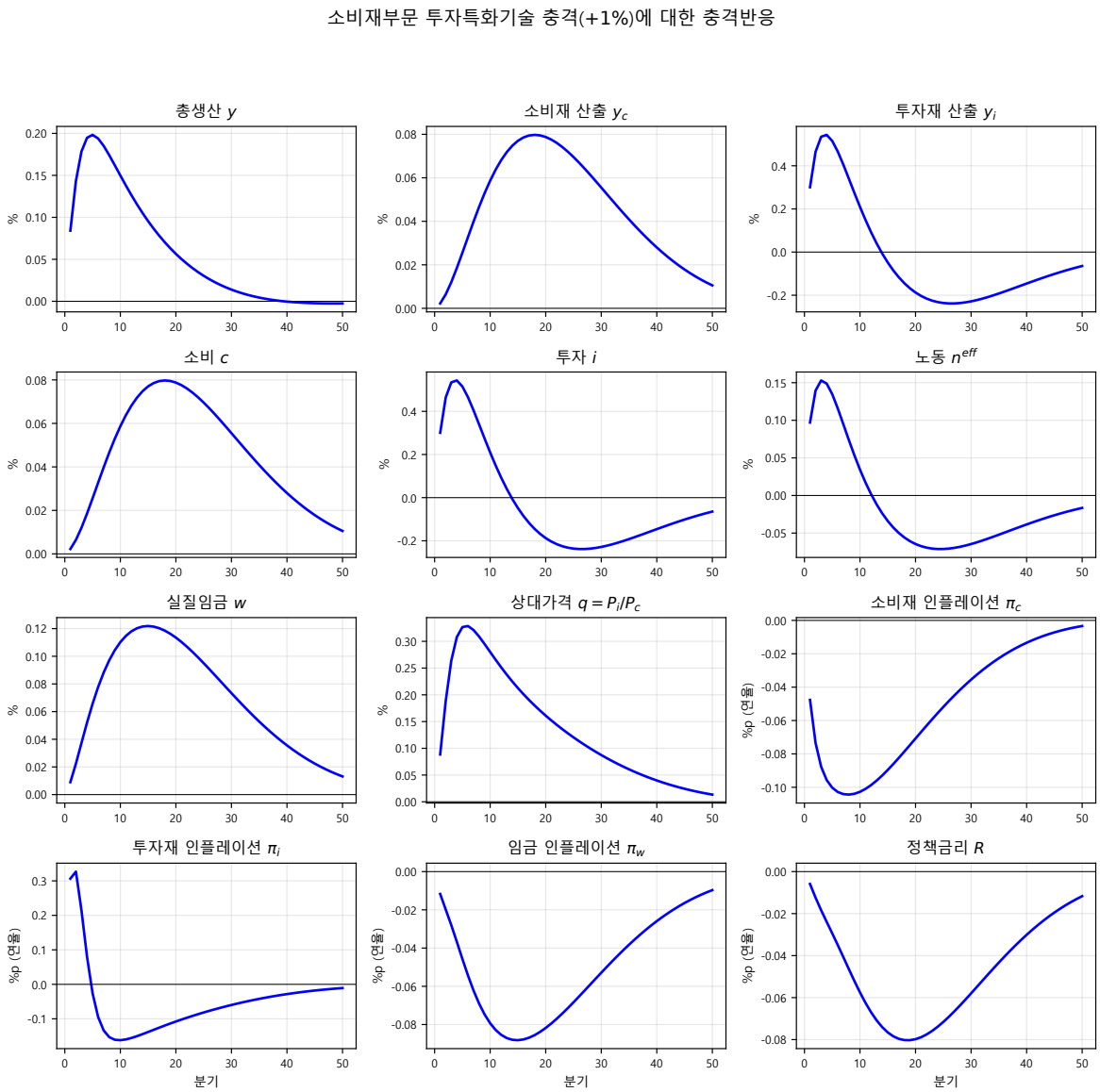


그림 15.3: 소비재부문 투자특화기술 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

소비재 부문 투자특화기술의 양(+)의 충격 $\varepsilon_t^{\mu_c}$는 동일한 투자 지출로 더 많은 소비재

부문 자본을 형성할 수 있게 하여, 투자를 즉각적으로 끌어올린다. 특히 소비재 부문 투자 $i_{c,t}$가 크게 상승하며, 투자재 부문 투자 $i_{i,t}$도 점진적으로 확대된다. 반면 소비 c_t의 단기 반응은 거의 없는데, 이는 자본형성 효율이 높아진 시기에 자원을 투자로 돌리는 것이 최적이어서 소비 확대가 자본 축적 이후로 미루어지기 때문이다. 총자본 k_t는 점진적으로 축적되어 장기적으로 생산능력과 소비를 함께 끌어올린다.

총산출 y_t와 소비재 산출 $y_{c,t}$는 뚜렷하게 증가하고, 투자재 산출 $y_{i,t}$도 완만히 상승한다. 이는 소비재 투자효율 개선이 직접적으로 소비재 부문의 생산을 자극하고, 파급경로를 통해 투자재 부문에도 긍정적 영향을 미치기 때문이다. 효율노동 n_t^{eff}는 충격 직후 소폭 상승하는데, 이는 산출 확대로 인한 노동 수요 증가에 기인한다. 상대가격 $q_t \equiv P_i/P_c$는 단기에 상승하나 이후 정상상태로 복귀한다. 이는 소비재 부문 투자효율성이 개선되면서 단기적으로 소비재 수요와 가격이 상대적으로 높아지기 때문이다.

가격 동학 측면에서 소비재 인플레이션 $\pi_{c,t}$는 충격 직후 하락한다. 이는 한계비용이 낮아져 소비재 가격 상승 압력이 줄어들기 때문이다. 반면 투자재 인플레이션 $\pi_{i,t}$는 소폭 상승하는데, 투자 수요 확대가 투자재 부문의 한계비용을 끌어올리기 때문이다. 그 결과 상대가격 q_t의 단기 상승과 정합적인 부문 간 가격 반응이 나타난다. 임금 인플레이션 $\pi_{w,t}$는 소폭 하락하거나 큰 반응 없이 정상화되며, 실질임금 w_t는 생산성 개선 효과로 점진적으로 상승한다. 이는 단기적으로는 물가 안정 효과가, 장기적으로는 생산성 개선 효과가 임금의 실질구매력을 강화하기 때문이다.

결과적으로 $\varepsilon_t^{\mu_c}$ 충격은 (i) 소비와 소비재 투자 확대, (ii) 총자본 축적, (iii) 상대가격 단기 상승, (iv) 인플레이션과 자본수익률의 차별적 반응이라는 경로를 통해 경제 전반에 파급된다. 이러한 효과는 자본형성 효율성 개선이 실물부문을 자극하면서 동시에 물가안정 요인을 내포하기 때문에, 장기적으로 산출 잠재력을 강화하는 결과로 이어진다.

양(+)의 투자재 부문 투자특화기술 충격($\varepsilon_t^{\mu_i}$)

투자재 부문 투자특화기술의 양(+)의 충격 $\varepsilon_t^{\mu_i}$는 동일한 투자로 자본을 더 효율적으로 형성할 수 있게 만든다. 그러나 충격 직후 즉각적인 반응은 투자 확대보다는 상대가격과 가격 동학에 집중된다.

상대가격 $q_t = P_i/P_c$는 충격 직후에는 거의 반응하지 않거나 미세하게 상승한 뒤, 시간이 지나면서 하락으로 전환된다. 가격 경직성으로 인해 투자재 가격 $P_{i,t}$의 하락이 즉각적이지 않고 점진적으로 진행되기 때문이다. 이에 따라 투자재 인플레이션 $\pi_{i,t}$도 충격 시점에는 거의 움직이지 않다가 이후 완만한 하락세를 보이며, 소비재 인플레이션 $\pi_{c,t}$도 동반적으로 완만히 하락한다. 임금 인플레이션 $\pi_{w,t}$는 큰 반응을 보이지 않으며, 실질임금 w_t는 생산성 개선에 따라 점진적으로 상승한다.

총투자 i_t와 투자재 산출 $y_{i,t}$는 단기에 크게 반응하지 않고, 점차 자본 축적 경로를 따라 완만히 상승한다. 총자본 k_t는 점진적으로 확대되며, 장기적으로 생산능력을 강화한다. 총산출 y_t와 소비재 산출 $y_{c,t}$ 역시 시간이 지나면서 완만히 증가한다. 소비 c_t의 반응은 제한적이며, 단기적으로는 거의 움직이지 않는다.

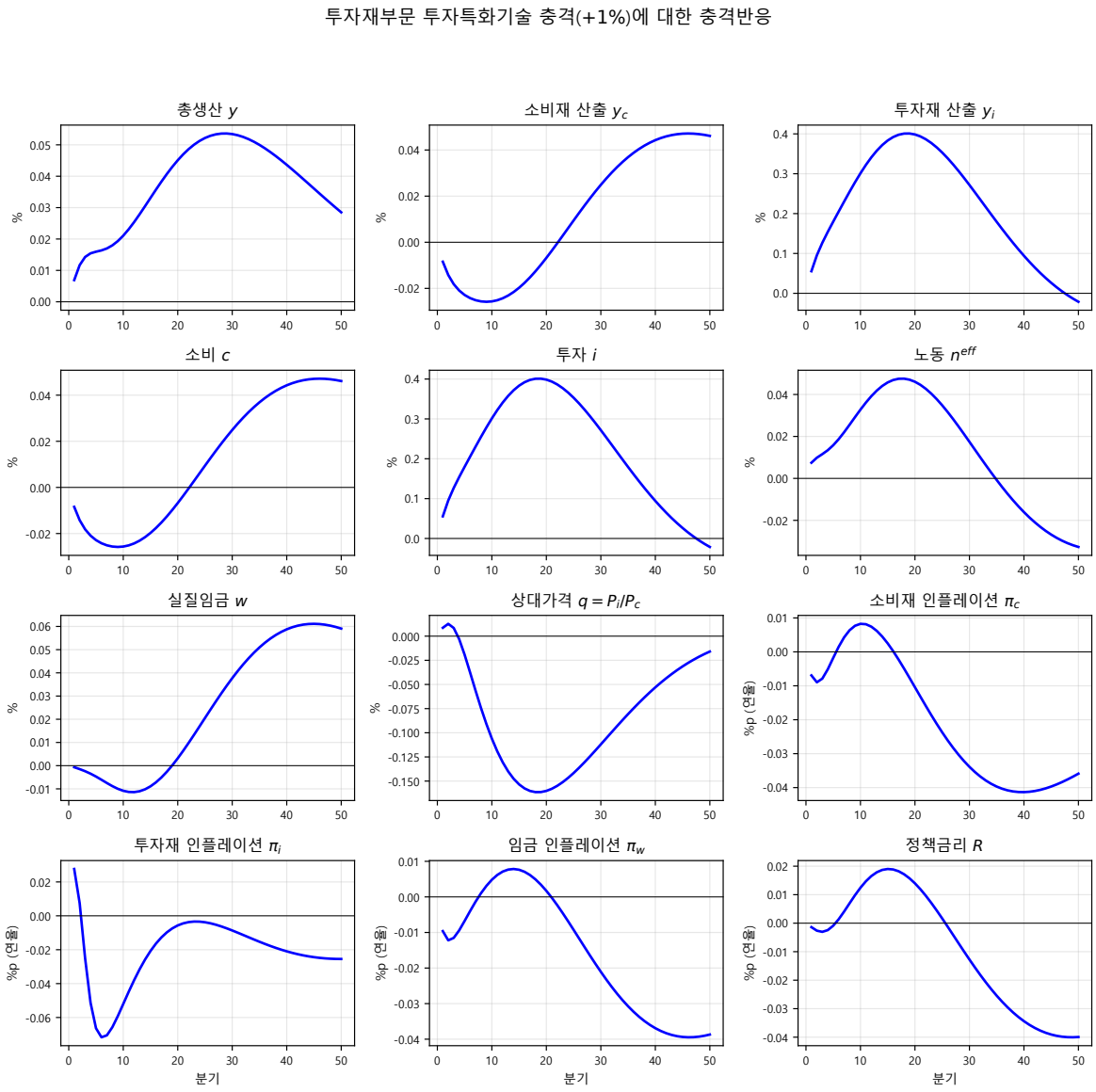


그림 15.4: 투자재부문 투자특화기술 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

자본수익률의 반응은 부문별로 엇갈린다. 투자재 부문 자본수익률 r_i^k는 충격 직후 상승하는데, 투자 수요 확대가 투자재 부문 생산과 한계비용을 끌어올리기 때문이다. 반면 소비재 부문 자본수익률 r_c^k는 소폭 하락한다. 이후 자본 축적이 진행되어 자본의 한계생산성이 낮아지면서 두 수익률 모두 정상수준으로 되돌아간다.

결론적으로, $\varepsilon_t^{\mu_i}$ 충격은 (i) 상대가격과 투자재 인플레이션의 점진적 하락, (ii) 점진적인 투자와 자본 축적, (iii) 부문별로 엇갈리는 자본수익률 반응이라는 경로를 통해 경제에 파급되며, 장기적으로 산출 잠재력을 강화한다.

양(+)의 통화정책 충격(ε_t^m)

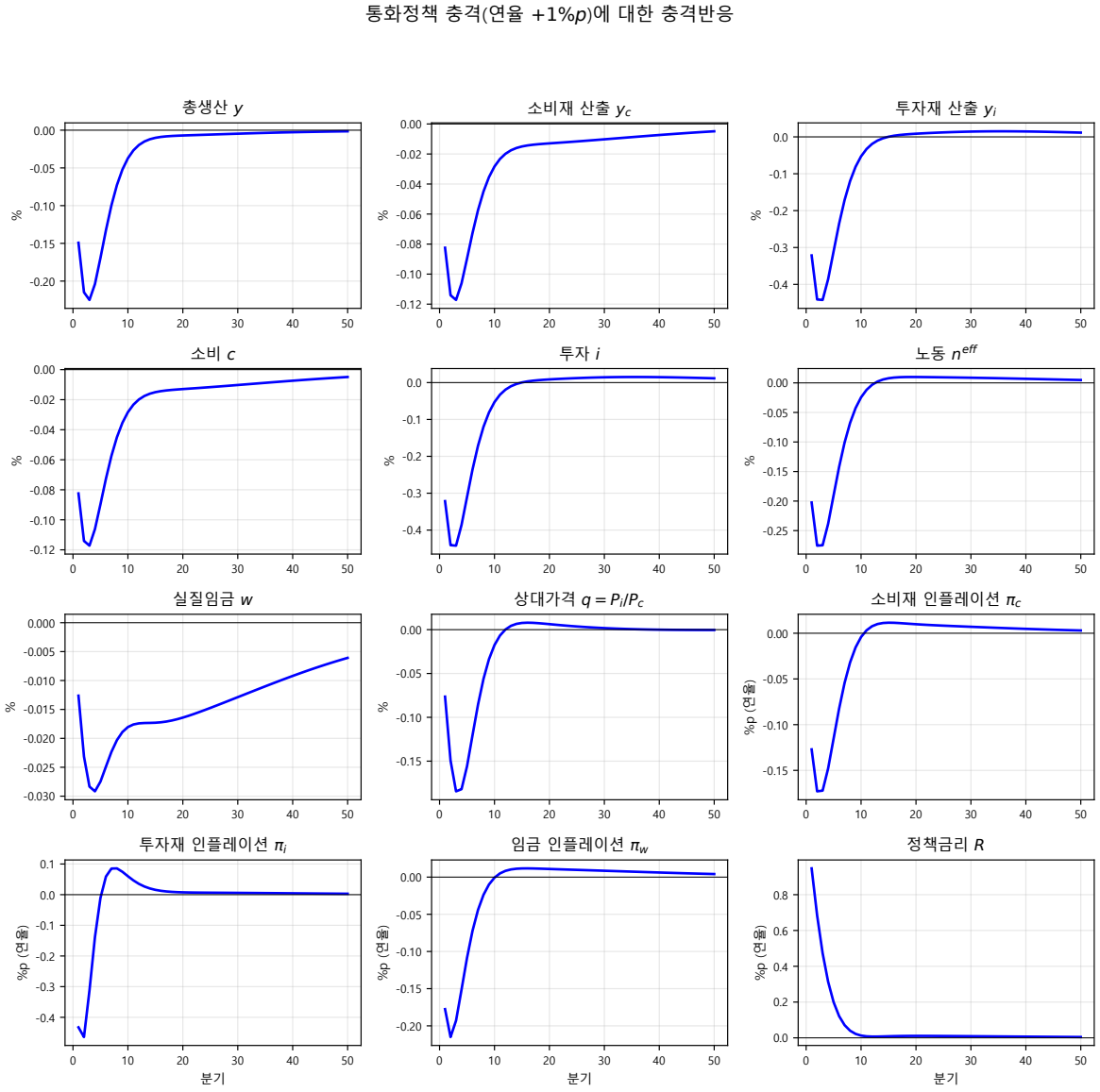


그림 15.5: 통화정책 충격(연율 $+1\%p$)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

통화정책 충격은 중앙은행이 기준금리를 예상보다 크게 인상하는 상황을 의미한다.

충격 직후 명목이자율 R_t가 상승하고, 이는 실질금리의 상승으로 연결된다. 결과적으로 차입 비용이 높아지고 가계와 기업의 현재 소비 및 투자가 위축된다. 따라서 총소비 c_t와 총투자 i_t가 모두 하락하고, 총산출 y_t 역시 감소한다.

소비재와 투자재 부문 산출$(y_{c,t}, y_{i,t})$은 수요 위축에 따라 모두 감소하며, 특히 내구적 성격을 지닌 투자재 부문이 더 크게 위축된다. 총자본 k_t는 축적 변수이므로 단기에 큰 반응은 없지만, 시간이 지남에 따라 투자 감소 효과로 점차 하락 경로를 보인다. 노동수요 역시 줄어들어 효율노동 n_t^{eff}가 감소한다.

가격 측면에서는 수요 둔화가 한계비용을 낮추면서 소비재·투자재 인플레이션 $(\pi_{c,t}, \pi_{i,t})$이 모두 하락한다. 임금 인플레이션 $\pi_{w,t}$도 하락하며, 실질임금 w_t는 노동 수요 축소로 인해 감소하는 경향을 보인다. 상대가격 $q_t = P_i/P_c$는 투자재 수요가 상대적으로 크게 줄면서 단기에 소폭 하락한다.

자본수익률 r^k는 총수요 위축과 자본의 한계생산성 하락으로 인해 낮아진다. 종합하면, ε_t^m 충격은 (i) 금리 인상 → 실질금리 상승, (ii) 수요 위축 → 소비·투자·산출 감소, (iii) 물가와 임금의 하락이라는 경로를 통해 긴축적 파급효과를 야기하며, 이는 전형적인 뉴케인지안 DSGE 모형의 통화긴축 반응과 정합적이다.

15.19 맺음말

본 장에서는 기존의 뉴케인지안 DSGE 모형에 투자재 부문을 명시적으로 도입함으로써, 모형의 설명 범위와 현실 적합성을 한층 확장하였다. 소비재와 투자재를 구분하는 접근은 자본 축적의 미시적 기반을 더욱 정밀하게 묘사할 수 있게 하며, 투자재 가격의 변동과 자본조정비용, 그리고 투자특화기술 충격이 경기 변동에 어떠한 영향을 미치는지를 모형 내부에서 체계적으로 설명할 수 있도록 한다. 이를 통해 자본시장에서 요구되는 무차익 조건과 자본의 시장가치에 기반한 토빈의 q 이론이 모형 내부에서 자연스럽게 연결되며, 투자 결정과 자본 축적의 동학을 내생적으로 설명할 수 있게 되었다. 나아가 투자재 가격 경직성과 인플레이션의 동학을 재현함으로써, 소비재 부문에만 기반한 기존 모형보다 한층 풍부한 경기순환 메커니즘을 제시할 수 있었다. 또한 소비재와 투자재 간의 상호작용을 명시적으로 반영함으로써, 동일한 충격이 두 부문에 미치는 비대칭적 파급 경로를 분석할 수 있게 되었으며, 이는 정책 충격의 효과를 보다 현실적으로 평가할 수 있는 토대를 마련하였다.

그럼에도 불구하고 투자재 도입에는 몇 가지 비판적 시각이 따른다. 첫째, 소비재와 투자재를 동시에 다룸으로써 모형의 차원이 커지고 내생 변수의 수가 늘어나, 모수 추정과 식별이 복잡해진다. 이러한 복잡성 증가는 이론적 설명력 향상이라는 장점과 동시에 실증적 적용에서의 제약으로 작용한다. 둘째, 투자재 가격지수나 투자특화기술 충격과 같은 계열은 자료 자체의 제약이 크고 추정의 불확실성이 존재하기 때문에, 모형의 예측력이 자료의 한계에 의해 제약될 수 있다. 셋째, 현실의 투자재는 건설·장비·ICT 자본 등으로 이질적이고 기술 진보 속도 또한 상이한데, 이를 단일한 투자재로 단순화하는 것은 과도한 추상화라는 비판을 받을 수 있다. 넷째, 통화정책 충격에 대해 투자재 부문이 과도하게

민감하게 반응하는 결과가 도출될 수 있으며, 이는 현실의 동학과 괴리될 수 있다는 점에서 정책적 해석에 신중함을 요구한다. 이러한 비판들은 투자재 도입이 단순한 확장이 아니라, 동시에 실증적 타당성과 정책적 해석의 정교화를 필요로 하는 도전임을 시사한다.

한편, 본 장에서는 재정정책을 다루지 않았다. 이는 모형의 결함이라기보다는 연구의 단계적 확장 전략에 따른 것으로, 투자재의 동학을 충분히 정립한 후 재정정책의 역할을 보다 정밀하게 규명하기 위함이다. 실제 경제에서 정부는 조세·지출·이전지출·부채 관리 등을 통해 총수요와 자본축적 경로에 직접적인 영향을 미친다. 특히 재정정책은 통화정책과 상호작용하면서 경기 안정화와 성장 경로에 중대한 역할을 수행하므로, 이를 무시한 분석은 정책적 함의를 제시하는 데 한계가 있다. 따라서 정부 부문의 도입은 단순한 모형의 보완을 넘어, 정책적 현실성과 분석의 포괄성을 확보하기 위한 필수적 과제라 할 수 있다.

이 장의 2부문 구조는 곧바로 또 하나의 문을 연다. 지금까지의 모든 모형이 침묵해 온 주제 — 경제의 성장 추세 — 를 다룰 도구가 바로 이 장에서 만들어졌기 때문이다. 다음 제16장에서는 이 장의 실물 골격에 부문별 기술 추세를 도입하여, 투자특화 기술이라는 개념이 "투자재 부문의 기술이 소비재 부문보다 빨리 자라는 것"의 다른 이름임을 보이고, 균형성장경로 위에서 모형을 정상화하는 기법을 익힌다. 이어지는 제17장에서는 정부 부문을 모형에 포함시키고, 재정정책 충격이 소비재 및 투자재 시장, 자본 축적, 그리고 거시경제 전체의 동학에 미치는 효과를 체계적으로 분석함으로써, 재정·통화정책의 상호작용과 그 파급 경로를 심층적으로 규명할 것이다.

제 16 장

추세와 균형성장경로(Trends and the Balanced Growth Path)

16.1 개요

지금까지 이 책의 모든 모형에는 공통된 침묵이 하나 있었다. 경제가 성장하지 않는다는 것이다. 제2장의 RBC 모형부터 제15장의 2부문 모형까지, 모든 모형의 정상상태는 상수였고, 기술충격은 잠시 왔다가 사라지는 일시적 변동이었다. 그러나 우리가 모형을 들이댈 실제 데이터 — 한국의 GDP, 소비, 투자 — 는 지난 수십 년간 꾸준히 우상향해 왔다. 성장하는 데이터와 성장하지 않는 모형 사이의 간극을 어떻게 메울 것인가. 이것이 이 장의 질문이다.

답의 뼈대는 단순하다. 수준이 영원히 남는 **영구적(단위근) 기술**을 모형에 들여놓고, 모든 실물변수를 그 기술 수준 대비로 재정의하면, 변환된 모형은 다시 상수 정상상태를 갖는 정상(stationary) 모형이 된다. 이 절차를 **성장 정상화(stationarization)**라 부르고, 변환된 모형이 맴도는 경로 — 모든 실물변수가 같은 비율로 자라는 경로 — 를 **균형성장경로(balanced growth path, BGP)**라 부른다. 이 장의 전반부는 가장 단순한 모형인 제2장의 RBC 모형으로 이 절차를 처음부터 끝까지 완주한다.

후반부는 한 걸음 더 나아간다. 추세는 정말 하나인가? 데이터는 아니라고 말한다. 실질 설비투자는 실질 GDP보다 빠르게 자라 왔고, 투자재의 상대가격은 수십 년에 걸쳐 하락해 왔다 — 반도체와 기계장비의 가격 하락을 떠올리면 된다. 추세가 하나뿐인 모형은 모든 실물변수가 같은 속도로 자라야 한다고 강제하므로 이 사실들과 정면으로 충돌한다. 문헌의 표준 해법은 노동확대형(중립적) 기술 추세에 **투자특화(investment-specific) 기술 추세**를 더한 이중 추세 구조이다(Greenwood, Hercowitz, and Krusell 1997; Fisher 2006; Justiniano, Primiceri, and Tambalotti 2010).

이 두 번째 추세가 어디서 오는지를 보여주기에 우리는 더없이 좋은 자리에 서 있다.

방금 제15장에서 소비재 부문과 투자재 부문을 분리한 2부문 모형을 만들었기 때문이다. 이 장에서는 그 모형의 실물 골격에 부문별 기술 추세를 하나씩 넣는다. 그러면 투자특화 기술이라는 것이 별도의 가정이 아니라 **"투자재 부문의 기술이 소비재 부문보다 빨리 자란다"는 부문 간 비대칭의 다른 이름**임이 드러나고, 투자재 상대가격의 추세 하락이 두 부문의 기술 성장률 격차로 정확히 도출된다. 마지막으로 이 2부문 경제가 1부문 모형으로 정확히 접힌다는 것(GHK 동치성)을 이론과 수치 실행 양쪽으로 확인한다.

이 장에서 익힌 변환 규칙과 검증 기법은 제19장에서 그대로 재등장한다. 거기서는 150여 개 방정식의 중규모 개방경제 모형을 균형성장경로 위에 올려놓고 한국 데이터로 추정하는데, 규모만 클 뿐 절차는 이 장에서 RBC 모형으로 연습하는 것과 정확히 같다.

16.2 성장하는 데이터, 정상 모형

모형 밖에서 추세를 제거하는 방법은 이미 있다. 제4장에서 RBC 모형을 추정할 때 우리는 로그 GDP에서 선형 추세나 HP 필터로 추세를 걷어낸 뒤 남은 순환 성분을 모형에 대응시켰다. 실무적으로 널리 쓰이는 방법이지만 두 가지 대가가 있다.

첫째, **추세와 순환의 경계가 모형 밖에서, 통계적 필터의 재량으로 결정된다.** HP 필터의 평활화 파라미터를 바꾸면 "순환"의 정의가 바뀌고, 모형이 설명해야 할 대상 자체가 바뀐다. 경제이론은 그 경계에 대해 아무 말도 하지 못한다. 둘째, **추세 자체가 변동의 원천일 가능성이 차단된다.** 잠재성장률의 하락, 기술 진보의 가속 같은 저주파 변동은 실제 경기 논쟁의 한복판에 있는 주제인데, 추세를 미리 제거해 버리면 모형은 이 질문에 답할 수 없다. 산출 변동의 상당 부분이 확률적 추세의 이동에서 비롯된다는 King, Plosser, Stock and Watson (1991)의 고전적 실증이 이 우려를 뒷받침한다.

추세를 모형 안에 들여놓으면 두 문제가 함께 풀린다. 영구 기술의 증가율이 하나의 구조 충격이 되어 저주파 변동을 담당하고, 추세와 순환의 분해는 추정(칼만 필터)의 결과물로서 모형 내생적으로 결정된다. 다만 공짜는 아니다. 추세를 가진 변수들은 정상상태가 없으므로, 제3장 이래 우리가 쓰는 해법 — 정상상태 주변의 섭동법 — 을 적용하려면 모형을 먼저 정상화해야 한다. 그 작업이 이 장의 본론이다.

16.3 워밍업: RBC 모형에 추세 하나 넣기

16.3.1 영구 기술의 도입

제2장의 RBC 모형에서 출발한다. 달라지는 것은 생산함수 하나다. 노동의 효율을 나타내는 영구 기술 수준 Z_t를 도입한다.

$$y_t = z_t \, k_{t-1}^{\alpha} \, (Z_t n_t)^{1-\alpha} \tag{1}$$

여기서 z_t는 제2장과 같은 일시적(정상 AR(1)) 기술충격이고, Z_t는 수준이 영원히 남는 영구 기술이다.[1] Z_t의 총증가율을 $g_t \equiv Z_t/Z_{t-1}$로 정의하면, g_t는 평균 $\bar{g}$ 주변의 정상 과정을 따른다.

$$\ln(g_t/\bar{g}) = \rho_g \ln(g_{t-1}/\bar{g}) + \varepsilon_t^g \tag{2}$$

g_t 자체는 정상 과정이지만 Z_t는 그 누적이므로 단위근을 갖는다: 성장률 충격 ε^g가 오면 성장률은 ρ_g의 속도로 평균에 되돌아가지만, 그 사이 쌓인 기술 수준은 영원히 남는다. 1표준편차 충격이 남기는 수준 효과는 $\sum_{s\geq 0} \rho_g^s \sigma_g = \sigma_g/(1-\rho_g)$이다.

기술이 왜 하필 노동을 확대하는 형태로 들어가는지는 그냥 지나칠 수 없는 질문이다. 아래 참고 박스에 정리한다.

참고 16.1 왜 노동확대형인가 — 우자와 정리

균형성장경로란 산출·소비·투자·자본이 모두 일정한 비율로 자라고 노동시간·이자율·분배율이 상수인 경로다. Uzawa (1961)의 정리에 따르면, 일반적인 규모수익불변 생산함수 $y = F(k, Zn)$ 하에서 균형성장경로가 존재하려면 기술진보가 노동확대형(labor-augmenting, Harrod 중립)이어야 한다. 직관은 자본 축적식에 있다. 자본은 산출에서 나오므로($k' = (1-\delta)k + i$) 균형성장에서 자본은 산출과 같은 속도로 자라야 하는데, 그러면 생산함수 안의 k와 y가 같은 속도로 커지므로 기술진보가 들어설 자리는 노동 항뿐이다. 콥-더글라스 함수는 예외적으로 관대하다: $Ak^\alpha n^{1-\alpha} = k^\alpha (A^{1/(1-\alpha)} n)^{1-\alpha}$이므로 총요소생산성(TFP)형 기술 A_t도 노동확대형 $Z_t = A_t^{1/(1-\alpha)}$로 다시 쓸 수 있다. 이 장 후반부의 2부문 모형에서 이 환산($1/(1-\alpha)$ 지수)을 실제로 쓰게 된다.

선호에도 정합성 조건이 하나 필요하다. 분리가능 CRRA 효용에서 노동공급 조건은 $\chi n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t$인데, 균형성장경로에서 c와 w가 모두 Z를 따라 자라므로 우변은 $Z^{1-\sigma}$의 속도로 변한다. $\sigma \neq 1$이면 좌변(상수 × 노동)과 양립할 수 없다 — 소득이 추세적으로 늘 때 노동시간이 0이나 상한으로 발산해 버린다. King, Plosser, and Rebelo (1988)의 해법은 노동 비효용의 가중치를 $\chi Z_t^{1-\sigma}$로 추세에 연동하는 것이다(같은 논문의 이름을 따 KPR 선호라 부른다).

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi Z_t^{1-\sigma} \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \tag{3}$$

소득효과와 대체효과가 정확히 상쇄되어 노동시간이 추세를 갖지 않게 만드는 정규화로, 지난 한 세기 동안 실질임금이 몇 배로 올랐어도 노동시간이 추세적으로 소멸하지 않았다는 관찰을 반영한다(노동시간의 저주파 추세와 균형성장 가정의 실증적 긴장에 대해서는 Galí (2005) 참조). 잠시 뒤에 보겠지만, 이 가중치는 정상화 과정에서 정확히 소거되어

[1] 표기에 관한 약속: 이 책 전체에서 소문자 z_t는 정상 충격, 대문자 Z_t는 영구(단위근) 기술이다. 제19장도 같은 약속을 쓴다.

변환된 모형에는 흔적을 남기지 않는다.

16.3.2 출발점: 무추세 균형 방정식

변환의 출발점을 분명히 하기 위해, 제2~3장에서 도출한 기본 RBC 모형의 균형 방정식 여덟 개를 — 생산함수에 Z_t가 들어가고 선호에 KPR 가중치가 붙은 것만 반영하여 — 아래에 변환할 순서대로 다시 적는다. 모든 변수는 아직 원단위(수준)이다.

(o1) 생산함수: $y_t = z_t\, k_{t-1}^{\alpha} (Z_t n_t)^{1-\alpha}$ — 식 (1)

(o2) 자본 축적식: $k_t = (1-\delta) k_{t-1} + i_t$

(o3) 소비 오일러 방정식: $c_t^{-\sigma} = \beta\, \mathbb{E}_t\big[c_{t+1}^{-\sigma}(r_{t+1}^{k} + 1 - \delta)\big]$

(o4) 노동공급: $\chi Z_t^{1-\sigma} n_t^{\phi} = c_t^{-\sigma} w_t$

(o5) 노동수요: $w_t = (1-\alpha)\, y_t / n_t$

(o6) 자본수요: $r_t^{k} = \alpha\, y_t / k_{t-1}$

(o7) 자원제약: $y_t = c_t + i_t$

(o8) 일시적 기술: $\ln z_t = \rho \ln z_{t-1} + \varepsilon_t$

Z_t가 단위근을 가지므로 (o1)의 y가, 따라서 (o5)~(o7)을 거쳐 c, i, k, w가 모두 추세를 갖는다 — 이 체계 그대로는 정상상태가 없어 섭동법을 적용할 수 없다. 이제 이 여덟 식을 하나씩 추세로 나누어, 정상상태를 되찾은 새 균형 체계로 변환한다.

16.3.3 정상화: 여덟 식을 차례로 변환하기

Z_t와 함께 자라는 변수들을 추세 대비 변수로 재정의한다.

$$\tilde{y}_t \equiv \frac{y_t}{Z_t}, \quad \tilde{c}_t \equiv \frac{c_t}{Z_t}, \quad \tilde{i}_t \equiv \frac{i_t}{Z_t}, \quad \tilde{k}_t \equiv \frac{k_t}{Z_t}, \quad \tilde{w}_t \equiv \frac{w_t}{Z_t}$$

노동시간 n_t와 자본 임대료율 r_t^{k}는 균형성장경로에서 상수이므로 그대로 둔다. 이제 제2장의 균형조건들을 하나씩 변환한다. 요령은 단순하다: 방정식의 모든 변수를 "물결표 변수 × 추세"로 바꿔 쓴 뒤, 양변을 정리해 추세를 소거하는 것이다.

(o1) 생산함수. 양변을 Z_t로 나눈다. 좌변은 $\tilde{y}_t$가 되고, 우변의 $k_{t-1} = Z_{t-1}\tilde{k}_{t-1}$에서 $Z_{t-1}/Z_t = 1/g_t$가 나온다.

$$\tilde{y}_t = z_t \left(\frac{\tilde{k}_{t-1}}{g_t}\right)^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \tag{4}$$

시차 변수는 전기의 추세로 정상화되어 있으므로, 오늘의 추세 대비로 고치면 그 사이 추세가 자란 만큼 $1/g_t$로 줄어든다 — 시차 항이 등장하는 모든 방정식에 공통되는 규칙이다.

(o2) 자본 축적식. 양변을 Z_t로 나누면 같은 규칙에 따라

$$\tilde{k}_t = (1-\delta)\frac{\tilde{k}_{t-1}}{g_t} + \tilde{i}_t \tag{5}$$

경제적 의미가 선명하다. 전기에 쌓아 둔 자본은 물리적으로 δ만큼 마모될 뿐 아니라, 경제의 추세가 자란 만큼 추세 대비로는 추가로 작아진다. 정상상태에서 $\tilde{i} = [1-(1-\delta)/\bar{g}]\tilde{k}$이므로, 성장하는 경제의 투자는 감가상각 보전분에 자본을 추세만큼 키우는 몫 — 유효 감가율 $1-(1-\delta)/\bar{g} \approx \delta + (\bar{g}-1)$ — 까지 부담해야 한다.

(o3) 오일러 방정식. 소비의 한계효용은 $c_t^{-\sigma} = Z_t^{-\sigma}\tilde{c}_t^{-\sigma}$로, 추세를 따라 줄어드는 변수다. 이를 대입하고 양변에 Z_t^{σ}를 곱하면 $(Z_t/Z_{t+1})^{\sigma} = g_{t+1}^{-\sigma}$가 남는다.

$$\tilde{c}_t^{-\sigma} = \beta\,\mathbb{E}_t\left[g_{t+1}^{-\sigma}\,\tilde{c}_{t+1}^{-\sigma}\left(r_{t+1}^{k}+1-\delta\right)\right] \tag{6}$$

전방(기대) 항에 성장률의 거듭제곱이 붙는 것 역시 일반 규칙이다. 성장이 빠를수록 내일의 내가 오늘의 나보다 부유하므로 내일 한 단위의 한계효용이 낮고, 저축 유인이 약해진다. 정상상태에서 이 식은

$$r^{k} = \frac{\bar{g}^{\sigma}}{\beta} - (1-\delta) \tag{7}$$

가 되어, 성장하는 경제일수록 실질이자율이 높다는 표준적 함의를 준다.

(o4) 노동공급. $c_t = Z_t\tilde{c}_t$, $w_t = Z_t\tilde{w}_t$를 대입하면 $\chi Z_t^{1-\sigma} n_t^{\phi} = Z_t^{-\sigma}\tilde{c}_t^{-\sigma}\cdot Z_t\tilde{w}_t = Z_t^{1-\sigma}\tilde{c}_t^{-\sigma}\tilde{w}_t$. 양변의 $Z_t^{1-\sigma}$가 정확히 소거된다.

$$\chi n_t^{\phi} = \tilde{c}_t^{-\sigma}\tilde{w}_t \tag{8}$$

KPR 가중치가 균형성장을 위해 정확히 필요한 만큼만 들어갔다가 흔적 없이 사라지는 것을 눈으로 확인할 수 있다.

(o5) 노동수요와 (o7) 자원제약. 두 식은 모든 항이 같은 시점의 추세 변수이므로 Z_t로 나누기만 하면 형태가 그대로다.

$$w_t = (1-\alpha)\frac{y_t}{n_t} \;\Rightarrow\; \tilde{w}_t = (1-\alpha)\frac{\tilde{y}_t}{n_t}, \qquad y_t = c_t + i_t \;\Rightarrow\; \tilde{y}_t = \tilde{c}_t + \tilde{i}_t$$

(o6) 자본수요. 임대료율은 추세가 없는 비율이지만 우변에 시차 자본이 있으므로

(R2)가 작동한다.

$$r^k_t = \alpha \frac{y_t}{k_{t-1}} = \alpha \frac{Z_t \tilde{y}_t}{Z_{t-1}\tilde{k}_{t-1}} \;\Rightarrow\; r^k_t = \alpha \frac{\tilde{y}_t\, g_t}{\tilde{k}_{t-1}}$$

(o8) 일시적 기술. z_t는 애초에 정상 과정이므로 변환할 것이 없다: $\ln z_t = \rho \ln z_{t-1} + \varepsilon_t$ 그대로다. 여기에 추세 성장 과정(식 (2))이 아홉 번째 식으로 합류하면 변환이 끝난다.

이상을 요약하면, 변환은 세 규칙으로 정리된다. **(R1) 같은 시점의 비율·합은 불변, (R2) 시차 항에는** $1/g_t$, **(R3) 기대 항에는** g_{t+1}**의 거듭제곱**($-\sigma$가 기본형이고, 추세 수량이 함께 걸리면 지수가 조정된다). 제19장에서는 여기에 조정비용의 중심 이동(R4)이 더해져 네 규칙이 되는데, 원리는 이 장에서 본 것이 전부다.

16.3.4 균형의 정의

정상화를 마쳤으니, 이 책의 관행대로 변수와 방정식을 대조하여 균형을 완결적으로 정의한다. **내생변수는 9개**로, 실물 수량 5개($\tilde{y}_t, \tilde{c}_t, \tilde{i}_t, \tilde{k}_t, n_t$), 요소가격 2개($\tilde{w}_t, r^k_t$), 외생과정의 상태 2개($z_t, g_t$)이다. 이 가운데 시차로 등장하여 상태변수가 되는 것은 $\tilde{k}_{t-1}, z_{t-1}, g_{t-1}$의 셋이다. **외생충격은 2개** — 일시적 기술충격 ε_t와 추세 성장 충격 ε^g_t — 로, 전자는 수준이 되돌아오는 변동을, 후자는 수준이 영구히 남는 변동을 만든다는 것이 이 모형의 요점이었다. 균형은 다음 **9개 방정식**이 매기 성립하는 확률과정 $\{\tilde{y}_t, \tilde{c}_t, \tilde{i}_t, \tilde{k}_t, n_t, \tilde{w}_t, r^k_t, z_t, g_t\}$이다.

1. 생산함수: $\tilde{y}_t = z_t(\tilde{k}_{t-1}/g_t)^{\alpha} n_t^{1-\alpha}$ — 식 (4), (o1)의 변환
2. 자본 축적식: $\tilde{k}_t = (1-\delta)\tilde{k}_{t-1}/g_t + \tilde{i}_t$ — 식 (5), (o2)의 변환
3. 소비 오일러 방정식: $\tilde{c}_t^{-\sigma} = \beta\, \mathbb{E}_t[\, g_{t+1}^{-\sigma} \tilde{c}_{t+1}^{-\sigma} (r^k_{t+1} + 1 - \delta)\,]$ — 식 (6), (o3)의 변환
4. 노동공급(KPR 소거 후): $\chi n_t^{\phi} = \tilde{c}_t^{-\sigma} \tilde{w}_t$ — 식 (8), (o4)의 변환
5. 노동수요: $\tilde{w}_t = (1-\alpha)\tilde{y}_t / n_t$ — (o5)의 변환
6. 자본수요: $r^k_t = \alpha \tilde{y}_t g_t / \tilde{k}_{t-1}$ — (o6)의 변환
7. 자원제약: $\tilde{y}_t = \tilde{c}_t + \tilde{i}_t$ — (o7)의 변환
8. 일시적 기술: $\ln z_t = \rho \ln z_{t-1} + \varepsilon_t$ — (o8) 그대로
9. 추세 성장: $\ln(g_t/\bar{g}) = \rho_g \ln(g_{t-1}/\bar{g}) + \varepsilon^g_t$ — 식 (2), 신규

방정식 9개 = 내생변수 9개로 체계가 닫힌다. 원식 (o1)∼(o8)과 나란히 놓으면 차이가 정확히 보인다: 변수 하나(g_t)와 방정식 하나(9번)가 추가되었고, 기존 방정식 가운데 넷(1·2·3·6번)에 g 인자가 들어갔으며, 나머지(4·5·7·8번)는 (R1)에 따라 글자 그대로다. 각 방정식의 정상화 전개 전문은 별책 『동학 유도 모음』의 이 장 절에, 정상상태의 닫힌 형태 유도 전문은 『정상상태 유도 모음』의 이 장 절에 수록하였다.

16.3.5 성장이 정상상태를 어떻게 바꾸는가

변환된 모형은 다시 상수 정상상태를 갖는다. 표 16.1는 제2장 캘리브레이션($\beta = 0.99$, $\sigma = 2$, $\phi = 1$, $\alpha = 0.33$, $\delta = 0.025$, $n = 1/3$ 목표) 하에서 무추세 모형($\bar{g} = 1$)과 분기 0.5% 성장 모형($\bar{g} = 1.005$, 연 2%)의 정상상태를 비교한 것이다.

표 16.1: 성장이 RBC 정상상태에 미치는 영향. 분기 0.5%(연 2%)의 추세 성장은 식 (7)을 통해 실질이자율을 129bp(연율) 올리고, 그만큼 자본집약도를 낮춘다.

	무추세($\bar{g} = 1$)	성장($\bar{g} = 1.005$)
자본 임대료율 r^k	0.0351	0.0452
산출 $\tilde{y}$	1.005	0.887
자본 $\tilde{k}$	9.449	6.505
소비 $\tilde{c}$	0.769	0.693
투자 $\tilde{i}$	0.236	0.194
투자/산출 비율	23.5%	21.9%
실질임금 $\tilde{w}$	2.020	1.783

두 효과가 반대 방향으로 작용한다. 한편으로 성장은 자본을 추세만큼 키워야 하므로 투자 부담(유효 감가율)을 높인다. 다른 한편 식 (7)의 이자율 상승($\sigma = 2$에서 $\bar{g}^{\sigma}/\beta$는 민감하게 반응한다)이 자본수요를 눌러 자본-산출 비율 자체를 낮춘다. 이 캘리브레이션에서는 후자가 우세하여 투자/산출 비율이 오히려 소폭 하락한다 — 성장을 넣으면 투자율이 기계적으로 올라가리라는 직관이 항상 맞지는 않는다는 좋은 예다.

16.3.6 영구 충격의 파급: 일시적 충격과 무엇이 다른가

그림 16.1는 추세 성장 충격 ε^g(1표준편차 = 1%p, $\rho_g = 0.3$)에 대한 반응이다. 왼쪽 위: 분기 성장률은 1%p 올랐다가 몇 분기 만에 평균으로 복귀한다. 오른쪽 위: 그러나 그 사이 쌓인 기술 수준은 $\sigma_g/(1-\rho_g) = 0.01/0.7 \approx 1.43\%$만큼 영구히 높아진다. 일시적 충격이라면 0으로 돌아갔을 자리에 수평선이 남는 것 — 이것이 단위근의 시각적 정의다.

왼쪽 아래 패널이 이 그림의 핵심이다. 산출·소비·투자의 수준은 모두 1.43% 높은 새 균형성장경로로 수렴하되, 수렴하는 방식이 다르다. 투자는 새 경로를 크게 지나쳐(overshooting) 갔다가 내려온다 — 더 높아진 기술 수준에 맞는 자본을 서둘러 쌓아야 하기 때문이다. 소비는 완만하게 올라간다. 항상소득 논리로 미래 소득 증가를 미리 반영하되, 자본 축적 기간에는 소비를 다소 양보하는 것이다. 오른쪽 아래 패널은 같은 동학을 추세 대비 변수로 본 것인데, 기술(분모)이 즉시 뛰는 동안 산출(분자)은 자본이 쌓여야 따라잡으므로 $\tilde{y}, \tilde{c}$는 일시적으로 하락했다가 복귀한다. 영구 충격의 IRF가 정상 모형과 왜 다르게 읽히는지 — 수준은 발산해도 추세 대비는 수렴한다는 것 — 를 이 두 패널이 요약한다.

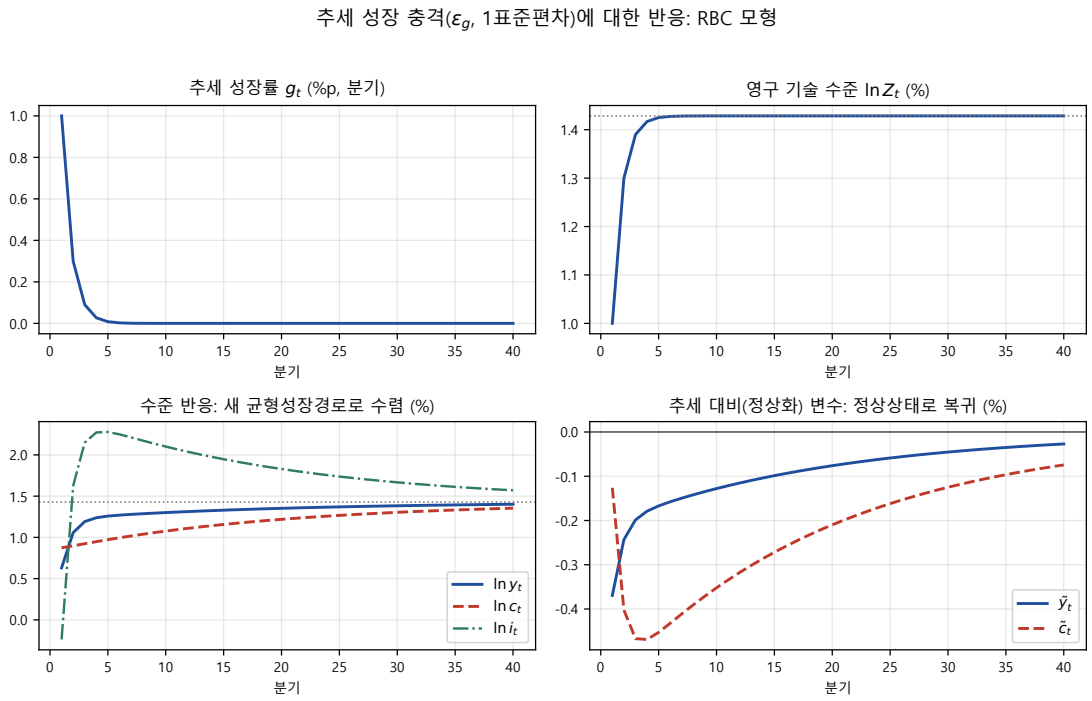


그림 16.1: 추세 성장 충격(1표준편차)에 대한 RBC 모형의 반응. 성장률(왼쪽 위)은 평균으로 복귀하지만 기술 수준(오른쪽 위)은 약 1.43% 높은 곳에 영구히 머문다. 산출·소비·투자의 수준(왼쪽 아래)은 새 균형성장경로로 수렴하며, 추세 대비 변수(오른쪽 아래)는 일시적으로 하락했다가 정상상태로 복귀한다.

16.3.7 Dynare 구현과 극한 검증

변환된 모형 (2), (4)–(8)은 정상 모형이므로 제3장의 도구를 그대로 쓸 수 있다. 모형 파일 `rbc_trend.mod`는 제3장의 `rbc.mod`에서 방정식 몇 개에 g 인자를 붙이고 성장률 과정 (2)를 추가한 것이 전부이며, 정상상태는 `steady_state_model` 블록에서 식 (7)을 앵커로 닫힌 형태로 계산한다(χ는 $n = 1/3$을 맞추도록 역산 — 제3장과 같은 요령이다).

구현이 올바른지 어떻게 확인하는가? 이 책이 제19장에서도 쓰는 검증법은 **퇴화 극한(degenerate limit) 대조**이다. $\bar{g} = 1$로 놓으면 성장판 모형은 무추세 모형과 수학적으로 동일해져야 한다. 실제로 `rbc_trend.mod`에 $\bar{g} = 1$을 넣고 제3장의 `rbc.mod`와 대조하면, 정상상태는 최대 2×10^{-16}, 일시적 기술충격에 대한 IRF는 40분기 전 구간에서 최대 5×10^{-15} 이내로 일치한다 — 부동소수점 기계 정밀도, 즉 완전 일치다. 손으로 한 유도가 코드에 정확히 옮겨졌다는 확인이며, 이런 극한 검증은 모형을 확장할 때마다 습관처럼 수행할 가치가 있다.

16.4 두 번째 추세: 2부문 모형에 부문별 기술 추세

16.4.1 추세 하나로는 부족하다

앞 절의 모형에는 강한 함축이 숨어 있다. 추세가 Z_t 하나이므로 산출·소비·투자가 균형성장경로에서 모두 같은 속도로 자라야 한다는 것이다. 데이터는 두 가지 방식으로 이를 반박한다.

첫째, **실질 투자는 실질 산출보다 빠르게 자라 왔다.** 미국의 전후 데이터에서 실질 장비투자의 성장률은 실질 GDP를 연 2%p 이상 웃돌고, 한국도 설비투자의 장기 성장률이 GDP를 상회한다. 둘째, **투자재의 상대가격은 추세적으로 하락해 왔다.** Greenwood, Hercowitz, and Krusell (1997)이 정리한 미국 데이터에서 장비의 품질조정 상대가격은 전후 연 3% 내외로 하락했으며, 이 두 사실은 동전의 양면이다 — 투자재가 상대적으로 싸지기 때문에 실질(수량) 투자가 더 빨리 늘 수 있는 것이다.

추세가 하나뿐인 모형에서 투자재 상대가격은 상수(정확히 1)다. 그러므로 이 사실들을 담으려면 기술 추세가 둘 필요하다: 경제 전체의 생산성을 끌어올리는 중립적 추세와, 투자재를 상대적으로 싸게 만드는 투자특화 추세. 문헌은 후자를 흔히 자본축적식에 붙는 효율 인자 V_t($k_t = (1-\delta)k_{t-1} + V_t i_t$)로 도입하지만, 이 정식화는 다소 천상에서 떨어진(ad hoc) 인상을 준다. V_t란 무엇이며 어디서 오는가?

제15장을 마친 우리에게는 더 좋은 길이 있다. 소비재 부문과 투자재 부문이 분리되어 있다면, **두 부문의 기술에 각각 추세를 주는 것**만으로 충분하다. 투자특화 기술은 "투자재 부문 기술이 소비재 부문보다 빨리 자라는 것"의 다른 이름임이 곧 드러난다.

16.4.2 모형: 제15장의 실물 골격

제15장 모형에서 명목 경직성(두 부문의 칼보 가격, 칼보 임금)과 습관·투자조정비용을 벗겨낸 실물 골격을 쓴다. 추세의 작동 원리는 실물 쪽에 있으므로, 신축가격 골격이 논점을 가장 선명하게 보여준다.[2] 제15장과 또 하나 달라지는 점은 자본의 이동성이다. 제15장은 부문별 자본이 각자의 조정비용을 갖고 축적되는 구조였지만, 여기서는 논의를 가볍게 하기 위해 동질적 자본이 매기 두 부문에 자유롭게 배분된다고 가정한다.

명목 마찰을 벗겨냈으므로 모형은 제15장을 참조하는 것으로 끝나지 않고 처음부터 다시 세워야 한다. 경제주체는 대표 가계와 두 부문의 경쟁적 대표기업이고, 시장은 소비재·투자재·노동·자본임대의 넷이다. 소비재가 계산 단위(numeraire)이며, 투자재의 상대가격(투자재 1단위의 소비재 표시 가격)을 q_t라 쓴다. 아래에서 가계의 효용 극대화,

[2] 명목 마찰을 다시 입히는 데 필요한 추가 변환 — 칼보 재귀식의 전방 계수가 $\beta\theta$에서 $\beta\theta\bar{g}^{1-\sigma}$로 바뀌는 것 등 — 은 제19장에서 중규모 모형을 정상화할 때 다룬다.

기업의 이윤 극대화, 시장청산을 차례로 도출하여 원단위 균형 체계를 완성한 뒤, 다음 소절들에서 균형성장경로와 정상화를 다룬다.

기술과 외생과정

소비재 부문(첨자 c)과 투자재 부문(첨자 i)이 각각 콥-더글라스 기술로 생산한다.

$$y_{c,t} = z_{c,t}\, k_{c,t}^{\alpha} (A_{c,t} n_{c,t})^{1-\alpha}, \qquad y_{i,t} = z_{i,t}\, k_{i,t}^{\alpha} (A_{i,t} n_{i,t})^{1-\alpha} \tag{9}$$

여기서 $k_{j,t}$와 $n_{j,t}$는 t기 생산에 투입되도록 부문 j가 임차한 자본과 노동이고, 자본의 총량은 전기 말에 확정된 k_{t-1}이다(아래 자본임대시장). 두 부문의 자본분배율 α는 같다고 가정한다 — 이 가정이 뒤의 동치성 결과에 필수적이다. 기술은 부문마다 두 겹이다. $z_{c,t}, z_{i,t}$는 수준이 되돌아오는 일시적(정상) 기술충격으로

$$\ln z_{j,t} = \rho_{z_j} \ln z_{j,t-1} + \varepsilon_t^{z_j}, \qquad j \in \{c, i\} \tag{10}$$

를 따르고, $A_{c,t}, A_{i,t}$가 이 장의 주인공인 부문별 영구 기술이다. 각각의 총증가율 $g_{a_j,t} \equiv A_{j,t}/A_{j,t-1}$가 평균 $\bar{g}_{a_j}$ 주변의 정상 AR(1)

$$\ln(g_{a_j,t}/\bar{g}_{a_j}) = \rho_{a_j} \ln(g_{a_j,t-1}/\bar{g}_{a_j}) + \varepsilon_t^{a_j}, \qquad j \in \{c, i\} \tag{11}$$

를 따르므로, 수준 $A_{j,t}$는 그 누적으로서 단위근을 갖는다 — §16.3의 z_t와 Z_t의 관계가 부문별로 복제된 것이다.

가계의 효용 극대화

대표 가계는 노동 n_t를 공급하고 자본 k_t를 보유한다. 소득은 노동소득 $w_t n_t$와 전기 말 보유 자본의 임대소득 $r_t^k k_{t-1}$이고(w_t, r_t^k는 모두 소비재 단위의 실질 가격), 지출은 소비 c_t와 투자재 구입이다. 자본을 k_t로 만들려면 감가상각 후 잔존분 $(1-\delta)k_{t-1}$에 더해 투자재 $i_t = k_t - (1-\delta)k_{t-1}$ 단위를 시장에서 사들여야 하고, 그 대금은 소비재 단위로 $q_t i_t$이다. 따라서 예산제약은

$$c_t + q_t\big[\, k_t - (1-\delta)k_{t-1} \,\big] = w_t n_t + r_t^k k_{t-1} \tag{12}$$

이다. 가계는 식 (3)의 KPR 선호(추세 연동 기준은 다음 소절에서 정의할 합성 추세 X_t)를 가지고 예산제약 (12) 하에서 기대효용을 극대화한다.

$$\max_{\{c_t, n_t, k_t\}} \; \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi X_t^{1-\sigma} \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right]$$

t기 예산제약의 라그랑주 승수를 $\beta^t\lambda_t$라 하면 라그랑지안은

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi X_t^{1-\sigma} \frac{n_t^{1+\phi}}{1+\phi} + \lambda_t \Big[w_t n_t + r_t^k k_{t-1} - c_t - q_t k_t + (1-\delta) q_t k_{t-1} \Big] \right\}$$

이다. 1계 조건을 하나씩 구한다.

소비(c_t). c_t는 t기 항에만 나타나므로

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = c_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda_t = c_t^{-\sigma} \tag{13}$$

라그랑주 승수는 소비의 한계효용, 즉 소비재 한 단위의 그림자가치다.

노동(n_t). 역시 t기 항에만 나타나므로

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t} = -\chi X_t^{1-\sigma} n_t^{\phi} + \lambda_t w_t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \chi X_t^{1-\sigma}\, n_t^{\phi} = \lambda_t w_t \tag{14}$$

노동 한 단위의 한계비효용(좌변)과 그 노동으로 번 임금의 효용가치(우변)가 일치한다. KPR 가중치 $X_t^{1-\sigma}$가 붙어 있는 것은 §16.3에서와 같은 이유 — 균형성장경로에서 우변이 $X^{1-\sigma}$의 속도로 자라기 때문 — 이며, 정상화에서 정확히 소거됨을 곧 확인한다.

자본(k_t). k_t는 t기 항($-\lambda_t q_t k_t$)과 $t+1$기 항($\lambda_{t+1} r_{t+1}^k k_t + (1-\delta)\lambda_{t+1} q_{t+1} k_t$)에 걸쳐 나타난다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t} = \beta^t \Big\{ -\lambda_t q_t + \beta\, \mathbb{E}_t \big[\lambda_{t+1} r_{t+1}^k + (1-\delta)\lambda_{t+1} q_{t+1} \big] \Big\} = 0$$

정리하면 자본의 오일러 방정식이다.

$$\lambda_t\, q_t = \beta\, \mathbb{E}_t \big[\lambda_{t+1} \big(r_{t+1}^k + (1-\delta)\, q_{t+1} \big) \big] \tag{15}$$

무차익 조건으로 읽힌다: 오늘 q_t를 치르고 산 자본 한 단위는 내일 임대료 r_{t+1}^k을 벌고, 감가상각 후 잔여분이 내일 가격 q_{t+1}로 평가된다. §16.3의 오일러 방정식 (o3)과 견주면 자본의 매매가격 q가 좌우변에 들어온 것이 유일한 차이인데, 바로 이 q의 추세가 정상화에서 새 성장 인자를 만들게 된다.

기업의 이윤 극대화

부문 $j \in \{c, i\}$의 대표기업은 매기 요소시장에서 노동과 자본을 임차하여 산출을 판다. 산출 가격은 $p_{c,t} = 1$(계산 단위), $p_{i,t} = q_t$이므로 이윤 극대화 문제는

$$\max_{n_{j,t},\, k_{j,t}} \; p_{j,t}\, z_{j,t} k_{j,t}^{\alpha} (A_{j,t} n_{j,t})^{1-\alpha} - w_t n_{j,t} - r_t^k k_{j,t}$$

이다. 노동에 대해 미분하면

$$\frac{\partial}{\partial n_{j,t}}: \;\; p_{j,t}(1-\alpha)\, z_{j,t} k_{j,t}^{\alpha} A_{j,t}^{1-\alpha} n_{j,t}^{-\alpha} - w_t = 0 \;\; \Longrightarrow \;\; w_t = (1-\alpha)\,\frac{p_{j,t}\, y_{j,t}}{n_{j,t}}$$

이고, 자본에 대해 미분하면 같은 요령으로 $r_t^k = \alpha\, p_{j,t} y_{j,t} / k_{j,t}$ 이다. 두 부문이 같은 w_t 와 r_t^k 에 직면하므로, 부문별 조건을 나란히 쓰면 요소가격의 부문 간 균등화 조건이 된다.

$$w_t = (1-\alpha)\frac{y_{c,t}}{n_{c,t}} = q_t(1-\alpha)\frac{y_{i,t}}{n_{i,t}} \tag{16}$$

$$r_t^k = \alpha\frac{y_{c,t}}{k_{c,t}} = q_t\,\alpha\frac{y_{i,t}}{k_{i,t}} \tag{17}$$

각 부문에서 요소의 한계생산가치가 요소가격과 일치하고(각 2개 조건), 균등화가 노동·자본의 부문 간 배분을 결정한다. 콥-더글라스와 규모수익불변 아래 $w_t n_{j,t} + r_t^k k_{j,t} = p_{j,t} y_{j,t}$(오일러 정리)이므로 이윤은 0이고, 가계 예산제약에 배당 항이 없는 것과 정합적이다.

시장청산

네 시장의 청산 조건을 차례로 적는다.

소비재 시장. 소비재 부문의 산출은 소비로만 쓰이므로

$$c_t = y_{c,t} \tag{18}$$

투자재 시장. 가계가 사들이는 투자재 $i_t = k_t - (1-\delta)k_{t-1}$ 의 총량이 투자재 부문의 산출과 같아야 하므로, 투자재 시장청산은 곧 경제 전체의 자본 축적식이다.

$$k_t = (1-\delta)\, k_{t-1} + y_{i,t} \tag{19}$$

자본임대시장. 두 부문이 임차하는 자본의 합이 가계가 보유한 전기 말 스톡과 같아야 한다.

$$k_{c,t} + k_{i,t} = k_{t-1} \tag{20}$$

자본이 매기 부문 간에 자유롭게 재배분된다는 이 장의 단순화 가정이 이 한 줄에 담겨 있다 — 제15장처럼 부문별 자본이 각자 축적되는 구조라면 이 식 대신 부문별 축적식 둘과 부문별 오일러 방정식 둘이 그 자리를 차지한다.

노동시장. 가계가 공급하는 노동이 두 부문 수요의 합과 같다.

$$n_t = n_{c,t} + n_{i,t} \tag{21}$$

끝으로 총산출(실질 GDP, 소비재 단위)을 정의식으로 도입한다.

$$y_t = y_{c,t} + q_t\, y_{i,t} \tag{22}$$

이상으로 원단위 균형 체계가 완성되었다: 생산함수 (9) 2개, 외생과정 (10)∼(11) 4개, 가계의 1계 조건 (13)∼(15) 3개, 기업의 요소수요 (16)∼(17) 4개, 시장청산 (18)∼(21) 4개, 집계 정의 (22) 1개 — 합계 18개 방정식이 내생변수 18개 $(y_c, y_i, y, c, n_c, n_i, n, k, k_c, k_i, w, r^k, q, \lambda, z_c, z_i, g_{a_c}, g_{a_i})$를 결정한다(예산제약 (12)는 왈라스 법칙에 의해 시장청산 조건들에 종속이므로 세지 않는다). 그러나 이 체계는 아직 쓸 수 없다 — $A_{j,t}$의 단위근 때문에 정상상태가 없기 때문이다. 균형성장경로를 찾고 정상화하는 것이 다음 두 소절의 일이다.

16.4.3 균형성장경로: 변수마다 추세가 다르다

이 경제의 균형성장경로는 어떤 모습인가? 각 변수의 성장률을 미지수로 놓고, 균형조건이 강제하는 제약을 읽어내자. 핵심 열쇠는 자본 축적식 (19)이다. k_t와 $y_{i,t}$가 한 방정식에 더해져 있으므로 **자본은 투자재 산출과 같은 속도로 자라야 한다.** 그 속도를 G라 하자. 투자재 생산함수에서 n_i가 상수이므로 y_i의 성장률은 $G^{\alpha}\bar{g}_{a_i}^{1-\alpha}$인데, 이것이 다시 G와 같아야 하므로

$$G = G^{\alpha}\bar{g}_{a_i}^{1-\alpha} \quad\Longrightarrow\quad G = \bar{g}_{a_i} \tag{23}$$

자본과 투자재 산출의 추세는 투자재 부문의 기술이 단독으로 결정한다. 소비재 부문의 기술은 아무리 빨라도 자본 축적 속도에 기여하지 못한다 — 자본이 투자재 부문에서만 생산되기 때문이다. 이제 소비재 생산함수에 대입하면 소비(그리고 산출·임금)의 성장률이 나온다.

$$g_x \equiv \bar{g}_{a_c}^{1-\alpha}\,\bar{g}_{a_i}^{\alpha} \tag{24}$$

소비는 두 부문 기술의 기하평균(가중치는 요소분배율)으로 자란다. 노동 몫 $1-\alpha$만큼은 소비재 부문 자신의 기술에서, 자본 몫 α만큼은 투자재 부문이 값싸게 공급해 주는 자본에서 온다. 마지막으로 상대가격: 식 (16)의 임금 균등화에서 $q_t = \frac{y_{c,t}/n_{c,t}}{y_{i,t}/n_{i,t}}$이므로

$$q_t\text{의 추세 성장률} = \frac{g_x}{\bar{g}_{a_i}} = \left(\frac{\bar{g}_{a_c}}{\bar{g}_{a_i}}\right)^{1-\alpha} \tag{25}$$

투자재 부문의 기술이 더 빨리 자라면($\bar{g}_{a_i} > \bar{g}_{a_c}$) 투자재 상대가격은 추세적으로 하락한다. 서론에서 언급한 두 사실 — 실질 투자가 산출보다 빨리 자라고($\bar{g}_{a_i} > g_x$), 투자재가 싸진다 — 가 하나의 원천, 부문 간 기술 성장률 격차에서 동시에 도출되었다.

표 16.2: 2부문 2추세 모형의 균형성장경로. 변수마다 추세가 다르므로 정상화도 변수마다 다른 추세로 해야 한다.

변수	추세 성장률	비고
소비 c, 소비재 산출 y_c, 실질임금 w, 총산출 y	$g_x = \bar{g}_{a_c}^{1-\alpha}\bar{g}_{a_i}^{\alpha}$	합성(기하평균) 추세
자본 k, 투자재 산출 y_i	$\bar{g}_{a_i}$	투자부문 기술이 단독 결정
투자재 상대가격 q	$(\bar{g}_{a_c}/\bar{g}_{a_i})^{1-\alpha}$	$\bar{g}_{a_i} > \bar{g}_{a_c}$ 이면 하락
노동 n, 임대료율/상대가격 비율 r^k/q	1 (상수)	

16.4.4 변수별 정상화: 방정식 하나하나 변환하기

추세가 변수마다 다르므로(표 16.2), 정상화도 **변수별로 자신의 추세로 나누어** 한다. 합성 추세 수준을 $X_t \equiv A_{c,t}^{1-\alpha}A_{i,t}^{\alpha}$(증가율 $g_{x,t} \equiv X_t/X_{t-1}$), 상대가격의 추세 수준을 $Q_t \equiv X_t/A_{i,t} = (A_{c,t}/A_{i,t})^{1-\alpha}$로 정의하고, 각 변수를 표 16.2가 배정한 자신의 추세로 나눈다.

$$\tilde{c}_t \equiv \frac{c_t}{X_t}, \quad \tilde{y}_{c,t} \equiv \frac{y_{c,t}}{X_t}, \quad \tilde{y}_t \equiv \frac{y_t}{X_t}, \quad \tilde{w}_t \equiv \frac{w_t}{X_t}, \quad \tilde{y}_{i,t} \equiv \frac{y_{i,t}}{A_{i,t}}, \quad \tilde{k}_t \equiv \frac{k_t}{A_{i,t}}, \quad \tilde{k}_{j,t} \equiv \frac{k_{j,t}}{A_{i,t}},$$
$$\tilde{q}_t \equiv \frac{q_t}{Q_t}, \quad \tilde{r}_t^k \equiv \frac{r_t^k}{Q_t}, \quad \tilde{\lambda}_t \equiv X_t^{\sigma}\lambda_t$$

q와 r^k가 같은 추세 Q를 갖는 것은 표 16.2에서 본 대로다(r^k/q는 상수). 이제 §16.3에서 했던 그대로, 원단위 균형 방정식을 하나씩 변환한다. 규칙은 같다: (R1) 같은 시점 비율·합 불변, (R2) 시차 항 $1/g$, (R3) 기대 항에 성장률 거듭제곱 — 다만 각 변수에 자신의 추세 증가율을 쓴다.

(9) 생산함수. 소비재 생산함수의 양변을 X_t로 나눈다. $k_{c,t} = \tilde{k}_{c,t}A_{i,t}$를 대입하면

$$\frac{y_{c,t}}{X_t} = \frac{z_{c,t}\,\tilde{k}_{c,t}^{\alpha}A_{i,t}^{\alpha}\,(A_{c,t}n_{c,t})^{1-\alpha}}{X_t} = z_{c,t}\,\tilde{k}_{c,t}^{\alpha}n_{c,t}^{1-\alpha}\cdot\frac{A_{i,t}^{\alpha}A_{c,t}^{1-\alpha}}{A_{c,t}^{1-\alpha}A_{i,t}^{\alpha}}$$

마지막 분수가 정확히 1이 되어 추세가 흔적 없이 사라진다. 투자재 쪽은 $A_{i,t}$로 나누면 $A_{i,t}^{\alpha}A_{i,t}^{1-\alpha}/A_{i,t} = 1$로 같은 소거가 일어난다.

$$\tilde{y}_{c,t} = z_{c,t}\,\tilde{k}_{c,t}^{\alpha}\,n_{c,t}^{1-\alpha}, \qquad \tilde{y}_{i,t} = z_{i,t}\,\tilde{k}_{i,t}^{\alpha}\,n_{i,t}^{1-\alpha} \tag{26}$$

각 변수를 자신의 추세로 나누면 지수 계산에서 추세들이 정확히 상쇄되도록 표 16.2의 배정이 짜여 있기 때문이며, 이것이 "변수별 정상화"가 뜻하는 바다.

(10)–(11) 외생과정. $z_{j,t}$와 $g_{a_j,t}$는 애초에 정상 과정이므로 변환할 것이 없다. 다만 합성 추세의 증가율이 여러 식에 등장하므로 정의식을 체계에 추가해 둔다.

$$g_{x,t} = g_{a_c,t}^{1-\alpha}\,g_{a_i,t}^{\alpha} \tag{27}$$

(13) 한계효용. $\lambda_t = c_t^{-\sigma}$의 양변에 X_t^{σ}를 곱하면

$$X_t^{\sigma}\lambda_t = X_t^{\sigma}(X_t\tilde{c}_t)^{-\sigma} \quad\Longrightarrow\quad \tilde{\lambda}_t = \tilde{c}_t^{-\sigma} \tag{28}$$

(14) 노동공급. $\lambda_t = \tilde{\lambda}_t X_t^{-\sigma}$, $w_t = \tilde{w}_t X_t$를 대입하면 우변이 $\tilde{\lambda}_t\tilde{w}_t X_t^{1-\sigma}$가 되어 KPR 가중치와 정확히 소거된다.

$$\chi\, n_t^{\phi} = \tilde{\lambda}_t\tilde{w}_t \tag{29}$$

(15) 자본 오일러 방정식. $\lambda = \tilde{\lambda}X^{-\sigma}$, $q = \tilde{q}Q$, $r^k = \tilde{r}^k Q$를 대입하고 양변을 $X_t^{-\sigma}Q_t$로 나눈다.

$$\tilde{\lambda}_t\tilde{q}_t = \beta\,\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{X_{t+1}}{X_t}\right)^{-\sigma}\frac{Q_{t+1}}{Q_t}\,\tilde{\lambda}_{t+1}\big(\tilde{r}^k_{t+1} + (1-\delta)\tilde{q}_{t+1}\big)\right]$$

여기서 $Q_{t+1}/Q_t = (X_{t+1}/X_t)/(A_{i,t+1}/A_{i,t}) = g_{x,t+1}/g_{a_i,t+1}$이므로 전방 계수는 $g_{x,t+1}^{-\sigma}\cdot g_{x,t+1}/g_{a_i,t+1} = g_{x,t+1}^{1-\sigma}/g_{a_i,t+1}$이다.

$$\tilde{\lambda}_t\tilde{q}_t = \beta\,\mathbb{E}_t\left[\frac{g_{x,t+1}^{1-\sigma}}{g_{a_i,t+1}}\,\tilde{\lambda}_{t+1}\big(\tilde{r}^k_{t+1} + (1-\delta)\tilde{q}_{t+1}\big)\right] \tag{30}$$

$\sigma = 1$, 추세 하나($g_{a_i} = g_x$)의 특수경우에 §16.3의 오일러 방정식 (6)의 계수로 돌아가는지 확인해 보라.

(16) 노동수요. 소비재 쪽은 양변이 모두 X 추세라 (R1)로 형태가 그대로다. 투자재 쪽은 $q_t = \tilde{q}_t Q_t$, $y_{i,t} = \tilde{y}_{i,t}A_{i,t}$를 대입하면 $Q_t A_{i,t} = X_t$가 좌변의 X_t와 소거된다.

$$\tilde{w}_t = (1-\alpha)\frac{\tilde{y}_{c,t}}{n_{c,t}} = \tilde{q}_t(1-\alpha)\frac{\tilde{y}_{i,t}}{n_{i,t}} \tag{31}$$

(17) 자본수요. r^k와 k_j를 각자의 추세로 치환하면 $y_c/k_c \sim X/A_i = Q$가 $\tilde{r}^k$의 정의와 맞아떨어진다.

$$\tilde{r}^k_t = \alpha\frac{\tilde{y}_{c,t}}{\tilde{k}_{c,t}} = \tilde{q}_t\,\alpha\frac{\tilde{y}_{i,t}}{\tilde{k}_{i,t}} \tag{32}$$

(18), (21), (22) 청산·집계. 소비재 청산 $\tilde{c}_t = \tilde{y}_{c,t}$, 노동 청산 $n_t = n_{c,t} + n_{i,t}$는 (R1)로 그대로이고, 총산출 정의도 $q_t y_{i,t} = \tilde{q}_t\tilde{y}_{i,t}Q_t A_{i,t} = \tilde{q}_t\tilde{y}_{i,t}X_t$이므로 $\tilde{y}_t = \tilde{y}_{c,t} + \tilde{q}_t\tilde{y}_{i,t}$로 형태가 유지된다.

(19) 자본 축적식. 양변을 $A_{i,t}$로 나누면 (R2)가 g_{a_i}로 작동한다.

$$\tilde{k}_t = (1-\delta)\frac{\tilde{k}_{t-1}}{g_{a_i,t}} + \tilde{y}_{i,t} \tag{33}$$

(20) 자본 배분. 같은 요령으로

$$\tilde{k}_{c,t} + \tilde{k}_{i,t} = \frac{\tilde{k}_{t-1}}{g_{a_i,t}} \tag{34}$$

관측 성장률의 재구성. 마지막으로, 모형을 데이터와 대면시킬 다리로 원자료 성장률을 정상화 변수로 분해해 둔다. $Y_t = \tilde{y}_t X_t$, $I_t = \tilde{y}_{i,t} A_{i,t}$, $q_t = \tilde{q}_t Q_t$이므로

$$\Delta \ln Y_t = \ln g_{x,t} + \ln \frac{\tilde{y}_t}{\tilde{y}_{t-1}}, \quad \Delta \ln I_t = \ln g_{a_i,t} + \ln \frac{\tilde{y}_{i,t}}{\tilde{y}_{i,t-1}}, \quad \Delta \ln \frac{P_{I,t}}{P_{C,t}} = \ln \frac{\tilde{q}_t}{\tilde{q}_{t-1}} + \ln \frac{g_{x,t}}{g_{a_i,t}} \tag{35}$$

제19장의 측정방정식이 정확히 이 형태를 쓴다.

정상상태에는 우아한 결과가 하나 기다린다. 경쟁 균형에서 두 부문의 가격이 단위비용과 같아야 한다는 조건을 부문끼리 나누면, α가 같아 요소가격 항이 전부 소거되어

$$\tilde{q} = \frac{\bar{z}_c}{\bar{z}_i} = 1 \tag{36}$$

즉 정상화된 상대가격의 정상상태는 두 부문의 정상 기술 수준의 비율일 뿐이다(추세 격차는 이미 $\tilde{q}$의 정의 안에 들어가 있다). 나머지 정상상태는 식 (30)의 임대료율 앵커 $\tilde{r}^k = \tilde{q}\,(\bar{g}_{a_i} g_x^{\sigma-1}/\beta - (1-\delta))$에서 출발해 RBC 때와 같은 순서로 닫힌 형태로 풀린다(단계별 유도 전문은 『정상상태 유도 모음』의 이 장 절).

16.4.5 균형의 정의

정상화된 2부문 2추세 모형의 균형을 완결적으로 정의한다. **내생변수는 22개**로, 다섯 범주로 구분된다.

1. 가계 (2): $\tilde{c}_t$, $\tilde{\lambda}_t$
2. 생산·자본·노동 (9): $\tilde{y}_{c,t}$, $\tilde{y}_{i,t}$, $\tilde{y}_t$, $\tilde{k}_t$, $\tilde{k}_{c,t}$, $\tilde{k}_{i,t}$, $n_{c,t}$, $n_{i,t}$, n_t
3. 가격 (3): $\tilde{w}_t$, $\tilde{r}^k_t$, $\tilde{q}_t$
4. 추세·기술 과정 (5): $g_{a_c,t}$, $g_{a_i,t}$, $g_{x,t}$, $z_{c,t}$, $z_{i,t}$
5. 관측 성장률 정의 (3): $\Delta \ln Y_t$, $\Delta \ln (P_I/P_C)_t$, $\Delta \ln I_t$ — 추세를 포함한 원자료 성장률을 정상화 변수로 재구성한 정의식으로, 모형을 데이터와 대면시킬 때의 다리다(제19장의 측정방정식이 정확히 이 형태를 쓴다)

상태변수는 시차로 등장하는 $\tilde{k}_{t-1}$과 다섯 과정의 시차, 그리고 성장률 정의에 필요한 시차들이고, **외생충격은 4개**(ε^{a_c}, ε^{a_i}, ε^{z_c}, ε^{z_i}) — 부문별로 영구(추세)와 일시(정상) 충격이 하나씩이다. §16.4.2의 원단위 체계 18개에 정상화가 만든 정의 4개(합성 추세 (27), 관측 성장률 (35) 셋)가 더해져 균형조건은 **22개**다.

1. 한계효용 정의: $\tilde{\lambda}_t = \tilde{c}_t^{-\sigma}$ — 식 (28)
2. 노동공급: $\chi n_t^{\phi} = \tilde{\lambda}_t \tilde{w}_t$ — 식 (29)
3. 자본 오일러 방정식 — 식 (30)
4. 자본 축적식: $\tilde{k}_t = (1-\delta)\tilde{k}_{t-1}/g_{a_i,t} + \tilde{y}_{i,t}$ — 식 (33)
5. 자본 배분: $\tilde{k}_{c,t} + \tilde{k}_{i,t} = \tilde{k}_{t-1}/g_{a_i,t}$ — 식 (34)

6–7. 부문별 생산함수: $\tilde{y}_{j,t} = z_{j,t}\tilde{k}_{j,t}^{\alpha} n_{j,t}^{1-\alpha}$, $j \in \{c, i\}$ — 식 (26)

8–9. 노동수요(임금 균등화) — 식 (31)

10–11. 자본수요(임대료 균등화) — 식 (32)

12. 소비재 시장청산: $\tilde{c}_t = \tilde{y}_{c,t}$ — 식 (18)의 변환
13. 노동 시장청산: $n_t = n_{c,t} + n_{i,t}$ — 식 (21)
14. 총산출 정의(소비재 단위): $\tilde{y}_t = \tilde{y}_{c,t} + \tilde{q}_t \tilde{y}_{i,t}$ — 식 (22)의 변환

15–16. 부문별 추세 성장 AR(1) — 식 (11)

17. 합성 추세 정의: $g_{x,t} = g_{a_c,t}^{1-\alpha} g_{a_i,t}^{\alpha}$ — 식 (27)

18–19. 부문별 일시 기술 AR(1) — 식 (10)

20–22. 관측 성장률 정의 — 식 (35)

방정식 22개 = 내생변수 22개로 체계가 닫힌다. 투자 지출을 별도 변수로 두지 않은 것은 투자재 산출 전부가 자본이 되기 때문이고($\tilde{i}_t \equiv \tilde{y}_{i,t}$), 임금·임대료의 부문 간 균등화(8–11번)가 각각 두 개의 방정식으로 계산되는 것은 노동과 자본이 매기 부문 간에 자유롭게 이동한다는 이 장의 단순화 가정 덕분이다 — 제15장처럼 부문별 자본이 각자 축적되는 구조였다면 자본수요 균등화 대신 부문별 오일러 방정식 두 개가 그 자리를 차지한다.

16.4.6 정상상태 수치·검증과 충격 파급

수치 예시로 $\bar{g}_{a_c} = 1.003$(연 1.2%), $\bar{g}_{a_i} = 1.008$(연 3.2%)을 주면, 균형성장경로에서 총산출은 연 1.87%, 실질 투자는 연 3.24% 성장하고 투자재 상대가격은 연 1.33% 하락한다 — 성장률 격차의 $1-\alpha$배라는 식 (25)의 함의 그대로다. 노동의 22.7%가 투자재 부문에 고용된다. 구현된 `two_sector_trend.mod`는 모든 정적 방정식의 잔차가 0이고

블랜차드-칸 조건을 만족한다.

그림 16.2는 투자부문 기술추세 충격 ε^{a_i}의 파급이다. 상대가격 q는 즉시 하락하기 시작해 약 $-0.96\%(=(1-\alpha)\times 1.43\%)$에 영구히 내려앉는다. 노동은 투자재 부문으로 뚜렷이 재배분되고(n_i 최대 $+1.3\%$), 실질 투자는 2% 넘게 급증한 뒤 새 경로로 내려온다. 소비의 수준 반응은 완만하게 $+\alpha\times 1.43\%\approx 0.47\%$를 향해 올라간다 — 투자부문 기술은 자본이라는 우회로를 거쳐야 소비에 도달하므로, 소비 이득이 실현되는 데 시간이 걸리는 것이다.

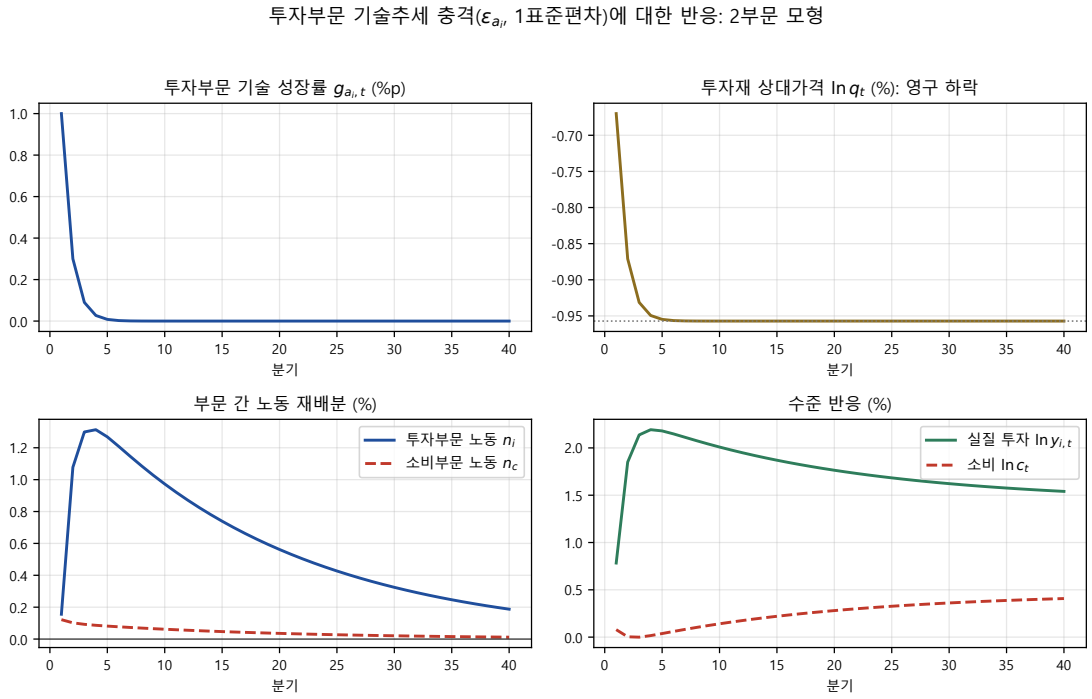


그림 16.2: 투자부문 기술추세 충격(1표준편차)에 대한 2부문 모형의 반응. 투자재 상대가격은 영구히 하락하고, 노동이 투자재 부문으로 재배분되며, 실질 투자가 급증한다. 소비는 자본 축적의 우회로를 거쳐 완만하게 새 경로로 수렴한다.

16.5 GHK 동치성: 2부문을 1부문으로 접기

16.5.1 선형 생산가능곡선

2부문 모형은 추세 두 개의 기원을 보여주지만, 이대로 중규모 모형에 이식하려면 부문 구조 전체를 끌고 가야 해서 무겁다. 다행히 이 경제는 정확히 1부문 모형으로 접힌다. 열쇠는 두 부문의 α가 같다는 가정이다.

경쟁 균형에서 두 부문의 자본-노동 비율은 균등화된다(요소가격이 같고 기술의 곡률이 같으므로). 공통 비율을 κ_t라 하면 각 부문의 산출은 노동 투입에 선형이 되어, 주어진

총자본 k_{t-1}과 총노동 n_t 하에서 생산가능곡선이 직선이 된다.

$$\frac{y_{c,t}}{z_{c,t}A_{c,t}^{1-\alpha}} + \frac{y_{i,t}}{z_{i,t}A_{i,t}^{1-\alpha}} = \kappa_t^{\alpha}\, n_t \tag{37}$$

직선인 생산가능곡선의 한계변환율은 수량 배분과 무관한 상수이고, 경쟁 균형에서 이것이 곧 상대가격이다.

$$q_t = \frac{z_{c,t}}{z_{i,t}} \left(\frac{A_{c,t}}{A_{i,t}} \right)^{1-\alpha} \tag{38}$$

상대가격이 배분과 무관하게 기술 비율만으로 결정된다는 것 — 이것이 2부문 구조를 접을 수 있는 이유다.

16.5.2 1부문 표현과 투자특화 기술의 정체

이제 투자특화 기술을 상대가격의 역수로 정의하자.

$$V_t \equiv \frac{1}{q_t} = \frac{z_{i,t}}{z_{c,t}} \left(\frac{A_{i,t}}{A_{c,t}} \right)^{1-\alpha} \tag{39}$$

소비재 1단위를 투자로 돌리면 투자재 $1/q_t = V_t$단위, 즉 자본 V_t단위를 얻는다. 그러므로 이 경제의 자원제약과 자본 축적은 소비재 단위의 투자지출 i_t를 써서

$$c_t + i_t = y_t = z_{c,t}\, k_{t-1}^{\alpha} (A_{c,t} n_t)^{1-\alpha}, \qquad k_t = (1-\delta)k_{t-1} + V_t\, i_t \tag{40}$$

로 정확히 다시 쓸 수 있다 — Greenwood, Hercowitz, and Krusell (1997)이 도입한 1부문 정식화 그대로다. 천상에서 떨어진 듯 보였던 자본 축적식의 효율 인자 V_t는, 실은 **투자재 부문의 상대적 기술 우위**였던 것이다. 이 표현에서 중립적 추세는 $Z_t = A_{c,t}$, 투자특화 추세의 증가율은 $g_{v,t} = (g_{a_i,t}/g_{a_c,t})^{1-\alpha}$이고, 소비의 합성 추세는

$$X_t = Z_t\, V_t^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = A_{c,t}^{1-\alpha} A_{i,t}^{\alpha} \tag{41}$$

로, 2부문 표현의 식 (24)와 정확히 일치한다. 자본은 $X_t V_t = A_{i,t}$로 정상화된다 — 이 역시 2부문의 결과 (23)과 같다.

1부문 표현의 균형도 대조해 두자. **내생변수 12개** — 실물 수량 5개 $(\tilde{y}, \tilde{c}, \tilde{i}, \tilde{k}, n)$, 가격·효용 3개 $(\tilde{w}, \tilde{r}_v^k \equiv V r^k, \tilde{\lambda})$, 외생과정 상태 4개 (z, g_z, g_v, g_x) — 에 **방정식 12개**: 한계효용 정의, 노동공급, 자본 오일러 $(\tilde{\lambda}_t = \beta \mathbb{E}_t[g_{x,t+1}^{-\sigma}/g_{v,t+1} \cdot \tilde{\lambda}_{t+1}(\tilde{r}_{v,t+1}^k + 1 - \delta)])$, 생산함수 $(\tilde{y}_t = z_t(\tilde{k}_{t-1}/(g_{x,t}g_{v,t}))^{\alpha} n_t^{1-\alpha})$, 노동·자본수요, 자원제약, 자본 축적식 $(\tilde{k}_t = (1-\delta)\tilde{k}_{t-1}/(g_{x,t}g_{v,t}) + \tilde{i}_t)$, 합성 추세 정의 $g_x = g_z g_v^{\alpha/(1-\alpha)}$, 그리고 세 외생과정 (z, g_z, g_v)이다. 2부문 표현의 22개 체계와 견주면, 부문 분해에 쓰이던 10개의 변수·방정식 (부문별 수량·가격·배분과 관측 정의 일부)이 접혀 사라지고 상대가격 정보는 g_v 하나로

압축되었음을 알 수 있다.

이 동치성은 근사가 아니라 항등이다. 실제로 1부문 GHK 모형 `ghk_trend.mod`를 별도로 구현하고, 2부문 모형에 투자부문 기술추세 충격 ε^{a_i}를 준 반응과 1부문 모형에 대응되는 투자특화 충격(ε^{v}, 크기 $(1-\alpha)\times\varepsilon^{a_i}$)을 준 반응을 겹쳐 보면, 소비·노동·산출·자본의 40분기 반응이 최대 2×10^{-15} 이내 — 기계 정밀도 — 로 일치한다(그림 16.3). 두 모형은 같은 경제의 두 표기법일 뿐이다.

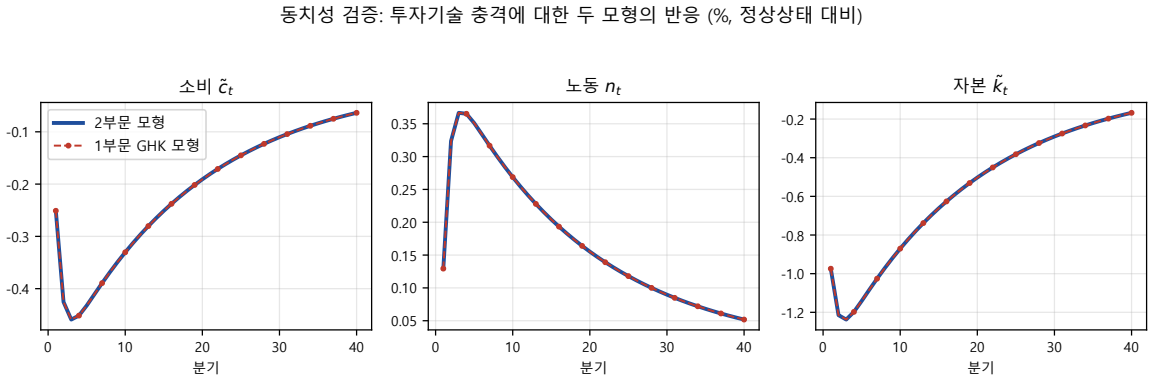


그림 16.3: GHK 동치성의 수치 검증. 투자기술 충격에 대한 2부문 모형(실선)과 1부문 GHK 모형(점선·마커)의 반응이 기계 정밀도로 일치한다.

16.5.3 두 추세는 어떻게 식별되는가

동치성의 실용적 대가는 크다. 중규모 모형에 두 추세를 넣을 때 부문 구조를 끌고 갈 필요 없이, 자본 축적식에 V_t 하나를 붙이면 된다는 뜻이기 때문이다. 남는 질문은 식별이다. 데이터에서 중립적 추세와 투자특화 추세를 어떻게 구별하는가?

식 (39)가 답을 준다. V_t는 투자재 상대가격의 역수이므로, **투자 디플레이터를 소비 디플레이터로 나눈 관측 가능한 시계열이 곧 투자특화 기술의 (역)척도**다. Fisher (2006)는 이 관찰을 이용해 미국 데이터에서 두 기술충격의 장기 효과를 분리 식별했고 — 노동생산성의 장기 변동은 두 충격 모두가, 상대가격의 장기 변동은 투자특화 충격만이 움직일 수 있다는 제약이다 — 이후 Justiniano, Primiceri, and Tambalotti (2010) 등 추정 DSGE 문헌은 투자재 상대가격을 관측변수에 포함해 두 추세를 함께 추정하는 것을 표준으로 삼았다. 추정 관점에서 요점은 이렇다: 관측변수에 상대가격(또는 부문별 디플레이터 격차)을 넣지 않으면 두 추세는 사실상 분리 식별되지 않는다.

참고 16.2 투자특화 기술 문헌 지도

Greenwood, Hercowitz, and Krusell (1997)은 품질조정 장비가격의 추세 하락을 근거로 투자특화 기술을 성장회계에 도입했고, 미국 전후 성장의 약 60%를 이 요인에 돌렸다. Fisher (2006)는 구조 VAR의 장기 제약으로 중립적 기술충격과 투자특화 기술

충격을 분리해, 경기변동에서 투자특화 충격의 몫이 크다는 것을 보였다. Justiniano, Primiceri, and Tambalotti (2010)은 추정 중규모 DSGE에 두 추세를 넣어 미국 경기변동의 주요 동인이 투자 부문에 있음을 재확인했다. 이 계보가 오늘날 중앙은행 추정 모형들이 이중 추세 구조를 채택하는 배경이다. 한편 이 장처럼 2부문 구조에서 출발해 1부문 GHK 표현으로 접는 유도는 이들 문헌에서 표준적 배경 논리로 쓰인다 — 상대가격 데이터의 품질조정(헤도닉) 문제가 V_t 측정의 실무적 쟁점이라는 것도 함께 기억해 둘 만하다.

16.6 맺음말

이 장은 두 개의 질문에 답했다. 성장하는 데이터를 어떻게 모형 안에 담는가 — 영구 기술을 도입하고 변수를 추세 대비로 재정의하는 성장 정상화로. 그리고 추세는 왜 둘인가 — 소비재 부문과 투자재 부문의 기술이 다른 속도로 자라기 때문이며, 그 격차가 투자특화 기술이라는 이름으로 1부문 모형에 압축된다는 것을 제15장의 2부문 구조로부터 도출했다. RBC 모형으로 익힌 변환 규칙 (R1)–(R3), 퇴화 극한 대조라는 검증 습관, 그리고 변수별로 추세를 배정하는 이중 추세의 회계는 모두 다음을 위한 준비다.

제17장(재정)과 제18장(중규모 개방경제)은 다시 정상 모형의 세계에서 조립을 이어 가며, 그동안 추세는 잠시 접어 둔다. 추세가 돌아오는 곳은 마지막 제19장이다. 거기서는 이 장에서 유도한 이중 추세 구조를 중규모 모형에 처음부터 전부 넣어 균형 시스템을 방정식 하나하나 다시 도출하고, 한국 데이터로 베이지안 추정을 수행한다. 그리고 추세를 하나만 쓰는 제약 사양과의 주변우도 비교로, 부문별 성장률 격차를 무시하는 선택의 대가 — 그 저주파 잔재를 정상 기술충격이 잔차처럼 떠맡게 되는 것 — 를 데이터가 어떻게 심판하는지 확인한다. 이 장의 GHK 표현과 상대가격 식별 논리가 거기서 그대로 쓰인다.

코드 다운로드

이 장의 전체 코드는 다운로드 코드 묶음의 `trend_growth/` 폴더에 제공된다: 추세 RBC 모형 `rbc_trend.mod`, 2부문 2추세 모형 `two_sector_trend.mod`, 1부문 GHK 모형 `ghk_trend.mod`, 그리고 극한 대조용 무추세 원본 `rbc_plain.mod`와 $\bar{g} = 1$ 극한판 `rbc_trend_g1.mod`. 세 추세 모형 모두 `steady_state_model` 블록에서 정상상태를 닫힌 형태로 계산한다. `run_checks.m`을 실행하면 다섯 모형을 차례로 풀고 본문에 인용된 두 검증 — 퇴화 극한 대조와 GHK 동치성 — 의 기계 정밀도 일치를 재현한다 (내부에서 `compare_ch14.m`이 비교를 수행한다).

제 17 장

재정정책과 제약가계(Fiscal Policy and Constrained Households)

17.1 개요

앞선 제15장에서는 소비재와 투자재를 모두 포함한 뉴케인지안 DSGE 모형을 구축하여 자본 축적의 동학과 투자재 부문의 가격 변동이 경기순환에 미치는 파급효과를 분석하였고, 제16장에서는 그 2부문 구조로부터 성장 추세와 균형성장경로를 도출하였다. 이 장부터는 다시 정상(무추세) 모형의 세계로 돌아와 모형의 폭을 넓혀 간다.

이제 본 장에서는 분석 범위를 확장하여, 현실 경제에서 경기변동의 또 다른 핵심 요인인 정부의 재정정책(Fiscal Policy)을 도입한다. 정부는 조세를 통해 재원을 마련하고, 소비·투자·이전 지출을 통해 자원을 재분배하며, 필요할 경우 국채를 발행하여 재정적자를 보전한다. 이러한 활동은 단순히 총수요를 늘리거나 줄이는 데 그치지 않고, 민간의 소비 및 투자 의사결정에 직접적으로 영향을 미친다. 따라서 정부 부문을 모형에 포함시키는 것은 경기변동과 정책 파급 경로를 보다 현실적으로 설명하기 위해 필수적이다(Leeper, 1991; Ramey, 2011).

특히 본 장에서는 대표가계를 제약가계(constrained households)와 비제약가계(optimizing households, 또는 unconstrained households)로 이분화하여 재정정책의 효과를 보다 정밀하게 분석한다. 비제약가계는 금융자산을 보유하고 완전한 자본시장에 접근할 수 있으므로 소비를 오일러 방정식에 따라 평활화한다. 반면 제약가계는 유동성 제약으로 인해 현재 가처분 소득(hand-to-mouth income) 범위 내에서만 소비를 결정한다. 이 구조는 정부의 이전지출이나 세금 정책이 제약가계의 소비에 즉각적으로 반영되도록 하며, 결과적으로 재정정책의 한계소비성향(MPC)을 높이고 총수요 확대 효과를 크게 만든다(Campbell & Mankiw, 1989; Galí, López-Salido & Vallés, 2007; Bilbiie, 2008).

정부지출의 구성 또한 중요한 역할을 한다. 정부소비는 민간소비와 대체관계 혹은

보완관계를 형성할 수 있으며, 정부투자는 장기적으로 생산능력을 확대시키는 효과를 지닌다. 이전지출은 특히 제약가계에 집중될 경우 총수요 확대에 강력한 단기 효과를 발휘한다(Oh & Reis, 2012). 또한 조세정책은 민간부문의 자원배분에 직접적인 영향을 미치며, 정부채 발행은 장기 이자율과 민간투자에 파급경로를 형성한다. 이러한 다양한 경로를 통해 재정정책은 단순한 단기 경기부양책을 넘어 분배·성장·안정화 측면에서 중요한 정책적 수단으로 기능한다.

최근 문헌에서는 재정정책의 효과가 가계 이질성과 긴밀하게 연결되어 있음을 강조한다. McKay & Reis (2016)는 자동안정장치(automatic stabilizers)의 중요성을 보여주었으며, Kaplan, Moll & Violante (2018)는 HANK[1] 모형을 통해 자산분포와 유동성 제약이 정책 파급경로를 어떻게 강화하는지를 규명하였다. 이러한 연구들은 기존의 대표가계 모형(RA)이나 단순한 소비습관 구조만으로는 설명할 수 없는 현실적 현상들을 드러내고 있으며, 본 연구에서 도입하는 제약·비제약가계 구조와 정부부문은 이와 맥을 같이 한다.

따라서 본 장에서 다룰 내용은 다음과 같다. 첫째, 정부 소비·투자·이전 지출, 조세 및 채권 발행을 포함하는 구조를 모형에 도입함으로써 재정정책의 다양한 파급경로를 체계적으로 분석한다. 둘째, 가계 이분화를 통해 재정정책이 제약가계와 비제약가계에 미치는 차별적 효과를 포착하고, 이로부터 총수요 확대 및 경기안정화 효과를 평가한다. 셋째, 이를 통해 재정정책이 통화정책과 상호작용하며 거시경제 안정성에 기여하는 메커니즘을 제시한다.

이어지는 절에서는 이러한 구조를 정식화하고, 정부부문의 도입이 모형의 균형 조건과 정상상태에 어떤 변화를 가져오는지 살펴본다.

17.2 재정정책(Fiscal Policy)

본 절에서는 정부의 예산제약, 조세 수입의 구성, 그리고 정부 지출과 세율을 결정하는 재정준칙(fiscal policy rules)에 대해 차례로 설명한다.

17.2.1 정부 예산제약식

정부는 조세 수입(T_t)과 국채 발행(B_t)을 통해 재원을 마련하고, 이를 명목 소비지출($P_{c,t}g_{c,t}$)·명목 투자지출($P_{i,t}g_{i,t}$)·명목 이전지출(TR_t)의 형태로 사용한다. 이러한 활동은 단순한 총수요 관리 차원을 넘어, 가계의 가처분소득과 민간부문의 투자 결정에

[1] HANK(Heterogeneous Agent New Keynesian) 모형은 가계의 자산보유 분포와 유동성 제약을 명시적으로 도입하여, 재정 및 통화정책의 파급효과가 대표가계(RA) 모형이나 단순한 소비습관 구조로는 설명되지 않는 현실적 현상과 어떻게 연결되는지를 분석한다. 대표적 연구로 Kaplan, Moll & Violante (2018)가 있다.

직접적으로 영향을 미치므로 경기 변동의 핵심적 요인으로 작용한다.

정부의 명목 예산제약식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$P_{c,t}g_{c,t} + P_{i,t}g_{i,t} + TR_t + R_{t-1}B_{t-1} = T_t + B_t$$

여기서 $P_{c,t}$는 소비재의 물가지수, $g_{c,t}$는 소비재 형태의 정부지출(정부의 실질 소비), $P_{i,t}$는 투자재의 물가지수, $g_{i,t}$는 투자재 형태의 정부지출(정부의 실질 투자), TR_t는 가계에 대한 명목 이전지출(transfer), B_t는 시점 t의 명목 정부 채권 발행액을 나타낸다. 또한 T_t는 명목 조세 수입, R_{t-1}은 전기 발행된 국채에 적용되는 명목 이자율이다.

정부의 조세 수입 T_t와 이전지출 TR_t는 모두 명목 단위로 정의된다. 조세 수입의 경우, 근로소득세는 명목 임금소득 $P_{c,t}w_tn_t$에, 소비세는 명목 소비지출 $P_{c,t}c_t$에, 자본소득세는 명목 자본소득 $P_{c,t}r_t^k k_t$에 부과되므로 자연스럽게 명목 변수로 나타난다. 마찬가지로 이전지출 TR_t 역시 연금, 보조금, 실업급여 등과 같이 정부가 직접 화폐 단위로 지급하는 항목이므로 별도의 가격지수를 곱할 필요가 없다. 따라서 예산제약식에서 T_t와 TR_t는 모두 명목 변수로서 바로 포함된다.

명목 정부 예산제약식을 소비재 물가지수 $P_{c,t}$로 나누어 실질 변수로 표현하면 다음과 같은 실질 정부 예산제약식을 얻는다.

$$\begin{aligned}
&P_{c,t}g_{c,t} + P_{i,t}g_{i,t} + TR_t + R_{t-1}B_{t-1} = T_t + B_t \\
\Rightarrow &g_{c,t} + \underbrace{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_t} g_{i,t} + \underbrace{\frac{TR_t}{P_{c,t}}}_{\equiv tr_t} + R_{t-1}\underbrace{\frac{B_{t-1}}{P_{c,t-1}}}_{\equiv b_{t-1}}\underbrace{\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}}}_{\equiv \frac{1}{\pi_{c,t}}} = \underbrace{\frac{T_t}{P_{c,t}}}_{\equiv \tau_t} + \underbrace{\frac{B_t}{P_{c,t}}}_{\equiv b_t} \\
\Rightarrow &g_{c,t} + q_t g_{i,t} + tr_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} b_{t-1} = \tau_t + b_t \qquad (1)
\end{aligned}$$

여기서 q_t는 소비재 대비 투자재의 상대가격, tr_t는 실질 이전지출, b_t는 실질 정부채권, $\pi_{c,t}$는 소비재 인플레이션율, τ_t는 실질 조세수입을 각각 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$q_t \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}, \quad tr_t \equiv \frac{TR_t}{P_{c,t}}, \quad b_t \equiv \frac{B_t}{P_{c,t}}, \quad \tau_t \equiv \frac{T_t}{P_{c,t}}, \quad \pi_{c,t} \equiv \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}}$$

정부의 실질 예산제약식은 정부가 실질 소비지출, 실질 투자지출, 실질 이전지출, 그리고 전기 발행된 국채의 실질 원리금 상환액을 충당하기 위해 실질 조세 및 신규 실질 국채 발행을 통해 재원을 조달함을 의미한다. 이때 국채 상환 항목은 전기 발행된 실질 채권 b_{t-1}에 명목 이자율 R_{t-1}을 곱한 후, 소비재 물가상승률 $\pi_{c,t}$로 할인하여 현재 실질가치로 환산한 것이다.

정부자본 축적식

정부의 실질 투자 $g_{i,t}$는 정부자본 $k_{g,t}$로 전환된다. 정부자본 축적식은 다음과 같다.

$$k_{g,t+1} = (1-\delta_g)k_{g,t} + \mu_{g,t}g_{i,t} - \Phi_g\left(g_{i,t}, g_{i,t-1}\right) \tag{2}$$

여기서 δ_g는 정부자본 감가상각률, $\mu_{g,t}$는 정부투자 특화기술충격(investment-specific technology shock), $\Phi_g(\cdot)$은 정부투자 조정비용을 의미한다.

한편, 정부투자 조정비용은 Smets and Wouters (2007)와 같이 정부투자 증가율의 변동에 따라 비용이 증가하는 형태로 가정한다.

$$\Phi_g\left(g_{i,t}, g_{i,t-1}\right) = \frac{\psi_g}{2}\left(\frac{g_{i,t}}{g_{i,t-1}} - 1\right)^2 \mu_{g,t}g_{i,t}$$

여기서 $\psi_g > 0$은 조정비용의 민감도를 나타낸다. 정부투자 조정비용은 정부투자비율 $g_{i,t}/g_{i,t-1}$이 크게 변동할수록 제곱 비율로 증가한다. $\mu_{g,t}$를 곱해줌으로써 정부투자 특화기술충격이 자본조정비용에도 영향을 미치도록 설정하였다.

이렇게 축적된 정부자본($k_{g,t}$)은 이후 소비재 및 투자재 부문의 생산함수에 독립적 투입요소로 포함되어 민간 생산성에 직접적으로 기여한다.

17.2.2 조세 수입(T_t)

명목 조세 수입 T_t는 여러 세목의 합으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} T_t = &\underbrace{\tau_{c,t}P_{c,t}c_t}_{\text{소비세}} + \underbrace{\tau_{n,t}W_t n_t^{eff}}_{\text{근로소득세/급여세}} + \underbrace{\tau_{k,t}\left(P_{c,t}r_{c,t}^k k_{c,t} + P_{c,t}r_{i,t}^k k_{i,t}\right)}_{\text{자본소득세}} \\ &+ \underbrace{\tau_{\pi,t}P_{c,t}\Pi_{c,t} + \tau_{\pi,t}P_{i,t}\Pi_{i,t}}_{\text{법인(이윤)세}} + \underbrace{\tau_{r,t}(R_{t-1}-1)B_{t-1}}_{\text{이자소득세}} + \underbrace{T_t^L}_{\text{일시불(정액)세}} \end{aligned}$$

여기서 c_t는 가계 실질 소비, w_t는 실질 임금, n_t^{eff}는 유효 노동공급 — 가계별로 차별화된 노동을 CES 기술로 집계해 생산 투입 단위로 환산한 총노동으로, 뒤의 임금 경직성 절에서 정식으로 정의한다 — 이며, $r_{c,t}^k$, $r_{i,t}^k$는 소비재와 투자재 부문별 자본 임대 실질수익률, $k_{c,t}$, $k_{i,t}$는 소비재와 투자재 부문의 기초자본, $\Pi_{c,t}$는 소비재 부문의 실질 이윤, $\Pi_{i,t}$는 투자재 부문의 실질 이윤, B_{t-1}는 전기 말 명목 국채 잔액이다. 세율 $\tau_{\cdot,t} \in [0,1)$는 각 항목에 대응하는 단위세율($\tau_{c,t}$ 소비세, $\tau_{n,t}$ 근로소득세, $\tau_{r,t}$ 이자소득세, $\tau_{k,t}$ 자본소득세, $\tau_{\pi,t}$ 법인소득세)이며, T_t^L은 과세기초와 무관한 일시불(정액) 조세를 의미한다.[2]

[2] R_{t-1}는 총(gross) 명목이자율($=1+i_{t-1}$, 원금 상환 포함)로 정의한다. 따라서 이자소득의 과세기초는 전기 말 채권잔액에 대한 순이자 $(R_{t-1}-1)B_{t-1}$가 된다.

뉴케인지안 DSGE 모형에서는 기업이 창출한 초과이윤이 전적으로 주주인 가계에게 배당된다. 따라서 초과이윤과 배당은 동일한 크기를 가지며, 법인세의 과세기초를 초과이윤에 두든 배당에 두든 본질적으로 차이가 없다. 전자의 경우는 기업 차원의 법인세로, 후자의 경우는 가계 차원의 배당소득세로 해석될 수 있으며, 두 방식은 균형조건 하에서 동일한 결과를 낳는다. 이에 따라 편의상 소비재와 투자재 기업의 실질 초과이윤을 나타내는 $\Pi_{c,t}$와 $\Pi_{i,t}$ 대신, 가계가 소비재와 투자재 기업으로부터 수취하는 실질 배당 $d_{c,t}$와 $d_{i,t}$를 사용하기로 한다. 또한 법인세율($\tau_{\pi,t}$) 대신 배당세율($\tau_{d,t}$)을 적용하도록 한다.

소비재 기준 실질 조세 수입은 명목 조세 수입 방정식의 양변을 소비재 가격지수 $P_{c,t}$로 나누어 도출한다.

$$
\begin{aligned}
T_t &= \tau_{c,t}P_{c,t}c_t + \tau_{n,t}W_t n_t^{eff} + \tau_{k,t}\left(P_{c,t}r_{c,t}^k k_{c,t} + P_{c,t}r_{i,t}^k k_{i,t}\right) \\
&\quad + \tau_{d,t}P_{c,t}d_{c,t} + \tau_{d,t}P_{i,t}d_{i,t} + \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)B_{t-1} + T_t^L \\
\Rightarrow \frac{T_t}{P_{c,t}} &= \tau_{c,t}c_t + \tau_{n,t}\frac{W_t}{P_{c,t}}n_t^{eff} + \tau_{k,t}\left(r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t}\right) \\
&\quad + \tau_{d,t}d_{c,t} + \tau_{d,t}\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}d_{i,t} + \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)\frac{B_{t-1}}{P_{c,t-1}}\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}} + \frac{T_t^L}{P_{c,t}} \\
\Rightarrow \tau_t &= \tau_{c,t}c_t + \tau_{n,t}w_t n_t^{eff} + \tau_{k,t}\left(r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t}\right) \\
&\quad + \tau_{d,t}d_{c,t} + \tau_{d,t}q_t d_{i,t} + \tau_{r,t}\left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}}\right)b_{t-1} + \tau_t^L
\end{aligned} \tag{3}
$$

여기서 τ_t는 실질 조세 수입, w_t는 실질 임금, τ_t^L 실질 정액세를 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$
\tau_t \equiv \frac{T_t}{P_{c,t}}, \quad w_t \equiv \frac{W_t}{P_{c,t}}, \quad \tau_t^L \equiv \frac{T_t^L}{P_{c,t}}
$$

한편, $r_{c,t}^k$, $r_{i,t}^k$는 (소비재 기준) 실질 자본 수익률이므로 $P_{i,t}$ 대신 $P_{c,t}$를 곱하여 명목화한다.

17.2.3 재정준칙(Fiscal Policy Rules)

재정준칙은 정부 부문을 포함하는 DSGE모형에서 두 가지 이유로 필수적이다.

첫째, 균형조건의 수를 맞추기 위해 필요하다. 정부는 여러 지출 항목과 세입, 부채를 동시에 다루는데, 이들 변수가 모두 자유롭게 움직이면 방정식의 수와 변수가 일치하지 않아 균형이 결정되지 않는다. 따라서 일부 항목을 준칙(rule)으로 고정하여 모형의 균형경로가 유일하게 결정되도록(determinacy) 하기 위해 필요하다.

둘째, 재정준칙은 정책 파급효과를 분석하기 위한 장치이다. 정부소비, 정부투자,

이전지출, 조세 항목 등이 경기와 부채에 어떻게 반응하는지를 구체적으로 설정해야 충격에 따른 총수요와 총공급의 움직임을 올바르게 식별할 수 있다. 예컨대 정부소비가 불황기에 확대되도록 설계되어 있다면, 모형은 이를 반영하여 충격반응함수에서 경기 안정화 효과를 보여준다.

그러나 모든 항목에 일률적으로 준칙을 둘 수는 없다. 정부 예산제약은 항상 성립해야 하므로, 최소한 하나의 변수는 잔차(residual)로 처리되어야 한다. 기존 문헌에서도 이 점이 강조되어 왔다. Leeper (1991)는 균형이 성립하려면 세입이나 부채 중 어느 하나는 반드시 잔차(residual)로 사용되어야 한다는 점을 보여주었으며, 이후의 실증적 추정 모형들에서는 대부분 정부부채를 잔차항으로 처리하는 접근을 따른다 (Smets & Wouters, 2007).

이는 연구자가 정부소비, 정부투자, 이전지출, 세율 충격을 외생적으로 주고 그 효과를 분석할 수 있도록 하기 위함이다. 만약 이 항목들이 잔차로 설정되면, 예산제약을 맞추는 과정에서 충격의 크기와 방향이 자동으로 수정되어 정책승수를 제대로 식별할 수 없다.

반대로 정부부채는 가계의 효용극대화 조건이나 기업의 생산함수에 직접 등장하지 않으므로, 잔차 변수로 두더라도 단기적인 소비·투자 결정에는 영향을 주지 않는다. 대신 정부부채는 단순히 예산제약을 균형시키는 역할을 맡게 되어, 다른 지출·세입 규칙이 유지되는 상태에서 필요한 만큼만 조정된다.

따라서 본 모형에서는 정부부채를 잔차항으로 두어야 정부소비, 투자, 이전지출, 세율 충격을 독립적으로 주입하고 그 파급효과를 왜곡 없이 분석할 수 있다. 나아가 정부부채를 조정 변수로 두는 방식은 실제 재정 운영 방식과도 일치한다. 현실에서도 단기적으로는 세율이나 지출을 즉각적으로 조정하기보다는, 우선적으로 국채 발행을 통해 재정 균형을 맞추는 경우가 일반적이기 때문이다.

정부 지출 항목별, 세율별 준칙은 다음과 같다.

먼저 정부 소비, (소비재 기준) 투자($\tilde{g}_{i,t} \equiv q_t g_{i,t}$), 이전 지출은 GDP($y_t$) 대비 비중에 준칙을 부여한다. $s_{x,t}$를 변수 $x_t \in \{g_{c,t}, \tilde{g}_{i,t}, tr_t\}$의 GDP 대비 비중이라고 정의하고 $s_{x,t}$를 전기항($s_{x,t-1}$), 산출갭(y_t/y), 전기 부채갭(b_{t-1}/b), 그리고 충격항($\varepsilon_{x,t}$)에 의해 결정되도록 하는 방식이다.

정부소비 비중 및 준칙

$$s_{g_c,t} \equiv \frac{g_{c,t}}{y_t} \tag{4}$$

$$\ln\left(\frac{s_{g_c,t}}{s_{g_c}}\right) = \rho_{g_c}\ln\left(\frac{s_{g_c,t-1}}{s_{g_c}}\right) + (1-\rho_{g_c})\left[\phi^y_{g_c}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{g_c}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{g_c}\varepsilon_{g_c,t} \tag{5}$$

정부투자 비중 및 준칙

$$s_{\tilde{g}_i,t} \equiv \frac{\tilde{g}_{i,t}}{y_t} \tag{6}$$

$$\tilde{g}_{i,t} \equiv q_t g_{i,t} \tag{7}$$

$$\ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t}}{s_{\tilde{g}_i}}\right) = \rho_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t-1}}{s_{\tilde{g}_i}}\right) + (1-\rho_{\tilde{g}_i})\left[\phi^y_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tilde{g}_i}\varepsilon_{\tilde{g}_i,t} \tag{8}$$

이전지출 비중 및 준칙

$$s_{tr,t} \equiv \frac{tr_t}{y_t} \tag{9}$$

$$\ln\left(\frac{s_{tr,t}}{s_{tr}}\right) = \rho_{tr}\ln\left(\frac{s_{tr,t-1}}{s_{tr}}\right) + (1-\rho_{tr})\left[\phi^y_{tr}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{tr}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{tr}\varepsilon_{tr,t} \tag{10}$$

이상에서 $\varepsilon_{x,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1)$이다. 한편 $\rho_x \in (0,1)$은 관성 정도를, $\phi^y_x < 0$는 불황일수록 비중을 확대하는 경기 역행적 성향을, $\phi^b_x < 0$는 부채가 높을수록 비중을 줄이는 안정화 피드백을 뜻한다.

정액세 및 준칙

정액세는 산출갭이나 부채갭에 반응하지 않고, 단순히 외생 AR(1) 충격 과정만을 따른다고 가정한다. 이는 Galí et al. (2007)이나 Bilbiie (2008) 등 재정정책 문헌에서 널리 사용되는 단순화 방식이다. 정액세는 소득세·소비세와 달리 과세표준(tax base)에 연동되지 않고 일정액이 부과되므로, 산출갭이나 부채갭에 반응하는 구조를 설정하는 것은 현실적으로나 이론적으로 자연스럽지 않다.

$$\ln\left(\frac{\tau^L_t}{\tau^L}\right) = \rho_{\tau^L}\ln\left(\frac{\tau^L_{t-1}}{\tau^L}\right) + \sigma_{\tau^L}\varepsilon_{\tau^L,t}, \quad \varepsilon_{\tau^L,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{11}$$

여기서 $\rho_{\tau^L} \in (0,1)$은 정액세의 자기상관 정도를 나타내며, σ_{τ^L}은 충격의 표준편차를 의미한다.

세율 및 준칙

세율은 정부 소비, 투자, 이전 지출과 유사한 형태의 준칙을 갖는 것으로 가정한다. 세목 $x \in \{c, n, k, d, r\}$ (여기서 c는 소비, n은 근로소득, k는 자본소득, d는 배당, r은 이자소득을 의미한다)에 대해 다음과 같이 준칙을 가정한다.

$$\ln\left(\frac{\tau_{x,t}}{\tau_x}\right) = \rho_{\tau_x} \ln\left(\frac{\tau_{x,t-1}}{\tau_x}\right) + (1-\rho_{\tau_x})\left[\phi^y_{\tau_x} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_x} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_x}\varepsilon_{\tau_x,t} \tag{12, 13, 14, 15, 16}$$

여기서 $\varepsilon_{\tau_x,t} \sim i.i.d.\,\mathcal{N}(0,1)$ 이다. 한편, $\rho_{\tau_x} \in (0,1)$ 는 관성 정도를, $\phi^y_{\tau_x} > 0$ 은 호황일수록 세율을 높이는 경기 순행적 성향을, $\phi^b_{\tau_x} > 0$ 은 부채가 높을 수록 세율을 높이는 부채 안정화 피드백을 의미한다. 세율의 산출갭과 부채갭에 대한 반응은 정부지출 비중의 반응과 상반된다. 따라서 지출은 불황기에 늘고 세율은 불황기에 줄어 경기안정화 역할을 분담한다.

다만, 모형의 단순화와 현실적 조세 운용을 반영하여 근로소득세만 경기/부채에 반응하도록 하고 나머지 세율은 전기 세율과 충격항의 영향만을 받는 것으로 가정한다.

$$\phi^y_{\tau_n} > 0,\ \phi^b_{\tau_n} > 0, \qquad \phi^y_{\tau_x} = \phi^b_{\tau_x} = 0 \quad \text{for } x \in \{c, k, d, r\}.$$

따라서 소비·자본·배당·이자소득세는 형식상 위 규칙을 따르되, 실제로는 AR(1) 외생과정으로 귀결된다. 이는 단기적으로 주로 근로소득세가 조정되고 다른 세목은 상대적으로 안정적인 현실 관행과 부합한다. 예를 들어, 법 개정이 필요한 다른 세목에 비해 근로소득세는 연말정산 공제 항목 조정 등을 통해 단기적으로 미세조정이 비교적 용이하다.

정부부채 비중 및 잔차 처리

정부부채의 GDP 대비 비중 $s_{b,t}$ 는 별도의 준칙 없이 예산제약을 맞추기 위한 잔차 변수로 설정한다.

$$s_{b,t} \equiv \frac{b_t}{y_t} \tag{17}$$

즉, 정부소비 $s_{g_c,t}$, 정부투자 $s_{\tilde{g}_i,t}$, 이전지출 $s_{tr,t}$, 그리고 조세 항목(소비세, 근로소득세, 자본소득세, 배당세, 이자세, 정액세)이 모두 규칙 또는 외생 과정으로 주어진 상태에서, 부채가 내생적으로 조정되어 정부의 예산제약이 항상 충족되도록 한다. 이 접근은 Leeper (1991)가 제시한 조세·부채 조정 논리와, Smets & Wouters (2007) 등 실증 모형에서의 구현을 따른 것으로, 표준적인 재정 폐쇄(fiscal closure)[3] 방식으로 간주된다.

[3]DSGE 모형에서 정부의 예산제약이 항상 일관되게 유지되도록 한 변수(보통 정부부채나 정액세)를 잔차(residual)로 설정하는 방식을 의미한다.

이전지출과 정액세 비대칭 충격(α_t^T, α_t^L)

마지막으로 정부의 이전지출 tr_t과 정액세 τ_t^L는 다음 절에서 설명할 제약가계와 비제약가계에 배분된다. 전체 이전지출과 정액세 중 제약가계에 귀속되는 비중(몫)을 각각 $\alpha_t^T, \alpha_t^L \in (0,1)$로 정의하고, 다음과 같은 AR(1) 과정을 따른다고 가정한다.

$$\ln\left(\frac{\alpha_t^T}{\alpha^T}\right) = \rho_{\alpha^T} \ln\left(\frac{\alpha_{t-1}^T}{\alpha^T}\right) + \sigma_{\alpha^T}\varepsilon_{\alpha^T,t}, \quad \varepsilon_{\alpha^T,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{18}$$

$$\ln\left(\frac{\alpha_t^L}{\alpha^L}\right) = \rho_{\alpha^L} \ln\left(\frac{\alpha_{t-1}^L}{\alpha^L}\right) + \sigma_{\alpha^L}\varepsilon_{\alpha^L,t}, \quad \varepsilon_{\alpha^L,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{19}$$

α_t^T(또는 α_t^L)가 충격에 의해 커질 경우 전체 이전지출(또는 정액세) 중 제약가계에 귀속되는 비중이 높아짐을 의미한다.

17.3 제약가계와 비제약가계

앞 장에서는 모든 가계를 동일한 대표 가계로 가정하여 분석하였다. 이는 모형의 단순성과 수학적 계산 용이성(tractability)을 확보하는 데 장점이 있지만, 실제 경제에서는 모든 가계가 동일하게 행동하지 않는다. 가계는 금융시장 접근성, 자산 보유 능력, 소득 변동성에 대한 대응 방식 등에서 본질적인 차이를 보인다. 이러한 이질성은 경기 변동과 정책 효과를 설명하는 데 중요한 역할을 한다. 예컨대 금융 및 자본 시장에 자유롭게 접근할 수 있는 가계는 자산을 통해 소비를 평활화할 수 있지만, 금융 및 자본 시장 접근에 제약을 받는 가계는 현재 소득에 크게 의존하여 소비를 결정하게 된다. 따라서 대표가계만을 고려한 단순화된 모형은 재정·통화 정책의 효과를 과소평가하거나 실제와 다른 경로를 제시할 위험이 있다.

이러한 문제의식을 바탕으로 본 절에서는 가계를 제약가계(constrained households)와 비제약가계(optimizing households)로 구분하여 분석을 심화한다. 핵심 차이는 자본 및 금융 시장 접근성과 소비 결정 방식에 있다. 비제약가계는 자본 및 금융 시장에 접근할 수 있어 자산(자본과 채권)을 보유하고, 오일러(Euler) 방정식에 따라 소비를 시계 간에 걸쳐 평활화한다. 반면 제약가계는 자본 및 금융 시장에 접근할 수 없으므로 자산을 보유하지 못하며, 현재 가처분소득에만 의존하여 소비를 결정하는 "가처분소득 의존 소비"(hand-to-mouth) 행태를 보인다. 아울러 임금 설정에 관한 보조 가정 하나가 이 구분에 더해진다: 임금 경직성 하에서 최적 임금은 대표적 노동조합이 비제약가계의 한계효용을 기준으로 전체 가계를 대리하여 설정하고, 제약가계는 정해진 임금에서 기업의 노동수요에 따라 고용되는 임금 수용자다. 이는 금융시장 접근이라는 정의에서 따라 나오는 결과가 아니라 집계를 닫기 위한 문헌의 표준적 가정으로, 상세한 논의는 임금 경직성 절에서 다룬다.

이후 분석에서 변수의 위첨자 c는 제약가계, o는 비제약가계를 나타낸다. 혼동을 피

하기 위해 변수의 아래첨자 c는 소비재 생산 부문, i는 투자재 생산 부문을 표시하도록 한다. 전체 가계에서 제약가계의 인구 비중은 $\omega \in (0,1)$로 설정한다. 두 집단 모두 개별 가계 $h \in [0,1]$에 분포한다고 가정하되, 총량 변수는 두 집단의 변수를 각각 ω와 $1-\omega$로 가중평균하여 집계한다. 예컨대 총소비는 다음과 같다.

$$c_t = \omega c_t^c + (1-\omega) c_t^o$$

여기서 c_t는 경제 전체의 총소비, c_t^c는 제약가계의 가계당 소비, c_t^o는 비제약가계의 가계당 소비를 각각 나타낸다.

이와 같은 단순한 이분화는 소수의 추가적 파라미터만으로 이질적 소비 반응을 포착할 수 있어 정책 분석에 널리 활용된다 (Galí et al., 2007; Bilbiie, 2008).

이러한 구분은 재정정책의 효과를 이해하는 데 필수적이다. 제약가계는 한계소비성향(MPC)이 높아 이전지출 확대나 감세가 즉각적인 소비 증가로 이어지며, 그 규모도 비제약가계 중심의 대표가계 모형보다 크게 나타난다(Campbell & Mankiw, 1989; Galí et al., 2007). 정부 소비·투자·이전 지출의 조합이 동일하더라도 가계 구성이 다르면 총수요 파급과 물가·임금 조정의 경로가 달라지며, 특히 선별적 이전지출은 제약가계 비중이 높을수록 단기 승수가 커진다(Oh & Reis, 2012). 자동안정장치(실업급여, 누진세 등)도 제약가계의 소득을 지지함으로써 경기 변동을 완충하고(McKay & Reis, 2016), 자산분포와 유동성 제약이 재정충격의 분배효과를 통해 총수요에 파급된다는 점은 HANK 문헌에서 강조되어 왔다(Kaplan, Moll & Violante, 2018). 요컨대, 가계 이질성은 재정정책의 효과의 크기(승수), 즉각성(단기 반응), 지속성(충격 이후 경로)을 좌우하며, 통화정책과의 상호작용까지도 의미 있게 바꿀 수 있다(Galí et al., 2007; Bilbiie, 2008).

다음 절에서는 먼저 제약가계의 예산제약과 선택(노동·소비)의 구조를 제시하고, 이어 비제약가계의 예산제약과 오일러 방정식을 도출하여 두 집단이 정부 지출(소비·투자·이전)과 조세 변화에 어떻게 다르게 반응하는지 비교한다.

17.4 제약가계(Constrained Households)

17.4.1 효용함수

제약가계와 비제약가계는 동일한 선호구조를 가지며, 제약가계의 효용함수는 다음과 같이 주어진다.

$$U_t^c = \frac{\left(c_t^c - \hbar c_{t-1}^c\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t^c(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh$$

여기서 c_t^c는 제약가계의 가계당 소비, $\hbar \in [0,1)$는 소비 습관의 강도, σ는 상대적 위험회피도, ϕ는 프리쉬(Frisch) 탄력성의 역수, χ는 노동 비효용의 가중치를 나타낸다.

그러나 자본 및 금융 시장 접근이 불가능하므로 제약가계는 시계간 효용 극대화를 할 수 없으며, 오일러(Euler) 방정식을 도출하지 못한다. 따라서 위의 효용함수는 단순히 가계의 선호구조를 보여주는 장치일 뿐, 실제 최적화 조건을 형성하지 않는다. 노동 역시 임금경직성 하에서는 기업의 수요에 의해 결정되므로, 제약가계의 선택 변수는 사실상 소비에 한정된다.

17.4.2 예산제약식

제약가계는 자본 및 금융 시장에 접근할 수 없고 이에 따라 자본이나 채권을 보유할 수 없다고 가정하였다. 즉,

$$B_t^c = k_t^c = 0, \quad \forall t$$

이에 따라 제약가계의 예산제약식에는 자본 및 자본소득, 배당소득, 투자, 채권 및 이자소득 등이 나타나지 않는다.

제약가계의 소득은 노동소득($\int_0^1 W_t(h) n_t^c(h) dh$)과 정부로부터 받는 이전지출($TR_t^c$)로 구성된다. 노동소득에는 근로소득세($\tau_{n,t}$)가 부과되므로 실제로 받는 세후 노동소득은 $(1-\tau_{n,t}) \int_0^1 W_t(h) n_t^c(h) dh$이 된다.

제약가계는 소득을 이용하여 소비($P_{c,t} c_t^c$)와 정액세($T_t^{c,L}$)를 지출한다. 소비 지출에는 소비세($\tau_{c,t}$)가 부과되므로 실제로 소비에 지불하는 금액은 $(1+\tau_{c,t}) P_{c,t} c_t^c$가 된다.

제약가계의 명목 예산제약식은 다음과 같다.

$$\underbrace{(1+\tau_{c,t}) P_{c,t} c_t^c + T_t^{c,L}}_{\text{명목 지출}} = \underbrace{(1-\tau_{n,t}) \int_0^1 W_t(h) n_t^c(h) dh + TR_t^c}_{\text{명목 소득}}$$

여기서 $\tau_{c,t}$는 소비세율, $\tau_{n,t}$는 근로소득세율, TR_t^c는 제약가계에 귀속된 명목 이전, $T_t^{c,L}$는 제약가계가 납부해야할 명목 정액세를 나타낸다.

제약가계의 명목 예산제약식을 소비재 가격지수 $P_{c,t}$로 나누면 제약가계의 실질 예산제약식을 도출할 수 있다.

$$(1+\tau_{c,t}) P_{c,t} c_t^c + T_t^{c,L} = (1-\tau_{n,t}) \int_0^1 W_t(h) n_t^c(h) dh + TR_t^c$$

$$\Rightarrow (1+\tau_{c,t})c_t^c + \underbrace{\frac{T_t^{c,L}}{P_{c,t}}}_{\equiv \tau_t^{c,L}} = (1-\tau_{n,t})\int_0^1 \underbrace{\frac{W_t(h)}{P_{c,t}}}_{\equiv w_t(h)} n_t^c(h)dh + \underbrace{\frac{TR_t^c}{P_{c,t}}}_{\equiv tr_t^c}$$

$$\Rightarrow (1+\tau_{c,t})c_t^c + \tau_t^{c,L} = (1-\tau_{n,t})\int_0^1 w_t(h)n_t^c(h)dh + tr_t^c$$

즉, 제약가계의 소비는 동기의 가처분소득으로 한정되며, 소비세는 지출 측 $(1+\tau_{c,t})$에, 근로소득세는 소득 측 $(1-\tau_{n,t})$에 반영된다. 여기서 $w_t(h)$는 개별 노동유형 h의 실질 임금, tr_t^c는 제약가계의 가계당 실질 이전, $\tau_t^{c,L}$는 제약가계의 가계당 실질 정액세를 나타낸다.

17.4.3 소비의 결정

제약가계는 오일러(Euler) 방정식에 따라 소비를 평활화하지 못하며, 매기 소비는 동기의 가처분소득에 의해 직접적으로 결정된다. 이 점이 자본 및 금융 시장에 접근 가능한 비제약가계와의 핵심적 차이를 이룬다. 제약가계의 소비는 실질 예산제약식으로 부터 다음과 같이 결정된다.

$$(1+\tau_{c,t})c_t^c + \tau_t^{c,L} = (1-\tau_{n,t})\underbrace{\int_0^1 w_t(h)n_t^c(h)dh}_{=w_t n_t^{c,eff}} + tr_t^c$$

$$\Rightarrow (1+\tau_{c,t})c_t^c = (1-\tau_{n,t})w_t n_t^{c,eff} + tr_t^c - \tau_t^{c,L}$$

$$\Rightarrow c_t^c = \frac{1}{1+\tau_{c,t}}\left[(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{c,eff} + tr_t^c - \tau_t^{c,L}\right] \tag{20}$$

여기서 $n_t^{c,eff}$는 제약가계의 가계당 유효 노동공급(effective labor supply)을 의미한다. 근로소득이 가계 h에 대한 적분으로 표현된 것은, 각 가계가 서로 불완전 대체 관계에 있는 차별화된 노동 서비스를 공급하며 임금 경직성 때문에 가계마다 임금 $w_t(h)$가 서로 다를 수 있기 때문이다. 뒤의 임금 경직성 절에서 보듯이 노동 집계자(labor aggregator)는 가계별 노동을 CES 기술로 묶어 기업이 실제 생산에 투입할 수 있는 유효 노동으로 변환하는데, 이때 성립하는 가계별 노동 수요함수와 집계 임금지수의 정의를 결합하면 위 적분이 정확히 집계 실질임금과 유효 노동의 곱 $w_t n_t^{c,eff}$로 정리된다(노동 집계자 절에서 상술). 요컨대 $n_t^{c,eff}$는 제약가계가 공급한 차별화된 노동을 생산 투입 단위로 환산해 집계한 양으로, 물리적 총노동 $\int_0^1 n_t^c(h)\,dh$와는 가계 간 임금 격차가 존재하는 한 서로 구분되며, 이 구분은 뒤에서 임금 분산 지수를 통해 $n_t^{eff} = n_t/\Delta_{w,t}$로 정식화된다.

17.4.4 정책 파급효과

제약가계의 소비가 위와 같이 동기 가처분소득에 의해 결정되므로, 재정정책의 효과는 즉각적이고 강하게 나타난다.

제약가계의 소비는 가처분소득에 의해 직접적으로 결정되기 때문에, 정부의 이전지출 확대는 tr_t^c를 증가시켜 곧바로 소비를 늘리는 효과를 낳는다. 이는 총수요를 단기적으로 크게 확대시키며, 따라서 재정정책의 승수를 높이는 핵심 경로로 작용한다.

또한 감세정책 역시 제약가계의 소비에 직접적인 영향을 준다. 근로소득세율이 낮아지면 $(1-\tau_{n,t})$ 항목을 통해 노동소득이 증가하여 소비여력이 확대되고, 소비세율이 낮아지면 $(1+\tau_{c,t})^{-1}$ 항목을 통해 동일한 명목소득으로 더 많은 실질소비를 할 수 있게 된다. 더불어 정액세의 축소는 $\tau_t^{c,L}$을 감소시켜 가처분소득을 높임으로써 소비 확대를 유발한다.

반면 통화정책의 경우, 제약가계는 자산을 보유하거나 차입할 수 없기 때문에 자산가격 변동이나 이자율 경로를 통한 파급효과가 사실상 작동하지 않는다. 이러한 특성으로 인해 제약가계는 재정정책 충격에는 민감하게 반응하지만, 통화정책 충격에는 둔감하게 반응하는 모습을 보인다. 이에 비해 비제약가계는 이자율 경로를 통해 소비가 조정되므로, 양 집단 간 정책 파급효과의 대조가 두드러진다.

따라서 제약가계의 존재는 경기 변동에 대한 재정정책의 승수를 높이며, 통화정책과의 상호작용 경로를 근본적으로 변화시킨다. 이는 HANK 문헌에서 강조하는 바와 같이, 가계 이질성이 정책의 효과를 결정짓는 핵심 요인임을 보여준다

17.5 비제약가계(Optimizing Households)

17.5.1 효용함수

비제약가계의 효용함수는 제약가계와 동일하며 다음과 같이 주어진다.

$$U_t^o = \frac{\left(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t^o(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh$$

여기서 c_t^o는 비제약가계의 가계당 소비, $\hbar \in [0,1)$는 소비 습관의 강도, σ는 상대적 위험회피도, ϕ는 프리쉬(Frisch) 탄력성의 역수, χ는 노동 비효용의 가중치를 나타낸다.

17.5.2 예산제약식

비제약가계는 금융 및 자본 시장에 접근할 수 있으므로 채권과 자본을 모두 보유하며, 이에 따라 오일러(Euler) 방정식에 근거하여 소비를 시계간에 걸쳐 최적화한다.

비제약가계의 소득은 여러 항목으로 구성된다. 먼저, 근로소득이 있으며 이는 근로소득세가 차감된 형태로 가계에 귀속된다. 다음으로, 보유한 자본에서 발생하는 수익이 존재하는데, 자본소득세가 차감된다. 또한 전기에 보유했던 채권으로부터 명목원리금을 수취하고, 기업으로부터 배당금을 받는다. 원금을 제외한 이자에 대해서는

이자소득세가 차감되며, 배당금에 대해서는 배당소득세가 차감된다. 정부가 지급하는 이전지출 역시 비제약가계 소득의 한 부분을 차지한다.

한편, 비제약가계는 이러한 자원을 여러 용도로 지출한다. 가장 기본적으로 소비재에 대한 지출이 이루어지며, 미래의 생산능력을 위해 새로운 자본을 구입한다. 금융시장을 통해서는 채권을 새로이 매입하여 저축을 늘릴 수 있다. 투자의 조정에는 비용이 따르므로, 투자를 급격히 늘리거나 줄일 경우 추가적인 조정비용을 부담한다. 아울러 정부에 대한 정액세 납부도 비제약가계의 지출에 포함된다.

이러한 소득과 지출 항목이 균형을 이루어야 하므로, 비제약가계의 예산제약식은 임금소득, 자본소득, 채권수익, 배당금, 이전지출이 한편에 놓이고, 소비, 자본구입, 채권매입, 자본조정비용, 정액세 납부가 다른 한편에 놓여 상호 일치하는 형태를 갖는다. 결국 이 제약식은 비제약가계의 선택이 단순히 현재의 소비를 넘어 미래의 자산 축적과 정부의 조세제도까지 반영한다는 점을 보여준다.

한편 본 장에서는 자본, 투자, 그리고 투자재 부문의 배당 $d^o_{i,t}$를 투자재 기준 실질로, 그 밖의 변수는 소비재 기준 실질로 정의한다. 투자재 기준 변수를 소비재 기준으로 표현할 때는 상대가격 $q_t \equiv P_{i,t}/P_{c,t}$를 사용해 환산한다. 이제 비제약가계의 명목 예산제약식은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&(1+\tau_{c,t})P_{c,t}c^o_t + P_{i,t}(i^o_{c,t}+i^o_{i,t}) + B^o_t + T^{o,L}_t \\
&= (1-\tau_{n,t})\int_0^1 W_t(h)n^o_t(h)dh + (1-\tau_{k,t})P_{c,t}\left(r^k_{c,t}k^o_{c,t} + r^k_{i,t}k^o_{i,t}\right) \\
&\quad + \left[R_{t-1} - \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)\right]B^o_{t-1} + (1-\tau_{d,t})P_{c,t}d^o_{c,t} + (1-\tau_{d,t})P_{i,t}d^o_{i,t} + TR^o_t
\end{aligned}
$$

여기서 $i^o_{c,t}$, $i^o_{i,t}$는 각각 소비재와 투자재 부문에 대한 투자를 의미한다. 모두 투자재 기준이므로 $P_{i,t}$를 곱하여 명목화한다. $d^o_{c,t}$는 소비재 부문의 배당금으로 소비재이며, $d^o_{i,t}$는 투자재 부문의 배당금으로 투자재이므로 각각 소비재 가격 $P_{c,t}$와 투자재 가격 $P_{i,t}$를 곱하여 명목화하였다. 또한 $r^k_{c,t}$, $r^k_{i,t}$는 소비재 기준 실질 자본수익률을 의미하므로 $P_{c,t}$를 곱하여 명목 자본수익률화 하였다[4].

비제약가계의 명목 예산제약식을 소비재 가격지수 $P_{c,t}$로 나누면 실질 예산제약식을 도출할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
&(1+\tau_{c,t})P_{c,t}c^o_t + P_{i,t}(i^o_{c,t}+i^o_{i,t}) + B^o_t + T^{o,L}_t \\
&= (1-\tau_{n,t})\int_0^1 W_t(h)n^o_t(h)dh + (1-\tau_{k,t})P_{c,t}\left(r^k_{c,t}k^o_{c,t} + r^k_{i,t}k^o_{i,t}\right) \\
&\quad + \left[R_{t-1} - \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)\right]B^o_{t-1} + (1-\tau_{d,t})P_{c,t}d^o_{c,t} + (1-\tau_{d,t})P_{i,t}d^o_{i,t} + TR^o_t
\end{aligned}
$$

[4] 이에 대한 자세한 논의는 앞 장(소비재와 투자재) 대표 가계의 예산제약식 부분을 참고하라.

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow & (1+\tau_{c,t})c_t^o + \underbrace{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_t}(i_{c,t}^o + i_{i,t}^o) + \underbrace{\frac{B_t^o}{P_{c,t}}}_{\equiv b_t^o} + \underbrace{\frac{T_t^{o,L}}{P_{c,t}}}_{\equiv \tau_t^{o,L}} \\
& = (1-\tau_{n,t})\int_0^1 \underbrace{\frac{W_t(h)}{P_{c,t}}}_{\equiv w_t(h)} n_t^o(h)dh + (1-\tau_{k,t})\left(r_{c,t}^k k_{c,t}^o + r_{i,t}^k k_{i,t}^o\right) \\
& \quad + [R_{t-1} - \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)]\underbrace{\frac{B_{t-1}^o}{P_{c,t-1}}}_{\equiv b_{t-1}^o}\underbrace{\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}}}_{\equiv \frac{1}{\pi_{c,t}}} + (1-\tau_{d,t})d_{c,t}^o + (1-\tau_{d,t})\underbrace{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_t} d_{i,t}^o + \underbrace{\frac{TR_t^o}{P_{c,t}}}_{\equiv tr_t^o} \\
\Rightarrow & (1+\tau_{c,t})c_t^o + q_t(i_{c,t}^o + i_{i,t}^o) + b_t^o + \tau_t^{o,L} \\
& = (1-\tau_{n,t})\underbrace{\int_0^1 w_t(h)n_t^o(h)dh}_{=w_t n_t^{o,eff}} + (1-\tau_{k,t})\left(r_{c,t}^k k_{c,t}^o + r_{i,t}^k k_{i,t}^o\right) \\
& \quad + \left[\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} - \tau_{r,t}\left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}}\right)\right] b_{t-1}^o + (1-\tau_{d,t})d_{c,t}^o + (1-\tau_{d,t})q_t d_{i,t}^o + tr_t^o
\end{aligned}
$$

여기서 q_t는 투자재의 상대가격, b_t^o는 실질 채권, $w_t(h)$는 비제약가계 h의 실질임금, $d_{c,t}^o$와 $d_{i,t}^o$는 각각 소비재와 투자재 부문으로부터의 실질 배당금, $\pi_{c,t}$는 소비재 인플레이션율, $n_t^{o,eff}$는 비제약가계의 가계당 유효 노동공급을 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$
q_t \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}, \quad b_t^o \equiv \frac{B_t^o}{P_{c,t}}, \quad w_t(h) \equiv \frac{W_t(h)}{P_{c,t}}, \quad \pi_{c,t} \equiv \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}}
$$

자본 축적식

비제약가계는 소비재 및 투자재 부문에 대한 투자 $i_{c,t}^o$, $i_{i,t}^o$를 통해 다음 기의 소비재 및 투자재 부문의 자본 $k_{c,t+1}^o$, $k_{i,t+1}^o$을 형성한다. 그러나 자본은 사용 과정에서 감가상각되며, 동시에 급격한 조정에는 추가 비용이 발생한다. 이를 반영한 자본 축적식은 다음과 같다.

$$
k_{c,t+1}^o = (1-\delta_c)k_{c,t}^o + \left[1 - \frac{\psi_c}{2}\left(\frac{i_{c,t}^o}{i_{c,t-1}^o} - 1\right)^2\right]\mu_{c,t} i_{c,t}^o \tag{21}
$$

$$
k_{i,t+1}^o = (1-\delta_i)k_{i,t}^o + \left[1 - \frac{\psi_i}{2}\left(\frac{i_{i,t}^o}{i_{i,t-1}^o} - 1\right)^2\right]\mu_{i,t} i_{i,t}^o \tag{22}
$$

여기서 δ_c, δ_i는 소비재 및 투자재 부문 자본의 감가상각률, $\mu_{c,t}$, $\mu_{i,t}$는 부문별 투자 특화 기술충격(investment-specific technology shock), $\psi_c, \psi_i > 0$는 자본조정비용의 민감도를 나타낸다.

17.5.3 효용 극대화

비제약가계는 금융 및 자본 시장에 접근 가능하므로 채권과 자본을 보유할 수 있으며, 이를 통해 시계간 소비를 평활화한다. 따라서 이들의 선택 문제는 소비(c_t^o), 투자($i_{c,t}^o$, $i_{i,t}^o$), 채권(b_t^o), 자본($k_{c,t+1}^o$, $k_{i,t+1}^o$) 등을 결정하여 평생 효용을 극대화하는 것이다. 노동($n_t(h)$)은 임금 경직성 가정으로 인해 노동 수요에 의해 결정되므로 비제약가계의 선택사항이 아니다.

비제약가계의 기대효용 극대화 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\max_{c_t^o, i_{\cdot,t}^o, b_t^o, k_{\cdot,t+1}^o} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{\left(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t^o(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \right] \\
\text{s.t.} \quad & (1+\tau_{c,t}) c_t^o + q_t (i_{c,t}^o + i_{i,t}^o) + b_t^o + \tau_t^{o,L} \\
& = (1-\tau_{n,t}) \int_0^1 w_t(h) n_t^o(h) dh + (1-\tau_{k,t}) \left(r_{c,t}^k k_{c,t}^o + r_{i,t}^k k_{i,t}^o \right) \\
& \quad + \left[\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} - \tau_{r,t} \left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}} \right) \right] b_{t-1}^o + (1-\tau_{d,t}) d_{c,t}^o + (1-\tau_{d,t}) q_t d_{i,t}^o + t r_t^o \qquad \text{(예산제약식)} \\
& k_{c,t+1}^o = (1-\delta_c) k_{c,t}^o + \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i_{c,t}^o}{i_{c,t-1}^o} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} i_{c,t}^o \quad \text{(소비재 자본축적식)} \\
& k_{i,t+1}^o = (1-\delta_i) k_{i,t}^o + \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i_{i,t}^o}{i_{i,t-1}^o} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} i_{i,t}^o \quad \text{(투자재 자본축적식)}
\end{aligned}
$$

라그랑지안(Lagrangian)

위 효용 극대화 문제의 라그랑지안은 다음과 같이 설정할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L} = & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \Bigg\{ \frac{\left(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t^o(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \\
& + \lambda_t \Bigg\{ (1-\tau_{n,t}) \int_0^1 w_t(h) n_t^o(h) dh + (1-\tau_{k,t}) \left(r_{c,t}^k k_{c,t}^o + r_{i,t}^k k_{i,t}^o \right) \\
& \quad + \left[\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} - \tau_{r,t} \left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}} \right) \right] b_{t-1}^o + (1-\tau_{d,t}) d_{c,t}^o + (1-\tau_{d,t}) q_t d_{i,t}^o \\
& \quad + t r_t^o - (1+\tau_{c,t}) c_t^o - q_t (i_{c,t}^o + i_{i,t}^o) - b_t^o - \tau_t^{o,L} \Bigg\} \\
& + \xi_{c,t} \Bigg\{ (1-\delta_c) k_{c,t}^o + \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i_{c,t}^o}{i_{c,t-1}^o} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} i_{c,t}^o - k_{c,t+1}^o \Bigg\} \\
& + \xi_{i,t} \Bigg\{ (1-\delta_i) k_{i,t}^o + \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i_{i,t}^o}{i_{i,t-1}^o} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} i_{i,t}^o - k_{i,t+1}^o \Bigg\} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

여기서 λ_t는 실질 예산제약식에 대한 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)이고, $\xi_{c,t}$, $\xi_{i,t}$는 부문별 자본 축적식에 대한 라그랑주 승수이다.

1계 조건(First Order Conditions)

위 라그랑지안의 1계 조건(First Order Conditions)은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t^o} = (c_t^o - \hbar c_{t-1}^o)^{-\sigma} - \lambda_t(1+\tau_{c,t}) - \hbar\beta\mathbb{E}_t\left[(c_{t+1}^o - \hbar c_t^o)^{-\sigma}\right] = 0 \\
\Rightarrow &\lambda_t(1+\tau_{c,t}) = (c_t^o - \hbar c_{t-1}^o)^{-\sigma} - \hbar\beta\mathbb{E}_t\left[(c_{t+1}^o - \hbar c_t^o)^{-\sigma}\right]
\end{aligned} \tag{23}$$

소비에 대한 조건은 가계가 현재 소비로부터 얻는 한계효용과 미래 소비와의 관계를 설명한다. 소비지출에는 소비세가 붙기 때문에 실제로 지출되는 1단위 소비의 기회비용은 세금을 포함한 가격으로 계산된다. 반면 소비에서 얻는 효용은 단순히 현재 소비 수준에 의존하는 것이 아니라, 과거 소비와의 차이를 반영하는 습관 형성(habit formation)까지 고려해야 한다. 따라서 이 조건은 현재 소비를 늘릴 때의 효용 증대와 미래 소비 감소로 인한 기대 효용 손실이 균형을 이루는 지점을 나타낸다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t^o} = -\lambda_t + \beta\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\left[\frac{R_t}{\pi_{c,t+1}} - \tau_{r,t+1}\left(\frac{R_t - 1}{\pi_{c,t+1}}\right)\right]\right\} = 0 \\
\Rightarrow &\lambda_t = \beta\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\left[\frac{R_t}{\pi_{c,t+1}} - \tau_{r,t+1}\left(\frac{R_t - 1}{\pi_{c,t+1}}\right)\right]\right\}
\end{aligned} \tag{24}$$

채권에 대한 조건은 전형적인 오일러(Euler) 방정식으로, 가계가 오늘 소비를 줄이고 채권에 투자할 경우 얻게 되는 미래 소비 가능성을 설명한다. 좌변은 현재 소비를 포기했을 때의 한계효용이고, 우변은 채권에서 발생하는 명목이자율과 인플레이션, 그리고 세금까지 고려한 실질 수익률을 반영한 기대 미래 효용이다. 결국 이 조건은 가계가 금융시장을 통해 소비를 시계간에 배분하는 방식을 보여준다.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_{c,t}^o} = &-\lambda_t q_t + \xi_{c,t}\left\{\left[1 - \frac{\psi_c}{2}\left(\frac{i_{c,t}^o}{i_{c,t-1}^o} - 1\right)^2\right]\mu_{c,t} - \psi_c\left(\frac{i_{c,t}^o}{i_{c,t-1}^o} - 1\right)\frac{1}{i_{c,t-1}^o}\mu_{c,t} i_{c,t}^o\right\} \\
&+ \beta\mathbb{E}_t\left\{\xi_{c,t+1}\left[-\psi_c\left(\frac{i_{c,t+1}^o}{i_{c,t}^o} - 1\right)\left(-\frac{i_{c,t+1}^o}{(i_{c,t}^o)^2}\right)\mu_{c,t+1} i_{c,t+1}^o\right]\right\} = 0 \\
\Rightarrow \lambda_t q_t = &\xi_{c,t}\left\{\left[1 - \frac{\psi_c}{2}\left(\frac{i_{c,t}^o}{i_{c,t-1}^o} - 1\right)^2\right]\mu_{c,t} - \psi_c\left(\frac{i_{c,t}^o}{i_{c,t-1}^o} - 1\right)\frac{i_{c,t}^o}{i_{c,t-1}^o}\mu_{c,t}\right\} \\
&+ \beta\mathbb{E}_t\left\{\xi_{c,t+1}\left[\psi_c\left(\frac{i_{c,t+1}^o}{i_{c,t}^o} - 1\right)\left(\frac{i_{c,t+1}^o}{i_{c,t}^o}\right)^2\mu_{c,t+1}\right]\right\}
\end{aligned} \tag{25}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i^o_{i,t}} = -\lambda_t q_t + \xi_{i,t}\left\{\left[1-\frac{\psi_i}{2}\left(\frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}}-1\right)^2\right]\mu_{i,t} - \psi_i\left(\frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}}-1\right)\frac{1}{i^o_{i,t-1}}\mu_{i,t}i^o_{i,t}\right\}$$
$$+\beta\mathbb{E}_t\left\{\xi_{i,t+1}\left[-\psi_i\left(\frac{i^o_{i,t+1}}{i^o_{i,t}}-1\right)\left(-\frac{i^o_{i,t+1}}{(i^o_{i,t})^2}\right)\mu_{i,t+1}i^o_{i,t+1}\right]\right\}=0$$
$$\Rightarrow \lambda_t q_t = \xi_{i,t}\left\{\left[1-\frac{\psi_i}{2}\left(\frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}}-1\right)^2\right]\mu_{i,t} - \psi_i\left(\frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}}-1\right)\frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}}\mu_{i,t}\right\}$$
$$+\beta\mathbb{E}_t\left\{\xi_{i,t+1}\left[\psi_i\left(\frac{i^o_{i,t+1}}{i^o_{i,t}}-1\right)\left(\frac{i^o_{i,t+1}}{i^o_{i,t}}\right)^2\mu_{i,t+1}\right]\right\} \tag{26}$$

투자에 대한 조건은 자본조정비용을 포함한 최적 투자 규칙을 제시한다. 투자 1단위는 단순히 자본으로 전환되는 것이 아니라, 투자 특화 기술 수준과 함께 조정비용 함수의 영향을 받는다. 따라서 오늘의 투자 결정은 현재의 자본가치뿐만 아니라 미래의 투자 수준과도 밀접히 연결된다. 이 조건은 토빈의 q 이론을 확장한 것으로, 현재 투자지출의 기회비용과 자본이 창출하는 한계가치가 균형을 이루는 방식으로 투자량이 결정됨을 보여준다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{c,t+1}} = -\xi_{c,t} + \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}(1-\tau_{k,t+1})r^k_{c,t+1} + \xi_{c,t+1}(1-\delta_c)\right]=0$$
$$\Rightarrow \xi_{c,t} = \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}(1-\tau_{k,t+1})r^k_{c,t+1} + \xi_{c,t+1}(1-\delta_c)\right] \tag{27}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{i,t+1}} = -\xi_{i,t} + \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}(1-\tau_{k,t+1})r^k_{i,t+1} + \xi_{i,t+1}(1-\delta_i)\right]=0$$
$$\Rightarrow \xi_{i,t} = \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}(1-\tau_{k,t+1})r^k_{i,t+1} + \xi_{i,t+1}(1-\delta_i)\right] \tag{28}$$

자본에 대한 조건은 자본을 보유하는 것이 갖는 경제적 가치를 설명한다. 오늘 1단위의 자본을 추가로 보유하면, 내일 그것을 임대하여 얻는 자본소득과 감가상각 후 남아 있는 자본의 가치가 합쳐져 현재의 자본 한계가치를 결정한다. 즉, 자본의 가치는 자본이 향후 창출할 현금흐름과 잔존가치의 현재가치로 평가된다. 이는 자본시장에서 자산가격이 어떻게 형성되는지를 보여주는 중요한 조건이다.

지금까지 재정정책과 가계(제약가계와 비제약가계)의 행태를 살펴보았다. 다음 절에서는 임금 경직성과 소비재·투자재 부문을 차례대로 설명할 예정이다. 정부 부문이 도입되더라도 임금의 결정 방식이나 소비재·투자재의 생산 및 가격 결정 구조는 직접적으로 달라지지 않는다. 이는 세금과 이전지출이 모두 가계의 최적화 문제에 포함되어 있을 뿐, 기업의 의사결정 과정에는 직접 작용하지 않기 때문이다. 다만 가계의 행태 변화가 총수요와 한계비용을 조정함으로써 기업에 간접적인 영향을 미칠 수는

있다.

임금 경직성과 소비재·투자재 부문의 생산 및 가격 경직성은 앞 장에서 이미 충분히 논의하였으므로, 본 장에서는 그 구체적인 설명은 생략하고 수식 위주로 간단히 살펴보려 한다.

17.6 임금 경직성(Wage Stickiness)

임금은 칼보(Calvo) 방식의 경직성을 따르며, 제약가계와 비제약가계는 효율노동(efficient labor) 단위와 노동공급 행태에서 차이가 없다고 가정한다. 또한 임금 설정은 대표적 노동조합(혹은 비제약가계)이 대리하여 수행한다고 가정하므로, 임금 블록의 최적화에 등장하는 한계효용은 비제약가계의 한계효용(λ_t)으로 정의한다. 이에 따라 임금·노동 관련 변수에서 가계 유형 윗첨자 'c', 'o'는 생략한다.

17.6.1 칼보(Calvo) 임금 경직성(Wage Stickiness)

개별 가계 h는 연속구간 $[0,1]$에 존재하며, 이들은 서로 차별화된 노동력을 공급한다. 가계들은 독점적 경쟁 하에서 임금을 설정하며, 임금을 재설정할 수 있는 가계는 자신의 임금이 실질 임금 및 고용에 미치는 영향을 고려하여 최적의 명목 임금 $W_t^{opt}(h)$를 선택한다. 반면, 임금을 조정하지 못한 가계는 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 자동 조정된 임금을 적용받는다.

인플레이션 인덱싱(indexation)

t기에 임금을 W_t^{opt}로 재설정하고 이후 재설정할 기회를 얻지 못할 경우 임금은 인플레이션에 따라 자동 조정되며 다음과 같이 표현된다.

$$W_{t+s}(h) = W_t^{opt}(h) \underbrace{\prod_{j=1}^{s} \left(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w}}_{\equiv \Pi_{w,t,t+s}} = W_t^{opt}(h) \Pi_{w,t,t+s}$$

여기서 $\pi_{w,t}$는 명목 임금 인플레이션율, π_c는 소비재 인플레이션 장기 목표(정상상태 값), ι_w는 실제 임금 인플레이션과 목표 인플레이션 간 가중치를 나타내며, γ_w는 인덱싱 강도를 조절한다. $\iota_w = 1$이면 실제 임금 인플레이션만 반영되고, $\iota_w = 0$이면 목표 인플레이션만 반영된다. $\gamma_w = 1$이면 인덱싱이 완전 반영되고, $\gamma_w = 0$이면 인덱싱이 전혀 적용되지 않는다.

임금 인플레이션($\pi_{w,t} \equiv W_t/W_{t-1}$)과 가격 인플레이션($\pi_{c,t} \equiv P_{c,t}/P_{c,t-1}$)은 다음과

같은 관계를 갖는다.

$$\pi_{w,t} \equiv \frac{W_t}{W_{t-1}} = \frac{\frac{W_t}{P_{c,t}}}{\frac{W_{t-1}}{P_{c,t-1}}} \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}} = \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t}$$

여기서 $w_t \equiv W_t / P_{c,t}$는 경제 전체의 실질임금을 의미한다.

17.6.2 노동 집계자(Labor Aggregator)

노동 집계 함수

노동 집계자는 경제 전반에 존재하는 다양한 종류의 노동 서비스를 하나로 묶어, 기업이 실제 생산 과정에 투입할 수 있는 유효노동으로 변환하는 기능을 수행한다. 노동 집계자가 형성하는 유효노동 n_t^{eff}는 다음과 같이 정의된다.

$$n_t^{eff} = \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}}$$

여기서 $n_t(h)$는 구간 $[0,1]$에 속하는 개별 가계 h가 공급하는 노동량을 의미한다. $\varepsilon_w > 1$은 서로 다른 노동의 대체탄력성을 의미한다.

비용 극소화

노동 집계자는 주어진 유효 노동 n_t^{eff}를 구성하기 위해 가계별 노동을 얼마나 수요할지 결정하며, 각 가계의 명목 임금 $W_t(h)$는 상이하다고 가정한다. 이에 따라 노동 집계자는 다음의 비용 최소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{\{n_t(h)\}} \quad & \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh \\ \text{s.t.} \quad & \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} = n_t^{eff} \end{aligned}$$

위 제약조건은 CES 집계기술에 따라 주어진 유효 노동 n_t^{eff}를 달성해야 한다는 것을 의미한다. 이 문제는 라그랑지안(Lagrangian)을 통해 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh - \lambda_{w,t} \left[\left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} - n_t^{eff} \right]$$

라그랑주 승수 $\lambda_{w,t}$는 집계 유효 노동 한 단위의 한계 비용, 곧 집계 임금 W_t와 일치하며 ($\lambda_{w,t} = W_t$), 1계 조건을 정리하면 다음과 같은 최적 노동 수요함수를 얻을 수 있다(전개는

제10장 §10.4와 동일 — 전문은 별책『동학 유도 모음』참조).

$$n_t(h) = \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}$$

여기서 W_t는 전체 노동 집계에 대응하는 집계 임금지수(aggregate wage index)로 정의된다.

위에서 도출된 최적 노동 수요함수를 n_t^{eff}의 CES 집계함수에 대입하면, $W_t(h)$의 가중평균 형태로 다음과 같이 도출된다.

$$W_t = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}}$$

위 식은 CES 구조에서 자주 나타나는 전형적인 임금지수 표현으로, 이는 노동 집계자가 집계된 유효 노동 n_t^{eff} 한 단위를 생산하는 데 드는 평균 명목 비용(즉, 명목 임금)을 나타낸다.

17.6.3 최적 상대 임금($\tilde{w}_t^{opt}(h)$) 결정

칼보형 임금 설정 메커니즘 하에서, 명목 임금을 조정할 수 있는 개별 가계는 자신이 설정한 임금이 일정 기간 동안 인플레이션에 연계된다는 점을 인식하고, 이를 고려하여 미래의 효용 흐름을 극대화하는 방식으로 최적 임금을 결정한다.

재정정책의 도입으로 인해 임금소득에서 임금소득세($\tau_{n,t+s}$)를 차감해야 함을 유의해야 한다.

최적 명목 임금 설정 문제

개별 가계의 최적 명목 임금($W_t^{opt}(h)$) 설정 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
\max_{W_t^{opt}(h)} \quad & \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \Bigg\{ \left[\frac{(c_{t+s} - \hbar c_{t+s-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\
& \qquad + \lambda_{t+s} \left[(1 - \tau_{n,t+s}) \frac{W_{t+s}(h)}{P_{c,t+s}} n_{t+s}(h) + \text{기타 예산제약식 항목} \right] \Bigg\} \\
\text{s.t.} \quad & n_{t+s}(h) = \left(\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}
\end{aligned}$$

여기서 λ_{t+s}는 비제약 가계 소비의 한계 효용을 나타내는 라그랑지 승수이며, 대괄호 안은 예산제약식이다. 최적 명목 상대 임금의 결정은 예산제약식 중 임금소득 부분에만 영향을 받으며 이는 제약가계와 비제약가계가 동일하다. 따라서, 동일한 λ_t를 사용할 경우, 제약

가계와 비제약가계의 임금소득을 제외한 기타 다른 예산제약식 항목이 서로 다르더라도 최적 명목 상대 임금은 제약가계와 비제약가계가 동일하다.

재귀적 정리

세후 임금소득 $(1-\tau_{n,t+s})$이 곱해진다는 점을 제외하면 이 문제는 제10장 §10.4의 임금 설정 문제와 동일하다. 명목 임금을 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/W_t$로 변환하고 노동수요를 대입한 뒤 미분·정리하면 1계 조건은 다음과 같다(전개 전문은 별책 『동학 유도 모음』 제17장 참조).

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi \varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} + \lambda_{t+s}(1-\tau_{n,t+s}) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} n_{t+s}(h) \left(1-\varepsilon_w\right) \right] = 0$$

근로소득세는 임금 인상의 한계편익(세후 임금소득)만을 낮추고 한계비용(노동 비효용)은 그대로 두므로, $(1-\tau_{n,t+s})$가 소득 항에만 붙는다는 점이 제10장과의 유일한 차이이다.

위 식을 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$에 대해 정리하면 최종적으로 다음과 같은 형태의 최적 임금 조건을 얻는다.

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}}$$

여기서 $x_{w,n,t}$, $x_{w,d,t}$는 계산 편의를 위한 보조 변수(auxiliary variables)로 다음과 같이 정의된다.

$$x_{w,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \right]$$

$$x_{w,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s}(1-\tau_{n,t+s}) w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]$$

위에서 정의된 보조 변수 $x_{w,n,t}$와 $x_{w,d,t}$는 무한합 형태로 Dynare 등에서 사용하기 어려우므로 재귀식으로 변환하며(절차는 제10장 §10.4와 동일, 전문은 별책 참조), 그 결과가 아래 요약의 식 (30), (31)이다. 최적 재설정 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$은 개별 가계 h에 의존하지 않으므로 향후 h는 생략하기로 한다.

최적 재설정 상대 임금 조건

이상을 요약하면 가계의 최적 재설정 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$는 다음과 같이 결정된다.

$$(\tilde{w}_t^{opt})^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{29}$$

$$x_{w,n,t} = \chi \left(n_t^{eff} \right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \tag{30}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}\right)^{\varepsilon_w-1} x_{w,d,t+1}\right] \tag{31}$$

17.7 소비재 생산 부문

소비재 생산 부문은 두 단계로 나뉜다. 먼저, 최종 소비재 생산 기업은 다양한 중간 소비재를 CES 형태로 결합하며, 완전경쟁 시장에서 활동한다. 중간 소비재 생산 기업은 독점적 경쟁 하에 있으며, 가격을 설정할 수 있는 권한이 있지만 Calvo (1983) 방식의 확률적 가격조정 제약을 받는다.

참고 17.1 제15장과의 관계 — 생산 부문 유도의 압축

본 장의 소비재·투자재 생산 부문은 제15장의 2부문 구조와 동일하며, 유일한 차이는 생산함수에 정부자본 외부성 $(k_{g,t})^{\alpha_g}$가 곱해진다는 점이다. 유효 생산성을 $\tilde{z}_{c,t} \equiv z_{c,t}(k_{g,t})^{\alpha_g}$, $\tilde{z}_{i,t} \equiv z_{i,t}(k_{g,t})^{\alpha_g}$로 정의하면 비용 극소화와 칼보 가격설정의 유도 절차는 제15장(그 원형은 제5장 §5.5)과 글자 그대로 같아진다. 따라서 이하에서는 각 문제의 설정과 원전 대비 달라지는 요소, 그리고 번호가 붙은 최종 결과식만 제시한다. 단계별 전개 전문은 이 책의 다운로드 자료에 함께 제공되는 별책 『동학 유도 모음』(`DYN_derivations.pdf`) 제17장에 수록되어 있다.

17.8 최종 소비재 생산 기업

최종 소비재 생산 기업은 연속적인 상품의 집합으로 구성된 차별화된 중간 소비재를 구매하여 단일한 최종 소비재를 생산한다. 이들은 완전경쟁 시장에서 활동하며, 이윤극대화를 위해 중간 소비재를 적절히 조합하여 생산을 최적화한다.

최종 소비재의 생산기술은 다음과 같은 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 집계함수를 따른다.

$$y_{c,t} = \left(\int_0^1 y_{c,t}(i)^{\frac{\varepsilon_c-1}{\varepsilon_c}} di\right)^{\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c-1}}$$

여기서 $y_{c,t}$는 최종 소비재의 생산량, $y_{c,t}(i)$는 각 $i \in [0,1]$ 범위의 중간 소비재 생산 기업이 공급하는 상품의 수량이며, $\varepsilon_c > 1$은 상품 간 대체탄력성(elasticity of substitution)을 나타낸다.

17.8.1 중간 소비재 수요함수

최종 소비재 생산 기업은 모든 중간 소비재 i를 가격 $P_{c,t}(i)$에 구매하여 이를 결합하고, 완전경쟁 하에서 단일 최종 소비재를 가격 $P_{c,t}$에 판매한다. 따라서 이윤극대화 문제는

다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \max_{\{y_{c,t}(i)\}_{i\in[0,1]}} \quad & P_{c,t}y_{c,t} - \int_0^1 P_{c,t}(i)y_{c,t}(i)di \\ \text{subject to} \quad & y_{c,t} = \left(\int_0^1 y_{c,t}(i)^{\frac{\varepsilon_c-1}{\varepsilon_c}}di\right)^{\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c-1}} \end{aligned}$$

위의 목적함수는 총수입($P_{c,t}y_{c,t}$)에서 중간 소비재 구매비용($\int_0^1 P_{c,t}(i)y_{c,t}(i)di$)을 차감한 형태로 나타나며, 제약조건은 생산기술로서 중간 소비재를 결합하여 최종 소비재를 생산하는 과정을 의미한다.

이 이윤 극대화 문제를 통해 최종 소비재 생산 기업이 중간 소비재 $y_{c,t}(i)$를 얼마나 수요하는지를 나타내는 수요함수가 도출된다.

$$y_{c,t}(i) = \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t} \qquad \text{(중간 소비재 수요함수)}$$

17.8.2 최종 소비재 가격 지수

이제 중간 소비재 수요함수 $y_{c,t}(i) = \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}}\right)^{-\varepsilon_c} y_{c,t}$를 최종 소비재 생산함수에 대입하면, 최종 소비재 가격지수 $P_{c,t}$가 다음과 같이 유도된다.

$$P_{c,t} = \left(\int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c}\,di\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_c}} \qquad \text{(최종 소비재 가격지수)}$$

이 식은 CES 집계기술 하에서 최종 소비재 생산 기업의 최적한계비용으로 정의되는 CES 가격지수(CES price index)이며, 이는 특정 수준의 생산량 $y_{c,t}$를 달성하기 위해 필요한 최소 총지출을 결정짓는 핵심 요소이다.

17.9 중간 소비재 생산 기업

중간 소비재 생산 기업 $i \in [0,1]$는 독점적 경쟁 시장에서 고유한 중간 소비재 $y_{c,t}(i)$를 생산하며, 자신의 명목 가격 $P_{c,t}(i)$를 설정할 수 있는 시장력을 보유하고 있다. 이 기업은 주어진 생산 기술과 가격 조정 제약 하에서 이윤을 극대화하려 한다.

17.9.1 생산함수

중간 소비재 생산 기업은 다음과 같은 콥–더글라스(Cobb–Douglas) 형태의 생산함수를 이용하여 중간 소비재를 생산한다.

$$y_{c,t}(i) = z_{c,t}k_{c,t}(i)^{\alpha_c}n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c}(k_{g,t})^{\alpha_g}$$

여기서 $z_{c,t}$는 총요소생산성(TFP), $k_{c,t}(i)$는 민간자본 투입량, $n_{c,t}^{eff}(i)$는 유효 노동 투입량, $k_{g,t}$는 정부자본을 각각 의미한다. $\alpha_c \in (0,1)$은 민간자본의 소득분배 몫, $1-\alpha_c$는 노동의 소득분배 몫이다. 정부가 축적한 자본에 대해 기업은 비용을 지불하지 않으므로 정부의 소득분배 몫은 존재하지 않는다. 따라서 $\alpha_g \in (0,1)$는 정부자본이 산출에 기여하는 탄력성을 의미한다.

본 모형에서 $k_{g,t}$는 기업의 선택변수가 아니라 정부의 투자 $g_{i,t}$로 축적되는 외생적 상태변수이며, 그 조달비용은 정부 예산제약의 $q_t g_{i,t}$ 항으로 이미 반영되어 있다. 도로·항만·철도, 산업단지의 전력·통신·상하수도와 같은 공공 인프라는 기업이 별도 비용을 지불하지 않으면서도 생산성을 높이는 대표적 예다.

한편 $(k_{g,t})^{\alpha_g}$를 생산성에 흡수하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y_{c,t}(i) = \underbrace{z_{c,t}(k_{g,t})^{\alpha_g}}_{\tilde{z}_{c,t}} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c} = \tilde{z}_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c}$$

여기서 $\tilde{z}_{c,t} = z_{c,t}(k_{g,t})^{\alpha_g}$는 정부자본에 의해 내생적으로 움직이는 유효 생산성으로 해석된다.

해당 기업의 실질 총비용은 다음과 같다.

$$r_{c,t}^k k_{c,t}(i) + w_t n_{c,t}^{eff}(i)$$

여기서 $r_{c,t}^k$는 (소비재 기준) 실질 자본 임대가격(real rental rate of capital), w_t는 유효 노동 한 단위당 (소비재 기준) 실질임금(real wage)이다.

17.9.2 비용 극소화(Cost Minimization)

중간 소비재 생산 기업 i는 주어진 산출량 $y_{c,t}(i)$을 달성하기 위해 자본 $k_{c,t}(i)$와 유효 노동 $n_{c,t}^{eff}(i)$을 선택하여 총비용을 최소화하고자 한다. 이때 기업의 비용극소화 문제는 다음과 같이 수식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} \min_{k_{c,t}(i), n_{c,t}^{eff}(i)} \quad & r_{c,t}^k k_{c,t}(i) + w_t n_{c,t}^{eff}(i) \\ \text{subject to} \quad & y_{c,t}(i) = \tilde{z}_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c} \end{aligned}$$

제15장 §13.9와 동일한 문제로, 생산성 자리에 유효 생산성 $\tilde{z}_{c,t}$가 들어간다는 점만 다르다. 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_{c,t}^k k_{c,t}(i) + w_t n_{c,t}^{eff}(i) - \lambda_{c,t}(i) \left[\tilde{z}_{c,t} k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n_{c,t}^{eff}(i)^{1-\alpha_c} - y_{c,t}(i) \right]$$

라그랑주 승수는 실질 한계비용과 같고($\lambda_{c,t}(i) = mc_{c,t}(i)$), 1계 조건으로부터 요소수요 조건이 도출된다(전개 전문은 별책『동학 유도 모음』제17장 참조).

$$r^k_{c,t} = mc_{c,t}(i)\,\tilde{z}_{c,t}\,\alpha_c\,k_{c,t}(i)^{\alpha_c-1} n^{eff}_{c,t}(i)^{1-\alpha_c}$$
$$w_t = mc_{c,t}(i)\,\tilde{z}_{c,t}\,(1-\alpha_c)\,k_{c,t}(i)^{\alpha_c} n^{eff}_{c,t}(i)^{-\alpha_c}$$

두 조건의 비율로부터 자본-노동 비율은 요소가격에만 의존하므로 모든 기업이 동일한 비율($n^{eff}_{c,t}(i)/k_{c,t}(i) = n^{eff}_{c,t}/k_{c,t}$)을 선택하며, 이를 비용함수에 대입하면 실질 한계비용이 기업 인덱스와 무관하게 결정됨을 알 수 있다.

$$mc_{c,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}} \left(\frac{r^k_{c,t}}{\alpha_c}\right)^{\alpha_c} \left(\frac{w_t}{1-\alpha_c}\right)^{1-\alpha_c}$$

정부자본이 유효 생산성 $\tilde{z}_{c,t}$를 높이면 한계비용이 낮아진다는 점이 제15장과 구별되는 이 장의 핵심 경로이다.

17.9.3 칼보(Calvo) 가격 경직성(Price Stickiness)

중간 소비재 생산 기업은 $1-\theta_c$의 확률로 가격을 재설정할 수 있다. 만일 t기에 가격을 재설정할 수 있는 경우 중간 소비재 생산 기업 i의 최적 재설정 가격은 $P^{opt}_{c,t}(i)$가 된다. 가격을 재설정한 뒤 이후 가격을 재설정 할 수 없는 경우 중간 소비재 생산 기업 i의 가격은 다음과 같이 인플레이션율에 인덱싱(indexing) 된다고 가정한다.

$$P_{c,t+k}(i) = P^{opt}_{c,t}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{k} (\pi^{\iota_c}_{c,t+j-1} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}_{\equiv \Pi_{c,t,t+k}} = P^{opt}_{c,t}(i)\Pi_{c,t,t+k}$$

여기서 $P_{c,t+k}(i)$는 t기에 설정한 최적 가격이 k기간 후 인덱싱 규칙에 따라 조정된 가격이고, $\pi_{c,t+j-1}$은 실제 인플레이션율, π_c는 소비재 인플레이션율의 정상상태 또는 중앙은행의 목표 인플레이션율이다. ι_c는 실제 인플레이션율 반영 정도(일차 인덱싱 강도), γ_c는 전반적인 인덱싱 강도를 나타낸다.

17.9.4 최적 중간 소비재 실질 가격 결정

칼보(Calvo) 방식의 가격 경직성 하에서는, 시점 t에 가격을 조정할 수 있는 기업은 확률 $1-\theta$로 존재하며, 한번 가격을 설정하면 이후 각 시점마다 확률 θ로 그 가격이 인플레이션율에 인덱싱(indexing)되어 변화한다. 따라서 중간 소비재 생산 기업 i는 자신이 설정한 가격이 향후 k기간 동안 인덱싱(indexing)될 것을 예상하고, 이 기간 동안의 할인된 실질 이윤의 현재가치를 극대화하려 한다.

이윤 극대화

이제 중간 소비재 생산 기업이 $P_{c,t}^{opt}(i)$로 명목 가격을 설정하고 이후 가격을 재설정하지 못하므로, 중간 소비재 생산 기업의 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 표현된다.

$$\max_{P_{c,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} \left[\frac{P_{c,t+k}(i)}{P_{c,t+k}} y_{c,t+k}(i) - \underbrace{\frac{MC_{c,t+k}}{P_{c,t+k}}}_{=mc_{c,t+k}} y_{c,t+k}(i) \right]$$

여기서 $Q_{c,t,t+k}$는 시점 t에서 $t+k$로의 실질 할인인자이며, $mc_{c,t+k}$는 실질 한계비용(real marginal cost)이다.

중간 소비재 생산 기업은 이윤의 현재가치를 평가할 때 실질 할인인자(real stochastic discount factor) $Q_{c,t,t+k}$를 사용한다. 이는 가계의 시간선호율 및 소비의 한계효용을 반영하여 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{c,t,t+k} = \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}$$

여기서 λ_t는 t 시점에서 소비의 한계효용을 의미한다. 즉, 기업의 이윤극대화 문제에서 $Q_{c,t,t+k}$는 가계의 시간선호율 β와 미래 소비의 예상 변화율에 기반한 한계효용의 비율로 표현되며, 이는 미래 이윤의 현재가치를 평가하는 데 사용된다.

재귀적 정리

상대가격 $\frac{P_{c,t+k}(i)}{P_{c,t+k}}$와 수요 $y_{c,t+k}(i)$를 t기의 최적 실질 상대 가격 $p_{c,t}^{opt}(i) \equiv \frac{P_{c,t}^{opt}(i)}{P_{c,t}}$의 함수로 바꾸어 목적함수에 대입하고 미분하면 1계 조건은 다음과 같다(절차는 제5장 §5.5 · 제15장 §13.9와 동일, 전개 전문은 별책『동학 유도 모음』제17장 참조).

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} \left[(1-\varepsilon_c) \left(p_{c,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_c} \frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} y_{c,t+k} \right.$$
$$\left. + \varepsilon_c mc_{c,t+k} \left(p_{c,t}^{opt}(i) \frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_c - 1} \frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} y_{c,t+k} \right] = 0$$

1계 조건을 정리하고 인덱싱 항등식과 할인인자의 곱 분해를 이용해 재귀화하면 아래 요약의 식 (32)–(34)를 얻는다. 이 과정에서 등장하는 보조 변수 $x_{c,n,t}$(할인된 미래 한계비용의 가중합)와 $x_{c,d,t}$(할인된 미래 수요의 가중합)는 다음과 같이 정의된다.

$$x_{c,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} y_{c,t+k} mc_{c,t+k} \left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_c}$$
$$x_{c,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_c^k Q_{c,t,t+k} y_{c,t+k} \left(\frac{\Pi_{c,t,t+k}}{\pi_{c,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_c}$$

여기서 $\pi_{c,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k} \pi_{c,t+j}$는 t기부터 $t+k$기까지의 누적 소비재 인플레이션이다.

최적 재설정 가격 조건

이상을 요약하면 중간 소비재 생산 기업의 최적 재설정 실질 가격은 다음과 같이 결정된다.

$$p_{c,t}^{opt}(i) = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c - 1} \frac{x_{c,n,t}}{x_{c,d,t}} \tag{32}$$

$$x_{c,n,t} = y_{c,t} m c_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c} x_{c,n,t+1} \right] \tag{33}$$

$$x_{c,d,t} = y_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi_{c,t}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c - 1} x_{c,d,t+1} \right] \tag{34}$$

여기서 $Q_{c,t,t+1}$은 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{c,t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}$$

참고로, 비제약가계 소비의 한계효용 λ_t는 다음과 같다.

$$\lambda_t = \frac{(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o)^{-\sigma} - \hbar\beta \mathbb{E}_t \left[(c_{t+1}^o - \hbar c_t^o)^{-\sigma} \right]}{1 + \tau_{c,t}}$$

17.10 투자재 생산 부문

투자재 생산 부문 역시 소비재 부문과 마찬가지로 최종 투자재 생산 단계와 중간 투자재 생산 단계로 구분된다. 중간 투자재 생산 기업들은 차별화된 중간 투자재 $y_{i,t}(j), j \in [0,1]$를 독점적으로 생산하여 시장에 공급하며, 최종 투자재 생산 기업은 이들 중간 투자재를 CES(Constant Elasticity of Substitution) 형태로 집계하여 단일한 집계 투자재 $y_{i,t}$를 생산한다.

17.11 최종 투자재 생산 기업

최종 투자재 생산 기업은 연속적으로 존재하는 $j \in [0,1]$ 종류의 중간 투자재 $y_{i,t}(j)$를 CES 집계하여 최종 투자재 $y_{i,t}$를 생산한다. 집계함수는 다음과 같이 주어진다.

$$y_{i,t} = \left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}}, \quad \varepsilon_i > 1,$$

여기서 ε_i는 중간 투자재 간의 대체탄력성이다.

17.11.1 중간 투자재 수요함수

최종 투자재 생산 기업은 집계된 $y_{i,t}$를 1단위 생산하기 위한 최소 비용을 지불하며, 이때 비용 극소화 문제는 다음과 같이 표현된다.

$$\min_{y_{i,t}(j)} \int_0^1 P_{i,t}(j) y_{i,t}(j) dj$$
$$\text{s.t. } y_{i,t} = \left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}}$$

여기서 $P_{i,t}(j)$는 중간 투자재 j의 명목 가격, $P_{i,t}$는 집계 투자재의 명목 가격지수이다.

이 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 P_{i,t}(j) y_{i,t}(j) dj - \lambda_{i,t} \left(\left(\int_0^1 y_{i,t}(j)^{\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}} - y_{i,t} \right)$$

라그랑주 승수 $\lambda_{i,t}$는 투자재 1단위의 한계비용, 곧 최종 투자재 가격 $P_{i,t}$와 일치하며 ($\lambda_{i,t} = P_{i,t}$), 1계 조건으로부터 각 중간 투자재 $y_{i,t}(j)$에 대한 수요함수를 다음과 같이 도출할 수 있다(전개는 별책『동학 유도 모음』제17장 참조).

$$y_{i,t}(j) = \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t} \qquad \text{(중간 투자재 수요함수)}$$

17.11.2 최종 투자재 가격 지수

최종 투자재의 CES 집계식과 중간 투자재 수요함수를 이용하면, 투자재 가격지수 $P_{i,t}$를 다음과 같이 도출할 수 있다.

$$P_{i,t} = \left(\int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_i}} \qquad \text{(최종 투자재 가격지수)}$$

중간 투자재 수요함수와 최종 투자재 가격지수는 소비재 부문의 집계 구조와 대칭적이며, 투자재 부문에서의 가격 설정 방정식, 투자재 인플레이션, 상대 가격 $q_t \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}$의 동학을 도출하는 기반이 된다.

17.12 중간 투자재 생산 기업

중간 투자재 생산 기업은 먼저 주어진 산출량을 가장 낮은 비용으로 생산하기 위해 자본과 효율단위 노동을 선택하는 비용 극소화 문제를 해결한다. 이후, 이렇게 결정된 한계비용을 바탕으로 칼보 가격경직성 하에서 미래 수요를 고려하며 가격을 설정하는 이윤 극대화 문제를 풀어 최적 가격과 산출량을 결정한다.

17.12.1 생산함수(Production Function)

중간 투자재 생산 기업 $j \in [0,1]$는 완전경쟁적 생산요소 시장에서 유효 노동 $n_{i,t}^{eff}(j)$와 자본 $k_{i,t}(j)$를 구입하여 차별화된 중간 투자재 $y_{i,t}(j)$를 독점적으로 생산한다. 생산함수는 표준적인 콥-더글러스(Cobb–Douglas) 형태로 주어진다.

$$y_{i,t}(j) = z_{i,t} k_{i,t}(j)^{\alpha_i} n_{i,t}^{eff}(j)^{1-\alpha_i} (k_{g,t})^{\alpha_g}$$

여기서 $z_{i,t}$는 투자재 부문의 총요소생산성을 의미한다. $\alpha_i \in (0,1)$는 자본의 분배몫이고, $1-\alpha_i$는 유효 노동의 분배몫이다. 정부가 축적한 공공자본 $k_{g,t}$는 기업이 대가 없이 활용하는 기반시설로 생산함수에 $(k_{g,t})^{\alpha_g}$ 형태로 곱해져 생산성을 높이며, 따라서 α_g는 분배몫이 아니라 정부자본에 대한 산출 탄력이다.

편의상 $\tilde{z}_{i,t} \equiv z_{i,t}(k_{g,t})^{\alpha_g}$로 두면 생산함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y_{i,t}(j) = \tilde{z}_{i,t} k_{i,t}(j)^{\alpha_i} n_{i,t}^{eff}(j)^{1-\alpha_i}$$

17.12.2 비용 극소화(Cost Minimization)

중간 투자재 생산 기업은 주어진 산출 $y_{i,t}(j)$를 최소 비용으로 생산하기 위해, 생산요소 가격을 고려하여 다음과 같은 비용 극소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{k_{i,t}(j),\, n_{i,t}^{eff}(j)} \quad & w_t n_{i,t}^{eff}(j) + r_{i,t}^{k} k_{i,t}(j) \\ \text{subject to} \quad & y_{i,t}(j) = \tilde{z}_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{1-\alpha_i} \end{aligned}$$

여기서 w_t는 (소비재 기준) 실질 임금, $r_{i,t}^{k}$는 (소비재 기준) 실질 자본 임대료이다.

소비재 부문과 동일한 절차를 따르되, 산출이 투자재 단위이므로 라그랑주 승수 $\lambda_{i,t}(j) = mc_{i,t}(j)$는 **투자재 기준** 한계비용이고, 이를 소비재 기준 비용과 맞추기 위해 상대가격 $q_t \equiv P_{i,t}/P_{c,t}$가 곱해진다는 점이 다르다. 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = w_t n_{i,t}^{eff}(j) + r_{i,t}^{k} k_{i,t}(j) - \lambda_{i,t}(j)\, q_t \left(\tilde{z}_{i,t} \left(k_{i,t}(j)\right)^{\alpha_i} \left(n_{i,t}^{eff}(j)\right)^{1-\alpha_i} - y_{i,t}(j) \right)$$

1계 조건으로부터 생산요소 수요와 한계생산물 조건이 도출된다(전개 전문은 별책『동학 유도 모음』제17장 참조).

$$w_t = (1-\alpha_i) mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{n_{i,t}^{eff}(j)}$$

$$r_{i,t}^{k} = \alpha_i mc_{i,t}(j) q_t \frac{y_{i,t}(j)}{k_{i,t}(j)}$$

두 조건의 비율로부터 자본-노동 비율은 요소가격에만 의존하므로 모든 기업이 동일한 비율($k_{i,t}(j)/n_{i,t}^{eff}(j) = k_{i,t}/n_{i,t}^{eff}$)을 선택하며, 따라서 실질 한계비용도 기업 인덱스와 무관하게 동일하다($mc_{i,t}(j) = mc_{i,t}$).

17.12.3 칼보(Calvo) 가격 경직성

중간 투자재 생산 기업은 $1-\theta_i$의 확률로 가격을 재설정 할 수 있다. 만일 t기에 가격을 재설정할 수 있는 경우 중간 투자재 생산 기업 j의 최적 재설정 가격은 $P_{i,t}^{opt}(j)$가 된다. 가격을 재설정한 뒤 이후 가격을 재설정 할 수 없는 경우 중간 투자재 생산 기업 j의 k기간 후 가격은 다음과 같이 인덱싱 된다고 가정한다.

$$P_{i,t+k}(j) = P_{i,t}^{opt}(j) \underbrace{\prod_{s=1}^{k} \left(\pi_{i,t+s-1}^{\iota_i} \, \pi_c^{1-\iota_i}\right)^{\gamma_i}}_{\equiv \Pi_{i,t,t+k}} = P_{i,t}^{opt}(j) \Pi_{i,t,t+k}$$

여기서 $P_{i,t+k}(j)$는 t기에 설정한 최적 가격이 k기간 후 인덱싱 규칙에 따라 조정된 가격이고, $\pi_{i,t+j-1}$은 실제 인플레이션율, π_c는 소비재 인플레이션의 정상상태 또는 중앙은행의 목표 인플레이션율이다. ι_i는 실제 인플레이션 반영 정도(일차 인덱싱 강도), γ_i는 전반적인 인덱싱 강도를 나타낸다.

17.12.4 최적 중간 투자재 실질 가격 결정

투자재 부문의 각 중간 투자재 생산자 j는 시점 t에 가격 조정 기회를 얻었을 때, 재설정된 상대가격 $P_{i,t}^{opt}(j)$를 선택하여 기대 이윤의 현재가치를 극대화한다. 가격 조정 확률구조와 인덱싱 규칙을 고려하면, 시점 t에서 설정한 가격은 미래에 가격 조정 기회가 다시 주어질 때까지 인덱싱에 따라 변동하므로, 현재의 가격 선택은 미래 여러 기간 동안의 이윤 흐름에 영향을 준다.

이윤 극대화(Profit Maximization)

중간 투자재 생산 기업의 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\max_{P_{i,t}^{opt}(j)} \; \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} \left[\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k} - \underbrace{\frac{MC_{i,t+k}}{P_{i,t+k}}}_{\equiv mc_{i,t+k}} \left(\frac{P_{i,t+k}(j)}{P_{i,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} y_{i,t+k} \right]$$

여기서 투자재 기준 실질 할인요인 $Q_{i,t,t+k}$는 시점 t의 대표 가계가 시점 $t+k$의 투자재 1단위를 현재 시점의 투자재 단위로 환산한 현재가치를 나타내며 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{i,t,t+k} = \underbrace{\beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}}_{\equiv Q_{c,t,t+k}} \frac{P_{i,t+k}/P_{c,t+k}}{P_{i,t}/P_{c,t}}$$

투자재의 상대가격은 $q_t \equiv P_{i,t}/P_{c,t}$이므로 투자재 기준 실질 할인요인 $Q_{i,t,t+k}$는 다음과 같이 소비재 기준 실질 할인요인 $Q_{c,t,t+k}$와 q_t의 함수로 간단히 표현된다.

$$Q_{i,t,t+k} = Q_{c,t,t+k} \frac{q_{t+k}}{q_t}$$

재귀적 정리

상대가격과 수요를 t기의 최적 실질 상대 가격 $p^{opt}_{i,t}(j) \equiv \frac{P^{opt}_{i,t}(j)}{P_{i,t}}$의 함수로 바꾸어 대입하고 미분하면 1계 조건은 다음과 같다. 이 절차는 소비재 부문과 동일하며 — 달라지는 것은 할인인자($Q_c \to Q_i$)와 인덱싱 기준(소비재 인플레이션 $\pi_{c,t-1}$ 대신 투자재 인플레이션 $\pi_{i,t-1}$)뿐이다(전개 전문은 별책『동학 유도 모음』제17장 참조).

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left[(1-\varepsilon_i) \left(p^{opt}_{i,t}(j) \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i} \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right.$$
$$\left. + \varepsilon_i mc_{i,t+k} \left(p^{opt}_{i,t}(j) \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i - 1} \frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right] = 0$$

1계 조건을 정리하고 재귀화하면 아래 요약의 식 (35)–(37)을 얻는다. 보조 변수 $x_{i,n,t}$와 $x_{i,d,t}$는 다음과 같이 정의된다.

$$x_{i,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} mc_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_i}$$
$$x_{i,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_i^k Q_{i,t,t+k} y_{i,t+k} \left(\frac{\Pi_{i,t,t+k}}{\pi_{i,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_i}$$

여기서 $\pi_{i,t,t+k} \equiv \prod_{s=1}^{k} \pi_{i,t+s}$는 누적 투자재 인플레이션이다.

최적 재설정 가격 조건

이상을 요약하면 중간 투자재 생산 기업의 최적 실질 가격은 다음과 같이 결정된다.

$$p^{opt}_{i,t}(j) = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1} \frac{x_{i,n,t}}{x_{i,d,t}} \tag{35}$$

$$x_{i,n,t} = y_{i,t} mc_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i} x_{i,n,t+1} \right] \tag{36}$$

$$x_{i,d,t} = y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i - 1} x_{i,d,t+1} \right] \tag{37}$$

여기서 $Q_{i,t,t+1}$는 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{i,t,t+1} = Q_{c,t,t+1} \frac{q_{t+1}}{q_t}$$

17.13 총량 집계(Aggregation)

앞선 장에서 자세히 다룬 부분은 간략히 설명한다.

17.13.1 소비재 물가지수 동학

CES 집계로부터 소비재 물가지수는 다음과 같이 정의된다.

$$(P_{c,t})^{1-\varepsilon_c} = \int_0^1 P_{c,t}(i)^{1-\varepsilon_c} di$$

칼보 가격 경직성 하에서 $(1-\theta_c)$의 기업만이 최적가격 $P_{c,t}^{opt}$를 설정하고, 나머지 θ_c는 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이에 따라 상대가격 기준 소비재 물가지수 동학식은 다음과 같이 주어진다.

$$1 = (1-\theta_c)(p_{c,t}^{opt})^{1-\varepsilon_c} + \theta_c \left[\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}} \right]^{1-\varepsilon_c} \tag{38}$$

17.13.2 투자재 물가지수 동학

CES 집계로부터 투자재 물가지수는 다음과 같이 정의된다.

$$(P_{i,t})^{1-\varepsilon_i} = \int_0^1 P_{i,t}(j)^{1-\varepsilon_i} dj$$

칼보 가격 경직성 하에서 $(1-\theta_i)$의 기업만이 최적가격 $P_{i,t}^{opt}$를 설정하고, 나머지 θ_i는 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이에 따라 상대가격 기준 투자재 물가지수 동학식은 다음과 같이 주어진다.

$$1 = (1-\theta_i)(p_{i,t}^{opt})^{1-\varepsilon_i} + \theta_i \left[\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}} \right]^{1-\varepsilon_i} \tag{39}$$

17.13.3 임금지수 동학

임금지수 정의는 다음과 같다.

$$W_t^{1-\varepsilon_w} = \int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh$$

칼보식 임금 경직성 하에서 상대임금과 임금 인플레이션의 동학은 다음과 같이 주어진다.

$$1 = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}} \right]^{1-\varepsilon_w} \tag{40}$$

17.13.4 소비재 가격 분산 동학

소비재의 실질 산출은 가격 분산 지수 $\Delta_{c,t}$에 의해 다음과 같이 표현된다.

$$y_{c,t} = \frac{\tilde{z}_{c,t}(k_{c,t})^{\alpha_c}(n_{c,t}^{eff})^{1-\alpha_c}}{\Delta_{c,t}} \tag{41}$$

여기서

$$\Delta_{c,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_{c,t}(i)}{P_{c,t}} \right)^{-\varepsilon_c} di$$

칼보 가격 경직성 하에서 소비재 가격 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_{c,t} = (1-\theta_c)(p_{c,t}^{opt})^{-\varepsilon_c} + \theta_c \left(\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}} \right)^{-\varepsilon_c} \Delta_{c,t-1} \tag{42}$$

17.13.5 투자재 가격 분산 동학

투자재의 실질 산출은 가격 분산 지수 $\Delta_{i,t}$에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$y_{i,t} = \frac{\tilde{z}_{i,t}(k_{i,t})^{\alpha_i}(n_{i,t}^{eff})^{1-\alpha_i}}{\Delta_{i,t}} \tag{43}$$

여기서

$$\Delta_{i,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_{i,t}(j)}{P_{i,t}} \right)^{-\varepsilon_i} dj$$

칼보 가격 경직성 하에서 투자재 가격 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_{i,t} = (1-\theta_i)(p_{i,t}^{opt})^{-\varepsilon_i} + \theta_i \left(\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}} \right)^{-\varepsilon_i} \Delta_{i,t-1} \tag{44}$$

17.13.6 임금 분산 동학

경제 전체의 유효 노동은 임금 분산 지수 $\Delta_{w,t}$에 의해 다음과 같이 정의된다.

$$n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \tag{45}$$

여기서

$$\Delta_{w,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} dh$$

칼보 임금 경직성 하에서 임금 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}} \right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \tag{46}$$

17.13.7 소비재 부문 배당

소비재 부문의 실질 배당은 다음과 같이 정의된다.

$$d_{c,t} = y_{c,t} \left(1 - mc_{c,t} \Delta_{c,t} \right) \tag{47}$$

17.13.8 투자재 부문 배당

투자재 부문의 실질 배당은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$d_{i,t} = y_{i,t} \left(1 - mc_{i,t} \Delta_{i,t} \right) \tag{48}$$

17.13.9 생산 요소 가격(Factor Prices)

소비재 부문에서 도출된 생산요소 가격은 다음과 같다.

$$r_{c,t}^k = \alpha_c mc_{c,t} \frac{y_{c,t} \Delta_{c,t}}{k_{c,t}} \tag{49}$$

$$w_t = (1-\alpha_c) mc_{c,t} \frac{y_{c,t} \Delta_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}} \tag{50}$$

투자재 부문에서 도출된 생산요소 가격은 다음과 같다.

$$r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t} q_t \frac{y_{i,t} \Delta_{i,t}}{k_{i,t}} \tag{51}$$

$$w_t = (1-\alpha_i) mc_{i,t} q_t \frac{y_{i,t} \Delta_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}} \tag{52}$$

지금 까지 '총량 집계'는 주로 가격 및 임금 지수와 분산, 그리고 배당에 초점을 맞추었다. 이는 기업 부문의 가격 설정 행동을 거시 변수와 연결하는 과정이다. 그러나 제약가계와 비제약가계, 그리고 정부 부문이 도입됨에 따라 이들 경제 주체의 행동을 경제 전체의 총량 변수로 합산하는 과정이 추가적으로 필요하다.

17.13.10 가계 집계

제약가계의 비중을 ω라고 할 때 다음과 같은 집계 식들이 필요하다.

$$c_t = \omega c_t^c + (1-\omega) c_t^o \tag{53}$$
$$n_t^{eff} = \omega n_t^{c,eff} + (1-\omega) n_t^{o,eff} \tag{54}$$
$$\tau_t^L = \omega \tau_t^{c,L} + (1-\omega) \tau_t^{o,L} \tag{55}$$
$$tr_t = \omega tr_t^c + (1-\omega) tr_t^o \tag{56}$$
$$k_{c,t} = (1-\omega) k_{c,t}^o \tag{57}$$
$$k_{i,t} = (1-\omega) k_{i,t}^o \tag{58}$$
$$i_{c,t} = (1-\omega) i_{c,t}^o \tag{59}$$
$$i_{i,t} = (1-\omega) i_{i,t}^o \tag{60}$$
$$b_t = (1-\omega) b_t^o \tag{61}$$
$$d_{c,t} = (1-\omega) d_{c,t}^o \tag{62}$$
$$d_{i,t} = (1-\omega) d_{i,t}^o \tag{63}$$

이전지출과 정액세의 배분

정부의 이전지출 tr_t 중 제약가계가 받는 몫은 $\alpha_t^T \in (0,1)$라 가정하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\omega tr_t^c = \alpha_t^T tr_t \tag{64}$$

제약가계의 인구비중이 ω이므로 $\alpha_t^T > \omega$라면, 제약가계의 가계당 이전지출이 비제약가계보다 크다는 것을 의미한다.

마찬가지로, 정부가 걷는 정액세 τ_t^L 중 제약가계가 내는 몫은 $\alpha_t^L \in (0,1)$라 가정하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\omega \tau_t^{c,L} = \alpha_t^L \tau_t^L \tag{65}$$

제약가계의 인구비중이 ω이므로 $\alpha_t^L > \omega$라면, 제약가계의 가계당 정액세가 비제약가계보다 크다는 것을 의미한다.

α_t^T와 α_t^L은 이전지출과 정액세가 제약가계와 비제약가계에 비대칭적으로 적용될 때의 정책효과를 살펴보기 위해 도입되었다. α_t^T와 α_t^L는 AR(1)과정을 따른다고 가정하며 이에 대해서는 이후 다시 설명하기로 한다.

노동 공급

제약가계와 비제약가계는 동일한 선호, 같은 임금 및 인덱싱 제약, 그리고 같은 노동수요를 공유하므로, 가계당 유효노동이 일치한다. 따라서, 다음이 성립한다.

$$n_t^{c,eff} = n_t^{o,eff} \tag{66}$$

17.14 기타 정의(Other Definitions)

소비재 기준 실질 할인요인의 정의는 다음과 같다.

$$Q_{c,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \tag{67}$$

투자재 기준 실질 할인요인의 정의는 다음과 같다.

$$Q_{i,t,t+1} \equiv Q_{c,t,t+1} \frac{q_{t+1}}{q_t} \tag{68}$$

투자재 인플레이션율 $\pi_{i,t}$와 소비재 인플레이션율 $\pi_{c,t}$는 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\pi_{i,t} \equiv \frac{q_t}{q_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{69}$$

비슷하게 임금 인플레이션율 $\pi_{w,t}$와 소비재 인플레이션율 $\pi_{c,t}$는 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\pi_{w,t} \equiv \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{70}$$

경제 전체의 자본(k_t), 투자(i_t), 유효 노동량(n_t^{eff}), 배당금(d_t)는 소비재와 투자재 부문의 합으로 나타난다.

$$k_t = k_{c,t} + k_{i,t} \tag{71}$$

$$i_t = i_{c,t} + i_{i,t} \tag{72}$$

$$n_t^{eff} = n_{c,t}^{eff} + n_{i,t}^{eff} \tag{73}$$

$$d_t = d_{c,t} + q_t d_{i,t} \tag{74}$$

경제 전체의 소비재 기준 실질 GDP y_t, 소비재 생산 $y_{c,t}$, 투자재 생산 $y_{i,t}$는 각각 다음과 같이 정의된다.

$$y_t \equiv y_{c,t} + q_t y_{i,t} \tag{75}$$

$$y_{c,t} = c_t + g_{c,t} \tag{76}$$

$$y_{i,t} = i_t + g_{i,t} \tag{77}$$

정부가 축적한 공공자본 $k_{g,t}$이 두 부문 생산성에 작용하는 효과를 표기상 간결하게 처리하고, 민간투입 (k, n)에 대한 규모수익불변 구조를 명시적으로 유지하기 위해, 소비재·투자재 부문의 유효 총요소생산성 $\tilde{z}_{c,t}$와 $\tilde{z}_{i,t}$를 다음과 같이 정의한다.

$$\tilde{z}_{c,t} \equiv z_{c,t}(k_{g,t})^{\alpha_g} \tag{78}$$

$$\tilde{z}_{i,t} \equiv z_{i,t}(k_{g,t})^{\alpha_g} \tag{79}$$

이때 $\tilde{z}_{x,t}$는 정책변수 $k_{g,t}$에 의해 내생적으로 변하며, 본 사양에서는 두 부문이 동일한 정부자본 탄력 α_g를 공유한다.

17.15 시장청산(Market Clearing)

가계(제약 및 비제약)와 정부의 예산제약식으로부터 재화시장의 청산 조건을 도출할 수 있다.

먼저 앞서 논의한 내용을 통해 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$\begin{aligned}
r^k_{c,t}k_{c,t} + w_t n^{eff}_{c,t} &= mc_{c,t}\alpha_c \frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{k_{c,t}}k_{c,t} + mc_{c,t}(1-\alpha_c)\frac{y_{c,t}\Delta_{c,t}}{n^{eff}_{c,t}}n^{eff}_{c,t} \\
\Rightarrow r^k_{c,t}k_{c,t} + w_t n^{eff}_{c,t} &= mc_{c,t}\alpha_c y_{c,t}\Delta_{c,t} + mc_{c,t}(1-\alpha_c)y_{c,t}\Delta_{c,t} \\
\Rightarrow r^k_{c,t}k_{c,t} + w_t n^{eff}_{c,t} &= mc_{c,t}y_{c,t}\Delta_{c,t}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r^k_{i,t}k_{i,t} + w_t n^{eff}_{i,t} &= mc_{i,t}\alpha_i q_t \frac{y_{i,t}\Delta_{i,t}}{k_{i,t}}k_{i,t} + mc_{i,t}(1-\alpha_i)q_t\frac{y_{i,t}\Delta_{i,t}}{n^{eff}_{i,t}}n^{eff}_{i,t} \\
\Rightarrow r^k_{i,t}k_{i,t} + w_t n^{eff}_{i,t} &= mc_{i,t}\alpha_i q_t y_{i,t}\Delta_{i,t} + mc_{i,t}(1-\alpha_i)q_t y_{i,t}\Delta_{i,t} \\
\Rightarrow r^k_{i,t}k_{i,t} + w_t n^{eff}_{i,t} &= q_t mc_{i,t}y_{i,t}\Delta_{i,t}
\end{aligned}$$

$$\int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = \int_0^1 w_t(h) \underbrace{\left(\frac{W_t(h)}{W_t}\right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}}_{=n_t(h)} dh$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} \int_0^1 w_t(h) \left(\frac{\frac{W_t(h)}{P_{c,t}}}{\frac{W_t}{P_{c,t}}}\right)^{-\varepsilon_w} dh$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} \int_0^1 w_t(h) \left(\frac{w_t(h)}{w_t}\right)^{-\varepsilon_w} dh$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} w_t^{\varepsilon_w} \underbrace{\int_0^1 w_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh}_{=w_t^{1-\varepsilon_w}\text{: 임금지수 정의식}}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = n_t^{eff} w_t^{\varepsilon_w} w_t^{1-\varepsilon_w}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 w_t(h)n_t(h)dh = w_t n_t^{eff}$$

또한 다음과 같은 정의식을 알고 있다.

$$\begin{aligned}
k_t &= k_{c,t} + k_{i,t} \\
n_t^{eff} &= n_{c,t}^{eff} + n_{i,t}^{eff} \\
d_{c,t} &= y_{c,t}\left(1 - mc_{c,t}\Delta_{c,t}\right) \\
d_{i,t} &= y_{i,t}\left(1 - mc_{i,t}\Delta_{i,t}\right)
\end{aligned}$$

이제 제약가계의 예산제약식과 비제약가계의 예산제약식에 각각 ω와 $(1-\omega)$를 곱한 뒤 더하면 가계 전체의 예산제약식이 된다. 가계 전체의 예산제약식과 정부의 예산제약식을 이용하면 재화시장 청산 조건을 다음과 같이 도출 할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\omega\left[(1+\tau_{c,t})c_t^c + \tau_t^{c,L}\right] + (1-\omega)\left[(1+\tau_{c,t})c_t^o + q_t i_t^o + b_t^o + \tau_t^{o,L}\right] \\
&= \omega\left[(1-\tau_{n,t}) \underbrace{\int_0^1 w_t(h)n_t^c(h)dh}_{=w_t n_{c,t}^{eff}} + tr_t^c\right] \\
&\quad + (1-\omega)\Bigg\{(1-\tau_{n,t}) \underbrace{\int_0^1 w_t(h)n_t^o(h)dh}_{w_t n_t^{o,eff}} + (1-\tau_{k,t})\left(r_{c,t}^k k_{c,t}^o + r_{i,t}^k k_{i,t}^o\right) \\
&\quad + \left[\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} - \tau_{r,t}\left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}}\right)\right] b_{t-1}^o + (1-\tau_{d,t})d_{c,t}^o + (1-\tau_{d,t})q_t d_{i,t}^o + tr_t^o\Bigg\}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow \underbrace{\omega c_t^c + (1-\omega)c_t^o}_{=c_t} + \tau_{c,t}\underbrace{\left(\omega c_t^c + (1-\omega)c_t^o\right)}_{=c_t} + q_t\underbrace{(1-\omega)i_t^o}_{=i_t} + \underbrace{(1-\omega)b_t^o}_{=b_t} + \underbrace{\omega\tau_t^{c,L} + (1-\omega)\tau_t^{o,L}}_{=\tau_t^L} \\
&\quad = (1-\tau_{n,t})w_t\underbrace{\left[\omega n_{c,t}^{eff} + (1-\omega)n_t^{o,eff}\right]}_{=n_t^{eff}} \\
&\quad + (1-\tau_{k,t})\left(r_{c,t}^k\underbrace{(1-\omega)k_{c,t}^o}_{=k_{c,t}} + r_{i,t}^k\underbrace{(1-\omega)k_{i,t}^o}_{=k_{i,t}}\right) + \left[\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} - \tau_{r,t}\left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}}\right)\right]\underbrace{(1-\omega)b_{t-1}^o}_{=b_{t-1}} \\
&\quad + (1-\tau_{d,t})\underbrace{(1-\omega)d_{c,t}^o}_{=d_{c,t}} + (1-\tau_{d,t})q_t\underbrace{(1-\omega)d_{i,t}^o}_{=d_{i,t}} + \underbrace{\omega tr_t^c + (1-\omega)tr_t^o}_{=tr_t} \\
&\Rightarrow c_t + \tau_{c,t}c_t + q_t i_t + b_t + \tau_t^L \\
&\quad = (1-\tau_{n,t})w_t n_t^{eff} + (1-\tau_{k,t})\left(r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t}\right) + \left[\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} - \tau_{r,t}\left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}}\right)\right]b_{t-1} \\
&\qquad + (1-\tau_{d,t})d_{c,t} + (1-\tau_{d,t})q_t d_{i,t} + tr_t \\
&\Rightarrow c_t + q_t i_t + b_t \\
&\quad + \underbrace{\tau_{c,t}c_t + \tau_{n,t}w_t n_t^{eff} + \tau_{k,t}\left(r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t}\right)}_{\text{총조세 } \tau_t\text{의 일부}} \\
&\quad + \underbrace{\tau_{d,t}d_{c,t} + \tau_{d,t}q_t d_{i,t} + \tau_{r,t}\left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}}\right)b_{t-1} + \tau_t^L}_{\text{총조세 } \tau_t\text{의 나머지}} \\
&\quad = w_t n_t^{eff} + r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}}b_{t-1} + d_{c,t} + q_t d_{i,t} + tr_t \\
&\Rightarrow c_t + q_t i_t + b_t + \tau_t = w_t n_t^{eff} + r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}}b_{t-1} + d_{c,t} + q_t d_{i,t} + tr_t \\
&\Rightarrow c_t + q_t i_t + \underbrace{g_{c,t} + q_t g_{i,t} + tr_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}}b_{t-1}}_{=b_t+\tau_t\text{: 정부 예산제약식}} \\
&\qquad = w_t n_t^{eff} + r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}}b_{t-1} + d_{c,t} + q_t d_{i,t} + tr_t \\
&\Rightarrow c_t + q_t i_t + g_{c,t} + q_t g_{i,t} = w_t n_t^{eff} + r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} + d_{c,t} + q_t d_{i,t}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow c_t + g_{c,t} + q_t(i_t + g_{i,t}) = w_t\underbrace{(n_{c,t}^{eff} + n_{i,t}^{eff})}_{=n_t^{eff}} + r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} + d_{c,t} + q_t d_{i,t} \\
&\Rightarrow c_t + g_{c,t} + q_t(i_t + g_{i,t}) = \underbrace{w_t n_{c,t}^{eff} + r_{c,t}^k k_{c,t}}_{=mc_{c,t}y_{c,t}\Delta_{c,t}} + \underbrace{w_t n_{i,t}^{eff} + r_{i,t}^k k_{i,t}}_{=q_t mc_{i,t}y_{i,t}\Delta_{i,t}} + d_{c,t} + q_t d_{i,t} \\
&\Rightarrow c_t + g_{c,t} + q_t(i_t + g_{i,t}) = mc_{c,t}y_{c,t}\Delta_{c,t} + q_t mc_{i,t}y_{i,t}\Delta_{i,t}
\end{aligned}
$$

$$+\underbrace{y_{c,t}\left(1-mc_{c,t}\Delta_{c,t}\right)}_{=d_{c,t}}+q_t\underbrace{y_{i,t}\left(1-mc_{i,t}\Delta_{i,t}\right)}_{=d_{i,t}}$$

$$\Rightarrow \underbrace{c_t+g_{c,t}+q_t(i_t+g_{i,t})}_{\text{총수요}}=\underbrace{y_{c,t}+q_t y_{i,t}}_{\text{총공급}}$$

위 식의 좌변은 총수요를, 우변은 총공급을 의미한다. 총수요는 소비재 부문에서의 실질 소비 $c_t+g_{c,t}$와 투자재 부문에서의 실질 투자 $i_t+g_{i,t}$를 소비재 단위로 환산한 값 $q_t(i_t+g_{i,t})$의 합으로 구성된다. 총공급은 소비재 부문에서 생산된 실질 산출량 $y_{c,t}$와 투자재 부문에서 생산된 실질 산출량 $y_{i,t}$를 소비재 단위로 환산한 값 $q_t y_{i,t}$의 합으로 구성된다.

따라서 위 식은 각 부문에서 생산된 재화가 경제 전반의 수요를 정확히 충족하는 균형 상태를 의미한다. 즉, 소비재와 투자재의 상대가격 q_t를 반영하여 모든 재화시장에서 초과수요나 초과공급이 발생하지 않는 균형을 보장한다.

한편 위 재화시장 청산 조건$(c_t+g_{c,t}+q_t(i_t+g_{i,t})=y_{c,t}+q_t y_{i,t})$은 소비재 시장 균형 조건$(y_{c,t}=c_t+g_{c,t})$과 투자재 시장 균형 조건$(y_{i,t}=i_t+g_{i,t})$이 성립하면 자동으로 성립하므로, 균형 조건에서는 제외한다.

한편, 정부 예산제약식, 제약가계의 예산제약식, 비제약가계의 예산제약식, 그리고 시장 청산 조건$(y_t=y_{c,t}+q_t y_{i,t},\ y_{c,t}=c_t+g_{c,t},\ y_{i,t}=i_t+g_{i,t})$은 서로 중복이므로 왈라스 법칙(Walras's Law)에 따라 1개는 균형 조건에서 빼야 한다. 본 장에서는 비제약가계의 예산제약식을 균형 조건에서 제외하기로 한다.

17.16 통화정책(Monetary Policy)

통화정책은 테일러 준칙(Taylor Rule)에 따라 결정된다고 가정한다.

$$\ln R_t=\rho_R\ln R_{t-1}+(1-\rho_R)\left(\ln R+\phi_\pi\ln\frac{\pi_{c,t}}{\pi_c}+\phi_y\ln\frac{y_t}{y}\right)+\sigma_m\varepsilon_{m,t}, \tag{80}$$

$$\varepsilon_{m,t}\sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1)$$

여기서 중앙은행은 소비재 인플레이션 $\pi_{c,t}$과 산출 y_t의 목표 이탈 정도에 반응하며, ρ_R은 이자율 평활화 계수이다. 국제적으로 소비자물가지수(CPI) 혹은 소비재 디플레이터를 기준으로 한 준칙이 표준적이다.

17.17 기술 및 투자특화기술 충격(Technology Shocks)

소비재와 투자재 기술 수준($z_{c,t}, z_{i,t}$)은 자기회귀 과정을 따른다.

$$\ln z_{c,t} = (1-\rho_{c,z})\ln z_c + \rho_{c,z}\ln z_{c,t-1} + \sigma_{c,z}\varepsilon_{c,z,t}, \quad \varepsilon_{c,z,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{81}$$

$$\ln z_{i,t} = (1-\rho_{i,z})\ln z_i + \rho_{i,z}\ln z_{i,t-1} + \sigma_{i,z}\varepsilon_{i,z,t}, \quad \varepsilon_{i,z,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{82}$$

충격은 정규분포를 따르며, $\rho_{c,z}$, $\rho_{i,z}$ 가 1에 가까울수록 효과가 오래 지속된다.

소비재와 투자재, 그리고 정부 부문의 투자특화기술 수준 $\mu_{c,t}, \mu_{i,t}, \mu_{g,t}$ 역시 자기회귀 과정을 따른다.

$$\ln \mu_{c,t} = (1-\rho_{\mu_c})\ln \mu_c + \rho_{\mu_c}\ln \mu_{c,t-1} + \sigma_{\mu_c}\varepsilon_{\mu_c,t}, \quad \varepsilon_{\mu_c,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{83}$$

$$\ln \mu_{i,t} = (1-\rho_{\mu_i})\ln \mu_i + \rho_{\mu_i}\ln \mu_{i,t-1} + \sigma_{\mu_i}\varepsilon_{\mu_i,t}, \quad \varepsilon_{\mu_i,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{84}$$

$$\ln \mu_{g,t} = (1-\rho_{\mu_g})\ln \mu_g + \rho_{\mu_g}\ln \mu_{g,t-1} + \sigma_{\mu_g}\varepsilon_{\mu_g,t}, \quad \varepsilon_{\mu_g,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{85}$$

17.18 균형(Equilibrium)

17.18.1 모형 변수(Variables)

모형의 변수는 모두 85개이며, 이 중 내생 변수가 73개, 외생 상태변수가 12개이다. 모형의 변수는 다음과 같이 크게 다섯 범주로 구분된다.

- **경제 주체별 변수 (24개)**
  - 정부 부문(6): b_t, τ_t, τ_t^L, $g_{c,t}$, $g_{i,t}$, $k_{g,t}$
  - 제약가계(4): c_t^c, $n_t^{c,eff}$, $\tau_t^{c,L}$, tr_t^c
  - 비제약가계(14): c_t^o, $i_{c,t}^o$, $i_{i,t}^o$, $n_t^{o,eff}$, b_t^o, $k_{c,t}^o$, $k_{i,t}^o$, $\tau_t^{o,L}$, tr_t^o, $d_{c,t}^o$, $d_{i,t}^o$, λ_t, $\xi_{c,t}$, $\xi_{i,t}$
- **생산 및 집계 변수 (22개)**
  c_t, i_t, $i_{c,t}$, $i_{i,t}$, k_t, $k_{c,t}$, $k_{i,t}$, n_t, n_t^{eff}, $n_{c,t}^{eff}$, $n_{i,t}^{eff}$, y_t, $y_{c,t}$, $y_{i,t}$, $r_{c,t}^k$, $r_{i,t}^k$, w_t, d_t, $d_{c,t}$, $d_{i,t}$, $\tilde{z}_{c,t}$, $\tilde{z}_{i,t}$
- **가격·임금 및 분산 지수 (20개)**
  - 최적화 관련(9): $\tilde{w}_t^{opt}$, $x_{w,n,t}$, $x_{w,d,t}$, $p_{c,t}^{opt}$, $x_{c,n,t}$, $x_{c,d,t}$, $p_{i,t}^{opt}$, $x_{i,n,t}$, $x_{i,d,t}$
  - 한계비용 및 할인인자(4): $mc_{c,t}$, $mc_{i,t}$, $Q_{c,t,t+1}$, $Q_{i,t,t+1}$
  - 인플레이션 및 분산(6): $\pi_{c,t}$, $\pi_{i,t}$, $\pi_{w,t}$, $\Delta_{c,t}$, $\Delta_{i,t}$, $\Delta_{w,t}$
  - 상대가격(1): q_t
- **정책·준칙 관련 내생 변수 (7개)**
  R_t, $s_{g_c,t}$, $s_{\tilde{g}_i,t}$, $s_{tr,t}$, $s_{b,t}$, $\tilde{g}_{i,t}$, tr_t

- **외생 상태변수 (12개)**
  $z_{c,t}$, $z_{i,t}$, $\mu_{c,t}$, $\mu_{i,t}$, $\mu_{g,t}$, $\tau_{c,t}$, $\tau_{n,t}$, $\tau_{k,t}$, $\tau_{r,t}$, $\tau_{d,t}$, α_t^T, α_t^L

17.18.2 외생 충격(External Shocks)

본 모형의 외생 충격은 총 17개이며, 다음 네 범주로 분류된다.

- **거시적 충격 (6개)**
  통화정책 및 기술/투자특화기술 관련 충격들: $\varepsilon_{m,t}$, $\varepsilon_{c,z,t}$, $\varepsilon_{i,z,t}$, $\varepsilon_{\mu_g,t}$, $\varepsilon_{\mu_c,t}$, $\varepsilon_{\mu_i,t}$
- **세율 관련 충격 (5개)**
  조세정책의 확률적 변동: $\varepsilon_{\tau_c,t}$, $\varepsilon_{\tau_n,t}$, $\varepsilon_{\tau_k,t}$, $\varepsilon_{\tau_r,t}$, $\varepsilon_{\tau_d,t}$
- **재정준칙 충격 (4개)**
  지출/이전/부채 준칙에 대한 충격: $\varepsilon_{g_c,t}$, $\varepsilon_{\tilde{g}_i,t}$, $\varepsilon_{tr,t}$, $\varepsilon_{\tau^L,t}$
- **이전지출 및 정액세 배분 충격 (2개)**
  제약/비제약 가계 간 배분비율 충격: $\varepsilon_{\alpha^T,t}$, $\varepsilon_{\alpha^L,t}$

17.18.3 균형 조건(Equilibrium Conditions)

본 절에서는 모형 변수 85개에 대응하는 85개의 균형조건을 제시한다. 각 방정식은 정부 예산제약, 가계 최적화, 기업의 가격·임금 결정, 총량 집계, 정책규칙 및 외생충격 과정을 포함한다. 이를 통해 모든 내생·외생 변수가 일관되게 연결된 동태적 일반균형 체계를 형성한다.

재정정책

$$g_{c,t} + q_t g_{i,t} + tr_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} b_{t-1} = \tau_t + b_t \tag{1}$$

$$k_{g,t+1} = (1-\delta_g) k_{g,t} + \mu_{g,t} g_{i,t} - \frac{\psi_g}{2} \left(\frac{g_{i,t}}{g_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \mu_{g,t} g_{i,t} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} \tau_t = {} & \tau_{c,t} c_t + \tau_{n,t} w_t n_t^{eff} + \tau_{k,t} \left(r_{c,t}^k k_{c,t} + r_{i,t}^k k_{i,t} \right) \\ & + \tau_{d,t} d_{c,t} + \tau_{d,t} q_t d_{i,t} + \tau_{r,t} \left(\frac{R_{t-1} - 1}{\pi_{c,t}} \right) b_{t-1} + \tau_t^L \end{aligned} \tag{3}$$

$$s_{g_c,t} \equiv \frac{g_{c,t}}{y_t} \tag{4}$$

$$\ln \left(\frac{s_{g_c,t}}{s_{g_c}} \right) = \rho_{g_c} \ln \left(\frac{s_{g_c,t-1}}{s_{g_c}} \right) + (1-\rho_{g_c}) \left[\phi_{g_c}^y \ln \left(\frac{y_t}{y} \right) + \phi_{g_c}^b \ln \left(\frac{b_{t-1}}{b} \right) \right] + \sigma_{g_c} \varepsilon_{g_c,t} \tag{5}$$

$$s_{\tilde{g}_i,t} \equiv \frac{\tilde{g}_{i,t}}{y_t} \tag{6}$$

$$\tilde{g}_{i,t} \equiv q_t g_{i,t} \tag{7}$$

$$\ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t}}{s_{\tilde{g}_i}}\right) = \rho_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t-1}}{s_{\tilde{g}_i}}\right) + (1-\rho_{\tilde{g}_i})\left[\phi^y_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tilde{g}_i}\varepsilon_{\tilde{g}_i,t} \tag{8}$$

$$s_{tr,t} \equiv \frac{tr_t}{y_t} \tag{9}$$

$$\ln\left(\frac{s_{tr,t}}{s_{tr}}\right) = \rho_{tr}\ln\left(\frac{s_{tr,t-1}}{s_{tr}}\right) + (1-\rho_{tr})\left[\phi^y_{tr}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{tr}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{tr}\varepsilon_{tr,t} \tag{10}$$

$$\ln\left(\frac{\tau^L_t}{\tau^L}\right) = \rho_{\tau^L}\ln\left(\frac{\tau^L_{t-1}}{\tau^L}\right) + \sigma_{\tau^L}\varepsilon_{\tau^L,t} \tag{11}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{c,t}}{\tau_c}\right) = \rho_{\tau_c}\ln\left(\frac{\tau_{c,t-1}}{\tau_c}\right) + (1-\rho_{\tau_c})\left[\phi^y_{\tau_c}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_c}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_c}\varepsilon_{\tau_c,t} \tag{12}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{n,t}}{\tau_n}\right) = \rho_{\tau_n}\ln\left(\frac{\tau_{n,t-1}}{\tau_n}\right) + (1-\rho_{\tau_n})\left[\phi^y_{\tau_n}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_n}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_n}\varepsilon_{\tau_n,t} \tag{13}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{k,t}}{\tau_k}\right) = \rho_{\tau_k}\ln\left(\frac{\tau_{k,t-1}}{\tau_k}\right) + (1-\rho_{\tau_k})\left[\phi^y_{\tau_k}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_k}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_k}\varepsilon_{\tau_k,t} \tag{14}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{r,t}}{\tau_r}\right) = \rho_{\tau_r}\ln\left(\frac{\tau_{r,t-1}}{\tau_r}\right) + (1-\rho_{\tau_r})\left[\phi^y_{\tau_r}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_r}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_r}\varepsilon_{\tau_r,t} \tag{15}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{d,t}}{\tau_d}\right) = \rho_{\tau_d}\ln\left(\frac{\tau_{d,t-1}}{\tau_d}\right) + (1-\rho_{\tau_d})\left[\phi^y_{\tau_d}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_d}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_d}\varepsilon_{\tau_d,t} \tag{16}$$

$$s_{b,t} \equiv \frac{b_t}{y_t} \tag{17}$$

$$\ln\left(\frac{\alpha^T_t}{\alpha^T}\right) = \rho_{\alpha^T}\ln\left(\frac{\alpha^T_{t-1}}{\alpha^T}\right) + \sigma_{\alpha^T}\varepsilon_{\alpha^T,t}, \quad \varepsilon_{\alpha^T,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{18}$$

$$\ln\left(\frac{\alpha^L_t}{\alpha^L}\right) = \rho_{\alpha^L}\ln\left(\frac{\alpha^L_{t-1}}{\alpha^L}\right) + \sigma_{\alpha^L}\varepsilon_{\alpha^L,t}, \quad \varepsilon_{\alpha^L,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{19}$$

제약가계

$$c^c_t = \frac{1}{1+\tau_{c,t}}\left[(1-\tau_{n,t})w_t n^{c,eff}_t + tr^c_t - \tau^{c,L}_t\right] \tag{20}$$

비제약가계

$$k^o_{c,t+1} = (1-\delta_c)k^o_{c,t} + \left[1 - \frac{\psi_c}{2}\left(\frac{i^o_{c,t}}{i^o_{c,t-1}} - 1\right)^2\right]\mu_{c,t}i^o_{c,t} \tag{21}$$

$$k^o_{i,t+1} = (1-\delta_i)k^o_{i,t} + \left[1 - \frac{\psi_i}{2}\left(\frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}} - 1\right)^2\right]\mu_{i,t}i^o_{i,t} \tag{22}$$

$$\lambda_t(1+\tau_{c,t}) = (c^o_t - \hbar c^o_{t-1})^{-\sigma} - \hbar\beta\mathbb{E}_t\left[(c^o_{t+1} - \hbar c^o_t)^{-\sigma}\right] \tag{23}$$

$$\lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \left\{ \lambda_{t+1} \left[\frac{R_t}{\pi_{c,t+1}} - \tau_{r,t+1} \left(\frac{R_t - 1}{\pi_{c,t+1}} \right) \right] \right\} \tag{24}$$

$$\begin{aligned} \lambda_t q_t = \xi_{c,t} \Bigg\{ & \left[1 - \frac{\psi_c}{2} \left(\frac{i^o_{c,t}}{i^o_{c,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{c,t} - \psi_c \left(\frac{i^o_{c,t}}{i^o_{c,t-1}} - 1 \right) \frac{i^o_{c,t}}{i^o_{c,t-1}} \mu_{c,t} \Bigg\} \\ & + \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{c,t+1} \left[\psi_c \left(\frac{i^o_{c,t+1}}{i^o_{c,t}} - 1 \right) \left(\frac{i^o_{c,t+1}}{i^o_{c,t}} \right)^2 \mu_{c,t+1} \right] \right\} \end{aligned} \tag{25}$$

$$\begin{aligned} \lambda_t q_t = \xi_{i,t} \Bigg\{ & \left[1 - \frac{\psi_i}{2} \left(\frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} - \psi_i \left(\frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}} - 1 \right) \frac{i^o_{i,t}}{i^o_{i,t-1}} \mu_{i,t} \Bigg\} \\ & + \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{i,t+1} \left[\psi_i \left(\frac{i^o_{i,t+1}}{i^o_{i,t}} - 1 \right) \left(\frac{i^o_{i,t+1}}{i^o_{i,t}} \right)^2 \mu_{i,t+1} \right] \right\} \end{aligned} \tag{26}$$

$$\xi_{c,t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} (1 - \tau_{k,t+1}) r^k_{c,t+1} + \xi_{c,t+1} (1 - \delta_c) \right] \tag{27}$$

$$\xi_{i,t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} (1 - \tau_{k,t+1}) r^k_{i,t+1} + \xi_{i,t+1} (1 - \delta_i) \right] \tag{28}$$

임금 경직성

$$(\tilde{w}^{opt}_t)^{1+\varepsilon_w \phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{29}$$

$$x_{w,n,t} = \chi \left(n^{eff}_t \right)^{1+\phi} + \beta \theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi^{\iota_w}_{w,t} \pi^{1-\iota_w}_c)^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w (1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \tag{30}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t (1 - \tau_{n,t}) w_t n^{eff}_t + \beta \theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi^{\iota_w}_{w,t} \pi^{1-\iota_w}_c)^{\gamma_w}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right] \tag{31}$$

소비재 부문 가격 경직성

$$p^{opt}_{c,t} = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c - 1} \frac{x_{c,n,t}}{x_{c,d,t}} \tag{32}$$

$$x_{c,n,t} = y_{c,t} m c_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi^{\iota_c}_{c,t} \pi^{1-\iota_c}_c)^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c} x_{c,n,t+1} \right] \tag{33}$$

$$x_{c,d,t} = y_{c,t} + \theta_c \mathbb{E}_t \left[Q_{c,t,t+1} \left(\frac{\pi_{c,t+1}}{(\pi^{\iota_c}_{c,t} \pi^{1-\iota_c}_c)^{\gamma_c}} \right)^{\varepsilon_c - 1} x_{c,d,t+1} \right] \tag{34}$$

투자재 부문 가격 경직성

$$p^{opt}_{i,t} = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1} \frac{x_{i,n,t}}{x_{i,d,t}} \tag{35}$$

$$x_{i,n,t} = y_{i,t} m c_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi^{\iota_i}_{i,t} \pi^{1-\iota_i}_c)^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i} x_{i,n,t+1} \right] \tag{36}$$

$$x_{i,d,t} = y_{i,t} + \theta_i \mathbb{E}_t \left[Q_{i,t,t+1} \left(\frac{\pi_{i,t+1}}{(\pi_{i,t}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}} \right)^{\varepsilon_i - 1} x_{i,d,t+1} \right] \tag{37}$$

총량 집계

$$1 = (1-\theta_c)(p_{c,t}^{opt})^{1-\varepsilon_c} + \theta_c \left[\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}} \right]^{1-\varepsilon_c} \tag{38}$$

$$1 = (1-\theta_i)(p_{i,t}^{opt})^{1-\varepsilon_i} + \theta_i \left[\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}} \right]^{1-\varepsilon_i} \tag{39}$$

$$1 = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}} \right]^{1-\varepsilon_w} \tag{40}$$

$$y_{c,t} = \frac{\tilde{z}_{c,t} (k_{c,t})^{\alpha_c} (n_{c,t}^{eff})^{1-\alpha_c}}{\Delta_{c,t}} \tag{41}$$

$$\Delta_{c,t} = (1-\theta_c)(p_{c,t}^{opt})^{-\varepsilon_c} + \theta_c \left(\frac{(\pi_{c,t-1}^{\iota_c} \pi_c^{1-\iota_c})^{\gamma_c}}{\pi_{c,t}} \right)^{-\varepsilon_c} \Delta_{c,t-1} \tag{42}$$

$$y_{i,t} = \frac{\tilde{z}_{i,t} (k_{i,t})^{\alpha_i} (n_{i,t}^{eff})^{1-\alpha_i}}{\Delta_{i,t}} \tag{43}$$

$$\Delta_{i,t} = (1-\theta_i)(p_{i,t}^{opt})^{-\varepsilon_i} + \theta_i \left(\frac{(\pi_{i,t-1}^{\iota_i} \pi_c^{1-\iota_i})^{\gamma_i}}{\pi_{i,t}} \right)^{-\varepsilon_i} \Delta_{i,t-1} \tag{44}$$

$$n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \tag{45}$$

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w} \pi_c^{1-\iota_w})^{\gamma_w}}{\pi_{w,t}} \right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \tag{46}$$

$$d_{c,t} = y_{c,t} \left(1 - mc_{c,t} \Delta_{c,t}\right) \tag{47}$$

$$d_{i,t} = y_{i,t} \left(1 - mc_{i,t} \Delta_{i,t}\right) \tag{48}$$

$$r_{c,t}^k = \alpha_c mc_{c,t} \frac{y_{c,t} \Delta_{c,t}}{k_{c,t}} \tag{49}$$

$$w_t = (1-\alpha_c) mc_{c,t} \frac{y_{c,t} \Delta_{c,t}}{n_{c,t}^{eff}} \tag{50}$$

$$r_{i,t}^k = \alpha_i mc_{i,t} q_t \frac{y_{i,t} \Delta_{i,t}}{k_{i,t}} \tag{51}$$

$$w_t = (1-\alpha_i) mc_{i,t} q_t \frac{y_{i,t} \Delta_{i,t}}{n_{i,t}^{eff}} \tag{52}$$

가계 집계

$$c_t = \omega c_t^c + (1-\omega) c_t^o \tag{53}$$

$$n_t^{eff} = \omega n_t^{c,eff} + (1-\omega) n_t^{o,eff} \tag{54}$$

$$\tau_t^L = \omega \tau_t^{c,L} + (1-\omega) \tau_t^{o,L} \tag{55}$$

$$tr_t = \omega tr_t^c + (1-\omega) tr_t^o \tag{56}$$
$$k_{c,t} = (1-\omega) k_{c,t}^o \tag{57}$$
$$k_{i,t} = (1-\omega) k_{i,t}^o \tag{58}$$
$$i_{c,t} = (1-\omega) i_{c,t}^o \tag{59}$$
$$i_{i,t} = (1-\omega) i_{i,t}^o \tag{60}$$
$$b_t = (1-\omega) b_t^o \tag{61}$$
$$d_{c,t} = (1-\omega) d_{c,t}^o \tag{62}$$
$$d_{i,t} = (1-\omega) d_{i,t}^o \tag{63}$$
$$\omega tr_t^c = \alpha_t^T tr_t \tag{64}$$
$$\omega \tau_t^{c,L} = \alpha_t^L \tau_t^L \tag{65}$$
$$n_t^{c,eff} = n_t^{o,eff} \tag{66}$$

기타 정의식

$$Q_{c,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \tag{67}$$
$$Q_{i,t,t+1} \equiv Q_{c,t,t+1} \frac{q_{t+1}}{q_t} \tag{68}$$
$$\pi_{i,t} \equiv \frac{q_t}{q_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{69}$$
$$\pi_{w,t} \equiv \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{70}$$
$$k_t = k_{c,t} + k_{i,t} \tag{71}$$
$$i_t = i_{c,t} + i_{i,t} \tag{72}$$
$$n_t^{eff} = n_{c,t}^{eff} + n_{i,t}^{eff} \tag{73}$$
$$d_t = d_{c,t} + q_t d_{i,t} \tag{74}$$
$$y_t \equiv y_{c,t} + q_t y_{i,t} \tag{75}$$
$$y_{c,t} = c_t + g_{c,t} \tag{76}$$
$$y_{i,t} = i_t + g_{i,t} \tag{77}$$
$$\tilde{z}_{c,t} \equiv z_{c,t} (k_{g,t})^{\alpha_g} \tag{78}$$
$$\tilde{z}_{i,t} \equiv z_{i,t} (k_{g,t})^{\alpha_g} \tag{79}$$

통화정책

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R) \left(\ln R + \phi_\pi \ln \frac{\pi_{c,t}}{\pi_c} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y} \right) + \sigma_m \varepsilon_{m,t}, \tag{80}$$
$$\varepsilon_{m,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1)$$

기술 충격 및 투자특화 충격

$$\ln z_{c,t} = (1-\rho_{c,z})\ln z_c + \rho_{c,z}\ln z_{c,t-1} + \sigma_{c,z}\varepsilon_{c,z,t}, \quad \varepsilon_{c,z,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{81}$$

$$\ln z_{i,t} = (1-\rho_{i,z})\ln z_i + \rho_{i,z}\ln z_{i,t-1} + \sigma_{i,z}\varepsilon_{i,z,t}, \quad \varepsilon_{i,z,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{82}$$

$$\ln \mu_{c,t} = (1-\rho_{\mu_c})\ln \mu_c + \rho_{\mu_c}\ln \mu_{c,t-1} + \sigma_{\mu_c}\varepsilon_{\mu_c,t}, \quad \varepsilon_{\mu_c,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{83}$$

$$\ln \mu_{i,t} = (1-\rho_{\mu_i})\ln \mu_i + \rho_{\mu_i}\ln \mu_{i,t-1} + \sigma_{\mu_i}\varepsilon_{\mu_i,t}, \quad \varepsilon_{\mu_i,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{84}$$

$$\ln \mu_{g,t} = (1-\rho_{\mu_g})\ln \mu_g + \rho_{\mu_g}\ln \mu_{g,t-1} + \sigma_{\mu_g}\varepsilon_{\mu_g,t}, \quad \varepsilon_{\mu_g,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{85}$$

17.19 정상상태(Steady State)와 모수설정(Calibration)

17.19.1 정상상태(Steady State)

정상상태에서 소비재, 투자재, 임금의 인플레이션율 π_c, π_i, π_w와 노동시간 n은 외생적으로 주어진다고 가정한다. 세 가지 인플레이션율은 중앙은행이 설정하는 물가안정목표에 의해 결정되며, 분기 모형에서는 연율 2%가 되도록 $(1+0.02)^{\frac{1}{4}}$로 설정하는 것이 일반적이다. 노동시간 n은 하루의 1/3(24시간 중 8시간)을 노동에 사용한다는 해석에 따라, 모형의 파라미터 χ를 조정하여 $n = 1/3$이 되도록 한다.

소비재와 투자재의 기술수준 $z_{c,t}$, $z_{i,t}$, 그리고 투자특화기술 $\mu_{c,t}$, $\mu_{i,t}$, μ_g는 모두 정상상태에서 1로 정규화한다. 세율의 정상상태 값 τ_c, τ_n, τ_k, τ_r, τ_d 역시 외생적으로 주어진다. 또한 정부의 지출 항목은 GDP 대비 비중을 기준으로 규정하며, 정부소비 s_{g_c}, 정부투자 $s_{\tilde{g}_i}$, 이전지출 s_{tr}은 모두 정상상태에서 주어진 상수로 가정한다. 정액세 τ^L과 이전지출·정액세의 제약가계 몫 α^T, α^L도 주어져 있다.

정상상태 풀이의 골격은 제15장과 같다. 다만 조세가 오일러 방정식에 들어오므로 명목금리는 이자소득세율 τ_r에 의해 왜곡된다. 오일러 방정식 (24)의 정상상태로부터

$$R = \frac{1}{1-\tau_r}\left(\frac{\pi_c}{\beta} - \tau_r\right)$$

가 되고, 마찬가지로 부문별 자본 오일러 방정식은 자본소득세율 τ_k가 반영된 세전 자본수익률을 결정한다. 칼보 가격·임금 블록, 상대가격 q의 폐쇄형 도출, 요소집약도와 n_i^{eff}의 결정은 제15장과 같은 구조로 진행되며, 시장청산에 정부소비(g_c)와 정부투자(g_i)가 추가된다는 점만 다르다.

이 장 고유의 난점은 정부자본이다. 부문별 유효 생산성이 $\tilde{z}_c = z_c k_g^{\alpha_g}$, $\tilde{z}_i = z_i k_g^{\alpha_g}$로 정부자본 k_g에 의존하는데, k_g는 정부투자 $g_i = \frac{s_{\tilde{g}_i}}{q} y$를 통해 다시 총생산 y에 의존한다. q와 y가 모두 $\tilde{z}_c$, $\tilde{z}_i$의 함수이므로 해석적 폐쇄해는 일반적으로 존재하지 않고, k_g는 다음

고정점 방정식의 해로 규정되어 수치적으로 구한다.

$$F(k_g) \equiv k_g - \frac{\mu_g}{\delta_g} \frac{s_{\tilde{g}_i}}{q\left(\tilde{z}_c(k_g), \tilde{z}_i(k_g)\right)} y\left(\tilde{z}_c(k_g), \tilde{z}_i(k_g)\right) = 0$$

k_g가 수렴하면 $\tilde{z}_c$, $\tilde{z}_i$, q, y, n_i^{eff}가 확정되고, r_c^k, r_i^k, w, y_c, y_i, k, $c = y_c - g_c$, 그리고 비제약 가계 몫의 변수들(k^o, i^o, d^o 등, 제약가계 비중 ω로 나눈 값)이 순차적으로 결정된다.

재정 블록에서는 정부 예산제약 (1)과 조세수입 정의 (3)의 정상상태를 결합하여 정부부채를 역산한다.

$$b = \frac{\tau_c c + \tau_n w n^{eff} + \tau_k (r_c^k k_c + r_i^k k_i) + \tau_d d_c + \tau_d q d_i + \tau^L - g_c - q g_i - tr}{\frac{R - \tau_r (R-1)}{\pi_c} - 1}$$

여기서 보듯이 성장이 없는 정태분석에서 정부부채(b)는 정부 기초수지(세입$-$지출)가 흑자일 때만 양(+)의 값을 갖는다. 기초수지란 정부부채로 인한 세입 또는 세출의 영향을 제외한 수지를 의미한다. 따라서 성장이 없는 정태분석에서는 미국 등 대부분의 선진국이 경험하고 있는 기초수지 적자와 양(+)의 정부부채를 동시에 가정할 수 없으며, 본 장에서는 정부부채를 양(+)으로 만들기 위해 정액세의 정상상태 값(τ^L)을 실제보다 크게 높여 기초수지가 흑자가 되도록 하였다.

성장이 없는 정태에서는 세후 실질 순이자율($\frac{R - \tau_r (R-1)}{\pi_c} - 1$)이 양수일 때 정부부채가 양수이면 반드시 기초수지가 흑자다. 그러나 균형성장 정태를 고려하면 이야기가 달라진다. 산출이 매기 성장하면 부채도 함께 커질 수 있으므로 부채 수준 대신 부채/산출 비율을 일정하게 두고 본다. 이때 필요한 기초수지의 부호는 이자–성장 격차로 결정되어, 성장률이 세후 실질 이자율보다 높으면 기초수지가 적자이면서도 양의 부채비율이 안정적으로 유지된다. 실무적으로는 목표 부채비율을 정해 두고 정액세의 평균이나 일부 세목·지출의 평균이 아주 완만하게 조정되도록 설계하면, 성장 환경에서 관찰되는 "기초적자 + 양의 부채"를 정상상태 가정과 양립시킬 수 있다.

마지막으로 습관이 반영된 한계효용, 임금 결정 보조변수, 그리고 $n = 1/3$을 가능케 하는 χ가 제15장과 같은 방식으로 역산된다.

각 균형조건으로부터의 단계별 유도 전문은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 함께 제공되는 부록 문서 『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록되어 있다.

17.19.2 모수설정 (Calibration)

모수설정(calibration)은 미국 분기 자료의 장기 평균과 모형 동학의 안정성을 함께 만족시키는 범위 내에서 표준적으로 사용되는 중앙값을 채택하였다.

우선 할인인자 $\beta = 0.99$는 연 4% 실질이자율을 함축한다. 인플레이션 목표는 $\pi_c = \pi_i = \pi_w = (1 + 0.02)^{1/4}$로 두어 연율 2%를 분기 단위로 환산하였다. 이자소득세가 부과되는 오일러 방정식으로부터 정상상태 명목이자율은 $R = \frac{\pi_c/\beta - \tau_r}{1 - \tau_r} \simeq 1.0178$이 되며, 이는 세후 실질수익률이 시간선호율과 일치하도록 이자소득세($\tau_r = 0.15$)의 왜곡만큼

표 17.1: 모수설정(미국 분기 벤치마크)

정상상태		
n	1/3	노동시간
π_c, π_i, π_w	$(1+0.02)^{1/4}$	분기 인플레이션 (연 2%)
$z_c, z_i, \mu_c, \mu_i, \mu_g$	1.00	기술 및 투자특화기술
$s_{g_c}, s_{\tilde{g}_i}, s_{tr}$	0.135, 0.035, 0.15	정부소비/투자/이전지출 비중
τ_c, τ_n, τ_k, τ_d, τ_r	0.07, 0.25, 0.20, 0.20, 0.15	소비/근로/자본/배당/이자 세율
τ^L	0.04	정액세($b>0$이 되도록 설정)
α^T, α^L	0.30	이전지출/정액세 제약가계 배분($\omega=0.3$)
선호/가계		
β, σ	0.99, 2.00	할인인자, 상대위험회피도
$\hbar$, ϕ	0.60, 1.00	소비습관계수, 프리쉬(Frisch) 탄력성 역수
χ	–	내생적 결정 ($n=1/3$)
ω	0.30	제약가계 비중
생산 및 자본축적		
α_c, α_i	0.33	민간 자본소득분배율
α_g	0.05	정부자본 외부성
$\delta_c=\delta_i=\delta_g$	0.025	분기 감가상각률 (연 10%)
$\psi_c=\psi_i=\psi_g$	4.0	투자조정비용
가격/임금 마찰		
$\theta_c, \theta_i, \theta_w$	0.75	칼보 확률 (평균 4분기)
$\gamma_c, \gamma_i, \gamma_w$	0.50	인덱세이션 강도
$\iota_c, \iota_i, \iota_w$	1.00	기준 가중치
$\varepsilon_c, \varepsilon_i, \varepsilon_w$	6.00	대체탄력성 (마크업 약 20%)
재정준칙		
$\rho_{g_c}, \rho_{\tilde{g}_i}, \rho_{tr}, \rho_{\tau^L}$	0.90	정부 지출 준칙 관성
$\phi^y_{g_c}, \phi^y_{\tilde{g}_i}, \phi^y_{tr}$	-0.10	지출 준칙 산출갭 반응계수
$\phi^b_{g_c}, \phi^b_{\tilde{g}_i}, \phi^b_{tr}$	-0.05	지출 준칙 부채갭 반응계수
$\rho_{\tau_c}, \rho_{\tau_n}, \rho_{\tau_k}, \rho_{\tau_r}, \rho_{\tau_d}$	0.90	세율 준칙 관성
$\phi^y_{\tau_c}, \phi^y_{\tau_n}, \phi^y_{\tau_k}, \phi^y_{\tau_r}, \phi^y_{\tau_d}$	0.10($\phi^y_{\tau_c}$), 나머지 0	세율 준칙 산출갭 반응계수
$\phi^b_{\tau_c}, \phi^b_{\tau_n}, \phi^b_{\tau_k}, \phi^b_{\tau_r}, \phi^b_{\tau_d}$	0.05($\phi^b_{\tau_c}$), 나머지 0	세율 준칙 부채갭 반응계수
$\rho_{\alpha^T}, \rho_{\alpha^L}$	0.90	배분 충격 관성
통화정책		
ρ_R, ϕ_π, ϕ_y	0.80, 1.5, 0.125	명목금리 관성, 물가갭/산출갭 반응
기술 및 투자특화 충격		
$\rho_{z_c}, \rho_{z_i}, \rho_{\mu_c}, \rho_{\mu_i}, \rho_{\mu_g}$	0.90	기술/투자 AR(1)
충격의 표준편차		
$\sigma_{z_c}, \sigma_{z_i}, \sigma_{\mu_c}, \sigma_{\mu_i}, \sigma_{\mu_g}$	0.01	기술 및 투자특화 충격 표준편차
$\sigma_{g_c}, \sigma_{\tilde{g}_i}, \sigma_{tr}, \sigma_{\tau^L}$	0.01	정부 지출 충격 표준편차
$\sigma_{\tau_c}, \sigma_{\tau_n}, \sigma_{\tau_k}, \sigma_{\tau_r}, \sigma_{\tau_d}$	0.01	세율 충격 표준편차
$\sigma_{\alpha^T}, \sigma_{\alpha^L}$	0.01	배분충격(이전/정액세 배분) 표준편차
σ_m	0.01	통화정책 충격 표준편차

세전 금리가 높아진 결과이다.

상대위험회피도는 $\sigma=2$로 두어 시계간대체탄력성 $1/\sigma=0.5$를 반영하였다. 소비습관 계수는 $\hbar=0.60$으로 조정한다. 정부부문과 재정준칙 도입으로 결정성 영역이 좁아지면서 BK조건이 더 타이트해지기 때문에, 기존 0.7보다 낮춘 값이 IS 곡선의

기울기 $\sigma_{\text{eff}}^{-1} = (1-\hbar)/\sigma$를 키워 정책 전달을 강화하고 고유값 배치를 안정화한다. 이 값은 대표적 추정인 Christiano–Eichenbaum–Evans(2005)의 약 0.65보다 다소 낮고, Fuhrer(2000)의 약 0.8보다도 낮지만, 문헌에서 자주 보고되는 폭넓은 구간(대략 0.5–0.8)에 속해 실증적으로 무리가 없다. 이때 총수요의 실질금리 민감도는 $(1-\hbar)/\sigma = 0.20$으로 계산되어, 충격반응이 과도하게 흔들리지 않으면서도 충분한 반응성을 보인다.

노동공급 기울기는 $\phi = 1$로 두어 임금과 노동의 탄력성이 지나치게 크지 않도록 하였다. 정상상태 총노동시간은 $n = 1/3$으로 고정되며, 이에 맞추어 노동 비효용 가중치 χ가 내생적으로 조정된다. 제약가계의 비중은 $\omega = 0.30$으로 설정하였다. 이는 Campbell & Mankiw (1989), Galí, López-Salido & Vallés (2007), Bilbiie (2008) 등에서 보고된 바와 같이 미국 가계 중 약 30% 내외가 금융자산을 거의 보유하지 않거나 유동성 제약을 크게 받는다는 실증 결과와 부합한다. 따라서 $\omega = 0.30$은 재정충격에 대한 총수요 반응성을 확보하면서도 모형의 안정성을 해치지 않는 보수적이고 현실적인 값이다.

생산과 자본축적 관련 모수는 다음과 같다. 민간 부문 자본소득분배율은 $\alpha_c = \alpha_i = 0.33$, 공공자본의 외부성은 $\alpha_g = 0.05$로 두었다. 민간과 정부 모두 감가상각률은 $\delta = \delta_g = 0.025$로 설정했는데, 이는 연율 약 10%에 해당한다. 투자 조정비용 계수는 $\psi = \psi_g = 4$로 두어 투자 변동이 과도하게 급격하지 않도록 제약한다.

가격과 임금의 마찰은 칼보 확률을 $\theta_c = \theta_i = \theta_w = 0.75$로 두어 평균 4분기 지속성을 반영하였다. 인덱세이션 강도는 $\gamma_\cdot = 0.5$, 기준 가중치는 $\iota_\cdot = 1$로 설정하여 필립스곡선의 기울기가 안정적인 범위에 머물도록 했다. 대체탄력성은 $\varepsilon_c = \varepsilon_i = \varepsilon_w = 6$으로 두어 장기 마크업이 약 1.2가 되도록 맞추었다.

세제 관련 파라미터는 소비세율 $\tau_c = 0.07$, 근로소득세율 $\tau_n = 0.25$, 자본소득세율 $\tau_k = 0.20$, 배당세율 $\tau_d = 0.20$, 이자소득세율 $\tau_r = 0.15$로 설정하였다. 한편 정액세 $\tau^L = 0.04$로 가정했는데, 실제 GDP에서 차지하는 비중이 0에 가까움을 고려할때 매우 큰 값을 부여하였다. 이는 앞의 정상상태 절에서 설명한 것 처럼 정부부채의 정상상태 값을 양(+)으로 만들기 위해 의도적으로 기초수지를 흑자로 만들기 위해 필요하다. 이전지출과 정액세의 제약가계 배분비중은 제약가계의 비중과 같은 $\alpha^T = \alpha^L = 0.30$으로 두었다.

정부지출 비중의 정상상태 값은 정부소비 비중 $s_{g_c} = 0.135$, 정부투자 비중 $s_{\tilde{g}_i} = 0.035$, 이전지출 비중 $s_{tr} = 0.15$로 두었는데, 이는 NIPA 장기 자료와 부합하는 값이다. 정부지출 준칙의 관성 계수는 $\rho_{g_c} = \rho_{\tilde{g}_i} = \rho_{tr} = 0.90$으로 설정하여 점진적 조정을 반영했다. 산출갭 반응계수는 $\phi^y_{g_c} = \phi^y_{\tilde{g}_i} = \phi^y_{tr} = -0.10$, 부채 반응계수는 $\phi^b_{g_c} = \phi^b_{\tilde{g}_i} = \phi^b_{tr} = -0.05$로 두어 역행적 성격을 부여했다. 이를 통해 재정정책이 경기와 부채를 장기적으로 안정화하도록 설계하였다.

세율의 자기상관 계수($\rho_{\tau_x}, x \in \{c, n, k, r, d\}$)는 모두 0.90으로 설정하였다. 소비세율의

산출갭에 대한 반응은 0.10, 부채갭에 대한 반응은 0.05로 설정하여 역행적이던 정부지출과 달리 순행적 성격을 부여하였다. 이를 통해 재정정책이 경기와 부채를 장기적으로 안정화하도록 설계하였다. 나머지 세율들의 산출갭과 부채갭에 대한 계수는 법률개정 필요 등 단기적으로 변경하기 어려운 현실을 반영하여 0으로 설정하였다[5].

정부 지출과 세율 충격의 표준편차는 모두 0.01로 설정하였다.

이전지출과 정액세 제약가계 몫의 자기상관($\rho_{\alpha^T}, \rho_{\alpha^L}$)을 0.90, 표준편차($\sigma_{\alpha^T}, \sigma_{\alpha^L}$)를 0.01로 둔다. 이는 배분비율의 변동이 완만하지만 지속적일 수 있음을 반영하는 보수적 기준으로, (i) 제약가계에 이전이 상대적으로 더 배분될 때 총수요의 승수가 커지고, (ii) 정액세 부담이 제약가계에 더 크게 돌아갈 때 한계소비성향이 낮은 집단(비제약가계)에서의 소득이 상대적으로 유지되어 총효과가 완화되는 등, 재분배 채널을 통한 재정정책의 단기 파급을 캡처한다.

마지막으로 충격과정은 기술 및 투자특화 충격의 자기상관을 $\rho_{z_c} = \rho_{z_i} = \rho_{\mu_c} = \rho_{\mu_i} = \rho_{\mu_g} = 0.90$, 표준편차를 $\sigma_{z_c} = \sigma_{z_i} = \sigma_{\mu_c} = \sigma_{\mu_i} = \sigma_{\mu_g} = 0.01$로 두었다.

17.20 Dynare

17.20.1 파일 개요 및 실행 순서

파일 역할

- **`solve_and_save.py`**: 진입 스크립트. `steady_state_from_k`를 SciPy의 근찾기 함수(`scipy.optimize.root_scalar`)로 호출하여 k_g의 고정점을 찾는다. 해가 수렴하면 전체 정상상태를 다시 계산하고, 모든 파라미터 및 정상상태 값을 저장한다. 또한 Dynare용 include 파일을 자동으로 생성한다.

- **`steady_state_from_k.py`**: 정상상태 계산의 핵심 함수. 주어진 k_g 값으로부터 가격, 분산항, 요인수익률, 배분, 총량 등을 포함한 모형의 정상상태를 닫힌 해 형태로 계산한다. 근찾기에 사용하는 고정점 잔차(residual)와 함께 `params`, `ss` 딕셔너리를 반환한다.

- **`write_dynare_includes.py`**: 보조 함수. 두 개의 Dynare include 파일을 생성한다:
  - `params_values.modinc` — 모형 파라미터 선언과 값 할당.
  - `ss_values.modinc` — 모든 `_ss` 정상상태 값을 파라미터로 선언하여 `initval` 및 방정식에서 활용 가능하도록 함.

[5] 소비세율과 같은 값을 설정해도 문제는 없다.

- **저장되는 결과 파일**:
  - `params.mat` — `params` 딕셔너리 (예: `BETA`, `SIGMA`, …; SciPy의 `savemat`으로 저장하므로 MATLAB/Octave에서도 그대로 읽힌다).
  - `ss.mat` — `ss` 딕셔너리 (예: `y_ss`, `k_ss`, …).
  - `flat_params.mat`, `flat_ss.mat` — 선택적 "평탄화(flat)" 저장 (각 필드를 개별 변수로 저장).
- **Dynare 모델 파일 (`.mod`)**: `params_values.modinc`, `ss_values.modinc`를 불러와 변수·충격 선언, `model` 블록, 정상상태 초기화(`initval`), 그리고 `resid; steady; stoch_simul;` 등을 실행한다.

실행 순서

1. Python에서 **`solve_and_save.py`** 실행 (`python solve_and_save.py`; NumPy와 SciPy가 필요하다)
   (a) `scipy.optimize.root_scalar`를 호출하여 `steady_state_from_k`에서 k_g^*를 찾는다 (잔차만 사용).
   (b) 수렴된 k_g^*에서 전체 정상상태를 다시 계산하여 `params`, `ss`를 얻는다.
   (c) `params.mat`, `ss.mat`, (선택적으로) `flat_params.mat`, `flat_ss.mat`를 저장한다.
   (d) `params_values.modinc`, `ss_values.modinc`를 생성한다.
2. Dynare에서 **모델 `.mod` 파일** 실행
   (a) 모델은 `params_values.modinc`, `ss_values.modinc`를 포함한다.
   (b) `initval` 블록에서 각 내생변수를 대응하는 `_ss` 값으로 초기화한다.
   (c) `resid; steady; check; model_diagnostics;` 실행 후 `stoch_simul(...);` 실행.

17.20.2 정상상태 도출(Python 코드)

solve_and_save.py

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_public_finance/solve_and_save.py` 파일로 제공된다.

steady_state_from_k.py

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_public_finance/steady_state_from_k.py` 파일로 제공된다.

write_dynare_includes.py

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_public_finance/write_dynare_includes.py` 파일로 제공된다.

17.20.3 Dynare 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_public_finance/nk_public_finance.mod` 파일로 제공된다.

17.20.4 Dynare 결과

표 17.2: 정상상태 값 (변수명은 Dynare 코드 기준)

변수	값	변수	값	변수	값
g_c	0.112352	no_eff	0.333255	d	0.138486
g_i	0.0291284	n_c_eff	0.269356	d_c	0.111933
t_g_i	0.0291284	n_i_eff	0.0638984	d_i	0.0265534
tr	0.124836	taucL	0.04	do_c	0.159904
tau	0.269592	tauoL	0.04	do_i	0.0379335
tauL	0.04	trc	0.124836	pi_c	1.00496
b	0.256798	tro	0.124836	pi_i	1.00496
k_g	1.16514	k	5.21782	pi_w	1.00496
s_gc	0.135	k_c	4.21735	q	1
s_tgi	0.035	k_i	1.00047	R	1.01778
s_tr	0.15	ko_c	6.02479	rk_c	0.0438763
s_b	0.308562	ko_i	1.42924	rk_i	0.0438763
c	0.560313	i	0.130446	w	1.39477
cc	0.405091	i_c	0.105434	p_c_opt	1.00764
co	0.626837	i_i	0.0250117	p_i_opt	1.00764
n	0.333333	io_c	0.15062	t_w_opt	1.00764
n_eff	0.333255	io_i	0.035731		
nc_eff	0.333255	bo	0.366854		

본 절에서는 제시된 DSGE 모형을 Dynare를 활용하여 해석한 결과를 종합적으로 평가한다. 먼저 전처리 단계에서 모형은 정적 조건과 동적 조건 모두 다수의 블록으로 분해되었으며, 각각의 블록은 수치적으로 안정적으로 처리되었다. 특히 정적 모형은 총 19개의 블록으로, 동적 모형은 18개의 블록으로 나뉘었으며, 두 경우 모두 단일한 동시 결정 블록을 포함하였다. 가장 큰 동시 블록은 60개가 넘는 방정식과 내생 변수를 포함하였지만, 전반적인 연산 과정에서 수치적 불안정은 발견되지 않았다. 이는 모형의 구조가 복잡함에도 불구하고 계산이 원활하게 수행될 수 있도록 설계되었음을 시사한다.

정상상태의 타당성 역시 명확히 확인되었다. 정적 방정식의 잔차가 모두 0으로 수렴하여, 계산된 정상상태 값들이 모형의 균형 조건을 완전히 충족하고 있음을 보여준다. 이러한 결과는 모형의 내적 일관성이 확보되었음을 의미하며, 추후의 동태 분석에 신뢰할 수 있는 기초를 제공한다.

고유값 분해를 통해 확인된 안정성 조건 또한 중요하다. 모듈러스가 1을 초과하는 고유값의 개수가 점프 변수의 개수와 정확히 일치하여, BK(Blanchard–Kahn) 조건이 충족되었음을 알 수 있다. 이는 본 모형이 국소적 균형을 단일하게 결정함을 보장하며, 충격반응 분석과 같은 동태적 시뮬레이션이 이론적으로 정당화될 수 있음을 뒷받침한다. 다만 일부 매우 큰 고유값이 보고되었는데, 이는 수치 정규화 과정에서 발생하는 산물로 해석되며 경제적 불안정을 의미하지 않는다.

끝으로 이론적 모멘트와 자기상관계수를 검토한 결과, 주요 거시 변수들이 합리적인 분산과 시차적 상관구조를 보이는 것으로 나타났다. 이는 모형이 단기적 충격과 장기적 동학을 모두 적절히 포착하고 있음을 보여준다. 종합하면, 본 모형의 정상상태 해는 이론적·수치적으로 모두 일관되게 도출되었으며, Dynare를 통한 동태 해석 또한 안정성과 신뢰성을 동시에 확보하고 있다고 평가할 수 있다.

17.20.5 충격반응 분석

양(+)의 소비세율 충격($\varepsilon_{\tau_c,t}$)

소비세 인상은 가계의 실질구매력을 약화시켜 총소비 c와 특히 제약가계 소비 c^c를 줄이며, 총산출 y와 소비재 산출 y_c도 완만히 감소한다. 가격경직성하에서 한계비용과 물가 압력이 낮아지므로 소비·투자·임금 인플레이션(π_c, π_i, π_w)은 전반적으로 둔화된다. 흥미롭게도 총투자와 부문별 투자(i, i_c, i_i)는 충격 직후 소폭 증가하는데, 이는 소비 수요가 위축되며 상대적으로 투자 지출이 확대되는 구성효과와 상대가격 $q \equiv P_i/P_c$, 조정비용 구조의 상호작용 때문이다. 그 결과 단기적으로는 "소비 $\downarrow$–투자 $\uparrow$–총산출 완만한 하락"이라는 조합이 나타난다. 고용과 자본수익률에서는 소비재 부문이 약세($n^{c,\text{eff}} \downarrow,\ r_c^k \downarrow$)이고, 투자재 부문은 상대적으로 완만한 플러스($n^{i,\text{eff}} \uparrow,\ r_i^k \uparrow$)를 보여 부문 간 재배치가 확인된다. 재정 변수는 세수(τ, τ_c)가 증가하고, 잔차 변수인 정부부채(b, s_b)는 예산제약 정합성에 따라 뚜렷하게 축소된다.

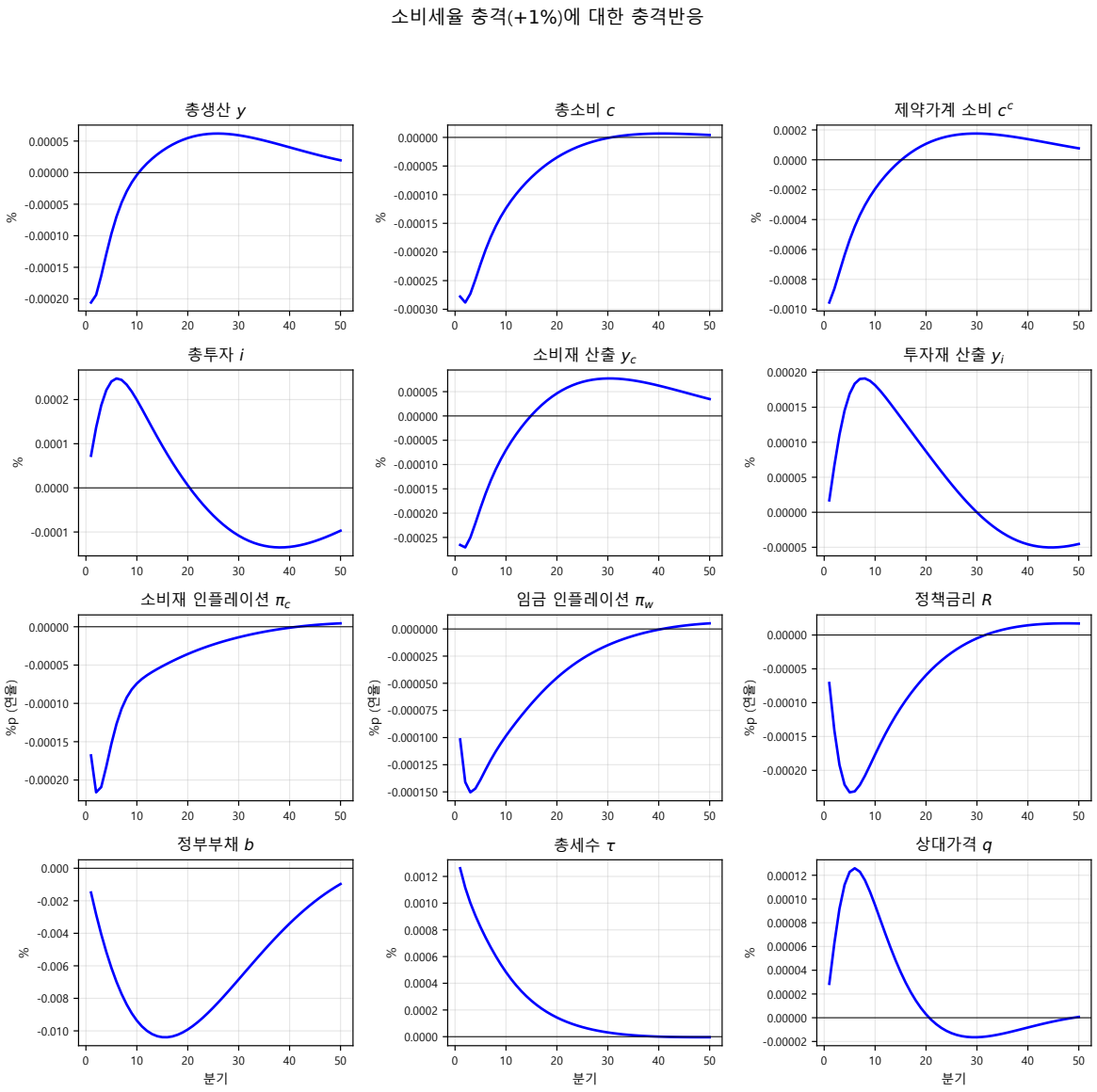


그림 17.1: 소비세율 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

양(+)의 이전지출 충격($\varepsilon_{tr,t}$)

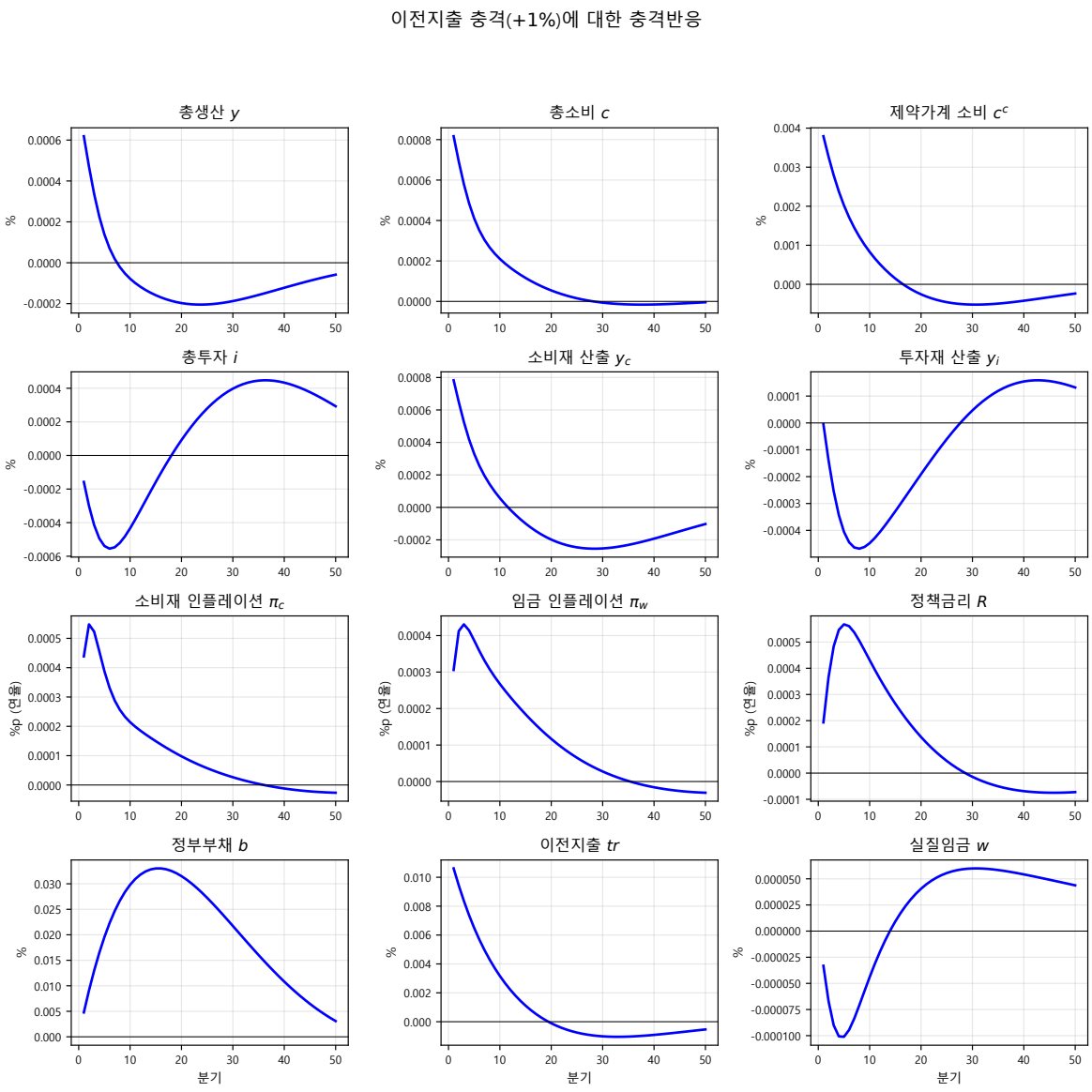


그림 17.2: 이전지출 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p 편차이다.

이전지출 증가는 제약가계의 가처분소득을 밀어 올려 총소비 c와 c^c를 크게 늘리고, 총산출 y와 소비재 산출 y_c도 뚜렷하게 상승시킨다. 수요 압력은 한계비용을 통해 물가와 임금 인플레이션의 완만한 상방(π_c, π_i, π_w)으로 이어진다. 다만 실질임금 w는 물가 상승이 명목임금 상승을 소폭 앞질러 미세하게 하락한다. 반면 총투자와 부문별 투자(i, i_c, i_i)는 충격 직후에는 음(-)의 반응을 보이며 위축된다. 이는 이전 확대가 소비를 우선 자극하는 반면, 미래 조세부담 기대와 금리 경로 상승이 투자 수요를 단기에 억제하는 효과 때문이다. 투자재 산출 y_i와 투자재 고용 $n^{i,eff}$도 같은 시점에서 하락하여 소비재 부문과의 재배치를 보여준다. 이후 시점에서는 토빈의 Q와 상대가격 조정에 따라 점차 회복세로 전환된다. 재정 변수는 이전지출과 그 비중(tr, s_{tr})이 크게 확대되며, 이에 따라

정부부채와 부채비율(b, s_b)도 빠르게 상승한다. 세수(τ)는 준칙 구조에 따라 점진적으로 플러스 반응을 나타낸다.

17.21 맺음말

본 장에서는 정부부문과 재정정책을 도입하고, 가계를 제약가계와 비제약가계로 구분함으로써 모형의 현실적 설명력을 확장하였다. 정부소비·투자·이전지출과 다양한 조세 항목을 균형적으로 포함시키고, 제약가계의 높은 한계소비성향을 반영함으로써 재정정책의 총수요 파급효과를 보다 정밀하게 분석할 수 있었다. 또한 재정준칙을 설정하여 정부부채의 내생적 조정 과정을 모형 속에 구현함으로써 정책 충격의 승수를 명확히 식별할 수 있게 되었다. 이는 제약·비제약가계 구조가 재정정책의 단기 승수를 높이고 정책 파급경로를 차별화시킨다는 기존 문헌의 논점을 모형 안에서 확인한 성과라 할 수 있다.

그러나 동시에 여러 한계도 존재한다. 정부부문을 도입하였음에도 불구하고, 조세체계의 단순화, 이전지출 배분의 제한적 구조, 그리고 재정·통화정책의 상호작용을 충분히 반영하지 못한 점은 한계로 남는다. 특히 정부부채의 지속가능성, 장기 성장과 분배효과, 정치경제적 제약 등은 본 모형에서 다루지 못한 중요한 주제이다. 또한 제약·비제약가계의 이분법은 현실의 복잡한 자산분포와 신용제약을 단순화한 것이며, 실제 경제에서 관찰되는 이질성을 충분히 포착하지 못한다는 한계가 있다.

또한 본 장의 전개는 폐쇄경제(closed economy)를 가정하고 있어, 대외 변수나 국제자본 이동의 영향을 설명하기에는 한계가 있다. 실제 개방경제에서는 환율, 순수출, 해외자본 흐름 등이 거시경제와 긴밀히 연결되므로, 이를 배제한 분석은 현실 설명력에서 제약을 가진다.

개방경제로의 확장은 제IV부에서, 금융마찰은 제VI부(제13~14장)에서 이미 다루었다. 이 장을 끝으로 부품의 조립이 모두 끝났다. 다음 제18장에서는 이 책의 종착점으로서 지금까지 축적한 요소들 — 명목 경직성, 노동시장, 개방경제, 그리고 본 장의 재정정책과 제약가계 — 를 하나의 중규모 개방경제 DSGE 모형으로 결합하고, 제19장에서 이를 한국 데이터로 추정한다.

제 VIII 편

종합: 중규모 DSGE 모형 (Synthesis: A Medium-scale DSGE Model)

제 18 장

중규모 개방경제 DSGE 모형(A Medium-scale Open Economy DSGE Model)

18.1 개요

제9장에서는 가격경직성과 통화정책만을 포함한 기본적인 폐쇄경제 뉴케인지안 모형을 소규모 개방경제로 확장한 단순 모형을 살펴보았다. 이번 장에서는 현실 경제의 복잡한 동학을 설명하고 정밀한 정책 분석을 수행하기 위해, 단순 모형을 대폭 확장한 소규모 개방경제 중규모 DSGE(Medium-scale DSGE) 모형을 구축하고 분석한다.

중규모 DSGE 모형이란 실물경기변동(RBC) 모형의 미시적 기초 위에 다양한 실물적·명목적 마찰(frictions)과 충격(shocks)을 통합하여, 실제 거시경제 데이터의 움직임을 정량적으로 재현할 수 있도록 설계된 모형을 말한다. 단순 모형은 경제의 핵심 메커니즘을 직관적으로 이해하는 데 유용하지만, 물가와 실물 변수의 지속성(persistence)이나 정책의 시차 효과를 충분히 설명하지 못하는 한계가 있다. 이러한 제약을 보완하고 금리 경로, 재정지출, 대외 충격 등이 경제 전반에 미치는 파급 효과를 정밀하게 추적하기 위해, 중앙은행과 국제기구는 중규모 DSGE 모형을 정책 분석용 표준 플랫폼으로 발전시켜 왔다.

본 모형은 단순 모형의 구조를 바탕으로 다음과 같은 여섯 가지 핵심적인 차원에서 확장되었다.

첫째, 실물 부문 마찰(Real Frictions)의 심화 및 구체화이다. 단순 모형이 갖는 주요 한계점인 거시 변수들의 낮은 지속성을 보완하기 위해, 본 모형은 수요와 공급 양측에 실물적 관성(inertia) 기제를 대폭 강화하였다. 우선 수요 측면에서는 가계의 효용함수에 소비습관(habit formation)을 도입함으로써, 소비가 소득 충격에 대해 즉각적이 아닌

점진적으로 반응하는 현실적 경로를 모사하였다. 아울러 공급 측면에서는 기존의 투자 조정비용(investment adjustment cost)에 더해 생산 함수에 가변적 자본 가동률(variable capital utilization)을 추가로 도입하였다. 이러한 자본 가동률의 유연성은 자본 스톡이 고정된 단기에도 기업이 가동률 조정을 통해 생산량을 탄력적으로 조절할 수 있게 함으로써, 한계비용의 급격한 변동을 완화하고 물가 동학의 현실 설명력을 제고하는 역할을 수행한다.

둘째, 명목 경직성(Nominal Rigidities)의 범위 확장이다. 단순 모형이 국내 생산 재화 가격의 경직성만을 고려했다면, 본 모형은 임금(wages), 수출재 가격(export prices), 수입재 가격(import prices)에도 칼보(Calvo) 방식의 경직성을 확대 도입하였다. 임금 경직성은 고용과 인플레이션 간의 동학을 설명하며, 특히 수출입 가격 설정에 있어 현지통화표시 가격설정(Local Currency Pricing, LCP) 방식을 채택하여 환율 변동이 국내 소비자 물가와 수출입 물가에 불완전하게 전가(incomplete pass-through)되는 현상을 설명하는 핵심 기제로 활용한다.

셋째, 다층적 생산구조(Multi-layered Production Structure)의 도입이다. 생산 과정을 단일 단계가 아닌 '중간재 생산 → 집계 및 결합 → 최종재 생산'의 다단계로 세분화하여, 부문별 상대가격 변동과 충격의 파급 경로를 정밀하게 묘사하였다.

- 최종재의 세분화: 경제의 최종 수요를 소비재(Consumption), 투자재(Investment), 수출재(Export)로 명확히 구분하고 각기 다른 생산 기술을 적용한다.
- 결합 구조(Aggregation): 각 부문의 생산자는 국내 생산 중간재와 수입 중간재를 결합(CES aggregator)하여 중간 소비재·투자재·수출재를 생산한다. 이를 통해 환율과 교역조건 변화가 소비, 투자, 수출에 미치는 영향이 각기 다르게 나타나는 경로를 추적한다.
- 에너지 투입: 최종적으로는 중간재와 원유(Energy) 등을 결합하여 최종재를 생산하는 구조를 갖춤으로써, 유가 충격이나 공급망 충격이 생산 비용과 물가에 미치는 파급 효과를 분석할 수 있도록 설계되었다.

넷째, 정부 부문의 구체화이다. 단순 모형에서는 다루지 않았던 재정 부문을 도입하여 조세, 이전지출, 정부소비, 그리고 정부투자를 명시적으로 구분하였다. 특히 정부투자가 공공자본을 축적하고 이것이 민간 생산성에 영향을 미치는 경로를 포함함으로써, 재정지출, 세제 변화, 부채 동학이 거시경제에 미치는 영향을 입체적으로 분석할 수 있도록 하였다.

다섯째, 가계의 이질성(Household Heterogeneity) 도입이다. 경제 내 가계를 금융시장에 자유롭게 접근하여 시계간 소비 평탄화(consumption smoothing)를 수행하는 비제약가계(optimizing households)와, 금융시장 접근이 제약되어 매기 발생하는 가처분소득을 모두 소비하는 제약가계(constrained households)로 구분하였다. 이러한 구조(Two-Agent

New Keynesian, TANK)는 앞서 구체화한 정부 부문의 재정지출 확대나 감세 정책이 총소비에 미치는 즉각적이고 강력한 승수 효과를 설명하는 데 있어, 기존의 대표적 가계(Representative Agent) 모형보다 높은 현실 설명력을 제공한다.

여섯째, 다양한 구조적 충격(Structural Shocks)의 도입이다. 경기 변동의 원천을 보다 정밀하게 식별하기 위해 일반적인 생산성 충격(TFP shock) 외에 수요와 공급 측면의 주요 충격들을 추가하였다. 구체적으로 수요 측면에서는 가계의 시계간 소비 선택에 외생적 변동을 주는 선호충격(Preference Shock)을 도입하여 소비 데이터의 변동성을 설명하도록 하였다. 또한 공급 측면에서는 가격 및 임금 마크업 충격(Price and Wage Markup Shocks)을 도입하여, 산출갭(output gap)이나 한계비용의 변동으로 설명되지 않는 인플레이션의 구조적 변동(cost-push shocks)을 포착할 수 있도록 모형을 확장하였다.

일곱째, **정책기관 실무 모형의 네 가지 정교화 장치의 도입**이다. 이 장의 모형은 다음 장에서 한국 데이터와 직접 대면하므로(베이지안 추정), 표준적인 중규모 모형이 데이터 앞에서 반복적으로 드러내 온 약점들을 정책기관 모형들의 표준 처방으로 미리 보완해 둔다. 무엇을 왜 넣는지 여기서 분명히 밝혀 둔다.

- **수정 UIP(리스크 프리미엄의 환율 기대 반응)**: 표준 UIP는 "금리를 올린 통화는 충격 즉시 큰 폭으로 절상한 뒤 금리차만큼 절하되어 간다"는 경로를 함의하지만, 실제 환율 데이터는 이와 다르다 — 고금리 통화가 한동안 절상을 이어가는 점진적 조정, 이른바 포워드 프리미엄 퍼즐이 수십 년째 관찰된다. 리스크 프리미엄이 기대 환율 변화에 반응하도록 UIP를 수정하면 환율의 지연 과잉조정(delayed overshooting)이 모형 안에서 재현된다(리스크 프리미엄 절에서 상술).

- **시변 물가목표**: 2000년대 이후 한국의 인플레이션은 물가목표 수준 자체의 변경(범위 목표에서 2% 단일 목표까지)과 저인플레이션의 정착을 거치며 저주파적으로 이동해 왔다. 목표를 상수로 두면 모형은 이 저주파 이동을 가격 인덱싱이나 마크업 충격에 떠넘겨 그 추정치를 왜곡한다. 목표를 고지속 확률과정으로 두어 저주파 인플레이션에 제 이름을 붙인다(통화정책 절에서 상술).

- **연평균 인플레이션 준칙**: 한국은행의 물가안정목표제는 분기 인플레이션이 아니라 연간 소비자물가 상승률을 기준으로 운용된다. 테일러 준칙의 반응 변수를 최근 4개 분기 평균 인플레이션으로 두어 이 운용 방식을 반영한다(통화정책 절에서 상술).

- **해외 부문의 VAR(1) 구조**: 해외 수요·물가·금리·유가는 현실에서 뚜렷하게 함께 움직인다 — 유가는 세계 경기가 좋을 때 오르고, 해외 중앙은행은 해외 경기·물가에 반응한다. 네 변수를 독립 AR(1)이 아니라 하나의 VAR(1) 체계로 묶어 두면 이 연계를 담을 수 있고, 제19장에서 그 계수를 미국 데이터로 추정해 채울 수 있다(외생적 충격 절에서 상술). 다만 이 장의 충격반응 분석에서는 충격별 파급을 분리해 보기 위해 계수를 대각행렬로 캘리브레이션한다.

네 장치의 공통점은 정상상태를 전혀 바꾸지 않는다는 것이다. 장기 균형은 그대로 둔 채 동학과 데이터 적합만을 바꾸는 장치들이며, 이것이 제19장에서 이 장의 정상상태 계산을 그대로 재사용할 수 있는 이유이기도 하다.

이러한 확장된 구조는 학술적으로 Christiano, Eichenbaum, and Evans (2005)와 Smets and Wouters (2007)의 선구적인 연구에 기반을 두고 있다. 이들 연구는 다양한 실물 마찰요인과 명목 경직성을 통합하여 모형의 현실 적합성을 입증하였으며, 이후 주요 정책기관의 핵심 모형으로 자리 잡았다. 대표적으로 미 연준(Federal Reserve)의 EDO 모형(Chung et al., 2010), 유럽중앙은행(ECB)의 NAWM(Christoffel et al., 2008), 국제통화기금(IMF)의 GIMF 모형(Kumhof et al., 2010), 그리고 한국은행(BOK)의 BOKDSGE 모형(Kim et al., 2016) 등이 이에 해당한다. 본 장의 모형은 이러한 표준적인 중규모 DSGE 틀을 소규모 개방경제 환경에 맞게 적용한 것이다.

18.2 제약가계와 비제약가계

가계는 제약가계(constrained households)와 비제약가계(optimizing households)로 나뉜다. 제약가계와 비제약가계를 나누는 기준은 자본 및 금융 시장에 접근할 수 있는지 여부이며, 여기에 임금 설정 참여에 관한 보조 가정 하나가 더해진다(아래에서 차례로 설명한다).

먼저, 제약가계는 자본 및 금융 시장에 접근할 수 없다고 가정한다. 이로 인해, 자본(capital)이나 채권(bond)을 소유할 수 없으며, 따라서 소비를 평탄화할 수 없어 가처분소득을 모두 소비에 사용하게 된다.

반면 비제약가계는 자본 및 금융 시장에 자유롭게 접근할 수 있다고 가정한다. 자본이나 채권을 소유함으로써, 소비를 평탄화할 수 있다.

두 유형의 차이에는 지위가 다른 가정이 하나 더 있으므로 여기서 분명히 해 둔다. **임금 설정에는 비제약가계만 참여한다.** 두 유형 모두 차별화된 노동을 공급하지만, 최적 임금은 대표적 노동조합이 비제약가계의 한계효용(λ_t)을 기준으로 전체 가계를 대리하여 설정하고, 제약가계는 그렇게 정해진 임금을 받아들이는 임금 수용자로서 기업의 노동수요에 따라 고용된다. 금융시장 접근이 두 유형을 나누는 정의라면, 임금 설정의 대리는 그 정의에서 자동으로 따라 나오는 결과가 아니라 집계의 편의를 위한 보조 가정이다 — 원리상 제약가계도 자신의 한계대체율로 임금을 설정하게 할 수 있으나, 그러면 유형별로 서로 다른 최적 임금과 임금 분포가 생겨 집계가 크게 복잡해진다. EHL형 임금 경직성과 제약가계를 결합하는 문헌의 표준 관행이며, 이 가정 덕분에 임금 블록이 λ_t 하나로 닫히고 두 유형의 노동시간이 같아진다($n_t^{c,eff} = n_t^{o,eff}$, 균형 조건 (94)).

전체 가계에서 제약가계의 인구 비중은 $\omega \in (0,1)$로 설정한다. 두 가계 집단 모두 개별 가계 $h \in [0,1]$에 분포한다고 가정하되, 총량 변수는 두 가계 집단의 변수를 각각 ω와 $1-\omega$

로 가중평균하여 집계한다. 예를 들면, 가계의 총소비는 개별 제약가계와 비제약가계의 소비에 비중을 곱하여 다음과 같이 도출한다.

$$c_t = \omega c_t^c + (1-\omega) c_t^o$$

여기서 c_t는 가계 전체의 총소비, c_t^c는 개별 제약가계의 소비, c_t^o는 개별 비제약가계의 소비를 각각 의미한다.

이후 분석에서 윗첨자 c는 제약가계, o는 비제약가계를 나타낸다. 혼동을 피하기 위해 변수의 아래첨자 c는 소비재 생산 부문, i는 투자재 생산 부문을 표시하도록 한다.

18.3 제약가계(Constrained Households)

18.3.1 효용함수

제약가계와 비제약가계는 동일한 선호구조를 가지며, 제약가계의 효용함수는 다음과 같이 주어진다.

$$U_t^c = \zeta_{b,t} \left[\frac{\left(c_t^c - \hbar c_{t-1}^c\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t^c(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \right]$$

여기서 c_t^c는 제약가계의 가계당 소비, $\hbar \in [0,1)$는 소비 습관의 강도[1], σ는 상대적 위험회피도, ϕ는 프리쉬(Frisch) 탄력성의 역수, χ는 노동 비효용의 가중치를 나타낸다.

또한 $\zeta_{b,t}$는 시계간 선호 충격(intertemporal preference shock)을 의미한다. 이 변수는 가계의 주관적 할인인자 β에 시변적(time-varying)인 변동을 주는 역할을 한다. 구체적으로 $\zeta_{b,t}$가 상승하면 현재 시점의 효용에 부여되는 가중치가 커지게 되어, 가계는 미래보다 현재의 소비를 더 선호하게 된다. 제약가계는 금융시장에 접근할 수 없어 소비 평탄화를 할 수 없지만, 모형의 일관성을 위해 비제약가계와 동일한 선호 충격을 공유한다고 가정한다.

소비는 모든 제약가계에 대해 균질적이므로 $c_t^c(h) = c_t^c$가 성립하며, h에 대한 표기를 생략하였다.[2] 반면 노동은 차별화되어 있으며 기업은 CES 노동집계함수를 통해 노동을 고용하므로 $n_t^c(h)$에서 h를 유지한다. 이는 칼보식 임금경직성 하에서 개별 노동종별로 고용이 결정됨을 반영한다.

[1] 습관 파라미터를 $\hbar$로 쓰는 이유(제10장 참조): 이 장에서 소문자 h는 개별 가계의 첨자이고, 첨자 c는 소비재 부문을 가리키므로, h나 h_c 같은 표기는 혼동을 부른다.

[2] 이때 c_t^c는 특정 h의 개별 가구를 지칭하는 것이 아니라, 제약가계 집단 전체를 대표하는 공통 소비 수준을 의미한다. 이는 제약가계가 동일한 소득구조를 가지고 완전대체재를 소비한다는 가정에 기반한다. 따라서 개별 가구의 소비 $c_t^c(h)$와 집계 소비 c_t^c가 동일하게 취급된다.

제약가계는 자본 및 금융 시장에 접근할 수 없으므로 시계간 효용 극대화를 할 수 없다. 따라서 위의 효용함수는 균형을 결정하는 1차조건에는 직접적으로 등장하지 않는다. 다만 복지분석이나 임금설정 구조를 확장[3]하는 경우에는 해당 효용함수를 사용할 수 있다.

임금이 칼보식으로 사전에 고정되고 제약가계가 임금설정에 참여하지 않기 때문에, 제약가계의 근로시간 $n_t^c(h)$는 기업의 노동수요에 의해 결정된다. 따라서 제약가계의 선택변수는 사실상 소비에 한정된다.

18.3.2 예산제약식

제약가계는 자본 및 금융 시장에 접근할 수 없고 이에 따라 자본이나 국내외 채권을 보유할 수 없다고 가정하였다. 즉,

$$B_t^c = B_t^{c,f} = k_t^c = 0, \quad \forall t$$

여기서 B_t^c는 명목 국내채권, $B_t^{c,f}$는 명목 해외채권, k_t^c는 자본을 의미한다.

이에 따라 제약가계의 예산제약식에는 자본 및 자본소득, 배당소득, 투자, 국내외 채권 및 이자소득 등이 나타나지 않는다.

제약가계의 소득은 근로소득과 정부로부터 받는 이전지출로 구성된다. 근로소득에는 근로소득세가 부과되므로, 가처분소득에는 세후 근로소득만이 들어온다.

제약가계는 소득을 이용하여 소비와 정액세($T_t^{c,L}$)를 지출한다. 소비 지출에는 소비세가 부과되므로, 소비 한 단위를 구입하려면 $(1+\tau_{c,t})$ 단위의 지출이 필요하다.

제약가계의 명목 예산제약식은 다음과 같다.

$$\underbrace{(1+\tau_{c,t})P_{c,t}c_t^c + T_t^{c,L}}_{\text{명목 지출}} = \underbrace{(1-\tau_{n,t})\int_0^1 W_t(h)n_t^c(h)dh + TR_t^c}_{\text{명목 소득}}$$

여기서 c_t^c는 소비, $W_t(h)$는 제약가계 h의 명목임금, $n_t^c(h)$는 제약가계 h의 노동공급, $\tau_{c,t}$는 소비세율, $\tau_{n,t}$는 근로소득세율, TR_t^c는 제약가계에 귀속된 명목 이전, $T_t^{c,L}$는 제약가계가 납부해야할 명목 정액세를 각각 나타낸다.

[3] 현재 모형에서는 비제약가계만 칼보식 임금설정에 참여하고, 제약가계는 주어진 임금에서 기업의 노동수요에 따라 고용이 결정된다. 만약 제약가계도 임금설정에 참여하도록 모형을 확장할 경우, 제약가계의 효용함수에서 도출되는 노동공급 조건이 칼보식 최적임금 방정식에 포함되어 균형 방정식에 직접 등장하게 된다. 이 경우 효용함수는 단순한 선호 표현이 아니라 최적화 조건의 일부로 작동한다.

제약가계의 명목 예산제약식을 소비재 가격지수 $P_{c,t}$로 나누면 제약가계의 실질 예산제약식을 도출할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
&(1+\tau_{c,t})P_{c,t}c_t^c + T_t^{c,L} = (1-\tau_{n,t})\int_0^1 W_t(h)n_t^c(h)dh + TR_t^c \\
\Rightarrow &(1+\tau_{c,t})c_t^c + \underbrace{\frac{T_t^{c,L}}{P_{c,t}}}_{\equiv\tau_t^{c,L}} = (1-\tau_{n,t})\int_0^1 \underbrace{\frac{W_t(h)}{P_{c,t}}}_{\equiv w_t(h)} n_t^c(h)dh + \underbrace{\frac{TR_t^c}{P_{c,t}}}_{\equiv tr_t^c} \\
\Rightarrow &(1+\tau_{c,t})c_t^c + \tau_t^{c,L} = (1-\tau_{n,t})\int_0^1 w_t(h)n_t^c(h)dh + tr_t^c
\end{aligned}
$$

여기서 $w_t(h)$는 제약가계 h의 실질 임금, tr_t^c는 제약가계의 가계당 실질 이전, $\tau_t^{c,L}$는 제약가계의 가계당 실질 정액세를 나타낸다.

18.3.3 소비의 결정

제약가계는 오일러(Euler) 방정식에 따라 소비를 평활화하지 못하며, 매기 소비는 동기의 가처분소득에 의해 직접적으로 결정된다. 이 점이 자본 및 금융 시장에 접근 가능한 비제약가계와의 핵심적 차이가 된다. 제약가계의 소비는 실질 예산제약식으로 부터 다음과 같이 결정된다.

$$
\begin{aligned}
&(1+\tau_{c,t})c_t^c + \tau_t^{c,L} = (1-\tau_{n,t})\underbrace{\int_0^1 w_t(h)n_t^c(h)dh}_{=w_t n_t^{c,eff}} + tr_t^c \\
\Rightarrow &(1+\tau_{c,t})c_t^c = (1-\tau_{n,t})w_t n_t^{c,eff} + tr_t^c - \tau_t^{c,L} \\
\Rightarrow &c_t^c = \frac{1}{1+\tau_{c,t}}\left[(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{c,eff} + tr_t^c - \tau_t^{c,L}\right] \qquad (1)
\end{aligned}
$$

여기서 $n_t^{c,eff}$는 제약가계의 가계당 유효 노동공급(effective labor supply)을 의미한다. 근로소득이 가계 h에 대한 적분으로 표현된 것은, 각 가계가 서로 불완전 대체 관계에 있는 차별화된 노동 서비스를 공급하며 임금 경직성 때문에 가계마다 임금 $w_t(h)$가 서로 다를 수 있기 때문이다. 뒤의 임금 경직성 절에서 보듯이 노동 집계자(labor aggregator)는 가계별 노동을 CES 기술로 묶어 기업이 실제 생산에 투입할 수 있는 유효 노동으로 변환하는데, 이때 성립하는 가계별 노동 수요함수와 집계 임금지수의 정의를 결합하면 위 적분이 정확히 집계 실질임금과 유효 노동의 곱 $w_t n_t^{c,eff}$로 정리된다(노동 집계자 절에서 상술). 요컨대 $n_t^{c,eff}$는 제약가계가 공급한 차별화된 노동을 생산 투입 단위로 환산해 집계한 양으로, 물리적 총노동 $\int_0^1 n_t^c(h)\,dh$와는 가계 간 임금 격차가 존재하는 한 서로 구분되며, 이 구분은 뒤에서 임금 분산 지수를 통해 $n_t^{eff} = n_t/\Delta_{w,t}$로 정식화된다.

18.3.4 정책 파급효과

제약가계의 소비가 위와 같이 동기 가처분소득에 의해 결정되므로, 재정정책의 효과는 즉각적이고 강하게 나타난다.

제약가계의 소비는 가처분소득에 의해 직접적으로 결정되기 때문에, 정부의 이전지출 확대는 tr_t^c를 증가시켜 곧바로 소비를 늘리는 효과를 낳는다. 이는 총수요를 단기적으로 크게 확대시키며, 따라서 재정정책의 승수를 높이는 핵심 경로로 작용한다.

또한 감세정책 역시 제약가계의 소비에 직접적인 영향을 준다. 근로소득세율이 낮아지면 $(1-\tau_{n,t})$ 항목을 통해 노동소득이 증가하여 소비여력이 확대되고, 소비세율이 낮아지면 $(1+\tau_{c,t})^{-1}$ 항목을 통해 동일한 명목소득으로 더 많은 실질소비를 할 수 있게 된다. 더불어 정액세의 축소는 $\tau_t^{c,L}$을 감소시켜 가처분소득을 높임으로써 소비 확대를 유발한다.

반면 통화정책의 경우, 제약가계는 자산을 보유하거나 차입할 수 없기 때문에 자산가격 변동이나 이자율 경로를 통한 파급효과가 사실상 작동하지 않는다. 이러한 특성으로 인해 제약가계는 재정정책 충격에는 민감하게 반응하지만, 통화정책 충격에는 둔감하게 반응하는 모습을 보인다. 이에 비해 비제약가계는 이자율 경로를 통해 소비가 조정되므로, 양 집단 간 정책 파급효과의 대조가 두드러진다.

따라서 제약가계의 존재는 경기 변동에 대한 재정정책의 승수를 높이며, 통화정책과의 상호작용 경로를 근본적으로 변화시킨다. 이는 HANK 문헌에서 강조하는 바와 같이, 가계 이질성이 정책의 효과를 결정짓는 핵심 요인임을 보여준다

18.4 비제약가계(Optimizing Households)

18.4.1 효용함수

비제약가계의 효용함수는 제약가계와 동일하며 다음과 같이 주어진다.

$$U_t^o = \zeta_{b,t}\left[\frac{\left(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi\int_0^1 \frac{n_t^o(h)^{1+\phi}}{1+\phi}dh\right]$$

여기서 c_t^o는 비제약가계의 가계당 소비[4]이며, 나머지 파라미터와 선호 충격 $\zeta_{b,t}$의 정의는 앞서 제약가계에서 설명한 바와 같다.

[4] 비제약가계 또한 소비는 균질하므로 $c_t^o(h) = c_t^o$로 두며 h를 생략한다. 반면 노동은 차별화되어 있으므로 $n_t^o(h)$에서 h를 유지한다.

18.4.2 예산제약식

비제약가계는 금융 및 자본 시장에 접근할 수 있으므로 채권과 자본을 모두 보유하며, 이에 따라 오일러(Euler) 방정식에 근거하여 소비를 시계간에 걸쳐 최적화한다.

비제약가계의 소득은 여러 항목으로 구성된다. 먼저, 근로소득이 있으며 이는 근로소득세가 차감된 형태로 가계에 귀속된다. 다음으로, 보유한 자본에서 발생하는 수익이 존재하는데, 자본소득세가 차감된다. 이때 자본소득은 가계가 선택한 자본 가동률(u_t)에 따라 결정되는 유효 자본 서비스($u_t\bar{k}^o_t$)에 대해 발생한다. 또한 전기에 보유했던 국내외 채권으로부터 이자소득세가 차감된 명목 원리금을 수취하고, 기업으로부터 배당소득세가 차감된 배당금을 받는다. 본 모형에서는 국내 개별 중간재, 개별 수입재, 그리고 개별 수출재에 가격경직성을 가정하므로 국내 개별 중간재 생산기업과 수입업자, 그리고 수출업자가 배당금을 (비제약)가계에 지급한다. 마지막으로 정부가 지급하는 이전지출 역시 비제약가계 소득의 한 부분을 차지한다.

한편, 비제약가계는 이러한 자원을 여러 용도로 지출한다. 가장 기본적으로 소비재에 대한 지출이 이루어지며, 미래의 생산능력 향상을 위해 투자를 지출한다. 투자의 조정에는 비용이 따르므로, 투자를 급격히 늘리거나 줄일 경우 추가적인 조정비용을 부담한다. 또한 자본 가동률을 높일 경우 이에 따른 가동 비용(utilization cost)이 발생하며, 이는 소비재 단위로 지출된다고 가정한다. 금융시장을 통해서는 국내외 채권을 새로이 매입하여 저축을 늘릴 수 있다. 아울러 정부에 대한 정액세 납부도 비제약가계의 지출에 포함된다.

한편 본 장에서는 투자를 최종 투자재 기준 실질로[5], 국내 집계 중간재와 그 배당 및 한계비용은 국내 집계 중간재 기준 실질로, 수입업자 배당은 집계 수입재 기준 실질로, 수출업자 배당은 최종 수출재 기준 실질로, 그 밖의 변수는 소비재 기준 실질로 정의한다. 예산제약식의 좌변은 소비, 투자, 자본 가동 비용, 국내외 명목 채권 매입, 정액세 납부 등 지출 항목을 나타내며, 우변은 근로소득, 자본소득, 국내외 이자소득, 배당소득, 이전지출 등 소득 항목을 나타낸다. 이제 비제약가계의 명목 예산제약식은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&(1+\tau_{c,t})P_{c,t}c^o_t + P_{i,t}i^o_t + P_{c,t}\Psi(u_t)\bar{k}^o_t + B^o_t + e_t B^{o,f}_t + T^{o,L}_t \\
&= (1-\tau_{n,t})\int_0^1 W_t(h)n^o_t(h)dh + (1-\tau_{k,t})P_{c,t}r^k_t(u_t\bar{k}^o_t) \\
&\quad + \left[R_{t-1} - \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)\right]B^o_{t-1} \\
&\quad + e_t\left[\Phi_{t-1}R^*_{t-1} - \tau_{r,t}(\Phi_{t-1}R^*_{t-1}-1)\right]B^{o,f}_{t-1} \\
&\quad + (1-\tau_{d,t})\left(P_{d,t}d^o_{d,t} + P_{f,t}d^o_{f,t} + P_{x,t}d^o_{x,t}\right) + TR^o_t
\end{aligned}
$$

[5] 실질 투자 i^o_t는 명목 투자 $P_{i,t}i^o_t$를 최종 투자재 가격 $P_{i,t}$으로 나누어 얻을 수 있으므로 최종 투자재 기준 실질 투자라고 부른다.

여기서 c_t^o는 소비, i_t^o는 투자, $\Psi(u_t)$는 자본 가동 비용 함수, $\bar{k}_t^o$는 비제약가계가 보유한 물리적 자본(physical capital), B_t^o는 국내 명목채권, $B_t^{o,f}$는 해외 명목채권, $T_t^{o,L}$은 명목 정액세, $W_t(h)$는 비제약가계 h의 명목임금, $n_t^o(h)$는 비제약가계 h의 노동공급, r_t^k는 소비재 기준 실질 자본수익률, R_t는 국내 명목 이자율, R_t^*는 해외 명목 이자율, e_t는 명목 환율, Φ_t는 해외 명목채권의 리스크 프리미엄, $d_{d,t}^o$는 국내 개별 중간재 기업의 실질 배당금, $d_{f,t}^o$는 국내 수입업자의 실질 배당금, $d_{x,t}^o$는 국내 수출업자의 실질 배당금, TR_t^o는 비제약가계의 이전지출을 각각 의미한다. 또한 $\tau_{c,t}$는 소비세, $\tau_{n,t}$는 근로소득세, $\tau_{k,t}$는 자본소득세, $\tau_{r,t}$는 이자소득세, $\tau_{d,t}$는 배당소득세를 의미한다. 마지막으로 $P_{c,t}$는 최종 소비재 가격, $P_{i,t}$는 최종 투자재 가격, $P_{d,t}$는 국내 집계 중간재 가격, $P_{f,t}$는 집계 수입자 가격, $P_{x,t}$는 최종 수출재 가격을 각각 나타낸다.

투자 i_t^o는 투자재 기준이므로 $P_{i,t}$를 곱하여 명목화한다. $d_{d,t}^o$는 집계 중간재 기준 배당금으로 국내 집계 중간재 가격 $P_{d,t}$를 곱하여 명목화한다. $d_{f,t}^o$는 집계 수입재 기준 배당금으로 집계 수입재 가격 $P_{f,t}$를 곱하여 명목화한다. $d_{x,t}^o$는 최종 수출재 기준 배당금으로 최종 수출재 가격 $P_{x,t}$를 곱하여 명목화한다. 또한 r_t^k는 소비재 기준 실질 자본수익률을 의미하므로 $P_{c,t}$를 곱하여 명목 자본수익률화 하였다. 자본 가동 비용은 소비재 단위로 지불되므로 $P_{c,t}$를 곱한다.

비제약가계의 명목 예산제약식을 소비재 가격지수 $P_{c,t}$로 나누면 실질 예산제약식을 도출할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
&(1+\tau_{c,t})P_{c,t}c_t^o + P_{i,t}i_t^o + P_{c,t}\Psi(u_t)\bar{k}_t^o + B_t^o + e_tB_t^{o,f} + T_t^{o,L} \\
&= (1-\tau_{n,t})\int_0^1 W_t(h)n_t^o(h)dh + (1-\tau_{k,t})P_{c,t}r_t^k(u_t\bar{k}_t^o) \\
&\quad + \left[R_{t-1} - \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)\right]B_{t-1}^o \\
&\quad + e_t\left[\Phi_{t-1}R_{t-1}^* - \tau_{r,t}(\Phi_{t-1}R_{t-1}^*-1)\right]B_{t-1}^{o,f} \\
&\quad + (1-\tau_{d,t})\left(P_{d,t}d_{d,t}^o + P_{f,t}d_{f,t}^o + P_{x,t}d_{x,t}^o\right) + TR_t^o \\
\Rightarrow &(1+\tau_{c,t})c_t^o + \underbrace{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_{i,t}} i_t^o + \Psi(u_t)\bar{k}_t^o + \underbrace{\frac{B_t^o}{P_{c,t}}}_{\equiv b_t^o} + \underbrace{\frac{e_tB_t^{o,f}}{P_{c,t}}}_{\equiv b_t^{o,f}} + \underbrace{\frac{T_t^{o,L}}{P_{c,t}}}_{\equiv \tau_t^{o,L}} \\
&= (1-\tau_{n,t})\int_0^1 \underbrace{\frac{W_t(h)}{P_{c,t}}}_{\equiv w_t(h)} n_t^o(h)dh + (1-\tau_{k,t})r_t^k(u_t\bar{k}_t^o) + [R_{t-1} - \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)]\underbrace{\frac{B_{t-1}^o}{P_{c,t-1}}}_{\equiv b_{t-1}^o}\underbrace{\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}}}_{\equiv \frac{1}{\pi_{c,t}}} \\
&\quad + \underbrace{\frac{e_t}{e_{t-1}}}_{\equiv \tilde{e}_t}\left[\Phi_{t-1}R_{t-1}^* - \tau_{r,t}(\Phi_{t-1}R_{t-1}^*-1)\right]\underbrace{\frac{e_{t-1}B_{t-1}^{o,f}}{P_{c,t-1}}}_{\equiv b_{t-1}^{o,f}}\underbrace{\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}}}_{\equiv \frac{1}{\pi_{c,t}}}
\end{aligned}
$$

$$+(1-\tau_{d,t})\left(\underbrace{\frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_{d,t}} d^o_{d,t}+\underbrace{\frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_{f,t}} d^o_{f,t}+\underbrace{\frac{P_{x,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_{x,t}} d^o_{x,t}\right)+\underbrace{\frac{TR^o_t}{P_{c,t}}}_{\equiv tr^o_t}$$

$$\Rightarrow(1+\tau_{c,t})c^o_t+q_{i,t}i^o_t+\Psi(u_t)\bar{k}^o_t+b^o_t+b^{o,f}_t+\tau^{o,L}_t$$

$$=(1-\tau_{n,t})\underbrace{\int_0^1 w_t(h)n^o_t(h)dh}_{=w_t n^{o,eff}_t}+(1-\tau_{k,t})r^k_t(u_t\bar{k}^o_t)$$

$$+\left[\frac{R_{t-1}-\tau_{r,t}\left(R_{t-1}-1\right)}{\pi_{c,t}}\right]b^o_{t-1}+\tilde{e}_t\left[\frac{\Phi_{t-1}R^*_{t-1}-\tau_{r,t}(\Phi_{t-1}R^*_{t-1}-1)}{\pi_{c,t}}\right]b^{o,f}_{t-1}$$

$$+(1-\tau_{d,t})\left(q_{d,t}d^o_{d,t}+q_{f,t}d^o_{f,t}+q_{x,t}d^o_{x,t}\right)+tr^o_t$$

여기서 $q_{i,t}$는 최종 투자재의 최종 소비재 대비 상대가격, $q_{f,t}$는 집계 수입재의 최종 소비재 대비 상대가격, $q_{d,t}$는 국내 집계 중간재의 최종 소비재 대비 상대가격, $q_{x,t}$는 최종 수출재의 최종 소비재 대비 상대가격, b^o_t는 국내 실질 채권, $b^{o,f}_t$는 해외 실질 채권, $w_t(h)$는 비제약가계 h의 실질임금, $\tilde{e}_t$는 명목 환율의 변화율, $d^o_{d,t}$는 국내 중간재 기업으로부터의 실질 배당금, $\pi_{c,t}$는 소비재 인플레이션율, $n^{o,eff}_t$는 비제약가계의 유효 노동공급을 의미하며 각각 다음과 같이 정의된다.

$$q_{i,t}\equiv\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}},\quad q_{f,t}\equiv\frac{P_{f,t}}{P_{c,t}},\quad q_{d,t}\equiv\frac{P_{d,t}}{P_{c,t}},\quad q_{x,t}\equiv\frac{P_{x,t}}{P_{c,t}},\quad b^o_t\equiv\frac{B^o_t}{P_{c,t}},\quad b^{o,f}_t\equiv\frac{e_tB^{o,f}_t}{P_{c,t}},$$
$$w_t(h)\equiv\frac{W_t(h)}{P_{c,t}},\quad \tilde{e}_t\equiv\frac{e_t}{e_{t-1}},\quad \pi_{c,t}\equiv\frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}}$$

자본 가동 비용 함수(Capital Utilization Cost Function)

자본 가동 비용 함수 $\Psi(u_t)$는 정상상태($u=1$)에서 비용이 발생하지 않으며($\Psi(1)=0$), 가동률이 증가함에 따라 비용이 체증하는 볼록한(convex) 형태를 가정한다. 구체적으로 다음과 같은 함수 형태를 따른다.

$$\Psi(u_t)=\frac{r^k(1-\tau_k)}{\psi_u}\left[\exp\left(\psi_u(u_t-1)\right)-1\right] \tag{2}$$

여기서 r^k는 정상상태의 실질 자본수익률, τ_k는 정상상태 자본소득세율, $\psi_u>0$는 가동비용의 탄력성을 결정하는 파라미터이다.

또한, 이 함수를 가동률 u_t에 대해 미분하면 다음과 같은 한계비용 함수를 얻을 수 있다.

$$\Psi'(u_t)=r^k(1-\tau_k)\exp\left(\psi_u(u_t-1)\right) \tag{3}$$

따라서 정상상태($u_t=1$)에서는 $\Psi'(1)=r^k(1-\tau_k)$가 성립한다. 이는 가계의 최적화 조건(FOC)에서 가동률의 한계편익과 한계비용이 일치해야 한다는 조건과 부합하여, 정상상

태 최적 가동률이 1이 되도록 보장한다.

자본 축적식

비제약가계는 투자(i_t^o)를 통해 다음 기의 물리적 자본($\bar{k}_{t+1}^o$)을 형성한다. 그러나 자본은 사용 과정에서 감가상각되며, 동시에 급격한 조정에는 추가 비용이 발생한다. 이를 반영한 자본 축적식은 다음과 같다.

$$\bar{k}_{t+1}^o = (1-\delta)\bar{k}_t^o + \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t^o}{i_{t-1}^o} - 1\right)^2\right]\mu_{i,t} i_t^o \tag{4}$$

여기서 $\bar{k}_t^o$는 물리적 자본(physical capital) 스톡을 의미하며, 실제 생산에 투입되는 유효 자본(effective capital) k_t^o와는 $k_t^o = u_t \bar{k}_t^o$의 관계를 갖는다. δ는 자본의 감가상각률, $\mu_{i,t}$는 투자 특화기술충격(investment-specific technology shock), $\psi > 0$는 자본조정비용의 민감도를 나타낸다.

리스크 프리미엄(Risk Premium)

소규모 개방경제에서 해외 채권의 이자율에는 리스크 프리미엄 Φ_{t-1}이 포함된다. 이는 외화표시 채권이 일정 수준 이상 축적될 경우, 추가적인 해외 차입에 대해 점차 더 높은 비용을 지불해야 하는 현실을 반영하는 장치이다. 본 모형에서 리스크 프리미엄은 다음과 같이 정의된다.

$$\Phi_t = \Phi \cdot \exp\left(-\eta\left[\frac{b_t^f}{q_{d,t} y_t} - \frac{b^f}{q_d y}\right] - \zeta_r\Big(\mathbb{E}_t \ln \tilde{e}_{t+1} + \ln \tilde{e}_t\Big)\right) v_t \tag{5}$$

여기서 Φ는 정상상태에서의 리스크 프리미엄 수준, η는 해외부채 비율 변화에 대한 민감도 계수, v_t는 외생적 신용충격, $\tilde{e}_t \equiv e_t / e_{t-1}$는 명목환율 변화율을 나타낸다. b_t^f는 경제전체가 보유한 해외채권, b^f는 정상상태 값을 의미한다. 분모의 $q_{d,t} y_t$는 (소비재 가격 기준) 국내총생산(GDP)[6]으로, 해외자산을 GDP 대비 비율로 정규화함으로써 경제 규모에 무관한 안정적 비교가 가능하도록 한다. 한편, $q_{d,t} \equiv P_{d,t}/P_{c,t}$로 최종 소비재 가격 대비 국내 집계 중간재의 상대가격을 의미한다.

식 (5)에는 표준적인 부채 항에 더해 **기대 환율변화 항** $-\zeta_r(\mathbb{E}_t \ln \tilde{e}_{t+1} + \ln \tilde{e}_t)$가 들어 있다. 이 항을 왜 넣는지 자세히 설명해 둘 필요가 있다 — 이것이 이 장이 채택하는 **수정 UIP(modified UIP)**의 핵심이기 때문이다.

출발점은 표준 UIP의 잘 알려진 실증적 실패다. $\zeta_r = 0$인 표준 UIP 아래에서 국내 금리가 해외 금리보다 높아지면, 균형은 "자국 통화가 충격 즉시 큰 폭으로 절상한

[6] 본 모형에서 y_t는 국내 집계 중간재 기준 실질로 정의되므로 최종 소비재 가격 기준으로 변환하기 위해 $q_{d,t}$를 곱한다. 이는 b_t^f가 최종 소비재 가격 기준 실질 해외채권이기 때문이다.

뒤 금리차를 상쇄할 만큼 절하되어 가는" 경로 — 돈부시(Dornbusch)의 과잉조정(overshooting) — 를 요구한다. 그러나 지난 수십 년의 환율 데이터가 일관되게 보여주는 것은 정반대의 모습이다. 금리가 높은 통화는 이후에도 한동안 절상을 이어가며(선물환 할인 통화가 오히려 강세를 보이는 **포워드 프리미엄 퍼즐**), 통화정책 충격에 대한 환율의 반응은 즉각적 점프가 아니라 몇 분기에 걸쳐 정점에 이르는 **지연 과잉조정(delayed overshooting)**의 형태를 갖는다. 표준 UIP를 그대로 둔 개방경제 모형을 데이터로 추정하면, 모형이 만들 수 없는 이 점진적 환율 동학을 리스크 프리미엄 충격(v_t)이 잔차처럼 떠맡게 되어 충격 식별이 왜곡된다.

기대 환율변화 항은 이 간극을 메우는 최소한의 수정이다. 작동 원리는 다음과 같다. 자국 통화의 절하가 진행 중이거나($\ln \tilde{e}_t > 0$) 절하가 기대되는($\mathbb{E}_t \ln \tilde{e}_{t+1} > 0$) 국면에서는 $\zeta_r > 0$에 의해 해외채권 보유의 프리미엄이 하락한다 — 즉 절하 국면에서는 해외 자산의 요구수익률이 낮아져 자본 유출 압력이 약해진다. 이는 환율이 충격을 한 번에 소화하며 점프하는 것을 억제하고, 조정을 여러 분기에 분산시킨다. 그 결과 금리 충격에 대한 환율 반응은 즉각 점프 대신 완만하게 정점(이 장의 캘리브레이션에서는 2분기)에 이르는 험프 형태가 되며, 이는 구조 VAR 실증이 보고하는 환율 반응과 부합한다. 이 수정은 스웨덴 릭스방크의 RAMSES 모형을 추정한 Adolfson, Laséen, Lindé, and Villani (2007)가 제안한 이래 개방경제 추정 모형의 표준 장치로 자리 잡았고, 한국은행의 실무 모형도 같은 계열의 장치를 사용한다. ζ_r의 캘리브레이션 값은 0.5로 두며(모수 설정 절), 정상상태에서는 $\tilde{e} = 1$이라 이 항이 소거되므로 정상상태는 표준 *UIP*의 경우와 완전히 같다.

리스크 프리미엄의 움직임은 순대외자산(b_t^f)의 크기와 부호에 따라 달라진다. 첫째, $b_t^f > 0$이면 경제가 순대외채권국(net creditor)임을 의미한다. 이때 b_t^f가 정상상태 대비 더 커질수록 해외자산이 과도하게 축적되어 해당 자산의 한계수익률이 낮아진다. 이는 리스크 프리미엄 Φ_t를 점진적으로 1 이하 수준으로 압박하여, 추가적인 해외자산 축적의 유인을 약화시키는 방향으로 작용한다. 둘째, $b_t^f < 0$이면 경제가 순대외채무국(net debtor)임을 의미한다. 즉, 해외에서 순차입을 하고 있는 상태로, b_t^f가 더 음(-)의 방향으로 확대될수록 국제자본시장은 더 높은 수익률을 요구한다. 이 경우 Φ_t는 1보다 크게 상승하여 해외 차입비용을 높임으로써 외채 축적을 억제하는 결과를 낳는다.

결국 리스크 프리미엄은 순대외자산의 과도한 변동에 대해 내생적 차입제한(endogenous borrowing limit) 역할을 수행한다. 즉, b_t^f가 정상상태에서 크게 벗어나면 해외투자 수익률은 낮아지고, 해외차입 비용은 높아지면서 경제가 장기 균형으로 수렴하도록 유도된다. 이러한 구조는 개방경제 DSGE 모형에서 국제자본흐름의 불안정한 폭주를 방지하고, 외부 충격이 국내경제에 전파되는 경로를 모형화하는 핵심적 장치가 된다.

18.4.3 효용 극대화

비제약가계는 금융 및 자본 시장에 접근 가능하므로 국내외 채권과 자본을 보유할 수 있으며, 이를 통해 시계간 소비를 평활화한다. 또한 가계는 보유한 자본의 가동률(u_t)을 결정하여 자본 서비스 공급량을 조절한다. 따라서 이들의 선택 문제는 소비(c_t^o), 투자(i_t^o), 국내 채권(b_t^o), 해외 채권($b_t^{o,f}$), 자본($\bar{k}_{t+1}^o$), 그리고 자본 가동률(u_t) 등을 결정하여 평생 효용을 극대화하는 것이다. 노동($n_t(h)$)은 임금 경직성 가정으로 인해 노동 수요에 의해 결정되므로 비제약가계의 선택사항이 아니다.

비제약가계의 기대효용 극대화 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\max_{c_t^o, i_t^o, b_t^o, b_t^{o,f}, \bar{k}_{t+1}^o, u_t} \quad \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \zeta_{b,t} \left[\frac{\left(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t^o(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \right]$$

$$\text{s.t.} \quad (1+\tau_{c,t}) c_t^o + q_{i,t} i_t^o + \Psi(u_t)\bar{k}_t^o + b_t^o + b_t^{o,f} + \tau_t^{o,L}$$

$$= (1-\tau_{n,t}) \int_0^1 w_t(h) n_t^o(h) dh + (1-\tau_{k,t}) r_t^k (u_t \bar{k}_t^o) + \left[\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} - \tau_{r,t} \left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}} \right) \right] b_{t-1}^o$$

$$+ \tilde{e}_t \left[\frac{\Phi_{t-1} R_{t-1}^* - \tau_{r,t}(\Phi_{t-1} R_{t-1}^* - 1)}{\pi_{c,t}} \right] b_{t-1}^{o,f} + (1-\tau_{d,t}) \left(q_{d,t} d_{d,t}^o + q_{f,t} d_{f,t}^o + q_{x,t} d_{x,t}^o \right) + tr_t^o \qquad \text{(예산제약식)}$$

$$\bar{k}_{t+1}^o = (1-\delta)\bar{k}_t^o + \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t^o}{i_{t-1}^o} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} i_t^o \qquad \text{(자본축적식)}$$

여기서 $\zeta_{b,t}$는 시계간 선호 충격(intertemporal preference shock)을 나타낸다. 이 변수는 가계의 주관적 할인인자 β에 시변적(time-varying)인 변동을 줌으로써, 현재 소비와 미래 소비 간의 배분 결정에 영향을 미친다. 구체적으로 $\zeta_{b,t}$가 상승하면 현재 시점의 효용에 부여되는 가중치가 미래 시점에 비해 상대적으로 커지게 되므로, 가계는 저축을 줄이고 현재 소비를 늘리는 유인을 갖게 된다. 경제 전체적으로 이는 총수요를 증가시키는 충격으로 작용한다. 아래첨자 b는 해당 충격이 할인인자 β의 변동과 연계되어 있음을 나타내는 관행적 표기이며, $\zeta_{b,t}$는 평균이 1인 AR(1) 과정을 따른다고 가정한다.

라그랑지안(Lagrangian)

위 효용 극대화 문제의 라그랑지안은 다음과 같이 설정할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} =& \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \zeta_{b,t} \Bigg\{ \frac{\left(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \int_0^1 \frac{n_t^o(h)^{1+\phi}}{1+\phi} dh \\
&+ \lambda_t \Bigg\{ (1-\tau_{n,t}) \int_0^1 w_t(h) n_t^o(h) dh + (1-\tau_{k,t}) r_t^k (u_t \bar{k}_t^o) \\
&\quad + \left[\frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} - \tau_{r,t} \left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}} \right) \right] b_{t-1}^o + \tilde{e}_t \left[\frac{\Phi_{t-1} R_{t-1}^* - \tau_{r,t}(\Phi_{t-1} R_{t-1}^* - 1)}{\pi_{c,t}} \right] b_{t-1}^{o,f} \\
&\quad + (1-\tau_{d,t}) \left(q_{d,t} d_{d,t}^o + q_{f,t} d_{f,t}^o + q_{x,t} d_{x,t}^o \right) + tr_t^o
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&- (1+\tau_{c,t})c_t^o - q_{i,t}i_t^o - \Psi(u_t)\bar{k}_t^o - b_t^o - b_t^{o,f} - \tau_t^{o,L}\Big\} \\
&+ \xi_t\Big\{(1-\delta)\bar{k}_t^o + \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{i_t^o}{i_{t-1}^o} - 1\right)^2\right]\mu_{i,t}i_t^o - \bar{k}_{t+1}^o\Big\}\Big\}
\end{aligned}
$$

여기서 λ_t는 실질 예산제약식에 대한 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)이고, ξ_t는 자본축적식에 대한 라그랑주 승수를 나타낸다.

1계 조건(First Order Conditions)

위 라그랑지안의 1계 조건(First Order Conditions)은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t^o} = \zeta_{b,t}(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o)^{-\sigma} - \lambda_t(1+\tau_{c,t}) - \hbar\beta\mathbb{E}_t\left[\zeta_{b,t+1}(c_{t+1}^o - \hbar c_t^o)^{-\sigma}\right] = 0 \\
&\Rightarrow \lambda_t(1+\tau_{c,t}) = \zeta_{b,t}(c_t^o - \hbar c_{t-1}^o)^{-\sigma} - \hbar\beta\mathbb{E}_t\left[\zeta_{b,t+1}(c_{t+1}^o - \hbar c_t^o)^{-\sigma}\right] \qquad (6)
\end{aligned}
$$

소비에 대한 조건은 가계가 현재 소비로부터 얻는 한계효용과 미래 소비와의 관계를 설명한다. 소비지출에는 소비세가 붙기 때문에 실제로 지출되는 1단위 소비의 기회비용은 세금을 포함한 가격으로 계산된다. 반면 소비에서 얻는 효용은 단순히 현재 소비 수준에 의존하는 것이 아니라, 과거 소비와의 차이를 반영하는 습관 형성(habit formation)까지 고려해야 한다. 따라서 이 조건은 현재 소비를 늘릴 때의 효용 증대와 미래 소비 감소로 인한 기대 효용 손실이 균형을 이루는 지점을 나타낸다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t^o} = -\lambda_t + \beta\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\left[\frac{R_t - \tau_{r,t+1}(R_t - 1)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\} = 0 \\
&\Rightarrow \lambda_t = \beta\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\left[\frac{R_t - \tau_{r,t+1}(R_t - 1)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\} \qquad (7)
\end{aligned}
$$

국내 채권에 대한 조건은 전형적인 오일러(Euler) 방정식으로, 가계가 오늘 소비를 줄이고 국내 채권에 투자할 경우 얻게 되는 미래 소비 가능성을 설명한다. 좌변은 현재 소비를 포기했을 때의 한계효용이고, 우변은 국내 채권에서 발생하는 명목이자율과 인플레이션, 그리고 세금까지 고려한 실질 수익률을 반영한 기대 미래 효용이다. 결국 이 조건은 가계가 금융시장을 통해 소비를 시계간에 배분하는 방식을 보여준다.

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t^{o,f}} = -\lambda_t + \beta\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\tilde{e}_{t+1}\left[\frac{\Phi_t R_t^* - \tau_{r,t+1}(\Phi_t R_t^* - 1)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\} = 0 \\
&\Rightarrow \lambda_t = \beta\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\tilde{e}_{t+1}\left[\frac{\Phi_t R_t^* - \tau_{r,t+1}(\Phi_t R_t^* - 1)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\} \qquad (8)
\end{aligned}
$$

해외 채권에 대한 조건은 가계가 해외금융자산(해외 채권)에 투자할 때의 최적조건

을 나타낸다. 좌변의 λ_t는 현재 소비를 줄이는 한계효용 손실을 의미하며, 우변은 해외 채권에서 얻는 실질 기대수익의 현재가치이다. 이때 실질 수익률은 명목 해외이자율 R_t^*, 리스크프리미엄 Φ_t, 환율변동(실질환율 $\tilde{e}_{t+1}$), 그리고 세후 조정항 $\tau_{r,t+1}$이 모두 반영되어 있다. 결국 이 조건은 가계가 해외자산과 국내자산 간에 투자 포트폴리오를 어떻게 배분하는지를 설명하며, 국내 채권 조건(식 (4))과 결합될 경우, 세금과 리스크프리미엄을 포함한 수정된 비차익 이자율 평가(UIP) 관계를 유도한다.

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial i_t^o} &= -\lambda_t q_{i,t} + \xi_t \left\{ \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t^o}{i_{t-1}^o} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} - \psi \left(\frac{i_t^o}{i_{t-1}^o} - 1 \right) \frac{1}{i_{t-1}^o} \mu_{i,t} i_t^o \right\} \\
&\quad + \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{t+1} \left[-\psi \left(\frac{i_{t+1}^o}{i_t^o} - 1 \right) \left(-\frac{i_{t+1}^o}{(i_t^o)^2} \right) \mu_{i,t+1} i_{t+1}^o \right] \right\} = 0 \\
\Rightarrow \lambda_t q_{i,t} &= \xi_t \left\{ \left[1 - \frac{\psi}{2} \left(\frac{i_t^o}{i_{t-1}^o} - 1 \right)^2 \right] \mu_{i,t} - \psi \left(\frac{i_t^o}{i_{t-1}^o} - 1 \right) \frac{i_t^o}{i_{t-1}^o} \mu_{i,t} \right\} \\
&\quad + \beta \mathbb{E}_t \left\{ \xi_{t+1} \left[\psi \left(\frac{i_{t+1}^o}{i_t^o} - 1 \right) \left(\frac{i_{t+1}^o}{i_t^o} \right)^2 \mu_{i,t+1} \right] \right\}
\end{aligned} \tag{9}
$$

투자에 대한 조건은 자본조정비용을 포함한 최적 투자 규칙을 제시한다. 투자 1단위는 단순히 자본으로 전환되는 것이 아니라, 투자 특화 기술 수준과 함께 조정비용 함수의 영향을 받는다. 따라서 오늘의 투자 결정은 현재의 자본가치뿐만 아니라 미래의 투자 수준과도 밀접히 연결된다. 이 조건은 토빈의 q 이론을 확장한 것으로, 현재 투자지출의 기회비용과 자본이 창출하는 한계가치가 균형을 이루는 방식으로 투자량이 결정됨을 보여준다.

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u_t} &= \lambda_t \left[(1 - \tau_{k,t}) r_t^k \bar{k}_t^o - \Psi'(u_t) \bar{k}_t^o \right] = 0 \\
\Rightarrow (1 - \tau_{k,t}) r_t^k &= \Psi'(u_t)
\end{aligned} \tag{10}
$$

자본 가동률에 대한 조건은 가계가 자본 가동률을 선택할 때 한계수익과 한계비용이 일치하도록 결정함을 의미한다. 좌변의 $(1 - \tau_{k,t}) r_t^k$는 가동률을 높여 추가적으로 얻는 세후 자본 임대 수익(한계수익)이며, 우변의 $\Psi'(u_t)$는 가동률 상승에 따른 가동 비용의 증가분(한계비용)이다.

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \bar{k}_{t+1}^o} &= -\xi_t + \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left((1 - \tau_{k,t+1}) r_{t+1}^k u_{t+1} - \Psi(u_{t+1}) \right) + \xi_{t+1} (1 - \delta) \right] = 0 \\
\Rightarrow \xi_t &= \beta \mathbb{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left((1 - \tau_{k,t+1}) r_{t+1}^k u_{t+1} - \Psi(u_{t+1}) \right) + \xi_{t+1} (1 - \delta) \right]
\end{aligned} \tag{11}
$$

자본에 대한 조건은 자본을 보유하는 것이 갖는 경제적 가치를 설명한다. 오늘 1단위의 자본을 추가로 보유하면, 내일 그것을 임대하여 얻는 자본소득에서 가동 비용을

차감한 순수익과, 감가상각 후 남아 있는 자본의 가치가 합쳐져 현재의 자본 한계가치를 결정한다. 즉, 자본의 가치는 자본이 향후 창출할 순현금흐름(임대료 수입 - 가동 비용)과 잔존가치의 현재가치로 평가된다. 이는 자본시장에서 자산가격이 어떻게 형성되는지를 보여주는 중요한 조건이다.

18.4.4 비차익 이자율 평가 조건(Uncovered Interest Rate Parity)

식 (7)과 (8)의 일계조건을 비교하면, 동일한 현재 소비의 한계효용(λ_t) 하에서 국내 채권(b_t^o)과 해외 채권($b_t^{o,f}$)의 기대수익률이 같아야 함을 알 수 있다. 다시 말해, 두 자산의 실질 기대 수익률이 동일해야 가계는 어느 한 자산으로 포트폴리오를 편중하지 않게 된다. 이를 정리하면 다음과 같은 관계식이 도출된다.

$$\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\left[\frac{R_t-\tau_{r,t+1}\left(R_t-1\right)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\}=\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\tilde{e}_{t+1}\left[\frac{\Phi_t R_t^*-\tau_{r,t+1}\left(\Phi_t R_t^*-1\right)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\}$$

이 조건은 소규모 개방경제에서 '비차익 이자율 평가 조건'(Uncovered Interest Rate Parity, UIP)이라 불리는 기본적인 균형 조건이다. 이는 해외 채권의 수익률이 기대 환율변동($\tilde{e}_{t+1}$) 및 리스크 프리미엄(Φ_t)을 반영한 형태로 조정된다는 점을 반영하고 있다.

만약 완전한 자본이동이 가능하여 리스크 프리미엄이 사라지고($\Phi_t=1$), 소비의 한계효용(λ_{t+1}) 항이 두 방정식에서 동일하여 소거되고(확실성 등가 가정), 이자소득세가 없다면($\tau_{r,t+1}=0$), 자산선택의 오일러 방정식은 다음과 같은 고전적 형태의 비차익 이자율 평가 조건(Uncovered Interest Parity, UIP)으로 단순화된다.

$$R_t=\mathbb{E}_t\left[\underbrace{\frac{e_{t+1}}{e_t}}_{\equiv\tilde{e}_{t+1}}R_t^*\right]$$

이는 국내 명목이자율이 해외 명목이자율과 기대 명목 환율 절하율의 합과 같다는 고전적 결과를 도출한다.

그러나 본 모형에서는 리스크 프리미엄 Φ_t가 내생적으로 결정되기 때문에, 자본이동에 제약이 존재하며 완전한 자본이동(perfect capital mobility) 가정이 성립하지 않는다. 이러한 설정은 현실의 자본통제, 정보비대칭, 정치적 리스크 등을 반영한 보다 현실적인 개방경제의 자산시장 구조를 설명하기 위한 것이다. 따라서 본 모형에서는 UIP가 정확히 성립하지 않고, 리스크 프리미엄을 통해 조정된 형태가 적용된다.

특히 식 (5)의 기대 환율변화 항 때문에 이 조건은 **수정 UIP**가 된다: 절하 기대가 형성되면 Φ_t가 하락하여 금리차와 기대 절하율 사이의 표준적 등식이 체계적으로 어긋나며,

바로 이 어긋남이 데이터에서 관찰되는 UIP 이탈(포워드 프리미엄 퍼즐)을 모형 안에 들여온다. 고전적 UIP는 $\zeta_r = 0$이라는 특수한 경우로 언제든 복원할 수 있다.

18.5 임금 경직성(Wage Stickiness)

임금은 칼보(Calvo) 방식의 경직성을 따르며, 제약가계와 비제약가계는 효율노동(efficient labor) 단위와 노동공급 행태에서 차이가 없다고 가정한다. 또한 임금 설정은 대표적 노동조합(혹은 비제약가계)이 대리하여 수행한다고 가정하므로, 임금 블록의 최적화에 등장하는 한계효용은 비제약가계의 한계효용(λ_t)으로 정의한다. 이에 따라 임금·노동 관련 변수에서 가계 유형 윗첨자 'c', 'o'는 생략한다.

18.5.1 칼보(Calvo) 임금 경직성(Wage Stickiness)

개별 가계 h는 연속구간 $[0,1]$에 존재하며, 이들은 서로 차별화된 노동력을 공급한다. 가계들은 독점적 경쟁 하에서 임금을 설정하며, 임금을 재설정할 수 있는 가계는 자신의 임금이 실질 임금 및 고용에 미치는 영향을 고려하여 최적의 명목 임금 $W_t^{opt}(h)$를 선택한다. 반면, 임금을 조정하지 못한 가계는 인플레이션 인덱싱 규칙에 따라 자동 조정된 임금을 적용받는다.

인플레이션 인덱싱(indexation)

t기에 임금을 W_t^{opt}로 재설정하고 이후 재설정할 기회를 얻지 못할 경우 임금은 인플레이션에 따라 자동 조정되며 다음과 같이 표현된다.

$$W_{t+s}(h) = W_t^{opt}(h) \underbrace{\prod_{j=1}^{s} \left(\pi_{w,t+j-1}^{\iota_w} \bar{\pi}_{t+j-1}^{1-\iota_w}\right)^{\gamma_w^{idx}}}_{\equiv \Pi_{w,t,t+s}} = W_t^{opt}(h)\Pi_{w,t,t+s}$$

여기서 $\pi_{w,t}$는 명목 임금 인플레이션율, $\bar{\pi}_t$는 중앙은행의 **시변 물가목표**(time-varying inflation target), ι_w는 실제 임금 인플레이션과 목표 인플레이션 간 가중치를 나타내며, γ_w^{idx}는 인덱싱 강도를 조절한다. $\iota_w = 1$이면 실제 임금 인플레이션만 반영되고, $\iota_w = 0$이면 목표 인플레이션만 반영된다. $\gamma_w^{idx} = 1$이면 인덱싱이 완전 반영되고, $\gamma_w^{idx} = 0$이면 인덱싱이 전혀 적용되지 않는다.

인덱싱의 기준을 고정 상수가 아니라 시변 목표 $\bar{\pi}_t$로 두는 이유를 밝혀 둔다. 임금(그리고 뒤의 가격) 인덱싱은 "재설정 기회를 얻지 못한 경제주체가 무엇을 기준으로 임금·가격을 기계적으로 올리는가"에 대한 가정인데, 물가목표제가 정착된 경제에서 그 자연스러운 기준은 그 시점의 물가목표다. 목표 수준 자체가 변해 온 경제(한국의 2000년대 이후가 그렇다)에서 기준을 상수로 고정하면, 목표 변경에 따른 저주파 인플레이션 이동을 모형이 인덱싱 계수나 마크업 충격으로 설명하도록 강요당한다. $\bar{\pi}_t$는 정상상태

목표 $\bar{\pi}$ 주변의 고지속 확률과정을 따르며(통화정책 절에서 정의), 정상상태에서는 $\bar{\pi}_t = \bar{\pi}$ 이므로 정상상태는 고정 목표의 경우와 같다.

명목 임금 인플레이션($\pi_{w,t} \equiv W_t/W_{t-1}$)과 소비재 가격 인플레이션($\pi_{c,t} \equiv P_{c,t}/P_{c,t-1}$)은 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\pi_{w,t} \equiv \frac{W_t}{W_{t-1}} = \frac{\frac{W_t}{P_{c,t}}}{\frac{W_{t-1}}{P_{c,t-1}}} \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}} = \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t}$$

여기서 $w_t \equiv W_t/P_{c,t}$는 경제 전체의 실질 임금을 의미한다.

18.5.2 노동 집계자(Labor Aggregator)

노동 집계 함수

노동 집계자는 경제 전반에 존재하는 다양한 종류의 노동 서비스를 하나로 묶어, 기업이 실제 생산 과정에 투입할 수 있는 유효 노동으로 변환하는 기능을 수행한다. 노동 집계자가 형성하는 유효 노동 n_t^{eff}는 다음과 같이 정의된다.

$$n_t^{eff} = \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}}$$

여기서 $n_t(h)$는 구간 $[0,1]$에 속하는 개별 가계 h가 공급하는 노동량을 의미한다. $\varepsilon_w > 1$은 서로 다른 노동의 대체탄력성을 의미한다.

비용 극소화

노동 집계자는 주어진 유효 노동 n_t^{eff}를 구성하기 위해 가계별 노동을 얼마나 수요할지 결정하며, 각 가계의 명목 임금 $W_t(h)$는 상이하다고 가정한다. 이에 따라 노동 집계자는 다음의 비용 최소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{n_t(h)} \quad & \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh \\ \text{subject to} \quad & \left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} = n_t^{eff} \end{aligned}$$

위 제약조건은 CES 집계기술에 따라 주어진 유효 노동 n_t^{eff}를 달성해야 한다는 것을 의미한다. 이 문제는 라그랑지안(Lagrangian)을 통해 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\mathcal{L} = \int_0^1 W_t(h) n_t(h) dh - \lambda_{w,t} \left[\left(\int_0^1 n_t(h)^{\frac{\varepsilon_w - 1}{\varepsilon_w}} dh \right)^{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}} - n_t^{eff} \right]$$

라그랑주 승수 $\lambda_{w,t}$는 집계 유효 노동 한 단위의 한계 비용, 곧 집계 임금 W_t와 일치하며

($\lambda_{w,t} = W_t$), 1계 조건을 정리하면 다음과 같은 최적 노동 수요함수를 얻을 수 있다(전개는 제10장 §10.4와 동일 — 전문은 별책『동학 유도 모음』참조).

$$n_t(h) = \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} n_t^{eff}$$

여기서 W_t는 전체 노동 집계에 대응하는 집계 임금지수(aggregate wage index)로 정의된다.

위에서 도출된 최적 노동 수요함수를 n_t^{eff}의 CES 집계함수에 대입하면, 집계 임금지수 W_t는 $W_t(h)$의 가중평균 형태로 다음과 같이 도출된다.

$$W_t = \left(\int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_w}}$$

위 식은 CES 구조에서 자주 나타나는 전형적인 임금지수 표현으로, 이는 노동 집계자가 집계된 유효 노동 n_t^{eff} 한 단위를 생산하는 데 드는 평균 명목 비용(즉, 명목 임금)을 나타낸다.

18.5.3 최적 상대 임금($\tilde{w}_t^{opt}(h)$) 결정

칼보형 임금 설정 하에서, 명목 임금을 재설정할 수 있는 개별 가계는 자신이 설정한 임금이 일정 기간 동안 인플레이션에 연계된다는 점을 인식하고, 이를 고려하여 미래의 효용 흐름을 극대화하는 방식으로 최적 임금을 결정한다. 이때, 정부 부문이 존재하므로 임금소득에서 근로소득세($\tau_{n,t+s}$)가 차감되는 점을 고려한다.

최적 명목 임금 설정 문제

개별 가계의 최적 명목 임금($W_t^{opt}(h)$) 설정 문제는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
\max_{W_t^{opt}(h)} \quad & \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta \theta_w)^s \Bigg\{ \zeta_{b,t+s} \left[\frac{(c_{t+s} - \hbar c_{t+s-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{1+\phi} \right] \\
& \qquad + \lambda_{t+s} \left[(1 - \tau_{n,t+s}) \frac{W_{t+s}(h)}{P_{c,t+s}} n_{t+s}(h) + \text{기타 예산제약식 항목} \right] \Bigg\} \\
\text{s.t.} \quad & n_{t+s}(h) = \left(\frac{W_{t+s}(h)}{W_{t+s}} \right)^{-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff}
\end{aligned}$$

여기서 λ_t는 비제약 가계 소비의 한계 효용을 나타내는 라그랑지 승수이며, 대괄호 안은 예산제약식이다. 최적 명목 상대 임금의 결정은 예산제약식 중 임금소득 부분에만 영향을 받으며 이는 제약가계와 비제약가계가 동일하다. 따라서, 동일한 λ_t를 사용할 경우, 제약가계와 비제약가계의 임금소득을 제외한 기타 다른 예산제약식 항목이 서로 다르더라도 최적 명목 상대 임금은 제약가계와 비제약가계가 동일하다.

재귀적 정리

세후 임금소득 $(1-\tau_{n,t+s})$과 효용·노동 비효용에 곱해지는 선호충격 $\zeta_{b,t+s}$를 제외하면 이 문제는 제10장 §10.4의 임금 설정 문제와 동일하다. 명목 임금을 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h) \equiv W_t^{opt}(h)/W_t$로 변환하고 노동 수요를 대입한 뒤 미분·정리하면 1계 조건은 다음과 같다 (전개 전문은 별책 『동학 유도 모음』 제18장 참조).

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\zeta_{b,t+s}\chi\varepsilon_w \frac{n_{t+s}(h)^{1+\phi}}{\tilde{w}_t^{opt}(h)} + \lambda_{t+s}(1-\tau_{n,t+s}) \frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} w_{t+s} n_{t+s}(h) \left(1-\varepsilon_w\right) \right] = 0$$

근로소득세는 임금 인상의 한계편익(세후 임금소득)에만, 선호충격은 노동 비효용에만 붙는다는 점이 제10장과의 차이이다.

위 식을 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$에 대해 정리하면 최종적으로 다음과 같은 형태의 최적 임금 조건을 얻는다.

$$\tilde{w}_t^{opt}(h)^{1+\varepsilon_w\phi} = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1} \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}}$$

여기서 $x_{w,n,t}$, $x_{w,d,t}$는 계산 편의를 위한 보조 변수(auxiliary variables)로 다음과 같이 정의된다.

$$x_{w,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\zeta_{b,t+s}\chi \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_w(1+\phi)} (n_{t+s}^{eff})^{1+\phi} \right]$$

$$x_{w,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta\theta_w)^s \left[\lambda_{t+s}(1-\tau_{n,t+s}) w_{t+s} \left(\frac{\Pi_{w,t,t+s}}{\pi_{w,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_w} n_{t+s}^{eff} \right]$$

위에서 정의된 보조 변수 $x_{w,n,t}$와 $x_{w,d,t}$는 무한합 형태로 Dynare 등에서 사용하기 어려우므로 재귀식으로 변환하며(절차는 제10장 §10.4와 동일, 전문은 별책 참조), 그 결과가 아래 요약의 식 (13), (14)이다. 최적 재설정 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}(h)$은 개별 가계 h에 의존하지 않으므로 향후 h는 생략하기로 한다.

임금 마크업 충격의 반영

임금 마크업 충격($\mu_{w,t}$)은 본질적으로 노동 공급자의 독점력이 변화함에 따라 발생하는 노동시장의 구조적 변동을 의미하며, 이는 이론적으로 노동 수요의 가격 탄력성(ε_w)이 시간에 따라 변하는 $\varepsilon_{w,t}$의 형태로 해석될 수 있다. 그러나 가계의 최적화 문제를 유도하는 과정에서 탄력성을 시변 변수(time-varying variable)로 설정할 경우, 무한 합으로 정의되는 보조 변수 $x_{w,n,t}$와 $x_{w,d,t}$의 지수 항에 시간 변수가 포함되어 이를 간결한 재귀식(recursive formulation) 형태로 정리하는 데 있어 수학적 불능 혹은 난점이 발생한다. 이에 따라 본 모형에서는 Smets and Wouters (2007)를 비롯한 표준적인 DSGE 문헌의 관행을 따라, 최적화 유도 과정에서는 ε_w를 상수로 취급하여 해를 구한 뒤 최종적으로 도출된

1계 조건식에 마크업 충격을 쐐기(wedge) 형태로 곱하여 사후적으로 반영하는 방식을 채택한다.

최적 재설정 상대 임금 조건

이상을 요약하면 가계의 최적 재설정 상대 임금 $\tilde{w}_t^{opt}$는 다음과 같이 결정된다. 이때, 노동시장의 구조적 변화로 인한 목표 마크업의 변동을 반영하기 위해, 최종 조건식에 외생적인 임금 마크업 충격 $\mu_{w,t}$를 곱하여 적용한다.

$$(\tilde{w}_t^{opt})^{1+\varepsilon_w\phi} = \left(\underbrace{\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}}_{\text{구조적 마크업}} \underbrace{\mu_{w,t}}_{\text{마크업 충격}} \right) \frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{12}$$

$$x_{w,n,t} = \zeta_{b,t}\chi \left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\bar{\pi}_t^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}} \right)^{\varepsilon_w(1+\phi)} x_{w,n,t+1} \right] \tag{13}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}\bar{\pi}_t^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}} \right)^{\varepsilon_w - 1} x_{w,d,t+1} \right] \tag{14}$$

18.6 생산 부문

생산부문은 다층적으로 구성되어 있다. 우선 국내 중간재 기업들은 노동과 자본을 투입하여 차별화된 개별 국내 중간재를 생산한다. 이후 국내 중간재 집계자는 개별 국내 중간재를 집계하여 국내 중간재를 생산한다. 한편 국내 수입업자는 개별 해외 중간재를 수입, 집계하여 해외 중간재를 생산한다. 다음으로 중간 소비재/투자재/수출재 생산자는 국내 중간재와 해외 중간재를 집계하여 각각 중간 소비재/투자재/수출재를 생산한다. 마지막으로 최종 소비재/투자재/수출재 생산자는 최종적으로는 중간 소비재/투자재/수출재와 원유를 결합하여 최종 소비재/투자재/수출재를 생산한다.

다층적 생산구조를 요약하면 다음과 같다. 여기서 $i \in [0,1]$이라고 가정한다.

- 1단계: 국내 개별 중간재 생산자(Domestic Differentiated Intermediate Goods Producer)
  - 노동($n_t(i)$)과 자본($k_t(i)$)을 투입하여 차별화된 국내 중간재($m_{d,t}(i)$)를 생산
- 2단계: 국내 중간재 집계자/국내 수입업자(Domestic Intermediate Goods Aggregator/Domestic Importer)
  - 국내 중간재 집계자: 개별 국내 중간재($m_{d,t}(i)$)를 집계하여 국내 중간재($m_{d,t}$)를 생산

  - 국내 수입업자: 해외로부터 개별 해외 중간재($m_{f,t}(i)$)를 수입한 후 집계하여 해외 중간재($m_{f,t}$)를 생산

- 3단계: 중간 소비재/투자재/수출재 생산자(Intermediate Consumption / Investment / Export Goods Producer)
  - 국내 중간재와($m_{d,t}$) 해외 중간재($m_{f,t}$)를 집계하여 중간 소비재($y^m_{c,t}$)/투자재($y^m_{i,t}$)/수출재($y^m_{x,t}$)를 생산

- 4단계: 최종 소비재/투자재/수출재 생산자(Final Consumption / Investment / Export Goods Producer)
  - 중간 소비재($y^m_{c,t}$)/투자재($y^m_{i,t}$)/수출재($y^m_{x,t}$) 각각과 원유(o_t)를 집계하여 최종 소비재($y_{c,t}$)/투자재($y_{i,t}$)/수출재($y_{x,t}$)를 생산

표 18.1: 생산 단계별 변수 및 생산함수

단계	생산물	변수	가격	생산함수
1단계	국내 개별 중간재	$m_{d,t}(i)$	$P_{d,t}(i)$	$m_{d,t}(i) = \tilde{z}_{d,t} k_t(i)^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha}$
	해외 개별 중간재	$m_{f,t}(i)$	$P_{f,t}(i)$	수입(import)
2단계	국내 집계 중간재	$m_{d,t}$	$P_{d,t}$	$m_{d,t} = \left(\int_0^1 m_{d,t}(i)^{\frac{\varepsilon_d - 1}{\varepsilon_d}} di \right)^{\frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_d - 1}}$
	해외 집계 중간재	$m_{f,t}$	$P_{f,t}$	$m_{f,t} = \left(\int_0^1 m_{f,t}(i)^{\frac{\varepsilon_f - 1}{\varepsilon_f}} di \right)^{\frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_f - 1}}$
3단계	중간 소비재	$y^m_{c,t}$	$P^m_{c,t}$	$y^m_{c,t} = \tilde{z}^m_{c,t} \left[\gamma_c^{\frac{1}{\xi_c}} \left(m^c_{d,t} \right)^{\frac{\xi_c - 1}{\xi_c}} + (1-\gamma_c)^{\frac{1}{\xi_c}} \left(m^c_{f,t} \right)^{\frac{\xi_c - 1}{\xi_c}} \right]^{\frac{\xi_c}{\xi_c - 1}}$
	중간 투자재	$y^m_{i,t}$	$P^m_{i,t}$	$y^m_{i,t} = \tilde{z}^m_{i,t} \left[\gamma_i^{\frac{1}{\xi_i}} \left(m^i_{d,t} \right)^{\frac{\xi_i - 1}{\xi_i}} + (1-\gamma_i)^{\frac{1}{\xi_i}} \left(m^i_{f,t} \right)^{\frac{\xi_i - 1}{\xi_i}} \right]^{\frac{\xi_i}{\xi_i - 1}}$
	중간 수출재	$y^m_{x,t}$	$P^m_{x,t}$	$y^m_{x,t} = \tilde{z}^m_{x,t} \left[\gamma_x^{\frac{1}{\xi_x}} \left(m^x_{d,t} \right)^{\frac{\xi_x - 1}{\xi_x}} + (1-\gamma_x)^{\frac{1}{\xi_x}} \left(m^x_{f,t} \right)^{\frac{\xi_x - 1}{\xi_x}} \right]^{\frac{\xi_x}{\xi_x - 1}}$
4단계	최종 소비재	$y_{c,t}$	$P_{c,t}$	$y_{c,t} = \tilde{z}_{c,t} \left[(\gamma^o_c)^{\frac{1}{\xi^o_c}} \left(y^m_{c,t} \right)^{\frac{\xi^o_c - 1}{\xi^o_c}} + (1-\gamma^o_c)^{\frac{1}{\xi^o_c}} \left(o^c_t \right)^{\frac{\xi^o_c - 1}{\xi^o_c}} \right]^{\frac{\xi^o_c}{\xi^o_c - 1}}$
	최종 투자재	$y_{i,t}$	$P_{i,t}$	$y_{i,t} = \tilde{z}_{i,t} \left[(\gamma^o_i)^{\frac{1}{\xi^o_i}} \left(y^m_{i,t} \right)^{\frac{\xi^o_i - 1}{\xi^o_i}} + (1-\gamma^o_i)^{\frac{1}{\xi^o_i}} \left(o^i_t \right)^{\frac{\xi^o_i - 1}{\xi^o_i}} \right]^{\frac{\xi^o_i}{\xi^o_i - 1}}$
	최종 수출재	$y_{x,t}$	$P_{x,t}$	$y_{x,t} = \tilde{z}_{x,t} \left[(\gamma^o_x)^{\frac{1}{\xi^o_x}} \left(y^m_{x,t} \right)^{\frac{\xi^o_x - 1}{\xi^o_x}} + (1-\gamma^o_x)^{\frac{1}{\xi^o_x}} \left(o^x_t \right)^{\frac{\xi^o_x - 1}{\xi^o_x}} \right]^{\frac{\xi^o_x}{\xi^o_x - 1}}$

18.7 국내 중간재 집계자

국내 중간재 집계자(Domestic Intermediate Goods Aggregator)는 $i \in [0,1]$ 구간에 연속적으로 분포한 차별화된 국내 개별(individual) 중간재 $m_{d,t}(i)$를 구매하여 단일한 국내 집계(aggregate) 중간재 $m_{d,t}$를 생산한다. 이들은 완전경쟁시장(perfect competition)에서

활동하며, 이윤극대화를 위해 국내 개별 중간재들을 적절히 조합하여 생산을 최적화한다.

국내 집계 중간재의 생산기술은 다음과 같은 딕싯–스티글리츠(Dixit–Stiglitz) 형태의 CES 집계함수를 따른다.

$$m_{d,t} = \left(\int_0^1 m_{d,t}(i)^{\frac{\varepsilon_d - 1}{\varepsilon_d}} di \right)^{\frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_d - 1}}$$

여기서 $m_{d,t}$는 국내 중간재 집계자의 총생산량, $m_{d,t}(i)$는 $i \in [0,1]$ 범위의 차별화된 국내 개별 중간재 생산기업이 공급하는 상품의 수량이며, $\varepsilon_d > 1$은 국내 개별 중간재 간의 대체탄력성(elasticity of substitution)을 의미한다.

18.7.1 국내 개별 중간재 수요함수

국내 중간재 집계자는 모든 국내 개별 중간재 i를 명목 가격 $P_{d,t}(i)$에 구매하여 이를 결합하고, 완전경쟁 하에서 집계 중간재를 명목 가격 $P_{d,t}$에 판매한다. 따라서 이윤극대화 문제는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} &\max_{\{m_{d,t}(i)\}_{i\in[0,1]}} \; P_{d,t} m_{d,t} - \int_0^1 P_{d,t}(i) m_{d,t}(i) di \\ &\text{subject to} \;\; m_{d,t} = \left(\int_0^1 m_{d,t}(i)^{\frac{\varepsilon_d - 1}{\varepsilon_d}} di \right)^{\frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_d - 1}} \end{aligned}$$

위의 목적함수는 총수입($P_{d,t} m_{d,t}$)에서 차별화된 국내 개별 중간재의 구매비용을 차감한 형태로 나타나며, 제약조건은 생산기술로서 차별화된 국내 개별 중간재들을 결합하여 집계 중간재를 생산하는 과정을 의미한다.

이 이윤 극대화 문제를 통해 국내 중간재 집계자가 차별화된 국내 개별 중간재 $m_{d,t}(i)$를 얼마나 수요하는지를 나타내는 수요함수가 도출된다.

$$m_{d,t}(i) = \left(\frac{P_{d,t}(i)}{P_{d,t}} \right)^{-\varepsilon_d} m_{d,t} = \tilde{p}_{d,t}(i)^{-\varepsilon_d} m_{d,t} \qquad \text{(개별 중간재 수요함수)}$$

여기서 $\tilde{p}_{d,t}(i) \equiv \frac{P_{d,t}(i)}{P_{d,t}}$는 차별화된 국내 개별 중간재의 상대가격(개별 기업 가격을 동종 산업(중간재) 집계 물가로 나눈 비율)을 의미한다.

18.7.2 국내 집계 중간재 가격 지수

이제 국내 개별 중간재 수요함수를 집계 중간재 생산함수에 대입하면, 국내 집계 중간재 가격지수 $P_{d,t}$가 다음과 같이 유도된다.

$$P_{d,t} = \left(\int_0^1 P_{d,t}(i)^{1-\varepsilon_d} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_d}} \qquad \text{(국내 집계 중간재 가격지수)}$$

이 식은 CES 집계기술 하에서 국내 중간재 집계자의 최적 한계비용으로 정의되는 CES 가격지수(CES price index)이며, 이는 특정 수준의 생산량 $m_{d,t}$을 달성하기 위해 필요한 최소 총지출을 결정짓는 핵심 요소이다.

18.8 국내 개별 중간재 생산 기업

국내 개별 중간재 생산 기업 $i \in [0,1]$는 독점적 경쟁 시장에서 차별화된 중간재 $m_{d,t}(i)$를 생산하며, 생산품에 대한 명목 가격 $P_{d,t}(i)$를 설정할 수 있는 시장 지배력을 보유하고 있다. 이 기업은 주어진 생산 기술과 가격 조정 제약 하에서 이윤을 극대화하려 한다.

18.8.1 생산함수

국내 개별 중간재 생산 기업은 다음과 같은 콥–더글라스(Cobb–Douglas) 형태의 생산함수를 이용하여 국내 개별 중간재를 생산한다.

$$m_{d,t}(i) = z_{d,t} k_t(i)^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha} (k_{g,t})^{\alpha_{g,d}}$$

여기서 $z_{d,t}$는 국내 중간재 부문 총요소생산성(TFP), $k_t(i)$는 민간 유효 자본(effective capital) 투입량, $n_t^{eff}(i)$는 유효 노동 투입량, $k_{g,t}$는 정부자본 투입량을 각각 의미한다. $\alpha \in (0,1)$은 민간자본의 소득분배 몫, $1-\alpha$는 노동의 소득분배 몫이다. 정부가 축적한 자본에 대해 기업은 비용을 지불하지 않으므로 정부의 소득분배 몫은 존재하지 않는다. 따라서 $\alpha_{g,d} \in (0,1)$는 정부자본이 산출에 기여하는 탄력성을 의미한다.

특히 본 모형에서는 자본 가동률(capital utilization rate, u_t)을 고려한다. 생산에 실제로 기여하는 것은 물리적 자본 스톡($\bar{k}_t(i)$) 자체가 아니라, 가동률이 반영된 유효 자본 서비스 $k_t(i)$이다. 이들은 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$k_t(i) = u_t \bar{k}_t(i)$$

즉, 기업은 가계로부터 유효 자본 서비스($k_t(i)$)를 임대하여 생산에 투입한다.

본 모형에서 $k_{g,t}$는 기업의 선택변수가 아니라 정부의 투자 $g_{i,t}$로 축적되는 외생적 상태변수이며, 그 조달비용은 정부 예산제약의 $q_t g_{i,t}$ 항으로 이미 반영되어 있다. 도로·

항만·철도, 산업단지의 전력·통신·상하수도와 같은 공공 인프라는 기업이 별도 비용을 지불하지 않으면서도 생산성을 높이는 대표적 예다.

한편 $(k_{g,t})^{\alpha_{g,d}}$를 생산성에 흡수하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$m_{d,t}(i) = \underbrace{z_{d,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,d}}}_{\tilde{z}_{d,t}}(u_t\bar{k}_t(i))^{\alpha}n_t^{eff}(i)^{1-\alpha} = \tilde{z}_{d,t}(u_t\bar{k}_t(i))^{\alpha}n_t^{eff}(i)^{1-\alpha}$$

여기서 $\tilde{z}_{d,t} = z_{d,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,d}}$는 정부자본에 의해 내생적으로 움직이는 유효 생산성으로 해석된다.

해당 기업의 실질 총비용은 다음과 같다.

$$r_t^k k_t(i) + w_t n_t^{eff}(i) = r_t^k(u_t\bar{k}_t(i)) + w_t n_t^{eff}(i)$$

여기서 r_t^k는 유효 자본 서비스 한 단위당 (소비재 가격 기준) 실질 임대가격(real rental rate of capital), w_t는 유효 노동 한 단위당 (소비재 가격 기준) 실질임금(real wage)이다.

18.8.2 비용 극소화(Cost Minimization)

국내 개별 중간재 생산 기업 i는 주어진 산출량 $m_{d,t}(i)$을 달성하기 위해 유효 자본 서비스 $k_t(i)$와 유효 노동 $n_t^{eff}(i)$을 선택하여 총비용을 최소화하고자 한다. 이때 기업은 가계로부터 자본 서비스를 임대하므로, 물리적 자본 스톡($\bar{k}_t(i)$)과 가동률(u_t)의 곱인 유효 자본 ($k_t(i) = u_t\bar{k}_t(i)$)을 투입요소로 결정한다.

비용극소화 문제는 다음과 같이 수식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned}&\min_{k_t(i),n_t^{eff}(i)} r_t^k k_t(i) + w_t n_t^{eff}(i)\\ &\text{subject to } m_{d,t}(i) = \tilde{z}_{d,t}\underbrace{(u_t\bar{k}_t(i))^{\alpha}}_{=k_t(i)^{\alpha}}n_t^{eff}(i)^{1-\alpha}\end{aligned}$$

이 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같다.

$$\mathcal{L} = r_t^k k_t(i) + w_t n_t^{eff}(i) - \lambda_t^{(c)}(i)\left[\tilde{z}_{d,t}(u_t\bar{k}_t(i))^{\alpha}n_t^{eff}(i)^{1-\alpha} - m_{d,t}(i)\right]$$

라그랑주 승수 $\lambda_t^{(c)}(i)$는 소비재 가격 기준[7] 실질 한계비용($mc_t^{(c)}(i)$)과 같다. 유도 절차는 제5장 §5.5(제15장·제17장)의 비용 극소화와 동일하며, 유효 자본 $k_t(i) = u_t\bar{k}_t(i)$가 자본 투입 자리에 들어간다는 점만 다르다(전개 전문은 별책『동학 유도 모음』제18장 참조).

[7] r_t^k와 w_t 역시 소비재 가격 기준이다.

한편 이후 논의할 국내 개별 중간재 생산 기업들의 최적가격 설정 문제에서 사용하는 실질 한계비용은 집계 중간재 가격 기준을 써야한다. 소비재 가격 기준 실질 한계비용($mc_t^{(c)}(i)$)과 집계 중간재 가격 기준 실질 한계비용($mc_t^{(d)}(i)$)은 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\lambda_t^{(c)}(i) \equiv \frac{\Lambda_t(i)}{P_{c,t}} \equiv mc_t^{(c)}(i), \quad \lambda_t^{(d)}(i) \equiv \frac{\Lambda_t(i)}{P_{d,t}} \equiv mc_t^{(d)}(i)$$
$$\Rightarrow mc_t^{(d)}(i) = \frac{\Lambda_t(i)}{P_{d,t}} = \frac{\Lambda_t(i)}{P_{c,t}} \frac{P_{c,t}}{P_{d,t}} = \frac{mc_t^{(c)}(i)}{q_{d,t}}$$

여기서 $\Lambda_t(i)$는 명목 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)를 의미한다. 또한 $q_{d,t}$는 국내 집계 중간재의 소비재 대비 상대가격을 나타내며 다음과 같이 정의된다.

$$q_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}$$

1계 조건(First Order Conditions)

1계 조건으로부터 요소수요 조건이 도출된다. 여기서 자본에 대한 미분은 유효 자본 서비스 $k_t(i)$에 대해 이루어진다.

$$r_t^k = mc_t^{(c)}(i)\, \tilde{z}_{d,t}\, \alpha\, (u_t \bar{k}_t(i))^{\alpha-1} n_t^{eff}(i)^{1-\alpha}$$
$$w_t = mc_t^{(c)}(i)\, \tilde{z}_{d,t}\, (1-\alpha)\, (u_t \bar{k}_t(i))^{\alpha} n_t^{eff}(i)^{-\alpha}$$

두 조건의 비율로부터 유효 자본 대 노동 비율은 요소가격에만 의존하므로 모든 기업이 동일한 비율($n_t^{eff}(i)/(u_t\bar{k}_t(i)) = n_t^{eff}/k_t$)을 선택하며, 이를 비용함수에 대입하면 실질 한계비용이 기업 인덱스와 무관하게 결정됨을 알 수 있다.

$$mc_t^{(c)} = \frac{1}{\tilde{z}_{d,t}} \left(\frac{r_t^k}{\alpha}\right)^{\alpha} \left(\frac{w_t}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha}$$

$mc_t^{(c)}(i)$가 기업 i와 무관하게 결정되므로, $mc_t^{(d)}(i)$ 역시 기업 i와 무관하게 결정되어 $mc_t^{(d)}$라고 적을 수 있다.

18.8.3 칼보(Calvo) 가격 경직성(Price Stickiness)

국내 개별 중간재 생산 기업은 $1-\theta_d$의 확률로 가격을 재설정할 수 있다. 만일 t기에 가격을 재설정할 수 있는 경우 기업 i의 최적 재설정 명목 가격은 $P_{d,t}^{opt}(i)$가 된다. 가격을 재설정한 뒤 이후 가격을 재설정 할 수 없는 경우 기업 i의 가격은 다음과 같이 인플레이션율에

인덱싱(indexing) 된다고 가정한다.

$$P_{d,t+k}(i) = P_{d,t}^{opt}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{k} (\pi_{d,t+j-1}^{\iota_d} \bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}_{\equiv \Pi_{d,t,t+k}} = P_{d,t}^{opt}(i) \Pi_{d,t,t+k}$$

여기서 $P_{d,t+k}(i)$는 t기에 설정한 최적 가격이 k기간 후 인덱싱 규칙에 따라 조정된 가격이고, $\pi_{d,t}$는 국내 집계 중간재 인플레이션율, $\bar{\pi}_t$는 시변 물가목표(임금 인덱싱에서 도입한 것과 같다)이다. ι_d는 실제 인플레이션율 반영 정도(일차 인덱싱 강도), γ_d^{idx}는 전반적인 인덱싱 강도를 나타낸다.

18.8.4 최적 가격 결정

칼보(Calvo) 방식의 가격 경직성 하에서는, 시점 t에 가격을 조정할 수 있는 기업은 확률 $1-\theta_d$로 존재하며, 한번 가격을 설정하면 이후 각 시점마다 확률 θ_d로 그 가격이 인플레이션율에 인덱싱(indexing)되어 변화한다. 따라서 기업 i는 자신이 설정한 가격이 향후 k기간 동안 인덱싱(indexing)될 것을 예상하고, 이 기간 동안의 할인된 실질 이윤의 현재가치를 극대화하려 한다.

이윤 극대화

국내 개별 중간재 생산 기업이 $P_{d,t}^{opt}(i)$로 명목 가격을 설정하고 이후 매기 θ_d의 확률로 가격을 재설정하지 못할 경우, 해당 기업의 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 표현된다.

$$\max_{P_{d,t}^{opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} (\theta_d)^k Q_{d,t,t+k} \left[\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}} m_{d,t+k}(i) - \underbrace{\frac{MC_{d,t+k}}{P_{d,t+k}}}_{=mc_{t+k}^{(d)}} m_{d,t+k}(i) \right]$$

여기서 $Q_{d,t,t+k}$는 시점 t에서 $t+k$로의 (집계 중간재 가격 기준) 실질 할인인자이며, $MC_{d,t+k}$는 명목 한계비용(nominal marginal cost)이다.

위 식은 모든 항목이 집계 중간재 가격 $P_{d,t}$로 나뉜 실질 단위(real, $P_{d,t}$-deflated)의 기대이윤 극대화 문제를 나타낸다.

국내 개별 중간재 생산 기업은 이윤의 현재가치를 평가할 때 (집계 중간재 가격 기준) 실질 할인인자(real stochastic discount factor) $Q_{d,t,t+k}$를 사용한다. 이는 가계의 시간선호율과 소비의 한계효용 변화를 반영하여 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{d,t,t+k} = \beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t} \frac{q_{d,t+k}}{q_{d,t}}$$

여기서 λ_t는 시점 t에서의 (비제약가계) 소비의 한계효용이며, $\beta^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t}$ 항은 가계의 시간선호율과 미래 소비 변화에 따른 한계효용의 할인 비율을, $\frac{q_{d,t+k}}{q_{d,t}} = \frac{P_{d,t+k}/P_{c,t+k}}{P_{d,t}/P_{c,t}}$ 항은 소비재 기준 실질 단위를 중간재 기준 실질 단위로 환산하는 상대가격 조정을 나타낸다. 따라서 $Q_{d,t,t+k}$는 가계의 소비재 기준 실질 할인요인을 중간재 가격 기준으로 조정한 값으로, 기업이 미래 실질이윤을 현재 시점의 가치로 할인하는 데 사용된다.

재귀적 정리

상대가격 $\frac{P_{d,t+k}(i)}{P_{d,t+k}}$와 수요 $m_{d,t+k}(i)$를 t기의 최적 실질 상대 가격 $\tilde{p}^{opt}_{d,t}(i) \equiv \frac{P^{opt}_{d,t}(i)}{P_{d,t}}$의 함수로 바꾸어 목적함수에 대입하고 미분하면 1계 조건은 다음과 같다. 이 절차는 제5장 §5.5와 동일하며 — 폐쇄경제 원형 대비 달라지는 것은 할인인자(집계 중간재 가격 기준 Q_d: 상대가격 비율 $q_{d,t+k}/q_{d,t}$가 곱해짐)와 인덱싱 기준(중간재 인플레이션 $\pi_{d,t-1}$)뿐이다(전개 전문은 별책 『동학 유도 모음』 제18장 참조).

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k} \left[(1-\varepsilon_d) \left(\tilde{p}^{opt}_{d,t}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_d} \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} m_{d,t+k} \right.$$
$$\left. + \varepsilon_d mc^{(d)}_{t+k} \left(\tilde{p}^{opt}_{d,t}(i) \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_d - 1} \frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} m_{d,t+k} \right] = 0$$

1계 조건을 정리하고 재귀화하면 아래 요약의 식 (15)–(17)을 얻는다. 보조 변수 $x_{d,n,t}$(할인된 미래 한계비용의 가중합)와 $x_{d,d,t}$(할인된 미래 수요의 가중합)는 다음과 같이 정의된다.

$$x_{d,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k} m_{d,t+k} mc^{(d)}_{t+k} \left(\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{-\varepsilon_d}$$
$$x_{d,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta_d^k Q_{d,t,t+k} m_{d,t+k} \left(\frac{\Pi_{d,t,t+k}}{\pi_{d,t,t+k}} \right)^{1-\varepsilon_d}$$

여기서 $\pi_{d,t,t+k} \equiv \prod_{j=1}^{k} \pi_{d,t+j}$는 누적 국내 중간재 인플레이션이다.

중간재 가격 마크업 충격의 반영

중간재 가격 마크업 충격($\mu_{d,t}$)[8]은 본질적으로 재화 공급자(기업)의 독점력이 변화함에 따라 발생하는 상품시장의 구조적 변동을 의미하며, 이는 이론적으로 재화 수요의 가격 탄력성(ε_d)이 시간에 따라 변하는 $\varepsilon_{d,t}$의 형태로 해석될 수 있다. 그러나 기업의 이윤 극대화 문제를 유도하는 과정에서 탄력성을 시변 변수(time-varying variable)로 설정할 경우, 무한 합으로 정의되는 보조 변수 $x_{d,n,t}$와 $x_{d,d,t}$의 지수 항에 시간 변수가 포함되어 이를 간결한 재귀식(recursive formulation) 형태로 정리하는 데 있어 수학적 불능 혹은 난점이 발생한다. 이에 따라 본 모형에서는 임금 결정의 경우와 마찬가지로 Smets and Wouters (2007)의 관행을 따라, 최적화 유도 과정에서는 ε_d를 상수로 취급하여 해를 구한 뒤 최

[8] 수입재 가격 마크업 충격 $\mu_{f,t}$, 수출재 가격 마크업 충격 $\mu_{x,t}$에 대한 논의도 동일하다.

종적으로 도출된 1계 조건식에 마크업 충격을 쐐기(wedge) 형태로 곱하여 사후적으로 반영하는 방식을 채택한다.

최적 재설정 가격 조건

이상을 요약하면 국내 개별 중간재 생산 기업의 최적 재설정 실질 가격은 다음과 같이 결정된다. 여기서 $\mu_{d,t}$는 국내 중간재 부문의 가격 마크업 충격을 나타낸다.

$$\tilde{p}_{d,t}^{opt}(i) = \left(\frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_d - 1}\mu_{d,t}\right)\frac{x_{d,n,t}}{x_{d,d,t}} \tag{15}$$

$$x_{d,n,t} = m_{d,t}mc_t^{(d)} + \theta_d\mathbb{E}_t\left[Q_{d,t,t+1}\left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota_d}\bar{\pi}_t^{1-\iota_d})\gamma_d^{idx}}\right)^{\varepsilon_d} x_{d,n,t+1}\right] \tag{16}$$

$$x_{d,d,t} = m_{d,t} + \theta_d\mathbb{E}_t\left[Q_{d,t,t+1}\left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota_d}\bar{\pi}_t^{1-\iota_d})\gamma_d^{idx}}\right)^{\varepsilon_d - 1} x_{d,d,t+1}\right] \tag{17}$$

여기서 $Q_{d,t,t+1}$은 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{d,t,t+1} = \beta\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{q_{d,t+1}}{q_{d,t}}$$

참고로 λ_t는 비제약가계 소비의 한계효용이다.

18.9 수입재의 공급 (Supply of Imported Goods)

수입재의 공급은 해외 시장에서 상품을 매입하여 국내 시장에 공급하는 단계로, 수입재 집계자와 수입업자로 구성된다. 수입업자는 환율 변동을 가격에 즉각 반영하지 못하는 가격 경직성을 가지며, 인플레이션 인덱싱(Indexation)을 통해 불완전 전가(Incomplete Pass-through) 현상을 모형화한다.

18.9.1 국내 수입재 집계자 (Import Goods Aggregator)

국내 수입재 집계자는 구간 $j \in [0,1]$에 있는 차별화된 개별 수입재 $m_{f,t}(j)$를 구매하여, 이를 CES 기술을 이용해 단일한 집계 수입재 $m_{f,t}$로 결합한다.

$$m_{f,t} = \left(\int_0^1 m_{f,t}(j)^{\frac{\varepsilon_f - 1}{\varepsilon_f}}dj\right)^{\frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_f - 1}}$$

여기서 $\varepsilon_f > 1$은 수입재 간의 대체탄력성이다. 비용 최소화 문제로부터 개별 수입재에 대한 수요함수와 수입재 가격지수($P_{f,t}$)가 다음과 같이 도출된다.

$$m_{f,t}(j) = \left(\frac{P_{f,t}(j)}{P_{f,t}}\right)^{-\varepsilon_f} m_{f,t}, \quad P_{f,t} = \left(\int_0^1 P_{f,t}(j)^{1-\varepsilon_f} dj\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_f}}$$

18.9.2 국내 수입업자 (Import Agencies)

연속 구간 $j \in [0,1]$에 분포한 국내 수입업자는 해외 시장에서 외화 가격 P_t^*에 상품을 매입하여, 이를 국내 시장에 원화 가격 $P_{f,t}(j)$로 판매한다.

한계비용

수입업자의 명목 한계비용($MC_{f,t}$)은 환율로 조정된 해외 물가($e_t P_t^*$)이다. 이를 국내 소비재 가격($P_{c,t}$)으로 나눈 소비재 기준 실질 한계비용($mc_t^{(f)}$)은 실질환율(rer_t)과 같다.

$$mc_t^{(f)} \equiv \frac{e_t P_t^*}{P_{c,t}} = rer_t$$

한편, 수입업자의 최적 가격 설정 문제에서는 수입재 가격지수($P_{f,t}$) 대비 실질 한계비용이 중요하다. 이를 수입재 기준 실질 한계비용이라 하면 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{MC_{f,t}}{P_{f,t}} = \frac{e_t P_t^*}{P_{f,t}} = \frac{e_t P_t^*}{P_{c,t}} \frac{P_{c,t}}{P_{f,t}} = \frac{rer_t}{q_{f,t}}$$

즉, 수입업자의 마크업(Markup) 결정을 위한 유효 한계비용은 실질환율(rer_t)을 수입재의 상대가격($q_{f,t}$)으로 나눈 값이다.

가격 인덱싱(Indexation)

수입업자는 매기 $1-\theta_f$의 확률로 가격을 최적화할 수 있다. 만약 t기에 가격을 $P_{f,t}^{opt}(j)$로 설정한 후 k기간 동안 가격을 재설정하지 못할 경우, 가격은 다음과 같은 규칙에 따라 자동 조정된다.

$$P_{f,t+k}(j) = P_{f,t}^{opt}(j) \underbrace{\prod_{s=1}^{k} (\pi_{f,t+s-1}^{\iota_f} \bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}_{\equiv \Pi_{f,t,t+k}} = P_{f,t}^{opt}(j) \Pi_{f,t,t+k}$$

여기서 $\pi_{f,t} \equiv P_{f,t}/P_{f,t-1}$는 수입재 인플레이션율이며, $\iota_f \in [0,1]$는 과거 인플레이션에 대한 가중치, $\gamma_f^{idx} \in [0,1]$는 인덱싱의 강도를 나타낸다. $\bar{\pi}_t$는 시변 물가목표다.

최적 가격 결정

수입업자는 자신의 가격이 향후 인덱싱될 것을 고려하여 기대 이윤을 극대화하는 최적 재설정 실질가격 $\tilde{p}_{f,t}^{opt} \equiv P_{f,t}^{opt}/P_{f,t}$를 선택한다. 이때 비용 함수에는 앞서 도출한 수입재 기준 실질 한계비용$(rer_t/q_{f,t})$이 사용된다. 한편, $\mu_{f,t}$는 수입재 부문의 가격 마크업 충격이다.

$$\tilde{p}_{f,t}^{opt} = \left(\frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_f - 1}\mu_{f,t}\right)\frac{x_{f,n,t}}{x_{f,d,t}} \tag{18}$$

$$x_{f,n,t} = m_{f,t}\left(\frac{rer_t}{q_{f,t}}\right) + \theta_f \mathbb{E}_t\left[Q_{f,t,t+1}\left(\frac{\pi_{f,t+1}}{(\pi_{f,t}^{\iota_f}\bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}\right)^{\varepsilon_f} x_{f,n,t+1}\right] \tag{19}$$

$$x_{f,d,t} = m_{f,t} + \theta_f \mathbb{E}_t\left[Q_{f,t,t+1}\left(\frac{\pi_{f,t+1}}{(\pi_{f,t}^{\iota_f}\bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}\right)^{\varepsilon_f - 1} x_{f,d,t+1}\right] \tag{20}$$

여기서 $Q_{f,t,t+1} = \beta\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{q_{f,t+1}}{q_{f,t}}$ 이며, $q_{f,t} \equiv P_{f,t}/P_{c,t}$는 수입재의 상대가격이다.

18.10 소비재 생산부문

중간 소비재 생산기업은 국내 집계 중간재$(m_{d,t}^c)$와 해외 집계 중간재 $(m_{f,t}^c)$를 이용하여 중간 소비재$(y_{c,t}^m)$를 생산한다. 최종 소비재 생산기업은 중간 소비재$(y_{c,t}^m)$와 원유(o_t^c)를 결합하여 최종 소비재$(y_{c,t})$를 생산한다.

18.10.1 중간 소비재 생산기업

생산함수

중간 소비재 생산기업은 국내 집계 중간재$(m_{d,t}^c)$와 해외 집계 중간재 $(m_{f,t}^c)$를 이용하여 중간 소비재$(y_{c,t}^m)$를 생산한다. 이때 중간 소비재 생산함수는 다음과 같은 CES형태를 갖는다고 가정한다.

$$y_{c,t}^m = z_{c,t}^m\left[\gamma_c^{\frac{1}{\xi_c}}\left(m_{d,t}^c\right)^{\frac{\xi_c-1}{\xi_c}} + (1-\gamma_c)^{\frac{1}{\xi_c}}\left(m_{f,t}^c\right)^{\frac{\xi_c-1}{\xi_c}}\right]^{\frac{\xi_c}{\xi_c-1}}$$

여기서 ξ_c는 국내 집계 중간재와 해외 집계 중간재의 대체탄력성(elasticity of substitution)을 의미한다. ξ_c가 지나치게 큰 값을 가지면 국내산과 수입산 중간재의 비중이 상대가격 변화에 과도하게 민감하게 반응하게 되어, 환율 변동의 수입대체 효과가 실제보다 과장되며 수입물가 충격이 국내 물가에 비현실적으로 크게 전파되는 문제가 발생한다. 이는 실증 연구에서 관측되는 Armington 탄력성이 비교적 낮다는 사실과도 충돌하므로, 정책기관이나 중앙은행에서 구축하는 중규모 DSGE 모형에서는 일반적으로 ξ_c 값을 1 이하(대략 0.5∼1 범위)로 설정하는 것이 표준적 관행으로 받아들여진다.

또한 γ_c는 중간 소비재 생산에서 국내 중간재의 기본 비중(home bias)을 나타내는 파라미터로, 개방경제 DSGE 문헌에서는 대체로 0.6∼0.9 범위에서 설정된다. 한국과 같이 중간재 중심의 생산구조를 가진 경제에서는 0.7∼0.8 정도가 가장 표준적으로 사용되며, 이는 국내 중간재가 수입 중간재보다 높은 비중을 차지한다는 실증적 사실과 환율-물가 파급경로의 규모를 적절히 반영하기 위한 관행적 선택이다.

한편 $\tilde{z}^m_{c,t}$은 중간 소비재 부문 총요소생산성, $m^c_{d,t}$는 중간 소비재 생산에 사용되는 국내 집계 중간재의 양, $m^c_{f,t}$는 중간 소비재 생산에 사용되는 해외 집계 중간재의 양을 각각 나타낸다.

비용 최소화

중간 소비재 생산기업은 국내 및 해외 중간재 가격($P_{d,t}$, $P_{f,t}$)와 중간 소비재 생산함수를 주어진 것으로 받아들이고 다음의 비용극소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{m^c_{d,t}, m^c_{f,t}} \quad & P_{d,t} m^c_{d,t} + P_{f,t} m^c_{f,t} \\ \text{subject to} \quad & y^m_{c,t} = \tilde{z}^m_{c,t} \left[\gamma_c^{\frac{1}{\xi_c}} \left(m^c_{d,t} \right)^{\frac{\xi_c - 1}{\xi_c}} + (1-\gamma_c)^{\frac{1}{\xi_c}} \left(m^c_{f,t} \right)^{\frac{\xi_c - 1}{\xi_c}} \right]^{\frac{\xi_c}{\xi_c - 1}} \end{aligned}$$

라그랑지안

위 비용 최소화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathcal{L} = P_{d,t} m^c_{d,t} + P_{f,t} m^c_{f,t} + P^m_{c,t} \left\{ y^m_{c,t} - \tilde{z}^m_{c,t} \left[\gamma_c^{\frac{1}{\xi_c}} \left(m^c_{d,t} \right)^{\frac{\xi_c - 1}{\xi_c}} + (1-\gamma_c)^{\frac{1}{\xi_c}} \left(m^c_{f,t} \right)^{\frac{\xi_c - 1}{\xi_c}} \right]^{\frac{\xi_c}{\xi_c - 1}} \right\}$$

여기서 $P^m_{c,t}$은 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)로 중간 소비재 한단위 증가에 따른 그림자 비용(shadow price)을 의미하므로 결국 중간 소비재 가격이 된다.

국내 및 해외 집계 중간재 수요함수

1계 조건으로부터 국내 및 해외 집계 중간재 수요함수를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} m^c_{d,t} &= \gamma_c \left(\frac{P_{d,t}}{P^m_{c,t}} \right)^{-\xi_c} y^m_{c,t} \\ \Rightarrow m^c_{d,t} &= \gamma_c \left(\frac{P_{d,t}/P_{c,t}}{P^m_{c,t}/P_{c,t}} \right)^{-\xi_c} y^m_{c,t} \\ \Rightarrow m^c_{d,t} &= \gamma_c \left(\frac{q_{d,t}}{q^m_{c,t}} \right)^{-\xi_c} y^m_{c,t} \end{aligned} \tag{21}$$

$$
\begin{aligned}
m_{f,t}^{c} &= (1-\gamma_c)\left(\frac{P_{f,t}}{P_{c,t}^{m}}\right)^{-\xi_c} y_{c,t}^{m} \\
\Rightarrow m_{f,t}^{c} &= (1-\gamma_c)\left(\frac{P_{f,t}/P_{c,t}}{P_{c,t}^{m}/P_{c,t}}\right)^{-\xi_c} y_{c,t}^{m} \\
\Rightarrow m_{f,t}^{c} &= (1-\gamma_c)\left(\frac{q_{f,t}}{q_{c,t}^{m}}\right)^{-\xi_c} y_{c,t}^{m}
\end{aligned} \tag{22}
$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$
q_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{c,t}^{m} \equiv \frac{P_{c,t}^{m}}{P_{c,t}}
$$

중간 소비재 가격

국내 및 해외 집계 중간재 수요함수를 중간 소비재 생산함수에 대입하면 중간 소비재 가격($P_{c,t}^{m}$)을 국내 및 해외 집계 중간재 가격($P_{d,t}$, $P_{f,t}$)으로 나타낼 수 있다. 완전경쟁시장 가정 하에서 가격은 한계비용과 일치하며, 생산함수에 포함된 유효 총요소생산성($\tilde{z}_{c,t}^{m}$)은 단위 비용을 낮추는 역할을 하므로 가격 식에 역수로 포함된다.

$$
P_{c,t}^{m} = \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}^{m}}\left[\gamma_c P_{d,t}^{1-\xi_c} + (1-\gamma_c) P_{f,t}^{1-\xi_c}\right]^{\frac{1}{1-\xi_c}}
$$

이를 실질 변수로 다시 쓰면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
P_{c,t}^{m} &= \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}^{m}}\left[\gamma_c P_{d,t}^{1-\xi_c} + (1-\gamma_c) P_{f,t}^{1-\xi_c}\right]^{\frac{1}{1-\xi_c}} \\
\Rightarrow \frac{P_{c,t}^{m}}{P_{c,t}} &= \frac{1}{P_{c,t}\tilde{z}_{c,t}^{m}}\left[\gamma_c P_{d,t}^{1-\xi_c} + (1-\gamma_c) P_{f,t}^{1-\xi_c}\right]^{\frac{1}{1-\xi_c}} \\
\Rightarrow \frac{P_{c,t}^{m}}{P_{c,t}} &= \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}^{m}}\left[\frac{1}{P_{c,t}^{1-\xi_c}}\left(\gamma_c P_{d,t}^{1-\xi_c} + (1-\gamma_c) P_{f,t}^{1-\xi_c}\right)\right]^{\frac{1}{1-\xi_c}} \\
\Rightarrow \frac{P_{c,t}^{m}}{P_{c,t}} &= \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}^{m}}\left[\gamma_c\left(\frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}\right)^{1-\xi_c} + (1-\gamma_c)\left(\frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}\right)^{1-\xi_c}\right]^{\frac{1}{1-\xi_c}} \\
\Rightarrow q_{c,t}^{m} &= \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}^{m}}\left[\gamma_c (q_{d,t})^{1-\xi_c} + (1-\gamma_c)(q_{f,t})^{1-\xi_c}\right]^{\frac{1}{1-\xi_c}}
\end{aligned} \tag{23}
$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$
q_{c,t}^{m} \equiv \frac{P_{c,t}^{m}}{P_{c,t}}, \quad q_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}
$$

18.10.2 최종 소비재 생산기업

생산함수

최종 소비재 생산기업은 중간 소비재($y^m_{c,t}$)와 원유(o^c_t)를 결합하여 최종 소비재($y_{c,t}$)를 생산한다. 이때 최종 소비재 생산함수는 다음과 같은 CES 형태를 갖는다고 가정한다.

$$y_{c,t} = \tilde{z}_{c,t}\left[(\gamma^o_c)^{\frac{1}{\xi^o_c}}\left(y^m_{c,t}\right)^{\frac{\xi^o_c-1}{\xi^o_c}} + (1-\gamma^o_c)^{\frac{1}{\xi^o_c}}\left(o^c_t\right)^{\frac{\xi^o_c-1}{\xi^o_c}}\right]^{\frac{\xi^o_c}{\xi^o_c-1}}$$

여기서 ξ^o_c는 중간 소비재와 원유 간의 대체탄력성(elasticity of substitution)을 의미하며, γ^o_c는 정상상태에서 최종 소비재의 단위원가가 중간 소비재의 단위원가와 일치하여 $P_c = P^m_c$이 성립하는 경우 중간 소비재의 지출 비중을 나타낸다. 따라서 정상상태에서는 다음이 성립한다.

$$\frac{c^m}{c} = \gamma^o_c, \quad \frac{o^c}{c} = 1-\gamma^o_c$$

한편 $\tilde{z}_{c,t}$는 최종 소비재 부문 총요소생산성, $y^m_{c,t}$는 최종 소비재 생산에 사용되는 중간 소비재의 양, o^c_t는 최종 소비재 생산에 사용되는 원유의 양을 각각 의미한다.

비용 최소화

최종 소비재 생산기업은 중간 소비재 및 원유의 가격($P^m_{c,t}$, $P_{o,t}$)와 최종 소비재 생산함수를 주어진 것으로 받아들이고 다음의 비용극소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned}
\min_{y^m_{c,t},o^c_t} \quad & P^m_{c,t}y^m_{c,t} + P_{o,t}o^c_t \\
\text{subject to} \quad & y_{c,t} = \tilde{z}_{c,t}\left[(\gamma^o_c)^{\frac{1}{\xi^o_c}}\left(y^m_{c,t}\right)^{\frac{\xi^o_c-1}{\xi^o_c}} + (1-\gamma^o_c)^{\frac{1}{\xi^o_c}}\left(o^c_t\right)^{\frac{\xi^o_c-1}{\xi^o_c}}\right]^{\frac{\xi^o_c}{\xi^o_c-1}}
\end{aligned}$$

라그랑지안

위 비용 최소화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathcal{L} = P^m_{c,t}y^m_{c,t} + P_{o,t}o^c_t + P_{c,t}\left\{y_{c,t} - \tilde{z}_{c,t}\left[(\gamma^o_c)^{\frac{1}{\xi^o_c}}\left(y^m_{c,t}\right)^{\frac{\xi^o_c-1}{\xi^o_c}} + (1-\gamma^o_c)^{\frac{1}{\xi^o_c}}\left(o^c_t\right)^{\frac{\xi^o_c-1}{\xi^o_c}}\right]^{\frac{\xi^o_c}{\xi^o_c-1}}\right\}$$

여기서 $P_{c,t}$는 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)로 최종 소비재 한단위 증가에 따른 그림자 비용(shadow price)을 의미하므로 결국 최종 소비재 가격이 된다.

중간 소비재 및 원유 수요함수

1계 조건으로부터 중간 소비재 및 원유의 수요함수를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} y_{c,t}^m &= \gamma_c^o \left(\frac{P_{c,t}^m}{P_{c,t}} \right)^{-\xi_c^o} y_{c,t} \\ \Rightarrow y_{c,t}^m &= \gamma_c^o \left(q_{c,t}^m \right)^{-\xi_c^o} y_{c,t} \end{aligned} \tag{24}$$

$$\begin{aligned} o_t^c &= (1-\gamma_c^o) \left(\frac{P_{o,t}}{P_{c,t}} \right)^{-\xi_c^o} y_{c,t} \\ \Rightarrow o_t^c &= (1-\gamma_c^o) \left(q_{o,t} \right)^{-\xi_c^o} y_{c,t} \end{aligned} \tag{25}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q_{c,t}^m \equiv \frac{P_{c,t}^m}{P_{c,t}}, \quad q_{o,t} \equiv \frac{P_{o,t}}{P_{c,t}}$$

최종 소비재 가격

중간 소비재 및 원유의 수요함수를 최종 소비재 생산함수에 대입하면 최종 소비재 가격($P_{c,t}$)을 중간 소비재 및 원유의 가격($P_{c,t}^m$, $P_{o,t}$)으로 나타낼 수 있다. 완전경쟁시장 가정 하에서 가격은 한계비용과 일치하며, 생산함수에 포함된 유효 총요소생산성($\tilde{z}_{c,t}$)은 단위 비용을 낮추는 역할을 하므로 가격 식에 역수로 포함된다.

$$P_{c,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}} \left[\gamma_c^o \left(P_{c,t}^m \right)^{1-\xi_c^o} + (1-\gamma_c^o) \left(P_{o,t} \right)^{1-\xi_c^o} \right]^{\frac{1}{1-\xi_c^o}}$$

이를 실질 변수로 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_{c,t} &= \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}} \left[\gamma_c^o \left(P_{c,t}^m \right)^{1-\xi_c^o} + (1-\gamma_c^o) \left(P_{o,t} \right)^{1-\xi_c^o} \right]^{\frac{1}{1-\xi_c^o}} \\ \Rightarrow \frac{P_{c,t}}{P_{c,t}} &= \frac{1}{P_{c,t}\tilde{z}_{c,t}} \left[\gamma_c^o \left(P_{c,t}^m \right)^{1-\xi_c^o} + (1-\gamma_c^o) \left(P_{o,t} \right)^{1-\xi_c^o} \right]^{\frac{1}{1-\xi_c^o}} \\ \Rightarrow 1 &= \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}} \left[\frac{1}{P_{c,t}^{1-\xi_c^o}} \left(\gamma_c^o \left(P_{c,t}^m \right)^{1-\xi_c^o} + (1-\gamma_c^o) \left(P_{o,t} \right)^{1-\xi_c^o} \right) \right]^{\frac{1}{1-\xi_c^o}} \\ \Rightarrow 1 &= \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}} \left[\gamma_c^o \left(\frac{P_{c,t}^m}{P_{c,t}} \right)^{1-\xi_c^o} + (1-\gamma_c^o) \left(\frac{P_{o,t}}{P_{c,t}} \right)^{1-\xi_c^o} \right]^{\frac{1}{1-\xi_c^o}} \\ \Rightarrow 1 &= \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}} \left[\gamma_c^o \left(q_{c,t}^m \right)^{1-\xi_c^o} + (1-\gamma_c^o) \left(q_{o,t} \right)^{1-\xi_c^o} \right]^{\frac{1}{1-\xi_c^o}} \end{aligned} \tag{26}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q^m_{c,t} \equiv \frac{P^m_{c,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{o,t} \equiv \frac{P_{o,t}}{P_{c,t}}$$

18.11 투자재 생산부문

중간 투자재 생산기업은 국내 집계 중간재($m^i_{d,t}$)와 해외 집계 중간재($m^i_{f,t}$)를 이용하여 중간 투자재($y^m_{i,t}$)를 생산한다. 최종 투자재 생산기업은 중간 투자재($y^m_{i,t}$)와 원유(o^i_t)를 결합하여 최종 투자재($y_{i,t}$)를 생산한다.

18.11.1 중간 투자재 생산기업

생산함수

중간 투자재 생산기업은 국내 집계 중간재($m^i_{d,t}$)와 해외 집계 중간재($m^i_{f,t}$)를 이용하여 중간 투자재($y^m_{i,t}$)를 생산한다. 이때 중간 투자재 생산함수는 다음과 같은 CES 형태를 갖는다고 가정한다.

$$y^m_{i,t} = z^m_{i,t}\left[\gamma_i^{\frac{1}{\xi_i}}\left(m^i_{d,t}\right)^{\frac{\xi_i-1}{\xi_i}} + (1-\gamma_i)^{\frac{1}{\xi_i}}\left(m^i_{f,t}\right)^{\frac{\xi_i-1}{\xi_i}}\right]^{\frac{\xi_i}{\xi_i-1}}$$

여기서 ξ_i는 투자재 생산에 사용되는 국내 집계 중간재와 해외 집계 중간재 간의 대체탄력성(elasticity of substitution)을 의미한다. ξ_i가 지나치게 큰 값을 가지면 국내산과 수입산 중간재의 비중이 상대가격 변화에 과도하게 민감하게 반응하게 되어, 환율 변동의 수입대체 효과가 실제보다 과장되며 수입물가 충격이 투자재 가격에 비현실적으로 크게 전파되는 문제가 발생한다. 이는 실증 연구에서 관측되는 Armington 탄력성이 비교적 낮다는 사실과도 충돌하므로, 정책기관이나 중앙은행에서 구축하는 중규모 DSGE 모형에서는 일반적으로 ξ_i 값을 1 이하(대략 0.5~1 범위)로 설정하는 것이 표준적 관행으로 받아들여진다.

또한 γ_i는 중간 투자재 생산에서 국내 중간재의 기본 비중(home bias)을 나타내는 파라미터로, 개방경제 DSGE 문헌에서는 대체로 0.6~0.9 범위에서 설정된다. 한국과 같이 중간재 중심의 생산구조를 가진 경제에서는 0.7~0.8 정도가 가장 표준적으로 사용되며, 이는 국내 중간재가 수입 중간재보다 높은 비중을 차지한다는 실증적 사실과 환율-투자재 가격 파급경로의 규모를 적절히 반영하기 위한 관행적 선택이다.

한편 $z^m_{i,t}$은 중간 투자재 부문 총요소생산성, $m^i_{d,t}$는 중간 투자재 생산에 사용되는 국내 집계 중간재의 양, $m^i_{f,t}$는 중간 투자재 생산에 사용되는 해외 집계 중간재의 양을 각각 나타낸다.

비용 최소화

중간 투자재 생산기업은 국내 및 해외 중간재 가격($P_{d,t}$, $P_{f,t}$)과 중간 투자재 생산함수를 주어진 것으로 받아들이고 다음의 비용극소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{m^i_{d,t}, m^i_{f,t}} \quad & P_{d,t} m^i_{d,t} + P_{f,t} m^i_{f,t} \\ \text{subject to} \quad & y^m_{i,t} = \tilde{z}^m_{i,t} \left[\gamma_i^{\frac{1}{\xi_i}} \left(m^i_{d,t} \right)^{\frac{\xi_i - 1}{\xi_i}} + (1-\gamma_i)^{\frac{1}{\xi_i}} \left(m^i_{f,t} \right)^{\frac{\xi_i - 1}{\xi_i}} \right]^{\frac{\xi_i}{\xi_i - 1}} \end{aligned}$$

라그랑지안

위 비용 최소화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathcal{L} = P_{d,t} m^i_{d,t} + P_{f,t} m^i_{f,t} + P^m_{i,t} \left\{ y^m_{i,t} - \tilde{z}^m_{i,t} \left[\gamma_i^{\frac{1}{\xi_i}} \left(m^i_{d,t} \right)^{\frac{\xi_i - 1}{\xi_i}} + (1-\gamma_i)^{\frac{1}{\xi_i}} \left(m^i_{f,t} \right)^{\frac{\xi_i - 1}{\xi_i}} \right]^{\frac{\xi_i}{\xi_i - 1}} \right\}$$

여기서 $P^m_{i,t}$은 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)로 중간 투자재 한 단위 증가에 따른 그림자 비용(shadow price)을 의미하므로 결국 중간 투자재 가격이 된다.

국내 및 해외 집계 중간재 수요함수

1계 조건으로부터 국내 및 해외 집계 중간재 수요함수를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} m^i_{d,t} &= \gamma_i \left(\frac{P_{d,t}}{P^m_{i,t}} \right)^{-\xi_i} y^m_{i,t} \\ \Rightarrow m^i_{d,t} &= \gamma_i \left(\frac{P_{d,t}/P_{c,t}}{P^m_{i,t}/P_{c,t}} \right)^{-\xi_i} y^m_{i,t} \\ \Rightarrow m^i_{d,t} &= \gamma_i \left(\frac{q_{d,t}}{q^m_{i,t}} \right)^{-\xi_i} y^m_{i,t} \end{aligned} \tag{27}$$

$$\begin{aligned} m^i_{f,t} &= (1-\gamma_i) \left(\frac{P_{f,t}}{P^m_{i,t}} \right)^{-\xi_i} y^m_{i,t} \\ \Rightarrow m^i_{f,t} &= (1-\gamma_i) \left(\frac{P_{f,t}/P_{c,t}}{P^m_{i,t}/P_{c,t}} \right)^{-\xi_i} y^m_{i,t} \\ \Rightarrow m^i_{f,t} &= (1-\gamma_i) \left(\frac{q_{f,t}}{q^m_{i,t}} \right)^{-\xi_i} y^m_{i,t} \end{aligned} \tag{28}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}, \quad q^m_{i,t} \equiv \frac{P^m_{i,t}}{P_{c,t}}$$

중간 투자재 가격

국내 및 해외 집계 중간재 수요함수를 중간 투자재 생산함수에 대입하면 중간 투자재 가격($P^m_{i,t}$)을 국내 및 해외 집계 중간재 가격($P_{d,t}, P_{f,t}$)으로 나타낼 수 있다. 완전경쟁시장 가정 하에서 가격은 한계비용과 일치하며, 생산함수에 포함된 유효 총요소생산성($\tilde{z}^m_{i,t}$)은 단위 비용을 낮추는 역할을 하므로 가격 식에 역수로 포함된다.

$$P^m_{i,t} = \frac{1}{\tilde{z}^m_{i,t}} \left[\gamma_i P_{d,t}^{1-\xi_i} + (1-\gamma_i) P_{f,t}^{1-\xi_i} \right]^{\frac{1}{1-\xi_i}}$$

이를 실질 변수로 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
P^m_{i,t} &= \frac{1}{\tilde{z}^m_{i,t}} \left[\gamma_i P_{d,t}^{1-\xi_i} + (1-\gamma_i) P_{f,t}^{1-\xi_i} \right]^{\frac{1}{1-\xi_i}} \\
\Rightarrow \frac{P^m_{i,t}}{P_{c,t}} &= \frac{1}{P_{c,t}\tilde{z}^m_{i,t}} \left[\gamma_i P_{d,t}^{1-\xi_i} + (1-\gamma_i) P_{f,t}^{1-\xi_i} \right]^{\frac{1}{1-\xi_i}} \\
\Rightarrow \frac{P^m_{i,t}}{P_{c,t}} &= \frac{1}{\tilde{z}^m_{i,t}} \left[\frac{1}{P_{c,t}^{1-\xi_i}} \left(\gamma_i P_{d,t}^{1-\xi_i} + (1-\gamma_i) P_{f,t}^{1-\xi_i} \right) \right]^{\frac{1}{1-\xi_i}} \\
\Rightarrow \frac{P^m_{i,t}}{P_{c,t}} &= \frac{1}{\tilde{z}^m_{i,t}} \left[\gamma_i \left(\frac{P_{d,t}}{P_{c,t}} \right)^{1-\xi_i} + (1-\gamma_i) \left(\frac{P_{f,t}}{P_{c,t}} \right)^{1-\xi_i} \right]^{\frac{1}{1-\xi_i}} \\
\Rightarrow q^m_{i,t} &= \frac{1}{\tilde{z}^m_{i,t}} \left[\gamma_i (q_{d,t})^{1-\xi_i} + (1-\gamma_i) (q_{f,t})^{1-\xi_i} \right]^{\frac{1}{1-\xi_i}}
\end{aligned} \tag{29}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q^m_{i,t} \equiv \frac{P^m_{i,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}$$

18.11.2 최종 투자재 생산기업

생산함수

최종 투자재 생산기업은 중간 투자재($y^m_{i,t}$)와 원유(o^i_t)를 결합하여 최종 투자재($y_{i,t}$)를 생산한다. 이때 최종 투자재 생산함수는 다음과 같은 CES 형태를 갖는다고 가정한다.

$$y_{i,t} = \tilde{z}_{i,t} \left[(\gamma^o_i)^{\frac{1}{\xi^o_i}} \left(y^m_{i,t} \right)^{\frac{\xi^o_i - 1}{\xi^o_i}} + (1-\gamma^o_i)^{\frac{1}{\xi^o_i}} \left(o^i_t \right)^{\frac{\xi^o_i - 1}{\xi^o_i}} \right]^{\frac{\xi^o_i}{\xi^o_i - 1}}$$

여기서 ξ^o_i는 중간 투자재와 원유 간의 대체탄력성(elasticity of substitution)을 의미하며, γ^o_i는 정상상태에서 최종 투자재의 단위원가가 중간 투자재의 단위원가와 일치하여 $P_i = P^m_i$이 성립하는 경우 중간 투자재의 지출 비중을 나타낸다. 따라서 정상상태에서는

다음이 성립한다.

$$\frac{i^m}{i} = \gamma_i^o, \quad \frac{o^i}{i} = 1 - \gamma_i^o$$

한편 $\tilde{z}_{i,t}$는 최종 투자재 부문 총요소생산성, $y_{i,t}^m$는 최종 투자재 생산에 사용되는 중간 투자재의 양, o_t^i는 최종 투자재 생산에 사용되는 원유의 양을 각각 의미한다.

비용 최소화

최종 투자재 생산기업은 중간 투자재 및 원유의 가격($P_{i,t}^m, P_{o,t}$)과 최종 투자재 생산함수를 주어진 것으로 받아들이고 다음의 비용극소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{y_{i,t}^m, o_t^i} \quad & P_{i,t}^m y_{i,t}^m + P_{o,t} o_t^i \\ \text{subject to} \quad & y_{i,t} = \tilde{z}_{i,t} \left[(\gamma_i^o)^{\frac{1}{\xi_i^o}} \left(y_{i,t}^m\right)^{\frac{\xi_i^o - 1}{\xi_i^o}} + (1-\gamma_i^o)^{\frac{1}{\xi_i^o}} \left(o_t^i\right)^{\frac{\xi_i^o - 1}{\xi_i^o}} \right]^{\frac{\xi_i^o}{\xi_i^o - 1}} \end{aligned}$$

라그랑지안

위 비용 최소화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathcal{L} = P_{i,t}^m y_{i,t}^m + P_{o,t} o_t^i + P_{i,t} \left\{ y_{i,t} - \tilde{z}_{i,t} \left[(\gamma_i^o)^{\frac{1}{\xi_i^o}} \left(y_{i,t}^m\right)^{\frac{\xi_i^o - 1}{\xi_i^o}} + (1-\gamma_i^o)^{\frac{1}{\xi_i^o}} \left(o_t^i\right)^{\frac{\xi_i^o - 1}{\xi_i^o}} \right]^{\frac{\xi_i^o}{\xi_i^o - 1}} \right\}$$

여기서 $P_{i,t}$는 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)로 최종 투자재 한 단위 증가에 따른 그림자 비용(shadow price)을 의미하므로 결국 최종 투자재 가격이 된다.

중간 투자재 및 원유 수요함수

1계 조건으로부터 중간 투자재 및 원유의 수요함수를 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned} y_{i,t}^m &= \gamma_i^o \left(\frac{P_{i,t}^m}{P_{i,t}} \right)^{-\xi_i^o} y_{i,t} \\ \Rightarrow y_{i,t}^m &= \gamma_i^o \left(\frac{P_{i,t}^m / P_{c,t}}{P_{i,t} / P_{c,t}} \right)^{-\xi_i^o} y_{i,t} \\ \Rightarrow y_{i,t}^m &= \gamma_i^o \left(\frac{q_{i,t}^m}{q_{i,t}} \right)^{-\xi_i^o} y_{i,t} \end{aligned} \tag{30}$$

$$o_t^i = (1-\gamma_i^o) \left(\frac{P_{o,t}}{P_{i,t}} \right)^{-\xi_i^o} y_{i,t}$$

$$\Rightarrow o_t^i = (1-\gamma_i^o)\left(\frac{P_{o,t}/P_{c,t}}{P_{i,t}/P_{c,t}}\right)^{-\xi_i^o} y_{i,t}$$
$$\Rightarrow o_t^i = (1-\gamma_i^o)\left(\frac{q_{o,t}}{q_{i,t}}\right)^{-\xi_i^o} y_{i,t} \tag{31}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q_{i,t}^m \equiv \frac{P_{i,t}^m}{P_{c,t}}, \quad q_{i,t} \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{o,t} \equiv \frac{P_{o,t}}{P_{c,t}}$$

최종 투자재 가격

중간 투자재 및 원유의 수요함수를 최종 투자재 생산함수에 대입하면 최종 투자재 가격($P_{i,t}$)을 중간 투자재 및 원유의 가격($P_{i,t}^m$, $P_{o,t}$)으로 나타낼 수 있다. 완전경쟁시장 가정하에서 가격은 한계비용과 일치하며, 생산함수에 포함된 유효 총요소생산성($\tilde{z}_{i,t}$)은 단위비용을 낮추는 역할을 하므로 가격 식에 역수로 포함된다.

$$P_{i,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{i,t}}\left[\gamma_i^o\left(P_{i,t}^m\right)^{1-\xi_i^o} + (1-\gamma_i^o)\left(P_{o,t}\right)^{1-\xi_i^o}\right]^{\frac{1}{1-\xi_i^o}}$$

이를 실질 변수로 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
& P_{i,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{i,t}}\left[\gamma_i^o\left(P_{i,t}^m\right)^{1-\xi_i^o} + (1-\gamma_i^o)\left(P_{o,t}\right)^{1-\xi_i^o}\right]^{\frac{1}{1-\xi_i^o}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}} = \frac{1}{P_{c,t}\tilde{z}_{i,t}}\left[\gamma_i^o\left(P_{i,t}^m\right)^{1-\xi_i^o} + (1-\gamma_i^o)\left(P_{o,t}\right)^{1-\xi_i^o}\right]^{\frac{1}{1-\xi_i^o}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}} = \frac{1}{\tilde{z}_{i,t}}\left[\frac{1}{P_{c,t}^{1-\xi_i^o}}\left(\gamma_i^o\left(P_{i,t}^m\right)^{1-\xi_i^o} + (1-\gamma_i^o)\left(P_{o,t}\right)^{1-\xi_i^o}\right)\right]^{\frac{1}{1-\xi_i^o}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}} = \frac{1}{\tilde{z}_{i,t}}\left[\gamma_i^o\left(\frac{P_{i,t}^m}{P_{c,t}}\right)^{1-\xi_i^o} + (1-\gamma_i^o)\left(\frac{P_{o,t}}{P_{c,t}}\right)^{1-\xi_i^o}\right]^{\frac{1}{1-\xi_i^o}} \\
\Rightarrow & q_{i,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{i,t}}\left[\gamma_i^o\left(q_{i,t}^m\right)^{1-\xi_i^o} + (1-\gamma_i^o)\left(q_{o,t}\right)^{1-\xi_i^o}\right]^{\frac{1}{1-\xi_i^o}}
\end{aligned} \tag{32}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q_{i,t} \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{i,t}^m \equiv \frac{P_{i,t}^m}{P_{c,t}}, \quad q_{o,t} \equiv \frac{P_{o,t}}{P_{c,t}}$$

18.12 수출재 생산부문

중간 수출재 생산기업은 국내 집계 중간재($m_{d,t}^x$)와 해외 집계 중간재($m_{f,t}^x$)를 이용하여 중간 수출재($y_{x,t}^m$)를 생산한다. 최종 수출재 생산기업은 중간 수출재($y_{x,t}^m$)와 원유(o_t^x)를 결합하여 최종 수출재($y_{x,t}$)를 생산한다.

18.12.1 중간 수출재 생산기업

생산함수

중간 수출재 생산기업은 국내 집계 중간재($m^x_{d,t}$)와 해외 집계 중간재($m^x_{f,t}$)를 이용하여 중간 수출재($y^m_{x,t}$)를 생산한다. 이때 중간 수출재 생산함수는 다음과 같은 CES 형태를 갖는다고 가정한다.

$$y^m_{x,t} = \tilde{z}^m_{x,t}\left[\gamma_x^{\frac{1}{\xi_x}}\left(m^x_{d,t}\right)^{\frac{\xi_x-1}{\xi_x}} + (1-\gamma_x)^{\frac{1}{\xi_x}}\left(m^x_{f,t}\right)^{\frac{\xi_x-1}{\xi_x}}\right]^{\frac{\xi_x}{\xi_x-1}}$$

여기서 ξ_x는 수출재 생산에 사용되는 국내 집계 중간재와 해외 집계 중간재 간의 대체탄력성(elasticity of substitution)을 의미한다. ξ_x가 지나치게 큰 값을 가지면 수출재 생산에서 국내산과 수입산 중간재의 비중이 상대가격 변화에 과도하게 민감하게 반응하여, 환율 변동이 수출 재화의 원가 구조와 가격에 비현실적으로 큰 영향을 미치는 문제가 발생한다. 실증 연구에서 관측되는 Armington 탄력성이 비교적 낮다는 사실을 고려하면, 수출재 부문에서도 정책모형에서는 ξ_x 값을 1 이하(대략 0.5~1 범위)로 설정하는 것이 일반적이다.

또한 γ_x는 중간 수출재 생산에서 국내 중간재의 기본 비중(home bias)을 나타내는 파라미터로, 개방경제 DSGE 문헌에서는 대체로 0.6~0.9 범위에서 설정된다. 특히 한국과 같이 수출 비중이 높은 경제에서는 수출재 생산이 국내 중간재 네트워크에 강하게 의존한다는 점을 반영하여 0.7~0.8 정도의 값을 사용하는 경우가 많다. 이는 수출재 가치사슬에서 국내 부가가치 비중이 일정 수준 이상이라는 실증적 사실을 반영한 선택이다.

한편 $\tilde{z}^m_{x,t}$는 중간 수출재 부문 총요소생산성, $m^x_{d,t}$는 중간 수출재 생산에 사용되는 국내 집계 중간재의 양, $m^x_{f,t}$는 중간 수출재 생산에 사용되는 해외 집계 중간재의 양을 각각 나타낸다.

비용 최소화

중간 수출재 생산기업은 국내 및 해외 중간재 가격($P_{d,t}$, $P_{f,t}$)과 중간 수출재 생산함수를 주어진 것으로 받아들이고 다음의 비용극소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned}
\min_{m^x_{d,t},m^x_{f,t}} \quad & P_{d,t}m^x_{d,t} + P_{f,t}m^x_{f,t} \\
\text{subject to} \quad & y^m_{x,t} = \tilde{z}^m_{x,t}\left[\gamma_x^{\frac{1}{\xi_x}}\left(m^x_{d,t}\right)^{\frac{\xi_x-1}{\xi_x}} + (1-\gamma_x)^{\frac{1}{\xi_x}}\left(m^x_{f,t}\right)^{\frac{\xi_x-1}{\xi_x}}\right]^{\frac{\xi_x}{\xi_x-1}}
\end{aligned}$$

라그랑지안

위 비용 최소화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathcal{L} = P_{d,t}m^x_{d,t} + P_{f,t}m^x_{f,t} + P^m_{x,t}\left\{y^m_{x,t} - \tilde{z}^m_{x,t}\left[\gamma_x^{\frac{1}{\xi_x}}\left(m^x_{d,t}\right)^{\frac{\xi_x-1}{\xi_x}} + (1-\gamma_x)^{\frac{1}{\xi_x}}\left(m^x_{f,t}\right)^{\frac{\xi_x-1}{\xi_x}}\right]^{\frac{\xi_x}{\xi_x-1}}\right\}$$

여기서 $P^m_{x,t}$은 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)로 중간 수출재 한 단위 증가에 따른 그림자 비용(shadow price)을 의미하므로 결국 중간 수출재 가격이 된다.

국내 및 해외 집계 중간재 수요함수

1계 조건으로부터 국내 및 해외 집계 중간재 수요함수를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} m^x_{d,t} &= \gamma_x\left(\frac{P_{d,t}}{P^m_{x,t}}\right)^{-\xi_x} y^m_{x,t} \\ \Rightarrow m^x_{d,t} &= \gamma_x\left(\frac{P_{d,t}/P_{c,t}}{P^m_{x,t}/P_{c,t}}\right)^{-\xi_x} y^m_{x,t} \\ \Rightarrow m^x_{d,t} &= \gamma_x\left(\frac{q_{d,t}}{q^m_{x,t}}\right)^{-\xi_x} y^m_{x,t} \end{aligned} \tag{33}$$

$$\begin{aligned} m^x_{f,t} &= (1-\gamma_x)\left(\frac{P_{f,t}}{P^m_{x,t}}\right)^{-\xi_x} y^m_{x,t} \\ \Rightarrow m^x_{f,t} &= (1-\gamma_x)\left(\frac{P_{f,t}/P_{c,t}}{P^m_{x,t}/P_{c,t}}\right)^{-\xi_x} y^m_{x,t} \\ \Rightarrow m^x_{f,t} &= (1-\gamma_x)\left(\frac{q_{f,t}}{q^m_{x,t}}\right)^{-\xi_x} y^m_{x,t} \end{aligned} \tag{34}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}, \quad q^m_{x,t} \equiv \frac{P^m_{x,t}}{P_{c,t}}$$

중간 수출재 가격

국내 및 해외 집계 중간재 수요함수를 중간 수출재 생산함수에 대입하면 중간 수출재 가격($P^m_{x,t}$)을 국내 및 해외 집계 중간재 가격($P_{d,t}, P_{f,t}$)으로 나타낼 수 있다. 완전경쟁시장 가정하에서 가격은 한계비용과 일치하며, 생산함수에 포함된 유효 총요소생산성($\tilde{z}^m_{x,t}$)은 단위 비용을 낮추는 역할을 하므로 가격 식에 역수로 포함된다.

$$P^m_{x,t} = \frac{1}{\tilde{z}^m_{x,t}}\left[\gamma_x P_{d,t}^{1-\xi_x} + (1-\gamma_x)\,P_{f,t}^{1-\xi_x}\right]^{\frac{1}{1-\xi_x}}$$

이를 실질 변수로 다시 쓰면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
& P_{x,t}^m = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}^m}\left[\gamma_x P_{d,t}^{1-\xi_x} + (1-\gamma_x)\, P_{f,t}^{1-\xi_x}\right]^{\frac{1}{1-\xi_x}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{x,t}^m}{P_{c,t}} = \frac{1}{P_{c,t}\tilde{z}_{x,t}^m}\left[\gamma_x P_{d,t}^{1-\xi_x} + (1-\gamma_x)\, P_{f,t}^{1-\xi_x}\right]^{\frac{1}{1-\xi_x}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{x,t}^m}{P_{c,t}} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}^m}\left[\frac{1}{P_{c,t}^{1-\xi_x}}\left(\gamma_x P_{d,t}^{1-\xi_x} + (1-\gamma_x)\, P_{f,t}^{1-\xi_x}\right)\right]^{\frac{1}{1-\xi_x}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{x,t}^m}{P_{c,t}} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}^m}\left[\gamma_x \left(\frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}\right)^{1-\xi_x} + (1-\gamma_x)\left(\frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}\right)^{1-\xi_x}\right]^{\frac{1}{1-\xi_x}} \\
\Rightarrow & q_{x,t}^m = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}^m}\left[\gamma_x (q_{d,t})^{1-\xi_x} + (1-\gamma_x)\,(q_{f,t})^{1-\xi_x}\right]^{\frac{1}{1-\xi_x}}
\end{aligned} \tag{35}
$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$
q_{x,t}^m \equiv \frac{P_{x,t}^m}{P_{c,t}}, \quad q_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}
$$

18.12.2 최종 수출재 생산기업

생산함수

최종 수출재 생산기업은 중간 수출재($y_{x,t}^m$)와 원유(o_t^x)를 결합하여 최종 수출재($y_{x,t}$)를 생산한다. 이때 최종 수출재 생산함수는 다음과 같은 CES 형태를 갖는다고 가정한다.

$$
y_{x,t} = \tilde{z}_{x,t}\left[(\gamma_x^o)^{\frac{1}{\xi_x^o}}\left(y_{x,t}^m\right)^{\frac{\xi_x^o-1}{\xi_x^o}} + (1-\gamma_x^o)^{\frac{1}{\xi_x^o}}\left(o_t^x\right)^{\frac{\xi_x^o-1}{\xi_x^o}}\right]^{\frac{\xi_x^o}{\xi_x^o-1}}
$$

여기서 ξ_x^o는 중간 수출재와 원유 간의 대체탄력성(elasticity of substitution)을 의미하며, γ_x^o는 정상상태에서 최종 수출재의 단위원가가 중간 수출재의 단위원가와 일치하여 $P_x = P_x^m$이 성립하는 경우 중간 수출재의 지출 비중을 나타낸다. 따라서 정상상태에서는 다음이 성립한다.

$$
\frac{x^m}{x} = \gamma_x^o, \quad \frac{o^x}{x} = 1-\gamma_x^o
$$

한편 $\tilde{z}_{x,t}$는 최종 수출재 부문 총요소생산성, $y_{x,t}^m$는 최종 수출재 생산에 사용되는 중간 수출재의 양, o_t^x는 최종 수출재 생산에 사용되는 원유의 양을 각각 의미한다.

비용 최소화

최종 수출재 생산기업은 중간 수출재 및 원유의 가격($P^m_{x,t}$, $P_{o,t}$)과 최종 수출재 생산함수를 주어진 것으로 받아들이고 다음의 비용극소화 문제를 푼다.

$$\begin{aligned} \min_{y^m_{x,t}, o^x_t} \quad & P^m_{x,t} y^m_{x,t} + P_{o,t} o^x_t \\ \text{subject to} \quad & y_{x,t} = \tilde{z}_{x,t} \left[(\gamma^o_x)^{\frac{1}{\xi^o_x}} \left(y^m_{x,t}\right)^{\frac{\xi^o_x - 1}{\xi^o_x}} + (1-\gamma^o_x)^{\frac{1}{\xi^o_x}} \left(o^x_t\right)^{\frac{\xi^o_x - 1}{\xi^o_x}} \right]^{\frac{\xi^o_x}{\xi^o_x - 1}} \end{aligned}$$

라그랑지안

위 비용 최소화 문제의 라그랑지안(Lagrangian)은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathcal{L} = P^m_{x,t} y^m_{x,t} + P_{o,t} o^x_t + P_{x,t} \left\{ y_{x,t} - \tilde{z}_{x,t} \left[(\gamma^o_x)^{\frac{1}{\xi^o_x}} \left(y^m_{x,t}\right)^{\frac{\xi^o_x - 1}{\xi^o_x}} + (1-\gamma^o_x)^{\frac{1}{\xi^o_x}} \left(o^x_t\right)^{\frac{\xi^o_x - 1}{\xi^o_x}} \right]^{\frac{\xi^o_x}{\xi^o_x - 1}} \right\}$$

여기서 $P_{x,t}$는 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier)로 최종 수출재 한 단위 증가에 따른 그림자 비용(shadow price)을 의미하므로 결국 최종 수출재 가격이 된다.

중간 수출재 및 원유 수요함수

1계 조건으로부터 중간 수출재 및 원유의 수요함수를 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned} y^m_{x,t} &= \gamma^o_x \left(\frac{P^m_{x,t}}{P_{x,t}} \right)^{-\xi^o_x} y_{x,t} \\ \Rightarrow y^m_{x,t} &= \gamma^o_x \left(\frac{P^m_{x,t}/P_{c,t}}{P_{x,t}/P_{c,t}} \right)^{-\xi^o_x} y_{x,t} \\ \Rightarrow y^m_{x,t} &= \gamma^o_x \left(\frac{q^m_{x,t}}{q_{x,t}} \right)^{-\xi^o_x} y_{x,t} \end{aligned} \tag{36}$$

$$\begin{aligned} o^x_t &= (1-\gamma^o_x) \left(\frac{P_{o,t}}{P_{x,t}} \right)^{-\xi^o_x} y_{x,t} \\ \Rightarrow o^x_t &= (1-\gamma^o_x) \left(\frac{P_{o,t}/P_{c,t}}{P_{x,t}/P_{c,t}} \right)^{-\xi^o_x} y_{x,t} \\ \Rightarrow o^x_t &= (1-\gamma^o_x) \left(\frac{q_{o,t}}{q_{x,t}} \right)^{-\xi^o_x} y_{x,t} \end{aligned} \tag{37}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q^m_{x,t} \equiv \frac{P^m_{x,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{x,t} \equiv \frac{P_{x,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{o,t} \equiv \frac{P_{o,t}}{P_{c,t}}$$

최종 수출재 가격

중간 수출재 및 원유의 수요함수를 최종 수출재 생산함수에 대입하면 최종 수출재 가격($P_{x,t}$)을 중간 수출재 및 원유의 가격($P^m_{x,t}$, $P_{o,t}$)으로 나타낼 수 있다. 완전경쟁시장 가정 하에서 가격은 한계비용과 일치하며, 생산함수에 포함된 유효 총요소생산성($\tilde{z}_{x,t}$)은 단위 비용을 낮추는 역할을 하므로 가격 식에 역수로 포함된다.

$$P_{x,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}} \left[\gamma^o_x \left(P^m_{x,t} \right)^{1-\xi^o_x} + \left(1 - \gamma^o_x \right) \left(P_{o,t} \right)^{1-\xi^o_x} \right]^{\frac{1}{1-\xi^o_x}}$$

이를 실질 변수로 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
& P_{x,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}} \left[\gamma^o_x \left(P^m_{x,t} \right)^{1-\xi^o_x} + \left(1 - \gamma^o_x \right) \left(P_{o,t} \right)^{1-\xi^o_x} \right]^{\frac{1}{1-\xi^o_x}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{x,t}}{P_{c,t}} = \frac{1}{P_{c,t}\tilde{z}_{x,t}} \left[\gamma^o_x \left(P^m_{x,t} \right)^{1-\xi^o_x} + \left(1 - \gamma^o_x \right) \left(P_{o,t} \right)^{1-\xi^o_x} \right]^{\frac{1}{1-\xi^o_x}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{x,t}}{P_{c,t}} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}} \left[\frac{1}{P^{1-\xi^o_x}_{c,t}} \left(\gamma^o_x \left(P^m_{x,t} \right)^{1-\xi^o_x} + \left(1 - \gamma^o_x \right) \left(P_{o,t} \right)^{1-\xi^o_x} \right) \right]^{\frac{1}{1-\xi^o_x}} \\
\Rightarrow & \frac{P_{x,t}}{P_{c,t}} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}} \left[\gamma^o_x \left(\frac{P^m_{x,t}}{P_{c,t}} \right)^{1-\xi^o_x} + \left(1 - \gamma^o_x \right) \left(\frac{P_{o,t}}{P_{c,t}} \right)^{1-\xi^o_x} \right]^{\frac{1}{1-\xi^o_x}} \\
\Rightarrow & q_{x,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}} \left[\gamma^o_x \left(q^m_{x,t} \right)^{1-\xi^o_x} + \left(1 - \gamma^o_x \right) \left(q_{o,t} \right)^{1-\xi^o_x} \right]^{\frac{1}{1-\xi^o_x}}
\end{aligned} \tag{38}$$

여기서 사용된 정의는 다음과 같다.

$$q_{x,t} \equiv \frac{P_{x,t}}{P_{c,t}}, \quad q^m_{x,t} \equiv \frac{P^m_{x,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{o,t} \equiv \frac{P_{o,t}}{P_{c,t}}$$

18.13 수출업자(Export Agencies)

경제 내에는 연속 구간 $i \in [0,1]$에 분포하는 무수히 많은 수출업자(export agencies)가 존재한다. 이들은 (1) 최종 수출재 생산기업으로부터 균질한(homogeneous) 최종 수출재 $y_{x,t}$를 도매가격 $P_{x,t}$에 매입한 후, (2) 이를 차별화(differentiate)하여 브랜드가 있는 수출재 $y_{x,t}(i)$로 변환하고, (3) 해외 시장에 외화 표시 가격 $P^*_{x,t}(i)$를 설정하여 판매한다.

수출업자는 해외 시장에서 독점적 경쟁(monopolistic competition) 관계에 있으며, 가격 설정 시 환율 변동을 즉각적으로 반영하지 못하는 가격 경직성(price stickiness)을 갖는다. 이는 환율의 불완전 전가(incomplete exchange rate pass-through) 현상을 모형화하기 위한 장치이다.

18.13.1 해외 수요(Foreign Demand)

해외 소비자(혹은 해외 수입업자)는 한국의 수출업자들이 공급하는 차별화된 수출재 $x_t(i)$들을 결합하여 하나의 해외 집계 수출재(aggregate export good) x_t를 소비한다고 가정한다.

집계 기술 및 개별 수요

해외 소비자의 집계 기술은 CES(Constant Elasticity of Substitution) 형태를 따른다.

$$x_t = \left(\int_0^1 x_t(i)^{\frac{\varepsilon_x - 1}{\varepsilon_x}} di \right)^{\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_x - 1}}$$

여기서 $\varepsilon_x > 1$은 차별화된 수출재 간의 대체탄력성이다.

해외 소비자는 주어진 지출 수준 하에서 효용을 극대화하려 하므로, 개별 수출재 i에 대한 해외 수요함수는 다음과 같이 도출된다.

$$x_t(i) = \left(\frac{P^*_{x,t}(i)}{P^*_{x,t}} \right)^{-\varepsilon_x} x_t = \left(\tilde{p}^*_{x,t}(i) \right)^{-\varepsilon_x} x_t$$

여기서 $P^*_{x,t}(i)$는 수출업자 i가 설정한 외화(Foreign Currency) 표시 명목 수출 가격이며, $P^*_{x,t}$는 이에 대응하는 해외 시장에서의 집계 수출 물가지수로 다음과 같이 정의된다.

$$P^*_{x,t} = \left(\int_0^1 P^*_{x,t}(i)^{1-\varepsilon_x} di \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon_x}}$$

또한 $\tilde{p}^*_{x,t}(i) \equiv \frac{P^*_{x,t}(i)}{P^*_{x,t}}$는 t 시점에서의 개별 기업 i의 최적 상대 수출 가격(Relative Export Price)을 의미한다.

총수출 수요 함수

한편, 한국 수출재 전체에 대한 해외 총수요 x_t는 해외의 경기 상황(y^*_t)과 한국 수출품의 가격 경쟁력에 의존하는 일반적인 수출 수요 함수를 따른다고 가정한다.

$$x_t = \left(\frac{P^*_{x,t}}{P^*_t} \right)^{-\eta_f} y^*_t$$

여기서 P^*_t는 해외의 소비자 물가 지수(CPI)이며, η_f는 수출 수요의 가격 탄력성을 의미한다.

이 식을 모형 내의 실질 변수로 표현하기 위해 실질 환율(rer_t)과 실질 수출단가($q^*_{x,t}$)

를 이용하면 다음과 같이 변환된다.

$$x_t = \left(\frac{e_t P^*_{x,t}/P_{c,t}}{e_t P^*_t/P_{c,t}}\right)^{-\eta_f} y^*_t = \left(\frac{q^*_{x,t}}{rer_t}\right)^{-\eta_f} y^*_t \tag{39}$$

여기서 $q^*_{x,t} \equiv \frac{e_t P^*_{x,t}}{P_{c,t}}$ 는 원화 환산 실질 수출단가이며, $rer_t \equiv \frac{e_t P^*_t}{P_{c,t}}$ 는 실질 환율이다.

18.13.2 가격 경직성

수출업자는 칼보(Calvo) 형 가격 경직성에 직면한다. 매 기 $1-\theta_x$ 의 확률로 자신의 외화 표시 수출 가격 $P^*_{x,t}(i)$ 를 최적으로 재설정할 수 있으며, 나머지 θ_x 의 확률로는 가격을 재설정하지 못한다.

가격을 재설정하지 못하는 경우(θ_x 확률), 가격은 과거의 수출 물가 상승률($\pi^*_{x,t-1}$)과 정상상태의 수출 물가 상승률(π^*_x)의 가중평균에 인덱싱(indexing)되어 다음과 같이 자동 조정된다고 가정한다.

$$P^*_{x,t+s}(i) = P^{*,opt}_{x,t}(i) \underbrace{\prod_{j=1}^{s} (\pi^{*\iota_x}_{x,t+j-1} \bar{\pi}_t^{1-\iota_x})^{\gamma_x^{idx}}}_{\equiv \Pi^*_{x,t,t+s}}$$

여기서 $\pi^*_{x,t} \equiv P^*_{x,t}/P^*_{x,t-1}$ 는 외화 표시 수출재 인플레이션율이고, 인덱싱의 기준은 다른 부문과 마찬가지로 시변 물가목표 $\bar{\pi}_t$ 다(정상상태에서 $\pi^*_x = \bar{\pi}$ 이므로 정합적이다). $\iota_x \in [0,1]$ 는 과거 인플레이션에 대한 인덱싱 정도를 나타낸다.

18.13.3 최적 가격 설정

수출업자는 칼보(Calvo) 형 가격 경직성에 직면한다. 매 기 $1-\theta_x$ 의 확률로 가격을 재설정할 수 있으며, 나머지 θ_x 의 확률로는 가격을 재설정하지 못하고 인덱싱 규칙을 따른다.

가격 설정 전략: LCP 대 PCP

개방경제 모형에서 수출 기업의 가격 설정 방식은 크게 현지통화표시 가격설정(Local Currency Pricing, LCP)과 생산자통화표시 가격설정(Producer Currency Pricing, PCP)으로 나뉜다. 본 모형은 환율의 불완전 전가(Incomplete Pass-through) 현상을 묘사하기 위해 LCP 방식을 채택한다.

- LCP(본 모형 채택): 수출업자가 해외 현지 통화(외화) 표시 가격인 $P^{*,opt}_{x,t}(i)$ 를 선택하고 이를 고정한다. 이 경우 환율(e_t)이 변동하더라도 단기적으로 해외 소비자가 직면하는 가격($P^*_{x,t}$)은 변하지 않으며, 대신 기업의 원화 환산 마진이 변동한다.

- PCP(비교): 수출업자가 자국 통화(원화) 표시 가격인 $P_{x,t}^{opt}(i)$를 선택하고 고정한다. 이 경우 해외 소비자가 직면하는 가격은 $P_{x,t}^{opt}(i)/e_t$가 되어, 환율 변동분이 즉각적이고 완전하게(100%) 해외 가격에 반영된다.

따라서 본 모형의 수출업자는 이윤 극대화 문제에서 외화 표시 가격 $P_{x,t}^{*,opt}(i)$를 선택변수(control variable)로 삼는다.

이윤 극대화

수출업자 i의 이윤 극대화 문제는 기업의 소유주인 (비제약)가계의 관점에서 평가되어야 한다. 따라서 미래의 명목 이윤 흐름은 (비제약)가계의 명목 확률적 할인인자(Nominal Stochastic Discount Factor)인 $\Lambda_{t,t+s}$로 할인되어야 한다. 우선, t기에 가격을 재설정하는 수출업자의 명목 이윤 극대화 문제는 다음과 같이 설정된다.

$$\max_{P_{x,t}^{*,opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s \Lambda_{t,t+s} \left[\underbrace{e_{t+s} P_{x,t+s}^{*}(i) x_{t+s}(i)}_{\text{명목 수입(국내통화기준)}} - \underbrace{P_{x,t+s} x_{t+s}(i)}_{\text{명목 비용(국내통화기준)}} \right]$$

여기서 $\Lambda_{t,t+s}$는 (비제약)가계의 명목 확률적 할인인자를 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$\Lambda_{t,t+s} = \beta^s \frac{\Lambda_{t+s}}{\Lambda_t} = \beta^s \frac{\lambda_{t+s}}{\lambda_t} \frac{P_{c,t}}{P_{c,t+s}}$$

이때 Λ_t는 (비제약)가계 예산제약식의 명목 라그랑주 승수를, λ_t는 (비제약)가계 예산제약식의 소비재 가격 기준 실질 라그랑주 승수를 나타내며 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\Lambda_t = \frac{\lambda_t}{P_{c,t}}$$

모형의 기술적 편의와 재귀적 해법(recursive formulation)의 적용을 위해, 위 명목 식을 집계 수출재 가치 기준의 실질 식으로 변환한다. 이를 위해 명목 이윤 식을 원화 환산 집계 수출 물가($e_{t+s}P_{x,t+s}^{*}$)로 나누어 정규화(normalization)한다. 이 과정에서 새로운 수출 부문 실질 할인인자(Export-specific Real Discount Factor) $Q_{x,t,t+s}$가 자연스럽게 도출된다.

$$\max_{P_{x,t}^{*,opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s \Lambda_{t,t+s} \left[\underbrace{e_{t+s} P_{x,t+s}^{*}(i) x_{t+s}(i)}_{\text{명목 수입}} - \underbrace{P_{x,t+s} x_{t+s}(i)}_{\text{명목 비용}} \right]$$

$$\Rightarrow \max_{P_{x,t}^{*,opt}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s \Lambda_{t,t+s} e_{t+s} P_{x,t+s}^{*} \left[\underbrace{\frac{e_{t+s} P_{x,t+s}^{*}(i) x_{t+s}(i)}{e_{t+s} P_{x,t+s}^{*}}}_{\text{실질 수입}} - \underbrace{\frac{P_{x,t+s} x_{t+s}(i)}{e_{t+s} P_{x,t+s}^{*}}}_{\text{실질 비용}} \right]$$

$$\Rightarrow \max_{P^{*,opt}_{x,t}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s \underbrace{\Lambda_{t,t+s} \frac{e_{t+s} P^*_{x,t+s}}{e_t P^*_{x,t}}}_{\equiv Q_{x,t,t+s}} \left[\underbrace{\frac{P^*_{x,t+s}(i)}{P^*_{x,t+s}}}_{\equiv \tilde{p}^*_{x,t+s}(i)} x_{t+s}(i) - \underbrace{\frac{P_{x,t+s}}{P_{c,t+s}}}_{\equiv q_{x,t+s}} \underbrace{\frac{P_{c,t+s}}{e_{t+s} P^*_{x,t+s}}}_{\equiv \frac{1}{q^*_{x,t+s}}} x_{t+s}(i) \right]$$

$$\Rightarrow \max_{\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} \left[\tilde{p}^*_{x,t+s}(i) - \frac{q_{x,t+s}}{q^*_{x,t+s}} \right] x_{t+s}(i)$$

여기서 $Q_{x,t,t+s}$는 수출 부문 실질 할인인자, $q_{x,t}$는 소비재 대비 국내 통화기준 수출재의 상대가격(실질 한계비용), $q^*_{x,t}$는 소비재 대비 원화 환산 실질 수출단가(실질 수입단가)를 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{x,t,t+s} \equiv \Lambda_{t,t+s} \frac{e_{t+s} P^*_{x,t+s}}{e_t P^*_{x,t}} = \left(\beta^s \frac{\lambda_{t+s}}{\lambda_t} \frac{P_{c,t}}{P_{c,t+s}} \right) \frac{e_{t+s} P^*_{x,t+s}}{e_t P^*_{x,t}} = \left(\beta^s \frac{\lambda_{t+s}}{\lambda_t} \right) \frac{\frac{e_{t+s} P^*_{x,t+s}}{P_{c,t+s}}}{\frac{e_t P^*_{x,t}}{P_{c,t}}}$$
$$= \beta^s \frac{\lambda_{t+s}}{\lambda_t} \frac{q^*_{x,t+s}}{q^*_{x,t}}, \quad \text{where} \;\; q_{x,t} \equiv \frac{P_{x,t}}{P_{c,t}}, \;\; q^*_{x,t} \equiv \frac{e_t P^*_{x,t}}{P_{c,t}}$$

수출부문 실질 할인인자 $Q_{x,t,t+s}$는 일반적인 실질 할인인자($\beta^s \frac{\lambda_{t+s}}{\lambda_t}$)에 실질 수입단가의 변동분($\frac{q^*_{x,t+s}}{q^*_{x,t}}$)을 반영하여, 수출업자의 미래 실질 이윤을 현재 가치로 환산하는 역할을 한다.

$\frac{q_{x,t+s}}{q^*_{x,t+s}}$는 수출업자의 가격 결정에 있어 핵심적인 역할을 하는 유효 실질 한계비용(effective real marginal cost)으로 해석된다. 그 이유는 다음과 같다.

$$\frac{q_{x,t+s}}{q^*_{x,t+s}} = \frac{P_{x,t+s}/P_{c,t+s}}{e_{t+s} P^*_{x,t+s}/P_{c,t+s}} = \frac{P_{x,t+s}}{e_{t+s} P^*_{x,t+s}}$$

분자인 $P_{x,t+s}$는 수출업자가 상품을 매입하는 명목 비용(도매가격)이며, 분모인 $e_{t+s} P^*_{x,t+s}$는 해외 시장의 평균적인 명목 수출 가격을 원화로 환산한 값이다. 따라서 이 비율은 "수출업자의 비용이 경쟁 시장의 평균 가격 대비 어느 수준인가"를 나타낸다. 이 비율이 상승하면(비용 상승 또는 환율 하락), 수출업자의 마진이 축소되므로 최적 가격 $\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)$를 인상하려는 압력으로 작용한다.

한편, 위 식에서 목적함수 전체를 t기의 원화 환산 집계 수출액 $e_t P^*_{x,t}$로 나누어 주었다. 이러한 조작은 최적 가격 $P^{*,opt}_{x,t}(i)$의 결정에 아무런 영향을 미치지 않는다. 왜냐하면 의사결정이 이루어지는 시점 t에서, 현재의 환율(e_t)과 집계 수출물가($P^*_{x,t}$)는 기업이 통제할 수 없는 이미 결정된 외생적 상수(predetermined constant)이기 때문이다. 수학적으로 목적함수에 양의 상수를 곱하거나 나누어도 최적해(arg max)의 위치는 변하지 않는다. 이러한 정규화 과정은 뒤이어 정의할 수출 부문 실질 할인인자($Q_{x,t,t+s}$)를 상대가격의 비율($q^*_{x,t+s}/q^*_{x,t}$) 형태로 간결하게 정리하여, 최종적으로 재귀적 해법(recursive formulation)을 용이하게 도출하기 위한 기술적 조치이다.

위 최적화 문제를 풀기 위해서는 $\tilde{p}^*_{x,t+s}(i)$와 $x_{t+s}(i)$를 선택 변수인 최적 상대가격 비율 $\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)$의 함수로 표현해야 한다. 인덱싱 규칙과 수요 함수를 이용하면 다음과 같다.

$$\tilde{p}^*_{x,t+s}(i) = \frac{P^*_{x,t+s}(i)}{P^*_{x,t+s}} = \frac{P^{*,opt}_{x,t}(i)\Pi^*_{x,t,t+s}}{P^*_{x,t+s}} = \underbrace{\frac{P^{*,opt}_{x,t}(i)}{P^*_{x,t}}}_{\equiv \tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)} \underbrace{\frac{P^*_{x,t}}{P^*_{x,t+s}}}_{\equiv \frac{1}{\pi^*_{x,t,t+s}}} \Pi^*_{x,t,t+s} = \tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}$$

여기서 $\pi^*_{x,t,t+s} \equiv \frac{P^*_{x,t+s}}{P^*_{x,t}}$는 t기부터 $t+s$기까지의 누적 수출 인플레이션율이다.

$$\begin{aligned} x_{t+s}(i) &= \left(\tilde{p}^*_{x,t+s}(i)\right)^{-\varepsilon_x} x_{t+s} \\ &= \left(\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_x} x_{t+s} \end{aligned}$$

이제 이들을 목적 함수에 대입하면 최종적인 이윤극대화 문제를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\max_{\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)} \quad \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} \left[\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} - \frac{q_{x,t+s}}{q^*_{x,t+s}}\right] \left(\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_x} x_{t+s}$$

1계 조건(First Order Condition)

위의 목적함수를 $\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)$에 대해 미분하면 다음과 같은 1계 조건을 얻는다.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} \Bigg[& 1 \cdot \frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} \cdot \left(\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_x} x_{t+s} \\ & + \left(\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} - \frac{q_{x,t+s}}{q^*_{x,t+s}}\right) \\ & \times(-\varepsilon_x) \left(\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_x - 1} \frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} x_{t+s} \Bigg] = 0 \end{aligned}$$

양변을 정리하면 다음과 같다.

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} x_{t+s} \left(\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_x} \frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} \left[1 - \varepsilon_x \left(1 - \frac{q_{x,t+s}/q^*_{x,t+s}}{\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}}\right)\right] = 0$$

괄호 안을 전개하여 $\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)$에 대해 정리하면:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} x_{t+s} \left(\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_x} \frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}(1-\varepsilon_x) \\ & + \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} x_{t+s} \left(\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}}\right)^{-\varepsilon_x - 1} \frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} \varepsilon_x \frac{q_{x,t+s}}{q^*_{x,t+s}} = 0 \end{aligned}$$

이를 $\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i)$를 기준으로 좌변과 우변으로 나누어 정리하면 다음과 같은 최적 가격 결정식을 얻는다.

$$\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i) = \frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_x - 1} \frac{\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} x_{t+s} \frac{q_{x,t+s}}{q^*_{x,t+s}} \left(\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_x}}{\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} x_{t+s} \left(\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_x}}$$

이 식을 간결하게 표현하기 위해 분자와 분모를 각각 보조 변수 $x_{x,n,t}$와 $x_{x,d,t}$로 정의하면 다음과 같다.

$$\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i) = \frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_x - 1} \frac{x_{x,n,t}}{x_{x,d,t}} \tag{40}$$

여기서 $x_{x,n,t}$와 $x_{x,d,t}$는 다음과 같이 정의된다.

$$x_{x,n,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} x_{t+s} \frac{q_{x,t+s}}{q^*_{x,t+s}} \left(\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} \right)^{-\varepsilon_x}$$
$$x_{x,d,t} \equiv \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\theta_x)^s Q_{x,t,t+s} x_{t+s} \left(\frac{\Pi^*_{x,t,t+s}}{\pi^*_{x,t,t+s}} \right)^{1-\varepsilon_x}$$

위의 보조 변수들은 무한 급수 형태이므로 계산의 편의를 위해 다음과 같은 재귀식(recursive form)으로 변환할 수 있다.

분자항 ($x_{x,n,t}$)의 재귀식

$$x_{x,n,t} = x_t \frac{q_{x,t}}{q^*_{x,t}} + \theta_x \mathbb{E}_t \left[Q_{x,t,t+1} \left(\frac{\pi^*_{x,t+1}}{(\pi^{*\iota_x}_{x,t} \bar{\pi}_t^{1-\iota_x}) \gamma_x^{idx}} \right)^{\varepsilon_x} x_{x,n,t+1} \right] \tag{41}$$

분모항 ($x_{x,d,t}$)의 재귀식

$$x_{x,d,t} = x_t + \theta_x \mathbb{E}_t \left[Q_{x,t,t+1} \left(\frac{\pi^*_{x,t+1}}{(\pi^{*\iota_x}_{x,t} \bar{\pi}_t^{1-\iota_x}) \gamma_x^{idx}} \right)^{\varepsilon_x - 1} x_{x,d,t+1} \right] \tag{42}$$

최적 재설정 가격 조건

이상을 요약하면 수출업자의 최적 재설정 실질 가격(외화 표시)은 다음과 같이 결정된다. 여기서 $\mu_{x,t}$는 수출재 부문의 가격 마크업 충격을 나타낸다.

$$\tilde{p}^{*,opt}_{x,t}(i) = \left(\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_x - 1} \mu_{x,t} \right) \frac{x_{x,n,t}}{x_{x,d,t}} \tag{40}$$

$$x_{x,n,t} = x_t \frac{q_{x,t}}{q^*_{x,t}} + \theta_x \mathbb{E}_t \left[Q_{x,t,t+1} \left(\frac{\pi^*_{x,t+1}}{(\pi^{*\iota_x}_{x,t} \bar{\pi}_t^{1-\iota_x}) \gamma_x^{idx}} \right)^{\varepsilon_x} x_{x,n,t+1} \right] \tag{41}$$

$$x_{x,d,t} = x_t + \theta_x \mathbb{E}_t \left[Q_{x,t,t+1} \left(\frac{\pi^*_{x,t+1}}{(\pi^{*\iota_x}_{x,t} \bar{\pi}_t^{1-\iota_x})^{\gamma_x^{idx}}} \right)^{\varepsilon_x - 1} x_{x,d,t+1} \right] \tag{42}$$

여기서 수출 부문 실질 할인인자 $Q_{x,t,t+1}$은 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{x,t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q^*_{x,t+1}}{q^*_{x,t}}$$

18.14 재정정책(Fiscal Policy)

본 절에서는 정부의 예산 제약, 조세 수입의 구성, 그리고 정부 지출과 세율을 결정하는 재정준칙(fiscal policy rules)에 대해 차례로 설명한다.

18.14.1 정부 예산제약식

정부는 조세 수입(T_t)과 국채 발행(B_t)을 통해 재원을 마련하고, 이를 명목 소비지출($P_{c,t}g_{c,t}$)·명목 투자지출($P_{i,t}g_{i,t}$)·명목 이전지출(TR_t)의 형태로 사용한다. 이러한 활동은 단순한 총수요 관리 차원을 넘어, 가계의 가처분소득과 민간부문의 투자 결정에 직접적으로 영향을 미치므로 경기 변동의 핵심적 요인으로 작용한다.

정부의 명목 예산제약식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$P_{c,t}g_{c,t} + P_{i,t}g_{i,t} + TR_t + R_{t-1}B_{t-1} = T_t + B_t$$

여기서 $P_{c,t}$는 소비재의 물가지수, $g_{c,t}$는 소비재 형태의 정부지출(정부의 실질 소비), $P_{i,t}$는 투자재의 물가지수, $g_{i,t}$는 투자재 형태의 정부지출(정부의 실질 투자), TR_t는 가계에 대한 명목 이전지출(transfer), B_t는 시점 t의 명목 정부 채권 발행액을 나타낸다. 또한 T_t는 명목 조세 수입, R_{t-1}은 전기 발행된 국채에 적용되는 명목 이자율이다.

정부의 조세 수입 T_t와 이전지출 TR_t는 모두 명목 단위로 정의된다. 조세 수입의 경우, 근로소득세는 명목 임금소득 $P_{c,t}w_t n_t$에, 소비세는 명목 소비지출 $P_{c,t}c_t$에, 자본소득세는 명목 자본소득 $P_{c,t}r^k_t k_t$에 부과되므로 자연스럽게 명목 변수로 나타난다. 마찬가지로 이전지출 TR_t 역시 연금, 보조금, 실업급여 등과 같이 정부가 직접 화폐 단위로 지급하는 항목이므로 별도의 가격지수를 곱할 필요가 없다. 따라서 예산제약식에서 T_t와 TR_t는 모두 명목 변수로서 바로 포함된다.

명목 정부 예산제약식을 소비재 물가지수 $P_{c,t}$로 나누어 실질 변수로 표현하면 다음과 같은 실질 정부 예산제약식을 얻는다.

$$P_{c,t}g_{c,t} + P_{i,t}g_{i,t} + TR_t + R_{t-1}B_{t-1} = T_t + B_t$$

$$\Rightarrow g_{c,t} + \underbrace{\frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}}_{\equiv q_{i,t}} g_{i,t} + \underbrace{\frac{TR_t}{P_{c,t}}}_{\equiv tr_t} + R_{t-1} \underbrace{\frac{B_{t-1}}{P_{c,t-1}}}_{\equiv b_{t-1}} \underbrace{\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}}}_{\equiv \frac{1}{\pi_{c,t}}} = \underbrace{\frac{T_t}{P_{c,t}}}_{\equiv \tau_t} + \underbrace{\frac{B_t}{P_{c,t}}}_{\equiv b_t}$$

$$\Rightarrow g_{c,t} + q_{i,t} g_{i,t} + tr_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} b_{t-1} = \tau_t + b_t \tag{43}$$

여기서 $q_{i,t}$는 소비재 대비 투자재의 상대가격, tr_t는 실질 이전지출, b_t는 실질 정부채권, $\pi_{c,t}$는 소비재 인플레이션율, τ_t는 실질 조세수입을 각각 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$q_{i,t} \equiv \frac{P_{i,t}}{P_{c,t}}, \quad tr_t \equiv \frac{TR_t}{P_{c,t}}, \quad b_t \equiv \frac{B_t}{P_{c,t}}, \quad \tau_t \equiv \frac{T_t}{P_{c,t}}, \quad \pi_{c,t} \equiv \frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}}$$

정부의 실질 예산제약식은 정부가 실질 소비지출, 실질 투자지출, 실질 이전지출, 그리고 전기 발행된 국채의 실질 원리금 상환액을 충당하기 위해 실질 조세 및 신규 실질 국채 발행을 통해 재원을 조달함을 의미한다. 이때 국채 상환 항목은 전기 발행된 실질 채권 b_{t-1}에 명목 이자율 R_{t-1}을 곱한 후, 소비재 물가상승률 $\pi_{c,t}$로 할인하여 현재 실질가치로 환산한 것이다.

정부자본 축적식

정부의 실질 투자 $g_{i,t}$는 정부자본 $k_{g,t}$로 전환된다. 정부자본 축적식은 다음과 같다.

$$k_{g,t+1} = (1 - \delta_g) k_{g,t} + \mu_{g,t} g_{i,t} - \Phi_g \left(g_{i,t}, g_{i,t-1} \right) \tag{44}$$

여기서 δ_g는 정부자본 감가상각률, $\mu_{g,t}$는 정부투자 특화기술충격(investment-specific technology shock), $\Phi_g(\cdot)$은 정부투자 조정비용을 의미한다.

한편, 정부투자 조정비용은 Smets and Wouters (2007)와 같이 정부투자 증가율의 변동에 따라 비용이 증가하는 형태로 가정한다.

$$\Phi_g \left(g_{i,t}, g_{i,t-1} \right) = \frac{\psi_g}{2} \left(\frac{g_{i,t}}{g_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \mu_{g,t} g_{i,t}$$

여기서 $\psi_g > 0$은 조정비용의 민감도를 나타낸다. 정부투자 조정비용은 정부투자비율 $g_{i,t}/g_{i,t-1}$이 크게 변동할수록 제곱 비율로 증가한다. $\mu_{g,t}$를 곱해줌으로써 정부투자 특화기술충격이 자본조정비용에도 영향을 미치도록 설정하였다.

이렇게 축적된 정부자본($k_{g,t}$)은 이후 통합 중간재 생산함수에 독립적 투입요소로 포함되어 민간 생산성에 직접적으로 기여한다.

18.14.2 조세 수입(T_t)

명목 조세 수입 T_t는 여러 세목의 합으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} T_t = &\underbrace{\tau_{c,t} P_{c,t} c_t}_{\text{소비세}} + \underbrace{\tau_{n,t} W_t n_t^{eff}}_{\text{근로소득세/급여세}} + \underbrace{\tau_{k,t} P_{c,t} r_t^k k_t}_{\text{자본소득세}} \\ &+ \underbrace{\tau_{d,t} \left(P_{d,t} d_{d,t} + P_{x,t} d_{x,t} + P_{f,t} d_{f,t} \right)}_{\text{배당소득세(법인세)}} \\ &+ \underbrace{\tau_{r,t} (R_{t-1} - 1) B_{t-1}}_{\text{이자소득세}} + \underbrace{T_t^L}_{\text{정액세}} \end{aligned}$$

여기서 c_t는 (제약+비제약)가계 실질 소비, w_t는 실질 임금, n_t^{eff}는 (제약+비제약)가계 유효 노동공급, r_t^k 소비재 기준 자본 임대 실질수익률, k_t는 (비제약)가계가 소유한 총 실질 자본, B_{t-1}는 전기 말 명목 국채 잔액이다.

세율 $\tau_{\cdot,t} \in [0, 1)$는 각 항목에 대응하는 단위세율($\tau_{c,t}$ 소비세, $\tau_{n,t}$ 근로소득세, $\tau_{r,t}$ 이자소득세, $\tau_{k,t}$ 자본소득세, $\tau_{d,t}$ 배당소득세)이며, T_t^L은 과세기초와 무관한 일시불 정액세를 의미한다.[9]

본 모형에서는 국내 개별 중간재 생산기업, 수입업자(import agencies), 그리고 개별 수출업자에 가격경직성을 가정하므로 이들 기업에서 독점적 초과이윤이 발생한다. 뉴케인지안 DSGE 모형에서는 기업이 창출한 초과이윤이 전적으로 주주인 가계에게 배당된다고 가정한다. 따라서 초과이윤과 배당은 동일한 크기를 가지며, 법인세의 과세기초를 초과이윤에 두든 배당에 두든 균형 조건 하에서 동일한 결과를 낳는다.

이에 따라 편의상 기업의 실질 초과이윤 대신 가계가 수취하는 실질 배당($d_{\cdot,t}$)을 사용하고, 법인세율 대신 배당세율($\tau_{d,t}$)을 적용한다. 각 배당금은 해당 부문의 산출물 가격으로 명목화된다. 즉, 국내 중간재 배당($d_{d,t}$)은 $P_{d,t}$, 수입재 배당($d_{f,t}$)은 $P_{f,t}$, 수출재 배당($d_{x,t}$)은 $P_{x,t}$를 각각 곱하여 명목 배당소득을 산출한다.

소비재 기준 실질 조세 수입은 명목 조세 수입 방정식의 양변을 소비재 가격지수 $P_{c,t}$로 나누어 도출한다.

$$\begin{aligned} T_t &= \tau_{c,t} P_{c,t} c_t + \tau_{n,t} W_t n_t^{eff} + \tau_{k,t} P_{c,t} r_t^k k_t + \tau_{d,t} \left(P_{d,t} d_{d,t} + P_{x,t} d_{x,t} + P_{f,t} d_{f,t} \right) \\ &\quad + \tau_{r,t} (R_{t-1} - 1) B_{t-1} + T_t^L \\ \Rightarrow \underbrace{\frac{T_t}{P_{c,t}}}_{\equiv \tau_t} &= \tau_{c,t} c_t + \tau_{n,t} \frac{W_t}{P_{c,t}} n_t^{eff} + \tau_{k,t} r_t^k k_t + \tau_{d,t} \left(\frac{P_{d,t}}{P_{c,t}} d_{d,t} + \frac{P_{f,t}}{P_{c,t}} d_{f,t} + \frac{P_{x,t}}{P_{c,t}} d_{x,t} \right) \end{aligned}$$

[9] R_{t-1}는 총(gross) 명목이자율($= 1 + i_{t-1}$, 원금 상환 포함)로 정의한다. 따라서 이자소득의 과세기초는 전기 말 채권잔액에 대한 순이자 $(R_{t-1} - 1) B_{t-1}$가 된다.

$$
\begin{aligned}
&+ \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)\frac{B_{t-1}}{P_{c,t-1}}\frac{P_{c,t-1}}{P_{c,t}} + \frac{T_t^L}{P_{c,t}} \\
\Rightarrow \tau_t &= \tau_{c,t}c_t + \tau_{n,t}w_t n_t^{eff} + \tau_{k,t}r_t^k k_t + \tau_{d,t}\left(q_{d,t}d_{d,t} + q_{f,t}d_{f,t} + q_{x,t}d_{x,t}\right) \\
&+ \tau_{r,t}\left(\frac{R_{t-1}-1}{\pi_{c,t}}\right)b_{t-1} + \tau_t^L
\end{aligned} \tag{45}
$$

여기서 τ_t는 실질 조세 수입, w_t는 소비재 기준 실질 임금, τ_t^L 실질 정액세, $q_{d,t}$는 최종 소비재 대비 국내 집계 중간재의 상대가격, $q_{f,t}$는 최종 소비재 대비 집계 수입재의 상대가격, $q_{x,t}$는 최종 소비재 대비 최종 수출재의 상대가격을 각각 의미하며 다음과 같이 정의된다.

$$
\tau_t \equiv \frac{T_t}{P_{c,t}}, \quad w_t \equiv \frac{W_t}{P_{c,t}}, \quad \tau_t^L \equiv \frac{T_t^L}{P_{c,t}}, \quad q_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_{c,t}}, \quad q_{x,t} \equiv \frac{P_{x,t}}{P_{c,t}}
$$

한편, r_t^k는 (소비재 기준) 실질 자본 수익률이므로 $P_{i,t}$ 대신 $P_{c,t}$를 곱하여 명목화한다.

18.14.3 재정준칙(Fiscal Policy Rules)

재정준칙은 정부 부문을 포함하는 DSGE모형에서 두 가지 이유로 필수적이다.

첫째, 균형조건의 수를 맞추기 위해 필요하다. 정부는 여러 지출 항목과 세입, 부채를 동시에 다루는데, 이들 변수가 모두 자유롭게 움직이면 방정식의 수와 변수가 일치하지 않아 균형이 결정되지 않는다. 따라서 일부 항목을 준칙(rule)으로 고정하여 모형의 균형 경로가 유일하게 결정되도록(determinacy) 하기 위해 필요하다.

둘째, 재정준칙은 정책 파급효과를 분석하기 위한 장치이다. 정부소비, 정부투자, 이전지출, 조세 항목 등이 경기와 부채에 어떻게 반응하는지를 구체적으로 설정해야 충격에 따른 총수요와 총공급의 움직임을 올바르게 식별할 수 있다. 예컨대 정부소비가 불황기에 확대되도록 설계되어 있다면, 모형은 이를 반영하여 충격반응함수에서 경기 안정화 효과를 보여준다.

그러나 모든 항목에 일률적으로 준칙을 둘 수는 없다. 정부 예산제약은 항상 성립해야 하므로, 최소한 하나의 변수는 잔차(residual)로 처리되어야 한다. 기존 문헌에서도 이 점이 강조되어 왔다. Leeper (1991)는 균형이 성립하려면 세입이나 부채 중 어느 하나는 반드시 잔차(residual)로 사용되어야 한다는 점을 보여주었으며, 이후의 실증적 추정 모형들에서는 대부분 정부부채를 잔차항으로 처리하는 접근을 따른다 (Smets & Wouters, 2007).

이는 연구자가 정부소비, 정부투자, 이전지출, 세율 충격을 외생적으로 주고 그 효과를 분석할 수 있도록 하기 위함이다. 만약 이 항목들이 잔차로 설정되면, 예산제약을 맞추는 과정에서 충격의 크기와 방향이 자동으로 수정되어 정책승수를 제대로 식별할 수 없다.

반대로 정부부채는 가계의 효용극대화 조건이나 기업의 생산함수에 직접 등장하지

않으므로, 잔차 변수로 두더라도 단기적인 소비·투자 결정에는 영향을 주지 않는다. 대신 정부부채는 단순히 예산제약을 균형시키는 역할을 맡게 되어, 다른 지출·세입 규칙이 유지되는 상태에서 필요한 만큼만 조정된다.

따라서 본 모형에서는 정부부채를 잔차항으로 두어야 정부소비, 투자, 이전지출, 세율 충격을 독립적으로 주입하고 그 파급효과를 왜곡 없이 분석할 수 있다. 나아가 정부부채를 조정 변수로 두는 방식은 실제 재정 운영 방식과도 일치한다. 현실에서도 단기적으로는 세율이나 지출을 즉각적으로 조정하기보다는, 우선적으로 국채 발행을 통해 재정 균형을 맞추는 경우가 일반적이기 때문이다.

정부 지출 항목별, 세율별 준칙은 다음과 같다.

먼저 정부 소비, (소비재 기준) 투자($\tilde{g}_{i,t} \equiv q_{i,t} g_{i,t}$), 이전 지출은 GDP($y_t$) 대비 비중에 준칙을 부여한다. $\Delta_{x,t}$를 변수 $x_t \in \{g_{c,t}, \tilde{g}_{i,t}, tr_t\}$의 GDP 대비 비중이라고 정의하고 $\Delta_{x,t}$를 전기항($\Delta_{x,t-1}$), 산출갭(y_t/y), 전기 부채갭(b_{t-1}/b), 그리고 충격항($\varepsilon_{x,t}$)에 의해 결정되도록 하는 방식이다.

정부소비 비중 및 준칙

$$s_{g_c,t} \equiv \frac{g_{c,t}}{q_{d,t} y_t} \tag{46}$$

여기서 실질 정부소비 $g_{c,t}$는 최종 소비재 가격 기준이므로 국내 집계 중간재 가격 기준인 y_t에 $q_{d,t}$를 곱하여 최종 소비재 가격 기준으로 단위를 통일시켜준다.

$$\ln\left(\frac{s_{g_c,t}}{s_{g_c}}\right) = \rho_{g_c} \ln\left(\frac{s_{g_c,t-1}}{s_{g_c}}\right) + (1-\rho_{g_c})\left[\phi^y_{g_c} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{g_c} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{g_c}\varepsilon_{g_c,t} \tag{47}$$

정부투자 비중 및 준칙

$$s_{\tilde{g}_i,t} \equiv \frac{\tilde{g}_{i,t}}{q_{d,t} y_t} \tag{48}$$

$$\tilde{g}_{i,t} \equiv q_{i,t} g_{i,t} \tag{49}$$

$$\ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t}}{s_{\tilde{g}_i}}\right) = \rho_{\tilde{g}_i} \ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t-1}}{s_{\tilde{g}_i}}\right) + (1-\rho_{\tilde{g}_i})\left[\phi^y_{\tilde{g}_i} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tilde{g}_i} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tilde{g}_i}\varepsilon_{\tilde{g}_i,t} \tag{50}$$

이전지출 비중 및 준칙

$$s_{tr,t} \equiv \frac{tr_t}{q_{d,t} y_t} \tag{51}$$

$$\ln\left(\frac{s_{tr,t}}{s_{tr}}\right) = \rho_{tr} \ln\left(\frac{s_{tr,t-1}}{s_{tr}}\right) + (1-\rho_{tr}) \left[\phi_{tr}^{y} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi_{tr}^{b} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{tr}\varepsilon_{tr,t} \tag{52}$$

이상에서 $\varepsilon_{x,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1)$ 이다. 한편 $\rho_x \in (0,1)$ 은 관성 정도를, $\phi_x^y < 0$ 는 불황일수록 비중을 확대하는 경기 역행적 성향을, $\phi_x^b < 0$ 는 부채가 높을수록 비중을 줄이는 안정화 피드백을 뜻한다.

정액세 및 준칙

정액세는 산출갭이나 부채갭에 반응하지 않고, 단순히 외생 AR(1) 충격 과정만을 따른다고 가정한다. 이는 Galí et al. (2007)이나 Bilbiie (2008) 등 재정정책 문헌에서 널리 사용되는 단순화 방식이다. 정액세는 소득세·소비세와 달리 과세표준(tax base)에 연동되지 않고 일정액이 부과되므로, 산출갭이나 부채갭에 반응하는 구조를 설정하는 것은 현실적으로나 이론적으로 자연스럽지 않다.

$$\ln\left(\frac{\tau_t^L}{\tau^L}\right) = \rho_{\tau^L} \ln\left(\frac{\tau_{t-1}^L}{\tau^L}\right) + \sigma_{\tau^L}\varepsilon_{\tau^L,t}, \quad \varepsilon_{\tau^L,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{53}$$

여기서 $\rho_{\tau^L} \in (0,1)$ 은 정액세의 자기상관 정도를 나타내며, σ_{τ^L} 은 충격의 표준편차를 의미한다.

세율 및 준칙

세율은 정부 소비, 투자, 이전 지출과 유사한 형태의 준칙을 갖는 것으로 가정한다. 세목 $x \in \{c, n, k, d, r\}$ (여기서 c는 소비, n은 근로소득, k는 자본소득, d는 배당, r은 이자소득을 의미한다)에 대해 다음과 같이 준칙을 가정한다.

$$\ln\left(\frac{\tau_{x,t}}{\tau_x}\right) = \rho_{\tau_x} \ln\left(\frac{\tau_{x,t-1}}{\tau_x}\right) + (1-\rho_{\tau_x}) \left[\phi_{\tau_x}^{y} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi_{\tau_x}^{b} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_x}\varepsilon_{\tau_x,t} \tag{54, 55, 56, 57, 58}$$

여기서 $\varepsilon_{\tau_x,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1)$ 이다. 한편, $\rho_{\tau_x} \in (0,1)$ 는 관성 정도를, $\phi_{\tau_x}^y > 0$ 은 호황일수록 세율을 높이는 경기 순행적 성향을, $\phi_{\tau_x}^b > 0$ 은 부채가 높을 수록 세율을 높이는 부채 안정화 피드백을 의미한다. 세율의 산출갭과 부채갭에 대한 반응은 정부지출 비중의 반응과 상반된다. 따라서 지출은 불황기에 늘고 세율은 불황기에 줄어 경기안정화 역할을 분담한다.

다만, 모형의 단순화와 현실적 조세 운용을 반영하여 근로소득세만 경기/부채에 반응하도록 하고 나머지 세율은 전기 세율과 충격항의 영향만을 받는 것으로 가정한다.

$$\phi^{y}_{\tau_n} > 0,\ \phi^{b}_{\tau_n} > 0, \qquad \phi^{y}_{\tau_x} = \phi^{b}_{\tau_x} = 0 \quad \text{for } x \in \{c, k, d, r\}.$$

따라서 소비·자본·배당·이자소득세는 형식상 위 규칙을 따르되, 실제로는 AR(1) 외생과정으로 귀결된다. 이는 단기적으로 주로 근로소득세가 조정되고 다른 세목은 상대적으로 안정적인 현실 관행과 부합한다. 예를 들어, 법 개정이 필요한 다른 세목에 비해 근로소득세는 연말정산 공제 항목 조정 등을 통해 단기적으로 미세조정이 비교적 용이하다.

정부부채 비중 및 잔차 처리

정부부채의 GDP 대비 비중 $s_{b,t}$는 별도의 준칙 없이 예산제약을 맞추기 위한 잔차 변수로 설정한다[10].

$$s_{b,t} \equiv \frac{b_t}{q_{d,t} y_t} \tag{59}$$

즉, 정부소비 $s_{g_c,t}$, 정부투자 $s_{\tilde{g}_i,t}$, 이전지출 $s_{tr,t}$, 그리고 조세 항목(소비세, 근로소득세, 자본소득세, 배당세, 이자세, 정액세)이 모두 규칙 또는 외생 과정으로 주어진 상태에서, 부채가 내생적으로 조정되어 정부의 예산제약이 항상 충족되도록 한다. 이 접근은 Leeper (1991)가 제시한 조세·부채 조정 논리와, Smets & Wouters (2007) 등 실증 모형에서의 구현을 따른 것으로, 표준적인 재정 폐쇄(fiscal closure)[11] 방식으로 간주된다.

이전지출과 정액세 비대칭 충격(α^T_t, α^L_t)

마지막으로 정부의 이전지출 tr_t과 정액세 τ^L_t는 다음 절에서 설명할 제약가계와 비제약가계에 배분된다. 전체 이전지출과 정액세 중 제약가계에 귀속되는 비중(몫)을 각각 $\alpha^T_t, \alpha^L_t \in (0,1)$로 정의하고, 다음과 같은 AR(1) 과정을 따른다고 가정한다.

$$\ln\left(\frac{\alpha^T_t}{\alpha^T}\right) = \rho_{\alpha^T} \ln\left(\frac{\alpha^T_{t-1}}{\alpha^T}\right) + \sigma_{\alpha^T}\varepsilon_{\alpha^T,t}, \quad \varepsilon_{\alpha^T,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{60}$$

$$\ln\left(\frac{\alpha^L_t}{\alpha^L}\right) = \rho_{\alpha^L} \ln\left(\frac{\alpha^L_{t-1}}{\alpha^L}\right) + \sigma_{\alpha^L}\varepsilon_{\alpha^L,t}, \quad \varepsilon_{\alpha^L,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1) \tag{61}$$

α^T_t(또는 α^L_t)가 충격에 의해 커질 경우 전체 이전지출(또는 정액세) 중 제약가계에 귀속되는 비중이 높아짐을 의미한다.

[10] 부채안정화 피드백이 있는 수동적 재정($\phi^b_x > 0$)과 활동적 통화정책(테일러원칙 충족) 조합에서 정부부채를 잔차로 두면 균형의 단일성이 확보된다(Leeper, 1991).

[11] DSGE 모형에서 정부의 예산제약이 항상 일관되게 유지되도록 한 변수(보통 정부부채나 정액세)를 잔차(residual)로 설정하는 방식을 의미한다.

18.15 통화정책(Monetary Policy)

통화정책은 테일러 준칙(Taylor Rule)에 따라 결정된다고 가정한다. 다만 이 장의 준칙은 표준 교과서 준칙에서 두 가지를 손질한 형태다: 반응 변수가 분기 인플레이션이 아니라 **최근 4개 분기 평균 인플레이션**이고, 기준이 되는 목표가 상수가 아니라 **시변 물가목표** $\bar{\pi}_t$ 다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \cdot \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} \ln \frac{\pi_{c,t-j}}{\bar{\pi}_t} + \phi_y \ln \frac{y_t}{y}\right) + \sigma_m \varepsilon_{m,t}, \qquad (62)$$

$$\varepsilon_{m,t} \sim i.i.d.\ \mathcal{N}(0,1)$$

여기서 ρ_R은 이자율 평활화 계수이고, 시변 물가목표 $\bar{\pi}_t$는 정상상태 목표 $\bar{\pi}$(연 2%) 주변의 고지속 확률과정을 따른다.

$$\ln\left(\frac{\bar{\pi}_t}{\bar{\pi}}\right) = \rho_{\bar{\pi}} \ln\left(\frac{\bar{\pi}_{t-1}}{\bar{\pi}}\right) + \sigma_{\bar{\pi}} \varepsilon_{\bar{\pi},t} \qquad (140)$$

두 손질의 이유를 차례로 설명한다.

첫째, **왜 4분기 평균 인플레이션인가.** 한국은행의 물가안정목표제는 "소비자물가 상승률(전년동기대비)이 중기적 시계에서 목표에 근접하도록" 운용된다 — 정책의 실제 반응 변수가 분기 상승률이 아니라 연간 상승률이라는 뜻이다. 분기 인플레이션은 농산물·에너지 등 일시 요인으로 크게 출렁이므로, 분기 준칙을 데이터에 맞추면 중앙은행이 실제보다 훨씬 신경질적으로 반응하는 것처럼 추정되거나, 반대로 평활화 계수가 과대 추정된다. 4분기 평균은 전년동기대비 상승률의 로그 근사이므로, 식 (62)는 한국은행의 운용 방식에 대응하는 준칙이다. 미 연준을 비롯한 여러 중앙은행 모형이 같은 이유로 연간 인플레이션 준칙을 쓴다.

둘째, **왜 물가목표가 시변인가.** 두 가지 층위의 이유가 있다. 표면적 이유는 제도사(制度史)다: 한국의 물가안정목표는 고정되어 있지 않았다. 2000년대의 범위 목표($2.5 \pm 1\%$, $3.0 \pm 0.5\%$ 등)를 거쳐 2016년 이후 2% 단일 목표로 수렴해 왔고, 그 사이 실제 인플레이션의 저주파 수준도 연 3%대에서 1%대로 내려왔다. 더 깊은 이유는 추정의 식별에 있다. 목표를 상수로 고정한 모형에게 표본 내 인플레이션의 저주파 하락은 "설명해야 할 변동"이 되는데, 이를 담당할 수 있는 장치가 가격 인덱싱(후방향)과 마크업 충격뿐이라, 이들 파라미터가 저주파를 흡수하는 방향으로 왜곡 추정된다 — Smets and Wouters (2007) 이래 시변 목표(혹은 추세 인플레이션) 충격을 두는 것이 이 왜곡을 막는 표준 처방이다. 식 (140)의 $\bar{\pi}_t$는 그 역할을 맡는 고지속($\rho_{\bar{\pi}} = 0.975$) 과정으로, 인덱싱 기준(임금·국내·수입·수출의 네 칼보 블록)과 준칙의 기준을 함께 움직인다. 통화정책 충격 ε_m이 "준칙 위에서의 일시적 이탈"이라면, 목표 충격 $\varepsilon_{\bar{\pi}}$는 "준칙의 기준점 자체의 이동"이다 — 둘은 지속성으로 구분되어 식별된다.

정상상태에서는 $\bar{\pi}_t = \bar{\pi}$이고 4분기 평균이 분기 값과 일치하므로, 두 손질 모두 정상상태를 전혀 바꾸지 않는다. $\varepsilon_{\bar{\pi}}$를 끄고($\sigma_{\bar{\pi}} = 0$) 평균을 분기 값으로 되돌리면 표준 준칙이 복원된다.

18.16 총량 집계(Aggregation)

앞선 장에서 자세히 다룬 부분은 간략히 설명한다.

18.16.1 임금지수 동학

임금지수 정의는 다음과 같다.

$$W_t^{1-\varepsilon_w} = \int_0^1 W_t(h)^{1-\varepsilon_w} dh$$

칼보식 임금 경직성 하에서 상대임금과 임금 인플레이션의 동학은 다음과 같이 주어진다.

$$1 = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{1-\varepsilon_w} + \theta_w \left[\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w} \bar{\pi}_t^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}}{\pi_{w,t}} \right]^{1-\varepsilon_w} \tag{63}$$

여기서 $\tilde{w}_t^{opt} \equiv \frac{W_t^{opt}}{W_t}$는 집계 임금 대비 최적 상대임금을 의미하며, $\pi_{w,t} \equiv \frac{W_t}{W_{t-1}}$는 명목 임금 인플레이션율을 나타낸다.

18.16.2 중간재 물가지수 동학

CES 집계로부터 집계 중간재 물가지수는 다음과 같이 정의된다.

$$(P_{d,t})^{1-\varepsilon_d} = \int_0^1 P_{d,t}(i)^{1-\varepsilon_d} di$$

칼보 가격 경직성 하에서 $(1-\theta_d)$의 기업만이 최적가격 $P_{d,t}^{opt}$를 설정하고, 나머지 θ_d는 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이에 따라 상대가격 기준 중간재 물가지수 동학식은 다음과 같이 주어진다.

$$1 = (1-\theta_d)\left(\tilde{p}_{d,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_d} + \theta_d \left[\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota_d} \bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}{\pi_{d,t}} \right]^{1-\varepsilon_d} \tag{64}$$

여기서 $\tilde{p}_{d,t}^{opt} \equiv \frac{P_{d,t}^{opt}}{P_{d,t}}$는 집계 중간재 가격 대비 최적 상대가격을 의미하며, $\pi_{d,t} \equiv \frac{P_{d,t}}{P_{d,t-1}}$는 국내 집계 중간재 인플레이션율, $\bar{\pi}_t$는 시변 물가목표를 나타낸다.

18.16.3 수입재 물가지수 동학

CES 집계로부터 집계 수입재 물가지수는 다음과 같이 정의된다.

$$(P_{f,t})^{1-\varepsilon_f} = \int_0^1 P_{f,t}(j)^{1-\varepsilon_f} dj$$

칼보 가격 경직성 하에서 $(1-\theta_f)$의 수입업자만이 최적가격 $P_{f,t}^{opt}$를 설정하고, 나머지 θ_f는 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이에 따라 상대가격 기준 수입재 물가지수 동학식은 다음과 같이 주어진다.

$$1 = (1-\theta_f)\left(\tilde{p}_{f,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_f} + \theta_f \left[\frac{(\pi_{f,t-1}^{\iota_f}\bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}{\pi_{f,t}}\right]^{1-\varepsilon_f} \tag{65}$$

여기서 $\tilde{p}_{f,t}^{opt} \equiv \frac{P_{f,t}^{opt}}{P_{f,t}}$는 집계 수입재 가격 대비 최적 상대가격을 의미하며, $\pi_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t}}{P_{f,t-1}}$는 수입재 인플레이션율, $\bar{\pi}_t$는 시변 물가목표를 나타낸다.

18.16.4 수출재 물가지수 동학

CES 집계로부터 집계 수출재 물가지수는 다음과 같이 정의된다.

$$(P_{x,t}^*)^{1-\varepsilon_x} = \int_0^1 P_{x,t}^*(i)^{1-\varepsilon_x} di$$

칼보 가격 경직성 하에서 $(1-\theta_x)$의 수출업자만이 최적가격 $P_{x,t}^{*,opt}$를 설정하고, 나머지 θ_x는 인덱싱 규칙에 따라 조정한다. 이에 따라 상대가격 기준 수출재 물가지수 동학식은 다음과 같이 주어진다.

$$1 = (1-\theta_x)\left(\tilde{p}_{x,t}^{*,opt}\right)^{1-\varepsilon_x} + \theta_x \left[\frac{(\pi_{x,t-1}^{\iota_x}\bar{\pi}_t^{1-\iota_x})^{\gamma_x^{idx}}}{\pi_{x,t}^*}\right]^{1-\varepsilon_x} \tag{66}$$

여기서 $\tilde{p}_{x,t}^{*,opt} \equiv \frac{P_{x,t}^{*,opt}}{P_{x,t}^*}$는 집계 수출재 가격 대비 최적 상대가격을 의미하며, $\pi_{x,t}^* \equiv \frac{P_{x,t}^*}{P_{x,t-1}^*}$는 외화 표시 수출재 인플레이션율이며, 인덱싱 기준은 시변 물가목표 $\bar{\pi}_t$다.

18.16.5 임금 분산 동학

경제 전체의 유효 노동은 임금 분산 지수 $\Delta_{w,t}$에 의해 다음과 같이 정의된다.

$$n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \tag{67}$$

여기서

$$\Delta_{w,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{W_t(h)}{W_t} \right)^{-\varepsilon_w} dh$$

칼보 임금 경직성 하에서 임금 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w} \bar{\pi}_t^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}}{\pi_{w,t}} \right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \tag{68}$$

18.16.6 중간재 가격 분산 동학

국내 집계 중간재의 실질 총산출은 중간재 가격 분산 지수 $\Delta_{d,t}$에 의해 다음과 같이 표현된다. 이는 가격 경직성으로 인한 상대가격의 왜곡이 생산 효율성을 떨어뜨려, 동일한 요소 투입으로도 더 적은 최종 산출물을 얻게 됨을 의미한다.

$$m_{d,t} = \frac{\tilde{z}_{d,t} k_t^{\alpha} (n_t^{eff})^{1-\alpha}}{\Delta_{d,t}} \tag{69}$$

여기서 k_t와 n_t^{eff}는 각각 경제 전체의 총 자본 서비스와 총 유효 노동을 의미하며, 가격 분산 지수 $\Delta_{d,t}$는 다음과 같이 정의된다.

$$\Delta_{d,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_{d,t}(i)}{P_{d,t}} \right)^{-\varepsilon_d} di$$

칼보 가격 경직성 하에서 중간재 가격 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_{d,t} = (1-\theta_d)(\tilde{p}_{d,t}^{opt})^{-\varepsilon_d} + \theta_d \left(\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota_d} \bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}{\pi_{d,t}} \right)^{-\varepsilon_d} \Delta_{d,t-1} \tag{70}$$

18.16.7 수입재 가격 분산 동학

국내에서 소비되는 집계 수입재의 양($m_{f,t}$)은 수입재 가격 분산 지수 $\Delta_{f,t}$에 의해 수입업자가 해외에서 매입하는 총물량($y_{f,t}$)과 다음과 같은 관계를 갖는다. 이는 수입업자들의 가격 경직성으로 인한 상대가격 왜곡이 발생할 경우, 동일한 국내 수요($m_{f,t}$)를 충족시키기 위해 더 많은 해외 상품 매입($y_{f,t}$)이 필요함을 의미한다.

$$m_{f,t} = \frac{y_{f,t}}{\Delta_{f,t}} \quad \Rightarrow \quad y_{f,t} = \Delta_{f,t} m_{f,t} \tag{71}$$

여기서 $y_{f,t}$는 수입업자가 해외로부터 실제로 매입하는 균질한 재화의 총량을 의미하며, 가격 분산 지수 $\Delta_{f,t}$는 다음과 같이 정의된다.

$$\Delta_{f,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_{f,t}(j)}{P_{f,t}} \right)^{-\varepsilon_f} dj$$

칼보 가격 경직성 하에서 수입재 가격 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_{f,t} = (1-\theta_f)(\tilde{p}_{f,t}^{opt})^{-\varepsilon_f} + \theta_f \left(\frac{(\pi_{f,t-1}^{\iota_f} \bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}{\pi_{f,t}} \right)^{-\varepsilon_f} \Delta_{f,t-1} \tag{72}$$

18.16.8 수출재 가격 분산 동학

해외로 판매되는 집계 수출재의 양(x_t)은 수출재 가격 분산 지수 $\Delta_{x,t}$에 의해 최종 수출재 생산기업의 총산출량($y_{x,t}$)과 다음과 같은 관계를 갖는다. 이는 수출업자들의 가격 경직성으로 인한 상대가격 왜곡이 발생할 경우, 동일한 해외 수요(x_t)를 충족시키기 위해 더 많은 국내 생산($y_{x,t}$)이 필요함을 의미한다.

$$x_t = \frac{y_{x,t}}{\Delta_{x,t}} \quad \Rightarrow \quad y_{x,t} = \Delta_{x,t} x_t \tag{73}$$

여기서 $y_{x,t}$는 국내 최종 수출재 생산기업이 공급하는 균질한 재화의 총량을 의미하며, 가격 분산 지수 $\Delta_{x,t}$는 다음과 같이 정의된다.

$$\Delta_{x,t} \equiv \int_0^1 \left(\frac{P_{x,t}^*(i)}{P_{x,t}^*} \right)^{-\varepsilon_x} di$$

이는 국내재·수입재·임금의 가격 분산 지수($\Delta_{d,t}$, $\Delta_{f,t}$, $\Delta_{w,t}$)와 동일한 구조이다. 다만 Dynare 코드에서는 변수명이 `s_x`로 구현되어 있음에 유의하라.

칼보 가격 경직성 하에서 수출재 가격 분산의 동학은 다음과 같다.

$$\Delta_{x,t} = (1-\theta_x)(\tilde{p}_{x,t}^{*,opt})^{-\varepsilon_x} + \theta_x \left(\frac{(\pi_{x,t-1}^{*\iota_x} \bar{\pi}_t^{(1-\iota_x)})^{\gamma_x^{idx}}}{\pi_{x,t}^*} \right)^{-\varepsilon_x} \Delta_{x,t-1} \tag{74}$$

18.16.9 중간재 부문 배당

중간재 부문의 실질 배당은 다음과 같이 정의된다. 중간재 부문의 배당은 중간재로 지급하므로 중간재 가격 $P_{d,t}$를 곱하여 명목화한다.

$$d_{d,t} = m_{d,t} \left(1 - mc_t^{(d)} \Delta_{d,t} \right) \tag{75}$$

여기서

$$mc_t^{(d)} \equiv \frac{MC_{d,t}}{P_{d,t}}$$

18.16.10 수입업자 배당

수입업자 부문의 배당은 개별 수입업자들이 창출한 초과이윤의 총합으로 정의된다. 개별 수입업자 j는 국내 시장에서 독점적 경쟁력을 바탕으로 한계비용(수입 단가)을 초과하는 가격을 설정하여 이윤을 남긴다. 우선, 수입업자 부문 전체의 명목 총이윤(Total Nominal Profit, $\Psi_{f,t}$)은 원화 환산 총수입에서 총비용을 차감하여 다음과 같이 계산된다.

$$\Psi_{f,t} = \underbrace{P_{f,t} m_{f,t}}_{\text{명목 총수입}} - \underbrace{e_t P_t^* \int_0^1 m_{f,t}(j) dj}_{\text{명목 총비용}}$$

여기서 $P_{f,t} m_{f,t}$는 국내 시장에서 판매된 집계 수입재의 명목 총수입이다. 총비용은 개별 수입업자가 해외 시장으로부터 상품을 매입하는 비용의 합이며, 모든 수입업자는 동일한 수입 단가 $e_t P_t^*$ (명목 한계비용)에 직면한다.

개별 수입업자의 판매량 $m_{f,t}(j)$에 대한 수요함수 $m_{f,t}(j) = \left(\tilde{p}_{f,t}(j)\right)^{-\varepsilon_f} m_{f,t}$를 총비용 식에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\text{명목 총비용} &= e_t P_t^* \int_0^1 m_{f,t}(j) dj \\
&= e_t P_t^* \int_0^1 \left(\frac{P_{f,t}(j)}{P_{f,t}} \right)^{-\varepsilon_f} m_{f,t} dj \\
&= e_t P_t^* m_{f,t} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{f,t}(j)}{P_{f,t}} \right)^{-\varepsilon_f} dj}_{\equiv \Delta_{f,t}} \\
&= e_t P_t^* m_{f,t} \Delta_{f,t}
\end{aligned}$$

여기서 $\Delta_{f,t}$는 앞서 정의한 수입재 가격 분산 지수이다. $\Delta_{f,t} \geq 1$이므로, 수입 가격의 경직성으로 인해 개별 가격이 분산될수록 동일한 국내 수요 $m_{f,t}$를 충족하기 위해 필요한 해외 매입 물량($y_{f,t} = \Delta_{f,t} m_{f,t}$)과 비용이 증가하게 된다.

이제 명목 총이윤 식을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\Psi_{f,t} = P_{f,t} m_{f,t} - e_t P_t^* m_{f,t} \Delta_{f,t}$$

본 모형에서는 수입업자 배당을 **집계 수입재 가격($P_{f,t}$) 기준 실질 가치($d_{f,t}$)**로 정의한다. 이는 국내 중간재 및 수출재 부문과의 대칭성을 유지하기 위함이다. 따라서 명목 총이윤을 집계 수입재 가격 $P_{f,t}$로 나누어 실질 배당을 도출한다.

$$d_{f,t} \equiv \frac{\Psi_{f,t}}{P_{f,t}} = \frac{P_{f,t} m_{f,t} - e_t P_t^* m_{f,t} \Delta_{f,t}}{P_{f,t}}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(1 - \frac{e_t P_t^*}{P_{f,t}} \Delta_{f,t}\right) m_{f,t} \\
&= \left(1 - \frac{e_t P_t^* / P_{c,t}}{P_{f,t} / P_{c,t}} \Delta_{f,t}\right) m_{f,t} \\
&= \left(1 - \frac{rer_t}{q_{f,t}} \Delta_{f,t}\right) m_{f,t} \qquad (76)
\end{aligned}
$$

이 식은 수입업자의 배당이 수입 물량($m_{f,t}$)과 단위당 마진율의 곱으로 결정됨을 보여준다. 여기서 $\frac{rer_t}{q_{f,t}}$는 실질 판매가격 대비 실질 도입단가(실질 한계비용)를 나타내며, $\Delta_{f,t}$는 가격 분산에 따른 비용 증가 요인을 나타낸다.

18.16.11 수출업자 배당

수출업자 부문의 배당 역시 개별 수출업자들이 창출한 초과이윤의 총합으로 정의된다. 개별 수출업자 i는 해외 시장에서 독점적 경쟁력을 바탕으로 한계비용(국내 도매가격)을 초과하는 가격을 설정하여 이윤을 남긴다. 우선, 수출업자 부문 전체의 명목 총이윤(Total Nominal Profit, $\Psi_{x,t}$)은 원화 환산 총수입에서 총비용을 차감하여 다음과 같이 계산된다.

$$
\Psi_{x,t} = \underbrace{e_t P_{x,t}^* x_t}_{\text{명목 총수입}} - \underbrace{\int_0^1 P_{x,t} x_t(i) di}_{\text{명목 총비용}}
$$

여기서 $e_t P_{x,t}^* x_t$는 해외에 판매된 집계 수출재의 원화 환산 총수입이다. 총비용은 개별 수출업자가 국내 최종 수출재 생산기업으로부터 상품을 매입하는 비용의 합이며, 모든 수출업자는 동일한 도매가격 $P_{x,t}$ (명목 한계비용)에 직면한다.

개별 수출업자의 판매량 $x_t(i)$에 대한 수요함수 $x_t(i) = \left(\tilde{p}_{x,t}^*(i)\right)^{-\varepsilon_x} x_t$를 총비용 식에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
\text{명목 총비용} &= P_{x,t} \int_0^1 x_t(i) di \\
&= P_{x,t} \int_0^1 \left(\frac{P_{x,t}^*(i)}{P_{x,t}^*}\right)^{-\varepsilon_x} x_t di \\
&= P_{x,t} x_t \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{P_{x,t}^*(i)}{P_{x,t}^*}\right)^{-\varepsilon_x} di}_{\equiv \Delta_{x,t}} \\
&= P_{x,t} x_t \Delta_{x,t}
\end{aligned}
$$

여기서 $\Delta_{x,t}$는 앞서 정의한 수출재 가격 분산 지수이다. $\Delta_{x,t} \geq 1$이므로, 수출 가격의 경직성으로 인해 개별 가격이 분산될수록 동일한 해외 수요 x_t를 충족하기 위해 필요한 국내 매입 물량($y_{x,t} = \Delta_{x,t} x_t$)과 비용이 증가하게 된다.

이제 명목 총이윤 식을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\Psi_{x,t} = e_t P^*_{x,t} x_t - P_{x,t} x_t \Delta_{x,t}$$

본 모형에서는 수출업자 배당을 최종 수출재 기준 실질 가치($d_{x,t}$)로 정의한다. 따라서 명목 총이윤을 최종 수출재 가격 $P_{x,t}$로 나누어 실질 배당을 도출한다.

$$\begin{aligned} d_{x,t} \equiv \frac{\Psi_{x,t}}{P_{x,t}} &= \frac{e_t P^*_{x,t} x_t - P_{x,t} x_t \Delta_{x,t}}{P_{x,t}} \\ &= \left(\frac{e_t P^*_{x,t}}{P_{x,t}} - \Delta_{x,t} \right) x_t \\ &= \left(\frac{e_t P^*_{x,t} / P_{c,t}}{P_{x,t} / P_{c,t}} - \Delta_{x,t} \right) x_t \\ &= \left(\frac{q^*_{x,t}}{q_{x,t}} - \Delta_{x,t} \right) x_t \end{aligned} \tag{77}$$

이 식은 수출업자의 배당이 수출 물량(x_t)과 단위당 순수익의 곱으로 결정됨을 보여준다. 여기서 $\frac{q^*_{x,t}}{q_{x,t}}$는 실질 비용 대비 실질 수입의 비율(마크업)을 나타내며, $\Delta_{x,t}$는 가격 분산에 따른 비용 증가 요인을 나타낸다. 즉, 환율 상승으로 $q^*_{x,t}$가 오르면 배당이 증가하고, 가격 왜곡 심화로 $\Delta_{x,t}$가 커지면 배당이 감소한다.

18.16.12 생산 요소 가격

중간재 부문에서 도출된 생산요소 가격은 다음과 같다.

$$r^k_t = \alpha m c^{(d)}_t q_{d,t} \frac{m_{d,t} \Delta_{d,t}}{k_t} \tag{78}$$

$$w_t = (1-\alpha) m c^{(d)}_t q_{d,t} \frac{m_{d,t} \Delta_{d,t}}{n^{eff}_t} \tag{79}$$

지금 까지 '총량 집계'는 주로 가격 및 임금 지수와 분산, 그리고 배당에 초점을 맞추었다. 이는 기업 부문의 가격 설정 행동을 거시 변수와 연결하는 과정이다. 그러나 제약가계와 비제약가계, 그리고 정부 부문이 도입됨에 따라 이들 경제 주체의 행동을 경제 전체의 총량 변수로 합산하는 과정이 추가적으로 필요하다.

18.16.13 가계 집계

제약가계의 비중을 ω라고 할 때 다음과 같은 집계 식들이 필요하다.

$$c_t = \omega c^c_t + (1-\omega) c^o_t \tag{80}$$

$$n^{eff}_t = \omega n^{c,eff}_t + (1-\omega) n^{o,eff}_t \tag{81}$$

$$\bar{k}_t = (1-\omega) \bar{k}^o_t \tag{82}$$

$$k_t = u_t \bar{k}_t \tag{83}$$
$$i_t = (1-\omega) i_t^o \tag{84}$$
$$b_t = (1-\omega) b_t^o \tag{85}$$
$$b_t^f = (1-\omega) b_t^{o,f} \tag{86}$$
$$d_{d,t} = (1-\omega) d_{d,t}^o \tag{87}$$
$$d_{f,t} = (1-\omega) d_{f,t}^o \tag{88}$$
$$d_{x,t} = (1-\omega) d_{x,t}^o \tag{89}$$
$$\tau_t^L = \omega \tau_t^{c,L} + (1-\omega) \tau_t^{o,L} \tag{90}$$
$$tr_t = \omega tr_t^c + (1-\omega) tr_t^o \tag{91}$$

이전지출과 정액세의 배분

정부의 이전지출 tr_t 중 제약가계가 받는 몫은 $\alpha_t^T \in (0,1)$ 라 가정하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\omega tr_t^c = \alpha_t^T tr_t \tag{92}$$

제약가계의 인구비중이 ω 이므로 $\alpha_t^T > \omega$ 라면, 제약가계의 가계당 이전지출이 비제약가계보다 크다는 것을 의미한다.

마찬가지로, 정부가 걷는 정액세 τ_t^L 중 제약가계가 내는 몫은 $\alpha_t^L \in (0,1)$ 라 가정하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\omega \tau_t^{c,L} = \alpha_t^L \tau_t^L \tag{93}$$

제약가계의 인구비중이 ω 이므로 $\alpha_t^L > \omega$ 라면, 제약가계의 가계당 정액세가 비제약가계보다 크다는 것을 의미한다.

α_t^T 와 α_t^L 은 이전지출과 정액세가 제약가계와 비제약가계에 비대칭적으로 적용될 때의 정책효과를 살펴보기 위해 도입되었다. α_t^T 와 α_t^L 는 AR(1)과정을 따른다고 가정하며 이에 대해서는 이후 다시 설명하기로 한다.

노동 공급

제약가계와 비제약가계는 동일한 선호, 같은 임금 및 인덱싱 제약, 그리고 같은 노동수요를 공유하므로, 가계당 유효 노동이 일치한다. 따라서, 다음이 성립한다.

$$n_t^{c,eff} = n_t^{o,eff} \tag{94}$$

18.17 기타 정의식

실질 할인인자

중간재 부문과 수출재 부문의 실질 할인인자(Real Discount Factor)는 각각 다음과 같이 정의된다.

$$Q_{d,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q_{d,t+1}}{q_{d,t}} \tag{95}$$

$$Q_{f,t,t+1} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q_{f,t+1}}{q_{f,t}} \tag{96}$$

$$Q_{x,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q^*_{x,t+1}}{q^*_{x,t}} \tag{97}$$

인플레이션율

중간재, 투자재, 수출재(국내 및 해외 가격) 인플레이션율($\pi_{d,t}$, $\pi_{i,t}$, $\pi_{x,t}$, $\pi^*_{x,t}$)는 소비재 인플레이션율 $\pi_{c,t}$와 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\pi_{d,t} \equiv \frac{q_{d,t}}{q_{d,t-1}} \pi_{c,t} \tag{98}$$

$$\pi_{f,t} \equiv \frac{q_{f,t}}{q_{f,t-1}} \pi_{c,t} \tag{99}$$

$$\pi_{i,t} \equiv \frac{q_{i,t}}{q_{i,t-1}} \pi_{c,t} \tag{100}$$

$$\pi_{x,t} \equiv \frac{q_{x,t}}{q_{x,t-1}} \pi_{c,t} \tag{101}$$

$$\pi^*_{x,t} \equiv \frac{q^*_{x,t}}{q^*_{x,t-1}} \frac{\pi_{c,t}}{\tilde{e}_t} \tag{102}$$

비슷하게 명목 임금 인플레이션율 $\pi_{w,t}$와 소비재 인플레이션율 $\pi_{c,t}$는 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\pi_{w,t} \equiv \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{103}$$

실질 환율, 수입 중간재 가격, 유가

모형의 동태적 균형을 도출하기 위해서는 실질 변수와 명목 변수 간의 정합성을 유지하는 실질 환율의 운동 법칙(law of motion)과 수입재의 상대가격 결정식이 필요하다. 우선, 실질 환율(rer_t)은 정의상 전기의 실질 환율에 명목 환율 변동률($\tilde{e}_t$)과 해외 인플레이션(π^*_t)을 반영하고 국내 인플레이션($\pi_{c,t}$)을 차감하여 진화한다.

다음으로, 수입 중간재와 원유 시장에서는 수입업자가 가격 수용자(price taker)로서 별도의 가격 설정력을 갖지 않는다고 가정한다. 따라서 두 재화 모두 일물일가의 법칙

(Law of One Price)이 성립한다. 이에 따라 수입 중간재의 상대가격($q_{f,t}$)은 실질 환율과 동일하게 결정되며, 국내 실질 유가($q_{o,t}$)는 실질 환율(rer_t)과 외생적으로 주어지는 해외 실질 유가($q^*_{o,t}$)의 곱으로 결정된다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\frac{rer_t}{rer_{t-1}} = \tilde{e}_t \frac{\pi^*_t}{\pi_{c,t}} \tag{104}$$

$$q_{o,t} = rer_t q^*_{o,t} \tag{105}$$

여기서 $q^*_{o,t} \equiv P^*_{o,t}/P^*_t$는 해외 소비재 물가 기준 해외 실질 유가를 의미한다. 식 (105)는 명목 유가에 일물일가의 법칙 $P_{o,t} = e_t P^*_{o,t}$를 적용하고 양변을 $P_{c,t}$로 나누어 도출된다.

$$q_{o,t} \equiv \frac{P_{o,t}}{P_{c,t}} = \frac{e_t P^*_{o,t}}{P_{c,t}} = \underbrace{\frac{e_t P^*_t}{P_{c,t}}}_{rer_t} \underbrace{\frac{P^*_{o,t}}{P^*_t}}_{q^*_{o,t}}$$

유효 총요소생산성

본 모형에서는 정부가 축적한 공공자본($k_{g,t}$)이 민간 부문의 생산 활동에 긍정적인 외부효과(positive externality)를 미치는 것으로 가정한다. 도로, 항만, 통신망, 전력 시스템 등 사회간접자본(SOC)은 민간 기업이 직접 비용을 지불하지 않더라도 물류 비용을 절감하고 생산 효율성을 높이는 역할을 수행한다. 이를 반영하기 위해 각 부문의 유효 총요소생산성(Effective TFP)인 $\tilde{z}_{\cdot,t}$를 외생적인 기술충격($z_{\cdot,t}$)과 내생적인 공공자본 스톡($k_{g,t}$)의 결합으로 정의하였다. 또한 공공자본이 생산성에 미치는 효과는 생산부문별로 상이($\alpha_{g,\cdot}$)한 것으로 가정한다.

$$\tilde{z}_{d,t} \equiv z_{d,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,d}} \tag{106}$$

$$\tilde{z}^m_{c,t} \equiv z^m_{c,t}(k_{g,t})^{\alpha^m_{g,c}} \tag{107}$$

$$\tilde{z}^m_{i,t} \equiv z^m_{i,t}(k_{g,t})^{\alpha^m_{g,i}} \tag{108}$$

$$\tilde{z}^m_{x,t} \equiv z^m_{x,t}(k_{g,t})^{\alpha^m_{g,x}} \tag{109}$$

$$\tilde{z}_{c,t} \equiv z_{c,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,c}} \tag{110}$$

$$\tilde{z}_{i,t} \equiv z_{i,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,i}} \tag{111}$$

$$\tilde{z}_{x,t} \equiv z_{x,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,x}} \tag{112}$$

각 생산 및 유통 단계별로 기술충격과 공공자본 탄력성을 세분화하는 본 모형의 확장은, 부문별로 상이한 공급 충격의 전파 경로와 재정정책의 비대칭적 파급효과를 현실적으로 묘사할 수 있다는 점에서 이론적 정합성을 크게 제고한다. 그러나 이러한 고차원적 구조는 통상적인 거시 시계열 데이터만으로는 개별 충격을 통계적으로 분리해내기 어렵다는 식별 문제(identification problem)와 추정 모수의 과도한 증가라는 실증적 난점을 필연적으로 수반한다. 따라서 본 설정은 경제 구조의 심층적 분석을 가능케 하는 이론적 틀을 제공하되, 실제 추정 단계에서는 데이터 가용성을 고려하여 파라미터 대칭성 가정이나 보정

(calibration)을 통한 유연한 운용 전략이 요구된다. 일반적으로 식별 문제 등을 고려하여 $z_{d,t}$ 만 남기고 나머지는 상수로 처리하는 것이 일반적이다.

18.18 시장 청산 및 균형(Market Clearing and Equilibrium)

18.18.1 재화시장 청산(Goods Market Clearing)

본 모형은 다층 생산구조를 가지므로, 각 생산 단계별로 시장 청산 조건이 성립해야 한다.

최종재 시장

최종 소비재와 최종 투자재는 각각 민간과 정부의 수요에 의해 청산된다. 이때 자본 가동에 따른 비용($\Psi(u_t)\bar{k}_t$)은 최종 소비재를 사용하여 지불된다고 가정한다. 따라서 최종 소비재 시장의 청산 조건은 가계 소비, 정부 소비, 그리고 자본 가동 비용의 합으로 구성된다.

$$y_{c,t} = c_t + g_{c,t} + \Psi(u_t)\bar{k}_t \tag{113}$$

$$y_{i,t} = i_t + g_{i,t} \tag{114}$$

여기서 $\bar{k}_t$는 경제 전체의 총 물리적 자본(aggregate physical capital)을 의미한다.

국내 집계 중간재 시장

경제 전체의 부가가치가 창출되는 국내 집계 중간재 시장의 총공급($m_{d,t}$)은 중간 소비재, 투자재, 수출재 부문에서 발생하는 국내 중간재 파생수요의 합과 일치해야 한다. 이는 본 모형의 핵심적인 자원 제약(Resource Constraint) 식이다.

$$m_{d,t} = m^c_{d,t} + m^i_{d,t} + m^x_{d,t} \tag{115}$$

총수입 물량 및 원유 총수요 정의

국제수지를 계산하기 위해 경제 전체의 해외 중간재 총수입 물량($m_{f,t}$)과 원유 총수요(o_t)를 정의한다. 원유는 전량 해외에서 수입된다고 가정한다.

$$m_{f,t} = m^c_{f,t} + m^i_{f,t} + m^x_{f,t} \tag{116}$$

$$o_t = o^c_t + o^i_t + o^x_t \tag{117}$$

여기서 우변의 각 수요항은 앞서 도출한 비용최소화 조건들로부터 결정된다.

실질 GDP 정의

정책 분석을 위한 실질 GDP(y_t)는 국내에서 생산된 부가가치의 총합인 국내 집계 중간재 생산량으로 정의한다.

$$y_t \equiv m_{d,t} \tag{118}$$

$m_{d,t}$는 국내 집계 중간재 가격 기준 실질이므로 y_t도 국내 집계 중간재 가격 기준 실질이 된다. 만일 재정준칙이나 리스크 프리미엄 식에서 처럼 최종 소비재 가격 기준 GDP가 필요하다면 $q_{d,t}y_t$를 사용해야 한다.

18.18.2 총량 예산제약식과 국제수지(Aggregate Budget Constraint and BOP)

가계(제약 및 비제약)와 정부의 예산제약식을 결합하면 개방경제의 대외 자산 축적 과정을 도출할 수 있다.

먼저 가계 전체의 통합 예산제약식은 제약가계(ω)와 비제약가계($1-\omega$)의 예산제약식을 합하여 얻는다. 여기에 정부 예산제약식을 더하면, 내부 거래인 세금(τ_t), 이전지출(tr_t), 국내 채권(b_t)은 상쇄되어 사라진다.

남은 항들을 정리하면 경제 전체의 총지출과 총소득의 관계, 즉 순대외자산(Net Foreign Assets)의 진화식을 얻는다. 경제는 수출을 통해 외화를 획득하고, 해외 중간재와 원유를 수입하는 데 외화를 지출한다.

1단계: 가계 전체의 통합 예산제약식 구성

제약가계(ω)와 비제약가계($1-\omega$)의 예산제약식을 가중평균하여 합산하면, 가계 부문 전체의 총지출과 총소득이 된다. 여기서 배당소득 항목에 수입업자 배당($q_{f,t}d_{f,t}$)이 포함되어 있음에 유의한다. 또한 비제약가계 예산제약식에 포함된 자본 가동 비용 항($\Psi(u_t)\bar{k}_t$)이 좌변 지출 항목에 나타난다.

$$\begin{aligned}
&\underbrace{c_t + q_{i,t}i_t + \Psi(u_t)\bar{k}_t + b_t + b_t^f + \tau_t^L + \tau_{c,t}c_t}_{\text{가계 총지출 및 자산매입}} \\
=&\underbrace{(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{eff} + (1-\tau_{k,t})r_t^k k_t}_{\text{세후 요소소득}} + \underbrace{(1-\tau_{d,t})(q_{d,t}d_{d,t} + q_{f,t}d_{f,t} + q_{x,t}d_{x,t})}_{\text{세후 배당소득}} \\
&+ \underbrace{\frac{R_{t-1} - \tau_{r,t}(R_{t-1}-1)}{\pi_{c,t}} b_{t-1}}_{\text{세후 국내이자}} + \underbrace{\tilde{e}_t \frac{\Phi_{t-1}R_{t-1}^* - \tau_{r,t}(\Phi_{t-1}R_{t-1}^* - 1)}{\pi_{c,t}} b_{t-1}^f}_{\text{세후 대외이자}} + tr_t
\end{aligned}$$

여기서 $\bar{k}_t$는 경제 전체의 물리적 자본 총량, k_t는 유효 자본 서비스 총량을 의미한다.

2단계: 정부 예산제약식과의 결합

정부 예산제약식을 이용하여 조세(τ)와 이전지출(tr), 국채(b) 항목을 정리한다. 정부 예산제약식은 다음과 같다.

$$g_{c,t} + q_{i,t}g_{i,t} + tr_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}}b_{t-1} = \tau_t + b_t$$

여기서 총조세 τ_t는 소비세, 소득세, 정액세, 그리고 모든 배당세를 포함한다.

가계 식과 정부 식을 더하면, 세금(τ_t), 이전지출(tr_t), 국내 채권의 원리금(b_t, b_{t-1})이 서로 상쇄되어 사라진다. 즉, 민간과 정부를 합친 국가 경제 전체의 식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
&c_t + g_{c,t} + q_{i,t}(i_t + g_{i,t}) + \Psi(u_t)\bar{k}_t + b_t^f \\
\Rightarrow &\underbrace{(c_t + g_{c,t} + \Psi(u_t)\bar{k}_t)}_{=y_{c,t}} + q_{i,t}\underbrace{(i_t + g_{i,t})}_{=y_{i,t}} + b_t^f \\
\Rightarrow &y_{c,t} + q_{i,t}y_{i,t} + b_t^f = \underbrace{w_t n_t^{eff} + r_t^k k_t}_{\text{요소소득}} + \underbrace{q_{d,t}d_{d,t} + q_{f,t}d_{f,t} + q_{x,t}d_{x,t}}_{\text{배당소득}} + \underbrace{\tilde{e}_t \frac{\Phi_{t-1}R_{t-1}^*}{\pi_{c,t}} b_{t-1}^f}_{\text{대외이자수취}}
\end{aligned}$$

좌변의 소비(c_t), 정부소비($g_{c,t}$), 그리고 자본 가동 비용($\Psi(u_t)\bar{k}_t$)의 합은 최종 소비재 총생산($y_{c,t}$)과 같다.

3단계: 소득(Income)의 분해와 총비용(Cost)의 치환

우변의 요소소득과 각 부문의 배당소득을 생산 측면(수입-비용)으로 분해한다.

1. 국내 중간재 부문 소득 요소비용($wn + rk$)과 배당($q_d d_d$)의 합은 국내 중간재 생산액($q_d m_d$)과 같다.

$$w_t n_t^{eff} + r_t^k k_t + q_{d,t}d_{d,t} = q_{d,t}m_{d,t}$$

2. 수입 부문 소득 수입업자 배당($q_f d_f$)은 국내 시장 판매 수입에서 해외 매입 비용을 뺀 것이다. 앞서 도출한 수입업자 배당 식($d_{f,t} = (1 - \frac{rer_t}{q_{f,t}}\Delta_{f,t})m_{f,t}$)에 $q_{f,t}$를 곱하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
q_{f,t}d_{f,t} &= q_{f,t}m_{f,t} - q_{f,t}\left(\frac{rer_t}{q_{f,t}}\Delta_{f,t}m_{f,t}\right) \\
&= q_{f,t}m_{f,t} - rer_t\underbrace{(\Delta_{f,t}m_{f,t})}_{=y_{f,t}}
\end{aligned}$$

여기서 $q_{f,t}m_{f,t}$는 국내 경제주체들이 수입업자에게 지불한 총액이며, $rer_t y_{f,t}$는 수입업자가 해외에 실제로 지불한 총액이다.

3. 수출 부문 소득 수출업자 배당($q_x d_x$)은 수출 수입에서 매입 비용을 뺀 것이다.

$$q_{x,t}d_{x,t} = q^*_{x,t}x_t - q_{x,t}y_{x,t}$$

이를 위 2단계에서 구한 식에 대입하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} & y_{c,t} + q_{i,t}y_{i,t} + b^f_t \\ & = (q_{d,t}m_{d,t}) + \left(q^*_{x,t}x_t - q_{x,t}y_{x,t}\right) + (q_{f,t}m_{f,t} - rer_t y_{f,t}) + \text{대외이자} \end{aligned}$$

4단계: 자원 제약 및 영이윤 조건(Zero Profit Condition) 적용

최종재 생산기업(소비재, 투자재, 수출재)의 완전경쟁 및 영이윤 조건에 따라, 최종재 생산액은 투입된 중간재(국내산+수입산+원유) 비용의 합과 같다.

$$\begin{aligned} & \underbrace{1 \cdot y_{c,t} + q_{i,t}y_{i,t} + q_{x,t}y_{x,t}}_{\text{최종재 총생산액}} = \underbrace{q_{d,t}(m^c_{d,t} + m^i_{d,t} + m^x_{d,t})}_{=q_{d,t}m_{d,t}\ (\text{국내산})} + \underbrace{q_{f,t}m_{f,t}}_{\text{수입산}} + \underbrace{q_{o,t}o_t}_{\text{원유}} \\ \Rightarrow & q_{d,t}m_{d,t} = y_{c,t} + q_{i,t}y_{i,t} + q_{x,t}y_{x,t} - (q_{f,t}m_{f,t} + q_{o,t}o_t) \end{aligned}$$

5단계: 최종 정리

4단계에서 구한 $q_{d,t}m_{d,t}$ 식을 3단계의 식에 대입하여 정리한다.

$$\begin{aligned} & y_{c,t} + q_{i,t}y_{i,t} + b^f_t \\ & = \underbrace{[y_{c,t} + q_{i,t}y_{i,t} + q_{x,t}y_{x,t} - (q_{f,t}m_{f,t} + q_{o,t}o_t)]}_{=q_{d,t}m_{d,t}} \\ & \quad + (q^*_{x,t}x_t - q_{x,t}y_{x,t}) + (q_{f,t}m_{f,t} - rer_t y_{f,t}) + \text{대외이자} \end{aligned}$$

양변에서 내수($y_{c,t} + q_{i,t}y_{i,t}$), 수출재 국내매입액($q_{x,t}y_{x,t}$), 그리고 수입재 국내판매액($q_{f,t}m_{f,t}$)이 소거된다. 수입재 판매액이 소거되는 것은 수입업자의 마진(배당)이 국내 내부 거래(internal transfer)에 해당하여 국가 전체의 대외 자산 축적에는 영향을 주지 않기 때문이다.

$$\begin{aligned} b^f_t &= \tilde{e}_t \frac{R^*_{t-1}\Phi_{t-1}}{\pi_{c,t}} b^f_{t-1} + q^*_{x,t}x_t - (rer_t y_{f,t} + q_{o,t}o_t) \\ \Rightarrow b^f_t &= \tilde{e}_t \frac{R^*_{t-1}\Phi_{t-1}}{\pi_{c,t}} b^f_{t-1} + \underbrace{q^*_{x,t}x_t}_{\text{수출액}} - \underbrace{(rer_t \Delta_{f,t}m_{f,t} + q_{o,t}o_t)}_{\text{총수입액}} \end{aligned} \tag{119}$$

여기서 $rer_t \equiv \frac{e_t P^*_t}{P_{c,t}}$는 실질 환율(수입 원가)이며, $\Delta_{f,t}$는 수입재 가격 분산 지수이다. $y_{f,t} = \Delta_{f,t}m_{f,t}$ 관계를 이용하여 수입 물량을 $m_{f,t}$로 표현하였다.

이 식은 "당기 순대외자산(b_t^f) = 전기 순대외자산의 원리금 수취 + 무역수지"라는 개방경제의 회계 항등식을 만족한다. 특히 수입액 부분에서 가격 분산($\Delta_{f,t}$)이 포함된 것은 가격 경직성으로 인한 비효율로 인해 동일한 소비를 위해 해외에 더 많은 비용을 지불해야 함을 의미한다.

마지막으로, 정책 분석의 편의와 리스크 프리미엄 결정식의 간결함을 위해 GDP 대비 순대외자산 비율 $s_{b^f,t}$를 다음과 같이 정의한다.

$$s_{b^f,t} \equiv \frac{b_t^f}{q_{d,t} y_t} \tag{120}$$

18.18.3 왈라스 법칙(Walras' Law)

경제 내 모든 주체(제약가계, 비제약가계, 정부)의 예산제약식과 시장 청산 조건들은 상호 의존적이다. 왈라스 법칙에 따르면, N개의 시장 중 $N-1$개의 시장이 균형을 이루면 나머지 하나의 시장도 자동적으로 균형을 이루게 된다.

본 모형의 수치해석(Dynare 코드 구현)에서는 비제약가계의 예산제약식을 균형 조건에서 제외한다. 그 이유는 자산 시장의 균형이 이미 다른 식들을 통해 명시적으로 추적되고 있기 때문이다. 구체적으로, 순대외자산(해외 채권, b_t^f)의 동학은 국제수지 식(식 119)에 의해, 정부 채권(b_t)의 동학은 정부 예산제약식(식 43)에 의해 각각 결정된다. 따라서 자산 시장과 재화 시장의 청산 조건들이 모두 충족된다면, 왈라스 법칙에 의해 비제약가계의 예산제약식은 자동적으로 성립하게 되므로 이를 모형의 연산 효율성을 위해 제외한다.

18.19 외생적 충격(Exogenous Shocks)

18.19.1 부문별 총요소생산성(Sectoral TFP) 충격

본 모형은 각 생산 및 유통 단계별로 고유한 기술충격이 존재한다고 가정한다. 모든 기술충격은 $AR(1)$ 과정을 따르며, 충격항 $\varepsilon_{\cdot,t}$는 평균이 0이고 분산이 1인 $i.i.d.$ 표준정규분포를 따른다. 국내 중간재 생산($z_{d,t}$), 중간재 집계 단계($z_{c,t}^m, z_{i,t}^m, z_{x,t}^m$), 그리고 최종재 생산 단계($z_{c,t}, z_{i,t}, z_{x,t}$)의 생산성 충격은 각각 다음과 같이 정의된다.

$$\ln z_{d,t} = (1-\rho_{z_d}) \ln z_d + \rho_{z_d} \ln z_{d,t-1} + \sigma_{z_d} \varepsilon_{z_d,t} \tag{121}$$

$$\ln z_{c,t}^m = (1-\rho_{z_c^m}) \ln z_c^m + \rho_{z_c^m} \ln z_{c,t-1}^m + \sigma_{z_c^m} \varepsilon_{z_c^m,t} \tag{122}$$

$$\ln z_{i,t}^m = (1-\rho_{z_i^m}) \ln z_i^m + \rho_{z_i^m} \ln z_{i,t-1}^m + \sigma_{z_i^m} \varepsilon_{z_i^m,t} \tag{123}$$

$$\ln z_{x,t}^m = (1-\rho_{z_x^m}) \ln z_x^m + \rho_{z_x^m} \ln z_{x,t-1}^m + \sigma_{z_x^m} \varepsilon_{z_x^m,t} \tag{124}$$

$$\ln z_{c,t} = (1-\rho_{z_c}) \ln z_c + \rho_{z_c} \ln z_{c,t-1} + \sigma_{z_c} \varepsilon_{z_c,t} \tag{125}$$

$$\ln z_{i,t} = (1-\rho_{z_i})\ln z_i + \rho_{z_i}\ln z_{i,t-1} + \sigma_{z_i}\varepsilon_{z_i,t} \tag{126}$$

$$\ln z_{x,t} = (1-\rho_{z_x})\ln z_x + \rho_{z_x}\ln z_{x,t-1} + \sigma_{z_x}\varepsilon_{z_x,t} \tag{127}$$

식별 문제로 인해 $z_{d,t}$를 제외한 나머지 충격들은 상수로 지정하는 것이 일반적이다.

18.19.2 기타 충격

투자 특화 기술충격

$$\ln \mu_{i,t} = (1-\rho_{\mu_i})\ln \mu_i + \rho_{\mu_i}\ln \mu_{i,t-1} + \sigma_{\mu_i}\varepsilon_{\mu_i,t} \tag{128}$$

$$\ln \mu_{g,t} = (1-\rho_{\mu_g})\ln \mu_g + \rho_{\mu_g}\ln \mu_{g,t-1} + \sigma_{\mu_g}\varepsilon_{\mu_g,t} \tag{129}$$

해외 채권 이자율의 리스크 프리미엄 충격

$$\ln v_t = (1-\rho_v)\ln v + \rho_v \ln v_{t-1} + \sigma_v \varepsilon_{v,t} \tag{130}$$

18.19.3 해외 부문 충격(Foreign Sector Shocks)

해외 4변수의 VAR(1) 체계

해외 경제 변수는 소규모 개방경제 가정에 따라 국내 경제 상황에 영향을 받지 않고 외생적으로 결정된다. 문제는 해외 변수들 사이의 관계다. 해외 산출(y_t^*), 해외 인플레이션(π_t^*), 해외 이자율(R_t^*), 해외 실질 유가($q_{o,t}^*$)를 서로 독립인 AR(1)로 두는 것이 가장 단순한 표준 설정이지만, 현실에서 이 네 변수는 뚜렷하게 함께 움직인다. 해외 경기가 확장되면 다음 기에 해외 물가와 금리가 반응하고(해외 테일러 준칙), 유가는 세계 경기가 좋을 때 오르며, 유가 상승은 해외 인플레이션으로 이어진다. 독립 AR(1)은 이 **동학적 파급**과 **동시적 상관**을 모두 차단하므로, 데이터로 추정할 때 해외에서 유입되는 교란의 크기와 모양이 왜곡되고 그 몫을 국내 충격이 떠안는 편의가 생긴다.

따라서 본 모형은 해외 4개 변수를 처음부터 하나의 **VAR(1) 체계**로 묶는다. 로그편차 벡터를 $X_t^* \equiv \big(\ln(y_t^*/y^*),\, \ln(\pi_t^*/\pi^*),\, \ln(R_t^*/R^*),\, \ln q_{o,t}^*\big)'$로 정의하면($q_o^* = 1$ 정규화로 유가는 로그 자체가 편차), 해외 블록은

$$X_t^* = A^* X_{t-1}^* + \varepsilon_t^*, \qquad \varepsilon_t^* \sim \mathcal{N}(0, \Sigma^*)$$

이고, 이를 원소별로 풀어 쓴 네 방정식이 균형 시스템에 들어간다.

$$\ln \frac{y_t^*}{y^*} \;=\; a_{11}\ln\frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{12}\ln\frac{\pi_{t-1}^*}{\pi^*} + a_{13}\ln\frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{14}\ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{y^*} \tag{131}$$

$$\ln \frac{\pi_t^*}{\pi^*} \;=\; a_{21}\ln\frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{22}\ln\frac{\pi_{t-1}^*}{\pi^*} + a_{23}\ln\frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{24}\ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{\pi^*} \tag{132}$$

$$\ln \frac{R_t^*}{R^*} = a_{31} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{32} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\pi^*} + a_{33} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{34} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{R^*} \tag{133}$$

$$\ln q_{o,t}^* = a_{41} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{42} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\pi^*} + a_{43} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{44} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{q_o^*} \tag{134}$$

각 방정식은 자기 자신의 과거뿐 아니라 나머지 세 해외 변수의 과거에도 반응할 수 있고 (비대각 계수 a_{ij}), 네 충격은 공분산 행렬 Σ^*를 통해 같은 분기 안에서도 함께 움직일 수 있다.

이 구조의 장점은 **독립 AR(1)을 특수한 경우로 품는다**는 것이다. 비대각 계수를 모두 0으로 두고($a_{ij} = 0, i \neq j$), 대각 계수를 지속성 계수로 읽고($a_{ii} = \rho$), Σ^*를 대각행렬로 제한하면 전통적인 독립 AR(1) 네 식이 정확히 복원된다. **이 장의 캘리브레이션 분석에서는 바로 이 특수한 경우를 쓴다**: $A^* = 0.8I$, Σ^* 대각으로 두어, 충격반응 분석에서 각 해외 충격의 파급을 다른 해외 변수의 반응과 뒤섞이지 않게 분리해서 본다. 일반 형태의 계수 A^*와 Σ^*를 실제 데이터(미국)로 추정해 채우는 일 — 제18장에서 0으로 제약해 둔 계수들을 데이터가 결정하도록 풀어 주는 일 — 은 제19장의 몫이다.

선호 충격(Preference Shock)

가계의 할인인자(discount factor)에 외생적 변동을 주어 소비와 저축 간의 선택을 변화시키는 충격이다.

$$\ln \zeta_{b,t} = (1 - \rho_b) \ln \zeta_b + \rho_b \ln \zeta_{b,t-1} + \sigma_b \varepsilon_{b,t}, \quad \varepsilon_{b,t} \sim i.i.d.\, \mathcal{N}(0,1) \tag{135}$$

여기서 ζ_b는 정상상태 값(통상 1, 로그값 0)을 의미한다.

가격 마크업 충격(Price Markup Shocks)

각 생산 단계별 기업들의 목표 마크업에 외생적 변동을 주는 충격이다. 이는 필립스 곡선의 오차항(error term) 역할을 하며, 국내 중간재(d), 수입재(f), 수출재(x) 부문에 각각 적용된다.

$$\ln \mu_{d,t} = (1 - \rho_d) \ln \mu_d + \rho_d \ln \mu_{d,t-1} + \sigma_d \varepsilon_{d,t} \tag{136}$$

$$\ln \mu_{f,t} = (1 - \rho_f) \ln \mu_f + \rho_f \ln \mu_{f,t-1} + \sigma_f \varepsilon_{f,t} \tag{137}$$

$$\ln \mu_{x,t} = (1 - \rho_x) \ln \mu_x + \rho_x \ln \mu_{x,t-1} + \sigma_x \varepsilon_{x,t} \tag{138}$$

임금 마크업 충격(Wage Markup Shock)

노동 시장에서 노동 공급자(가계/노조)의 독점력이 변화함에 따라 발생하는 목표 임금 마크업 충격이다.

$$\ln \mu_{w,t} = (1 - \rho_w) \ln \mu_w + \rho_w \ln \mu_{w,t-1} + \sigma_w \varepsilon_{w,t} \tag{139}$$

물가목표 충격(Inflation-Target Shock)

시변 물가목표 $\bar{\pi}_t$의 고지속 확률과정은 통화정책 절의 식 (140)에서 정의하였다. 이 충격은 네 칼보 블록의 인덱싱 기준과 테일러 준칙의 기준점을 함께 움직여, 표본 내 인플레이션의 저주파 이동(목표 수준의 변경과 저인플레이션 정착)을 담당한다.

18.20 균형(Equilibrium)

본 모형은 140개의 내생변수와 140개의 균형 조건(방정식)으로 구성된 닫힌 체계(closed system)이다.

18.20.1 모형 변수(Variables)

균형 조건에 포함된 내생변수들은 다음과 같이 분류된다. (총 140개)

- **가계 및 노동(Households & Labor): 9**
  - 소비: c_t (총소비), c_t^c (제약가계), c_t^o (비제약가계)
  - 노동: n_t (물리적 총노동), n_t^{eff} (총 유효노동), $n_t^{c,eff}$ (제약가계), $n_t^{o,eff}$ (비제약가계)
  - 효용 및 제약: λ_t (비제약가계 한계효용), ξ_t (자본의 그림자 가격)
- **자본 및 투자(Capital & Investment): 11**
  - 민간부문: $\bar{k}_t$ (물리적 총자본), k_t (유효 총자본), u_t (자본 가동률), Ψ_t (단위당 가동비용), Ψ_t' (한계 가동비용), $\bar{k}_{t+1}^o$ (비제약가계 물리적 자본축적), i_t (총투자), i_t^o (비제약가계 투자)
  - 정부부문: $k_{g,t}$ (정부 공공자본), $g_{i,t}$ (정부 실질투자), $\tilde{g}_{i,t}$ (소비재 환산 정부투자)
- **금융 및 대외거래(Financial & External): 9**
  - 자산 및 비율: b_t (총국내채권), b_t^o (비제약가계 국내채권), b_t^f (총순대외자산), $b_t^{o,f}$ (비제약가계 해외채권), $s_{bf,t}$ (GDP 대비 순대외자산 비중)
  - 수익률 및 가격: R_t (명목이자율), Φ_t (리스크 프리미엄), rer_t (실질환율), $\tilde{e}_t$ (명목환율 변화율)
- **생산 및 공급(Production & Supply): 28**
  - 산출량: y_t (실질 GDP), $m_{d,t}$ (국내 집계 중간재), $m_{f,t}$ (해외 집계 중간재), o_t (총원유수요)
  - 부문별 산출: $y_{c,t}^m, y_{i,t}^m, y_{x,t}^m$ (중간재 집계), $y_{c,t}, y_{i,t}, y_{x,t}$ (최종재), x_t (총수출), $y_{f,t}$ (수입업자 총매입)

  - 요소 투입: $m_{d,t}^{j}, m_{f,t}^{j}, o_{t}^{j}$ (여기서 $j \in \{c, i, x\}$)
  - 유효 생산성: $\tilde{z}_{d,t}, \tilde{z}_{c,t}^{m}, \tilde{z}_{i,t}^{m}, \tilde{z}_{x,t}^{m}, \tilde{z}_{c,t}, \tilde{z}_{i,t}, \tilde{z}_{x,t}$

- **가격 및 인플레이션(Prices & Inflation): 19**
  - 상대가격: $q_{d,t}, q_{f,t}, q_{o,t}$ (중간재/원유), $q_{i,t}, q_{x,t}$ (최종재), $q_{c,t}^{m}, q_{i,t}^{m}, q_{x,t}^{m}$ (중간집계재), $q_{x,t}^{*}$ (수출단가)
  - 인플레이션: $\pi_{c,t}, \pi_{d,t}, \pi_{i,t}, \pi_{x,t}$ (국내), $\pi_{x,t}^{*}$ (수출), $\pi_{f,t}$ (수입), $\pi_{w,t}$ (임금)
  - 요소가격: w_t (실질임금), r_t^k (실질자본수익률), $mc_t^{(d)}$ (실질한계비용)

- **최적화 및 보조변수(Optimization & Auxiliaries): 25**
  - 최적 가격/임금: $\tilde{w}_t^{opt}$ (상대임금), $\tilde{p}_{d,t}^{opt}$ (중간재), $\tilde{p}_{f,t}^{opt}$ (수입재), $\tilde{p}_{x,t}^{*,opt}$ (수출재)
  - 재귀 보조변수: $x_{w,n,t}, x_{w,d,t}$ (임금), $x_{d,n,t}, x_{d,d,t}$ (중간재), $x_{f,n,t}, x_{f,d,t}$ (수입재), $x_{x,n,t}, x_{x,d,t}$ (수출재)
  - 할인인자: $Q_{d,t,t+1}, Q_{f,t,t+1}, Q_{x,t,t+1}$
  - 분산(Dispersion): $\Delta_{w,t}, \Delta_{d,t}, \Delta_{f,t}, \Delta_{x,t}$
  - 배당: $d_{d,t}, d_{f,t}, d_{x,t}, d_{d,t}^{o}, d_{f,t}^{o}, d_{x,t}^{o}$

- **재정정책(Fiscal Policy): 19**
  - 지출 및 수입: $g_{c,t}$ (정부소비), tr_t, tr_t^c, tr_t^o (이전지출), τ_t (총조세), $\tau_t^L, \tau_t^{c,L}, \tau_t^{o,L}$ (정액세)
  - 비율 및 준칙: $s_{g_c,t}, s_{\tilde{g}_i,t}, s_{tr,t}, s_{b,t}$ (GDP 대비 비율), α_t^T, α_t^L (제약가계 비중)
  - 세율: $\tau_{c,t}, \tau_{n,t}, \tau_{k,t}, \tau_{d,t}, \tau_{r,t}$

- **외생 충격(Exogenous Shocks): 20**
  - 생산성: $z_{d,t}, z_{c,t}^{m}, z_{i,t}^{m}, z_{x,t}^{m}, z_{c,t}, z_{i,t}, z_{x,t}$
  - 기타: $\mu_{i,t}, \mu_{g,t}$ (투자효율), v_t (위험프리미엄)
  - 해외: $y_t^*, \pi_t^*, R_t^*, q_{o,t}^*$
  - 선호: $\zeta_{b,t}$
  - 가격 및 임금 마크업: $\mu_{d,t}, \mu_{f,t}, \mu_{x,t}, \mu_{w,t}$
  - 정책: $\bar{\pi}_t$ (시변 물가목표)

18.20.2 균형 조건(Equilibrium Conditions)

제약가계

$$c_t^c = \frac{1}{1+\tau_{c,t}} \left[(1-\tau_{n,t}) w_t n_t^{c,eff} + tr_t^c - \tau_t^{c,L} \right] \tag{1}$$

비제약가계

$$\Psi(u_t) = \frac{r^k(1-\tau_k)}{\psi_u}\left[\exp\left(\psi_u(u_t-1)\right)-1\right] \tag{2}$$

$$\Psi'(u_t) = r^k(1-\tau_k)\exp\left(\psi_u(u_t-1)\right) \tag{3}$$

$$\bar{k}^o_{t+1} = (1-\delta)\bar{k}^o_t + \left[1-\frac{\psi}{2}\left(\frac{i^o_t}{i^o_{t-1}}-1\right)^2\right]\mu_{i,t}i^o_t \tag{4}$$

$$\Phi_t = \Phi\cdot\exp\left(-\eta\left[\frac{b^f_t}{q_{d,t}y_t}-\frac{b^f}{q_d y}\right]-\zeta_r\left(\mathbb{E}_t\ln\tilde{e}_{t+1}+\ln\tilde{e}_t\right)\right)v_t \tag{5}$$

$$\lambda_t(1+\tau_{c,t}) = \zeta_{b,t}(c^o_t-\hbar c^o_{t-1})^{-\sigma}-\hbar\beta\mathbb{E}_t\left[\zeta_{b,t+1}(c^o_{t+1}-\hbar c^o_t)^{-\sigma}\right] \tag{6}$$

$$\lambda_t = \beta\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\left[\frac{R_t-\tau_{r,t+1}(R_t-1)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\} \tag{7}$$

$$\lambda_t = \beta\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\tilde{e}_{t+1}\left[\frac{\Phi_t R^*_t-\tau_{r,t+1}(\Phi_t R^*_t-1)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\} \tag{8}$$

$$\begin{aligned}\lambda_t q_{i,t} = \xi_t&\left\{\left[1-\frac{\psi}{2}\left(\frac{i^o_t}{i^o_{t-1}}-1\right)^2\right]\mu_{i,t}-\psi\left(\frac{i^o_t}{i^o_{t-1}}-1\right)\frac{i^o_t}{i^o_{t-1}}\mu_{i,t}\right\}\\&+\beta\mathbb{E}_t\left\{\xi_{t+1}\left[\psi\left(\frac{i^o_{t+1}}{i^o_t}-1\right)\left(\frac{i^o_{t+1}}{i^o_t}\right)^2\mu_{i,t+1}\right]\right\}\end{aligned} \tag{9}$$

$$(1-\tau_{k,t})r^k_t = \Psi'(u_t) \tag{10}$$

$$\xi_t = \beta\mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}\left((1-\tau_{k,t+1})r^k_{t+1}u_{t+1}-\Psi(u_{t+1})\right)+\xi_{t+1}(1-\delta)\right] \tag{11}$$

임금 경직성

$$(\tilde{w}^{opt}_t)^{1+\varepsilon_w\phi} = \left(\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w-1}\mu_{w,t}\right)\frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{12}$$

$$x_{w,n,t} = \zeta_{b,t}\chi\left(n^{eff}_t\right)^{1+\phi}+\beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi^{\iota_w}_{w,t}\bar{\pi}^{1-\iota_w}_t)^{\gamma^{idx}_w}}\right)^{\varepsilon_w(1+\phi)}x_{w,n,t+1}\right] \tag{13}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t(1-\tau_{n,t})w_t n^{eff}_t+\beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi^{\iota_w}_{w,t}\bar{\pi}^{1-\iota_w}_t)^{\gamma^{idx}_w}}\right)^{\varepsilon_w-1}x_{w,d,t+1}\right] \tag{14}$$

국내 중간재 가격 경직성

$$\tilde{p}^{opt}_{d,t} = \left(\frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_d-1}\mu_{d,t}\right)\frac{x_{d,n,t}}{x_{d,d,t}} \tag{15}$$

$$x_{d,n,t} = m_{d,t}mc^{(d)}_t+\theta_d\mathbb{E}_t\left[Q_{d,t,t+1}\left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi^{\iota_d}_{d,t}\bar{\pi}^{1-\iota_d}_t)^{\gamma^{idx}_d}}\right)^{\varepsilon_d}x_{d,n,t+1}\right] \tag{16}$$

$$x_{d,d,t} = m_{d,t} + \theta_d \mathbb{E}_t \left[Q_{d,t,t+1} \left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota_d} \bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}} \right)^{\varepsilon_d - 1} x_{d,d,t+1} \right] \tag{17}$$

수입재 가격 경직성

$$\tilde{p}_{f,t}^{opt} = \left(\frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_f - 1} \mu_{f,t} \right) \frac{x_{f,n,t}}{x_{f,d,t}} \tag{18}$$

$$x_{f,n,t} = m_{f,t} \left(\frac{rer_t}{q_{f,t}} \right) + \theta_f \mathbb{E}_t \left[Q_{f,t,t+1} \left(\frac{\pi_{f,t+1}}{(\pi_{f,t}^{\iota_f} \bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}} \right)^{\varepsilon_f} x_{f,n,t+1} \right] \tag{19}$$

$$x_{f,d,t} = m_{f,t} + \theta_f \mathbb{E}_t \left[Q_{f,t,t+1} \left(\frac{\pi_{f,t+1}}{(\pi_{f,t}^{\iota_f} \bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}} \right)^{\varepsilon_f - 1} x_{f,d,t+1} \right] \tag{20}$$

소비재 생산

$$m_{d,t}^c = \gamma_c \left(\frac{q_{d,t}}{q_{c,t}^m} \right)^{-\xi_c} y_{c,t}^m \tag{21}$$

$$m_{f,t}^c = (1 - \gamma_c) \left(\frac{q_{f,t}}{q_{c,t}^m} \right)^{-\xi_c} y_{c,t}^m \tag{22}$$

$$q_{c,t}^m = \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}^m} \left[\gamma_c (q_{d,t})^{1-\xi_c} + (1 - \gamma_c) (q_{f,t})^{1-\xi_c} \right]^{\frac{1}{1-\xi_c}} \tag{23}$$

$$y_{c,t}^m = \gamma_c^o \left(q_{c,t}^m \right)^{-\xi_c^o} y_{c,t} \tag{24}$$

$$o_t^c = (1 - \gamma_c^o) (q_{o,t})^{-\xi_c^o} y_{c,t} \tag{25}$$

$$1 = \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}} \left[\gamma_c^o \left(q_{c,t}^m \right)^{1-\xi_c^o} + (1 - \gamma_c^o) (q_{o,t})^{1-\xi_c^o} \right]^{\frac{1}{1-\xi_c^o}} \tag{26}$$

투자재 생산

$$m_{d,t}^i = \gamma_i \left(\frac{q_{d,t}}{q_{i,t}^m} \right)^{-\xi_i} y_{i,t}^m \tag{27}$$

$$m_{f,t}^i = (1 - \gamma_i) \left(\frac{q_{f,t}}{q_{i,t}^m} \right)^{-\xi_i} y_{i,t}^m \tag{28}$$

$$q_{i,t}^m = \frac{1}{\tilde{z}_{i,t}^m} \left[\gamma_i (q_{d,t})^{1-\xi_i} + (1 - \gamma_i) (q_{f,t})^{1-\xi_i} \right]^{\frac{1}{1-\xi_i}} \tag{29}$$

$$y_{i,t}^m = \gamma_i^o \left(\frac{q_{i,t}^m}{q_{i,t}} \right)^{-\xi_i^o} y_{i,t} \tag{30}$$

$$o_t^i = (1 - \gamma_i^o) \left(\frac{q_{o,t}}{q_{i,t}} \right)^{-\xi_i^o} y_{i,t} \tag{31}$$

$$q_{i,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{i,t}} \left[\gamma_i^o \left(q_{i,t}^m \right)^{1-\xi_i^o} + \left(1 - \gamma_i^o \right) \left(q_{o,t} \right)^{1-\xi_i^o} \right]^{\frac{1}{1-\xi_i^o}} \tag{32}$$

수출재 생산

$$m_{d,t}^x = \gamma_x \left(\frac{q_{d,t}}{q_{x,t}^m} \right)^{-\xi_x} y_{x,t}^m \tag{33}$$

$$m_{f,t}^x = \left(1 - \gamma_x \right) \left(\frac{q_{f,t}}{q_{x,t}^m} \right)^{-\xi_x} y_{x,t}^m \tag{34}$$

$$q_{x,t}^m = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}^m} \left[\gamma_x (q_{d,t})^{1-\xi_x} + \left(1 - \gamma_x \right) \left(q_{f,t} \right)^{1-\xi_x} \right]^{\frac{1}{1-\xi_x}} \tag{35}$$

$$y_{x,t}^m = \gamma_x^o \left(\frac{q_{x,t}^m}{q_{x,t}} \right)^{-\xi_x^o} y_{x,t} \tag{36}$$

$$o_t^x = \left(1 - \gamma_x^o \right) \left(\frac{q_{o,t}}{q_{x,t}} \right)^{-\xi_x^o} y_{x,t} \tag{37}$$

$$q_{x,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}} \left[\gamma_x^o \left(q_{x,t}^m \right)^{1-\xi_x^o} + \left(1 - \gamma_x^o \right) \left(q_{o,t} \right)^{1-\xi_x^o} \right]^{\frac{1}{1-\xi_x^o}} \tag{38}$$

수출업자 및 해외수요

$$x_t = \left(\frac{q_{x,t}^*}{rer_t} \right)^{-\eta_f} y_t^* \tag{39}$$

$$\tilde{p}_{x,t}^{*,opt} = \left(\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_x - 1} \mu_{x,t} \right) \frac{x_{x,n,t}}{x_{x,d,t}} \tag{40}$$

$$x_{x,n,t} = x_t \frac{q_{x,t}}{q_{x,t}^*} + \theta_x \mathbb{E}_t \left[Q_{x,t,t+1} \left(\frac{\pi_{x,t+1}^*}{(\pi_{x,t}^{*\iota_x} \bar{\pi}_t^{1-\iota_x})^{\gamma_x^{idx}}} \right)^{\varepsilon_x} x_{x,n,t+1} \right] \tag{41}$$

$$x_{x,d,t} = x_t + \theta_x \mathbb{E}_t \left[Q_{x,t,t+1} \left(\frac{\pi_{x,t+1}^*}{(\pi_{x,t}^{*\iota_x} \bar{\pi}_t^{1-\iota_x})^{\gamma_x^{idx}}} \right)^{\varepsilon_x - 1} x_{x,d,t+1} \right] \tag{42}$$

재정정책

$$g_{c,t} + q_{i,t} g_{i,t} + tr_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} b_{t-1} = \tau_t + b_t \tag{43}$$

$$k_{g,t+1} = (1 - \delta_g) k_{g,t} + \mu_{g,t} g_{i,t} - \frac{\psi_g}{2} \left(\frac{g_{i,t}}{g_{i,t-1}} - 1 \right)^2 \mu_{g,t} g_{i,t} \tag{44}$$

$$\begin{aligned} \tau_t = {} & \tau_{c,t} c_t + \tau_{n,t} w_t n_t^{eff} + \tau_{k,t} r_t^k k_t + \tau_{d,t} \left(q_{d,t} d_{d,t} + q_{f,t} d_{f,t} + q_{x,t} d_{x,t} \right) \\ & + \tau_{r,t} \left(\frac{R_{t-1} - 1}{\pi_{c,t}} \right) b_{t-1} + \tau_t^L \end{aligned} \tag{45}$$

$$s_{g_c,t} \equiv \frac{g_{c,t}}{q_{d,t} y_t} \tag{46}$$

$$\ln\left(\frac{s_{g_c,t}}{s_{g_c}}\right)=\rho_{g_c}\ln\left(\frac{s_{g_c,t-1}}{s_{g_c}}\right)+(1-\rho_{g_c})\left[\phi^{y}_{g_c}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right)+\phi^{b}_{g_c}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right]+\sigma_{g_c}\varepsilon_{g_c,t} \quad (47)$$

$$s_{\tilde{g}_i,t}\equiv\frac{\tilde{g}_{i,t}}{q_{d,t}y_t} \quad (48)$$

$$\tilde{g}_{i,t}\equiv q_{i,t}g_{i,t} \quad (49)$$

$$\ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t}}{s_{\tilde{g}_i}}\right)=\rho_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t-1}}{s_{\tilde{g}_i}}\right)+(1-\rho_{\tilde{g}_i})\left[\phi^{y}_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right)+\phi^{b}_{\tilde{g}_i}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right]+\sigma_{\tilde{g}_i}\varepsilon_{\tilde{g}_i,t} \quad (50)$$

$$s_{tr,t}\equiv\frac{tr_t}{q_{d,t}y_t} \quad (51)$$

$$\ln\left(\frac{s_{tr,t}}{s_{tr}}\right)=\rho_{tr}\ln\left(\frac{s_{tr,t-1}}{s_{tr}}\right)+(1-\rho_{tr})\left[\phi^{y}_{tr}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right)+\phi^{b}_{tr}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right]+\sigma_{tr}\varepsilon_{tr,t} \quad (52)$$

$$\ln\left(\frac{\tau^{L}_{t}}{\tau^{L}}\right)=\rho_{\tau^{L}}\ln\left(\frac{\tau^{L}_{t-1}}{\tau^{L}}\right)+\sigma_{\tau^{L}}\varepsilon_{\tau^{L},t} \quad (53)$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{c,t}}{\tau_c}\right)=\rho_{\tau_c}\ln\left(\frac{\tau_{c,t-1}}{\tau_c}\right)+(1-\rho_{\tau_c})\left[\phi^{y}_{\tau_c}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right)+\phi^{b}_{\tau_c}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right]+\sigma_{\tau_c}\varepsilon_{\tau_c,t} \quad (54)$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{n,t}}{\tau_n}\right)=\rho_{\tau_n}\ln\left(\frac{\tau_{n,t-1}}{\tau_n}\right)+(1-\rho_{\tau_n})\left[\phi^{y}_{\tau_n}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right)+\phi^{b}_{\tau_n}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right]+\sigma_{\tau_n}\varepsilon_{\tau_n,t} \quad (55)$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{k,t}}{\tau_k}\right)=\rho_{\tau_k}\ln\left(\frac{\tau_{k,t-1}}{\tau_k}\right)+(1-\rho_{\tau_k})\left[\phi^{y}_{\tau_k}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right)+\phi^{b}_{\tau_k}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right]+\sigma_{\tau_k}\varepsilon_{\tau_k,t} \quad (56)$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{d,t}}{\tau_d}\right)=\rho_{\tau_d}\ln\left(\frac{\tau_{d,t-1}}{\tau_d}\right)+(1-\rho_{\tau_d})\left[\phi^{y}_{\tau_d}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right)+\phi^{b}_{\tau_d}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right]+\sigma_{\tau_d}\varepsilon_{\tau_d,t} \quad (57)$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{r,t}}{\tau_r}\right)=\rho_{\tau_r}\ln\left(\frac{\tau_{r,t-1}}{\tau_r}\right)+(1-\rho_{\tau_r})\left[\phi^{y}_{\tau_r}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right)+\phi^{b}_{\tau_r}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right]+\sigma_{\tau_r}\varepsilon_{\tau_r,t} \quad (58)$$

$$s_{b,t}\equiv\frac{b_t}{q_{d,t}y_t} \quad (59)$$

$$\ln\left(\frac{\alpha^{T}_{t}}{\alpha^{T}}\right)=\rho_{\alpha^{T}}\ln\left(\frac{\alpha^{T}_{t-1}}{\alpha^{T}}\right)+\sigma_{\alpha^{T}}\varepsilon_{\alpha^{T},t} \quad (60)$$

$$\ln\left(\frac{\alpha^{L}_{t}}{\alpha^{L}}\right)=\rho_{\alpha^{L}}\ln\left(\frac{\alpha^{L}_{t-1}}{\alpha^{L}}\right)+\sigma_{\alpha^{L}}\varepsilon_{\alpha^{L},t} \quad (61)$$

통화정책

$$\ln R_t=\rho_R\ln R_{t-1}+(1-\rho_R)\left(\ln R+\phi_\pi\cdot\frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3}\ln\frac{\pi_{c,t-j}}{\bar{\pi}_t}+\phi_y\ln\frac{y_t}{y}\right)+\sigma_m\varepsilon_{m,t} \quad (62)$$

총량 집계

$$1=(1-\theta_w)(\tilde{w}^{opt}_{t})^{1-\varepsilon_w}+\theta_w\left[\frac{(\pi^{\iota_w}_{w,t-1}\bar{\pi}^{1-\iota_w}_{t})^{\gamma^{idx}_{w}}}{\pi_{w,t}}\right]^{1-\varepsilon_w} \quad (63)$$

$$1 = (1-\theta_d)\left(\tilde{p}_{d,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_d} + \theta_d \left[\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota_d}\bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}{\pi_{d,t}}\right]^{1-\varepsilon_d} \tag{64}$$

$$1 = (1-\theta_f)\left(\tilde{p}_{f,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_f} + \theta_f \left[\frac{(\pi_{f,t-1}^{\iota_f}\bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}{\pi_{f,t}}\right]^{1-\varepsilon_f} \tag{65}$$

$$1 = (1-\theta_x)\left(\tilde{p}_{x,t}^{*,opt}\right)^{1-\varepsilon_x} + \theta_x \left[\frac{(\pi_{x,t-1}^{*\iota_x}\bar{\pi}_t^{(1-\iota_x)})^{\gamma_x^{idx}}}{\pi_{x,t}^{*}}\right]^{1-\varepsilon_x} \tag{66}$$

$$n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \tag{67}$$

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde{w}_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w \left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}\bar{\pi}_t^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w} \Delta_{w,t-1} \tag{68}$$

$$m_{d,t} = \frac{\tilde{z}_{d,t}k_t^{\alpha}(n_t^{eff})^{1-\alpha}}{\Delta_{d,t}} \tag{69}$$

$$\Delta_{d,t} = (1-\theta_d)(\tilde{p}_{d,t}^{opt})^{-\varepsilon_d} + \theta_d \left(\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota_d}\bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}{\pi_{d,t}}\right)^{-\varepsilon_d} \Delta_{d,t-1} \tag{70}$$

$$y_{f,t} = \Delta_{f,t} m_{f,t} \tag{71}$$

$$\Delta_{f,t} = (1-\theta_f)(\tilde{p}_{f,t}^{opt})^{-\varepsilon_f} + \theta_f \left(\frac{(\pi_{f,t-1}^{\iota_f}\bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}{\pi_{f,t}}\right)^{-\varepsilon_f} \Delta_{f,t-1} \tag{72}$$

$$y_{x,t} = \Delta_{x,t} x_t \tag{73}$$

$$\Delta_{x,t} = (1-\theta_x)(\tilde{p}_{x,t}^{*,opt})^{-\varepsilon_x} + \theta_x \left(\frac{(\pi_{x,t-1}^{*\iota_x}\bar{\pi}_t^{(1-\iota_x)})^{\gamma_x^{idx}}}{\pi_{x,t}^{*}}\right)^{-\varepsilon_x} \Delta_{x,t-1} \tag{74}$$

$$d_{d,t} = m_{d,t}\left(1 - mc_t^{(d)}\Delta_{d,t}\right) \tag{75}$$

$$d_{f,t} = m_{f,t}\left(1 - \frac{rer_t}{q_{f,t}}\Delta_{f,t}\right) \tag{76}$$

$$d_{x,t} = \left(\frac{q_{x,t}^{*}}{q_{x,t}} - \Delta_{x,t}\right) x_t \tag{77}$$

$$r_t^k = \alpha mc_t^{(d)} q_{d,t} \frac{m_{d,t}\Delta_{d,t}}{k_t} \tag{78}$$

$$w_t = (1-\alpha) mc_t^{(d)} q_{d,t} \frac{m_{d,t}\Delta_{d,t}}{n_t^{eff}} \tag{79}$$

$$c_t = \omega c_t^c + (1-\omega)c_t^o \tag{80}$$

$$n_t^{eff} = \omega n_t^{c,eff} + (1-\omega) n_t^{o,eff} \tag{81}$$

$$\bar{k}_t = (1-\omega)\bar{k}_t^o \tag{82}$$

$$k_t = u_t \bar{k}_t \tag{83}$$

$$i_t = (1-\omega) i_t^o \tag{84}$$
$$b_t = (1-\omega) b_t^o \tag{85}$$
$$b_t^f = (1-\omega) b_t^{o,f} \tag{86}$$
$$d_{d,t} = (1-\omega) d_{d,t}^o \tag{87}$$
$$d_{f,t} = (1-\omega) d_{f,t}^o \tag{88}$$
$$d_{x,t} = (1-\omega) d_{x,t}^o \tag{89}$$

$$\tau_t^L = \omega \tau_t^{c,L} + (1-\omega) \tau_t^{o,L} \tag{90}$$
$$tr_t = \omega tr_t^c + (1-\omega) tr_t^o \tag{91}$$
$$\omega tr_t^c = \alpha_t^T tr_t \tag{92}$$
$$\omega \tau_t^{c,L} = \alpha_t^L \tau_t^L \tag{93}$$
$$n_t^{c,eff} = n_t^{o,eff} \tag{94}$$

기타 정의식

$$Q_{d,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q_{d,t+1}}{q_{d,t}} \tag{95}$$
$$Q_{f,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q_{f,t+1}}{q_{f,t}} \tag{96}$$
$$Q_{x,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q_{x,t+1}^*}{q_{x,t}^*} \tag{97}$$
$$\pi_{d,t} \equiv \frac{q_{d,t}}{q_{d,t-1}} \pi_{c,t} \tag{98}$$
$$\pi_{f,t} \equiv \frac{q_{f,t}}{q_{f,t-1}} \pi_{c,t} \tag{99}$$
$$\pi_{i,t} \equiv \frac{q_{i,t}}{q_{i,t-1}} \pi_{c,t} \tag{100}$$
$$\pi_{x,t} \equiv \frac{q_{x,t}}{q_{x,t-1}} \pi_{c,t} \tag{101}$$
$$\pi_{x,t}^* \equiv \frac{q_{x,t}^*}{q_{x,t-1}^*} \frac{\pi_{c,t}}{\tilde{e}_t} \tag{102}$$
$$\pi_{w,t} \equiv \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{103}$$
$$\frac{rer_t}{rer_{t-1}} = \tilde{e}_t \frac{\pi_t^*}{\pi_{c,t}} \tag{104}$$
$$q_{o,t} = rer_t q_{o,t}^* \tag{105}$$
$$\tilde{z}_{d,t} \equiv z_{d,t} (k_{g,t})^{\alpha_{g,d}} \tag{106}$$
$$\tilde{z}_{c,t}^m \equiv z_{c,t}^m (k_{g,t})^{\alpha_{g,c}^m} \tag{107}$$

$$\tilde{z}^m_{i,t} \equiv z^m_{i,t}(k_{g,t})^{\alpha^m_{g,i}} \tag{108}$$
$$\tilde{z}^m_{x,t} \equiv z^m_{x,t}(k_{g,t})^{\alpha^m_{g,x}} \tag{109}$$
$$\tilde{z}_{c,t} \equiv z_{c,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,c}} \tag{110}$$
$$\tilde{z}_{i,t} \equiv z_{i,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,i}} \tag{111}$$
$$\tilde{z}_{x,t} \equiv z_{x,t}(k_{g,t})^{\alpha_{g,x}} \tag{112}$$

시장 청산 및 국제수지

$$y_{c,t} = c_t + g_{c,t} + \Psi(u_t)\bar{k}_t \tag{113}$$
$$y_{i,t} = i_t + g_{i,t} \tag{114}$$
$$m_{d,t} = m^c_{d,t} + m^i_{d,t} + m^x_{d,t} \tag{115}$$
$$m_{f,t} = m^c_{f,t} + m^i_{f,t} + m^x_{f,t} \tag{116}$$
$$o_t = o^c_t + o^i_t + o^x_t \tag{117}$$
$$y_t \equiv m_{d,t} \tag{118}$$
$$b^f_t = \tilde{e}_t \frac{R^*_{t-1}\Phi_{t-1}}{\pi_{c,t}} b^f_{t-1} + q^*_{x,t}x_t - (rer_t\Delta_{f,t}m_{f,t} + q_{o,t}o_t) \tag{119}$$
$$s_{b^f,t} \equiv \frac{b^f_t}{q_{d,t}y_t} \tag{120}$$

외생적 충격

$$\ln z_{d,t} = (1-\rho_{z_d})\ln z_d + \rho_{z_d}\ln z_{d,t-1} + \sigma_{z_d}\varepsilon_{z_d,t} \tag{121}$$

$$\ln z^m_{c,t} = (1-\rho_{z^m_c})\ln z^m_c + \rho_{z^m_c}\ln z^m_{c,t-1} + \sigma_{z^m_c}\varepsilon_{z^m_c,t} \tag{122}$$
$$\ln z^m_{i,t} = (1-\rho_{z^m_i})\ln z^m_i + \rho_{z^m_i}\ln z^m_{i,t-1} + \sigma_{z^m_i}\varepsilon_{z^m_i,t} \tag{123}$$
$$\ln z^m_{x,t} = (1-\rho_{z^m_x})\ln z^m_x + \rho_{z^m_x}\ln z^m_{x,t-1} + \sigma_{z^m_x}\varepsilon_{z^m_x,t} \tag{124}$$

$$\ln z_{c,t} = (1-\rho_{z_c})\ln z_c + \rho_{z_c}\ln z_{c,t-1} + \sigma_{z_c}\varepsilon_{z_c,t} \tag{125}$$
$$\ln z_{i,t} = (1-\rho_{z_i})\ln z_i + \rho_{z_i}\ln z_{i,t-1} + \sigma_{z_i}\varepsilon_{z_i,t} \tag{126}$$
$$\ln z_{x,t} = (1-\rho_{z_x})\ln z_x + \rho_{z_x}\ln z_{x,t-1} + \sigma_{z_x}\varepsilon_{z_x,t} \tag{127}$$

$$\ln \mu_{i,t} = (1-\rho_{\mu_i})\ln \mu_i + \rho_{\mu_i}\ln \mu_{i,t-1} + \sigma_{\mu_i}\varepsilon_{\mu_i,t} \tag{128}$$
$$\ln \mu_{g,t} = (1-\rho_{\mu_g})\ln \mu_g + \rho_{\mu_g}\ln \mu_{g,t-1} + \sigma_{\mu_g}\varepsilon_{\mu_g,t} \tag{129}$$

$$\ln v_t = (1-\rho_v)\ln v + \rho_v \ln v_{t-1} + \sigma_v\varepsilon_{v,t} \tag{130}$$

$$\ln \frac{y_t^*}{y^*} = a_{11} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{12} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\pi^*} + a_{13} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{14} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_{y^*,t} \tag{131}$$

$$\ln \frac{\pi_t^*}{\pi^*} = a_{21} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{22} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\pi^*} + a_{23} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{24} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_{\pi^*,t} \tag{132}$$

$$\ln \frac{R_t^*}{R^*} = a_{31} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{32} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\pi^*} + a_{33} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{34} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_{R^*,t} \tag{133}$$

$$\ln q_{o,t}^* = a_{41} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{42} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\pi^*} + a_{43} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{44} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_{q_o^*,t} \tag{134}$$

$$\ln \zeta_{b,t} = (1 - \rho_b) \ln \zeta_b + \rho_b \ln \zeta_{b,t-1} + \sigma_b \varepsilon_{b,t} \tag{135}$$

$$\ln \mu_{d,t} = (1 - \rho_d) \ln \mu_d + \rho_d \ln \mu_{d,t-1} + \sigma_d \varepsilon_{d,t} \tag{136}$$

$$\ln \mu_{f,t} = (1 - \rho_f) \ln \mu_f + \rho_f \ln \mu_{f,t-1} + \sigma_f \varepsilon_{f,t} \tag{137}$$

$$\ln \mu_{x,t} = (1 - \rho_x) \ln \mu_x + \rho_x \ln \mu_{x,t-1} + \sigma_x \varepsilon_{x,t} \tag{138}$$

$$\ln \mu_{w,t} = (1 - \rho_w) \ln \mu_w + \rho_w \ln \mu_{w,t-1} + \sigma_w \varepsilon_{w,t} \tag{139}$$

$$\ln \left(\frac{\bar{\pi}_t}{\bar{\pi}} \right) = \rho_{\bar{\pi}} \ln \left(\frac{\bar{\pi}_{t-1}}{\bar{\pi}} \right) + \sigma_{\bar{\pi}} \varepsilon_{\bar{\pi},t} \tag{140}$$

18.21 정상상태(Steady State)

본 모형은 생산성($\tilde{z}$)이 정부 자본(k_g)에 의존하고, 자본은 다시 생산(y)에 의존하는 순환 구조를 가지므로, 폐쇄해(closed-form solution)를 한 번에 구할 수 없다. 따라서 생산량 y를 미지수로 두고 시장 청산 조건을 만족하는 해를 찾는 수치적 접근이 필요하다.

18.21.1 외생변수 및 파라미터 설정

다음 변수들은 정상상태에서 고정된 값으로 주어진다.

- 인플레이션 및 성장: $\pi_c = \pi$ (목표 인플레이션)
- 노동시간: $n = 1/3$ (목표치, χ로 보정)
- 실질환율: $rer = 1$ (목표치, y^*로 보정)
- 자본 가동률: $u = 1$ (정규화, $\Psi(1) = 0$ 가정)
- 해외변수: π^*, R^*, q_o^*
- 재정 및 통화: $\tau_c, \tau_n, \tau_k, \tau_d, \tau_r, s_{g_c}, s_{\tilde{g}_i}, s_{tr}, s_b, s_{bf}$ 등 비율 변수

- 충격 평균: $z_d = 1, \mu_i = 1, \mu_g = 1, v = 1$ 등

18.21.2 풀이의 구조

정상상태는 세 개의 층위로 풀린다.

(1) 닫힌 형태 블록. 세후 오일러 방정식이 명목금리 R을, 목표 인플레이션이 부문별 인플레이션($\pi_f = \pi_w = \pi_c$)을 결정하고, 중간재·수입재·수출재·임금의 네 칼보 블록이 앞 장들과 동일한 구조로 최적 가격·임금, 분산, 유효 노동, 마크업 관계를 닫힌 형태로 준다. 정상상태에서 가동률은 $u = 1$, $\Psi(1) = 0$이므로 유효 자본과 물리적 자본은 동일하다($k = \bar{k}$).

(2) 정부자본 k_g의 고정점 반복. 제17장과 같은 순환 구조를 다음 알고리즘으로 푼다: ① k_g를 가정(guess)하면 ② 모든 부문의 유효 생산성 $\tilde{z}$가 확정되고, ③ 최종재 가격 식을 역산하여 국내 중간재 가격 q_d와 상대가격 시스템(q_i, q_x)을 구하며, ④ $r^k \Rightarrow w \Rightarrow k$ 순으로 생산요소가격과 민간자본이 결정된다. ⑤ 이로부터 총생산 y와 정부투자 g_i, 그리고 새로운 정부자본 $k_g^{new} = \frac{\mu_g}{\delta_g} g_i$를 계산하고, ⑥ $k_g^{guess} = k_g^{new}$가 될 때까지 반복한다. 수렴하면 생산성·상대가격·요소가격·자본·산출량이 모두 확정된다.

(3) 소비와 수출의 연립 해. k_g 수렴 후 남는 두 미지수 c(소비)와 x(수출)는 두 개의 조건 — 국내 중간재 시장 청산과 국제수지 균형 — 을 연립하여 결정한다. 최종재(y_c, y_i, y_x) 1단위 생산에 필요한 국내 중간재·수입 중간재·원유의 투입 비율을 미리 정의하면 두 조건이 c와 x에 대한 선형 시스템 $Ac + Bx = D$로 정리되어 행렬식으로 풀린다. c, x가 정해지면 y_c, y_x, 수입, 부문별 배당 등 나머지 총량이 순차적으로 계산된다.

(4) 재정 잔차와 잔여 파라미터. 본 모형의 동학(dynamics)에서는 정부부채(b_t)를 재정 잔차(residual)로 사용하지만, 정상상태를 계산할 때에는 부채/GDP 비율 s_b를 데이터 타깃으로 고정하고 정액세(τ^L)를 재정 잔차로 사용한다. 마지막으로 $rer = 1$이 되도록 해외 수요 규모 y^*를, $n = 1/3$이 되도록 노동 비효용 가중치 χ를 역산한다.

각 단계의 수식 전개 전문은 이 책의 다운로드 코드 묶음에 함께 제공되는 부록 문서 『정상상태 유도 모음』(`SS_derivations.pdf`)에 수록되어 있으며, 같은 계산을 수행하는 코드가 `nk_soe_medium/nk_soe_medium_ss.py`로 제공된다.

18.22 모수 설정 및 설정 근거

본 모형의 모수들은 한국 경제의 거시경제 데이터(한국은행 ECOS, 통계청)와 한국 경제를 대상으로 한 기존의 DSGE 선행 연구(한국은행 BOKDSGE 모형, KDI 연구 등)를 참고하여 설정하였다. 데이터의 기준 기간은 일반적으로 2000년 1분기 이후의 시계열을 대상으로 하여 외환위기 이후의 구조적 변화를 반영한다.

18.22.1 모수 설정(Calibration)

아래 표는 모형에 사용된 구조적 모수(Structural Parameters), 정책 모수(Policy Parameters), 그리고 충격 관련 모수(Shock Parameters)를 정리한 것이다.

표 18.2: 모수 설정 (Parameter Calibration)

구분	모수	값	설명
***1.* 가계 및 선호 (*Households & Preferences*)**			
할인인자	β	0.99	연간 실질 이자율 약 4% 반영
상대적 위험회피도	σ	1.5	표준적인 거시경제 문헌 값 적용
노동공급 탄력성의 역수	ϕ	2.0	노동공급 탄력성 0.5 가정
소비습관 형성	$\hbar$	0.7	소비의 관성(persistence) 반영
제약가계 비중	ω	0.3	전체 가구 중 유동성 제약 가구 비중 (BOK 연구 참조)
노동 비효용 가중치	χ	steady state	정상상태 노동시간 $n = 1/3$이 되도록 내생적 결정
이전지출 배분 비중	α^T	0.3	정상상태에서 인구비중(ω)과 동일 가정
정액세 배분 비중	α^L	0.3	정상상태에서 인구비중(ω)과 동일 가정
***2.* 생산 및 기술 (*Production & Technology*)**			
자본 소득분배율	α	0.33	노동소득분배율 약 67% 반영
자본 감가상각률	δ	0.025	연간 감가상각률 10% (분기별 2.5%)
공공자본 산출 탄력성	$\alpha_{g,d}$	0.05	공공자본의 생산성 기여도 (일반적으로 0.05~0.1)
타 부문 공공자본 탄력성	$\alpha_{g,\neq d}$	0.0	식별 문제로 인해 중간재 외 부문은 0 가정
공공자본 감가상각률	δ_g	0.015	공공 인프라의 긴 내구연한 반영 (연간 6%)
투자조정비용	ψ	4.0	투자의 변동성을 데이터와 맞추기 위한 값
정부투자 조정비용	ψ_g	4.0	민간투자와 대칭적으로 설정
자본가동비용 탄력성	ψ_u	0.5	자본가동률의 변동성 조절
***3.* 명목 경직성 (*Nominal Rigidities*)**			
가격 경직성 (중간재)	θ_d	0.75	평균 가격 고정 기간 4분기 가정
가격 경직성 (수입재)	θ_f	0.75	환율의 불완전 전가(Incomplete Pass-through) 반영
가격 경직성 (수출재)	θ_x	0.75	LCP(현지통화표시) 하의 가격 경직성
임금 경직성	θ_w	0.75	평균 임금 고정 기간 4분기 (연봉제 등)
인플레이션 인덱싱	$\iota_d, \iota_f, \iota_x, \iota_w$	0.2	과거 인플레이션 연동 비중 (낮은 수준 설정)
인덱싱 강도	$\gamma_d^{idx}, \gamma_f^{idx}, \gamma_x^{idx}, \gamma_w^{idx}$	1.0	인덱싱 완전 적용 가정
대체탄력성 (재화)	$\varepsilon_d, \varepsilon_f, \varepsilon_x$	6.0	정상상태 마크업 20% 가정 ($\varepsilon_d/(\varepsilon_d - 1) = 1.2$)
대체탄력성 (노동)	ε_w	6.0	정상상태 임금 마크업 20% 가정

표 18.3: 모수 설정 (Parameter Calibration) - 계속

구분	모수	값	설명
4. 개방경제 및 무역 (Open Economy & Trade)			
중간재 대체탄력성	ξ_c, ξ_i, ξ_x	0.7	Armington 탄력성 (일반적으로 1보다 작음)
최종재 대체탄력성	$\xi_c^o, \xi_i^o, \xi_x^o$	0.3	에너지(원유)와 일반 재화 간 낮은 대체성 반영
국내재 선호 비중	$\gamma_c, \gamma_i, \gamma_x$	0.7, 0.5, 0.7	수입의존도 데이터 반영 (투자재의 수입의존도가 높음)
비에너지 비중	$\gamma_c^o, \gamma_i^o, \gamma_x^o$	0.95	전체 지출 중 에너지(원유) 제외 비중
수출수요 가격탄력성	η_f	1.5	해외 수요의 가격 민감도
리스크 프리미엄 민감도	η	0.05	순대외채무 변화에 따른 이자율 반응도
해외 인플레이션	π^*	1.005	국내 목표와 동일 가정 (연율 2%)
해외 명목이자율	R^*	1.015	정상상태 균형 조건 (π^*/β)
해외 실질유가	q_o^*	1.0	정상상태 기준값 정규화 (Normalization)
순대외자산 비중 (SS)	s_{b_f}	0.0	GDP 대비 순대외자산 비중 (무역수지 균형 가정)
5. 통화 및 재정정책 (Policy Parameters)			
이자율 평활화 계수	ρ_R	0.8	통화정책의 관성 반영
인플레이션 반응 계수	ϕ_π	1.5	테일러 원칙 (1보다 커야 균형 결정)
산출갭 반응 계수	ϕ_y	0.125	경기 변동에 대한 완만한 대응
UIP 수정 계수	ζ_r	0.5	리스크 프리미엄의 환율 기대 반응 (Adolfson et al., 2007)
물가목표 지속성	$\rho_{\bar{\pi}}$	0.975	물가목표 변경의 높은 지속성
목표 인플레이션	π_c	1.005	분기 0.5% (연율 2% 목표)
정부소비 비중 (SS)	s_{g_c}	0.16	GDP 대비 정부소비 비중 (약 16%)
정부투자 비중 (SS)	$s_{\tilde{g}_i}$	0.05	GDP 대비 정부투자 비중 (약 5%)
이전지출 비중 (SS)	s_{tr}	0.08	GDP 대비 이전지출 비중
정부부채 비중 (SS)	s_b	1.6	연간 GDP 대비 40% (분기 GDP 기준 약 160%)
소비세율	τ_c	0.10	부가가치세율 10%
근로소득세율	τ_n	0.10	실효 소득세율 및 사회보장기여금 고려
이자소득세율	τ_r	0.154	한국 이자소득세율 15.4% 고려
자본소득세율	τ_k, τ_d	0.20	법인세율 및 자본소득세율 고려
6. 충격의 지속성 (Shock Persistence: AR(1) coefficients)			
기술충격 지속성	$\rho_{z_d}, \rho_{z_c^m} \ldots$	0.9	기술충격의 높은 지속성 반영
재정지출 충격 지속성	$\rho_{g_c}, \rho_{\tilde{g}_i}, \rho_{tr}$	0.8	재정정책의 지속성
세율 충격 지속성	$\rho_{\tau\cdot}$	0.9	세제 개편의 높은 지속성
해외 변수 지속성	$\rho_{y^*}, \rho_{\pi^*}, \rho_{R^*}$	0.8	해외 경기의 지속성
기타 충격 지속성	ρ_{μ_i}, ρ_v	0.7	투자효율 및 금융 충격
선호 충격 지속성	ρ_b	0.8	가계 시계간 선호 충격의 지속성
가격 마크업 충격 지속성	$\rho_{p,d}, \rho_{p,f}, \rho_{p,x}$	0.5	일시적 비용인상 충격 반영 (상대적으로 낮게 설정)
임금 마크업 충격 지속성	ρ_w	0.5	노동시장 마찰적 요인의 지속성
배분 비중 충격	$\rho_{\alpha^T}, \rho_{\alpha^L}$	0.5	가계 간 배분 충격의 지속성

18.22.2 설정 근거(Calibration Rationale)

가계 및 선호

할인인자 $\beta = 0.99$는 한국의 장기 실질금리 추세(약 4% 내외)를 반영하였다. 습관 형성 파라미터 $\hbar = 0.7$은 한국 경제의 소비 평탄화 경향을 설명하기 위해 기존 연구(BOKDSGE 등)에서 널리 사용되는 값을 차용하였다. 제약가계 비중 $\omega = 0.3$은 금융시장에 대한 접

표 18.4: 충격의 표준편차 (Shock Standard Deviations)

구분	모수	값	설명
기술충격 표준편차	σ_{z_d}	0.01	1% 표준편차 가정
통화정책충격 표준편차	σ_m	0.0025	25bp 금리 충격
물가목표충격 표준편차	$\sigma_{\bar{\pi}}$	0.0025	연율 1%p 목표 이동 (추정용은 제19장)
재정지출충격 표준편차	$\sigma_{g_c}, \sigma_{\tilde{g}_i}$	0.01	GDP 대비 비중의 1%p 변동
선호충격 표준편차	σ_b	0.01	소비 변동성을 설명하기 위한 크기
가격 마크업 충격 표준편차	$\sigma_{p,\cdot}$	0.005	0.5% 수준의 물가 충격
임금 마크업 충격 표준편차	σ_w	0.005	0.5% 수준의 임금 충격
배분 비중 충격	$\sigma_{\alpha^T}, \sigma_{\alpha^L}$	0.05	가계 간 소득/조세 배분 변동

근성이 제한적인 가계의 비율을 약 30%로 가정한 것으로, 이는 유동성 제약 가구에 대한 실증 연구 결과들과 부합한다.

생산 및 기술

자본소득분배율 $\alpha = 0.33$은 국민계정상 노동소득분배율이 약 60∼70% 수준임을 감안하여 설정하였다. 자본 감가상각률 $\delta = 0.025$는 연간 10%의 상각률을 분기화한 것이다. 공공자본의 생산 탄력성 $\alpha_{g,d} = 0.05$는 사회간접자본(SOC)이 민간 생산성에 미치는 긍정적 외부효과를 보수적으로 반영한 값이다.

명목 경직성

가격 및 임금 경직성 모수 $\theta = 0.75$는 기업과 노동자가 평균적으로 1년(4분기)에 한 번 가격이나 임금을 최적으로 조정함을 의미한다. 한국 데이터 추정 시 이보다 다소 낮은 값(0.6∼0.7)이 도출되기도 하나, DSGE 모형의 기준점(benchmark)으로서 표준적인 값인 0.75를 채택하였다.

개방경제 및 무역

Armington 대체탄력성 $\xi = 0.7$은 국산품과 수입품이 불완전 대체재임을 반영하며, 1보다 작은 값은 환율 변동에 대해 수량 조정이 비탄력적임을 의미한다. 재화별 국내재 선호 비중(γ)은 소비재보다 투자재에서 수입 의존도가 높다는 한국 경제의 특징(설비투자의 높은 수입유발계수)을 반영하여 투자재 부문의 국내재 비중($\gamma_i = 0.5$)을 소비재($\gamma_c = 0.7$)보다 낮게 설정하였다. 해외 변수의 경우 정상상태의 안정성을 위해 국내 목표 인플레이션과 동일한 물가 상승률을 가정하고($\pi^* = \pi_c$), 이에 맞춰 명목 이자율(R^*)과 실질 유가(q_o^*)를 설정하였다. 순대외자산 비중(s_{b_f})은 장기 균형 상태에서 경상수지 균형을 가정하여 0으로 설정하였다.

정책 변수

통화정책은 물가 안정에 중점을 두는 테일러 준칙을 따르며, 인플레이션 반응 계수 1.5는 테일러 원칙(Taylor Principle)을 충족한다. UIP 수정 계수 $\zeta_r = 0.5$는 Adolfson et al. (2007)의 유로 지역 추정치에 준하는 값으로, 환율 반응이 즉각 점프 대신 2분기 정점의 험프 형태를 갖게 한다. 물가목표 과정($\rho_{\bar{\pi}} = 0.975$, $\sigma_{\bar{\pi}} = 0.0025$)은 목표 수준의 이동이 십수 년에 걸쳐 서서히 풀리는 저주파 과정임을 반영하되, 이 장에서는 파급 경로 예시용이며 실제 크기는 제19장에서 추정한다. 재정 부문의 정상상태 비율들은 한국은행 및 통계청의 장기 시계열 평균치를 근사하여, GDP 대비 정부소비 16%, 정부투자 5% 등으로 설정하였다. 부채 비율은 최근 상승 추세를 감안하되 모형의 장기 균형점으로서 연간 GDP 대비 40% 수준을 가정하였다.

충격의 지속성

기술 충격(ρ_z)은 경기 변동의 지속성을 설명하기 위해 통상적인 값인 0.9로 높게 설정하였다. 반면, 새롭게 도입된 가격 및 임금 마크업 충격(ρ_p, ρ_w)은 공급 측면의 일시적인 교란 요인임을 감안하여 기술 충격보다 낮은 0.5로 설정하였다. 선호 충격(ρ_b)은 소비 습관 형성과 함께 소비의 지속성을 설명하는 변수이므로 0.8의 비교적 높은 지속성을 부여하였다.

18.23 Dynare 코드

Python을 이용하여 정상상태 값을 도출하여 Dynare include 파일(`model_ss_values.inc`)로 저장한다(`python nk_soe_medium_ss.py`; NumPy가 필요하다). 이후 Dynare code에서 저장된 정상상태 값을 읽어서 simulation을 실행한다.

18.23.1 정상상태 도출(Python Code)

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_soe_medium/nk_soe_medium_ss.py` 파일로 제공된다.

18.23.2 Dynare Code

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `nk_soe_medium/nk_soe_medium.mod` 파일로 제공된다.

표 18.5: 정상상태 값 (변수명은 Dynare 코드 기준)

변수	값	변수	값	변수	값
c	0.612174	m_f	0.330487	q_c_m	1
c_c	0.369802	o	0.0605517	q_i_m	1.05455
c_o	0.716048	y_c_m	0.696987	q_x_m	1
n	0.333333	y_i_m	0.141648	q_x_star	1.2
n_eff	0.333333	y_x_m	0.309572	pi_c	1.00496
n_eff_c	0.333333	y_c	0.73367	pi_d	1.00496
n_eff_o	0.333333	y_i	0.14922	pi_i	1.00496
lambda	2.80318	y_x	0.325865	pi_x	1.00496
xi	2.9484	x	0.325865	pi_x_star	1.00496
k	4.52491	y_f	0.330487	pi_f	1.00496
k_bar	4.52491	m_d_c	0.516461	pi_w	1.00496
u	1	m_f_c	0.184043	w	1.27191
Psi_cost	0	o_c	0.0366835	rk	0.0461493
Psi_prime	0.0369194	m_d_i	0.0778116	mc_d	0.833333
k_bar_o	6.46416	m_f_i	0.0646997	w_opt	1
i	0.113123	o_i	0.00757493	p_d_opt	1
i_o	0.161604	m_d_x	0.22939	p_f_opt	1
k_g	2.4065	m_f_x	0.081744	p_x_star_opt	1
g_i	0.0360975	o_x	0.0162933	x_w_n	3.46155
g_i_tilde	0.0379675	z_d_tilde	1.04489	x_w_d	4.15386
b	1.21496	z_c_m_tilde	1	x_d_n	2.66557
b_o	1.73566	z_i_m_tilde	1	x_d_d	3.19869
b_f	0	z_x_m_tilde	1	x_f_n	1.06954
b_f_o	0	z_c_tilde	1	x_f_d	1.28344
s_bf	0	z_i_tilde	1	x_x_n	1.05458
R	1.01787	z_x_tilde	1	x_x_d	1.2655
Phi	1.00271	q_d	0.921919	Q_d	0.99
rer	1	q_f	1.2	Q_f	0.99
e_tilde	1	q_o	1	Q_x	0.99
y	0.823663	q_i	1.05181		
m_d	0.823663	q_x	1		

18.23.3 Dynare 결과

기술적 검증 및 모형의 안정성

제시된 Dynare 시뮬레이션 결과는 수치적으로 매우 안정적이며, 경제학적으로도 모형의 설계 의도와 정확히 부합하는 균형점을 도출하고 있다. 우선 기술적 검증 측면에서 볼 때, 모형 내 140개 방정식의 정학적 잔차(residuals)가 모두 0.000000으로 계산되어 비선형 연립방정식의 해가 오차 없이 정확하게 도출되었음을 확인할 수 있다. 또한, 불안정 근(eigenvalue > 1)의 개수와 미래 전망 변수(forward-looking variables)의 개수가 28개로 정확히 일치하여 블랑샤-칸 조건(Blanchard-Kahn Condition)을 충족하고 있다. 수정 UIP · 시변 물가목표 · 연평균 준칙의 도입 이후에도 정상상태 값과 이 안정성 판정이 전혀 달라지지 않았다는 점은, 네 정교화 장치가 설계 의도대로 장기 균형을 건드리지 않고 동학만 바꾼다는 사실의 수치적 확인이다. 이는 해당 모형이 발산하거나 불정(indeterminacy) 해를 갖지 않고, 유일하고 안정적인 균형 경로(unique stable solution)를 형성함을 수학적으로 입증하는 결과이다.

정상상태의 경제적 함의: 실물 및 생산 부문

도출된 정상상태 값(steady-state values)을 경제적으로 해석해 보면, 캘리브레이션 목표와 이론적 구조가 완벽하게 일치함을 알 수 있다. 물가 부문에서 인플레이션은 약 1.005로 도출되어 분기 목표치인 0.5%(연율 2%)를 정확히 달성했다. 기업의 실질 한계비용(mc_d)은 0.8333으로 계산되었는데, 이는 설정된 대체탄력성($\varepsilon_d = 6$) 하에서의 목표 마크업 1.2의 역수(1/1.2)와 일치하여 독점적 경쟁 시장 구조가 잘 반영되었음을 보여준다. 생산 요소 측면에서도 가계의 노동 공급(n)이 가용 시간의 1/3인 0.3333으로 정확히 수렴하였고, 자본 가동률(u) 역시 추가 비용이 발생하지 않는 최적 수준인 1을 유지하고 있다.

정상상태의 경제적 함의: 정책 및 대외 부문

재정 및 통화 부문의 균형값 또한 현실 데이터 및 이론과 부합한다. GDP 대비 정부소비(g_c)와 정부투자($\tilde{g}_i$) 비중은 각각 목표치인 16%와 5% 수준으로 정확하게 계산되었다. 명목 이자율(R)은 1.0179(연율 약 7.3%)로 나타났는데, 이는 단순 피셔 방정식($R = \pi/\beta$)에 이자소득세($\tau_r = 15.4\%$)의 왜곡 효과를 반영한 이론적 균형 금리와 정확히 일치하는 결과이다. 대외 부문에서는 실질환율(rer)이 1로 정규화되었으며, 순대외자산(b_f)이 0으로 수렴하여 경상수지가 균형을 이루고 대외 채무가 누적되지 않는 지속 가능한 상태임이 확인되었다.

종합 평가

종합적으로 볼 때, dynare code의 결과는 중규모 개방경제 모형이 가정하는 독점적 경쟁, 조세 왜곡, 재정 비율 등의 복잡한 경제 구조를 수치적으로 완벽하게 재현하고 있다. 특히 자본의 타이밍(k vs $k(-1)$)과 재정 준칙의 갭(y_t/y)을 올바르게 설정함으로써 모형이 건전

한(sound) 정상상태에 도달하였으며, 이는 향후 수행할 충격반응 분석(IRF)의 신뢰성을 담보할 수 있는 매우 훌륭한 결과라 평가할 수 있다.

18.23.4 충격반응

양(+)의 중간재 기술 충격($\varepsilon_{z_d,t}$)

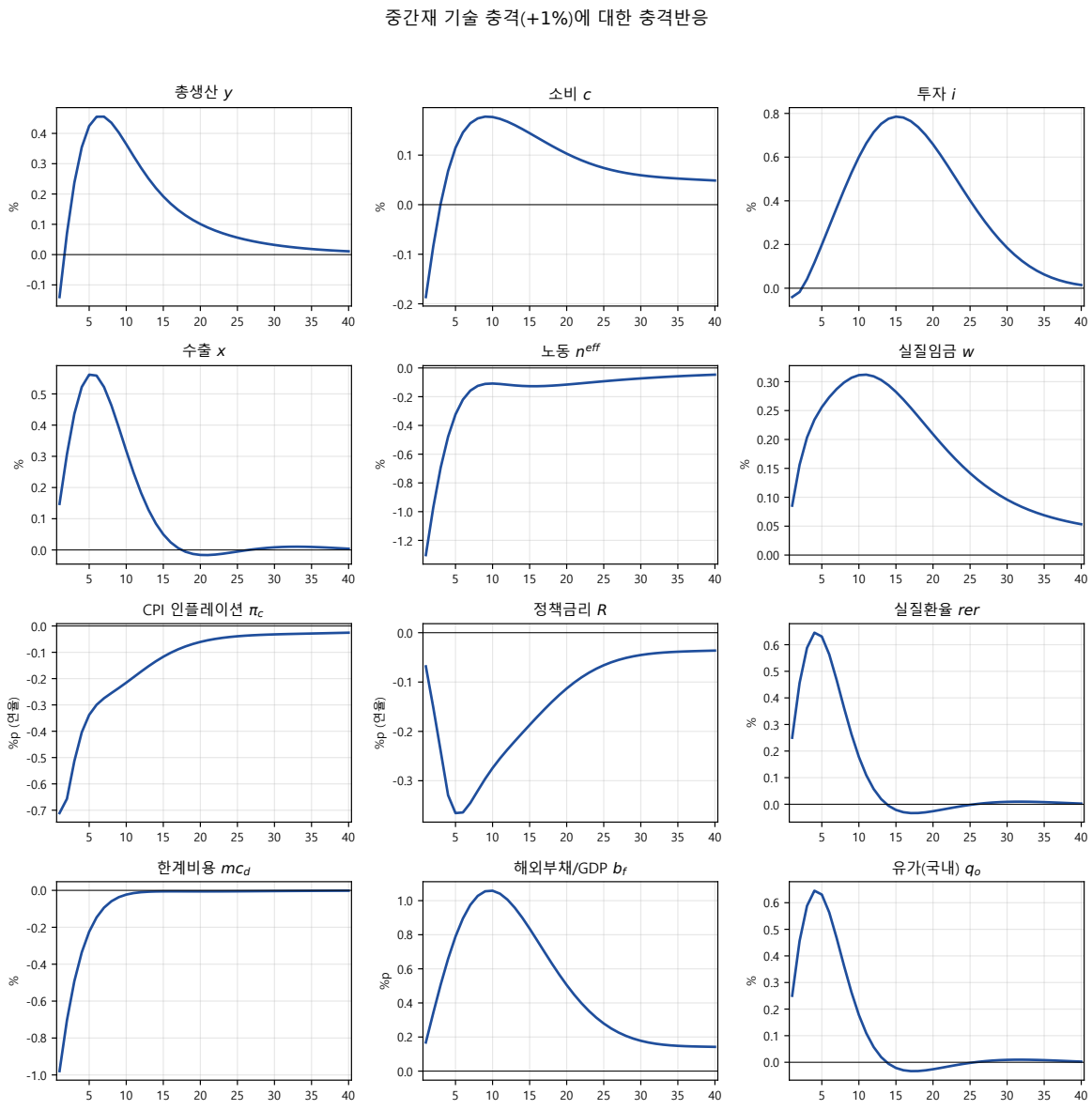


그림 18.1: 중간재 기술 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 해외부채는 GDP 대비 %p 편차이다.

양의 중간재 기술충격(TFP Shock)은 경제 전반의 생산성 향상을 의미하며, 이는 전형적인 긍정적 공급 충격(Positive Supply Shock)으로 작용한다. 충격 발생 직후 생산효율성이 높아짐에 따라 기업의 한계비용이 하락하고, 이는 즉각적으로 물가 하락 압력으로 이어진다. 그래프 상 소비자물가(π_c), 국내재 물가(π_d), 임금 상승률(π_w) 등 모든

물가 지표가 큰 폭으로 하락하는 디스플레이션(Disinflation) 현상이 뚜렷하게 관찰된다.

생산 측면에서는 기술 진보로 인해 적은 노동과 자본으로도 더 많은 생산이 가능해지므로, 충격 직후 노동 수요(n^{eff})와 자본 가동률(u)이 뚜렷하게 감소한다. 이 요소 투입 위축으로 인해 실질 GDP(y)와 소비(c)는 충격 시점에는 오히려 소폭 감소하는 반응을 보인다. 그러나 물가 하락과 생산성 향상이 실질 소득을 증대시켜 총수요를 자극하면서, 소비와 투자(i)는 이내 험프(hump-shaped) 형태의 지속적인 증가세로 전환되고 실질 GDP도 수 분기에 걸쳐 정점(약 7분기)에 이르는 완만한 호황 국면에 진입한다. 투자는 충격 직후부터 양(+)의 반응을 보이며 가장 큰 폭으로 확대된다.

중앙은행은 물가 하락과 경기 부양 필요성에 대응하여 명목 이자율(R)을 인하하는 확장적 통화정책을 시행한다. 이자율 하락은 자본 유출을 유도하여 환율 상승(자국 통화 절하) 압력으로 작용하며, 실제로 실질환율(rer)은 상승하는 모습을 보인다. 환율 상승은 수출(x) 가격 경쟁력을 높여 수출을 증대시키며, 이는 내수 확대와 함께 경제 성장을 견인하는 쌍두마차 역할을 한다. 결과적으로 양의 기술충격은 '물가 안정'과 '경제 성장'이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 이상적인 거시경제 성과를 달성하게 한다.

양(+)의 국내 통화정책 충격($\varepsilon_{m,t}$)

양의 통화정책 충격, 즉 중앙은행이 기준금리를 인상하는 긴축적 통화정책이 시행되면 경제 전반의 총수요가 위축되고 물가가 하락하는 전형적인 거시경제 조정 과정이 나타난다. 충격 직후 명목 이자율(R)의 상승은 가계의 저축 유인을 높이는 한편 기업의 자본 조달 비용을 증가시킨다. 이에 따라 미래 소득을 위해 현재 소비를 줄이는 대체 효과와 자본 비용 상승 효과가 맞물려 소비(c)와 투자(i)가 동시에 감소한다. 특히 소비습관(habit formation)과 투자조정비용(investment adjustment cost)의 존재로 인해 이러한 실물 변수들은 점진적으로 험프(hump-shaped) 형태를 그리며 하락하여 실질 GDP(y)의 뚜렷한 감소를 초래한다.

대외 부문에서는 이자율 상승이 국내 자산의 기대 수익률을 높여 자본 유입을 유도하고, 이는 원화 가치의 절상, 즉 실질환율(rer)의 하락으로 이어진다. 주목할 것은 절상의 시간 형태다: 수정 UIP(식 (5)의 기대 환율변화 항) 덕분에 환율은 충격 즉시 최대로 점프하는 대신 2분기에 정점(약 -0.9%)에 이르는 험프 형태로 절상된다 — 통화정책 충격에 대한 환율의 지연 과잉조정(delayed overshooting)이라는 실증 사실이 모형 안에서 재현되는 것이다. 환율의 절상은 수출품의 가격 경쟁력을 약화시켜 수출(x) 감소를 유발함으로써 내수 부진과 함께 총수요 하락 압력을 가중시킨다. 이러한 총수요의 위축과 환율 절상에 따른 수입 물가 하락 효과가 결합되어 소비자물가(π_c), 생산자물가, 임금 상승률(π_w) 등 주요 물가 지표들은 모두 하락세를 보이며 인플레이션 압력이 완화되는 모습을 보인다.

생산 요소 시장 역시 이러한 경기 둔화의 영향을 직접적으로 받는다. 기업들은 줄어든

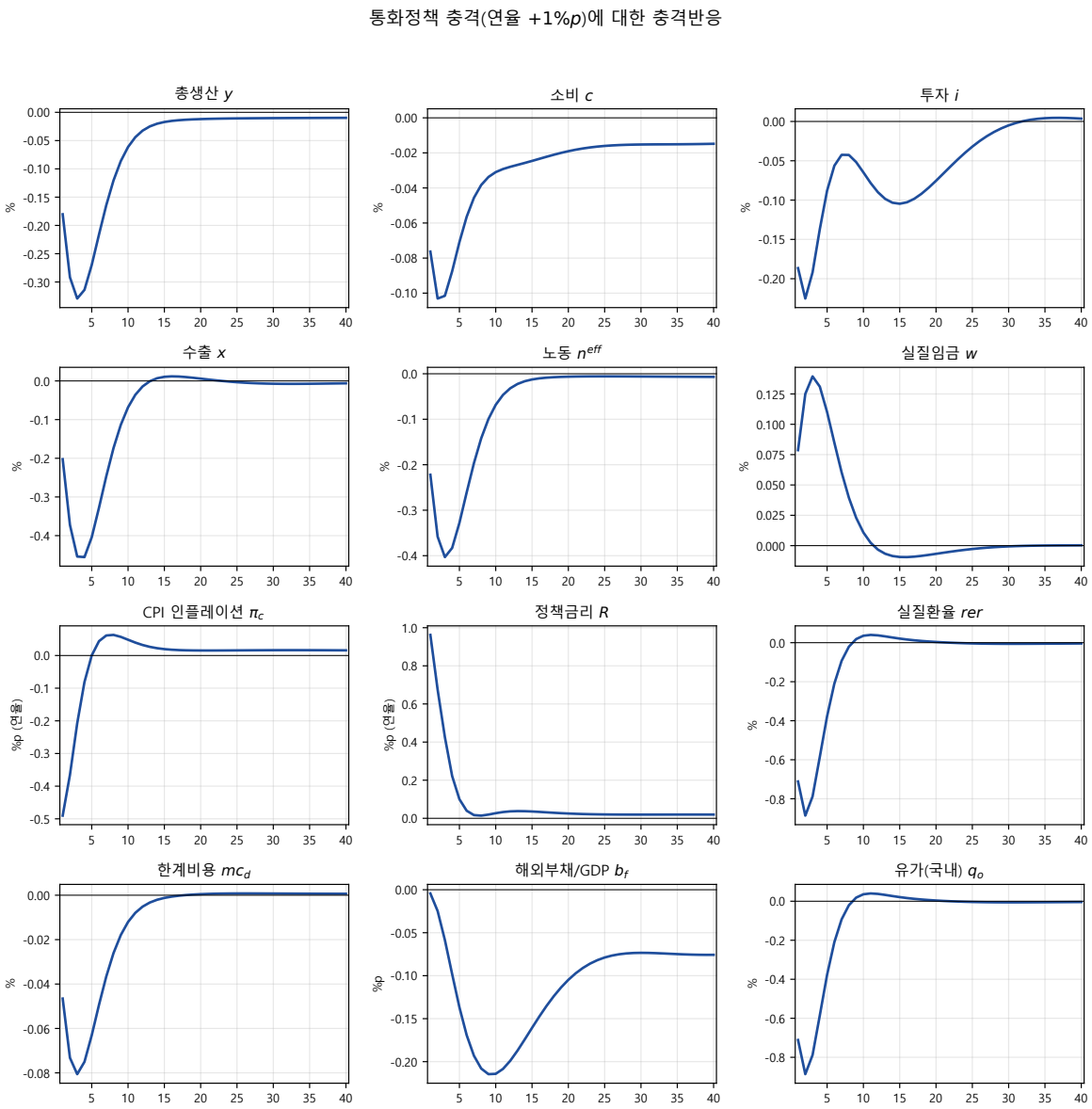


그림 18.2: 통화정책 충격(연율 +1%p)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 해외부채는 GDP 대비 %p 편차이다.

수요에 대응하여 생산을 감축하기 위해 자본 가동률(u)을 즉각적으로 낮추고 유효 노동 수요(n^{eff})를 줄인다. 특기할 점은 긴축 충격 시 실질 임금(w)이 일시적으로 상승한다는 것이다. 이는 명목 임금의 경직성으로 인해 임금의 하락 속도가 물가의 하락 속도보다 느리기 때문에 발생하는 현상으로, 높아진 실질 임금 비용은 기업의 노동 수요를 더욱 제약하여 고용 부진을 심화시키는 요인으로 작용한다. 요약하자면, 금리 인상 충격은 물가 안정이라는 목표를 달성하는 과정에서 소비, 투자, 수출의 동반 부진과 고용 위축이라는 실물 경기의 희생을 수반함을 보여준다.

양(+)의 물가목표 충격($\varepsilon_{\bar{\pi},t}$)

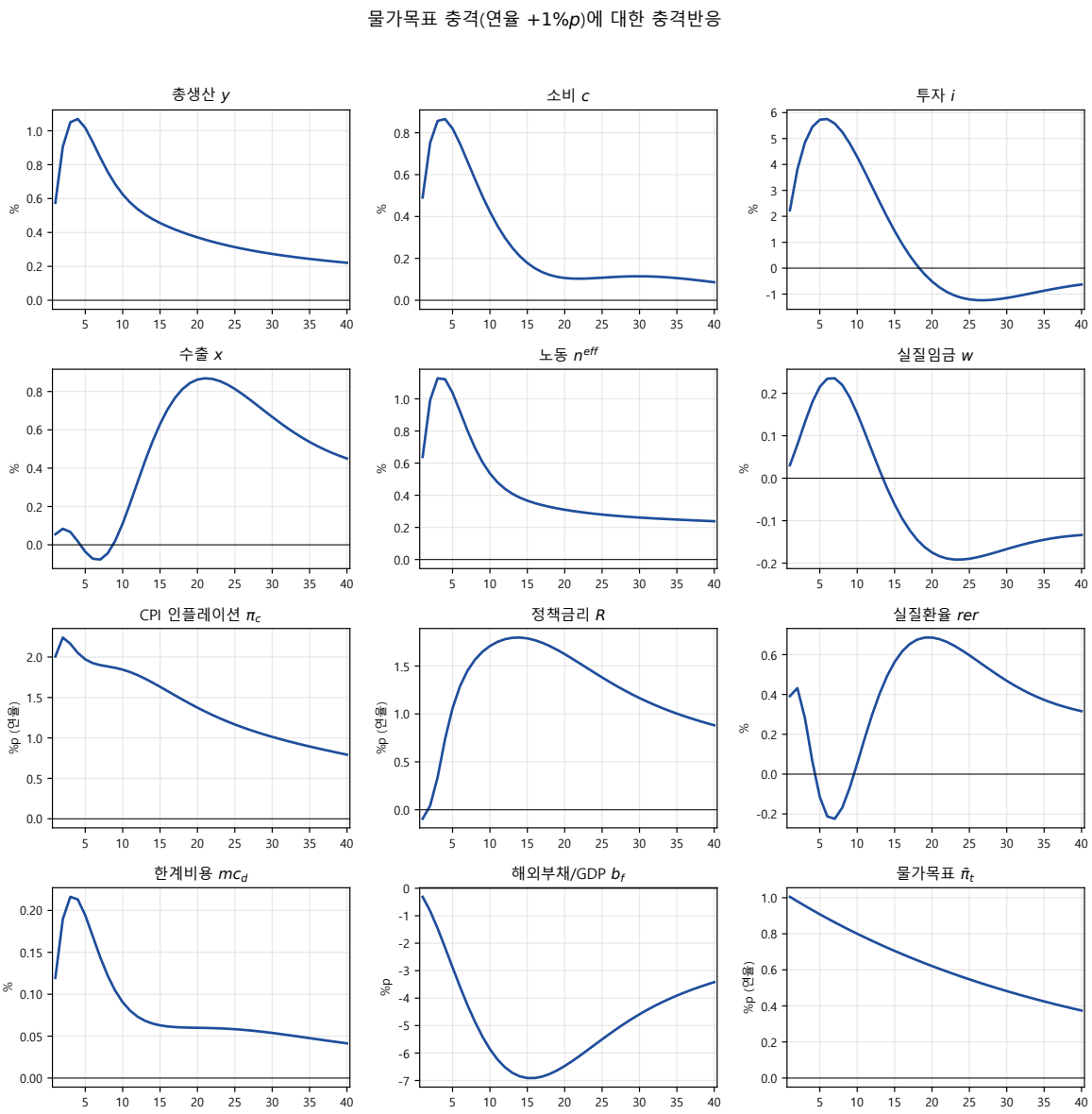


그림 18.3: 물가목표 충격(연율 +1%p)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션·물가목표는 연율 %p이다.

물가목표 충격은 앞의 통화정책 충격과 대조해서 읽을 때 의미가 선명해진다.

통화정책 충격 ε_m이 "준칙은 그대로인데 그 위에서 일시적으로 이탈하는" 것이라면, 물가목표 충격 $\varepsilon_{\bar\pi}$는 "준칙의 기준점 자체가 이동하는" 것이다. 그림은 물가목표가 연율 1%p 인상되어 $\rho_{\bar\pi}=0.975$의 속도로 서서히 되돌아가는 실험이다.

가장 눈에 띄는 반응은 인플레이션이다. 소비자물가 상승률은 충격 즉시 연율 약 2.0%p 뛰고 2분기에 2.2%p로 정점에 이른다 — 목표가 오른 폭(*1%p*)의 두 배 이상이다. 이 증폭은 시변 목표가 모형의 명목 블록 전체에 스며들어 있기 때문에 발생한다. 목표 인상은 (i) 네 칼보 블록의 인덱싱 기준을 즉시 끌어올리고(재설정하지 못하는 가격·임금이 자동으로 더 빠르게 오른다), (ii) 미래 목표가 높게 유지되리라는 기대가 전방주시적 가격 설정에 반영되며, (iii) 준칙상 정책금리가 "4분기 평균 인플레이션 − 목표" 갭에 반응하므로 목표 인상 직후에는 갭이 음(-)이 되어 금리가 오히려 소폭 인하된다(충격 시점 약 −0.1%p). 세 경로가 모두 같은 방향으로 작동하여 인플레이션이 목표 변화를 앞질러 반영하는 것이다.

실물 부문은 예상된 완화적 환경의 수혜를 받는다. 실질금리 하락으로 소비와 투자가 늘어나 총생산은 4분기에 약 1.1% 정점의 뚜렷한 붐을 보인다. 그러나 이 붐은 공짜가 아니다. 시간이 지나 목표가 정상 수준으로 되돌아가는 국면에서는 관계가 역전된다: 인덱싱과 기대에 실려 높아진 인플레이션은 목표보다 느리게 내려오므로 갭이 양(+)으로 돌아서고, 정책금리는 장기간의 긴축 국면(정점 약 +1.8%p, 14분기경)으로 들어간다. 요컨대 목표 인상은 "단기 붐 → 장기 긴축과 디스인플레이션 비용"이라는 시차 구조를 갖는다.

이 실험은 시변 목표를 도입한 이유를 동학의 언어로 다시 보여준다. 물가목표 충격이 만드는 변동은 지속성이 매우 높고 명목 변수들에 집중된, 전형적인 저주파 변동이다. 표본 기간 한국의 인플레이션이 보여준 저주파 하락 — 목표 수준의 하향과 저인플레이션의 정착 — 을 담을 그릇이 모형 안에 마련된 것이며, 제19장의 추정에서는 이 충격의 크기와 지속성을 데이터가 직접 결정하게 된다.

양(+)의 해외 통화정책 충격($\varepsilon_{R^*,t}$)

양의 해외 통화정책 충격, 즉 해외 중앙은행의 기준금리 인상은 대내외 금리차를 확대시켜 자본 유출 압력을 높이는 요인으로 작용한다. 충격 직후 이자율 평가 조건(UIP)에 따라 자국 통화 가치는 절하(실질환율 rer 상승)된다. 그래프 상 실질환율은 충격 직후 약 0.7% 상승하고 2분기에 약 0.9%로 정점에 이른다 — 표준 UIP라면 충격 즉시 최대로 점프했을 절하가, 수정 UIP 아래에서는 완만하게 정점을 향해 가는 지연 과잉조정의 형태를 갖는 것이다.

이러한 환율 상승은 경제의 부문별로 뚜렷하게 엇갈리는 반응을 유발한다. 대외 부문에서는 자국 통화 가치 하락으로 수출품의 가격 경쟁력이 개선되어 수출(x)이 증가한다

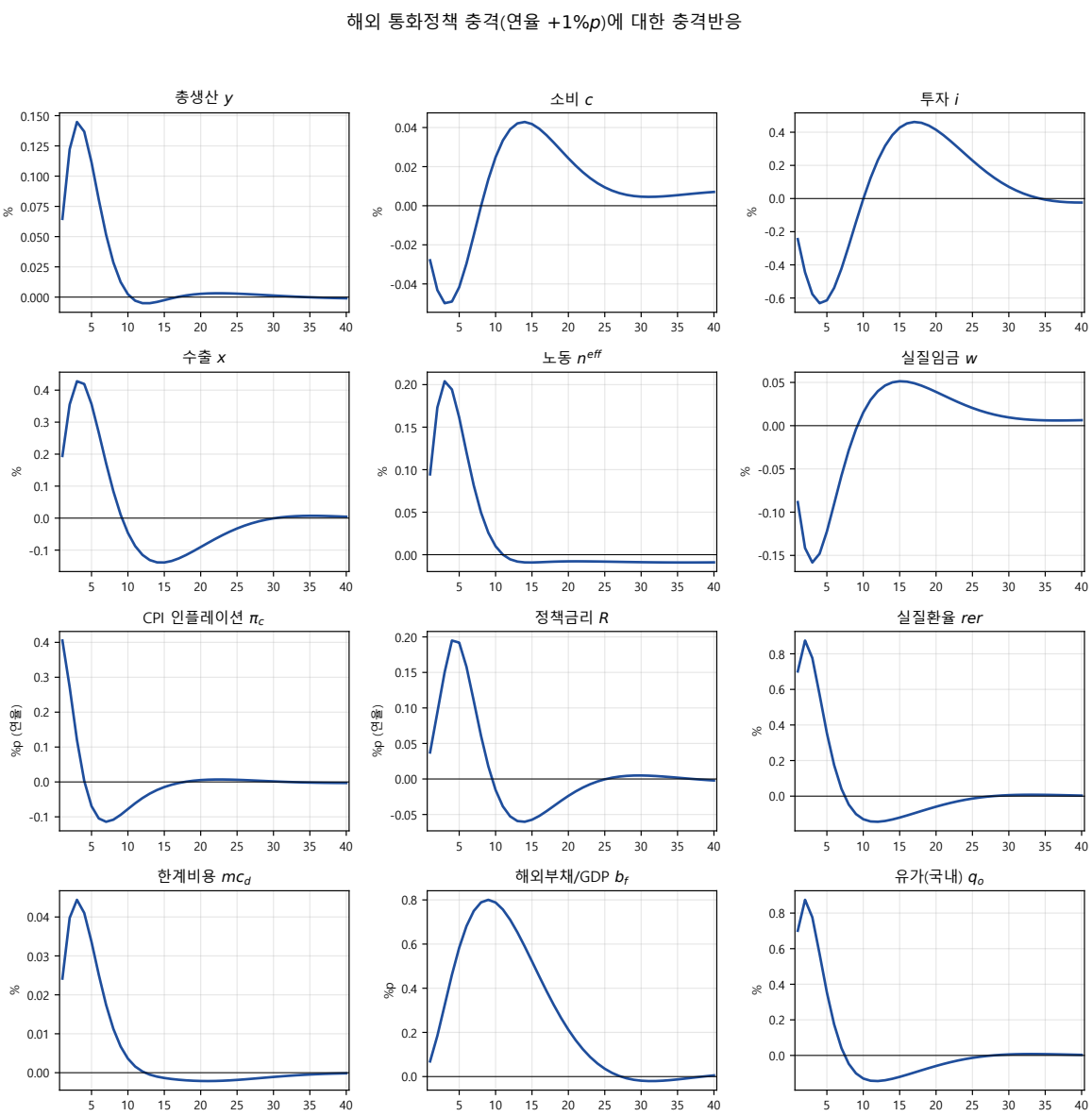


그림 18.4: 해외 통화정책 충격(연율 $+1\%p$)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 해외부채는 GDP 대비 %p 편차이다.

(3분기경 약 0.4%). 이로 인해 순대외자산(b_f)이 축적되고 경상수지가 개선되는 긍정적 효과가 나타난다. 생산 측면에서도 수출 호조에 힘입어 기업들이 가동률(u)을 높이고 고용(n^{eff})을 늘리면서 실질 GDP(y)는 단기적으로 상승하는 경기 확장 국면을 보인다.

반면, 내수 부문과 물가는 부정적 충격을 받는다. 환율 상승은 수입 물가 상승을 통해 소비자물가(π_c)를 끌어올리며 인플레이션 압력을 유발한다(충격 시점 연율 약 0.4%p). 이에 대응하여 중앙은행은 국내 기준금리(R)를 인상하게 되는데, 이러한 금리 상승과 물가 상승에 따른 실질 구매력 감소로 인해 투자(i)가 뚜렷하게 위축되고 소비(c)도 소폭 감소한다.

특기할 점은 실질 임금(w)의 하락이다. 환율 상승으로 소비자 물가는 빠르게 상승하는 반면 명목 임금은 경직적으로 조정되기 때문에 실질 임금은 하락한다. 이는 가계의 소비 여력을 더욱 제약하는 요인이 되지만, 기업 입장에서는 노동 비용 절감 효과를 가져와 수출 수요에 대응한 생산 확대를 용이하게 만드는 측면도 있다. 요약하자면, 해외 금리 인상 충격은 '환율 상승 $\rightarrow$ 수출 주도의 생산 증가'를 유발하지만, 동시에 '물가 상승·금리 인상에 따른 내수 위축과 실질 소득 감소'를 동반하는 불균형적인 경기 확장을 초래한다.

양(+)의 해외 원유가격 충격($\varepsilon_{q_o^*,t}$)

양의 해외 원유가격 충격, 즉 국제 유가의 급등은 에너지 수입 의존도가 높은 소규모 개방경제에 있어 전형적인 부정적 공급 충격(Negative Supply Shock)이자 교역조건 악화 요인으로 작용한다. 충격 직후 원유를 투입요소로 사용하는 기업들의 한계비용이 상승함에 따라 생산자물가와 소비자물가가 즉각적으로 급등하는 인플레이션 압력이 발생한다. 이에 대응하여 중앙은행은 물가 안정을 위해 명목 이자율을 큰 폭으로 인상하는 긴축적 통화정책을 시행하게 된다.

실물 경제 부문에서는 물가 상승에 따른 가계의 실질 구매력 감소와 이자율 상승으로 인한 기업의 자본 조달 비용 증가가 맞물려 소비와 투자가 동시에 위축된다. 이는 원유 가격 상승이 사실상 국내 소득을 해외 원유 생산국으로 이전시키는 세금과 같은 효과를 내기 때문이며, 결과적으로 실질 GDP도 완만한 하락세를 보인다. 생산 요소 시장에서는 비용 부담이 커진 기업들이 원유 투입과 자본 가동률(u)을 줄이는 한편, 명목 임금의 상승폭보다 물가 상승폭이 커 실질 임금(w)이 뚜렷하게 하락한다. 흥미로운 점은 고용(n^{eff})이 소폭 증가한다는 것인데, 이는 실질 임금 하락으로 상대적으로 저렴해진 노동이 비싸진 원유·자본 서비스를 대체하기 때문이다.

대외 부문에서는 충격 초기에 국내 금리 인상의 영향으로 실질환율(rer)이 오히려 소폭 하락(절상)했다가, 시간이 지나면서 교역조건 악화와 경상수지 압박을 반영하여 완만한 상승(절하)으로 전환된다. 수출 물량은 초기에는 거의 반응하지 않다가 환율 절하가 진행되면서 일시적으로 증가하는 모습을 보인다. 그러나 이러한 수출의 긍정적 반

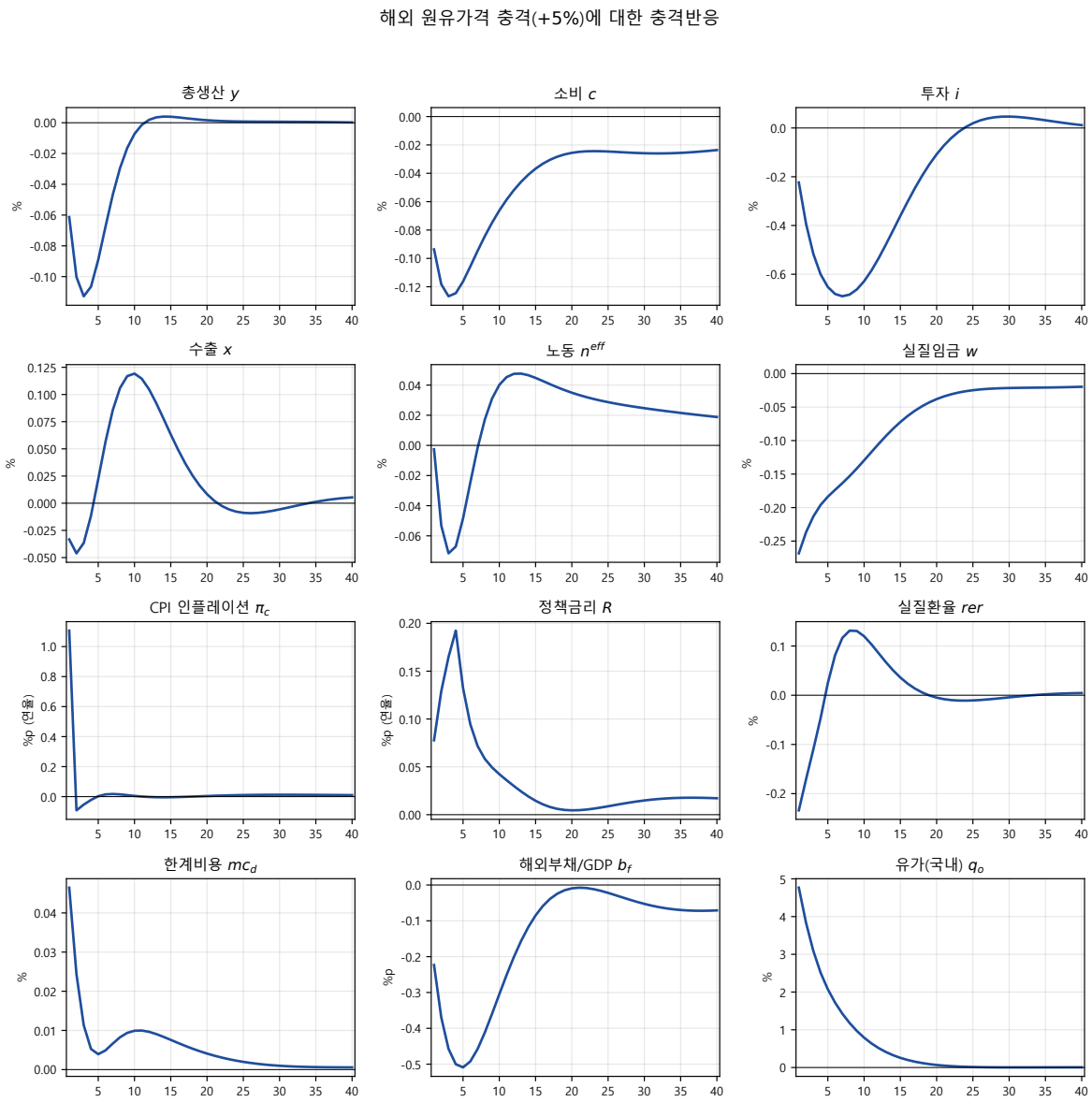


그림 18.5: 해외 원유가격 충격(+5%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 해외부채는 GDP 대비 %p 편차이다.

응에도 불구하고 내수 부문의 침체와 에너지 비용 상승의 부정적 충격이 이를 압도하여, 경제 전체적으로는 물가는 오르고 성장은 후퇴하는 스태그플레이션(Stagflation) 양상이 지배적으로 나타난다. 순대외자산(b_f)은 원유 수입액 증가로 인해 감소한다.

양(+)의 선호 충격($\varepsilon_{\zeta_b,t}$)

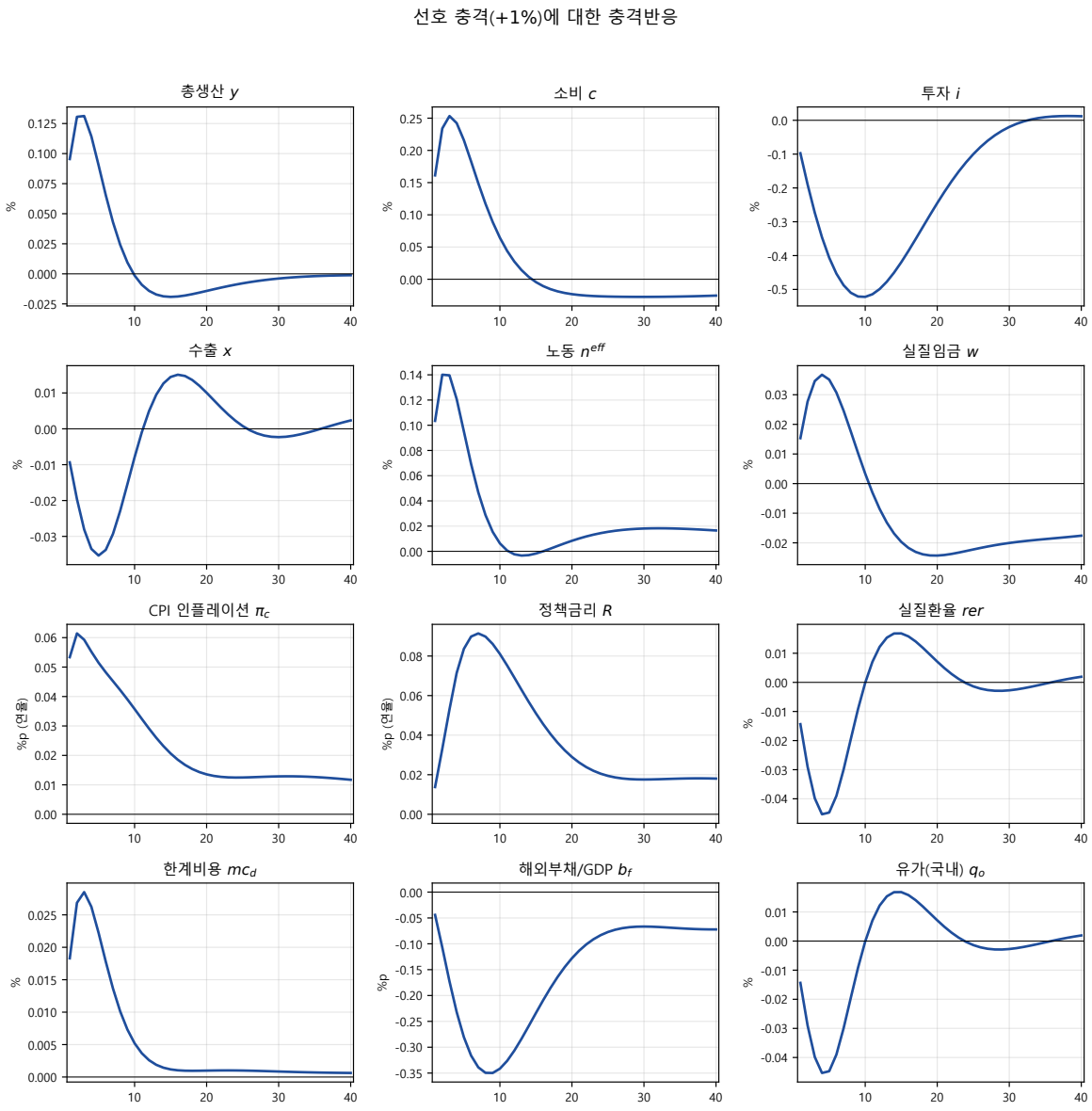


그림 18.6: 선호 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 해외부채는 GDP 대비 %p 편차이다.

양의 선호충격(Preference Shock)은 가계의 시계간 선호(intertemporal preference)가 변화하여 미래보다 현재의 효용을 더 중시하게 되는 현상을 의미한다. 이는 경제 내에서 강력한 소비 중심의 수요 충격으로 작용한다. 충격이 발생하면 가계는 저축을 줄이고 현재 소비를 대폭 늘리려는 유인을 갖게 되며, 이에 따라 제약 가계와 비제약 가계 모두에서 소비가 즉각적으로 급증하는 모습을 보인다.

이러한 소비 붐(Boom)은 경제 전반에 상반된 효과를 동시에 가져온다. 우선 생산 측면에서는 급증한 소비 수요를 충족시키기 위해 기업들이 생산을 늘리게 된다. 자본 스톡을 단기에 늘릴 수 없으므로 기업은 자본 가동률을 높이고 노동 고용을 확대하여 대응한다. 이 과정에서 노동 수요 증가로 인해 실질 임금이 상승하고, 자본 서비스에 대한 수요 증가로 실질 자본 수익률도 상승한다. 결과적으로 실질 GDP는 단기적으로 상승하는 반응을 보인다.

그러나 소비의 급격한 증가는 투자의 구축(Crowding-out)을 초래한다. 가계가 저축 대신 소비를 선택함에 따라 가용 자금이 줄어들고, 총수요 압력으로 인해 이자율이 상승하면서 투자는 큰 폭으로 감소한다. 즉, 현재의 소비를 위해 미래의 생산 능력을 희생하는 양상이 나타난다.

물가와 통화정책 측면에서는 총수요의 확대가 인플레이션 압력으로 작용하여 소비자물가와 국내재 물가가 모두 상승한다. 이에 중앙은행은 물가 안정을 위해 명목 이자율을 인상하는 긴축적 대응을 하게 된다.

대외 부문의 반응은 크기가 작다는 점이 주목할 만하다. 금리 인상에 따라 실질환율(rer)은 완만하게 하락(절상)하고 수출(x)도 소폭 감소하지만, 정점 기준 각각 약 -0.05%와 -0.04%에 그친다. 소비가 0.16%(정점 기준 0.25%) 수준으로 크게 변동하는 것과 비교하면 내수 변수 변동폭의 $1/5 \sim 1/7$에 불과한 셈이다. 이러한 현상은 선호충격이 본질적으로 가계의 효용 함수에 직접 작용하는 순수 내수 충격인 데다, 모형 상 높은 국내재 선호 비중(Home Bias)으로 인해 충격의 대부분이 국내 소비재 수요로 흡수되기 때문이다. 또한, 수출입 가격 설정에 있어 현지통화표시 가격설정(LCP) 방식을 채택하고 있어 환율 변동이 가격에 즉각 반영되지 않아(불완전 전가), 환율 변화에 따른 수출 물량 조정 효과가 제한적으로 나타난 결과이다.

마지막으로 소비 재원을 마련하기 위해 해외 차입이 늘어나면서 순대외자산은 감소하고 경상수지는 악화된다. 요약하자면, 양의 선호충격은 '소비 증가, 물가 상승, 이자율 상승'을 유발하지만, 그 대가로 '투자 위축과 대외수지 악화'를 초래하여 경제의 불균형을 심화시키는 결과를 낳는다.

양(+)의 리스크 프리미엄 충격($\varepsilon_{v,t}$)

양의 리스크 프리미엄 충격(Risk Premium Shock)은 해외 투자자들이 국내 자산 보유에 대해 요구하는 추가 수익률이 외생적으로 상승하는 것을 의미한다. 이는 국가 신용도 하락이나 국제 금융시장의 불안으로 인해 자본 유출 압력이 커지는 상황으로 해석된다. 충격 발생 직후, 리스크 프리미엄 상승분을 보상하기 위해 자국 통화 가치의 절하(환율 상승)가 발생한다. 그래프 상 실질환율(rer)은 충격 직후 약 0.6% 상승하고 2분기에 약 0.7%

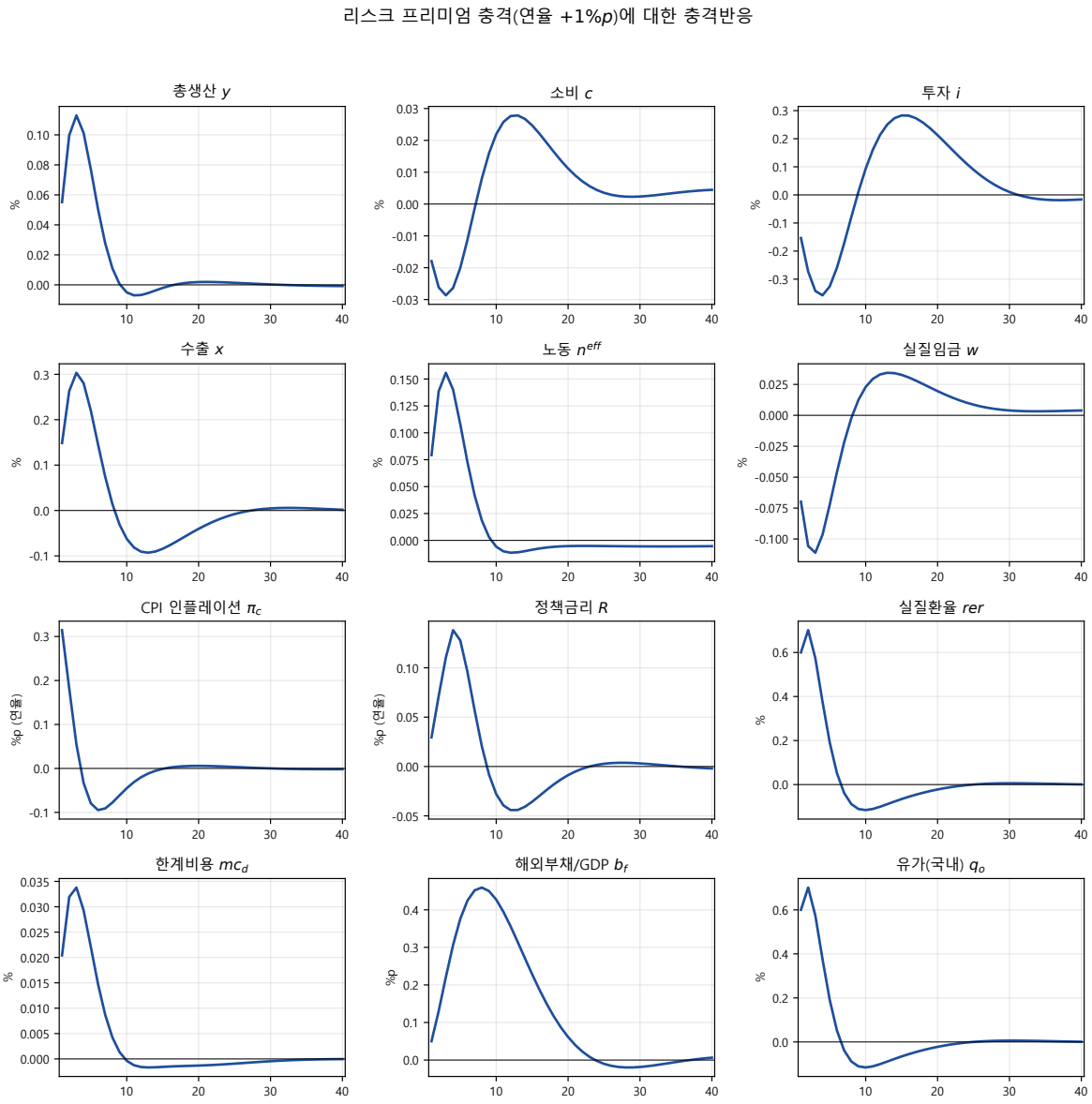


그림 18.7: 리스크 프리미엄 충격(연율 $+1\%p$)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 해외부채는 GDP 대비 %p 편차이다.

로 정점에 이른다(수정 UIP가 만드는 험프형 절하). 이는 곧 수입 물가 상승으로 이어진다.

환율 상승은 수입 원자재 및 소비재 가격 상승을 통해 즉각적으로 인플레이션 압력을 가중시킨다. 소비자물가 상승률(π_c)은 연율 약 0.3%p 상승하며 물가 불안을 야기한다. 이에 중앙은행은 물가 안정과 자본 유출 방지를 위해 기준금리(R)를 인상하는 긴축적 대응에 나선다.

실물 경제 측면에서는 환율 상승이 수출(x) 가격 경쟁력을 높여 수출을 증대시키는 긍정적 효과(Expenditure Switching)가 나타나지만, 동시에 수입 비용 상승과 고금리 정책이 내수(소비 및 투자)를 위축시키는 부정적 효과(Income Effect)가 공존한다. 그러나 본 모형에서는 소비(c)와 투자(i)가 감소하지만 수출 증가 효과가 이를 상쇄하여 실질 GDP(y)가 초기에는 상승하는 모습을 보인다. 이는 리스크 프리미엄 충격이 '환율 상승 $\rightarrow$ 수출 호조' 경로를 통해 단기적으로는 생산을 자극할 수 있음을 보여준다.

하지만 이러한 생산 증가는 내수 희생을 바탕으로 한 불균형적인 성장이다. 환율 상승으로 인한 수입 물가 부담은 기업의 한계비용을 높여 물가 상승 압력을 지속시키며, 이는 결국 가계의 실질 구매력을 약화시킨다. 또한 대외 부문에서는 환율 상승으로 인해 경상수지가 개선되면서 순대외자산(b_f)이 증가하는 흐름을 보인다. 요약하자면, 리스크 프리미엄 충격은 환율의 뚜렷한 상승을 유발하여 물가 불안과 내수 위축을 초래하지만, 동시에 수출 증대를 통해 총생산을 일시적으로 견인하는 양면적인 결과를 낳는다.

양(+)의 중간재 마크업 충격($\varepsilon_{\mu_d,t}$)

양의 중간재 가격 마크업 충격(Price Markup Shock)은 기업들이 한계비용 상승과 무관하게 독점력을 행사하여 가격을 인상하려는 행태를 나타낸다. 이는 경제에 비용 인상(Cost-push) 충격으로 작용한다. 충격 직후 국내재 물가가 급등하며, 소비자물가(π_c)는 충격 시점에 연율 약 0.6%p 상승한다.

이러한 물가 급등은 가계의 실질 구매력을 떨어뜨리고 경제 전반의 수요를 위축시킨다. 소비(c)와 투자(i)는 충격 직후부터 뚜렷한 감소세를 보이며, 이로 인해 실질 GDP(y)는 하락하여 경기 침체 국면에 진입한다. 생산 측면에서도 수요 부진에 대응하여 기업들이 자본 가동률(u)을 낮추고 고용(n^{eff})을 줄임에 따라 생산 활동이 위축되는 모습을 보인다.

중앙은행은 급격한 인플레이션 압력에 대응하여 기준금리(R)를 인상하는 긴축적 통화정책을 시행한다. 금리 인상은 물가 안정을 도모하지만 동시에 내수 위축을 심화시키는 부작용을 동반한다. 한편, 대외 부문에서는 고금리에 따른 자본 유입과 경상수지 악화 압력이 맞물려 실질환율(rer)이 하락(절상)하는 반응을 보인다. 환율 절상은 수출품의 가격 경쟁력을 약화시켜 수출(x) 감소를 초래하며, 이는 총수요 둔화를 가속화하는 요인

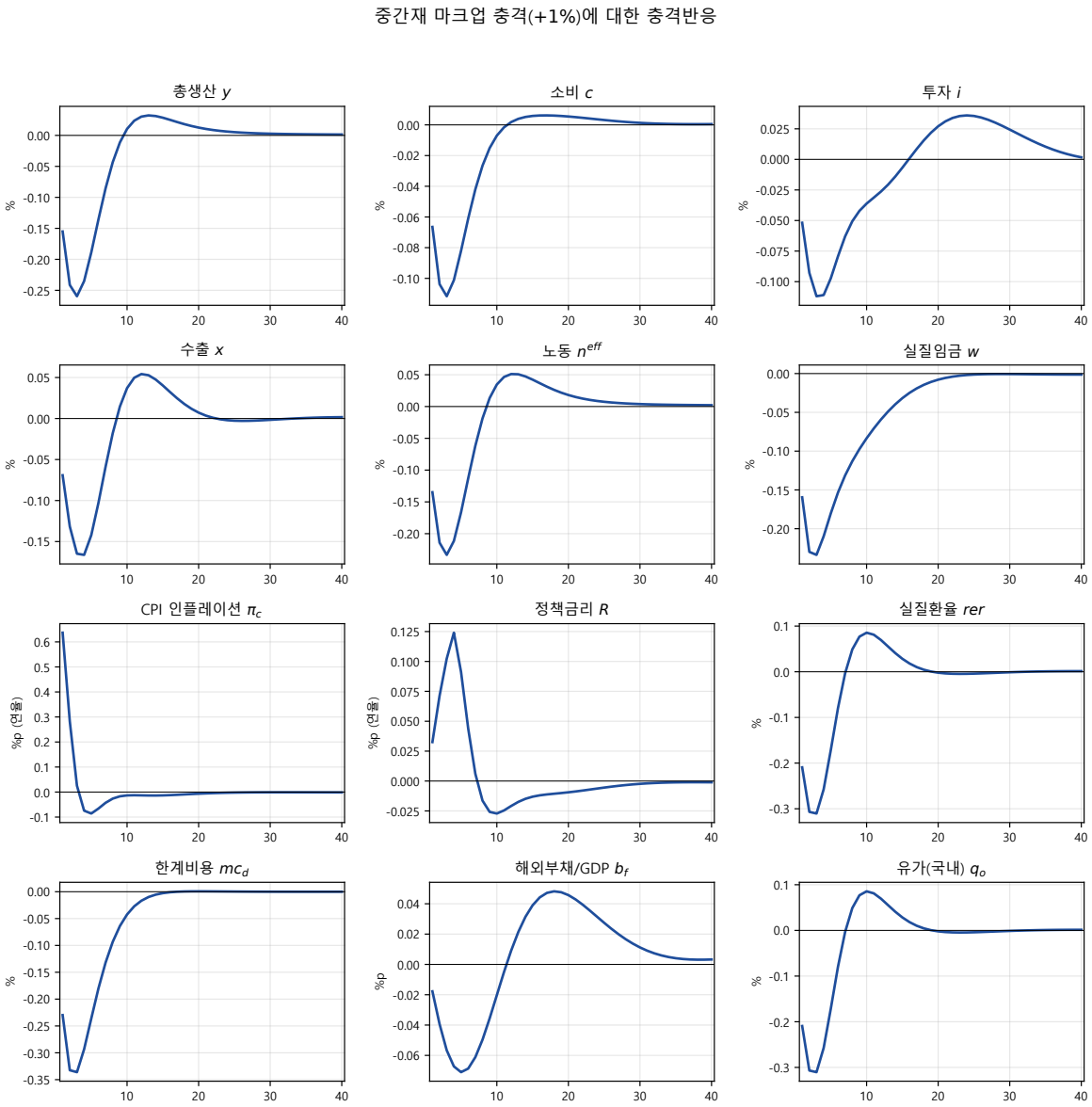


그림 18.8: 중간재 마크업 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 해외부채는 GDP 대비 %p 편차이다.

으로 작용한다. 결과적으로 중간재 가격 마크업 충격은 '고물가'와 '경기 침체'가 동시에 나타나는 스태그플레이션(Stagflation)적 상황을 유발한다.

양(+)의 임금 마크업 충격($\varepsilon_{\mu_w,t}$)

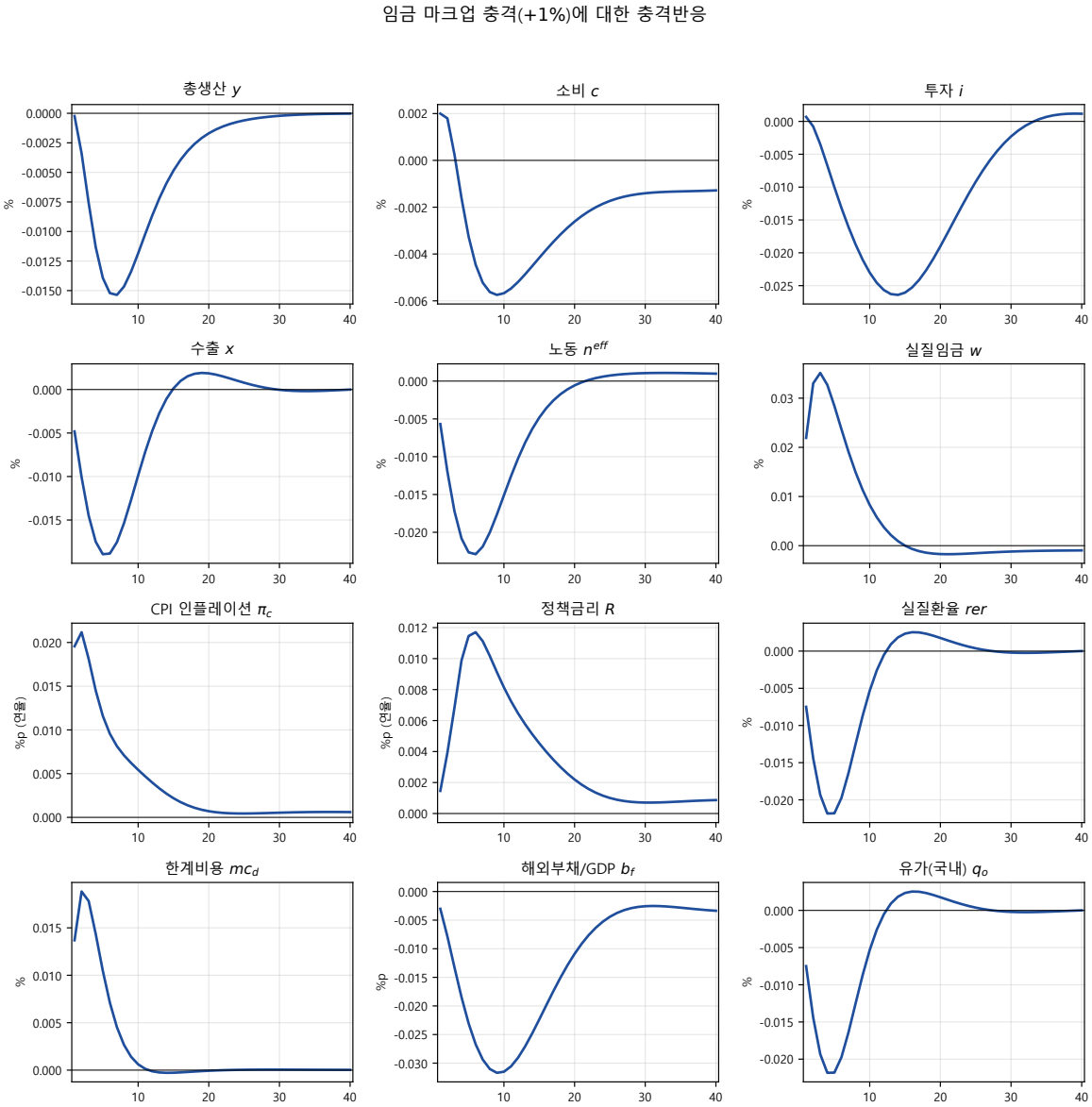


그림 18.9: 임금 마크업 충격(+1%)에 대한 충격반응. 수량 변수는 정상상태 대비 %, 금리·인플레이션은 연율 %p, 해외부채는 GDP 대비 %p 편차이다.

양의 임금 마크업 충격(Wage Markup Shock)은 노동 공급자가 시장 지배력을 이용하여 임금을 생산성 이상으로 인상하려는 상황을 의미한다. 이는 기업 입장에서 비용 인상 충격으로 작용하여, 충격 직후 명목 임금 상승률(π_w)이 연율 약 0.1%p 상승하고 실질 임금(w) 역시 소폭 상승하는 모습을 보인다. 높아진 임금 비용은 기업의 채산성을 악화시켜 고용(n^{eff})을 줄이는 대신 대체효과로 자본 가동률(u)을 높이지만, 고용 감소 효과가 압도하여 결과적으로 실질 GDP(y)는 완만하게 하락하고 경기 둔화가 나타난다.

임금 상승은 생산 비용 증가를 통해 물가 상승 압력으로 전이된다. 소비자물가(π_c)와 국내재 물가(π_d)가 동반 상승하는 인플레이션이 발생하며, 이에 중앙은행은 기준금리(R)를 인상하여 대응한다. 고물가와 고금리, 그리고 실질 구매력 감소는 소비(c)와 투자(i) 등 내수 부문을 위축시키는 요인으로 작용한다.

대외 부문에서는 물가 상승에 따른 실질환율(rer)의 하락(절상)이 나타나며, 이는 수출(x) 가격 경쟁력을 약화시켜 수출 감소로 이어진다. 결과적으로 임금 마크업 충격은 실질임금을 일시적으로 높이지만, 고용 감소, 물가 상승, 내수 및 수출 부진을 초래하여 경제 전반의 활력을 떨어뜨리는 부정적 공급 충격의 특성을 보인다.

18.24 맺음말

본 장에서는 기초적인 소규모 개방경제 모형을 확장하여, 현실 경제의 복잡하고 다양한 동학을 정량적으로 설명할 수 있는 소규모 개방경제 중규모(Medium-scale Small Open Economy) DSGE 모형을 구축하고 분석하였다.

이 모형은 실물 경기변동(RBC) 이론의 미시적 기초 위에 실물적 마찰요인(습관형성, 투자조정비용, 가변적 자본가동률)과 명목적 경직성(가격 및 임금의 경직성, 인플레이션 인덱싱)을 체계적으로 결합하였다. 더불어 다층적 생산구조(Multi-layered Production Structure)와 정부 부문, 그리고 가계의 이질성(TANK)을 도입함으로써 거시경제 데이터의 움직임을 보다 현실적으로 재현할 수 있는 토대를 마련하였다.

본 모형이 갖는 주요한 의의와 성과는 다음과 같다.

첫째, 소비와 투자의 관성(inertia) 및 인플레이션의 지속성(persistence)을 모형 내에 성공적으로 구현하여, 충격반응 함수가 실제 데이터에서 관측되는 험프(hump-shaped) 형태를 띠도록 함으로써 모형의 현실 적합성(goodness-of-fit)을 크게 제고하였다.

둘째, 가계를 제약가계와 비제약가계로 구분하여 리카도 대등 정리(Ricardian Equivalence)가 성립하지 않는 환경을 조성함으로써, 재정지출과 조세 정책의 승수효과를 보다 현실적으로 분석할 수 있는 틀을 제공하였다.

셋째, 개방경제 부문에서 현지통화표시 가격설정(LCP) 방식을 채택하여, 환율 변동이 국내 물가와 실물 경제에 불완전하게 전가(incomplete pass-through)되는 현상과 교역조건 변화의 파급 경로를 정밀하게 묘사하였다.

그러나 이러한 확장에도 불구하고, 본 모형은 여전히 현실 경제, 특히 한국과 같이 자산 시장의 영향력이 큰 경제를 설명하는 데 있어 몇 가지 구조적 한계를 지니고 있다.

첫째, 가격 설정 구조의 이론적 한계이다. 현재 사용된 딕싯-스티글리츠(Dixit-Stiglitz) 집계 함수는 수요의 가격 탄력성이 일정하다(constant elasticity)고 가정한다. 이는 기업이 가격을 인상하더라도 수요가 탄력적으로 반응하지 않아, 기업들로 하여금 가격 조정을 늦추게 만드는 실물적 경직성(Real Rigidity)이나 가격 설정의 전략적 보완성(Strategic Complementarity)을 충분히 포착하지 못한다. 이로 인해 인플레이션의 완만한 동학을 설명하기 위해 비현실적으로 높은 가격 경직성 모수(Calvo parameter)를 가정해야 하는 문제가 발생할 수 있다.

둘째, 주택 시장과 담보 제약(Collateral Constraint)에 대한 고려가 부재하다. 본 모형의 제약가계는 단순히 금융시장 접근이 차단된 '현금 보유(Hand-to-Mouth)' 주체로만 묘사되어 있다. 그러나 현실 경제에서 가계와 기업의 차입 능력은 보유한 자산, 특히 부동산(Housing) 가치에 의해 크게 좌우된다. 현재 모형은 주택 가격의 변동이 담보 가치 변화를 통해 차입 여력을 변화시키고, 이것이 다시 소비와 투자에 영향을 미치는 금융 가속기(Financial Accelerator) 메커니즘을 내생적으로 설명하지 못한다. 이는 가계 부채 문제가 주요 리스크로 작용하는 경제 환경을 분석하는 데 있어 중요한 제약 요인이다.

이러한 한계점들을 보완하고 모형의 설명력을 한 단계 더 높이기 위한 확장 방향으로는 다음을 생각할 수 있다.

우선, 가격 설정의 미시적 기초를 강화하기 위해 킴볼 집계 함수(Kimball Aggregator)를 도입한다. 수요 곡선의 가격 탄력성이 상대 가격에 따라 변동하도록 허용함으로써, 기업들의 가격 설정 유인을 보다 정교하게 모형화하고 인플레이션 동학의 현실 설명력을 제고할 것이다.

아울러, 실물 경기와 금융·자산 시장의 연계성을 강화하기 위해 제13장에서 다룬 Iacoviello (2005) 방식의 주택 부문을 통합할 수 있다. 주택을 효용을 주는 재화이자 차입을 위한 담보 자산으로 설정하고, 가계를 인내심 있는(patient) 대출자와 인내심 없는(impatient) 차입자로 구분한다. 이를 통해 주택 가격 충격이 담보 제약을 통해 실물 경기에 미치는 파급 효과와 가계부채 동학을 심도 있게 분석할 수 있는 틀을 마련하고자 한다.

마지막으로, 이 장의 모형은 아직 캘리브레이션된 모형이다. 정책기관이 실제로 쓰는 모형이 되려면 한국 데이터와 만나야 한다 — 관측방정식을 붙이고, 해외 부문을 데이터로 추정된 구조로 바꾸고, 파라미터를 베이지안 방법으로 추정하는 작업이다. 이것이 바로 다음 장, 이 책의 마지막 장의 주제이다.

제 19 장

추세를 포함한 중규모 모형과 베이지안 추정(A Medium-scale Model with Trends and Bayesian Estimation)

19.1 개요

제18장에서는 국내·수입·수출 세 부문의 가격 경직성과 임금 경직성, 원유 투입, 제약 가계, 그리고 정부부문을 갖춘 중규모 소규모 개방경제 DSGE 모형을 구축하고, 모수를 문헌과 한국 경제의 장기 평균에 맞추어 캘리브레이션한 뒤 충격반응을 분석하였다. 이 장에서는 그 모형을 실제 정책기관이 사용하는 형태 — 한국은행의 BOKDSGE 모형(배병호·지정구·유진혁 2018)과 그 유가 확장(지정구·배병호 2016)이 대표적이다 — 로 완성한다. 구체적으로 다음 다섯 가지 작업을 수행한다.

첫째, **추세를 모형 안에 들여놓는다.** 제16장에서 유도한 구조를 그대로 가져와, 영구적(단위근) 중립적 노동확대형 기술 Z_t와 영구적 투자특화 기술 V_t의 이중 확률추세를 도입하고, 여기에 한국 경제의 본줄거리인 수출 비중의 중기 변동을 담당할 수출수요 이동인자 $\zeta_{x,t}$를 더한다. 추세 성장의 가속·감속이 구조 충격이 되어 저주파 변동을 담당하고, 관측 성장률·상대가격 데이터와의 연결이 이론적으로 정합적이 된다.

둘째, **모형 전체를 균형성장경로 위에 다시 세운다.** 추세를 갖는 변수를 모두 추세 대비로 재정의하고, 제18장의 균형 조건 139개를 하나하나 정상화(stationarization)하여 완성형 균형 시스템을 도출한다. 제16장에서 RBC 모형과 2부문 모형으로 연습한 변환 규칙이 150여 개 방정식의 중규모 모형에서 그대로 작동함을 확인하는 과정이며, 이 장의 균형 절에 완성형 모형의 전 방정식이 수록된다.

셋째, **해외 VAR의 계수를 데이터로 채운다.** 제18장은 해외 4개 변수(수요·물가·금리·유가)를 VAR(1) 체계로 도입하되 충격반응 분석을 위해 계수를 대각행렬로

캘리브레이션해 두었다. 이 장에서는 그 계수 행렬과 잔차 공분산을 미국 데이터로 추정하여 모형에 이식한다. 이는 스웨덴 릭스방크의 RAMSES 모형을 구축한 Adolfson, Laséen, Lindé, and Villani (2007) 이래 소규모 개방경제 추정 모형의 표준 관행이다.

넷째, **관측방정식(measurement equations)을 구성하고 베이지안 추정을 실행**한다. 한국의 분기 거시 시계열 10개 — 실질 GDP·소비·투자·수출·수입 증가율, CPI 인플레이션, 콜금리, 원/달러 환율 절하율, 그리고 추세 식별의 열쇠인 투자재 상대가격 증가율과 명목임금 상승률 — 를 관측변수로 선정하고, 동학을 결정하는 36개 파라미터를 2000년 1분기부터 2019년 4분기까지의 데이터(T=80)로 추정한다. 제4장의 추정 대상이 파라미터 2개의 RBC 모형이었다면 이 장은 방정식 154개·추정 파라미터 36개의 중규모 모형이다. 규모는 다르지만 원리는 정확히 같다는 것 — 상태공간 표현, 칼만 필터 우도, 사후분포의 MCMC 근사(부록 A·B) — 을 확인하는 것이 이 장의 교육적 목표이기도 하다.

다섯째, **추세 구조를 데이터의 심판대에 세우고, 추정된 모형을 사용한다.** 이중 추세와 수출수요 이동인자가 정말 필요한 구조인지, 최종 모형에서 블록을 하나씩 꺼 가며 제약된 사양들과의 주변우도 비교로 검증한다(사다리 비교). 그리고 추정의 부산물인 평활화 충격을 이용해 **역사적 충격분해** — 지난 20년 한국의 성장률 변동이 어떤 충격들의 조합이었는가 — 를 수행한다. 글로벌 금융위기와 같은 사건이 추정된 모형의 렌즈로 어떻게 읽히는지 보게 될 것이다.

분명히 해 둘 것이 있다. **이 장의 모형은 새 모형이 아니라 제18장의 모형 바로 그것이다.** 제약가계와 비제약가계, 임금·국내중간재·수입재·수출재의 네 칼보 블록, 원유를 투입하는 최종재 생산, 정부 예산제약과 재정준칙, 테일러 준칙, 리스크 프리미엄이 붙은 비차익 이자율 평가 조건에 이르기까지 — 국내 경제를 구성하는 경제학적 구조는 하나도 바뀌지 않는다. 달라지는 것은 (i) 세 개의 추세·이동인자 과정이 더해지고, (ii) 시점을 가로지르는 방정식들이 성장률 인자를 얻으며, (iii) 제18장에서 대각으로 잠가 두었던 해외 VAR 계수가 추정치로 채워지고, (iv) 측정 블록이 부가되며, (v) 동학 파라미터 — 제18장에서 도입한 수정 UIP 계수와 시변 물가목표 과정을 포함하여 — 가 캘리브레이션 값 대신 추정된 사후분포로 대체된다는 것뿐이다. 요컨대 이 장은 "제18장 모형을 균형성장경로 위에 올려놓고 한국 데이터로 추정한 버전"이며, 이 장의 결과(추정치, 충격분해)는 제18장의 충격반응 분석과 같은 경제 구조에 대한 서로 다른 렌즈다.

19.2 모형의 확장: 세 개의 추세

19.2.1 중립적 영구 기술 Z_t

한국 경제는 표본 기간에 분기 평균 약 1%씩 성장했다. 제18장처럼 정상상태가 상수인 모형을 그런 데이터에 직접 대응시키려면 추세를 모형 밖에서 제거해야 하는데, 그 대가는 추세와 순환의 경계가 모형 안에서 정의되지 않는다는 것이다. BOKDSGE를

비롯한 정책기관 모형들은 추세 자체를 확률과정으로 모형 안에 들여놓는다.

첫 번째 추세로, 국내 중간재 생산함수의 노동을 확대하는 영구 기술 수준 Z_t를 도입한다.

$$m_{d,t}(i) = z_{d,t} k_t(i)^{\alpha} \left(Z_t \, n_t^{eff}(i) \right)^{1-\alpha} (k_{g,t-1}/Z_{t-1}V_{t-1})^{\alpha_{g,d}} \tag{1}$$

여기서 $z_{d,t}$는 제18장과 같은 일시적(정상) 기술충격이고, Z_t는 수준이 영원히 남는 영구 기술이다. Z_t의 총증가율 $g_t \equiv Z_t/Z_{t-1}$은 평균 $\bar{g}$ 주변의 정상 과정을 따른다.

$$\ln(g_t/\bar{g}) = \rho_g \ln(g_{t-1}/\bar{g}) + \varepsilon_t^{g} \tag{2}$$

성장률 충격 ε^g는 수준을 영구히 이동시키므로(Z에 단위근), 추세 성장의 가속·감속이라는 저주파 변동을 담당한다. 이것이 제18장식 정상 모형에서 일시적 기술충격이 억지로 떠맡아야 했던 역할이다. 한편 정부자본 외부성은 균형성장과 정합적이도록 식 (1)처럼 추세 대비 정부자본으로 정의한다 — 그렇지 않으면 외부성이 규모에 따라 무한히 커져 균형성장경로가 존재하지 않는다.[1]

19.2.2 투자특화 영구 기술 V_t

두 번째 추세는 제16장의 GHK 표현을 그대로 가져온 **투자특화 기술(investment-specific technology, IST)** V_t다. 투자재 한 단위가 자본 V_t 단위로 전환되므로(자본축적식의 $\mu_{i,t}$ 자리 옆에 V_t가 곱해진다고 생각하면 된다), V_t가 영구히 오르면 자본과 (자본재 단위로 잰) 투자는 소비·산출보다 빨리 자라고 투자재의 상대가격은 그만큼 영구히 내려간다 — 제16장에서 2부문 모형의 부문별 기술 격차를 1부문으로 접어 넣은 바로 그 장치다. 총증가율 $g_{v,t} \equiv V_t/V_{t-1}$은 평균 $\bar{g}_v$ 주변의 정상 과정을 따른다.

$$\ln(g_{v,t}/\bar{g}_v) = \rho_{g_v} \ln(g_{v,t-1}/\bar{g}_v) + \varepsilon_t^{g_v} \tag{3}$$

따라서 균형성장경로에서 소비·산출·실질임금은 Z_t를, 자본·투자는 합성 추세 Z_tV_t를 따라 자라며, 데이터의 투자재 상대가격에는 $1/V_t$의 확률 추세가 남는다 — 이 상대가격이 관측변수에 들어가 V_t를 식별하는 것이 Fisher (2006)의 논리다(관측변수 절). 미리 밝혀 둘 한국 데이터의 사실이 하나 있다: 한국의 총고정자본형성 상대가격은 표본에서 결정적 드리프트가 사실상 0이어서 $\bar{g}_v = 1$로 캘리브레이션한다. 이중 추세의 역할은 결정적 드리프트가 아니라 확률적·영구적 수준 이동의 흡수다. 자세한 논의는 관측변수 절에서 다룬다.

[1] 또 하나의 정합성 조건은 선호에 있다. 분리가능 CRRA 효용($\sigma \neq 1$)이 균형성장과 양립하려면 노동비효용의 가중치가 $\chi Z_t^{1-\sigma}$로 추세를 따라 조정되어야 한다(King, Plosser, and Rebelo (1988)의 균형성장 정합 선호, 제16장). 이는 소득이 늘어도 노동시간이 추세적으로 줄지 않는다는 관찰을 반영하는 표준적 정규화이며, 아래 균형 시스템의 χ는 이렇게 정규화된 값이다.

19.2.3 수출수요 이동인자 $\zeta_{x,t}$

세 번째 확장은 한국 표본의 본줄거리를 겨냥한다. 수출/GDP 비중은 2000년대에 크게 올랐다가 2011년 이후 정체·하락했고 소비 비중은 그 거울상을 그렸다. 이 비중의 저주파 이동은 통화정책의 파급 경로(환율 대 내수)의 상대 무게를 바꾸는, 정책기관 모형이 잔차로 밀어낼 수 없는 변동이다. 이를 담당할 구조 충격으로 수출수요식(제18장 (39))에 이동인자 $\zeta_{x,t}$를 도입한다.

$$x_t = \zeta_{x,t}\left(\frac{q^*_{x,t}}{rer_t}\right)^{-\eta_f} y^*_t, \qquad \ln\zeta_{x,t} = \rho_{\zeta_x}\ln\zeta_{x,t-1} + \varepsilon^{\zeta_x}_t \tag{4, 5}$$

소비선호 충격 ζ_b가 내수의 이동을 담당하듯, ζ_x는 세계 교역의 구조 변화·글로벌 밸류체인 재편처럼 가격으로 설명되지 않는 수출수요의 이동을 담당한다(수입 쪽은 수입 마크업 μ_f가 대칭적 역할을 한다). 한 가지를 정직하게 밝혀 둔다: 개방도에 앞의 두 추세처럼 단위근 추세를 주는 것이 이상적으로 보일 수 있으나, 수출·수입이 산출과 다른 추세로 영구히 자라면 국제수지식의 균형성장이 존재하지 않게 된다(해외채권·원유수입은 산출 추세를 따르므로). 교역 블록 전체의 재설계가 필요한 이 확장은 맺음말의 과제로 남기고, 여기서는 균형성장과 양립하는 정상·고지속 과정으로 비중 변동을 흡수한다.

19.3 해외 VAR 계수의 추정

19.3.1 구조는 제18장에서, 계수는 데이터에서

해외 4개 변수 — 해외 수요(y^*_t), 해외 인플레이션(π^*_t), 해외 금리(R^*_t), 국제 유가($q^*_{o,t}$) — 를 하나의 VAR(1) 체계로 묶는 구조와 그 이유(변수들 사이의 동학적 파급과 동시적 상관)는 제18장 외생적 충격 절에서 이미 설명하였다. 거기서는 충격반응 분석을 위해 계수 행렬을 대각($A^* = 0.8I$, Σ^* 대각)으로 캘리브레이션했는데 — 독립 AR(1)과 동치인 특수한 경우다 — 이 장의 일은 그 제약을 풀고 **계수를 데이터가 결정하게 하는 것**이다. 기준점만 다시 적어 두면, y^*는 해외 수요의 정상상태, $\bar\pi$는 물가목표(해외 인플레이션의 정상상태와 동일하게 설정), $R^* = \bar\pi\bar g^{\sigma}/\beta$는 해외 명목금리의 정상상태이며,[2] 유가 $q^*_{o,t}$는 정상상태를 1로 정규화하여 로그 자체가 편차이다.

해외 블록은 다음 하나의 벡터 방정식이다. 해외 변수들의 로그편차 벡터를 $X^*_t \equiv \big(\ln(y^*_t/y^*),\, \ln(\pi^*_t/\bar\pi),\, \ln(R^*_t/R^*),\, \ln q^*_{o,t}\big)'$로 정의하면, 위의 네 방정식을 다음 하나의 벡터 방정식으로 대체한다.

$$X^*_t = A^* X^*_{t-1} + \varepsilon^*_t, \qquad \varepsilon^*_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma^*) \tag{6}$$

[2] 성장 정상화의 결과로 정상상태 실질금리가 $\bar g^{\sigma}/\beta$가 되는 이유는 균형 절의 오일러 방정식에서 보게 된다.

여기서 $A^* = [a_{ij}]$는 4×4 계수 행렬, Σ^*는 (대각행렬이 아닌) 잔차 공분산 행렬이다. 원소별로 풀어 쓰면, 모형에 실제로 들어가는 네 개의 방정식은 다음과 같다(제18장 (131)~(134)와 같다).

$$
\begin{aligned}
\ln \frac{y_t^*}{y^*} &= a_{11} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{12} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\bar{\pi}} + a_{13} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{14} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{y^*} \\
\ln \frac{\pi_t^*}{\bar{\pi}} &= a_{21} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{22} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\bar{\pi}} + a_{23} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{24} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{\pi^*} \\
\ln \frac{R_t^*}{R^*} &= a_{31} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{32} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\bar{\pi}} + a_{33} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{34} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{R^*} \\
\ln q_{o,t}^* &= a_{41} \ln \frac{y_{t-1}^*}{y^*} + a_{42} \ln \frac{\pi_{t-1}^*}{\bar{\pi}} + a_{43} \ln \frac{R_{t-1}^*}{R^*} + a_{44} \ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{q_o^*}
\end{aligned}
\tag{7}
$$

각 방정식은 자기 자신의 과거뿐 아니라 나머지 세 해외 변수의 과거에도 반응하며(계수 a_{ij}, $i \neq j$), 네 충격은 공분산 행렬 Σ^*를 통해 같은 분기 안에서도 함께 움직일 수 있다. 균형 시스템의 나머지 방정식은 해외 변수들을 통해서만 이 블록과 연결되므로 — 수출수요는 y_t^*와 $q_{x,t}^*$를, 비차익 이자율 평가는 R_t^*를, 원유 투입 가격은 $q_{o,t}^*$를 참조한다 — 계수를 추정치로 바꿔 끼워도 어떤 수정도 필요 없다.

참고 19.1 블록 외생성(Block Exogeneity)과 분리 추정

소규모 개방경제 가정의 핵심은 국내 경제가 해외에 영향을 주지 못한다는 것, 즉 해외 블록이 국내 블록에 대해 **외생**이라는 것이다. 이 가정 덕분에 해외 VAR의 계수 A^*와 Σ^*는 국내 데이터와 무관하게 **모형 밖에서 따로 추정한 뒤 고정**할 수 있다. 결합우도가 해외 블록의 우도와 (해외 변수를 조건으로 하는) 국내 블록의 우도로 정확히 분해되기 때문이다. Adolfson et al. (2007)의 RAMSES를 비롯한 대부분의 SOE 추정 모형이 이 2단계 절차를 따른다. 이 장도 마찬가지로, 해외 VAR는 최소제곱(OLS)으로 먼저 추정해 모형에 상수로 이식하고, 베이지안 추정은 국내 파라미터에 집중한다.

19.3.2 미국 데이터를 이용한 해외 VAR 추정

해외 경제의 대리변수로는 표준 관행에 따라 미국을 사용한다. 추정에 사용한 계열과 정상화 방법은 다음과 같다(표본은 국내 블록과 동일한 2000Q1~2019Q4).

- y_t^*: 미국 실질 GDP(GDPC1) 로그에서 표본 내 선형추세를 제거한 편차
- π_t^*: 미국 CPI(CPIAUCSL) 로그차분에서 표본 평균을 제거한 편차
- R_t^*: 연방기금금리를 분기 총이자율로 환산한 $\ln(1 + FFR/400)$에서 평균을 제거한 편차
- $q_{o,t}^*$: 두바이유 명목가격을 미국 CPI로 실질화한 로그 실질유가에서 평균을 제거한 편차

표 19.1: 해외 VAR(1) 추정 결과 (미국, 2000Q1~2019Q4, OLS). 시스템의 최대 고유값은 0.952로 안정성 조건을 충족한다.

방정식	A^* (열: $t-1$기 변수) y^*	π^*	R^*	q_o^*	잔차 s.d. (%)
y_t^*	0.981	0.186	−0.200	−0.003	0.57
π_t^*	0.018	0.154	0.159	−0.001	0.52
R_t^*	0.013	0.009	0.911	−0.0004	0.10
$q_{o,t}^*$	0.236	0.337	−1.260	0.926	15.13

표 19.2: 해외 VAR 잔차의 상관 행렬

잔차 상관	ε^{y^*}	ε^{π^*}	ε^{R^*}	$\varepsilon^{q_o^*}$
ε^{y^*}	1.000	0.317	0.445	0.371
ε^{π^*}		1.000	0.291	0.800
ε^{R^*}			1.000	0.282
$\varepsilon^{q_o^*}$				1.000

각 방정식을 OLS로 추정한 결과는 다음과 같다.

추정 결과는 독립 AR(1) 가정이 무엇을 놓치고 있었는지를 분명하게 보여준다. 첫째, **유가 방정식의 비대각 계수들이 크다.** 전기의 해외 경기(+0.236)와 해외 인플레이션(+0.337)은 유가를 끌어올리고, 전기의 해외 금리 상승(−1.260)은 유가를 끌어내린다. 유가는 상당 부분 세계 경기의 내생 변수라는 뜻이다. 둘째, **유가 잔차와 해외 인플레이션 잔차의 동시 상관이 0.80**에 이른다. 같은 분기의 유가 급등은 거의 언제나 해외 인플레이션 상승과 함께 관측된다. 셋째, 해외 수요 잔차는 유가 잔차와 0.37의 양(+)의 상관을 갖는다. 표본 기간의 유가 변동에 세계 수요 요인이 크게 작용했다는 — Kilian (2009) 이래 유가 문헌의 표준적 결론과 부합하는 — 증거이다.

추정치를 식 (7)에 대입해 보면 교체의 의미가 구체적으로 드러난다. 예컨대 유가 방정식은

$$\ln q_{o,t}^* \;=\; 0.236\ln\frac{y_{t-1}^*}{y^*} + 0.337\ln\frac{\pi_{t-1}^*}{\bar{\pi}} - 1.260\ln\frac{R_{t-1}^*}{R^*} + 0.926\ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{q_o^*}$$

가 되어, 제18장 캘리브레이션의 $\ln q_{o,t}^* = 0.8\ln q_{o,t-1}^* + \varepsilon_t^{q_o^*}$와 대비된다. 해외 경기가 정상상태보다 1% 높으면 다음 분기 유가는 (다른 조건이 같을 때) 0.24% 높게 형성되고, 해외 금리가 연 1%p(분기 0.25%p) 높으면 유가는 약 0.3% 낮아진다. 여기에 $\varepsilon^{q_o^*}$와 ε^{π^*}의 동시 상관 0.80이 더해져, "유가만 따로 오르는" 제18장식 실험 대신 "해외 물가·경기와 함께 움직이는 유가"라는 데이터의 실제 모습이 모형에 들어온다.

모형에서는 식 (7)의 A^* 계수 16개와 Σ^*의 분산·공분산 10개를 모두 파라미터로 선언하고 위 추정치로 고정한다. 이렇게 하면 해외에서 유입되는 교란이 실제 데이터의 크기와 상관 구조를 갖게 되어, 베이지안 추정에서 국내 충격들이 제 몫만큼만 식별된다.

참고 19.2 유가 충격의 "원천"과 이 확장의 한계

지정구·배병호(2016)의 유가 DSGE 모형은 원유 공급자와 원유 투자자를 명시적 경제주체로 모형화하여, 유가 변동을 공급 충격·세계수요 충격·투기적(예비적) 수요 충격으로 구조적으로 분해한다. 이 장의 해외 VAR는 그보다 약한 축약형(reduced-form) 접근으로, 유가와 해외 경기의 연계를 데이터의 상관 구조로 반영할 뿐 충격의 원천에 구조적 이름을 붙이지는 않는다. 축약형 접근의 장점은 단순함과 강건함이고, 대가는 "유가가 왜 올랐는가"에 따라 달라지는 정책 처방을 모형 안에서 직접 말할 수 없다는 것이다. 구조적 유가 블록은 이 장 맺음말에서 향후 과제로 정리한다.

19.4 성장 정상화: 변수의 재정의와 변환 규칙

19.4.1 변수별 추세 배정

정상화의 첫걸음은 어느 변수가 어느 추세를 따라 자라는지를 확정하는 것이다 — 제16장 2부문 모형에서 연습한 변수별 정상화가 그대로 쓰인다. 균형성장경로에서 소비·산출·실질임금 등 대부분의 실물변수는 중립 추세 Z_t를, 자본과 (자본재 단위의) 투자는 합성 추세 $Z_t V_t$를 따라 자란다. 한계효용류는 그 역수 방향으로 추세를 갖는다. 각 변수를 자신의 추세로 나눈(곱한) 정상화 변수를 정의하면 다음과 같다.

표 19.3: 변수별 추세 배정. 자본이 ZV로 자라므로 자본 한 단위의 가치(임대료율·그림자가격)는 $1/V$ 방향의 추세를 얻어 V를 곱해 정상화하며, 재귀 보조변수 $x_{w,n}$ 등은 이미 상대가격·한계효용과 수량의 곱으로 정의되어 있어 정상화 후 형태가 유지된다.

추세	변수	정상화
Z_t	$c, c^c, c^o, w, y, m_d, m_f, o$ 및 부문별 산출·요소투입, x(수출), $g_c, g_i^{\text{환산}}, tr, \tau, \tau^L, b, b^f$, 배당 d	$\tilde{x}_t = x_t / Z_t$
$Z_t V_t$	$\bar{k}, k, i, k_g, g_i$	$\tilde{x}_t = x_t / (Z_t V_t)$
$Z_t^{-\sigma}$	λ (한계효용)	$\tilde{\lambda}_t = Z_t^{\sigma} \lambda_t$
$Z_t^{-\sigma} V_t^{-1}$	ξ (자본의 그림자가격)	$\tilde{\xi}_t = Z_t^{\sigma} V_t \, \xi_t$
V_t^{-1}	r^k, Ψ, Ψ' (자본 임대료율과 가동비용)	$\tilde{x}_t = V_t \, x_t$
V_t^{-1}	q_i (투자재 상대가격의 영구 성분)	$\tilde{q}_{i,t} = V_t \, q_{i,t}$
불변	$n, u, R, \Phi, rer, \tilde{e}$, 모든 인플레이션 π와 시변 목표 $\bar{\pi}_t$, 상대가격 q(위 q_i 제외)·최적가격·재귀 보조변수, 분산지수 Δ, 비중 s, 세율 $\tau_{c,n,k,d,r}$, 외생과정	그대로

투자재 상대가격 q_i의 배정은 설명이 필요하다. 모형 안의 $q_{i,t}$는 국내재·수입재·원유가격의 CES 조합이므로 정상 성분이지만, 데이터의 투자재 상대가격은 IST 추세 $1/V_t$를 함께 담고 있다. 정상화 시스템에서는 CES 가격지수 식이 정상 성분 $\tilde{q}_i$를 결정하고, 관측되는 상대가격 증가율은 $\Delta \ln \tilde{q}_{i,t} - \ln(g_{v,t}/\bar{g}_v)$로 정상 성분과 영구 성분의 합으로 재구성된다(측정 블록). 투자의 그림자가격 식에서 V가 정확히 상쇄되어 균형 조건의 형태가 유지되는 것은 제16장 GHK 절에서 본 그대로다.

19.4.2 네 개의 변환 규칙

변환된 변수로 모형을 다시 쓰는 작업은 다음 네 규칙으로 요약된다 — 제16장의 규칙 (R1)–(R3)에, 이 모형의 투자조정비용이 요구하는 (R4)가 더해진 것이다. 자본 블록에서는 g_t 자리에 합성 증가율 $g_t g_{v,t}$가 들어간다는 것만 다르다.

- **(R1) 같은 시점의 비율은 불변**: 한 방정식의 모든 항이 같은 날짜·같은 추세의 변수이면, 추세로 나눈 뒤 형태가 그대로다(예: 예산제약, 수요함수, 시장청산).
- **(R2) 시차 항은 $1/g_t$**: $x_{t-1} = Z_{t-1}\tilde{x}_{t-1}$을 Z_t로 나누면 $\tilde{x}_{t-1}/g_t$. 시차 소비(습관)·정부부채·해외채권이 여기에 해당하고, ZV 추세를 갖는 시차 자본은 $\tilde{k}_{t-1}/(g_t g_{v,t})$가 된다.
- **(R3) 기대 항은 g_{t+1}의 거듭제곱**: $\lambda_{t+1} = Z_{t+1}^{-\sigma}\tilde{\lambda}_{t+1}$이므로 확률적 할인이 걸린 모든 전방 항에 $g_{t+1}^{-\sigma}$가 붙고, 추세 수량이 함께 걸리면 지수가 그만큼 조정된다. 칼보 재귀식(합산 대상이 추세를 따라 커진다)의 전방 항에는 $g_{t+1}^{1-\sigma}$가, 자본의 자산가격식($\tilde{\xi}$의 정의에 V가 들어 있다)에는 $g_{t+1}^{-\sigma}/g_{v,t+1}$이 남는다.
- **(R4) 조정비용의 중심은 $\bar{g}$**: 조정비용 함수의 인수는 중립 추세로 평가한 투자 증가율 $g_t\tilde{i}_t/\tilde{i}_{t-1}$이며, 그 정상상태는 1이 아니라 $\bar{g}$이므로 $S(\bar{g}) = S'(\bar{g}) = 0$으로 다시 중심화한다($\bar{g}_v = 1$이므로 정상상태 중심은 단일 추세의 경우와 같다).

규칙이 실제로 어떻게 작동하는지는 다음 절에서 방정식 하나하나에 적용하며 확인한다. 상세한 대수 전개 — 습관 항의 정리, 재귀식의 $g^{1-\sigma}$ 유도, 자산가격식의 V 상쇄 — 는 별책 동학 도출의 제19장 절에, 정상상태의 도출은 별책 정상상태 도출의 제19장 절에 수록되어 있다.

참고 19.3 정상상태 실질이자율과 β: 정직한 주의사항

성장 정상화의 부수 효과로 정상상태 명목금리는 $R \approx \bar{\pi}\bar{g}^{\sigma}/\beta$(세금 조정 전)로 높아진다. $\sigma = 1.5$, 연 4% 성장, $\beta = 0.99$이면 연 12%대의 명목금리가 나오는데, 이는 표본의 콜금리 평균(3.05%)보다 훨씬 높다. 데이터에 맞추려면 β를 올려야 하지만, $\beta\bar{g}^{1-\sigma} < 1$(효용합의 수렴 조건)이 β의 상한을 제약하여 이 선호 하에서는 낮은 실질금리를 수준까지 맞출 수 없다 — 성장 모형에서 잘 알려진 긴장이다. 이 장의 추정은 금리를 평균 제거된 편차로 관측하므로 정상상태 수준은 우도에 영향을 주지 않지만, 수준까지 맞추려면 σ를 낮추거나 선호 구조를 바꾸는 재캘리브레이션이 필요하다는 점을 밝혀 둔다.

19.5 균형: 방정식 하나하나 변환하기

이제 제18장 균형 절의 조건 (1)~(139)를 출발점으로 놓고, 앞 절의 규칙에 따라 완성형 시스템을 블록별로 도출한다. 각 소절 첫머리에 원식(제18장의 번호)과의 대응을 밝히고,

성장 인자를 얻는 식은 어떤 규칙이 어떻게 작용했는지 설명한다. 표기 약속 세 가지를 정한다. 첫째, **이하 물결표는 생략하며, 표 19.3에 추세가 배정된 모든 변수는 정상화 변수로 읽는다.** 둘째, 자본·정부부채류의 시점은 Dynare와 같은 결정 시점 표기를 쓴다: 여기의 $\bar{k}_{o,t}$는 t기에 결정되어 $t+1$기 생산에 쓰이는 스톡으로, 제18장 표기의 $\bar{k}^{o}_{t+1}$에 해당한다. 셋째, 외생 추세·이동인자 과정 (2)·(3)·(5), 수출수요식 (4), 해외 VAR (7)은 이미 제시했으므로 다시 적지 않고 시스템의 일부로 계산에 넣는다.

19.5.1 균형 조건

제약가계 〔제18장 (1)〕

제약가계의 예산제약은 임금소득·이전지출·정액세가 모두 Z_t 추세를 공유하므로 규칙 (R1)에 따라 형태가 그대로다.

$$c^{c}_{t} = \frac{1}{1+\tau_{c,t}}\left[(1-\tau_{n,t})w_t n^{c,eff}_{t} + tr^{c}_{t} - \tau^{c,L}_{t}\right] \tag{8}$$

비제약가계 〔제18장 (2)∼(11)〕

이 블록이 성장 인자를 가장 많이 얻는다. 가동비용 함수 (9)·(10)과 임대료율 조건 (17)은 r^k와 Ψ가 같은 V^{-1} 추세를 공유하므로 (R1)에 따라 불변이고, 리스크 프리미엄 (12)도 불변이다 — 부채 항은 b^f와 $q_d y$가 추세를 공유하고, 수정 UIP의 기대 환율변화 항은 $\tilde{e}$가 애초에 정상 변수이기 때문이다.

$$\Psi(u_t) = \frac{r^k(1-\tau_k)}{\psi_u}\left[\exp\left(\psi_u(u_t-1)\right)-1\right] \tag{9}$$

$$\Psi'(u_t) = r^k(1-\tau_k)\exp\left(\psi_u(u_t-1)\right) \tag{10}$$

자본 축적식(제18장 (4))은 시차 자본이 (R2)에 따라 합성 증가율로 희석되고, 조정비용이 (R4)에 따라 $\bar{g}$ 중심으로 재정의된다. 설치되는 투자에 곱해지는 V_t(투자재 한 단위가 자본 V_t 단위가 된다)는 자본의 정상화 인자와 정확히 상쇄되어 투자 항의 형태는 유지된다 — 제16장 GHK 절에서 본 그대로다.

$$\bar{k}_{o,t} = (1-\delta)\frac{\bar{k}_{o,t-1}}{g_t\, g_{v,t}} + \left[1 - \frac{\psi}{2}\left(\frac{g_t\, i_{o,t}}{i_{o,t-1}} - \bar{g}\right)^{2}\right]\mu_{i,t}\, i_{o,t} \tag{11}$$

$$\Phi_t = \Phi\cdot\exp\left(-\eta\left[\frac{b^f_t}{q_{d,t}y_t} - \frac{b^f}{q_d y}\right] - \zeta_r\left(\mathbb{E}_t \ln\tilde{e}_{t+1} + \ln\tilde{e}_t\right)\right) v_t \tag{12}$$

습관이 있는 한계효용의 정의(제18장 (6))에서는 시차 소비가 (R2)에 따라 c^{o}_{t-1}/g_t가 되고, 전방의 기대 항이 (R3)에 따라 $g^{-\sigma}_{t+1}$를 얻는다.

$$\lambda_t(1+\tau_{c,t}) = \zeta_{b,t}\left(c^{o}_{t} - \hbar\frac{c^{o}_{t-1}}{g_t}\right)^{-\sigma} - \hbar\beta\,\mathbb{E}_t\left[\zeta_{b,t+1}\, g^{-\sigma}_{t+1}\left(c^{o}_{t+1} - \hbar\frac{c^{o}_{t}}{g_{t+1}}\right)^{-\sigma}\right] \tag{13}$$

두 오일러 방정식(제18장 (7)·(8))은 (R3)의 표준형이다. 제18장과의 유일한 차이는 $g_{t+1}^{-\sigma}$ 이며, 성장이 빠를수록 미래의 한계효용이 낮아지므로 저축 유인이 약해지고 정상상태 실질이자율은 $\bar{g}^{\sigma}/\beta$ 수준으로 높아진다 — 성장하는 경제일수록 이자율이 높다는 표준적 함의다.

$$\lambda_t = \beta\,\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\,g_{t+1}^{-\sigma}\left[\frac{R_t - \tau_{r,t+1}\,(R_t-1)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\} \tag{14}$$

$$\lambda_t = \beta\,\mathbb{E}_t\left\{\lambda_{t+1}\,g_{t+1}^{-\sigma}\,\tilde{e}_{t+1}\left[\frac{\Phi_t R_t^{*} - \tau_{r,t+1}\,(\Phi_t R_t^{*}-1)}{\pi_{c,t+1}}\right]\right\} \tag{15}$$

투자의 1계 조건(제18장 (9))에서는 좌변의 $\lambda_t q_{i,t}$ 에서 q_i의 V 정규화와 ξ의 V 정규화가 상쇄되어 당기 항의 형태가 유지되고, 조정비용 인수가 (R4)에 따라 바뀌며, 전방 항은 (R3)에 따라 $g_{t+1}^{1-\sigma}$를 얻는다.

$$\begin{aligned}\lambda_t q_{i,t} = \xi_t\left\{\left[1-\frac{\psi}{2}\left(\frac{g_t i_{o,t}}{i_{o,t-1}}-\bar{g}\right)^2\right]\mu_{i,t} - \psi\left(\frac{g_t i_{o,t}}{i_{o,t-1}}-\bar{g}\right)\frac{g_t i_{o,t}}{i_{o,t-1}}\mu_{i,t}\right\}\\ + \beta\,\mathbb{E}_t\left\{g_{t+1}^{1-\sigma}\,\xi_{t+1}\left[\psi\left(\frac{g_{t+1} i_{o,t+1}}{i_{o,t}}-\bar{g}\right)\left(\frac{i_{o,t+1}}{i_{o,t}}\right)^2\mu_{i,t+1}\right]\right\}\end{aligned} \tag{16}$$

$$(1-\tau_{k,t})\,r_t^{k} = \Psi'(u_t) \tag{17}$$

자본의 자산가격식(제18장 (11))에서는 $\tilde{\xi} = Z^{\sigma}V\xi$의 정의에 따라 전방 계수가 $g_{t+1}^{-\sigma}/g_{v,t+1}$이 된다 — IST가 빠르게 진보할수록 오늘 설치한 자본의 내일 가치가 상대적으로 하락하는, 이중 추세가 남기는 유일한 새 인자다.

$$\xi_t = \beta\,\mathbb{E}_t\left[\frac{g_{t+1}^{-\sigma}}{g_{v,t+1}}\Big\{\lambda_{t+1}\left((1-\tau_{k,t+1})r_{t+1}^{k}u_{t+1} - \Psi(u_{t+1})\right) + \xi_{t+1}(1-\delta)\Big\}\right] \tag{18}$$

임금 경직성〔제18장 (12)∼(14)〕

재귀식의 합산 대상(임금청구서·노동 비효용)이 추세를 따라 커지는 한편 할인은 $g^{-\sigma}$로 이루어지므로, (R3)에 따라 전방 항에 $g_{t+1}^{1-\sigma}$가 남는다. 임금 블록에는 변화가 하나 더 있다: 명목임금 상승률의 정상상태가 $\bar{\pi}$가 아니라 $\bar{\pi}\bar{g}$(물가상승 + 실질임금의 추세 상승)이므로, 임금을 재설정하지 못하는 가계의 인덱싱 기준도 시변 목표에 추세 성장을 곱한 $\bar{\pi}_t\bar{g}$가 된다.

$$(\tilde{w}_t^{opt})^{1+\varepsilon_w\phi} = \left(\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w-1}\mu_{w,t}\right)\frac{x_{w,n,t}}{x_{w,d,t}} \tag{19}$$

$$x_{w,n,t} = \zeta_{b,t}\chi\left(n_t^{eff}\right)^{1+\phi} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[g_{t+1}^{1-\sigma}\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}(\bar{\pi}_t\bar{g})^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}}\right)^{\varepsilon_w(1+\phi)}x_{w,n,t+1}\right] \tag{20}$$

$$x_{w,d,t} = \lambda_t(1-\tau_{n,t})w_t n_t^{eff} + \beta\theta_w\mathbb{E}_t\left[g_{t+1}^{1-\sigma}\left(\frac{\pi_{w,t+1}}{(\pi_{w,t}^{\iota_w}(\bar{\pi}_t\bar{g})^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}}\right)^{\varepsilon_w-1}x_{w,d,t+1}\right] \tag{21}$$

국내 중간재 가격 경직성 〔제18장 (15)∼(17)〕

같은 논리로 네 부문 여덟 개 재귀식이 모두 전방에 $g_{t+1}^{1-\sigma}$를 얻는다. 정상상태에서 재귀식의 분모는 $(1-\beta\theta)$에서 $(1-\beta\theta\bar{g}^{1-\sigma})$로 바뀐다.

$$\tilde{p}_{d,t}^{opt} = \left(\frac{\varepsilon_d}{\varepsilon_d - 1}\mu_{d,t}\right)\frac{x_{d,n,t}}{x_{d,d,t}} \tag{22}$$

$$x_{d,n,t} = m_{d,t}mc_t^{(d)} + \theta_d\mathbb{E}_t\left[Q_{d,t,t+1}\, g_{t+1}^{1-\sigma}\left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota_d}\bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}\right)^{\varepsilon_d} x_{d,n,t+1}\right] \tag{23}$$

$$x_{d,d,t} = m_{d,t} + \theta_d\mathbb{E}_t\left[Q_{d,t,t+1}\, g_{t+1}^{1-\sigma}\left(\frac{\pi_{d,t+1}}{(\pi_{d,t}^{\iota_d}\bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}\right)^{\varepsilon_d - 1} x_{d,d,t+1}\right] \tag{24}$$

수입재 가격 경직성 〔제18장 (18)∼(20)〕

$$\tilde{p}_{f,t}^{opt} = \left(\frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_f - 1}\mu_{f,t}\right)\frac{x_{f,n,t}}{x_{f,d,t}} \tag{25}$$

$$x_{f,n,t} = m_{f,t}\left(\frac{rer_t}{q_{f,t}}\right) + \theta_f\mathbb{E}_t\left[Q_{f,t,t+1}\, g_{t+1}^{1-\sigma}\left(\frac{\pi_{f,t+1}}{(\pi_{f,t}^{\iota_f}\bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}\right)^{\varepsilon_f} x_{f,n,t+1}\right] \tag{26}$$

$$x_{f,d,t} = m_{f,t} + \theta_f\mathbb{E}_t\left[Q_{f,t,t+1}\, g_{t+1}^{1-\sigma}\left(\frac{\pi_{f,t+1}}{(\pi_{f,t}^{\iota_f}\bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}\right)^{\varepsilon_f - 1} x_{f,d,t+1}\right] \tag{27}$$

소비재 생산 〔제18장 (21)∼(26)〕

세 최종재 부문의 수요함수와 가격지수는 같은 시점의 수량·상대가격만으로 구성되므로 (R1)에 따라 글자 하나 바뀌지 않는다. 완결성을 위해 전부 적는다.

$$m_{d,t}^c = \gamma_c\left(\frac{q_{d,t}}{q_{c,t}^m}\right)^{-\xi_c} y_{c,t}^m \tag{28}$$

$$m_{f,t}^c = (1-\gamma_c)\left(\frac{q_{f,t}}{q_{c,t}^m}\right)^{-\xi_c} y_{c,t}^m \tag{29}$$

$$q_{c,t}^m = \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}^m}\left[\gamma_c(q_{d,t})^{1-\xi_c} + (1-\gamma_c)\,(q_{f,t})^{1-\xi_c}\right]^{\frac{1}{1-\xi_c}} \tag{30}$$

$$y_{c,t}^m = \gamma_c^o\left(q_{c,t}^m\right)^{-\xi_c^o} y_{c,t} \tag{31}$$

$$o_t^c = (1-\gamma_c^o)\,(q_{o,t})^{-\xi_c^o}\, y_{c,t} \tag{32}$$

$$1 = \frac{1}{\tilde{z}_{c,t}}\left[\gamma_c^o\left(q_{c,t}^m\right)^{1-\xi_c^o} + (1-\gamma_c^o)\,(q_{o,t})^{1-\xi_c^o}\right]^{\frac{1}{1-\xi_c^o}} \tag{33}$$

투자재 생산〔제18장 (27)∼(32)〕

$$m^i_{d,t} = \gamma_i \left(\frac{q_{d,t}}{q^m_{i,t}} \right)^{-\xi_i} y^m_{i,t} \tag{34}$$

$$m^i_{f,t} = (1-\gamma_i) \left(\frac{q_{f,t}}{q^m_{i,t}} \right)^{-\xi_i} y^m_{i,t} \tag{35}$$

$$q^m_{i,t} = \frac{1}{\tilde{z}^m_{i,t}} \left[\gamma_i (q_{d,t})^{1-\xi_i} + (1-\gamma_i) (q_{f,t})^{1-\xi_i} \right]^{\frac{1}{1-\xi_i}} \tag{36}$$

$$y^m_{i,t} = \gamma^o_i \left(\frac{q^m_{i,t}}{q_{i,t}} \right)^{-\xi^o_i} y_{i,t} \tag{37}$$

$$o^i_t = (1-\gamma^o_i) \left(\frac{q_{o,t}}{q_{i,t}} \right)^{-\xi^o_i} y_{i,t} \tag{38}$$

$$q_{i,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{i,t}} \left[\gamma^o_i \left(q^m_{i,t} \right)^{1-\xi^o_i} + (1-\gamma^o_i) (q_{o,t})^{1-\xi^o_i} \right]^{\frac{1}{1-\xi^o_i}} \tag{39}$$

투자재의 산출 y_i와 투입 y^m_i, o^i는 여기서 모두 소비재와 같은 Z 추세의 정상화 변수로 읽는다. 자본재 단위와의 환산(V_t)은 자본 축적식 (11)에서 이미 처리되었고, q_i의 영구 성분은 측정 블록에서 복원된다.

수출재 생산〔제18장 (33)∼(38)〕

$$m^x_{d,t} = \gamma_x \left(\frac{q_{d,t}}{q^m_{x,t}} \right)^{-\xi_x} y^m_{x,t} \tag{40}$$

$$m^x_{f,t} = (1-\gamma_x) \left(\frac{q_{f,t}}{q^m_{x,t}} \right)^{-\xi_x} y^m_{x,t} \tag{41}$$

$$q^m_{x,t} = \frac{1}{\tilde{z}^m_{x,t}} \left[\gamma_x (q_{d,t})^{1-\xi_x} + (1-\gamma_x) (q_{f,t})^{1-\xi_x} \right]^{\frac{1}{1-\xi_x}} \tag{42}$$

$$y^m_{x,t} = \gamma^o_x \left(\frac{q^m_{x,t}}{q_{x,t}} \right)^{-\xi^o_x} y_{x,t} \tag{43}$$

$$o^x_t = (1-\gamma^o_x) \left(\frac{q_{o,t}}{q_{x,t}} \right)^{-\xi^o_x} y_{x,t} \tag{44}$$

$$q_{x,t} = \frac{1}{\tilde{z}_{x,t}} \left[\gamma^o_x \left(q^m_{x,t} \right)^{1-\xi^o_x} + (1-\gamma^o_x) (q_{o,t})^{1-\xi^o_x} \right]^{\frac{1}{1-\xi^o_x}} \tag{45}$$

수출업자〔제18장 (39)∼(42)〕

수출수요식은 이동인자를 얻어 식 (4)가 되었다. 수출가격(LCP)의 칼보 블록은 다른 부문과 같은 $g^{1-\sigma}$ 인자를 얻는다.

$$\tilde{p}^{*,opt}_{x,t} = \left(\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_x - 1} \mu_{x,t} \right) \frac{x_{x,n,t}}{x_{x,d,t}} \tag{46}$$

$$x_{x,n,t} = x_t \frac{q_{x,t}}{q^*_{x,t}} + \theta_x \mathbb{E}_t \left[Q_{x,t,t+1}\, g_{t+1}^{1-\sigma} \left(\frac{\pi^*_{x,t+1}}{(\pi^{*\iota_x}_{x,t}\, \bar{\pi}_t^{(1-\iota_x)})^{\gamma_x^{idx}}} \right)^{\varepsilon_x} x_{x,n,t+1} \right] \tag{47}$$

$$x_{x,d,t} = x_t + \theta_x \mathbb{E}_t \left[Q_{x,t,t+1}\, g_{t+1}^{1-\sigma} \left(\frac{\pi^*_{x,t+1}}{(\pi^{*\iota_x}_{x,t}\, \bar{\pi}_t^{(1-\iota_x)})^{\gamma_x^{idx}}} \right)^{\varepsilon_x - 1} x_{x,d,t+1} \right] \tag{48}$$

재정정책〔제18장 (43)∼(61)〕

정부 예산제약(제18장 (43))에서는 시차 부채의 원리금이 (R2)에 따라 $1/g_t$를 얻고, 조세 정의(제18장 (45))의 이자소득세 항도 같다. 정부자본 축적(제18장 (44))은 민간 자본 축적식 (11)과 같은 규칙 — 시차 스톡의 $1/(g_t g_{v,t})$ 희석과 $\bar{g}$ 중심의 조정비용 — 을 따른다. GDP 대비 비율로 정의된 재정준칙들(제18장 (46)∼(61))은 분자·분모가 추세를 공유하므로 (R1)에 따라 전부 불변이다.

$$g_{c,t} + q_{i,t} g_{i,t} + tr_t + \frac{R_{t-1}}{\pi_{c,t}} \frac{b_{t-1}}{g_t} = \tau_t + b_t \tag{49}$$

$$k_{g,t} = (1-\delta_g) \frac{k_{g,t-1}}{g_t\, g_{v,t}} + \mu_{g,t} g_{i,t} - \frac{\psi_g}{2} \left(\frac{g_t\, g_{i,t}}{g_{i,t-1}} - \bar{g} \right)^2 \mu_{g,t} g_{i,t} \tag{50}$$

$$\begin{aligned} \tau_t = {} & \tau_{c,t} c_t + \tau_{n,t} w_t n_t^{eff} + \tau_{k,t} r_t^k k_t + \tau_{d,t} \left(q_{d,t} d_{d,t} + q_{f,t} d_{f,t} + q_{x,t} d_{x,t} \right) \\ & + \tau_{r,t} \left(\frac{R_{t-1} - 1}{\pi_{c,t}} \right) \frac{b_{t-1}}{g_t} + \tau_t^L \end{aligned} \tag{51}$$

$$s_{g_c,t} \equiv \frac{g_{c,t}}{q_{d,t} y_t} \tag{52}$$

$$\ln\left(\frac{s_{g_c,t}}{s_{g_c}}\right) = \rho_{g_c} \ln\left(\frac{s_{g_c,t-1}}{s_{g_c}}\right) + (1-\rho_{g_c}) \left[\phi^y_{g_c} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{g_c} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right) \right] + \sigma_{g_c} \varepsilon_{g_c,t} \tag{53}$$

$$s_{\tilde{g}_i,t} \equiv \frac{\tilde{g}_{i,t}}{q_{d,t} y_t} \tag{54}$$

$$\tilde{g}_{i,t} \equiv q_{i,t} g_{i,t} \tag{55}$$

$$\ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t}}{s_{\tilde{g}_i}}\right) = \rho_{\tilde{g}_i} \ln\left(\frac{s_{\tilde{g}_i,t-1}}{s_{\tilde{g}_i}}\right) + (1-\rho_{\tilde{g}_i}) \left[\phi^y_{\tilde{g}_i} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tilde{g}_i} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right) \right] + \sigma_{\tilde{g}_i} \varepsilon_{\tilde{g}_i,t} \tag{56}$$

$$s_{tr,t} \equiv \frac{tr_t}{q_{d,t} y_t} \tag{57}$$

$$\ln\left(\frac{s_{tr,t}}{s_{tr}}\right) = \rho_{tr} \ln\left(\frac{s_{tr,t-1}}{s_{tr}}\right) + (1-\rho_{tr}) \left[\phi^y_{tr} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{tr} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right) \right] + \sigma_{tr} \varepsilon_{tr,t} \tag{58}$$

$$\ln\left(\frac{\tau^L_t}{\tau^L}\right) = \rho_{\tau^L} \ln\left(\frac{\tau^L_{t-1}}{\tau^L}\right) + \sigma_{\tau^L} \varepsilon_{\tau^L,t} \tag{59}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{c,t}}{\tau_c}\right) = \rho_{\tau_c} \ln\left(\frac{\tau_{c,t-1}}{\tau_c}\right) + (1-\rho_{\tau_c}) \left[\phi^y_{\tau_c} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_c} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right) \right] + \sigma_{\tau_c} \varepsilon_{\tau_c,t} \tag{60}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{n,t}}{\tau_n}\right) = \rho_{\tau_n} \ln\left(\frac{\tau_{n,t-1}}{\tau_n}\right) + (1-\rho_{\tau_n}) \left[\phi^y_{\tau_n} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_n} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right) \right] + \sigma_{\tau_n} \varepsilon_{\tau_n,t} \tag{61}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{k,t}}{\tau_k}\right) = \rho_{\tau_k} \ln\left(\frac{\tau_{k,t-1}}{\tau_k}\right) + (1-\rho_{\tau_k}) \left[\phi^y_{\tau_k} \ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_k} \ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right) \right] + \sigma_{\tau_k} \varepsilon_{\tau_k,t} \tag{62}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{d,t}}{\tau_d}\right) = \rho_{\tau_d}\ln\left(\frac{\tau_{d,t-1}}{\tau_d}\right) + (1-\rho_{\tau_d})\left[\phi^y_{\tau_d}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_d}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_d}\varepsilon_{\tau_d,t} \tag{63}$$

$$\ln\left(\frac{\tau_{r,t}}{\tau_r}\right) = \rho_{\tau_r}\ln\left(\frac{\tau_{r,t-1}}{\tau_r}\right) + (1-\rho_{\tau_r})\left[\phi^y_{\tau_r}\ln\left(\frac{y_t}{y}\right) + \phi^b_{\tau_r}\ln\left(\frac{b_{t-1}}{b}\right)\right] + \sigma_{\tau_r}\varepsilon_{\tau_r,t} \tag{64}$$

$$s_{b,t} \equiv \frac{b_t}{q_{d,t}y_t} \tag{65}$$

$$\ln\left(\frac{\alpha^T_t}{\alpha^T}\right) = \rho_{\alpha^T}\ln\left(\frac{\alpha^T_{t-1}}{\alpha^T}\right) + \sigma_{\alpha^T}\varepsilon_{\alpha^T,t} \tag{66}$$

$$\ln\left(\frac{\alpha^L_t}{\alpha^L}\right) = \rho_{\alpha^L}\ln\left(\frac{\alpha^L_{t-1}}{\alpha^L}\right) + \sigma_{\alpha^L}\varepsilon_{\alpha^L,t} \tag{67}$$

통화정책 〔제18장 (62)〕

테일러 준칙(제18장의 연평균 인플레이션·시변 목표 형태)은 금리·인플레이션·목표·산출 갭이 모두 정상 변수이므로 (R1)에 따라 불변이다.

$$\ln R_t = \rho_R \ln R_{t-1} + (1-\rho_R)\left(\ln R + \phi_\pi \cdot \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3}\ln\frac{\pi_{c,t-j}}{\bar\pi_t} + \phi_y \ln\frac{y_t}{y}\right) + \sigma_m \varepsilon_{m,t} \tag{68}$$

총량 집계 〔제18장 (63)∼(94)〕

가격·임금지수와 분산 동학, 배당·요소가격·가계 집계로 이루어진 이 블록은 거의 전부 같은 시점의 정상화 변수들로 구성되어 (R1)에 따라 불변이다. 예외는 셋뿐이다: 임금지수 (69)와 임금 분산 (74)의 인덱싱 기준이 $\bar\pi_t\bar g$로 바뀌고, 유효자본의 정의 (89)에서 시차 자본이 (R2)에 따라 합성 증가율로 희석된다.

$$1 = (1-\theta_w)(\tilde w_t^{opt})^{1-\varepsilon_w} + \theta_w\left[\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}(\bar\pi_t\bar g)^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}}{\pi_{w,t}}\right]^{1-\varepsilon_w} \tag{69}$$

$$1 = (1-\theta_d)\left(\tilde p_{d,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_d} + \theta_d\left[\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota_d}\bar\pi_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}{\pi_{d,t}}\right]^{1-\varepsilon_d} \tag{70}$$

$$1 = (1-\theta_f)\left(\tilde p_{f,t}^{opt}\right)^{1-\varepsilon_f} + \theta_f\left[\frac{(\pi_{f,t-1}^{\iota_f}\bar\pi_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}{\pi_{f,t}}\right]^{1-\varepsilon_f} \tag{71}$$

$$1 = (1-\theta_x)\left(\tilde p_{x,t}^{*,opt}\right)^{1-\varepsilon_x} + \theta_x\left[\frac{(\pi_{x,t-1}^{*\iota_x}\bar\pi_t^{(1-\iota_x)})^{\gamma_x^{idx}}}{\pi^*_{x,t}}\right]^{1-\varepsilon_x} \tag{72}$$

$$n_t^{eff} = \frac{n_t}{\Delta_{w,t}} \tag{73}$$

$$\Delta_{w,t} = (1-\theta_w)(\tilde w_t^{opt})^{-\varepsilon_w} + \theta_w\left(\frac{(\pi_{w,t-1}^{\iota_w}(\bar\pi_t\bar g)^{1-\iota_w})^{\gamma_w^{idx}}}{\pi_{w,t}}\right)^{-\varepsilon_w}\Delta_{w,t-1} \tag{74}$$

$$m_{d,t} = \frac{\tilde z_{d,t}k_t^\alpha (n_t^{eff})^{1-\alpha}}{\Delta_{d,t}} \tag{75}$$

$$\Delta_{d,t} = (1-\theta_d)(\tilde{p}_{d,t}^{opt})^{-\varepsilon_d} + \theta_d \left(\frac{(\pi_{d,t-1}^{\iota_d} \bar{\pi}_t^{1-\iota_d})^{\gamma_d^{idx}}}{\pi_{d,t}} \right)^{-\varepsilon_d} \Delta_{d,t-1} \tag{76}$$

$$y_{f,t} = \Delta_{f,t} m_{f,t} \tag{77}$$

$$\Delta_{f,t} = (1-\theta_f)(\tilde{p}_{f,t}^{opt})^{-\varepsilon_f} + \theta_f \left(\frac{(\pi_{f,t-1}^{\iota_f} \bar{\pi}_t^{1-\iota_f})^{\gamma_f^{idx}}}{\pi_{f,t}} \right)^{-\varepsilon_f} \Delta_{f,t-1} \tag{78}$$

$$y_{x,t} = \Delta_{x,t} x_t \tag{79}$$

$$\Delta_{x,t} = (1-\theta_x)(\tilde{p}_{x,t}^{*,opt})^{-\varepsilon_x} + \theta_x \left(\frac{(\pi_{x,t-1}^{*\iota_x} \bar{\pi}_t^{(1-\iota_x)})^{\gamma_x^{idx}}}{\pi_{x,t}^{*}} \right)^{-\varepsilon_x} \Delta_{x,t-1} \tag{80}$$

$$d_{d,t} = m_{d,t} \left(1 - mc_t^{(d)} \Delta_{d,t} \right) \tag{81}$$

$$d_{f,t} = m_{f,t} \left(1 - \frac{rer_t}{q_{f,t}} \Delta_{f,t} \right) \tag{82}$$

$$d_{x,t} = \left(\frac{q_{x,t}^*}{q_{x,t}} - \Delta_{x,t} \right) x_t \tag{83}$$

$$r_t^k = \alpha mc_t^{(d)} q_{d,t} \frac{m_{d,t} \Delta_{d,t}}{k_t} \tag{84}$$

$$w_t = (1-\alpha) mc_t^{(d)} q_{d,t} \frac{m_{d,t} \Delta_{d,t}}{n_t^{eff}} \tag{85}$$

$$c_t = \omega c_t^c + (1-\omega) c_t^o \tag{86}$$

$$n_t^{eff} = \omega n_t^{c,eff} + (1-\omega) n_t^{o,eff} \tag{87}$$

$$\bar{k}_t = (1-\omega) \bar{k}_t^o \tag{88}$$

$$k_t = u_t \frac{\bar{k}_{t-1}}{g_t \, g_{v,t}} \tag{89}$$

$$i_t = (1-\omega) i_t^o \tag{90}$$

$$b_t = (1-\omega) b_t^o \tag{91}$$

$$b_t^f = (1-\omega) b_t^{o,f} \tag{92}$$

$$d_{d,t} = (1-\omega) d_{d,t}^o \tag{93}$$

$$d_{f,t} = (1-\omega) d_{f,t}^o \tag{94}$$

$$d_{x,t} = (1-\omega) d_{x,t}^o \tag{95}$$

$$\tau_t^L = \omega \tau_t^{c,L} + (1-\omega) \tau_t^{o,L} \tag{96}$$

$$tr_t = \omega tr_t^c + (1-\omega) tr_t^o \tag{97}$$

$$\omega tr_t^c = \alpha_t^T tr_t \tag{98}$$

$$\omega \tau_t^{c,L} = \alpha_t^L \tau_t^L \tag{99}$$

$$n_t^{c,eff} = n_t^{o,eff} \tag{100}$$

생산함수 (75)의 Z_t는 어디로 갔는가? 유효노동에 곱해져 있던 $Z_t^{1-\alpha}$와 자본의 $(Z_t V_t)^{\alpha}$ 가운데 Z 부분이 산출의 정상화 인자 Z_t와 상쇄되고, V_t^{α}는 유효자본 k_t가 이미 ZV 대비로

정의되어 있으므로 남지 않는다 — $\bar{g}_v = 1$ 캘리브레이션 아래에서 확률적 V 이동은 (89)의 희석 항을 통해서만 시스템에 들어온다.

기타 정의식 〔제18장 (95)∼(112)〕

할인인자·인플레이션·유효 생산성의 정의는 상대가격과 비율로 구성되어 거의 전부 (R1)에 따라 불변이다. 예외는 임금 인플레이션의 정의 (109)다: 명목임금은 $W_t = P_{c,t} w_t^{raw} = P_{c,t} Z_t w_t$ 이므로 로그차분에 g_t가 등장한다.

$$Q_{d,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q_{d,t+1}}{q_{d,t}} \tag{101}$$

$$Q_{f,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q_{f,t+1}}{q_{f,t}} \tag{102}$$

$$Q_{x,t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{q^*_{x,t+1}}{q^*_{x,t}} \tag{103}$$

$$\pi_{d,t} \equiv \frac{q_{d,t}}{q_{d,t-1}} \pi_{c,t} \tag{104}$$

$$\pi_{f,t} \equiv \frac{q_{f,t}}{q_{f,t-1}} \pi_{c,t} \tag{105}$$

$$\pi_{i,t} \equiv \frac{q_{i,t}}{q_{i,t-1}} \pi_{c,t} \tag{106}$$

$$\pi_{x,t} \equiv \frac{q_{x,t}}{q_{x,t-1}} \pi_{c,t} \tag{107}$$

$$\pi^*_{x,t} \equiv \frac{q^*_{x,t}}{q^*_{x,t-1}} \frac{\pi_{c,t}}{\tilde{e}_t} \tag{108}$$

$$\pi_{w,t} \equiv g_t \frac{w_t}{w_{t-1}} \pi_{c,t} \tag{109}$$

$$\frac{rer_t}{rer_{t-1}} = \tilde{e}_t \frac{\pi^*_t}{\pi_{c,t}} \tag{110}$$

$$q_{o,t} = rer_t q^*_{o,t} \tag{111}$$

$$\tilde{z}_{d,t} \equiv z_{d,t} (k_{g,t-1})^{\alpha_{g,d}} \tag{112}$$

$$\tilde{z}^m_{c,t} \equiv z^m_{c,t} (k_{g,t-1})^{\alpha^m_{g,c}} \tag{113}$$

$$\tilde{z}^m_{i,t} \equiv z^m_{i,t} (k_{g,t-1})^{\alpha^m_{g,i}} \tag{114}$$

$$\tilde{z}^m_{x,t} \equiv z^m_{x,t} (k_{g,t-1})^{\alpha^m_{g,x}} \tag{115}$$

$$\tilde{z}_{c,t} \equiv z_{c,t} (k_{g,t-1})^{\alpha_{g,c}} \tag{116}$$

$$\tilde{z}_{i,t} \equiv z_{i,t} (k_{g,t-1})^{\alpha_{g,i}} \tag{117}$$

$$\tilde{z}_{x,t} \equiv z_{x,t} (k_{g,t-1})^{\alpha_{g,x}} \tag{118}$$

유효 생산성 정의 (112)∼(118)의 정부자본은 추세 대비 변수(표 19.3)이므로 외부성이 균형성장과 정합적이고, 시점은 결정 시점 표기에 맞춰 $k_{g,t-1}$(당기 생산에 쓰이는 스톡)이다.

시장 청산 및 국제수지 〔제18장 (113)∼(120)〕

소비재 시장청산 (119)의 가동비용 항은 물리적 자본 스톡에 비례하므로 유효자본과 같은 희석 인자를 얻고, 국제수지 (125)에서는 시차 해외채권의 원리금이 (R2)에 따라 $1/g_t$를 얻는다. 나머지는 (R1)이다.

$$y_{c,t} = c_t + g_{c,t} + \Psi(u_t)\frac{\bar{k}_{t-1}}{g_t\, g_{v,t}} \tag{119}$$

$$y_{i,t} = i_t + g_{i,t} \tag{120}$$

$$m_{d,t} = m^c_{d,t} + m^i_{d,t} + m^x_{d,t} \tag{121}$$

$$m_{f,t} = m^c_{f,t} + m^i_{f,t} + m^x_{f,t} \tag{122}$$

$$o_t = o^c_t + o^i_t + o^x_t \tag{123}$$

$$y_t \equiv m_{d,t} \tag{124}$$

$$b^f_t = \tilde{e}_t \frac{R^*_{t-1}\Phi_{t-1}}{\pi_{c,t}}\frac{b^f_{t-1}}{g_t} + q^*_{x,t}x_t - (rer_t\Delta_{f,t}m_{f,t} + q_{o,t}o_t) \tag{125}$$

$$s_{b^f,t} \equiv \frac{b^f_t}{q_{d,t}y_t} \tag{126}$$

외생적 충격 〔제18장 (121)∼(139)〕

정상 외생과정들은 정의상 추세가 없으므로 전부 불변이다. 해외 네 과정은 VAR (7)로 교체되었고, 추세·이동인자 과정 (2)·(3)·(5)가 새 식구로 더해졌으며, 제18장에서 도입한 시변 물가목표 과정도 그대로 — 목표는 정상 변수이므로 (R1) — 넘어온다.

$$\ln z_{d,t} = \rho_{z_d}\ln z_{d,t-1} + \sigma_{z_d}\varepsilon_{z_d,t} \tag{127}$$

$$\ln z^m_{c,t} = \rho_{z^m_c}\ln z^m_{c,t-1} + \sigma_{z^m_c}\varepsilon_{z^m_c,t} \tag{128}$$

$$\ln z^m_{i,t} = \rho_{z^m_i}\ln z^m_{i,t-1} + \sigma_{z^m_i}\varepsilon_{z^m_i,t} \tag{129}$$

$$\ln z^m_{x,t} = \rho_{z^m_x}\ln z^m_{x,t-1} + \sigma_{z^m_x}\varepsilon_{z^m_x,t} \tag{130}$$

$$\ln z_{c,t} = \rho_{z_c}\ln z_{c,t-1} + \sigma_{z_c}\varepsilon_{z_c,t} \tag{131}$$

$$\ln z_{i,t} = \rho_{z_i}\ln z_{i,t-1} + \sigma_{z_i}\varepsilon_{z_i,t} \tag{132}$$

$$\ln z_{x,t} = \rho_{z_x}\ln z_{x,t-1} + \sigma_{z_x}\varepsilon_{z_x,t} \tag{133}$$

$$\ln \mu_{i,t} = \rho_{\mu_i}\ln \mu_{i,t-1} + \sigma_{\mu_i}\varepsilon_{\mu_i,t} \tag{134}$$

$$\ln \mu_{g,t} = \rho_{\mu_g}\ln \mu_{g,t-1} + \sigma_{\mu_g}\varepsilon_{\mu_g,t} \tag{135}$$

$$\ln v_t = \rho_v \ln v_{t-1} + \sigma_v\varepsilon_{v,t} \tag{136}$$

$$\ln \zeta_{b,t} = \rho_b \ln \zeta_{b,t-1} + \sigma_b\varepsilon_{b,t} \tag{137}$$

$$\ln \mu_{d,t} = \rho_d \ln \mu_{d,t-1} + \sigma_d\varepsilon_{d,t} \tag{138}$$

$$\ln \mu_{f,t} = \rho_f \ln \mu_{f,t-1} + \sigma_f\varepsilon_{f,t} \tag{139}$$

$$\ln \mu_{x,t} = \rho_x \ln \mu_{x,t-1} + \sigma_x\varepsilon_{x,t} \tag{140}$$

$$\ln \mu_{w,t} = \rho_w \ln \mu_{w,t-1} + \sigma_w \varepsilon_{w,t} \tag{141}$$

$$\ln\left(\frac{\bar{\pi}_t}{\bar{\pi}}\right) = \rho_{\bar{\pi}} \ln\left(\frac{\bar{\pi}_{t-1}}{\bar{\pi}}\right) + \sigma_{\bar{\pi}} \varepsilon_{\bar{\pi},t} \tag{142}$$

측정 블록 (신설)

마지막으로 모형을 데이터와 잇는 측정 블록이다. 총수입 $im_t \equiv m_{f,t} + o_t$(해외 중간재와 원유 수입량의 합)를 정의하고, 관측변수 10개를 새 내생변수로 추가한다. 데이터는 계열별 평균을 제거해 사용하므로 정상상태에서 모든 관측식의 우변은 0이다.

$$im_t = m_{f,t} + o_t \tag{143}$$

$$dy_t^{obs} = \ln(g_t/\bar{g}) + \ln(y_t/y_{t-1}) \tag{144}$$

$$dc_t^{obs} = \ln(g_t/\bar{g}) + \ln(c_t/c_{t-1}) \tag{145}$$

$$di_t^{obs} = \ln(g_t/\bar{g}) + \ln(g_{v,t}/\bar{g}_v) + \ln(i_t/i_{t-1}) \tag{146}$$

$$dx_t^{obs} = \ln(g_t/\bar{g}) + \ln(x_t/x_{t-1}) \tag{147}$$

$$dm_t^{obs} = \ln(g_t/\bar{g}) + \ln(im_t/im_{t-1}) \tag{148}$$

$$\pi_t^{obs} = \ln(\pi_{c,t}/\bar{\pi}) \tag{149}$$

$$R_t^{obs} = \ln(R_t/R) \tag{150}$$

$$de_t^{obs} = \ln \tilde{e}_t \tag{151}$$

$$dq_{i,t}^{obs} = \ln(q_{i,t}/q_{i,t-1}) - \ln(g_{v,t}/\bar{g}_v) \tag{152}$$

$$dw_t^{obs} = \ln\left(\pi_{w,t}/(\bar{\pi}\bar{g})\right) \tag{153}$$

성장률 관측식 (144)∼(148)에서 원자료의 증가율은 추세의 몫($\ln(g_t/\bar{g})$, 투자는 IST 추세 몫까지)과 순환의 몫(정상화 변수의 로그차분)의 합으로 재구성된다. 자본이 ZV 추세를 가지므로 관측 투자 증가율 (145)에는 두 추세가 모두 들어가고, 투자재 상대가격 (152)은 정상 성분($\Delta \ln q_i$)에서 IST 추세 몫을 뺀 것 — IST가 진보할수록 상대가격이 하락한다 — 으로 관측된다. 명목임금 상승률 (153)의 기준이 $\bar{\pi}\bar{g}$인 것은 임금 인플레이션의 정의 (109)와 짝을 이룬다.

19.5.2 균형의 정의: 변수와 방정식의 대차대조

이상으로 완성형 시스템이 닫혔는지 확인하자. 내생변수는 제18장 균형 절의 139개 분류 — 가계·노동 9, 자본·투자 11, 금융·대외 9, 생산·공급 28, 가격·인플레이션 19, 최적화·보조 25, 재정 19, 외생 충격 19 — 를 그대로 이어받고, 여기에 제18장 개정에서 더해진 시변 물가목표 $\bar{\pi}_t$와, 이 장에서 추가된 14개 — 추세·이동인자 3개($g_t, g_{v,t}, \zeta_{x,t}$), 총수입 1개($im_t$), 관측변수 10개 — 가 더해진다. 합계 **154개 내생변수**다.

방정식도 정확히 154개다: 이 절에서 변환·수록한 (8)∼(153)의 146개에, 추세·이동인자 과정 (2)·(3)·(5)의 3개, 수출수요식 (4)의 1개, 해외 VAR (7)의 4개를 더하면

154이다. 제18장과의 대차는 다음과 같이 맞춰진다: 제18장(개정판)의 140개 조건 가운데 수출수요식이 (4)로 확장(교체)되고 해외 VAR 계수가 추정치로 채워지며, 신규는 추세·이동인자 과정 3개와 측정 블록 11개다($140+3+11=154$). 외생 충격(혁신)은 제18장의 35개 그대로이며 — 새 혁신 $\varepsilon^{g}, \varepsilon^{g_v}, \varepsilon^{\zeta_x}$가 들어온 대신 해외 4개 충격이 상관을 갖게 된 것을 제외하면 목록이 같다 — 이 가운데 추정에서 분산을 자유롭게 두는 것은 국내 12개와 해외 4개다(사전분포 절).

성장 인자를 얻은 방정식을 결산하면 이 변환의 경제성이 드러난다. 154개 가운데 g 또는 g_v가 명시적으로 등장하는 것은 자본·투자 블록의 (11)·(16)·(18)·(50)·(89)·(119), 습관·오일러의 (13)∼(15), 여덟 개 칼보 재귀식 (20)·(21)·(23)·(24)·(26)·(27)·(47)·(48), 임금 인덱싱·분산·인플레이션 정의 (69)·(74)·(109), 재정·국제수지의 시차 항 (49)·(51)·(125), 그리고 측정 블록 (144)∼(148)·(152)·(153)까지 **30개 남짓**이다. 나머지 120여 개는 규칙 (R1)에 따라 제18장과 글자 그대로 같다. 추세를 품는 작업의 대부분이 "무엇이 바뀌지 않는지"를 확인하는 일이라는 것 — 이것이 제16장에서 연습한 변수별 정상화가 중규모에서도 관철되는 방식이다.

19.6 관측변수와 데이터

19.6.1 관측변수의 선정

추정에 사용할 관측변수는 모형이 설명해야 할 — 그리고 장차 전망해야 할 — 변수들로 고른다. 이 장에서는 다음 10개를 사용한다.

표 19.4: 관측변수와 데이터 출처 (분기, 2000Q1∼2019Q4, $T=80$). 국민계정 계열은 계절조정 실질 계열이며, 투자재 상대가격은 명목·실질 총고정자본형성의 비율(투자 디플레이터)을 CPI로 나눈 것이다.

관측변수	원자료	출처(FRED 코드)	변환
dy_t^{obs}	실질 GDP	IMF IFS (NGDPRSAXDCKRQ)	로그차분, 평균 제거
dc_t^{obs}	실질 민간소비	IMF IFS (NCPHIRSAXDCKRQ)	로그차분, 평균 제거
di_t^{obs}	실질 총고정자본형성	IMF IFS (NFIRSAXDCKRQ)	로그차분, 평균 제거
dx_t^{obs}	실질 수출	IMF IFS (NXRSAXDCKRQ)	로그차분, 평균 제거
dm_t^{obs}	실질 수입	IMF IFS (NMRSAXDCKRQ)	로그차분, 평균 제거
π_t^{obs}	소비자물가지수	OECD (KORCPIALLQINMEI)	로그차분, 평균 제거
R_t^{obs}	콜금리(연 %)	OECD (IRSTCI01KRM156N)	$\ln(1+r/400)$, 평균 제거
de_t^{obs}	원/달러 환율	FRB H.10 (EXKOUS)	로그차분, 평균 제거
$dq_{i,t}^{obs}$	투자 디플레이터/CPI	명목/실질 GFCF (NFISAXDCKRQ 등)	로그차분, 평균 제거
dw_t^{obs}	제조업 시간당 명목임금	OECD (LCEAMN01KRQ661S)	로그차분, 평균 제거

표본은 2000Q1∼2019Q4로 잡는다. 시작점은 물가안정목표제가 정착되고 외환위기의 급격한 조정이 끝난 뒤로, 끝점은 코로나19 충격 이전으로 설정하여 하나의 통화정책 체제 안에서 모형이 감당할 수 있는 크기의 변동만을 표본에 담았다. 표본 기간의 분기 평균은 GDP 증가율 0.98%(연 3.9%), CPI 인플레이션 연 2.35%, 콜금리 연 3.05%로, 제18장에서 캘리브레이션한 연 2% 물가목표와 대체로 정합적이며, $\bar{g}$는 표본 GDP 평균 성장률(분기

0.98%)에 맞춘다. 명목임금 상승률의 표본 평균은 연 5.1%, 분기 표준편차는 2.1%다.

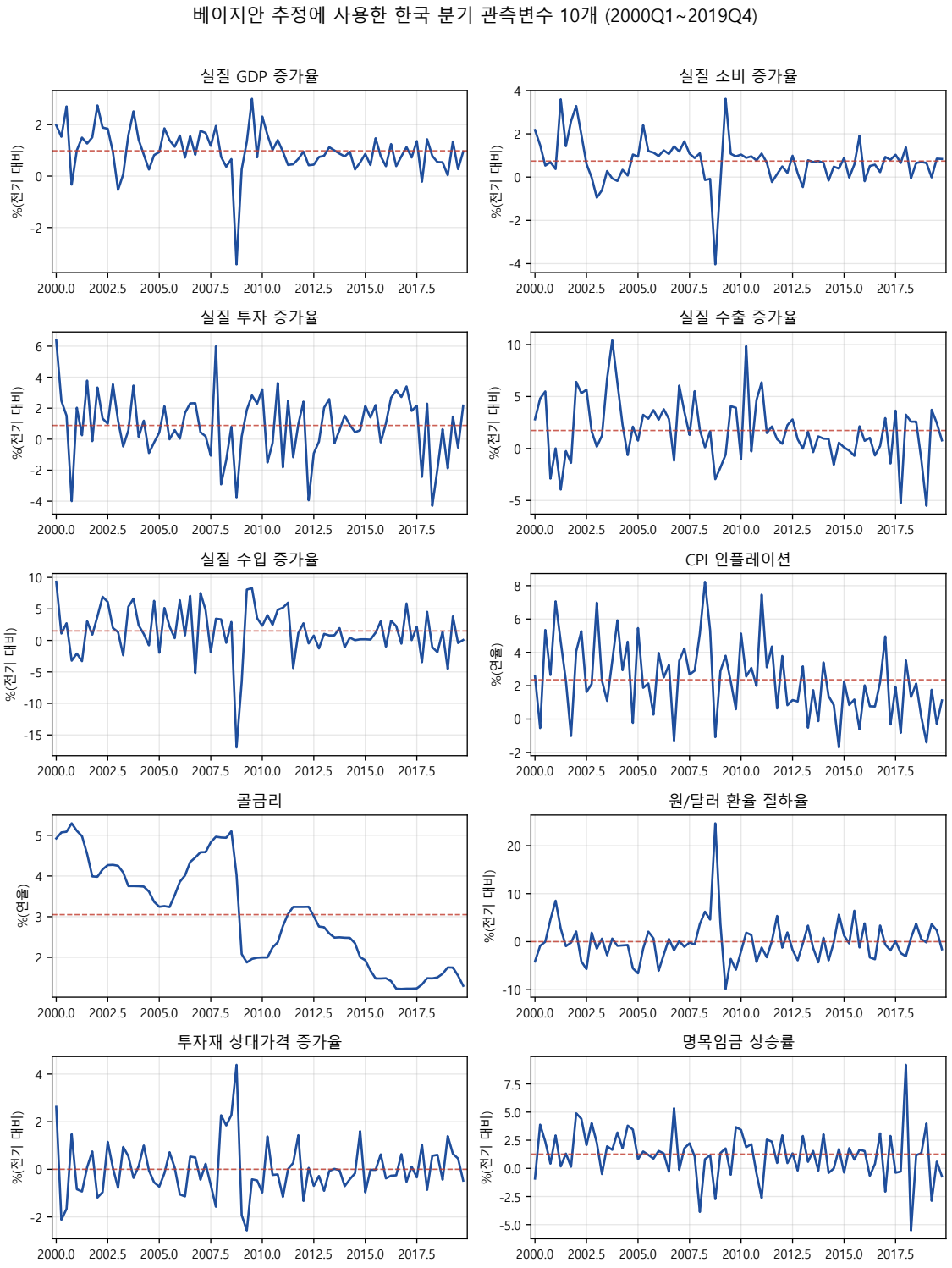


그림 19.1: 추정에 사용한 한국 분기 관측변수 10개(2000Q1~2019Q4). 성장률·절하율은 전기 대비 %, 인플레이션·콜금리는 연율 %이며, 붉은 점선은 표본 평균이다. 추정에는 평균을 제거한 편차를 사용한다.

19.6.2 측정방정식을 읽는 법

측정방정식 (144)~(153)과 관련해 다섯 가지 실무적 논점을 짚어 둔다.

첫째, **추세의 처리**이다. 성장률 관측식의 $\ln(g_t/\bar{g})\cdot\ln(g_{v,t}/\bar{g}_v)$ 항이 확률적 추세의 몫이고, $\Delta\ln\tilde{x}_t$가 순환의 몫이다. 원자료의 증가율은 추세와 순환의 합으로 관측되며, 어느 쪽이 얼마인지는 칼만 필터가 모형의 구조를 이용해 최적으로 갈라낸다 — 정상 모형에 평균 제거 데이터를 물리던 방식(제4장)과 달리, 추세-순환 분해 자체가 추정의 산출물이 된다. 데이터는 계열별로 평균을 제거해 사용하는데, 이는 공통 추세 $\bar{g}$와 각 계열의 표본 평균 성장률 사이의 격차(예: 수출의 높은 평균 성장)를 관측 상수로 처리하는 것과 동치이다. BOKDSGE도 부문별 평균 격차는 측정방정식의 상수로 다룬다.

둘째, **투자재 상대가격과 $\bar{g}_v = 1$**이다. 모형의 q_i(국내재·수입재·원유의 CES 상대가격)는 정상 성분을, IST 추세는 영구 성분을 담당하므로, 관측식 (152)가 두 성분을 분리 식별한다 — 제16장에서 본 Fisher (2006)의 논리가 그대로 작동하는 자리다. 여기서 한국 데이터의 중요한 사실 하나가 드러난다. 미국의 장비가격처럼 뚜렷한 추세 하락(GHK의 연 3%)을 기대하기 쉽지만, **한국의 총고정자본형성 상대가격은 표본에서 드리프트가 사실상 0**(분기 +0.001%)이다 — 설비투자 가격의 하락을 건설투자 가격의 상승이 상쇄하기 때문이다. 따라서 $\bar{g}_v = 1$로 두며(이 선택 덕에 정상상태는 단일 추세만 있는 경우와 수치까지 완전히 같다 — 구현 검증에 이용했다), 이중 추세의 역할은 결정적 드리프트가 아니라 확률적·영구적 수준 이동(분기 표준편차 1.1%)의 흡수가 된다. 설비투자만 관측하면 음의 드리프트가 살아나므로, 자본을 설비·건설로 분리하는 확장에서는 $\bar{g}_v < 1$이 유의미해진다.

셋째, **임금 관측의 몫과 한계**이다. 임금 경직성에 두 개의 장(제10~11장)을 바친 책이 정작 추정에서 임금 데이터를 쓰지 않는 것은 어색한 일이다. 관측식 (153)이 임금 블록(θ_w, ι_w, μ_w)을 데이터와 직접 대면시킨다 — 이 관측이 없으면 임금 마크업 충격의 파라미터가 식별되지 않음을 사다리 절에서 확인하게 된다. 다만 제조업 시간당 임금은 경제 전체 임금의 대리변수라는 한계가 있고, 상여금·근로시간 구성 같은 모형 밖 요인의 고빈도 변동을 담고 있다는 점을 미리 밝혀 둔다.

넷째, **확률적 특이성**이다. 관측변수가 10개이므로 확률의 원천이 10개 이상 있어야 우도가 정의된다(제4장, 부록 B). 이 장의 추정에는 국내 구조 충격 12개 — 중립 추세(ε^{g}), IST 추세(ε^{g_v}), 수출수요(ε^{ζ_x}), 물가목표($\varepsilon^{\bar{\pi}}$), 기술(ε^{z_d}), 통화정책(ε^{m}), 소비선호(ε^{ζ_b}), 리스크 프리미엄(ε^{v}), 투자특화(정상)(ε^{μ_i}), 국내가격·수입가격·임금 마크업($\varepsilon^{\mu_d}, \varepsilon^{\mu_f}, \varepsilon^{\mu_w}$) — 와 해외 VAR 충격 4개, 합계 16개가 활성화되어 있으므로 조건이 여유 있게 충족된다.

다섯째, **수입의 정의**이다. 모형의 수입은 해외 중간재($m_{f,t}$)와 원유(o_t)의 두 종류이므

로, 국민계정의 총수입에 대응시키기 위해 두 수량의 합 im_t(식 (143))를 사용한다. 서로 다른 재화의 수량을 더하는 것은 정상상태 상대가격을 1로 정규화한 이 모형에서 고정가격 실질 집계에 해당한다.

19.7 사전분포와 추정 설계

19.7.1 어떤 파라미터를 추정하는가

중규모 모형의 파라미터는 수십 개에 이르지만 모두 추정하는 것은 아니다. 이 장의 선택 기준은 두 가지다.

첫째, **정상상태를 결정하는 파라미터는 캘리브레이션을 유지**한다. 할인인자, 대체탄력성, 소득분배 몫, 감가상각률, 개방도, 정부지출 비중, 세율 등은 데이터의 장기 평균(대분류 비율)에 맞추어 제18장에서 이미 고정했다. 이 값들은 평균이 제거된 표본의 변동으로부터는 잘 식별되지 않을뿐더러, 이 장의 데이터가 평균을 제거한 편차이므로 애초에 수준 정보가 없다.

둘째, **동학만을 결정하는 파라미터를 추정**한다. 칼보 확률, 인덱싱, 조정비용, 정책준칙 계수, 충격 과정이 여기에 속한다. 이 구분에는 중요한 실무적 이점이 하나 더 있다. 정상상태는 Python으로 미리 풀어 이식해 두는데, 추정 과정에서 파라미터가 바뀔 때마다 정상상태를 다시 풀어야 한다면 이 구조는 쓸 수 없다. 동학 파라미터만 추정하면 정상상태가 추정 내내 불변이므로, 외부에서 계산한 정상상태를 그대로 두고 우도만 반복 계산하면 된다.

참고 19.4 정상상태 불변 파라미터의 확인

어떤 파라미터가 정상상태에 영향을 주지 않는지는 정상상태 조건을 보면 확인할 수 있다. 칼보 확률 θ는 $\bar{\pi}$ 인덱싱 하에서 정상상태 가격 분산이 1이 되므로 어떤 정상상태 식에도 남지 않는다. 투자조정비용 ψ는 정상상태에서 조정비용 인수가 $\bar{g}$와 일치해 비용항이 0이 되고, 가동률 비용의 곡률 ψ_u도 $u=1$에서 소거된다. 테일러 준칙 계수는 정상상태에서 항등식이 된다. 추세 블록의 $\rho_g, \rho_{g_v}, \rho_{\zeta_x}$와 모든 충격 표준편차도 정상상태($g=\bar{g}, g_v=\bar{g}_v, \zeta_x=1$)에 흔적을 남기지 않으며, 제18장의 세 정교화 장치의 파라미터($\zeta_r, \rho_{\bar{\pi}}, \sigma_{\bar{\pi}}$)도 마찬가지다($\tilde{e}=1, \bar{\pi}_t=\bar{\pi}$). 반면 소비 습관 $\hbar$는 정상상태 한계효용에 남으므로 이 기준에 걸려 캘리브레이션(0.7)을 유지하고, 수출수요 탄력성 η_f 역시 정상상태 수출 수준에 영향을 주므로 고정한다.

19.7.2 사전분포

추정 대상 36개 파라미터의 사전분포는 다음과 같이 설정한다. 원칙은 Smets and Wouters (2007)와 Adolfson et al. (2007)의 관행을 따르되, 사전 평균은 제18장의 캘리브레이션 값

에 둔다.

- **칼보 확률** $\theta_d, \theta_f, \theta_x, \theta_w$: 베타분포, 평균 0.75, 표준편차 0.05. 평균 가격(임금) 고정 기간 4분기에 해당하는 표준적 설정이다.
- **인덱싱** ι_d, ι_w: 베타분포, 평균 0.5, 표준편차 0.15. 과거 인플레이션과 목표 인플레이션 사이의 가중치로, 데이터가 어느 쪽으로든 끌고 갈 수 있게 느슨하게 둔다(수입·수출 부문의 인덱싱은 국내재와 같은 값으로 고정).
- **투자조정비용** ψ: 정규분포, 평균 4, 표준편차 1. **가동률 비용 곡률** ψ_u: 감마분포, 평균 0.5, 표준편차 0.2. **리스크 프리미엄 탄력성** η: 감마분포, 평균 0.05, 표준편차 0.02. **UIP 수정 계수** ζ_r: 감마분포, 평균 0.5, 표준편차 0.2 — 제18장의 캘리브레이션 값을 사전 평균으로 두되, 환율 데이터가 지연 과잉조정의 정도를 직접 결정하게 한다.
- **테일러 준칙**: $\phi_\pi \sim \mathcal{N}(1.5, 0.15)$, $\phi_y \sim \mathcal{N}(0.125, 0.05)$, $\rho_R \sim \text{Beta}(0.8, 0.05)$.
- **추세 블록**: 두 추세 성장률 충격의 지속성 ρ_g, ρ_{g_v}는 Beta(0.4, 0.15)로, 성장률 변화가 몇 분기에 걸쳐 퍼지되 수준 충격보다는 덜 지속적이라는 사전 견해를 담는다. 수출수요 이동인자의 지속성 ρ_{ζ_x}는 다른 수요류 충격과 같은 Beta(0.7, 0.1)이다 — 데이터가 요구하면 고지속 쪽으로 끌고 갈 수 있는 설정이다.
- **충격 지속성(나머지)**: 일시적 기술·선호·리스크 프리미엄·투자특화(정상) 충격은 Beta(0.7, 0.1), 마크업 충격 3종은 Beta(0.5, 0.15). 통화정책 충격은 백색잡음으로 둔다. **시변 물가목표**의 지속성 $\rho_{\bar\pi}$는 Beta(0.95, 0.02)로, 목표 수준의 이동이 매우 느리게 풀리는 저주파 과정이라는 사전 견해를 강하게 담는다.
- **충격 표준편차**: 역감마분포. 위치는 캘리브레이션 값(기술·마크업류 0.01, 두 추세 성장 0.005, 통화 0.0025), 자유도는 2로 두어 꼬리를 넓게 허용한다. **단 하나의 예외가 물가목표 충격이다**: $\sigma_{\bar\pi} \sim \text{IG}(0.001, 0.0005)$로 꼬리를 단단히 조인다. 이유를 분명히 밝혀 둘 가치가 있다. 시변 목표는 인덱싱 기준과 준칙 기준점에 동시에 들어가는 잠재 과정이라, 분산을 자유롭게 풀어 두면 우도는 "목표가 실제 인플레이션을 그대로 뒤따라간다"는 퇴화 해 — 인플레이션 변동 전체를 목표 충격이라는 이름의 잔차 통에 삼켜 넣는 능선 — 를 선호하게 된다(실제로 사전분포를 느슨하게 두고 최빈값을 찾으면 $\sigma_{\bar\pi}$가 수백 %로 발산하는 병리적 해가 나온다). 목표란 제도적으로 드물게, 작게 움직이는 것이라는 모형 밖 정보를 사전분포로 강제해야 이 과정이 저주파 몫만 담당하게 되며, Smets and Wouters (2007) 이래 추세 인플레이션 충격에 긴축 사전분포를 거는 것이 표준 관행인 이유가 바로 이것이다. 사다리 절에서 강조했던 교훈 — 잠재 과정 하나를 풀어줄 때는 그것을 규율할 정보(관측이든 사전분포든)가 함께 들어와야 한다 — 의 또 하나의 사례다.

추정은 제4장과 같은 2단계로 진행한다. 먼저 수치 최적화로 사후 최빈값을 찾고, 이를 시작점으로 임의보행 메트로폴리스-헤이스팅스를 2개 체인, 체인당 20,000회 실행하여

앞 절반을 번인으로 버린다. 제안분포 조정계수는 `mh_jscale` = 0.25로 두었는데, 이는 시험 추정에서 0.15가 수락률 68%대의 보수적 보폭이었던 교훈을 반영한 것이다. 자세한 이론은 부록 B를 참고하라.

19.8 Dynare 구현

완성형 시스템 154개 방정식을 그대로 옮긴 모형 파일이 `nk_soe_medium_est2.mod`이다. 제18장의 `nk_soe_medium.mod`에서 출발해 균형 절의 변환을 적용하고, 다음 요소들을 더한 것이다.

첫째, **해외 VAR**이다. 해외 부문의 AR(1) 네 줄을 VAR(1) 네 줄(식 (7))로 교체하고, 계수 A^*와 잔차 모멘트를 파라미터로 선언한다. 계수 값은 `foreign_var.py`가 OLS 추정 후 `foreign_var_params.inc`로 출력하며, 모형 파일이 이를 `@#include`로 읽어들인다. 잔차의 분산·공분산은 `shocks` 블록에서 해외 충격 4개에 고정값으로 부여한다 — Dynare의 `shocks` 블록은 `var e_y_star, e_pi_star = COVF_12;`처럼 충격 간 공분산 설정을 지원한다.

둘째, **정상상태의 외부 계산**이다. 성장 정상화판 정상상태는 Python 스크립트 `nk_soe_medium_est2_ss.py`로 계산하는데, 이는 제18장 스크립트에서 몇 개의 앵커만 바꾼 것이다: 이자율 블록의 $1/\beta \to \bar{g}^{\sigma}/\beta$, 투자-자본 비율의 $\delta \to 1-(1-\delta)/(\bar{g}\bar{g}_v)$, 재귀식 분모의 $\beta\theta \to \beta\theta\bar{g}^{1-\sigma}$, 시차 실질잔고가 있는 예산·국제수지 항의 $1/\bar{g}$, 그리고 임금 인플레이션의 정상상태 $\bar{\pi} \to \bar{\pi}\bar{g}$이다(별책 정상상태 도출 제19장 절). $\bar{g} \to 1$ 극한에서 제18장의 정상상태가 기계 정밀도로 복원됨을 확인함으로써 변환의 정합성을 검증했고, $\bar{g}_v = 1 \cdot \zeta_x = 1$ 덕분에 이중 추세·이동인자의 도입이 정상상태 수치를 전혀 바꾸지 않는다는 사실도 추가 검증에 활용했다.

셋째, 실무적으로 결정적인 요소가 하나 더 있다: **외부 정상상태 파일**이다. Dynare는 기본적으로 파라미터가 바뀔 때마다 정상상태를 수치적으로 다시 푸는데, 방정식이 150개가 넘는 이 모형에서는 그 한 번이 수십 초씩 걸려 우도를 수만 번 평가하는 추정이 사실상 불가능해진다. 그런데 우리가 추정하는 파라미터는 정상상태를 (보조변수 몇 개를 제외하면) 바꾸지 않으므로, 저장된 정상상태를 즉시 반환하는 `nk_soe_medium_est2_steadystate.m`을 두면 평가당 비용이 수십 분의 일로 줄어든다. 칼보 확률에 의존하는 보조변수들은 닫힌 형태 $x_{d,n} = m_d\, mc_d/(1-\beta\theta_d\bar{g}^{1-\sigma})$ 등으로 그 자리에서 계산한다. 이 파일은 `make_ss_file.py`가 정상상태 값 파일로부터 자동 생성하며, 생성 시 캘리브레이션 값과의 일치를 검증한다.

넷째, **추정 블록**이다. `estimated_params`에 36개 파라미터의 사전분포를 지정하고 `estimation` 명령을 실행한다. 데이터 파일 `kr_medium_data.m`은 `make_data_kr.py`가 FRED에서 내려받은 원자료로부터 10개 계열을 생성한다.

전체 실행 순서는 다음과 같다.

1. `python nk_soe_medium_est2_ss.py` — 정상상태 계산(`model_ss_values2.inc`)
2. `python make_ss_file.py` — 추정용 정상상태 파일 생성(`_steadystate.m`)
3. `python make_data_kr.py` — 한국 관측 데이터 구축(`kr_medium_data.m` 생성)
4. `python foreign_var.py` — 해외 VAR 추정(`foreign_var_params.inc` 생성)
5. `dynare nk_soe_medium_est2` — 최빈값 탐색 → MH 표본추출 → 평활화·충격분해

최빈값 탐색에 관한 실무 교훈 하나를 기록해 둔다. 파라미터가 36개에 이르면 기본 최적화기(`mode_compute=4`, csminwel)가 능선에 갇히거나 비정치(non-positive-definite) 헤시안을 내는 일이 드물지 않다 — 이 장의 추정에서도 csminwel은 로그 사후확률 1709의 지점에서 멈췄고 라플라스 근사가 NaN이 되었다. 처방은 그 지점을 출발점 삼아 뉴턴류 최적화기로 한 번 더 미는 것이다: `mode_compute=5`(newrat)에 `mode_file` 옵션으로 이전 모드를 넘기면, 이 장의 경우 로그 사후확률 2250의 진짜 최빈값과 정치(positive definite) 헤시안을 얻었다. 최적화기 실패를 모형의 문제로 속단하기 전에 최적화기를 바꿔 보라는 것 — 중규모 추정의 오래된 격언이다.

코드 다운로드

이 장의 전체 코드는 다운로드 코드 묶음의 `nk_soe_medium_est/` 폴더에 제공된다: 최종 모형(이중 추세 + 수출수요 이동인자, 관측 10개)의 모형 파일 `nk_soe_medium_est2.mod`와 정상상태 계산 `nk_soe_medium_est2_ss.py`·`nk_soe_medium_est2_steadystate.m`, 데이터 구축 `make_data_kr.py`(10개 계열), 해외 VAR `foreign_var.py`와 그 산출물 `kr_medium_data.m`·`foreign_var_params.inc`, 추정용 정상상태 파일 생성 `make_ss_file.py`. 사다리 비교(모형 비교 절)의 첫째 단 — 공통 추세 하나(관측 9개) — 에 해당하는 제약 사양 `nk_soe_medium_est.mod`와 그 정상상태 파일 `nk_soe_medium_est_steadystate.m`도 함께 제공된다(나머지 단은 `est2`에서 해당 파라미터·관측만 끄면 된다). 데이터 스크립트는 원자료 CSV가 없으면 FRED에서 자동으로 내려받는다.

19.9 추정 결과

19.9.1 사후분포

표 19.5가 최종 모형 — 이중 확률 추세, 수출수요 이동인자, 수정 UIP와 시변 물가목표, 관측 10개, 추정 파라미터 36개 — 의 사후분포다. 외부 정상상태 파일 덕에 사후 최빈값 탐색(csminwel → newrat 2단계)은 한 시간 안에 수렴하였고, 이어 MH 표본추출을 체인당 20,000회씩 두 체인 수행하였다. 수락률은 42.0%·41.7%로 목표 범위에 들어왔고, 로그 데

이터 밀도는 수정조화평균 기준 2136.3으로 라플라스 근사(2137.9)와 가까워 사후분포가 정규 근사에서 크게 벗어나지 않았음을 시사한다(부록 B의 보조 진단).

표 19.5: 최종 모형의 베이지안 추정 결과 (한국, 2000Q1∼2019Q4, 관측 10개, 파라미터 36개). MH 2체인 × 20,000회, `mh_jscale` = 0.25, 전반 50% 번인. 로그 데이터 밀도(수정조화평균) 2136.3, 수락률 42.0%·41.7%.

파라미터	사전분포(평균)	사후 평균	90% HPD 구간
θ_d 국내가격 칼보	베타(0.750)	0.686	[0.602, 0.769]
θ_f 수입가격 칼보	베타(0.750)	0.633	[0.546, 0.715]
θ_x 수출가격 칼보	베타(0.750)	0.918	[0.886, 0.950]
θ_w 임금 칼보	베타(0.750)	0.743	[0.667, 0.815]
ι_d 국내가격 인덱싱	베타(0.500)	0.145	[0.040, 0.244]
ι_w 임금 인덱싱	베타(0.500)	0.130	[0.042, 0.204]
ψ 투자조정비용	정규(4.000)	2.648	[1.802, 3.330]
ψ_u 가동률 비용 곡률	감마(0.500)	0.139	[0.057, 0.224]
η 리스크 프리미엄 탄력성	감마(0.050)	0.033	[0.011, 0.052]
ζ_r UIP 수정 계수	감마(0.500)	0.411	[0.305, 0.531]
ϕ_π 인플레이션 반응	정규(1.500)	1.532	[1.308, 1.761]
ϕ_y 산출 반응	정규(0.125)	0.189	[0.138, 0.242]
ρ_R 금리 평활화	베타(0.800)	0.844	[0.800, 0.889]
ρ_g 중립적 추세 성장	베타(0.400)	0.484	[0.240, 0.752]
ρ_{g_v} 투자특화 추세	베타(0.400)	0.228	[0.080, 0.363]
$\rho_{\bar\pi}$ 물가목표	베타(0.950)	0.946	[0.916, 0.973]
ρ_{z_d} 기술	베타(0.700)	0.664	[0.533, 0.790]
ρ_v 리스크 프리미엄	베타(0.700)	0.669	[0.519, 0.799]
ρ_{ζ_b} 소비선호	베타(0.700)	0.522	[0.387, 0.653]
ρ_{ζ_x} 수출수요	베타(0.700)	0.911	[0.854, 0.962]
ρ_{μ_i} 투자특화(정상)	베타(0.700)	0.595	[0.441, 0.772]
ρ_{μ_d} 국내 마크업	베타(0.500)	0.451	[0.178, 0.772]
ρ_{μ_f} 수입 마크업	베타(0.500)	0.558	[0.322, 0.794]
ρ_{μ_w} 임금 마크업	베타(0.500)	0.132	[0.046, 0.211]
σ_g 중립적 추세 성장	역감마(0.0050)	0.0064	[0.0029, 0.0101]
σ_{g_v} 투자특화 추세	역감마(0.0050)	0.0122	[0.0105, 0.0138]
$\sigma_{\bar\pi}$ 물가목표	역감마(0.0010)	0.0010	[0.0005, 0.0014]
σ_{z_d} 기술	역감마(0.0100)	0.0584	[0.0498, 0.0671]
σ_m 통화정책	역감마(0.0025)	0.0006	[0.0005, 0.0007]
σ_v 리스크 프리미엄	역감마(0.0100)	0.0139	[0.0097, 0.0179]
σ_{ζ_b} 소비선호	역감마(0.0100)	0.0863	[0.0735, 0.0991]
σ_{ζ_x} 수출수요	역감마(0.0100)	0.0280	[0.0233, 0.0325]
σ_{μ_i} 투자특화(정상)	역감마(0.0100)	0.0312	[0.0176, 0.0410]
σ_{μ_d} 국내 마크업	역감마(0.0100)	0.0687	[0.0462, 0.0916]
σ_{μ_f} 수입 마크업	역감마(0.0100)	0.0725	[0.0505, 0.0967]
σ_{μ_w} 임금 마크업	역감마(0.0100)	0.9489	[0.6243, 1.3228]

19.9.2 결과의 해석

명목 경직성: 한국 데이터가 말하는 가격·임금의 뻣뻣함. 국내가격의 칼보 확률은 0.686으로, 평균 가격 고정 기간 약 3.2분기에 해당한다. 이는 미국 데이터의 Smets and Wouters

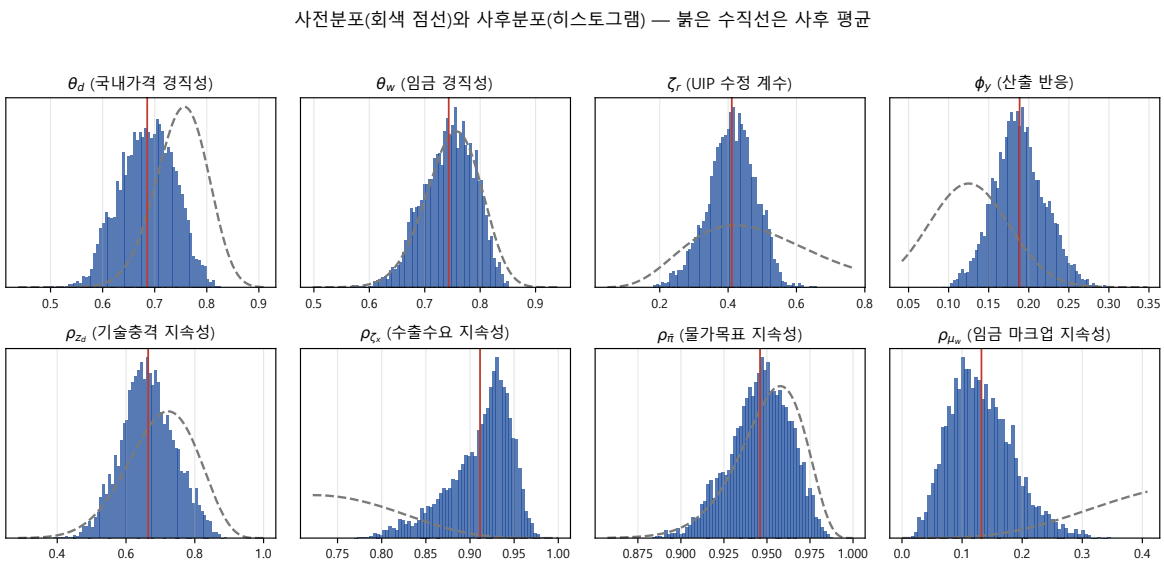


그림 19.2: 주요 파라미터의 사전분포(회색 점선)와 사후분포(히스토그램). 붉은 수직선은 사후 평균이다. 사후분포가 사전분포에서 뚜렷이 이동·수축한 파라미터일수록 데이터가 강한 정보를 제공한 것이다.

(2007)나 유로 지역 추정치들과 유사한, 문헌의 표준 범위이다. 수입가격(0.633, 약 2.7분기)과 임금(0.743, 약 3.9분기)도 상당한 경직성을 보인다. 눈에 띄는 것은 인덱싱이다: 국내가격 $\iota_d = 0.145$, 임금 $\iota_w = 0.130$으로, 둘 다 사전 평균(0.5)에서 크게 아래로 끌려내려갔다. 시변 물가목표가 저주파 인플레이션을 따로 담당하는 이 모형에서 인덱싱 계수는 "과거 인플레이션 연동 관행" 그 자체를 더 깨끗하게 재는데, 물가안정목표제가 정착된 저인플레이션 표본에서는 가격이든 임금이든 그런 관행이 약하다는 일관된 그림이다 — 하이브리드 필립스 곡선(제6장)의 후방 항이 이 시기 한국에서 작았음을 시사한다.

가장 큰 추정치는 수출가격의 칼보 확률 $\theta_x = 0.918$이다. 달러 표시 수출가격이 분기 중 조정될 확률이 10%에 못 미친다는 것으로, 현지통화표시 가격설정(LCP) 하에서 환율 변동이 해외 판매가격에 거의 전가되지 않고 수출기업의 마진 변동으로 흡수됨을 의미한다. 이는 원화 환율이 크게 출렁여도 한국 수출품의 달러 가격은 안정적이라는 실증 관찰과 부합한다. 수출수요 탄력성 η_f를 캘리브레이션 값에 고정했으므로, 데이터의 수출 변동성이 작게 관측될수록 모형이 이를 가격 경직성으로 흡수하려는 경향은 남아 있다 — 실제로 추세 구조가 빈약한 제약 사양에서는 이 값이 더 올라가 경계 쪽으로 붙는다(사다리 절). η_f를 함께 추정하거나 수출가격 데이터를 관측변수로 추가하면 이 값은 달라질 수 있다.

통화정책 준칙과 수정 UIP: 네 정교화 장치가 남긴 지문. 테일러 준칙의 인플레이션 반응계수는 1.53으로 테일러 원리($\phi_\pi > 1$, 제6장)를 여유 있게 충족한다. 흥미로운 것은 금리 평활화 $\rho_R = 0.844$다. 분기 인플레이션 준칙을 쓰던 이전 판들에서 0.94 안팎으로 추정되던 이 계수가 뚜렷이 내려왔는데, 이는 연평균 인플레이션 준칙 자체가 반응변수를 매끄럽게 만들어 준칙의 사양이 관성의 일부를 대신 설명하게 되었기 때문이다

— 극단적 평활화 계수가 실은 준칙 사양의 결함을 흡수한 것일 수 있다는, 준칙 추정 문헌의 오래된 경고와 부합하는 결과다. 산출 반응계수는 $\phi_y = 0.189$로, 90% HPD 구간 $[0.14,\ 0.24]$가 0에서 뚜렷이 떨어져 식별된다. 뒤의 사다리 절에서 보겠지만 이 식별은 추세 구조의 산물이다 — 추세가 빈약한 사양에서는 ϕ_y가 0.1을 밑돈다.

수정 UIP의 계수는 $\zeta_r = 0.411$ $[0.31, 0.53]$으로 추정되었다. 사전 평균(0.5)에서 아래로 조정되면서도 HPD 구간이 0에서 멀리 떨어져 있어, 한국 데이터의 환율 동학이 리스크 프리미엄의 환율 기대 반응을 분명하게 요구한다는 뜻이다 — 원화의 지연 과잉조정을 담는 제18장의 설계 선택이 데이터의 지지를 받은 셈이다. 물가목표 과정은 $\rho_{\bar\pi} = 0.946$, $\sigma_{\bar\pi} = 0.10\%$로, 긴축 사전분포 안에서 데이터가 허용하는 만큼의 저주파 이동을 담당한다.

추세와 충격: 저주파의 분업. 추세 블록의 추정치는 뚜렷한 분업을 보여준다. 중립적 추세 충격은 $\sigma_g = 0.64\%$에 지속성 0.48, 투자특화 추세 충격은 $\sigma_{g_v} = 1.22\%$에 지속성 0.23으로, 두 영구 충격이 성장률·상대가격의 저주파 변동을 나눠 맡는다. 수출수요 이동인자는 $\rho_{\zeta_x} = 0.911$의 고지속·대진폭($\sigma_{\zeta_x} = 2.8\%$) 과정으로 확정되어 교역 비중의 중기 변동을 담당한다 — 충격의 절반이 사라지는 데 약 2년, 수준의 절반이 풀리는 데는 그보다 훨씬 오래 걸리는, 중국 특수의 흥망이라는 실제 사건의 시간 척도와 부합하는 과정이다. 그리고 그 결과로 기술충격은 $\rho_{z_d} = 0.664$ $[0.53,\ 0.79]$ — HPD 구간이 0.9에 닿지 않는, 경기순환 주파수의 충격으로 추정된다. 공통 추세 사양에서 이 파라미터가 어디에 있었는지(0.92), 그리고 그것이 왜 문제였는지는 사다리 절의 주제다.

임금 블록이 데이터와 대면한 결과도 여기서 읽힌다. 임금 마크업 충격은 $\rho_{\mu_w} = 0.132$에 $\sigma_{\mu_w} = 0.95$ — 사실상 임금 계열의 고빈도 잡음을 흡수하는 거의 백색의 소음이다. 제조업 시간당 임금의 분기 변동에는 상여금·근로시간 구성 같은 모형 밖 요인이 많으므로 놀랍지 않은 결과이며(Smets and Wouters (2007)의 미국 추정에서도 임금 마크업 충격이 같은 역할을 한다), 명시적 측정오차를 두는 것이 대안이다 — 어느 쪽이든 임금 데이터의 저빈도 정보(임금 필립스 곡선의 기울기를 식별하는 부분)는 θ_w와 ι_w에 전달되었고, 그것이 임금을 관측한 목적이었다.

모형이 추출한 저주파 성분: 한국 경제사가 다시 쓰인다. 그림 19.3는 칼만 스무더가 복원한 세 저주파 성분이다. 가운데의 수출수요 이동인자는 2000년대 초의 저점(-19%, IT 버블 붕괴와 카드사태기)에서 출발해 중국 특수와 함께 가파르게 올라 2012년 중반 $+11\%$로 정점을 찍은 뒤, 표본 끝까지 일관되게 하락한다(-11%) — 수출/GDP 비중의 상승과 정체·하락이라는 한국 경제의 굵은 서사가, 어떤 사전 정보도 없이 우도만으로 복원된 것이다. 왼쪽의 투자특화 기술 수준은 금융위기를 전후해 큰 폭으로 하락했다가(투자재 상대가격의 상승 국면) 2010년대에 회복하는 경로를 그린다. 그리고 오른쪽, 이 판에서 새로 추가된 성분이 시변 물가목표다: 표본 초의 연 4%대에서 출발해 2010년대 중반 이후 1% 안팎까지 내려오는 경로가 복원되는데, 이는 한국의 물가목표 하향과 저인플레이션 정착의 제도사와 놀랄 만큼 겹친다 — 모형은 목표 수준의 시계열을 전혀

관측하지 않았고, 오직 실제 인플레이션·금리 데이터의 우도만으로 이 경로를 찾아냈다. 구조 모형의 렌즈로 걸러 낸 이 성분들은 각각 "자본재 가격", "교역 환경", "정책 기준점"이라는 이름을 갖고 있으므로, 단순 통계 필터와 달리 반사실 분석과 전망에 직접 쓸 수 있다.

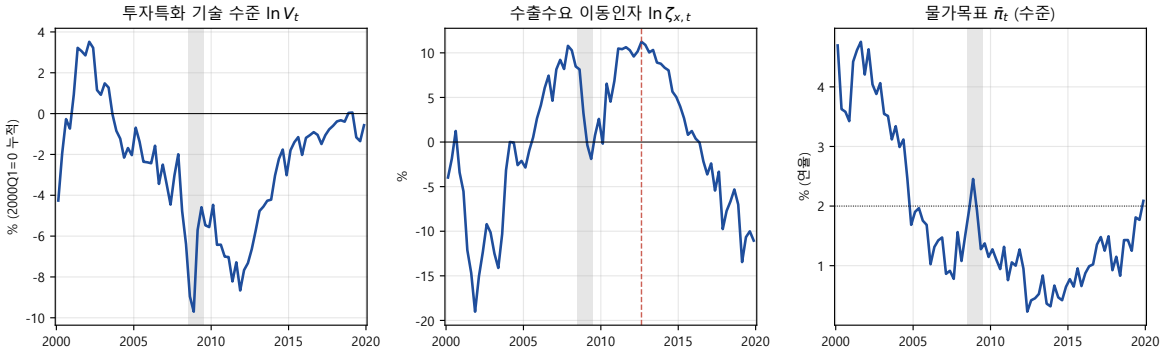


그림 19.3: 최종 모형이 추출한 세 저주파 성분(칼만 스무더, 사후 최빈값 파라미터). 왼쪽: 투자특화 기술 수준 $\ln V_t$. 가운데: 수출수요 이동인자 $\ln \zeta_{x,t}$ — 2000년대 상승과 2012년 정점(붉은 점선) 이후의 하락이 수출 비중의 실제 궤적과 겹친다. 오른쪽: 시변 물가목표 $\bar{\pi}_t$의 수준(연율; 점선은 정상상태 2%) — 목표 하향과 저인플레이션 정착의 제도사가 우도만으로 복원된다. 음영은 글로벌 금융위기.

19.9.3 수렴 진단과 약식별의 정직한 보고

두 체인의 사후 평균은 모든 파라미터에서 0.5 사후 표준편차 이내로 일치한다(최대 0.41 표준편차). 이전 판에서 능선 위를 느리게 이동하던 ρ_{ζ_x}의 체인 간 차이도 해소되었다.

결합 사후표본에는 명목 경직성 블록의 능선(ridge)이 남아 있다: θ_d와 σ_{μ_d}의 상관이 $+0.89$, θ_d와 ρ_{μ_d}의 상관이 -0.62, 그리고 임금을 관측한 이 모형에서는 θ_w와 σ_{μ_w}의 상관도 $+0.91$에 달한다. "가격(임금)이 더 뻣뻣하고 마크업 충격이 크다"는 조합과 "덜 뻣뻣하고 충격이 작다"는 조합이 데이터를 비슷한 정도로 설명한다는 뜻이다. 가격 경직성과 마크업 충격 분산의 이러한 약식별(weak identification)은 부문별 물가 데이터를 관측변수로 추가하거나 마크업 충격의 사전분포를 강화해야 완화되며, 표 19.5의 사후 통계는 이 불확실성을 HPD 구간의 폭으로 이미 반영하고 있다. 정책기관 보고서가 흔히 사후 평균만 표로 옮기는 것과 달리, 어떤 파라미터 조합이 데이터로 갈라지지 않는지를 함께 보고하는 것 — 이것이 추정 결과를 읽는 정직한 방식이다.

19.10 왜 이 추세 구조인가: 세 단계 사다리

최종 모형은 추세 장치를 세 개나 달고 있다. 이 절에서는 그 각각이 정말 필요한지를 데이터가 판정하게 한다. 방법은 최종 모형에서 블록을 하나씩 꺼서 만든 제약 사양들 — (i) 공통 추세 하나(V와 ζ_x를 끈 것), (ii) 이중 추세(ζ_x만 끈 것), (iii) 완전 사양 — 을 같은

관측변수 9개(임금 제외)·같은 표본에서 추정하고 로그 데이터 밀도를 비교하는 것이다(제4장의 교훈: 모형 비교는 관측변수 집합에 조건부다). 표 19.6가 결과다.[3]

표 19.6: 추세 구조의 사다리 (관측 9개 동일, 라플라스 근사, 사후 최빈값 기준). 투자특화 추세는 상대가격 데이터를 설명하는 데 결정적이고(940 로그포인트), 수출수요 이동인자는 기술충격의 근단위근을 완화하며 산출 갭 반응의 식별을 완성한다.

사양	추정 파라미터	로그 데이터 밀도	ρ_{z_d}	ϕ_y
공통 추세 하나	32	1006.6	0.919	0.06
+ 투자특화 추세 V_t	34	1946.8	0.898	0.09
+ 수출수요 이동인자 ζ_x	36	1972.3	**0.695**	**0.19**

이 표는 이 장 전체의 논증을 세 줄로 압축하고 있으므로, 천천히 읽을 가치가 있다.

표를 읽는 법: 로그 데이터 밀도와 베이즈 인자. 로그 데이터 밀도(주변우도)는 "이 모형이 — 파라미터 불확실성까지 사전분포로 적분한 채로 — 관측된 데이터 전체에 부여하는 확률"의 로그다(제4장, 부록 B). 두 모형의 로그 데이터 밀도 차이가 곧 로그 베이즈 인자이며, Kass and Raftery (1995)의 관례로는 차이가 5만 넘어도 "결정적(decisive)"이라 부른다. 중요한 성질이 둘 있다. 첫째, 주변우도는 파라미터를 늘리는 데 자동으로 벌점을 매긴다(사전분포가 퍼질수록 적분이 얇아지는 오컴의 면도날). 따라서 표에서 아래 행이 위 행을 이기는 것은 "파라미터가 많아서"가 아니라 벌점을 물고도 데이터를 더 잘 설명하기 때문이다. 둘째, 이 비교가 성립하는 것은 세 사양이 같은 관측변수 9개·같은 표본을 쓰기 때문이다. 같은 이유로, 이 수치들을 앞 절의 관측 10개짜리 밀도(2136.3)와 비교하는 것은 무의미하다 — 데이터 자체가 다르기 때문이다.

첫째 단: 953 로그포인트가 말하는 것. 공통 추세 하나의 모형에 투자재 상대가격을 관측시키면 무슨 일이 일어나는가. 이 모형에서 상대가격 q_i는 국내재·수입재·원유가격의 CES 조합, 즉 정상 과정이므로, 어떤 충격이 오든 상대가격은 결국 원래 수준으로 돌아가야 한다. 그러나 데이터의 상대가격에는 돌아가지 않는 성분 — 영구적 수준 이동 — 이 뚜렷하다. 정상 과정으로 단위근 데이터를 설명하려는 모형은 매 분기 체계적으로 틀리고, 그 벌점이 80분기 동안 누적된 것이 940 로그포인트다. 베이즈 인자로는 e^{940} 대 1 — 우주의 원자 수를 한참 넘는, 비교라는 말이 무색한 격차다. 요컨대 **상대가격을 관측하는 순간 투자특화 추세는 선택이 아니라 필수**가 된다. 관측변수를 추가할 때는 그것을 설명할 구조가 함께 들어와야 한다는 일반 원리의 극적인 사례이기도 하다.

그런데 이 압도적 개선에도 ρ_{z_d}는 0.92에서 0.90으로 거의 움직이지 않는다. 투자특화 추세는 자기 담당인 상대가격은 완벽히 설명하지만, 성장률 계열들 사이의 저주파 격차 — 수출은 빨리, 소비는 느리게 자라는 국면이 수년씩 이어지는 것 — 에는 아무 힘도 쓰지

[3] 추세 자체의 가치는 이 표가 시작되기 전에 이미 판가름 났다. 개발 과정에서 추세 없는 정상판과 공통추세판을 같은 관측 8개로 비교했을 때, 추세 도입만으로 로그 데이터 밀도가 230 로그포인트 이상 올랐다 — 성장률 데이터의 저주파 변동을 모형 안의 추세가 흡수하는 것은 비교의 대상이 아니라 전제다.

못한다는 뜻이다. 공통 추세는 정의상 모든 실물변수에 같은 저주파를 주고, 표본 평균 제거(관측 상수)는 격차의 평균만 걷어낸다. 남은 부문별 저주파 잔재를 설명할 수 있는 유일한 장치가 반감기 약 8년의 근지속적 기술충격이므로 ρ_{z_d}가 0.9대에 고정되는 것이다. 첫째 단은 그래서 실패의 기록이 아니라 정밀한 감별 진단이다: 남은 근단위근의 원천은 투자 블록이 아니라 교역 블록이다.[4]

둘째 단: 기술충격이 제 이름을 되찾다. 수출수요 이동인자 ζ_x를 더한 대가는 파라미터 둘, 소득은 26 로그포인트다. 첫째 단에 비하면 작아 보이지만 베이즈 인자로는 여전히 약 10^{11} 대 1, 관례의 "결정적" 문턱을 훌쩍 넘는다. 그러나 이 단의 진짜 의미는 밀도가 아니라 마지막 두 열에 있다.

ρ_{z_d}가 0.90에서 0.70으로 내려온 것은 단순한 수치 변화가 아니라 **충격의 정체성 회복**이다. 근단위근 기술충격이란 사실상 "모형이 설명하지 못하는 저주파 변동을 기술이라는 이름표를 붙여 수용하는 잔차 통"이었다. 그 안에 무엇이 들었는지 모르므로 구조적 해석 — 이것이 생산성인가, 수요인가, 교역 환경인가 — 이 불가능했다. 이제 저주파가 제 이름을 가진 과정들로 분리된다: 영구 성장은 두 개의 추세 $(g,\ g_v)$가, 인플레이션의 저주파는 물가목표 $\bar{\pi}_t$가, 교역 비중의 중기 변동은 ζ_x가, 그리고 기술충격은 경기순환 주파수 변동을 맡는다. 추정된 모형의 충격 하나하나가 경제학적 이름값을 하게 되었다는 것 — 이것이 정책기관 모형이 잔차 통 모형과 갈라지는 지점이다.

마지막 열도 같은 이야기를 들려준다. 아래 두 단에서 0.1을 밑돌던 테일러 준칙의 산출 반응 ϕ_y가 완전 사양에서 0.19로 뚜렷이 식별된다. 이유는 추세·순환 분리에 있다. 공통 추세 하나의 모형에서 "산출 갭"은 온갖 저주파 잔재로 오염된 개념이었고, 콜금리가 거기에 반응하지 않는 것으로 나타났다. 저주파가 구조적으로 걸러진 모형의 산출 갭은 정책 논의의 산출 갭에 훨씬 가깝고, 데이터는 한국은행이 그 갭에 체계적으로 반응해 왔다고 말한다. 추세를 어떻게 다루느냐가 통화정책 준칙의 추정까지 바꾼다 — 추세 처리가 계량적 잔손질이 아니라 모형의 모든 결론에 스며드는 구조 선택임을 보여주는, 이 사다리의 마지막 교훈이다.

넷째 단이 있다면: 임금 관측. 사다리의 완전 사양에도 식별의 빈틈이 하나 남아 있었다. 임금 마크업 충격의 지속성 ρ_{μ_w}의 사후분포가 사전분포와 사실상 일치했던 것이다 — 데이터가 이 파라미터에 대해 아무 말도 하지 않았다는 뜻인데, 이유는 단순하다. 임금을 관측하지 않았기 때문이다. 명목임금을 열 번째 관측변수로 더한 것(식 (153))이 본문의 최종 추정이고, 그 결과 ρ_{μ_w}가 0.132로 식별되었음을 우리는 이미 보았다(표 19.5). 관측변수가 늘었으므로 최종 추정의 데이터 밀도(2136.3)는 표 19.6의 수치들과 직접 비교할 수

[4] 덧붙이면, 이 사다리의 첫째 단조차 ρ_{z_d}가 과거 판(공통 추세에 고정 물가목표·표준 UIP)의 0.99 수준까지 밀려 올라가지는 않는다. 제18장에서 도입한 시변 물가목표가 인플레이션의 저주파를, 수정 UIP가 환율 동학의 일부를 이미 제 이름으로 흡수하고 있기 때문이다 — 정교화 장치들이 기술충격의 잔차 통 노릇을 덜어 준 것이다.

없다는 점만 다시 적어 둔다 — 사다리의 각 단이 그랬듯, 식별의 빈틈은 그 파라미터가 등장하는 블록의 데이터를 관측해야 메워진다.

19.11 역사적 충격분해: 최종 모형이 읽어낸 한국의 20년

추정의 부산물인 칼만 스무더의 평활화 충격(smoothed shocks, 제4장·부록 B)을 모형의 전이 구조에 통과시키면, 각 관측변수의 매 분기 변동을 구조 충격들의 기여분으로 정확히 분해할 수 있다. 그림 19.4는 최종 모형(사후 평균 파라미터)으로 계산한 GDP 증가율(표본 평균 대비 편차)의 분해로, 충격을 일곱 그룹 — 해외(해외수요·물가·금리·유가), 추세(중립적·투자특화 영구 기술), 수출수요(ζ_x), 기술(정상), 통화정책(준칙 이탈과 물가목표), 국내 수요·선호(소비선호·리스크 프리미엄·투자특화 정상), 마크업(국내가격·수입가격·임금) — 으로 묶어 표시했다. 분해는 항등식이므로 막대의 합은 매 분기 검은 실선(평활화된 성장률 편차)과 정확히 일치한다.

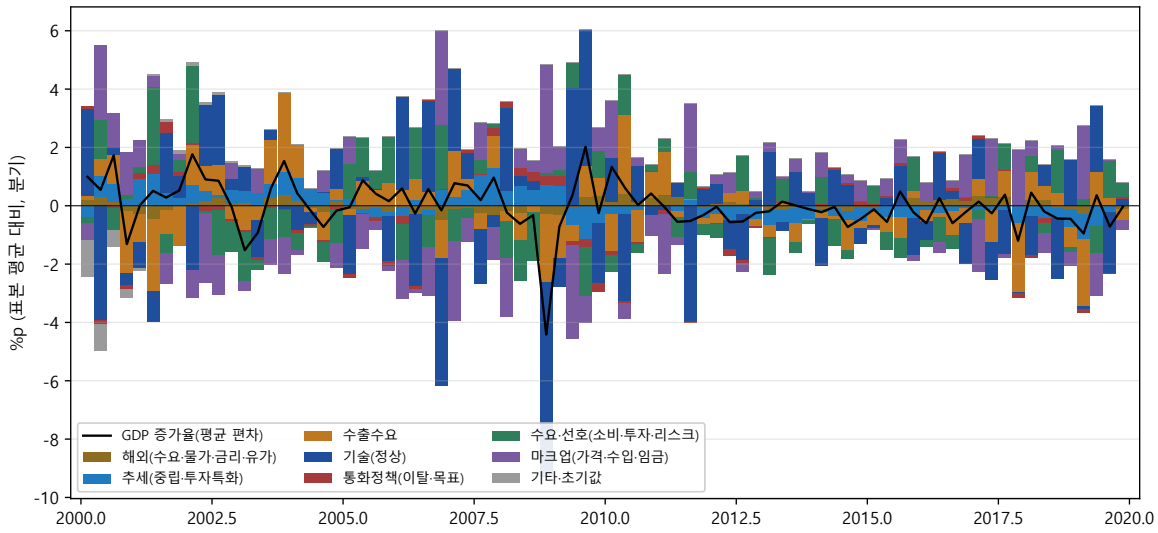


그림 19.4: 한국 GDP 증가율의 역사적 충격분해 (2000Q1~2019Q4, 표본 평균 대비 %p, 최종 모형·사후 평균). 막대는 충격 그룹별 기여, 검은 실선은 평활화된 성장률 편차이며, 잔여 항(기타·초기값)은 회색이다.

분해가 들려주는 이야기는 세 가지이다.

첫째, **글로벌 금융위기의 해부**이다. 성장률이 표본 평균보다 4.4%p 낮았던 2008년 4분기에 모형은 기술(정상) -6.7%p, 수출수요 -2.3%p, 해외 -0.3%p의 동시 급락을 읽어낸다. 통화정책 그룹은 $+0.3$%p로 성장률을 지지했고(위기 시 공격적 금리 인하가 준칙이 처방하는 수준을 넘어섰음을 뜻한다), 마크업 그룹은 $+3.7$%p로 하락을 크게 상쇄했다 — 위기 시 원화 급락에도 수입물가·국내물가의 전가가 억제된 것(음의 마크업 충격)이 실질 소득과 생산을 떠받친 것으로 읽힌다. 주목할 것은 추세 그룹의 기여가 작고 오히려 양($+$)이라는 점이다($+0.7$%p). 이 모형은 위기를 영구 추세의 붕괴가 아니라 **일시적 급락과 교역 환경 악화의 결합**으로 읽고, 실제로 2009년

2~3분기의 V자 반등에서 기술 그룹이 +4.0 ~ +4.7%p의 큰 양의 기여로 복원을 담당한다.

둘째, **추세 구조가 역사 해석을 바꾼다**는 사다리의 교훈이 여기서도 관철된다. 개발 과정의 공통 추세 사양으로 같은 분해를 수행하면, 2008년 4분기의 급락에서 "추세 성장" 그룹이 −2.7%p를 떠맡고 반등기에도 음의 기여를 이어가 위기가 "영구적 추세 하향"으로 읽힌다. 그러나 그 사양의 추세는 부문별 저주파 잔재까지 흡수해야 했던 과부하 상태였다(근단위근 기술충격의 이웃). 저주파가 수출수요·IST·물가목표로 구조적으로 분리된 최종 모형에서는 같은 데이터가 "순환적 급락 + 교역 환경의 지속적 악화"로 다시 쓰인다. 역사적 분해를 읽을 때 모형의 추세 구조를 항상 함께 봐야 한다는 실무적 교훈이며, 이 민감성이야말로 사다리 절에서 추세 구조를 데이터로 검증해 둔 이유다.

셋째, **저주파와 고주파의 분업, 그리고 통화정책의 자리**이다. 기여 진폭이 가장 큰 그룹은 기술(정상, 표준편차 1.9%p)과 마크업(1.3%p)이고, 수출수요(1.0%p)와 수요·선호(1.0%p)가 뒤따른다. 수출수요 그룹은 성장률 편차와의 상관이 0.59로 모든 그룹 가운데 가장 높아, 경기의 방향을 정하는 동행 요인이라는 한국 경제의 통념이 추정된 모형 안에서 정확히 재현된다. 추세 그룹(중립+IST, 합산 0.50%p)은 진폭은 작지만 저주파에 집중되어 수준의 장기 경로를 담당한다. 통화정책 그룹(이탈+목표)의 기여는 표준편차 0.14%p로 작고 성장률과 약한 음(−0.22)의 상관을 갖는다. 이는 통화정책이 무력하다는 뜻이 아니다. 분해에 나타나는 것은 준칙을 벗어난 충격 부분뿐이고, 준칙에 따라 움직인 체계적 대응은 다른 충격들의 파급 경로 안에 녹아 있다. 작은 잔차와 약한 역행성은 오히려 표본 기간 한국의 통화정책이 대체로 예측 가능한 준칙적 운용에 가까웠고, 이탈은 위기 국면의 완화 방향이 주였음을 말해 준다. 물가·금리·환율의 분해도 같은 코드로 재현할 수 있다(`decomp_pi_obs.csv` 등).

19.12 맺음말

이 장에서 우리는 이 책의 여정을 마무리하는 마지막 단계를 밟았다. 제2장에서 일곱 개의 방정식으로 출발한 모형은 제18장에서 140개의 균형 조건을 가진 중규모 개방경제 모형 — 수정 UIP, 시변 물가목표, 연평균 준칙, 해외 VAR라는 정책기관 모형의 정교화 장치들을 갖춘 — 이 되었고, 이 장에서 세 개의 추세 — 중립적·투자특화 영구 기술과 수출수요 이동인자 — 를 품고 균형성장경로 위에 다시 세워져 154개 방정식의 완성형 시스템이 되었다. 그 시스템을 방정식 하나하나 도출해 수록하고, 해외 부문을 미국 데이터로 추정한 VAR로 구조화하고, 관측변수 10개에 대한 측정방정식을 구성하고, 동학 파라미터 36개를 베이지안 방법으로 추정했으며, 추세 구조의 각 요소를 제약 사양들과의 주변우도 비교로 검증하고, 추정된 모형으로 지난 20년 한국 경기변동의 역사적 충격분해를 수행하였다. 제4장에서 파라미터 2개짜리 RBC 모형으로 익힌 절차가 규모만 커졌을 뿐 그대로 작동한다는 것 — 그리고 그 과정에서 성장 정상화의 변환 규칙과 외부 정상상태 파일 같은 실무적 장치가 왜 필요한지 — 를 확인한 것이 이 장의 가장 중요한 소득이다.

그럼에도 이 장의 모형과 한국은행 BOKDSGE(배병호·지정구·유진혁 2018) 사이에는 여전히 좁혀야 할 거리가 있다. 향후 과제를 정리하면 다음과 같다.

첫째, **추세 구조의 남은 정교화**이다. 이 장의 최종 모형은 이중 추세와 수출수요 이동인자까지 갖추었지만, 세 가지가 남아 있다. 개방도(수출·수입 비중)의 단위근 추세를 완전한 구조로 넣으려면 국제수지의 균형성장과 양립하도록 교역 블록을 재설계해야 하고(이 장에서는 정상·고지속 이동인자로 대신했다), 설비·건설 자본의 분리는 한국에서 상쇄되어 사라진 투자재 상대가격의 드리프트($\bar{g}_v$)를 되살리며, 인구·노동시간의 저빈도 변화를 도입하면 전망의 수준 경로까지 모형 안에서 일관되게 다룰 수 있다. 균형성장 정합적 선호와 정상상태 실질금리의 수준 문제($\beta \cdot \sigma$ 재캘리브레이션)도 이 작업의 일부이다.

둘째, **유가 블록의 구조화**이다. 이 장의 해외 VAR는 유가와 세계 경기의 연계를 축약형으로만 반영한다. 지정구·배병호 (2016)처럼 원유 공급자와 원유 투자자를 명시적으로 모형화하면 유가 변동을 공급·수요·투기적 요인으로 구조적으로 분해할 수 있고, "유가가 왜 올랐는가"에 따라 달라지는 정책 처방을 모형 안에서 말할 수 있게 된다.

셋째, **금융부문의 통합**이다. 제13장의 은행·담보제약 또는 제14장의 금융가속기를 이 모형에 얹으면, 신용 스프레드와 가계부채를 관측변수에 추가하여 거시건전성 정책까지 분석 범위를 넓힐 수 있다.

넷째, **전망 운용 체계**이다. 추정된 모형은 이제 조건부 전망(예: 주어진 유가·해외금리 경로 하의 성장·물가 전망), 시나리오 분석, 표본외 예측력 평가(벤치마크 시계열모형 대비)에 쓰일 수 있다. 이 도구들은 모형 방정식이 아니라 운용의 문제이지만, 정책기관에서 모형의 가치는 결국 이 단계에서 실현된다.

이 향후 과제 목록을 읽는 방법에 대해 마지막으로 한마디를 보태고 싶다. **이것은 이 모형 하나에 전부 쌓아 올리라는 목록이 아니다.** 최종 모형은 이미 방정식 154개에 추정 파라미터 36개로, 분기 80개 × 10개 계열의 데이터가 감당할 수 있는 상한 근처에 있다. 그 부담의 흔적은 이 장이 정직하게 보고한 약식별 능선과 경계 근처의 추정치들에 이미 나타나 있으며, 여기서 블록을 더 얹을수록 우도는 평평해지고 추정 결과는 점점 사전분포의 메아리가 된다. 이 장에서 확장 하나하나를 베이즈 인자의 심판대에 세운 것은 바로 이 위험 때문이었다. 실제 정책기관의 해법도 하나의 거대 모형이 아니라 날씬한 핵심 모형과 목적별 위성 모형의 체계다: 금융안정 질문은 금융 블록을 갖춘 위성 모형으로, 고용 질문은 노동시장 위성으로 보내고, 핵심 모형은 모든 부품에 이름과 추정 근거가 있는 — 정책 회의에서 "이 결과가 왜 나왔는가"를 설명할 수 있는 — 규모를 지킨다. 모형의 가치는 방정식의 수가 아니라 결론을 해명할 수 있는 능력에서 나온다. 이 책의 최종 모형이 여기서 멈추는 것은 미완성이어서가 아니라, 그것이 이 규율의 요구이기 때문이다.

이 책은 여기서 마친다. 기본 RBC 모형에서 출발해 추세를 품고 추정된 중규모 개방경

제 모형까지, 각 장의 모형은 모두 완결적으로 유도되고 코드로 구현되어 재현 가능하다. 독자가 이 여정을 자신의 질문 — 자신의 마찰, 자신의 데이터, 자신의 정책 실험 — 으로 이어가기를, 그리하여 이 책의 마지막 장이 독자의 첫 장이 되기를 바란다.

부록
(Appendix)

부록 A

섭동법(Perturbation Method)

이 부록은 RBC 모형의 해를 도출하기 위한 수학적·수치적 알고리즘인 섭동법(Perturbation Method)의 원리를 상세히 다룬다. 행렬 대수와 미분을 포함한 기술적인 내용이 다수 포함되어 있으므로, Dynare를 이용한 시뮬레이션 실습과 결과 해석에만 관심이 있는 독자는 이 부록을 건너뛰어도 무방하다.

A.1 개요

제3장에서는 Dynare를 활용하여 RBC 모형을 시뮬레이션하는 방법을 살펴보았다. Dynare는 복잡한 수치해석 과정을 자동화하여 연구의 효율성을 높여주는 강력한 도구이다. 하지만 연구자가 Dynare가 산출한 결과값을 맹목적으로 수용하지 않고 경제학적으로 올바르게 해석하기 위해서는, 그 내부에서 작동하는 수리적 알고리즘을 이해하는 것이 필수적이다. Dynare가 수행하는 핵심적인 작업이 바로 이 부록에서 다룰 섭동법(Perturbation Method)이다.

일반적으로 RBC 모형을 포함한 대부분의 동태 확률 일반균형(DSGE) 모형은 비선형(non-linear) 연립 차분방정식으로 구성된다. 불행하게도 이러한 비선형 동태 시스템의 정확한 해석적 해(exact analytical solution)를 구하는 것은 극히 예외적인 경우를 제외하고는 수학적으로 불가능하다. 따라서 경제학자들은 근사적 해법(approximation method)을 사용하여 이 문제를 해결한다.

섭동법은 이러한 근사 해법 중 가장 널리 사용되는 방식이다. 이 방법의 기본 아이디어는 '해가 알려진 특정 점(일반적으로 정상상태)'을 기준으로 삼고, 그 주변에서 테일러 급수 전개(Taylor series expansion)를 통해 원래의 비선형 함수를 다루기 쉬운 다항식(주로 1차 선형 함수)으로 근사하는 것이다. 마치 복잡한 곡선을 아주 작은 구간에서 직선으로 간주하여 분석하는 것과 같은 이치이다.

이 부록에서는 RBC 모형의 해를 수작업으로 도출하는 과정을 단계별로 설명한다.

이 과정은 정상상태의 확정을 포함해 크게 네 단계로 구분된다. 첫째, 제2장에서 도출한 정상상태를 근사의 기준점으로 확정한다. 둘째, 비선형 균형조건들을 정상상태 주변에서 로그선형화(log-linearization)하여 선형 차분방정식 체계로 변환한다. 이 과정을 통해 변수들은 정상상태로부터의 퍼센트 편차(percentage deviation)로 표현된다. 셋째, 선형화된 방정식들을 행렬 형태의 상태공간 모형(State-Space Representation)으로 정리한다. 넷째, Blanchard and Kahn (1980) 혹은 Klein (2000)의 QZ 분해와 같은 선형대수학적 기법을 적용하여, 상태변수(자본, 기술)가 주어졌을 때 통제변수(소비, 노동 등)가 어떻게 결정되는지를 나타내는 정책함수(Policy Function)를 도출한다.

이 과정을 직접 수행해 봄으로써 독자는 경제 모형의 파라미터 변화가 동태적 균형 경로에 미치는 영향을 수식적으로 확인할 수 있으며, Dynare가 제공하는 stoch_simul(order=1) 명령어가 실제로 어떤 연산을 수행하는지 명확히 이해하게 될 것이다.

A.2 RBC 모형의 균형조건, 정상상태, 모수설정

본 절에서는 제2장에서 다루었던 RBC 모형의 구조를 요약하여 정리한다. 섭동법을 수작업으로 적용하기 위해서는 모형의 비선형 균형조건, 정상상태의 해석적 해, 그리고 구체적인 파라미터 설정이 필수적인 전제 조건이 된다. 여기서 제시되는 식과 값들은 이어지는 절에서 수행할 로그선형화(log-linearization) 및 행렬 연산의 기초 자료로 활용된다.

A.2.1 RBC 모형의 균형조건

제2장에서 도출한 RBC 모형의 비선형 동태 균형식(non-linear dynamic equilibrium conditions)은 다음과 같이 일곱 개의 방정식으로 구성된다.

$$c_t^{-\sigma} w_t = \chi n_t^{\phi} \tag{1}$$

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t \left[c_{t+1}^{-\sigma} (r_{t+1}^k + 1 - \delta) \right] \tag{2}$$

$$y_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} \tag{3}$$

$$(1-\alpha)\frac{y_t}{n_t} = w_t \tag{4}$$

$$\alpha \frac{y_t}{k_t} = r_t^k \tag{5}$$

$$\ln z_{t+1} = \rho \ln z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{6}$$

$$y_t = c_t + k_{t+1} - (1-\delta) k_t \tag{7}$$

식 (1)은 가계의 노동공급 결정식, 식 (2)는 가계의 오일러 방정식(자본축적 결정), 식 (3)은 콥-더글라스 생산함수이다. 식 (4)와 (5)는 기업의 최적화 조건으로 각각 노동수요와 자본수요를 나타낸다. 식 (6)은 기술충격의 AR(1) 과정을, 식 (7)은 경제 전체의 자원제약식(재화시장 균형)을 의미한다.

A.2.2 정상상태(Steady State)

모형의 로그선형화를 위해서는 정상상태 근처에서의 근사가 필요하므로, 각 변수의 정상상태 값(steady state values)을 먼저 확정해야 한다. 제2장에서 도출한 정상상태의 해석적 해는 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
n &= 1/3 \\
z &= 1 \\
r^k &= \tfrac{1}{\beta} - 1 + \delta \\
y &= \left[\left(\tfrac{\alpha}{r^k}\right)^{\alpha} n^{1-\alpha}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \\
k &= \tfrac{\alpha}{r^k} y \\
w &= \left(\tfrac{1-\alpha}{n}\right) y \\
c &= y - \delta k \\
\chi &= \tfrac{c^{-\sigma} w}{n^{\phi}}
\end{aligned}
$$

A.2.3 모수설정(Calibration)

이 부록의 수치해석 예제에서는 미국 경제를 기준으로 설정된 표준적인 파라미터 값들을 사용한다. 구체적인 값과 그 경제적 의미는 아래 표와 같다.

표 A.1: 미국 경제의 분기 기준 모형 파라미터 값 (표준)

기호	설명	표준값 (Quarterly)
β	주관적 할인율	0.99
σ	상대위험회피도 (소비의 한계효용 기울기)	2.0
ϕ	노동 공급의 반탄력성 (1/프리쉬 탄력성)	1.0
α	자본소득분배율 (생산함수의 자본 비중)	0.33
δ	자본 감가상각률 (분기 기준)	0.025
ρ	기술충격의 자기상관계수	0.95
σ_ε	기술충격의 표준편차	$0.01 \sim 0.02$
χ	노동공급 함수의 조정계수	정상상태에 맞춰 보정

A.3 섭동법(Perturbation Method)

A.3.1 기본 개념

앞 절에서는 RBC 모형의 균형 조건, 정상상태, 그리고 모수설정에 대해 살펴보았다. 이제 이러한 동태 확률 일반균형(DSGE) 시스템의 해(solution)를 구하기 위한 표준적인 방법론인 섭동법(Perturbation Method)에 대해 논의한다.

일반적으로 DSGE 모형의 균형 조건들은 비선형(non-linear) 연립 차분방정식의 형태를 띠고 있어 정확한 해석적 해(exact analytical solution)를 구하는 것이 불가능하다.

섭동법은 이러한 비선형 시스템을 분석 가능한 형태로 변환하기 위한 근사 해법(approximation method)이다. 그 핵심 원리는 정상상태(steady state)를 기준점으로 설정하고, 해당 점 주변에서 테일러 급수 전개(Taylor series expansion)를 수행하여 원래의 비선형 함수를 다항식(주로 1차 선형 함수)으로 근사하는 것이다.

이 접근법은 Judd (1996), Collard and Juillard (2001), Schmitt-Grohé and Uribe (2004) 등에 의해 이론적으로 정립되었으며, 현재 Dynare, MATLAB, Python 등을 활용한 거시경제 모형 분석에서 가장 보편적으로 사용되는 해법이다.

섭동법은 계산의 효율성이 높고, 도출된 해가 직관적인 경제학적 해석(백분율 편차 등)을 가능하게 한다는 장점을 갖는다.

A.3.2 분석 단계

섭동법을 통한 해의 도출 과정은 논리적으로 다음의 네 단계로 체계화할 수 있다.

1단계: 정상상태(Steady State)의 도출

모든 근사 과정의 출발점은 정상상태이다. 정상상태란 외생적 충격이 없을 때($\varepsilon_t = 0$) 경제가 안착하게 되는 장기 균형점으로, 모든 내생변수가 시간에 따라 변하지 않는 상태($x_t = x_{t+1} = x$)를 의미한다. 섭동법은 이 점을 중심으로 시스템을 국소적(local)으로 전개하므로, 앞 절에서 수행한 바와 같이 정확한 정상상태 값을 도출하는 것이 선결 과제이다.

2단계: 로그변수 변환 및 선형화(Log-linearization)

비선형 균형식들을 선형 차분방정식으로 변환한다. 이 과정에서 변수들은 일반적으로 정상상태로부터의 로그 편차(log-deviation) 혹은 퍼센트 편차(percentage deviation)로 정의된다. 즉, 변수 X_t를 $\hat{x}_t \equiv \ln X_t - \ln X$로 치환하여 전개한다. 이를 통해 도출된 선형식의 계수들은 탄력성(elasticity)으로 해석될 수 있어 모형의 직관적 이해를 돕는다. 1차 섭동법(first-order perturbation)의 경우, 테일러 전개의 1차 항까지만 남기고 2차 이상의 고차 항은 무시한다.

3단계: 상태공간 모형(State-Space Representation) 수립

선형화된 방정식들을 행렬 대수를 이용해 표준적인 상태공간(State-Space) 형태로 정리한다. 이는 일반적으로 다음과 같은 행렬 방정식 형태로 표현된다.

$$A\mathbb{E}_t[\mathbf{x}_{t+1}] = B\mathbf{x}_t + C\varepsilon_t$$

여기서 $\mathbf{x}_t$는 내생변수 벡터, ε_t는 외생충격 벡터이며, A, B, C는 구조적 파라미터로 구성된 행렬이다. 이 단계에서 시스템은 미래의 기대를 포함하는 선형 차분방정식 체계가 된다.

4단계: 해의 도출(QZ 분해 및 정책함수)

마지막으로 선형대수학적 기법을 적용하여 시스템의 해를 구한다. 대표적으로 Blanchard and Kahn (1980)의 방법이나, 수치적으로 더 안정적인 Klein (2000)의 QZ 분해(Generalized Schur Decomposition)가 사용된다. 이 과정은 시스템의 고유값(eigenvalue)을 분석하여 해의 존재성과 유일성(Blanchard-Kahn 조건)을 판별하고, 최종적으로 상태변수가 주어졌을 때 통제변수의 최적 경로를 결정하는 정책함수(Policy Function)를 도출한다.

이상의 과정을 통해 도출된 정책함수는 충격반응함수(Impulse Response Function, IRF) 분석과 모의실험(Simulation)의 기초가 된다. 다음 절에서는 이 절차를 실제 RBC 모형에 적용하여, 로그선형화부터 정책함수 도출까지의 과정을 구체적인 수식과 함께 전개한다.

A.4 로그선형화(Log-linearization)

정상상태는 경제가 장기적으로 수렴하는 지점으로, 분석을 위한 기준선이자 출발점이 된다. 그러나 실제 경제는 외생적 충격이나 다양한 요인으로 인해 정상상태를 중심으로 끊임없이 이탈하고 변동한다. 따라서 이러한 단기적 이탈과 경제 변수들의 동태적 상호작용을 분석하기 위해, 정상상태를 기준으로 모형을 근사화하는 로그선형화 기법이 활용된다.

A.4.1 로그선형화의 필요성

RBC 모형은 본질적으로 비선형적이며 시간에 따라 변화하는 차분방정식들로 구성되어 있기 때문에, 모형의 해를 해석적으로 정확하게 구하는 것은 일반적으로 매우 어렵다. 이러한 복잡성을 완화하고 분석을 보다 용이하게 만들기 위해, 로그선형화(log-linearization) 기법이 널리 활용된다. 특히 로그선형화는 다음과 같은 측면에서 중요한 역할을 수행한다.

첫째, 로그선형화는 비선형 방정식을 선형 시스템으로 근사함으로써 수학적 해석과 이론적 직관을 크게 단순화시킨다. 변수 간의 상호작용 구조를 보다 명확하게 파악할 수 있으며, 해의 존재성과 안정성 조건을 체계적으로 분석할 수 있게 된다.

둘째, 로그선형화는 정량 분석에 매우 적합하다. 특히 DSGE 모형은 외생적 충격에 대한 경제 변수들의 반응, 즉 충격반응 함수(Impulse Response Functions, IRFs)를 분석하는 데 주로 사용된다. 이 과정에서 충격의 크기가 작다는 전제 하에 정상상태 근처에서 도출된 1차 근사식은 계산의 안정성과 효율성을 동시에 제공한다.

셋째, 로그선형화는 해석의 직관성을 높인다. 변수의 로그 편차를 사용함으로써, "정상상태로부터 몇 퍼센트만큼 이탈했는가?"라는 방식으로 경제 변수의 변동을 이해할

수 있게 된다. 이는 비교 정태적 분석이나 충격반응 해석에서 유용한 이론적 틀을 제공한다.

마지막으로, 선형화된 시스템은 상태공간(state-space) 형태로 정리할 수 있으며, 이를 통해 칼만 필터(Kalman filter), 블랑샤-칸(Blanchard-Kahn) 조건(이후 BK조건)과 같은 수치 알고리즘과 자연스럽게 연계된다. 이로 인해 로그선형화는 이론적 구조와 실증 분석을 연결하는 고리 역할을 하며, 모형의 시뮬레이션 및 추정에 있어 필수적인 절차로 간주된다.

A.4.2 로그선형화 방법

로그선형화를 이해하기 위해 먼저 테일러 전개(Taylor expansion)의 개념을 간략히 정리한다. 테일러 전개는 어떤 함수 $f(x_t)$가 특정 점 $x_t = x$ 근처에서 어떻게 변하는지를, 해당 점에서의 함수값과 도함수들을 이용해 다항식으로 근사하는 방법이다. 이는 복잡한 비선형 함수를 보다 단순한 선형 또는 다항식 함수로 근사함으로써 분석과 계산을 용이하게 만들어 준다.

테일러 전개

함수 $f(x_t)$가 $x_t = x$에서 무한 번 미분 가능하다면, 그 테일러 전개는 다음과 같이 표현된다.

$$f(x_t) = f(x) + f^{(1)}(x)(x_t - x) + \frac{f^{(2)}(x)}{2!}(x_t - x)^2 + \frac{f^{(3)}(x)}{3!}(x_t - x)^3 + \cdots$$

여기서 $f^{(n)}(x)$는 함수 $f(x_t)$의 n차 도함수를 x에서 평가한 값을 의미한다.

1차 테일러 근사(First-order Taylor approximation)

분석의 편의를 위해, 테일러 전개에서 1차항만을 남기는 것을 1차 테일러 근사라 한다. 이는 다음과 같이 표현된다.

$$f(x_t) \approx f(x) + f^{(1)}(x)(x_t - x)$$

함수가 두 개의 독립 변수 x_t와 y_t를 가질 경우, 1차 근사는 다음과 같이 확장된다.

$$f(x_t, y_t) \approx f(x, y) + f_x(x, y)(x_t - x) + f_y(x, y)(y_t - y)$$

여기서 f_x와 f_y는 각각 x_t와 y_t에 대한 편미분을 의미한다.

참고로 $\ln x_t$에 대해서도 1차 테일러 근사를 적용할 수 있으며, 이를 통해 다음과 같은

근사식을 얻는다.

$$\begin{aligned}
&\ln x_t \approx \ln x + \frac{1}{x}(x_t - x) \\
\Rightarrow &\ln x_t - \ln x \approx \frac{x_t - x}{x} \\
\Rightarrow &\ln\left(\frac{x_t}{x}\right) \approx \frac{x_t - x}{x} \\
\Rightarrow &\ln x_t \approx \ln x + \frac{x_t - x}{x}
\end{aligned}$$

로그선형화(Log-linearization)

변수 x_t가 정상상태 x를 중심으로 작게 변동한다고 가정할 때, 변수 x_t의 로그선형화는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{x}_t \equiv \ln\left(\frac{x_t}{x}\right) \approx \frac{x_t - x}{x}$$

여기서 $\hat{x}_t$는 변수 x_t가 정상상태 x로부터 얼마나 상대적으로 이탈했는지를 나타내는 로그 편차이며, 이는 백분율 단위의 상대적 변화율로 해석할 수 있다. 로그선형화는 변수의 변화가 정상상태 대비 어느 정도인지를 근사적으로, 그리고 정량적으로 표현할 수 있게 해주는 중요한 기법이다.

A.4.3 균형조건의 로그선형화

다음은 정상상태 해석 결과를 바탕으로 도출한 균형조건 식 (1)∼(7)의 로그선형화 결과이다.

$$\begin{aligned}
& c_t^{-\sigma} w_t = \chi n_t^{\phi} && (1) \\
\Rightarrow & -\sigma \ln c_t + \ln w_t = \ln \chi + \phi \ln n_t \\
\Rightarrow & -\sigma\left(\ln c + \frac{c_t - c}{c}\right) + \left(\ln w + \frac{w_t - w}{w}\right) = \ln \chi + \phi\left(\ln n + \frac{n_t - n}{n}\right) \\
\Rightarrow & \underbrace{-\sigma \ln c + \ln w - \ln \chi - \phi \ln n}_{=0} - \sigma \hat{c}_t + \hat{w}_t = \phi \hat{n}_t \\
\Rightarrow & -\sigma \hat{c}_t + \hat{w}_t = \phi \hat{n}_t && (1^*)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}(r_{t+1}^k + 1 - \delta)\right] && (2) \\
\Rightarrow & \ln c_t^{-\sigma} = \ln \beta + \ln \mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}(r_{t+1}^k + 1 - \delta)\right] \\
\Rightarrow & -\sigma \ln c_t = \ln \beta + \ln \mathbb{E}_t\left[c_{t+1}^{-\sigma}((r_{t+1}^k + 1 - \delta)\right]
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\approx \ln\beta + \mathbb{E}_t\left[\ln c_{t+1}^{-\sigma} + \ln(r_{t+1}^k + 1 - \delta)\right] \quad \text{(log expectation approximation)} \\
&\quad = \ln\beta + \mathbb{E}_t\left[-\sigma \ln c_{t+1} + \ln(r_{t+1}^k + 1 - \delta)\right] \\
&\Rightarrow -\sigma \ln c_t = \ln\beta + \mathbb{E}_t\left[-\sigma \ln c_{t+1} + \ln(r_{t+1}^k + 1 - \delta)\right] \\
&\Rightarrow -\sigma\left(\ln c + \frac{c_t - c}{c}\right) = \ln\beta \\
&\quad + \mathbb{E}_t\left[-\sigma\left(\ln c + \frac{c_{t+1} - c}{c}\right) + \ln(r^k + 1 - \delta) + \frac{r^k}{r^k + 1 - \delta}\frac{r_{t+1}^k - r^k}{r^k}\right] \\
&\Rightarrow -\sigma \ln c - \sigma \hat{c}_t = \ln\beta - \sigma \ln c - \sigma\, \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] + \ln(r^k + 1 - \delta) + \frac{r^k}{r^k + 1 - \delta}\mathbb{E}_t\left[\hat{r}_{t+1}^k\right] \\
&\Rightarrow \underbrace{-\sigma \ln c + \sigma \ln c - \ln\beta - \ln(r^k + 1 - \delta)}_{=0} - \sigma \hat{c}_t = -\sigma \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] + \frac{r^k}{r^k + 1 - \delta}\mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1}] \\
&\Rightarrow -\sigma \hat{c}_t = -\sigma \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] + \frac{r^k}{r^k + 1 - \delta}\mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1}] \\
&\Rightarrow \hat{c}_t = \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] - \frac{r^k}{\sigma(r^k + 1 - \delta)}\mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1}] \qquad (2^*)
\end{aligned}
$$

이때 $\ln \mathbb{E}[XY] \approx \mathbb{E}[\ln X + \ln Y]$의 근사는 Jensen의 부등식을 무시하는 근사이나, 로그선형화는 정상상태 근처의 작은 편차에 대해 1차 근사만을 고려하므로 이러한 단순화가 허용된다. 이러한 접근은 Christiano et al. (2005) 및 Smets and Wouters (2007) 등 DSGE 문헌에서도 널리 채택된다.

참고 A.1 Jensen의 부등식 (Jensen's Inequality)

볼록 함수 $f(\cdot)$에 대해 확률변수 X의 기대값에 대한 함수값은 다음의 부등식을 만족한다:

$$f\left(\mathbb{E}[X]\right) \leq \mathbb{E}[f(X)]$$

만약 $f(\cdot)$가 오목 함수(concave)라면 부등호 방향이 반대가 된다:

$$f\left(\mathbb{E}[X]\right) \geq \mathbb{E}[f(X)]$$

로그 함수 $\ln(\cdot)$는 오목 함수이므로, 다음의 부등식이 성립한다:

$$\ln \mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[\ln X]$$

따라서 로그선형화 과정에서 사용되는 근사

$$\ln \mathbb{E}[XY] \approx \mathbb{E}[\ln X + \ln Y]$$

는 본래 Jensen의 부등식에 위배되는 근사이며, $\mathbb{E}[\ln XY] \leq \ln \mathbb{E}[XY]$가 일반적으로 성립한다. 하지만 DSGE 모형에서는 정상상태 근처에서의 작은 편차만을 고려하는 1차 근사(First-order approximation) 하에서 이 차이를 무시하고 선형 근사로 대체하는 것이 관행적으로 정당화된다.

$$
\begin{aligned}
& y_t = z_t k_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha} && (3)\\
\Rightarrow & \ln y_t = \ln z_t + \alpha \ln k_t + (1-\alpha) \ln n_t \\
\Rightarrow & \ln y + \frac{y_t - y}{y} = \ln z + \frac{z_t - z}{z} + \alpha \left[\ln k + \frac{k_t - k}{k} \right] + (1-\alpha) \left[\ln n + \frac{n_t - n}{n} \right] \\
\Rightarrow & \underbrace{\ln y - \ln z - \alpha \ln k - (1-\alpha) \ln n}_{=0} + \frac{y_t - y}{y} = \frac{z_t - z}{z} + \alpha \frac{k_t - k}{k} + (1-\alpha) \frac{n_t - n}{n} \\
\Rightarrow & \hat{y}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha) \hat{n}_t && (3^*)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& (1-\alpha) \frac{y_t}{n_t} = w_t && (4)\\
\Rightarrow & \ln(1-\alpha) + \ln y_t - \ln n_t = \ln w_t \\
\Rightarrow & \ln(1-\alpha) + \left(\ln y + \frac{y_t - y}{y} \right) - \left(\ln n + \frac{n_t - n}{n} \right) = \left(\ln w + \frac{w_t - w}{w} \right) \\
\Rightarrow & \underbrace{\ln(1-\alpha) + \ln y - \ln n - \ln w}_{=0} + \left(\frac{y_t - y}{y} \right) - \left(\frac{n_t - n}{n} \right) = \left(\frac{w_t - w}{w} \right) \\
\Rightarrow & \hat{y}_t - \hat{n}_t = \hat{w}_t && (4^*)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \alpha \frac{y_t}{k_t} = r_t^k && (5)\\
\Rightarrow & \ln \alpha + \ln y_t - \ln k_t = \ln r_t^k \\
\Rightarrow & \ln \alpha + \left(\ln y + \frac{y_t - y}{y} \right) - \left(\ln k + \frac{k_t - k}{k} \right) = \left(\ln r^k + \frac{r_t^k - r^k}{r^k} \right) \\
\Rightarrow & \underbrace{\ln \alpha + \ln y - \ln k - \ln r^k}_{=0} + \left(\frac{y_t - y}{y} \right) - \left(\frac{k_t - k}{k} \right) = \frac{r_t^k - r^k}{r^k} \\
\Rightarrow & \hat{y}_t - \hat{k}_t = \hat{r}_t^k && (5^*)
\end{aligned}
$$

$$\ln z_{t+1} = \rho \ln z_t + \varepsilon_{t+1} \tag{6}$$
$$\Rightarrow \ln z + \frac{z_{t+1} - z}{z} = \rho \left[\ln z + \frac{z_t - z}{z} \right] + \varepsilon_{t+1}$$
$$\Rightarrow \underbrace{\ln z - \rho \ln z}_{=0} + \frac{z_{t+1} - z}{z} = \rho \frac{z_t - z}{z} + \varepsilon_{t+1}$$
$$\Rightarrow \frac{z_{t+1} - z}{z} = \rho \frac{z_t - z}{z} + \varepsilon_{t+1}$$
$$\Rightarrow \hat{z}_{t+1} = \rho \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1} \tag{6*}$$

$$y_t = c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t \tag{7}$$
$$\Rightarrow \ln y_t = \ln \left[c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t \right]$$
$$\Rightarrow \left(\ln y + \frac{y_t - y}{y} \right) = \ln \left[c + k - (1-\delta)k \right] + \left[\frac{1}{y}(c_t - c) + \frac{1}{y}(k_{t+1} - k) - \frac{1}{y}(1-\delta)(k_t - k) \right]$$
$$\Rightarrow \underbrace{\ln y - \ln \left[c + k - (1-\delta)k \right]}_{=0} + \left(\frac{y_t - y}{y} \right)$$
$$= \frac{c}{y} \left(\frac{c_t - c}{c} \right) + \frac{k}{y} \left(\frac{k_{t+1} - k}{k} \right) - \frac{k}{y}(1-\delta) \left(\frac{k_t - k}{k} \right)$$
$$\Rightarrow \hat{y}_t = \frac{c}{y}\hat{c}_t + \frac{k}{y}\hat{k}_{t+1} - \frac{k}{y}(1-\delta)\hat{k}_t \tag{7*}$$

A.5 상태공간 표현(State Space Representation)

로그선형화된 RBC 모형의 동학을 선형 상태공간 시스템으로 정리한다. 이 표현은 칼만 필터(Kalman Filter), 충격반응 함수(impulse response function), Blanchard-Kahn 조건 등의 정량 분석에 필수적이다.

A.5.1 상태공간 행렬방정식

앞에서 도출한 균형조건의 로그선형식을 한쪽으로 몰아서 정렬하면 다음과 같다.

$$-\sigma \hat{c}_t + \hat{w}_t - \phi \hat{n}_t = 0 \tag{1*}$$
$$\hat{c}_t - \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] + \frac{r^k}{\sigma(r^k + 1 - \delta)} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1}] = 0 \tag{2*}$$
$$\hat{y}_t - \hat{z}_t - \alpha \hat{k}_t - (1-\alpha)\hat{n}_t = 0 \tag{3*}$$
$$\hat{y}_t - \hat{n}_t - \hat{w}_t = 0 \tag{4*}$$
$$\hat{y}_t - \hat{k}_t - \hat{r}^k_t = 0 \tag{5*}$$

$$\hat{z}_{t+1} - \rho \hat{z}_t - \varepsilon_{t+1} = 0 \tag{6*}$$

$$\hat{y}_t - \frac{c}{y}\hat{c}_t - \frac{k}{y}\hat{k}_{t+1} + \frac{k}{y}(1-\delta)\hat{k}_t = 0 \tag{7*}$$

먼저 모형의 동태를 선형 시스템으로 정리하기 위해, 상태변수와 통제변수를 각각 X_t 및 Y_t로 정의하자.

$$X_t = \begin{bmatrix} k_t \\ z_t \end{bmatrix}, \quad Y_t = \begin{bmatrix} c_t \\ n_t \\ y_t \\ w_t \\ r_t^k \end{bmatrix}, \quad \mathbb{E}_t[X_{t+1}] = \mathbb{E}_t \begin{bmatrix} k_{t+1} \\ z_{t+1} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{E}_t[Y_{t+1}] = \mathbb{E}_t \begin{bmatrix} c_{t+1} \\ n_{t+1} \\ y_{t+1} \\ w_{t+1} \\ r_{t+1}^k \end{bmatrix}$$

상태변수와 통제변수의 로그편차 벡터는 각각 $\hat{X}_t$와 $\hat{Y}_t$로 정의하자.

$$\hat{X}_t = \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix}, \quad \hat{Y}_t = \begin{bmatrix} \hat{c}_t \\ \hat{n}_t \\ \hat{y}_t \\ \hat{w}_t \\ \hat{r}_t^k \end{bmatrix}, \quad \mathbb{E}_t[\hat{X}_{t+1}] = \mathbb{E}_t \begin{bmatrix} \hat{k}_{t+1} \\ \hat{z}_{t+1} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{E}_t[\hat{Y}_{t+1}] = \mathbb{E}_t \begin{bmatrix} \hat{c}_{t+1} \\ \hat{n}_{t+1} \\ \hat{y}_{t+1} \\ \hat{w}_{t+1} \\ \hat{r}_{t+1}^k \end{bmatrix}$$

상태변수와 통제변수 로그편차의 정상상태값 벡터는 각각 $\hat{X}$와 $\hat{Y}$로 정의하자.

$$\hat{X} = \begin{bmatrix} \hat{k} \\ \hat{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{Y} = \begin{bmatrix} \hat{c} \\ \hat{n} \\ \hat{y} \\ \hat{w} \\ \hat{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

로그편차의 정상상태 값은 모두 0이다.

이제 위 로그선형화된 균형 식들은 다음과 같이 상태공간 행렬방정식으로 쓸 수 있다.

$$F(\hat{X}_t, \hat{Y}_t, \mathbb{E}_t[\hat{X}_{t+1}], \mathbb{E}_t[\hat{Y}_{t+1}], \varepsilon_{t+1}) = 0$$

여기서 $F(\cdot)$는 로그선형화된 균형식들을 포괄하는 행렬함수이다.

이제 $F(\cdot)$를 1차 테일러 근사하면 다음과 같다[1].

$$\begin{aligned} F(\cdot) &\approx \underbrace{F(\hat{X}, \hat{Y}, \mathbb{E}_t[\hat{X}], \mathbb{E}_t[\hat{Y}], \varepsilon)}_{=0} + F_{\hat{X}_t}(\hat{X}_t - \hat{X}) + F_{\hat{Y}_t}(\hat{Y}_t - \hat{Y}) + F_{\hat{X}_{t+1}}\mathbb{E}_t[(\hat{X}_{t+1} - \hat{X})] \\ &\quad + F_{\hat{Y}_{t+1}}\mathbb{E}_t[(\hat{Y}_{t+1} - \hat{Y})] + F_{\varepsilon_{t+1}}(\varepsilon_{t+1} - \varepsilon) = 0 \\ &\approx F_{\hat{X}_t}\hat{X}_t + F_{\hat{Y}_t}\hat{Y}_t + F_{\hat{X}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{X}_{t+1}] + F_{\hat{Y}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{Y}_{t+1}] + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} = 0 \end{aligned}$$

여기서 $F_{\hat{X}_t}, F_{\hat{Y}_t}, F_{\hat{X}_{t+1}}, F_{\hat{Y}_{t+1}}, F_{\varepsilon_{t+1}}$는 각 로그편차 벡터들의 정상상태에서의 편미분 계수 행렬로 다음과 같다.

$$F_{\hat{X}_t} = \frac{\partial F}{\partial \hat{X}_t} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -\alpha & -1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -\rho \\ \frac{k}{y}(1-\delta) & 0 \end{bmatrix}, \quad F_{\hat{Y}_t} = \frac{\partial F}{\partial \hat{Y}_t} = \begin{bmatrix} -\sigma & -\phi & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -(1-\alpha) & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{c}{y} & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$F_{\hat{X}_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \hat{X}_{t+1}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ -\frac{k}{y} & 0 \end{bmatrix}, \quad F_{\hat{Y}_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \hat{Y}_{t+1}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \frac{r^k}{\sigma(r^k+1-\delta)} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$F_{\varepsilon_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_{t+1}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

이러한 행렬식은 선형화된 DSGE 모형의 일반적인 표현 형태이다. DSGE 모형의 해를 구하는 과정은 이 행렬 방정식을 이용하여 다음과 같은 선형 결정 규칙(Linear Decision

[1] $F(\cdot)$은 로그선형화된 균형식의 행렬함수이므로 이미 선형이다. 따라서 1차 테일러 근사하더라도 $F(\cdot)$이 된다.

Rule) 형태의 폐쇄해(closed-form solution)를 도출하는 것을 목표로 한다.

$$\hat{Y}_t = g_x \hat{X}_t$$
$$\hat{X}_{t+1} = h_x \hat{X}_t + h_\varepsilon \varepsilon_{t+1}$$

여기서 g_x는 정책함수행렬(policy function matrix)로 현재 상태변수($\hat{X}_t$)가 다음 기 통제변수($\hat{Y}_t$)에 미치는 영향을 나타낸다. h_x는 상태전이행렬(state transition matrix)로 현재 상태변수($\hat{X}_t$)가 다음 기 상태변수($\hat{X}_{t+1}$)에 미치는 영향을 설명한다. 한편 h_ε은 충격반응행렬(shock response matrix)로 다음 기 외생적 충격(ε_{t+1})이 다음 기 상태변수에 미치는 직접적인 영향을 나타낸다. g_x, h_x, h_ε은 주어진 미분계수 행렬 $F_{\hat{X}_t}$, $F_{\hat{Y}_t}$, $F_{\hat{X}_{t+1}}$, $F_{\hat{Y}_{t+1}}$, $F_{\varepsilon_{t+1}}$을 이용하여 도출한다.

A.5.2 QZ 분해(QZ Decomposition)

앞서 도출한 상태공간 행렬방정식에서 미래 기대값을 포함하는 DSGE 모형의 해를 찾기 위해서는 시스템의 안정성과 유일성을 보장하는 특정 조건을 만족해야 한다. 이를 위해, 우리는 QZ 분해를 활용하여 일반화된 고유값(generalized eigenvalue) 문제를 분석하고 Blanchard-Kahn 조건을 적용한다.

QZ 분해(Generalized Schur Decomposition 또는 QZ Decomposition)는 다음과 같은 일반화된 고유값 문제

$$Ax = \lambda Bx$$

를 다루기 위한 수학적 행렬 분해 기법이다. 이는 표준 고유값 문제 $Ax = \lambda x$의 일반화로, 두 정방행렬(square matrix) $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$에 대해 정의된다.

QZ 분해는 직교행렬 $Q, Z \in \mathbb{R}^{n \times n}$와 (준)상삼각행렬 $T, S \in \mathbb{R}^{n \times n}$를 찾아 다음을 만족하도록 한다.

$$Q^\top A Z = S, \quad Q^\top B Z = T$$

이때 일반화된 고유값 λ_i는 다음과 같이 계산된다.

$$\lambda_i = \frac{s_{ii}}{t_{ii}}$$

여기서 s_{ii}, t_{ii}는 각각 행렬 S, T의 i번째 대각 원소를 의미한다. 고유값의 절댓값이 1보다 작으면 안정적 모드(stable root), 크면 비안정적 모드(unstable root)에 해당한다. 시스템의 유일한 해가 존재하기 위해서는 Blanchard and Kahn (1980)의 조건에 따라

안정적인 고유값의 수가 상태변수의 수와 정확히 일치해야 한다.

다음은 위 문제의 QZ 분해 과정을 정리한 것이다.

$$\begin{aligned} & Ax = \lambda Bx \\ \Rightarrow & QS\tilde{x} = \lambda QT\tilde{x}, \quad \text{where } \tilde{x} = Z^\top x \\ \Rightarrow & S\tilde{x} = \lambda T\tilde{x} \\ \Rightarrow & (S - \lambda T)\tilde{x} = 0 \end{aligned}$$

이는 $\tilde{x} \neq 0$인 비자명해(nontrivial solution)를 가지기 위한 특성방정식 $\det(S - \lambda T) = 0$을 도출한다. S와 T가 상삼각 또는 준상삼각행렬이므로, 이 행렬식은 대각항의 곱으로 표현된다.

$$\det(S - \lambda T) = \prod_{i=1}^{n} (s_{ii} - \lambda t_{ii}) = 0$$

따라서 고유값은 다음과 같이 정의된다.

$$\lambda_i = \frac{s_{ii}}{t_{ii}}$$

반면, 일부 DSGE 해법 문헌(Klein, 2000; Sims, 2001; Schmitt-Grohé and Uribe, 2004)에서는 다음과 같은 형태로 고유값 문제를 정의한다:

$$\lambda Ax = Bx$$

이 경우에도 QZ 분해는 동일하게 적용되며, 위와 동일한 Q, Z, S, T를 사용하지만 고유값의 계산식은 다음과 같이 뒤바뀐다:

$$\lambda_i = \frac{t_{ii}}{s_{ii}}$$

이처럼 해법 문헌에 따라 일반화된 고유값의 정의 방식이 다르므로, 어떤 정규형(normal form)을 기준으로 해를 정리할 것인지 명확히 해야 한다. 특히 Klein (2000)은 $\lambda Ax = Bx$ 형태를 사용하므로, 그 해법에서는 $\lambda_i = \frac{t_{ii}}{s_{ii}}$의 정의가 적용된다.

A.5.3 Blanchard-Kahn 조건

앞서 설명한 QZ 분해를 통해 도출된 일반화된 고유값들을 활용하여, DSGE 모형의 해가 존재하고 유일한지 판단하는 핵심적인 기준이 되는 Blanchard-Kahn 조건(또는 BK조건)을 검토한다. 이 조건은 특히 모형이 선형차분방정식 시스템으로 표현될 수 있을 때, 그 해의 안정성과 결정성을 보장하기 위한 필요충분조건을 제공한다.

이제 QZ 분해를 통해 고유값 λ_i를 구했다고 가정하자. 그리고 모형내 상태변수의 갯수를 n_x, 통제변수의 갯수를 n_y, 단위 원 안에 있는(즉 $|\lambda_i| < 1$) 안정적인 고유값의 갯수를 n_s, 단위 원밖에 있는(즉 $|\lambda_i| \geq 1$) 불안정한 고유값의 갯수를 n_k라 하면 BK조건을 다음과 같이 정의할 수 있다.

> **Blanchard-Kahn 조건:** 시스템의 해가 존재하고 유일하려면, 단위 원 내에 있는 (즉 $|\lambda_i| < 1$) 안정적인 고유값의 개수(n_s)가 상태변수의 개수(n_x)와 정확히 같아야 한다. 이는 다르게 표현하면, 전체 변수의 개수($n = n_x + n_y = n_k + n_s$)를 고려할 때, 단위 원 밖에 있는 (즉 $|\lambda_i| \geq 1$) 불안정한 고유값의 개수(n_k)가 통제변수의 개수(n_y)와 정확히 같아야 한다는 것을 의미한다.

만약 안정적인 고유값의 수가 상태변수보다 적으면(즉 $n_s < n_x$) — 불안정한 고유값이 통제변수보다 많다는 뜻이므로 — 폭발하는 경로를 통제변수의 점프만으로 모두 억제할 수 없어 안정적인 해가 존재하지 않고, 많으면(즉 $n_s > n_x$) — 불안정한 고유값이 통제변수보다 적다는 뜻이므로 — 발산을 배제해도 통제변수의 초기값이 유일하게 고정되지 않아 해가 무한히 많으며(비결정성), 정확히 일치할 때에만(즉, $n_s = n_x$) 해가 유일하게 존재한다. 예를 들어 상태변수가 2개일 때, QZ 분해 결과 $|\lambda_i| < 1$인 안정적인 고유값이 정확히 2개이면 BK조건이 충족되고, 정책함수(policy function)가 유일하게 존재한다.

참고 A.2 고유값, 고유벡터, 선형 시스템 해석 및 Blanchard-Kahn 조건

고유값과 고유벡터의 정의: 정방행렬 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$와 0이 아닌 벡터 $v \in \mathbb{R}^n$에 대해 다음을 만족하는 스칼라 λ와 벡터 v가 존재한다면,

$$Av = \lambda v$$

이때 λ를 고유값(eigenvalue), v를 고유벡터(eigenvector)라고 한다. 행렬이 벡터에 작용할 때 보통은 방향과 크기를 모두 바꾸지만, 고유벡터는 방향을 바꾸지 않고 크기만 λ배로 바뀐다.

- 일반 벡터: A 작용 시 방향도 크기도 바뀜
- 고유벡터: A 작용 시 방향은 고정, 크기만 λ배로 변화
- 고유값 λ: 벡터가 늘어나거나 줄어드는 비율

고유값의 계산 방법: 고유값은 다음 특성방정식의 해로 정의된다.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

그에 대응하는 고유벡터는 다음 동차방정식을 통해 얻는다:

$$(A - \lambda I)v = 0$$

예를 들어, 다음 행렬 A를 보자.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

즉, 이 행렬은 x축, y축 방향의 벡터에 대해 방향은 유지한 채 각각 2배, 3배로 늘려준다. 이 벡터들이 고유벡터이고, 그 비율이 고유값이다.

선형 시스템의 해 표현: 선형 동차 차분 시스템을 다음과 같이 고려하자.

$$x_t = Ax_{t-1} \quad \Rightarrow \quad x_t = A^t x_0$$

(1) 대각화 가능한 경우: A가 대각화 가능하면 다음 분해가 존재한다.

$$A = V\Lambda V^{-1} \Rightarrow x_t = V\Lambda^t V^{-1} x_0 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \lambda_i^t v_i$$

여기서 v_i는 고유벡터, λ_i는 고유값, α_i는 초기조건에 의해 결정되는 계수를 나타낸다.

(2) 대각화 불가능한 경우: A가 대각화 불가능한 경우에도 일반화 고유벡터를 통해 다음과 같은 일반해가 존재한다.

$$x_t = \sum_{i} \left(\sum_{k=0}^{m_i - 1} \alpha_{i,k} t^k \right) \lambda_i^t v_i$$

(3) 해석: 고유값의 절대값 크기에 따라 해당 성분의 수렴 또는 발산 여부가 결정된다.

- $|\lambda_i| < 1$: 해당 성분은 시간 경과에 따라 수렴
- $|\lambda_i| > 1$: 해당 성분은 발산

- $\lambda_i < 0$: 방향이 매 시점 반전

따라서 시스템의 동태적 성질은 고유값들에 의해 결정된다.

Blanchard-Kahn 조건 (BK 조건): DSGE 모형에서 다음 형태의 선형 시스템이 자주 등장한다.

$$\Gamma_0 x_t = \Gamma_1 x_{t-1}$$

여기서 x_t는 상태변수와 통제변수를 포함한 벡터이다. 이 시스템의 해가 존재하고 유일하기 위한 필요충분조건이 BK조건이다. 즉, 단위원 안의 고유값(즉 $|\lambda_i| < 1$)의 수가 상태변수의 수 n_x와 정확히 일치해야 한다.

- 상태변수(state variables): 미래에 영향을 주는 변수이므로, 현재 시점에서 고정되어야 한다. 따라서 안정적인 고유값($|\lambda_i| < 1$)에 대응해야 한다.
- 통제변수(control variables): 현재 시점에서 자유롭게 조정 가능하므로, 불안정한 고유값($|\lambda_i| \geq 1$)에 대응하여 발산 모드를 억제하는 데 사용된다.
- BK조건: 안정 고유값의 수 n_s가 상태변수 수 n_x와 정확히 일치해야 해가 존재하고 유일하게 결정된다.

만일 상태변수의 수 $n_x = 2$, 통제변수의 수 $n_y = 1$라면, 다음이 성립한다.

- 안정 고유값 2개 (= 불안정 1개 = 통제변수 수) → 해 유일
- 안정 고유값 1개 (불안정 2개 > 통제변수 1개) → 폭발 경로를 억제할 수 없어 해 없음
- 안정 고유값 3개 (불안정 0개 < 통제변수 1개) → 해 무한히 많음 (비결정성)

A.6 상태공간의 해(Solution of the State-Space System)

이제 상태공간 행렬방정식으로부터 해(solution)를 도출해 보자. 앞에서 설명한 대로 상태공간 행렬방정식은 다음과 같이 1차 선형 행렬방정식으로 나타낼 수 있다.

$$F_{\hat{X}_t}\hat{X}_t + F_{\hat{Y}_t}\hat{Y}_t + F_{\hat{X}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{X}_{t+1}] + F_{\hat{Y}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{Y}_{t+1}] + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} = 0$$

상태공간의 해를 구한다는 것은 다음을 만족하는 정책함수행렬(g_x), 상태전이행렬

(h_x), 그리고 충격반응행렬(h_ε)을 찾는 것을 의미한다.

$$\hat{Y}_t = g_x \hat{X}_t$$
$$\hat{X}_{t+1} = h_x \hat{X}_t + h_\varepsilon \varepsilon_{t+1}$$

A.6.1 QZ 분해

로그선형화된 상태공간 행렬방정식을 정리하면 다음과 같은 일반화된 1차 차분 시스템으로 표현된다.

$$\begin{aligned}
&F_{\hat{X}_t}\hat{X}_t + F_{\hat{Y}_t}\hat{Y}_t + F_{\hat{X}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{X}_{t+1}] + F_{\hat{Y}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{Y}_{t+1}] + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} = 0 \\
\Rightarrow &- F_{\hat{X}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{X}_{t+1}] - F_{\hat{Y}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{Y}_{t+1}] = F_{\hat{X}_t}\hat{X}_t + F_{\hat{Y}_t}\hat{Y}_t + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} \\
\Rightarrow &\underbrace{\begin{bmatrix} -F_{\hat{X}_{t+1}} & -F_{\hat{Y}_{t+1}} \end{bmatrix}}_{\equiv \mathcal{M}} \mathbb{E}_t \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{X}_{t+1} \\ \hat{Y}_{t+1} \end{bmatrix}}_{\equiv \mathcal{X}_{t+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} F_{\hat{X}_t} & F_{\hat{Y}_t} \end{bmatrix}}_{\equiv \mathcal{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{X}_t \\ \hat{Y}_t \end{bmatrix}}_{\equiv \mathcal{X}_t} + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} \\
\Rightarrow &\mathcal{M}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = \mathcal{N}\mathcal{X}_t + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1}
\end{aligned}$$

여기서 $\mathcal{X}_t$는 상태변수 로그편차 벡터($\hat{X}_t$)와 통제변수 로그편차 벡터($\hat{Y}_t$)가 수직으로 쌓인 벡터이고, $\mathcal{M}$과 $\mathcal{N}$은 각각 야코비 행렬[2](Jacobian matrix) $[-F_{\hat{X}_{t+1}} \quad -F_{\hat{Y}_{t+1}}]$과 $[F_{\hat{X}_t} \quad F_{\hat{Y}_t}]$와 같이 수평으로 결합된 행렬이다. 이제 상태변수의 수를 n_x, 통제변수의 수를 n_y, 그리고 둘의 합을 $n = n_x + n_y$라 하자. 그러면 행렬들의 차원은 다음과 같다. $\mathcal{X}_t \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, $F_{\hat{X}_t}, F_{\hat{X}_{t+1}} \in \mathbb{R}^{n\times n_x}$, $F_{\hat{Y}_t}, F_{\hat{Y}_{t+1}} \in \mathbb{R}^{n\times n_y}$. 한편 $\mathcal{M}, \mathcal{N} \in \mathbb{R}^{n\times n}$이다.

위 식에서 시스템에 충격을 주는 비동차항(non-homogeneous term), 즉 $F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1}$가 존재함을 알 수 있다. 만일 비동차항을 0으로 두면 시스템이 자체 동역학만으로 움직이게 되며 비동차항이 제거된 시스템의 해를 동차해(homogeneous solution)라고 한다. 즉, 이러한 해를 구한다는 것은 비동차항($F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1}$)을 0으로 두고 다음 시스템의 해를 구한다는 것이다.

$$\mathcal{M}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = \mathcal{N}\mathcal{X}_t$$

이 방정식은 시스템이 외부 충격 없이 어떻게 진화하는지를 보여준다. DSGE 모형의 맥락에서는 이러한 동차해를 분석함으로써 시스템의 안정성(stability)과 유일성(uniqueness)을 판단할 수 있다. 예컨대 Blanchard-Kahn 조건은 이 시스템의 고유값들을 분석하여, 모형이 합리적 기대 하에서 유일하고 안정적인 해를 갖는지 판별한다. 안정적인 고유값은 외부 충격이 없는 경우 시스템이 특정 균형으로 수렴하게 하며, 반면 불안정한 고유값은 해의 발산을 초래할 수 있다.

[2] 다변수 벡터 함수의 모든 1차 편도함수로 구성된 행렬.

만일 $\mathcal{M}$의 역행렬이 존재한다면, 상태공간의 해를 직접적으로 도출할 수 있다.

$$\mathcal{M}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = \mathcal{N}\mathcal{X}_t$$
$$\Rightarrow \mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = \mathcal{M}^{-1}\mathcal{N}\mathcal{X}_t$$

그러나 $\mathcal{M}$은 일반적으로 역행렬이 존재하지 않기 때문에, 직접적인 해법을 적용하기 어렵다. 이러한 경우 QZ 분해를 통해 일반화된 고유값 문제로 전환하여 해를 구한다.

위 방정식은 미래의 상태가 현재 상태의 선형함수라고 가정할 때의 고유값 문제로, 일반화된 고유값 문제 $\lambda Ax = Bx$의 형태로 귀결된다. 이는 $\mathcal{X}_{t+1} = \lambda\mathcal{X}_t$ 형태의 해를 가정하여 고유값을 찾는 문제이기 때문이다.

이 시스템에 QZ 분해를 적용하면 다음과 같이 변환된다.

$$Q^\top \mathcal{M} Z = S, \;\; Q^\top \mathcal{N} Z = T$$

여기서 $Q, Z \in \mathbb{R}^{n\times n}$는 직교행렬이며, $S, T \in \mathbb{R}^{n\times n}$는 (준)상삼각행렬이다. 또한 일반화된 고유값은 $\lambda Ax = Bx$ 형태의 문제이므로 다음과 같이 계산된다.

$$\lambda_i = \frac{t_{ii}}{s_{ii}}.$$

여기서 t_{ii}와 s_{ii}는 행렬 T와 S의 i번째 대각원소를 의미한다. 만약 $s_{ii} = 0$이고 $t_{ii} \neq 0$이라면, 해당 고유값 λ_i는 무한대가 되며 이는 시스템의 불안정성을 나타낸다.

한편, 고유값의 크기에 따라 QZ 분해 시 Q, Z, S, T 행렬을 정렬하면, Z 행렬은 다음과 같이 안정적인 고유값과 불안정한 고유값에 대응하는 블록 행렬로 분할될 수 있다. 이러한 블록 분할은 상태변수와 통제변수 간의 구분을 명확히 하며, 해의 구조를 분석하는 데 유용하다.

$$\underbrace{Z}_{n\times n} = \begin{bmatrix} \underbrace{Z_{11}}_{n_x\times n_s} & \underbrace{Z_{12}}_{n_x\times n_k} \\ \underbrace{Z_{21}}_{n_y\times n_s} & \underbrace{Z_{22}}_{n_y\times n_k} \end{bmatrix}$$

여기서 n_s는 안정적인 고유값의 개수, n_k는 불안정한 고유값의 개수를 의미하며, 전체 변수 수 n에 대해 $n = n_s + n_k = n_x + n_y$가 성립한다. Blanchard-Kahn 조건이 충족되면, 안정적인 고유값의 개수는 상태변수의 수와 같아 $n_s = n_x$가 된다. 이 경우 $Z_{11} \in \mathbb{R}^{n_x\times n_x}$은 정방행렬이며, 이 행렬이 가역(invertible)하면 정책함수 계수 행렬 g_x를 명시적으로 계산할 수 있다.

이때 Z_{11}은 안정적인 고유값에 대응하는 상태변수 블록을, Z_{22}는 불안정한 고유값에

대응하는 통제변수 블록을 각각 나타낸다.

A.6.2 정책함수행렬(g_x) 도출

QZ 분해를 통해 얻은 Z 행렬과 불안정 모드에 대한 제약 조건을 이용하여 정책함수 행렬 g_x를 도출할 수 있다.

먼저 $\tilde{\mathcal{X}}_t = Z^{-1}\mathcal{X}_t$라 하자. Z^{-1}는 $\mathcal{X}_t$를 좌표 변환하여 $\tilde{\mathcal{X}}_t$로 바꾸며, 변환된 $\tilde{\mathcal{X}}_t$는 안정 블록($\tilde{\mathcal{X}}_t^s$)과 불안정 블록($\tilde{\mathcal{X}}_t^u$)으로 나뉜다. 한편 $\tilde{\mathcal{X}}_t$에 Z를 곱하면, 이는 다시 원래 좌표계인 $\mathcal{X}_t$로 복원된다. 이를 행렬식으로 표현하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
&\tilde{\mathcal{X}}_t = Z^{-1}\mathcal{X}_t \\
\Rightarrow &\begin{bmatrix} \tilde{\mathcal{X}}_t^s \\ \tilde{\mathcal{X}}_t^u \end{bmatrix} = Z^{-1}\begin{bmatrix} \hat{X}_t \\ \hat{Y}_t \end{bmatrix} \\
\Rightarrow &\begin{bmatrix} \hat{X}_t \\ \hat{Y}_t \end{bmatrix} = Z\begin{bmatrix} \tilde{\mathcal{X}}_t^s \\ \tilde{\mathcal{X}}_t^u \end{bmatrix} \\
\Rightarrow &\begin{bmatrix} \hat{X}_t \\ \hat{Y}_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \tilde{\mathcal{X}}_t^s \\ \tilde{\mathcal{X}}_t^u \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

위 행렬식은 다음 두 개의 행렬식으로 구성된다.

$$
\begin{aligned}
\hat{X}_t &= Z_{11}\tilde{\mathcal{X}}_t^s + Z_{12}\tilde{\mathcal{X}}_t^u \\
\hat{Y}_t &= Z_{21}\tilde{\mathcal{X}}_t^s + Z_{22}\tilde{\mathcal{X}}_t^u
\end{aligned}
$$

그런데 정책 함수 $\hat{Y}_t = g_x\hat{X}_t$가 유일한 해로 존재하려면, 불안정 블록 $\tilde{\mathcal{X}}_t^u$는 반드시 0으로 제약되어야 한다. 만약 $\tilde{\mathcal{X}}_t^u \neq 0$이면 해가 무수히 많이 존재하게 된다. 동 제약을 이용하면 g_x를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
&\hat{X}_t = Z_{11}\tilde{\mathcal{X}}_t^s + Z_{12}\tilde{\mathcal{X}}_t^u \\
\Rightarrow &\hat{X}_t = Z_{11}\tilde{\mathcal{X}}_t^s \\
\Rightarrow &\tilde{\mathcal{X}}_t^s = Z_{11}^{-1}\hat{X}_t
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\hat{Y}_t = Z_{21}\tilde{\mathcal{X}}_t^s + Z_{22}\tilde{\mathcal{X}}_t^u \\
\Rightarrow &\hat{Y}_t = Z_{21}\underbrace{\tilde{\mathcal{X}}_t^s}_{=Z_{11}^{-1}\hat{X}_t} \\
\Rightarrow &\hat{Y}_t = \underbrace{Z_{21}Z_{11}^{-1}}_{\equiv g_x}\hat{X}_t
\end{aligned}
$$

g_x는 다음과 같다.

$$g_x = Z_{21} Z_{11}^{-1}$$

여기서 BK조건이 충족($n_x = n_s$)되면 $Z_{11} \in \mathbb{R}^{n_x \times n_s}$이 정방행렬이 되므로 Z_{11}의 역행렬이 존재하게 된다.

유일한 해를 얻기 위해 $\tilde{\mathcal{X}}_t^u = 0$이라는 제약을 도입하는 이유는, 상태공간 시스템의 해가 시간에 따라 발산하지 않도록 보장하기 위해서다. 이를 이해하기 위해 상태공간 행렬방정식을 고유치 분해를 거쳐 다음과 같은 전이방정식 형태로 정리할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\mathcal{M}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = \mathcal{N}\mathcal{X}_t \\
\Rightarrow &QSZ^{-1}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = QTZ^{-1}\mathcal{X}_t \\
\Rightarrow &Q^TQSZ^{-1}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = Q^TQTZ^{-1}\mathcal{X}_t \\
\Rightarrow &S\underbrace{Z^{-1}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}]}_{\equiv\tilde{\mathcal{X}}_{t+1}} = T\underbrace{Z^{-1}\mathcal{X}_t}_{\equiv\tilde{\mathcal{X}}_t} \\
\Rightarrow &S\tilde{\mathcal{X}}_{t+1} = T\tilde{\mathcal{X}}_t \\
\Rightarrow &\tilde{\mathcal{X}}_{t+1} = S^{-1}T\tilde{\mathcal{X}}_t \\
\Rightarrow &\tilde{\mathcal{X}}_{t+1} = \underbrace{S^{-1}T}_{\equiv M}\tilde{\mathcal{X}}_t \\
\Rightarrow &\tilde{\mathcal{X}}_{t+1} = M\tilde{\mathcal{X}}_t \\
\Rightarrow &\tilde{\mathcal{X}}_t = M^t\tilde{\mathcal{X}}_0 \\
\Rightarrow &\begin{bmatrix}\tilde{\mathcal{X}}_t^s \\ \tilde{\mathcal{X}}_t^u\end{bmatrix} = M^t\begin{bmatrix}\tilde{\mathcal{X}}_0^s \\ \tilde{\mathcal{X}}_0^u\end{bmatrix}
\end{aligned}$$

여기서 $\tilde{\mathcal{X}}_t$는 고유치 분해를 통해 얻어진 좌표계로, 안정 블록 $\tilde{\mathcal{X}}_t^s$와 불안정 블록 $\tilde{\mathcal{X}}_t^u$로 나뉜다. M 행렬은 고유값에 따라 일부 요소가 1보다 작고 일부는 1보다 클 수 있으므로, $\tilde{\mathcal{X}}_0^u \neq 0$인 경우 $\tilde{\mathcal{X}}_t^u$는 지수적으로 증가하여 발산하게 된다. 그러나 경제 모형에서는 시간에 따라 폭발하는 경로를 허용하지 않으므로, 이러한 발산 모드를 제거할 필요가 있다.

통제변수 $\hat{Y}_t$는 현재 시점에서 조절 가능한 변수로, 경제 주체는 미래에 발생할 수 있는 발산 경로를 인지하고 이를 회피하는 방향으로 의사결정을 한다. 이로 인해 $\hat{Y}_t$는 상태변수 $\hat{X}_t$에 대한 함수로 유일하게 결정되며, 결과적으로 불안정 모드 $\tilde{\mathcal{X}}_t^u$는 0으로 고정된다. 이는 이른바 "불안정한 모드의 소거(elimination of explosive modes)" 과정으로, DSGE 모형 해의 유일성과 안정성을 확보하는 핵심 원리다. 최적화 이론의 관점에서 보면 이 선택의 경제적 근거는 제2장에서 본 가계 문제의 횡단성 조건(transversality condition)이다 — 폭발하는 경로는 횡단성 조건을 위반하므로 경제주체의 최적화 행동과 양립하지 않으며, 그 경로를 배제하는 것은 수학적 편의가 아니라 최적화의 요구이다.

이러한 소거가 가능하려면 BK조건이 충족되어야 한다. 즉, 안정 고유값의 개수(n_s)가 상태변수의 개수(n_x)와 일치해야 한다. 이 경우 $\hat{X}_t = Z_{11}\tilde{\mathcal{X}}_t^s$에서 Z_{11}이 정방행렬이 되어 가역성을 확보하게 되며, 이를 통해 $\tilde{\mathcal{X}}_t^s = Z_{11}^{-1}\hat{X}_t$로 유일하게 결정된다. 따라서 현재의 상태변수가 주어졌을 때, 안정 모드 역시 유일하게 정해지고, 그 결과 $\hat{Y}_t$는 $\hat{X}_t$에 대한 함수로 표현된다.

결론적으로, $\tilde{\mathcal{X}}_t^u$를 0으로 설정하는 것은 단순한 수학적 제약이 아니라, 경제 주체들이 미래의 발산을 합리적으로 회피하는 행동양식을 전제로 한 경제적 제약이다. BK조건이 충족되는 한, 이 과정은 모형 해의 존재성과 유일성, 그리고 수렴성을 보장하며, 경제적으로 의미 있는 균형 경로를 정립하는 데 필수적인 역할을 한다. 이는 모형 내 모든 기대값이 시간에 따라 수렴하고, 충격이 경제에 미치는 영향이 과도하게 증폭되지 않도록 보장하는 핵심 조건이기도 하다.

A.6.3 상태전이행렬(h_x)과 충격반응행렬(h_ε) 도출

QZ 분해를 통해 얻은 행렬들과 앞절에서 구한 g_x를 이용하여 상태전이행렬 h_x와 충격반응행렬 h_ε을 구할 수 있다.

먼저 S와 T는 QZ 분해에 의해 각각 상삼각 또는 준상삼각 구조를 가지며, 다음과 같이 블록 형태로 분할할 수 있다.

$$\underbrace{S}_{n\times n} = \begin{bmatrix} \underbrace{S_{11}}_{n_x\times n_s} & \underbrace{S_{12}}_{n_x\times n_k} \\ \underbrace{0}_{n_y\times n_s} & \underbrace{S_{22}}_{n_y\times n_k} \end{bmatrix}, \quad \underbrace{T}_{n\times n} = \begin{bmatrix} \underbrace{T_{11}}_{n_x\times n_s} & \underbrace{T_{12}}_{n_x\times n_k} \\ \underbrace{0}_{n_y\times n_s} & \underbrace{T_{22}}_{n_y\times n_k} \end{bmatrix}$$

이제 외생적 충격을 포함한 상태공간 방정식을 다음과 같이 재구성할 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\mathcal{M}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = \mathcal{N}\mathcal{X}_t + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} \\
\Rightarrow &QSZ^{-1}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = QTZ^{-1}\mathcal{X}_t + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} \\
\Rightarrow &Q^TQSZ^{-1}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = Q^TQTZ^{-1}\mathcal{X}_t + Q^TF_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} \\
\Rightarrow &S\underbrace{Z^{-1}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}]}_{\equiv\tilde{\mathcal{X}}_{t+1}} = T\underbrace{Z^{-1}\mathcal{X}_t}_{\equiv\tilde{\mathcal{X}}_t} + \underbrace{Q^TF_{\varepsilon_{t+1}}}_{\equiv C}\varepsilon_{t+1} \\
\Rightarrow &S\tilde{\mathcal{X}}_{t+1} = T\tilde{\mathcal{X}}_t + C\varepsilon_{t+1} \\
\Rightarrow &\underbrace{\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ 0 & S_{22} \end{bmatrix}}_{=S}\underbrace{\begin{bmatrix} \tilde{\mathcal{X}}_{t+1}^s \\ \tilde{\mathcal{X}}_{t+1}^u \end{bmatrix}}_{=\tilde{\mathcal{X}}_{t+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & T_{22} \end{bmatrix}}_{=T}\underbrace{\begin{bmatrix} \tilde{\mathcal{X}}_t^s \\ \tilde{\mathcal{X}}_{t+1}^u \end{bmatrix}}_{=\tilde{\mathcal{X}}_t} + \underbrace{\begin{bmatrix} C_s \\ C_u \end{bmatrix}}_{=C}\varepsilon_{t+1}
\end{aligned}$$

여기서 $\tilde{\mathcal{X}}_t^s, \tilde{\mathcal{X}}_{t+1}^s, C_s \in \mathbb{R}^{n_x\times 1}$이고 $\tilde{\mathcal{X}}_t^u, \tilde{\mathcal{X}}_{t+1}^u, C_u \in \mathbb{R}^{n_y\times 1}$이다.

위의 행렬식은 다음과 같이 2개의 방정식으로 나타낼 수 있다.

$$S_{11}\tilde{\mathcal{X}}^s_{t+1} + S_{12}\tilde{\mathcal{X}}^u_{t+1} = T_{11}\tilde{\mathcal{X}}^s_t + T_{12}\tilde{\mathcal{X}}^u_t + C_s\varepsilon_{t+1} \tag{8}$$

$$S_{22}\tilde{\mathcal{X}}^u_{t+1} = T_{22}\tilde{\mathcal{X}}^u_t + C_u\varepsilon_{t+1} \tag{9}$$

식 (8)은 안정적인 고유값에 대응하는 상태 변수들의 동태를 나타내며, 식 (9)는 불안정한 고유값에 대응하는 모드의 동학을 기술한다.

여기서 불안정 모드의 폭발을 배제하기 위해 $\tilde{\mathcal{X}}^u_t = 0, \forall t$ (따라서 $\tilde{\mathcal{X}}^u_{t+1} = 0$)이라는 제약을 도입한다.

식 (9)는 불안정 모드에 대한 제약 $\tilde{\mathcal{X}}^u_t = 0$ 하에서 더 이상 독립적인 정보를 제공하지 않으며, 다음과 같이 단순화된다.

$$\begin{aligned} S_{22}\tilde{\mathcal{X}}^u_{t+1} &= T_{22}\tilde{\mathcal{X}}^u_t + C_u\varepsilon_{t+1} \\ \Rightarrow 0 &= 0 + C_u\varepsilon_{t+1} \end{aligned}$$

이는 불안정 모드에 영향을 주는 충격 항 $C_u\varepsilon_{t+1}$ 없어야 함을 의미하며, DSGE 모형에서는 이 조건을 통해 유일하고 안정적인 해를 선택한다.

제약하에서 식 (8)을 정리하면 h_x와 h_ε을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} & S_{11}\tilde{\mathcal{X}}^s_{t+1} + S_{12}\tilde{\mathcal{X}}^u_{t+1} = T_{11}\tilde{\mathcal{X}}^s_t + T_{12}\tilde{\mathcal{X}}^u_t + C_s\varepsilon_{t+1} \\ \Rightarrow & S_{11}\tilde{\mathcal{X}}^s_{t+1} = T_{11}\tilde{\mathcal{X}}^s_t + C_s\varepsilon_{t+1} \\ \Rightarrow & \underbrace{\tilde{\mathcal{X}}^s_{t+1}}_{=Z_{11}^{-1}\hat{X}_{t+1}} = S_{11}^{-1}T_{11}\underbrace{\tilde{\mathcal{X}}^s_t}_{=Z_{11}^{-1}\hat{X}_t} + S_{11}^{-1}C_s\varepsilon_{t+1} \\ \Rightarrow & Z_{11}^{-1}\hat{X}_{t+1} = S_{11}^{-1}T_{11}Z_{11}^{-1}\hat{X}_t + S_{11}^{-1}C_s\varepsilon_{t+1} \\ \Rightarrow & Z_{11}Z_{11}^{-1}\hat{X}_{t+1} = Z_{11}S_{11}^{-1}T_{11}Z_{11}^{-1}\hat{X}_t + Z_{11}S_{11}^{-1}C_s\varepsilon_{t+1} \\ \Rightarrow & \hat{X}_{t+1} = \underbrace{Z_{11}S_{11}^{-1}T_{11}Z_{11}^{-1}}_{\equiv h_x}\hat{X}_t + \underbrace{Z_{11}S_{11}^{-1}C_s}_{\equiv h_\varepsilon}\varepsilon_{t+1} \end{aligned}$$

h_x와 h_ε은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} h_x &= Z_{11}S_{11}^{-1}T_{11}Z_{11}^{-1}, \\ h_\varepsilon &= Z_{11}S_{11}^{-1}C_s. \end{aligned}$$

그런데 많은 문헌에서는 h_ε의 직접적 계산이 불안정하거나 비식별적인 경우가 많기 때문에, 이론적 조건에 따라 그 값을 설정한다. 예컨대,

- Klein (2000): "The final step is to pin down the expectational error $\tilde{e}_{t+1}$, which is done by theoretical motivations: $\tilde{e}_{t+1} = Fe_{t+1}$"
- Sims (2001): "Identifying restrictions are needed to recover the structural shocks, and these are often imposed directly on the impact matrix."
- Schmitt-Grohé and Uribe (2004): "We normalize the vector η such that each element of η is equal to one."

현재 RBC 모형에서 외생적 충격 ε_{t+1}는 기술수준 $\hat{z}_{t+1}$에는 직접적인 영향을 주지만, 자본 $\hat{k}_{t+1}$에는 영향을 미치지 않는다. 왜냐하면 ε_{t+1}은 $t+1$기에 발생하는 외생적 충격이나, $\hat{k}_{t+1}$는 시점 t의 의사결정에 의해 결정되며, 시점 $t+1$에서는 이미 주어진(predetermined) 상태변수이기 때문이다[3]. 이를 고려할 때 $h_\varepsilon = [0, 1]'$로 설정할 수 있다.

$$\begin{aligned} &\hat{X}_{t+1} = h_x \hat{X}_t + h_\varepsilon \varepsilon_{t+1} \\ \Rightarrow &\underbrace{\begin{bmatrix} \hat{k}_{t+1} \\ \hat{z}_{t+1} \end{bmatrix}}_{\equiv \hat{X}_{t+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} h_{k,k} & h_{k,z} \\ 0 & \rho \end{bmatrix}}_{=h_x} \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix}}_{\equiv \hat{X}_t} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=h_\varepsilon} \varepsilon_{t+1} \end{aligned}$$

여기서 $h_{k,k}$, $h_{k,z}$는 h_x의 첫 행 요소를 의미한다.

A.7 충격반응 분석(Impulse Response Analysis)

DSGE 모형의 해를 도출하고 나면, 경제에 발생하는 특정 외생적 충격이 시간이 지남에 따라 각 경제 변수에 어떤 동태적인 영향을 미치는지 분석할 수 있다. 이를 충격반응 분석(Impulse Response Function analysis, IRF 분석)이라고 하며, 충격반응 함수는 모형의 주요 동학적 특성을 이해하고, 실제 경제 현상을 설명하며, 정책 시뮬레이션을 수행하는 데 필수적인 도구이다.

A.7.1 충격반응 함수

충격반응 함수란 DSGE 모형 내 하나의 외생적 충격(예: 기술충격, 통화 정책 충격, 재정 충격 등)이 특정 시점에 1표준편차(one standard deviation)만큼 발생했을 때, 해당 충격이 모형의 모든 내생변수(상태변수 및 통제변수)에 시간이 흐름에 따라 어떤 경로로 영향을 미치는지를 보여주는 함수이다. 이는 특정 변수(예: GDP, 소비, 투자, 물가, 이자율 등)가 예상치 못한 충격에 대해 어떻게 반응하고, 그 영향이 시간이 지남에 따라

[3] $\hat{k}_{t+1}$는 자본 축적 방정식에 따라 시점 t의 선택으로 결정되므로, 시점 $t+1$에서는 외생적 충격 ε_{t+1}에 반응하지 않는 선결정 상태변수(predetermined state variable)이다.

어떻게 소멸하거나 확산되는지를 시각적으로 보여준다.

충격반응 함수는 앞서 도출된 상태공간 해를 기반으로 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\hat{Y}_t = g_x \hat{X}_t$$
$$\hat{X}_{t+1} = h_x \hat{X}_t + h_\varepsilon \varepsilon_{t+1}$$

여기서 $\hat{X}_t$는 상태변수 벡터, $\hat{Y}_t$는 통제변수 벡터, ε_{t+1}는 외생적 충격 벡터이다. g_x, h_x, h_ε는 계수행렬이다.

충격반응 함수를 계산하는 단계는 다음과 같다.

1. **초기 상태 설정:** 특정 외생적 충격 $\varepsilon_{j,t}$ (예: j번째 충격)이 t 시점에 1표준편차 크기만큼 발생하고, 다른 모든 충격은 0이라고 가정한다. 모든 변수의 초기값은 정상상태(steady state) 또는 로그 선형화된 경우 0으로 설정한다. 즉, $\hat{X}_0 = 0$, $\hat{Y}_0 = 0$, 그리고 $\varepsilon_{j,1}$만 1표준편차 크기의 충격을 받아 정상상태로부터 이탈한다고 가정한다. 다른 모든 $\varepsilon_{i,t} = 0$ $(i \neq j)$이다.

2. **변수들의 경로 계산:**

   - **t=0 시점:** 초기 상태이므로 $\hat{X}_0 = 0$, $\hat{Y}_0 = 0$. (정상상태로부터의 편차이므로)
   - **t=1 시점:**

     $$\text{상태변수: } \hat{X}_1 = h_x \hat{X}_0 + h_\varepsilon \varepsilon_1 = h_x \cdot 0 + h_\varepsilon \varepsilon_1 = h_\varepsilon \varepsilon_1$$
     $$\text{통제변수: } \hat{Y}_1 = g_x \hat{X}_1$$

     (단, ε_1는 j번째 요소만 1표준편차 크기를 갖고, 나머지는 0인 벡터이다.)
   - **t=2 시점:**

     $$\text{상태변수: } \hat{X}_2 = h_x \hat{X}_1 + h_\varepsilon \varepsilon_2 = h_x \hat{X}_1 + h_\varepsilon \cdot 0 = h_x \hat{X}_1$$
     $$\text{통제변수: } \hat{Y}_2 = g_x \hat{X}_2$$

     (충격은 t=1 시점에만 발생했다고 가정하므로 $\varepsilon_2 = 0$)

   이와 같은 방식으로 재귀적으로 계산하여, 특정 기간(예: 20~40기) 동안 각 변수의 충격반응 경로를 추적할 수 있다.

3. **결과 시각화:** 계산된 각 변수의 시계열 반응을 그래프로 표현한다. 일반적으로 y축은 정상상태로부터의 절대 또는 상대적 편차(예: 로그편차 또는 백분율 변화)를, x축은 시간의 흐름(기수)을 나타낸다.

A.7.2 충격반응 분석의 활용

충격반응 분석은 DSGE 모형이 복잡한 경제 시스템의 동학을 이해하고 실제 정책에 적용 가능한 시사점을 도출하는 데 있어 핵심적인 단계이다. 충격반응 분석의 활용성은 다음과 같다.

1. **모형의 동학적 특성 이해:** 특정 충격이 경제에 어떤 파급 효과를 미치는지 직관적으로 이해할 수 있다. 예를 들어, 긍정적인 기술충격이 발생했을 때 GDP, 소비, 투자, 노동 시간 등이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지 확인할 수 있다.

2. **경제 현상 설명:** 실제 경제 데이터에서 관찰되는 경기 변동의 특징(예: 변수들 간의 공행성, 지속성 등)을 모형이 얼마나 잘 설명하는지 평가하는 데 사용된다. 모형에서 도출된 충격반응이 실제 경제의 동학과 유사할수록 모형의 실증 적합성(empirical relevance)이 높다고 평가할 수 있다.

3. **정책 효과 분석:** 특정 정책 충격(예: 기준 금리 인상, 정부 지출 증가)이 경제에 어떤 영향을 미치는지 시뮬레이션하여 정책 결정에 중요한 정보를 제공할 수 있다. 이를 통해 정책 입안자들은 다양한 정책 시나리오에 따른 경제의 반응을 예측하고, 보다 효과적인 정책 수단의 조합을 설계할 수 있다.

4. **모형 비교 및 검증:** 다른 DSGE 모형들과 충격반응 결과를 비교하여 각 모형의 장단점을 평가하거나, 모형의 구조적 특징이 특정 충격에 대한 반응에 어떻게 반영되는지 분석할 수 있다.

A.8 시뮬레이션(Simulation)

앞서 도출한 RBC 모형의 정상상태와 정책함수행렬(g_x), 상태전이행렬(h_x), 충격반응행렬(h_ε), 그리고 충격반응 함수를 Python과 Dynare를 이용해 시뮬레이션한다.

Python은 일반적인 프로그래밍 언어로, 정상상태 계산부터 로그선형화, QZ 분해, 충격반응 분석까지 전 과정을 직접 코딩하여 수행할 수 있다. RBC 모형은 구조가 비교적 단순하여 Python을 이용한 구현이 용이하며, 이를 통해 이론 모형의 작동 방식을 직접 확인할 수 있다.

Dynare에 대해서는 제3장에서 자세히 소개하였다. 이 절에서는 제3장의 Dynare 실행 결과를 Python 결과의 비교 기준으로 사용한다.

A.8.1 Python

Python을 이용하면 정책함수를 수치적으로 도출할 수 있다. 먼저 정상상태 값을 계산한 후, 이를 바탕으로 균형조건식을 로그선형화하고 상태공간 표현으로 정리한다. 로그선

형화된 균형조건식은 다음과 같은 형태의 행렬 방정식으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} &F(\hat{X}_t, \hat{Y}_t, \mathbb{E}_t[\hat{X}_{t+1}], \mathbb{E}_t[\hat{Y}_{t+1}], \varepsilon_{t+1}) = 0 \\ \Rightarrow\ &F_{\hat{X}_t}\hat{X}_t + F_{\hat{Y}_t}\hat{Y}_t + F_{\hat{X}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{X}_{t+1}] + F_{\hat{Y}_{t+1}}\mathbb{E}_t[\hat{Y}_{t+1}] + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1} = 0 \end{aligned}$$

여기서 F는 로그선형화된 균형조건들을 나타내는 함수이며, 각 계수행렬은 다음과 같은 편미분으로 정의된다:

$$F_{\hat{X}_t} = \frac{\partial F}{\partial \hat{X}_t}, \quad F_{\hat{Y}_t} = \frac{\partial F}{\partial \hat{Y}_t}, \quad F_{\hat{X}_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \hat{X}_{t+1}}, \quad F_{\hat{Y}_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \hat{Y}_{t+1}}, \quad F_{\varepsilon_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_{t+1}}.$$

이러한 계수행렬은 다음 세 가지 방법 중 하나로 계산할 수 있다:

- **Analytical:** 균형조건을 손으로 직접 로그선형화한 뒤, 각 계수를 수식으로 유도한다.
- **Combined:** 손으로 로그선형화한 후, Python(JAX 등)을 이용해 로그편차 변수(예: $\hat{c}_t$)에 대해 자동 미분하여 계수를 얻는다.
- **Numerical:** 균형조건을 $\exp(\ln c_t)$ 형태로 재구성한 뒤, 로그레벨 변수(예: $\ln c_t$)에 대해 직접 자동 미분하여 계수를 계산한다.

'numerical' 방식은 $\ln c_t$를 기준으로, 'analytical'과 'combined' 방식은 $\hat{c}_t$를 기준으로 미분하므로 각 계수행렬의 수치에는 차이가 발생할 수 있다. 그러나 상태공간 해법을 통해 구해지는 정책함수 g_x와 상태전이행렬 h_x는 동일한 결과를 도출한다.

'numerical' 방식에서는 로그레벨 변수에 대해 다음과 같은 형태로 상태공간 행렬방정식을 구성한다:

$$\begin{aligned} &F(\ln X_t, \ln Y_t, \mathbb{E}_t[\ln X_{t+1}], \mathbb{E}_t[\ln Y_{t+1}], \varepsilon_{t+1}) \\ &\approx \underbrace{F(\ln X, \ln y, \mathbb{E}_t[\ln X], \mathbb{E}_t[\ln Y], \bar{\varepsilon})}_{=0} + F_{\ln X_t}(\ln X_t - \ln X) + F_{\ln Y_t}(\ln Y_t - \ln Y) \\ &\quad + F_{\ln X_{t+1}}\mathbb{E}_t[(\ln X_{t+1} - \ln X)] + F_{\ln Y_{t+1}}\mathbb{E}_t[(\ln Y_{t+1} - \ln Y)] + F_{\varepsilon_{t+1}}(\varepsilon_{t+1} - \bar{\varepsilon}) \\ &\approx F_{\ln X_t}(\ln X_t - \ln X) + F_{\ln Y_t}(\ln Y_t - \ln Y) \\ &\quad + F_{\ln X_{t+1}}\mathbb{E}_t[(\ln X_{t+1} - \ln X)] + F_{\ln Y_{t+1}}\mathbb{E}_t[(\ln Y_{t+1} - \ln Y)] + F_{\varepsilon_{t+1}}(\varepsilon_{t+1} - \varepsilon) \end{aligned}$$

이 경우의 계수행렬은 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} &F_{\ln X_t} = \frac{\partial F}{\partial \ln X_t}, \quad F_{\ln Y_t} = \frac{\partial F}{\partial \ln Y_t}, \quad F_{\ln X_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \ln X_{t+1}}, \\ &F_{\ln Y_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \ln Y_{t+1}}, \quad F_{\varepsilon_{t+1}} = \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_{t+1}}. \end{aligned}$$

한편, $F_{\hat{X}_t} = \frac{X}{X_t} F_{\ln X_t}$는 다음과 같이 유도된다.

$$
\begin{aligned}
&\hat{X}_t = \frac{X_t - X}{X} \\
\Rightarrow &X_t = X(1 + \hat{X}_t) \\
\Rightarrow &\ln X_t = \ln X(1 + \hat{X}_t) = \ln X + \ln(1 + \hat{X}_t) \\
\Rightarrow &\frac{\partial \ln X_t}{\partial \hat{X}_t} = \frac{\partial \left[\ln X + \ln(1 + \hat{X}_t)\right]}{\partial \hat{X}_t} = \frac{1}{1 + \hat{X}_t} = \frac{1}{1 + \frac{X_t - X}{X}} = \frac{X}{X_t} \\
\Rightarrow &\frac{\partial F}{\partial \ln X_t} \frac{\partial \ln X_t}{\partial \hat{X}_t} = \frac{\partial F}{\partial \ln X_t} \frac{X}{X_t} \\
\Rightarrow &\frac{\partial F}{\partial \hat{X}_t} = \frac{\partial F}{\partial \ln X_t} \frac{X}{X_t} \\
\Rightarrow &F_{\hat{X}_t} = \frac{X}{X_t} F_{\ln X_t}
\end{aligned}
$$

따라서 정상상태 근사에서는 $F_{\hat{X}_t} \approx F_{\ln X_t}$이며, $\ln X_t - \ln X \approx \hat{X}_t$가 성립하므로, 'numerical' 방식으로 계산된 계수행렬 역시 'analytical' 또는 'combined' 방식과 본질적으로 동일한 상태공간 시스템을 구성한다. 이로 인해 세 방식 모두 동일한 정책함수 g_x와 상태전이행렬 h_x를 도출하게 된다. 다만, 편미분 행렬의 구성 방식(예: 변수 배열 순서나 블록 정렬 방식)에 따라 중간 계산 과정에서의 행렬 형태는 달라질 수 있으나, 최종적으로 계산되는 g_x와 h_x는 동일하다.

요약하면, 'numerical' 방식은 로그편차 변수로의 변환 없이도 $\ln X_t$ 기준으로 직접 미분을 수행할 수 있어 구현이 단순하고 자동화에 유리하다는 장점이 있다.

계수행렬이 준비되면 QZ 분해를 통해 상태공간 시스템을 해석하고, 정책함수 g_x, 상태전이행렬 h_x, 충격반응행렬 h_ε을 도출할 수 있다.

이 중 g_x와 h_x는 계산 방식에 관계없이 일관된 결과를 도출한다. 반면, h_ε은 방식에 따라 차이가 발생할 수 있다. 특히 자동 미분 도구가 사용하는 기저 기준(basis ordering)이나 기대오차 처리 방식(expectational error handling)에 따라 h_ε의 값이 달라질 수 있으므로 주의가 필요하다. 따라서 h_ε은 일반적으로 AR(1) 충격 구조 등 이론적 모형에 근거하여 외생적으로 설정하는 것이 바람직하다.

마지막으로, 이렇게 구한 g_x, h_x, h_ε을 바탕으로 충격반응 함수(Impulse Response Functions)를 계산할 수 있으며, 이는 정책 변화나 외생적 충격에 대한 모형의 동태적 반응을 시각적으로 분석하는 데 유용한 도구가 된다.

Python 코드

코드 다운로드

이 절에서 설명한 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `perturbation/rbc.py` 파일로 제공된다.

코드를 실행하면 세 가지 방법('analytical', 'combined', 'numerical') 각각에 대해 정상상태 값과 야코비안 행렬, 그리고 해 행렬 g_x, h_x, h_ε이 차례로 출력된다. 정상상태 값은 제3장의 Dynare 결과와 동일하며, 세 방법이 도출하는 g_x와 h_x는 소수점 이하까지 완전히 일치한다. 이제 출력된 해 행렬의 수치를 경제이론의 관점에서 검토해 보자.

정책함수행렬, 상태전이행렬, 충격반응행렬의 이론적 정합성 검토

앞에서 도출한 정책함수 행렬 g_x, 상태전이행렬 h_x, 그리고 충격반응행렬 h_ε이 경제이론과 어떻게 부합하는지를 살펴보자.

먼저 정책함수 g_x는 통제변수 벡터 $\hat{Y}_t = (\hat{c}_t, \hat{n}_t, \hat{y}_t, \hat{w}_t, \hat{r}^k_t)$가 상태변수 $\hat{X}_t = (\hat{k}_t, \hat{z}_t)$에 의해 어떻게 결정되는지를 나타낸다. 수치적으로는 다음과 같다.

$$g_x = \begin{bmatrix} 0.3602 & 0.3381 \\ -0.2935 & 0.2435 \\ 0.1333 & 1.1631 \\ 0.4269 & 0.9197 \\ -0.8667 & 1.1631 \end{bmatrix}$$

소비 c_t는 자본 k_t와 기술 z_t 모두에 대해 양(+)의 반응을 보이며, 이는 자원이 많고 생산성이 높을수록 가계의 소비 여력이 증가함을 의미한다. 노동 n_t는 자본에 대해 음(-)의 반응을 보이는데, 이는 자본축적이 증가하면 자본-노동 대체효과로 인해 노동수요가 감소할 수 있음을 나타낸다. 반면, 기술의 향상은 노동의 생산성을 높이므로 노동투입 증가로 이어질 수 있다. 생산 y_t은 자본보다 기술에 훨씬 더 민감하게 반응하며, 이는 Cobb-Douglas 생산함수에서 기술이 총요소생산성(TFP)으로 곱해지는 구조를 반영한다. 실질임금 w_t 또한 자본과 기술 모두에 대해 양의 반응을 가지며, 이는 생산성이 증가하면 한계노동생산성 역시 증가하기 때문이다. 실질이자율 r_t은 자본에 대해 음의 반응을 보이고 기술에 대해서는 양의 반응을 나타낸다. 이는 자본의 한계생산 체감에 따라 자본이 증가할수록 자본의 수익률, 즉 실질이자율이 하락하게 되는 구조를 반영한다. 또한 기술이 상승하면 자본수익률이 높아져 이자율이 상승하는 일반적 이론과 일치한다.

다음으로 상태전이행렬 h_x는 다음 시점의 상태변수 $\hat{X}_{t+1} = (\hat{k}_{t+1}, \hat{z}_{t+1})$가 현재 상태

변수 $\hat{X}_t = (\hat{k}_t, \hat{z}_t)$에 따라 어떻게 결정되는지를 보여준다. 수치적으로는 다음과 같다.

$$h_x = \begin{bmatrix} 0.9599 & 0.0962 \\ 0 & 0.9500 \end{bmatrix}$$

자본 k_{t+1}는 주로 이전 시점의 자본 k_t에 의해 결정되며, 기술 z_t도 소폭 영향을 미친다. 이는 자본축적 방정식 $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t$에서 $\delta = 0.025$ 정도의 감가상각을 가정했을 때 나타나는 전형적인 수치이며, 기술이 높을수록 투자가 증가하고 결과적으로 자본 축적 속도가 증가함을 반영한다. 기술 z_{t+1}은 자기회귀 구조(AR(1))를 따르며, 현재 기술 z_t에 비례하여 다음 시점의 기술이 결정된다. 본 모형에서는 $\rho = 0.95$로 설정되어 있으며, 이는 기술충격이 고정된 평균으로 점진적으로 수렴하는 동태를 나타낸다.

마지막으로 충격반응행렬 h_ε는 외생적 충격 ε_{t+1}이 다음 시점의 상태변수 $\hat{X}_{t+1} = (\hat{k}_{t+1}, \hat{z}_{t+1})$에 미치는 직접적인 영향을 나타낸다. 세 가지 계산 방법 모두에서 행렬 연산으로 직접 도출한 값은 다음과 같다.

$$h_\varepsilon = \begin{bmatrix} -0.0070 \\ 0.4681 \end{bmatrix}$$

이 값은 이론이 예측하는 $h_\varepsilon = [0,1]^\top$과 다르다. 그 이유는 우리가 기대값으로 정의된 시스템 $\mathcal{M}\mathbb{E}_t[\mathcal{X}_{t+1}] = \mathcal{N}\mathcal{X}_t + F_{\varepsilon_{t+1}}\varepsilon_{t+1}$에 실현된 충격 ε_{t+1}을 함께 넣어 두었기 때문이다. 조건부 기대 하에서 $\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+1}] = 0$이므로, 충격이 시스템에 들어오는 정확한 경로는 기대오차(expectational error)의 처리 방식에 의존하며, 행렬 연산만으로 얻은 h_ε은 그 처리 방식에 따라 달라지는 비식별적(non-identified) 값이 된다. 앞서 인용한 Klein (2000), Sims (2001), Schmitt-Grohé and Uribe (2004)가 공통적으로 충격 적재행렬을 이론적 근거에 따라 외생적으로 설정하는 것도 바로 이 때문이다. 이 모형에서는 충격이 기술과정 식 (6*)을 통해서만 들어오고 자본은 선결정변수이므로 $h_\varepsilon = [0,1]^\top$이 이론적으로 정확한 값이며, 이하의 충격반응 분석에는 이 값을 사용한다. 자본 $\hat{k}_{t+1}$이 당기 충격에 직접 반응하지 않는다는 것은 자본이 축적을 통해 점진적으로만 조정되는 동태적 변수임을 의미하며, 이는 RBC 모형의 특성과 정합적이다.

이상을 종합해 보면 도출된 정책함수 g_x, 상태전이행렬 h_x, 그리고 충격반응행렬 h_ε는 모두 RBC 모형의 이론적 직관과 정합적인 방향성을 보이며, 수치적으로도 안정적인 동태균형 해를 제공한다. 변수 간 관계는 직관적으로 해석 가능하며, 모형이 경제 현실을 국소적으로 근사하는 데 적절함을 보여준다. 특히 자본과 기술의 축적 및 조정 과정, 그리고 외생적 충격에 대한 반응 경로가 명확히 드러나며, 이는 향후 충격반응 함수 분석 및 정책 비교 분석의 기초 자료로 활용될 수 있다.

실행결과: 충격반응 함수

'analytical', 'numerical', 'combined'의 충격반응 함수는 모두 같다. g_x, h_x가 같을 뿐만 아니라 h_ε은 모두 이론적 값을 따라 $h_\varepsilon = [0, 1]^T$로 설정했기 때문이다. 여기서 보여지는 충격반응 함수는 정상상태 값으로부터의 로그편차를 나타낸다. 따라서, 작은 변동의 경우 백분율 변화율에 근사한다. 한편 이 절의 충격 크기는 2%($\sigma_\varepsilon = 0.02$)로, 1% 충격을 사용한 제3장의 Dynare 실습보다 반응의 크기가 두 배로 나타난다는 점에 유의하라.

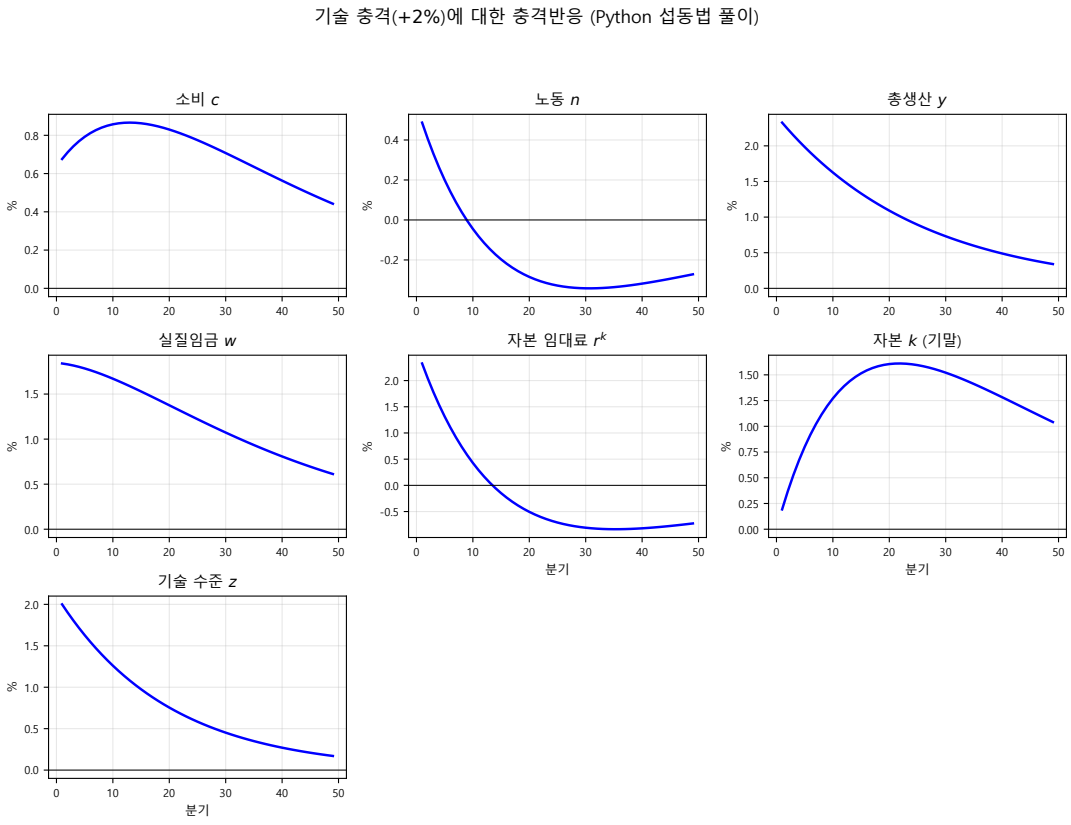


그림 A.1: 기술충격(+2%)에 대한 충격반응 (Python 섭동법 풀이). 세로축은 정상상태 대비 % 편차이다.

기술충격에 대한 동태적 반응을 나타낸 충격반응 함수(Impulse Response Functions, IRFs)를 분석하고, 이들이 실물경기변동(RBC) 모형의 이론적 예측과 얼마나 정합적인지를 평가해보자. 분석에 사용된 충격반응행렬 h_ε는 이론적 값 $[0, 1]^\top$으로 설정되어 외생적 기술충격이 오직 기술 변수 z_t에만 영향을 주도록 구성되었다.

기술충격 발생 직후, 기술 변수 z_t는 약 2% 상승한 후 점진적으로 정상상태로 수렴하는 경로를 보인다. 이는 AR(1) 구조를 갖는 기술충격 과정 $\ln z_{t+1} = \rho \ln z_t + \varepsilon_{t+1}$과 완전히 일치한다. 기술 수준이 상승함에 따라 총요소생산성이 증가하고, 생산 y_t는 기술 상승에 곧바로 반응하여 약 2% 증가한 뒤, 점진적으로 감소한다. 이는 생산 함수 $y_t = z_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha}$의 구조와 정합적이다.

소비 c_t 또한 기술충격에 양의 방향으로 반응하여 약 0.8% 수준까지 증가한 뒤 서서히 감소한다. 이는 가계가 효용극대화 하에서 기술충격을 영구적 요소로 인식하고 미래 소득이 증가할 것이라 기대하면서 현재 소비를 즉각적으로 증가시키는 전형적인 반응이다. 노동 n_t는 초기에는 소폭 상승하지만 곧 하락하여 음의 영역으로 이동하며 점진적으로 복귀한다. 충격 직후에는 임금 상승에 따른 대체효과가 우세해 노동공급이 늘지만, 시간이 흐르면서 높은 소비 수준이 유지되는 데 따른 소득효과가 우세해져 노동공급이 정상상태 아래로 내려가는 것이다.

실질임금 w_t는 기술충격 이후 즉시 1.7% 이상 상승한 뒤 점차 하락하는 경로를 보인다. 이는 생산성이 높아짐에 따라 노동의 한계생산이 증가하고, 이에 따라 임금이 상승하는 효과를 나타낸다. 실질이자율 r_t^k는 자본의 한계생산이 일시적으로 상승하면서 약 2.3%의 뚜렷한 반응을 보인 후, 자본축적과 함께 감소하는 양상을 보인다. 자본은 기말(end-of-period) 기준으로 보고되므로 — Dynare와 동일한 규약이다 — 충격 당기부터 투자 증가를 반영해 소폭의 양(+)의 반응을 보이며, 이후 점진적으로 축적되어 약 20기 후 최대값을 기록한 뒤 감소하는 동태를 보인다. 이는 기술충격이 자본 축적을 유도한다는 RBC 모형의 기본 구조와 일치한다.

전반적으로, 모든 변수는 기술충격 이후 경제이론에서 예측되는 방향과 강도로 반응하고 있으며, 반응의 지속성과 수렴 경로 역시 모형 구조와 일관된 경로를 따른다. 특히, 통제변수들은 대부분 점진적으로 복귀하고 있으며, 상태변수인 자본은 보다 느리게 조정되는 특성을 잘 보여준다. 이를 통해 본 모형의 해석적 Jacobian 기반의 해법과 이론적으로 설정된 충격반응이 실물경기변동 이론의 예측과 정합적임을 확인할 수 있다.

A.8.2 Python과 Dynare의 비교

정책함수 비교

Dynare가 출력하는 정책함수(POLICY AND TRANSITION FUNCTIONS)는 이 부록에서 도출한 g_x, h_x, h_ε과 동일한 해를 담고 있지만, 두 가지 표기 규약이 달라 겉보기 수치가 다르게 보인다. 올바른 비교를 위해서는 이 차이를 정확히 이해해야 한다.

첫째, **자본의 시점 규약**이 다르다. 제3장에서 설명했듯 Dynare의 상태변수 $k(-1)$은 "전기 말에 확정되어 당기 생산에 투입되는 자본"으로, 이 부록의 표기로는 $\hat{k}_t$이다. 둘째, **기술의 기준 시점**이 다르다. Dynare는 모든 변수를 전기의 상태와 당기의 충격의 함수로 표현하므로 기술 상태는 $\hat{z}_{t-1}$이며, 당기 기술 $\hat{z}_t = \rho\hat{z}_{t-1} + \varepsilon_t$를 대입하는 과정에서 계수에 ρ가 곱해진다.

이 두 가지를 반영하면 g_x, h_x, h_ε으로부터 Dynare 형식의 계수를 정확히 재구성할 수

있다. 통제변수의 경우

$$\hat{Y}_t = g_x \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix} = \underbrace{g_x^{(k)}}_{k(-1)\text{의 계수}} \hat{k}_t + \underbrace{\rho\, g_x^{(z)}}_{z(-1)\text{의 계수}} \hat{z}_{t-1} + \underbrace{g_x^{(z)}}_{\varepsilon_t\text{의 계수}} \varepsilon_t$$

이고, 상태변수도 같은 방식으로 $\hat{k}_{t+1} = h_{k,k}\hat{k}_t + \rho\, h_{k,z}\hat{z}_{t-1} + h_{k,z}\varepsilon_t$ 및 $\hat{z}_t = \rho\hat{z}_{t-1} + \varepsilon_t$로 정리된다. 여기서 $g_x^{(k)}$와 $g_x^{(z)}$는 각각 g_x의 자본 열과 기술 열을 의미한다.

이 변환식에 앞 절에서 구한 수치를 대입하여 재구성한 Dynare 형식의 계수는 다음과 같다.

표 A.2: g_x, h_x, h_ε으로부터 재구성한 Dynare 형식의 정책함수 계수

변수	$k(-1)$의 계수	$z(-1)$의 계수	ε_t의 계수 (ghu)
$\hat{c}_t$	0.3602	0.3212	0.3381
$\hat{n}_t$	−0.2935	0.2313	0.2435
$\hat{y}_t$	0.1333	1.1050	1.1631
$\hat{w}_t$	0.4269	0.8737	0.9197
$\hat{r}_t^k$	−0.8667	1.1050	1.1631
$\hat{k}_t$ (기말)	0.9599	0.0914	0.0962
$\hat{z}_t$	0	0.9500	1.0000

제3장의 rbc.mod를 실행하여 얻는 Dynare의 정책함수 표와 대조해 보면, 위 표의 모든 계수가 표시 자릿수 안에서 정확히 일치함을 확인할 수 있다. 즉 Python으로 도출한 해와 Dynare의 해는 표기 규약만 다를 뿐 동일한 해이다.

두 가지 주의점을 덧붙인다. 첫째, 시점 규약을 무시한 채 $[g_x h_x;\ h_x]$ 형태로 쌓은 행렬을 Dynare 출력과 원소별로 직접 비교하면 — 두 해가 동일함에도 불구하고 — 마치 수치 오차가 있는 것처럼 보이므로 주의해야 한다. 둘째, Dynare의 ghu에서 자본 행이 0이 아니라 0.0962인 것은 오차가 아니라 $h_{k,z}$ 그 자체이다. Dynare의 자본은 기말(end-of-period) 변수이므로, 당기 충격이 당기 투자를 늘려 기말 자본을 즉시 증가시키는 경로가 계수에 그대로 나타나는 것이다.

충격반응 함수 비교

Dynare의 충격반응 함수를 Python 결과와 겹쳐 그리면 다음과 같다. 충격 크기는 제3장과 동일한 1% 기술충격이며, 세로축은 정상상태로부터의 로그편차이며, 작은 변동의 경우 백분율 변화율로 해석할 수 있다.

그림에서 일곱 개 패널 모두 두 선이 완전히 겹쳐 구분되지 않는다. 앞 절에서 확인했듯 두 접근이 동일한 상태공간 해를 공유하며, 자본의 충격반응 역시 Python 코드가 Dynare와 동일한 기말(end-of-period) 기준으로 보고하도록 통일했기 때문이다. 반응의 형태도 앞서 분석한 Python 충격반응과 동일하다. 산출·임금·임대료율은 충격 직후 급등한 뒤

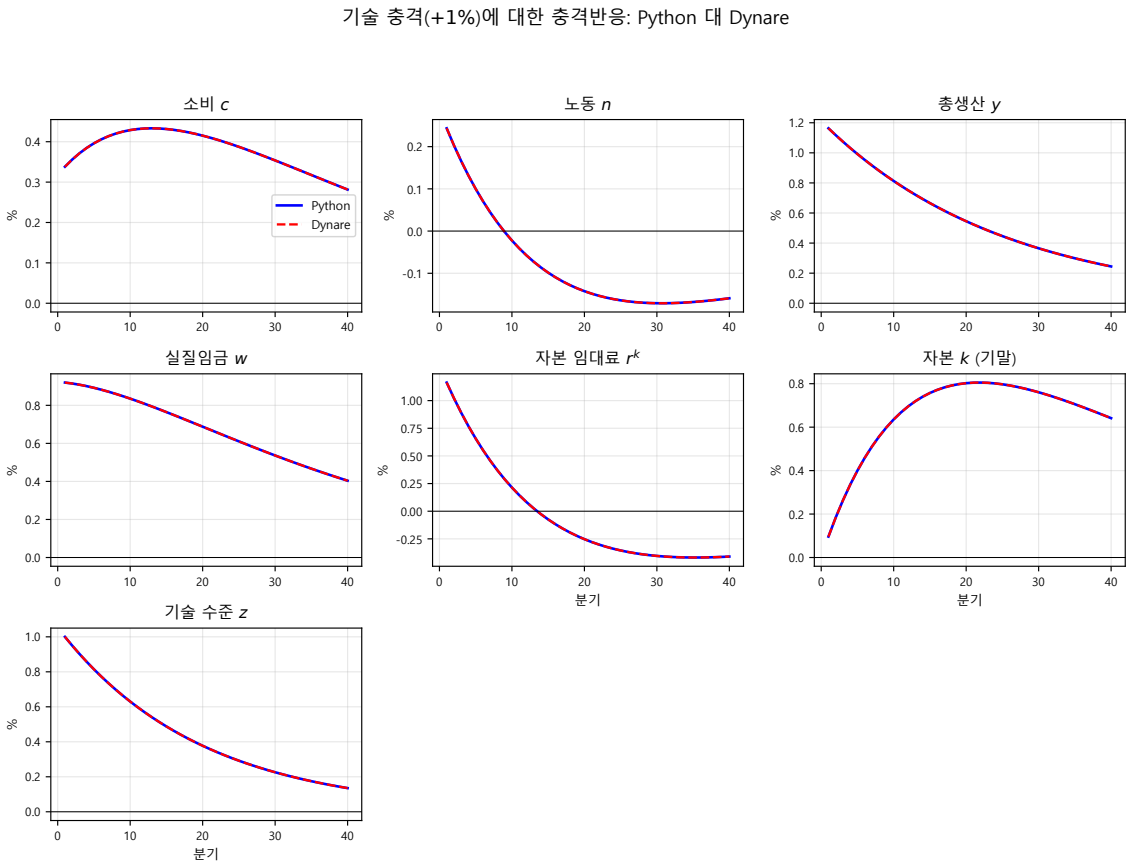


그림 A.2: 기술충격(+1%)에 대한 충격반응: Python(실선)과 Dynare(점선)의 비교. 세로축은 정상상태 대비 % 편차이다.

감쇠하고, 소비는 완만하게 증가하여 10여 분기 뒤 정점을 이루며, 노동은 충격 직후 소폭 상승했다가 소득효과가 우세해지면서 정상상태 아래로 내려간 뒤 서서히 복귀한다.

주의할 점은 자본의 보고 시점이다. 만약 자본을 이 부록의 이론 표기인 기초(beginning-of-period) 기준으로 보고하면 자본 패널의 두 선은 정확히 한 기 어긋나 보이게 된다. Dynare의 자본은 당기 충격이 당기 투자를 통해 기말 자본에 즉시 반영되는($h_{k,z}\varepsilon_t$) 반면, 기초 기준의 자본은 충격 다음 기부터 반응하기 때문이다. 두 시스템의 결과를 비교할 때 겉보기 불일치가 나타나면, 오차를 의심하기 전에 시점 규약부터 확인해야 한다.

결론적으로 Python과 Dynare는 표기 규약의 차이를 제외하면 동일한 정책함수와 충격반응을 산출한다. 이는 이 부록에서 수행한 수작업 도출 과정 — 로그선형화, 상태공간 표현, QZ 분해와 BK 조건 — 이 Dynare 내부에서 작동하는 알고리즘과 정확히 같은 것임을 보여주는 실증적 확인이다. 실제로 이 책의 검증 과정에서 Octave 위에서 Dynare로 rbc.mod를 실행해 얻은 충격반응 경로와 Python 경로의 차이는 모든 변수에서 10^{-10} 이하로, 기계 정밀도 수준에서 일치하였다(기말 기준으로 통일한 자본을 포함한 전 변수 기준이다).

A.9 맺음말

이 부록에서는 거시경제학의 동태적 분석을 위한 핵심 도구인 섭동법(Perturbation Method)을 활용하여 RBC 모형의 해를 직접 도출하는 과정을 체계적으로 살펴보았다. 비선형 차분방정식으로 구성된 경제 모형을 정상상태 주변에서 로그선형화하고, 이를 상태공간 행렬방정식으로 변환한 뒤, QZ 분해와 Blanchard-Kahn 조건을 적용하여 안정적이고 유일한 해를 구하는 일련의 과정을 수식과 함께 상세히 전개하였다.

이러한 과정을 통해 우리는 흔히 Dynare와 같은 자동화 도구 뒤에 숨겨져 있던 '블랙박스(Black Box)'를 열어, 모형의 해가 도출되는 수리적 알고리즘을 투명하게 이해할 수 있었다. 특히 Python을 이용한 수치해석 결과와 Dynare의 시뮬레이션 결과를 비교·분석함으로써, 두 접근법이 본질적으로 동일한 경제적 함의를 도출함을 확인하였다. 충격반응 함수(IRF)의 정합성은 우리가 수행한 수리적 도출 과정이 이론적으로 타당하며, 수치적으로도 신뢰할 수 있음을 입증하였다.

섭동법은 계산 비용이 낮으면서도 모형의 국소적 동학을 효율적으로 설명할 수 있어, 학계와 중앙은행 등 정책 분석 현장에서 표준적인 방법론으로 자리 잡고 있다. 그러나 이 부록에서 다룬 1차 섭동법은 '확실성 등가(Certainty Equivalence)' 원리가 적용되어, 불확실성의 크기(분산)가 경제주체의 의사결정 규칙(decision rule)에 직접적인 영향을 미치지 않는다는 한계를 지닌다. 따라서 자산 가격 결정이나 위험 프리미엄 분석, 혹은 불확실성 충격(uncertainty shock)과 같이 고차 적률(higher-order moments)이 중요한 주제를 다루기 위해서는 2차 이상의 고차 섭동법(Higher-order Perturbation)이나 비선형

해법에 대한 추가적인 고려가 필요하다.

결론적으로, 이 부록의 논의는 단순히 RBC 모형을 푸는 것을 넘어, 경제 이론을 수리적 모형으로 구현하고 정량적으로 분석하는 능력을 배양하는 데 목적이 있다. 여기서 습득한 상태공간 모델링과 해법의 원리는 향후 마찰적 요인이 포함된 뉴케인지안(New-Keynesian) 모형이나 중규모 DSGE 모형으로 분석을 확장하는 데 있어 견고한 방법론적 기초가 될 것이다.

부록 B

베이지안 추정의 이론(Theory of Bayesian Estimation)

이 부록은 제4장에서 실행한 베이지안 추정의 수학적 기초를, 부록 A와 같은 방식 — 구체적인 균형방정식과 벡터·행렬, 그리고 실제 수치 — 로 상세히 전개한다. 제4장이 "무엇을 입력하고 무엇을 점검하는가"에 집중했다면, 이 부록은 그 이면에서 "무엇이, 어떤 순서로, 어떻게 계산되고 있는가"를 다룬다. 논의는 부록 A에서 도출한 RBC 모형의 선형 해에서 출발하여, 상태공간 표현의 구축, 우도의 계산(칼만 필터), 사전분포의 정의, 사후분포의 최빈값·헤시안·라플라스 근사, 사후분포의 시뮬레이션(임의보행 메트로폴리스-헤이스팅스), 수렴 진단, 그리고 주변우도의 계산 순서로 진행한다. 이는 Dynare의 `estimation` 명령이 내부에서 수행하는 계산의 순서 그대로이다.

부록 A와 마찬가지로 모든 단계는 제4장의 실제 추정 — 미국 1인당 실질 GDP 성장률(1955~2019년, $T = 260$분기)로 기본 RBC 모형의 $(\rho, \sigma_\varepsilon)$을 추정하는 문제 — 을 실행 가능한 수치로 따라간다. 이 부록의 모든 수치는 함께 제공되는 Python 코드(`bayesian_theory/rbc_estim.py`)로 재현할 수 있으며, 마지막 절에서 확인하듯 제4장의 Dynare 결과와 표시 자릿수 안에서 일치한다. 행렬 대수와 확률론을 포함한 기술적인 내용이 다수 포함되어 있으므로, Dynare를 이용한 추정 실습과 결과 해석에만 관심이 있는 독자는 이 부록을 건너뛰어도 무방하다.

B.1 추정 문제의 설정

B.1.1 무엇을 추정하는가

제4장의 추정 문제를 다시 써 보자. 모형은 부록 A의 RBC 모형이고, 캘리브레이션된 파라미터($\beta = 0.99$, $\sigma = 2$, $\phi = 1$, $\alpha = 0.33$, $\delta = 0.025$)는 고정한 채, 기술충격 과정의 두 파라미터

$$\theta = (\rho,\ \sigma_\varepsilon)$$

를 추정한다. 관측 데이터는 로그 산출의 분기 증가율(평균 제거)

$$y_t^{obs} = \Delta \ln y_t^{data} = \ln y_t^{data} - \ln y_{t-1}^{data}, \qquad t = 1, \dots, T = 260$$

하나뿐이다. 즉 관측변수 1개, 구조충격 1개(ε_t), 추정 파라미터 2개인 가장 단순한 추정 문제이며, 그렇기 때문에 모든 행렬을 손으로 쓸 수 있을 만큼 작다. 표본의 첫 관측치는 $y_1^{obs} = 0.019167$(분기 성장률로 약 1.92%)이다. 이 수치는 아래에서 칼만 필터의 첫 걸음을 따라갈 때 다시 등장한다.

B.1.2 균형방정식과 파라미터의 자리

추정의 출발점은 부록 A에서 QZ 분해와 Blanchard-Kahn 조건으로 도출한 모형의 선형(로그선형) 해이다. 손에 잡히도록, 부록 A에서 일곱 개의 비선형 균형조건 — 노동공급 (1), 오일러 방정식 (2), 생산함수 (3), 노동수요 (4), 자본수요 (5), 기술과정 (6), 자원제약 (7) — 을 로그선형화하여 얻은 균형 시스템을 다시 적어 두자(식 번호는 부록 A의 것이다).

$$-\sigma \hat{c}_t + \hat{w}_t - \phi \hat{n}_t = 0 \tag{1*}$$

$$\hat{c}_t - \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] + \frac{r^k}{\sigma(r^k + 1 - \delta)} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1}] = 0 \tag{2*}$$

$$\hat{y}_t - \hat{z}_t - \alpha \hat{k}_t - (1-\alpha)\hat{n}_t = 0 \tag{3*}$$

$$\hat{y}_t - \hat{n}_t - \hat{w}_t = 0 \tag{4*}$$

$$\hat{y}_t - \hat{k}_t - \hat{r}_t^k = 0 \tag{5*}$$

$$\hat{z}_{t+1} - \rho \hat{z}_t - \varepsilon_{t+1} = 0 \tag{6*}$$

$$\hat{y}_t - \frac{c}{y}\hat{c}_t - \frac{k}{y}\hat{k}_{t+1} + \frac{k}{y}(1-\delta)\hat{k}_t = 0 \tag{7*}$$

추정 파라미터가 이 시스템의 어디에 앉아 있는지 눈으로 확인해 두는 것이 중요하다. ρ는 기술과정 (6*)에, σ_ε은 그 충격 $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$의 표준편차로 들어 있다. 부록 A는 이 시스템을 다섯 개의 야코비 행렬 $F_{\hat{X}_t}, F_{\hat{Y}_t}, F_{\hat{X}_{t+1}}, F_{\hat{Y}_{t+1}}, F_{\varepsilon_{t+1}}$로 정리해 풀었는데, 그 가운데 ρ가 나타나는 곳은 $F_{\hat{X}_t}$의 여섯째 행 — 식 (6*)의 $-\rho\hat{z}_t$ 항 — 하나뿐이다.

$$F_{\hat{X}_t} = \frac{\partial F}{\partial \hat{X}_t} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -\alpha & -1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -\rho \\ \frac{k}{y}(1-\delta) & 0 \end{bmatrix} \qquad \longleftarrow \text{ 여섯째 행의 } -\rho \text{가 추정 파라미터의 유일한 자리}$$

따라서 후보 파라미터 ρ가 주어질 때마다 이 원소 하나를 바꾸어 부록 A의 풀이(QZ 분

해와 Blanchard-Kahn 조건)를 다시 실행하면, 그 ρ에서의 해가 나온다.

B.1.3 출발점: 부록 A의 선형 해와 그 파라미터 의존성

상태변수 로그편차 벡터 $\hat{X}_t = (\hat{k}_t, \hat{z}_t)'$와 통제변수 로그편차 벡터 $\hat{Y}_t = (\hat{c}_t, \hat{n}_t, \hat{y}_t, \hat{w}_t, \hat{r}^k_t)'$에 대해 해는 다음의 두 행렬방정식으로 요약된다.

$$\hat{Y}_t = g_x(\theta)\,\hat{X}_t, \qquad \hat{X}_{t+1} = h_x(\theta)\,\hat{X}_t + h_\varepsilon\,\varepsilon_{t+1}, \qquad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{1}$$

캘리브레이션 값과 $\rho = 0.95$에서 부록 A가 계산한 수치는 다음과 같았다.

$$g_x = \begin{bmatrix} 0.3602 & 0.3381 \\ -0.2935 & 0.2435 \\ 0.1333 & 1.1631 \\ 0.4269 & 0.9197 \\ -0.8667 & 1.1631 \end{bmatrix}, \qquad h_x = \begin{bmatrix} 0.9599 & 0.0962 \\ 0 & 0.9500 \end{bmatrix}, \qquad h_\varepsilon = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

여기서 두 가지를 분명히 해 두자. 첫째, **해 행렬은 파라미터의 함수**이다. h_x의 $(2,2)$ 원소는 ρ 그 자체이고, 나머지 계수들도 균형조건 (6*)을 통해 ρ에 의존한다. 가계가 충격의 지속성을 알고 의사결정을 하기 때문에, $F_{\hat{X}_t}$의 원소 하나가 바뀌어도 QZ 분해를 거치며 해 행렬 전체가 다시 계산되는 것이다. 반면 σ_ε은 1차 근사의 확실성 등가(certainty equivalence) 때문에 g_x, h_x에는 나타나지 않고, 오직 충격의 분산으로만 들어온다.

이 의존성이 실제로 어느 정도인지 미리 보아 두자. 뒤에서 찾게 될 사후 최빈값 $\rho = 0.977$에서 같은 풀이를 반복하면 해는 다음과 같이 바뀐다.

$$g_x(0.977) = \begin{bmatrix} 0.3602 & 0.4501 \\ -0.2935 & 0.0751 \\ 0.1333 & 1.0503 \\ 0.4269 & 0.9752 \\ -0.8667 & 1.0503 \end{bmatrix}, \qquad h_x(0.977) = \begin{bmatrix} 0.9599 & 0.0751 \\ 0 & 0.9770 \end{bmatrix}$$

$\rho = 0.95$의 해와 나란히 읽으면 구조가 선명하다. **자본 열(첫째 열)은 소수점 넷째 자리까지 전혀 변하지 않았다** — ρ는 기술과정의 성질이므로, 자본이 주어졌을 때 경제가 어떻게 반응하는가는 그대로다. 반면 **기술 열(둘째 열)은 전부 바뀌었다.** 충격이 더 오래간다고 믿게 된 가계는 같은 크기의 기술충격을 더 영구적인 소득 증가로 받아들여 소비를 더 크게 늘리고($0.338 \to 0.450$), 강해진 소득효과가 대체효과를 거의 상쇄하여 노동은 거의 반응하지 않게 되며($0.244 \to 0.075$), 노동 반응이 사라진 만큼 산출의 충격반응은 오히려 작아진다($1.163 \to 1.050$, 식 (3*)). 산출 반응이 줄고 소비 반응이 커졌으니 저축(투자)으로 가는 몫이 줄어, 자본축적에 대한 기술의 효과도 약해진다(h_x의 $(1,2)$ 원소 $0.096 \to 0.075$). 아래에서 정의할 관측방정식의 행렬 H도 산출 행을 통해

$[\,0.1333 \;\; 1.0503 \;\; -1\,]$로 함께 바뀐다. **아래의 모든 계산에서 후보 파라미터가 바뀔 때마다 정확히 이 재계산 — $F_{\hat{X}_t}$의 $-\rho$ 수정 → QZ 분해 → g_x, h_x → 상태공간 행렬 조립 — 이 반복 실행된다.** 우도함수란 이 사슬의 끝에 칼만 필터를 붙여 얻는 θ의 함수인 것이다.

둘째, **추정이란 이 해를 데이터와 대면시키는 일**이다. 해 (1)은 "파라미터가 θ라면 경제는 이렇게 움직인다"는 확률적 예측을 주고, 추정은 그 예측이 실제 관측된 260분기의 역사와 얼마나 정합적인지를 파라미터별로 점수화(우도)한 뒤, 사전 지식과 결합(베이즈 정리)하는 절차이다.

B.2 상태공간 표현(State-Space Representation)

B.2.1 상태전이방정식

해 (1)의 둘째 식이 이미 상태전이방정식(state transition equation)의 형태를 갖고 있다.

$$\hat{X}_t = h_x \hat{X}_{t-1} + h_\varepsilon \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9599 & 0.0962 \\ 0 & 0.9500 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{z}_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \varepsilon_t \tag{2}$$

그러나 이대로는 추정에 쓸 수 없다. 관측되는 것은 상태변수 $(\hat{k}_t, \hat{z}_t)$가 아니라 산출 증가율이기 때문이다. 관측변수와 모형 변수를 연결하는 관측방정식(observation equation)을 만들어야 한다.

B.2.2 관측방정식과 상태의 확장

정책함수 (1)의 산출 행(g_x의 셋째 행)을 $g_y \equiv [\,0.1333 \;\; 1.1631\,]$이라 쓰면, 산출의 로그편차는

$$\hat{y}_t = g_y \hat{X}_t = 0.1333\,\hat{k}_t + 1.1631\,\hat{z}_t \tag{3}$$

이다. 관측변수는 산출의 증가율이므로

$$y_t^{obs} = \Delta \ln y_t = \hat{y}_t - \hat{y}_{t-1}$$

인데(데이터의 평균을 제거했으므로 상수항은 없다), 우변에 전기의 $\hat{y}_{t-1}$이 등장한다는 점이 문제다. 상태공간 모형에서 관측방정식은 "당기 관측치 = 당기 상태의 함수"여야 하므로, 전기의 정보를 당기 상태 벡터 안에 넣어 주어야 한다. 이를 **상태의 확장(state augmentation)**이라 하며, 다음과 같이 $\hat{y}_{t-1}$을 셋째 상태로 추가한다.

$$s_t \equiv \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \\ \hat{y}_{t-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1}$$

확장된 상태의 전이방정식은 세 개의 행으로 구성된다. 첫 두 행은 (2) 그대로이고, 셋째 행은 정책함수 (3)을 한 기 늦춘 $\hat{y}_{t-1} = g_y \hat{X}_{t-1}$이다. 이를 행렬로 모으면

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{z}_t \\ \hat{y}_{t-1} \end{bmatrix}}_{=s_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.9599 & 0.0962 & 0 \\ 0 & 0.9500 & 0 \\ 0.1333 & 1.1631 & 0 \end{bmatrix}}_{\equiv A(\theta)} \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{z}_{t-1} \\ \hat{y}_{t-2} \end{bmatrix}}_{=s_{t-1}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\equiv B} \varepsilon_t \tag{4}$$

이다. A의 첫 2×2 블록은 h_x, 셋째 행의 앞 두 원소는 g_y이며, 셋째 열이 모두 0인 것은 $\hat{y}_{t-1}$이 다른 상태에 되먹임되지 않는 단순한 "기억 장치"임을 뜻한다. 관측방정식은 이제 당기 상태만으로 쓸 수 있다.

$$y_t^{obs} = \hat{y}_t - \hat{y}_{t-1} = g_y \hat{X}_t - \hat{y}_{t-1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.1333 & 1.1631 & -1 \end{bmatrix}}_{\equiv H(\theta)} s_t \tag{5}$$

정리하면, 추정에 사용되는 상태공간 모형은 전이방정식 (4)와 관측방정식 (5)의 쌍이다.

$$s_t = A(\theta)\, s_{t-1} + B\, \varepsilon_t, \qquad y_t^{obs} = H(\theta)\, s_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

제4장의 `rbc_est.mod`에서 우리가 한 일은 `dy_obs = log(y) - log(y(-1))`이라는 한 줄을 모형에 추가하고 `varobs dy_obs`를 선언한 것뿐이었다. Dynare는 그 선언으로부터 위의 상태 확장을 내부에서 자동으로 수행한다. 수치가 필요할 때마다 이 부록은 $\rho = 0.95$, $\sigma_\varepsilon = 0.01$(제3장의 캘리브레이션 값)에서 평가한 행렬을 사용할 것이다.

B.2.3 확률적 특이성(Stochastic Singularity)

이 표현에서 제4장의 관측변수 선택 규칙도 분명해진다. 관측변수가 n개이면 관측방정식 (5)는 매 시점 n개의 등식을 주장하는데, 확률의 원천은 구조충격(ε_t)과 측정오차뿐이다. 만약 관측변수의 수가 확률 원천의 수보다 많으면, 관측변수들의 어떤 선형결합은 모형 안에서 확률적 요인이 전혀 없는 항등식이 된다. 실제 데이터는 그런 항등식을 확률 1로 위반하므로 우도가 정의되지 않는다(확률적 특이성). "관측변수의 수 $\le$ 충격 수 + 측정오차 수"라는 제4장의 실무 규칙은 이 관찰의 직접적 귀결이다. 지금의 문제는 관측 1개, 충격 1개이므로 경계에서 아슬아슬하게 성립한다.

B.3 칼만 필터와 우도의 계산

B.3.1 우도함수란 무엇인가

파라미터 θ가 주어졌을 때 관측 데이터 전체 $Y_T = \{y_1^{obs}, \dots, y_T^{obs}\}$가 실현될 확률밀도, 즉 우도(likelihood)는 조건부 밀도의 연쇄 법칙으로 다음과 같이 분해된다.

$$L(Y_T \mid \theta) = p(y_1^{obs}, \dots, y_T^{obs} \mid \theta) = \prod_{t=1}^{T} p(y_t^{obs} \mid Y_{t-1}, \theta) \tag{6}$$

여기서 Y_{t-1}은 $t-1$기까지의 관측 이력이다. 즉 우도는 "매 시점, 그때까지의 정보로 다음 관측치를 얼마나 잘 예측했는가"의 곱이다. 상태공간 모형이 선형이고 충격이 정규분포이면 각 조건부 분포 $p(y_t^{obs} \mid Y_{t-1}, \theta)$는 정규분포가 되므로, 그 평균(1기 앞 예측치)과 분산(예측오차 분산)만 알면 각 항을 계산할 수 있다. 바로 그 평균과 분산을 매 시점 재귀적으로 계산해 주는 알고리즘이 칼만 필터(Kalman filter)[1]이다.

참고 B.1 다변량 정규분포와 조건부 분포

d차원 확률벡터 $x \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$의 밀도함수는 다음과 같다.

$$p(x) = (2\pi)^{-d/2} |\Sigma|^{-1/2} \exp\left[-\frac{1}{2} (x-\mu)' \Sigma^{-1} (x-\mu) \right]$$

로그를 취하면 $\ln p(x) = -\frac{1}{2}\left[d\ln(2\pi) + \ln|\Sigma| + (x-\mu)'\Sigma^{-1}(x-\mu) \right]$이다. 스칼라($d=1$)이면 $\ln p(x) = -\frac{1}{2}[\ln(2\pi) + \ln\sigma^2 + (x-\mu)^2/\sigma^2]$가 된다. 밀도는 확률이 아니므로 1을 넘을 수 있다는 점에 주의하라. 예컨대 표준편차가 0.01처럼 작으면 평균 근처의 밀도값은 수십에 달하고 로그밀도는 양수가 된다. 아래에서 로그우도가 큰 양수로 나오는 것은 이 때문이다.

두 블록으로 분할된 결합 정규분포

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} \right)$$

에서 x_2를 관측했을 때 x_1의 조건부 분포는 다시 정규분포이며, 그 평균과 분산은

$$\mathbb{E}[x_1 \mid x_2] = \mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2), \qquad \mathrm{Var}[x_1 \mid x_2] = \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}$$

이다. "관측치가 기대와 달랐던 만큼$(x_2-\mu_2)$, 두 변수의 공분산에 비례하여 추정을 수정하고, 그만큼 불확실성이 줄어든다"는 이 공식이 칼만 필터 갱신 단계의 전부이

[1] Kalman (1960). 원래 공학의 신호 추출 문제를 위해 개발된 알고리즘으로, 선형·정규 상태공간 모형에서 관측되지 않는 상태를 최적으로 추정한다.

다.

B.3.2 필터의 순환: 예측 → 관측 → 갱신

표기를 정하자. $s_{t|t-1} \equiv \mathbb{E}[s_t \mid Y_{t-1}]$는 $t-1$기까지의 정보로 형성한 t기 상태의 예측, $P_{t|t-1} \equiv \mathrm{Var}[s_t \mid Y_{t-1}]$는 그 불확실성(분산행렬)이다. 마찬가지로 $s_{t|t}$, $P_{t|t}$는 t기 관측치까지 반영한 추정과 분산이다. 지금의 문제에서 $s_t \in \mathbb{R}^3$이므로 P들은 3×3 행렬이다.

(i) 예측 단계. 전이방정식 (4)의 양변에 조건부 기대와 분산을 취한다. $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid Y_{t-1}] = 0$이므로

$$s_{t|t-1} = A\, s_{t-1|t-1}, \qquad P_{t|t-1} = A\, P_{t-1|t-1}\, A' + \underbrace{B\sigma_\varepsilon^2 B'}_{\equiv Q} \tag{7}$$

이다. 분산은 "전기 불확실성이 전이행렬을 타고 전파된 부분(APA')"과 "새 충격이 더한 부분(Q)"의 합이다. 지금의 모형에서 $Q = B\sigma_\varepsilon^2 B'$는 $(2,2)$ 원소만 σ_ε^2인 3×3 행렬이다.

(ii) 관측 단계. 관측방정식 (5)를 예측에 적용하면 관측치의 1기 앞 예측은 $H s_{t|t-1}$, 예측오차(prediction error)와 그 분산은

$$v_t = y_t^{obs} - H\, s_{t|t-1}, \qquad F_t = H\, P_{t|t-1}\, H' \tag{8}$$

이다(측정오차가 없으므로 F_t에 더해지는 항이 없다). v_t는 스칼라, F_t도 스칼라이다.

(iii) 갱신 단계. Y_{t-1} 조건부에서 (s_t, y_t^{obs})는 결합 정규분포를 따르고, $\mathrm{Cov}(s_t, y_t^{obs} \mid Y_{t-1}) = P_{t|t-1}H'$이다. 위 참고 상자의 조건부 정규분포 공식에 $x_1 = s_t$, $x_2 = y_t^{obs}$를 대입하면 갱신식이 바로 나온다.

$$s_{t|t} = s_{t|t-1} + K_t v_t, \qquad K_t = P_{t|t-1}H' F_t^{-1}, \qquad P_{t|t} = P_{t|t-1} - K_t H P_{t|t-1} \tag{9}$$

$K_t \in \mathbb{R}^{3\times 1}$는 칼만 이득(Kalman gain)으로, 1단위의 예측오차가 각 상태의 추정치를 얼마나 움직이는지를 나타내는 가중치 벡터이다. 그 크기와 부호는 조건부 정규분포 공식이 말해주듯 상태와 관측치의 공분산 구조($P_{t|t-1}H'$)가 결정한다.

B.3.3 초기화: 무조건부 분포와 리아푸노프 방정식

순환을 시작하려면 $s_{0|0}$과 $P_{0|0}$이 필요하다. 상태과정 (4)는 안정적(A의 고유값이 모두 단위원 안)이므로 무조건부 분포가 존재하며, 표본 이전의 정보가 없다는 가정 아래 이를 초기값으로 쓴다(Dynare의 기본 설정 `lik_init=1`에 해당). 무조건부 평균은 0이고, 무조건부 분산 P는 (4)의 양변에 분산을 취한 이산 리아푸노프 방정식(discrete Lyapunov

equation)

$$P = APA' + Q \tag{10}$$

의 해이다. 이는 P에 대해 선형인 방정식이므로 직접 풀 수 있다[2]. $(\rho, \sigma_\varepsilon) = (0.95, 0.01)$에서 계산한 해는 다음과 같다.

$$P_{0|0} = P = \begin{bmatrix} 0.002619 & 0.001064 & 0.001651 \\ 0.001064 & 0.001026 & 0.001268 \\ 0.001651 & 0.001268 & 0.001764 \end{bmatrix}$$

대각원소의 제곱근을 읽으면 자본, 기술, 산출의 무조건부 표준편차가 각각 5.1%, 3.2%, 4.2%라는 뜻이다. 1% 충격이 $\rho = 0.95$의 지속성과 자본축적을 타고 증폭·누적된 결과이며, 기술의 무조건부 분산이 AR(1) 공식 $\sigma_\varepsilon^2/(1-\rho^2) = 0.01^2/(1-0.95^2) \approx 0.032^2$와 일치함도 확인할 수 있다.

B.3.4 한 걸음 따라가기: $t = 1$의 실제 수치

이제 필터의 첫 순환을 실제 숫자로 따라가 보자. $s_{0|0} = 0$, $P_{0|0} = P$에서 출발한다.

예측: $s_{1|0} = A \cdot 0 = 0$. 상태를 정상상태로 예측하므로 관측치의 예측도 $Hs_{1|0} = 0$(평균 성장률)이다. 예측분산은 $P_{1|0} = APA' + Q = P$(무조건부 분산에서 출발했으므로 그대로이다).

관측: 첫 관측치는 $y_1^{obs} = 0.019167$이므로

$$v_1 = 0.019167 - 0 = 0.019167, \qquad F_1 = HP_{1|0}H' = 1.3798 \times 10^{-4}$$

이다. 즉 모형은 첫 분기 성장률을 표준편차 $\sqrt{F_1} = 1.17\%$로 예측했는데 실제로는 $+1.92\%$가 실현되었다 — 약 1.6 표준편차의 놀라움이다.

갱신: 칼만 이득과 상태 추정치의 수정은

$$K_1 = P_{1|0}H'F_1^{-1} = \begin{bmatrix} -0.4693 \\ 0.4837 \\ -0.5000 \end{bmatrix}, \qquad s_{1|1} = 0 + K_1 v_1 = \begin{bmatrix} -0.0090 \\ 0.0093 \\ -0.0096 \end{bmatrix}$$

이다. 읽는 법은 이렇다. 예상보다 높은 성장률을 관측한 필터는 그 놀라움을 "오늘의

[2] 벡터화 연산자를 쓰면 $\mathrm{vec}(P) = (I - A \otimes A)^{-1}\mathrm{vec}(Q)$로 닫힌 형태의 해를 얻는다. 여기서 $\otimes$는 크로네커 곱이다. 실무 코드는 이보다 수치적으로 효율적인 전용 알고리즘(예: SciPy의 `solve_discrete_lyapunov`)을 사용한다.

기술이 예상보다 높다"($\hat{z}$ 추정을 $+0.48v_1$ 만큼 상향)와 "어제의 산출 수준이 예상보다 낮았다"($\hat{y}_0$ 추정을 $-0.5v_1$ 만큼 하향)로 나누어 귀속시킨다. 성장률은 수준의 차분이므로 두 해석이 모두 가능하고, 필터는 무조건부 공분산 구조 $P_{1|0}H'$가 지시하는 최적 비율로 배분하는 것이다. 자본 추정치의 하향 조정($-0.47v_1$) 역시 같은 공분산 구조의 산물이다.

우도 기여분: $p(y_1^{obs} \mid \theta)$는 평균 0, 분산 F_1의 정규밀도이므로

$$\ln p(y_1^{obs} \mid \theta) = -\frac{1}{2}\left[\ln(2\pi) + \ln F_1 + \frac{v_1^2}{F_1}\right] = -\frac{1}{2}\left[1.8379 - 8.8885 + 2.6626\right] = 2.1940$$

이다. 이렇게 $t = 2, 3, \ldots, 260$까지 (7)∼(9)를 반복하며 로그밀도를 누적한다.

B.3.5 로그우도: 예측오차 분해

분해 (6)에 로그를 취하고 각 항에 정규밀도를 대입하면, 로그우도가 예측오차 분해(prediction error decomposition) 형태로 얻어진다.

$$\ln L(Y_T \mid \theta) = -\frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}\left[n\ln(2\pi) + \ln|F_t| + v_t' F_t^{-1} v_t\right] \tag{11}$$

여기서 n은 관측변수의 수(지금은 1)이다. 직관적으로, 파라미터 θ가 데이터와 정합적일수록 예측오차 v_t가 예측분산 F_t에 비해 작아지고 우도는 커진다. $(\rho, \sigma_\varepsilon) = (0.95, 0.01)$에서 260분기를 모두 누적한 값은

$$\ln L(Y_T \mid 0.95,\ 0.01) = 846.25$$

이다. 이 값 자체의 크기는 중요하지 않다(밀도의 로그이므로 데이터의 단위에 의존한다). 중요한 것은 파라미터에 따른 차이이며, 실제로 아래에서 찾을 사후 최빈값에서는 $\ln L = 869.60$으로 23 로그포인트 이상 커진다. 로그우도의 차이 23은 우도비로 $e^{23} \approx 10^{10}$ 배라는 뜻이므로, 데이터는 $(0.95, 0.01)$보다 최빈값 근방을 압도적으로 선호한다.

정리하면, 임의의 θ에 대해 (i) 부록 A의 풀이로 g_x, h_x를 얻고, (ii) 행렬 A, B, H를 조립하고(제B.2절), (iii) 칼만 필터를 돌려 $\ln L(Y_T \mid \theta)$를 계산할 수 있다. 이것이 이후 모든 단계에서 반복 호출되는 기본 연산이다.

B.3.6 칼만 스무더

칼만 필터가 t기까지의 정보만 사용하는 실시간 추정 $s_{t|t}$를 주는 반면, 표본 전체(T기까지)의 정보로 과거 상태를 소급하여 재추정한 $s_{t|T}$는 칼만 스무더(Kalman smoother)가 계산한다. 필터를 표본 끝까지 돌려 $\{s_{t|t}, P_{t|t}, s_{t+1|t}, P_{t+1|t}\}$를 저장한 뒤, 뒤에서 앞으로

거슬러 오는 후진 순환

$$s_{t|T} = s_{t|t} + J_t\left(s_{t+1|T} - s_{t+1|t}\right), \qquad J_t = P_{t|t}A' P_{t+1|t}^{-1}$$

으로 구현된다($t = T-1, \dots, 1$). 논리는 갱신 단계와 같다: 미래 정보로 수정된 다음 기 상태($s_{t+1|T}$)가 당시의 예측($s_{t+1|t}$)과 달랐던 만큼, 공분산 구조(J_t)에 비례하여 당기 추정을 소급 수정한다. 제4장에서 본 "평활화된 충격"(smoothed shocks) $\hat{\varepsilon}_{t|T}$가 바로 이 계산의 산출물로, 스무더가 복원한 상태 경로를 전이방정식에 대입해 얻는다.

B.4 사전분포(Prior Distribution)

우도가 준비되었으니 베이즈 정리의 나머지 재료인 사전분포를 정의할 차례이다. 제4장의 `estimated_params` 블록은 다음과 같았다.

$$\rho \sim \text{Beta}(\text{평균 } 0.5,\ \text{표준편차 } 0.2)$$
$$\sigma_\varepsilon \sim \text{Inverse-Gamma}(\text{평균 } 0.01,\ \text{표준편차 } \infty)$$

Dynare는 사전분포를 (평균, 표준편차)로 입력받아 내부에서 분포의 고유 모수로 환산한다. 그 환산을 직접 해 보자.

B.4.1 베타 사전분포: (평균, 표준편차) $\to$ (a, b)

베타분포 $\text{Beta}(a,b)$는 구간 $(0,1)$ 위의 분포로, 밀도와 적률은 다음과 같다.

$$p(x) = \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{B(a,b)}, \qquad \mathbb{E}[x] = \frac{a}{a+b}, \qquad \text{Var}[x] = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)} \tag{12}$$

여기서 $B(a,b) = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$는 베타함수이다. 지속성 파라미터 $\rho \in (0,1)$에 베타분포를 주는 것은 지지집합(support)이 정확히 일치하기 때문이다. 평균 0.5는 $a/(a+b) = 0.5$, 즉 $a = b$를 의미하고, 이를 분산식에 대입하면

$$0.2^2 = \frac{a^2}{(2a)^2(2a+1)} = \frac{1}{4(2a+1)} \quad \Rightarrow \quad 2a+1 = \frac{1}{4\times 0.04} = 6.25 \quad \Rightarrow \quad a = b = 2.625$$

를 얻는다. 즉 제4장의 사전분포는 $\text{Beta}(2.625, 2.625)$이며, 0.5를 중심으로 완만하게 퍼진 종 모양이다. 뒤에서 필요하므로 두 지점의 로그밀도를 계산해 두면 $\ln p(0.95) = -2.1427$, $\ln p(0.977) = -3.3557$이다. 사전분포는 1에 가까운 ρ에 낮은 밀도를 주므로, 데이터가 그쪽을 가리킬 때 사전분포는 이를 끌어내리는 방향으로 작용한다는 것을 기억해 두자.

B.4.2 역감마 사전분포와 Dynare의 관례

표준편차 파라미터 $\sigma_\varepsilon > 0$에는 양수 전체를 지지집합으로 갖는 분포가 필요하다. Dynare의 `inv_gamma_pdf`는 제1형 역감마분포(Inverse-Gamma type 1)로, 모수 (s, ν)에 대한 밀도는

$$p(x) = \frac{2\,(s/2)^{\nu/2}}{\Gamma(\nu/2)}\; x^{-(\nu+1)} \exp\!\Big(-\frac{s}{2x^2}\Big), \qquad x > 0 \tag{13}$$

이다(x^2이 역감마를 따를 때의 x의 분포이다). 평균은 $\mathbb{E}[x] = \sqrt{s/2}\;\Gamma((\nu-1)/2)/\Gamma(\nu/2)$ ($\nu > 1$)이고, 분산이 유한하려면 $\nu > 2$가 필요하다. 제4장에서 표준편차 자리에 넣은 `inf`는 "분산이 무한대가 되는 최소의 자유도를 써라"는 Dynare의 관용적 표기로, $\nu = 2$를 의미한다. 이때 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(1) = 1$이므로 평균 조건은

$$\sqrt{\frac{s}{2}} \cdot \sqrt{\pi} = 0.01 \quad \Rightarrow \quad s = \frac{2 \times 0.01^2}{\pi} = 6.366 \times 10^{-5}$$

를 준다. 즉 사전분포는 평균이 1%에 걸쳐 있되 오른쪽 꼬리가 매우 두꺼워 "양수라는 것 외에는 데이터에 맡긴다"는 태도를 표현한다. 두 지점의 로그밀도는 $\ln p(0.01) = 3.8353$, $\ln p(0.00807) = 4.3074$이다(작은 값 근처의 밀도가 커서 로그밀도가 양수이다).

B.4.3 결합 사전밀도

두 파라미터의 사전분포는 독립으로 두므로 결합 로그 사전밀도는 합이다.

$$\ln p(\theta) = \ln p_{\text{Beta}}(\rho) + \ln p_{\text{IG}}(\sigma_\varepsilon) \tag{14}$$

예컨대 $(\rho, \sigma_\varepsilon) = (0.95, 0.01)$에서 $\ln p(\theta) = -2.1427 + 3.8353 = 1.6926$이다.

B.5 사후분포와 그 요약

B.5.1 베이즈 정리

베이지안 추론의 논리는 베이즈 정리(Bayes' theorem) 하나로 요약된다.

$$\underbrace{p(\theta \mid Y_T)}_{\text{사후분포}} \;=\; \frac{\overbrace{L(Y_T \mid \theta)}^{\text{우도}}\;\overbrace{p(\theta)}^{\text{사전분포}}}{p(Y_T)} \;\propto\; L(Y_T \mid \theta)\, p(\theta) \tag{15}$$

사전분포는 데이터를 보기 전의 지식이고, 우도는 데이터가 전달하는 정보이며, 사후분포는 둘을 결합한 갱신된 믿음이다. 분모의 $p(Y_T) = \int L(Y_T \mid \theta)\, p(\theta)\, d\theta$는 θ에 의존하지 않는 정규화 상수로, 주변우도(marginal likelihood)라 부르며 제B.8절에서 모형 비교에

사용된다. 파라미터에 대한 추론에는 정규화 상수가 필요 없으므로, 실제 계산의 대상은 로그 사후커널(log posterior kernel)

$$\ln \mathcal{K}(\theta) \equiv \ln L(Y_T \mid \theta) + \ln p(\theta) \tag{16}$$

이다. 앞의 결과를 모으면 $(0.95, 0.01)$에서 $\ln \mathcal{K} = 846.25 + 1.69 = 847.94$이다. 이 함수를 (i) 최대화하고(다음 소절), (ii) 그 전체 형상을 시뮬레이션으로 그려내는 것(제B.6절)이 남은 일의 전부이다.

B.5.2 사후 최빈값의 수치 탐색

사후 최빈값(posterior mode) $\hat{\theta} = \arg\max_\theta \ln \mathcal{K}(\theta)$는 수치 최적화로 찾는다. 한 가지 실무적 요령은 제약이 있는 파라미터를 무제약 공간으로 변환해 최적화하는 것이다. $\rho \in (0,1)$은 로짓 변환 $\tilde{\rho} = \ln[\rho/(1-\rho)]$로, $\sigma_\varepsilon > 0$은 로그 변환 $\tilde{\sigma} = \ln \sigma_\varepsilon$으로 옮기면 최적화 알고리즘이 경계를 넘어가는 문제가 사라진다(Dynare도 내부적으로 같은 변환을 쓴다). 제3장의 캘리브레이션 값 $(0.95, 0.01)$을 초기값으로 심플렉스법(Nelder-Mead)을 돌리면 다음에 수렴한다.

$$\hat{\theta} = (\hat{\rho}, \hat{\sigma}_\varepsilon) = (0.9770,\ 0.00807), \qquad \ln \mathcal{K}(\hat{\theta}) = 870.55$$

제4장의 표와 정확히 같은 값이다. 최빈값에서 우도와 사전밀도의 기여를 분해하면 $\ln L = 869.60$, $\ln p = -3.356 + 4.307 = 0.95$이다. $(0.95, 0.01)$과 비교하면 우도는 23.4 로그포인트 커진 반면 사전밀도는 0.74 낮아졌다. 즉 사전분포(평균 0.5)는 ρ를 끌어내리려 하지만 데이터의 힘이 압도하여 최빈값이 0.977에 형성된 것으로, "사전분포에서 크게 이동한 사후분포는 데이터의 정보가 강하다는 뜻"이라는 제4장의 해석 지침이 수치로 확인된다.

B.5.3 헤시안과 사후분포의 정규 근사

최빈값 주변에서 로그 사후커널을 2차 테일러 전개하면

$$\ln \mathcal{K}(\theta) \approx \ln \mathcal{K}(\hat{\theta}) + \frac{1}{2}(\theta - \hat{\theta})' \mathcal{H}(\hat{\theta})\,(\theta - \hat{\theta}) \tag{17}$$

이다(최빈값에서 1차항은 0이다). 여기서 $\mathcal{H}(\hat{\theta})$는 로그 사후커널의 헤시안 행렬로, 해석적 도함수가 없으므로 중심 유한차분으로 계산한다. 원소별 공식은

$$\mathcal{H}_{ij} = \frac{1}{4 h_i h_j}\Big[\ln \mathcal{K}(\hat{\theta} + h_i e_i + h_j e_j) - \ln \mathcal{K}(\hat{\theta} + h_i e_i - h_j e_j) \\ - \ln \mathcal{K}(\hat{\theta} - h_i e_i + h_j e_j) + \ln \mathcal{K}(\hat{\theta} - h_i e_i - h_j e_j) \Big]$$

이다(e_i는 i번째 좌표의 단위벡터, h_i는 작은 증분). 계산 결과는

$$\mathcal{H}(\hat{\theta}) = \begin{bmatrix} -2.40 \times 10^{4} & 3.34 \times 10^{5} \\ 3.34 \times 10^{5} & -8.07 \times 10^{6} \end{bmatrix}, \quad \hat{\Sigma} \equiv -\mathcal{H}(\hat{\theta})^{-1} = \begin{bmatrix} 9.83 \times 10^{-5} & 4.07 \times 10^{-6} \\ 4.07 \times 10^{-6} & 2.92 \times 10^{-7} \end{bmatrix} \tag{18}$$

이다. (17)을 지수 함수에 넣으면 최빈값 근방에서 사후분포가 정규분포로 근사됨을 알 수 있다.

$$p(\theta \mid Y_T) \;\approx\; \mathcal{N}(\hat{\theta},\; \hat{\Sigma}) \tag{19}$$

$\hat{\Sigma}$의 대각원소의 제곱근 $(\sqrt{9.83 \times 10^{-5}}, \sqrt{2.92 \times 10^{-7}}) = (0.0099,\ 0.0005)$가 제4장의 최빈값 표에 함께 출력된 "표준오차"이다. 비대각원소로부터 두 파라미터의 사후 상관계수가 $4.07 \times 10^{-6} / (0.0099 \times 0.00054) \approx 0.76$으로 상당히 높다는 것도 읽을 수 있다. 지속성 ρ가 높을수록 같은 데이터 변동을 설명하는 데 필요한 충격의 크기가 함께 조정되기 때문이다.

B.5.4 라플라스 근사

정규 근사 (19)를 주변우도의 정의에 대입하면 라플라스 근사(Laplace approximation)가 얻어진다. 2차 근사 (17)을 지수화하여 적분하면

$$p(Y_T) = \int \mathcal{K}(\theta)\, d\theta \;\approx\; \mathcal{K}(\hat{\theta}) \int \exp\!\left[-\frac{1}{2}(\theta-\hat{\theta})' \hat{\Sigma}^{-1} (\theta-\hat{\theta})\right] d\theta = \mathcal{K}(\hat{\theta})\, (2\pi)^{d/2} |\hat{\Sigma}|^{1/2}$$

이다(마지막 등호는 다변량 정규밀도의 정규화 상수). 추정 파라미터의 수를 d라 할 때 로그를 취하면

$$\ln p(Y_T) \;\approx\; \ln \mathcal{K}(\hat{\theta}) + \frac{d}{2}\ln(2\pi) + \frac{1}{2}\ln\left|\hat{\Sigma}\right| \tag{20}$$

이다. 지금의 수치를 대입하면 $d = 2$, $\ln|\hat{\Sigma}| = -25.13$이므로

$$\ln p(Y_T) \approx 870.55 + 1.84 - 12.57 = 859.83$$

으로, 제4장에서 Dynare가 최빈값 탐색 직후 출력한 "Laplace approximation" 값 859.82와 일치한다(마지막 자리의 차이는 헤시안 유한차분의 증분 선택에 따른 것이다). 최빈값과 헤시안만으로 계산되므로 MCMC를 돌리기 전에 얻을 수 있다는 것이 라플라스 근사의 실무적 장점이다.

사후분포가 정규분포에 가깝다면 이상의 근사만으로도 추론이 가능하다. 그러나 DSGE 모형의 사후분포는 비대칭이거나 경계(예: ρ의 상한 1) 근처에 몰려 있는 경우가 많으므로, 사후분포의 전체 형상은 다음 절의 시뮬레이션으로 확인하는 것이 표준이다.

B.6 사후분포의 계산: 임의보행 메트로폴리스-헤이스팅스

B.6.1 왜 시뮬레이션인가

사후분포 $p(\theta \mid Y_T)$는 일반적으로 알려진 분포족에 속하지 않아 해석적으로 다룰 수 없다. 평균 하나를 계산하는 데도 $\mathbb{E}[\theta \mid Y_T] = \int \theta\, p(\theta \mid Y_T)\, d\theta$라는 적분이 필요한데, 피적분함수는 칼만 필터를 돌려야만 점별로 평가할 수 있는 함수이다. 해법은 발상의 전환이다: 사후분포로부터 표본 $\{\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(N)}\}$을 대량으로 추출할 수만 있다면, 어떤 사후 통계량이든 표본 통계량으로 근사할 수 있다(히스토그램은 밀도를, 표본평균은 사후 평균을, 표본 분위수는 신뢰구간을 근사한다). 이때 사용하는 것이 마르코프 연쇄 몬테카를로(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)이며, DSGE 추정의 표준 알고리즘은 임의보행 메트로폴리스-헤이스팅스(Random-Walk Metropolis-Hastings, RW-MH)[3]이다.

B.6.2 알고리즘

RW-MH는 사후밀도가 높은 영역에 오래 머물도록 설계된 확률적 탐색이다. 제4장의 설정(`mh_jscale` $c = 1.1$, 체인당 $N = 10{,}000$회)을 그대로 쓰면 절차는 다음과 같다.

1. 초기값 $\theta^{(0)} = \hat{\theta}$ (사후 최빈값)로 두고, $\ln \mathcal{K}(\theta^{(0)})$을 저장한다.
2. 현재 위치에 정규 잡음을 더해 후보를 제안한다.

$$\theta^{*} = \theta^{(j-1)} + \eta_j, \qquad \eta_j \sim \mathcal{N}(0,\; c^2 \hat{\Sigma})$$

   제안분포의 분산으로 최빈값 헤시안의 역행렬 $\hat{\Sigma}$ — 식 (18)의 그 행렬 — 를 쓰는 이유는, 사후분포의 곡률(파라미터별 스케일과 상관)을 반영한 보폭이라야 탐색이 효율적이기 때문이다. 실제 추출은 촐레스키 분해 $c^2\hat{\Sigma} = LL'$을 이용해 $\eta_j = L u_j$, $u_j \sim \mathcal{N}(0, I)$로 구현한다.

3. 후보의 로그 사후커널 $\ln \mathcal{K}(\theta^{*})$을 칼만 필터로 평가하고 — 여기가 계산의 대부분이 소모되는 곳이다 — 다음 확률로 후보를 수락한다.

$$\Pr(\text{수락}) = \min\left\{1,\; \frac{\mathcal{K}(\theta^{*})}{\mathcal{K}(\theta^{(j-1)})}\right\} = \min\left\{1,\; \exp\left[\ln \mathcal{K}(\theta^{*}) - \ln \mathcal{K}(\theta^{(j-1)})\right]\right\} \tag{21}$$

   구현은 균등난수 $u \sim U(0,1)$을 뽑아 $\ln u < \ln \mathcal{K}(\theta^{*}) - \ln \mathcal{K}(\theta^{(j-1)})$이면 수락한다. 수락하면 $\theta^{(j)} = \theta^{*}$, 기각하면 $\theta^{(j)} = \theta^{(j-1)}$로 둔다(기각 시 현재 값이 반복 기록된다는 점이 중요하다 — 밀도가 높은 점일수록 연쇄에 여러 번 나타나는 메커니즘이다).

4. 2~3을 N회 반복한다. 서로 다른 난수로 체인을 2개 이상 돌린다(수렴 진단용).

사후밀도가 높아지는 이동은 항상 수락되고($\mathcal{K}$ 비율이 1 이상), 낮아지는 이동도 비율만큼의 확률로 수락되므로, 연쇄는 국소 최빈값에 갇히지 않고 사후분포 전체를 탐색한다.

[3] Metropolis et al. (1953), Hastings (1970).

B.6.3 왜 작동하는가: 세부 균형

이 알고리즘이 만들어 내는 수열 $\{\theta^{(j)}\}$는 다음 위치의 분포가 현재 위치에만 의존하는 마르코프 연쇄이다. 어떤 마르코프 연쇄가 목표분포 $\pi(\theta) = p(\theta \mid Y_T)$를 정상분포(stationary distribution)로 가지려면, 전이확률 $T(\theta \to \theta')$가 세부 균형(detailed balance) 조건

$$\pi(\theta)\, T(\theta \to \theta') = \pi(\theta')\, T(\theta' \to \theta) \tag{22}$$

을 만족하면 충분하다(양변을 θ에 대해 적분해 보면 π가 전이 후에도 보존됨을 바로 확인할 수 있다). RW-MH의 전이는 "제안 $\times$ 수락"이므로, $\theta \neq \theta'$에 대해

$$T(\theta \to \theta') = q(\theta' - \theta) \cdot \min\left\{1, \frac{\pi(\theta')}{\pi(\theta)}\right\}$$

이다. 여기서 q는 제안밀도로, 정규분포는 대칭이므로 $q(\theta' - \theta) = q(\theta - \theta')$이다. 이제 (22)의 좌변을 전개하면

$$\pi(\theta)\, q(\theta' - \theta) \min\left\{1, \frac{\pi(\theta')}{\pi(\theta)}\right\} = q(\theta' - \theta) \min\left\{\pi(\theta),\ \pi(\theta')\right\} \tag{23}$$

인데, 마지막 표현은 θ와 θ'에 대해 완전히 대칭이므로 우변을 같은 방식으로 전개한 결과와 같다. 즉 수락 규칙 (21)은 정확히 세부 균형이 성립하도록 설계된 것이다. 여기에 정규 제안분포가 파라미터 공간 전체에 도달 가능하다는 사실을 더하면, 연쇄는 시작점과 무관하게 사후분포로 수렴하고, 그 표본평균은 사후 기댓값으로 수렴한다(마르코프 연쇄에 대한 대수의 법칙). 주목할 점은 (21)에 사후밀도의 비율만 등장한다는 것이다. 정규화 상수 $p(Y_T)$가 분자·분모에서 소거되므로, 주변우도를 몰라도 사후분포에서 표본을 추출할 수 있다 — 이것이 MCMC가 베이지안 계산의 표준이 된 근본 이유이다.

B.6.4 수락률과 번인

실무에서 중요한 조율 사항은 두 가지이다. 첫째, **수락률(acceptance rate)**이다. 조정계수 c가 너무 작으면 잔걸음만 걸어 수락률이 지나치게 높고(탐색이 느림), 너무 크면 대부분 기각되어 연쇄가 멈춰 선다. Roberts, Gelman and Gilks (1997)는 정규 목표분포에 대한 이론적 분석으로 최적 수락률이 파라미터가 1개일 때 44% 내외이고 차원이 커질수록 낮아져 고차원 극한에서 23.4%에 수렴함을 보였다. 통상의 DSGE 추정에서 25~35%를 목표로 하는 경험칙과, 지금처럼 파라미터가 두 개인 저차원 문제에서 50% 부근이 적절하다는 제4장의 언급은 모두 이 결과에 근거한다. 둘째, **번인(burn-in)**이다. 연쇄가 정상분포에 도달하기 전의 초기 표본은 시작점의 영향을 받으므로, 앞부분(통상 전체의 20~50%)을 버리고 나머지로 사후분포를 근사한다.

B.6.5 실행 결과

위 알고리즘을 그대로 구현하여($c = 1.1$, 2체인 $\times$ 10,000회, 전반 50% 번인) 실행한 결과는 다음과 같다.

- **수락률:** 체인 1이 50.7%, 체인 2가 51.0%로, 제4장에서 Dynare가 보고한 50.8%, 51.2%와 같은 수준이다.
- **사후 평균과 표준편차:** ρ는 0.9756 (0.0092), σ_ε은 0.00812 (0.00051).
- **90% HPD 구간:** $\rho \in [0.960, 0.990]$, $\sigma_\varepsilon \in [0.0073, 0.0090]$.

HPD(highest posterior density) 구간은 "확률 90%를 담는 가장 짧은 구간"으로, 번인 제거 후 표본을 정렬한 뒤 표본의 90%를 포함하는 창(window)들 가운데 폭이 최소인 것을 고르는 방식으로 계산한다. 위 결과를 제4장의 사후분포 표(ρ: 평균 0.9758, HPD $[0.9601, 0.9908]$; σ_ε: 평균 0.0081, HPD $[0.0072, 0.0090]$)와 비교하면 셋째~넷째 자리에서 일치한다. 완전히 같지 않은 것은 오류가 아니라 몬테카를로 오차이다: 서로 다른 난수로 만든 유한 표본의 평균은 표본 크기의 제곱근에 반비례하는 오차를 갖는다. 같은 이유로 수락률도 실행마다 조금씩 다르다.

사후 평균(0.976)이 최빈값(0.977)과 미세하게 다른 것도 눈여겨보라. 사후분포가 완전한 정규분포라면 둘은 일치해야 한다. ρ의 사후분포가 상한 1 근처에서 왼쪽으로 살짝 비대칭이기 때문에 평균이 최빈값보다 약간 작은 것이며, 이런 비정규성이야말로 라플라스 근사만으로 끝내지 않고 MCMC로 전체 형상을 확인하는 이유이다.

B.7 수렴 진단

MCMC 근사가 신뢰할 만하려면 연쇄가 실제로 정상분포(사후분포)에 도달했는지 확인해야 한다. 수렴을 증명할 방법은 없으므로, 실무는 수렴 실패의 증거를 찾는 방식으로 진행된다.

표준 도구는 Brooks and Gelman (1998)의 진단이다. 서로 다른 난수(또는 시작점)로 출발한 m개의 연쇄를 돌린 뒤, 관심 통계량에 대해 연쇄 내 분산(within-chain variance)과 연쇄 간 분산(between-chain variance)을 비교한다. 체인 i의 표본을 $\{\theta_i^{(j)}\}_{j=1}^{N}$, 체인별 평균을 $\bar{\theta}_i$, 전체 평균을 $\bar{\theta}$라 하면

$$W = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N}\left(\theta_i^{(j)} - \bar{\theta}_i\right)^2, \qquad B = \frac{N}{m-1}\sum_{i=1}^{m}\left(\bar{\theta}_i - \bar{\theta}\right)^2 \tag{24}$$

이다. 연쇄들이 아직 사후분포의 서로 다른 영역을 헤매고 있다면 B가 W에 비해 크고,

모든 연쇄가 같은 분포에 도달했다면 목표분산의 두 추정치

$$\hat{V} = \frac{N-1}{N} W + \frac{1}{N} B \qquad \text{대} \qquad W \tag{25}$$

가 일치한다. Dynare의 수렴 진단 그림은 이 두 추정치(연쇄를 합쳐 계산한 것과 연쇄별로 계산한 것)를 반복 횟수에 대해 겹쳐 그린 것으로, 두 곡선이 만나 안정되면 수렴의 증거로 해석한다.

지금의 추정에서는 두 체인의 번인 후 평균이 ρ는 0.9749 대 0.9763, σ_ε은 0.00810 대 0.00815로 셋째 자리까지 일치하여 수렴의 증거가 뚜렷하다(제4장에서 Dynare의 두 체인이 0.9756 대 0.9760을 보인 것과 같은 점검이다). 이를 보완하는 점검이 두 가지 있다. 첫째, 파라미터별 궤적 그림(trace plot)을 눈으로 확인하여 추세나 구간 이동 없이 안정적으로 진동하는지 본다. 둘째, 연쇄별 사후 평균이 서로 일치하는지 비교한다. 수렴이 의심되면 반복 횟수를 늘리거나 c를 재조정하여 다시 돌리는 것이 원칙이다.

B.8 주변우도의 계산

B.8.1 모형 비교의 기준

베이즈 정리의 정규화 상수인 주변우도 $p(Y_T \mid \mathcal{M}) = \int L(Y_T \mid \theta, \mathcal{M})\, p(\theta \mid \mathcal{M})\, d\theta$는 "모형 $\mathcal{M}$이 사전분포 전체에 걸쳐 평균적으로 데이터를 얼마나 잘 설명하는가"를 측정하는 모형 비교의 기준이다. 파라미터를 추가하면 우도의 최대값은 반드시 커지지만, 사전분포가 퍼지는 만큼 평균은 오히려 낮아질 수 있으므로 주변우도는 복잡성에 자동으로 벌점을 부과한다. 문제는 이 적분이 고차원이라 직접 계산할 수 없다는 것이며, 실무에서는 두 가지 근사를 병용한다. 첫째는 이미 계산한 **라플라스 근사** — 식 (20), 값 859.83 — 이고, 둘째는 MCMC 표본을 재활용하는 Geweke (1999)의 **수정조화평균(modified harmonic mean, MHM)** 추정량이다.

B.8.2 수정조화평균 추정량의 유도

적분값이 1인 임의의 확률밀도 $f(\theta)$를 하나 고르자. 다음 항등식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int \frac{f(\theta)}{L(Y_T \mid \theta)\, p(\theta)}\, p(\theta \mid Y_T)\, d\theta &= \int \frac{f(\theta)}{L(Y_T \mid \theta)\, p(\theta)} \cdot \frac{L(Y_T \mid \theta)\, p(\theta)}{p(Y_T)}\, d\theta \\ &= \frac{1}{p(Y_T)} \int f(\theta)\, d\theta = \frac{1}{p(Y_T)} \end{aligned} \tag{26}$$

첫 등호는 베이즈 정리 (15)로 사후밀도를 치환한 것이고, 둘째 등호에서 우도와 사전밀도가 소거된다. 좌변은 "사후분포에 대한 기댓값"이므로 MCMC 표본 $\{\theta^{(j)}\}_{j=1}^{N}$의 표본평

균으로 근사할 수 있다.

$$\frac{1}{p(Y_T)} \;\approx\; \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \frac{f(\theta^{(j)})}{L(Y_T \mid \theta^{(j)})\, p(\theta^{(j)})} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \frac{f(\theta^{(j)})}{\mathcal{K}(\theta^{(j)})} \tag{27}$$

즉 표본별로 "f 대 사후커널"의 비율을 평균한 뒤 역수를 취하면 주변우도의 추정치가 된다($f = p(\theta)$로 놓으면 우도의 조화평균이 되는데, 그 원형이 수치적으로 불안정하여 "수정"이 붙었다).

추정량이 안정적이려면 비율 $f/\mathcal{K}$가 폭주하지 않아야 하므로, f의 꼬리가 사후커널보다 얇아야 한다. Geweke의 제안은 사후 표본의 평균 $\bar\theta$와 분산 V로 만든 정규밀도를 확률 τ 영역으로 절단한 것이다.

$$f_\tau(\theta) = \frac{1}{\tau}(2\pi)^{-d/2}|V|^{-1/2}\exp\!\left[-\frac{q(\theta)}{2}\right]\cdot \mathbf{1}\!\left\{q(\theta) \le \chi^2_d(\tau)\right\}, \qquad q(\theta) \equiv (\theta-\bar\theta)' V^{-1}(\theta-\bar\theta) \tag{28}$$

여기서 $\chi^2_d(\tau)$는 자유도 d 카이제곱분포의 τ 분위수이고, $1/\tau$는 절단으로 잘려나간 확률을 보정해 f_τ의 적분을 1로 유지하는 정규화이다. 절단 밖의 표본에서는 $f_\tau = 0$이므로 (27)의 합에 0으로 기여한다. τ를 여러 값으로 바꿔 가며 추정치가 안정적인지 보는 것이 관례이며, Dynare가 출력하는 MHM 값도 $\tau = 0.1, \ldots, 0.9$에 대한 계산이다.

B.8.3 실행 결과와 모형 비교

번인 제거 후 표본으로 (27)∼(28)을 계산한 결과는 다음과 같다.

τ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
$\ln p(Y_T)$	859.87	859.78	859.77	859.78	859.78

절단 수준에 관계없이 859.8 부근에서 안정적이며, 라플라스 근사 859.83과도 일치한다. 제4장에서 "라플라스 859.82 = MHM 859.82"의 일치를 사후분포가 정규에 가깝다는 보조 진단으로 읽은 것이 바로 이 계산이다. 두 값이 크게 어긋난다면 사후분포의 비정규성이 심하다는 경고이다.

두 모형 $\mathcal{M}_1$, $\mathcal{M}_2$의 비교는 로그 주변우도의 차이, 즉 로그 베이즈 인자(log Bayes factor) $\ln BF_{12} = \ln p(Y_T \mid \mathcal{M}_1) - \ln p(Y_T \mid \mathcal{M}_2)$로 한다. 이 값이 양수면 데이터가 $\mathcal{M}_1$을 선호하며, 관행적으로 로그 차이가 5를 넘으면(확률비로 약 150배) 매우 강한 증거로 해석한다. 사전확률이 같다면 베이즈 인자는 두 모형의 사후확률 비와 같다는 점에서, 이는 모형 자체에 베이즈 정리를 적용한 것에 다름 아니다. 제19장의 추정 사다리에서 사양이 하나 추가될 때마다 로그 주변우도의 증가를 확인한 것이 이 기준의 실전 활용례이다.

B.9 Python 코드와 Dynare의 대조

코드 다운로드

이 부록의 전 과정 — QZ 풀이, 상태공간 조립, 칼만 필터, 사전분포, 최빈값·헤시안·라플라스, RW-MH, 수정조화평균 — 을 순서대로 실행하는 전체 코드는 이 책의 다운로드 코드 묶음에 `bayesian_theory/rbc_estim.py` 파일로 제공된다. 의존성은 NumPy와 SciPy뿐이며, 데이터는 제4장의 `rbc_bayesian/rbc_data.m`을 그대로 읽는다.

코드를 실행하면 이 부록의 수치들이 등장 순서대로 출력된다: 해 행렬 g_x, h_x와 상태공간 행렬 A, B, H, 초기 분산 $P_{1|0}$과 $t{=}1$의 v_1, F_1, K_1, 캘리브레이션 점과 최빈값에서의 로그우도·로그 사전밀도, 헤시안과 라플라스 근사, 두 MH 체인의 수락률·사후 평균·HPD 구간, 그리고 τ별 MHM 값이다. 제4장의 Dynare(Octave) 결과와 나란히 놓으면 다음과 같다.

표 B.1: Dynare와 이 부록 Python 구현의 추정 결과 대조

항목	Dynare (제4장)	Python (이 부록)
사후 최빈값 ρ	0.9770	0.9770
사후 최빈값 σ_ε	0.0081	0.0081
최빈값 표준오차 $(\rho, \sigma_\varepsilon)$	0.0099, 0.0005	0.0099, 0.0005
라플라스 로그 주변우도	859.82	859.83
MH 수락률 (체인 1, 2)	50.8%, 51.2%	50.7%, 51.0%
사후 평균 ρ	0.9758	0.9756
사후 평균 σ_ε	0.0081	0.0081
90% HPD ρ	[0.9601, 0.9908]	[0.9596, 0.9898]
90% HPD σ_ε	[0.0072, 0.0090]	[0.0073, 0.0090]
수정조화평균 로그 주변우도	859.82	859.8

결정론적 수치(최빈값, 표준오차, 라플라스)는 표시 자릿수 안에서 정확히 일치하고, MCMC에 기반한 수치(수락률, 사후 평균, HPD, MHM)는 난수가 다르므로 몬테카를로 오차 범위 안에서 일치한다. 부록 A에서 섭동법 풀이가 Dynare의 `stoch_simul`과 같음을 확인했듯이, 이 대조는 이 부록에서 수행한 수작업 도출 과정이 Dynare의 `estimation` 내부에서 작동하는 알고리즘과 정확히 같은 것임을 보여주는 실증적 확인이다.

B.10 맺음말

이 부록은 제4장의 추정 실습 이면에서 작동하는 계산의 사슬을 구체적인 행렬과 수치로 전개하였다. 부록 A의 선형 해에서 출발하여 상태 확장을 통해 상태공간 모형을 조립하고(제B.2절), 칼만 필터의 순환을 첫 관측치의 실제 숫자로 따라가며 우도를 예측오차 분해로 계산했으며(제B.3절), 사전분포의 모수 환산(제B.4절), 사후 최빈값·헤시안·

라플라스 근사(제B.5절), RW-MH 알고리즘과 세부 균형에 근거한 그 정당화(제B.6절), 수렴 진단(제B.7절), 그리고 주변우도의 두 근사(제B.8절)를 차례로 다루었다. 모든 단계는 제공된 Python 코드로 재현되며 Dynare의 결과와 일치한다.

부록 A가 "Dynare는 모형을 어떻게 푸는가"에 대한 답이라면, 이 부록은 "Dynare는 모형을 어떻게 추정하는가"에 대한 답이다. 두 부록을 합치면 `stoch_simul`과 `estimation`이라는 이 책의 두 축이 모두 블랙박스 없이 열린 셈이다. 여기서 익힌 구조는 규모가 커져도 그대로이다. 제19장의 중규모 추정은 상태가 3개가 아니라 수십 개이고 파라미터가 2개가 아니라 36개일 뿐, 칼만 필터의 순환식 (7)~(9), 수락 규칙 (21), 주변우도 항등식 (26)은 한 글자도 바뀌지 않는다. 더 깊은 이론은 An and Schorfheide (2007)와 Fernández-Villaverde (2010)의 서베이, 그리고 Herbst and Schorfheide (2015)의 교과서가 표준적인 다음 단계이다.

참고 문헌

Adolfson, M., Laséen, S., Lindé, J., & Villani, M. (2007). Bayesian estimation of an open economy DSGE model with incomplete pass-through. *Journal of International Economics*, 72(2), 481–511.

An, S., & Schorfheide, F. (2007). Bayesian analysis of DSGE models. *Econometric Reviews*, 26(2–4), 113–172.

Andolfatto, D. (1996). Business cycles and labor-market search. *American Economic Review*, 86(1), 112–132.

Andolfatto, D. (1996). Business cycles and labor-market search. *The American Economic Review*, 86(1), 112-132.

Azevedo, V., & Mandelman, F. S. (2010). Endogenous wage rigidity and the volatility of employment. *Economic Inquiry*, 48(2), 283–295.

Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983a). A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model. *Journal of Political Economy*, 91(4), 589–610.

Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983b). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 12(1), 101-121.

Benigno, P. (2009). Price stability with imperfect financial integration. *Journal of Money, Credit and Banking*, 41(s1), 121–149.

Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics*, Vol. 1C, 1341–1393. Elsevier.

Bilbiie, F. O. (2008). "Limited asset markets participation, monetary policy and (inverted) aggregate demand logic." *Journal of Economic Theory*, 140(1), 162–196.

Blanchard, O. J., & Diamond, P. (1994). Ranking, unemployment duration, and wages. *The Review of Economic Studies*, 61(3), 417-434.

Blanchard, O. J., & Kahn, C. M. (1980). The solution of linear difference models under rational expectations. *Econometrica*, 48(5), 1305–1311.

Blanchard, O., & Galí, J. (2010). Labor markets and monetary policy: A new Keynesian model with unemployment. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(2), 1-30.

Blanchard, O., & Galí, J. (2007). Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model. *Journal of Money, Credit and Banking*, 39(s1), 35–65.

Brooks, S. P., & Gelman, A. (1998). General methods for monitoring convergence of iterative simulations. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 7(4), 434–455.

Bullard, J., & Mitra, K. (2002). Learning about monetary policy rules. *Journal of Monetary Economics*, 49(6), 1105-1129.

Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. *Journal of Monetary Economics*, 12(3), 383–398.

Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. *Review of Economics and Statistics*, 87(4), 679-690.

Campbell, J. Y., & Mankiw, N. G. (1989). "Consumption, income, and interest rates: Reinterpreting the time series evidence." *NBER Macroeconomics Annual*, 4, 185–216.

Cho, J.-O., & Cooley, T. F. (1996). Employment and hours over the business cycle. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 20(3), 435–449.

Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113(1), 1–45.

Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Rebelo, S. (2011). When is the government spending multiplier large? *Journal of Political Economy*, 119(1), 78–121.

Christiano, L. J., Motto, R., & Rostagno, M. (2014). Risk shocks. *American Economic Review*, 104(1), 27–65.

Christoffel, K., Coenen, G., & Warne, A. (2008). The new area-wide model of the euro area: a micro-founded open-economy model for forecasting and policy analysis. *European Central Bank Working Paper Series*, No. 944.

Chung, H., Kiley, M. T., & Laforte, J. P. (2010). Documentation of the estimated dynamic optimization (EDO) model of the US economy: 2010 version. *Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series*, 2010-29.

Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A New Keynesian perspective. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661–1707.

Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (2000). Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. *Quarterly Journal of Economics*, 115(1), 147–180.

Collard, F., & Juillard, M. (2001). Accuracy of stochastic perturbation methods: The case of asset pricing models. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 25(6–7), 979–999.

Devereux, M. B., & Engel, C. (2003). Monetary policy in the open economy revisited: Price setting and exchange rate flexibility. *Review of Economic Studies*, 70(4), 765-783.

Diamond, P. A. (1982). Aggregate demand management in search equilibrium. *Journal of Political Economy*, 90(5), 881-894.

Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. *American Economic Review*, 67(3), 297–308.

Erceg, C. J., Henderson, D. W., & Levin, A. T. (2000). Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts. *Journal of Monetary Economics*, 46(2), 281–313.

Fernández-Villaverde, J. (2010). The econometrics of DSGE models. *SERIEs*, 1(1–2), 3–49.

Fisher, J. D. M. (2006). The Dynamic Effects of Neutral and Investment-Specific Technology Shocks. *Journal of Political Economy*, 114(3), 413–451.

Fuhrer, J. C. (2000). Habit Formation in Consumption and Its Implications for Monetary-Policy Models. *American Economic Review*, 90(3), 367–390.

Furlanetto, F., & Groshenny, N. (2016). Mismatch shocks and unemployment during the Great Recession. *Journal of Applied Econometrics*, 31(7), 1197-1214.

Galí, J. (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications* (2nd ed.). Princeton University Press.

Galí, J. (1999). Technology, employment, and the business cycle: Do technology shocks explain aggregate fluctuations?. *American Economic Review*, 89(1), 249-271.

Galí, J. (2005). Trends in hours, balanced growth, and the role of technology in the business cycle. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 87(4), 459–486.

Galí, J. (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications*. 2nd Edition. Princeton University Press.

Galí, J., & Monacelli, T. (2005). Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy. *The Review of Economic Studies*, 72(3), 707–734.

Galí, J., López-Salido, J. D., & Vallés, J. (2007). "Understanding the effects of government spending on consumption." *Journal of the European Economic Association*, 5(1), 227–270.

Galí, J. (2008). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework. *Princeton University Press*.

Gerali, A., & Neri, S. (2019). Natural rates across the Atlantic. *Journal of Macroeconomics*, 62, 103019.

Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and banking in a DSGE model of the euro area. *Journal of Money, Credit and Banking*, 42(s1), 107–141.

Gertler, M., & Karadi, P. (2011). A model of unconventional monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 58(1), 17–34.

Gertler, M., & Trigari, A. (2009). Unemployment fluctuations with staggered Nash wage bargaining. *Journal of Political Economy*, 117(1), 38–86.

Geweke, J. (1999). Using simulation methods for Bayesian econometric models: Inference, development, and communication. *Econometric Reviews*, 18(1), 1–73.

Goldberg, L. S., & Campa, J. M. (2005). *Distribution Margins, Imported Inputs, and the Insensitivity of the CPI to Exchange Rates*. NBER Working Paper No. 12121.

Goodfriend, M., & King, R. G. (1997). The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy. *NBER Macroeconomics Annual*, 12, 231-283.

Gopinath, G., Boz, E., Casas, C., Díez, F. J., Gourinchas, P.-O., & Plagborg-Møller, M. (2020). Dominant currency paradigm. *American Economic Review*, 110(3), 677–719.

Greenwood, J., Hercowitz, Z., & Krusell, P. (1997). Long-Run Implications of Investment-Specific Technological Change. *American Economic Review*, 87(3), 342–362.

Hall, R. E. (1997). Macroeconomic fluctuations and the allocation of time. *Journal of Labor Economics*, 15(1), S223–S250.

Hansen, G. D. (1985). Indivisible labor and the business cycle. *Journal of Monetary Economics*, 16(3), 309–327.

Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 97–109.

Hayashi, F. (1982). Tobin's Marginal q and Average q: A Neoclassical Interpretation. *Econometrica*, 50(1), 213–224.

Herbst, E. P., & Schorfheide, F. (2015). *Bayesian Estimation of DSGE Models*. Princeton University Press.

Hosios, A. J. (1990). On the efficiency of matching and related models of search and unemployment. *The Review of Economic Studies*, 57(2), 279-298.

Iacoviello, M. (2005). House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle. *American Economic Review*, 95(3), 739–764.

Iacoviello, M. (2005). House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle. *American Economic Review*, 95(3), 739–764.

Inada, K.-I. (1963). On a two-sector model of economic growth: Comments and a generalization. *The Review of Economic Studies*, 30(2), 119–127.

Judd, K. L. (1996). *Numerical Methods in Economics*. MIT Press.

Justiniano, A., Primiceri, G. E., & Tambalotti, A. (2008). Investment Shocks and Business Cycles. *Journal of Monetary Economics*, 55(7), 1327–1345.

Justiniano, A., Primiceri, G. E., & Tambalotti, A. (2008). Investment Shocks and Business Cycles. *Journal of Monetary Economics*, 57(2), 132–145.

Justiniano, A., Primiceri, G. E., & Tambalotti, A. (2010). Investment Shocks and the Relative Price of Investment. *Review of Economic Dynamics*, 13(1), 101–121.

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.

Kaplan, G., Moll, B., & Violante, G. L. (2018). "Monetary policy according to HANK." *American Economic Review*, 108(3), 697–743.

Kass, R. E., & Raftery, A. E. (1995). Bayes factors. *Journal of the American Statistical Association*, 90(430), 773–795.

Kilian, L. (2009). Not all oil price shocks are alike: Disentangling demand and supply shocks in the crude oil market. *American Economic Review*, 99(3), 1053–1069.

Kim, H., Byun, Y., & Choi, I. (2016). BOKDSGE: A dynamic stochastic general equilibrium model for the Korean economy. *The Bank of Korea, Economic Papers*, 5(1).

King, R. G., & Rebelo, S. T. (1999). Resuscitating real business cycles. In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics*, Vol. 1B, 927–1007. Elsevier.

King, R. G., Plosser, C. I., & Rebelo, S. T. (1988). Production, growth and business cycles: I. The basic neoclassical model. *Journal of Monetary Economics*, 21(2–3), 195–232.

King, R. G., Plosser, C. I., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1991). Stochastic trends and economic fluctuations. *American Economic Review*, 81(4), 819–840.

Klein, P. (2000). Using the generalized Schur form to solve a multivariate linear rational expectations model. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 24(10), 1405–1423.

Kumhof, M., Laxton, D., Muir, D., & Mursula, S. (2010). The global integrated monetary and fiscal model (GIMF)-theoretical structure. *IMF Working Papers*, 2010(34).

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. *Journal of Political Economy*, 85(3), 473-491.

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6), 1345–1370.

Leeper, E. M. (1991). "Equilibria under 'active' and 'passive' monetary and fiscal policies." *Journal of Monetary Economics*, 27(1), 129–147.

Ljungqvist, L., & Sargent, T. J. (1998). The European unemployment dilemma. *Journal of Political Economy*, 106(3), 514-550.

Long, J. B., & Plosser, C. I. (1983). Real business cycles. *Journal of Political Economy*, 91(1), 39–69.

Lubik, T. A., & Schorfheide, F. (2004). Testing for indeterminacy: An application to US monetary policy. *The American Economic Review*, 94(1), 190-217.

Lucas, R. E., Jr. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1, 19–46.

Mankiw, N. G. (1989). Real business cycles: A New Keynesian perspective. *Journal of Economic Perspectives*, 3(3), 79–90.

McKay, A., & Reis, R. (2016). "The role of automatic stabilizers in the U.S. business cycle." *Econometrica*, 84(1), 141–194.

Merz, M. (1995). Search in the labor market and the real business cycle. *Journal of Monetary Economics*, 36(2), 269–300.

Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6), 1087–1092.

Mortensen, D. T. (1982). Property rights and efficiency in mating, racing, and related games. *The American Economic Review*, 72(5), 968-979.

Oh, H., & Reis, R. (2012). "Targeted transfers and the fiscal response to the great recession." *Journal of Monetary Economics*, 59, S50–S64.

Petrongolo, B., & Pissarides, C. A. (2001). Looking into the black box: A survey of the matching function. *Journal of Economic Literature*, 39(2), 390-431.

Pissarides, C. A. (1985). Short-run equilibrium dynamics of unemployment, vacancies, and real wages. *The American Economic Review*, 75(4), 676-690.

Ramey, V. A. (2011). "Can government purchases stimulate the economy?" *Journal of Economic Literature*, 49(3), 673–685.

Ravn, M. O., & Sterk, V. (2017). Job uncertainty and deep recessions. *Journal of Monetary Economics*, 90, 125-141.

Roberts, G. O., Gelman, A., & Gilks, W. R. (1997). Weak convergence and optimal scaling of random walk Metropolis algorithms. *The Annals of Applied Probability*, 7(1), 110–120.

Rotemberg, J. J. (1982). Sticky prices in the United States. *Journal of Political Economy*, 90(6), 1187–1211.

Rotemberg, J. J., & Woodford, M. (1997). An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy. *NBER Macroeconomics Annual*, 12, 297–346.

Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2004). Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28(4), 755–775.

Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2016). *Open Economy Macroeconomics*. Princeton University Press.

Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2003). Closing small open economy models. *Journal of International Economics*, 61(1), 163-185.

Sedláček, P. (2014). Match efficiency and firms' hiring standards. *Journal of Monetary Economics*, 62, 123-133.

Shimer, R. (2005). The cyclical behavior of equilibrium unemployment and vacancies. *The American Economic Review*, 95(1), 25-49.

Sims, C. A. (2001). Solving linear rational expectations models. *Computational Economics*, 20(1–2), 1–20.

Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian DSGE approach. *American Economic Review*, 97(3), 586–606.

Smets, F., & Wouters, R. (2003). An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area. *Journal of the European Economic Association*, 1(5), 1123–1175.

Stokey, N. L., & Lucas, R. E., Jr., with Prescott, E. C. (1989). *Recursive Methods in Economic Dynamics*. Harvard University Press.

Svensson, L. E. (2003). What is wrong with Taylor rules? Using judgment in monetary policy through targeting rules. *Journal of Economic Literature*, 41(2), 426-477.

Taylor, J. B. (1993). Discretion versus Policy Rules in Practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195–214.

Townsend, R. M. (1979). Optimal contracts and competitive markets with costly state verification. *Journal of Economic Theory*, 21(2), 265–293.

Uzawa, H. (1961). Neutral Inventions and the Stability of Growth Equilibrium. *Review of Economic Studies*, 28(2), 117–124.

Walsh, C. E. (2005). Labor market search, sticky prices, and interest rate policies. *Review of Economic Dynamics*, 8(4), 829-849.

Woodford, M. (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press.

배병호·지정구·유진혁 (2018). 경제전망 및 정책분석을 위한 BOKDSGE 모형 개선 결과. 한국은행 조사통계월보, 2018년 1월호.

지정구·배병호 (2016). 유가 DSGE 모형 구축 및 유가 변동의 경제적 영향 분석. 한국은행 조사통계월보, 2016년 11월호.

찾아보기

Dynare, 3, 21, 51, 53, 65, 103, 219, 271, 301, 418, 462, 518, 650, 709, 807, 837, 873

HANK, 22, 641, 696

MCMC, 70, 885

QZ 분해, 849, 875

가격 경직성, 19, 43, 59, 78, 87, 129, 172, 219, 243, 283, 353, 381, 450, 500, 539, 647, 716, 827
가격 분산, 97, 145, 163, 218, 247, 310, 355, 400, 475, 520, 567, 662, 751
가동률, 690, 821
고유값, 56, 151, 596, 679, 849, 879
고전적 이분성, 114
관측방정식, 75, 798, 876
관측변수, 65, 626, 801, 876
교역조건, 20, 191, 254, 690
구조충격, 18
균형성장경로, 536, 606, 607, 799
기술충격, 30, 55, 63, 115, 359, 539, 609, 632, 700, 801, 860, 873

내부해, 38
뉴케인지안, 19, 44, 63, 84, 130, 159, 191, 226, 284, 354, 414, 441, 601, 629, 689, 872
담보제약, 20, 441, 536, 832
독점적 경쟁, 19, 87, 135, 161, 192, 240, 291, 371, 382, 451, 501, 558, 647, 706
라플라스 근사, 823, 885
로그선형화, 45, 62, 134, 206, 284, 838, 874
루카스 비판, 18, 130
리스크 프리미엄, 231, 691, 807
마크업, 88, 161, 207, 246, 304, 352, 418, 461, 518, 549, 679, 691, 802
매칭함수, 429
메트로폴리스-헤이스팅스, 65, 886
미시적 기초, 17, 29, 81, 129, 159, 343, 398, 689
반복기대의 법칙, 35, 102
번인, 70, 889
베이즈 인자, 76, 828, 890
베이즈 정리, 64, 876
부분균형, 18
블랑샤-칸, 55, 151, 220, 531, 782
비차익 이자율 평가, 237, 705, 803

사전분포, 64, 817, 882
사회적 계획자, 43, 363
사후분포, 65, 800, 884
산출갭, 292, 634, 745
상태공간, 65, 800, 840, 873
상태변수, 42, 206, 612, 653, 713, 847, 875
섭동법, 32, 53, 608, 837, 891
성장 정상화, 24, 627, 822
소규모 개방경제, 191, 225, 692, 800

소비 습관, 81, 283, 344, 384, 539, 639, 693, 820
손실함수, 174
수락률, 70, 891
수렴 진단, 70, 886
수정조화평균, 889
순대외자산, 214, 232, 701
순자산, 212, 253, 442, 499
시변 물가목표, 716, 815
신성한 일치, 175, 344
실업, 50, 60, 342, 381
실질환율, 193, 274, 704
예측오차 분해, 881
오일러 방정식, 42, 86, 134, 195, 236, 290, 429, 447, 512, 557, 610, 638, 705, 808, 838
왈라스 법칙, 41, 213, 491, 524, 619, 669, 763
우자와, 609
위험 충격, 499
유효 노동, 293, 368, 542, 643, 699
이나다 조건, 31
인덱싱, 97, 130, 243, 292, 353, 398, 460, 517, 545, 647, 706, 808
임금 경직성, 20, 61, 283, 343, 382, 554, 632, 690, 819
임금 분산, 294, 352, 577, 640, 695, 812
재량, 160, 608
재정준칙, 630, 741, 811
정상상태, 3, 22, 30, 53, 67, 82, 132, 161, 192, 232, 292, 346, 385, 448, 517, 545, 607, 630, 692, 802, 837, 880
정책함수, 841, 876
제약가계, 630, 690, 807
주변우도, 64, 627, 828, 883
충격반응, 24, 43, 54, 63, 154, 186, 226, 339, 379, 432, 491, 599, 634, 691, 799, 841, 875
충격분해, 23, 73, 800
측정오차, 826, 879
칼만 스무더, 65, 830, 881
칼만 필터, 64, 819, 842, 878
칼보, 35, 65, 96, 135, 206, 243, 287, 345, 393, 475, 520, 540, 615, 647, 693, 806
콥-더글라스, 33, 95, 204, 306, 394, 513, 564, 609

탐색-매칭, 61, 342, 380, 383
테일러 준칙, 76, 113, 147, 159, 209, 260, 331, 377, 423, 480, 501, 588, 669, 691, 812
통제변수, 42, 847
통화정책 충격, 20, 87, 136, 209, 261, 291, 354, 423, 481, 532, 590, 641, 696, 821
투자 조정비용, 82, 218, 335, 487, 632, 742
투자특화 기술, 590, 608, 801
프리쉬 탄력성, 36, 61, 64, 160, 192
필립스 곡선, 98, 129, 160, 207, 304, 343, 414, 569, 765, 825
한계비용, 85, 139, 165, 195, 236, 291, 355, 382, 449, 501, 541, 646, 697
합리적 기대, 22, 35, 81, 138, 183, 252, 854
화폐 없는 경제, 115
화폐의 중립성, 114, 331
확률적 특이성, 66, 819, 877
확실성 등가, 237, 871, 875
횡단성 조건, 38, 857